英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

F-4Eファントム II

チャック
最終更新日: 2025年5月7日

免責事項

この文書は娯楽目的のみで作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F-4EファントムIIに関する制限付きまたは機密扱いの文書にアクセスしたことがありません。また、F-4、その兵装システム、防御システムに関するOEM（相手先ブランド製造会社）データにもアクセスしたことがありません。この文書内のすべての情報は、公開文書（例：Heatblur F-4 Wiki）および非公式チュートリアル（YouTube上のプレイヤー作成動画）から引用されています。使用した参考文献のリストは、パート20「参考資料と略語」に記載されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Heatblur の DCS F-4 モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

この文書は、娯楽目的の個人プロジェクトとして作成されたものであり、実際のF-4ファントムの操縦方法を教える目的で作成されたものではありません。

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – 緊急時の手順
- パート10 – レーダーとセンサー
- 第11部 犯罪：武器と兵器
- パート12 – 防衛：RWRと対抗手段
- パート13 – IFF（敵味方の特定）
- 第14部 – 無線通信
- パート15 – オートパイロット
- パート16 – ナビゲーションとILS着陸
- パート17 – 空中給油
- パート18 – マルチクルー
- パート19 – 道化師AI
- パート20 – 参考資料と頭字語

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

ファントムの歴史

その**マクドネル・ダグラス F-4 ファントム II** マクドネル・エアクラフト社がアメリカ海軍向けに開発した、タンデム複座、双発、全天候型、長距離超音速ジェット迎撃機兼戦闘爆撃機です。1961年に海軍に就役し、その後、アメリカ海兵隊、アメリカ空軍にも採用され、数年のうちに各国の航空戦力の主要部分を占めるようになりました。

1952年、マクドネル社の空力部門責任者であるデイビッド・ルイスは、CEOのジム・マクドネルによって予備設計マネージャーに任命されました。新型航空機の競争が見込まれなかったため、社内調査の結果、海軍は新たな種類の航空機、すなわち攻撃戦闘機を最も必要としていると結論付けられました。1953年、マクドネル・エアクラフト社は、能力の拡張と性能向上を目指し、F3Hデーモン海軍戦闘機の改良に着手しました。同社は、ライト社製J67エンジン1基搭載型、ライト社製J65エンジン2基搭載型、またはゼネラル・エレクトリック社製J79エンジン2基搭載型など、複数のプロジェクトを開発しました。J79エンジン搭載型は、最高速度マッハ1.97を約束していました。

1953年9月19日、マクドネルはアメリカ海軍に対し「スーパーデーモン」の提案を持ちかけた。この機体はモジュール式で、異なる任務に合わせて単座または複座の機首を装備可能であり、主翼と胴体下の9つのハードポイントに加え、レーダー、写真カメラ、20mm機関砲4門、または56発のFFAR無誘導ロケット弾を搭載可能な異なるノーズコーンも備えていた。海軍はF3H-G/Hの実物大モックアップを発注するほどの関心を示していたが、当時開発が進められていたグラマンXF9F-9とヴォートXF8U-1（後にF-9FパンサーとF-8クルセイダーとなる）が既に超音速戦闘機のニーズを満たしていると考えた。

そのため、マクドネルの設計は、11個の外部兵器ハードポイントを備えた全天候型戦闘爆撃機へと改修され、1954年10月18日、同社はYAH-1試作機2機の発注書を受領した。1955年5月26日、海軍士官4名がマクドネルの事務所を訪れ、1時間以内に全く新しい要件を提示した。海軍は既に地上攻撃用のダグラスA-4スカイホークとドッグファイト用のF-8クルセイダーを保有していたため、このプロジェクトは全天候型艦隊防衛迎撃機のニーズを満たす必要があった。強力なレーダーを操作するために2人目の乗員が追加された。設計者たちは、次の戦争における空中戦では単独操縦士が大量の情報に圧倒されるだろうと予想していた。

こうしてXF4H-1試作機が開発されました。1955年7月25日、海軍はXF4H-1試験機2機とYF4H-1量産前機5機を発注しました。ファントムは1958年5月27日、ロバート・C・リトルの操縦により初飛行を行いました。間もなくXF8U-3 クルセイダーIIIとの競合となりました。コックピットの負荷を考慮し、海軍は複座機を希望し、1958年12月17日にF4Hが勝利を宣言しました。F4Hには「サタン」や「ミトラス」といった名称の提案もありましたが、最終的にはより議論の余地の少ない「ファントムII」という名称が与えられました。最初の「ファントム」は、マクドネル社のジェット戦闘機FH-1ファントムに由来しています。

マクドネル F3H-G/H「デーモン」モックアップ（1954年）
アメリカ海軍国立海軍航空博物館の写真

XF4H-1プロトタイプの隣にいるハーマン・バークレー（設計責任者）、ロバート・リトル（テストパイロット）、デビッド・ルイス（空力主任）
米空軍の写真

ファントムの歴史

ファントム II は一時的に F-110A の名称が与えられ、アメリカ空軍によって「スペクター」と名付けられました (空軍のセンチュリー シリーズに合わせるため)。しかし最終的には、ロバート マクナマラが推進した新しく導入された三軍航空機命名システムに従って、1962 年 9 月 18 日に「F-4」の名称が採用されました。

同年後半、海軍仕様のF4H（F-4Aと改称）が訓練と評価のために最初に納入された。合計45機のF-4Aが製造されたが、実戦投入されたものはなく、ほとんどが試験機または訓練機として利用された。ファントムはF-4となった。 **米海軍の海軍版はF-4Bと命名されている**そして**米空軍版はF-4Cと命名**。

空軍初のファントムは1963年5月27日に初飛行し、初飛行でマッハ2を超えました。空軍向けファントムIIの改修は、運用要件を満たす改修に重点が置かれました。具体的には以下の点が挙げられます。

- より高速な野外活動のための着陸装置システムの改造
- デュアルフライトコントロールの追加
- 滑り止め実装
- ブーム給油対応への変換
- LN-12慣性航法システム（INS）の追加
- 空対地専用機能を備えたAPQ-100レーダーへの転換
- 圧縮空気カートなしで現場で使用できるカートリッジ始動システムと内蔵バッテリーの組み合わせ

このF-4Cの構成は、1964年12月からベトナム戦争に参戦したアメリカ空軍の最初のファントム機となる。F-4Cは海軍/海兵隊のF-4Bの飛行性能と本質的に同一であり、AIM-9サイドワインダーミサイルを搭載していたが、

米空軍仕様**F-4D**1967年6月に初めて導入されたAIM-4ファルコンミサイルは、悪名高きAIM-4ファルコンミサイルを搭載していました。しかし、この新型ミサイルの性能はたちまち嘲笑の的となりました。AIM-4は、先行機種と同様に、水平直線飛行する重爆撃機を撃墜するために設計されていました。しかし、信頼性は他の機種と比べて劣り、複雑な発射手順とシーカーヘッドの冷却時間の短さから、機動性の高い戦闘機との戦闘では事実上役に立たないものでした。運用範囲はサイドワインダーに比べて狭く、リードタイムも長すぎ、東南アジアで繰り広げられたようなダイナミックな機動性を要する空 中戦では、実戦投入するにはあまりにも信頼性が低すぎました。F-4Dは1968年初頭、「リベット・ヘイスト」計画の下、再びサイドワインダーの使用に戻り、1972年にはAIM-7E-2「ドッグファイト・スパロー」が米空軍パイロットの推奨ミサイルとなりました。

1973年に飛行中のVF-41「ブラックエース」飛行隊のF-4B
米海軍の写真

ファントムの歴史

プログラム更新計画**F-4E**派生型（そう、DCS用にシミュレーションされたまさにその型です！）は、M61A1バルカン砲を機内に搭載することを目的としており、ウェスティングハウス社製APQ-120レーダーが1968年1月に選定されました。APQ-120はAPQ-109/117を完全ソリッドステート化したものでありながら、機内機関砲搭載の要件を満たすように再設計されました。ASG-26Aリードコンピューティング光学照準システムが搭載され、搭乗員の射程内および射撃警報キューも更新され、パイロットはスパローとサイドワインダーの兵装範囲をより明確に把握できるようになりました。

エコーファントムの改良はそれだけに留まらなかった。多重射出ラックとの互換性と、それに合わせたウェポン・リリース・コンピュータの改良により爆撃能力がさらに向上し、AGM-65 マーベリックは赤外線式と電子光学式の両方の型が用意され、主翼前縁には機動性を高めるためのスラットが取り付けられ、APQ-120用のデジタル・スキャン・コンバータ・グループ（DSCG）インターフェースも搭載された。F-4Eは1967年10月に最初の納入が開始され、北ベトナムに対する米国のローリング・サンダー爆撃作戦の縮小と同時期に実戦投入された。この機種の改良の真価が試されるのは1972年まで待たなければならなかった。同年2月に空中作戦が再開されると、E型ファントムIIは数千回のミッションを遂行した。

その**F-4J**（F-4Bの改良型（アメリカ海軍および海兵隊向け）は、空対空能力と地上攻撃能力の両方を向上させました。1966年に納入が開始され、1972年に522機が生産されて終了しました。17,844lbfの推力を持つJ79-GE-10エンジン、ウェスティングハウス社製AN/AWG-10火器管制システム（これによりF-4Jは世界初のルックダウン/シュートダウン機能を備えた戦闘機となりました）、新型統合ミサイル管制システム、そしてAN/AJB-7爆撃システムを搭載し、地上攻撃能力が強化されました。

その**F-4N**（1972年にアメリカ海軍主導の改修プログラム「プロジェクト・ビーライン」の下で無煙エンジンとF-4Jの空力改良を施したF-4Bの改修が開始され、1978年までに228機が改修された。**F-4S**このモデルは、17,900 lbfのJ79-GE-17無煙エンジン、性能と信頼性を向上するデジタル回路を備えたAWG-10Bレーダー、ハネウェルAN/AVG-8視覚目標捕捉装置またはVTAS（世界初の運用ヘルメット照準システム）、機密扱いの航空電子機器の改良、機体の補強、操縦性を向上させる前縁スラットを備えた265機のF-4Jの改修から生まれました。

ファントムは驚くほど長く、波乱に満ちた運用期間を過ごした。**F-4G「ワイルド・ウィーゼル」V**は、基本的にSEAD（敵防空軍制圧）に特化したF-4Eを改造した機体で、1991年の湾岸戦争における「プロバイド・コンフォート作戦」と「サザン・ウォッチ作戦」で活躍しました。機関砲はAPR-38 RHAW（レーダー誘導警報システム）に、後にAN/APR-47に換装されました。F-4Gは、複数のECM（電子対抗手段）ポッド、赤外線妨害装置、AGM-45シュライク、AGM-78スタンダード、AGM-88 HARM対レーダーミサイルを搭載していました。

F-4E派生型

ワイルド・ウィーゼル・ペイロード（AGM-45、AGM-65、AGM-78、AGM-88）を搭載したF-4G、1981年
米空軍の写真

ファントムの歴史

F-4の9つの外部ハードポイントは、空対空ミサイル、空対地ミサイル、無誘導兵器、誘導兵器、熱核兵器など、最大18,650ポンド（約8,000kg）の兵器を搭載可能です。当時の他の迎撃機と同様に、初期のF-4は機内機関砲を搭載していませんでした。これはベトナム上空での空中戦において大きな問題となりました。この問題は、F-4Eに搭載されたM61A1バルカン機内機関砲によって解決されました。

F-4は、その堂々とした大きさ、機体へのチタンの多用、そして最大離陸重量6万ポンドを超えるにもかかわらず、最高速度マッハ2.23、初期上昇率41,000フィート/分以上を誇ります。ファントムの性能は当時としては驚異的で、16の世界記録を樹立しました。そのうち5つの速度記録は、1975年にF-15イーグルが登場するまで破られることはありませんでした。マッハ2クラスの戦闘機でありながら長距離航続距離と爆撃機並みのペイロードを持つF-4の基本性能は、昼間空中戦に最適化された次世代の大型戦闘機および軽量/中量級戦闘機のテンプレートとなりました。

「スピードこそ命」はF-4パイロットのスローガンでした。ファントムの空中戦における最大の強みは加速力と推力であり、熟練パイロットはこれらによって戦闘開始と離脱を自在に切り替えられるからです。ミグはファントムの機体にかかる高い抗力のため、通常F-4よりも旋回性能に優れていました。視界外からレーダー誘導ミサイルを発射するために設計された大型戦闘機であったF-4は、ソ連のライバル機のような機敏性に欠け、激しい機動時には機首が横に振れやすいという欠点がありました。エルロンロール時には回復不能なスピンが発生することもありましたが、パイロットたちは機体の応答性が非常に高く、性能限界のギリギリでも飛行しやすいと報告しました。

アメリカでは、老朽化が進むファントム II は、より近代的な「ティーンシリーズ」戦闘機に最終的に追い抜かれ、F-4 は 1996 年に正式にアメリカ軍から退役しました。F-4 の後継機は、F-15 イーグル (アメリカ空軍)、F-16 ファイティング ファルコン (アメリカ空軍)、F-14 トムキャット (アメリカ海軍)、F/A-18 ホーネット (アメリカ海軍、アメリカ海兵隊) でした。

ベトナム戦争

ベトナム戦争の初期段階において、米空軍と海軍はF-4ファントムに大きな期待を寄せていました。強力な火力、当時としては最高の機上レーダー、最高の速度と加速性能、そして新たな戦術の組み合わせが、ミグ戦闘機に対する優位性をもたらすと期待していたのです。しかし、より軽量なミグ21との戦闘では、F-4は必ずしも勝利を収めることができず、損失を被り始めました。

当初の教義では、超音速では旋回戦闘は不可能とされており、パイロットに空中戦闘機動を教える努力はほとんど行われていませんでした。実際には、パイロットが敵の背後に回ろうと減速したため、交戦はすぐに亜音速になりました。さらに、当時は比較的新しい熱追尾式レーダー誘導ミサイルは信頼性が低いと頻繁に報告され、パイロットは敵戦闘機 1 機を攻撃するために複数のミサイルを発射しなければなりませんでした。さらに問題をさらに複雑にしたのは、ベトナムの交戦規則では通常目視による識別が必要であったため、ほとんどの場合で長距離ミサイル攻撃が禁止されていたことです。多くのパイロットが敵機の尾翼にいましたが、近すぎて短距離のファルコンやサイドワインダーを発射できませんでした。このため、最終的には空中戦闘機動の技術を習得するためのトレーニング プログラムの作成が余儀なくされました (トップガンをご存知ですか?)。

F-4の最も成功した使用法の一つは、**ボロ作戦**ベトナム空軍に対する大胆な作戦。1967年1月2日、**ロビン・オールズ大佐**第8戦術戦闘航空団（TFW）の幻影部隊がベトナム軍のMiG-21を待ち伏せ攻撃した。その方法とは？ローリングサンダー作戦で米軍爆撃機が通常使用するルートを飛行することで、MiG機はF-105サンダーチーフのような重装備の戦闘爆撃機がいると予想したが、実際にははるかに機敏なF-4C機と遭遇した。F-4パイロットはベトナム軍のMiG-21を7機撃墜したが、損害はなかった（ただし、ベトナム側の記録では5機のMiG機が失われたとされている）。この戦闘は、ベトナム空軍のパイロットや戦略家、そしてソ連の戦術家たちに、MiG-21の戦術と配備を再評価させるきっかけとなった。この作戦の背景にある物語は、特に待ち伏せ攻撃がどのように計画され、実行されたかを考えると、非常に興味深いものである。

1965年4月3日から1973年1月8日までのベトナム空中戦において、両陣営は最終的に良好な撃墜率を主張した。全体として、F-4パイロットは空戦でファントム42機を犠牲にしながら、合計150機半のミグを撃墜したとされている。

- アメリカ海軍の F-4 ファントムは敵機により 7 機のファントムを失ったものの、空対空戦で 40 回の勝利を収めたと主張した。
- 米海兵隊のF-4パイロットは空中戦で敵のMiG機1機を撃墜し、3機を撃墜した。
- 米空軍の F-4 ファントムの乗組員は、空中戦で 33 機のファントムを失い、107+1⁄2 機の MiG を撃墜しました (MiG-17 33+1⁄2 機、MiG-19 8 機、MiG-21 66 機を含む)。

ロビン・オールズ大佐がF-4Cファントムの飛行前点検を実施
ウボン空軍基地、タイ、1967 年 9 月
米空軍公式写真、米空軍博物館

ファントムで戦う

F-4は、ソ連の同型機であるMiG-21としばしば比較されてきました。優秀なパイロットを乗せたMiG-21は、1960年代の同世代機にとって手強い相手でした。機体は小型で正面からの視認が非常に困難（遠距離ではシルエットを視認するのが困難）でしたが、初旋回率は非常に良好でした。旋回戦闘では、大きく頑丈なファントムはほぼ2倍の重量があったため、明らかに不利でした。F-4のパイロットは、エネルギー戦闘機のように垂直面で機体のパワーと加速を活用する必要がありました。これらの違いは、設計思想の根本的な違いに起因しています。MiG-21は機敏な短距離迎撃機として設計され、ファントムはより多様な任務を遂行できる、より強力な武装を備えた長距離機でした。

飛行特性の観点からこれら 2 つの敵を比較する場合のヒントをいくつか示します。

- F-4は、G制限以下の速度ではMiG-21よりも利用可能な瞬間エネルギーが少なくなります。MiG-21のG制限以下の速度では、F-4の旋回半径は大きく、旋回速度は低くなります。
- F-4 は、積極的に飛行する MiG-21 に対して、中速から低速で接近して旋回することができません。
- F-4 は MiG-21 と比べて 32,000 フィートまでのズーム性能が優れています。
- F-4 は、高度 16,000 フィート以下、速度 425 ノット以上では、MiG-21 よりも持続 G 能力が優れています。
- F-4は、高度16,000フィート以下で510ノット以上の高度において、MiG-21と比較して優れた縦方向の操縦応答性を発揮しますが、縦方向操縦システムの設計により、この条件下で利用可能なGが制限されます。F-4は750ノットまで完全な空力制御が可能です。
- F-4 は 16,000 フィート未満では MiG-21 よりも大幅に高い G 制限があります。F-4 の速度制限は、30,000 フィート未満では 750 ノット、30,000 フィート以上では 710 ノット (またはマッハ 2.1) です。MiG-21 は、16,000 フィート未満で最大許容速度は 595 ノットです。

言い換えれば、戦闘の状況を掌握するということは、自らの条件で戦うことを意味し、各機体の長所と短所を有利に活用することができます。また、ファントムの乗組員は1組ではなく2組の目を持っているという利点があり、これはよく訓練された乗組員よりも優れた状況認識力を発揮します。

パルドのプッシュ

ファントムに関するちょっとした豆知識をご紹介します。ベトナム戦争中、当時大尉（退役米空軍中佐）だったジョン・R・「ボブ」・パルド氏が、かなり珍しい飛行演習を行いました。

1967年3月、ボブ・パルド大尉（WSOスティーブ・ウェイン中尉と共に）と僚機アール・アマン大尉（WSOロバート・ホートン中尉と共に）は、ハノイ北方に位置する北ベトナムの製鉄所への攻撃を試みていました。両機のF-4が対空砲火を受けました。アマン機は最も大きな被害を受けました。燃料タンクが被弾し、燃料のほとんどを瞬く間に失いました。アマンとホートンは、ラオス上空を飛ぶKC-135空中給油機までたどり着くには燃料が足りないと判断しました。

エイマンとホートンが敵地上空で脱出するのを避けるため、パルドは飛行機を押すことを試みることにしました。パルドは最初、エイマンのドラッグシュート室を使用して飛行機を押そうとしましたが、乱気流が邪魔をしました。次にパルドは、エイマンの頑丈なテールフックを使用して飛行機をパルドの風防に押し付けようとしました。信じられないことに、この押しは効果があり、降下率が大幅に低下しましたが、テールフックは15秒から30秒ごとに風防から外れ、そのたびにパルドは飛行機の位置を変えてやり直さなければなりませんでした。パルドはまた、自分のエンジンの1つで火災に見舞われ、最終的に停止しなければなりませんでした。残りの飛行時間10分で、パルドは最後のエンジンを使用して両方の飛行機の降下を減速させました。

ボブ・パルドとスティーブン・A・ウェイン ウェインの100回目の戦闘任務後
アメリカ空軍

パルドプッシュを描いた絵画
SWファーガソン、ルーク空軍基地

パルド機はアマン機を約88マイル（約140キロメートル）押し飛ばした後、燃料切れとなり、高度6000フィート（約1800メートル）でラオス領空に到達しました。パイロットとWSO（機長）は脱出し、拘束を逃れ、救助ヘリコプターに救助されました。パルドは当初、自身の機体を救出しなかったとして懲戒処分を受けました。しかし、1989年、軍は事件を再調査し、パルドとウェイン両名に、事件から20年後のこの行動に対してシルバースター勲章を授与しました。

F-4の派生型

ファントムは1958年から1981年にかけて合計5195機が製造され、アメリカ史上最多の超音速軍用機となり、冷戦時代を象徴する戦闘機となりました。アメリカ国内での生産は1979年に正式に終了しましたが、最後のファントムは1981年5月20日に三菱重工によって127機目のF-4EJ（シリアル番号17-8440）として製造されました。

DCSで現在シミュレーション可能なファントム派生型は、F-4Eブロック45-MCです。これは「クラシック時代」のF-4Eで、ブロック36から45までに加え、1974年以前に改修されたアップデート（新型スラッ ト、DSCG、AGM-65マーベリックミサイルを含む）が含まれています。

ファントムシリーズの中で、F-4Eは最も多く製造されたバージョン（1370機）です。F-4Eファントム IIは、ギリシャ空軍、韓国空軍、トルコ空軍など、NATO加盟国の一部の運用機関で現在も運用されています。少なくとも2030年までは飛行が継続されると予想されています。

F-4 主要バージョンの生産台数

*（アスタリスク * は他のバージョンから変換されたことを示します）*

変異体	製造された航空機	変異体	製造された航空機
F-4A	45	**F-4F（ドイツ）**	175
F-4B	649	**F-4G ワイルド・ウィーゼル**	134*
RF-4B	46	**F-4J**	522
F-4C	583	**F-4J ファントム F.3（イギリス空軍）**	15*
RF-4C	503	**F-4K ファントム FG.1 (FAA)**	50
F-4D	825	**F-4M ファントム FGR.2（イギリス空軍）**	116
F-4E	1370	**F-4N**	228*
F-4E 2020（トルコ）	54*	**F-4S**	302*
F-4EJ（日本）	140		
RF-4E	149		
RF-4EJ（日本）	15*		

F-4 派生型の概要

変異体	説明	ベースバリアント	初飛行
あ	プロトタイプと試作モデル		1958
B	米海軍向けの最初の量産準備完了モデル	あ	1961
C	米空軍によるより効果的な使用のためのいくつかの改良	B	1963
D	近代化と空対地能力の向上	C	1965
E	さらなる改良、より優れたレーダーと機首銃	D	1965
F	ドイツによる輸出バリエーションのスリム化	E	1973
G	ワイルド・ウィーゼルのアップグレードによりSAMシステムの発見と戦闘が可能に	E	1976
J	米海軍の空母運用におけるバリエーション	B	1966
K	英国海軍（艦隊航空隊）の異なるエンジン（ロールスロイス スペイ ターボファン）を搭載したバリエーション	J	1966
M	英国空軍の異なるエンジン（ロールスロイス スペイ ターボファン）を搭載したバリエーション機	J	1966
北	近代化されたシステムと構造の改善	B	1970
S	近代化されたシステムと無煙エンジン	J	1977
高周波	偵察用に改造されたファントムの派生型	B、C、E	
QF-4	研究用の遠隔操作ターゲットドローンとして改造	多くの	

米海軍/米海兵隊対米空軍ファントム

米海軍、米海兵隊、米空軍の各軍によって運用されたファントムは、それぞれ異なる任務を遂行する必要がありました。海軍は艦隊防空任務における空対空迎撃に重点を置き、米空軍は空対空と空対地の両方の戦闘爆撃機としての役割を重視しました。

海軍ファントムの乗組員は、海軍航空士官（パイロット）を前席に、海軍飛行士をレーダー迎撃士官（RIO）として後席に座らせたが、後席には操縦装置がなかった。海軍の戦闘機パイロットは、パイロットではないRIOとの飛行に慣れていなかったが、ベトナムでの空中戦から、GiBの「後部座席の人」や「荷物室の音声」が作業負荷を軽減する利点を学んだ。海軍のファントム（F-4B/J/S）は、海軍作戦や空母着艦用に、より強力な着陸装置を備えており、主な役割は敵機との交戦と海軍作戦の支援であった。空中給油は、プローブとドローグ給油システム、および後部コックピット右側の引き込み式プローブによって行われた。

アメリカ海軍や海兵隊とは異なり、**アメリカ空軍**当初、空軍はファントム機を前席と後席（操縦装置付き）の両方に有資格の空軍パイロットを搭乗させて飛行させた。パイロットは通常、後席での飛行を好まなかった。「後席のパイロット」は操縦し、表面上は着陸もできるものの、飛行計器が少なく、前方視界も非常に限られていたからである。後に空軍は、別のパイロットではなく、兵器/照準システム士官（後に兵器システム士官、またはWSOと称される）の資格を持つ有資格の空軍航法士を後席に配置させた。USAFファントム（F-4C/D/E）の主な役割は、制空権確保、対地攻撃、偵察であった。空中給油は、胴体後部に給油口を備えたフライングブーム式空中給油システムによって行われた。

興味深い余談ですが、ファントムは、米国空軍のサンダーバーズ（F-4E）と米国海軍のブルーエンジェルス（F-4J）という 2 つの米国飛行デモンストレーション チームによって使用された唯一の航空機です。

アメリカ空軍のF-4Eサンダーバーズ

アップグレード

後期型のF-4EにはDMAS、TISEO、AN/AVQ-26 Pave Tack標的ポッドなどの新しいアップグレードが搭載されました。 ***（DCSではまだ利用できません）***。

その**DMAS**（*デジタルモジュラー航空電子機器システム*）は、ファントムの航法コンピュータ、慣性航法装置、そしてLORAN（長距離航法）無線信号を用いて世界中のどこにいても機体の位置を正確に特定するWRCS（兵器投下コンピュータセット）を完全に置き換えたものでした。DMASの搭載により、F-4Eの航法オプションと兵器投下精度が大幅に向上し、ファントムの投下モードの能力も拡張されました。

その**ティセオ**（*電気光学式ターゲット識別システム*）は受動型赤外線センサーで、夜間や悪天候下でも目標を検知・追跡できるように設計されていました。このシステムは左翼に搭載された4倍/10倍カメラで構成されていました。レーダーにロックされた遠距離の目標を視覚的に識別することができ、APX-80 IFFシステムと組み合わせることでAIM-7スパローの性能を最大限に発揮できるようになりました。これにより、搭乗員は合流前に2つのID（識別）要素を個別に確認できるようになり、たとえ視程外射撃の許可が下りなくても、より有利な状態で戦闘に臨むことができました。

335飛行隊のF-4Eに搭載されたTISEO
ケン・ハモンド空軍曹

ファントムオペレーター

F-4Eの海外での活躍は、単に米国軍航空史の一章に過ぎず、大陸を越え、外国の地政学的勢力の回廊を通じて繰り広げられた物語でもあった。

F-4Eを輸出で最初に受け取った国、**イスラエル**、それを指定した」**クルナス（スレッジハンマー）**納入後数ヶ月以内にイスラエル空軍に投入され、エジプトとの消耗戦やシリアとの小競り合いで多数の撃墜を記録した。1973年のヨム・キプール戦争では、ファントムは見事な活躍を見せ、空中戦で5機を失ったものの、アラブ軍機85機を撃墜した。クルナスは1987年以降、同型機の運用を維持するための重要な改修を数多く施され、APG-76レーダー、新型ミッションコンピューターとヘッドアップディスプレイ（HUD）、そしてポパイ空対地ミサイルの搭載が可能になった。イスラエル空軍は最終的に212機から222機のF-4Eを受領した。イスラエル最後のF-4は2004年に退役した。

オーストラリアオーストラリアはF-4Eの2番目の輸入顧客となる予定でしたが、期間限定でした。F-111Cの納入遅延による一時的な措置として、アメリカはオーストラリア空軍（RAAF）に24機のF-4Eをリース提供しました。F-4Eはオーストラリアで1970年9月から1973年までのわずか3年間しか運用されませんでした。

米国務省の許可とマクドネル・ダグラスとのライセンス契約により、三菱重工業はF-4Eを現地で生産することになった。**日本**、として指定**F-4EJ**F-4EJは日本製兵器との互換性を確保したが、航空自衛隊に対する条約上の制約により、給油プローブとAJB-7爆撃コンピュータは搭載されなかった。F-4EJは、**「カイ**1984年に「F-4EJ」に改称され、APG-66Jレーダーと対艦ミサイルを搭載しました。F-4EJは40年以上にわたり日本に配備され、最後の1機は2021年3月に退役しました。

IAF F-4E「クルナス」

航空自衛隊 F-4EJ「改」

ファントムオペレーター

ギリシャのイニシャル**F-4E**ギリシャ空軍（HAF）への納入は1974年に始まり、1981年に政治的な理由で年間の納入が停止された。HAFのファントムII部隊全体では、購入された機体（F-4EおよびRF-4E）が121機に達し、砂漠の嵐作戦後の削減で、元USAFジェット機の増強在庫により、その数は最終的な値に達した。DASAによるギリシャのファントムのアップグレードは大規模で、ドイツ空軍のF-4F ICEと同様のモデルを中心に構築されました。最も注目すべきは、HAFのF-4EがAMRAAM（交換用デジタルBUSを含む）、HUD、およびLITENINGポッドの互換性のためにAPG-65を受け取ったことです。HAFのファントムは、意図された飛行隊の役割に基づいて、慣性航法の交換と、空対地の役割に特化したもののためにGPSを含める特定のアップグレードも受けています。ギリシャは現在、30機以上のファントムを現役で保持しています。

七面鳥ファントムの運用は広範囲に及び、1974年以降、160機以上のF-4E（および追加で60機以上のRF-4E）が調達された。ファントムの納入は新規建造と旧米空軍機の両方に行われ、1990年代半ばにはイスラエル航空宇宙産業（IAI）が次世紀に向けてファントムの運用を委託された。IAF向けの改修計画案に基づき、**F-4E「ターミネーター2020」**配線と油圧システムの交換により、機体重量を1600ポンド以上削減し、エルタM-2032レーダーを搭載、HOTAS（ハンズオン・スロットル・アンド・スティック）を完全実装、MFD（多機能ディスプレイ）、HUD（ヘッドアップ・ディスプレイ）を装備、さらに広範な兵器システムのアップデート、PopeyeとGBUの統合、そしてLITENING II照準ポッドも搭載しました。トルコ空軍は、残りの約30機を2030年代半ばまで運用を継続する予定です。

最初に受け取った**F-4E**1971年、**イラン**のIIAF（イラン帝国空軍）は、1970年代後半にかけて、様々な納入バッチを通じて177機のF-4Eを受領した。イラン革命の余波で、現在のIRIAF（イランイスラム共和国空軍）のF-4Eは、1980年代のイラン・イラク戦争中にサダム・フセイン率いるイラク軍に対して活発に活動した。興味深いことに、イランのF-4はイランの航空宇宙産業によるオーバーホールと整備によって運用が維持された。1980年9月のオシラク原子力発電所への最初の空襲は4機のF-4Eによって行われ、原子炉と制御施設に損害を与えた。この空襲は、同じ施設を永久に破壊した、より有名なIAF（イスラエル空軍）の攻撃を先取りしたものであった。同様に、1981年4月にはイラク西部のH-3複合施設の3つの飛行場すべてへの空襲において、F-4Eが主力攻撃機として投入されました。イラクとの紛争は機体と乗員の両方に多大な犠牲を強いる結果となり、西側諸国による武器禁輸措置により、イラン空軍（IRIAF）はファントムIIを効果的に維持する能力が著しく制限されていました。終戦時には、飛行可能なF-4の数は現地の推定でも40機未満でした。紛争後、現地の産業界はファントムIIの復活を試みましたが、現在の評価では残存するF-4D、F-4E、RF-4Eを合わせると、イラン空軍のF-4戦力は合計約60機となっています。

トルコ（TuAF）とギリシャ（HAF）のF-4E

イスラエル空軍 F-4E

ファントムオペレーター

西ドイツ空軍（*ドイツ空軍*1967 年 12 月に NATO の新しい柔軟対応原則が発表されて以来、インド海軍は多数の新型航空機を必要としていることがわかりました。**西ドイツ**ドイツ空軍は主にF-4FとRF-4Eを保有し、F-4としては最大の輸出先であり、海外には263機が納入された。ドイツはまた、アメリカ空軍部隊との共同訓練における搭乗員の機種転換のため、アメリカ国内に駐留させるため、F-4Eを10機購入した。ドイツ空軍のF-4Fは、1973年8月31日の就役から2013年6月29日の退役まで、279,000時間を飛行した。

長年F-4を受領し、**韓国**F-4Dの戦力を新型機に置き換えた**F-4E**韓国は1977年から生産を開始し、最終的に合計103機を購入した。1979年10月、米国製の最後のF-4ファントムである78-0744を韓国に受領した。韓国空軍は、2024年6月に退役するまでF-4Eを運用し続けた。

最終**F-4E**輸出顧客、**エジプト**エジプトはイスラエルとの平和条約およびピース・ファラオ協定を通じて購入権を獲得し、新規建造機ではなく、旧米空軍機35機を受領した。ファントムは最終的に同国によるF-16購入の先駆けとなり、当初は整備員による整備に困難を極めた。マクドネル・ダグラス社のアドバイザーはエジプト飛行隊の運用準備率を標準レベルに回復させる支援を行い、ファントムIIは90年代後半までエジプト空軍で運用された。エジプト空軍（EAF）のF-4Eは2020年に退役し、カイロ西空軍基地の旧基地はF-16C/Dの運用のために再編された。

東アジア空軍 F-4F

ドイツ空軍 F-4F

大韓民国空軍のF-4Dファントム II、大邱空軍基地、1979年

ドン・C・サザーランド軍曹（アメリカ空軍）

ファントムの遺産

F-4はベトナム戦争の象徴であり、1960年代に就役した第三世代ジェット戦闘機の原型となった。しかし、空対空戦における戦績から、この機体は、強大なエンジン出力と時代遅れの兵器技術に頼る、扱いにくい強敵機という評判を残しました。これらの欠陥は、1970年代と1980年代の長い運用期間を通じて徐々に改良され、改善されたことを忘れてはなりません。この機体は（渋々ながらも）操縦経験者から、その恐るべき威力と称賛されています。チャック・デベルビュー大佐（退役）はかつてこう述べたと伝えられています。「*F-4ファントムは、人を殺すために作られたように見える最後の飛行機でした。それは野獣でした。鳥の群れを突き抜け、後ろからバーベキューを蹴り飛ばすことができました。*"

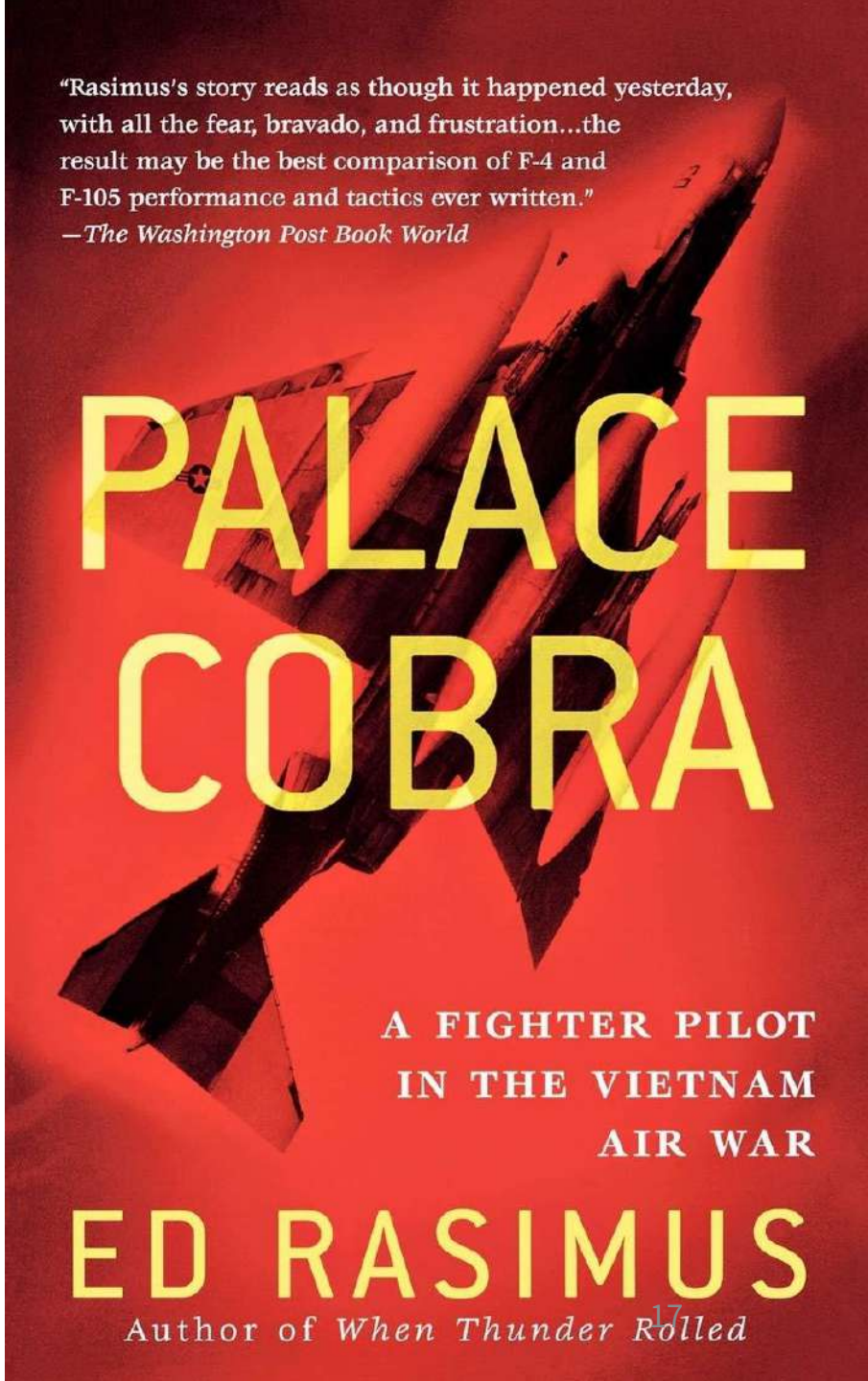
ファントムには数々の神話があり、その活躍の過程で数々の異彩を放つニックネームが付けられました。その中には、「スヌーピー」、「ライノ」、「ダブル・アグリー」、「オールド・スモーキー」、「空飛ぶ金床」、「空飛ぶフットロッカー」、「空飛ぶレンガ」、「鉛のそり」、「大きな鉄のそり」、そしてセントルイスで製造されたため「セントルイス・スラッガー」などがありました。ソ連製ミグ戦闘機を多数撃墜した実績から、「世界有数のミグ部品販売業者」と呼ばれることが多かったのです。その巨体にもかかわらず優れた性能を発揮したことから、F-4は「推力の空力に対する勝利」と称されました。ドイツ空軍の乗組員は、F-4を「*アイゼンシュヴァイン*（"鉄の豚」*フリージェンダー・ツィーゲルシュタイン*（"フライングブリック）と*ディーゼル燃料供給*（"イギリス空軍では「ザ・トゥーム」と呼ばれ、トルコ空軍の乗組員は「*ババ*（"父親"）。

言うまでもなく、このジェット機は乗組員に大きな印象を残しました。この機体については数多くの素晴らしい本が書かれています。エド・ラシマス著『パレス・コブラ』は、今でも私のお気に入りの一冊です。

チャールズ・B・「チャック」・デベルビュー大尉
航空エースの地位を獲得したわずか5人のアメリカ人のうちの1人
ベトナム戦争中、そしてアメリカ空軍のWSOとして初めて

マクドネルは機体の綴りを模倣し、一連のパッチを発行しました。パイロットは「ファントム・フライアーズ」、後部座席の乗客は「ファントム・フェレット」、F-4のファンは「ファントム・ファナティックス」、そして「ファビュラス・ファントム」と呼ばれました。機体整備に従事した地上要員は「ファントム・フィクサーズ」として知られています。

この航空機のエンブレムは「ザ・スプーク」と呼ばれる気まぐれな漫画の幽霊で、マクドネル・ダグラスのテクニカルアーティスト、アンソニー・「トニー」・ウォンが肩章用に作成したものである。

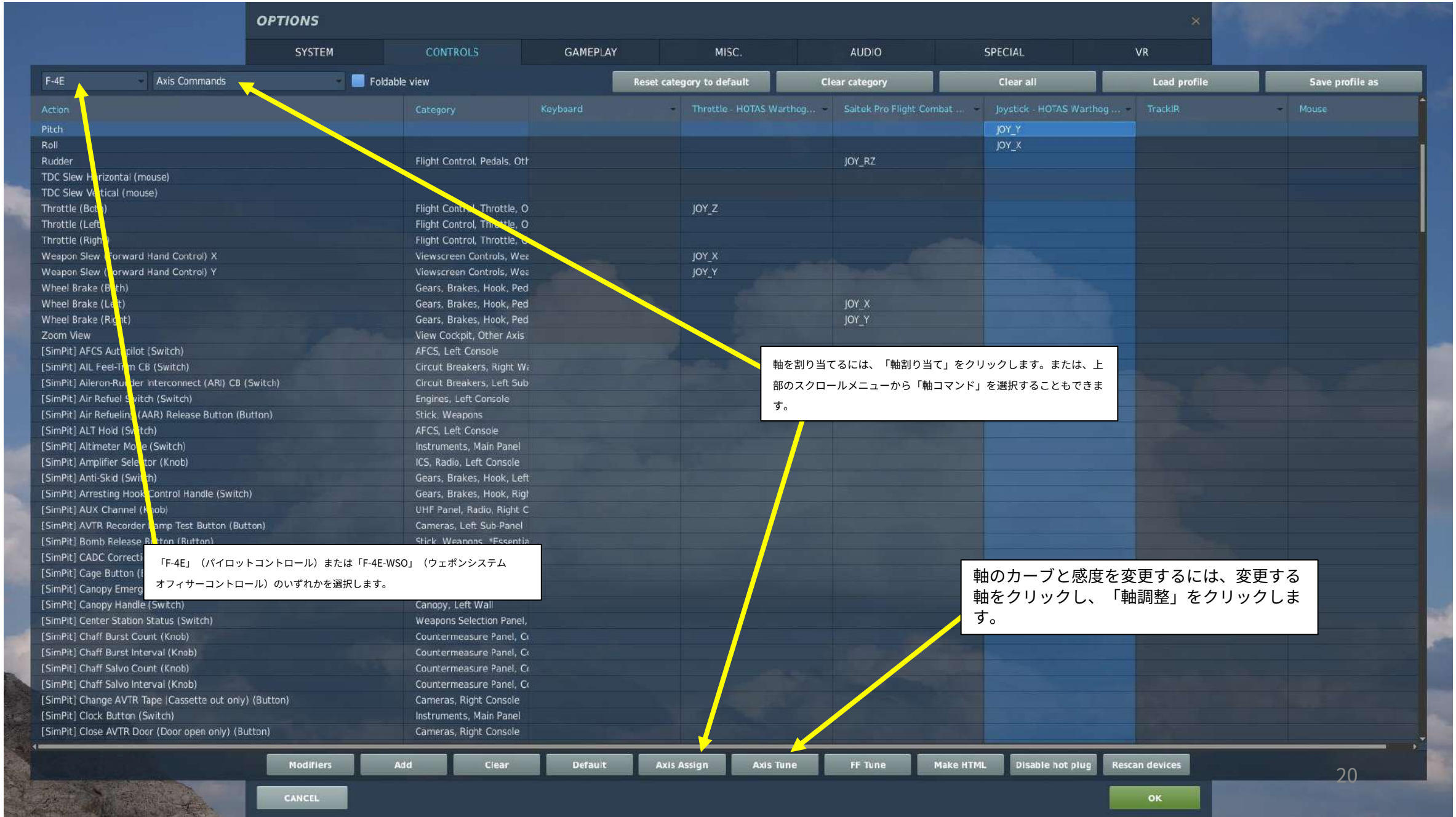


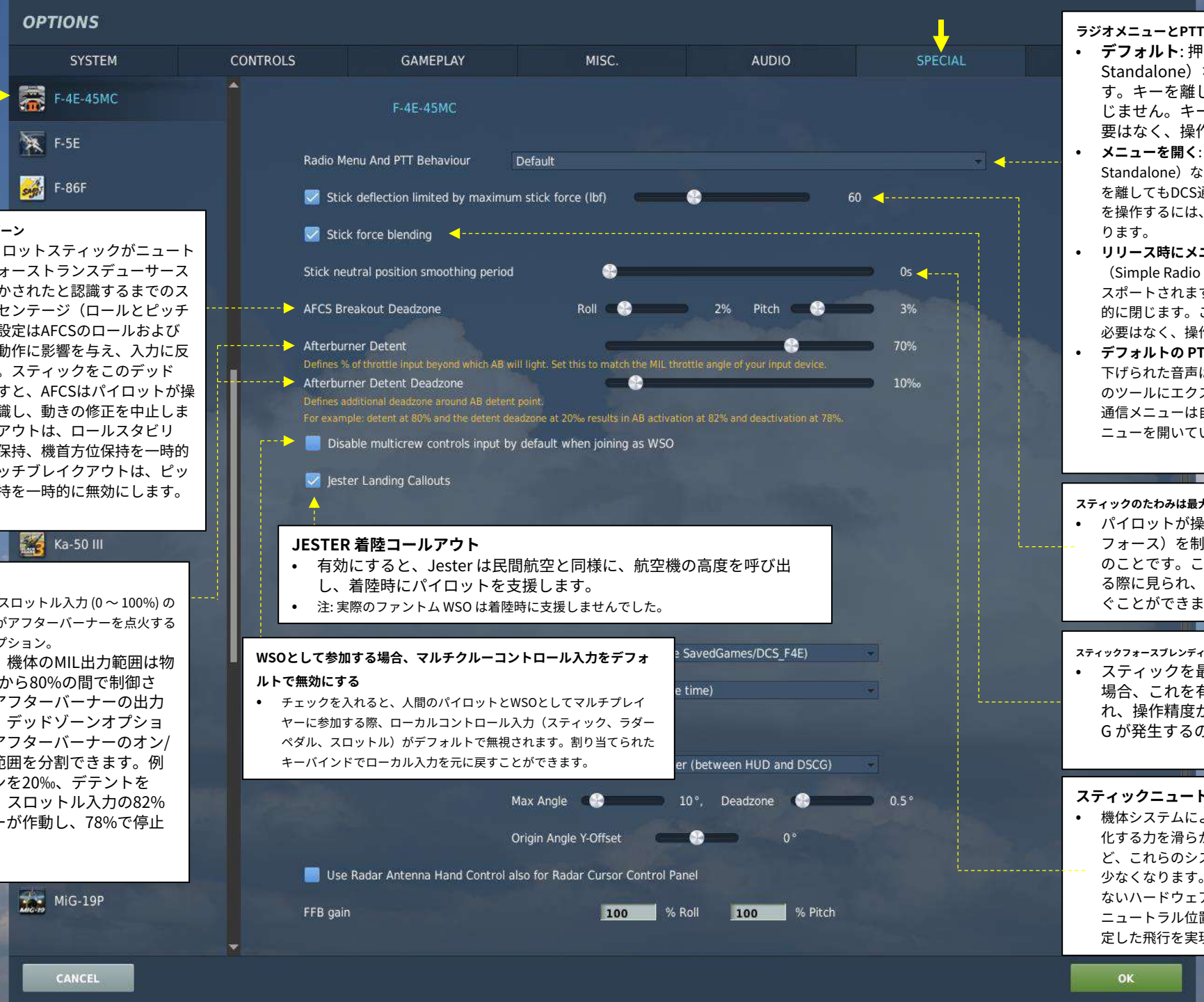
個人的な話

F-4ファントムIIは航空史における興味深い一品です。この機体は、1950年代の初期のジェット機と、高性能なスマート兵器と高精度の直感的なセンサー群を満載した今日の近代的な多用途戦闘機との間の橋渡しとなりました。アビオニクスはまだ黎明期にあり、冷戦の緊張が高まるにつれて新技術が猛スピードで進歩する中、F-4はそれらを統合するための完璧な試験台となりました。ファントムIIは、機体に不格好な装置を取り付け、途方もないパワーで推進する空飛ぶレンガ以上の存在でした…実現可能性の限界を押し広げたのです。世界中の空軍は時代遅れの教義への依存を見直し、パイロットは空中戦の技術を再学習する必要がありました。そして、空中戦は単なる棒切れの先にある能力以上のもので戦われることが急速に明らかになりました。パイロットと WSO は、適切な訓練と同じくらい、あるいは現代の戦争のますます増大する危険に常に適応する必要性と同じくらい、任務の成功に非常に重要でした。

このガイドは私にとって大きな意味を持っています。この伝説の航空機は、私が幼い頃から飛行機とエンジニアリングに魅了されてきた多くのものを体現しています。窮屈でぐらぐらする、ぎゅうぎゅう詰めのパネル、アナログ計器、届きにくいスイッチ、ブーンという音を立てるCRT（ブラウン管）、そして時折頼りない表示が並ぶ、この不格好でぐらぐらする機体に、あなたはシートベルトを締めることになるでしょう。エンジンがフレームアウトした時には息を切らし、ヒーターでミグを空から吹き飛ばした時には狂ったように笑い、激しい乱気流で機体がガタガタと揺れる時には船乗りのように罵声を浴びせるでしょう…F-4はあなたに様々な感情を抱かせてくれるでしょう。そのいくつかは、あなた自身で発見していただくことになるでしょう。Heatblur Simulations社は、DCS F-4E Phantom IIでまさに「素晴らしい」仕事を成し遂げました。このガイドが彼らの努力に報いてくれることを心から願っています。どうぞお楽しみください！

注：操作画面で「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルトバージョンでは、トリムハットは機体のトリムではなく、視点の変更に設定されています。ほとんどの方は既にTRACKIRをお持ちだと思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されているか確認することをお勧めします。





AFCSブレイクアウトデッドゾーン

- AFCSシステムがパイロットスティックがニュートラルトリム位置（フォーストランスデューサースイッチが閉）から動かされたと認識するまでのスティック入力のパーセンテージ（ロールとピッチそれぞれ別）。この設定はAFCSのロールおよびピッチチャンネルの動作に影響を与え、入力に反する動作を防ぎます。スティックをこのデッドゾーンを超えて動かすと、AFCSはパイロットが操縦権を握りたいと認識し、動きの修正を中止します。ロールブレイクアウトは、ロールスタビリティ補正、バンク角保持、機首方位保持を一時的に無効にします。ピッチブレイクアウトは、ピッチ姿勢保持と高度保持を一時的に無効にします。

アフターバーナーデテント

- 物理的なハードウェア スロットル入力 (0 ～ 100%) のどのポイントで航空機がアフターバーナーを点火するかを定義する 2 つのオプション。
- 80%に設定すると、機体のMIL出力範囲は物理スロットルの0%から80%の間で制御され、残りの20%はアフターバーナーの出力範囲を制御します。デッドゾーンオプションを使用すると、アフターバーナーのオン/オフを切り替える範囲を分割できます。例えば、デッドゾーンを20‰、デテントを80%に設定すると、スロットル入力の82%でアフターバーナーが作動し、78%で停止します。

JESTER 着陸コールアウト

- 有効にすると、Jester は民間航空と同様に、航空機の高度を呼び出し、着陸時にパイロットを支援します。
- 注: 実際のファントム WSO は着陸時に支援しませんでした。

WSOとして参加する場合、マルチクルーコントロール入力をデフォルトで無効にする

- チェックを入れると、人間のパイロットとWSOとしてマルチプレイヤーに参加する際、ローカルコントロール入力（スティック、ラダーペダル、スロットル）がデフォルトで無視されます。割り当てられたキーバインドでローカル入力を元に戻すことができます。

ラジオメニューとPTT（プッシュ・トゥ・トーク）の動作

- **デフォルト**: 押すと、音声がSRS（Simple Radio Standalone）などのツールにエクスポートされます。キーを離してもDCS通信メニューは自動的に閉じません。キーはDCS通信メニューを開いている必要はなく、操作可能です。
- **メニューを開く**: 押すと、音声がSRS（Simple Radio Standalone）などのツールにエクスポートされます。キーを離してもDCS通信メニューは自動的に閉じません。キーを操作するには、DCS通信メニューが開いている必要があります。
- **リリース時にメニューを非表示にする**: キーを押すと、SRS（Simple Radio Standalone）などのツールに音声がエクスポートされます。キーを離すとDCS通信メニューが自動的に閉じます。このキーはDCS通信メニューを開いている必要はなく、操作可能です。
- **デフォルトの PTT を使用しない (エクスポートなし):** 押し下げられた音声はSRS（Simple Radio Standalone）などのツールにエクスポートされません。キーを放してもDCS通信メニューは自動的に閉じません。キーはDCS通信メニューを開いている必要はなく、操作可能です。

スティックのたわみは最大スティック力（lbf）によって制限されます

- パイロットが操縦桿を引ける最大力（lbf：ポンドフォース）を制限します。これは、操縦桿を引ける力のことです。この効果は主に高G操縦中に機体を操縦する際に見られ、誤って過大なGを引いてしまうことを防ぐことができます。

スティックフォースブレンディング

- スティックを最大限に動かすと過度の力が発生する場合、これを有効にすると、発生する力が縮小され、操作精度が向上するだけでなく、誤って極端なGが発生するのを防ぐのにも役立ちます。

スティックニュートラル位置スムージング期間

- 機体システムによってスティックのニュートラル位置が変化する力を滑らかにします。選択した時間間隔が長いほど、これらのシステムがスティックの動きに与える影響が少なくなります。これにより、フォースフィードバックのないハードウェアを使用するユーザーは、スティックのニュートラル位置の急激な変化に容易に対応でき、より安定した飛行を実現できます。

HBUI（ヒートブラーユーザーインターフェース）解像度のオーバーライド

- Jesterなどのユーザーインターフェース要素ホイール、マニュアル、仮想ブラウザなどは、レンダリングされるゲーム内のサーフェスの解像度と一致する固定解像度で拡大縮小および配置されます。
- このオプションのチェックを外すと、画面設定に基づいて解像度が自動的に決定されます。ただし、VRを使用している場合やマルチモニターを使用している場合など、特定の状況では自動検出が失敗し、誤った解像度が算出されることがあります。
- UI 要素が間違った場所に配置されている場合 (たとえば、Jester Wheel が中央に配置されていなかったり、切り取られていたりする場合) は、この設定を確認し、UI が適切に表示されるまで解像度を手動で編集します。

HBUIオフセット

- UIを水平方向と垂直方向に移動できます。正の値は右または下に移動し、負の値は左または上に移動します。
- 通常、この値はデフォルト値の0ピクセルのままにしておきます。ただし、VRを使用して左目または右目にレンダリングするように設定し、チェックボックスをオンにしている場合など、特定のケースでは、「DCSシステム解像度を使用する」にチェックが入っていない場合、UIが切り取られる可能性があります。この設定によりUIを再び表示させることができますが、Jester UIが画面の中央に表示されるなど、UIの適切な配置は失われます。

HBUIオンラインアクセス

- HB UI がアクセスできるドメインを定義します。
- **ホワイトリスト**（デフォルトオプション): ホワイトリストファイルを使用して、アクセス可能なサイトを定義します。ファイルで設定されたルールに合格したドメインのみが許可されます。デフォルトのルールは、すべてのHB UI機能と、YouTubeなど、仮想ブラウザに役立ついくつかのウェブサイトをサポートするように設定されています。
- **満杯**: 仮想ブラウザを使用して任意の Web サイトにアクセスできる、自由なブラウジングが可能になります。
- **オフライン**: 仮想ブラウザおよびアクティブなオンライン接続を必要とするその他の HB UI 機能と要素を無効にします。

HBUIテーマ

- UIで使用するカラーテーマを選択できます。すべてのUI要素はライトテーマとダークテーマをサポートしています。
- デフォルトオプションの「自動」では、ゲーム内時間に基づいてテーマが動的に選択されます。日中は「明るい」、夜間ミッションは「暗い」になります。

JESTER UI マウスコントロールを可能にする

- チェックすると、Jester UI でマウスをアイテム上に移動し、左クリックして操作できるようになります。
- たとえば、ヘッドトラッキングのみを優先し、マウスを椅子の肘掛けに置いたときなど、自動マウス検出が頻繁にトリガーされる場合は、このオプションを無効にすることができます。

JESTER UI ヘッドトラッキングを可能にする

- チェックを入れると、Jester UI はゲーム内のキャラクターの頭を動かすだけでカーソルを移動できるようになります。TrackIR や VR などの便利なヘッドトラッキング機器が利用できない場合は無効にできます。ドロップダウンでヘッドトラッキングの動作を選択できます。JESTER ダイアログでは常に Center タイプが使用され、前方を見る必要があります。
- **中心**: 視点の原点は機体の中心です。中心を選択すると、UIを操作する際に前方を見る必要があります。

- **動的**: ビュー原点はUIが開かれた場所であり、どのビュー位置からでもヘッドトラッキングを使用できます。ダイナミックを選択すると、UIを頻繁に閉じて開き直す際にカーソルを追わなければならない場合があります。ダイナミックオプションはVRではあまり意味がありません。なぜなら、UI要素は常に前面にレンダリングされるからです。

レーダーカーソルコントロールパネルでもレーダーアンテナハンドコントロールを使用する

- チェックすると、コントロールにマップされたバインドがアンテナ ハンド コントロールは、オフセット ボミングなどに使用されるカーソルの移動にも使用できるため、2 つのトラック ホイールのバインドは不要になります。

FFB（フォースフィードバック）ゲイン

- フォースフィードバックスティックをお使いの場合、この設定で各軸の力のゲインを調整できます。ロール軸とピッチ軸のデフォルト設定は100%です。値を大きくするとスティックの力が大きくなり、小さくすると小さくなります。

パフォーマンスオプション: CPU シミュレーション更新レートを下げる

- この実験的なオプションにより、飛行機のコンポーネントの大部分の更新レートを下げることができます。これによりCPUへの負荷が軽減され、CPUがボトルネックとなっているマシンのゲームパフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、アニメーションの速度低下などの視覚的な不具合が発生するだけでなく、一部のシステムのパフォーマンスも低下させる可能性があります。
例えば、動作速度が遅いPave Spikeは、地面安定化アルゴリズムを十分な速度で更新できなくなります。そのため、このオプションをオンにすると問題が発生し、バグが発生する可能性があります。

JESTER UI パラメータ

- **最大角度**: UIの角に到達するために頭を中心から外す角度（度）を定義します。つまり、この値をデフォルトの10°から下げると、ヘッドトラッキングの頭の動きに対する感度が高まり、上げると感度が低下します。
- **デッドゾーン**: UIが頭の動きを認識し、ヘッドトラッキングを開始するために必要な、頭を中心からどれだけ離す必要があるか（度）を定義します。頭の動きがデッドゾーン（デフォルトでは0.5°）未満の場合、カーソルは自動的に中心に設定され、移動しません。
- **原点角度Yオフセット**: ヘッドトラッキングの中心点を垂直方向にずらすオフセット（度）を定義します。正の値は上方向、負の値は下方向に移動します。デフォルト設定は0°です。この設定は、中心点を自然な前方視界と正しく位置合わせしたくない場合に便利です。つまり、自然な頭の位置からメニューを開いたときに、カーソルが中央に配置されておらず、既にずれている場合、この設定を微調整することで問題を軽減できます。

パフォーマンスオプション: CPU 低HB UI (ヒートブラーユーザーインターフェース) リフレッシュレート

- チェックを入れると、すべてのHB UI要素のレンダリングレートが大幅に低下します。これにより、HB UI要素の表示中にCPU負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。ただし、UIアニメーションがスムーズに表示されなくなる可能性があります。

パフォーマンスオプション: CPU レーダーパフォーマンスモード

- この試験的なオプションは、レーダーの更新レートを下げることができます。これによりCPUへの負荷が軽減され、CPUがボトルネックとなっているマシンのゲームパフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、アニメーションの実行速度低下などの視覚的な不具合が発生するだけでなく、レーダー検知アルゴリズムの性能低下を引き起こす可能性があります。そのため、このオプションを有効にすると、問題が発生し、バグが発生する可能性があります。

パイロット

コントロール設定

対策を配布する（右側の隠れた灰色のボタン）

トリムノーズダウン
右翼を下げ、機首を上げて
左翼トリムダウン

爆弾投下ボタン
（RALT+スペース）

ゆっくりズームイン

ゆっくりズームアウト

第一デテント：トリガーハーフアクション（2段トリガー） 第二デテント：トリガーフルアクション（2段トリガー）（スペース）

P 空中給油（AAR）リリースボタン – 押す

ノーズギアステアリング/自動捕捉ボタン

緊急クイックリリースレバー

+ ホイール（つま先）ブレーキ（ペダルにマッピング）

パイロット

コントロール設定

フラップ/スラットスイッチ – アウト＆ダウン/アウト（3ウェイダウン）

フラップ/スラットスイッチ – ノーマル/アウト（3ウェイダウン）

ランディングギアトグル（G）

マイクスイッチ – UHF (長押し) (RSHIFT+\) – FWD

マイクスイッチ – ICS（ホールド）（RALT+\）– AFT

ケージボタン

左/右: 武器の旋回（前方ハンドコントロール）軸 - 水平（JOY X） 上/下: 武器の旋回（前方ハンドコントロール）軸 - 垂直（JOY Y 反転）

スピードブレーキイン（LSHIFT+B）- 後方

スピードブレーキアウト（ホールド）（LCTRL+B）– FWD

ガン/ミサイル ピンキースイッチ – 拒否 (上) ガン/ミサイル ピンキースイッチ – レーダー (前) ガン/ミサイルピンキースイッチ - ヒートミサイル（中央） ガン/ミサイルピンキースイッチ - ガン（後方）

ドラッグパラシュート - 展開（P）

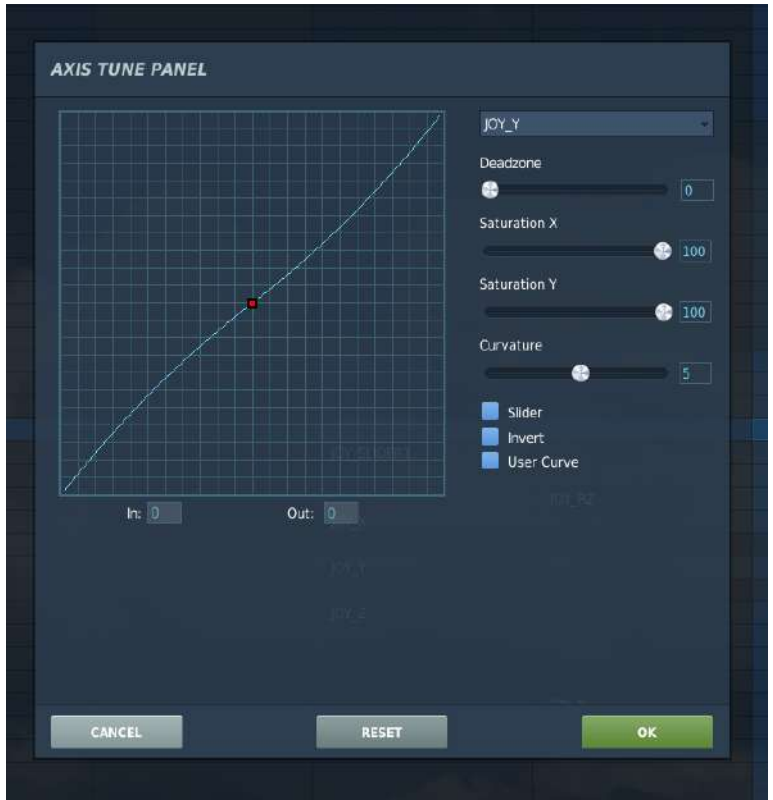
ドラッグパラシュート – IN

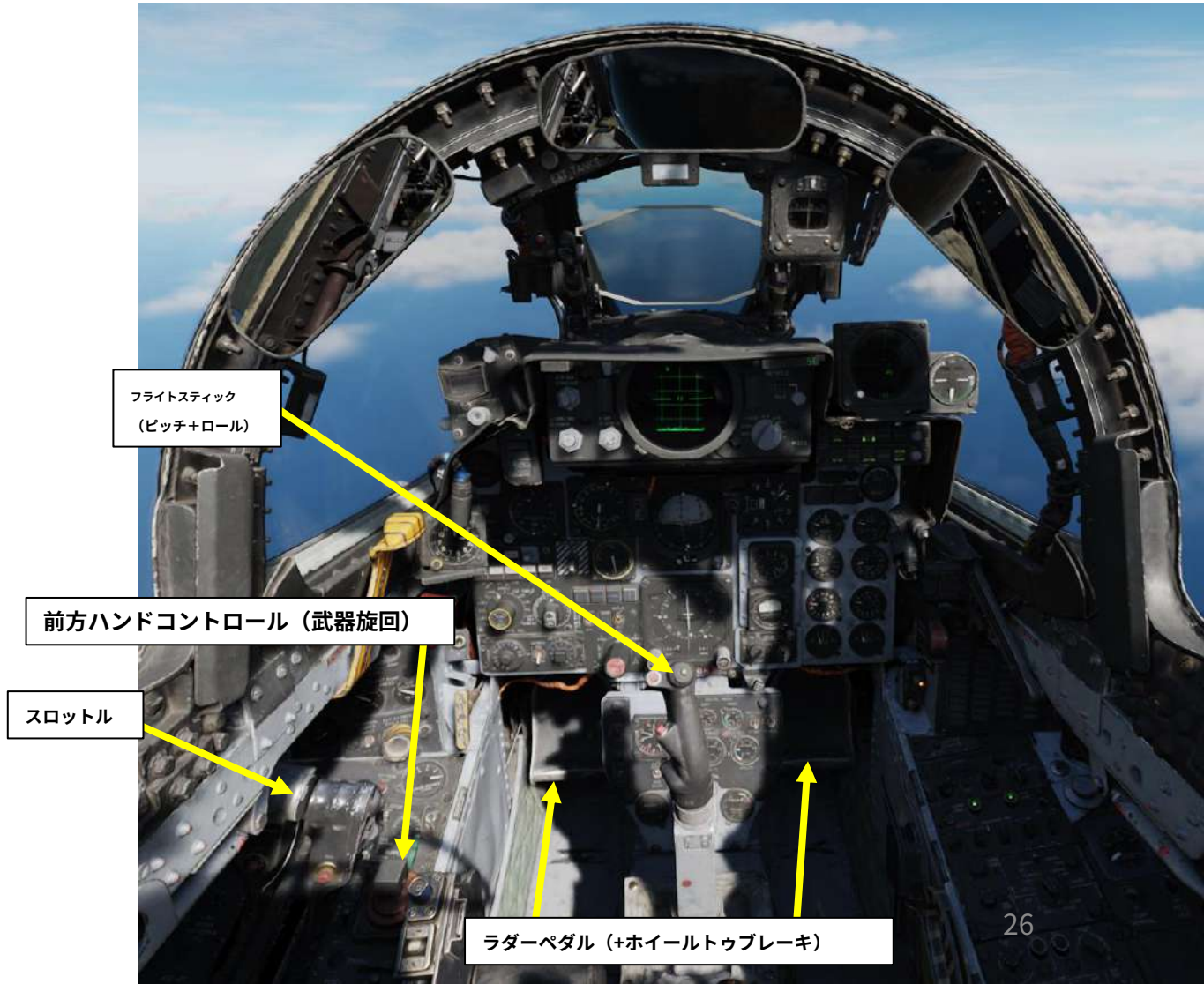
パイロット

軸コマンド

次の軸をバインドします。

- ピッチ（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率5）
- ロール（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率5）
- ラダー（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率0）
- スロットル（エンジン回転数制御）
- 武器旋回（前手操作） - 水平（X）軸と垂直（Y）軸
- ホイールブレーキ 左 / 右 **（反転する必要がある）**





WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定

アンテナハンドコントロールチャレンジボタン（右側に隠れた灰色のボタン）

↑ トリムノーズダウン
→ 右翼を下げ、機首を
↓ 上げて
← 左翼トリムダウン

↑ アンテナハンドコントロール旋回 - 上 ア
→ ンテナハンドコントロール旋回 - 右 アン
↓ テナハンドコントロール旋回 - 下 アンテ
← ナハンドコントロール旋回 - 左

爆弾投下ボタン
（RALT+スペース）

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

アンテナハンドコントロールトリガー（ハーフアクションデテント）
アンテナハンドコントロールトリガー（フルアクションデテント）

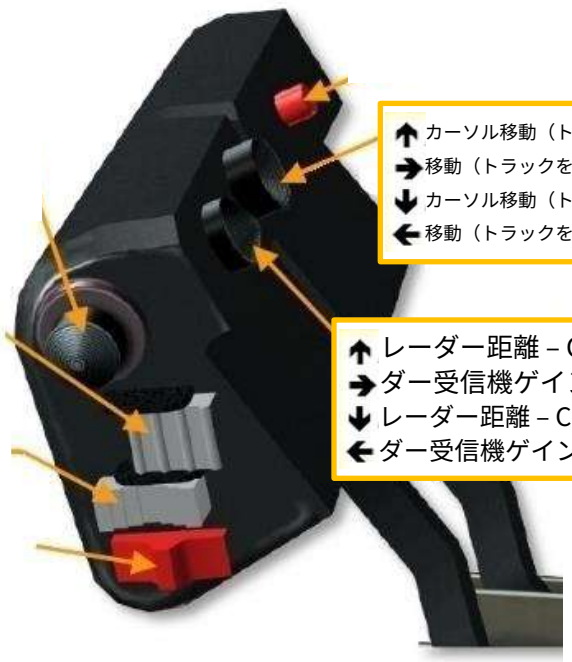
↑ ターゲット挿入ボタン
→
↓ フリーズボタン
← 収納ボタン
P 拒否オーバーライドボタン – 押す

ノーズギアステアリング/自動捕捉ボタン

緊急クイックリリースレバー

+ ホイール（つま先）ブレーキ（ペダルにマッピング）

WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定



- カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
- 移動（トラックを横切って）（JOY_X）
- カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
- 移動（トラックを横切って）（JOY_X）

- レーダー距離 – CW（時計回り）レー
- ダー受信機ゲイン（粗調整） – 増加
- レーダー距離 – CCW (反時計回り) レー
- ダー受信機ゲイン (粗調整) – 減少

アンテナ仰角軸

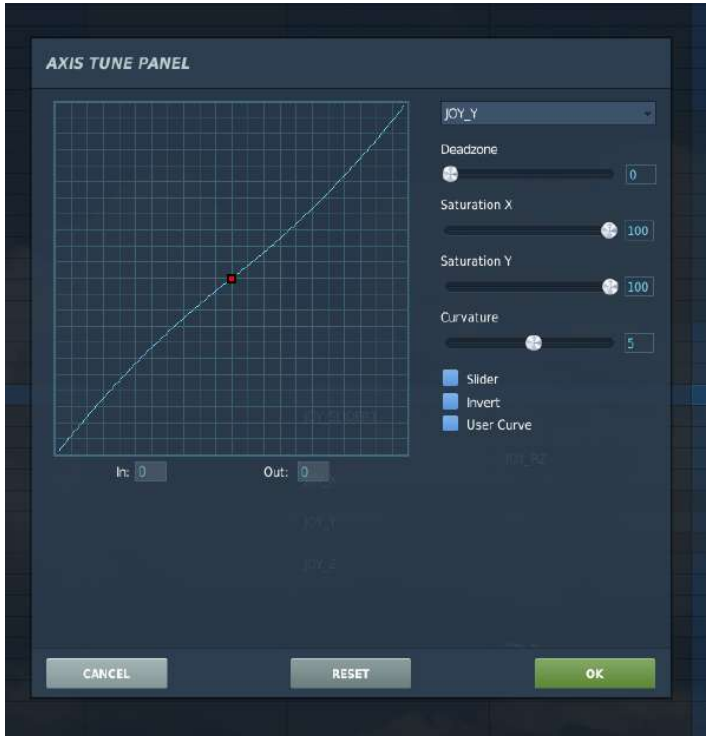
ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

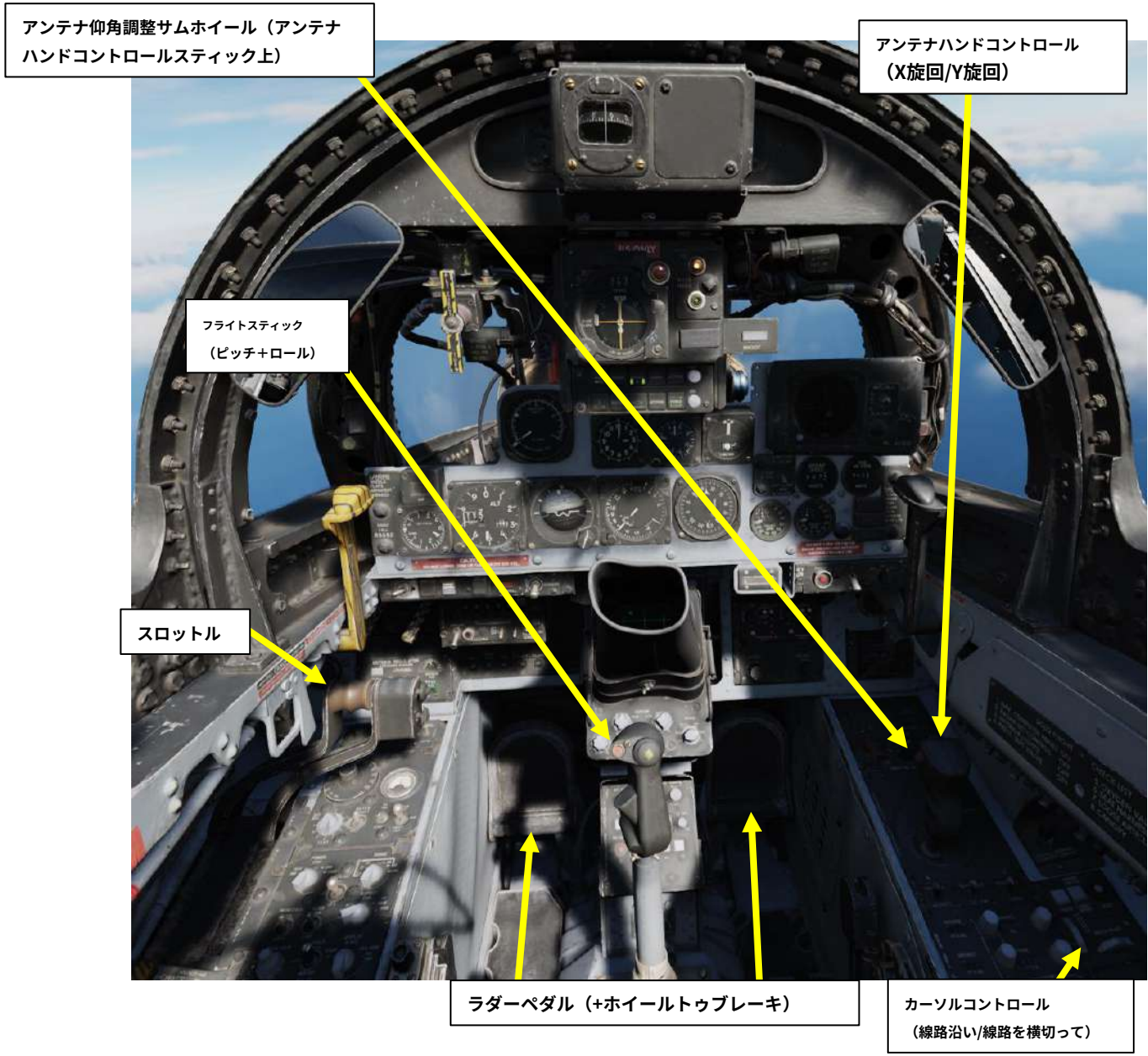
スロットルフィンガーリフト（両方）

WSO（兵器システム担当官）軸コマンド

次の軸をバインドします。

- ピッチ（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率5）
- ロール（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率5）
- ラダー（デッドゾーン0、彩度X100、彩度Y100、曲率0）
- スロットル（エンジン回転数制御）
- ホイールブレーキ 左 / 右 **（反転する必要がある）**
- アンテナハンドコントロールスルー（X軸とY軸）
- アンテナ仰角
- カーソルを移動（トラックに沿って/トラックを横切って）

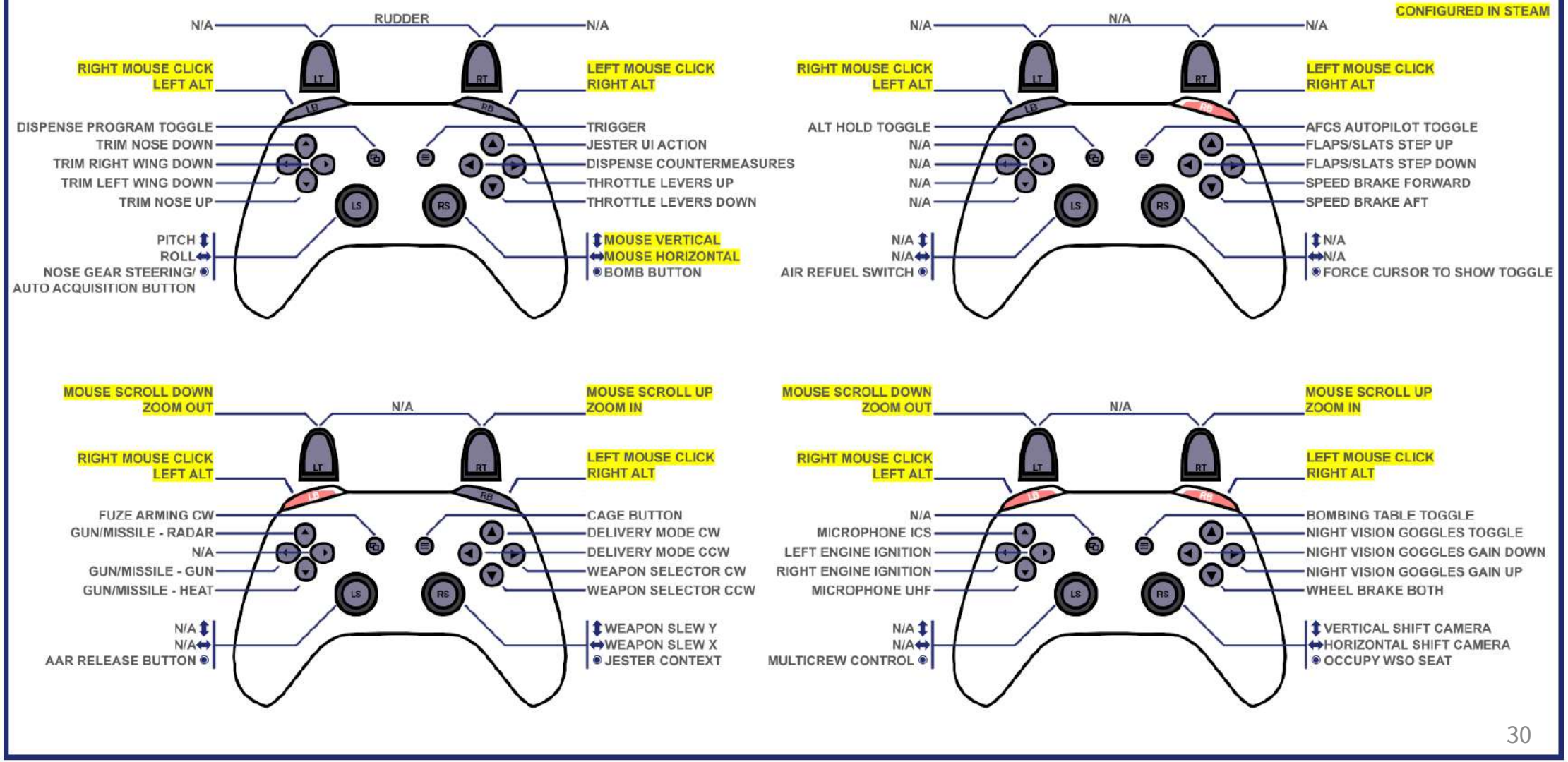




ゲームパッドコントローラープロファイル

（ゲームパッドの第一人者、TUUVAS氏による）

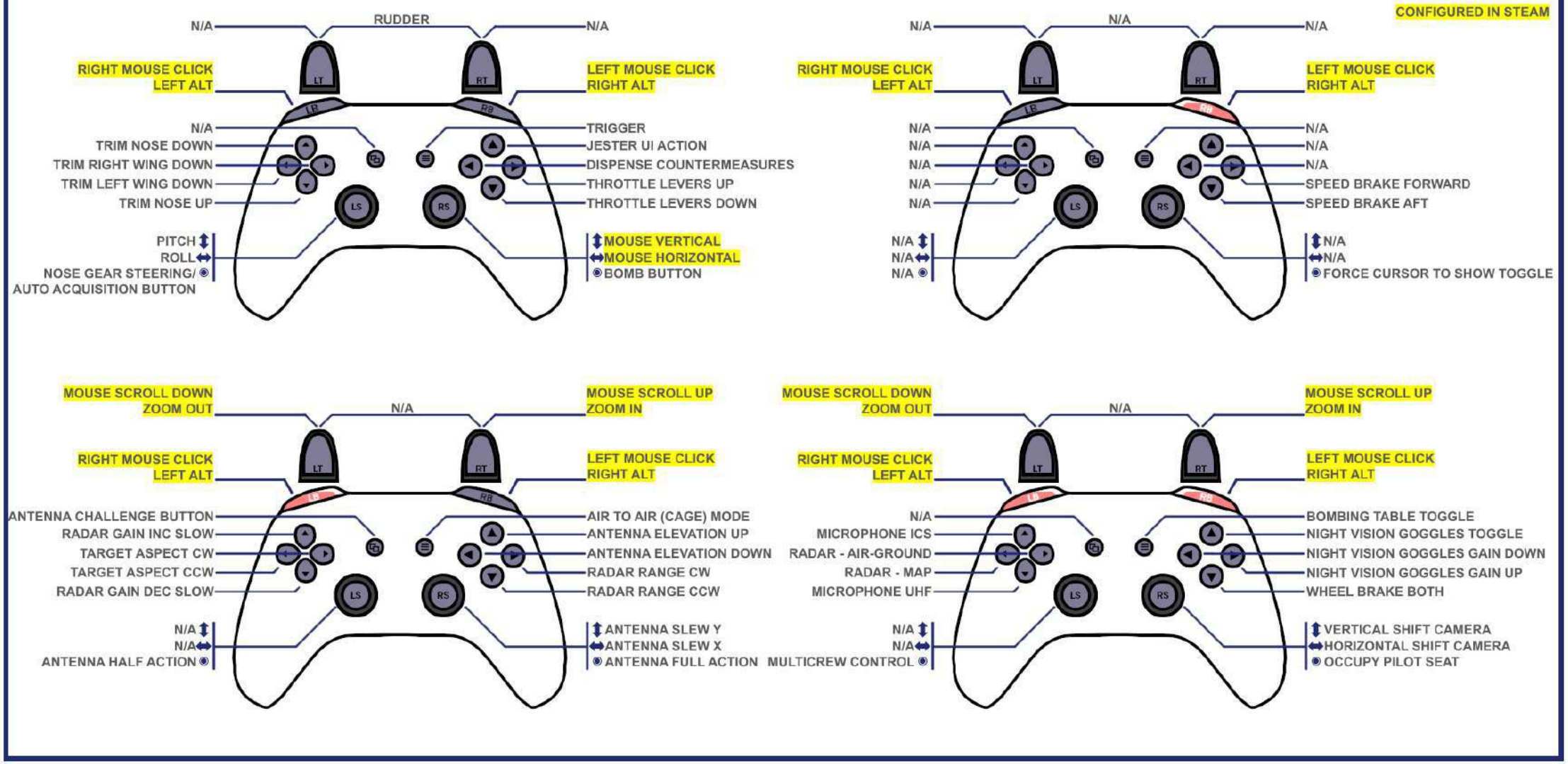
DCS WORLD: F-4E PHANTOM (PILOT) (work-in-progress)



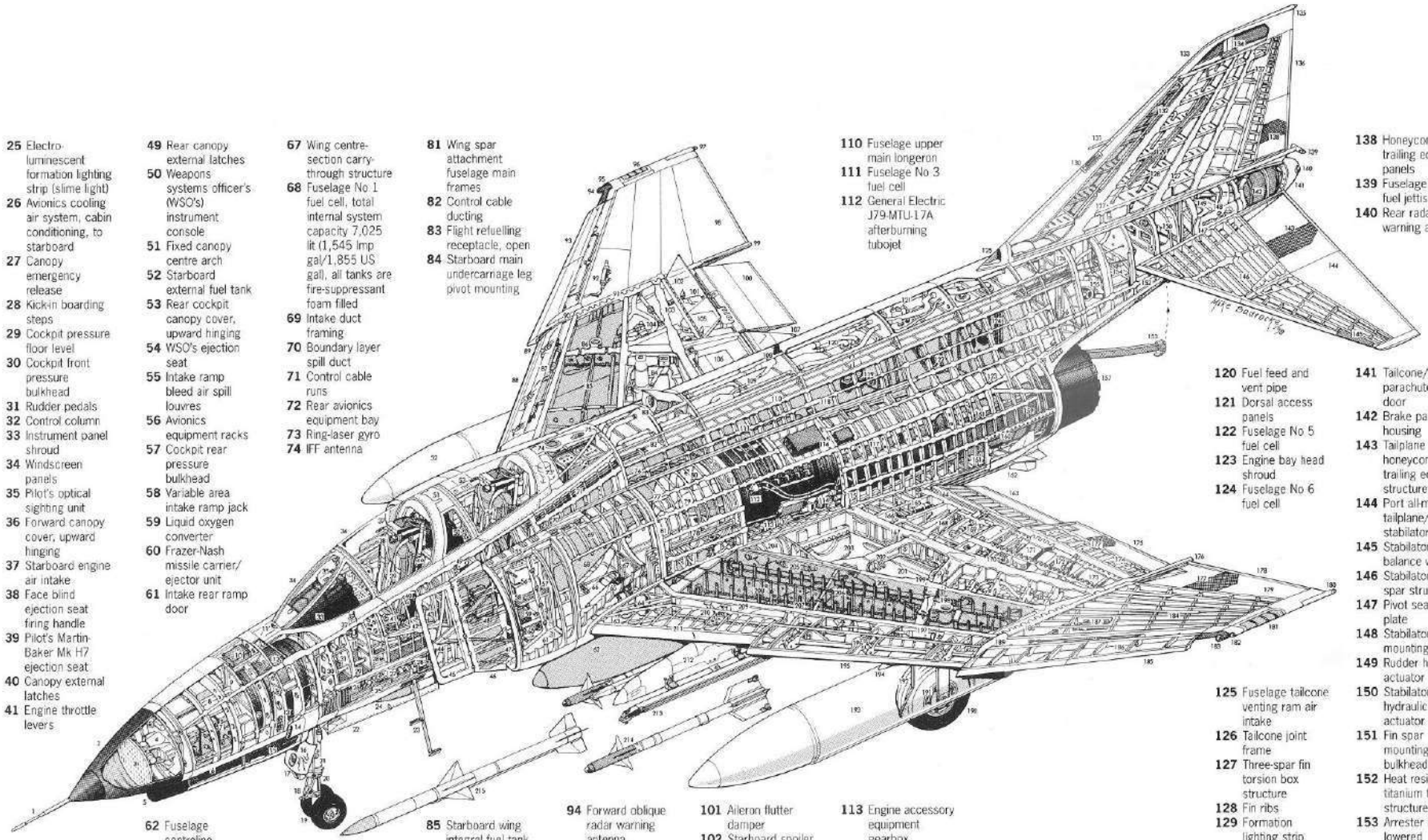
ゲームパッドコントローラープロファイル

（ゲームパッドの第一人者、TUUVAS氏による）

DCS WORLD: F-4E PHANTOM (WSO) (work-in-progress)



EXT TANKS
CAUTION



Douglas F-4F ICE Phantom II

1 Pitot head
2 Glass-fibre radome, hinged to starboard
3 Planar radar scanner
4 Scanner tracking mechanism
5 Cannon port with MIDAS flash suppressor
6 Cannon barrels
7 Hughes AN/APG-65 radar equipment module
8 Radar withdrawal rail
9 Radar mounting bulkhead
10 ADF sense antenna
11 Windscreen rain dispersal air duct
12 Cannon ammunition magazine, 820 rounds
13 Ammunition feed and cartridge case return chutes
14 Air conditioning system heat exchanger ram air intake
15 M61A-1 Vulcan six-barrel rotary cannon
16 Nosewheel leg door-mounted UHF/VHF antenna
17 Landing/taxiing lights
18 Torque scissor links, offset to port
19 Twin nosewheels, aft retracting
20 Shock absorber leg strut
21 Hydraulic steering unit
22 Nosewheel door
23 Extended boarding ladder
24 Forward fuselage semi-recessed missile carriage
25 Electro-luminescent formation lighting strip (slime light)
26 Avionics cooling air system, cabin conditioning, to starboard
27 Canopy emergency release
28 Kick-in boarding steps
29 Cockpit pressure floor level
30 Cockpit front pressure bulkhead
31 Rudder pedals
32 Control column
33 Instrument panel shroud
34 Windscreen panels
35 Pilot's optical sighting unit
36 Forward canopy cover, upward hinging
37 Starboard engine air intake
38 Face blind ejection seat firing handle
39 Pilot's Martin-Baker Mk H7 ejection seat
40 Canopy external latches
41 Engine throttle levers
42 Port side console panel
43 Document stowage
44 Boundary layer diverter
45 Boundary layer splitter plate
46 Intake front ramp
47 Port engine air intake
48 Intake ramp boundary layer bleed air perforations
49 Rear canopy external latches
50 Weapons systems officer's (WSO's) instrument console
51 Fixed canopy centre arch
52 Starboard external fuel tank
53 Rear cockpit canopy cover, upward hinging
54 WSO's ejection seat
55 Intake ramp bleed air spill louvres
56 Avionics equipment racks
57 Cockpit rear pressure bulkhead
58 Variable area intake ramp jack
59 Liquid oxygen converter
60 Frazer-Nash missile carrier/ejector unit
61 Intake rear ramp door
62 Fuselage centreline external tank, capacity 600 US gal (2,273l)
63 Position of pressure refuelling connection, on port side
64 Starter cartridge housing
65 Pneumatic system air bottle
66 Engine bleed air ducting to conditioning pack
67 Wing centre-section carry-through structure
68 Fuselage No 1 fuel cell, total internal system capacity 7,025 lit (1,545 Imp gal/1,855 US gal), all tanks are fire-suppressant foam filled
69 Intake duct framing
70 Boundary layer spill duct
71 Control cable runs
72 Rear avionics equipment bay
73 Ring-laser gyro
74 IFF antenna
75 Upper identification light
76 Fuselage No 2 fuel cell
77 Centre-fuselage frame structure
78 Formation lighting strip
79 Engine intake centrebody fairing
80 Intake duct overpressure rotary spill valve
81 Wing spar attachment fuselage main frames
82 Control cable ducting
83 Flight refuelling receptacle, open
84 Starboard main undercarriage leg pivot mounting
85 Starboard wing integral fuel tank
86 Wing outboard pylon mounting
87 Inboard slat hydraulic actuator
88 Inboard slat segment
89 Leading edge dogtooth
90 Wing fence
91 Outer wing panel joint
92 Outboard slat hydraulic actuator
93 Outboard slat segment
94 Forward oblique radar warning antenna
95 Starboard navigation light
96 Electro-luminescent wing tip formation light
97 Rear position light
98 Fixed dihedral outer wing panel
99 Wing tank vent jettison
100 Starboard drooping aileron, down position
101 Aileron flutter damper
102 Starboard spoiler panels, open
103 Spoiler hydraulic actuators
104 Fuel jettison and vent valves
105 Aileron hydraulic actuator
106 Starboard ventral airbrake panel
107 Starboard 'blown' flap, down position
108 TACAN antenna
109 Fuel system piping
110 Fuselage upper main longeron
111 Fuselage No 3 fuel cell
112 General Electric J79-MTU-17A afterburning tubojet
113 Engine accessory equipment gearbox
114 Afterburner fuel control equipment
115 Wing rear spar attachment joint
116 AN/APR-36/37 radar warning receiver and analyser
117 Port engine bay frame structure
118 Fuselage No 4 fuel cell
119 Immersed fuel pumps
120 Fuel feed and vent pipe
121 Dorsal access panels
122 Fuselage No 5 fuel cell
123 Engine bay head shroud
124 Fuselage No 6 fuel cell
125 Fuselage tailcone venting ram air intake
126 Tailcone joint frame
127 Three-spar fin torsion box structure
128 Fin ribs
129 Formation lighting strip
130 Anti-collision beacon
131 Stabilator feel system pressure head
132 Flush HF antenna
133 Fin tip antenna fairing
134 Upper UHF/VHF antenna
135 Tail navigation light
136 Rudder
137 Rudder horn balance
138 Honeycomb trailing edge panels
139 Fuselage tank fuel jettison
140 Rear radar warning antennas
141 Tailcone/brake parachute hinged door
142 Brake parachute housing
143 Tailplane honeycomb trailing edge structure
144 Port all-moving tailplane/stabilator
145 Stabilator mass balance weight
146 Stabilator multi-spar structure
147 Pivot sealing plate
148 Stabilator hinge mounting
149 Rudder hydraulic actuator
150 Stabilator hydraulic actuator
151 Fin spar mounting bulkheads
152 Heat resistant all-titanium tailcone structure
153 Arrester hook, lowered
154 Stabilator feel system balance mechanism
155 Feel system pneumatic bellows unit
156 Arrester hook jack and shock absorber
157 Variable area afterburner nozzle
158 Engine bay venting air spill duct
159 Afterburner ducting
160 Hinged engine bay access doors
161 Exhaust nozzle actuators
162 Aft semi-recessed missile carriage
163 Port 'blown' flap, down position
164 Flap blowing slot
165 Flap emergency actuating pneumatic reservoir
166 Lateral autopilot servo
167 Wing rear spar
168 Ventral airbrake jack
169 Flap hydraulic jack
170 Port spoiler actuator
171 Aileron hydraulic actuator
172 Flutter damper
173 Port spoiler housing
174 Aileron rib structure
175 Port drooping aileron, down position
176 Port wing tank fuel jettison
177 Honeycomb trailing edge panels
178 Port dihedral outer wing panel
179 Fixed trailing edge panel
180 Rear position light
181 Formation lighting panel
182 Port navigation light
183 Port forward/oblique radar warning antenna
184 Outer wing panel multi-spar structure
185 Outboard leading edge slat segment
186 Slat guide rails
187 Outboard slat hydraulic actuator
188 Outer wing panel hinge joint, fold system de-activated on land-based aircraft
189 Port wing fence
190 Port mainwheel
191 Wheel hub multi-plate disc brake
192 Mainwheel leg door
193 Port wing external tank, capacity 370 US gal (1,402l)
194 Outboard tank pylon
195 Inboard slat segment
196 Slat hinge links
197 Inboard slat hydraulic actuator
198 Pylon mounting hardpoint
199 Main undercarriage leg pivot mounting
200 Hydraulic retraction jack
201 Port ventral airbrake panel, open
202 Undercarriage leg up lock
203 Mainwheel bay and inner wheel door
204 Hydraulic reservoir
205 Hydraulic accumulator
206 Port wing integral fuel tank
207 Two-spar torsion box; wing tank structure
208 Skin support posts
209 Front spar
210 Inboard pylon mounting hardpoint
211 Fixed inboard leading edge panel
212 Inboard wing pylon
213 Missile launch rails
214 AIM-9L/M Sidewinder air-to-air missiles
215 AIM-120A AMRAAM air-to-air missile

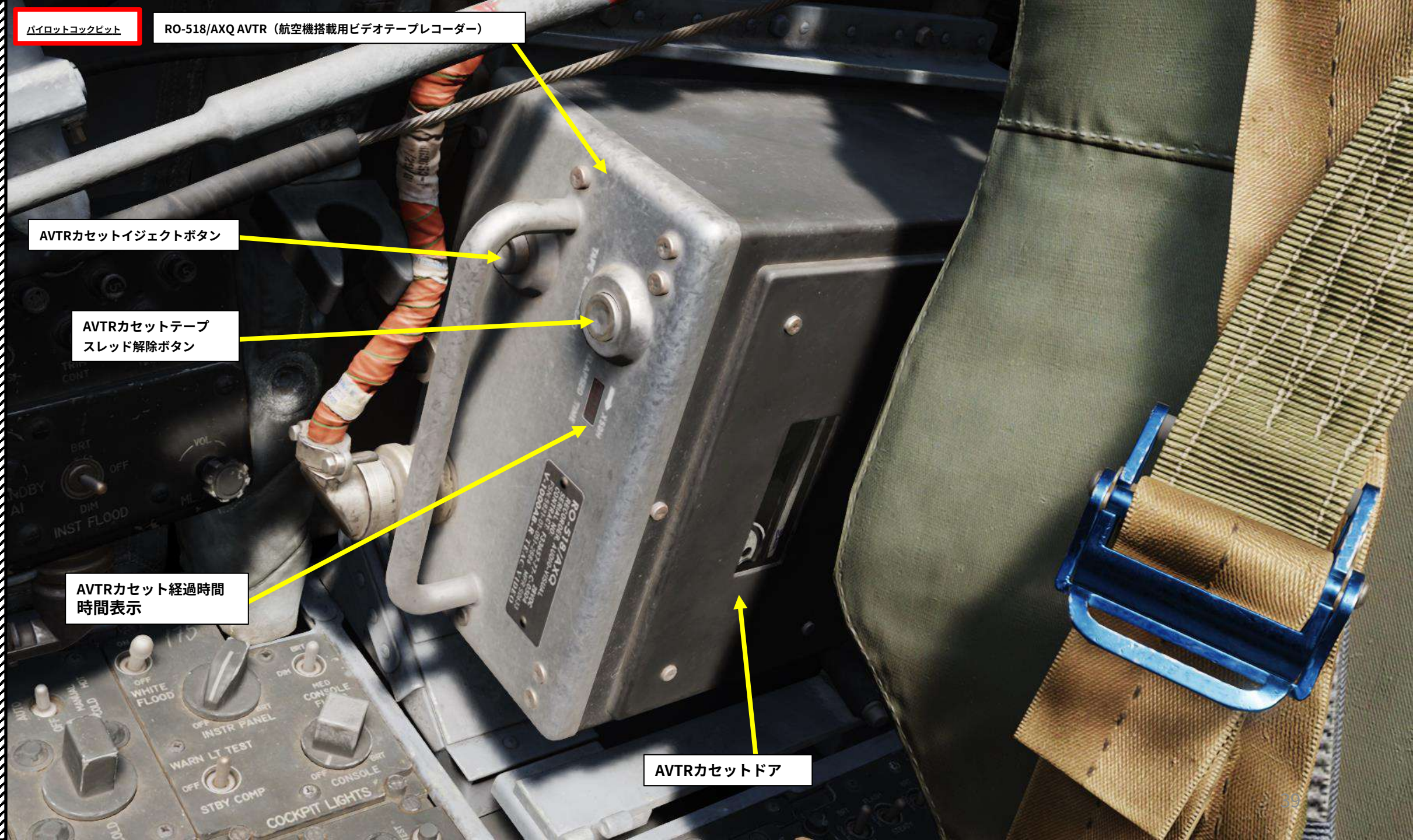
WSO（兵器システム担当官）
• 「2」を押して選択
パイロット
• 「1」を押して選択
CAUTION
WARNING
DANGER
EJECTION SEAT & CANOPY
BATTERY
RESCUE

パイロットコックピット

ヒント: パイロットボディは「First Person Pilot Body - Toggle」バインディングでオン/オフを切り替えることができます。推奨バインディングは「LSHIFT+P」です。

パイロットコックピット

パイロットコックピット


パイロットコックピット
RO-518/AXQ AVTR（航空機搭載用ビデオテープレコーダー）
AVTRカセットイジェクトボタン
AVTRカセットテープ
スレッド解除ボタン
AVTRカセット経過時間
時間表示
AVTRカセットドア
RO-518/AXQ
INST FLOOD
WHITE FLOOD
INSTR PANEL
WARN LT TEST
STBY COMP
CONSOLE
COCKPIT LIGHTS

パイロットコックピット

パイロットコックピット

コンパスモードセレクター
- ***COMP（コンパス）:****基準システムが故障した場合の緊急時に使用します。磁束バルブから直接磁針方向を供給します。*
- ***DG（方向性ジャイロ）：****極端に高い緯度や磁気歪みのある地域で使用する場合、初期の磁気方位は手動で調整する必要があります。基準システムがSTBY（スタンバイ）に設定されている場合は、緯度設定セレクターを使用して機体の緯度を調整する必要があります。*
- ***奴隷にされた:****通常の条件下での主な動作モードでは、システムの段階的な同期のためにフラックス バルブからの信号に依存します。*
- ***同期:****スプリング式で SLAVED に戻る SYNC 位置により、コンパス フラックス バルブと方位基準間の高速同期が容易になります。*

コンパス同期インジケーター
- *フラックスバルブ信号と内部参照システム間の方位角偏差。*

方向ジャイロコンパス方位設定セレクター
- *(左クリック) を押してボタンを IN し、マウスホイールをスクロールして回転させます。*
- *このノブは、DGモードで操作するときに重要な方位角の手動調整を可能にします。*

テールポジションライトコントロールスイッチ
- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

ウィングチップジョイントアップライトとウィングポジションライトコントロールスイッチ
- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

方向ジャイロコンパス緯度設定セレクター

外装ライトフラッシャーモードスイッチ
- *尾灯、衝突防止灯、胴体灯に適用します。*
- *外側：フラッシュ*
- *ミドル：オフ*
- *内側：安定*

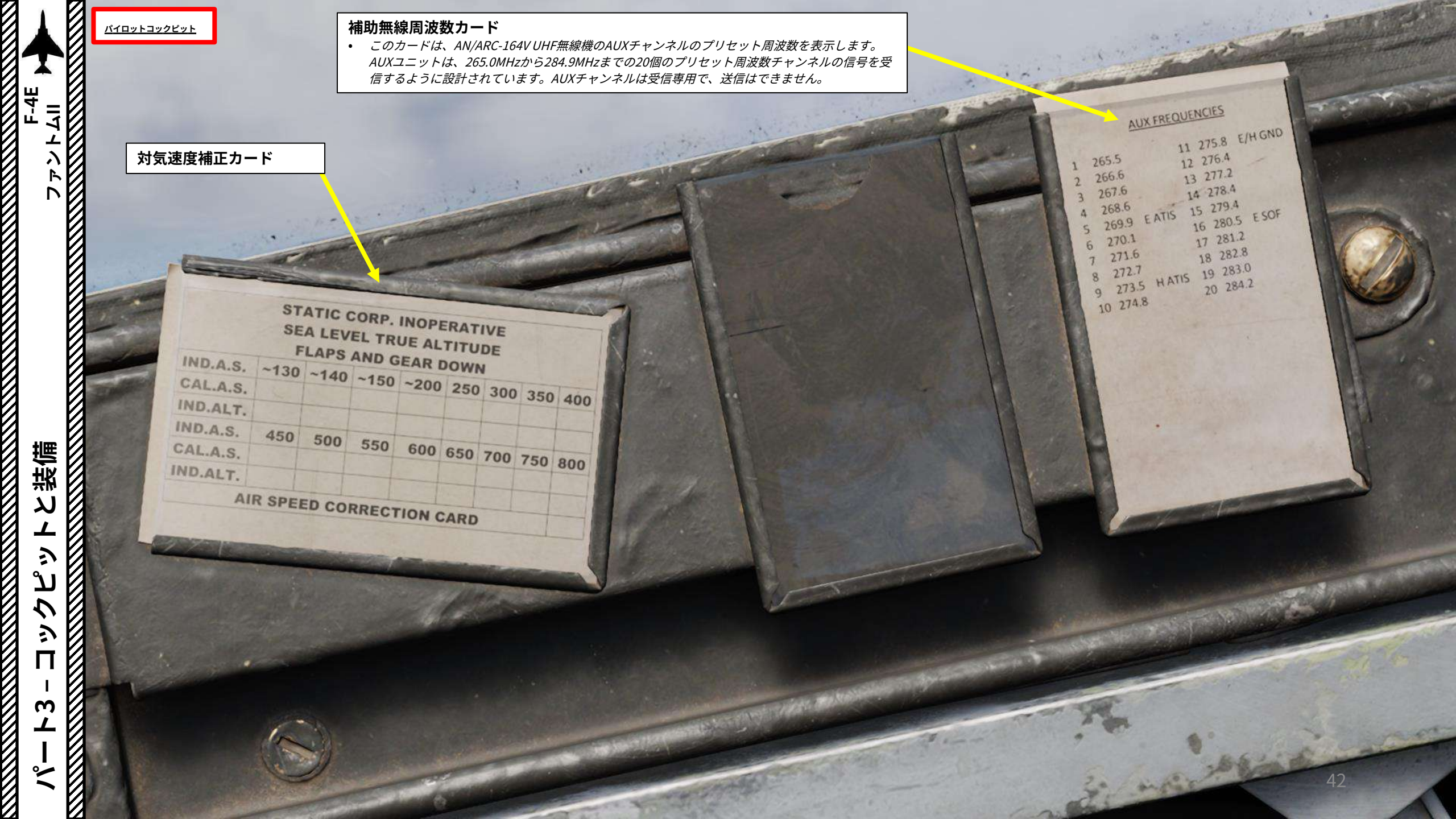
胴体衝突防止灯制御スイッチ
- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

パイロットコックピット

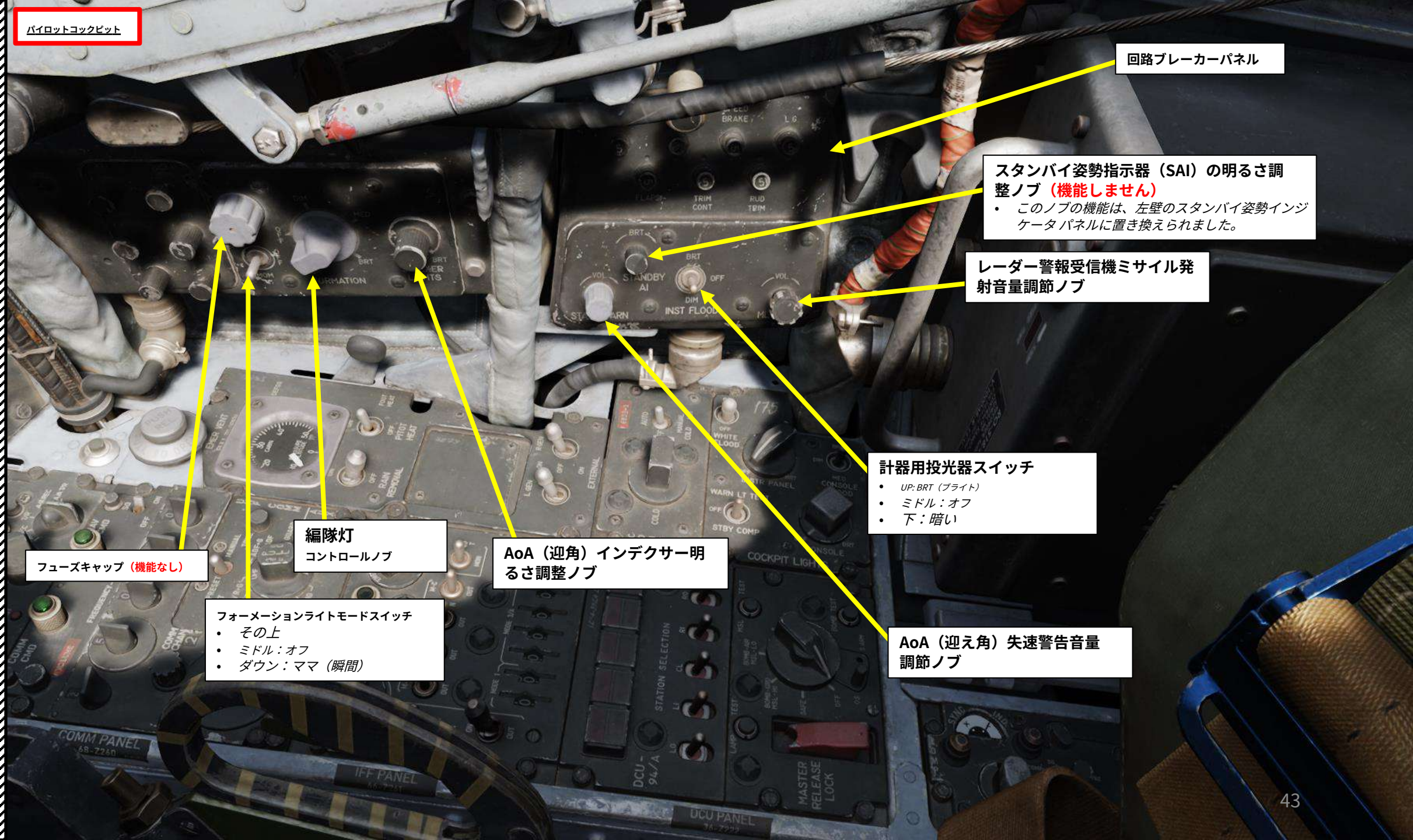
補助無線周波数カード

- *このカードは、AN/ARC-164V UHF無線機のAUXチャンネルのプリセット周波数を表示します。AUXユニットは、265.0MHzから284.9MHzまでの20個のプリセット周波数チャンネルの信号を受信するように設計されています。AUXチャンネルは受信専用で、送信はできません。*

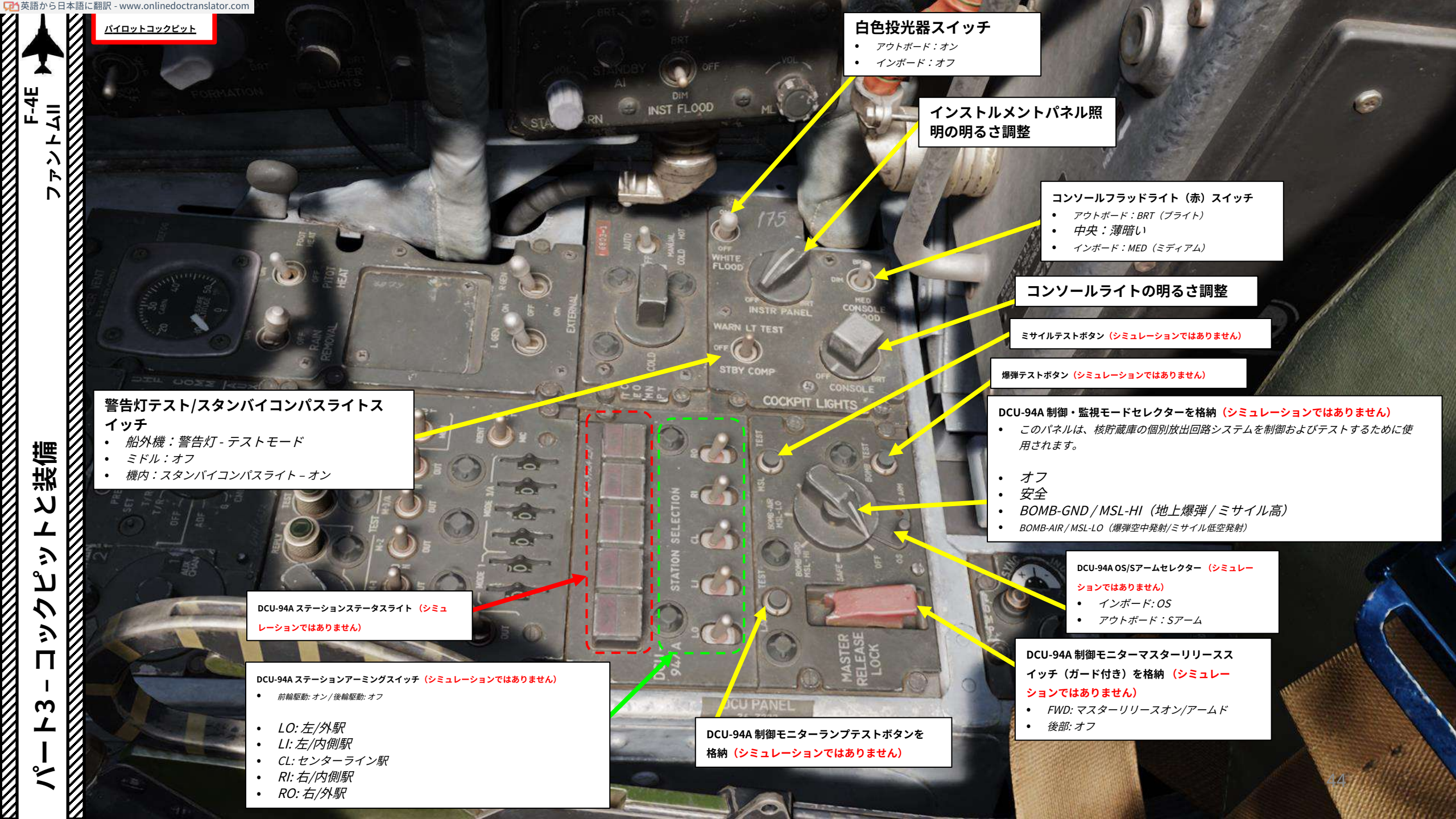
対気速度補正カード



パイロットコックピット



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



白色投光器スイッチ
- *アウトボード：オン*
- *インボード：オフ*

インストルメントパネル照明の明るさ調整

コンソールフラッドライト（赤）スイッチ
- *アウトボード：BRT（ブライト）*
- *中央：薄暗い*
- *インボード：MED（ミディアム）*

コンソールライトの明るさ調整

ミサイルテストボタン（シミュレーションではありません）

爆弾テストボタン（シミュレーションではありません）

警告灯テスト/スタンバイコンパスライトスイッチ
- *船外機：警告灯 - テストモード*
- *ミドル：オフ*
- *機内：スタンバイコンパスライト – オン*

DCU-94A 制御・監視モードセレクターを格納（シミュレーションではありません）
- *このパネルは、核貯蔵庫の個別放出回路システムを制御およびテストするために使用されます。*
- *オフ*
- *安全*
- *BOMB-GND / MSL-HI（地上爆弾 / ミサイル高）*
- *BOMB-AIR / MSL-LO（爆弾空中発射/ミサイル低空発射）*

DCU-94A OS/Sアームセレクター（シミュレーションではありません）
- *インボード: OS*
- *アウトボード：Sアーム*

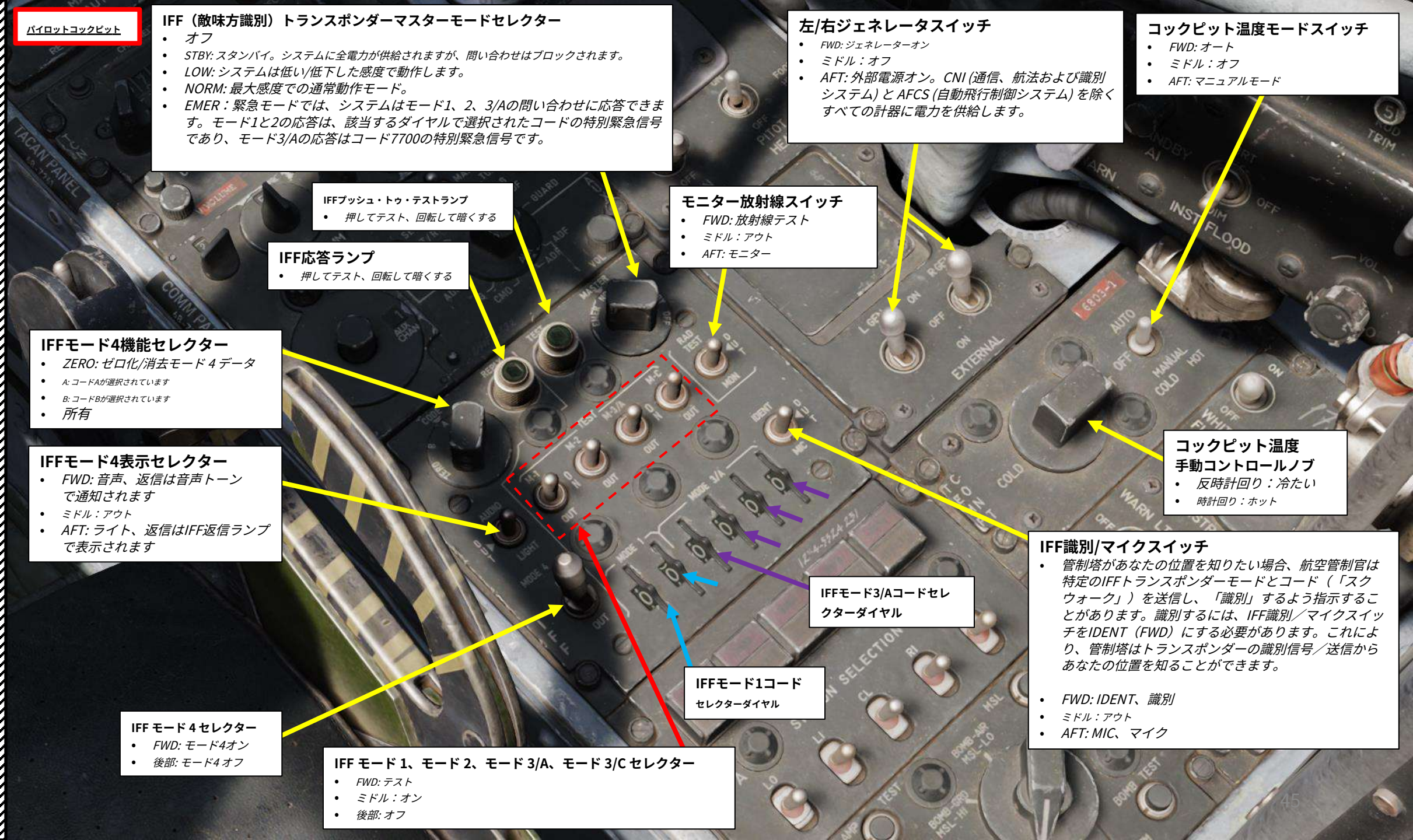
DCU-94A ステーションステータスライト（シミュレーションではありません）

DCU-94A 制御モニターマスターリリーススイッチ（ガード付き）を格納（シミュレーションではありません）
- *FWD: マスターリリースオン/アームド*
- *後部: オフ*

DCU-94A ステーションアーミングスイッチ（シミュレーションではありません）
- *前輪駆動: オン / 後輪駆動: オフ*
- *LO: 左/外駅*
- *LI: 左/内側駅*
- *CL: センターライン駅*
- *RI: 右/内側駅*
- *RO: 右/外駅*

DCU-94A 制御モニターランプテストボタンを格納（シミュレーションではありません）

パイロットコックピット



IFF（敵味方識別）トランスポンダーマスターモードセレクター

- *オフ*
- *STBY: スタンバイ。システムに全電力が供給されますが、問い合わせはブロックされます。*
- *LOW: システムは低い/低下した感度で動作します。*
- *NORM: 最大感度での通常動作モード。*
- *EMER：緊急モードでは、システムはモード1、2、3/Aの問い合わせに応答できます。モード1と2の応答は、該当するダイヤルで選択されたコードの特別緊急信号であり、モード3/Aの応答はコード7700の特別緊急信号です。*

左/右ジェネレータスイッチ

- *FWD: ジェネレーターオン*
- *ミドル：オフ*
- *AFT: 外部電源オン。CNI (通信、航法および識別システム) と AFCS (自動飛行制御システム) を除くすべての計器に電力を供給します。*

コックピット温度モードスイッチ

- *FWD: オート*
- *ミドル：オフ*
- *AFT: マニュアルモード*

IFFプッシュ・トゥ・テストランプ

- *押してテスト、回転して暗くする*

IFF応答ランプ

- *押してテスト、回転して暗くする*

モニター放射線スイッチ

- *FWD: 放射線テスト*
- *ミドル：アウト*
- *AFT: モニター*

IFFモード4機能セレクター

- *ZERO: ゼロ化/消去モード 4 データ*
- *A: コードAが選択されています*
- *B: コードBが選択されています*
- *所有*

IFFモード4表示セレクター

- *FWD: 音声、返信は音声トーンで通知されます*
- *ミドル：アウト*
- *AFT: ライト、返信はIFF返信ランプで表示されます*

コックピット温度 手動コントロールノブ

- *反時計回り：冷たい*
- *時計回り：ホット*

IFF識別/マイクスイッチ

- *管制塔があなたの位置を知りたい場合、航空管制官は特定のIFFトランスポンダーモードとコード（「スクウォーク」）を送信し、「識別」するよう指示することがあります。識別するには、IFF識別／マイクスイッチをIDENT（FWD）にする必要があります。これにより、管制塔はトランスポンダーの識別信号／送信からあなたの位置を知ることができます。*

- *FWD: IDENT、識別*
- *ミドル：アウト*
- *AFT: MIC、マイク*

IFFモード3/Aコードセレクターダイヤル

IFFモード1コード セレクターダイヤル

IFF モード 4 セレクター

- *FWD: モード4オン*
- *後部: モード4 オフ*

IFF モード 1、モード 2、モード 3/A、モード 3/C セレクター

- *FWD: テスト*
- *ミドル：オン*
- *後部: オフ*

パイロットコックピット

冷却リセットボタン
- *CNI (通信、航行および識別システム) 冷却システムをリセットします。*

TACANコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えると、どの座席 (パイロットまたは WSO) が TACAN 設定を制御できるかが決まります。*

NAV CMD（ナビゲーションコマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

AN/ARC-164V UHF通信機 ラジオの音量調節ノブ

AN/ARC-164V UHF通信機 無線周波数セレクターダイヤル

無線周波数モードセレクター
- *左: プリセットチャンネル*
- *右: 手動周波数*

AN/ARC-164V UHF通信機 ラジオプリセットチャンネルセレクター

AUX（補助）UHFラジオプリセットチャンネルセレクター

UHFスケルチスイッチ
- *左：オフ*
- *右：スケルチオン*

緊急コックピット圧力解放
- *引いて開く*
- *押してリリース*

通信トーンボタン

客室気圧高度計（x1000フィート）

曇り止め/足元ヒーターハンドル
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

ピトー熱スイッチ
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

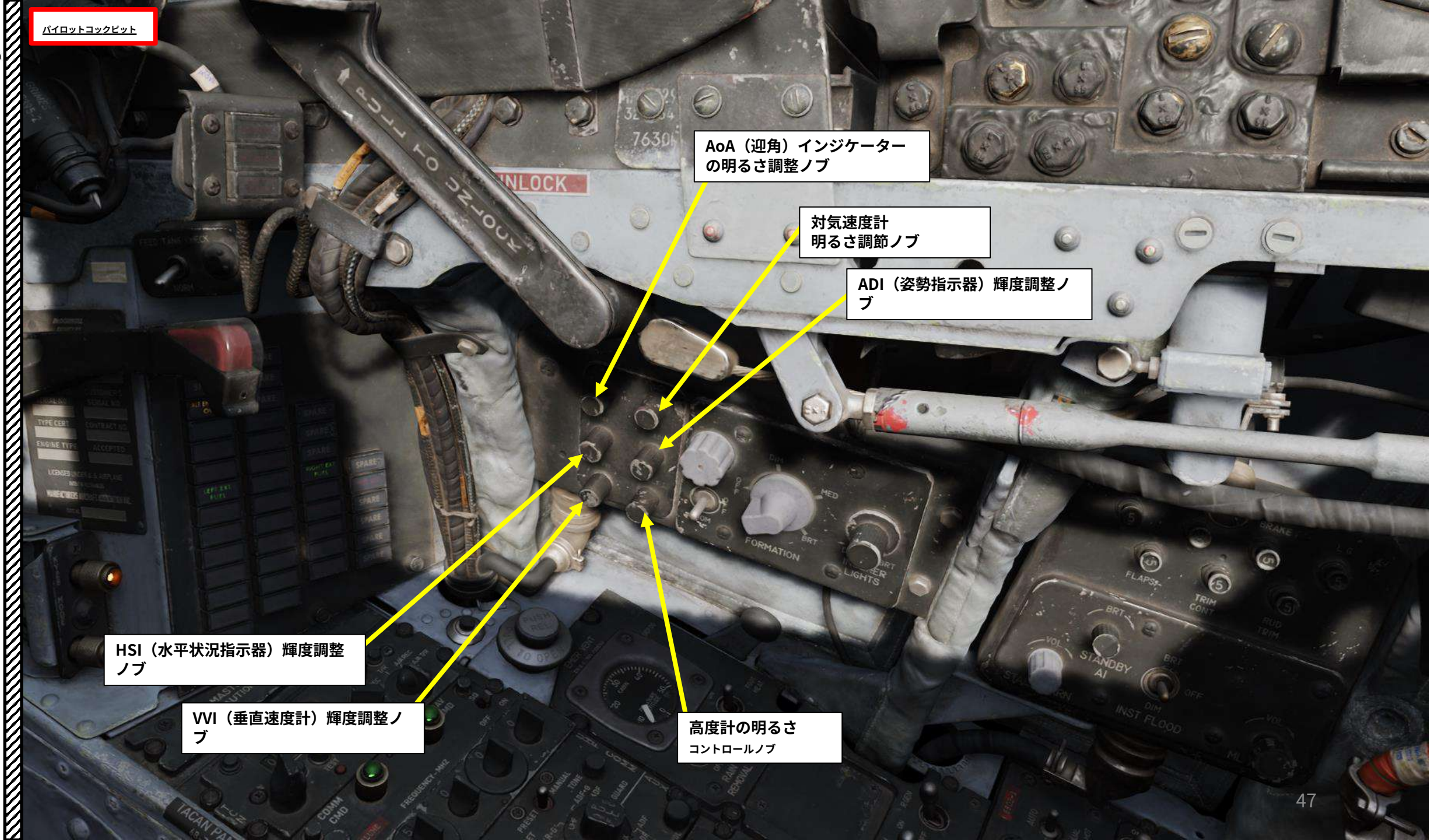
フロントガラス雨除けスイッチ
- *FWD: ON の場合、エアコン システムからのブリード エアがフロントガラスの下の外部通気口に送られ、雨水が小さな水滴に分解されてフロントガラスから吹き飛ばされます。*
- *後部: オフ*

補助（AUX）ラジオ音量調節ノブ

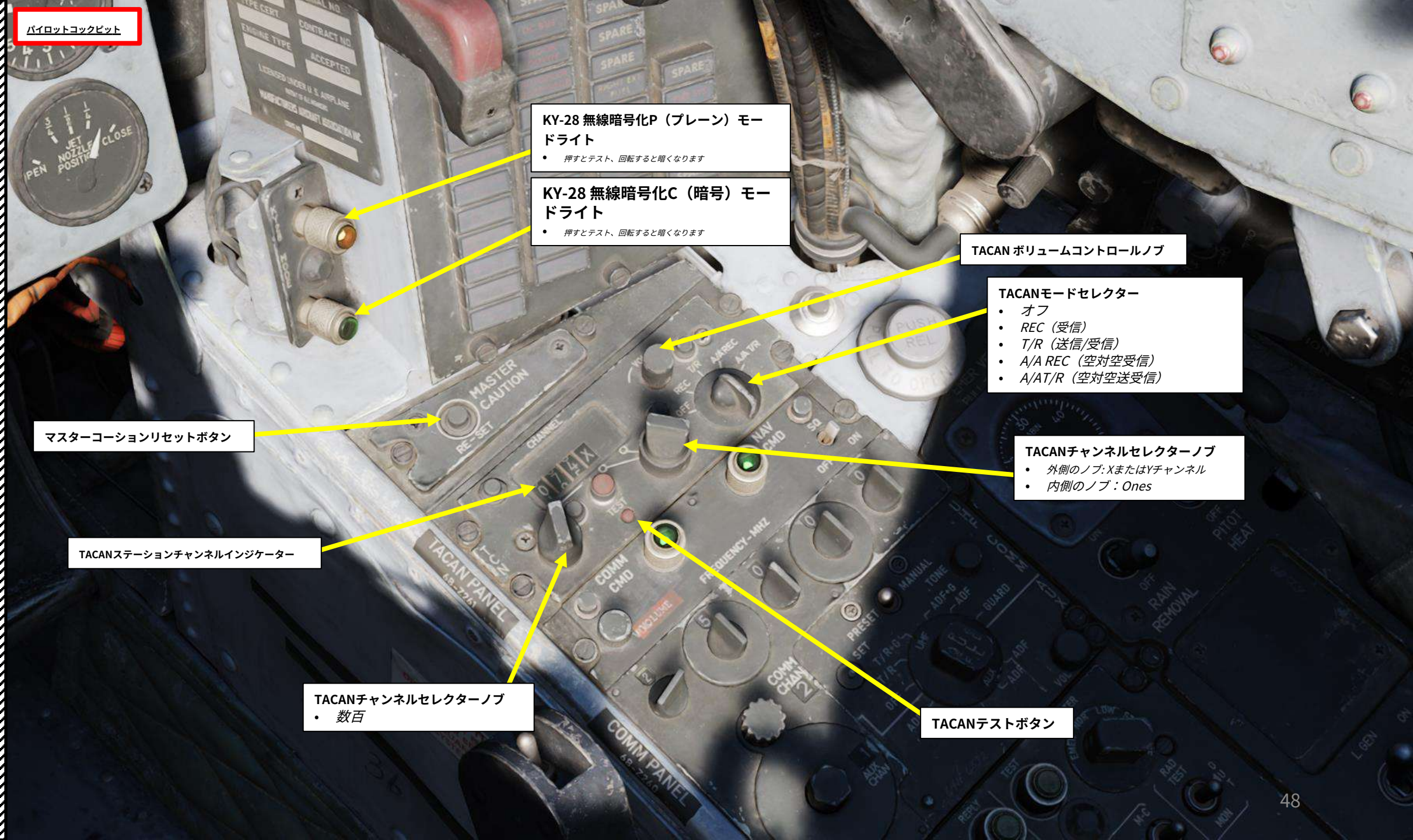
通信（COMM）機能セレクター
- *セレクターの前面 «**UHF**» ラベルにはAN/ARC-164V COMM UHF無線機に選択された機能が表示され、背面の「**補助**» ラベルには補助 UHF 無線用に選択された機能が表示されます。*

- ***オフ**: すべての UHF 無線 (AN/ARC-164V および AUX) がオフになっています。*
- ***送信/受信ADF**：通信送信/受信、補助自動方向探知機受信*
- ***T/R+GADF**：通信送信/受信 + ガード周波数、補助自動方向探知機受信*
- ***ADF+G司令官**：通信自動方向探知機+ガード周波数、補助 通信受付*
- ***ADF+G**：通信自動方向探知機、補助ガード周波数受信*
- ***ガードADF**：通信ガード周波数送信/受信、補助自動方向探知機*

パイロットコックピット



パイロットコックピット



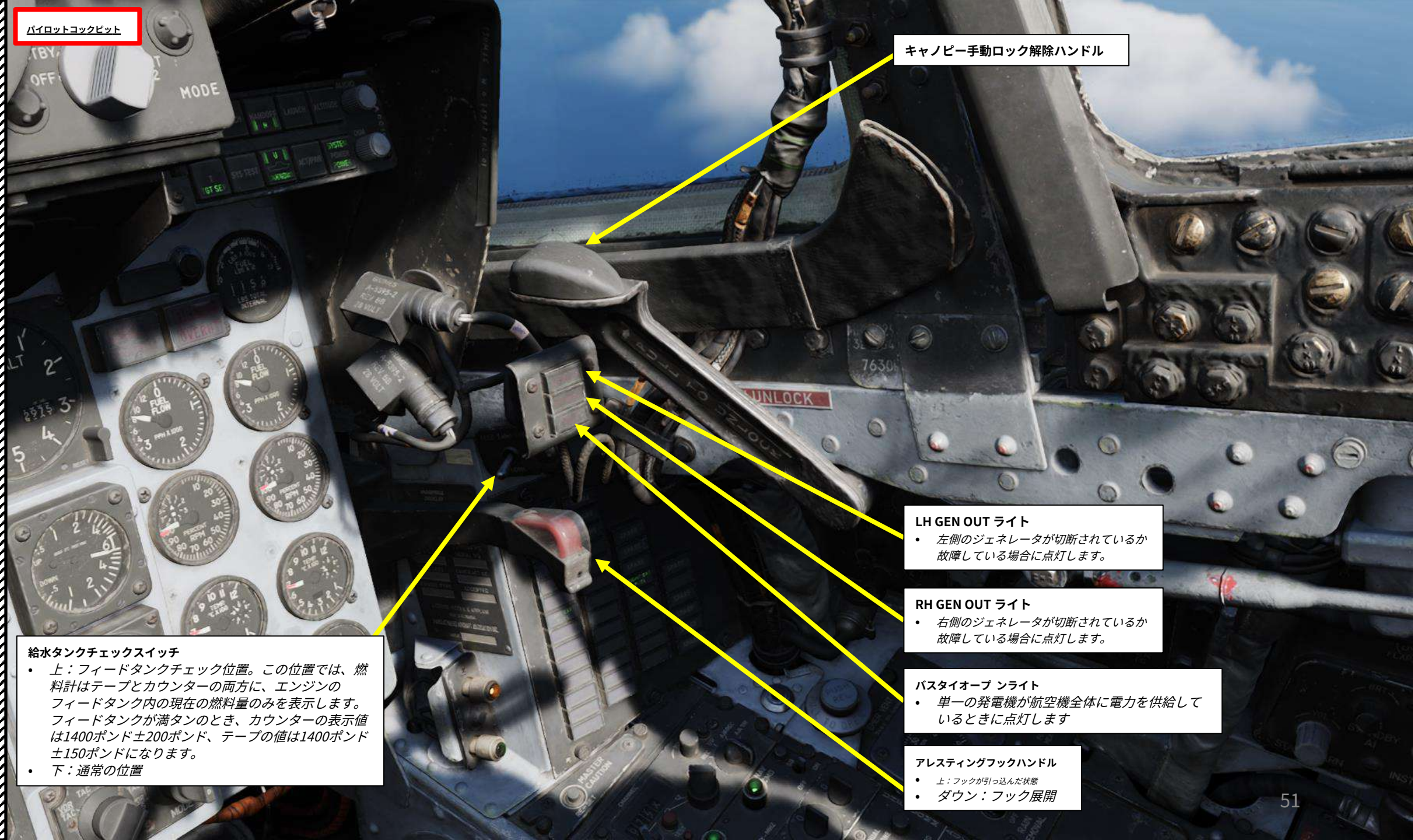
警告テレライトパネル

ALTエンコーダ出力 *高度エンコーダーユニットからの信号が信頼できないか、信号がありません。*	- スペア -	- スペア -	- スペア -
IFF *敵味方識別モード 4 コードがゼロに設定されているか、コードが挿入されていません。*	**DCバス** *両方の発電機が故障するか、メイン DC バスと必須 DC バス間で電圧降下が発生した場合。*	- スペア -	- スペア -
キャノピーロック解除 *キャノピーが下げられておらず、ロックされていません。*	**フックダウン** *拘束フックが上がってロックされていません。*	- スペア -	- スペア -
オートパイロットピッチトリム *AFCSが作動しており、自動ピッチトリムの追従が機能していないか遅れている飛行機の操縦より十分に後ろです。*	**オートパイロット解除** *AFCS が最初に作動した後、自動操縦は解除されます。*	- スペア -	- スペア -
左外部燃料 *左外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*	**CTR EXT FUEL** *センターライン外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*	**右外部燃料** *右外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*	- スペア -
燃料レベルが低い *セル 1 および 2 の燃料レベルは、所定の燃料状態である 1650 ± 200 ポンドに達しました。*	**燃料フィルターのチェック** *燃料フィルターが詰まっています。フィルターが自動的に開き、バイパスしてエンジンへの燃料供給を正常に保ちます。*	**レーダーCNIクールオフ** *機器の冷却システムで過熱状態が検出されました。*	**消防システム** *火災/過熱検知器のセンサーチューブが焼けているか、検知器の配線が擦れて接地しているか、または制御モジュールが故障しています。*

警告テレライトパネル

L アンチアイスオン *左の防氷ブリードエアシステムがオンになっています。*	**R 防氷オン** *右の防氷ブリードエアシステムがオンになっています。*	**静的補正オフ** *SPC（静圧）* *コンペンセーターが故障するか、CADC (中央空調データ コンピューター) スイッチが CORR OFF に設定されます。*	- スペア -
補助エアドア 左の補助空気ドアは着陸装置のハンドルとは位相がずれて作動します。	**R 補助エアドア** 右補助空気ドアは着陸装置のハンドルとは位相がずれて作動します。	**スピードブレーキアウト** スピードブレーキが外れているか完全に閉じていない	- スペア -
フロントガラス温度が高い 雨除け装置使用中、フロントガラスの温度が光学的な歪みを引き起こす温度に近づいています。雨除け装置をオフにしてください。 すぐに。	**ダクト温度が高い** エンジン吸気ダクト内の温度が許容限度を超えています。	**油圧計の点検** *いずれかのシステムの油圧が 1500 ± 100 psi を下回ります。*	- スペア -
スラットイン スラット オーバーライド スイッチが IN 位置に配置され、AOA (迎え角) の機能としてスラットの動きを強制的に停止します。	**ピッチオーグオフ** 飛行機の電源はオンになっており、ピッチスタビリティ増強 (Stability Augmentation) スイッチは作動していません。	**キャビンターブオーバースピード** 冷凍ユニットのキャビンタービンは、通常の圧力と温度を超える圧力と温度にさらされる。 手術。	- スペア -
慣性航法システム出力 慣性航法システムが故障またはオフになっています。	**タンク7満タン** タンク 7 の燃料移送バルブが開きません。	- スペア -	- スペア -
酸素不足 酸素量は1リットル以下です。	- スペア -	- スペア -	- スペア -

パイロットコックピット



キャノピー手動ロック解除ハンドル

LH GEN OUT ライト
- *左側のジェネレータが切断されているか故障している場合に点灯します。*

RH GEN OUT ライト
- *右側のジェネレータが切断されているか故障している場合に点灯します。*

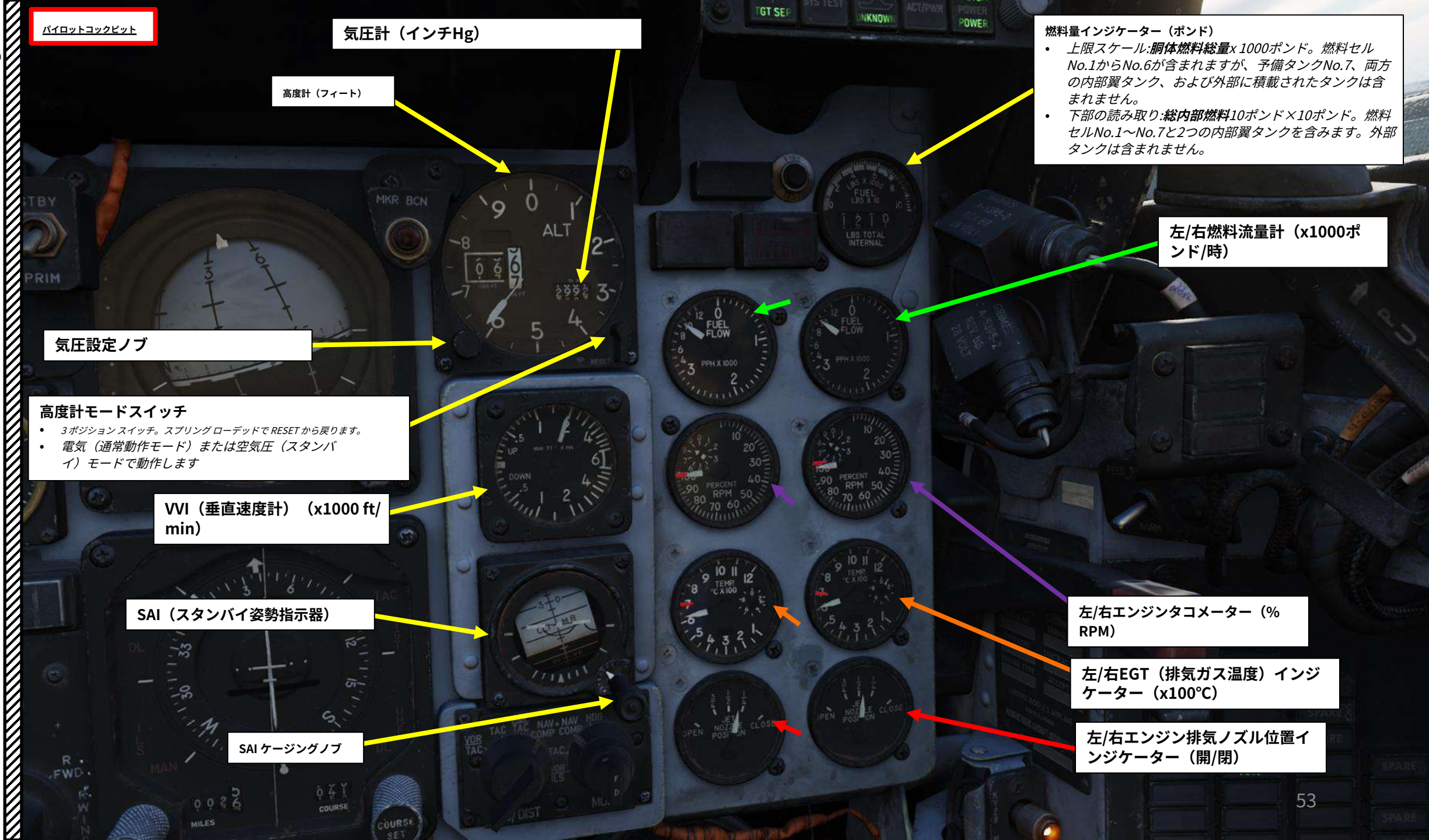
バスタイオープ ンライト
- *単一の発電機が航空機全体に電力を供給しているときに点灯します*

アレスティングフックハンドル
- *上：フックが引っ込んだ状態*
- *ダウン：フック展開*

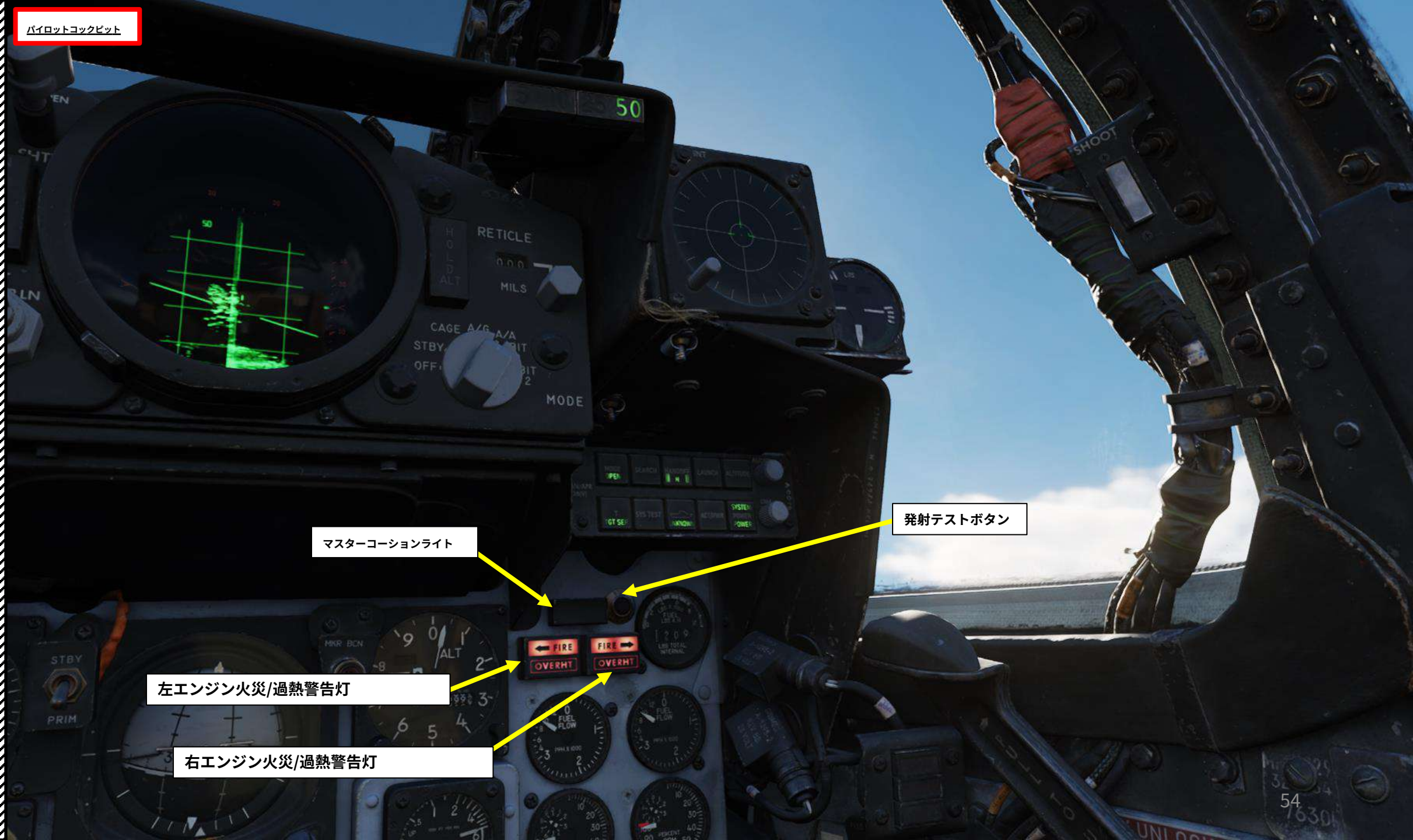
給水タンクチェックスイッチ
- *上：フィードタンクチェック位置。この位置では、燃料計はテープとカウンターの両方に、エンジンのフィードタンク内の現在の燃料量のみを表示します。フィードタンクが満タンのとき、カウンターの表示値は1400ポンド±200ポンド、テープの値は1400ポンド±150ポンドになります。*
- *下：通常の位置*

パイロットコックピット
鏡
鏡
鏡

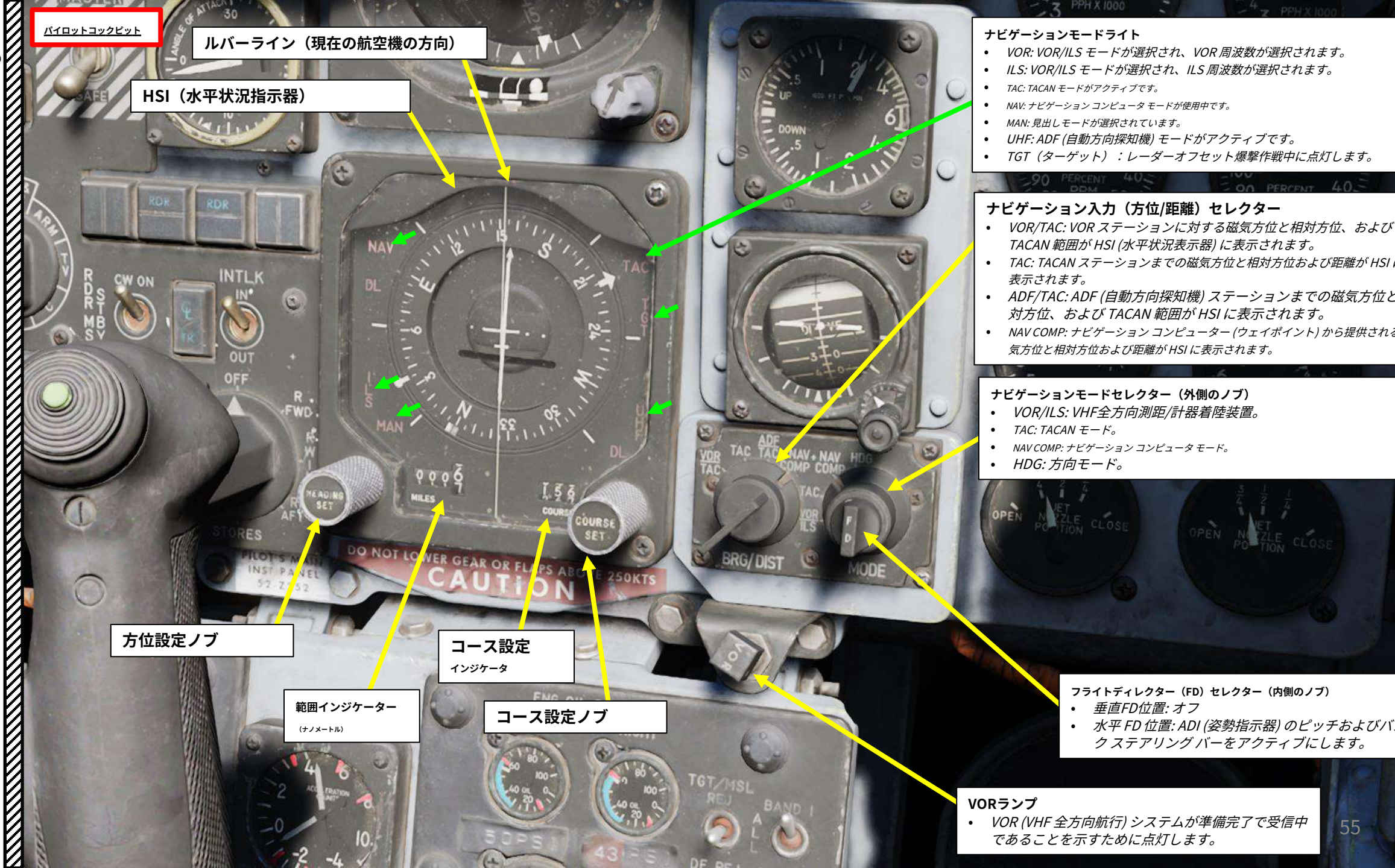
パイロットコックピット



パイロットコックピット



パイロットコックピット



ナビゲーションモードライト

- *VOR: VOR/ILS モードが選択され、VOR 周波数が選択されます。*
- *ILS: VOR/ILS モードが選択され、ILS 周波数が選択されます。*
- *TAC: TACAN モードがアクティブです。*
- *NAV: ナビゲーション コンピュータ モードが使用中です。*
- *MAN: 見出しモードが選択されています。*
- *UHF: ADF (自動方向探知機) モードがアクティブです。*
- *TGT（ターゲット）：レーダーオフセット爆撃作戦中に点灯します。*

ナビゲーション入力（方位/距離）セレクター

- *VOR/TAC: VOR ステーションに対する磁気方位と相対方位、および TACAN 範囲が HSI (水平状況表示器) に表示されます。*
- *TAC: TACAN ステーションまでの磁気方位と相対方位および距離が HSI に表示されます。*
- *ADF/TAC: ADF (自動方向探知機) ステーションまでの磁気方位と相対方位、および TACAN 範囲が HSI に表示されます。*
- *NAV COMP: ナビゲーション コンピューター (ウェイポイント) から提供される磁気方位と相対方位および距離が HSI に表示されます。*

ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）

- *VOR/ILS: VHF全方向測距/計器着陸装置。*
- *TAC: TACAN モード。*
- *NAV COMP: ナビゲーション コンピュータ モード。*
- *HDG: 方向モード。*

フライトディレクター（FD）セレクター（内側のノブ）

- *垂直FD位置: オフ*
- *水平 FD 位置: ADI (姿勢指示器) のピッチおよびバンク ステアリング バーをアクティブにします。*

VORランプ

- *VOR (VHF 全方向航行) システムが準備完了で受信中であることを示すために点灯します。*

パイロットコックピット

UHFリモートチャンネルインジケーター

- *無線機がPRESETに設定されている場合は、現在選択されているチャンネル値が表示されます。それ以外の場合、無線機がマニュアルに設定されている場合はM、COMM機能がGUARD/ADFに設定されている場合はG、A-3-2-Tスイッチが Aに設定されている場合はAが表示されます。*

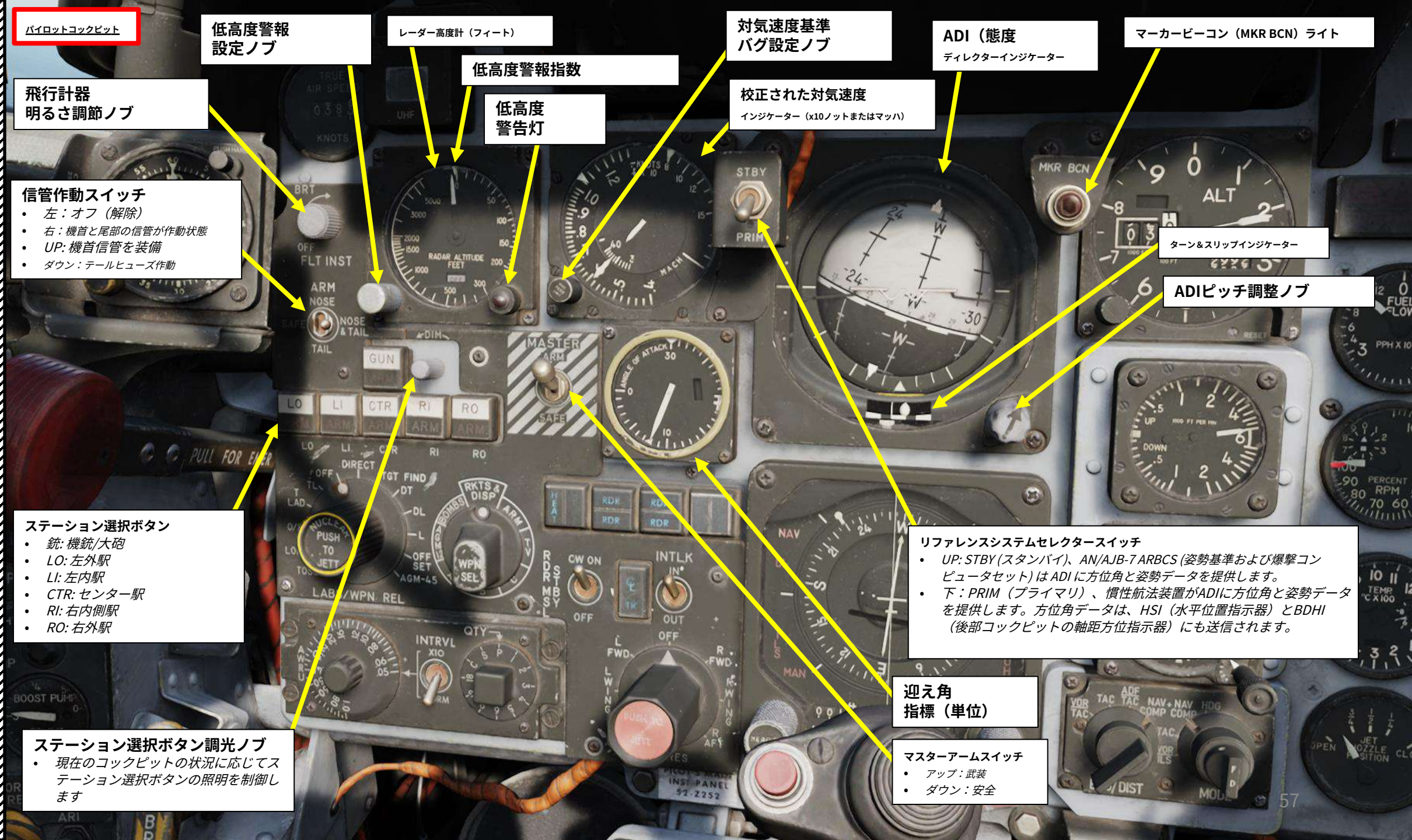
真対気速度（TAS）計（kts）

クロック

ヘッドアップディスプレイ（HUD）インジケーターライト

このパネルには、マスターアームコントロールの武器ステータスと、左スロットルハンドルの銃/ミサイル小指スイッチの位置に基づいて現在選択されている空対空武器が表示されます。

- ***レーダー：****レーダー誘導式空対空ミサイル（AIM-7 スパロー）選択時に点灯します。*
- ***熱：****赤外線誘導空対空ミサイル（AIM-9 サイドワインダー）選択時に点灯します。*
- ***銃：****機首銃/キャノン選択時に点灯します。*
- ***アーム****: マスターアームスイッチがARMに選択されているときに点灯します。*


パイロットコックピット
低高度警報
設定ノブ
レーダー高度計（フィート）
低高度警報指数
低高度
警告灯
対気速度基準
バグ設定ノブ
ADI（態度
ディレクターインジケーター
マーカービーコン（MKR BCN）ライト
飛行計器
明るさ調節ノブ
校正された対気速度
インジケーター（x10ノットまたはマッハ）
信管作動スイッチ
左：オフ（解除）
右：機首と尾部の信管が作動状態
UP: 機首信管を装備
ダウン：テールヒューズ作動
ターン＆スリップインジケーター
ADIピッチ調整ノブ
ステーション選択ボタン
銃: 機銃/大砲
LO: 左外駅
LI: 左内駅
CTR: センター駅
RI: 右内側駅
RO: 右外駅
リファレンスシステムセレクタースイッチ
UP: STBY (スタンバイ)、AN/AJB-7 ARBCS (姿勢基準および爆撃コンピュータセット) は ADI に方位角と姿勢データを提供します。
下：PRIM（プライマリ）、慣性航法装置がADIに方位角と姿勢データを提供します。方位角データは、HSI（水平位置指示器）とBDHI（後部コックピットの軸距方位指示器）にも送信されます。
迎え角
指標（単位）
マスターアームスイッチ
アップ：武装
ダウン：安全
ステーション選択ボタン調光ノブ
現在のコックピットの状況に応じてステーション選択ボタンの照明を制御します

パイロットコックピット

空対地兵器投下モードノブ

ダイヤルは2つに分かれており、左側はARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータ セット）発射モードを参照し、右側はモードに応じてナビゲーション コンピュータと連携可能なWRCS（兵器放出コンピュータ セット）を使用した自動放出機能を提供します。

- *INST O/S（「TOSS」と表記）：肩越しの瞬間爆撃*
- *ロフト：ロフト爆撃*
- *O/S: (タイムド) 肩越し爆撃*
- *T LAD: 時間指定LADD（低角度ドラッグデリバリー）爆撃*
- *TL: 時限レベル爆撃*
- *オフ：オフ（空対空）*
- *DIRECT: 手動直接爆撃*
- *TGT FIND: ターゲット検索 (ナビモードおよび Pave Spike ターゲットポッド爆撃のみ)*
- *DT：ダイブトスボミング*
- *DL: ダイブ・レイダウン・ボミング*
- *L: レイダウン爆撃*
- *OFF SET: オフセット爆撃*
- *AGM-45: AGM-45シュライクミサイルに使用*

AWRU（航空機兵器放出ユニット）制御パネル

- *間隔ノブ、QTY (数量) ノブ、および INTRVL スイッチの選択に基づいて、単一または複数の爆弾やロケット、および放出された弾薬の時 間間隔放出スケジュールを提供します。*

武器発射間隔セレクターノブ

- *0.05秒から1秒の間のリリースパルスシーケンスを提供します*

武器間隔セレクタースイッチ

- *UP: インターバルノブの設定値の10倍*
- *DOWN: 通常、インターバルノブの値はトリガータイマーです。*

武器セレクターノブ

- *AGM-12: AGM-12 ブルパップミサイル*
- *爆弾: クラスター爆弾ユニットを含むすべての爆弾の種類*
- *RKTS & DISP: ロケットとディスペンサー*
- *ARM：対レーダーミサイル（AGM-45 シュライク）*
- *テレビ：電子光学兵器（AGM-65 マーベリック）*
- *C: 未使用、OFF 位置として使用できます。*
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*
- *A: クラスター爆弾ユニット、ロケット弾、またはディスペンサーを同時に投下するバックアップモードです。爆弾は投下されません。*

保管数量ノブ

- *インパルスごとにリリースされるストアの数を制御します*
- *C: 単連続*
- *S: サルボ*
- *P: ペアマニュアルモード*

レーダーミサイル電源スイッチ

- *UP: CW ON、AIM-7誘導信号を担当するクライストロン連続波（CW）エミッターに電力を供給します。*
- *ダウン：オフ*

ミサイルHEATステータスライト

- *HEATライトは、回路構成に応じて全て点灯するのではなく、一度に1つずつ点灯します。現在選択されているステーションのライトは、ギアハンドルを上げた時点から点灯し始め、スロットルのガン/ミサイルスイッチリジェクトオプションを使用して兵器がサイクルされるか、発射されるまでその位置のままです。HEATライトの配置は、AIM-9サイドワインダーの発射シーケンスに対応しています。*
- *左のライトのペアはそれぞれステーション2左と2右を表し、右のライトのペアはステーション8左と8右にリンクされています。*

ミサイルRDRステータスライト

- *AIM-7 スパロー ミサイルが射撃管制システムで適切に調整されると、RDR ライトが点灯します。スパローを搭載していないステーション、調整中に正しく同期していないステーション、または発射されたステーションは消灯します。*
- *左のライトペアは上から下にステーション4と3を示し、右のライトペアはそれぞれステーション6と7にリンクします。*

インターロックスイッチ

- *UP：IN、射撃管制システムの発射パラメータインターロックが作動中。射程制限、ASE（許容操舵誤差）制限、またはレーダーが視界内にない場合、ミサイルの発射は禁止されます。*
- *ダウン：アウト、射撃管制システムの発射パラメータインターロックがオーバーライドされます。AIM-7は、発射条件が満たされていない場合でも、トリガーを引くと発射されます。*

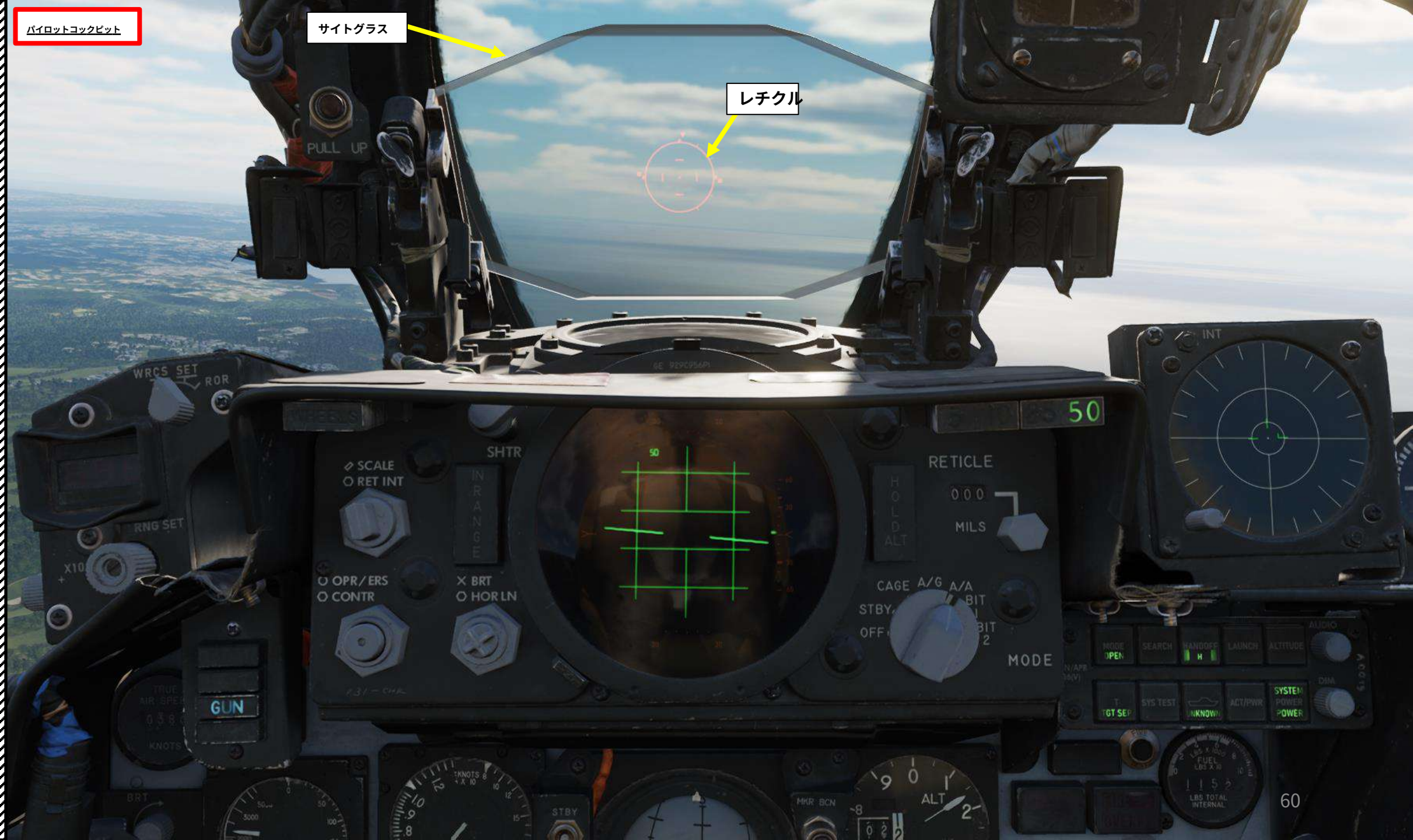
センターライン外部燃料タンク（CL TK）搭載ライト

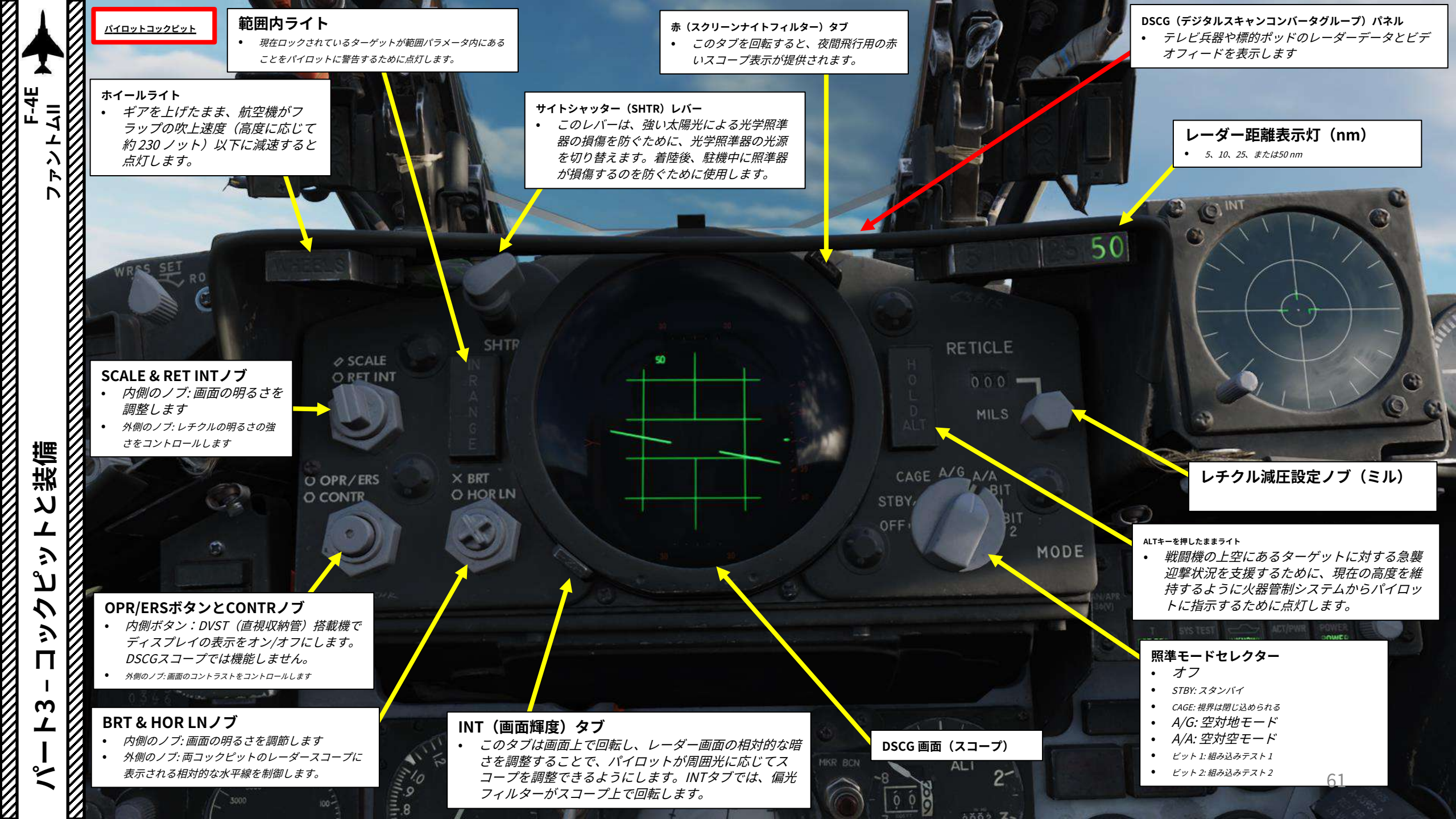
- *前方2箇所のいずれかに搭載されたAIM-7ミサイルの射出または発射が不可能となるような弾倉状態にある場合に点灯します。これらのステーションでスパローを使用するには、まず中央の弾倉を投棄する必要があります。*

選択的投棄制御ノブ/押し込み投棄ボタン

- *OFF: 安全位置。*
- *STORES: PUSH TO JETT 時に、ステーション ボタンで選択されたすべての武器ラック、弾丸、またはドロップ タンクを放出します。*
- *L/R FWD：PUSH TO JETTで対応する位置からAIM-7ミサイルを投棄します。CL TKがONの場合は無効になります。*
- *L/R AFT: PUSH TO JETT のそれぞれの位置から AIM-7 ミサイルを投棄します。*
- *L/R WING: TVまたはARMと組み合わせて、PUSH TO JETでAGM-65 MaverickまたはAGM-45 Shrikeを1つずつ主翼から放出します。*

パイロットコックピット
RWR ディスプレイの明るさ調整
AN/ALR-46 RWR（レーダー警報受信機）表示器
方位角・仰角/視線（LOS）インジケーター
• 視線を運用制限内に維持するためにパイロットが Pave Spike Targeting Pod の現在の姿勢を評価するための主な計器。
• 針はポッドのロール位置を-160°（時計回り）から +110°（反時計回り）。
• 3 つの旗が高度を示します: 緑 (-120° ～ -155°)、黄 (-155° ～ -160°)、赤 (-160° 以上)。
RWR（レーダー警報受信機）機能ボタン
• モード
• 検索
• 渡す
• 打ち上げ
• 高度
• ターゲット分離
• システムテスト
• 未知
• 活動力
• システム電源
シュートライト
• ミサイル発射パラメータが満たされると点灯します。
RWR オーディオボリュームコントロールノブ
RWR コントロールパネル照明調光ノブ


パイロットコックピット
サイトグラス
レチクル
PULL UP
WRCS SET
ROR
RNG SET
SCALE
RET INT
SHTR
IN RANGE
OPR/ERS
CONTR
BRT
HOR LN
RETICLE
000
MILS
HOLD ALT
CAGE
A/G
A/A
STBY
OFF
BIT
MODE
50
INT
GUN
SEARCH
LAUNCH
ALTITUDE
SYS TEST
ACT/PWR
SYSTEM POWER
ALT
FUEL
LBS TOTAL INTERNAL



パイロットコックピット

範囲内ライト
- *現在ロックされているターゲットが範囲パラメータ内にあることをパイロットに警告するために点灯します。*

赤（スクリーンナイトフィルター）タブ
- *このタブを回転すると、夜間飛行用の赤いスコープ表示が提供されます。*

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

ホイールライト
- *ギアを上げたまま、航空機がフラップの吹上速度（高度に応じて約 230 ノット）以下に減速すると点灯します。*

サイトシャッター（SHTR）レバー
- *このレバーは、強い太陽光による光学照準器の損傷を防ぐために、光学照準器の光源を切り替えます。着陸後、駐機中に照準器が損傷するのを防ぐために使用します。*

レーダー距離表示灯（nm）
- *5、10、25、または50 nm*

SCALE & RET INTノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調整します*
- *外側のノブ: レチクルの明るさの強さをコントロールします*

レチクル減圧設定ノブ（ミル）

ALTキーを押したままライト
- *戦闘機の上空にあるターゲットに対する急襲迎撃状況を支援するために、現在の高度を維持するように火器管制システムからパイロットに指示するために点灯します。*

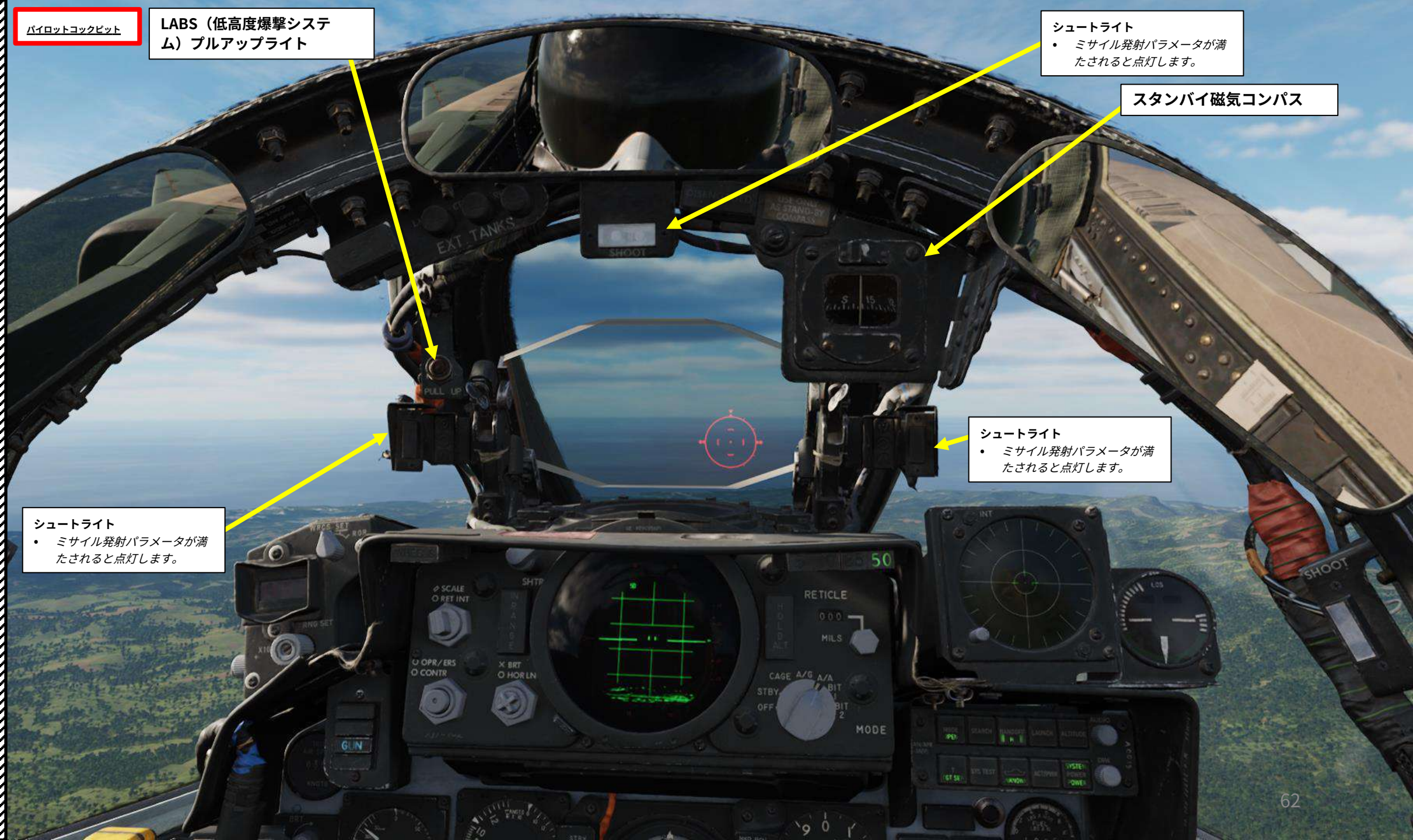
OPR/ERSボタンとCONTRノブ
- *内側ボタン：DVST（直視収納管）搭載機でディスプレイの表示をオン/オフにします。DSCGスコープでは機能しません。*
- *外側のノブ: 画面のコントラストをコントロールします*

照準モードセレクター
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ*
- *CAGE: 視界は閉じ込められる*
- *A/G: 空対地モード*
- *A/A: 空対空モード*
- *ビット 1: 組み込みテスト 1*
- *ビット 2: 組み込みテスト 2*

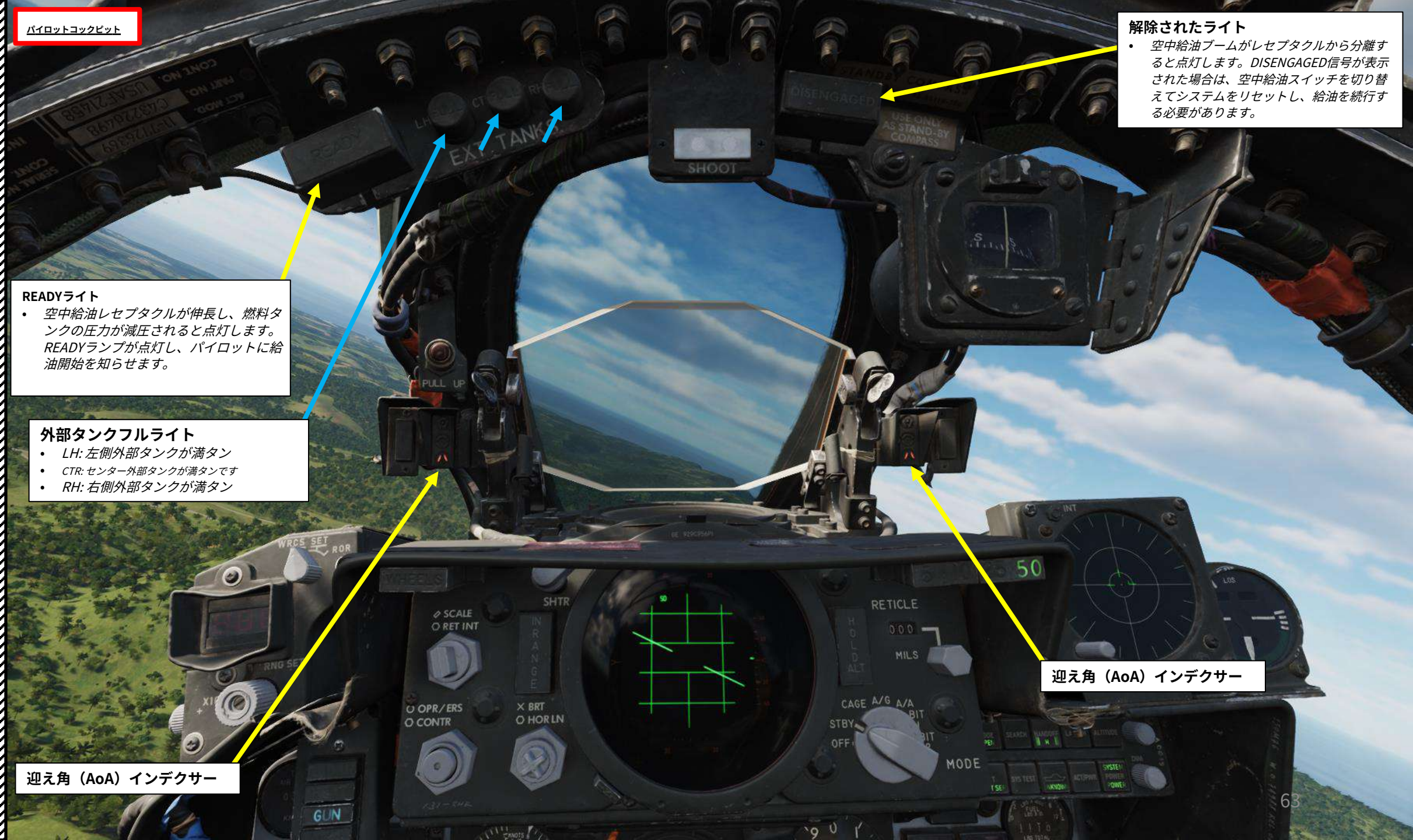
BRT & HOR LNノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調節します*
- *外側のノブ: 両コックピットのレーダースコープに表示される相対的な水平線を制御します。*

INT（画面輝度）タブ
- *このタブは画面上で回転し、レーダー画面の相対的な暗さを調整することで、パイロットが周囲光に応じてスコープを調整できるようにします。INTタブでは、偏光フィルターがスコープ上で回転します。*

DSCG 画面（スコープ）


パイロットコックピット
LABS（低高度爆撃システム）プルアップライト
シュートライト
• ミサイル発射パラメータが満たされると点灯します。
スタンバイ磁気コンパス
シュートライト
• ミサイル発射パラメータが満たされると点灯します。
シュートライト
• ミサイル発射パラメータが満たされると点灯します。
EXT TANKS
SHOOT
PULL UP
RETICLE
MILS
MODE
GUN

パイロットコックピット



READYライト

- *空中給油レセプタクルが伸長し、燃料タンクの圧力が減圧されると点灯します。READYランプが点灯し、パイロットに給油開始を知らせます。*

外部タンクフルライト

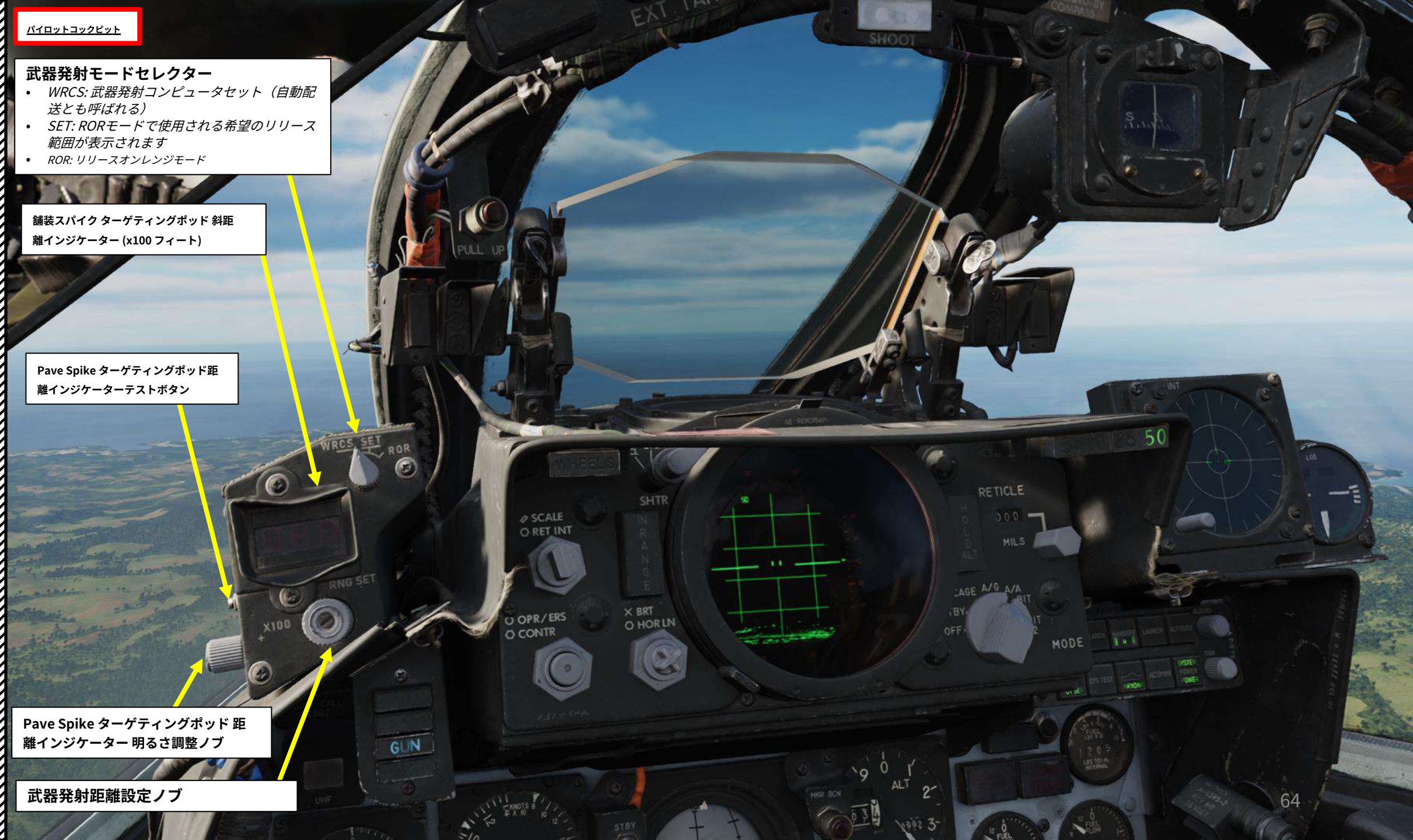
- *LH: 左側外部タンクが満タン*
- *CTR: センター外部タンクが満タンです*
- *RH: 右側外部タンクが満タン*

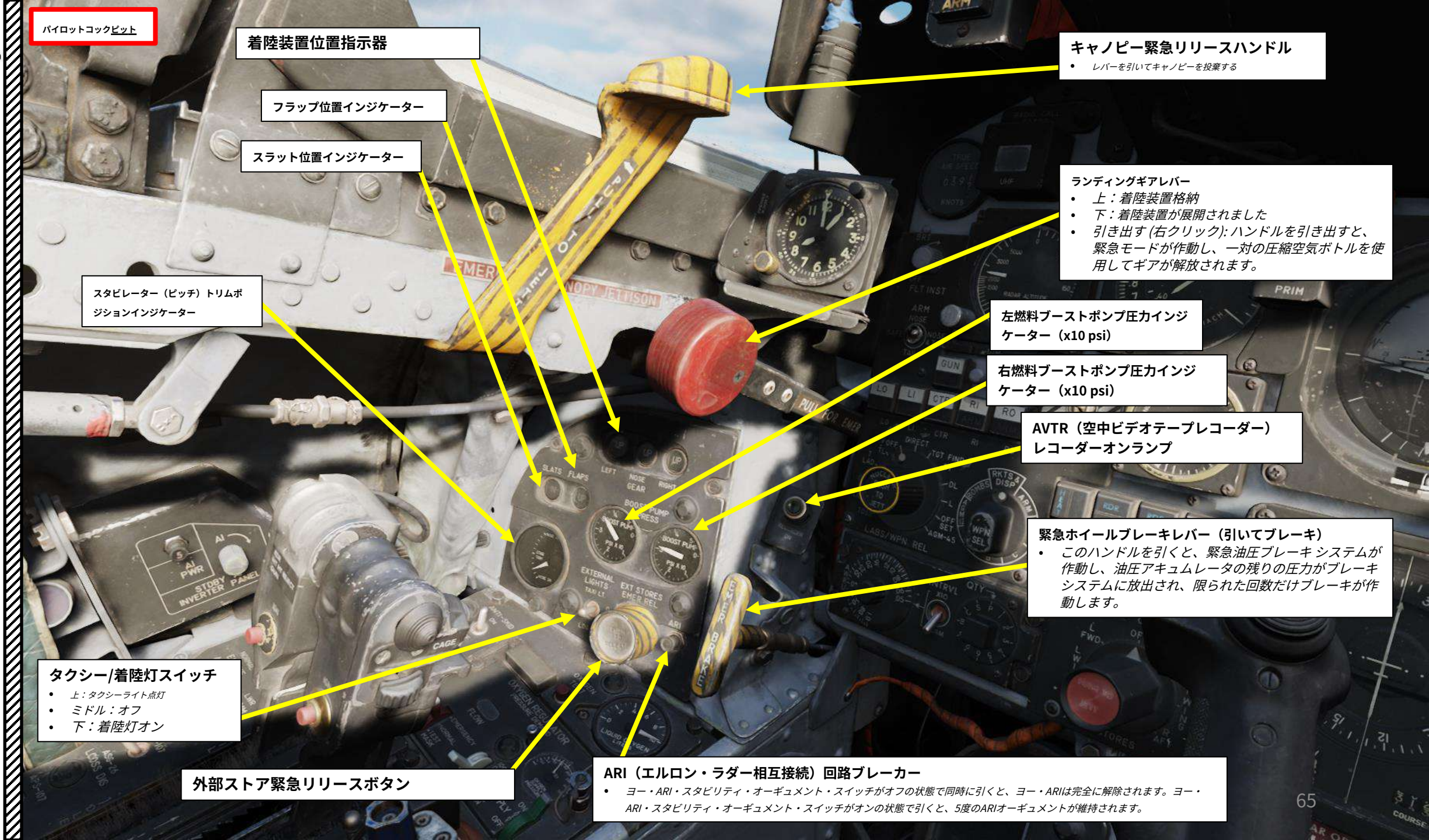
解除されたライト

- *空中給油ブームがレセプタクルから分離すると点灯します。DISENGAGED信号が表示された場合は、空中給油スイッチを切り替えてシステムをリセットし、給油を続行する必要があります。*

迎え角（AoA）インデクサー

迎え角（AoA）インデクサー


パイロットコックピット
武器発射モードセレクター
• WRCS: 武器発射コンピュータセット（自動配送とも呼ばれる）
• SET: RORモードで使用される希望のリリース範囲が表示されます
• ROR: リリースオンレンジモード
舗装スパイク ターゲティングポッド 斜距離インジケーター (x100 フィート)
Pave Spike ターゲティングポッド距離インジケーターテストボタン
Pave Spike ターゲティングポッド 距離インジケーター 明るさ調整ノブ
武器発射距離設定ノブ
WRCS SET
ROR
RNG SET
X100
GUN
SHOOT
PULL UP
SCALE
RET INT
OPR/ERS
CONTR
BRT
HOR LN
SHTR
RETICLE
MILS
MODE
CAGE A/G A/A



パイロットコックピット

着陸装置位置指示器

フラップ位置インジケーター

スラット位置インジケーター

スタビレーター（ピッチ）トリムポジションインジケーター

キャノピー緊急リリースハンドル
- *レバーを引いてキャノピーを投棄する*

ランディングギアレバー
- *上：着陸装置格納*
- *下：着陸装置が展開されました*
- *引き出す (右クリック): ハンドルを引き出すと、緊急モードが作動し、一対の圧縮空気ボトルを使用してギアが解放されます。*

左燃料ブーストポンプ圧力インジケーター（x10 psi）

右燃料ブーストポンプ圧力インジケーター（x10 psi）

AVTR（空中ビデオテープレコーダー）レコーダーオンランプ

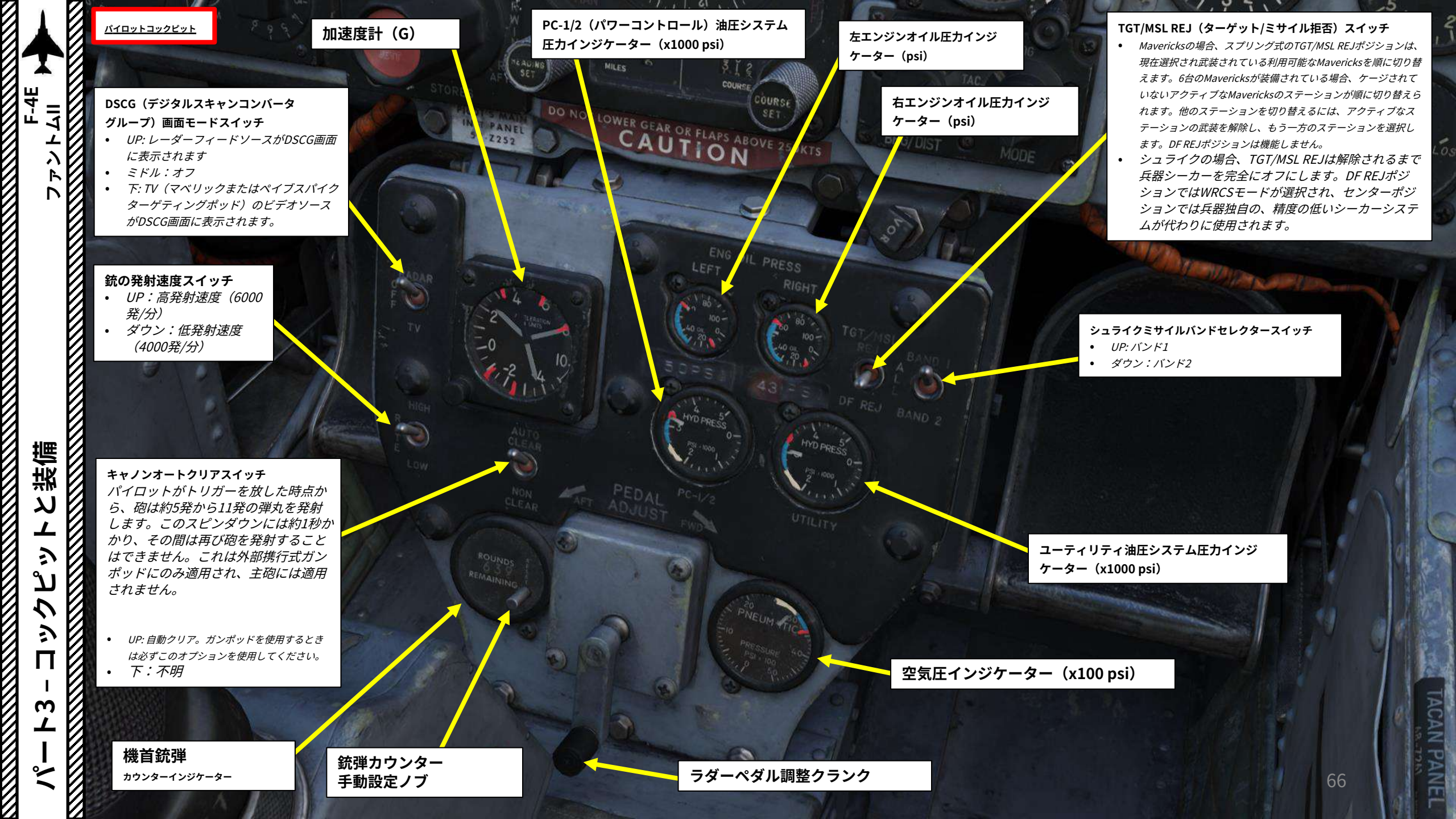
緊急ホイールブレーキレバー（引いてブレーキ）
- *このハンドルを引くと、緊急油圧ブレーキ システムが作動し、油圧アキュムレータの残りの圧力がブレーキ システムに放出され、限られた回数だけブレーキが作動します。*

タクシー/着陸灯スイッチ
- *上：タクシーライト点灯*
- *ミドル：オフ*
- *下：着陸灯オン*

外部ストア緊急リリースボタン

ARI（エルロン・ラダー相互接続）回路ブレーカー
- *ヨー・ARI・スタビリティ・オーギュメント・スイッチがオフの状態で同時に引くと、ヨー・ARIは完全に解除されます。ヨー・ARI・スタビリティ・オーギュメント・スイッチがオンの状態で引くと、5度のARIオーギュメントが維持されます。*

パイロットコックピット



加速度計（G）

PC-1/2（パワーコントロール）油圧システム圧力インジケーター（x1000 psi）

左エンジンオイル圧力インジケーター（psi）

右エンジンオイル圧力インジケーター（psi）

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチ

- *UP: レーダーフィードソースがDSCG画面に表示されます*
- *ミドル：オフ*
- *下: TV（マベリックまたはペイブスパイクターゲティングポッド）のビデオソースがDSCG画面に表示されます。*

TGT/MSL REJ（ターゲット/ミサイル拒否）スイッチ

- *Mavericksの場合、スプリング式のTGT/MSL REJポジションは、現在選択され武装されている利用可能なMavericksを順に切り替えます。6台のMavericksが装備されている場合、ケージされていないアクティブなMavericksのステーションが順に切り替えられます。他のステーションを切り替えるには、アクティブなステーションの武装を解除し、もう一方のステーションを選択します。DF REJポジションは機能しません。*
- *シュライクの場合、TGT/MSL REJは解除されるまで兵器シーカーを完全にオフにします。DF REJポジションではWRCSモードが選択され、センターポジションでは兵器独自の、精度の低いシーカーシステムが代わりに使用されます。*

銃の発射速度スイッチ

- *UP：高発射速度（6000発/分）*
- *ダウン：低発射速度（4000発/分）*

シュライクミサイルバンドセレクタースイッチ

- *UP: バンド1*
- *ダウン：バンド2*

キャノンオートクリアスイッチ

パイロットがトリガーを放した時点から、砲は約5発から11発の弾丸を発射します。このスピンダウンには約1秒かかり、その間は再び砲を発射することはできません。これは外部携行式ガンポッドにのみ適用され、主砲には適用されません。

- *UP: 自動クリア。ガンポッドを使用するときは必ずこのオプションを使用してください。*
- *下：不明*

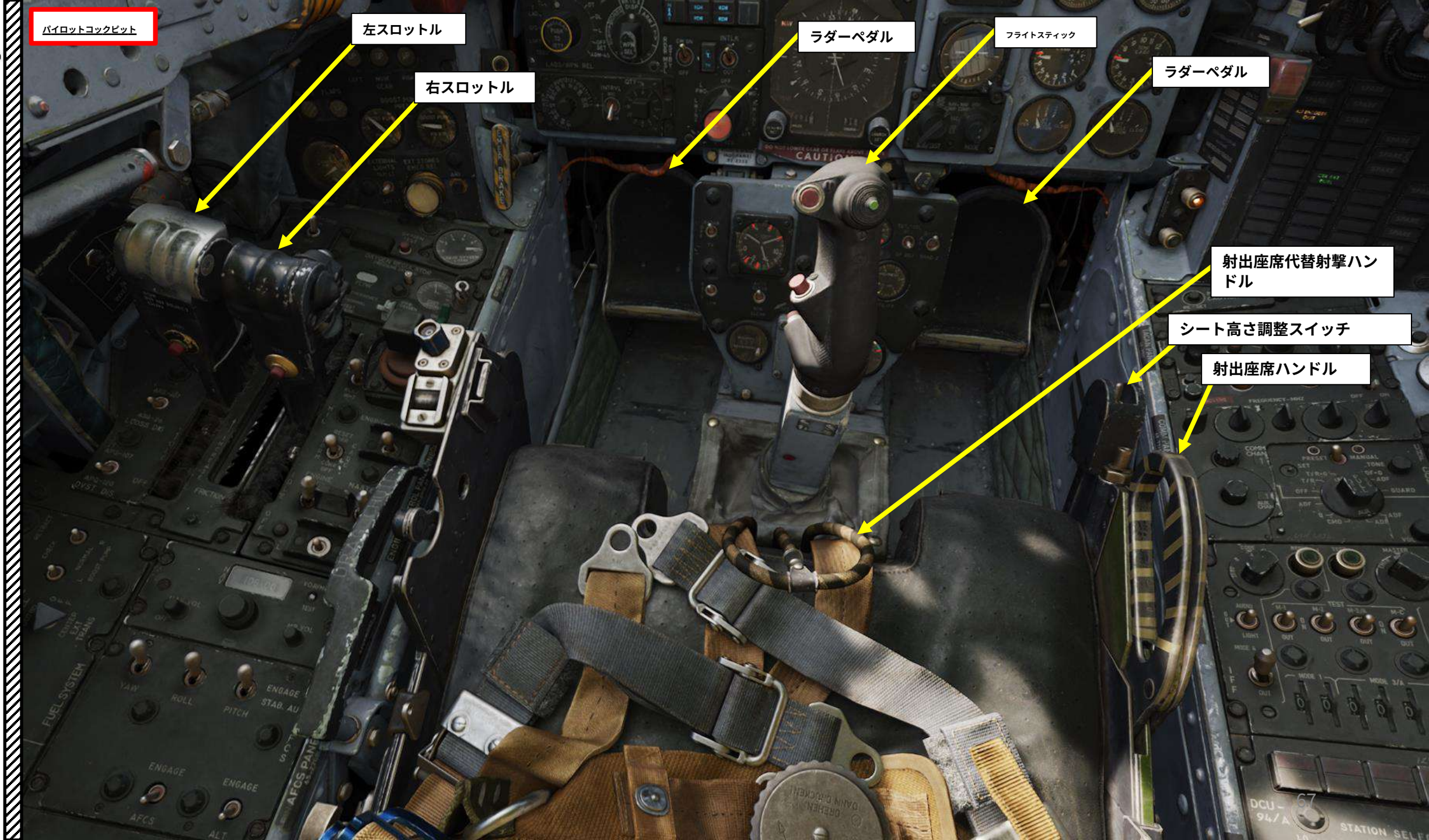
ユーティリティ油圧システム圧力インジケーター（x1000 psi）

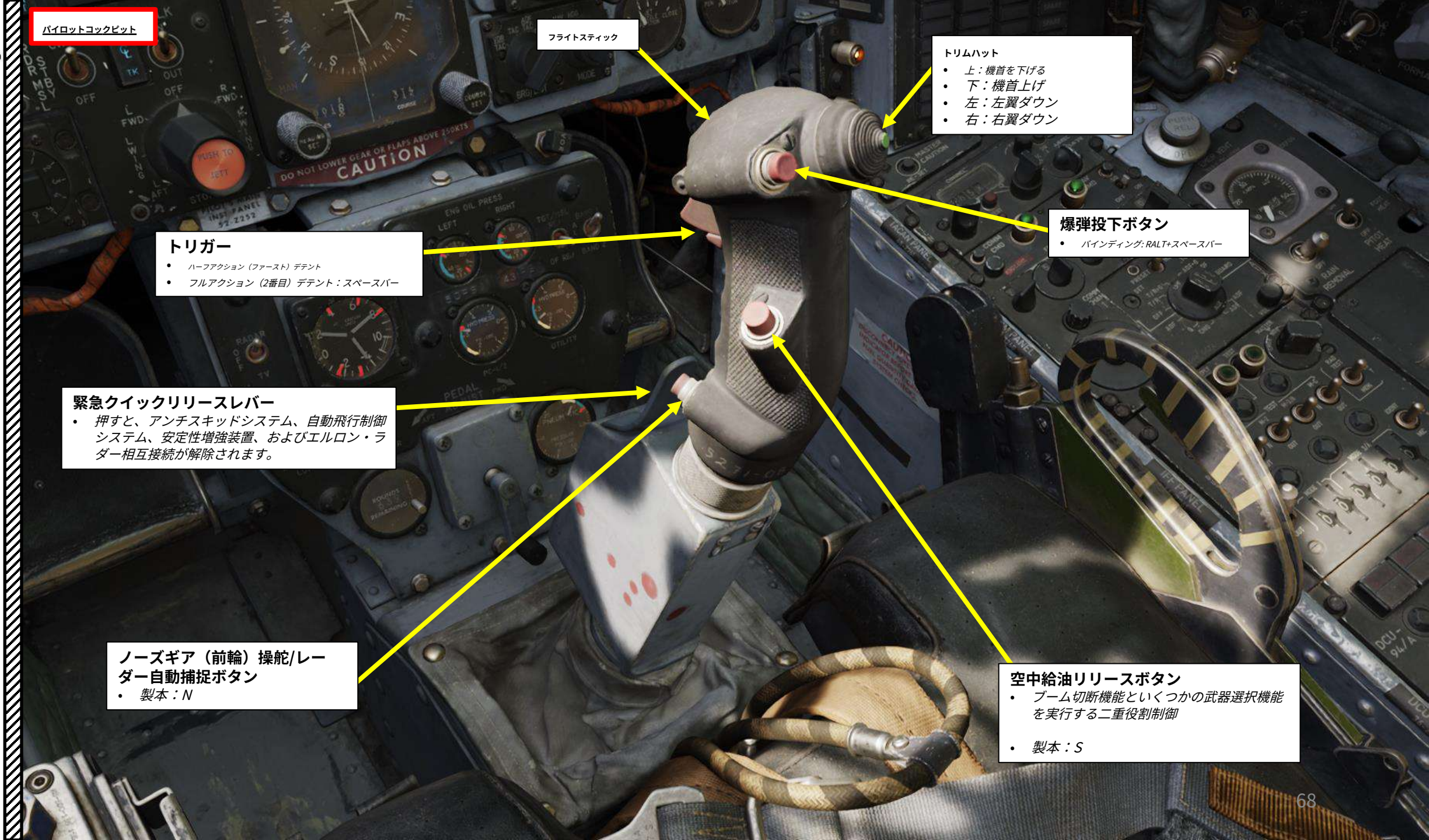
空気圧インジケーター（x100 psi）

機首銃弾
カウンターインジケーター

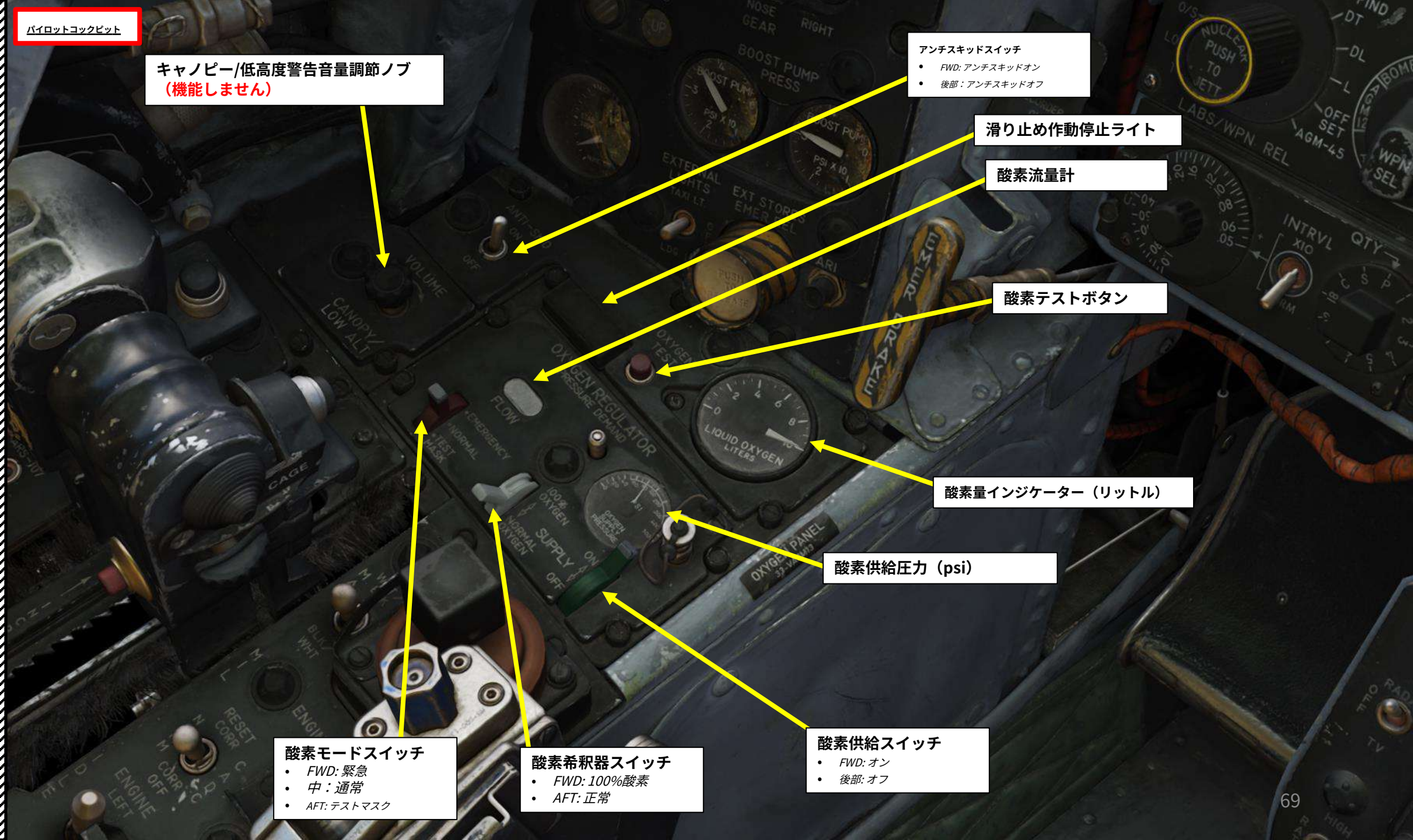
銃弾カウンター手動設定ノブ

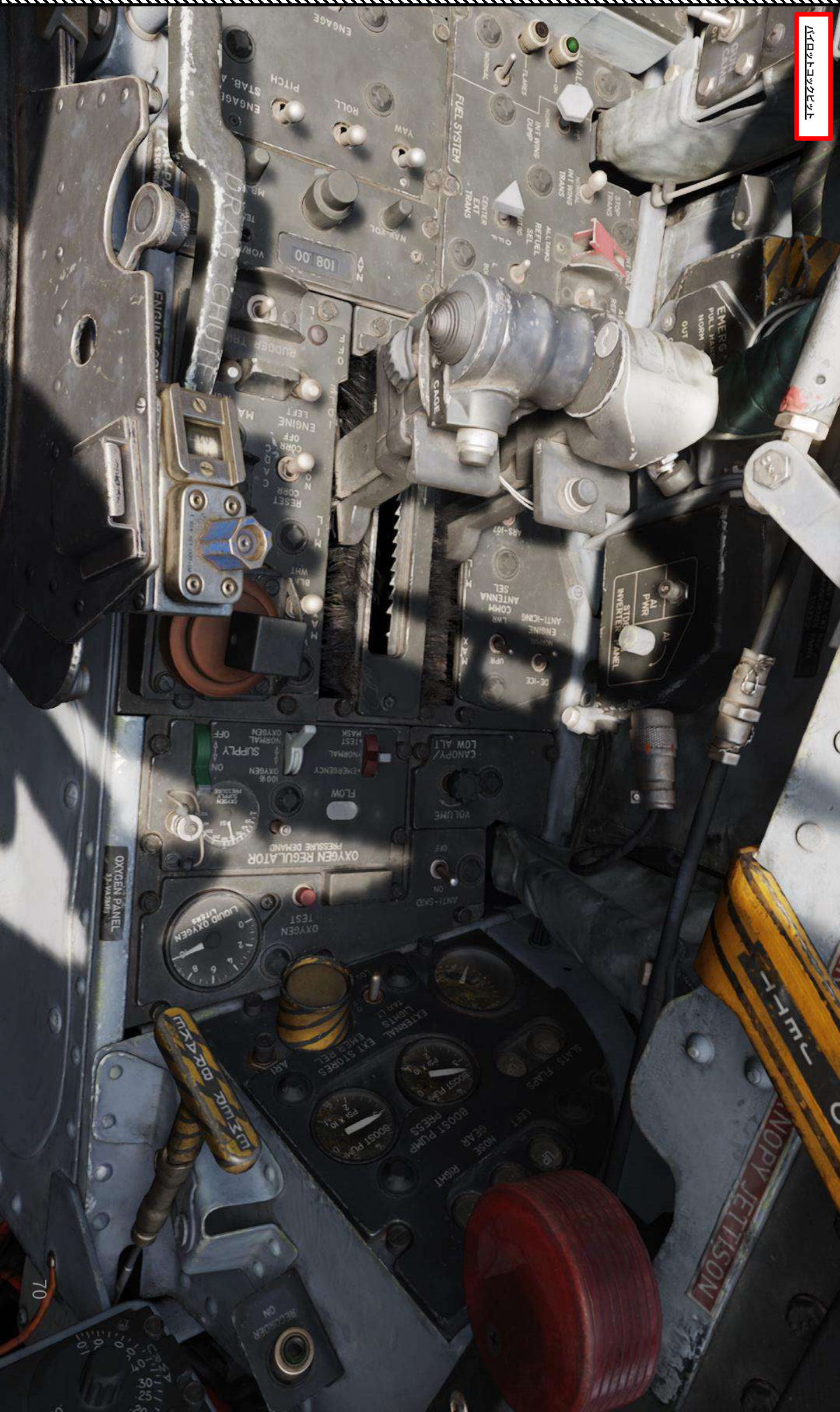
ラダーペダル調整クランク

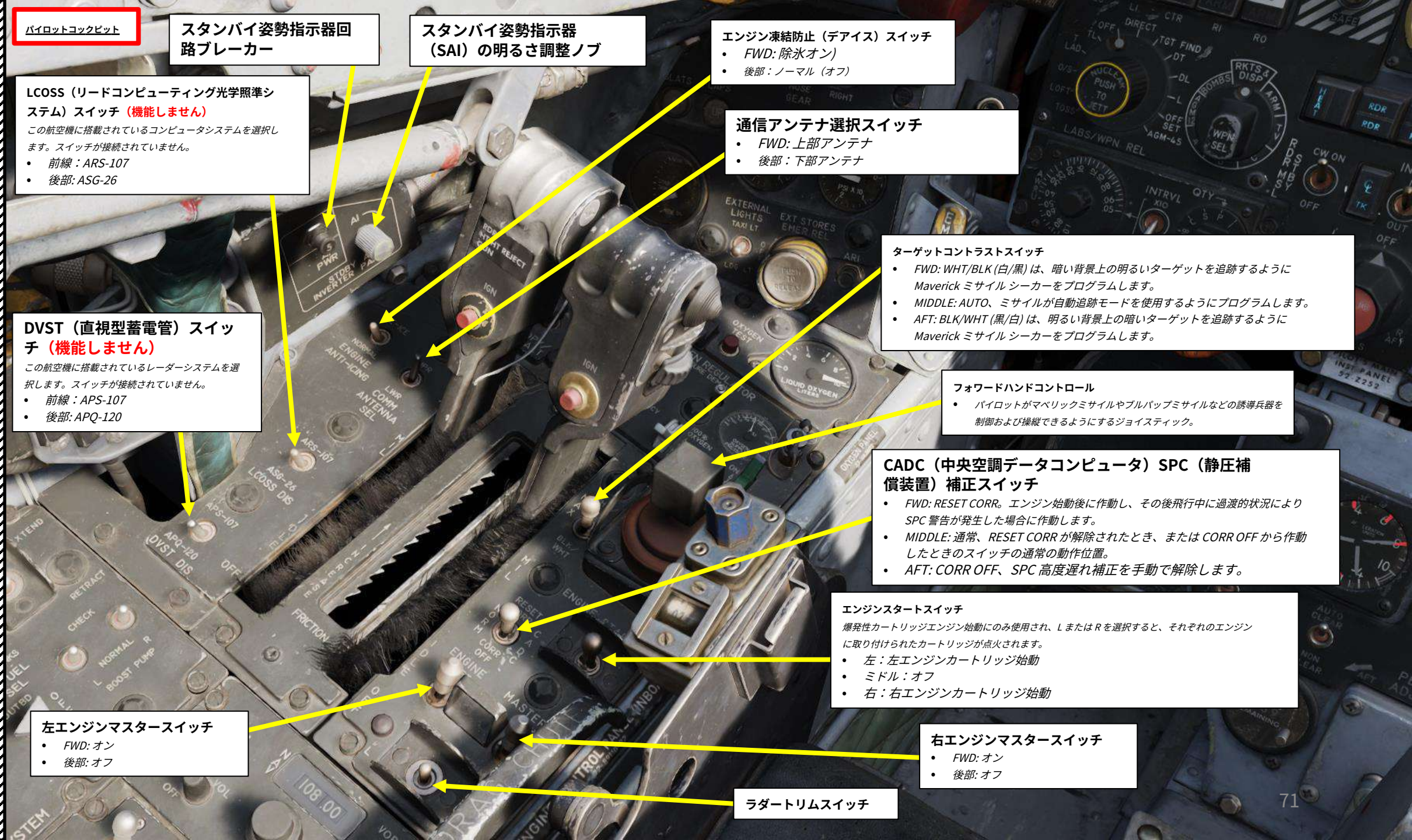

パイロットコックピット
左スロットル
右スロットル
ラダーペダル
フライトスティック
ラダーペダル
射出座席代替射撃ハンドル
シート高さ調整スイッチ
射出座席ハンドル


パイロットコックピット
フライトスティック
トリムハット
• 上：機首を下げる
• 下：機首上げ
• 左：左翼ダウン
• 右：右翼ダウン
爆弾投下ボタン
• バインディング: RALT+スペースバー
トリガー
• ハーフアクション（ファースト）デテント
• フルアクション（2番目）デテント：スペースバー
緊急クイックリリースレバー
• 押すと、アンチスキッドシステム、自動飛行制御システム、安定性増強装置、およびエルロン・ラダー相互接続が解除されます。
ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
• 製本：N
空中給油リリースボタン
• ブーム切断機能といくつかの武器選択機能を実行する二重役割制御
• 製本：S

パイロットコックピット




パイロットコックピット



パイロットコックピット

スタンバイ姿勢指示器回路ブレーカー

スタンバイ姿勢指示器（SAI）の明るさ調整ノブ

エンジン凍結防止（デアイス）スイッチ
- *FWD: 除氷オン)*
- *後部：ノーマル（オフ）*

LCOSS（リードコンピューティング光学照準システム）スイッチ（機能しません）
この航空機に搭載されているコンピュータシステムを選択します。スイッチが接続されていません。
- *前線：ARS-107*
- *後部: ASG-26*

通信アンテナ選択スイッチ
- *FWD: 上部アンテナ*
- *後部：下部アンテナ*

ターゲットコントラストスイッチ
- *FWD: WHT/BLK (白/黒) は、暗い背景上の明るいターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*
- *MIDDLE: AUTO、ミサイルが自動追跡モードを使用するようにプログラムします。*
- *AFT: BLK/WHT (黒/白) は、明るい背景上の暗いターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*

DVST（直視型蓄電管）スイッチ（機能しません）
この航空機に搭載されているレーダーシステムを選択します。スイッチが接続されていません。
- *前線：APS-107*
- *後部: APQ-120*

フォワードハンドコントロール
- *パイロットがマベリックミサイルやブルパップミサイルなどの誘導兵器を制御および操縦できるようにするジョイスティック。*

CADC（中央空調データコンピュータ）SPC（静圧補償装置）補正スイッチ
- *FWD: RESET CORR。エンジン始動後に作動し、その後飛行中に過渡的状況により SPC 警告が発生した場合に作動します。*
- *MIDDLE: 通常、RESET CORR が解除されたとき、または CORR OFF から作動したときのスイッチの通常の動作位置。*
- *AFT: CORR OFF、SPC 高度遅れ補正を手動で解除します。*

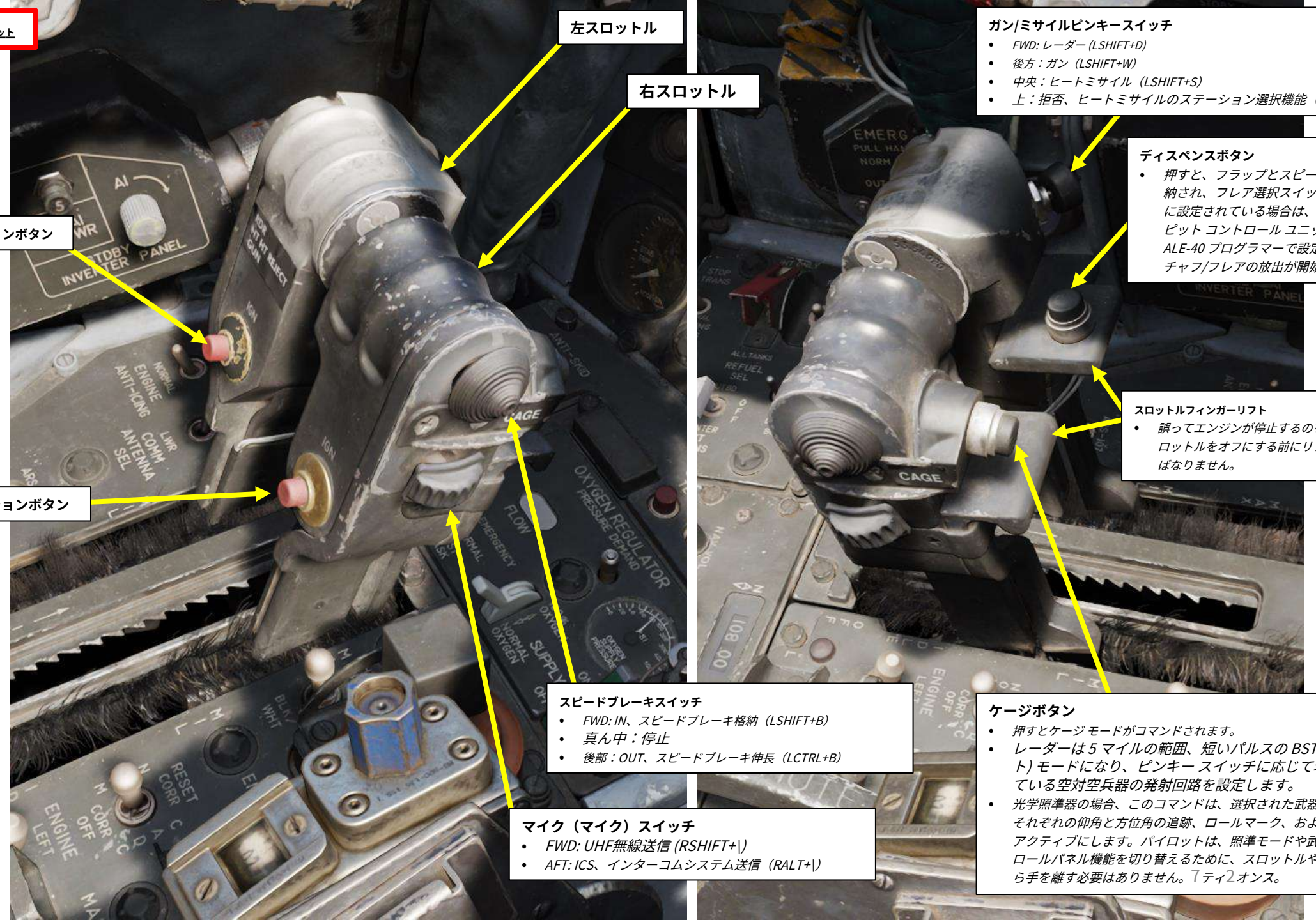
エンジンスタートスイッチ
爆発性カートリッジエンジン始動にのみ使用され、L または R を選択すると、それぞれのエンジンに取り付けられたカートリッジが点火されます。
- *左：左エンジンカートリッジ始動*
- *ミドル：オフ*
- *右：右エンジンカートリッジ始動*

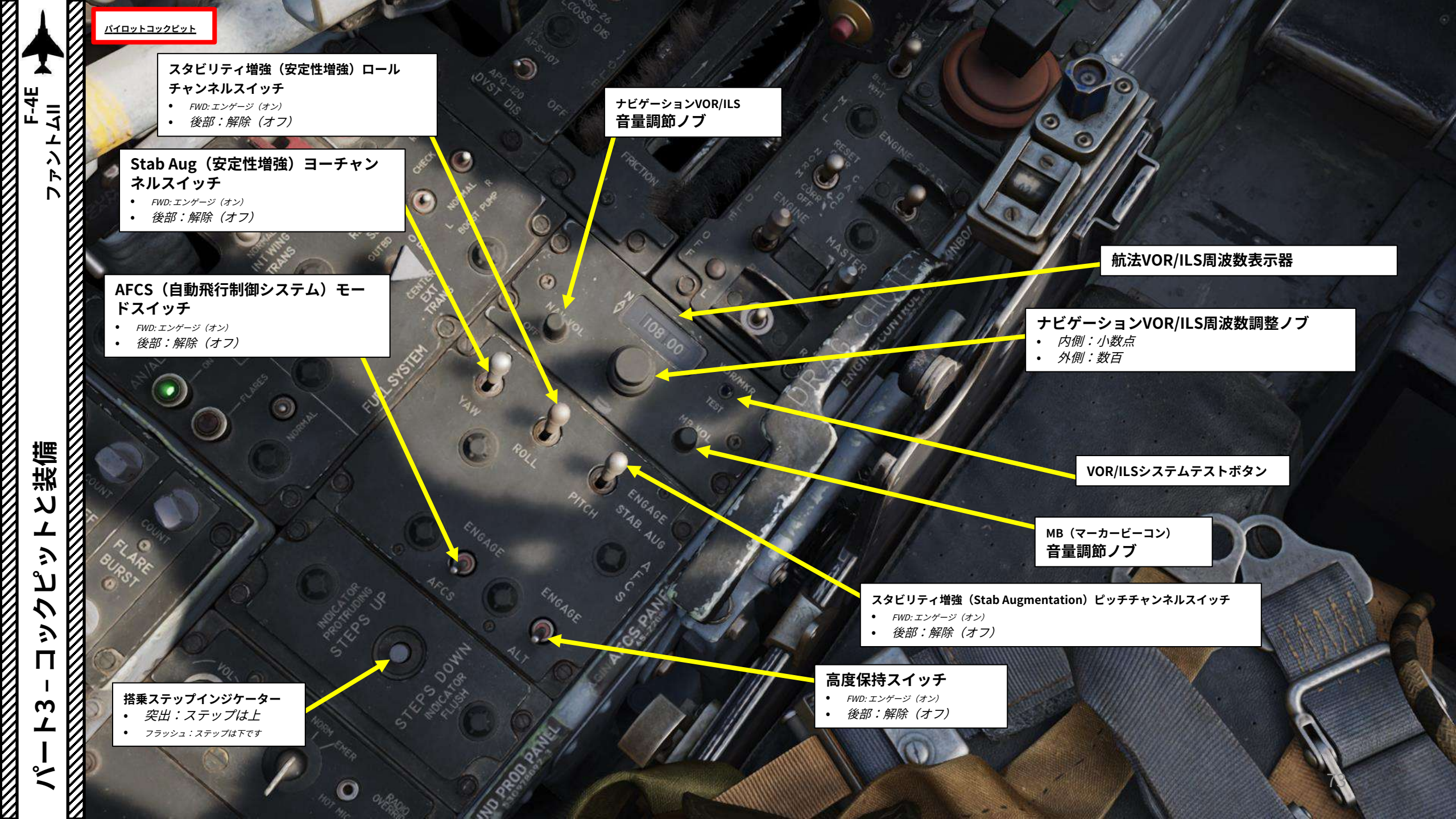
左エンジンマススイッチ
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

右エンジンマススイッチ
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

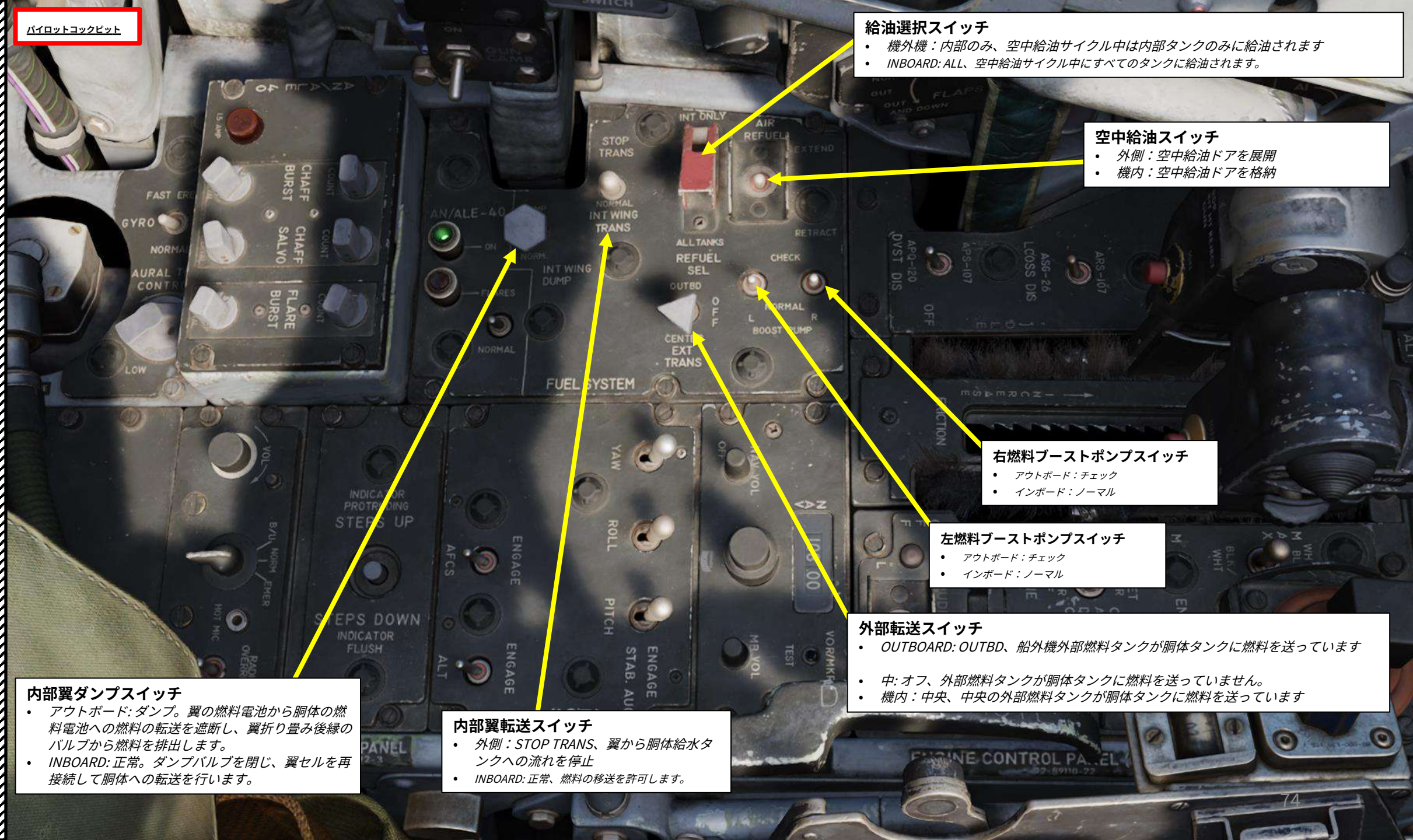
ラダートリムスイッチ

パイロットコックピット




パイロットコックピット
スタビリティ増強（安定性増強）ロールチャンネルスイッチ
• FWD: エンゲージ（オン）
• 後部：解除（オフ）
ナビゲーションVOR/ILS音量調節ノブ
Stab Aug（安定性増強）ヨーチャンネルスイッチ
• FWD: エンゲージ（オン）
• 後部：解除（オフ）
航法VOR/ILS周波数表示器
AFCS（自動飛行制御システム）モードスイッチ
• FWD: エンゲージ（オン）
• 後部：解除（オフ）
ナビゲーションVOR/ILS周波数調整ノブ
• 内側：小数点
• 外側：数百
VOR/ILSシステムテストボタン
MB（マーカービーコン）音量調節ノブ
スタビリティ増強（Stab Augmentation）ピッチチャンネルスイッチ
• FWD: エンゲージ（オン）
• 後部：解除（オフ）
高度保持スイッチ
• FWD: エンゲージ（オン）
• 後部：解除（オフ）
搭乗ステップインジケーター
• 突出：ステップは上
• フラッシュ：ステップは下です

パイロットコックピット



給油選択スイッチ
- *機外機：内部のみ、空中給油サイクル中は内部タンクのみに給油されます*
- *INBOARD: ALL、空中給油サイクル中にすべてのタンクに給油されます。*

空中給油スイッチ
- *外側：空中給油ドアを展開*
- *機内：空中給油ドアを格納*

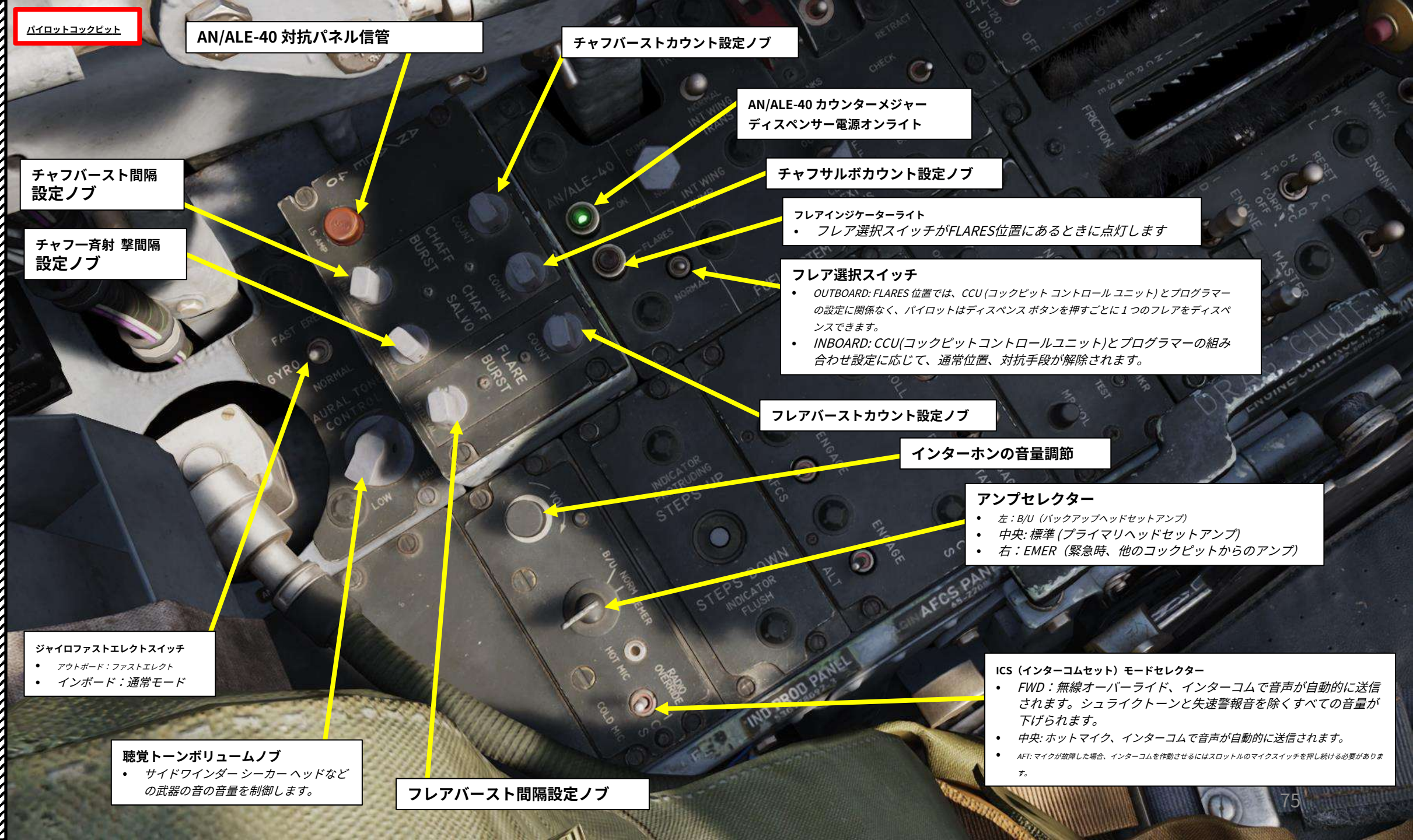
右燃料ブーストポンプスイッチ
- *アウトボード：チェック*
- *インボード：ノーマル*

左燃料ブーストポンプスイッチ
- *アウトボード：チェック*
- *インボード：ノーマル*

外部転送スイッチ
- *OUTBOARD: OUTBD、船外機外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*
- *中: オフ、外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っていません。*
- *機内：中央、中央の外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*

内部翼ダンプスイッチ
- *アウトボード: ダンプ。翼の燃料電池から胴体の燃料電池への燃料の転送を遮断し、翼折り畳み後縁のバルブから燃料を排出します。*
- *INBOARD: 正常。ダンプバルブを閉じ、翼セルを再接続して胴体への転送を行います。*

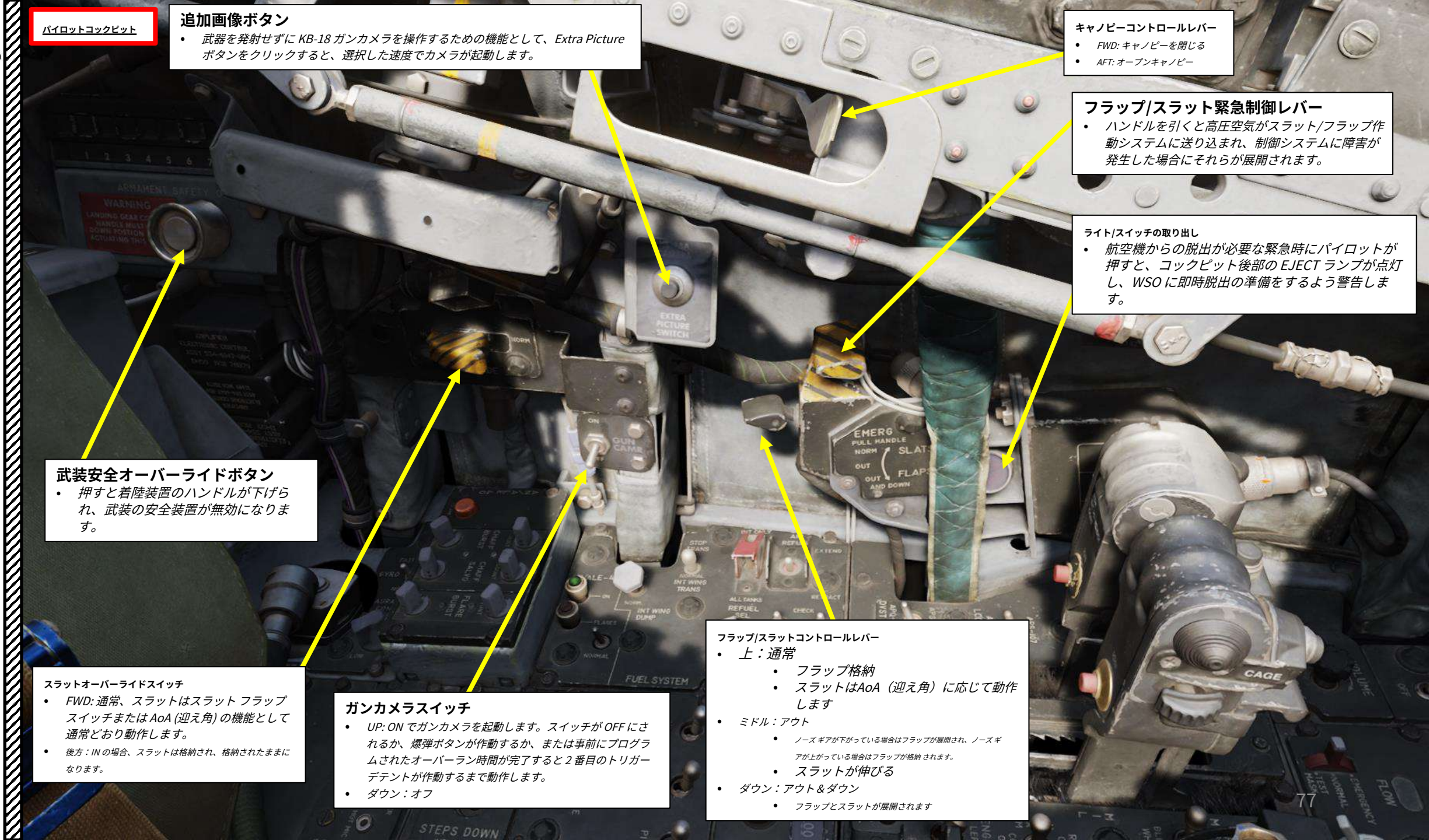
内部翼転送スイッチ
- *外側：STOP TRANS、翼から胴体給水タンクへの流れを停止*
- *INBOARD: 正常、燃料の移送を許可します。*


パイロットコックピット
AN/ALE-40 対抗パネル信管
チャフバーストカウント設定ノブ
AN/ALE-40 カウンターメジャー
ディスペンサー電源オンライト
チャフバースト間隔
設定ノブ
チャフサルボカウント設定ノブ
フレアインジケーターライト
• フレア選択スイッチがFLARES位置にあるときに点灯します
チャフ一斉射 撃間隔
設定ノブ
フレア選択スイッチ
• OUTBOARD: FLARES 位置では、CCU (コックピット コントロール ユニット) とプログラマーの設定に関係なく、パイロットはディスペンス ボタンを押すごとに 1 つのフレアをディスペンスできます。
• INBOARD: CCU(コックピットコントロールユニット)とプログラマーの組み合わせ設定に応じて、通常位置、対抗手段が解除されます。
フレアバーストカウント設定ノブ
インターホンの音量調節
アンプセレクター
• 左：B/U（バックアップヘッドセットアンプ）
• 中央: 標準 (プライマリヘッドセットアンプ)
• 右：EMER（緊急時、他のコックピットからのアンプ）
ジャイロファストエレクトスイッチ
• アウトボード：ファストエレクト
• インボード：通常モード
聴覚トーンボリュームノブ
• サイドワインダー シーカー ヘッドなどの武器の音の音量を制御します。
フレアバースト間隔設定ノブ
ICS（インターコムセット）モードセレクター
• FWD：無線オーバーライド、インターコムで音声が自動的に送信されます。シュライクトーンと失速警報音を除くすべての音量が下げられます。
• 中央: ホットマイク、インターコムで音声が自動的に送信されます。
• AFT: マイクが故障した場合、インターコムを作動させるにはスロットルのマイクスイッチを押し続ける必要があります。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パイロットコックピット

パイロットコックピット



追加画像ボタン
- *武器を発射せずに KB-18 ガンカメラを操作するための機能として、Extra Picture ボタンをクリックすると、選択した速度でカメラが起動します。*

キャノピーコントロールレバー
- *FWD: キャノピーを閉じる*
- *AFT: オープンキャノピー*

フラップ/スラット緊急制御レバー
- *ハンドルを引くと高圧空気がスラット/フラップ作動システムに送り込まれ、制御システムに障害が発生した場合にそれらが展開されます。*

ライト/スイッチの取り出し
- *航空機からの脱出が必要な緊急時にパイロットが押すと、コックピット後部の EJECT ランプが点灯し、WSO に即時脱出の準備をするよう警告します。*

武装安全オーバーライドボタン
- *押すと着陸装置のハンドルが下げられ、武装の安全装置が無効になります。*

スラットオーバーライドスイッチ
- *FWD: 通常、スラットはスラット フラップ スイッチまたは AoA (迎え角) の機能として通常どおり動作します。*
- *後方：IN の場合、スラットは格納され、格納されたままになります。*

ガンカメラスイッチ
- *UP: ON でガンカメラを起動します。スイッチが OFF にされるか、爆弾ボタンが作動するか、または事前にプログラムされたオーバーラン時間が完了すると 2 番目のトリガーデテントが作動するまで動作します。*
- *ダウン：オフ*

フラップ/スラットコントロールレバー
- *上：通常*
  - *フラップ格納*
  - *スラットはAoA（迎え角）に応じて動作します*
- *ミドル：アウト*
  - *ノーズ ギアが下がっている場合はフラップが展開され、ノーズ ギアが上がっている場合はフラップが格納 されます。*
  - *スラットが伸びる*
- *ダウン：アウト＆ダウン*
  - *フラップとスラットが展開されます*

パイロットコックピット
キャノピーブレーカーツール
• キャノピーガラスを粉砕するために使用

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット

懐中電灯コントロール
- オン/オフ: LALT + L

WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット

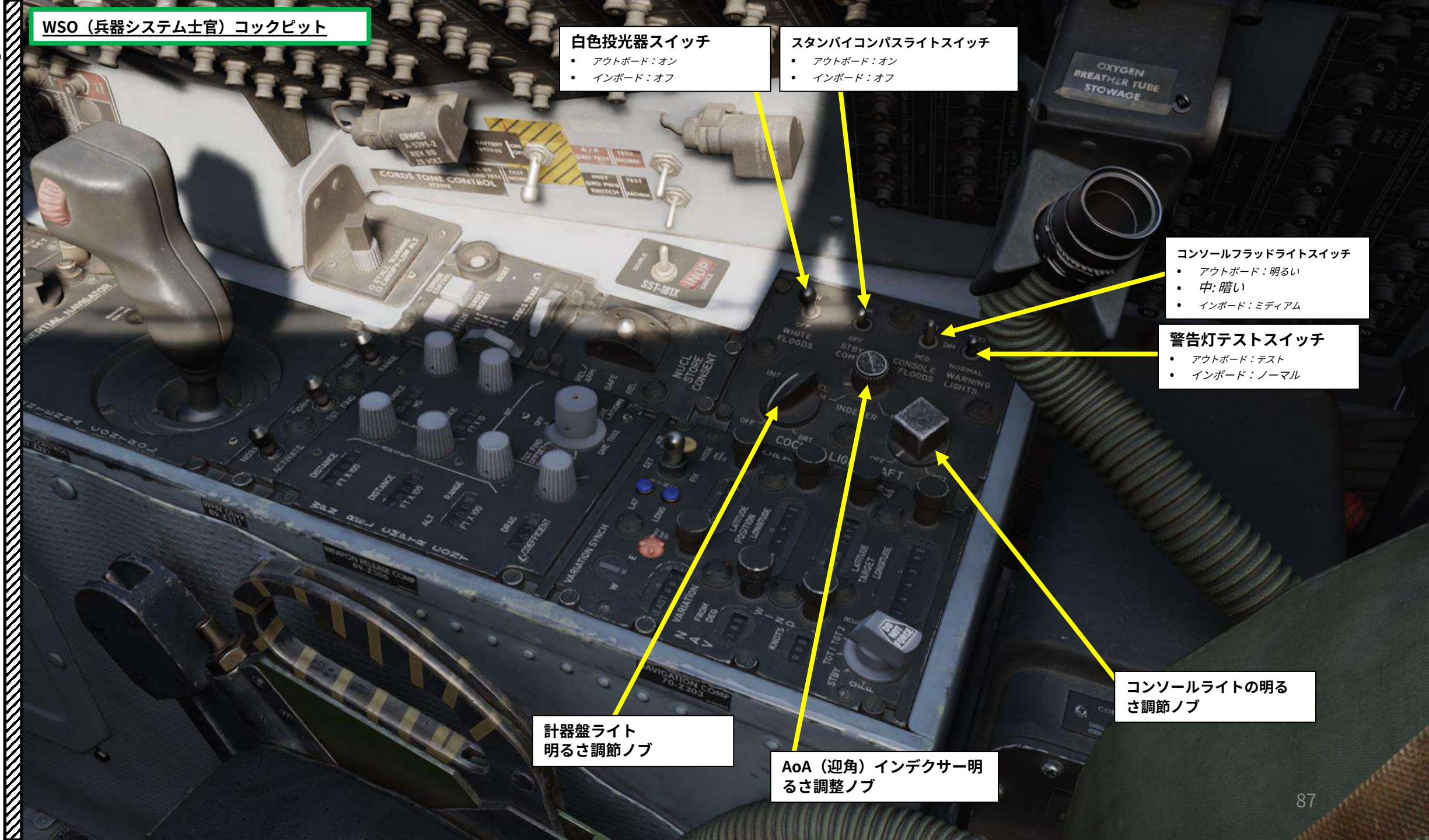
ヒント: WSOボディは「First Person Pilot Body - Toggle」バインディングでオン/オフを切り替えることができます。推奨バインディングは「LSHIFT+P」です。

WSO（兵器システム士官）コックピット

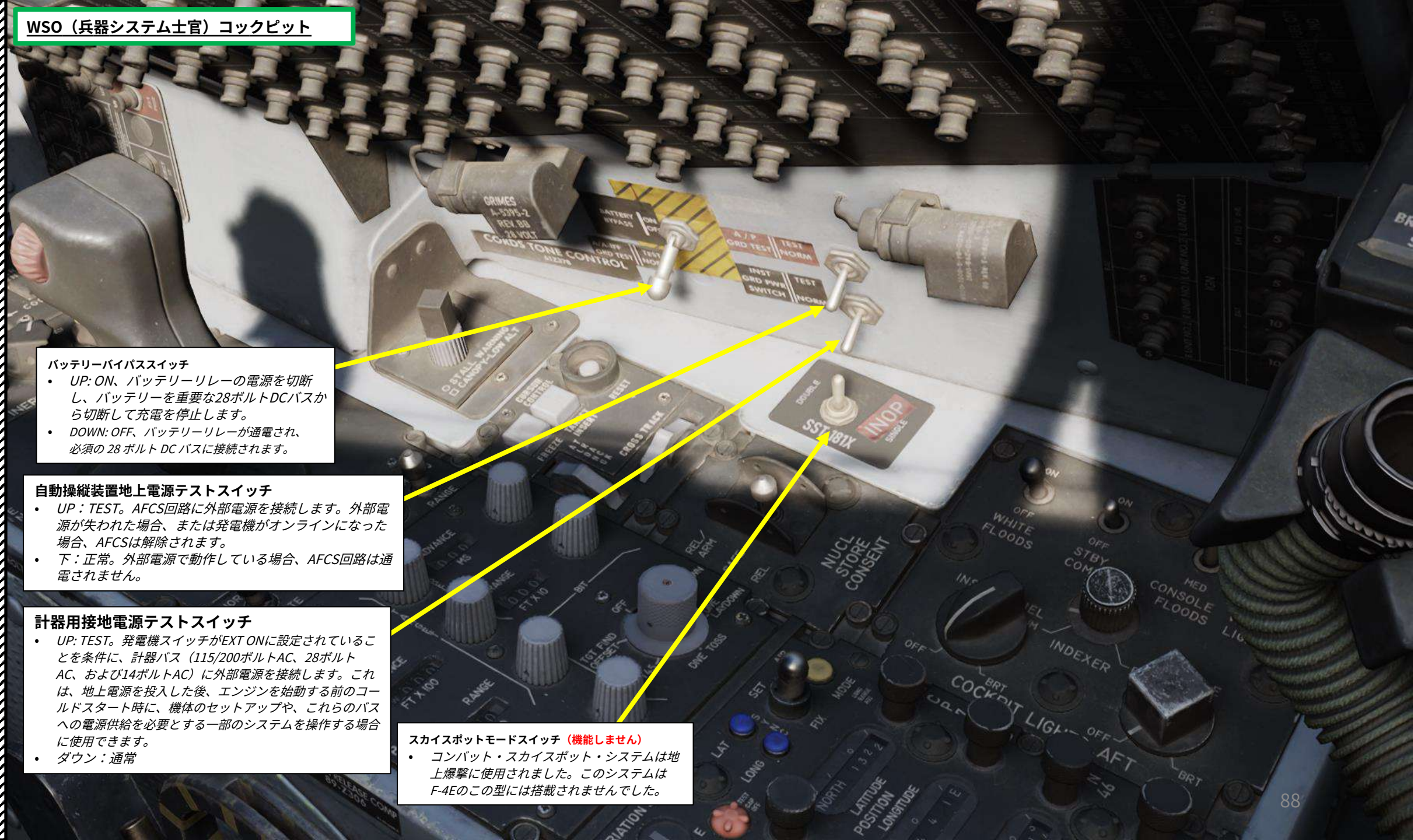
WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット
回路遮断器パネル
SOLO FLIGHT CHECK LIST
1. NAV. COMPUTER PANEL OFF
2. RADAR SET CONTROL OFF
3. INTERIOR LIGHTS OFF
4. PRESS. SUIT VALVE OFF
5. OXYGEN VALVE OFF
6. SEAT HARNESS STOWED
7. LOOSE ARTICLES STOWED
8. CANOPY LOCKED

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSO（兵器システム士官）コックピット



バッテリーバイパススイッチ

- *UP: ON、バッテリーリレーの電源を切断し、バッテリーを重要な28ボルトDCバスから切断して充電を停止します。*
- *DOWN: OFF、バッテリーリレーが通電され、必須の 28 ボルト DC バスに接続されます。*

自動操縦装置地上電源テストスイッチ

- *UP：TEST。AFCS回路に外部電源を接続します。外部電源が失われた場合、または発電機がオンラインになった場合、AFCSは解除されます。*
- *下：正常。外部電源で動作している場合、AFCS回路は通電されません。*

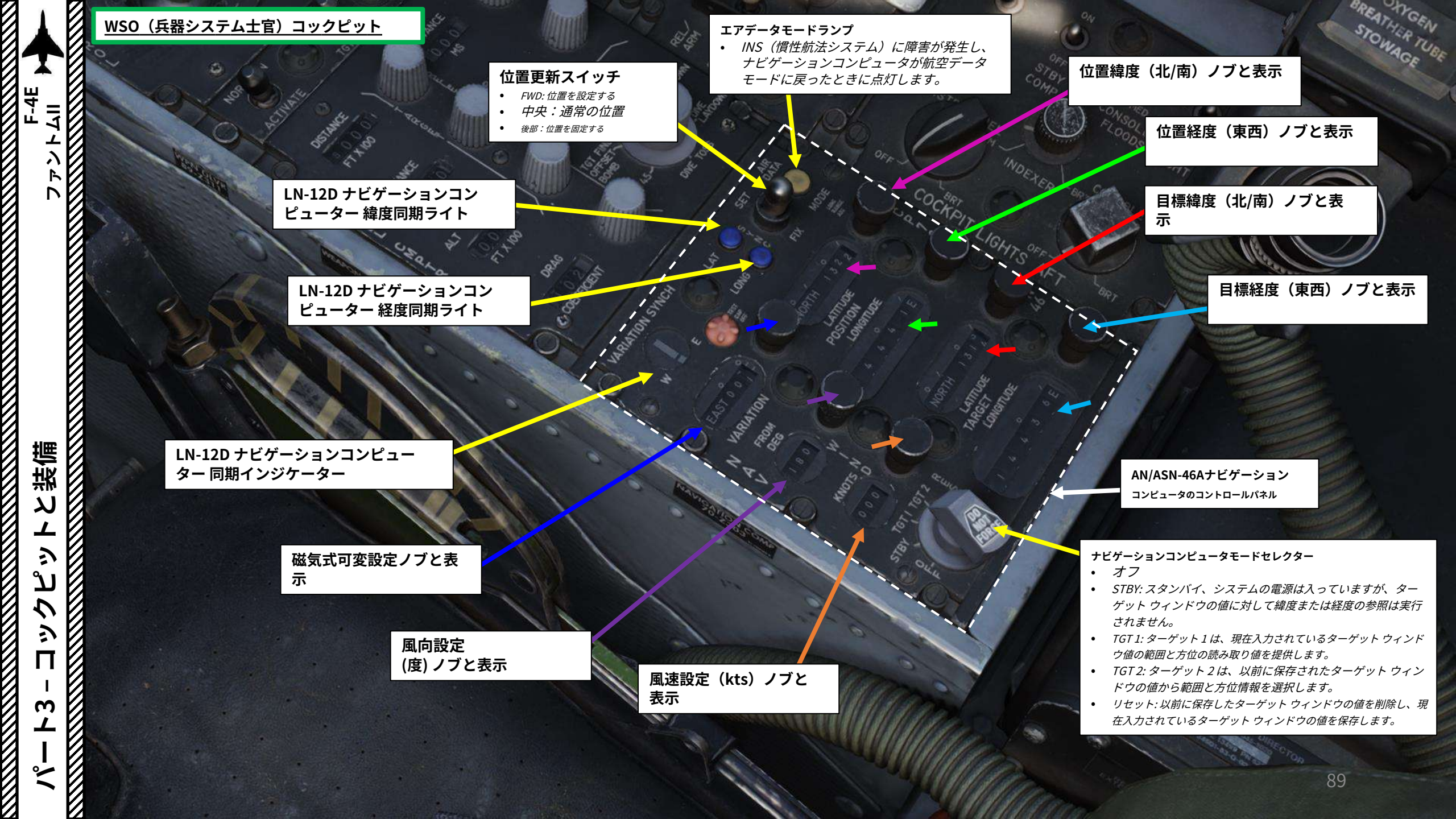
計器用接地電源テストスイッチ

- *UP: TEST。発電機スイッチがEXT ONに設定されていることを条件に、計器バス（115/200ボルトAC、28ボルトAC、および14ボルトAC）に外部電源を接続します。これは、地上電源を投入した後、エンジンを始動する前のコールドスタート時に、機体のセットアップや、これらのバスへの電源供給を必要とする一部のシステムを操作する場合に使用できます。*
- *ダウン：通常*

スカイスポットモードスイッチ（機能しません）

- *コンバット・スカイスポット・システムは地上爆撃に使用されました。このシステムはF-4Eのこの型には搭載されませんでした。*

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSO（兵器システム士官）コックピット

ARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータセット）起動モードスイッチ
- *左：通常モード*
- *右：オン。航空機が射出範囲内を通過すると、LABS（低高度爆撃システム）回路への前提条件となる起動信号が発動されます。（ターゲット挿入ボタンが押された後にのみ有効です）*

AN/ASQ-91 WRCS（武器リリースコンピュータセット）パネル

北/南ターゲット距離設定ノブとインジケーター（x100フィート）

東西ターゲット距離設定ノブとインジケーター（x100フィート）

ターゲット高度/範囲設定ノブとインジケーター（x100フィート）
- *空対地兵器投射モードノブの位置に基づいて、ALTまたはRANGE設定が選択されます。高度設定が選択されている場合はALTライトが点灯します。*

抗力係数設定ノブとインジケーター

TGT FIND（ターゲットファインド）スイッチ
- *ARBCS/LABSシステムの配信機能とWRCS TGT FINDモードを組み合わせるために使用されます。*
- *左：LABS 配信機能のない WRCS の標準機能用に選択された通常モード*
- *右: ホールド。パイロットのデリバリー モード ノブから [HOLD] と ARBCS 設定を選択すると、WRCS ターゲット オフセット検索機能が提供され、IP (進入ポイント) からの通常の ARBCS 手順を使用して攻撃が完了します。*

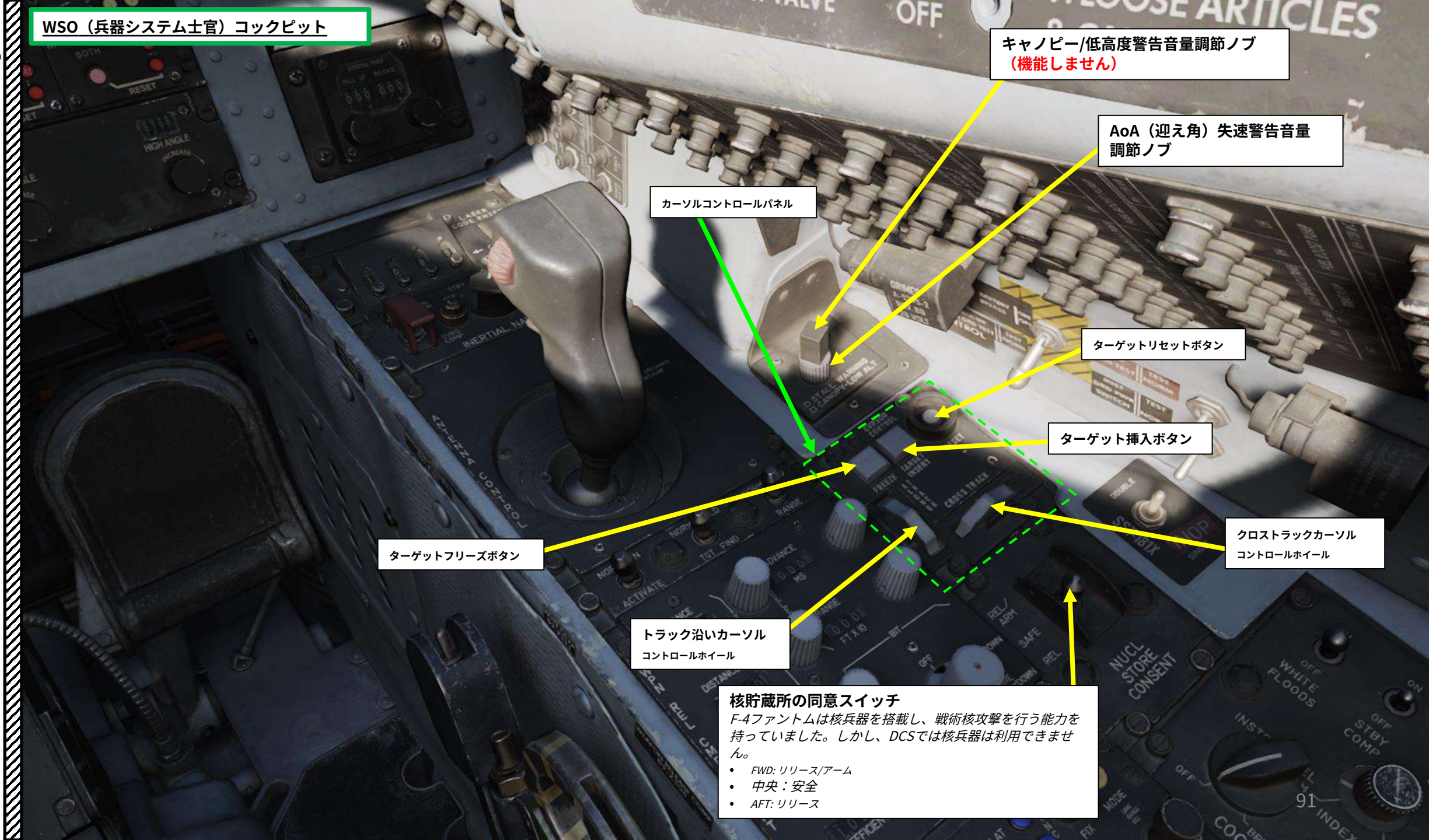
WRCS レンジマルチプライヤスイッチ
- *左: 通常の乗数、リリース範囲設定に x10 の乗数を適用*
- *右: x100 乗数、リリース範囲設定に x100 乗数を適用*

リリースアドバンス設定ノブとインジケーター（ms）

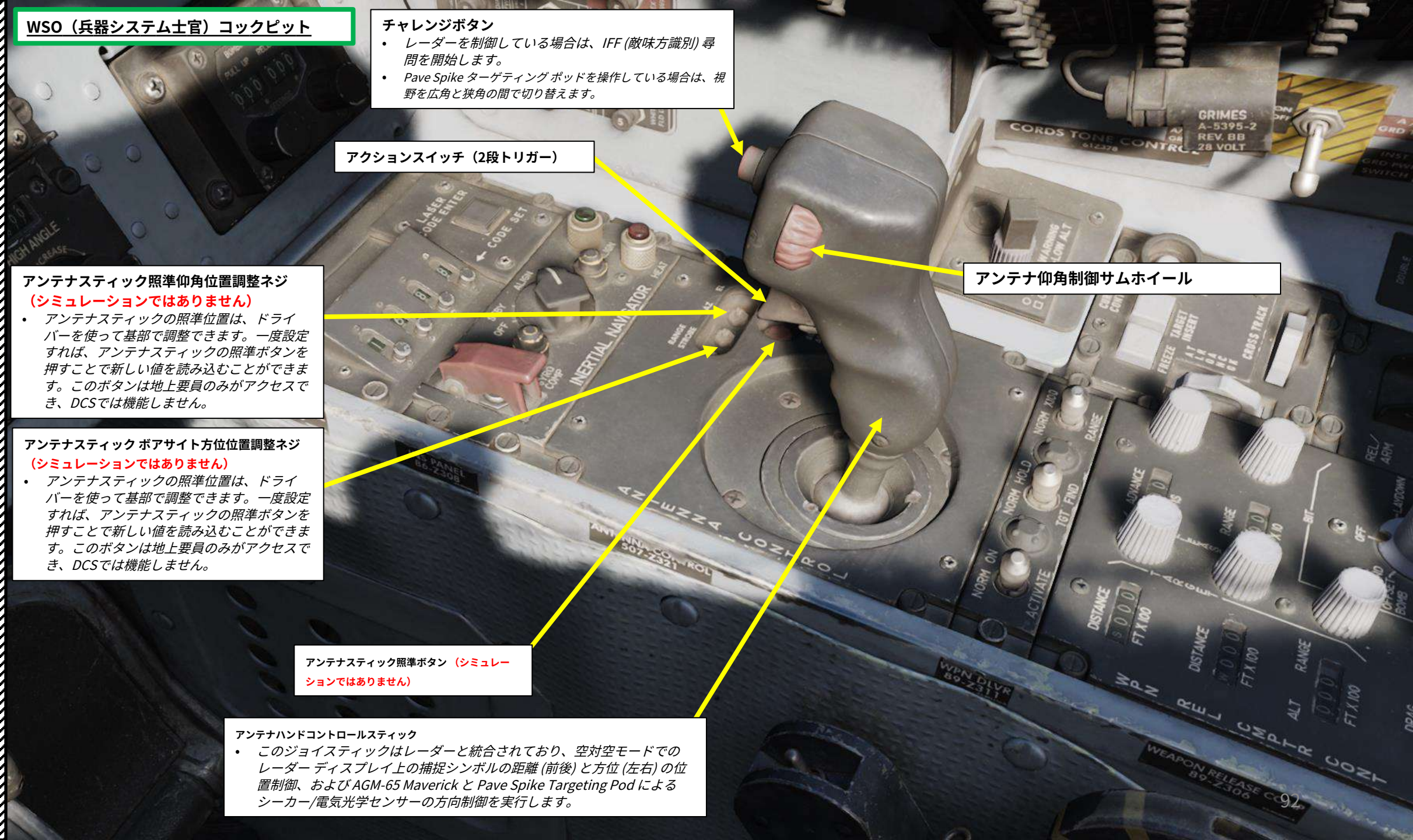
リリース範囲設定ノブとインジケーター（x10フィート）

WRCS（武器発射コンピュータセット）BIT（内蔵テスト）セレクター
- *オフ*
- *横になる*
- *ダイブレイダウン*
- *ダイブトス*
- *AGM-45*
- *TGTオフセット爆弾を発見*

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSO（兵器システム士官）コックピット



チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*

アクションスイッチ（2段トリガー）

アンテナ仰角制御サムホイール

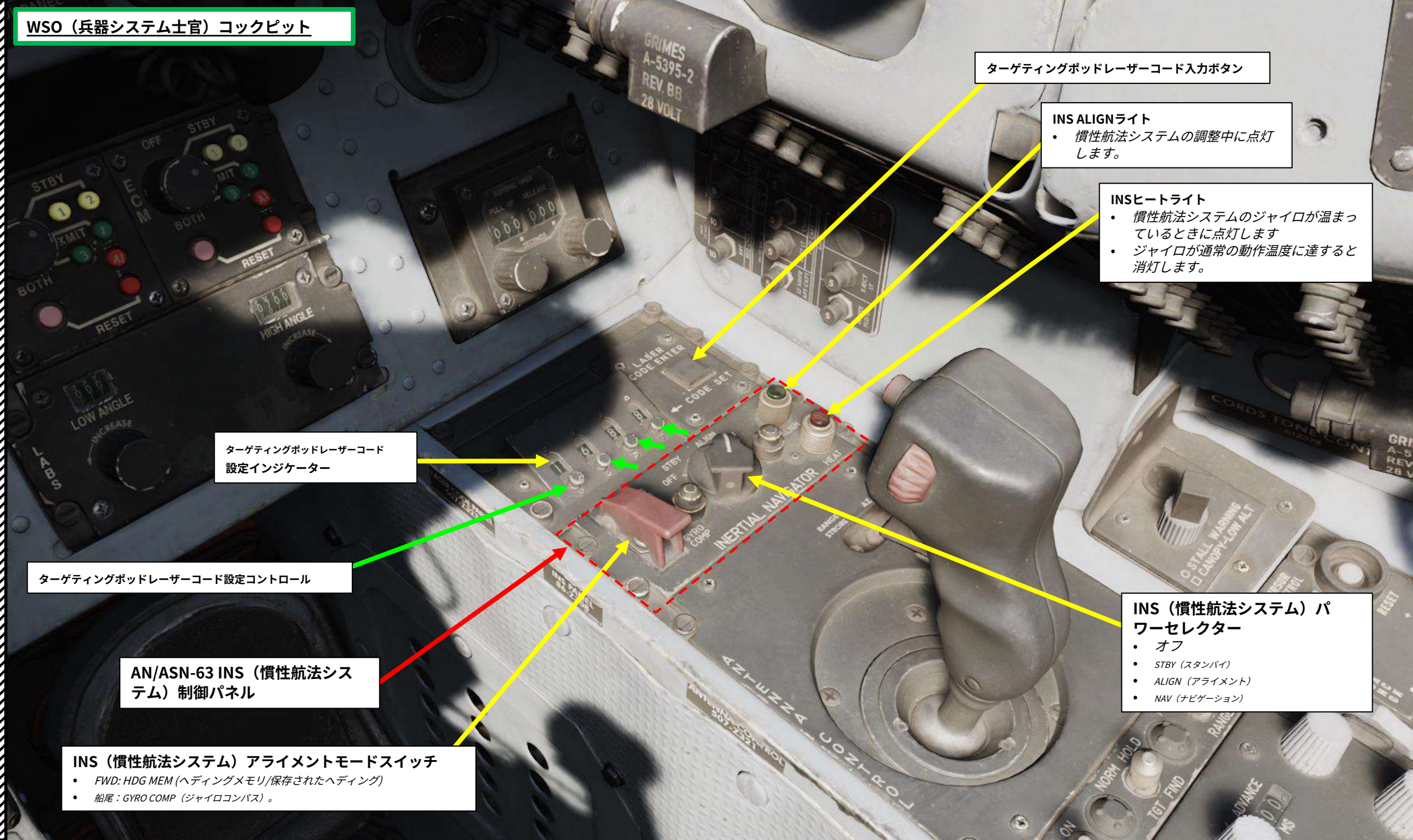
アンテナスティック照準仰角位置調整ネジ（シミュレーションではありません）
- *アンテナスティックの照準位置は、ドライバーを使って基部で調整できます。一度設定すれば、アンテナスティックの照準ボタンを押すことで新しい値を読み込むことができます。このボタンは地上要員のみがアクセスでき、DCSでは機能しません。*

アンテナスティック ボアサイト方位位置調整ネジ（シミュレーションではありません）
- *アンテナスティックの照準位置は、ドライバーを使って基部で調整できます。一度設定すれば、アンテナスティックの照準ボタンを押すことで新しい値を読み込むことができます。このボタンは地上要員のみがアクセスでき、DCSでは機能しません。*

アンテナスティック照準ボタン（シミュレーションではありません）

アンテナハンドコントロールスティック
- *このジョイスティックはレーダーと統合されており、空対空モードでのレーダー ディスプレイ上の捕捉シンボルの距離 (前後) と方位 (左右) の位置制御、および AGM-65 Maverick と Pave Spike Targeting Pod によるシーカー/電気光学センサーの方向制御を実行します。*

WSO（兵器システム士官）コックピット



ターゲティングポッドレーザーコード入力ボタン

INS ALIGNライト
- *慣性航法システムの調整中に点灯します。*

INSヒートライト
- *慣性航法システムのジャイロが温まっているときに点灯します*
- *ジャイロが通常の動作温度に達すると消灯します。*

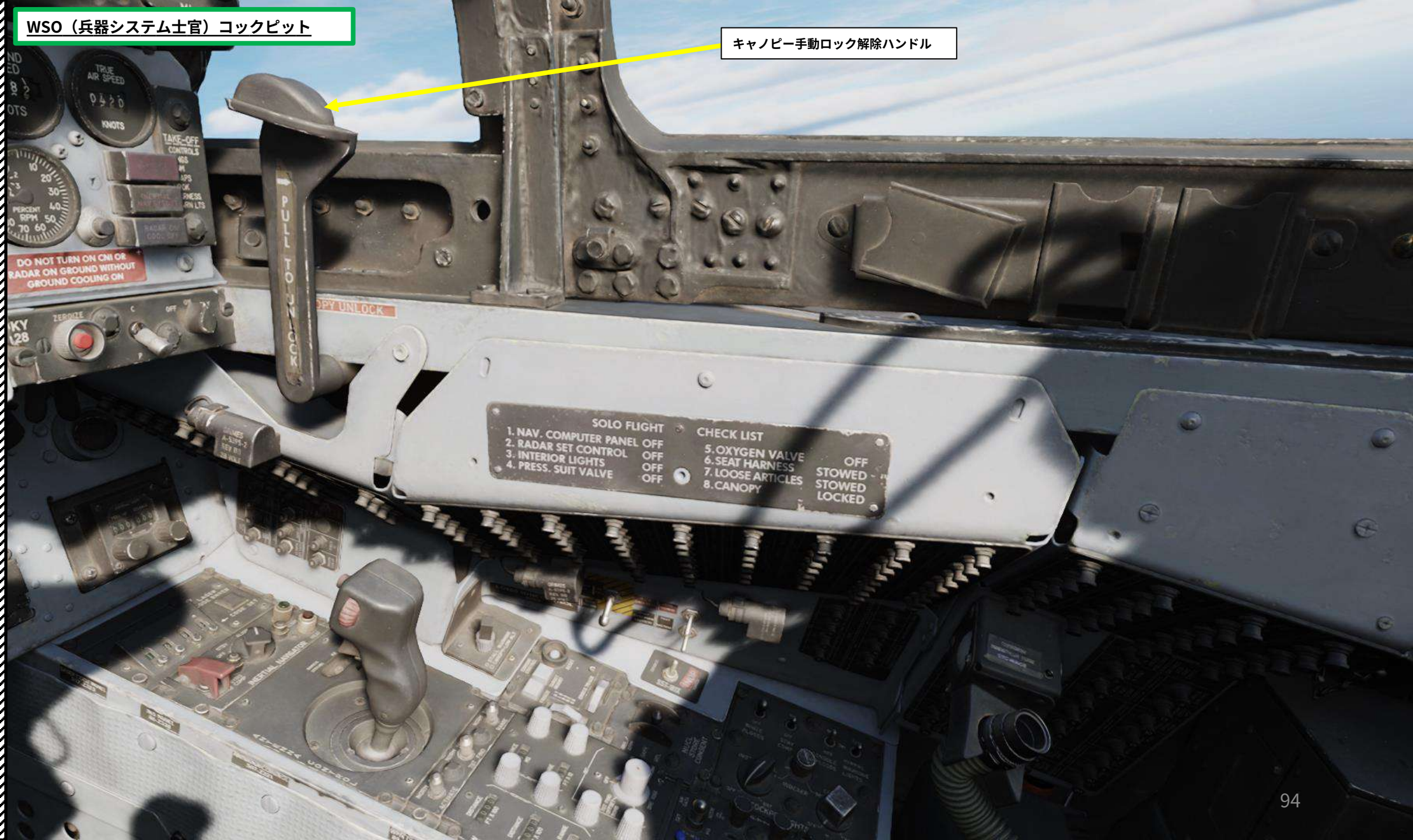
ターゲティングポッドレーザーコード設定インジケーター

ターゲティングポッドレーザーコード設定コントロール

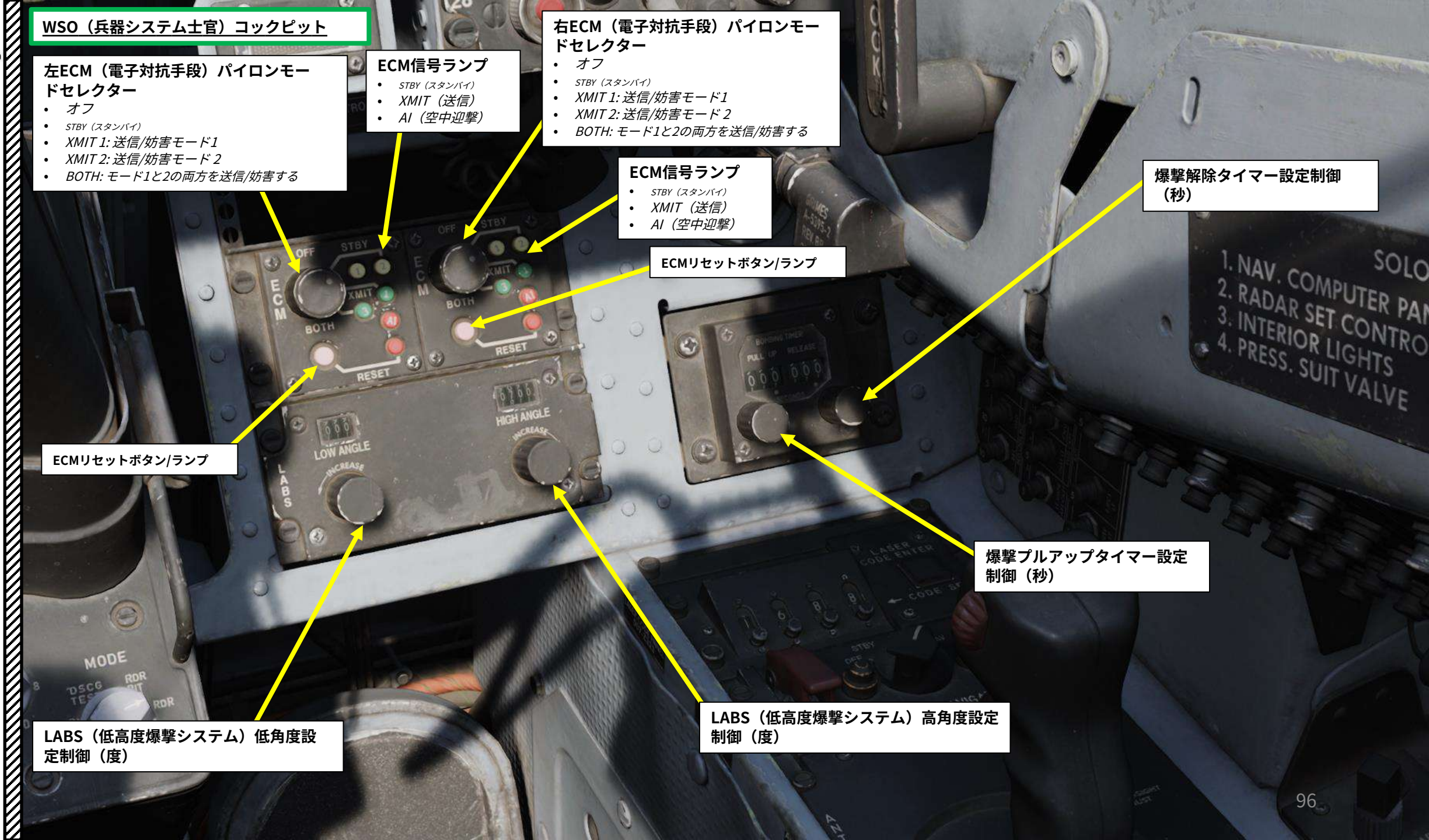
AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）制御パネル

INS（慣性航法システム）アライメントモードスイッチ
- *FWD: HDG MEM (ヘディングメモリ/保存されたヘディング)*
- *船尾：GYRO COMP（ジャイロコンパス）。*

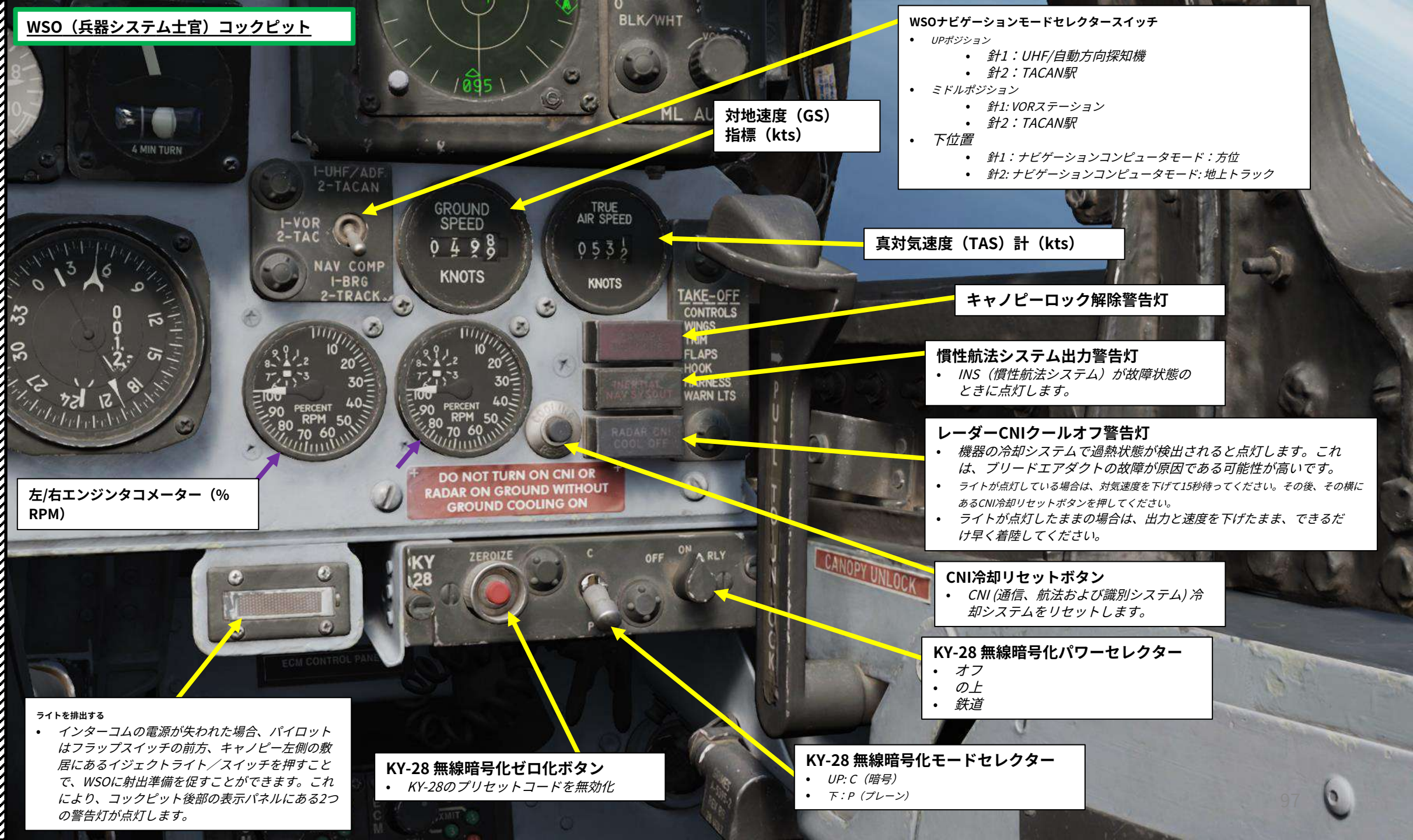
INS（慣性航法システム）パワーセレクター
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *ALIGN（アライメント）*
- *NAV（ナビゲーション）*


WSO（兵器システム士官）コックピット
キャノピー手動ロック解除ハンドル
PULL TO UNLOCK
SOLO FLIGHT CHECK LIST
1. NAV. COMPUTER PANEL OFF
2. RADAR SET CONTROL OFF
3. INTERIOR LIGHTS OFF
4. PRESS. SUIT VALVE OFF
5. OXYGEN VALVE OFF
6. SEAT HARNESS STOWED
7. LOOSE ARTICLES STOWED
8. CANOPY LOCKED
DO NOT TURN ON CNI OR RADAR ON GROUND WITHOUT GROUND COOLING ON
TRUE AIR SPEED
KNOTS
TAKE-OFF CONTROLS

WSO（兵器システム士官）コックピット


WSO（兵器システム士官）コックピット
左ECM（電子対抗手段）パイロンモードセレクター
• オフ
• STBY（スタンバイ）
• XMIT 1: 送信/妨害モード1
• XMIT 2: 送信/妨害モード 2
• BOTH: モード1と2の両方を送信/妨害する
ECM信号ランプ
• STBY（スタンバイ）
• XMIT（送信）
• AI（空中迎撃）
右ECM（電子対抗手段）パイロンモードセレクター
• オフ
• STBY（スタンバイ）
• XMIT 1: 送信/妨害モード1
• XMIT 2: 送信/妨害モード 2
• BOTH: モード1と2の両方を送信/妨害する
ECM信号ランプ
• STBY（スタンバイ）
• XMIT（送信）
• AI（空中迎撃）
ECMリセットボタン/ランプ
爆撃解除タイマー設定制御（秒）
ECMリセットボタン/ランプ
爆撃プルアップタイマー設定制御（秒）
LABS（低高度爆撃システム）低角度設定制御（度）
LABS（低高度爆撃システム）高角度設定制御（度）

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSOナビゲーションモードセレクタースイッチ

- *UPポジション*
  - *針1：UHF/自動方向探知機*
  - *針2：TACAN駅*
- *ミドルポジション*
  - *針1: VORステーション*
  - *針2：TACAN駅*
- *下位置*
  - *針1：ナビゲーションコンピュータモード：方位*
  - *針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック*

対地速度（GS）指標（kts）

真対気速度（TAS）計（kts）

キャノピーロック解除警告灯

慣性航法システム出力警告灯

- *INS（慣性航法システム）が故障状態のときに点灯します。*

レーダーCNIクールオフ警告灯

- *機器の冷却システムで過熱状態が検出されると点灯します。これは、ブリードエアダクトの故障が原因である可能性が高いです。*
- *ライトが点灯している場合は、対気速度を下げて15秒待ってください。その後、その横にあるCNI冷却リセットボタンを押してください。*
- *ライトが点灯したままの場合は、出力と速度を下げたまま、できるだけ早く着陸してください。*

左/右エンジンタコメーター（% RPM）

CNI冷却リセットボタン

- *CNI (通信、航法および識別システム) 冷却システムをリセットします。*

KY-28 無線暗号化パワーセレクター

- *オフ*
- *の上*
- *鉄道*

ライトを排出する

- *インターコムの電源が失われた場合、パイロットはフラップスイッチの前方、キャノピー左側の敷居にあるイジェクトライト／スイッチを押すことで、WSOに射出準備を促すことができます。これにより、コックピット後部の表示パネルにある2つの警告灯が点灯します。*

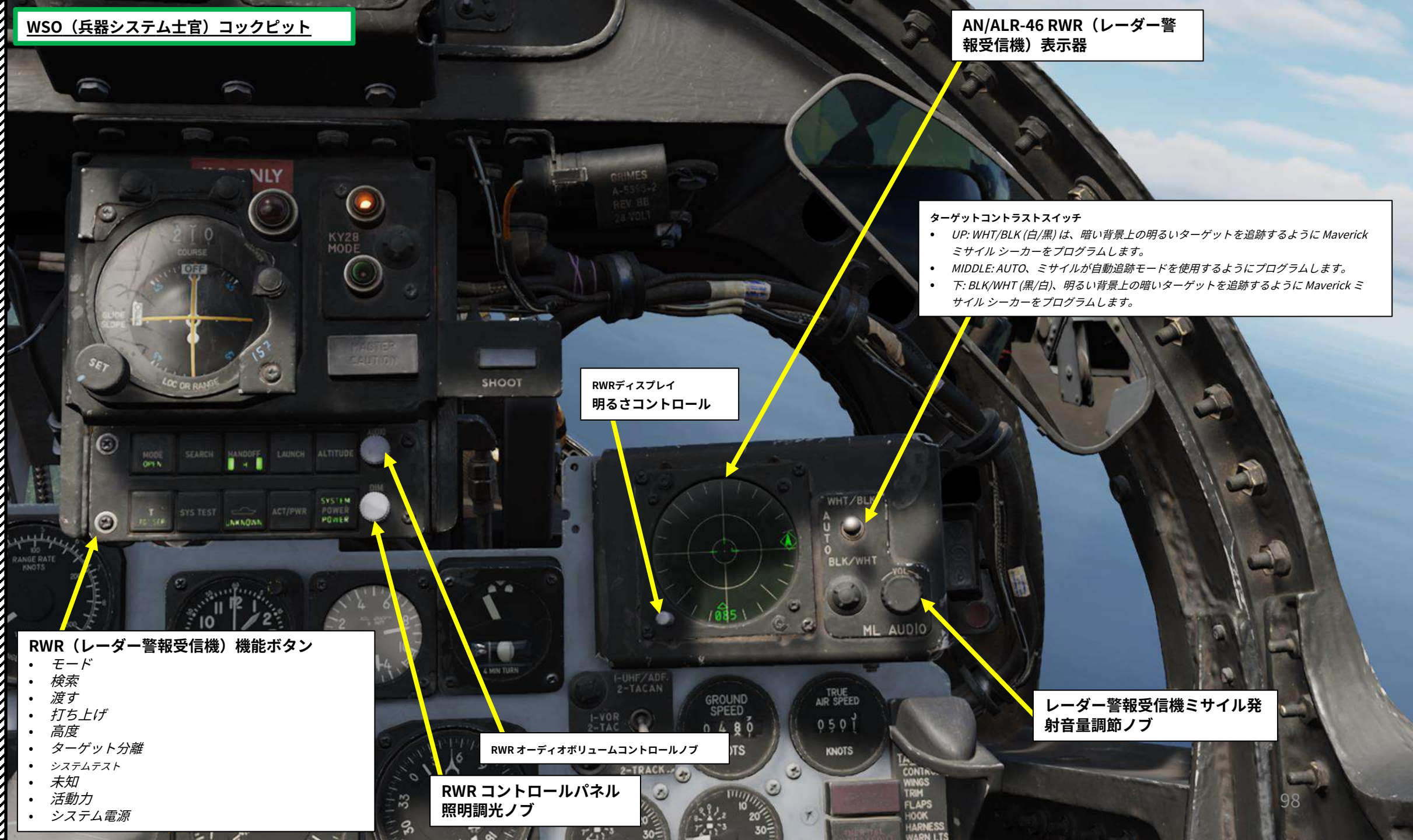
KY-28 無線暗号化ゼロ化ボタン

- *KY-28のプリセットコードを無効化*

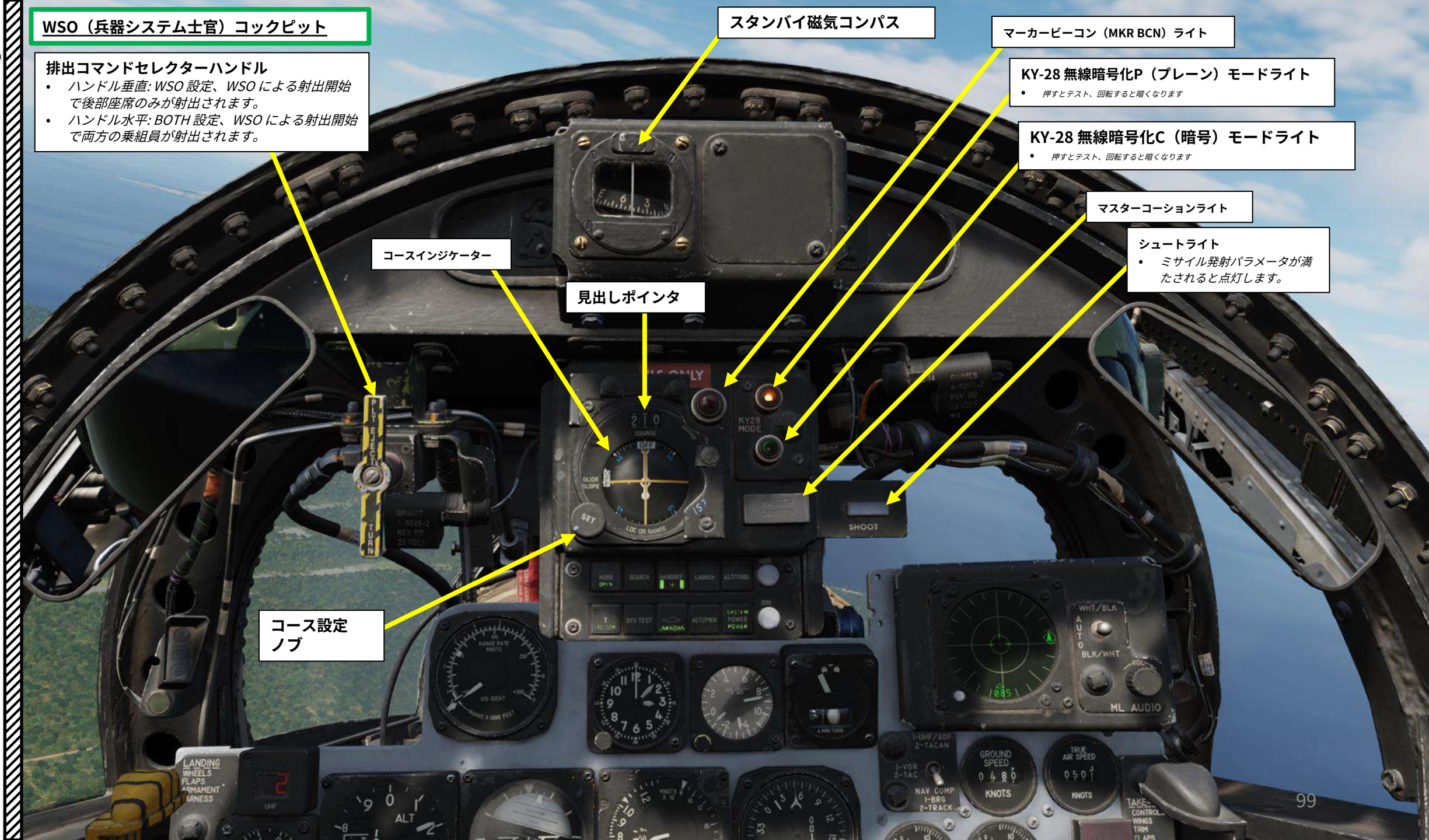
KY-28 無線暗号化モードセレクター

- *UP: C（暗号）*
- *下：P（プレーン）*

WSO（兵器システム士官）コックピット

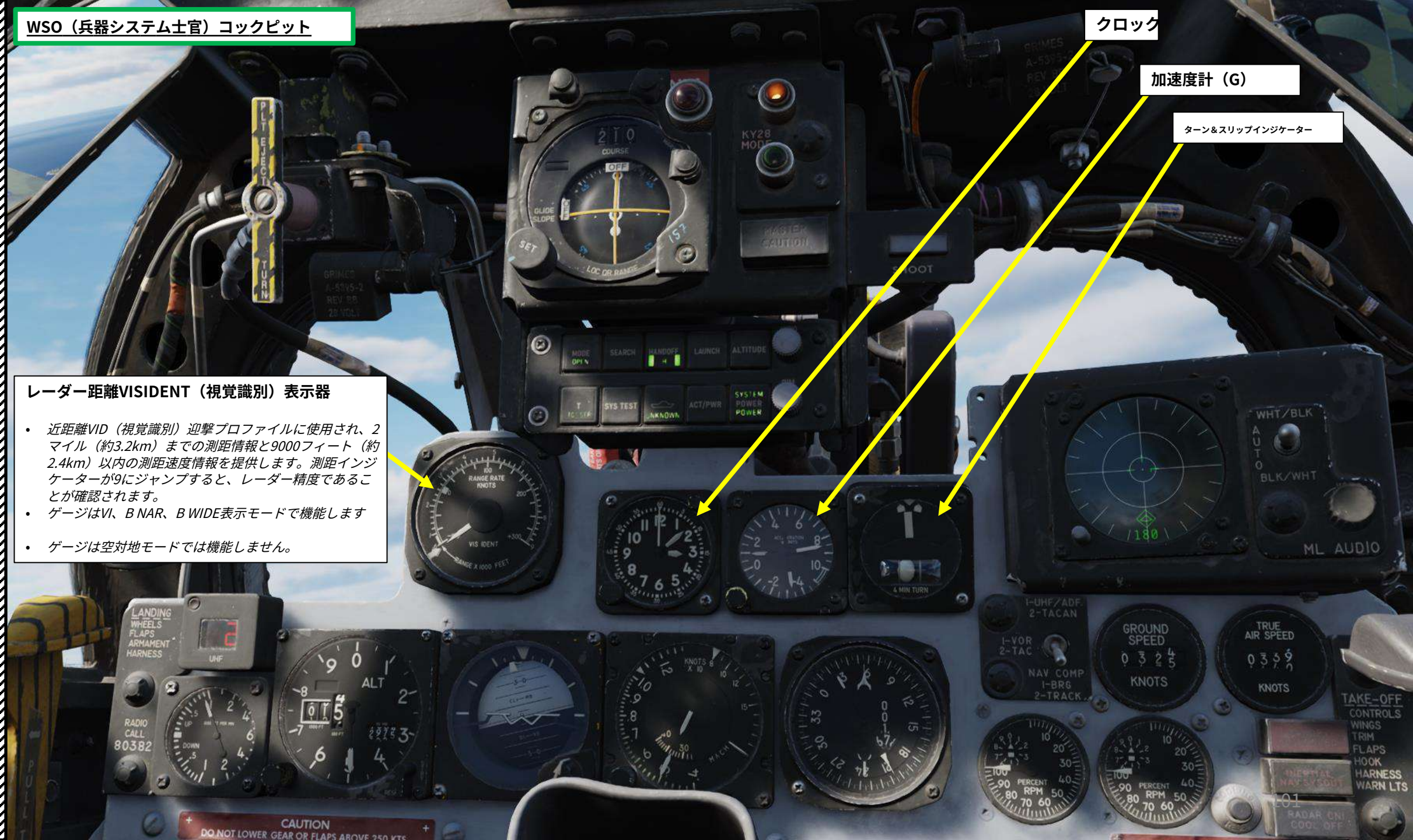


WSO（兵器システム士官）コックピット



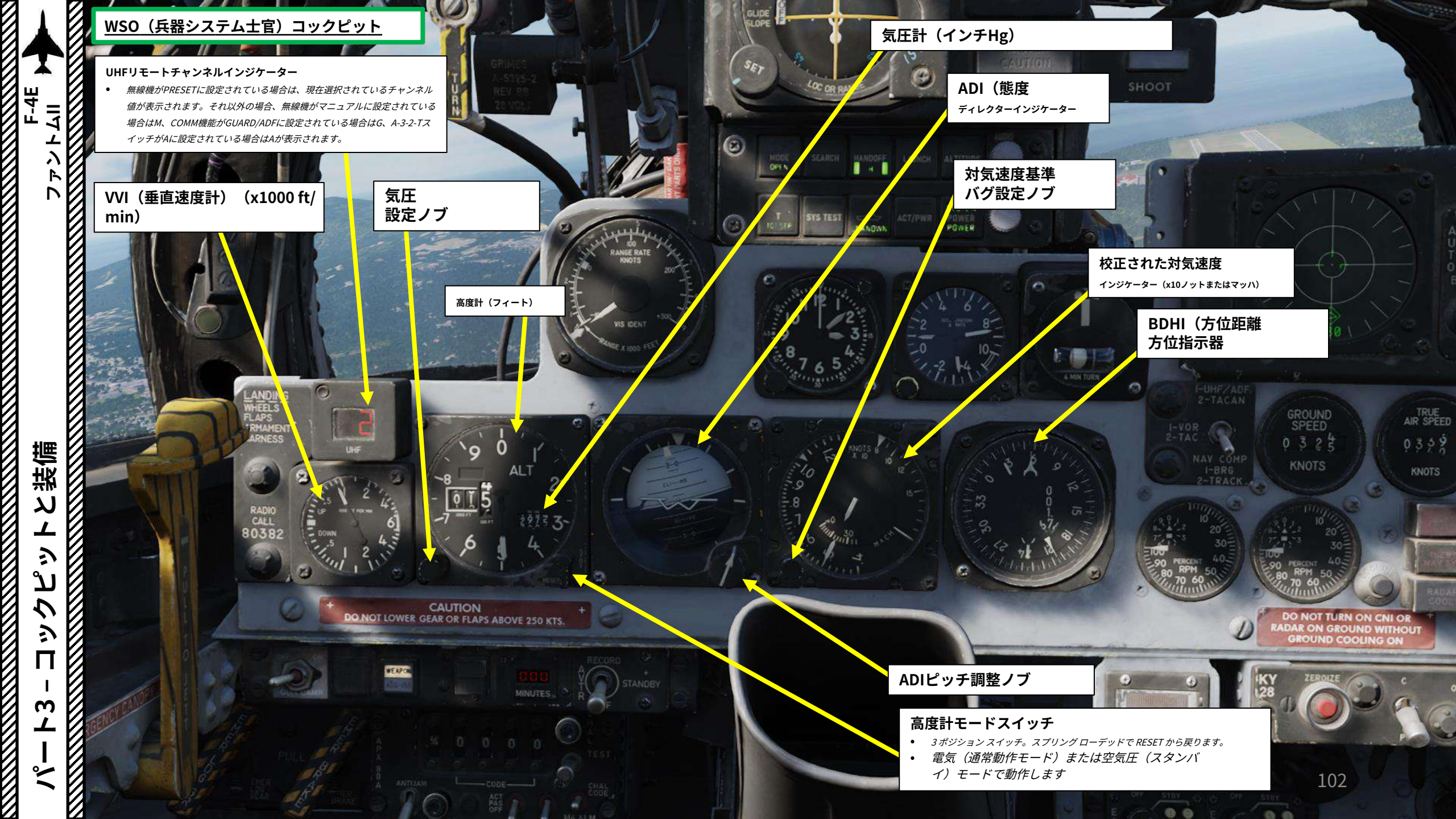
WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット

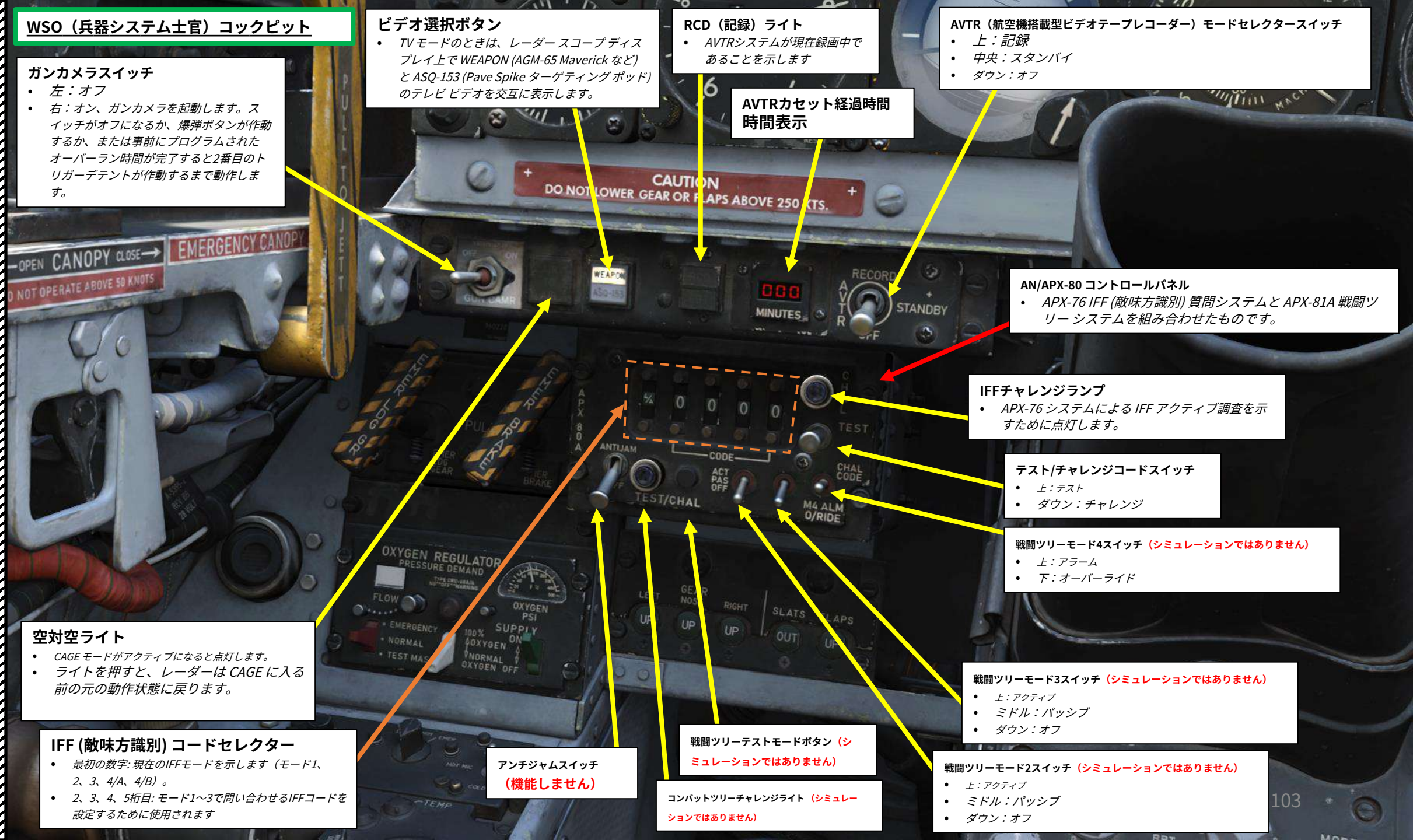


レーダー距離VISIDENT（視覚識別）表示器

- *近距離VID（視覚識別）迎撃プロファイルに使用され、2マイル（約3.2km）までの測距情報と9000フィート（約2.4km）以内の測距速度情報を提供します。測距インジケーターが9にジャンプすると、レーダー精度であることが確認されます。*
- *ゲージはVI、B NAR、B WIDE表示モードで機能します*
- *ゲージは空対地モードでは機能しません。*


WSO（兵器システム士官）コックピット
UHFリモートチャンネルインジケーター
• 無線機がPRESETに設定されている場合は、現在選択されているチャンネル値が表示されます。それ以外の場合、無線機がマニュアルに設定されている場合はM、COMM機能がGUARD/ADFに設定されている場合はG、A-3-2-Tスイッチがに設定されている場合はAが表示されます。
VVI（垂直速度計）（x1000 ft/min）
気圧設定ノブ
高度計（フィート）
気圧計（インチHg）
ADI（態度ディレクターインジケーター
対気速度基準バグ設定ノブ
校正された対気速度インジケーター（x10ノットまたはマッハ）
BDHI（方位距離方位指示器
ADIピッチ調整ノブ
高度計モードスイッチ
• 3ポジションスイッチ。スプリングローデッドでRESETから戻ります。
• 電気（通常動作モード）または空気圧（スタンバイ）モードで動作します

WSO（兵器システム士官）コックピット



ガンカメラスイッチ
- *左：オフ*
- *右：オン、ガンカメラを起動します。スイッチがオフになるか、爆弾ボタンが作動するか、または事前にプログラムされたオーバーラン時間が完了すると2番目のトリガーデテントが作動するまで動作します。*

ビデオ選択ボタン
- *TV モードのときは、レーダー スコープ ディスプレイ上で WEAPON (AGM-65 Maverick など) と ASQ-153 (Pave Spike ターゲティング ポッド) のテレビ ビデオを交互に表示します。*

RCD（記録）ライト
- *AVTRシステムが現在録画中であることを示します*

AVTRカセット経過時間時間表示

AVTR（航空機搭載型ビデオテープレコーダー）モードセレクタースイッチ
- *上：記録*
- *中央：スタンバイ*
- *ダウン：オフ*

AN/APX-80 コントロールパネル
- *APX-76 IFF (敵味方識別) 質問システムと APX-81A 戦闘ツリー システムを組み合わせたものです。*

IFFチャレンジランプ
- *APX-76 システムによる IFF アクティブ調査を示すために点灯します。*

テスト/チャレンジコードスイッチ
- *上：テスト*
- *ダウン：チャレンジ*

戦闘ツリーモード4スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アラーム*
- *下：オーバーライド*

空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

IFF (敵味方識別) コードセレクター
- *最初の数字: 現在のIFFモードを示します（モード1、2、3、4/A、4/B）。*
- *2、3、4、5桁目: モード1～3で問い合わせるIFFコードを設定するために使用されます*

アンチジャムスイッチ（機能しません）

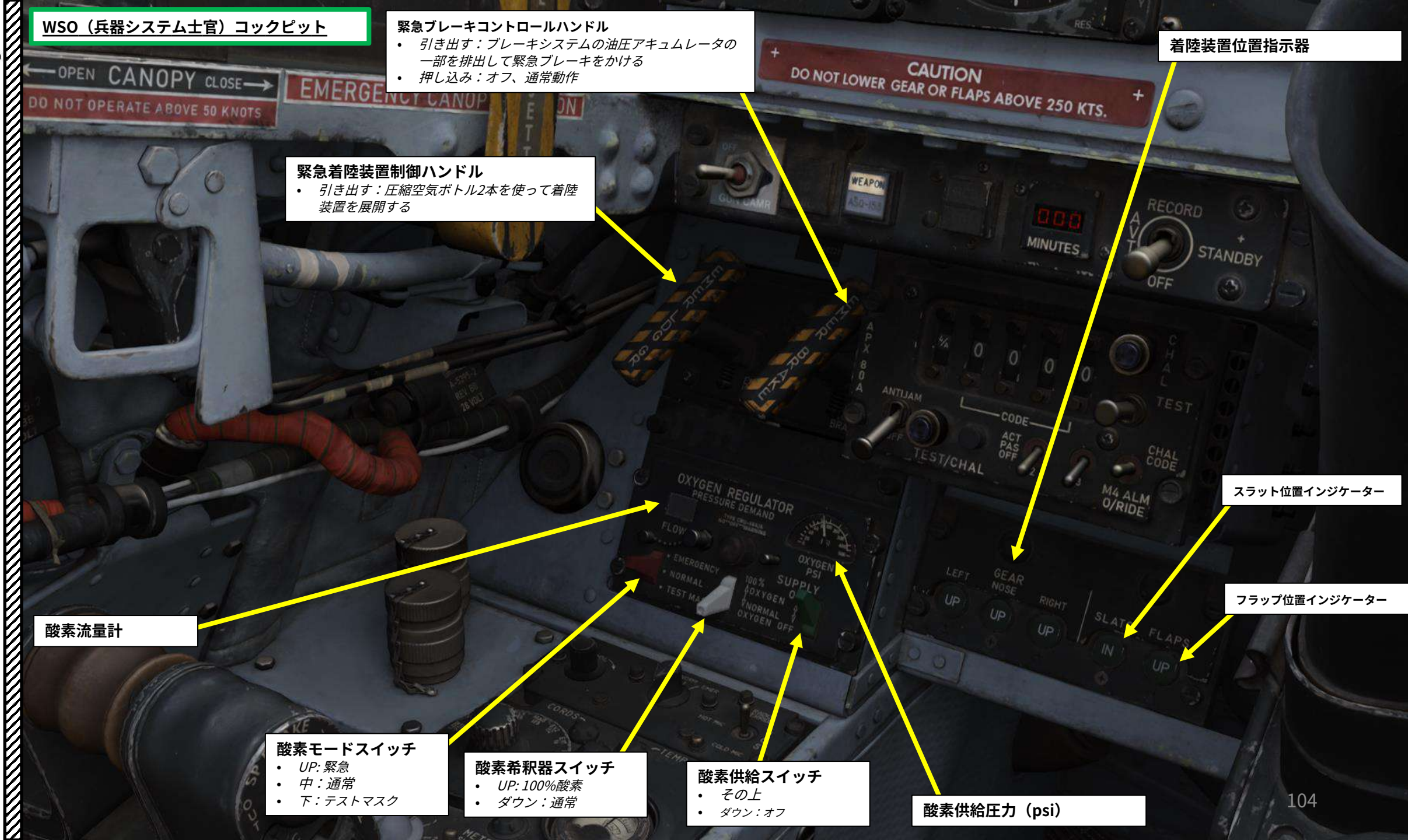
戦闘ツリーテストモードボタン（シミュレーションではありません）

コンバットツリーチャレンジライト（シミュレーションではありません）

戦闘ツリーモード3スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アクティブ*
- *ミドル：パッシブ*
- *ダウン：オフ*

戦闘ツリーモード2スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アクティブ*
- *ミドル：パッシブ*
- *ダウン：オフ*

WSO（兵器システム士官）コックピット



緊急ブレーキコントロールハンドル
- *引き出す：ブレーキシステムの油圧アキュムレータの一部を排出して緊急ブレーキをかける*
- *押し込み：オフ、通常動作*

着陸装置位置指示器

緊急着陸装置制御ハンドル
- *引き出す：圧縮空気ボトル2本を使って着陸装置を展開する*

スラット位置インジケーター

フラップ位置インジケーター

酸素流量計

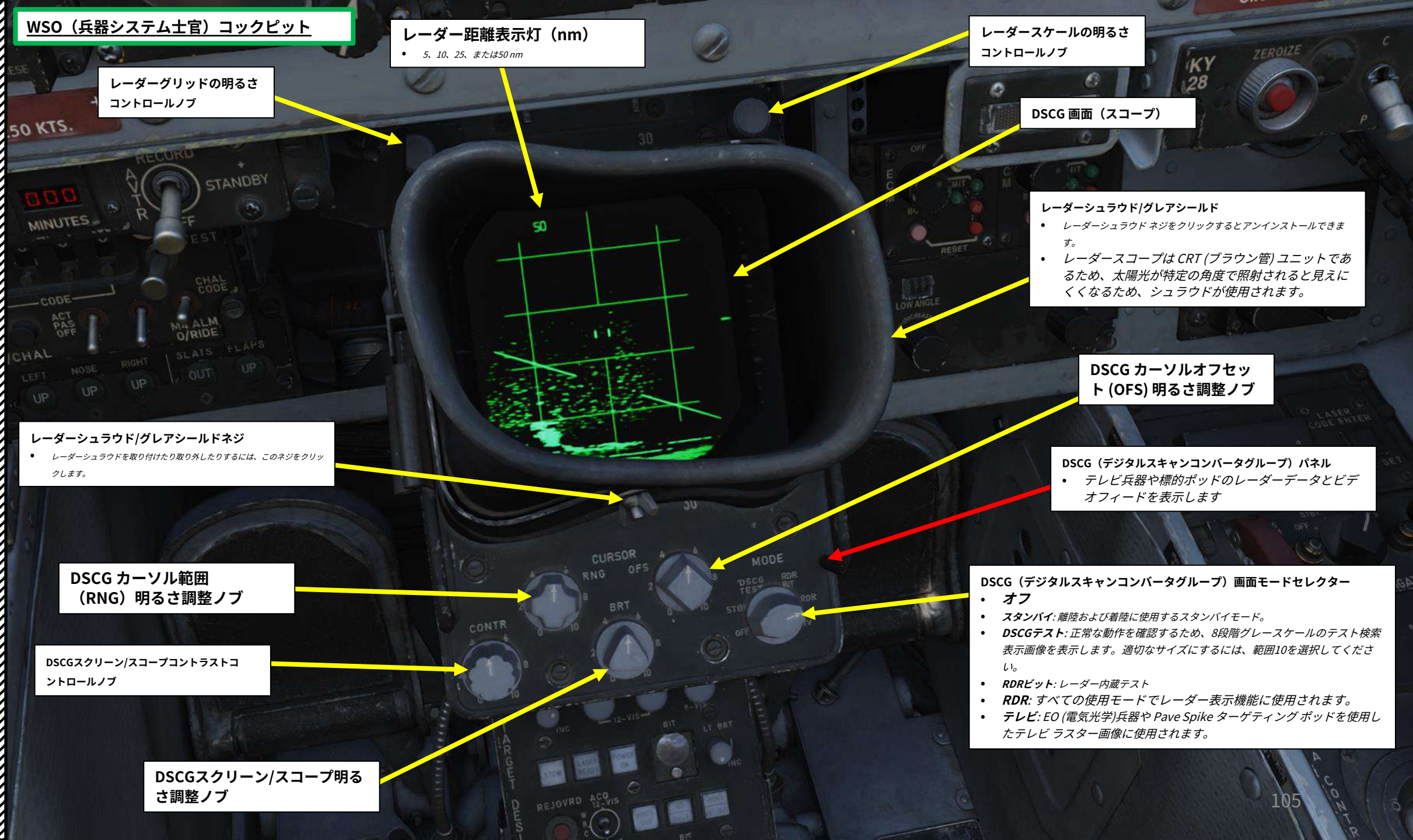
酸素モードスイッチ
- *UP: 緊急*
- *中：通常*
- *下：テストマスク*

酸素希釈器スイッチ
- *UP: 100%酸素*
- *ダウン：通常*

酸素供給スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

酸素供給圧力（psi）

WSO（兵器システム士官）コックピット



レーダー距離表示灯（nm）
- *5、10、25、または50 nm*

レーダーグリッドの明るさ コントロールノブ

レーダースケールの明るさ コントロールノブ

DSCG 画面（スコープ）

レーダーシュラウド/グレアシールド
- *レーダーシュラウド ネジをクリックするとアンインストールできます。*
- *レーダースコープは CRT (ブラウン管) ユニットであるため、太陽光が特定の角度で照射されると見えにくくなるため、シュラウドが使用されます。*

DSCG カーソルオフセット (OFS) 明るさ調整ノブ

レーダーシュラウド/グレアシールドネジ
- *レーダーシュラウドを取り付けたり取り外したりするには、このネジをクリックします。*

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

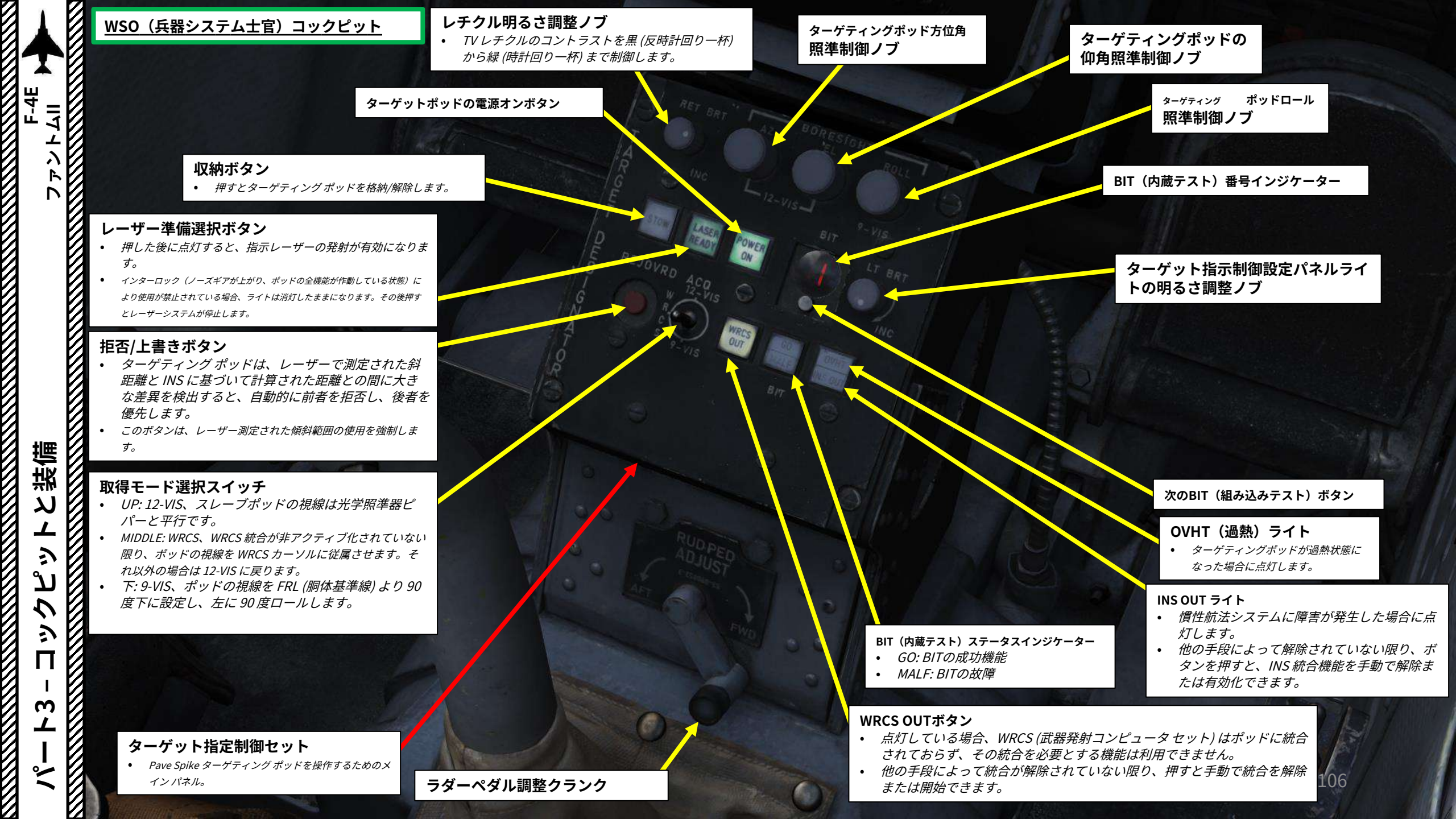
DSCG カーソル範囲（RNG）明るさ調整ノブ

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ**: 離陸および着陸に使用するスタンバイモード。*
- ***DSCGテスト**: 正常な動作を確認するため、8段階グレースケールのテスト検索表示画像を表示します。適切なサイズにするには、範囲10を選択してください。*
- ***RDRビット**: レーダー内蔵テスト*
- ***RDR**: すべての使用モードでレーダー表示機能に使用されます。*
- ***テレビ**: EO (電気光学)兵器や Pave Spike ターゲティング ポッドを使用したテレビ ラスター画像に使用されます。*

DSCGスクリーン/スコープコントラストコントロールノブ

DSCGスクリーン/スコープ明るさ調整ノブ

WSO（兵器システム士官）コックピット



レチクル明るさ調整ノブ
- *TV レチクルのコントラストを黒 (反時計回り一杯) から緑 (時計回り一杯) まで制御します。*

ターゲティングポッド方位角照準制御ノブ

ターゲティングポッドの仰角照準制御ノブ

ターゲットポッドの電源オンボタン

ターゲティング　ポッドロール照準制御ノブ

収納ボタン
- *押すとターゲティング ポッドを格納/解除します。*

BIT（内蔵テスト）番号インジケーター

レーザー準備選択ボタン
- *押した後に点灯すると、指示レーザーの発射が有効になります。*
- *インターロック（ノーズギアが上がり、ポッドの全機能が作動している状態）により使用が禁止されている場合、ライトは消灯したままになります。その後押すとレーザーシステムが停止します。*

ターゲット指示制御設定パネルライトの明るさ調整ノブ

拒否/上書きボタン
- *ターゲティング ポッドは、レーザーで測定された斜距離と INS に基づいて計算された距離との間に大きな差異を検出すると、自動的に前者を拒否し、後者を優先します。*
- *このボタンは、レーザー測定された傾斜範囲の使用を強制します。*

取得モード選択スイッチ
- *UP: 12-VIS、スレーブポッドの視線は光学照準器ピパーと平行です。*
- *MIDDLE: WRCS、WRCS 統合が非アクティブ化されていない限り、ポッドの視線を WRCS カーソルに従属させます。それ以外の場合は 12-VIS に戻ります。*
- *下: 9-VIS、ポッドの視線を FRL (胴体基準線) より 90 度下に設定し、左に 90 度ロールします。*

次のBIT（組み込みテスト）ボタン

OVHT（過熱）ライト
- *ターゲティングポッドが過熱状態になった場合に点灯します。*

INS OUT ライト
- *慣性航法システムに障害が発生した場合に点灯します。*
- *他の手段によって解除されていない限り、ボタンを押すと、INS 統合機能を手動で解除または有効化できます。*

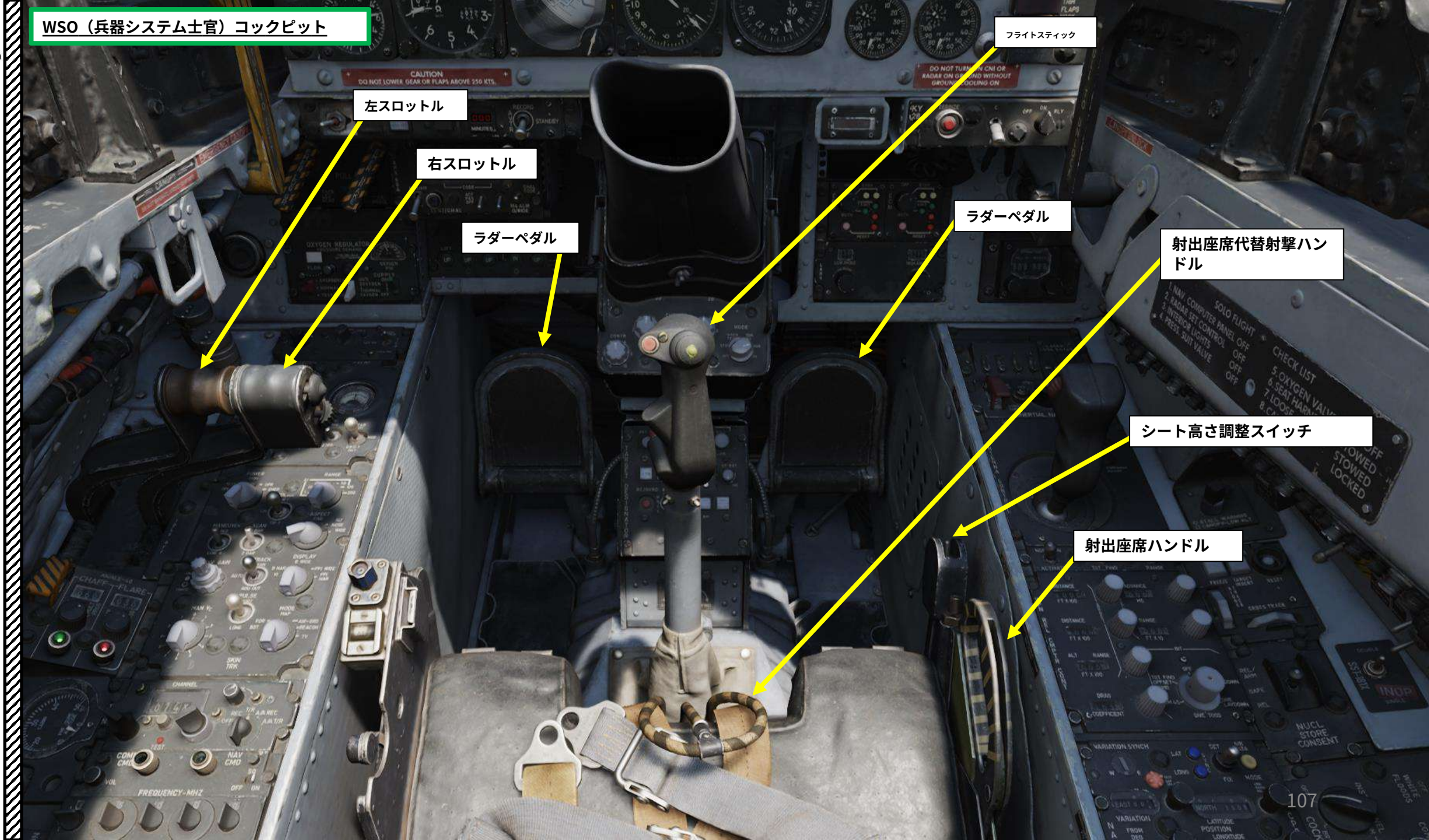
BIT（内蔵テスト）ステータスインジケーター
- *GO: BITの成功機能*
- *MALF: BITの故障*

WRCS OUTボタン
- *点灯している場合、WRCS (武器発射コンピュータ セット) はポッドに統合されておらず、その統合を必要とする機能は利用できません。*
- *他の手段によって統合が解除されていない限り、押すと手動で統合を解除または開始できます。*

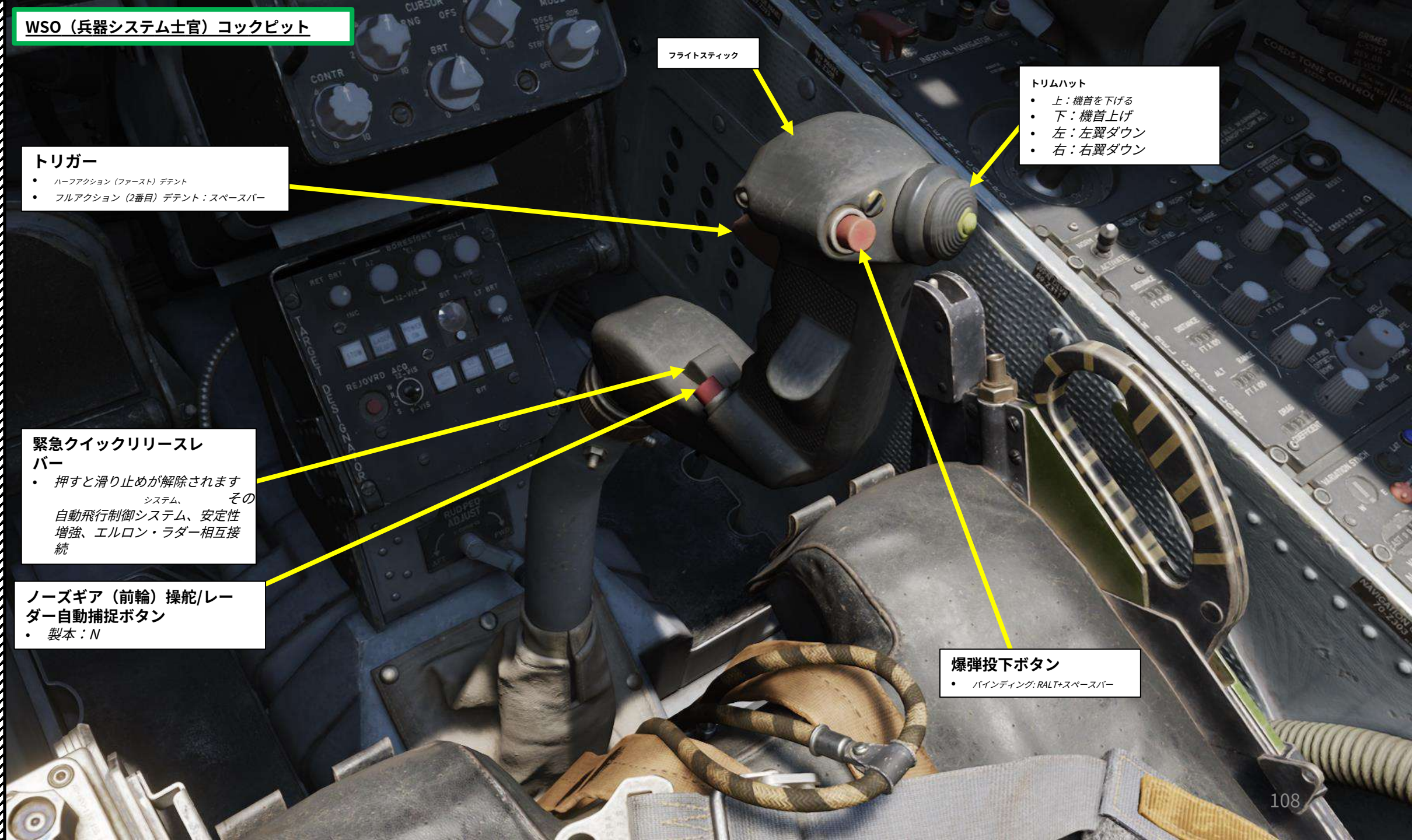
ターゲット指定制御セット
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作するためのメイン パネル。*

ラダーペダル調整クランク

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSO（兵器システム士官）コックピット

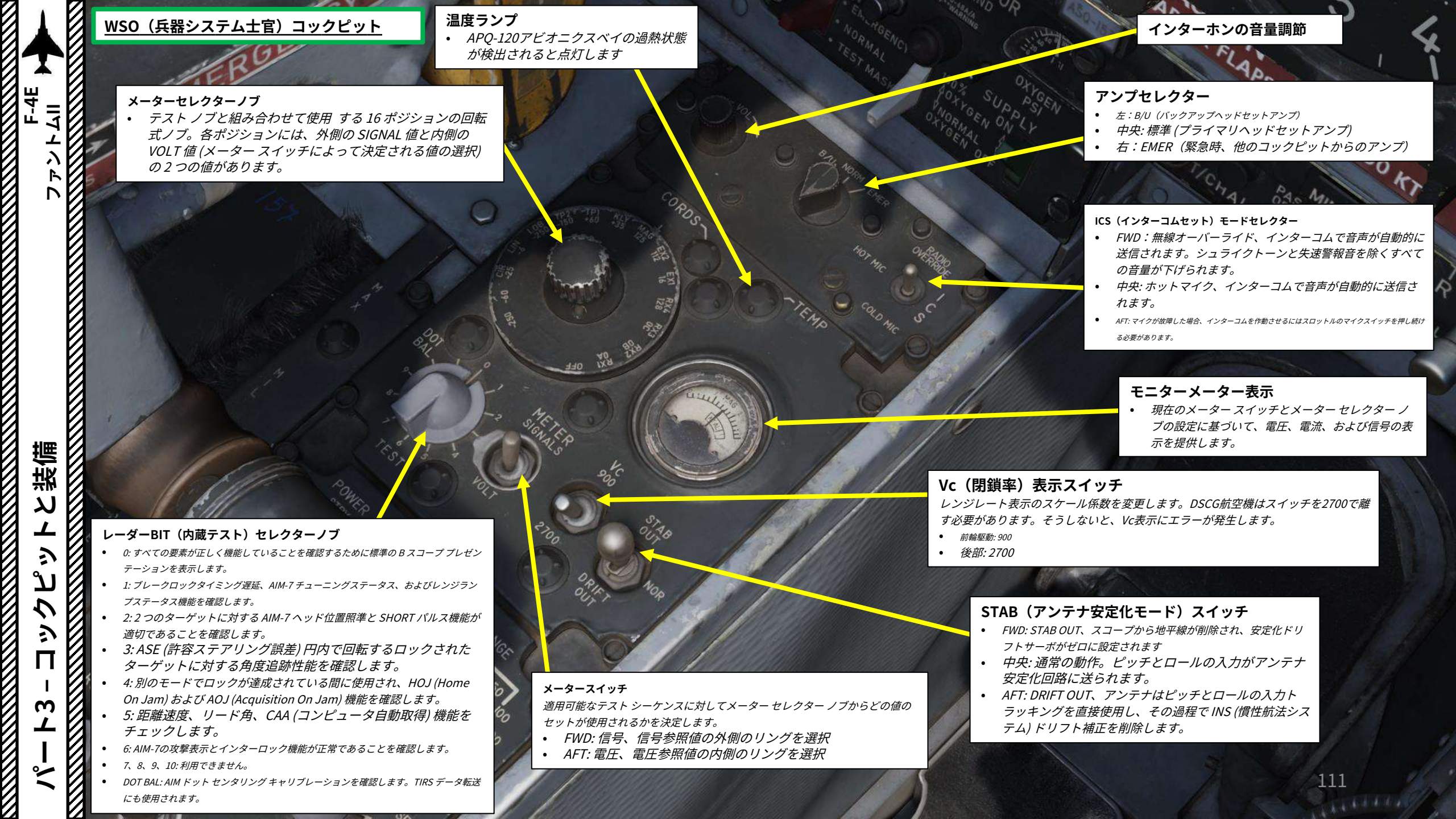


WSO（兵器システム士官）コックピット

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット



温度ランプ
- *APQ-120アビオニクスベイの過熱状態が検出されると点灯します*

インターホンの音量調節

メーターセレクターノブ
- *テスト ノブと組み合わせて使用 する 16 ポジションの回転式ノブ。各ポジションには、外側の SIGNAL 値と内側の VOLT 値 (メーター スイッチによって決定される値の選択) の 2 つの値があります。*

アンプセレクター
- *左：B/U（バックアップヘッドセットアンプ）*
- *中央: 標準 (プライマリヘッドセットアンプ)*
- *右：EMER（緊急時、他のコックピットからのアンプ）*

ICS（インターコムセット）モードセレクター
- *FWD：無線オーバーライド、インターコムで音声が自動的に送信されます。シュライクトーンと失速警報音を除くすべての音量が下げられます。*
- *中央: ホットマイク、インターコムで音声が自動的に送信されます。*
- *AFT: マイクが故障した場合、インターコムを作動させるにはスロットルのマイクスイッチを押し続ける必要があります。*

モニターメーター表示
- *現在のメーター スイッチとメーター セレクター ノブの設定に基づいて、電圧、電流、および信号の表示を提供します。*

Vc（閉鎖率）表示スイッチ

レンジレート表示のスケール係数を変更します。DSCG航空機はスイッチを2700で離す必要があります。そうしないと、Vc表示にエラーが発生します。
- *前輪駆動: 900*
- *後部: 2700*

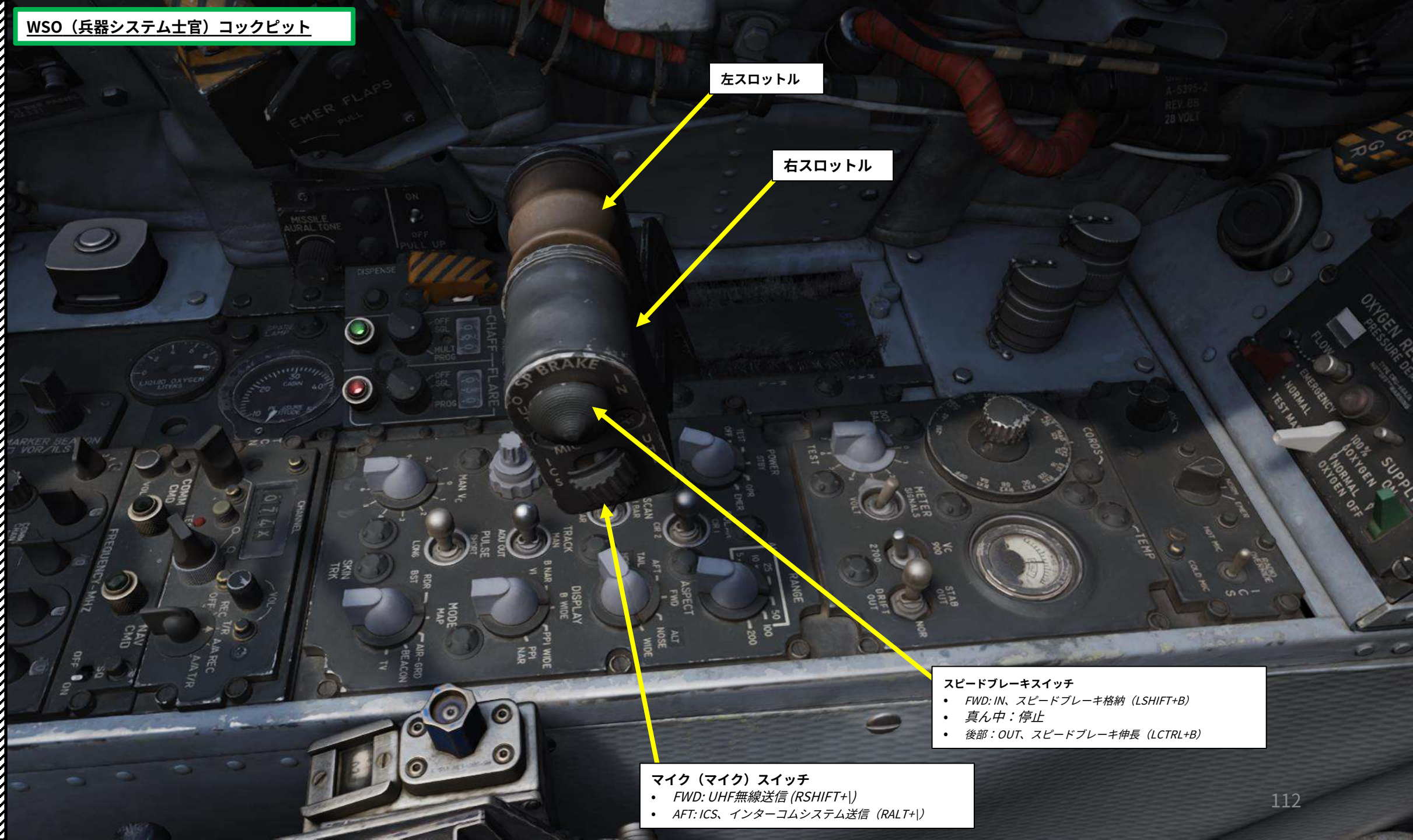
STAB（アンテナ安定化モード）スイッチ
- *FWD: STAB OUT、スコープから地平線が削除され、安定化ドリフトサーボがゼロに設定されます*
- *中央: 通常の動作。ピッチとロールの入力がアンテナ安定化回路に送られます。*
- *AFT: DRIFT OUT、アンテナはピッチとロールの入力トラッキングを直接使用し、その過程で INS (慣性航法システム) ドリフト補正を削除します。*

メータースイッチ

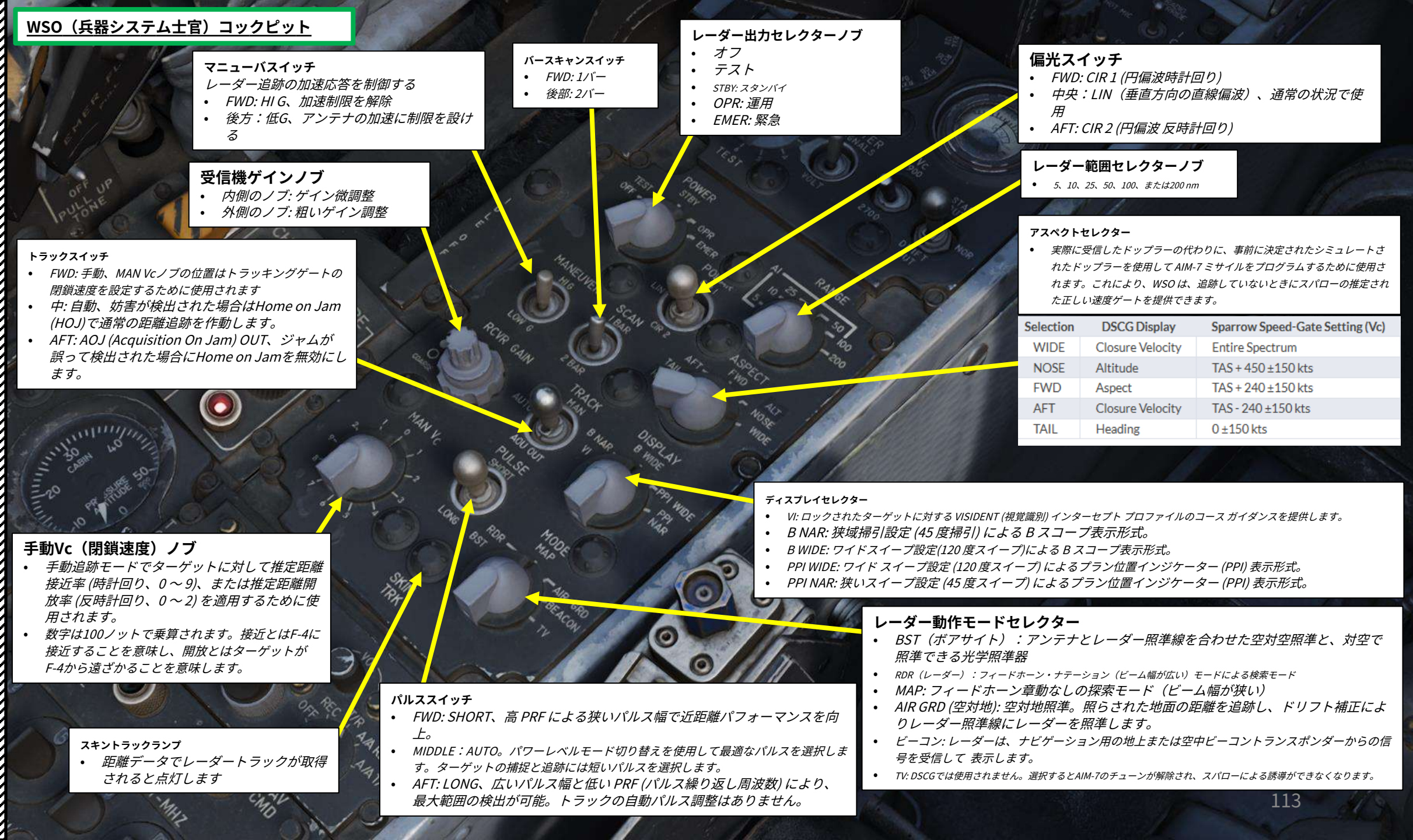
適用可能なテスト シーケンスに対してメーター セレクター ノブからどの値のセットが使用されるかを決定します。
- *FWD: 信号、信号参照値の外側のリングを選択*
- *AFT: 電圧、電圧参照値の内側のリングを選択*

レーダーBIT（内蔵テスト）セレクターノブ
- *0: すべての要素が正しく機能していることを確認するために標準の B スコープ プレゼンテーションを表示します。*
- *1: ブレークロックタイミング遅延、AIM-7 チューニングステータス、およびレンジランプステータス機能を確認します。*
- *2: 2 つのターゲットに対する AIM-7 ヘッド位置照準と SHORT パルス機能が適切であることを確認します。*
- *3: ASE (許容ステアリング誤差) 円内で回転するロックされたターゲットに対する角度追跡性能を確認します。*
- *4: 別のモードでロックが達成されている間に使用され、HOJ (Home On Jam) および AOJ (Acquisition On Jam) 機能を確認します。*
- *5: 距離速度、リード角、CAA (コンピュータ自動取得) 機能をチェックします。*
- *6: AIM-7の攻撃表示とインターロック機能が正常であることを確認します。*
- *7、8、9、10: 利用できません。*
- *DOT BAL: AIM ドット センタリング キャリブレーションを確認します。TIRS データ転送にも使用されます。*

WSO（兵器システム士官）コックピット



WSO（兵器システム士官）コックピット



マニューバスイッチ
レーダー追跡の加速応答を制御する
- *FWD: HI G、加速制限を解除*
- *後方：低G、アンテナの加速に制限を設ける*

バースキャンスイッチ
- *FWD: 1バー*
- *後部: 2バー*

レーダー出力セレクターノブ
- *オフ*
- *テスト*
- *STBY: スタンバイ*
- *OPR: 運用*
- *EMER: 緊急*

偏光スイッチ
- *FWD: CIR 1 (円偏波時計回り)*
- *中央：LIN（垂直方向の直線偏波）、通常の状況で使用*
- *AFT: CIR 2 (円偏波 反時計回り)*

受信機ゲインノブ
- *内側のノブ: ゲイン微調整*
- *外側のノブ: 粗いゲイン調整*

レーダー範囲セレクターノブ
- *5、10、25、50、100、または200 nm*

トラックスイッチ
- *FWD: 手動、MAN Vcノブの位置はトラッキングゲートの閉鎖速度を設定するために使用されます*
- *中: 自動、妨害が検出された場合はHome on Jam (HOJ)で通常の距離追跡を作動します。*
- *AFT: AOJ (Acquisition On Jam) OUT、ジャムが誤って検出された場合にHome on Jamを無効にします。*

アスペクトセレクター
- *実際に受信したドップラーの代わりに、事前に決定されたシミュレートされたドップラーを使用してAIM-7ミサイルをプログラムするために使用されます。これにより、WSOは、追跡していないときにスパローの推定された正しい速度ゲートを提供できます。*

Selection	DSCG Display	Sparrow Speed-Gate Setting (Vc)
WIDE	Closure Velocity	Entire Spectrum
NOSE	Altitude	TAS + 450 ±150 kts
FWD	Aspect	TAS + 240 ±150 kts
AFT	Closure Velocity	TAS - 240 ±150 kts
TAIL	Heading	0 ±150 kts

ディスプレイセレクター
- *VI: ロックされたターゲットに対する VISIDENT (視覚識別) インターセプト プロファイルのコース ガイダンスを提供します。*
- *B NAR: 狭域掃引設定 (45 度掃引) による B スコープ表示形式。*
- *B WIDE: ワイドスイープ設定(120 度スイープ)による B スコープ表示形式。*
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*

手動Vc（閉鎖速度）ノブ
- *手動追跡モードでターゲットに対して推定距離接近率 (時計回り、0～9)、または推定距離開放率 (反時計回り、0～2) を適用するために使用されます。*
- *数字は100ノットで乗算されます。接近とはF-4に接近することを意味し、開放とはターゲットがF-4から遠ざかることを意味します。*

レーダー動作モードセレクター
- *BST（ボアサイト）：アンテナとレーダー照準線を合わせた空対空照準と、対空で照準できる光学照準器*
- *RDR（レーダー）：フィードホーン・ナテーション（ビーム幅が広い）モードによる検索モード*
- *MAP: フィードホーン章動なしの探索モード（ビーム幅が狭い）*
- *AIR GRD (空対地): 空対地照準。照らされた地面の距離を追跡し、ドリフト補正によりレーダー照準線にレーダーを照準します。*
- *ビーコン: レーダーは、ナビゲーション用の地上または空中ビーコントランスポンダーからの信号を受信して 表示します。*
- *TV: DSCGでは使用されません。選択するとAIM-7のチューンが解除され、スパローによる誘導ができなくなります。*

スキントラックランプ
- *距離データでレーダートラックが取得されると点灯します*

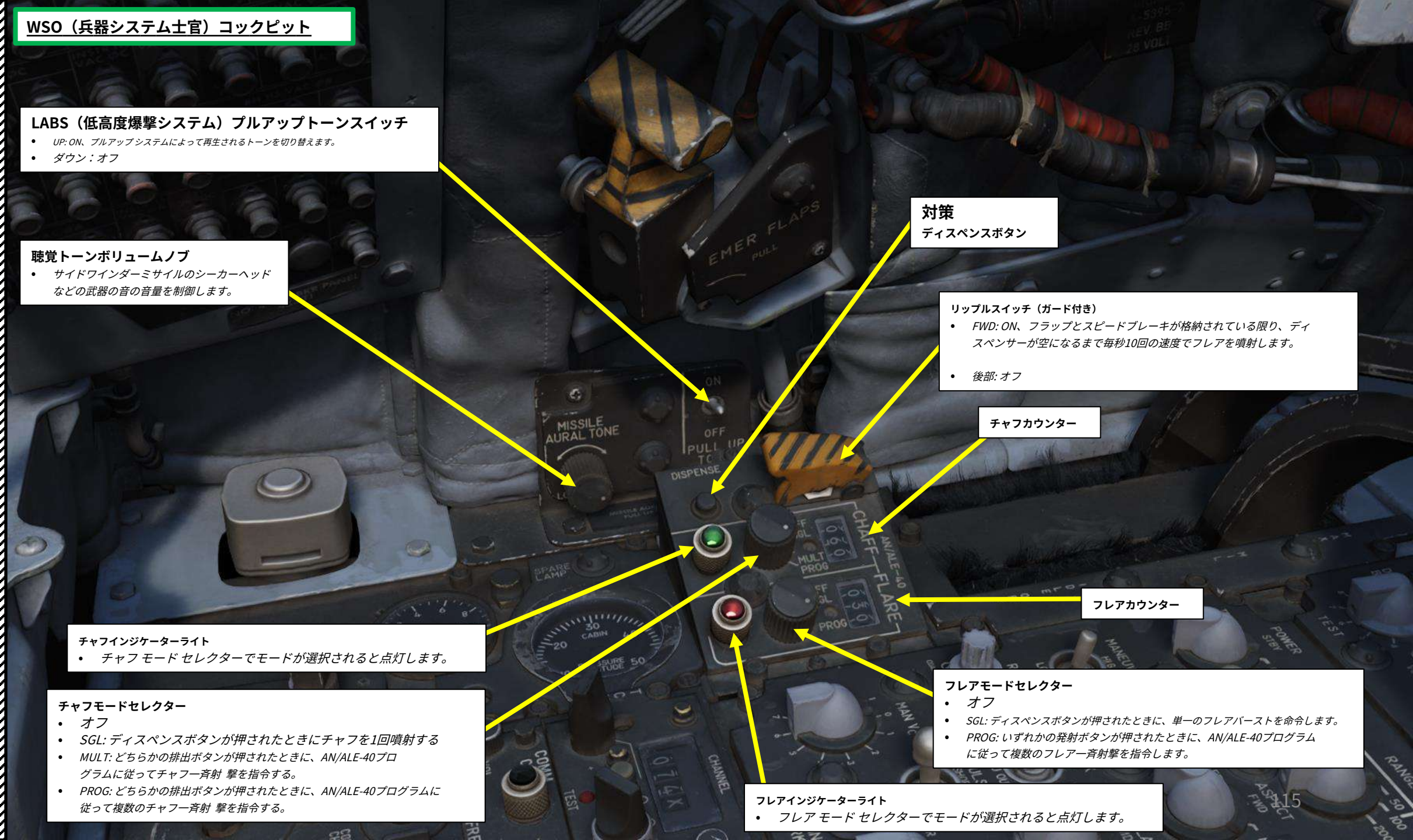
パルススイッチ
- *FWD: SHORT、高 PRF による狭いパルス幅で近距離パフォーマンスを向上。*
- *MIDDLE：AUTO。パワーレベルモード切り替えを使用して最適なパルスを選択します。ターゲットの捕捉と追跡には短いパルスを選択します。*
- *AFT: LONG、広いパルス幅と低い PRF (パルス繰り返し周波数) により、最大範囲の検出が可能。トラックの自動パルス調整はありません。*

WSO（兵器システム士官）コックピット

フラップ/スラット緊急制御レバー

- *ハンドルを引くと高圧空気がスラット/フラップ作動システムに送り込まれ、制御システムに障害が発生した場合にそれらが展開されます。*

WSO（兵器システム士官）コックピット



LABS（低高度爆撃システム）プルアップトーンスイッチ

- *UP: ON、プルアップシステムによって再生されるトーンを切り替えます。*
- *ダウン：オフ*

聴覚トーンボリュームノブ

- *サイドワインダーミサイルのシーカーヘッドなどの武器の音の音量を制御します。*

対策
ディスペンスボタン

リップルスイッチ（ガード付き）

- *FWD: ON、フラップとスピードブレーキが格納されている限り、ディスペンサーが空になるまで毎秒10回の速度でフレアを噴射します。*
- *後部: オフ*

チャフカウンター

フレアカウンター

チャフインジケーターライト

- *チャフ モード セレクターでモードが選択されると点灯します。*

チャフモードセレクター

- *オフ*
- *SGL: ディスペンスボタンが押されたときにチャフを1回噴射する*
- *MULT: どちらかの排出ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従ってチャフ一斉射 撃を指令する。*
- *PROG: どちらかの排出ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従って複数のチャフ一斉射 撃を指令する。*

フレアモードセレクター

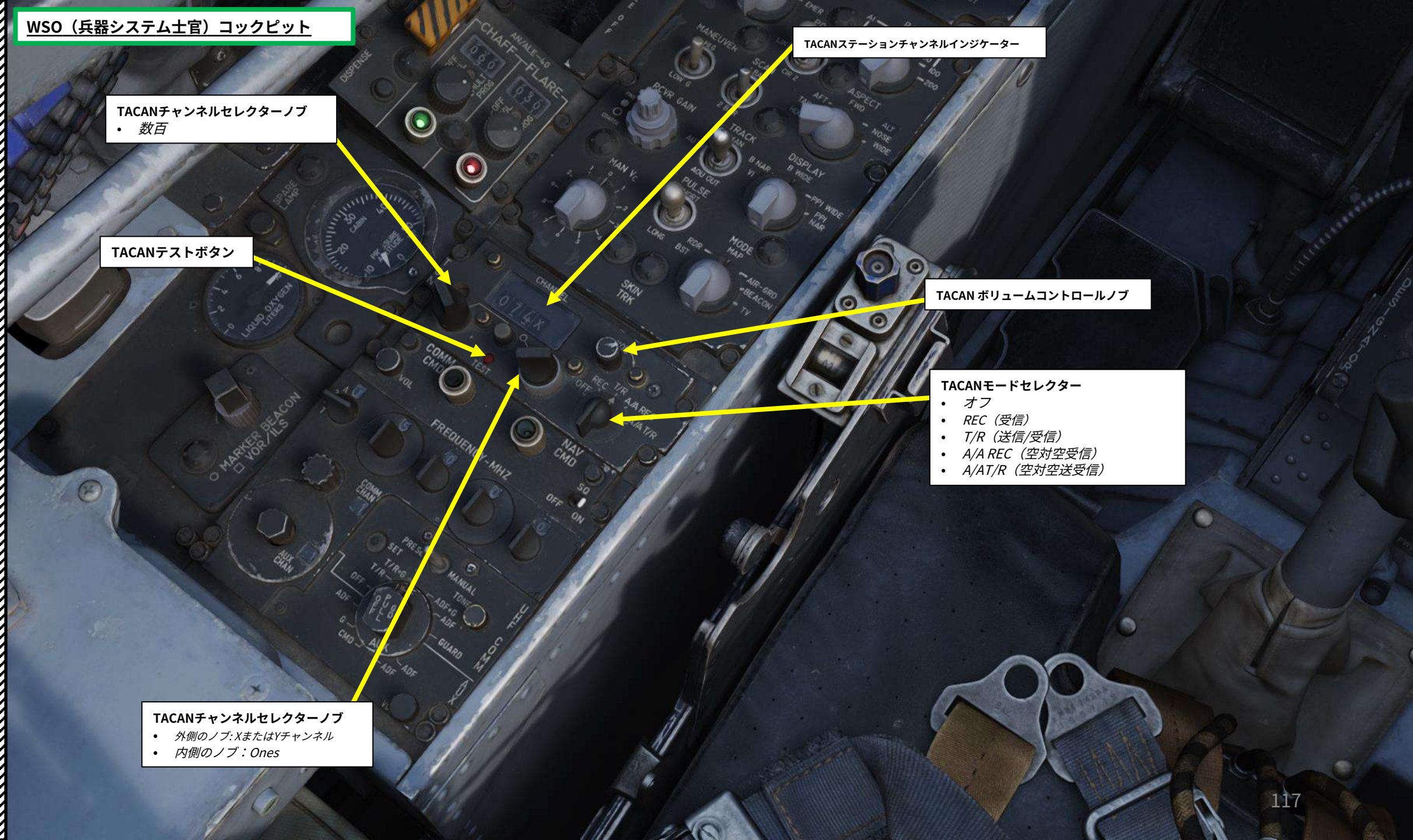
- *オフ*
- *SGL: ディスペンスボタンが押されたときに、単一のフレアバーストを命令します。*
- *PROG: いずれかの発射ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従って複数のフレア一斉射撃を指令します。*

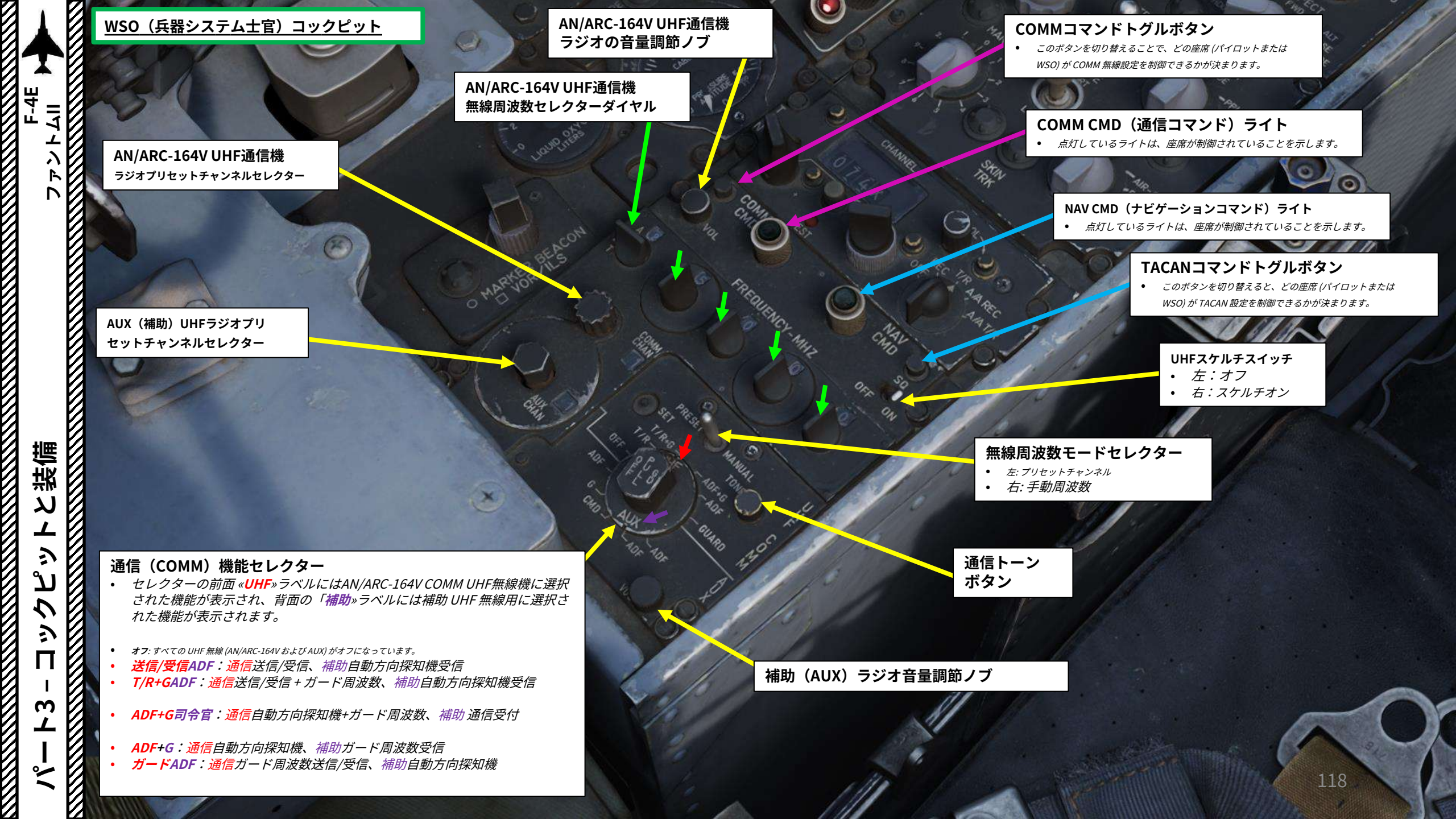
フレアインジケーターライト

- *フレア モード セレクターでモードが選択されると点灯します。*

WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット





WSO（兵器システム士官）コックピット

AN/ARC-164V UHF通信機 ラジオの音量調節ノブ

AN/ARC-164V UHF通信機 無線周波数セレクターダイヤル

COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

AN/ARC-164V UHF通信機
ラジオプリセットチャンネルセレクター

NAV CMD（ナビゲーションコマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

TACANコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えると、どの座席 (パイロットまたは WSO) が TACAN 設定を制御できるかが決まります。*

AUX（補助）UHFラジオプリセットチャンネルセレクター

UHFスケルチスイッチ
- *左：オフ*
- *右：スケルチオン*

無線周波数モードセレクター
- *左: プリセットチャンネル*
- *右: 手動周波数*

通信トーンボタン

通信（COMM）機能セレクター
- *セレクターの前面 «**UHF**»ラベルにはAN/ARC-164V COMM UHF無線機に選択された機能が表示され、背面の「**補助**»ラベルには補助 UHF 無線用に選択された機能が表示されます。*

- ***オフ**: すべての UHF 無線 (AN/ARC-164V および AUX) がオフになっています。*
- ***送信/受信ADF**：通信送信/受信、補助自動方向探知機受信*
- ***T/R+GADF**：通信送信/受信 + ガード周波数、補助自動方向探知機受信*
- ***ADF+G司令官**：通信自動方向探知機+ガード周波数、補助 通信受付*
- ***ADF+G**：通信自動方向探知機、補助ガード周波数受信*
- ***ガードADF**：通信ガード周波数送信/受信、補助自動方向探知機*

補助（AUX）ラジオ音量調節ノブ

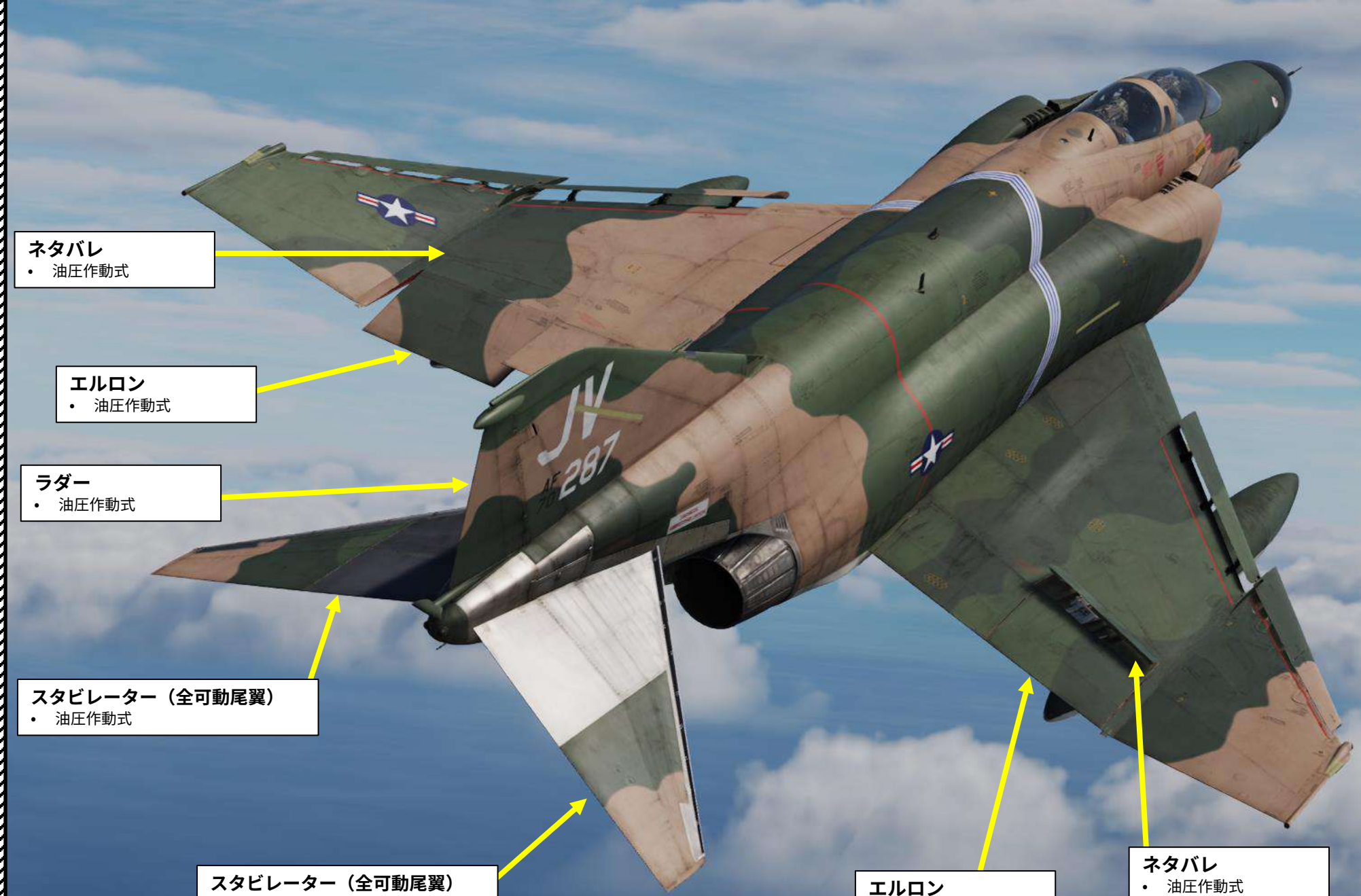
WSO（兵器システム士官）コックピット

キャノピーコントロールレバー

- *FWD: キャノピーを閉じる*
- *AFT: オープンキャノピー*

WSO（兵器システム士官）コックピット

WSO（兵器システム士官）コックピット


ネタバレ
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ラダー
• 油圧作動式
スタビレーター（全可動尾翼）
• 油圧作動式
スタビレーター（全可動尾翼）
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ネタバレ
• 油圧作動式

フラップ/スラットコントロールレバー

- *上：通常*
  - *フラップ格納*
  - *スラットはAoA（迎え角）に応じて動作します*
- *ミドル：アウト*
  - *ノーズギアが下がっている場合はフラップが展開され、ノーズギアが上がっている場合はフラップが格納されます。*
  - *スラットが伸びる*
- *ダウン：アウト＆ダウン*
  - *フラップとスラットが展開されます*

スラット位置インジケーター

フラップ位置表示 1つのみ

インボードスラット
- 油圧作動式

アウトボードスラット
- 油圧作動式

フラップ
- 油圧作動式

着陸装置位置指示器

前脚
- 油圧作動式

主脚
- 油圧作動式

主脚
- 油圧作動式

ランディングギアレバー
- *上：着陸装置格納*
- *下：着陸装置が展開されました*
- *引き出す (右クリック): ハンドルを引き出すと、緊急モードが作動し、一対の圧縮空気ボトルを使用してギアが解放されます。*

フックダウンライト

アレスティングフックハンドル

- *上：フックが引っ込んだ状態*
- *ダウン：フック展開*

逮捕フック

- *このフックは、アレスティングワイヤー/ケーブルが装備されている空港での緊急着陸や離陸中止時の通常の着陸時に急減速を実現するために使用されます。*

スピードブレーキスイッチ
- *FWD: IN、スピードブレーキ格納（LSHIFT+B）*
- *真ん中：停止*
- *後部：OUT、スピードブレーキ伸長（LCTRL+B）*

スピードブレーキアウトライト

スピードブレーキ
- 油圧作動式

スピードブレーキ
- 油圧作動式

空調システム ラムエア熱交換器
吸気

吸気ランプ境界層ブリードエア穿孔

- スプリッタープレートには、吸気口のエンジン側に近い表面に複数の穴が開けられています。これらの穴に吸引力が作用することで、境界層がさらに減少します。

境界層ダイバータ

- 翼や胴体などの物体が空気などの流体を通過すると、流体の境界層が物体に付着し、一緒に移動します。この境界層がエンジンの吸気口に入ると、性能に悪影響を与える可能性があります。この境界層の問題を防ぐために、スプリッタープレートを使用して境界層を高速で移動する自由気流から分離し、エンジンの吸気口から遠ざけます。

AN/APQ-120 レーダーレドーム

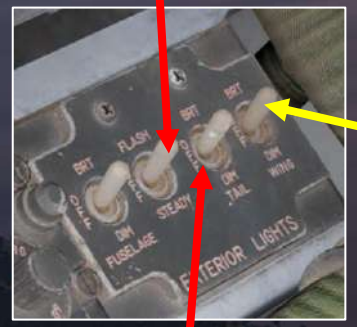
ウィングポジションライト（緑）

翼端連結灯（緑）

テールポジションライト（ホワイト）

外装ライトフラッシャーモードスイッチ

- *尾灯、衝突防止灯、胴体灯に適用します。*
- *外側：フラッシュ*
- *ミドル：オフ*
- *内側：安定*



ウィングチップジョイントアップライトとウィングポジションライトコントロールスイッチ

- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

テールポジションライトコントロールスイッチ

- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

ウィングチップジョイントアップライト（赤）

ウィングポジションライト（赤）

衝突防止灯（赤）

衝突防止灯（ホワイト）

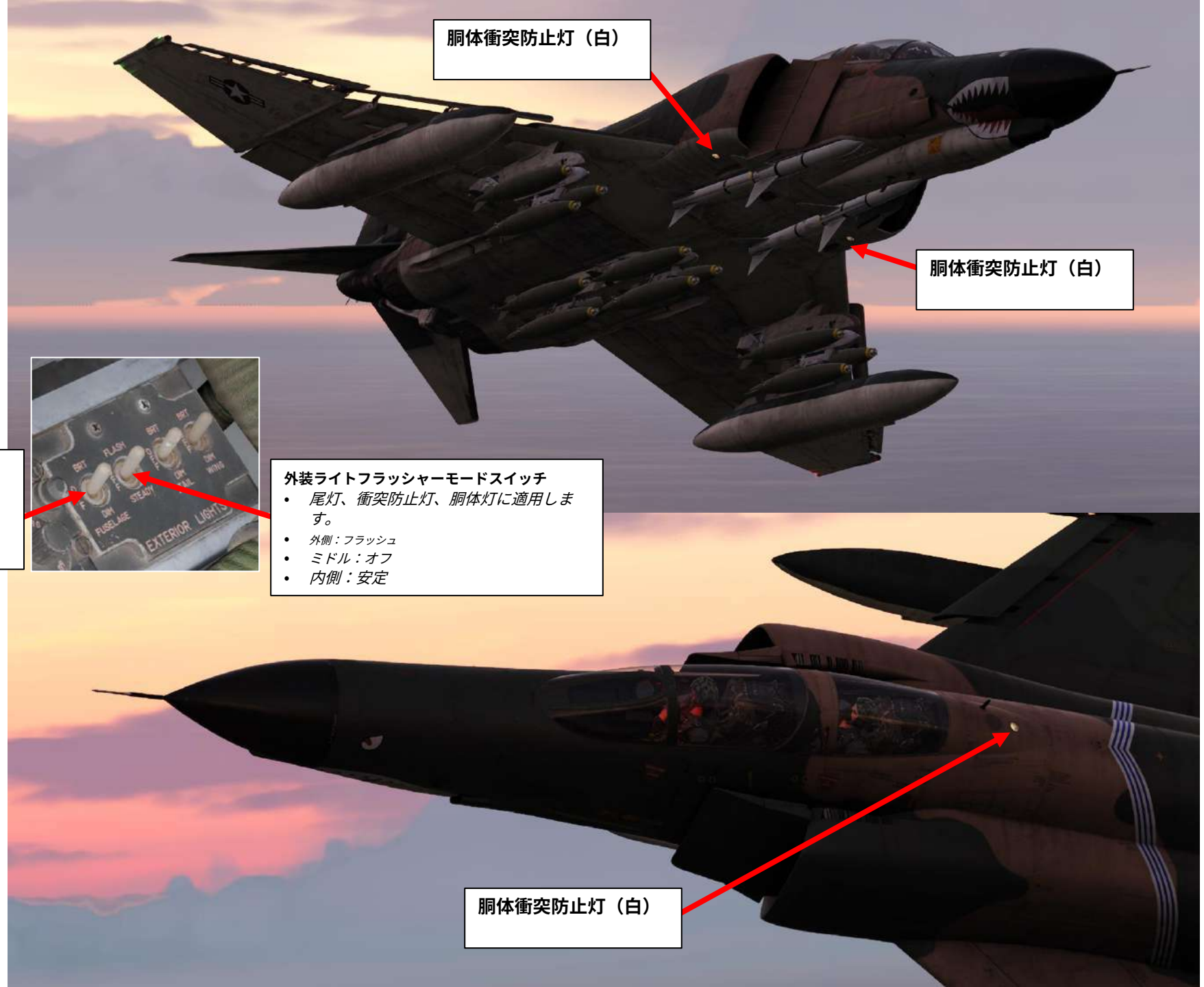
衝突防止灯（ホワイト）

胴体衝突防止灯制御スイッチ

- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

外装ライトフラッシャーモードスイッチ

- *尾灯、衝突防止灯、胴体灯に適用します。*
- *外側：フラッシュ*
- *ミドル：オフ*
- *内側：安定*



胴体衝突防止灯制御スイッチ
- *外側：BRT（明るい）*
- *ミドル：オフ*
- *内側：薄暗い*

外装ライトフラッシャーモードスイッチ
- *尾灯、衝突防止灯、胴体灯に適用します。*
- *外側：フラッシュ*
- *ミドル：オフ*
- *内側：安定*

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

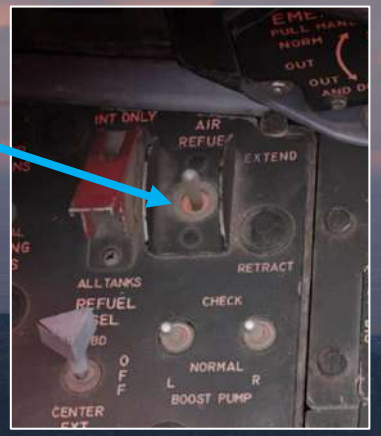
フォーメーションライト

フォーメーションライトモードスイッチ
- *その上*
- *ミドル：オフ*
- *ダウン：ママ（瞬間）*

編隊灯コントロールノブ

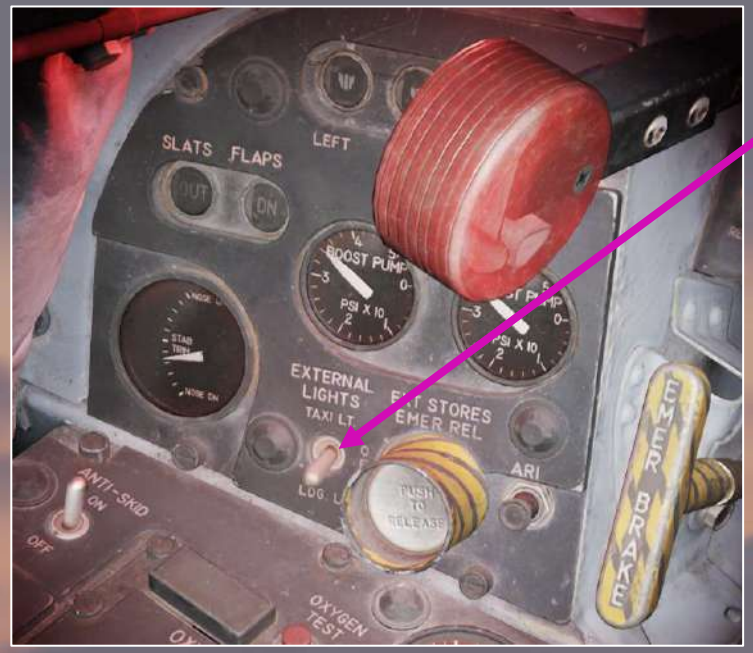
空中給油スイッチ

- *外側：オン/延長、飛行中の燃料補給レセプタクルの電源がオンになって伸びています。*
- *内側：オフ、空中給油レセプタクルは電源が入っておらず、下げられている/収納されている*



空中給油（IFR）灯

- *空中給油スイッチがEXTENDに設定されていると、IFRレセプタクルを照らすライトが点灯します。*



タクシー/着陸灯スイッチ

- *上：タクシーライト点灯*
- *ミドル：オフ*
- *下：着陸灯オン*

タクシーライト

着陸灯

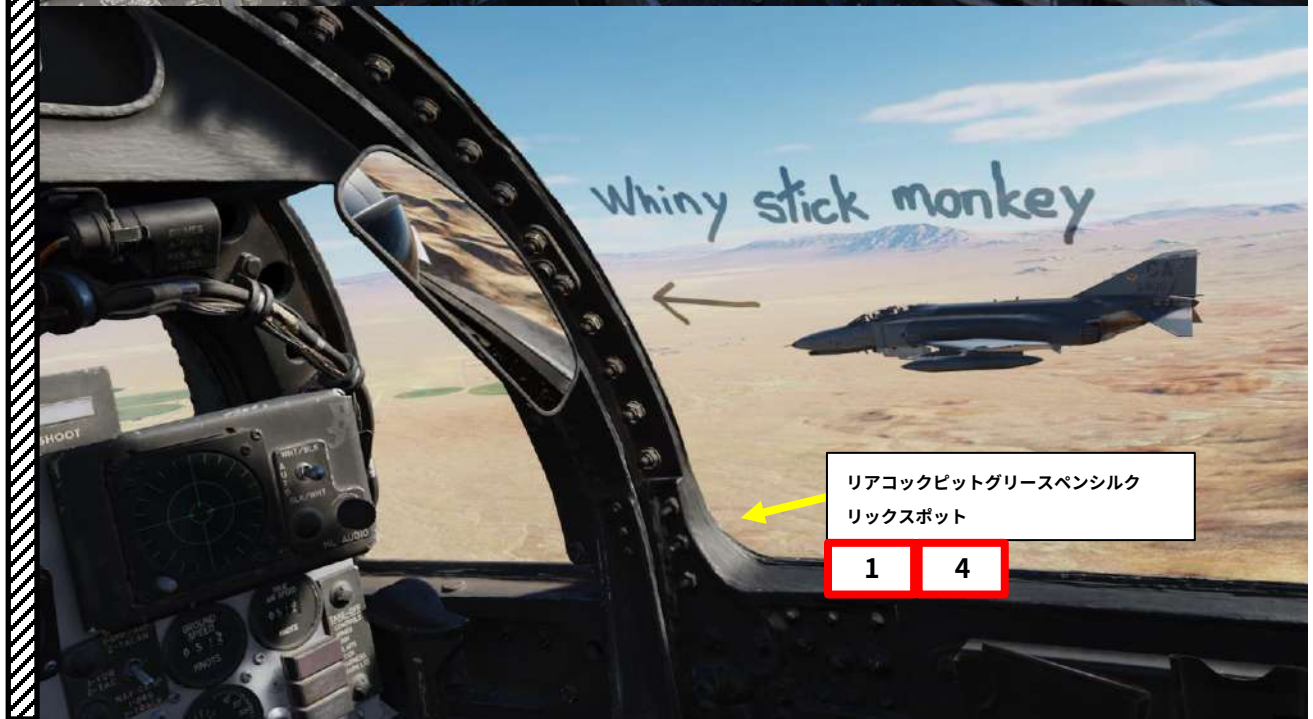
M61A1バルカン砲（20mm）

フレアディスペンサー（MJU-7/B 赤外線フレアカートリッジ）
- AN/ALE-40対抗手段ディスペンサーセットの一部

チャフディスペンサー（RR-170 A/ALチャフカートリッジ）
- AN/ALE-40対抗手段ディスペンサーセットの一部

AN/AVQ-23 ペイブスパイク ターゲティングポッド

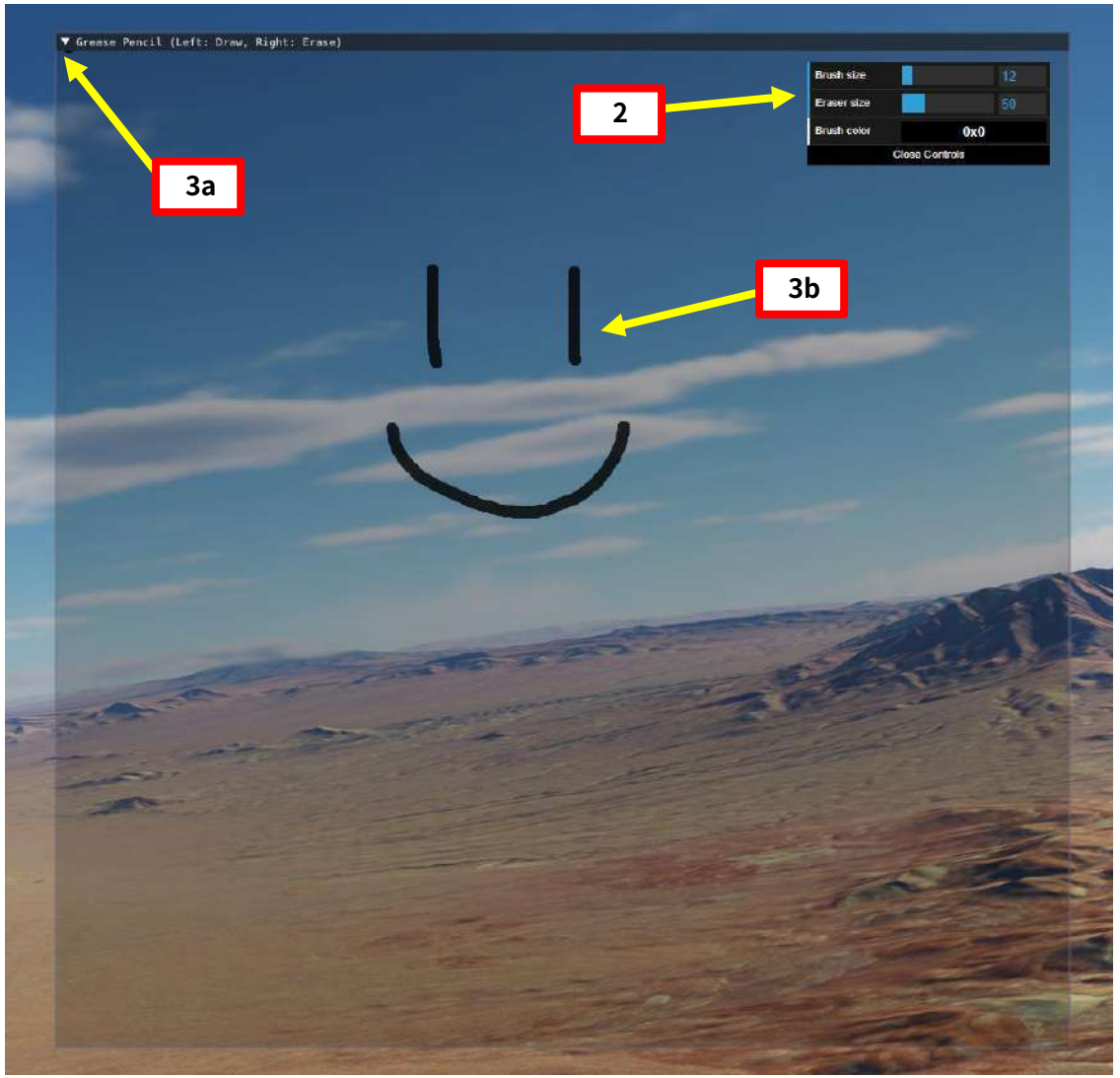
胴体燃料タンク
ジェティソンアウトレット
ドラッグシュートドアハンドル
287
DANGER
ARRESTING HOOK



グリースペンシル

両方の乗組員はグリースペンシルを使用してキャノピーの側面に描画できます。

1. キャノピーの右前面の対応するスポットをクリックすると、インターフェイスが開きます。
2. グリースペンシル インターフェースで、ブラシ サイズ、消しゴム サイズ、ブラシ カラーの設定を必要に応じて選択できます。
3. 左クリックを押したままにすると描画が可能になり、右クリックすると消しゴムが使えます。
4. キャノピースポットをもう一度クリックしてウィンドウを閉じると、結果がキャノピーにレンダリングされます。



スポッティングサークル

- *起動時および計画時の乗務員の調整を支援するために、建物、車両、木など、遠くにある静止した物体を選択し、その周りに円を描くという手法がよく使用されます。*
- *パイロットと WSO が描く円は、ほぼ同じ方向を指すはずで、空中では調整を強化するために使用できます。*
- *たとえば、パイロットがターゲットを発見した場合、WSO に「円の 100 メートル先にターゲットがあります」と伝えることができます。*

A/M32-60B 外部地上電源カート

- 「ダッシュ・シックスティー」または「ハファー」とも呼ばれる

M32A-60B
A6

コールドスタート手順の概要

- A – 起動前
- B – エンジン始動
- C – INS（慣性航法システム）アライメント
- D – タクシー前（パイロット）
- E – タクシー前（WSO）

A – 起動前

A – 起動前

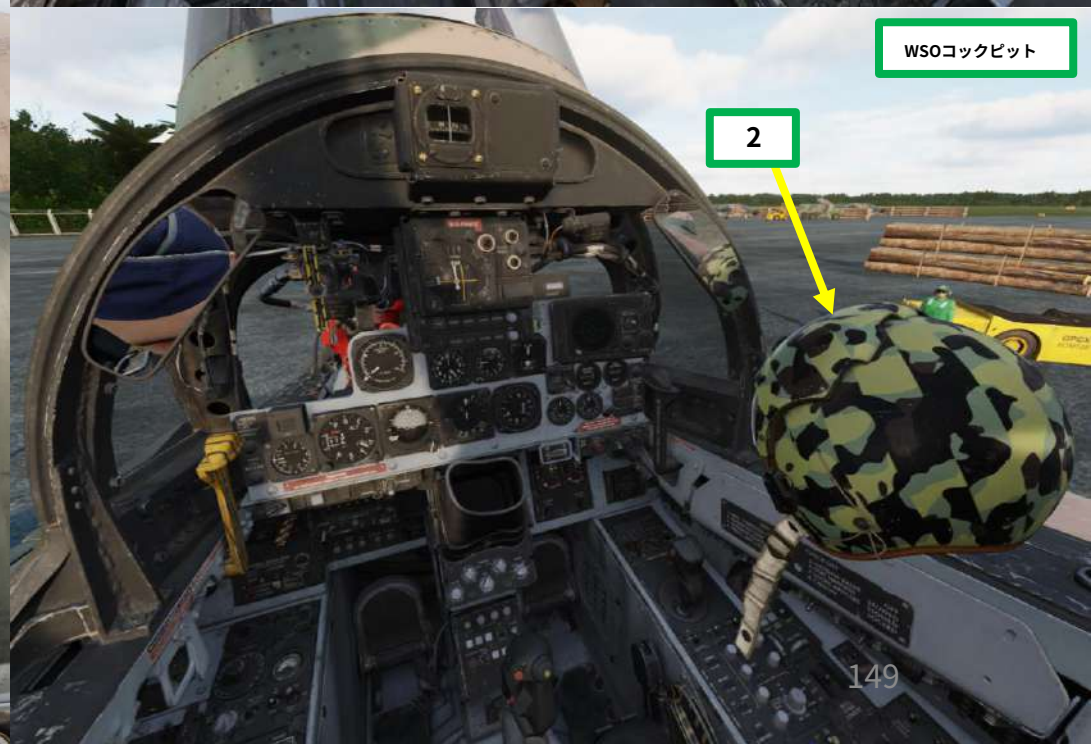
- *先行する手順[P]パイロットによって実行されます。*
- *先行する手順[WSO]は、兵器システム担当官（後部コックピットにプレイヤーがいない場合は JESTER AI）によって実行されます。*
- *[の前の手順P+WSO]はパイロットと**そして**兵器システム担当官 (後部コックピットにプレイヤーがいない場合は JESTER AI)。*
- *[の前の手順P/WSO]はパイロットまたは**または**兵器システム担当官。*
- *アスタリスクの付いた手順*は**オプション**迅速な起動のため、または冷暗所での起動用にすでに正しく設定されている必要があります。*

A – 起動前

- *注：手順を簡潔かつ実用的に保つため、一部の手順は省略しています。ジェット機は新品同様の状態であり、地上クルーが適切に作業を行ったものと仮定します。*
- *夜間に操作する場合は、「LALT+L」コントロールを使用して懐中電灯を使用できます。*

*1. [P+WSO]*階段または搭乗はしごを使用して飛行機に搭乗します。
*2. [P+WSO]*ヘルメットをクリックして装着します。しばらくすると地上スタッフがはしごを外します。

見る[パート20 – 参考資料](#) 簡略化されたチェックリスト用。



A – 起動前

3. ファントムにはパーキングブレーキがありません。車止めはデフォルトで既に設置されているはずです。

4. [P] 搭乗用はしごが取り付けられている場合は取り外すか、ステップを格納します。

a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。

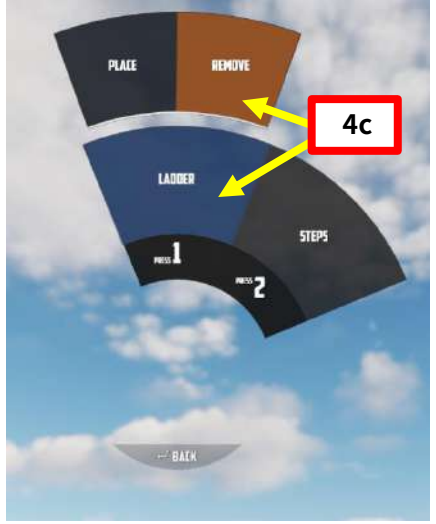
b) クルーチーフ（手信号）をクリックします

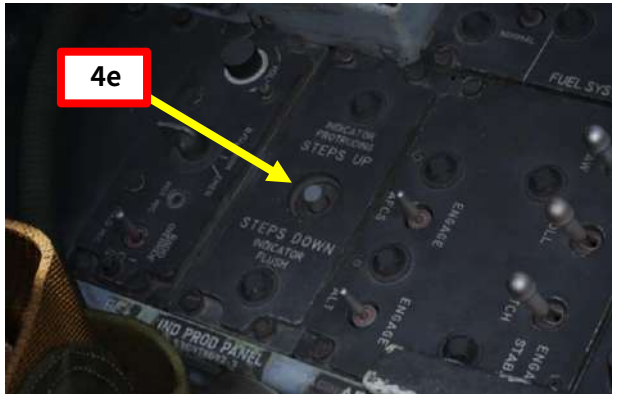
c) 搭乗用はしごを削除するには、「LADDER」をクリックし、「REMOVE」をクリックします。

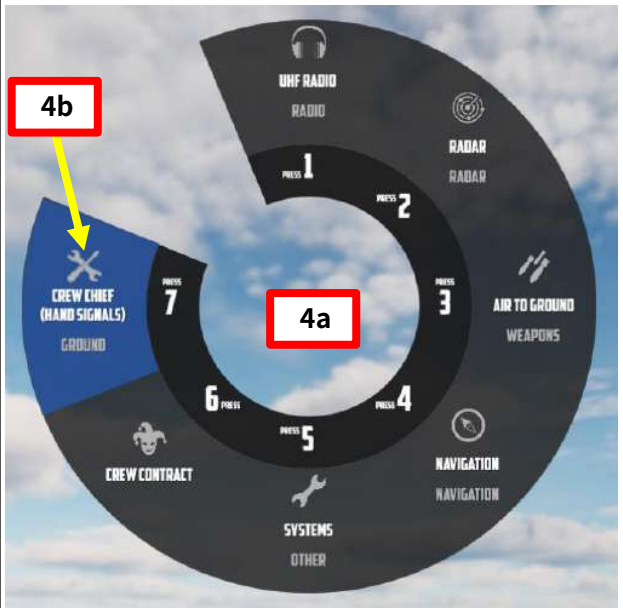
d) ステップを削除するには、「STEPS」をクリックし、「RETRACT」をクリックします。

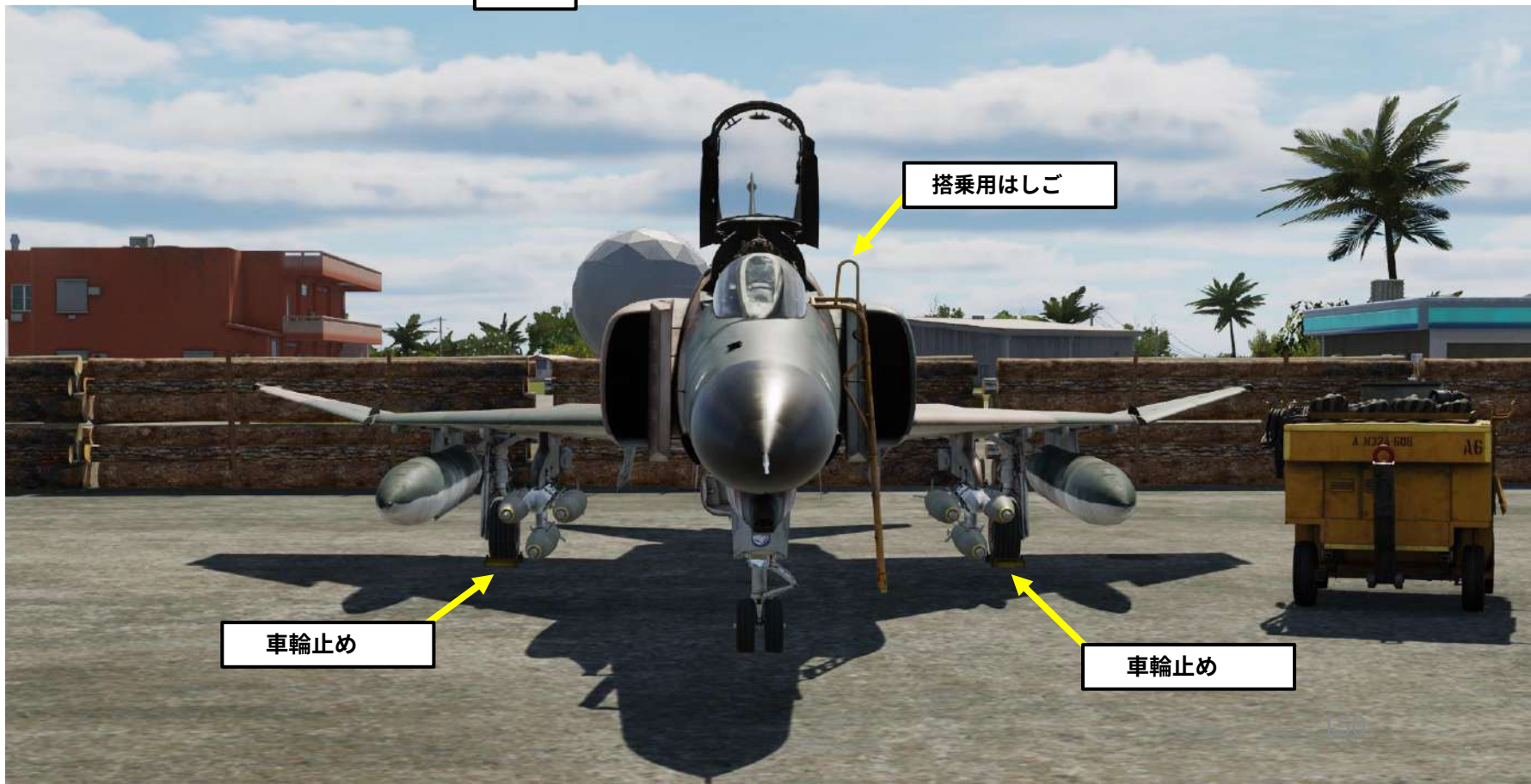
e) 搭乗ステップ位置インジケーターが突き出ており、ステップが格納位置にあることを示していることを確認します。

f) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。







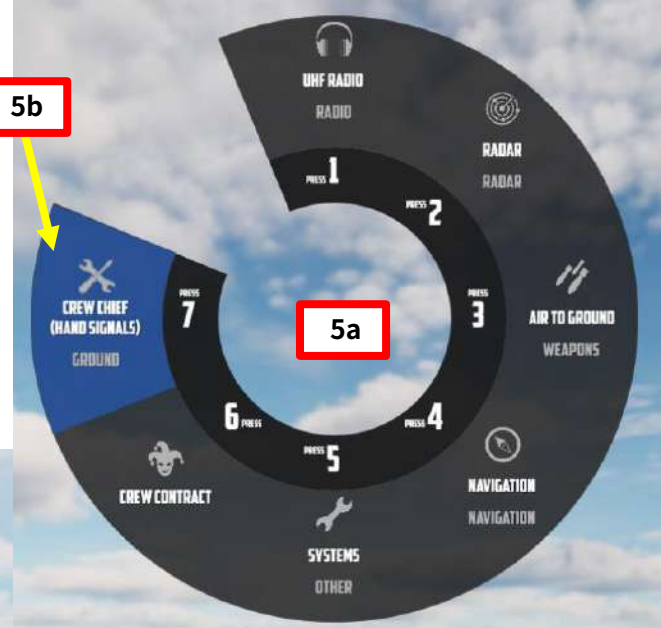


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

A – 起動前

*5. [P]*地上要員に、航空機を A/M32-60B 外部地上電源カート (別名「Dash Sixty」または「Huffer」) に接続するよう要請します。

a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
b) クルーチーフ（手信号）をクリックします
c) 「外部電源」をクリックし、「接続」をクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。



A – 起動前

*6. [P]*地上電源が接続されたら、左および右のジェネレータースイッチを EXTERNAL ON (AFT) に設定します。

*7. [P]*左右のエンジンマスタースイッチのチェック - オフ（後方）

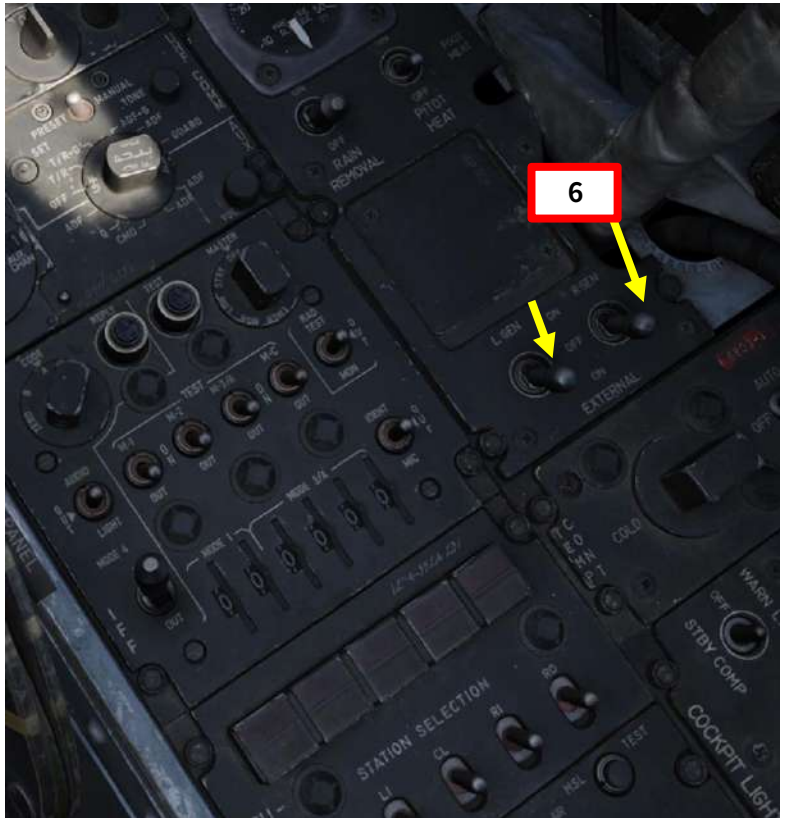
*8. *[P]*TR（変圧器整流器）ユニットを確認します。

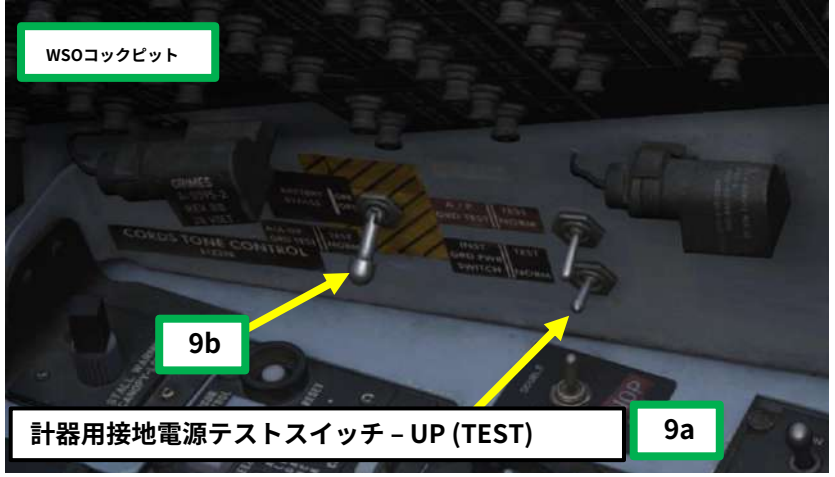
- ランディング ギア インジケーターが通電され、GEAR DOWN を示している場合、両方の TR ユニットは正常に動作します。

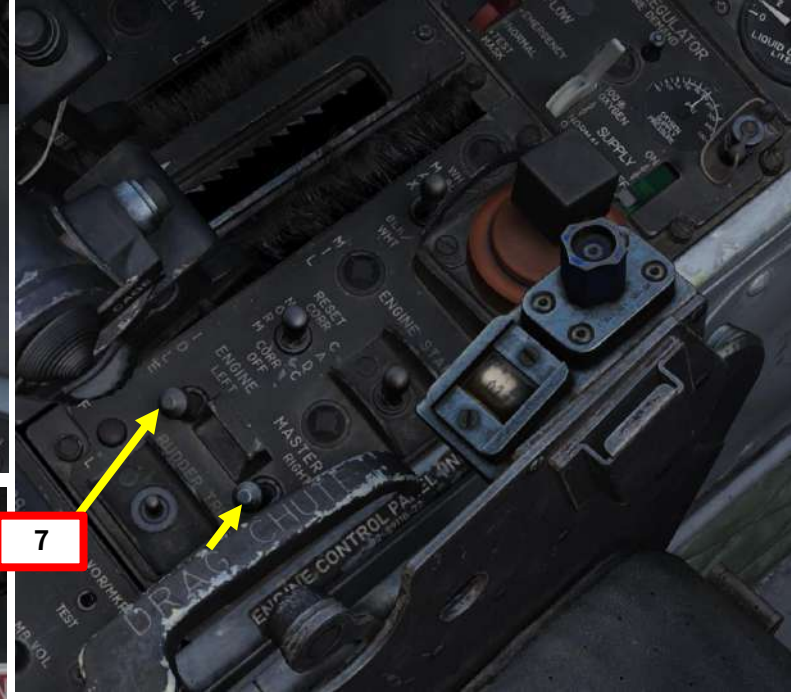
*9. [WSO]*地上電源が接続されると、WSO (兵器システム担当官) は独自の起動手順 (INS 予熱) に進むことができます。

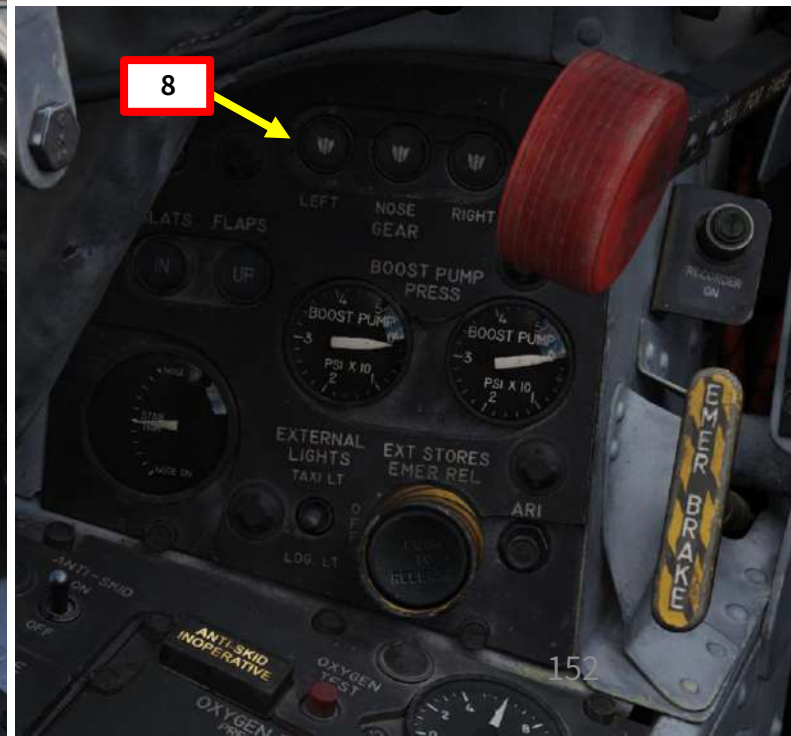
a) 計器用地上電源テストスイッチをTEST（上）に設定します。これにより、エンジンが停止している場合でも後部コックピットの電源が投入されます。

b) バッテリーバイパススイッチがオフ (下) に設定されていることを確認します。









A – 起動前

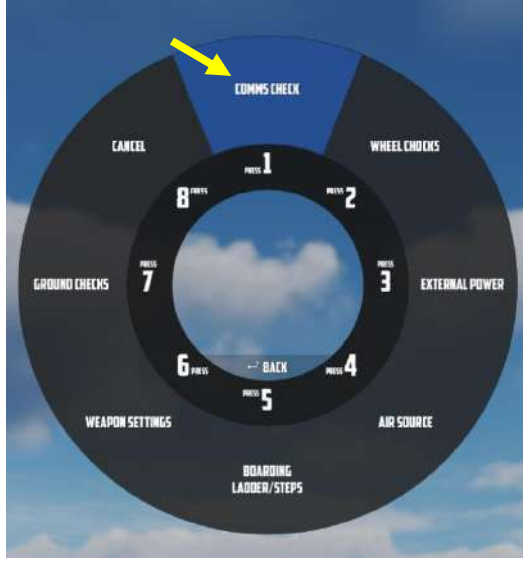
10. [P+WSO] ICS（インターコムセット）を設定してください。これにより、機体電源が供給されると、パイロット、WSO（ウェポンシステムオフィサー）、クルーチーフ間でインターコムによる通信が可能になります。

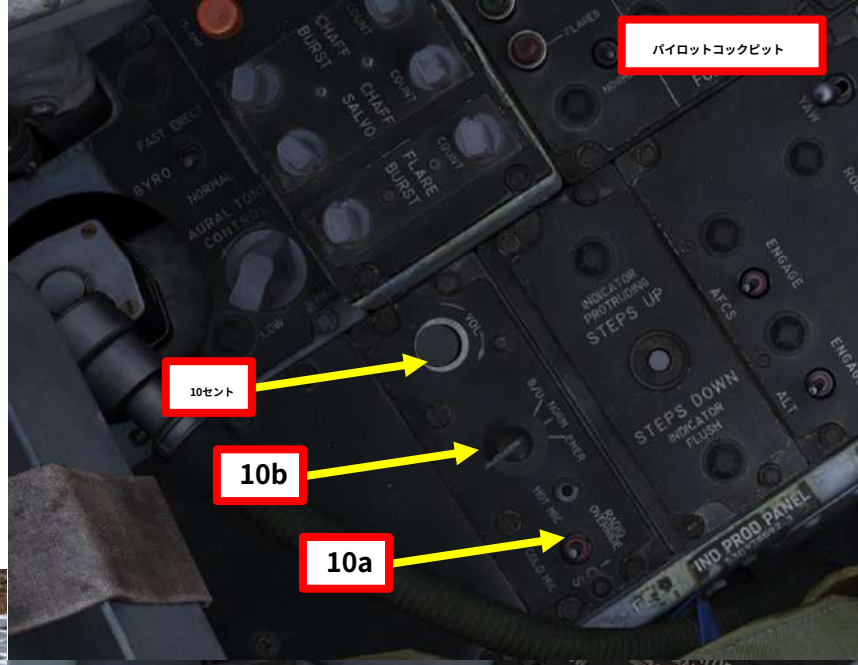
a) ICSスイッチをHOT MIC（MIDDLE）に設定します。

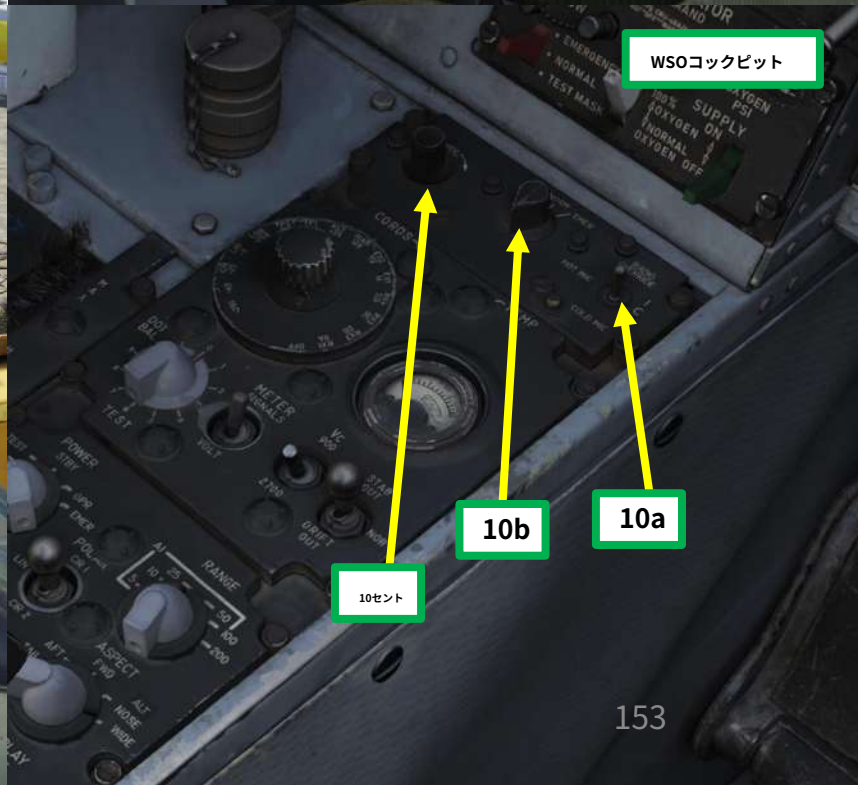
b) アンプセレクターの設定 – NORM

c) インターコムの音量を必要に応じて設定します。

- 注: JESTER AI の「CREW CHIEF」メニューから、「Comms Check」を実行して、無線が正しく動作していることを確認できます。

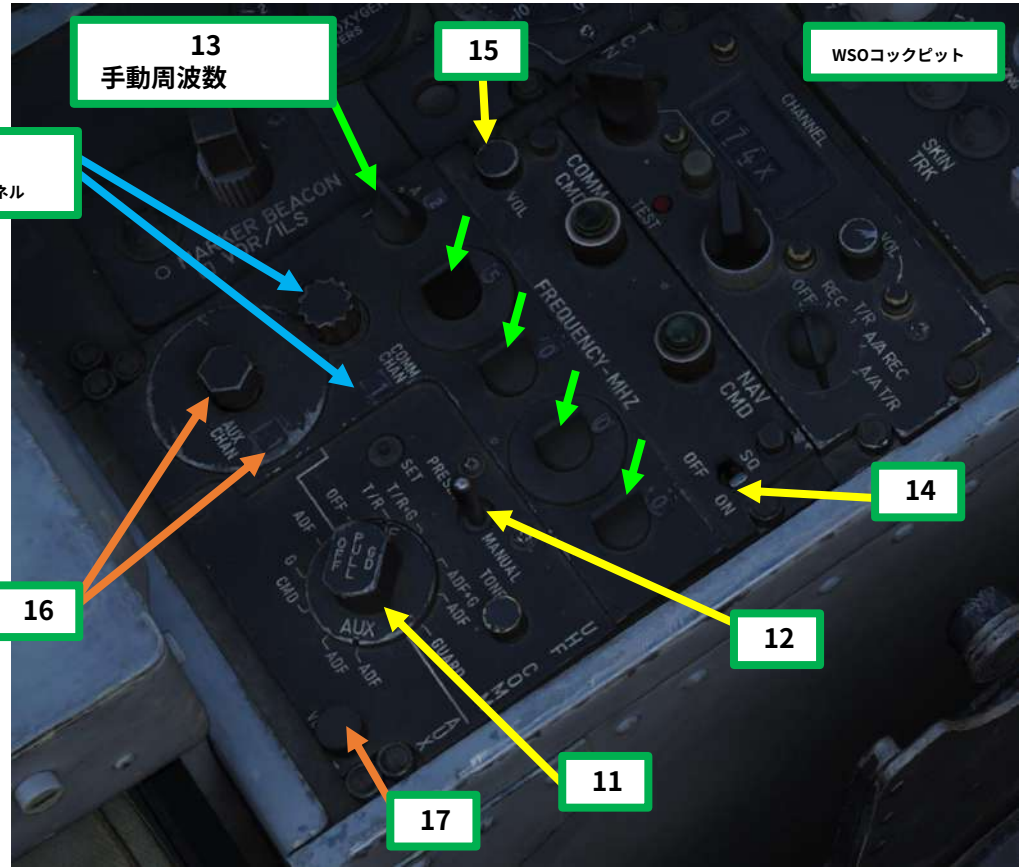


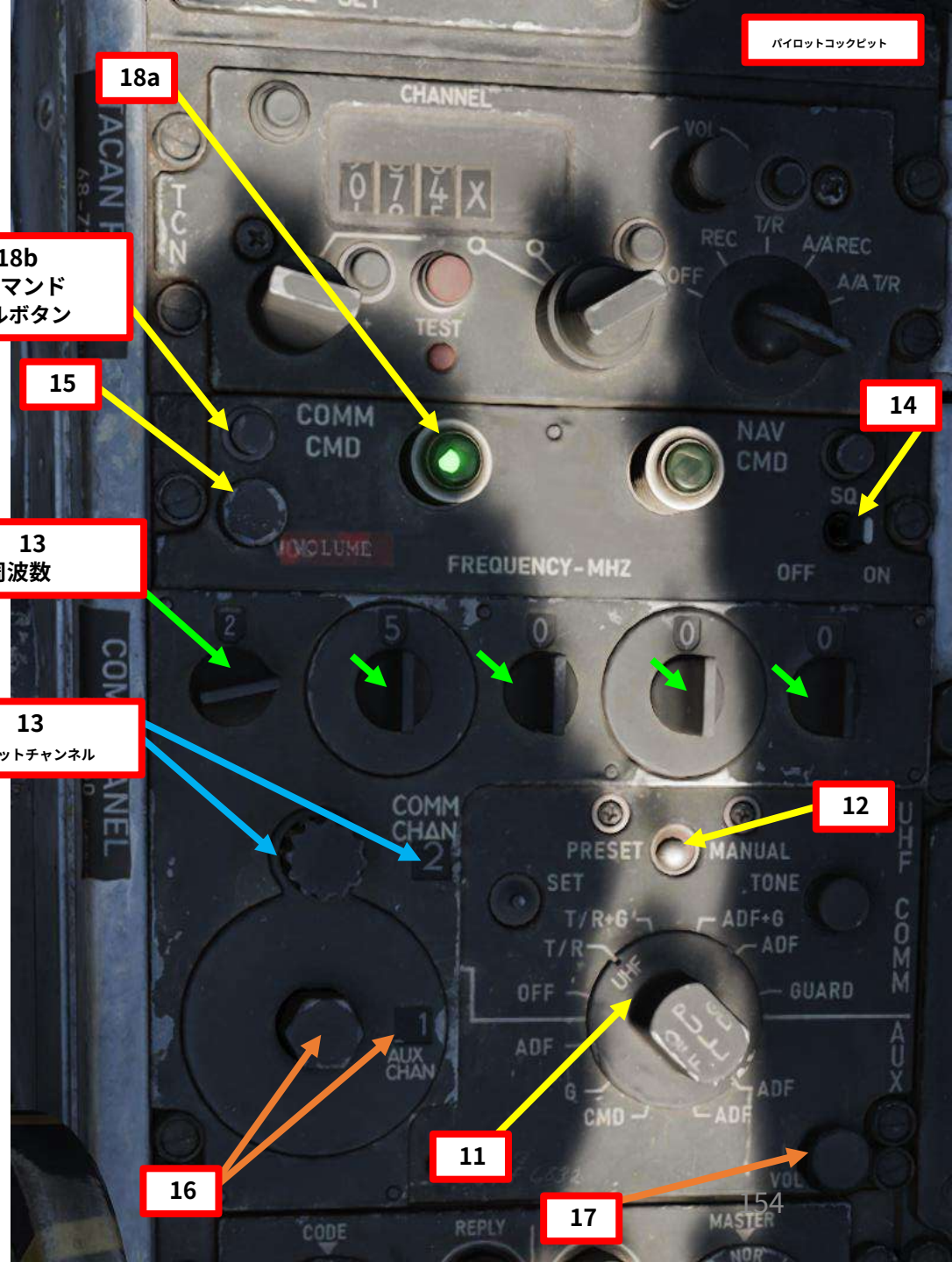




A – 起動前

11. *[P+WSO]*UHF 無線モード セレクターを T/R (送信/受信) または T/R+G に設定します。
12. *[P+WSO]*UHF 無線周波数モード セレクターを必要に応じて設定します (プリセットまたは手動)。
13. *[P+WSO]*UHF 無線周波数を設定します (必要に応じて)。
    - 手動周波数には周波数調整ノブを使用します
    - プリセットチャンネルにはCOMM CHANセレクターを使用する
14. *[P+WSO]*ラジオスケルチスイッチをオン（OUTBOARD）に設定します。
15. *[P+WSO]*UHF ラジオの音量を必要に応じて設定します。
16. *[P+WSO]*AUX ラジオ チャンネルを設定します (必要に応じて)。
17. *[P+WSO]*AUX ラジオの音量を必要に応じて設定します。
18. *[P]*COMM CMDライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、無線コマンドトグルボタンを押してください。これにより、パイロットのコックピットに無線コマンドが送信されます。

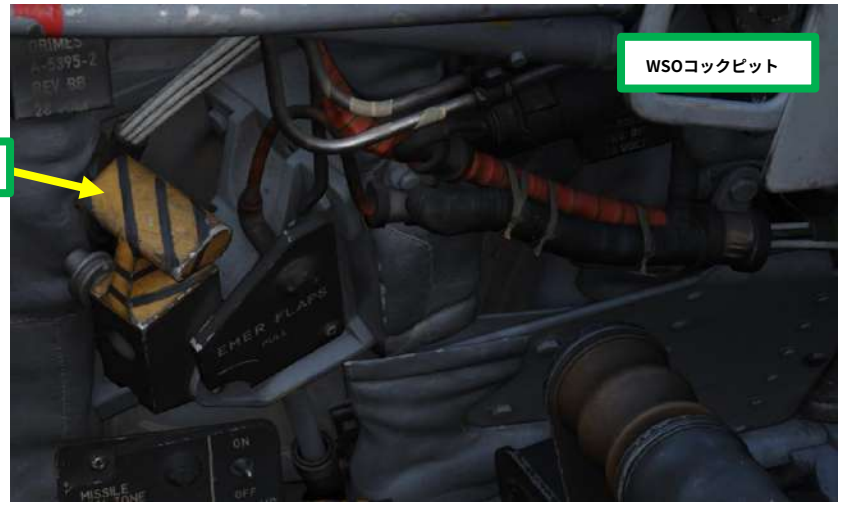


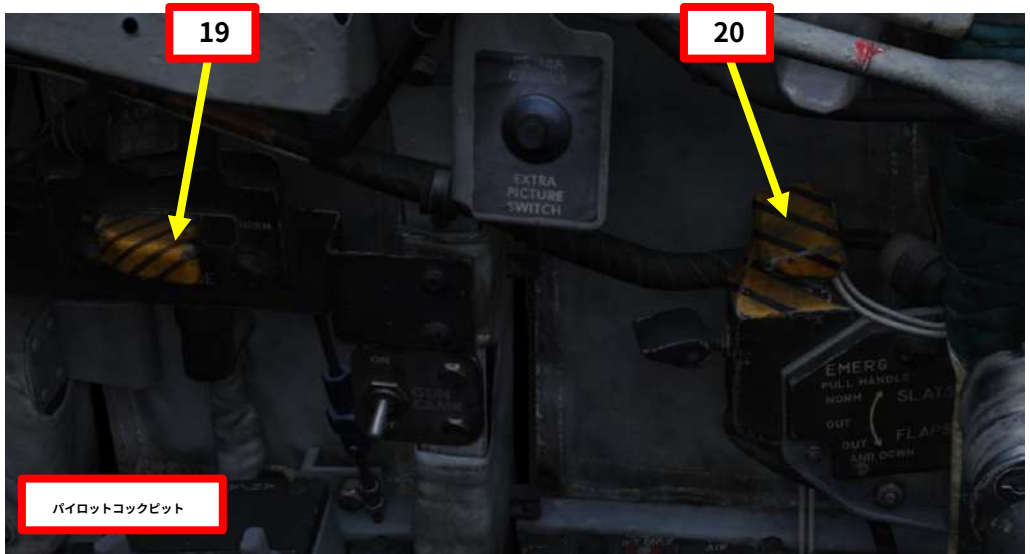


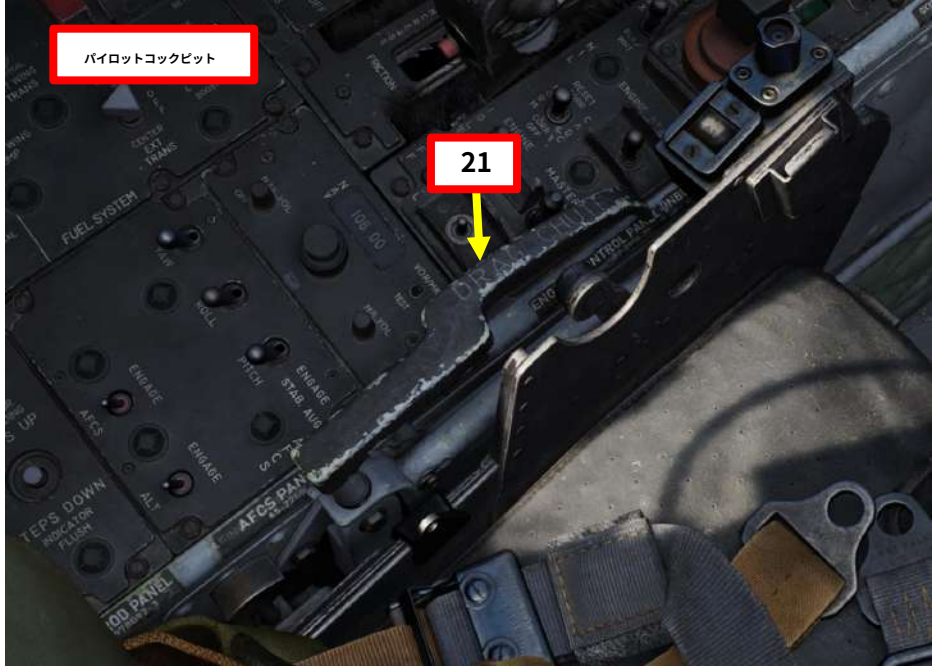
A – 起動前

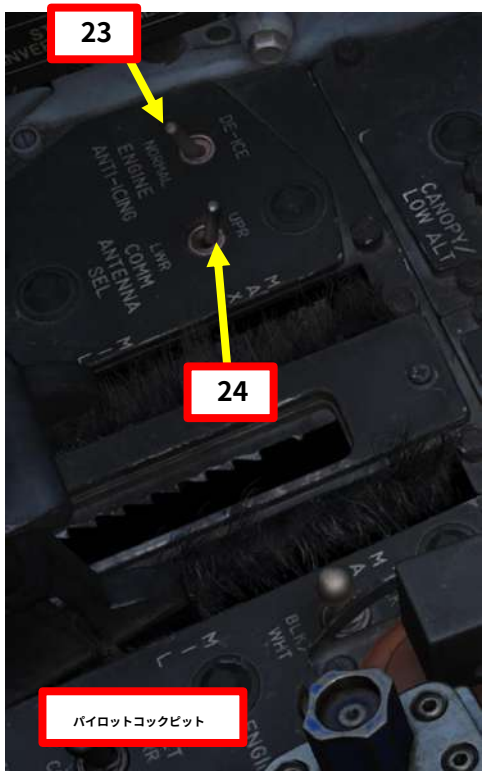
*19. [P]*スラットオーバーライドスイッチの設定 - ノーマル＆ガード（FWD）
*20.[P+WSO]*緊急スラット/フラップハンドルを確認する - FWD（図のように）
*21. [P]*ドラグシュートコントロールハンドルの確認 - 下げて固定
*22. [P]*チェックアレスティングフックコントロールハンドル – 格納状態（上）
*23. [P]*エンジンの氷結防止（デアイス）スイッチの設定 - ノーマル（後部）
*24. [P]*通信アンテナ選択スイッチ – UPR を設定します。

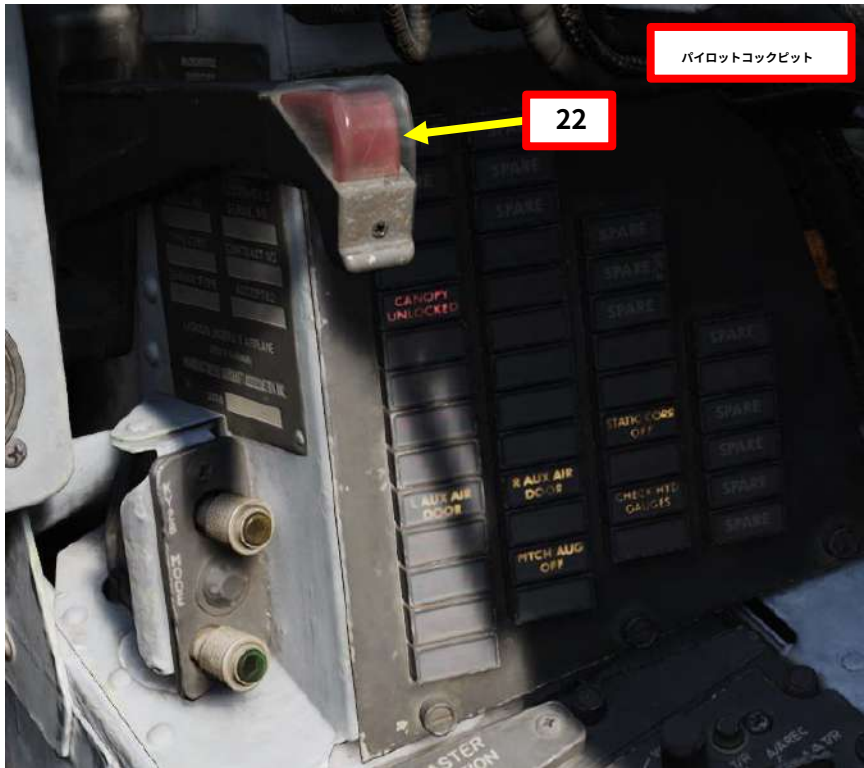
- 注意: 下部アンテナで送信中に、電磁干渉によりアンチスキッドおよびノーズホイールステアリングが誤作動する場合があります。











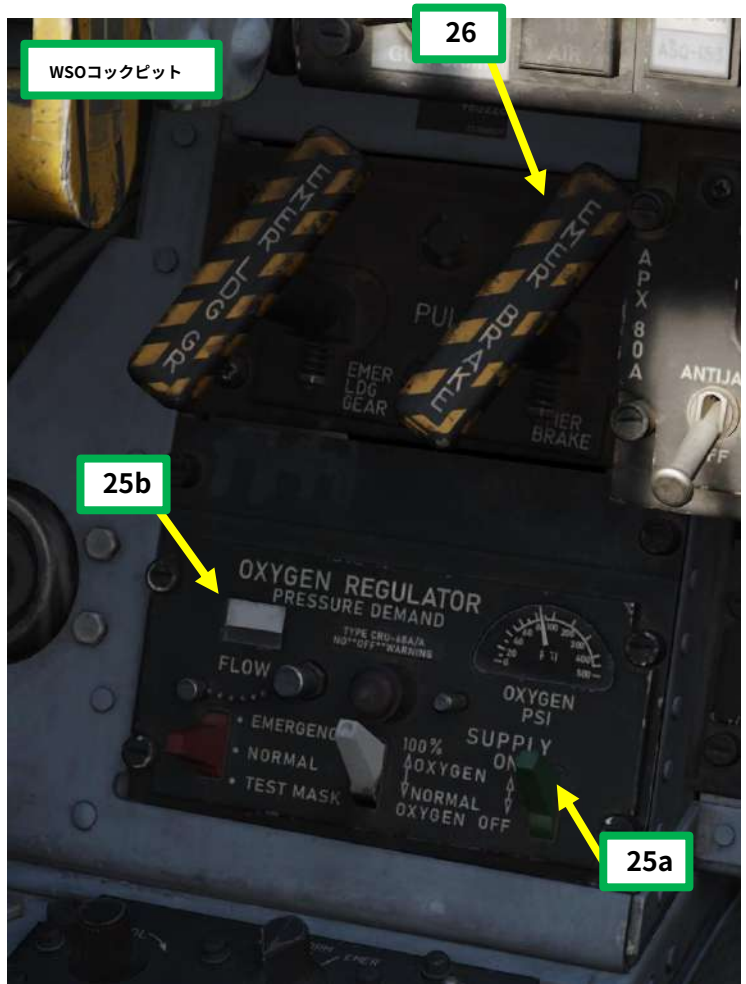
A – 起動前

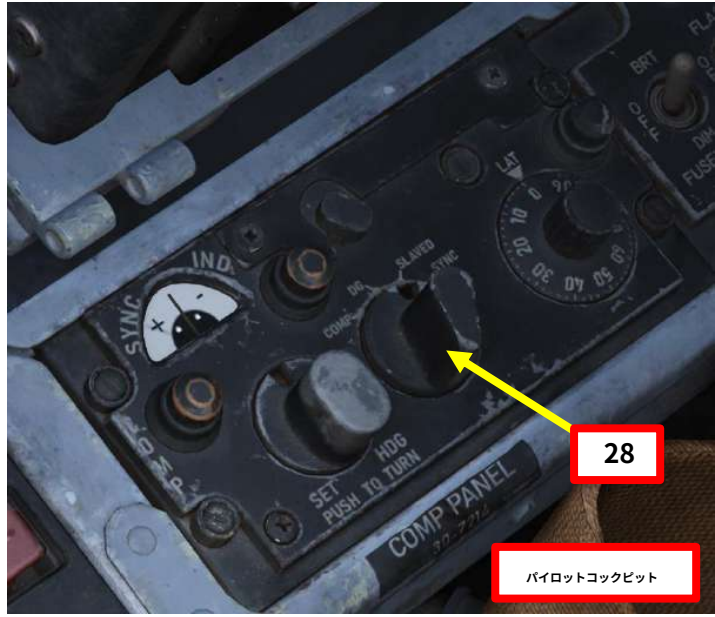
*25. [P+WSO]*酸素供給スイッチをON（FWD）に設定します。酸素流量計が作動していることを確認します。

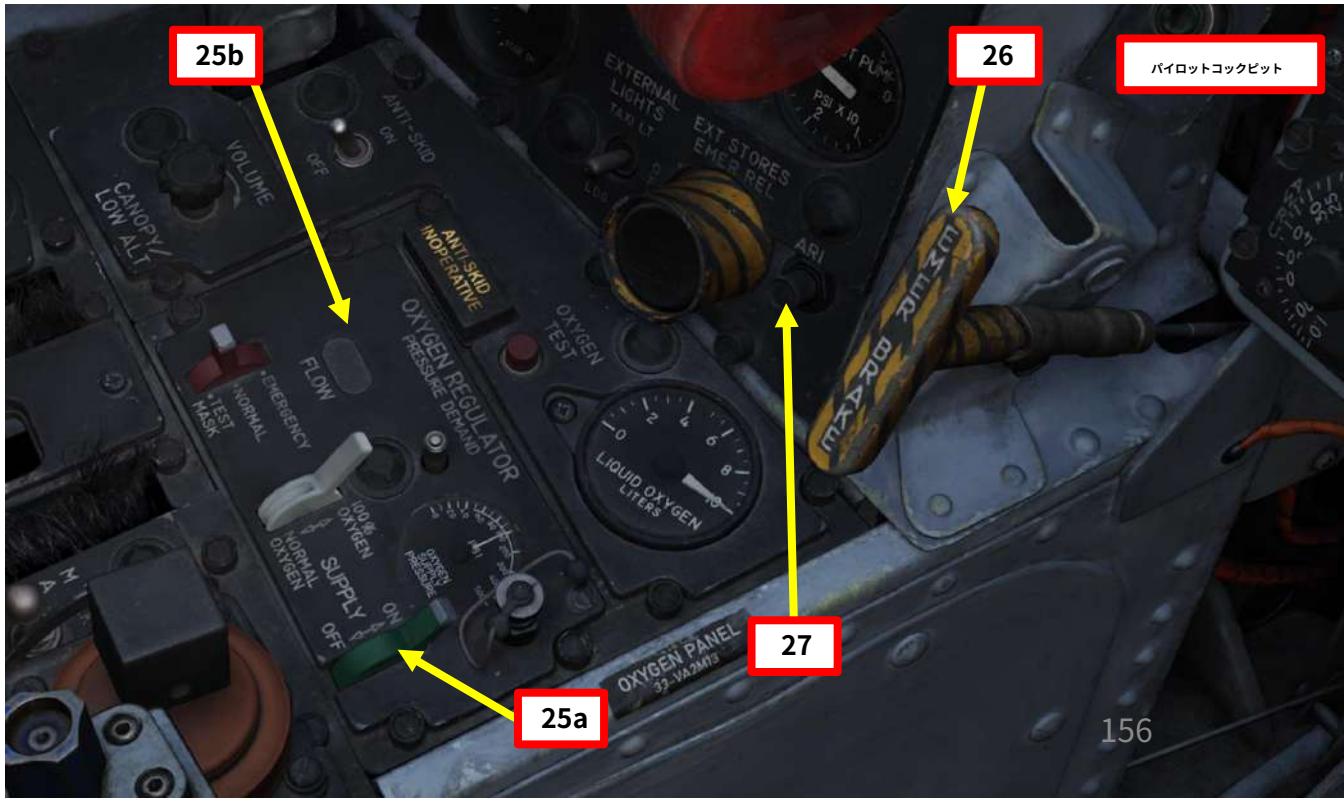
*26. [P+WSO]*緊急ブレーキコントロールハンドルが確実に固定されていることを確認します。

*27. [P]*ARI（エルロン-ラダー相互接続）回路ブレーカー - IN を確認します。

*28. [P]*コンパス モード セレクターをスレーブに設定します。





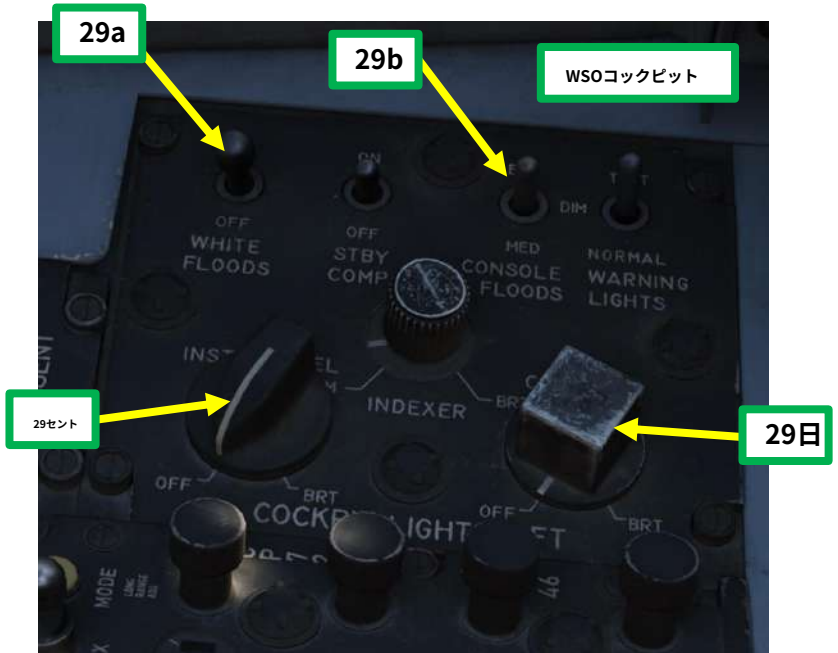


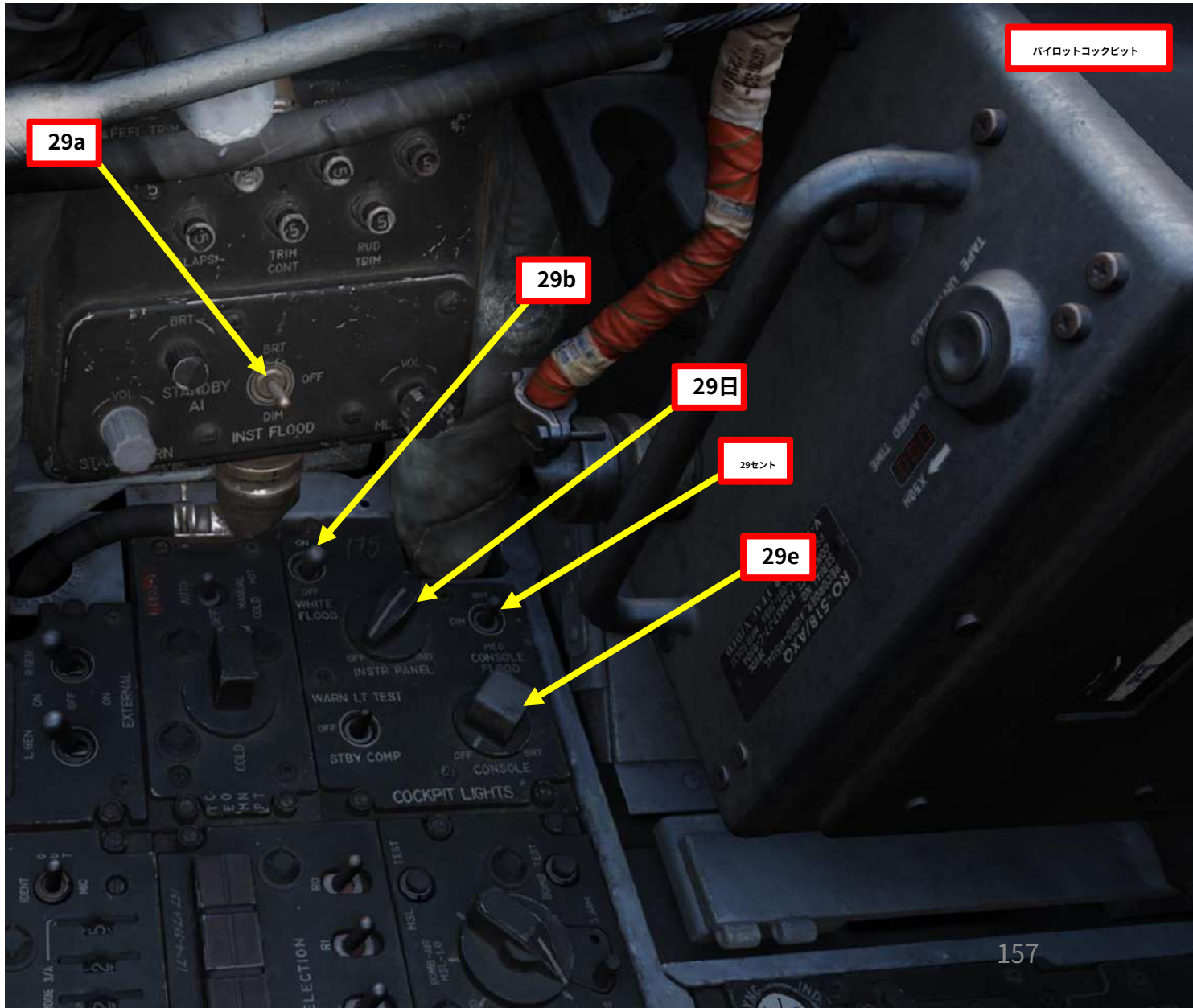
A – 起動前

29. [P+WSO]必要に応じて室内灯を設定します。

- パイロット：
  - a) 計器パネルの赤色投光器スイッチ
    - BRT（上）/ OFF（中）/ DIM（下）
  - b) 計器パネルの白色投光器スイッチ
    - BRT（アウトボード）/オフ（インボード）
  - c) コンソールの赤いフラッドライトスイッチ
    - BRT（外側）/ OFF（中間）/ DIM（内側）
  - d) インストルメントパネルライトの明るさ調整
  - e) コンソールライトの明るさ調整

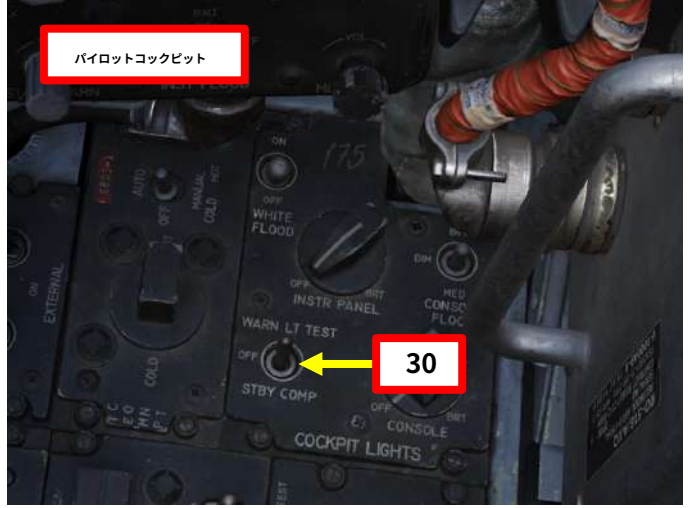
- WSO：
  - a) 計器パネルの白色投光器スイッチ
    - BRT（アウトボード）/オフ（インボード）
  - b) コンソールの赤いフラッドライトスイッチ
    - BRT（外側）/ OFF（中間）/ DIM（内側）
  - c) インストルメントパネルライトの明るさ調整
  - d) コンソールライトの明るさ調整





A – 起動前

*30.[P+WSO]*警告灯テスト／スタンバイコンパスライトスイッチ – TEST（OUTBOARD）を一瞬押し込み、アナンシエーターライトが正しく点灯することを確認します。その後、警告灯テスト／スタンバイコンパスライトスイッチをOFF（MIDDLE）の位置に戻します。



A – 起動前

*31. [P]*必要に応じて外部ライトを設定します。

a) フォーメーションライトモードスイッチ
- オン（上）/ オフ（中）/ 瞬間（下）

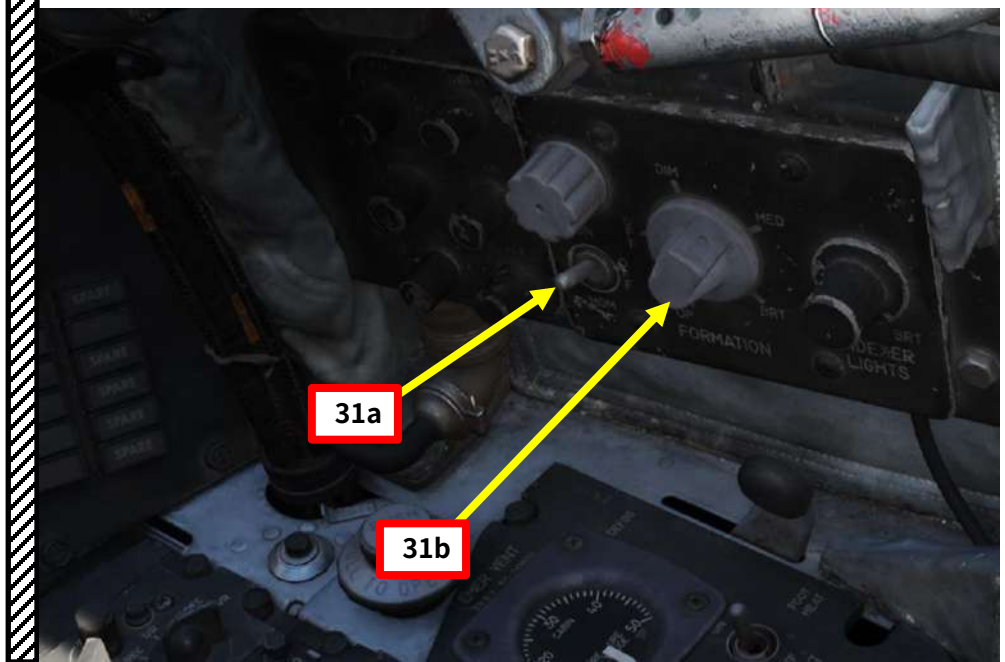
b) 隊列灯の明るさ調整ノブ – 必要に応じて。

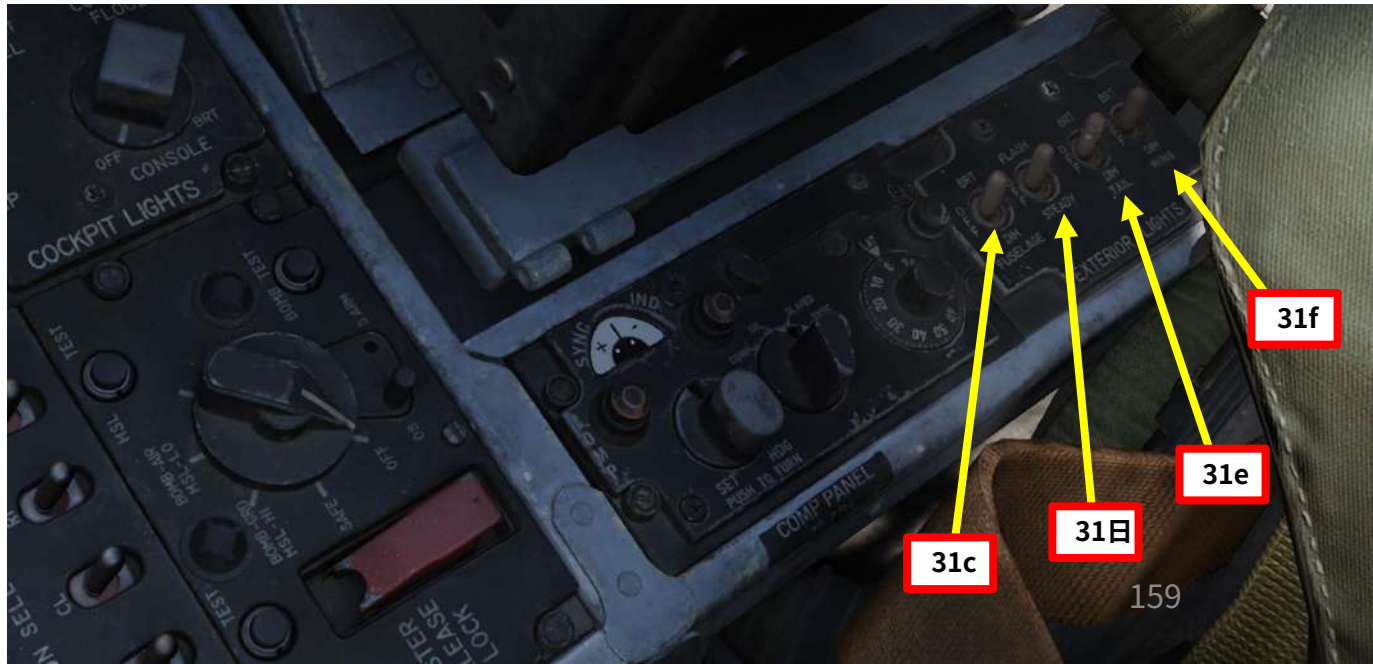
c) 胴体および衝突防止輝度スイッチ
- BRT（外側）/ OFF（中間）/ DIM（内側）

d) フラッシャーモードスイッチ
- 点滅（外側）/消灯（中間）/点灯（内側）
- 尾灯、衝突防止灯、胴体灯にのみ適用されます

e) テールポジションライトスイッチ
- BRT（外側）/ OFF（中間）/ DIM（内側）

f) ウィングポジション＆ジョイントアップライトスイッチ
- BRT（外側）/ OFF（中間）/ DIM（内側）





A – 起動前

*32. [P+WSO]*必要に応じてシートの高さを調整します。

- パイロットの場合は、目線を銃の照準窓の上部に合わせる必要があります。

*33. [P]*ジャイロスイッチをノーマル（インボード）に設定します。

*34. [P]*内部翼転送スイッチ - ノーマル (INBOARD 位置) を確認します。

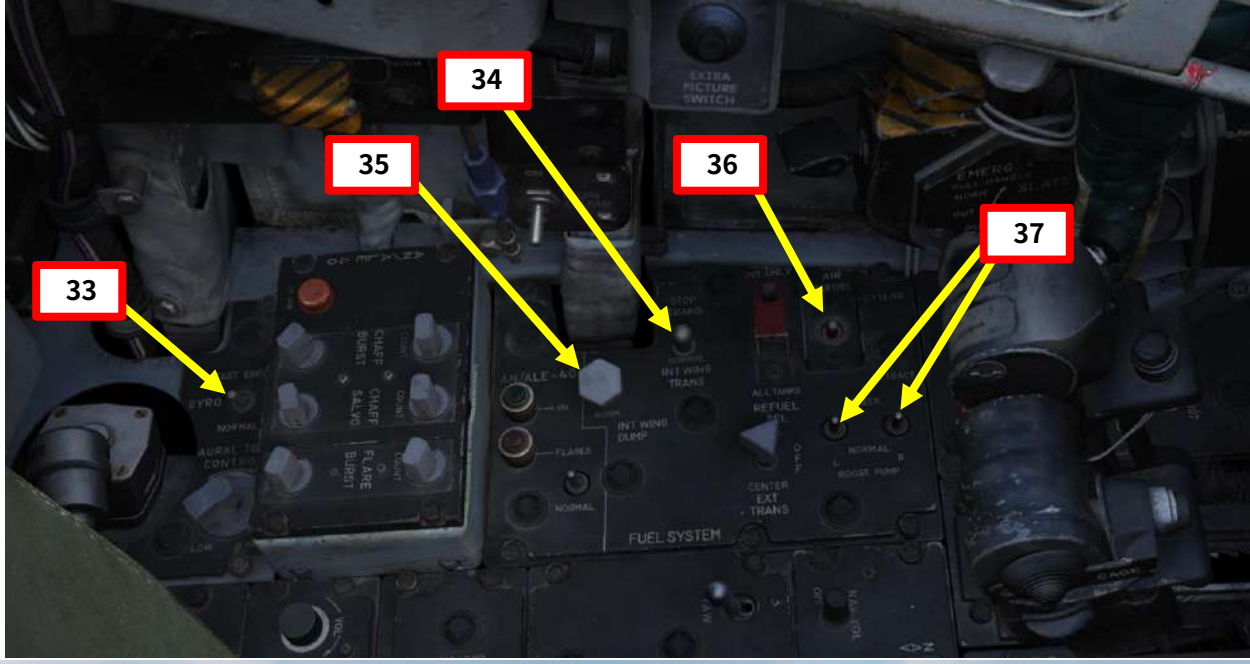
*35. [P]*内部翼ダンプスイッチのチェック - ノーマル（インボード位置）

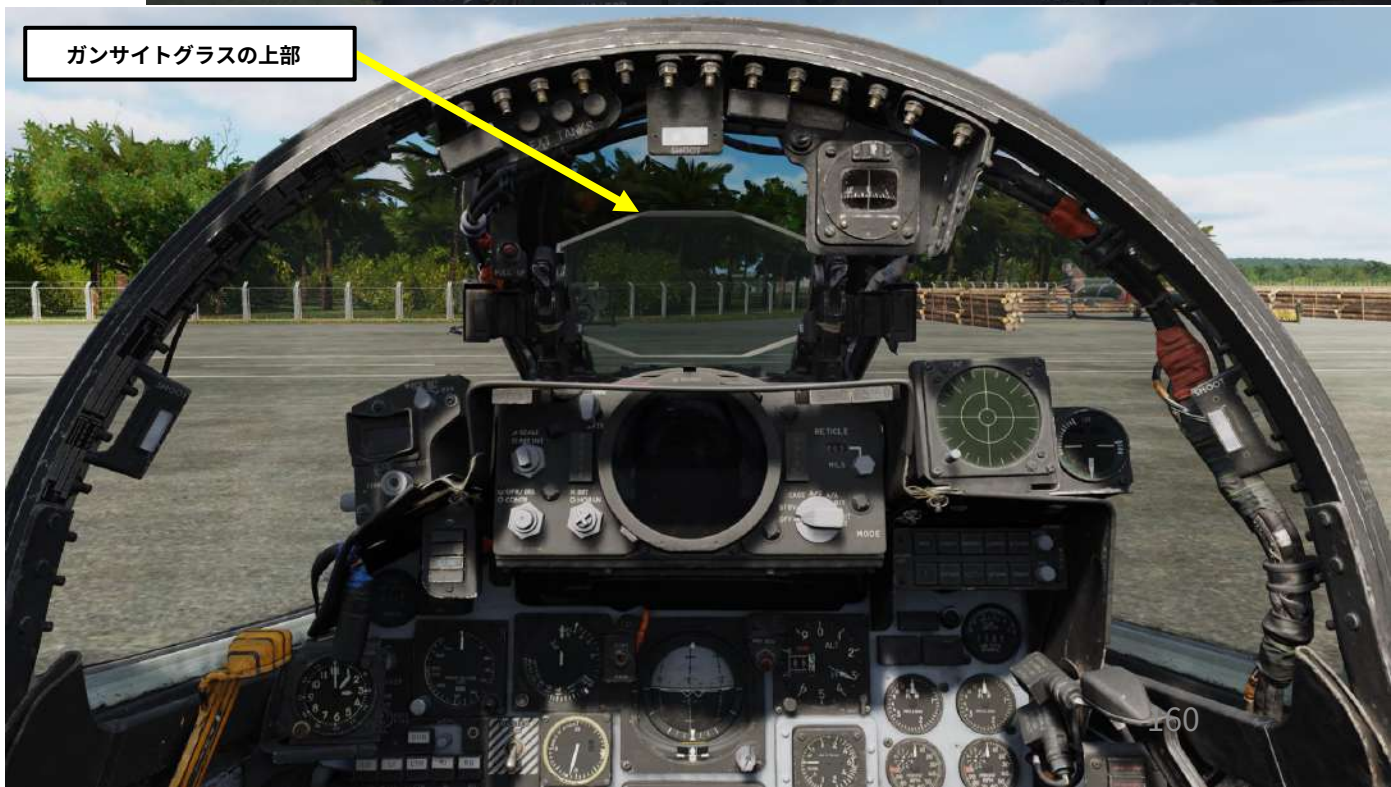
*36. [P]*空気給油スイッチ-RETRACT（INBOARD 位置）を確認します。

37. **[P]*左側と燃料ブーストポンプが通常（インボード）位置にあることを確認します。

*38. *[P]*シートピンを確認してください - 取り外されて収納されています。

*39.[P+WSO]*前方と後方の領域がクリアされていることを確認します。

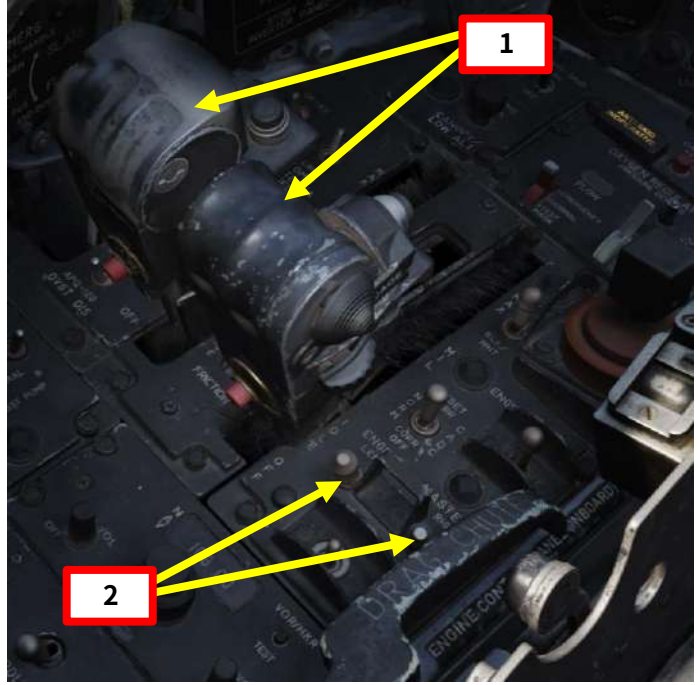


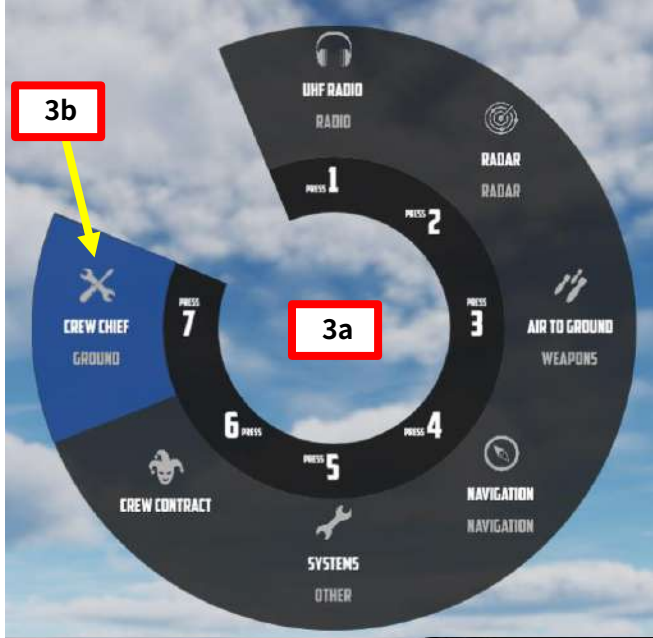


B – エンジン始動

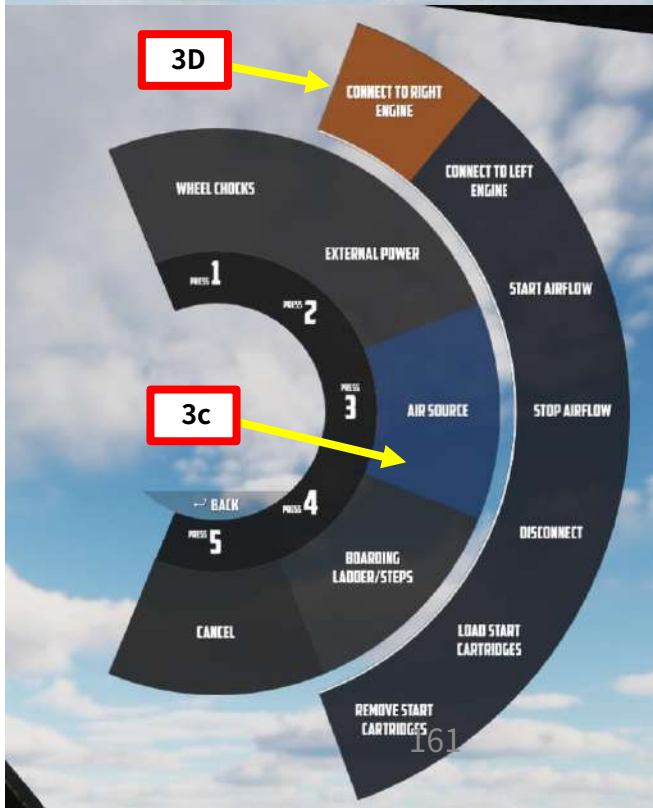
***注記**F-4にはバッテリースイッチもAPU（補助動力装置）も搭載されておらず、電気系統はエンジン発電機または外部電源のいずれかでのみ動作します。ゼネラル・エレクトリック社製J79-GE-17A/Fエンジンは空気圧スターターを搭載しており、外部空気圧源が必要です。これは地上要員に連絡すれば入手できます。*

1. *[P+WSO]*スロットルがOFFデテントに設定されていることを確認してください。OFFデテントから外れた状態でエンジンを始動しようとすると、燃料が溜まり、高温始動（さらには…エンジン火災！）につながる可能性があります。
    - 左スロットルの OFF/IDLE トグル:「RALT+END」バインディング。
    - 右スロットルのオフ/アイドル切り替え：「RCTRL+END」バインディング。
2. *[P]*左と右のエンジンマスタースイッチがオフ（AFT）に設定されていることを確認します。
3. *[P]*地上要員を呼んで、圧縮空気供給ユニットを右のエンジンに接続してください。
    a)「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
    b) CREW CHIEFをクリック
    c) エアソースをクリックし、右エンジンに接続します。
    d)「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。
    e) 接続されると、地上スタッフが「右側に接続されました」と呼びかけます。





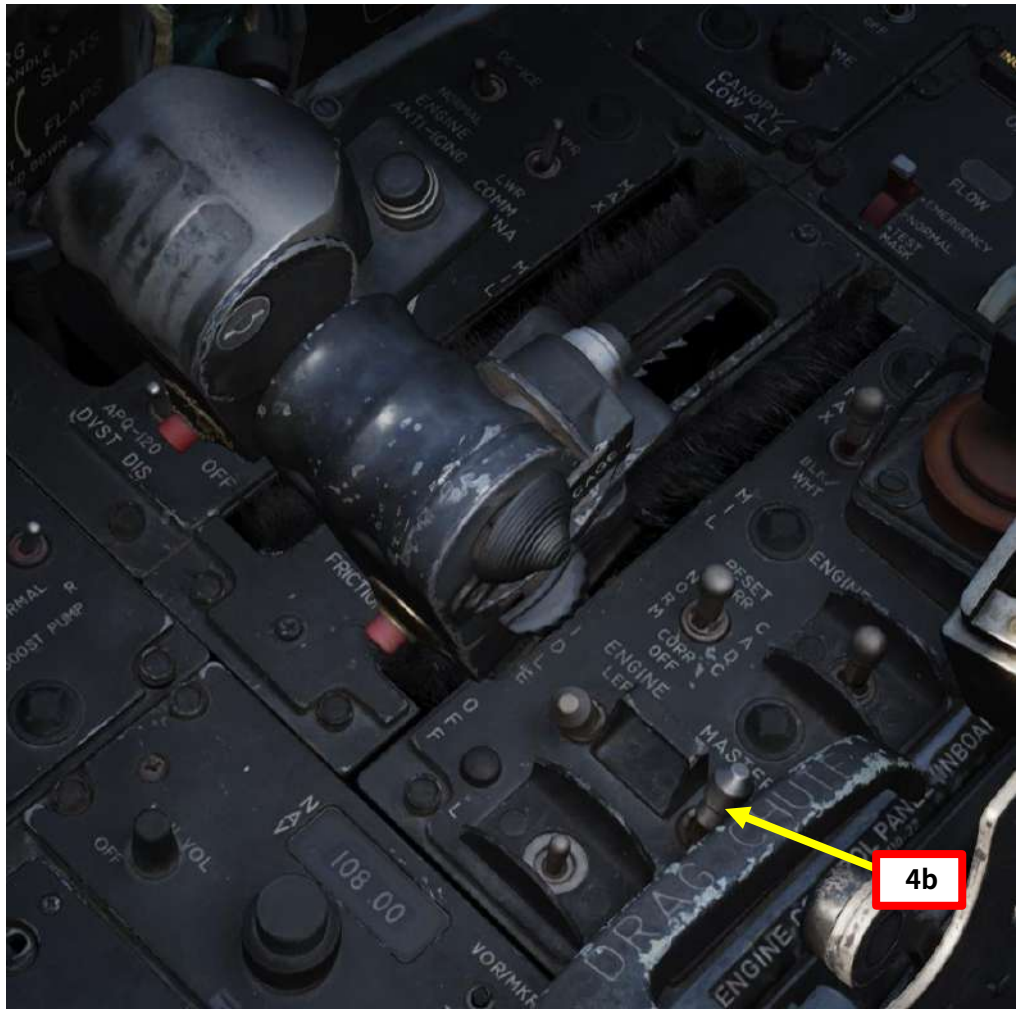
注記：エアサプライユニットなしでエンジンを始動するには、代わりに[爆発性カートリッジを使用する]代わりに、これらのカートリッジは地上要員によって取り付けられます。

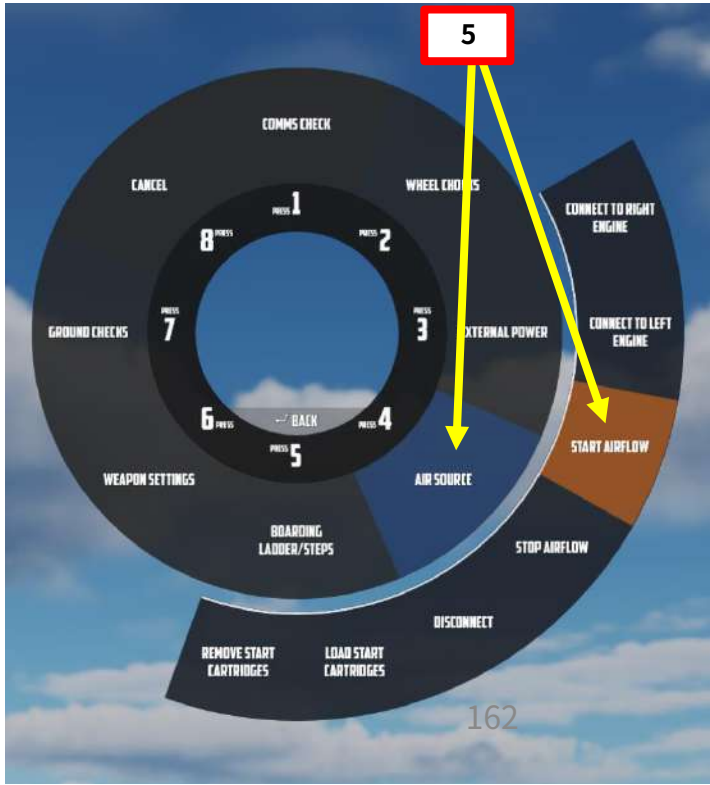


B – エンジン始動

*4. [P]*右エンジンの RPM が 0 % であることを確認し、右エンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*5. [P]*クルーチーフに、右エンジンスターター（モータリング）を駆動するために空気供給圧力をかけるように依頼します。

- JESTER AI ホイールの AIR SOURCE サブメニューから、START AIRFLOW をクリックします。





B – エンジン始動

*6. [P]*右エンジンの回転数は徐々に上昇し、スターターはエアフロー供給によって駆動されます。エンジン回転数が10%に達したら、右イグニッションボタンを押し続けます。ボタンをクリックしたまま押し続けることをお勧めします。

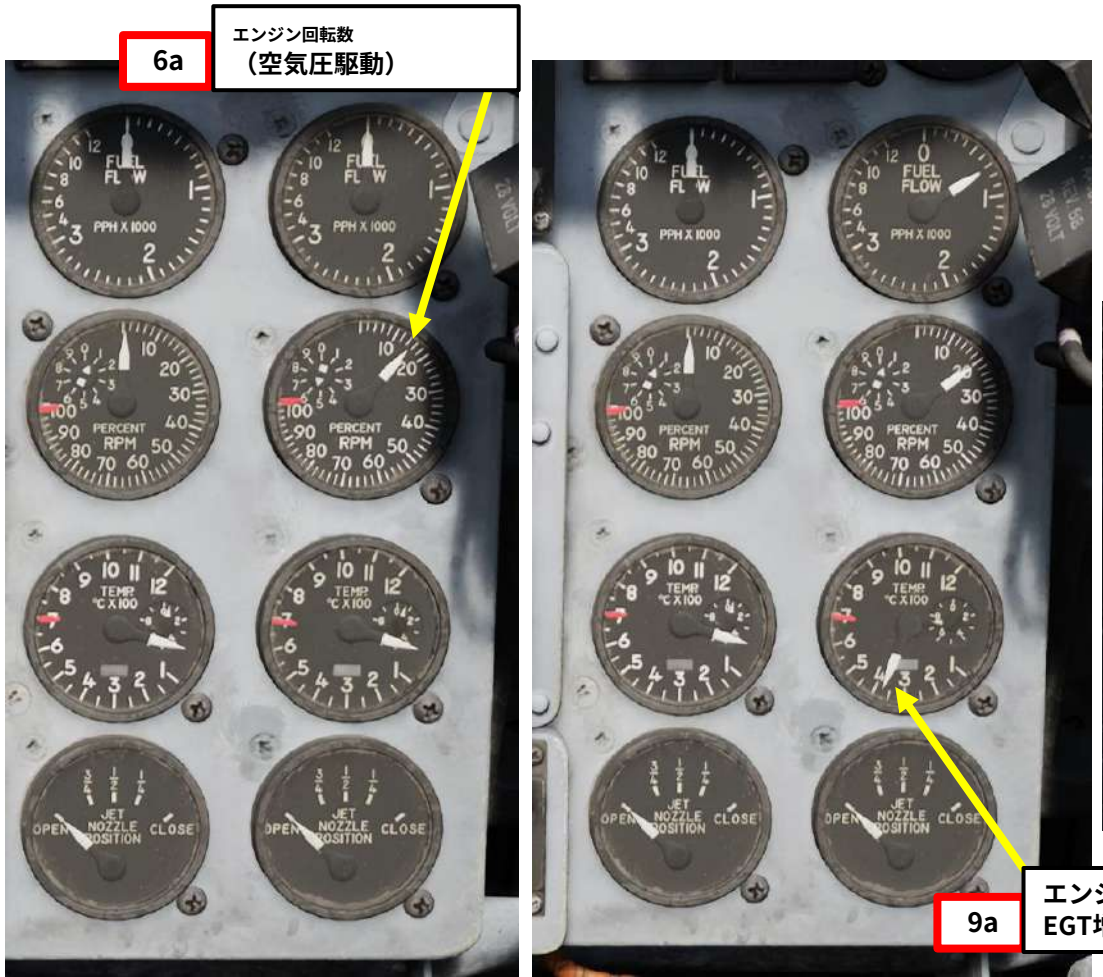
- 右スロットルイグニッションボタン：「RCTRL+HOME」バインディング。

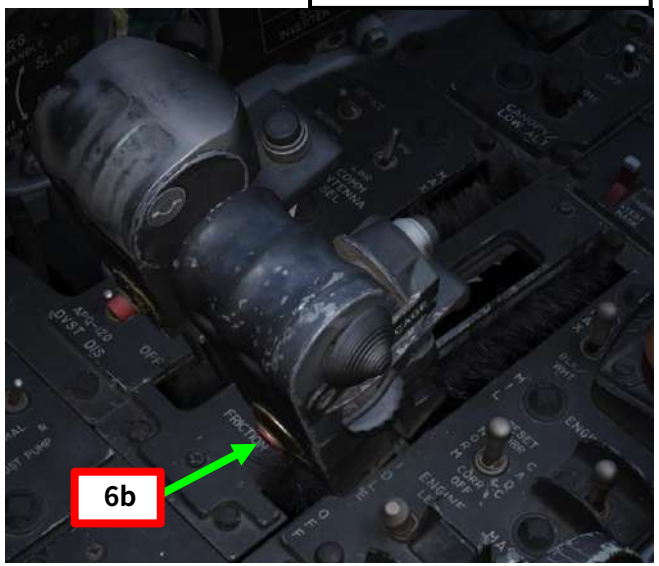
*7. [P]*右スロットルをOFF位置から半分ほど前方に動かします。右イグニッションボタンは押したままにしてください。

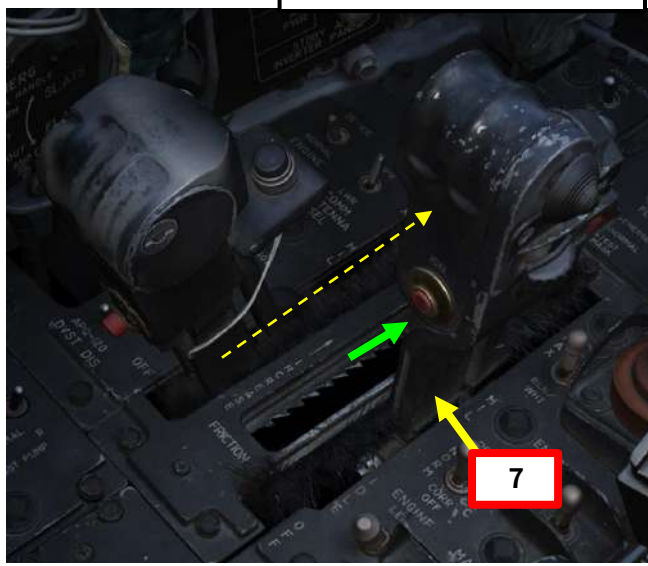
- 右スロットルのオフ/アイドル切り替え：「RCTRL+END」バインディング。

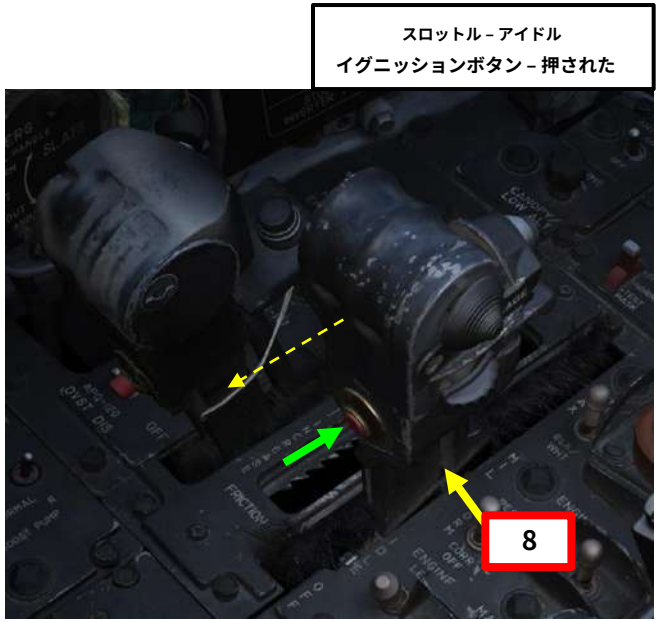
*8. [P]*右スロットルをアイドル位置に戻します。右イグニッションボタンは押したままにしてください。

*9. [P]*EGT (排気ガス温度) の上昇をチェックして右側のエンジンが点火したことを確認してから、右側のイグニッション ボタンを放します。









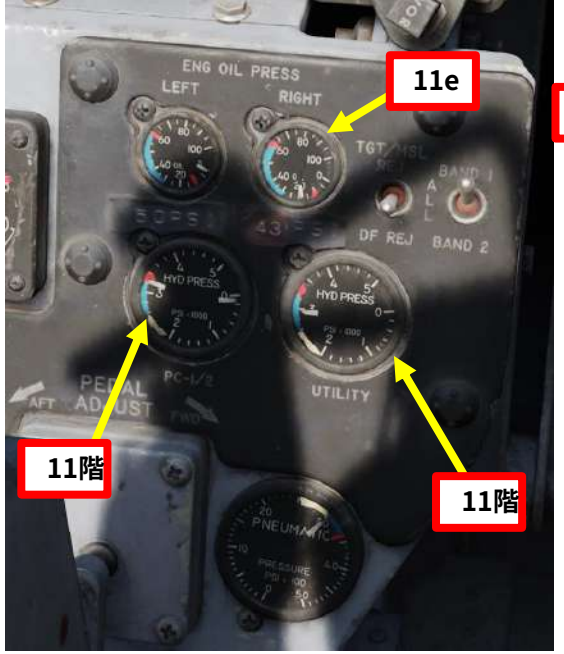
B – エンジン始動

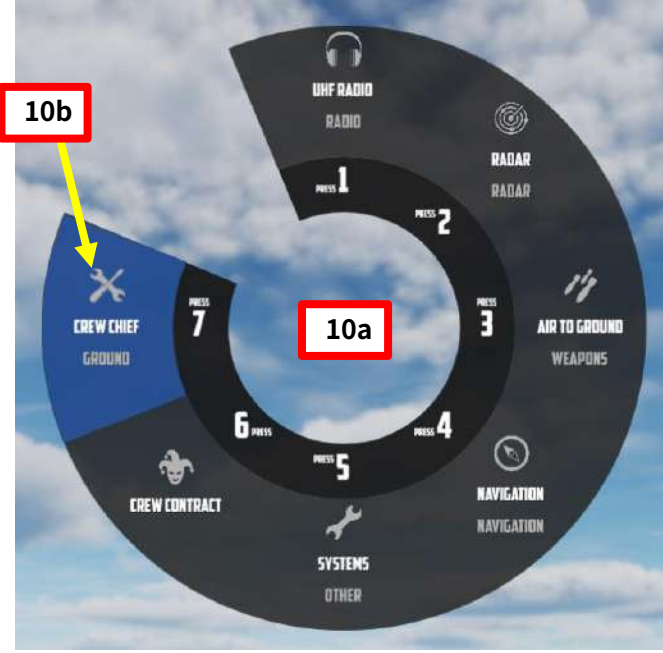
*10. [P]*エンジン回転数が45%に達すると、外部からの空気流入は不要になります。クルーチーフに空気流入の停止を依頼してください。

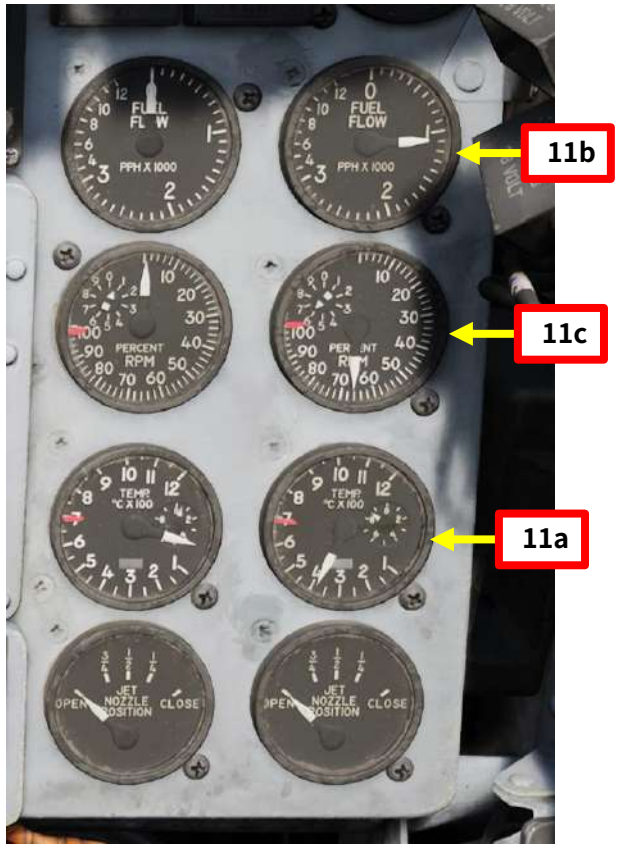
a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリック
c) AIR SOURCEをクリックし、次にSTOP AIRFLOWをクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

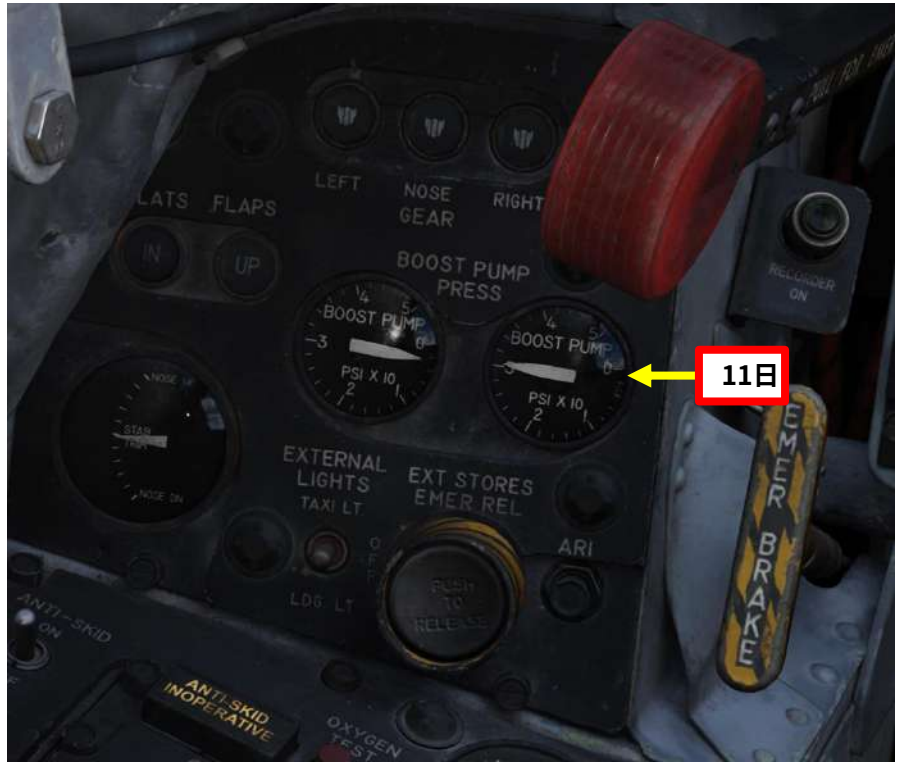
*11. [P]*エンジン パラメータが安定するまで待ってから、パラメータが公称範囲内にあることを確認します。

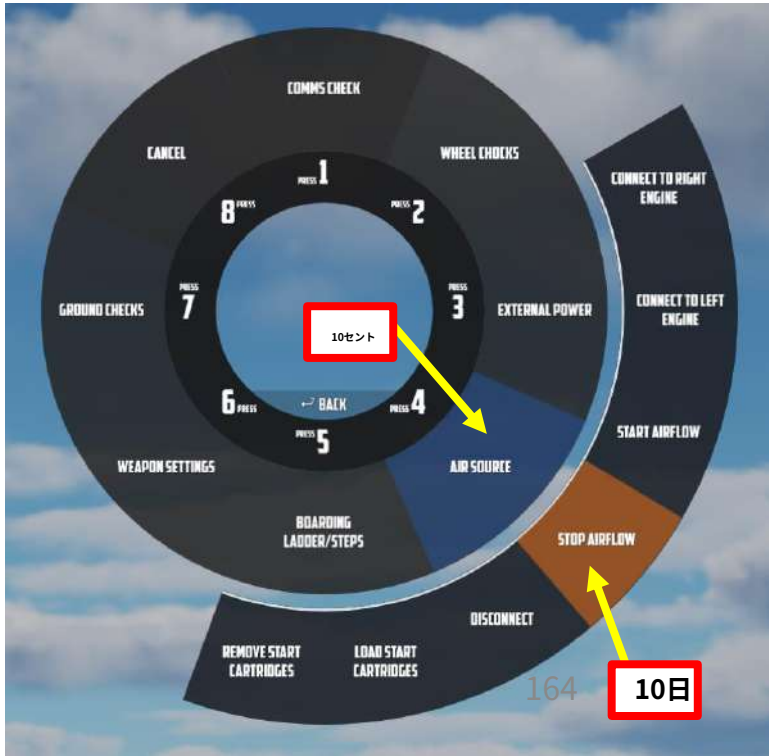
a) 排気ガス温度：220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400ポンド/時 (pph)
c) アイドリング回転数: 65%
d) 燃料ブーストポンプ圧力: 30 (+/- 5) psi
e) エンジンオイル圧力: 12～50 psi
f) 油圧 – 制限内
- PC-2 油圧: 3000 (+/- 250) psi
- ユーティリティ油圧: 2755 (+/- 255) psi







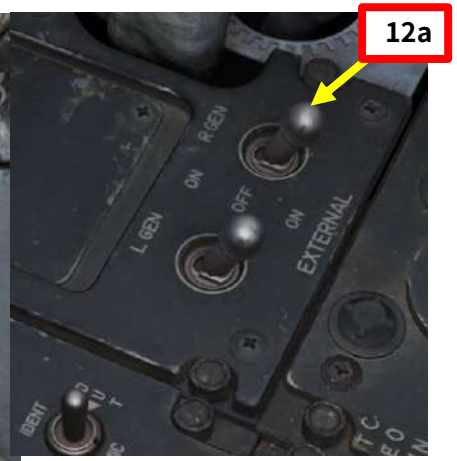


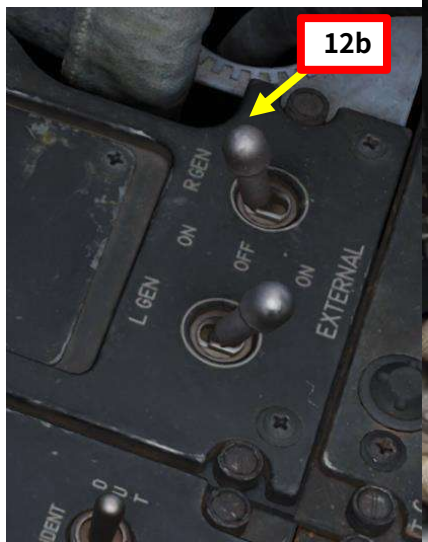


B – エンジン始動

*12. [P]*右発電機スイッチをオン（FWD）に設定する
*13. [P]*右エンジン発電機の電源がオンラインになったら、RH GEN OUT ライトが消えることを確認します。

WSO に関する注意:*INS NO-GO表示につながる可能性のある電力中断を避けるため、発電機スイッチをONにする際は、慣性航法システムがALIGNモードになっていないことを確認してください。電力中断が発生した場合は、INS電源制御ノブをOFFに切り替えてください。電力が回復したら、OFFからALIGNに切り替え、一時的にSTBYモードに切り替えてください。*



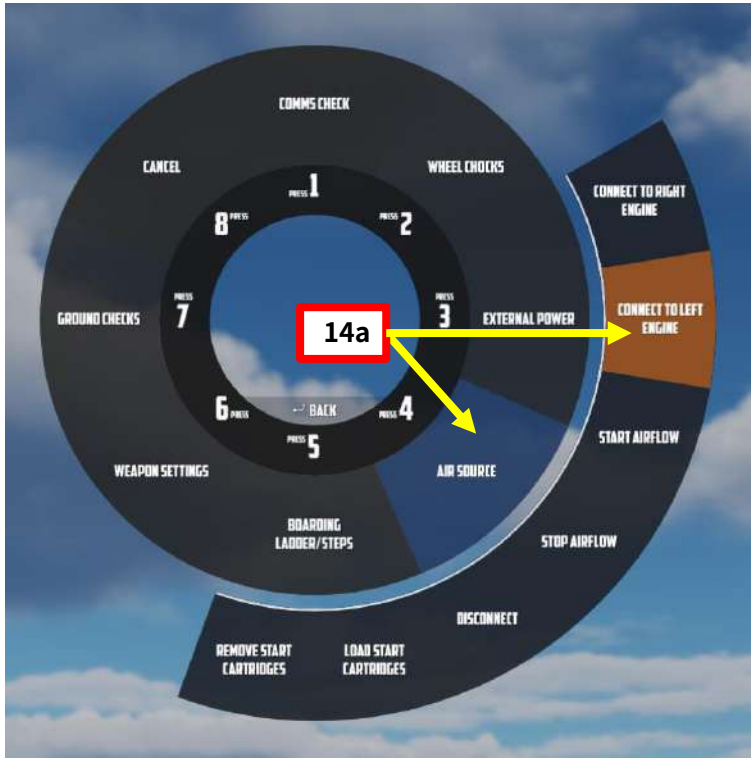


B – エンジン始動

*14. [P]*地上要員を呼んで、圧縮空気供給ユニットを左エンジンに接続してください。

a) JESTER AIホイールのAIR SOURCEサブメニューから、CONNECT TO LEFT ENGINEをクリックします。

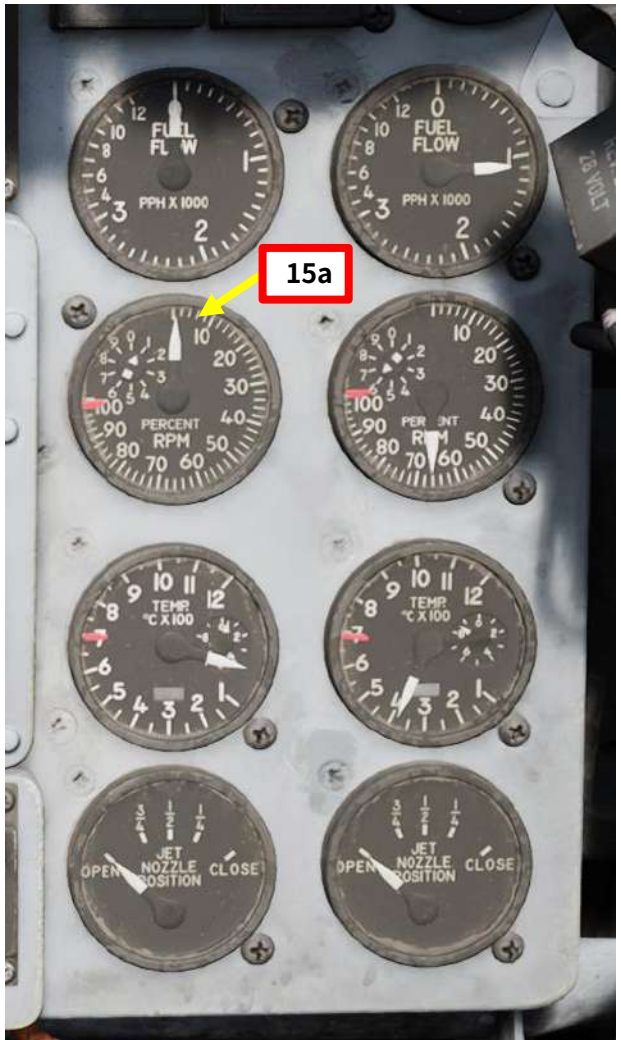
b) 接続されると、地上スタッフが「左側に接続されました」と呼びかけます。

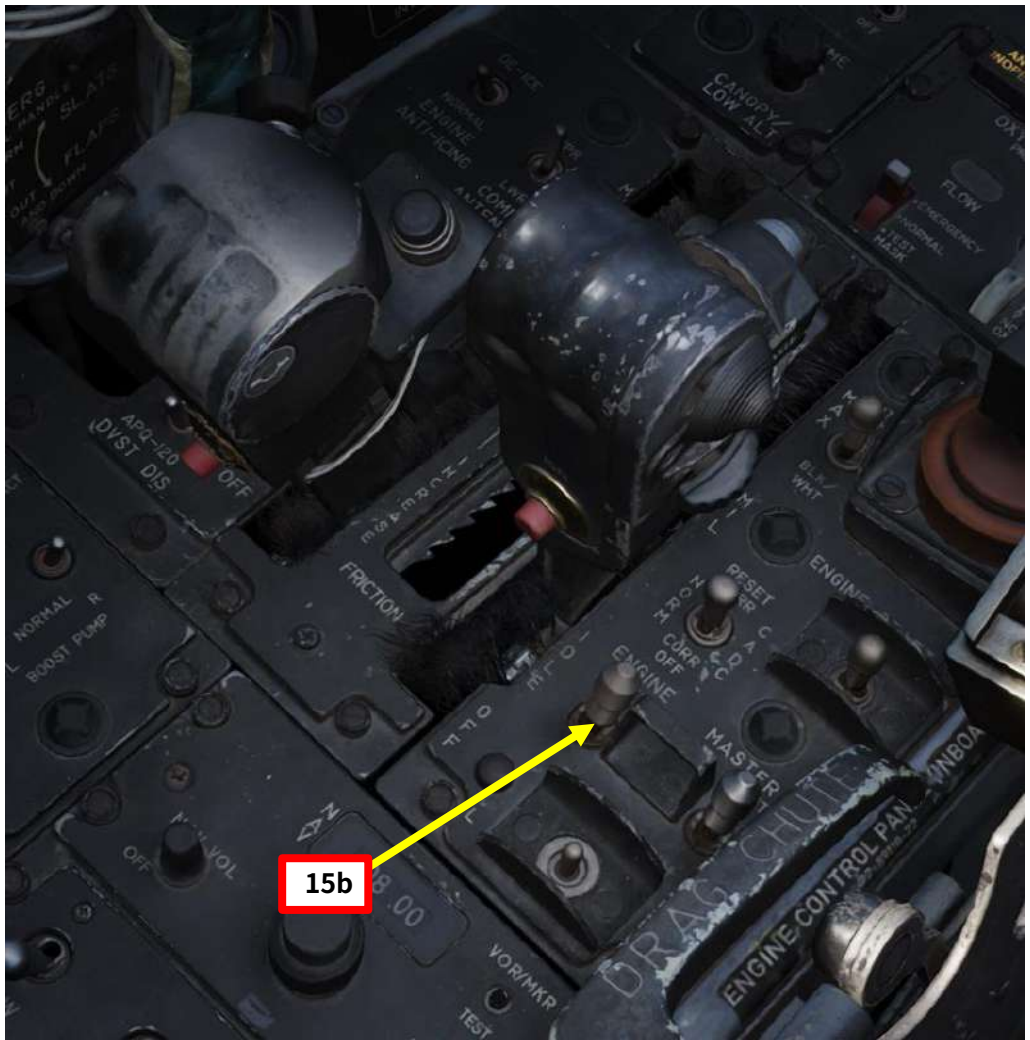


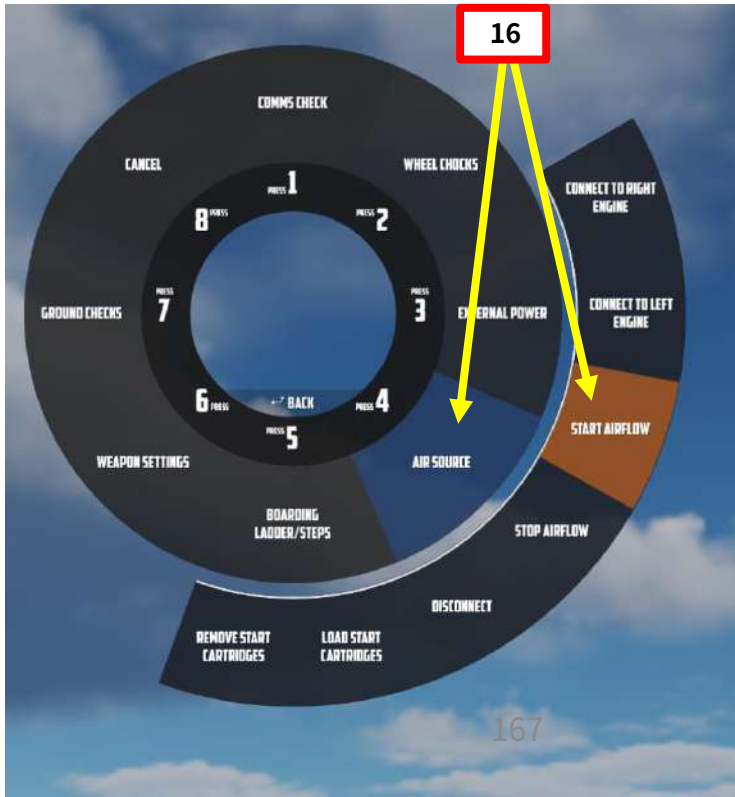
B – エンジン始動

*15. [P]*左エンジンの回転数が 0 % であることを確認し、左エンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*16. [P]*クルーチーフに、左エンジンスターター（モータリング）を駆動するために空気供給圧力をかけるように依頼します。

- JESTER AI ホイールの AIR SOURCE サブメニューから、START AIRFLOW をクリックします。







B – エンジン始動

*17. [P]*左エンジンの回転数は徐々に上昇し、スターターはエアフロー供給によって駆動されます。エンジン回転数が10%に達したら、左イグニッションボタンを押し続けます。ボタンをクリックしたまま押し続けることをお勧めします。

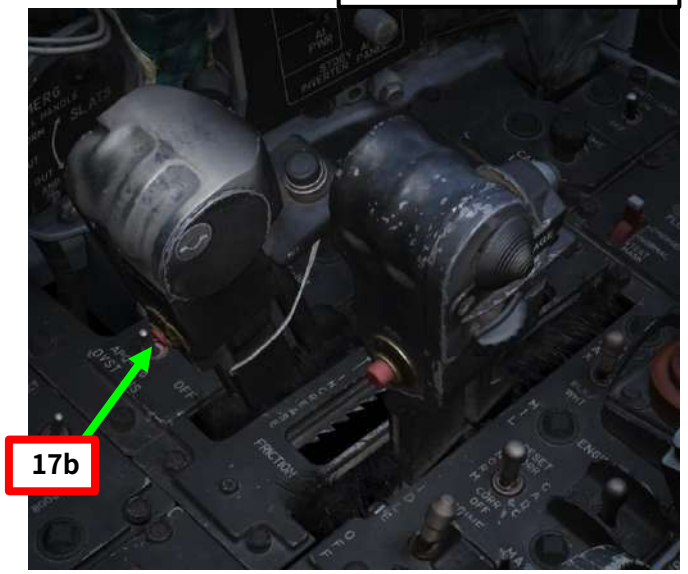
- 左スロットルイグニッションボタン：「RALT+HOME」バインディング。

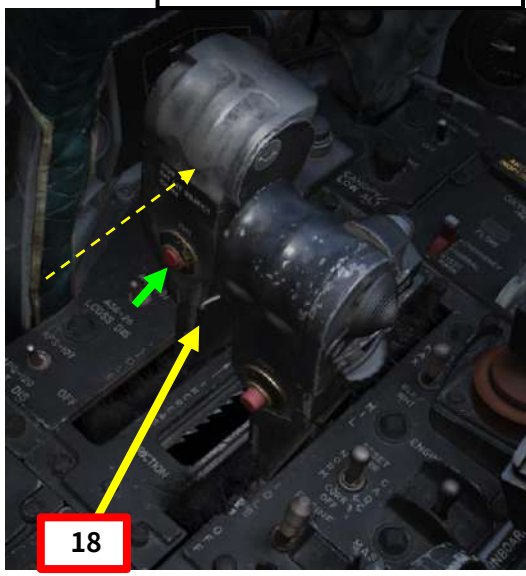
*18. [P]*左スロットルをOFF位置から半分ほど前方に動かします。左イグニッションボタンは押したままにしてください。

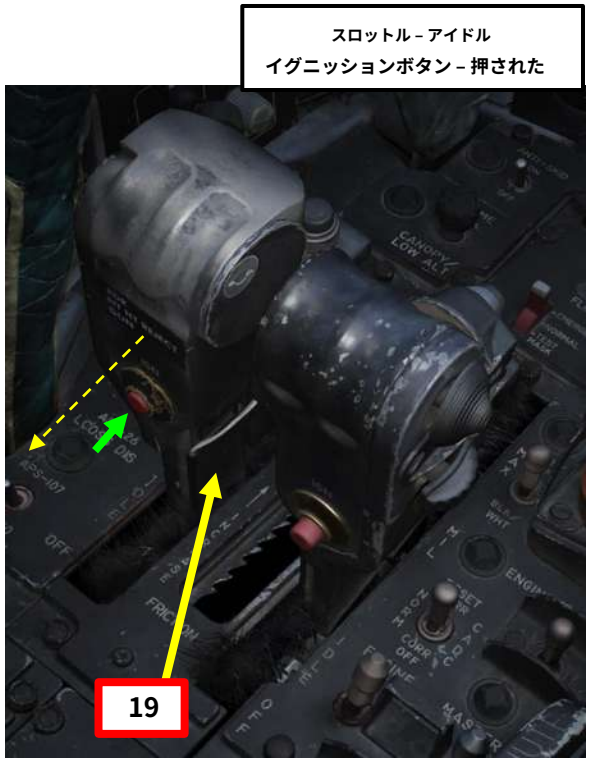
- 左スロットルの OFF/IDLE トグル:「RALT+END」バインディング。

*19. [P]*左スロットルをアイドル位置に戻します。左イグニッションボタンは押したままにしてください。

*20. [P]*EGT (排気ガス温度) の上昇をチェックして左エンジンの点火を確認してから、左イグニッション ボタンを放します。







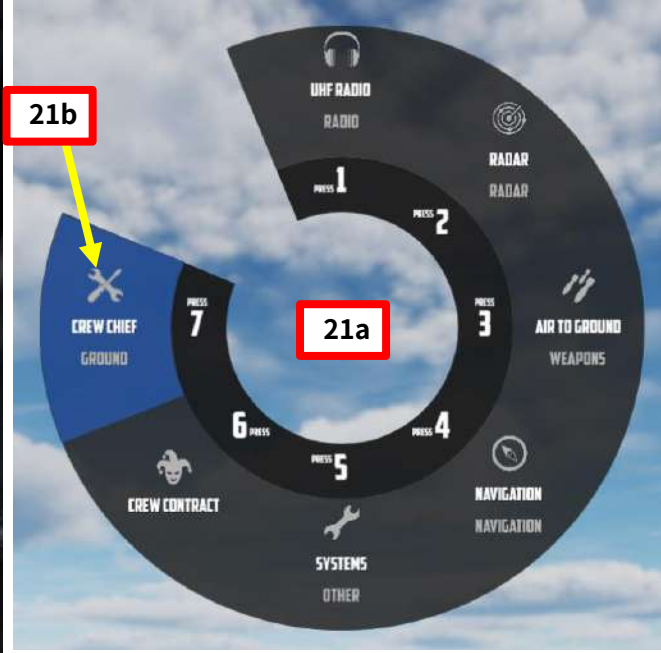
B – エンジンEスタート

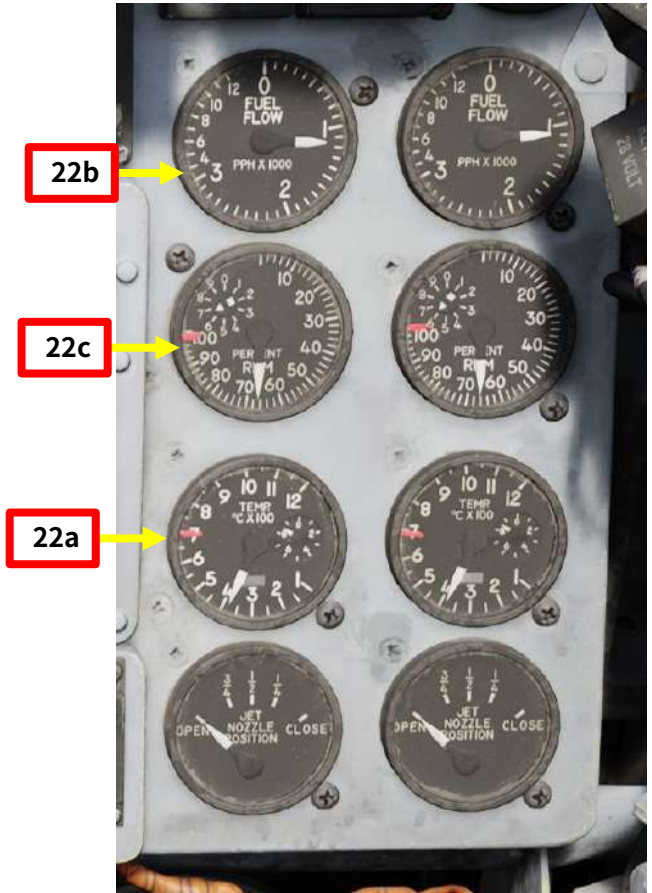
*21. [P]*エンジン回転数が45%に達すると、外部からの空気流入は不要になります。クルーチーフに空気流入の停止を依頼してください。

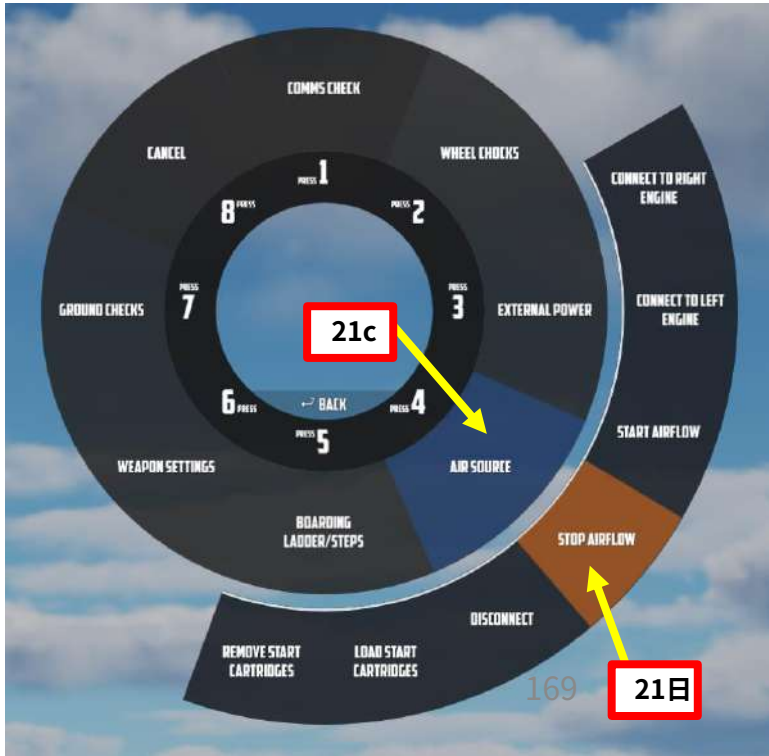
a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリック
c) AIR SOURCEをクリックし、次にSTOP AIRFLOWをクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

*22. [P]*エンジン パラメータが安定するまで待ってから、パラメータが公称範囲内にあることを確認します。

a) 排気ガス温度：220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400ポンド/時 (pph)
c) アイドリング回転数: 65%
d) 燃料ブーストポンプ圧力: 30 (+/- 5) psi
e) エンジンオイル圧力: 12～50 psi



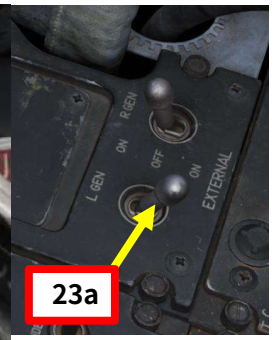


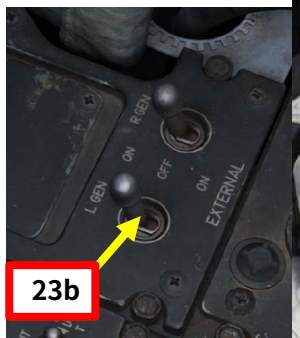


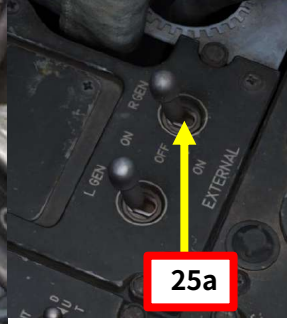
B – エンジン始動

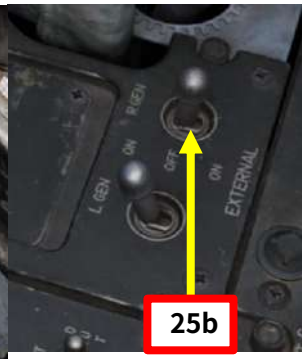
*23. [P]*左発電機スイッチをオン（FWD）に設定する
*24. [P]*左エンジン発電機の電源がオンラインになると、LH GEN OUT ライトが消えることを確認します。
*25. [P]*右発電機スイッチをOFF（中央）の位置にしてから、ONに戻します。発電機のON/OFFを繰り返した後、BUS TIE OPEN LIGHTが消灯していることを確認してください。

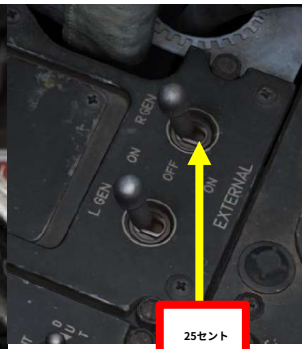
WSO に関する注意:*INS NO-GO表示につながる可能性のある電力中断を避けるため、発電機スイッチをONにする際は、慣性航法システムがALIGNモードになっていないことを確認してください。電力中断が発生した場合は、INS電源制御ノブをOFFに切り替えてください。電力が回復したら、OFFからALIGNに切り替え、一時的にSTBYモードに切り替えてください。*











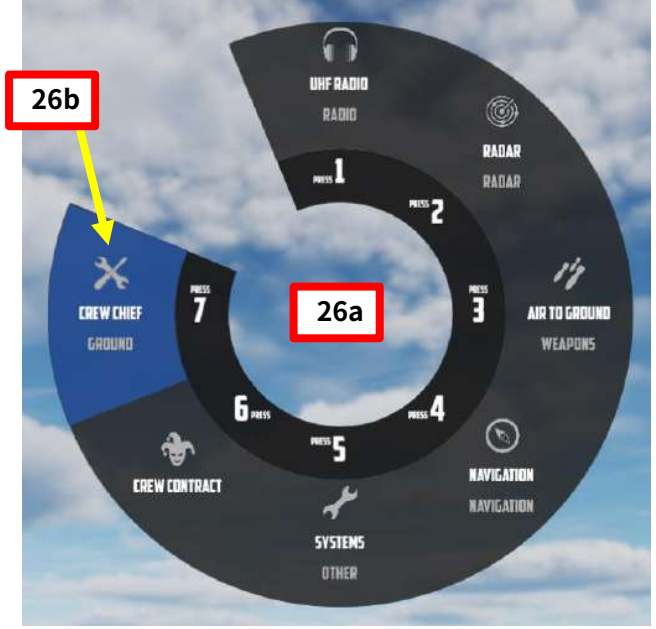
B – エンジン始動

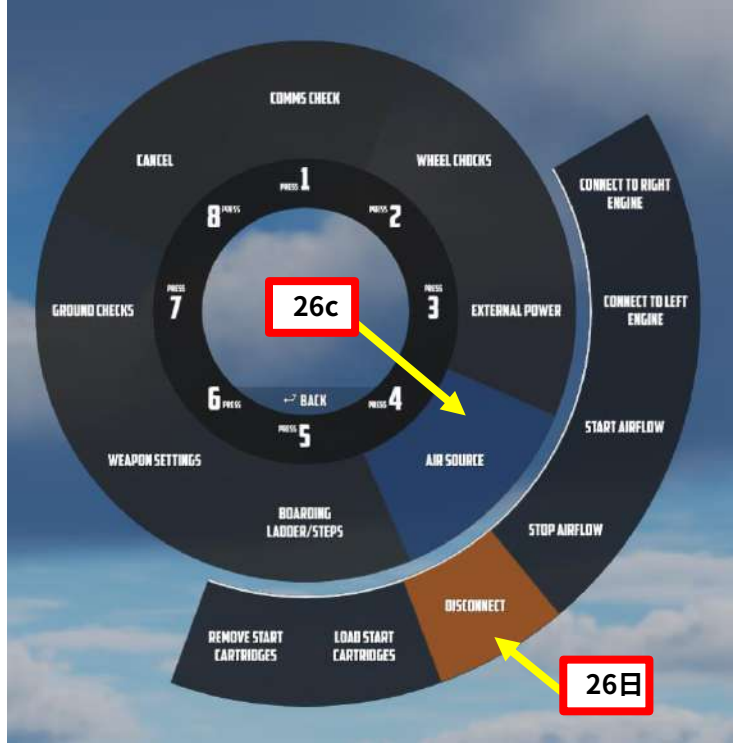
*26. [P]*地上要員を呼んで圧縮空気供給ユニットを外してください:

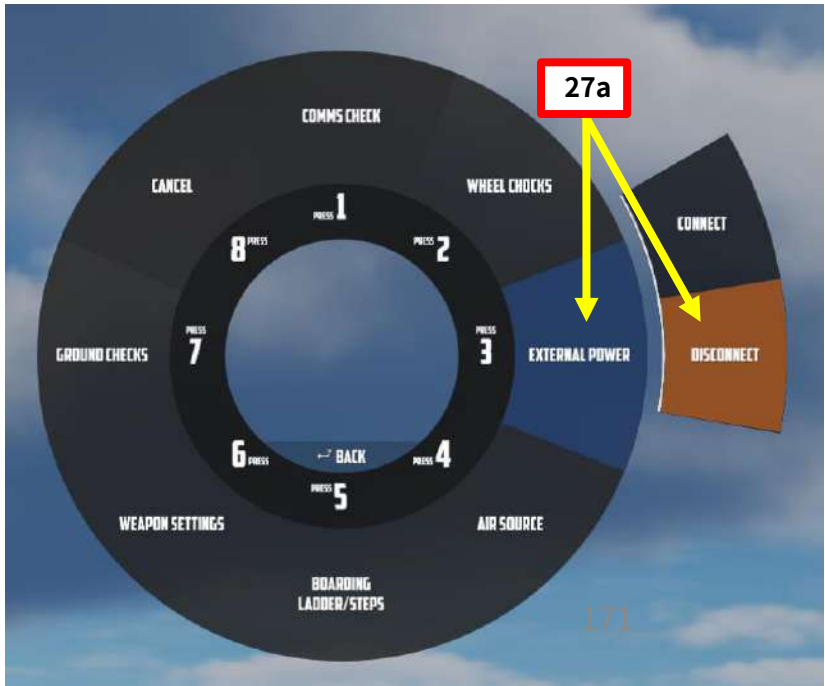
a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリック
c) AIR SOURCEをクリックし、DISCONNECTをクリックします。
d) 切断されると、地上クルーが「切断されました」と叫びます。

*27. [P]*地上要員に、航空機と外部地上電源カートの接続を解除するよう依頼します。

a) 「外部電源」をクリックし、「切断」をクリックします。
b) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。







C – INS（慣性航法システム）アライメント

基本とアライメントの種類

LN-12D航法コンピュータとAN/ASN-63 INS（慣性航法システム）の位置合わせが必要です。地上でこの位置合わせを行うには、主に3つの方法があります。

オプションA – ジャイロコンパスの完全な調整：

- このプロセスにはおよそ**8分から12分**ただし、アライメント時間は温度とBATHアライメント精度によって異なります。初期**航空機の位置**（緯度/経度）と**磁気変化**（このアライメントには、ニーボード TURNPOINTS ページから取得できる MAGVAR の両方が必要です。
- この配置は、相対的なCEP（円形エラー確率）が**毎時3 nm**（これは、INS ドリフト/位置エラーが時間の経過とともに蓄積されるものと考えてください。

オプションB – 高速BATH（利用可能な最良の真の方向）アライメント：

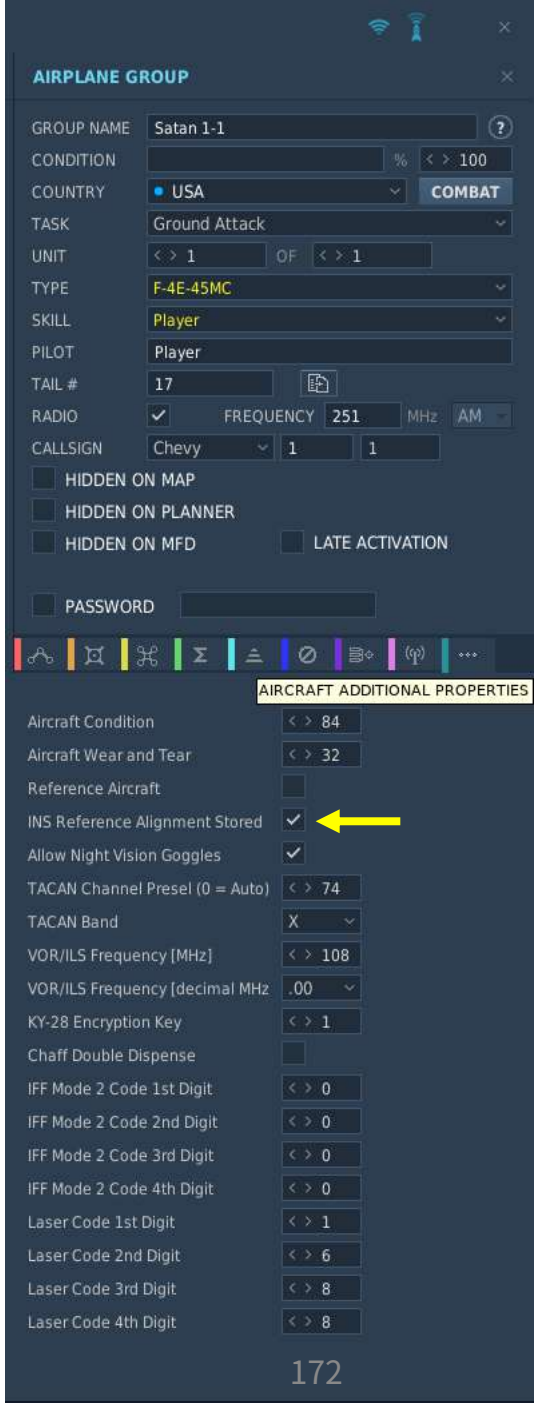
- このプロセスには約**2分15秒**この方法は調整時間を最小限に抑えますが、利用可能な真の方向が実際の航空機の方向と一致しない場合は不正確になる可能性があります（そのため、この問題を回避するために、ミッション エディターを使用して保存された方向を設定できます）。
- BATHに入ると、INSのC EP（円形誤差確率）はおよそ**時速5.5海里**ただし、不正確さが増す場合もあります。

オプションC – 保存された見出し（HDG MEM）の配置：

- このプロセスには約**2分15秒**この方法は、位置合わせにかかる時間を最小限に抑えながら、適度に正確な位置を提供します。
- HDG MEMに入ると、INSはBATHの最適終了時に相対的なCEP（円形誤差確率）を提供します（**時速5.5海里**）、あるいはジャイロコンパスアライメント（**毎時3 nm**) は、前回の調整が過去 2 時間以内に行われた場合に発生します。
- このオプションは、以前に保存されたアライメントが完了し、機体が静止している場合にのみ利用可能です。保存された機首方位は、ミッションエディターの「航空機の追加プロパティ」タブで有効にできます。「INSリファレンスアライメントを保存」オプションのチェックボックスにチェックを入れる必要があります。

AN/ASN-63 INS コントロールパネル

AN/ASN-46A 航法コンピュータ制御パネル



C – INS（慣性航法システム）アライメント（パイロット）

との整合ジェスターAI

*1. [WSO]*エンジンが始動し、機体が発電機で稼働している状態で、WSO（ウェポンシステムオフィサー）は後部コックピット（ナビゲーション、レーダー、照準ポッドシステムを含む）のセットアップに進むことができます。この場合、JESTER AIは以下のシステムを設定します。

- INS（慣性航法システム）の位置合わせ
- AN/APQ-120 火器管制レーダーのセットアップ（**見る**セクションE）
- レーダー、武器、照準ポッドのビデオ映像を表示する DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）セットアップ（**見る**セクションE）
- WRCS（武器発射コンピュータセット）のセットアップ（**見る**セクションE）
- AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッドのセットアップ（装備されている場合）（**見る**セクションE）

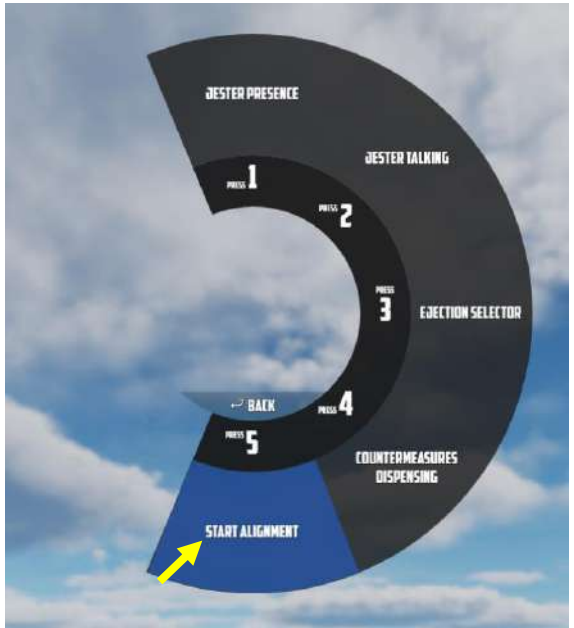
*2. [WSO]*JESTER が「アライメントの準備はできていますか?」と尋ねたら、「W」を押してダイアログ オプションを選択し、「Yep」をクリックします。

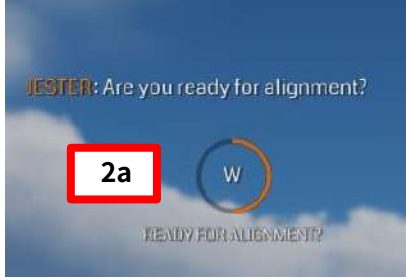
*3. [WSO]*JESTERが「どのようなアライメントにしますか？」と尋ねたら、「W」キーを押してダイアログオプションを選択し、希望するINSアライメントモードをクリックします。このチュートリアルでは、起動を迅速にするため、BATHアライメントを使用します。

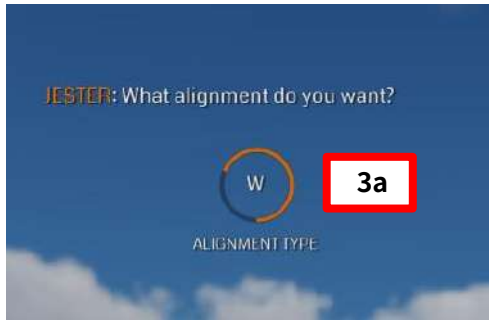
- **完全なアライメント**: 8～12分かかります。最も正確ですが、最も時間がかかります。
- **BATH（利用可能な最良の真の見出し））アライメント**: 2分15秒かかります。保存された方位情報が利用できない場合でも、十分な精度で素早く位置合わせできます。
- **HDGメモリアライメント**: 2分15秒かかります。BATHよりもアライメント時間に対する精度が向上します。ミッションエディタで「保存された方位」オプションが有効になっている場合にのみ使用できます。

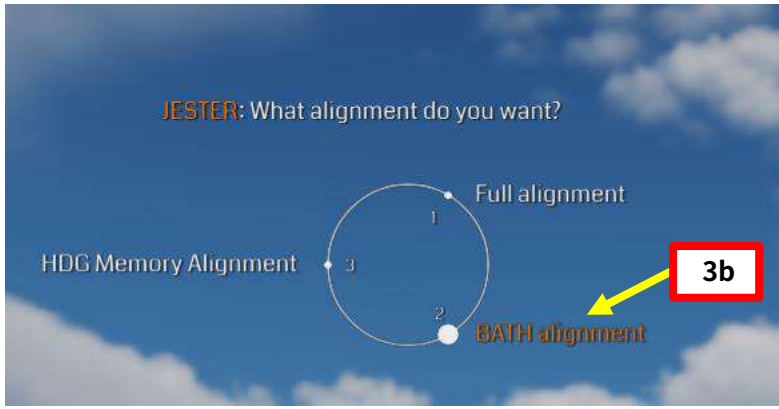
*4. [WSO]*JESTERは、飛行計画のウェイポイントとターゲットポイントの座標も自動で入力します。プレイヤーが操作するWSOでは、これらのデータはすべて手動で入力する必要があります。INSアライメントが完了すると、JESTERは「アライメント完了、タクシー準備完了」とアナウンスします。

- 注：ダイアログオプションが表示されない場合は、「A」ボタンを短押ししてJESTER AIホイールを開き、「クルー契約」をクリックしてから「アライメント開始」をクリックしてください。その後、JESTERは希望するアライメントタイプを尋ねてきます（手順3）。









C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

INSアライメントを開始する前に：電力に関する考慮事項

1. [WSO] **非常に重要**：INS アライメントを開始する前に、パイロットと一緒に航空機の電源状態を確認してください。

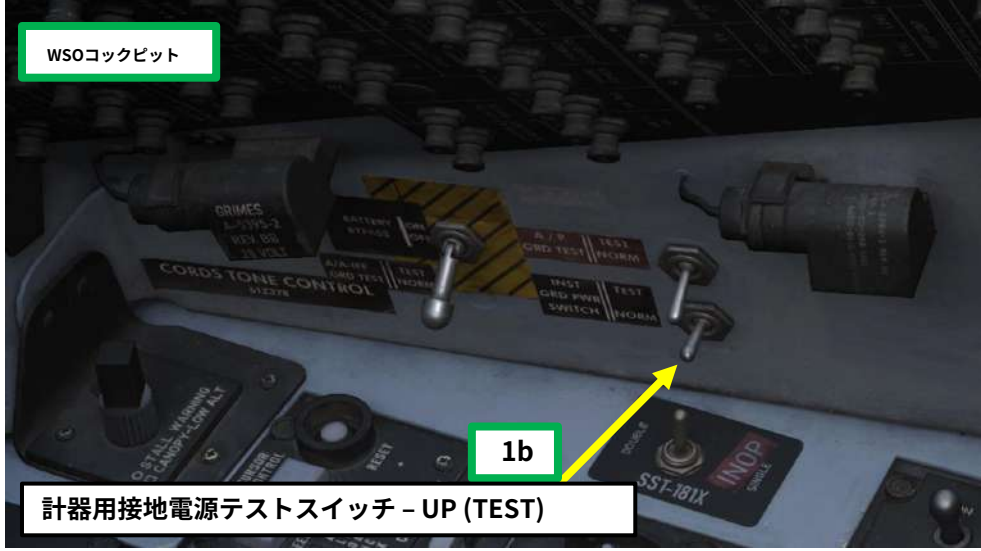
a) 航空機の場合**エンジンが作動中**そして**ジェネレータ**スイッチは**の上**（FWD）、計器接地電源テストスイッチを NORM（下）に設定します。

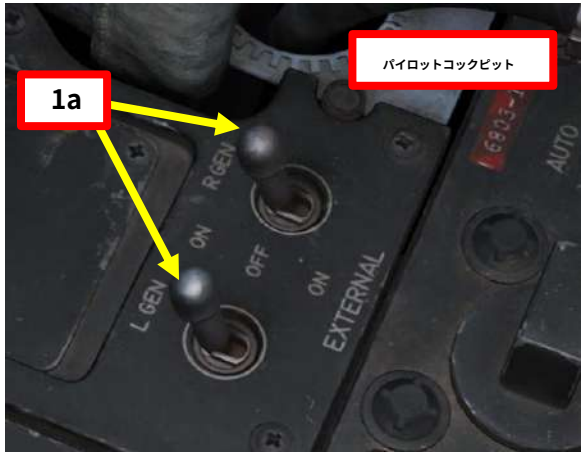
b) 航空機が**外部地上電源**そして**ジェネレータ**スイッチは**外部オン**（後部）計器地上電源テストスイッチを TEST（上）にセットします。これにより、エンジンが停止している場合でも後部コックピットの電源が投入されます。

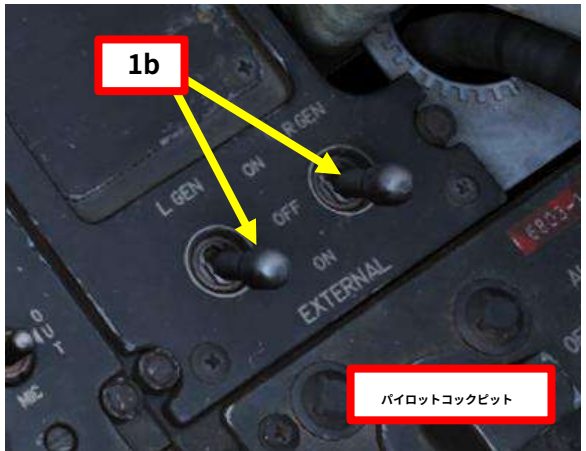
- 注意：「INS NO-GO」表示を回避するには、電源中断が発生した場合（例: 地上電源からエンジン発電機電源への移行）に INS 電源ノブが ALIGN 位置にないことを確認してください。

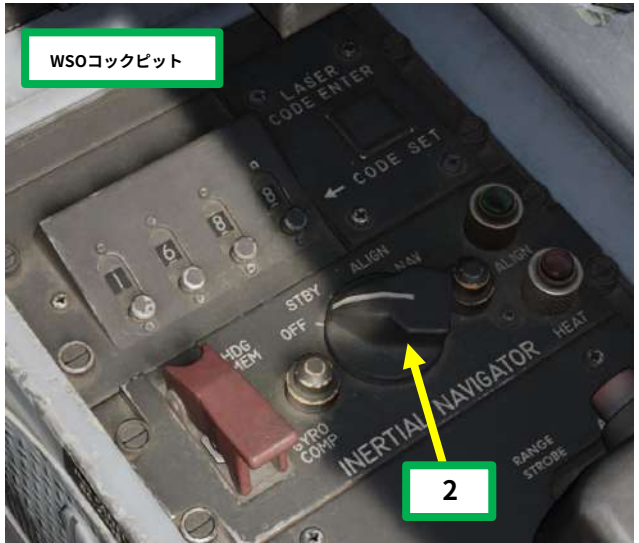
2. [WSO] INSパワーセレクターのチェック - オフ

3. [WSO] ナビゲーションコンピュータモードセレクターのチェック - オフ









C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

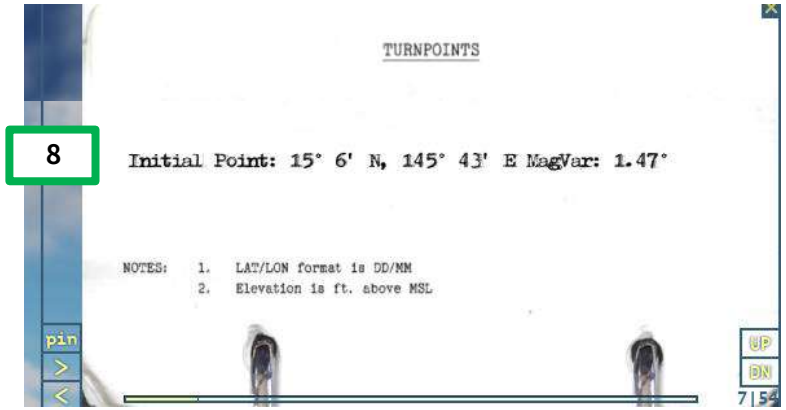
オプションA: ジャイロコンパスの完全な調整

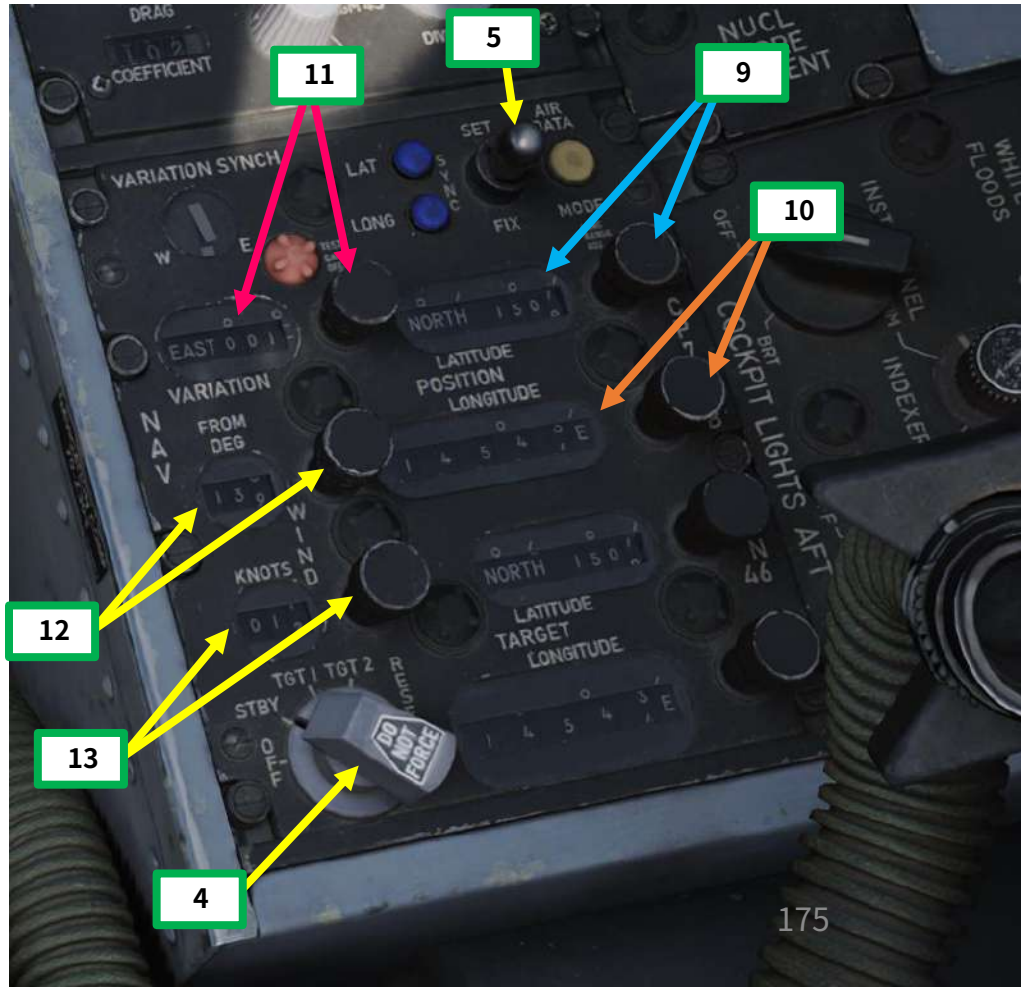
*4. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）
*5. [WSO]*設定位置更新スイッチ - ノーマル（中段）
6. [WSO]「RSHIFT+K」を使ってニーボードを開きます。
*7. [WSO]*初期ポイント セクションに到達するまで、[と] (ニーボードの前のページ/次のページのバインド) を使用してページを循環します。
*8. [WSO]*初期ポイントデータ:

- 緯度:**北緯15度6分**
- 経度：**東145度43分**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**

*9. [WSO]*押し続ける**緯度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して緯度を設定します。**北緯15度6分**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
*10. [WSO]*押し続ける**経度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して経度を設定します。**東145度43分**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。

*11. [WSO]*押し続ける**変化**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）してMAGVARを設定します。**1.47度**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
12. **[WSO]*ミッションブリーフィングから風向がわかる場合は、長押しします。**風から**ノブを内側（左クリックして押したまま）に回し（マウスホイールをスクロール）、風の吹く方向を設定します（例：139は南東からの風を表します）。正しい値に設定したら、ノブを離します（外側）。*INS ではアライメントにこの値を必要としないため、この手順は簡潔にするために省略されます。*
13. **[WSO]*ミッションブリーフィングから風速がわかる場合は、長押しします。**風の結び目**ノブを内側（左クリックして押したまま）に回し（マウスホイールをスクロール）、風速を設定します（例：12ノット）。正しい値に設定したら、ノブを離します（外側）。*INS ではアライメントにこの値を必要としないため、この手順は簡潔にするために省略されます。*

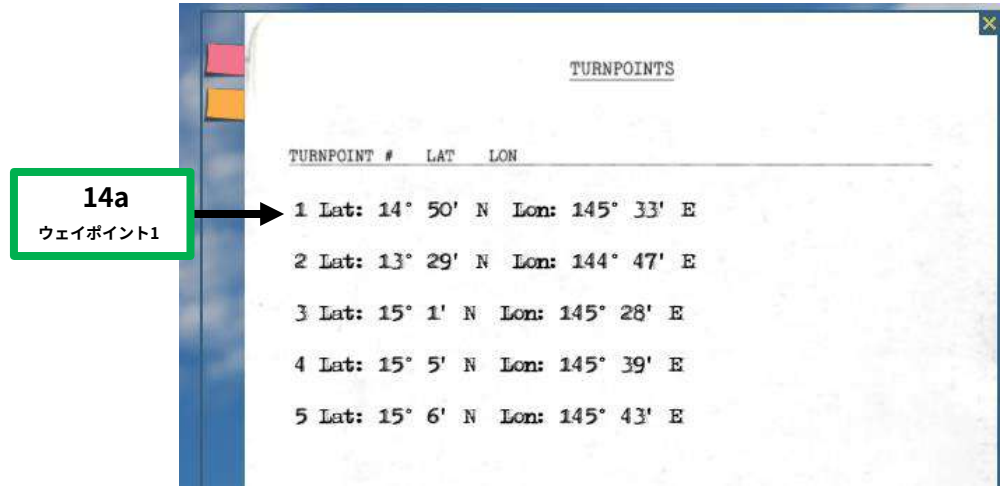


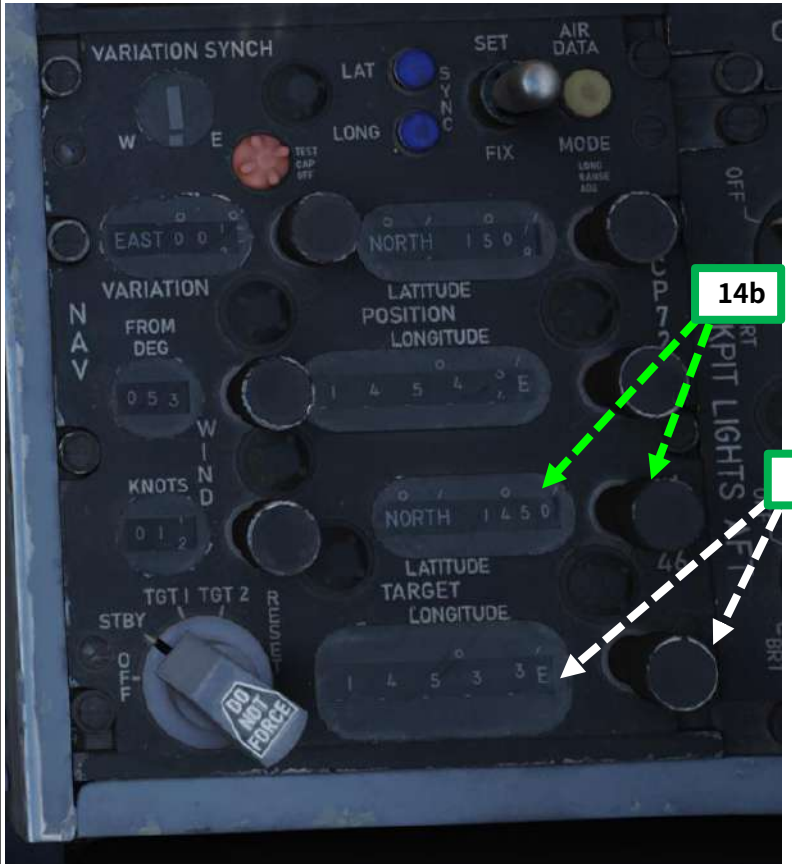


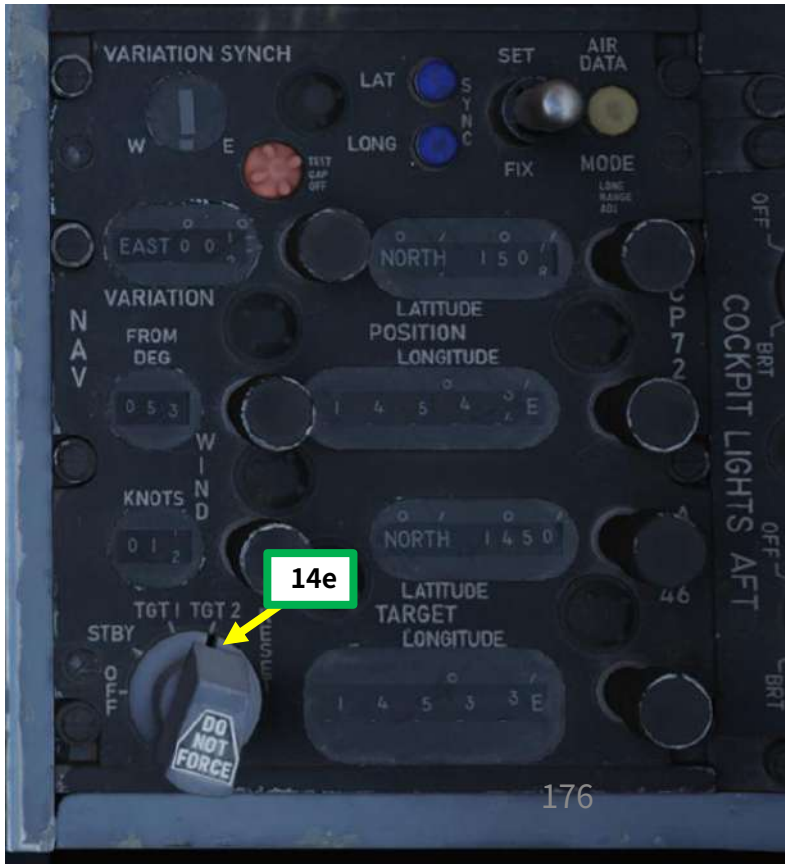
C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプションA: ジャイロコンパスの完全な調整

14. *[WSO]飛行計画の最初のウェイポイントのターゲット 2 (TGT 2) モードの緯度と経度を設定します。 このステップは簡略化のため省略できる。。
    a) 例えば、**ウェイポイント1の座標**は **14度 50分 北 / 145度 33分 東**。
    b) TARGET LATITUDE位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して **14度 50分 北**。
    c) TARGET LONGITUDE位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して **45 例え33分 東**
    d) ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを RESET 位置に設定します。
    e) ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを TGT 2 の位置に設定します。
    f) ウェイポイント 1 の座標が慣性航法システムに記憶/保存されました。







C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプションA: ジャイロコンパスの完全な調整

*15. [WSO]*INSアライメントモードスイッチのガードを上に倒し、INSアライメントモードスイッチがAFT（ジャイロコンパス）のGYRO COMP（ジャイロコンパス）に設定されていることを確認します。GYRO COMPはデフォルト（ガードダウン）の位置です。

*16. [WSO]*INS 電源セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。

*17. [WSO]*INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。

*18. [WSO]*HEATランプが点灯していることを確認してください。これは、INS予熱シーケンスが実行中で、まだ動作温度に達していないことを意味します。

*19. [WSO]*HEATランプが消えるまで待ちます（約**6分**）。

- システムが動作温度 160 度 F まで加熱されると (約 5 分かかります)、HEAT ランプが消えるまでにさらに 50 秒かかり、INS の調整準備が完了したことを示します。

*20. [WSO]*INS パワーセレクター – ALIGN を設定します。

*21. [WSO]*ALIGNランプが点灯するまで（約**75秒**これは、初期の BATH (Best Available True Heading) または「Fine」調整が完了し、ジャイロコンパスプロセスが開始されたことを示します。

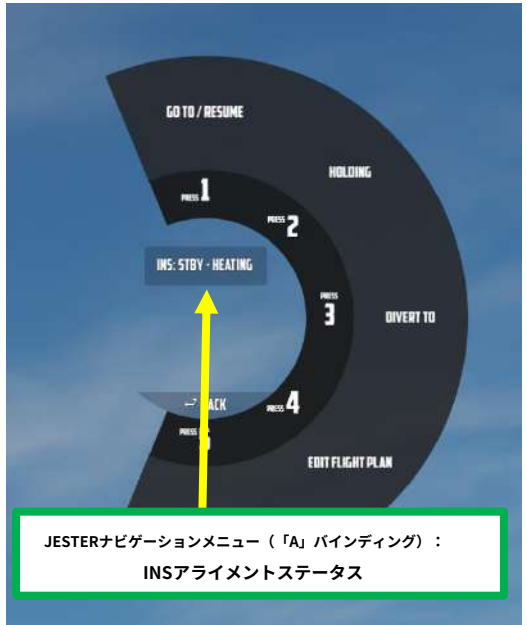
- ALIGN ランプが点灯しているときは、いつでも INS パワー セレクターを NAV モードに設定できますが、ALIGN ランプが点滅するまで最適な精度は得られません。

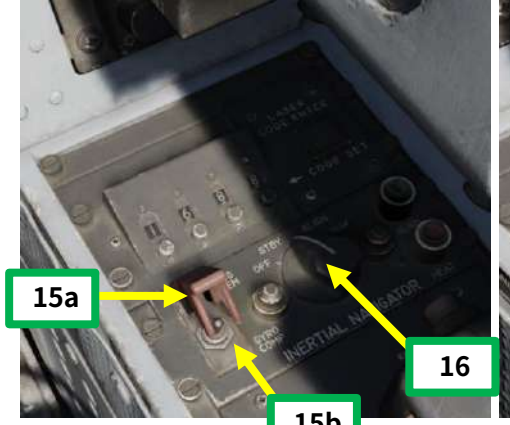
*22. [WSO]*ALIGNランプが点滅するまで待ちます（約**5分**）、ジャイロコンパスプロセスが完了し、最適な精度が達成されたことを示します。

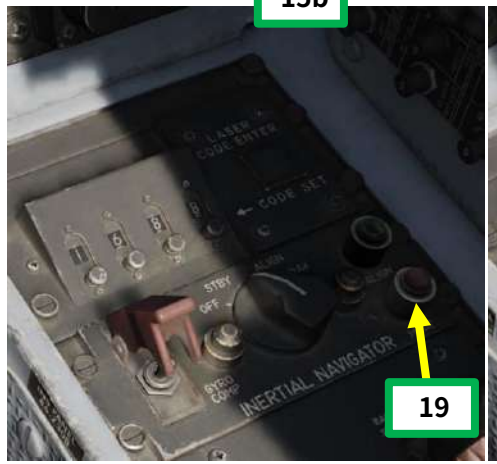
*23. [WSO]*INS パワー セレクター - NAV を設定します。

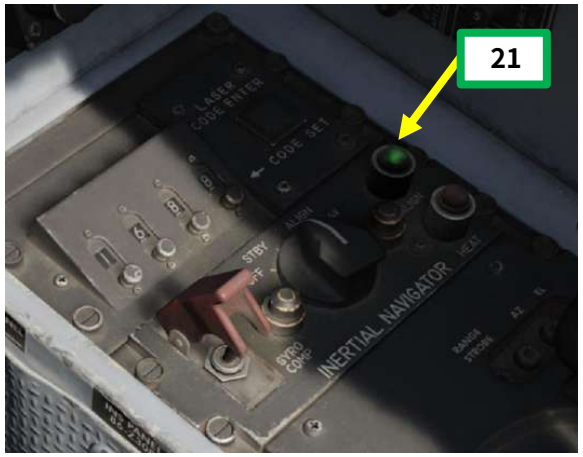
*24. [WSO]*ALIGN ライトが消えていることを確認します。

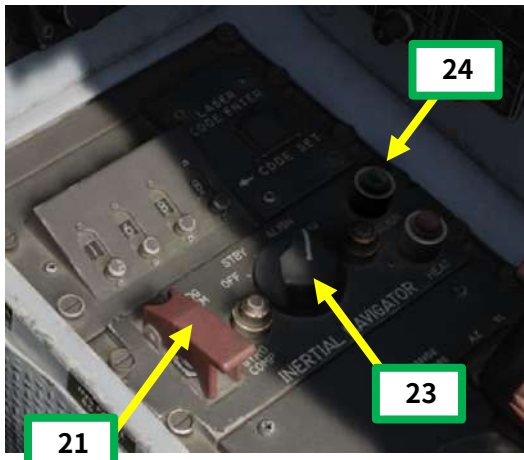
*25. [WSO]*INSアライメントモードガードを下側に倒します。これにより、INSアライメントモードがGYRO COMPに固定されます。











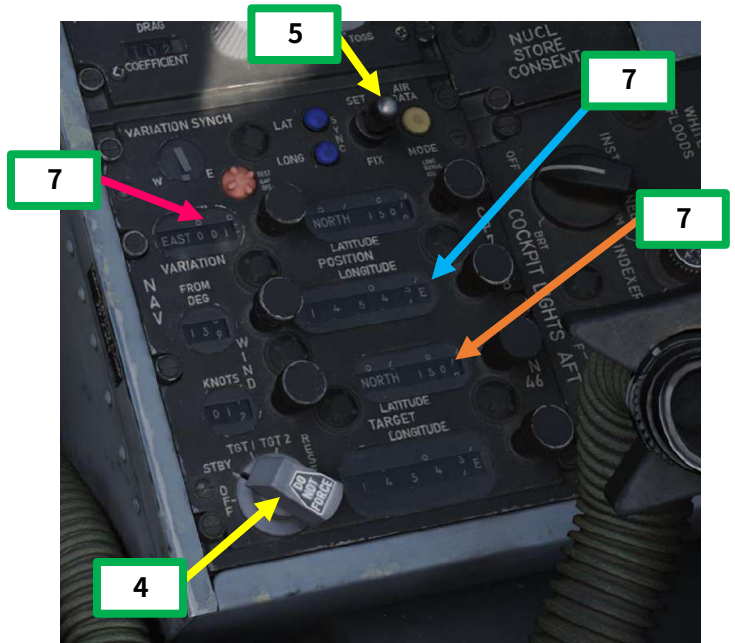
C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

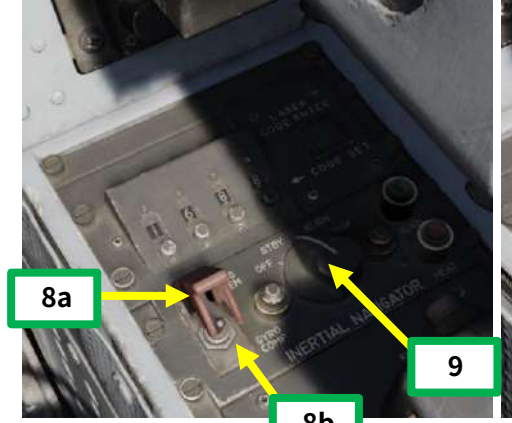
オプションB: 高速BATH（利用可能な最良の真の方向）アライメント

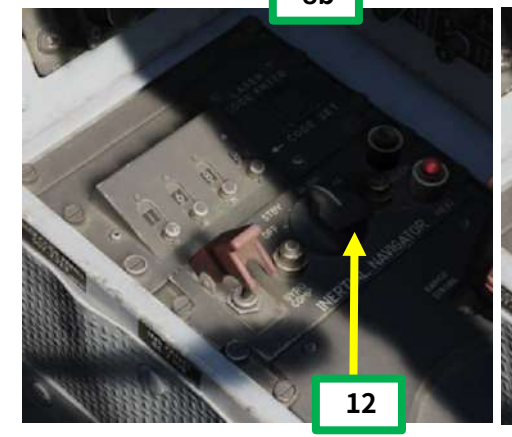
*4. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）
*5. [WSO]*設定位置更新スイッチ - ノーマル（中段）
*6. [WSO]*初期ポイントデータ:
- 緯度:**北緯15度6分**
- 経度：**東145度43分**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**

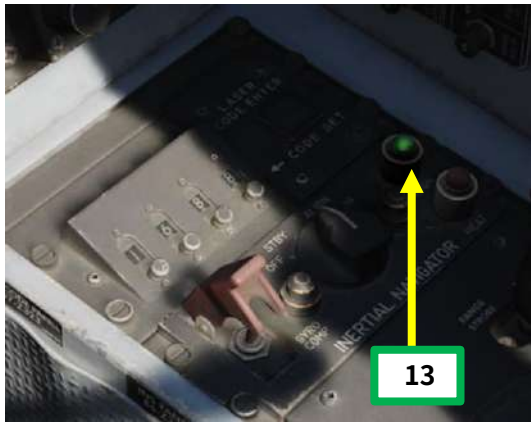
*7. [WSO]*緯度、経度、MAGVAR 値はすべてナビゲーション コンピューターにすでに正しく入力されているものとします。
*8. [WSO]*INSアライメントモードスイッチのガードを上に倒し、INSアライメントモードスイッチがAFT（ジャイロコンパス）のGYRO COMP（ジャイロコンパス）に設定されていることを確認します。GYRO COMPはデフォルト（ガードダウン）の位置です。
*9. [WSO]*INS 電源セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
*10. [WSO]*INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。

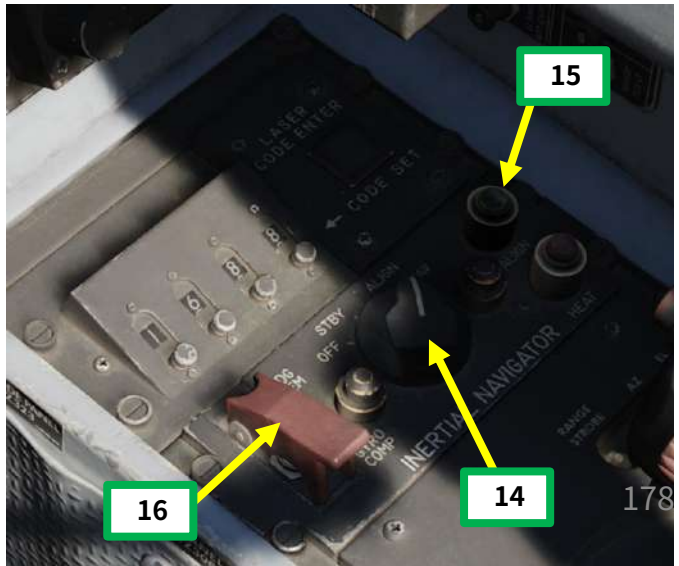
*11. [WSO]*BATH の位置合わせでは、HEAT ランプの状態は無視します。
*12. [WSO]*INS パワーセレクター – ALIGN を設定します。
*13. [WSO]*ALIGNランプが点灯するまで（約**2分15秒**これは、初期のBATH（Best Available True Heading：利用可能な最良の真の針路）または「Fine」アライメントが完了したことを示します。
*14. [WSO]*INS パワー セレクター - NAV を設定します。
*15. [WSO]*ALIGN ライトが消えていることを確認します。
*16. [WSO]*INSアライメントモードガードを下側に倒します。これにより、INSアライメントモードがGYRO COMPに固定されます。











C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプションC: HDG MEM（保存された見出し）アライメント

4. ミッションエディタでHDG MEM（INS Reference Alignment Stored Heading）オプションを有効にする必要があります。これはミッションブリーフィングで説明する必要があります。

*5. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）

*6. [WSO]*設定位置更新スイッチ - ノーマル（中段）

*7. [WSO]*初期ポイントデータ:

- 緯度:**北緯15度6分**
- 経度：**東145度43分**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**

*8. [WSO]*緯度、経度、MAGVAR 値はすべてナビゲーション コンピュータにすでに正しく入力されており、ナビゲーション コンピュータによって記憶されているものとします。

*9. [WSO]*INS アライメント モード スイッチ ガードを上に反転し、INS アライメント モード スイッチが FWD から HDG MEM (Heading Memory または「Stored Heading」) に設定されていることを確認します。

*10. [WSO]*INS 電源セレクターを一時的に STBY (スタンバイ) に設定し、次に ALIGN に設定します。

*11. [WSO]*INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。

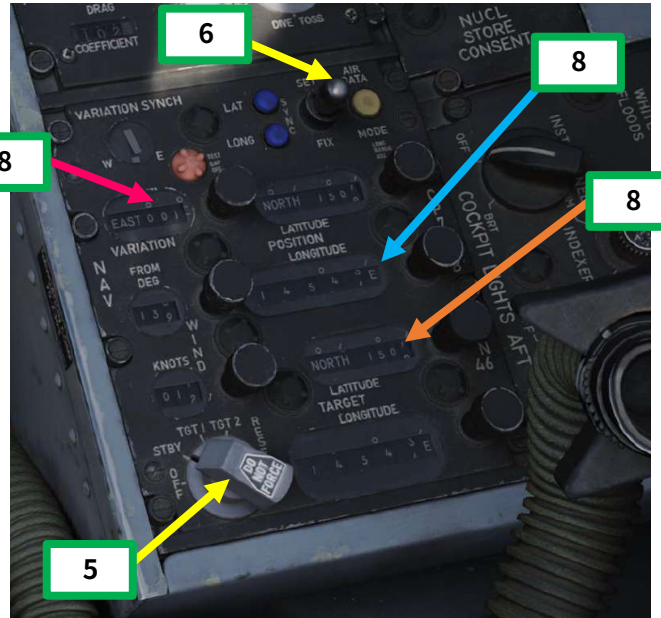
*12. [WSO]*HDG MEM アライメントでは、HEAT ランプの状態は無視します。

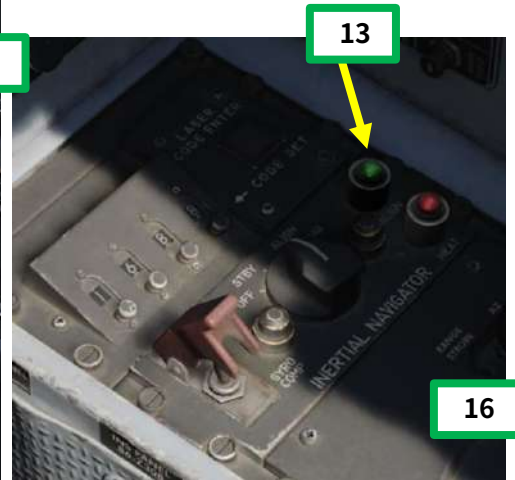
*13. [WSO]*ALIGNランプが点滅するまで待ちます（約**2分15秒**これは、ジャイロコンパスの調整が完了したことを示します。

*14. [WSO]*INS パワー セレクター - NAV を設定します。

*15. [WSO]*ALIGN ライトが消えていることを確認します。

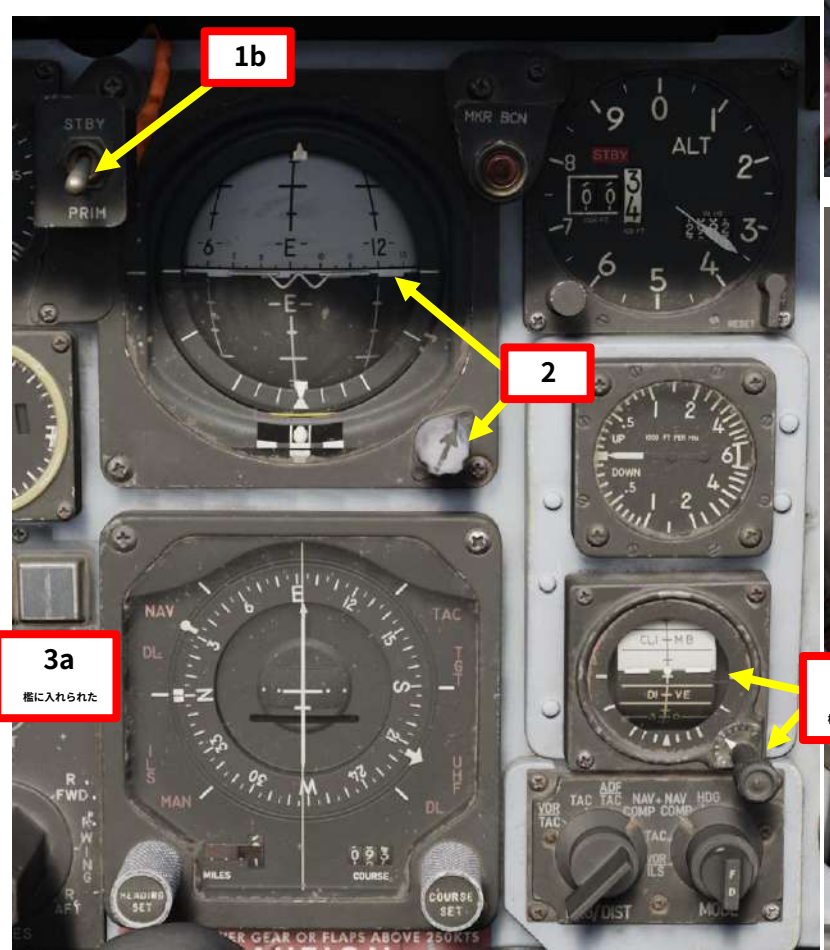
*16. [WSO]*INSアライメントモードガードを下側に倒します。これにより、INSアライメントモードがGYRO COMPに設定されます。

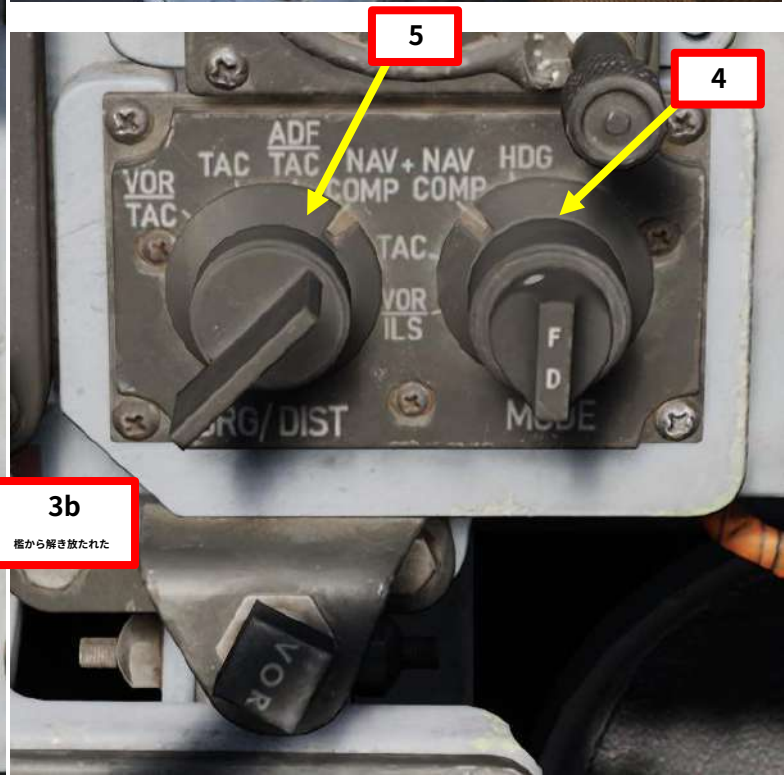




D – タクシー前（パイロット）

1. [P]INS 調整が完了したら、リファレンス システム スイッチを PRIMARY (DOWN) に設定します。
2. [P]水平線の位置に合わせて ADI (姿勢指示器インジケーター) ピッチ トリム ラインを調整します。
3. [P]ケージ/アンケージノブを内側に押し込み、アンケージ・スタンバイ姿勢インジケーターをアンケージし、水平線をボールの中心に合わせます。赤い旗が消えることを確認してください。
4. [P]ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）の設定 - NAV COMP（ナビゲーションコンピューター）
5. [P]ナビゲーション入力セレクター - NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) を設定します。
6. [P]コンパスモードセレクターの設定 – SYNC（同期）に設定してから離します。セレクターは自動的にSLAVEDに戻ります。



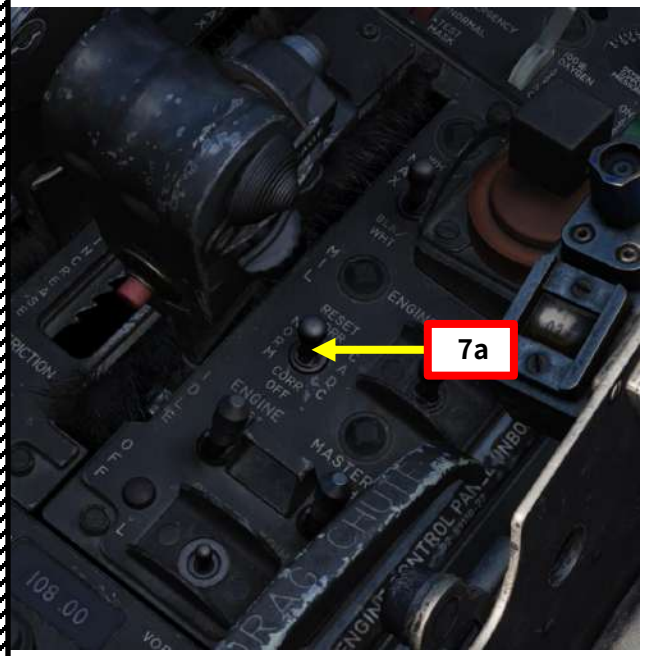


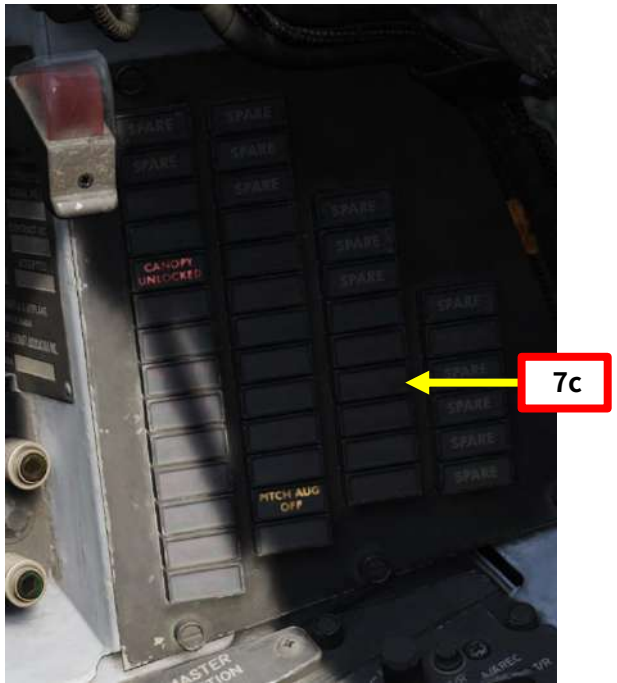
D – タクシー前（パイロット）

*7. [P]*STATIC CORR OFFランプが点灯している場合は、SPC（静圧補償装置）をリセットする必要があります。CADC（セントラル空調データコンピュータ）スイッチをRESET CORR（FWD）に切り替え、次にNORM（MIDDLE）に切り替えます。STATIC CORR OFFランプが消灯していることを確認してください。

- SPC は、急激な高度の変化によって生じる高度計の遅れを補正します。

*8. [P]*マスター注意リセットボタンを押して、マスター注意ライトを消灯します。





D – タクシー前（パイロット）

*9. [P]*ピトーヒートスイッチをOFF（後部）に設定する

- *注意: ピトーヒート スイッチは離陸前に必ずオンにする必要がありますが、計器を損傷する恐れがあるため、1分以上オンにしないでください。*

*10. [P]*雨水除去スイッチをOFF（後部）に設定する

*11. [P]*デフォッグハンドルの設定 – オフ（後方）

*12. [P]*コックピット温度コントロールスイッチの設定 - AUTO (FWD)

*13. [P]*空気圧を確認してください - 白色範囲内です。航空電子機器を冷却するために十分な空気が必要です。

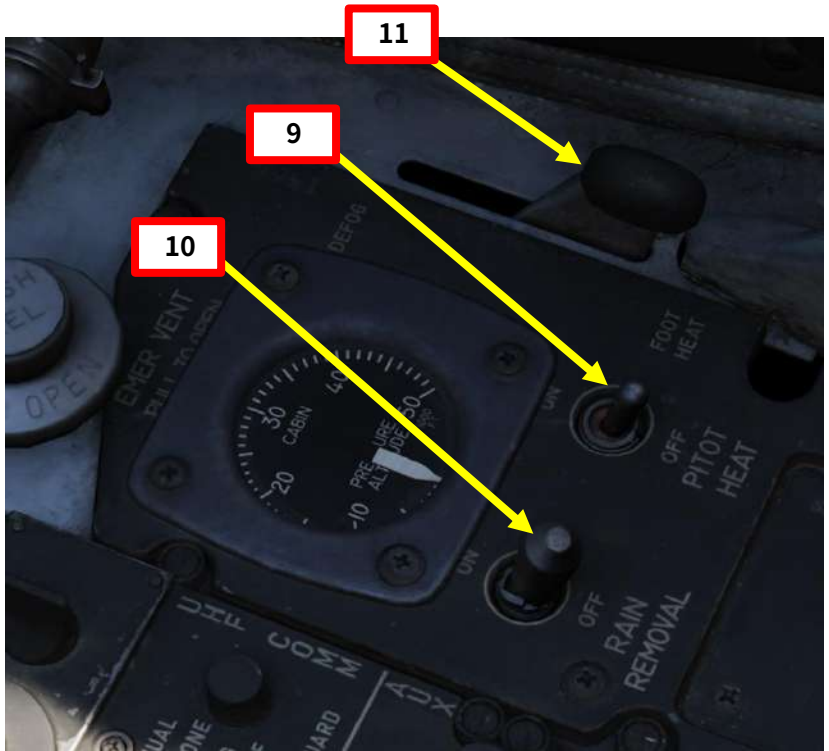
*14. [P]*IFF（敵味方識別）トランスポンダーコードを設定します。ミッションブリーフィングで要求されているとおりです。例えば、IFFトランスポンダーをモード3/Aコード1225に設定する場合：

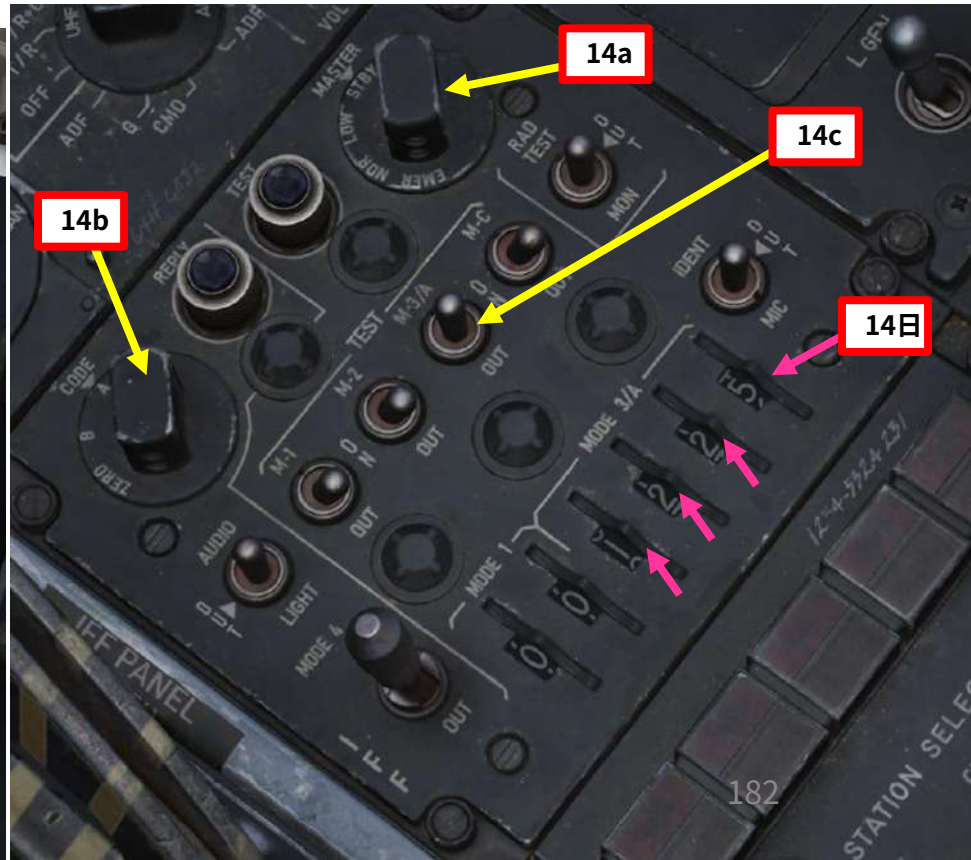
a) IFF マスター セレクターを STANDBY に設定します。

b) IFFコードセレクタをAに設定する

c) IFFモード3/Aスイッチをオン（中央）に設定します。

d) IFFモード3/Aチャンネルホイールセレクターを「1225」に設定します。



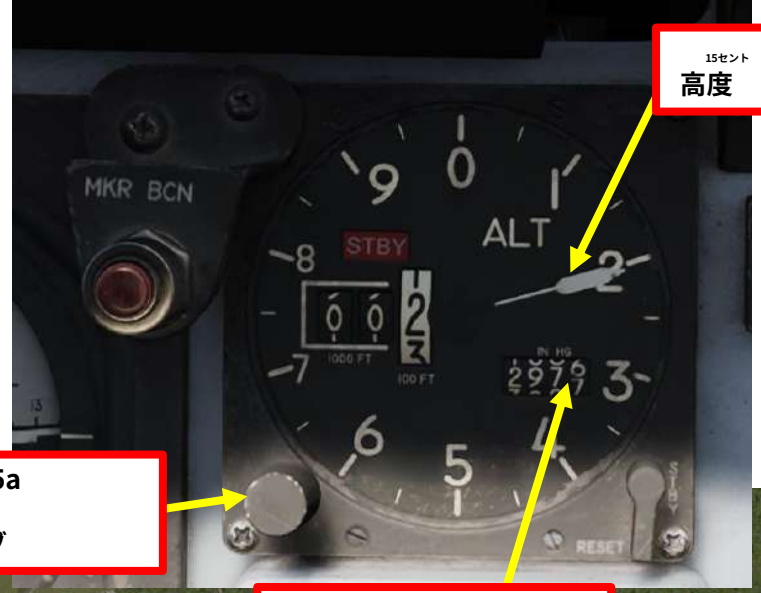


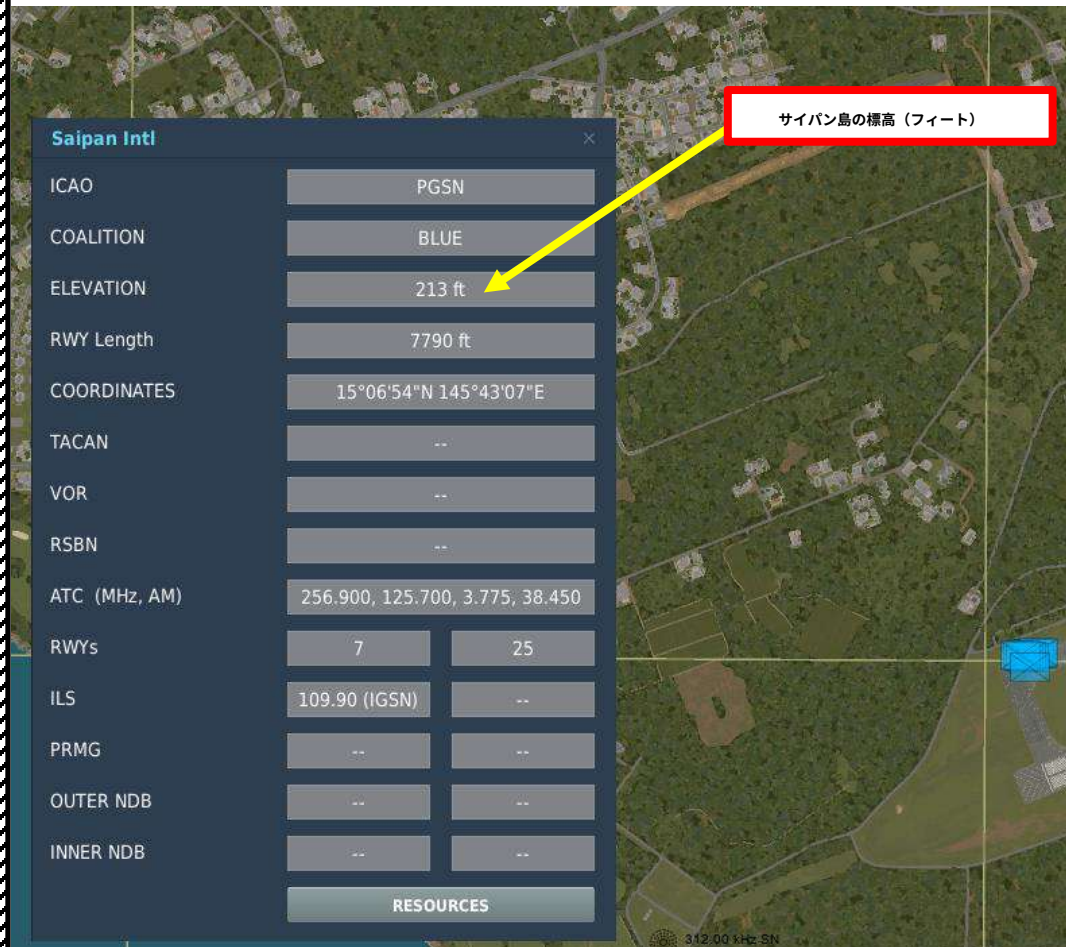
D – タクシー前（パイロット）

*15. [P+WSO]*高度計の気圧設定を設定します。

- 飛行場の標高データが利用可能な場合は、気圧調整ノブを調整して高度計の指示を飛行場の標高（サイパン島から離陸するため、今回の場合は213フィート）に合わせることができます。ただし、高度は地上ではなく、AMSL（平均海面より上）から表示されることを覚えておいてください。これは、ATC（航空管制官）の指示を受けている場合は特に重要です。

- あるいは、気圧計のノブを回して高度計の指示が「0」になるように設定することもできます。その場合、高度は海面ではなく、地上高度（AGL）から読み取られます。





D – タクシー前（パイロット）

*16. [P+WSO]*STBY の赤いフラグが消えるまで高度計モード スイッチを RESET に押したままにし、その後スイッチを垂直位置に戻します。

*17. [P]*レーダー高度計機能コントロールノブを時計回りに回し、OFFフラグが消えるまで回して、レーダー高度計の電源を入れます。次に、安全高度バグが設定されるまでノブを回します。ここでは100フィートに設定します。その結果、低高度警告灯が点灯しますが、これは予想通りです。

- 注：レーダー高度計機能コントロールノブ「IN」を押すと、セルフテストを開始できます。ノブを放すまで、レーダー高度計は35±15フィートを表示します。

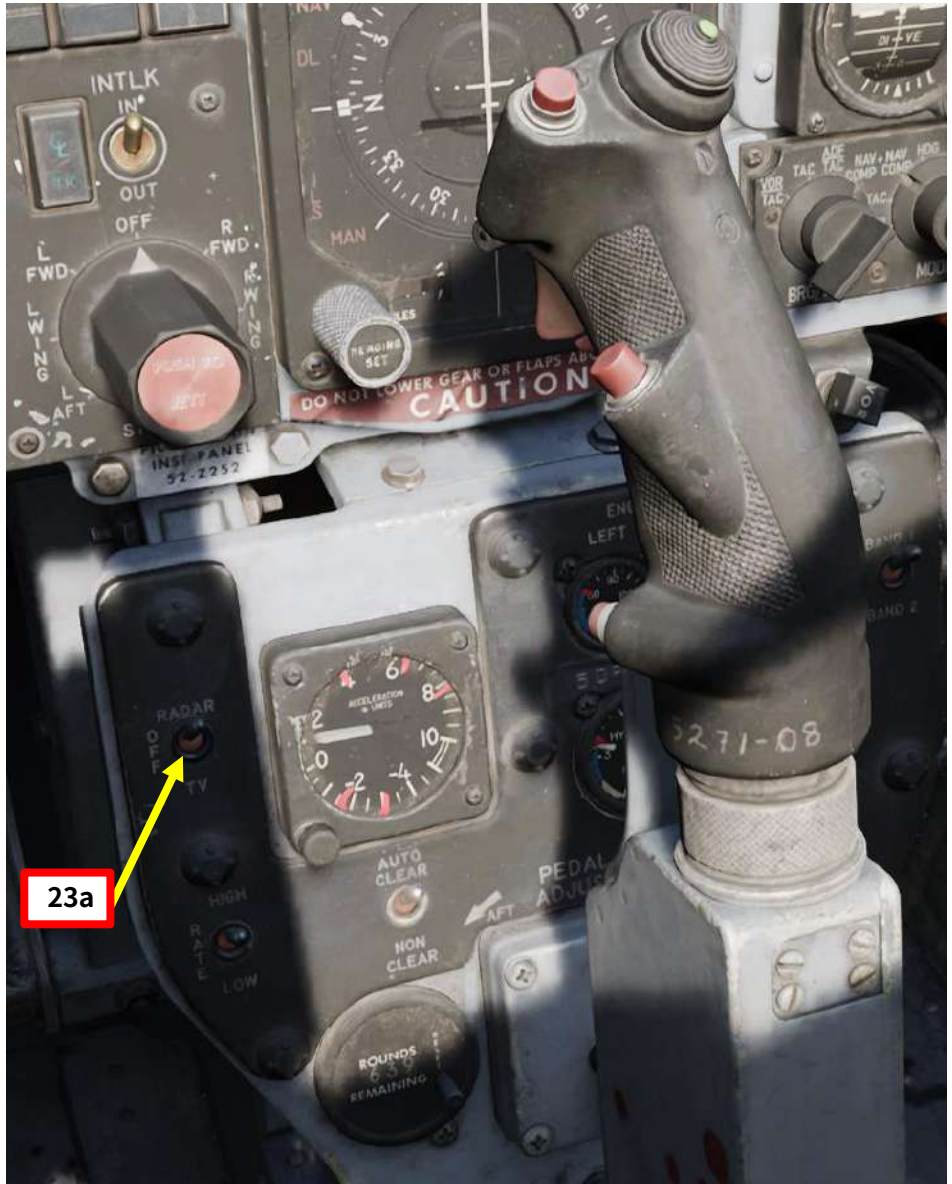
D – タクシー前（パイロット）

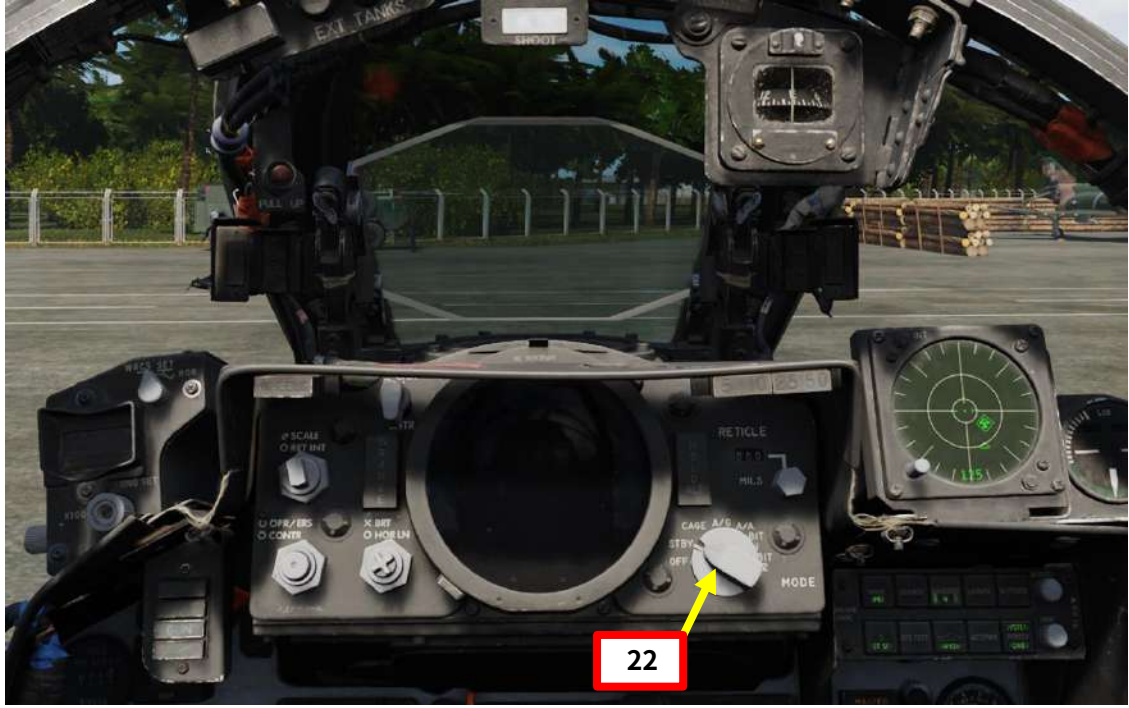
*18. [P]*AN/ALE-40 フレア モード スイッチを NORMAL (INBOARD) に設定します。
*19. [P]*AN/ALR-46 RWR (レーダー警報受信機) の電源ボタンを押します。
*20. [P]*BIT（ビルトインテスト）が実行されます。RWRのコントロールパネルとディスプレイは9秒間のウォームアップ動作を繰り返し、システムの使用準備が完了し、正常に動作していることが確認されると、ディスプレイと点灯ボタンが高速点滅します。起動時には、検索モードはデフォルトで無効になっています。
*21. [P]*RWR 検索モードを選択します。

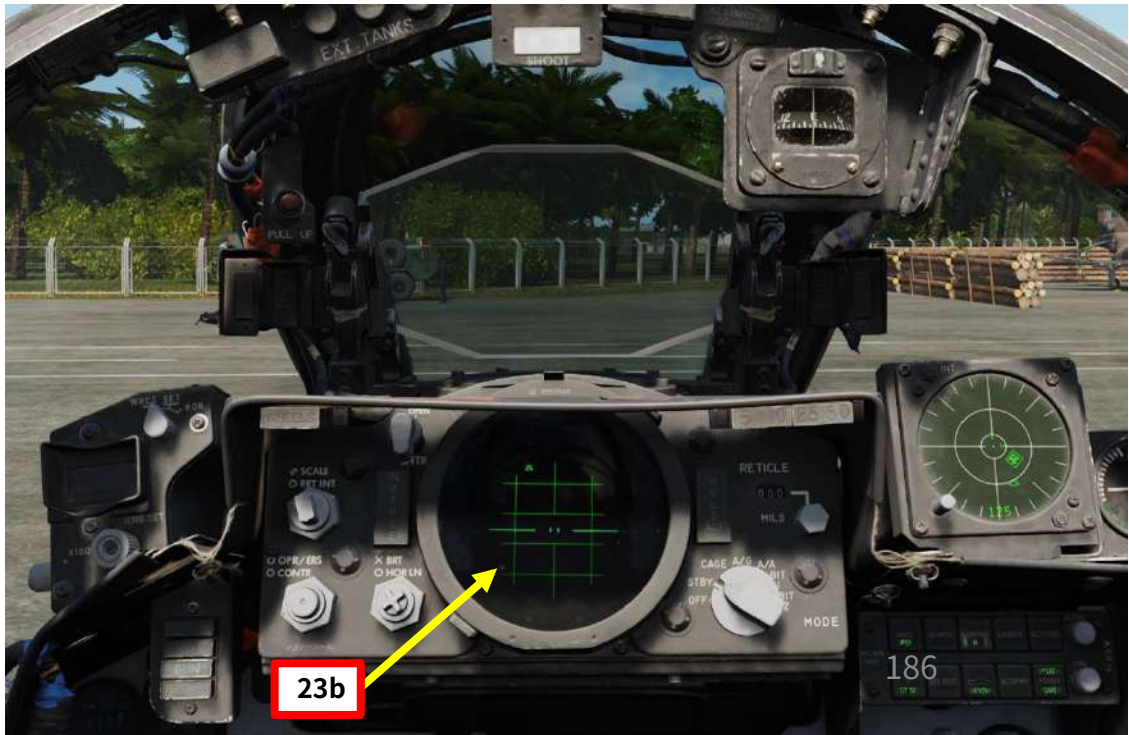
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

D – タクシー前（パイロット）

*22. [P]*光学照準モードを STANDBY (または CAGE) に設定します。
*23. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。







D – タクシー前（パイロット）

*24. [P]*AFCS（自動飛行制御システム）パネルで、ヨー、ロール、ピッチの安定性増強システムスイッチをオフ（後方）に設定します。PITCH AUG OFF ライトが点灯していることを確認します。

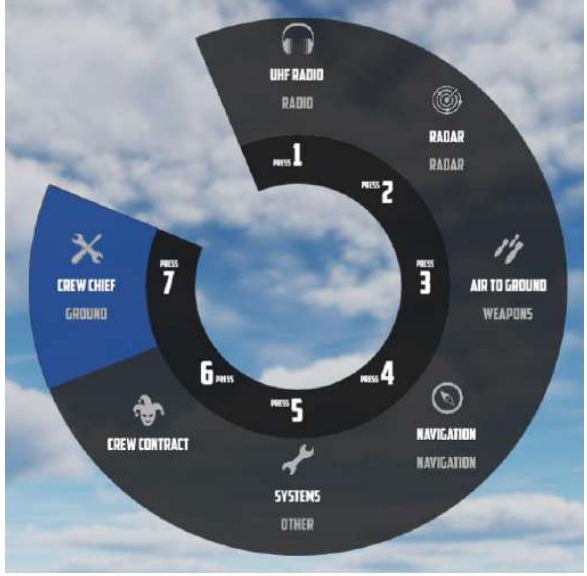
*25. [P]*アンチスキッドスイッチをオフ（AFT）に設定します。

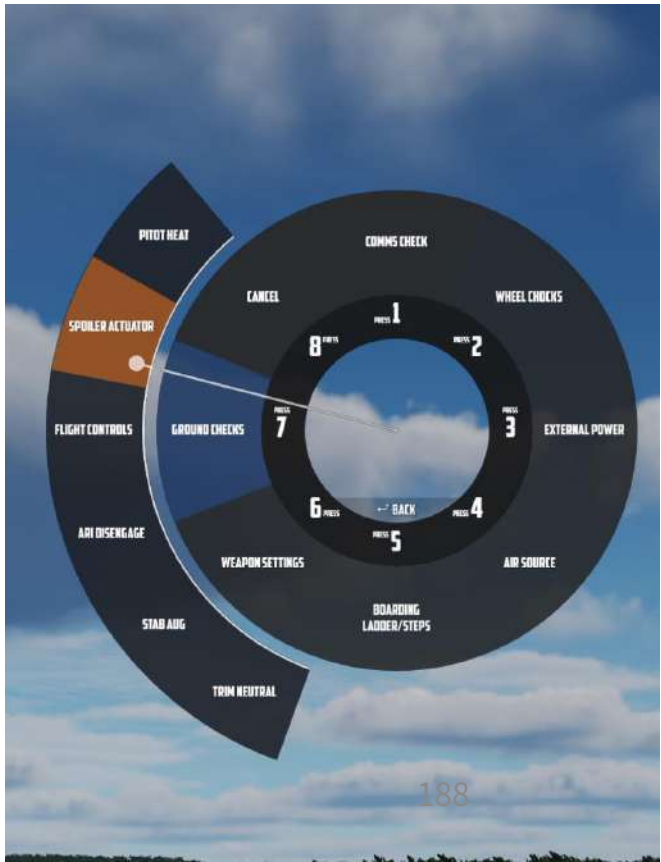
*26. [P]*ANTI-SKID INOPERATIVE ライトが点灯していることを確認します。

*27. [P]*ピッチトリムを設定 - 機首下げ3ユニット

D – タクシー前（パイロット）

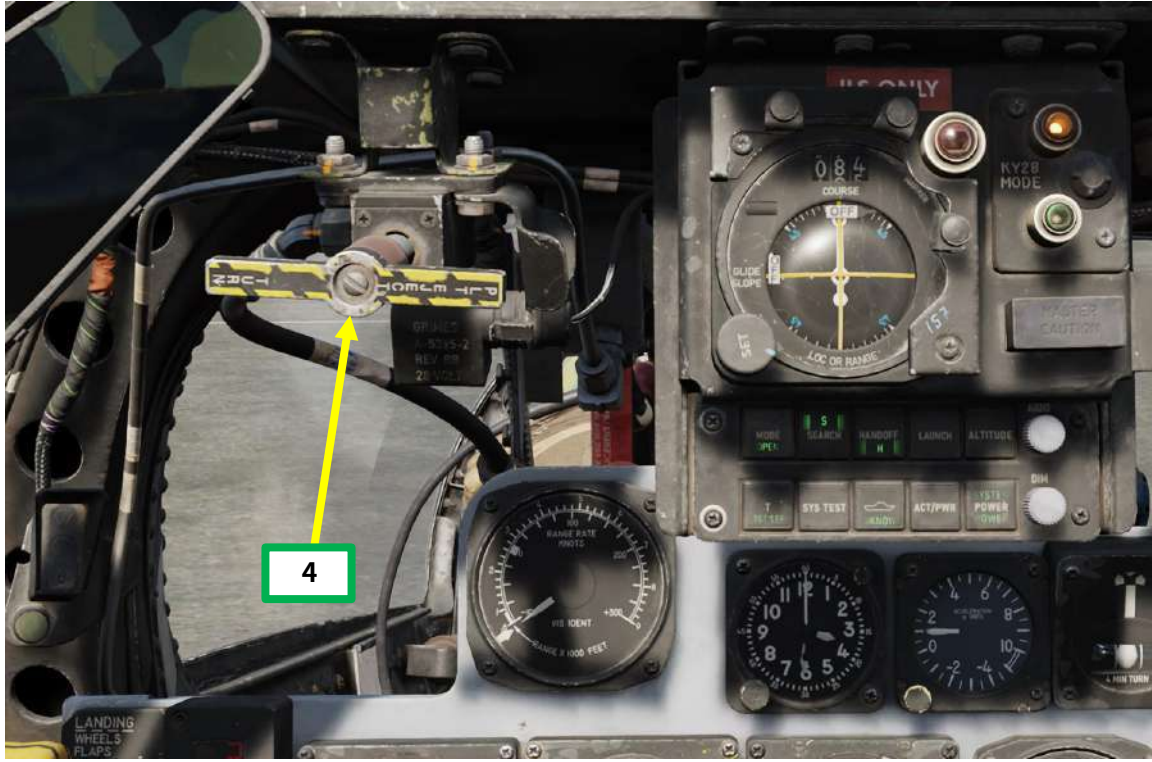
*28. [P]*CREW CHIEF メニューから、さまざまな地上チェックを実行することができます。 *簡単にするために、それらを省略し、航空機が完全に稼働していると想定します。*

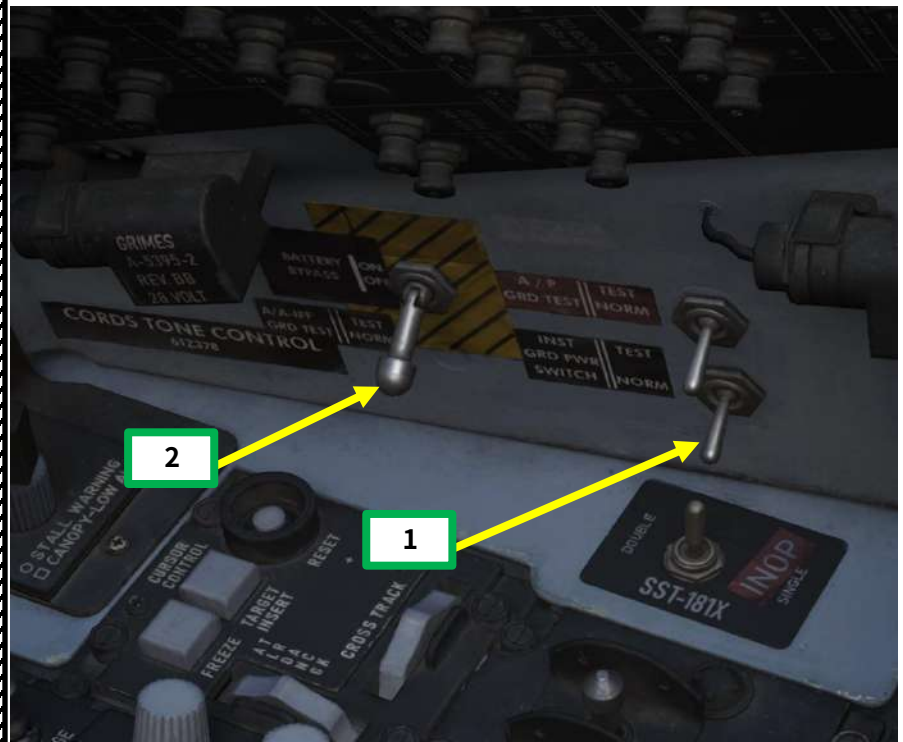


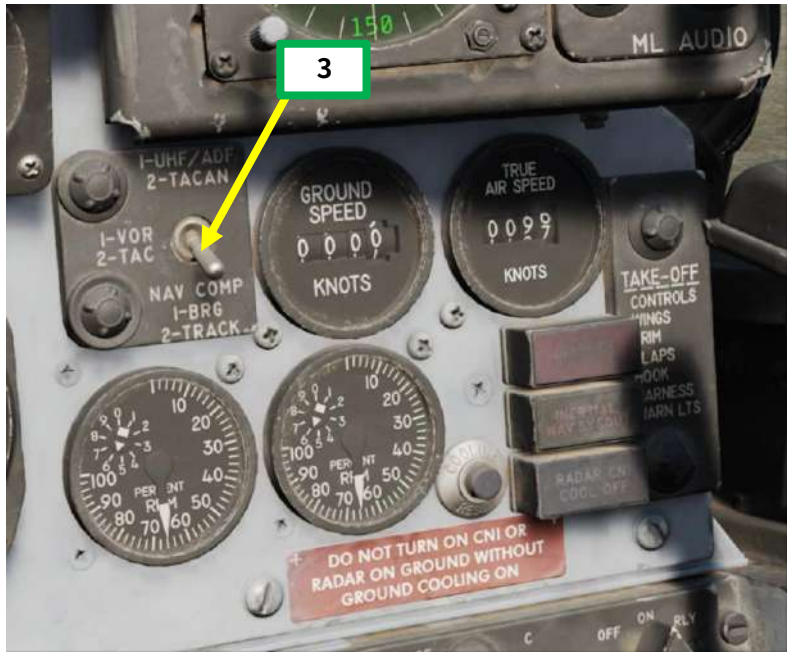


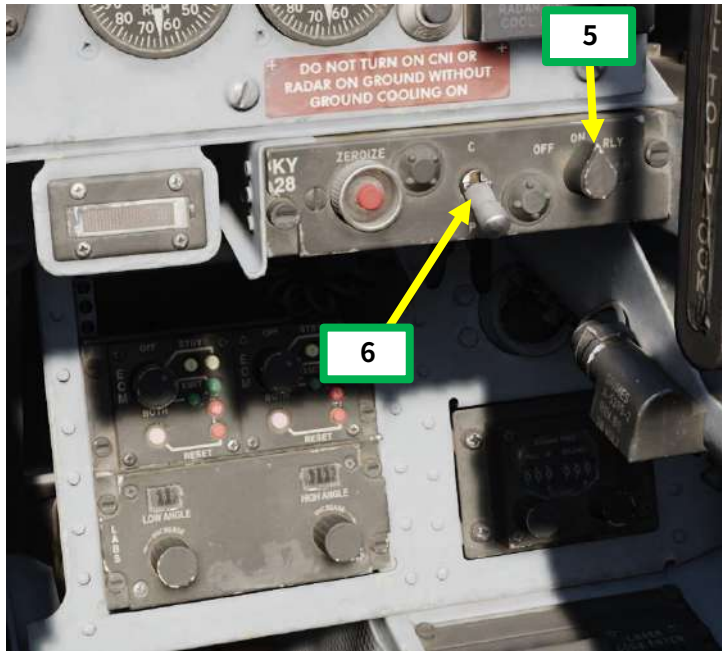
E – タクシー前（WSO）

1. *[WSO]*エンジンが始動し、発電機スイッチがオン (FWD) に設定され、INS 調整が完了したら、計器接地電源テスト スイッチが NORM (DOWN) に設定されていることを確認します。
2. *[WSO]*バッテリーバイパススイッチがオフ（下）に設定されていることを確認します。
3. *[WSO]*WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを設定する - ナビゲーションコンピューター（下）
4. *[WSO]*必要に応じて、排出コマンド セレクター ハンドルを設定します。
    - **ハンドル垂直**：WSO設定、WSOによる射出開始で後部座席のみが射出されます。
    - **ハンドル水平**: BOTH 設定、WSO による射出開始で両方の乗組員が射出されます。
5. *[WSO]*KY-28暗号化パワーセレクターをONに設定する
6. *[WSO]*必要に応じて、KY-28 暗号化モード セレクターを選択します。
    - C（暗号）暗号化された通信が必要な場合
    - 暗号化されていない通信が許可されている場合はP（プレーン）



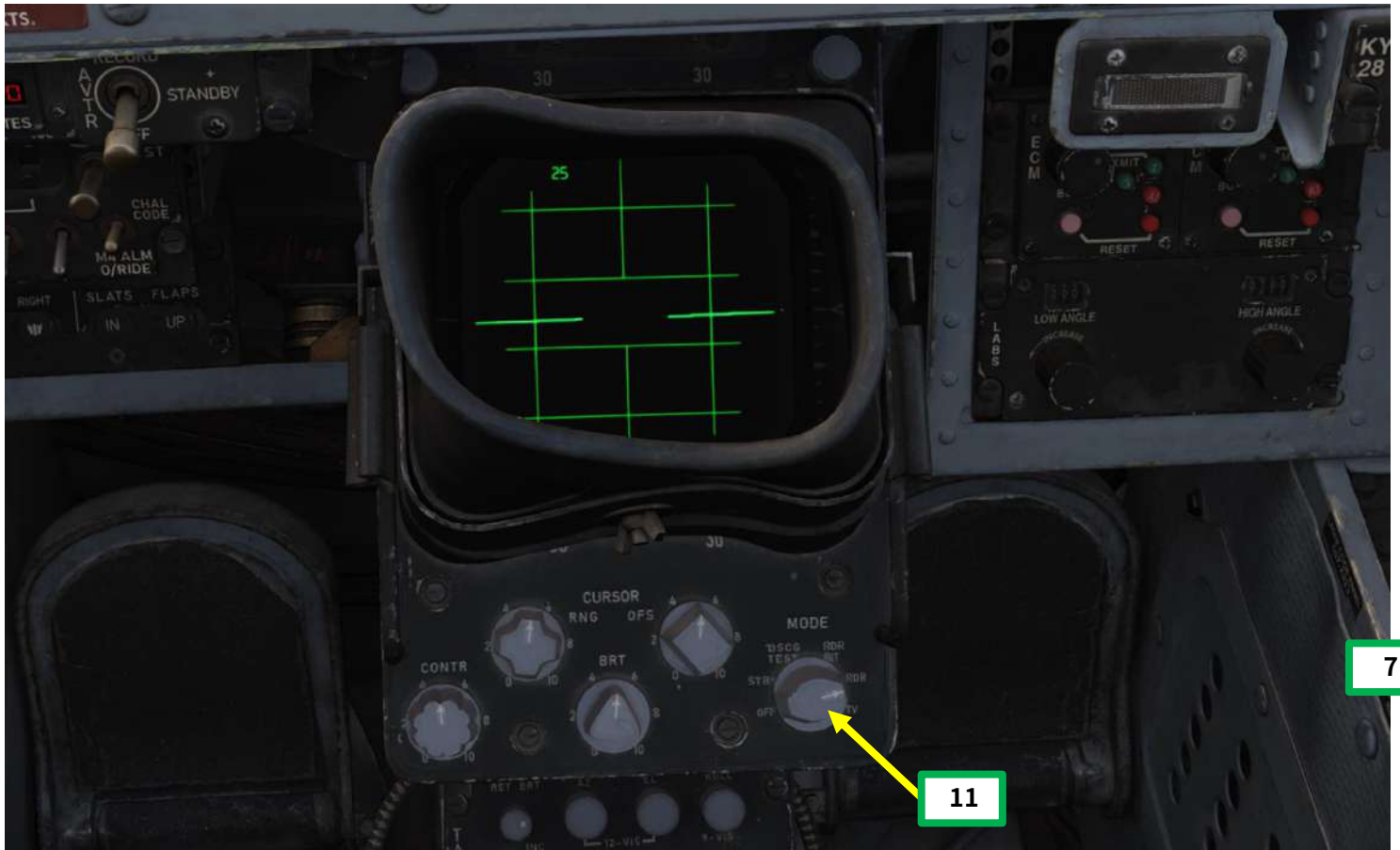


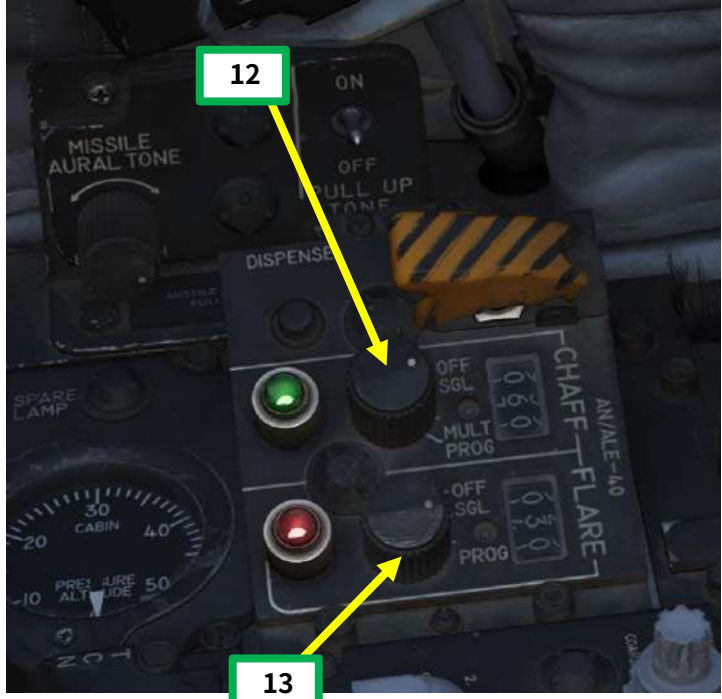


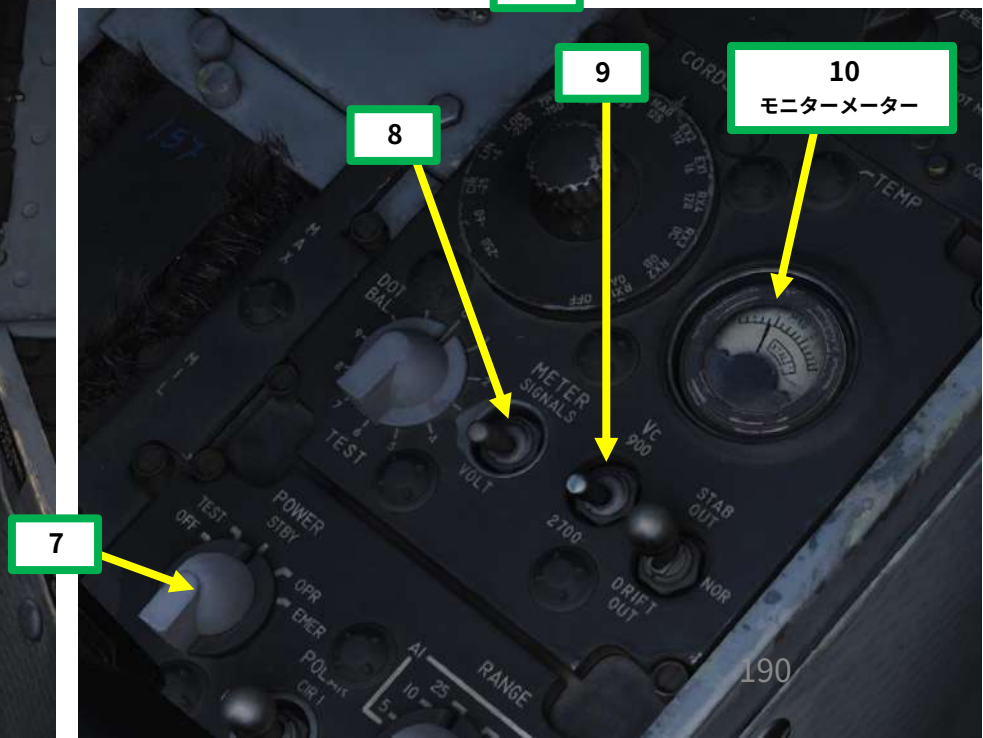


E – タクシー前（WSO）

*7. [WSO]*AN/APQ-120火器管制レーダーの電源を入れます。レーダー出力セレクターノブをSTBY（スタンバイ）に設定します。
*8. [WSO]*メータースイッチの設定 - 電圧（AFT）
*9. [WSO]*Vc（閉鎖速度）表示スイッチの設定 - 2700（AFT）
*10. [WSO]***レーダーのウォームアップサイクルには3分かかります**30 秒後、モニター メーターには約 250 Vdc が表示されます。針がこの公称値の電力を示した時点から、ウォームアップ手順は 2.5 分になります。
*11. [WSO]*必要に応じて、DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクタを RDR (レーダー) または STBY (スタンバイ) に設定します。
*12. [WSO]*AN/ALE-40チャフモードスイッチの設定（必要に応じて）。ここではSGL（シングル）に設定します。
*13. [WSO]*AN/ALE-40フレアモードスイッチを必要に応じて設定します。ここではSGL（シングル）に設定します。





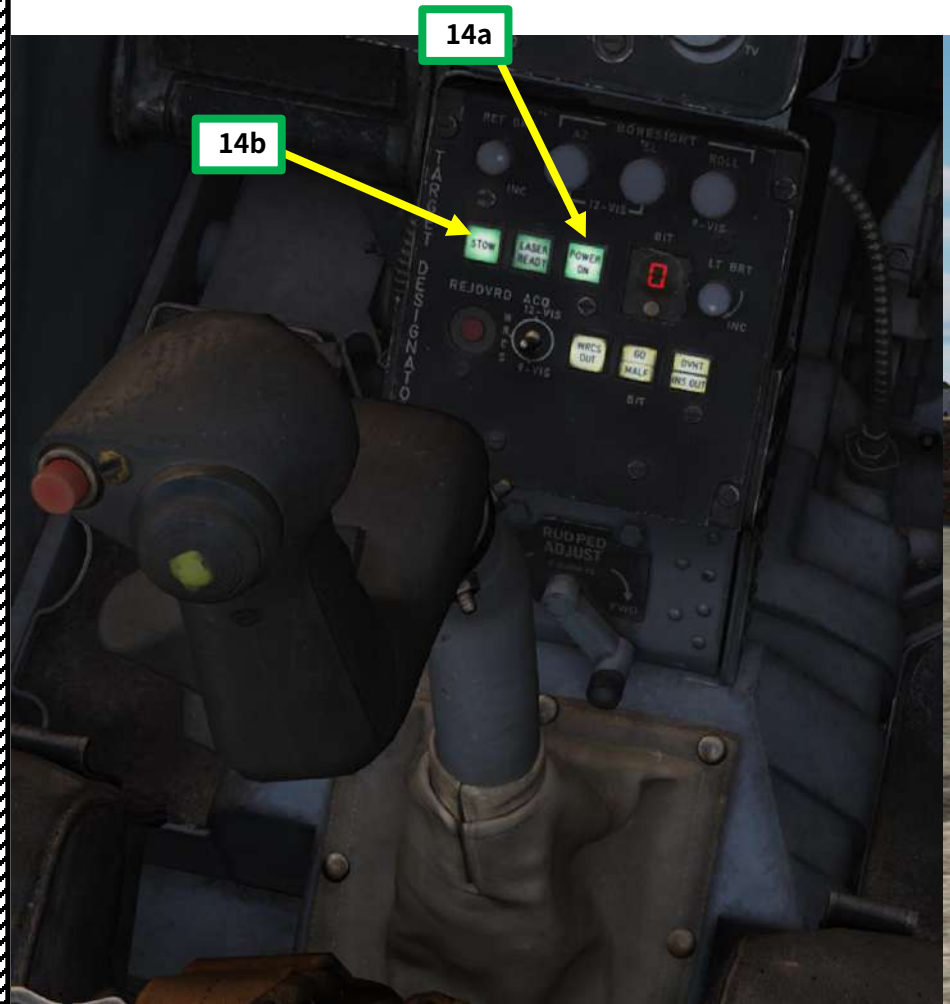


E – タクシー前（WSO）

*14. [WSO]*AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッドを装備している場合:

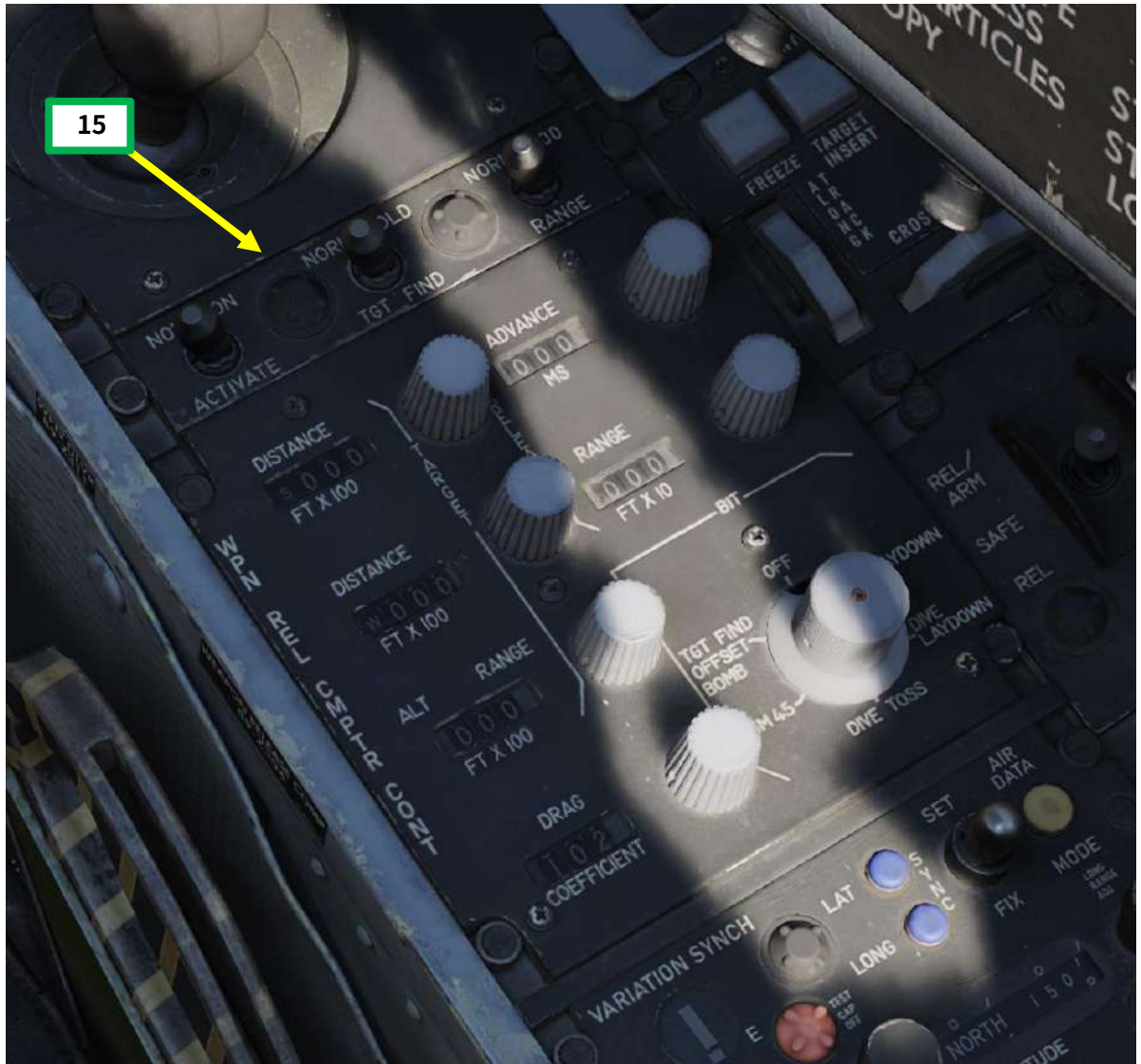
a) ターゲット指定電源オンボタンをオンに設定。

b) ターゲット指定格納ボタンをオンにします。ボタンが点灯しているときはポッドヘッドが格納されています。



E – タクシー前（WSO）

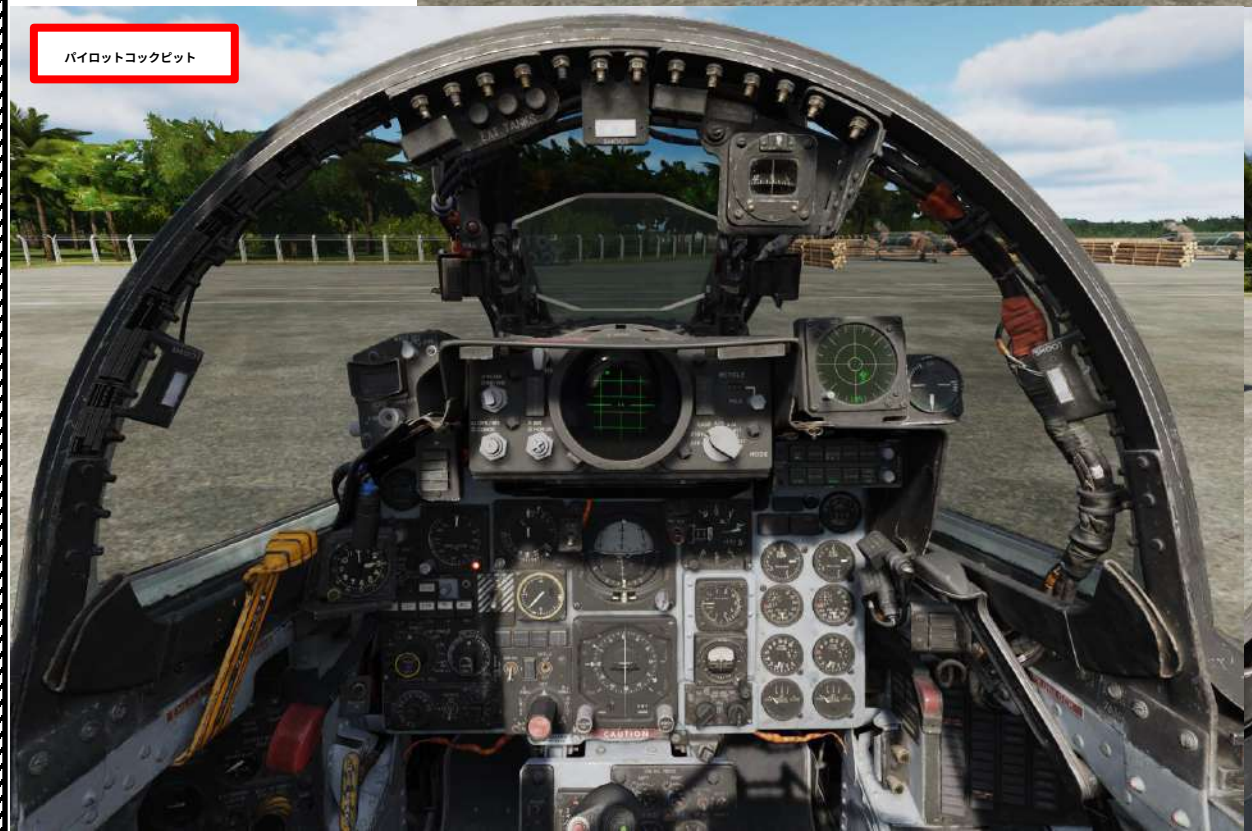
*15. [WSO]*WRCS (武器発射コンピュータ セット) パネルを設定します – ミッション パラメータに基づいて必要に応じて設定します。*この手順は簡略化のため省略します*。



E – タクシー前（WSO）

*16. [WSO]*すべてのシステムの設定が完了したら、パイロットに連絡して、航空機が地上走行の準備ができていることを知らせます。

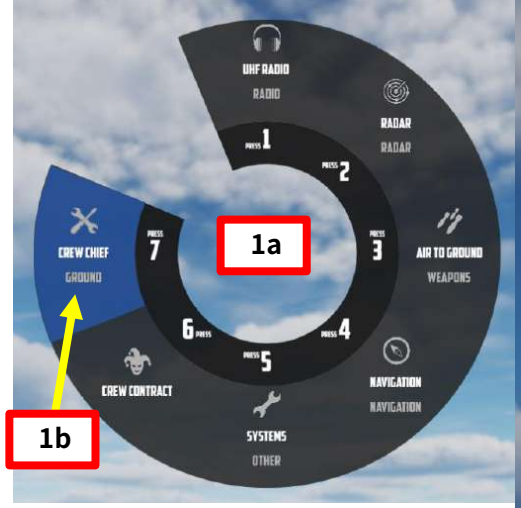
パート4 – 起動手順

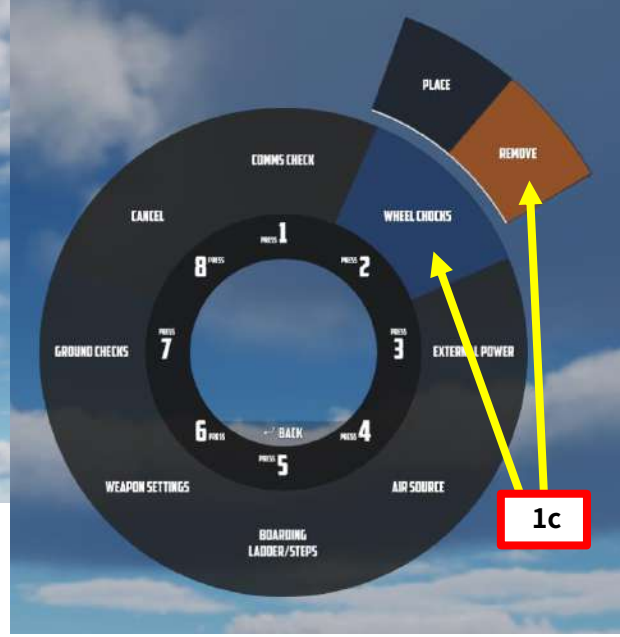


タクシー

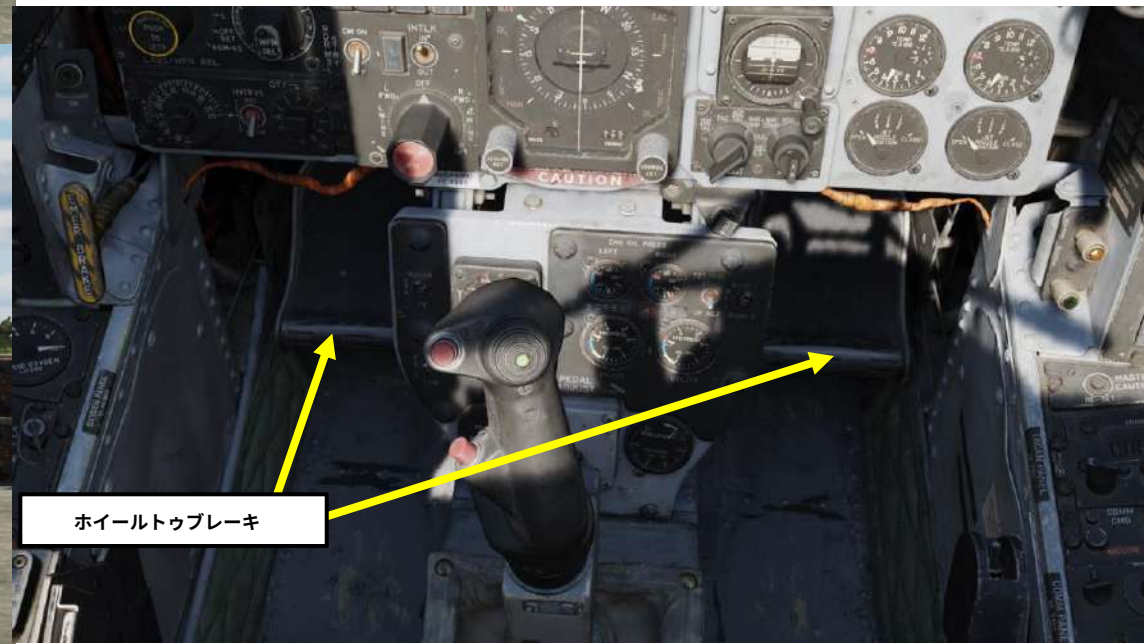
*1. [P]*地上要員に車輪止めの取り外しを依頼します。
- a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
- b) CREW CHIEFをクリック
- c) ホイールチョックをクリックし、削除します。
- d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

*2. [P]*ホイールのつま先ブレーキを握り、ブレーキの動作を確認します。



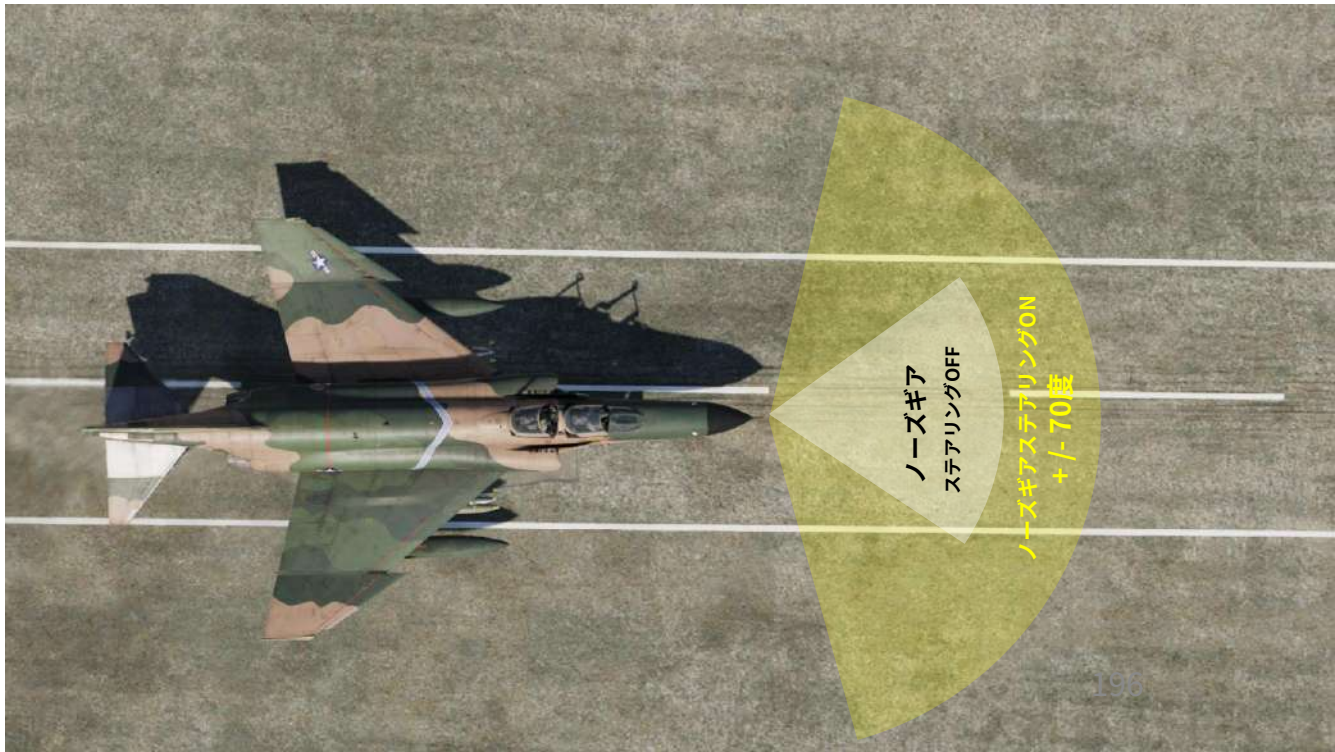


見る[パート20 – 参考資料](#) 簡略化されたチェックリスト用。



タクシー

*3. [P]*タクシー/着陸灯スイッチの設定 – タクシーLT（UP）
*4. [P]*ブレーキを解除し、飛行機が動き出すまでゆっくりとスロットルを上げます。
*5. [P]*旋回するには、操縦桿のノーズギア操舵ボタン（「N」バインディング）を押したまま、ラダーペダルを使って希望の方向に旋回します。ノーズギアの操舵限界は、機体中心線から両方向とも70度です。旋回が完了したら、ノーズギア操舵ボタンを放してください。
*6. [P]*旋回中の地上走行速度は 15 ノットを超えないようにしてください。

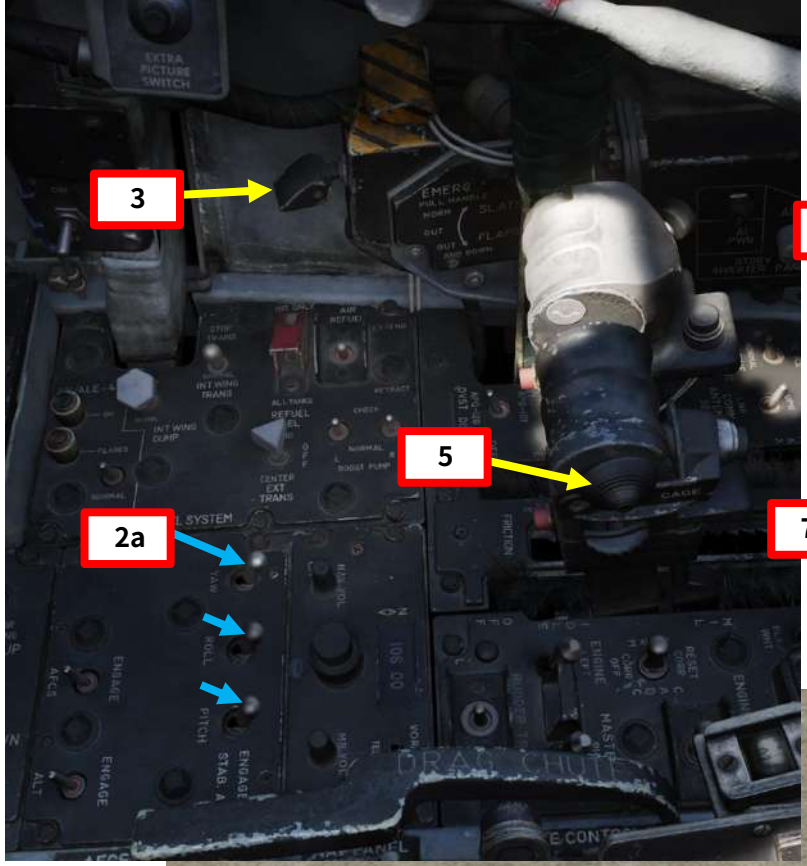


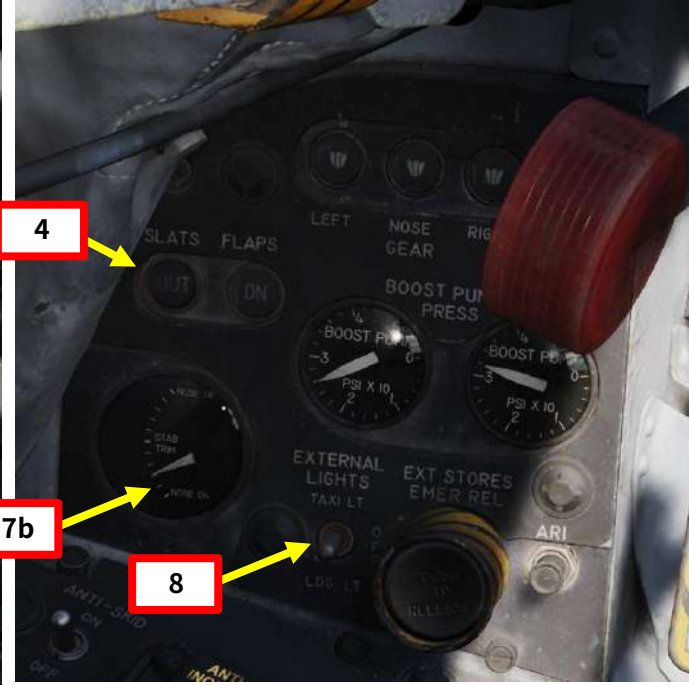
タクシー

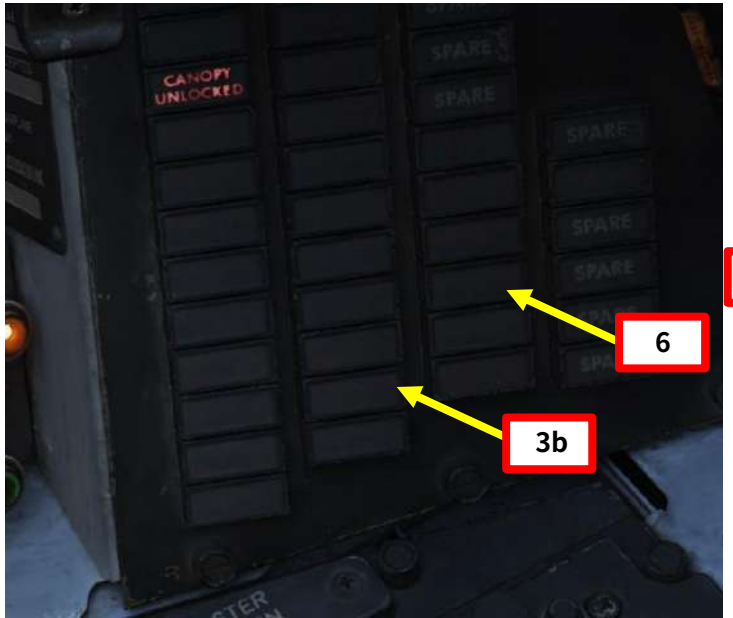
7. [P]タキシング中、JESTERはミッションのために低空飛行を行うかどうかを尋ねます。あなたの回答に基づいて、パイロットのCFIT（地形への制御飛行）のリスクを察知し、脱出するまでの許容範囲が調整されます。
8. [P]ファントムの乗組員は、空調システムが不十分だったため、キャノピーを開けたままタキシングするのが常套手段でした。地上では、利用可能なエンジンブリードエアのほとんどが航空電子機器の冷却に使用されていたため、コックピット内の熱が深刻な問題となっていました。キャノピーの作動機構への損傷を防ぐため、タキシング速度は60ノット以下に抑えてください。
9. [P]編隊タキシング中は、航空機間に十分な距離を保つ必要があります。開いたキャノピーはエンジン排気の爆風によって損傷を受ける可能性があります。
10. [P]総重量が高い状態で地上走行する場合、主着陸装置の支柱、車輪、タイヤにかかる過度の側面荷重を軽減するために旋回半径を大きくする必要があります。
11. [P]滑走路の出発エリアの手前で待機し、離陸前点検を実施してください。

離陸前

1. [P]タワーに連絡して離陸の許可を得てください。
2. [P]AFCS（自動飛行制御システム）パネルで、ヨー、ロール、ピッチの安定性増強システムスイッチを「オン（前進）」に設定します。「PITCH AUG OFF」ライトが消灯していることを確認します。
3. [P]フラップ/スラットコントロールレバーの設定 - OUT & DOWN（完全に下げる）
4. [P]SLATS 表示が OUT で、FLAPS 表示が DN (Down) になっていることを確認します。
5. [P]スピード ブレーキ スイッチの設定 - IN/RETRACTED (FWD)。
6. [P]SPEEDBRAKE OUT ライトが消えていることを確認し、スピード ブレーキ スイッチをニュートラル (中間) に設定します。
7. [P]ピッチ トリムが 3 ユニット ノーズ ダウンに設定されていることを確認します。
8. [P]タクシー/着陸灯スイッチをオフ（中央）に設定します。

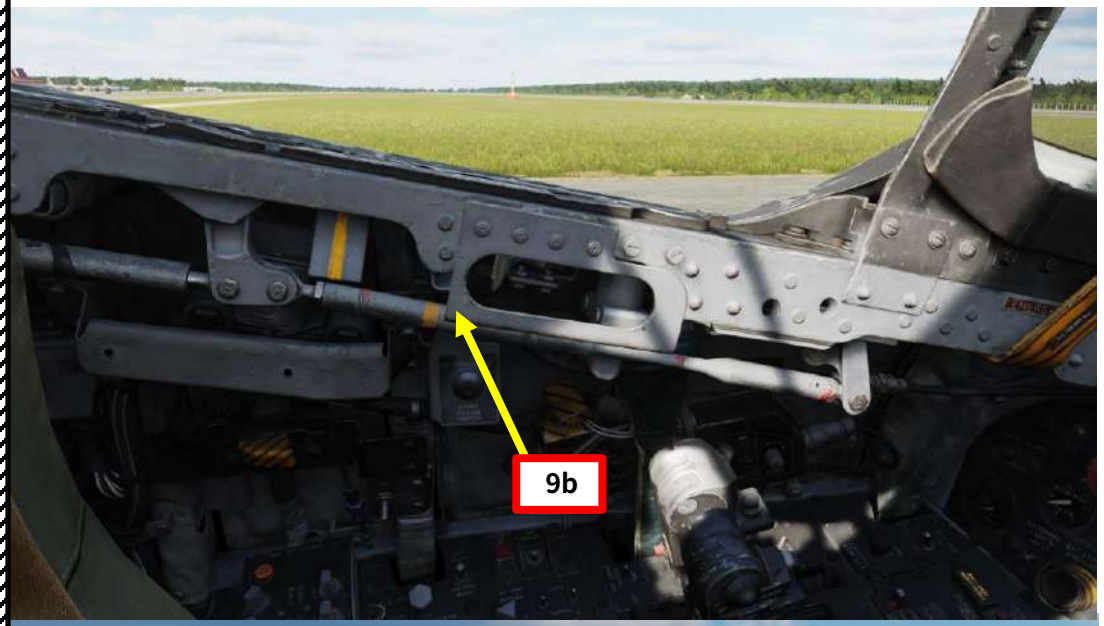


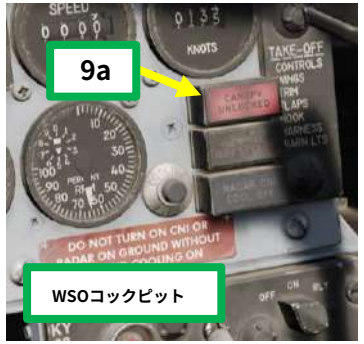




離陸前

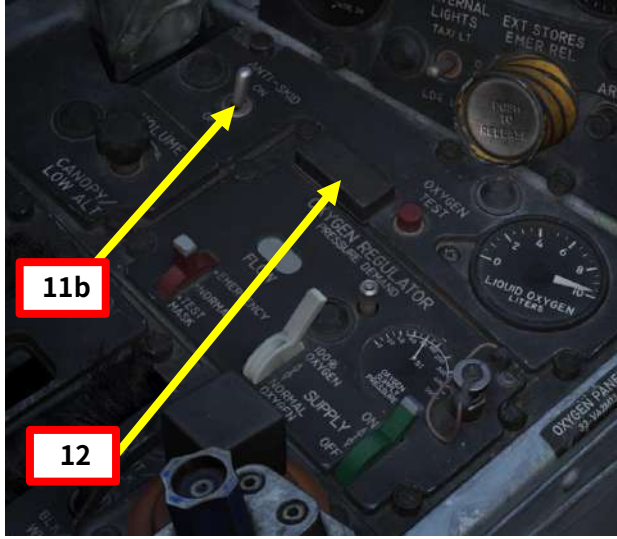
*9. [P+WSO]*キャノピーコントロールレバーを前方に倒してキャノピーを閉じます。キャノピーロック解除ランプが消灯していることを確認してください。（まずWSO、次にパイロット）





13
PITOT HEAT
RAIN REMOVAL

11a
ANTI-SKID INOPERATIVE
OXYGEN REGULATOR
OXYGEN PANEL


11b
12
OXYGEN REGULATOR
LIQUID OXYGEN

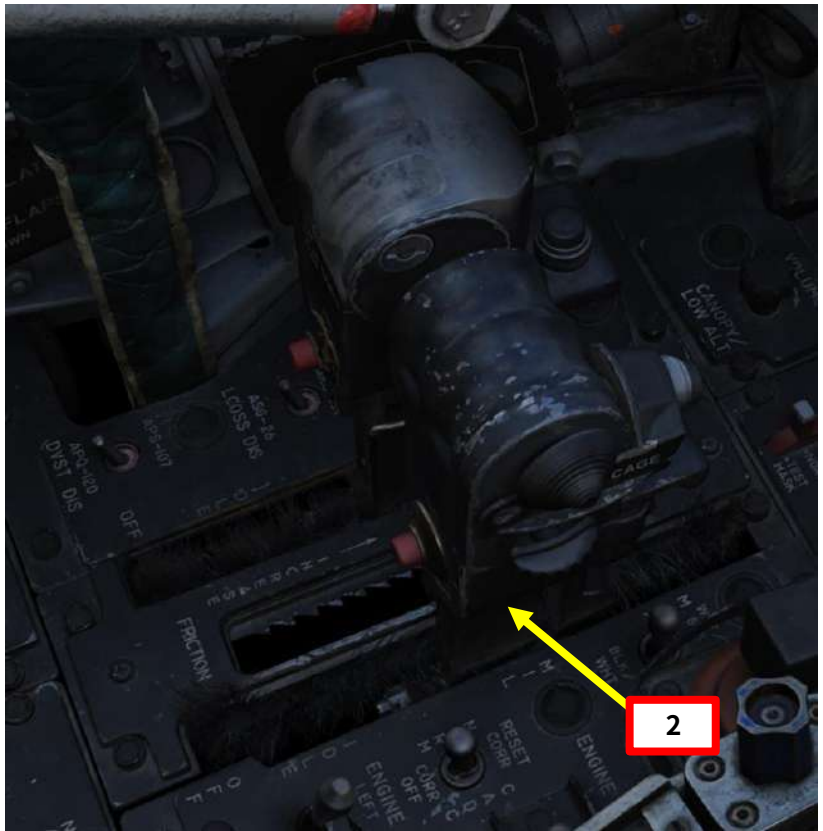
14
CODE
REPLY
TEST
MASTER
AUDIO
LIGHT
M-1
M-2
M-3/A
M-C
RAD TEST
MON
MODE 4
ON
OUT
IFF
MODE 1
MODE 3/A
IDENT
MIC

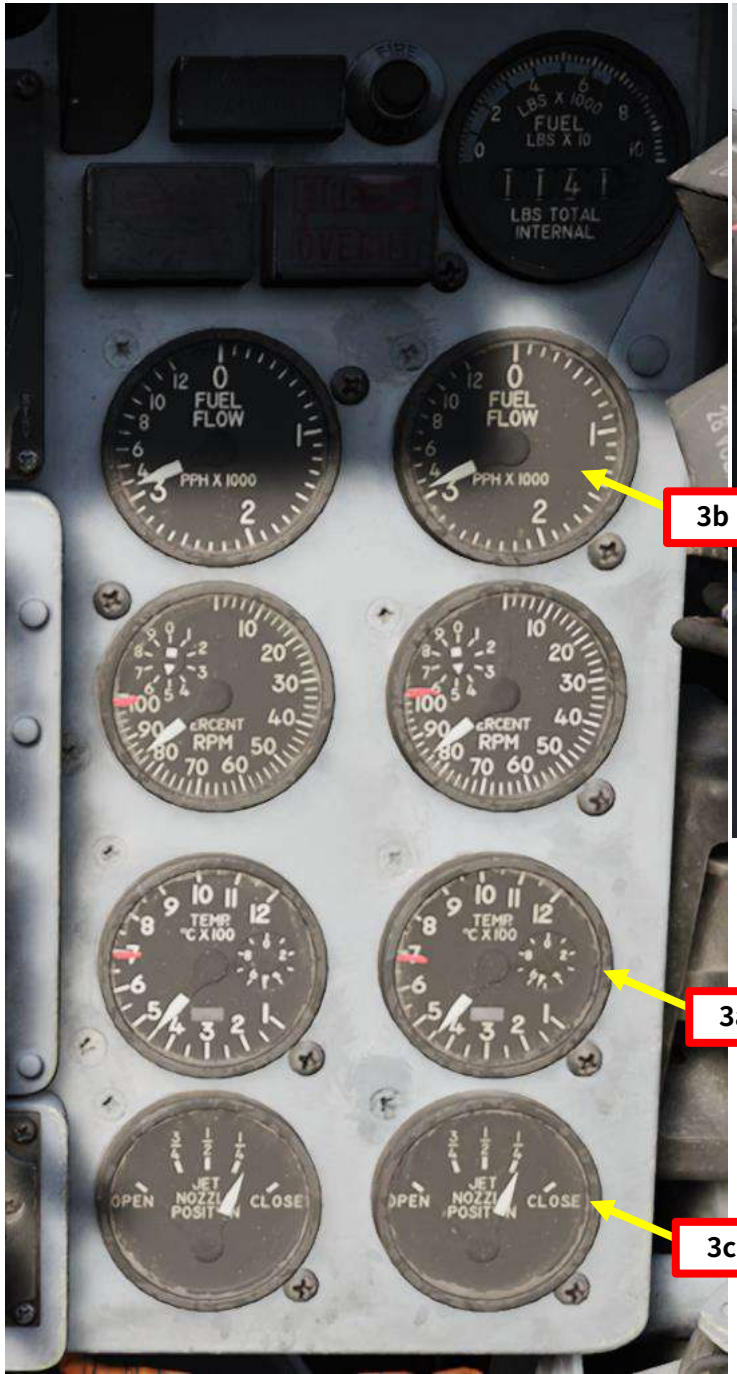
JV
287

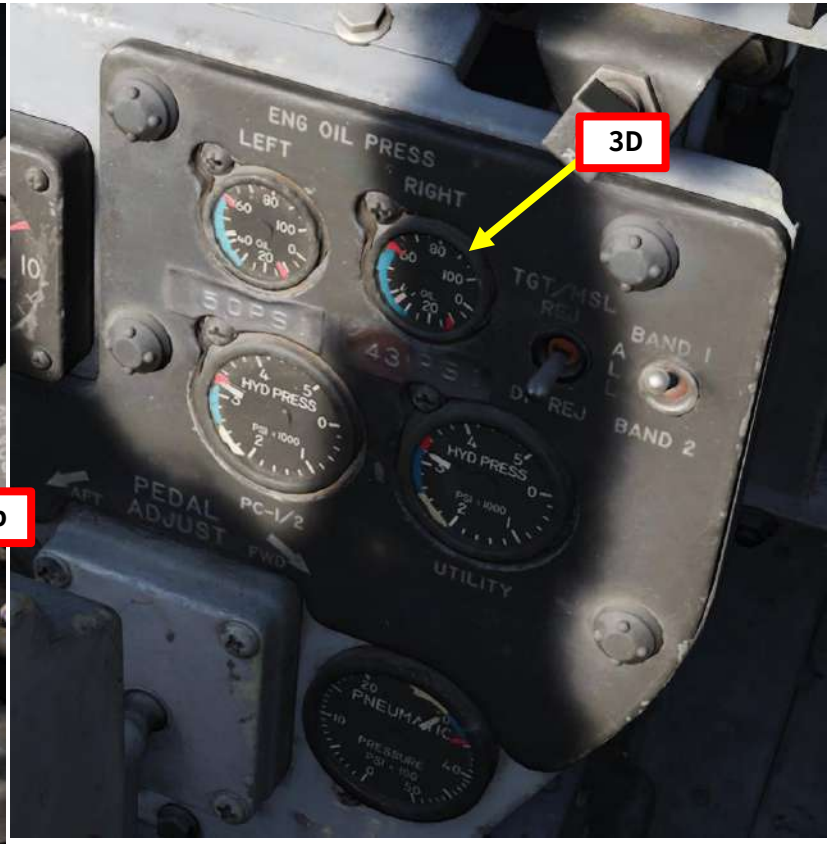
脱ぐ

1. *[P]*ホイールブレーキをかけます。
2. *[P]*スロットルを 85 % RPM まで上げます。
3. *[P]*エンジンパラメータを確認します。
   a) 排気ガス温度：220～420°C
   b) 燃料流量計: 800～1400ポンド/時 (pph)
   c) ノズル: 1/4 オープン
   d) エンジンオイル圧力: 30～40psi
4. *[P]*ホイールブレーキを解除します。
5. *[P]*MIL（軍事）パワーまでスロットルアップ
6. *[P]*エンジンゲージ – チェック

見る[パート20 – 参考資料](#) 簡略化されたチェックリスト用。



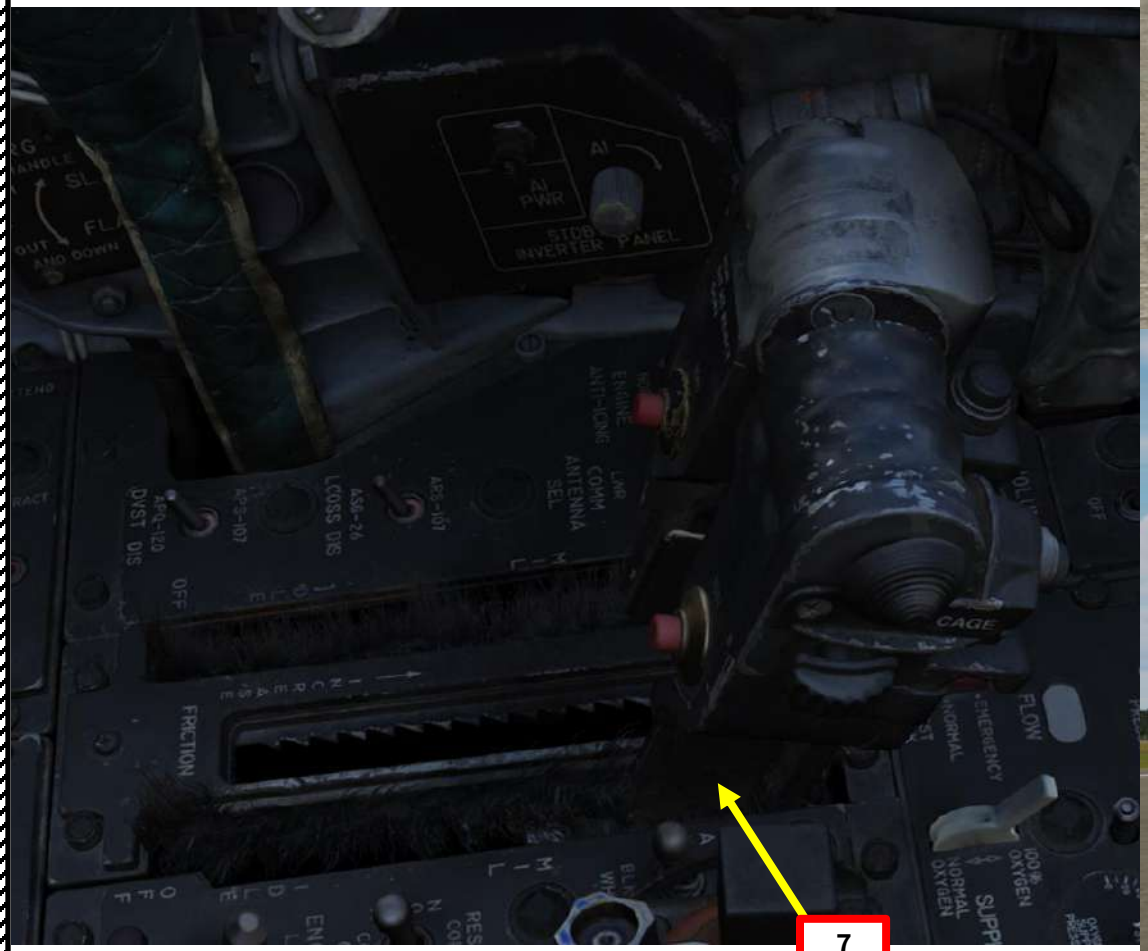




脱ぐ

*7. [P]*アフターバーナーまでスロットルアップ
*8. [P]*70 ノットまで加速する前に、ノーズ ギアのステアリングを解除する必要があります。

- *注意: 離陸対気速度から離陸対気速度より 30 ノット低い速度までの間で操縦桿を急激に最大限後方に動かすと、スタビライザーが滑走路に衝突し、スタビライザー アクチュエータが損傷する可能性があります。*



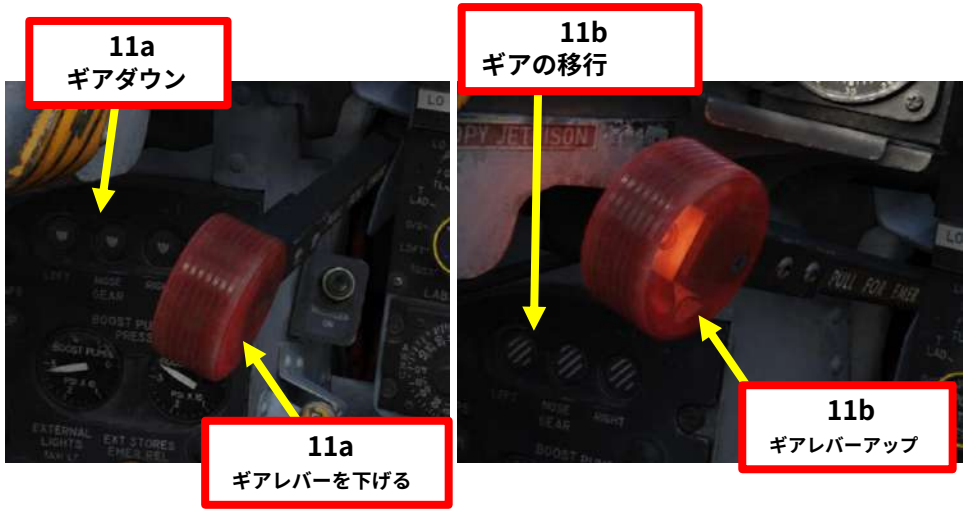
脱ぐ

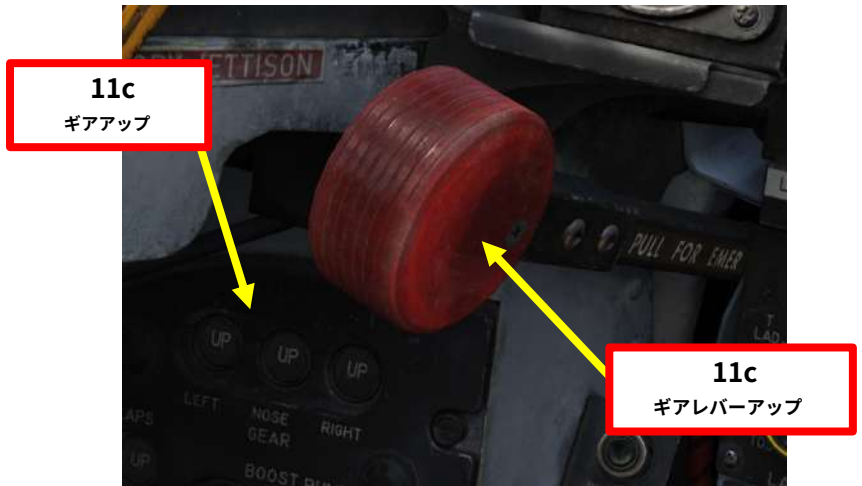
*9. [P]*80 ノットで操縦桿を後方に引きます。
*10. [P]*10度から12度のピッチ姿勢を維持してください。必要に応じてトリムしてください。

脱ぐ

*11. [P]*回転して上昇率がプラスになったら、ランディング ギア レバーを上に設定します。
- *注：着陸装置と着陸装置ドアは、着陸装置の限界対気速度である250ノットに達する前に完全に上げられ、ロックされている必要があります。そうしないと、過度の空気負荷により着陸装置機構が損傷し、その後の操作ができなくなる可能性があります。*

*12. [P]*着陸装置とフラップが格納されると、AUX AIR DOORS、WHEELS、MASTER CAUTION の各ライトが瞬間的に点灯することがあります。





脱ぐ

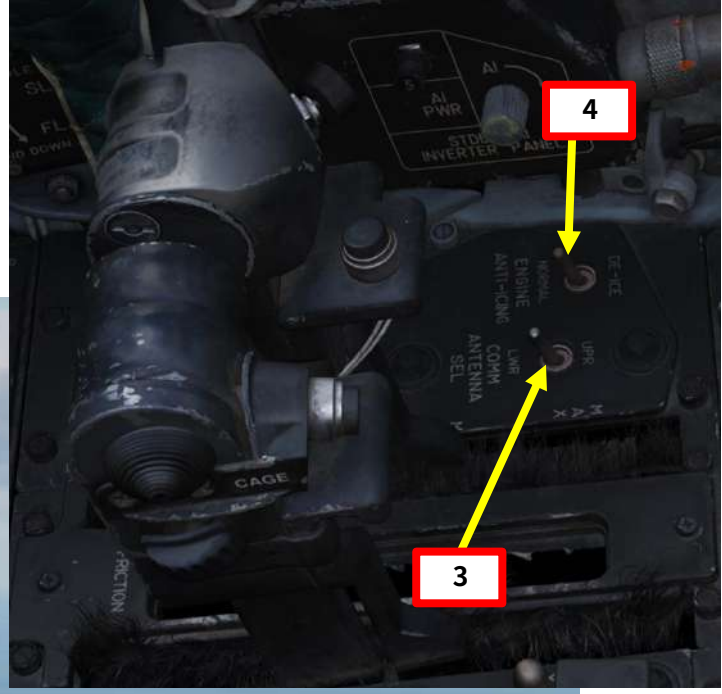
*13. [P]*180ノットまで加速し、フラップ/スラットコントロールレバーをノーマル（完全に上げ）に設定します。

- *注：フラップ格納時にスティックを横方向に操作すると、ラダージャンプが発生する場合があります。スラット・フラップ格納時に（スラット・フラップとユーティリティ油圧計の同時変動に伴う）チャタリング音が発生した場合は、速度を250ノット未満に維持し、スラット・フラップを切り替えてください。*

*14. [P]*SLATS 表示が IN になっており、FLAPS 表示が UP になっていることを確認します。

登る

1. [P]アフターバーナーをオフにして、350 ノットまで加速しながらピッチ姿勢を 10 ～ 12 度に調整します。
2. [P]350 ノットで上昇し、巡航高度に達するまで上昇速度を維持するために航空機のピッチを調整します。
3. [P]上昇中は、地上との通信を維持するために、アンテナ セレクター スイッチを LWR (下) の位置にする必要があることがあります。
4. [P]必要に応じて、エンジンの氷結防止 (除氷) スイッチを設定します。



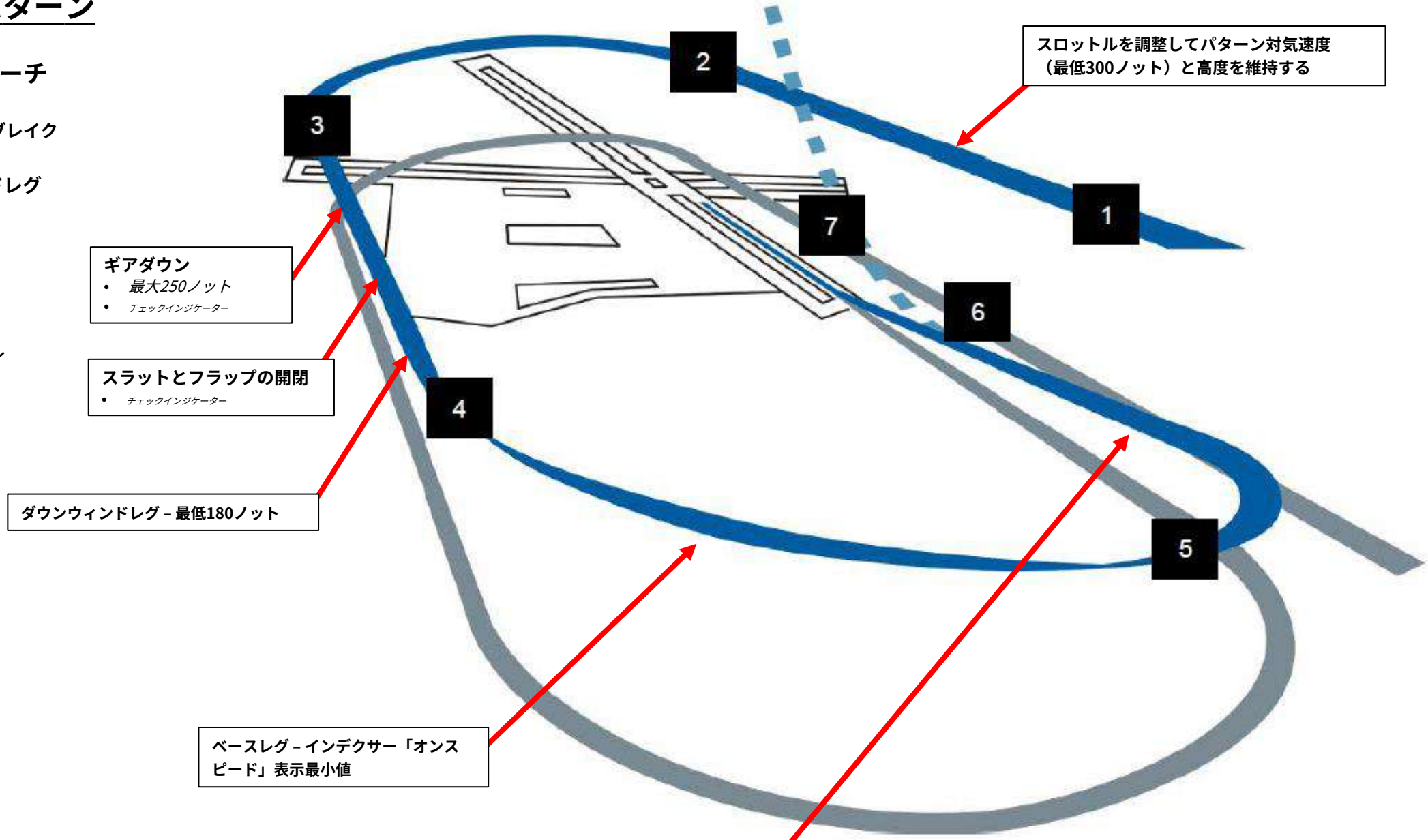
クルーズ

*1. [P]*巡航は通常、抗力指数に応じてマッハ 0.7 ～ 0.9 の間で実行されます。

パート6 – 着陸

視覚着陸パターン

1. 初期アプローチ
2. オーバーヘッドブレイク
3. ダウンウィンドレグ
4. ベースターン
5. 最終ターン
6. ショートファイナル
7. ロールアウト



見るパート20 – 参考資料 簡略化されたチェックリスト用。

視覚着陸

視覚着陸

1.初期アプローチ

a) AFCS（自動飛行制御システム）パネルで、ヨー、ロール、ピッチの安定性増強システムスイッチがオン（前進）になっていることを確認します。PITCH AUG OFF ライトが消灯していることを確認します。

b) 通信アンテナ選択スイッチ（UPR）を設定します。

- *注意: 下部アンテナで送信中に、電磁干渉によりアンチスキッドおよびノー ズホイールステアリングが誤作動する場合があります。*

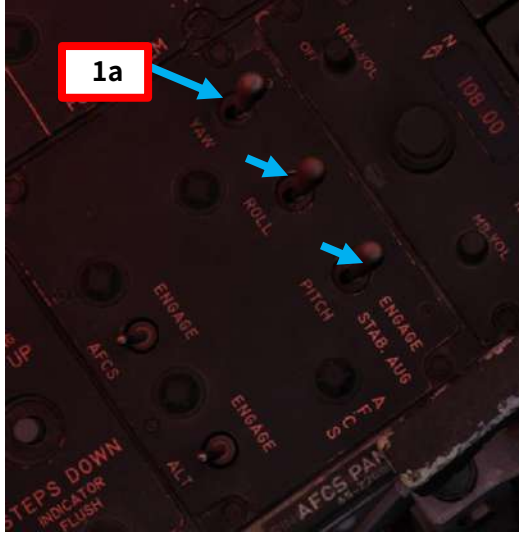
c) タクシー/着陸灯スイッチの設定 - LDG LT（下）

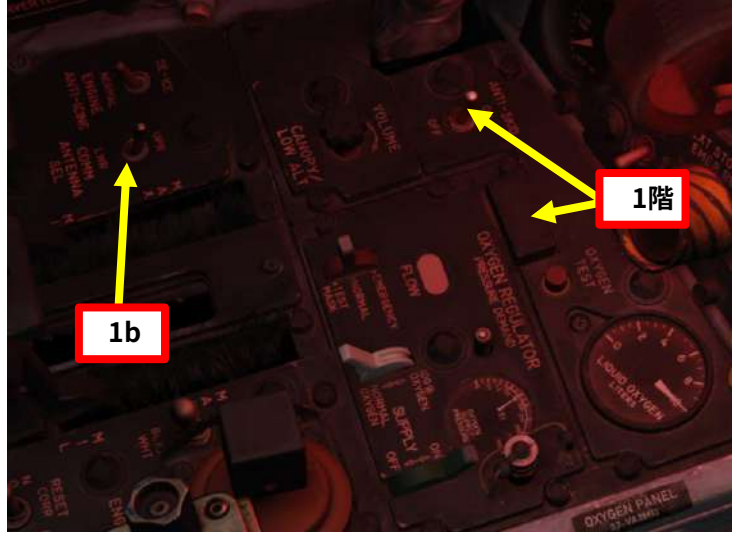
d) 光学照準モードをスタンバイ（またはケージ）に設定します。

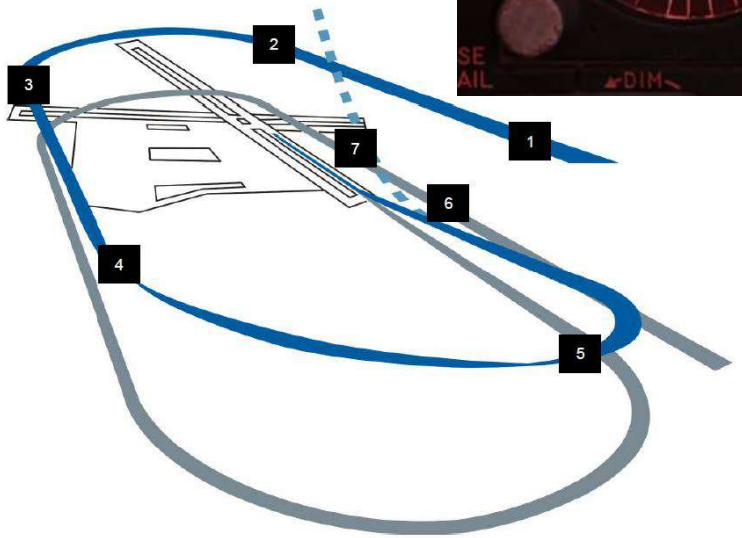
e) レーダー高度計低高度警告設定を必要に応じて設定します。

f) アンチスキッドスイッチがオン（FWD）になっていることを確認し、アンチスキッド作動中ライトが消えていることを確認します。

g) 航空機を地上 1,500 フィート (または現地の手順に従って) の着陸滑走路に合わせ、300 ノットを維持します。



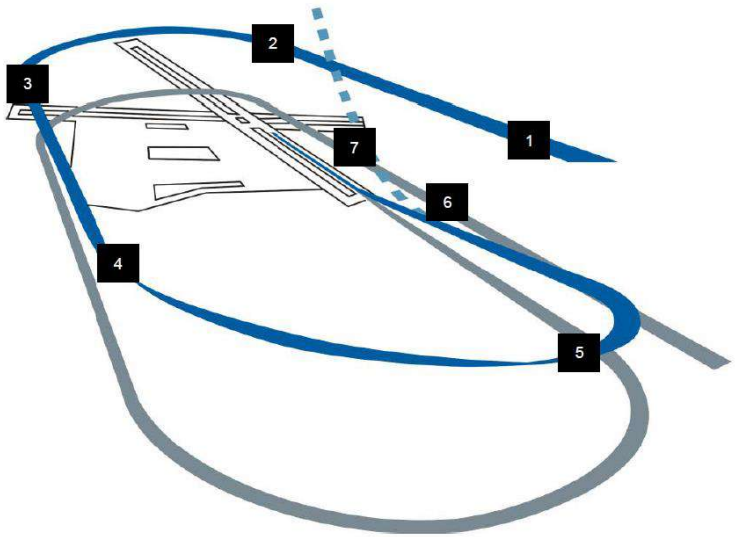




視覚着陸

2.**オーバーヘッドブレイク**

a) 希望するタッチダウンポイントを左または右に曲がる
b) 必要に応じてスロットルを下げる
c) 必要に応じてスピードブレーキを展開する
d) ブレイクを引いて約3～4Gで飛行します。
e) 水平旋回を維持する



視覚着陸

3.**ダウンウィンドレグ**

a) 着陸方向と反対側の風下側の区間に約 200 ～ 220 ノット、1500 フィート AGL で出航します。**250ノットを超えないでください。**

b) 着陸パターン全体を通してバフェットを回避する。必要に応じて出力を調整し、許容ギア降下速度を達成する。

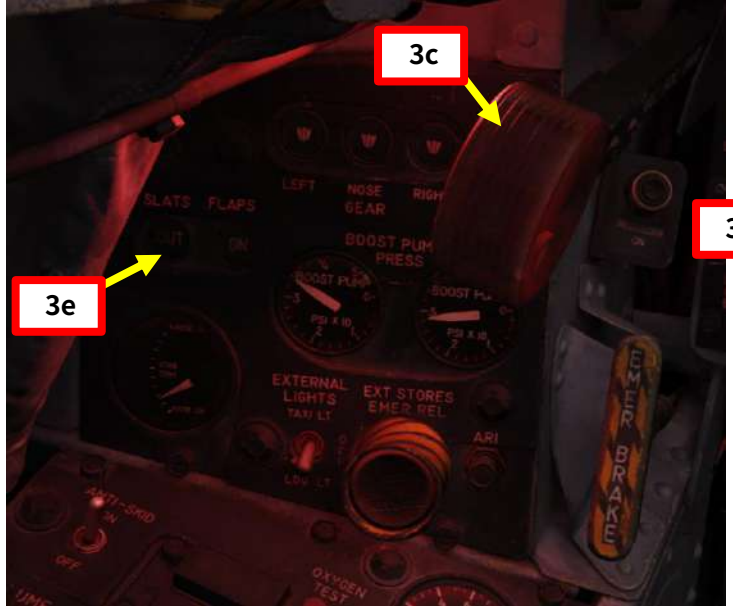
c) 着陸装置を展開します。

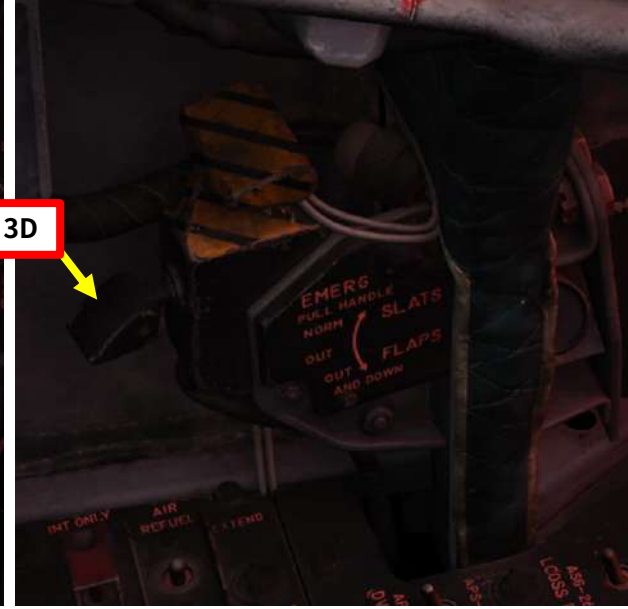
d) フラップ/スラットコントロールレバーを「外側＆下」（完全に下げた状態）に設定します。

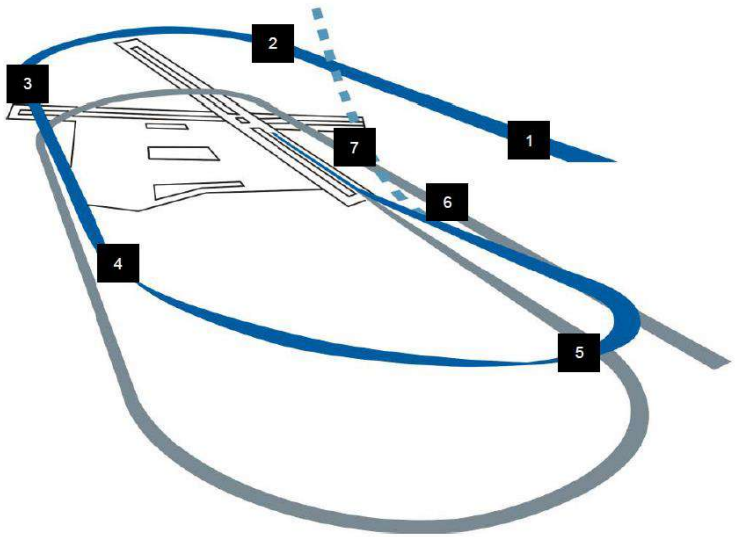
e) SLATS表示がOUT、FLAPS表示がDN(下)と表示されていることを確認します。

- *注意: 実際のフラップ展開は、速度が 210 ノットまで低下するまで行われない場合があります。*

f) 速度を落とす**（最低180ノット）** ベースターンで過度の対気速度上昇を防ぐために必要に応じて







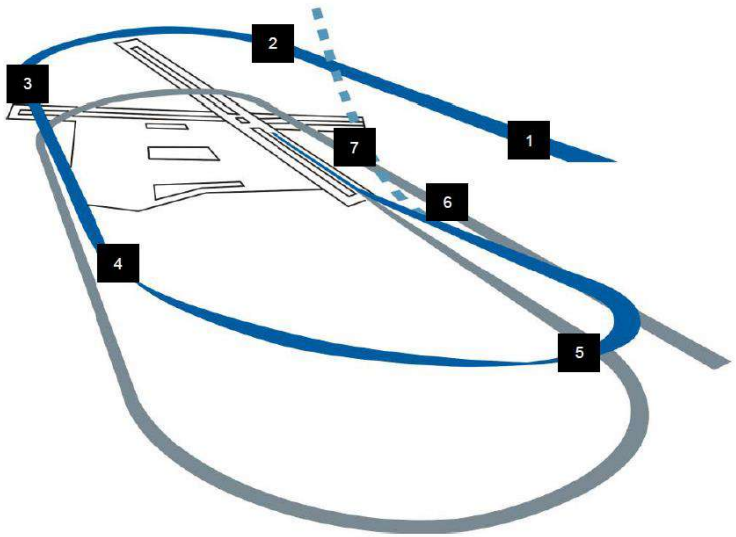
視覚着陸

4.ベースターン

a) 翼端が滑走路端から 45 度の角度になったときにベースターンを開始します。

b) 機体のピッチをトリムし、オンスピードの迎え角（AoA）（19.2単位）を設定します。オンスピードのAoAは、以下の式で決定します。

- AoA インデクサー (ドーナツ = オンスピード)
- AoAインジケーター（迎え角単位）
- AoA 聴覚トーン システムは、中程度のピッチで安定したトーンを再生して、速度どおりの接近を知らせます。



やや遅い

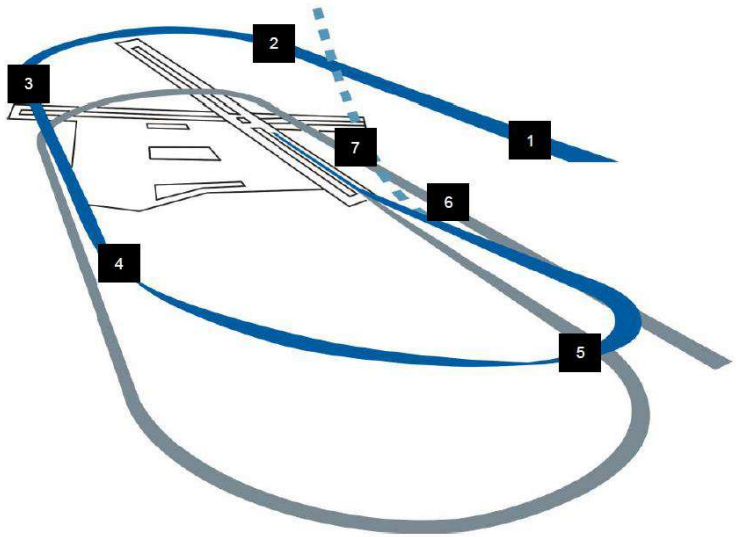
やや速い

視覚着陸

5.最終ターン

a) スロットルを使用して降下率を制御しながら、スティックを使用して旋回中 19.2 単位の AoA を維持します。

b) 最終進入時に機首を上げて適切な滑走路を維持する（地上300フィート、着陸地点から1nm）



視覚着陸

6.ショートファイナル

a) 最終進入時に、サイトグラスの中心を滑走路の進入端に合わせ、19.2 度の AoA を維持しながら適切な滑走路 (3 度のグライドスロープ) を確保します。

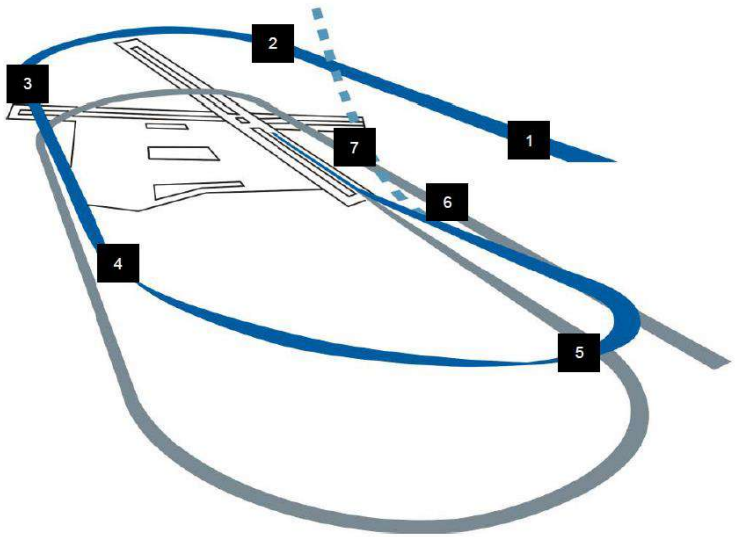
b) スティックを使用して 19.2 単位の AoA を維持しながら、スロットルを使用して降下率とグライドスロープを制御します。

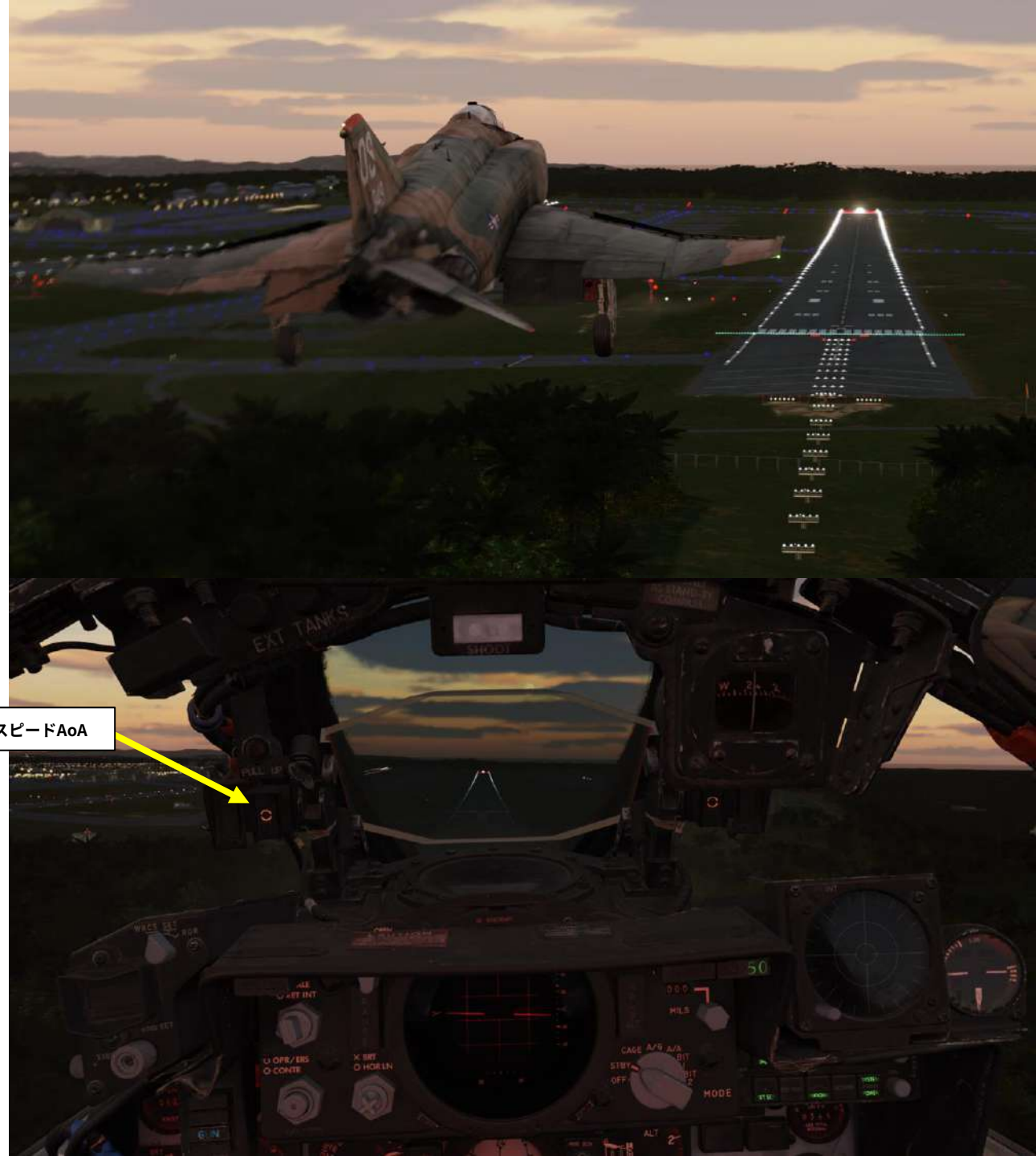
c) グライドスロープが高すぎる場合は、出力を減らして新しいグライドスロープを確立し、捕捉時にグライドスロープを維持するために出力を追加します。

d) グライドスロープが低すぎる場合は、パワーを追加し、速度を維持し、捕捉時にグライドスロープを維持するためにパワーを減らします。

e) 着陸まで最終進入角を維持する。F-4は着陸速度で最終進入を行うため、出力は着陸までほぼ一定に保たれます。

進入速度の計算式:最終進入速度は、総重量33,000ポンドで約142ノット、33,000ポンドを超える場合は1,000ポンドごとに2ノット増加します。





視覚着陸

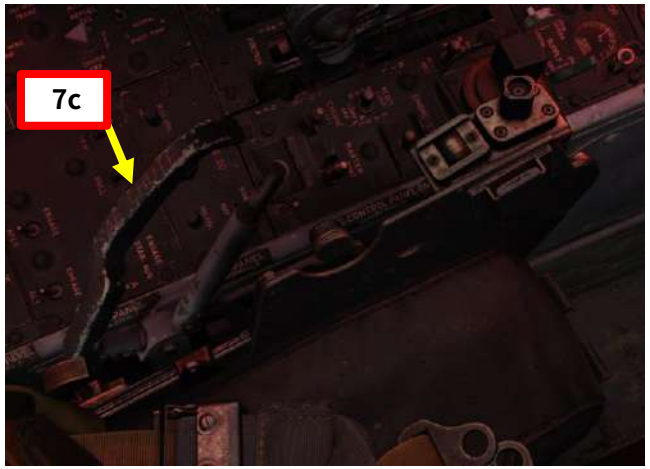
7.ロールアウトする

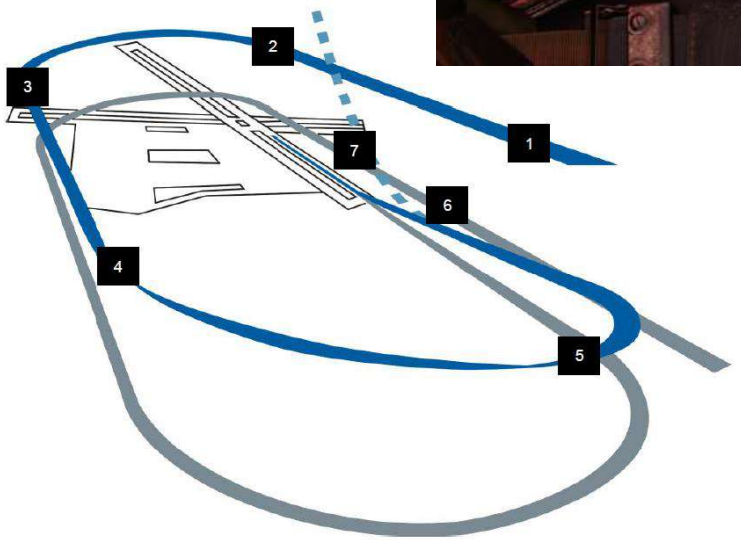
a) 操縦桿をゆっくりと後方に引いて高度 20 フィートでフレアし、航空機を着陸させます。

- 注：機体が滑走路から20フィート（約6メートル）上空にある場合、地面効果により機首が下がる傾向があります。着陸時には、スティック後方への圧力を増大させることでピッチ姿勢を維持する必要があります。グライドパスより高度が高い場合は降下率が高くなるため、過度の降下率を低減するために追加の出力が必要になります。

b) 着陸時に、電力を IDLE に下げます。

c) ドラグシュートレバーを引いてドラグシュートを展開します（「P」バインディング）。





視覚着陸

7.ロールアウトする

d) スティックを後方いっぱいに操作して減速を促します。

e) 70ノットまではラダーとエルロンを用いて方向制御を行い、その後は差動ブレーキを使用してください。横風が弱い状況では、方向制御のためにノーズギア操舵は必要ありません。ただし、ラダー、エルロン、または差動ブレーキのいずれか、あるいは複数の手段で方向制御を維持できない場合は、必要に応じてノーズギア操舵を使用してください。ノーズギア操舵は、ラダーがニュートラルまたはそれに近い位置にある場合にのみ使用してください。

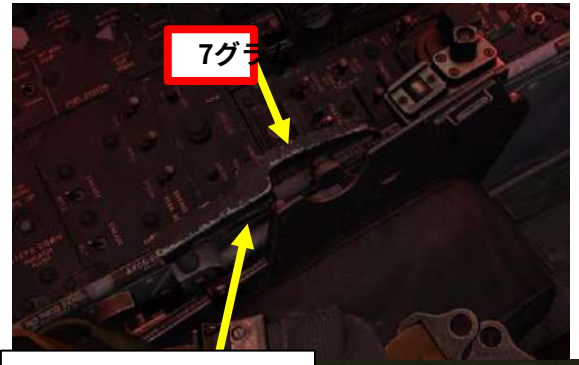
f) 速度が 70 ノット未満のときは、完全に停止するまでホイール ブレーキを軽く押します。

視覚着陸

7.ロールアウトする

g) 可能であれば、ドラッグシュートレバーを内側に押し戻してドラッグシュートを投棄します。

- *注：ドラッグシュートは滑走路や誘導路上に投棄しないでください。一般的な方法としては、機体を適切な方向に向け、エンジンでシュートを膨らませ、目的の方向に投棄することで、誘導路脇にドラッグシュートを残しておくことが挙げられます。*



視覚着陸

7.ロールアウトする

h) 駐機場までタクシーし、航空機を停止させる。

着陸後

着陸後、別のミッションに出発する場合は、地上要員による燃料補給と再武装をお忘れなく。燃料補給と再武装が完了すると、地上要員が新しいドラッグシュートを設置し、各種消耗品を補充します。

セクション構造

- **1 – 発電所**
  - 1.1 – ゼネラル・エレクトリック J79-GE-17A/F エンジン
  - 1.2 – エンジン計器とパラメータ
  - 1.3 – エンジン制御
  - 1.4 – アフターバーナー
  - 1.5 – エンジン火災検知と消火
  - 1.6 – コンプレッサーサージ/ストール
  - 1.7 – エンジンの限界
  - 1.8 – エンジンのフレームアウト – 空中再点火手順
  - 1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

- **2 – 燃料**
  - 2.1 – 燃料システムの概要
  - 2.2 – 外部燃料タンク
  - 2.3 – 燃料計画とミッションプロファイル
  - 2.4 – 燃料投棄
  - 2.5 – 燃料抜き

1 – 発電所

1.1 – ゼネラル・エレクトリック J79-GE-17A/F エンジン

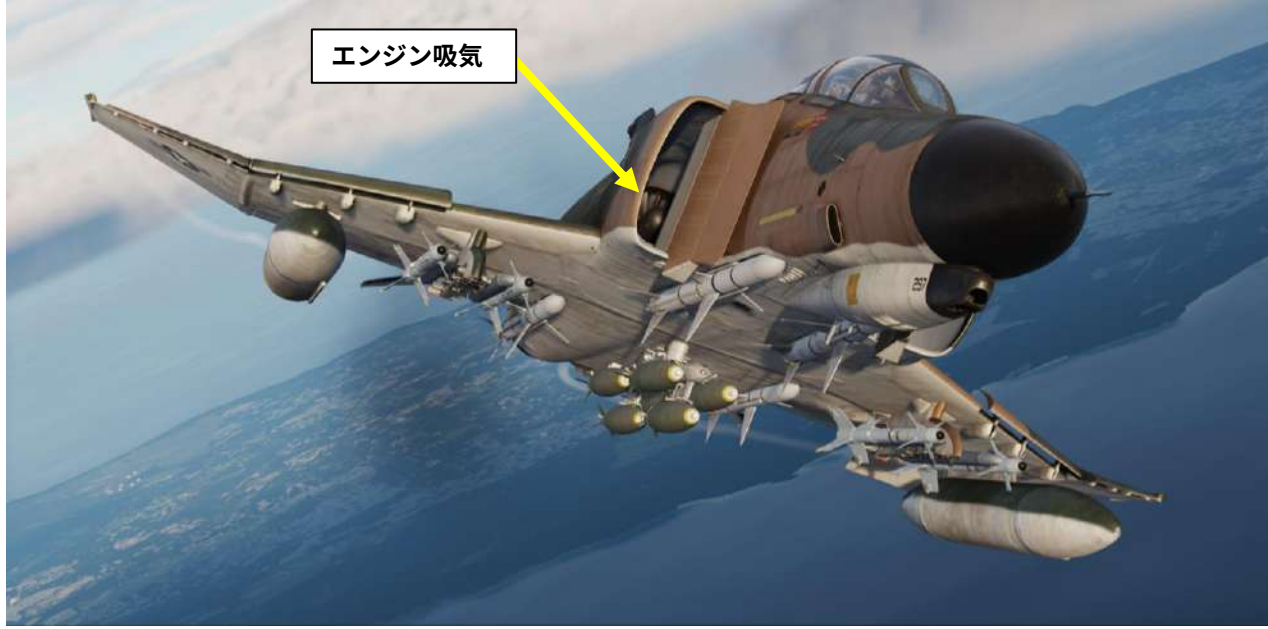
ファントムIIは、ゼネラル・エレクトリック社製のJ79-GE-17A/Fエンジン2基を搭載しています。J79ターボジェットエンジンの開発は、ゼネラル・エレクトリック社製のJ47ターボジェットエンジンのより強力な後継機として1952年に始まりました。J79の定格出力は、海面静圧でMIL（軍用出力）推力11,870ポンド、アフターバーナー出力17,900ポンドです。

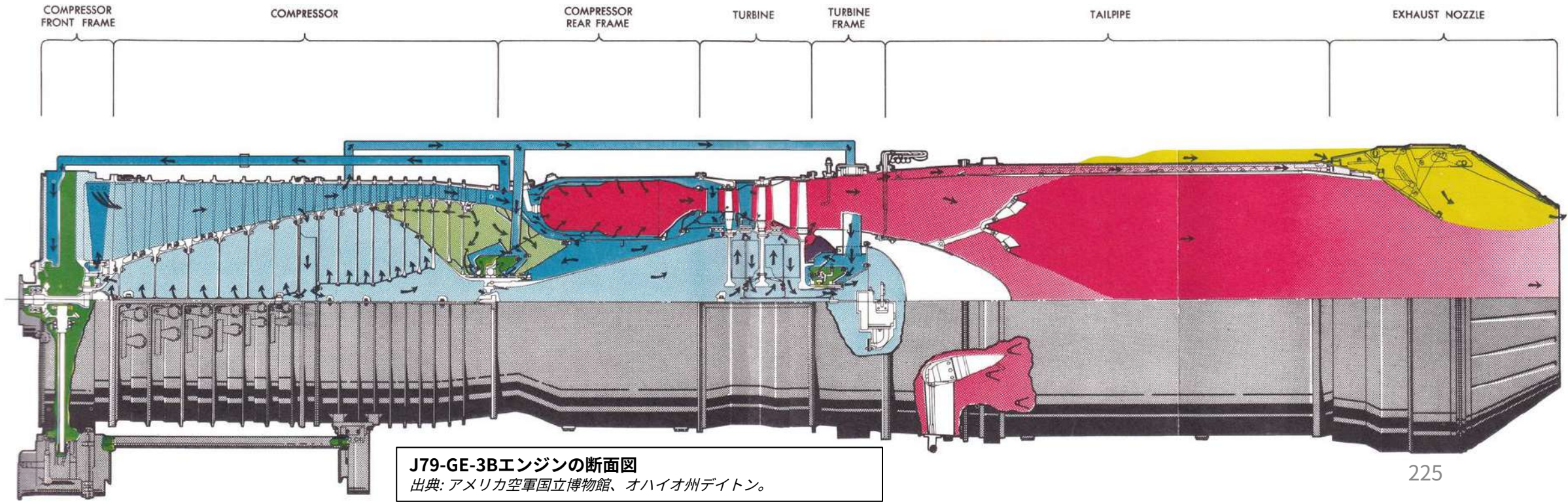
1 – 発電所

1.1 – ゼネラル・エレクトリック J79-GE-17A/F エンジン

J79は単軸17段軸流圧縮機を搭載し、1列の可変入口案内翼（VIGV）と6列の可変静翼（VSV）を備えています。この圧縮機は3段高圧タービンによって駆動されます。燃料は10枚の環状燃焼ライナーを備えた燃焼室で燃焼し、高温のガスが可変面積排気ノズルから排出されます。J79は中速／巡航速度でかなりの量の黒煙を排出し、敵機に発見されやすくするという大きな欠点がありました。この紛れもない尾を引く尾を引く機体を見れば、F-4が「オールド・スモーキー」というニックネームで呼ばれたのも当然と言えるでしょう。

F-4Eは、エンジン始動用のタービン型スターターを備えています。エンジンは、空圧式スターターカートが利用可能な飛行場での空気圧による補助始動、または推進剤カートリッジによるスピンアップ始動が可能です。同様に、エンジンは機体内蔵バッテリーからの初期電力供給、または外部電源カートへの接続も可能です。

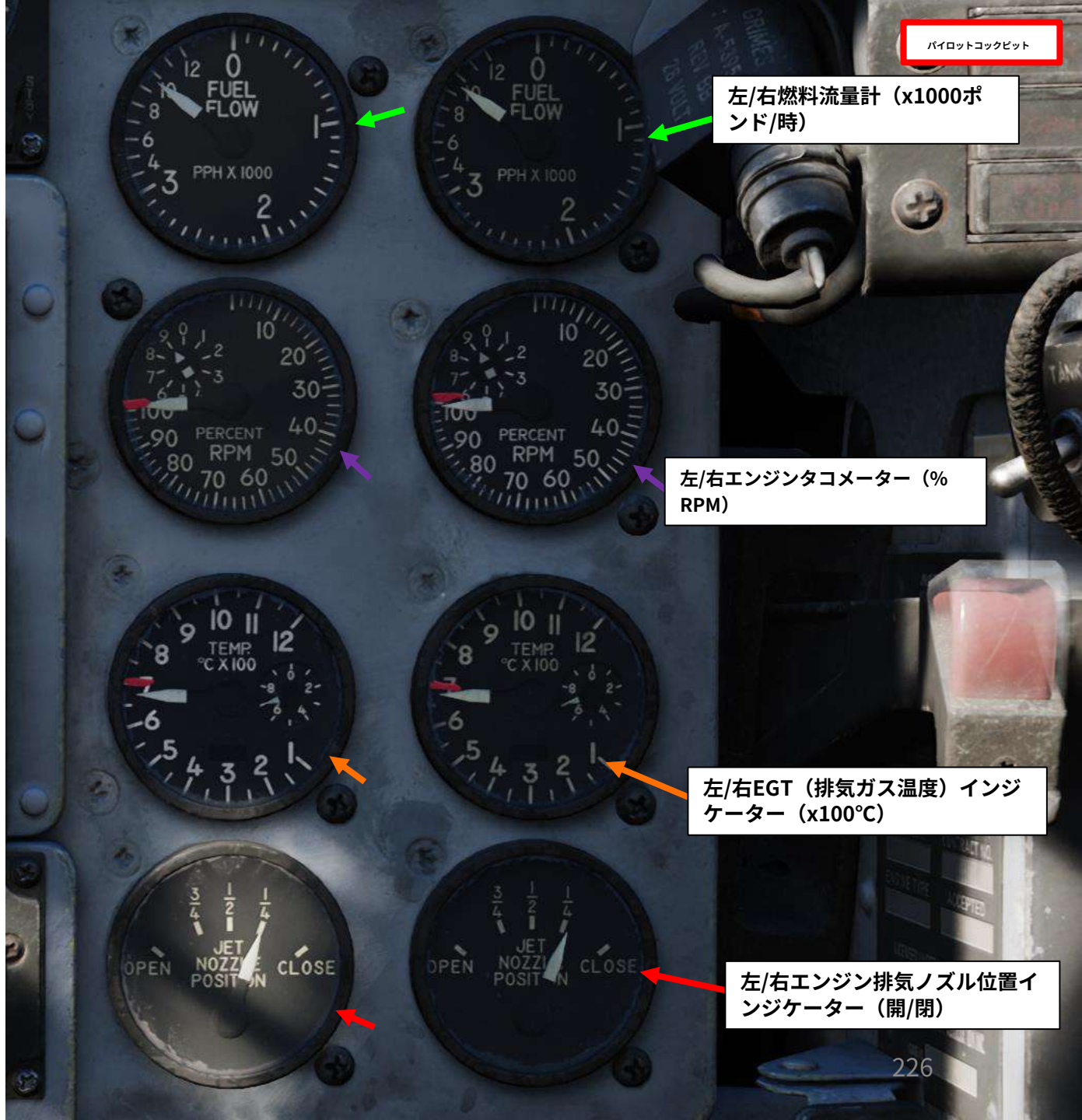




J79-GE-3Bエンジンの断面図
出典: アメリカ空軍国立博物館、オハイオ州デイトン。

1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

エンジンのほとんどの表示は操縦席から視認できます。エンジン回転数、EGT、燃料流量、ノズル位置が定期的に監視される主なパラメータです。



1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ

二次的な表示には、エンジン オイルの圧力、空気圧 (エンジン ブリード空気は、航空電子機器の冷却、除氷、客室の加圧、燃料タンクの加圧、フロントガラスの雨除け、空調に使用されます)、および油圧 (エンジン駆動ポンプによって駆動されます) が含まれます。

F-4E の油圧動力システムは、3 つの完全に独立した密閉型油圧システムで構成されています。

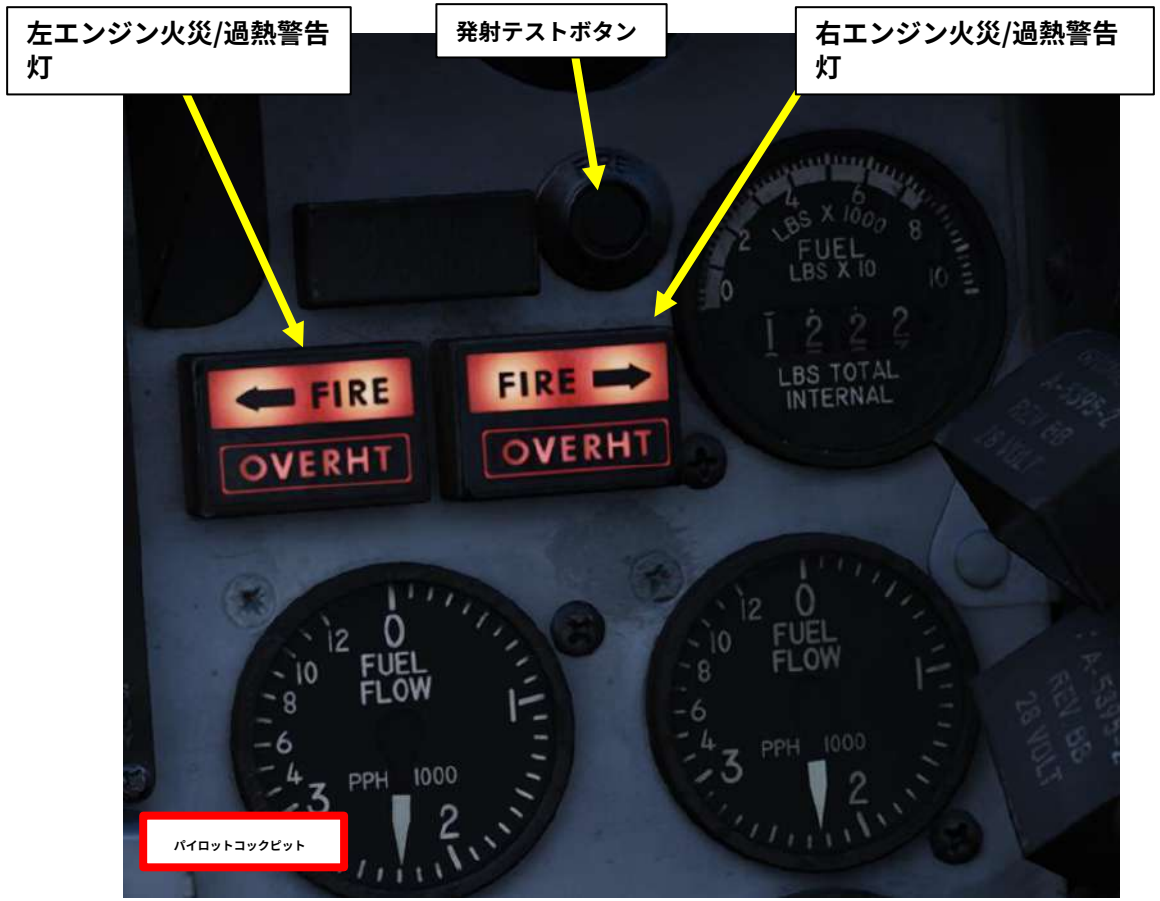
- ***電力制御システム1（PC-1）***
- ***電力制御システム2（PC-2）***
- *ユーティリティシステム*

これらのシステムの動作圧力は約3000psiで、エンジン作動中は常に加圧されています。PC-1、PC-2、およびユーティリティ油圧システムは互いに独立しているため、各エルロンとスポイラーにはそれぞれ独立した2つの油圧源があり、一方のシステムはもう一方のシステムのバックアップとして機能します。

エルロン、スポイラー、スタビレーターには2つの油圧アクチュエータが搭載されています。PCシステムは飛行制御システムへの主要な油圧供給源であり、PC-1は機体の左側を、PC-2は右側を駆動します。これらの油圧は、各操縦翼面にある2つのアクチュエータのいずれかに圧力を供給します。PC-1は左エンジンポンプを使用し、PC-2は右エンジンポンプを使用します。

ユーティリティ油圧システムは、各エンジンの油圧ポンプによって加圧されます。ユーティリティ油圧ポンプの共振を防ぐため、ポンプの出力ラインには作動圧力の異なるチェックバルブが取り付けられています。その結果、右エンジンのユーティリティ油圧ポンプはアイドル回転数で2775±225psi、左エンジンのユーティリティ油圧ポンプはアイドル回転数で約3000±250psiの圧力を供給します。ユーティリティシステムは、スタビレータアクチュエータを除くすべての航空機システム（油圧を必要とする）に油圧を供給します。また、スタビレータを除くすべての操縦翼面の第2アクチュエータを駆動し、パワーアシストとバックアップの両方の役割を果たします。

1 – 発電所
1.2 – エンジン計器とパラメータ



警告テレライトパネル

L アンチアイスオン *左の防氷ブリードエアシステムがオンになっています。*	**R 防氷オン** *右の防氷ブリードエアシステムがオンになっています。*	**ダクト温度が高い** エンジン吸気ダクト内の温度が許容限度を超えています。
補助エアドア 左の補助空気ドアは着陸装置のハンドルとは位相がずれて作動します。	**R 補助エアドア** 右補助空気ドアは着陸装置のハンドルとは位相がずれて作動します。	**消防システム** 火災/過熱検知器のセンサーチューブが焼けているか、検知器の配線が擦れて接地しているか、または制御モジュールが故障しています。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

エンジン推力制御用の一対のスロットルが両コックピットに装備されています。通常使用では、スロットルをアイドルからオフに動かすと燃料カットオフが行われます。誤ってエンジンを停止させてしまうのを防ぐため、この操作を行わなくてもオフ位置をロックできるフィンガーリフトが2つ用意されています。アフターバーナーを使用するには、スロットルをミルストップで外側（左）に動かし、その後前方に押し込みます。

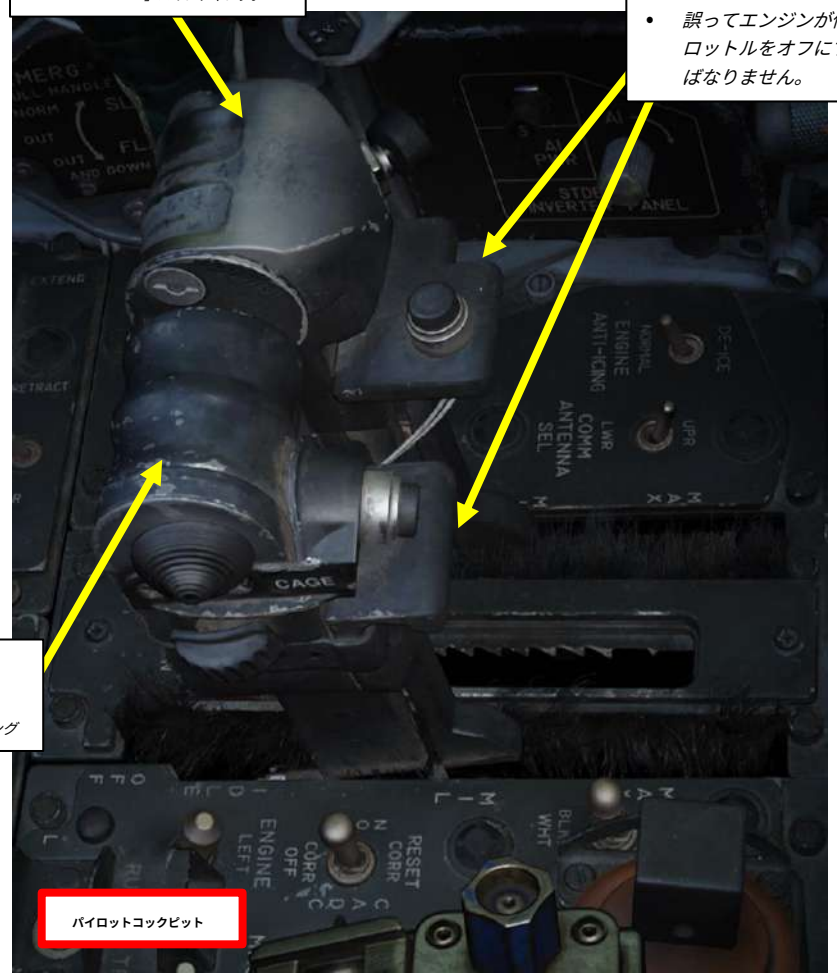
コックピット後部のスロットルは前部のスロットルに接続されており、パイロットのみがエンジンを始動したりアフターバーナー領域に入ったりすることができます。WSO（機体後部操縦席）は、アフターバーナー領域からスロットルを下げてMIL作動領域に戻したり、さらに下げたりすることができます。後部スロットルはパイロットの介入なしにOFFからOFFにすることができますが、停止のためにOFFに戻すには、パイロットがフィンガーリフトを操作する必要があります。

座席間のスロットルアームへの操作が逆になった場合、リンケージの損傷を防ぐため、リアスロットルはフロントスロットルから切り離されます。この状態により、フロントスロットルペアのアフターバーナーの効力が低下する可能性があります。スロットルリンケージをリセットするには、フロントスロットルをアイドルまたはミルストップにし、リアスロットルを切り離した方向と反対の方向に動かします。

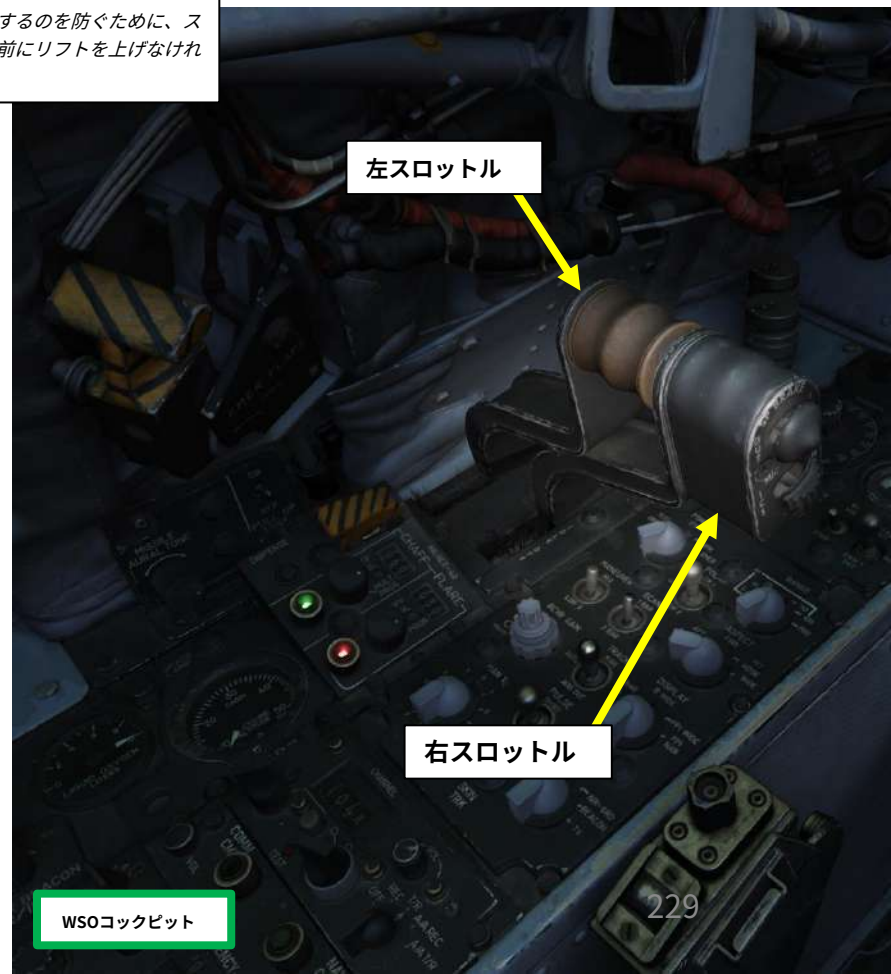
左スロットル
- *オフ/アイドル切り替え:*
  「RALT+END」バインディング。

スロットルフィンガーリフト
- *誤ってエンジンが停止するのを防ぐために、スロットルをオフにする前にリフトを上げなければなりません。*

右スロットル
- *OFF/IDLEトグル：*
  「RCTRL+END」バインディング



パイロットコックピット

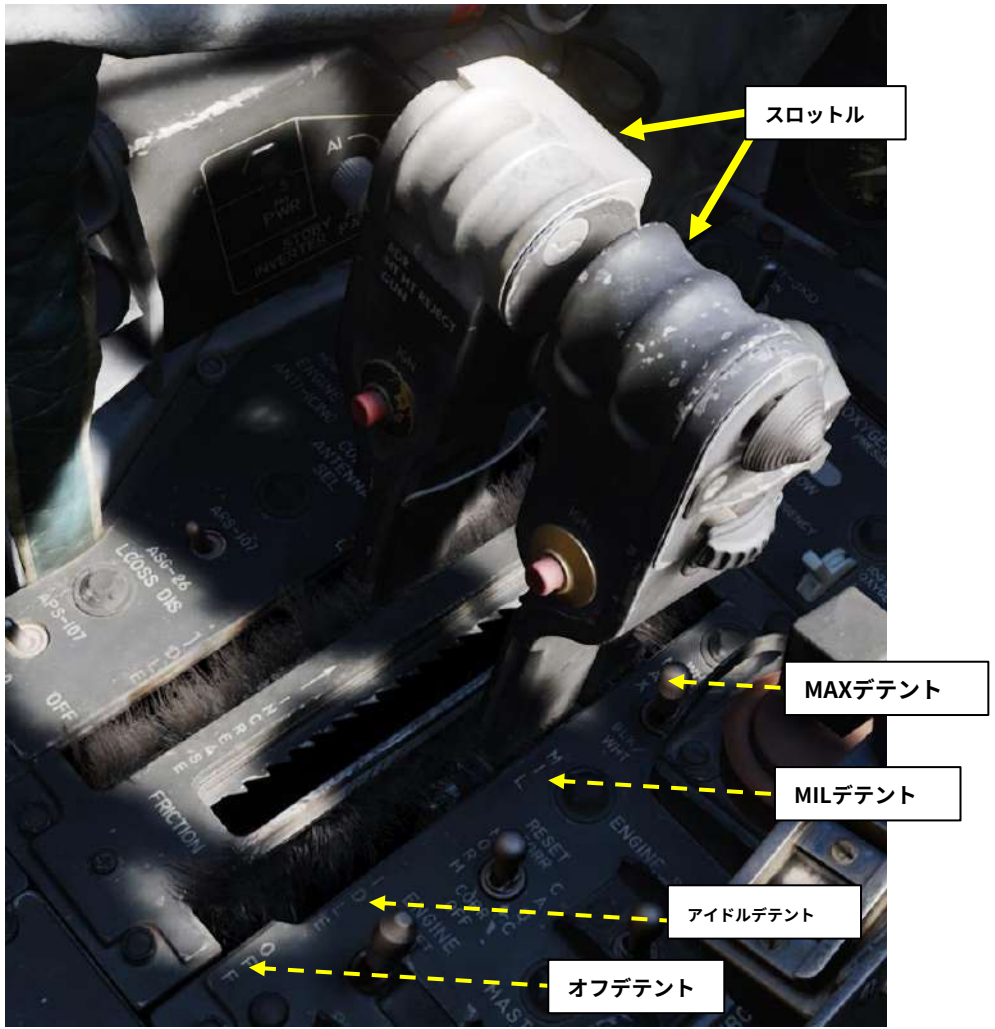


WSOコックピット

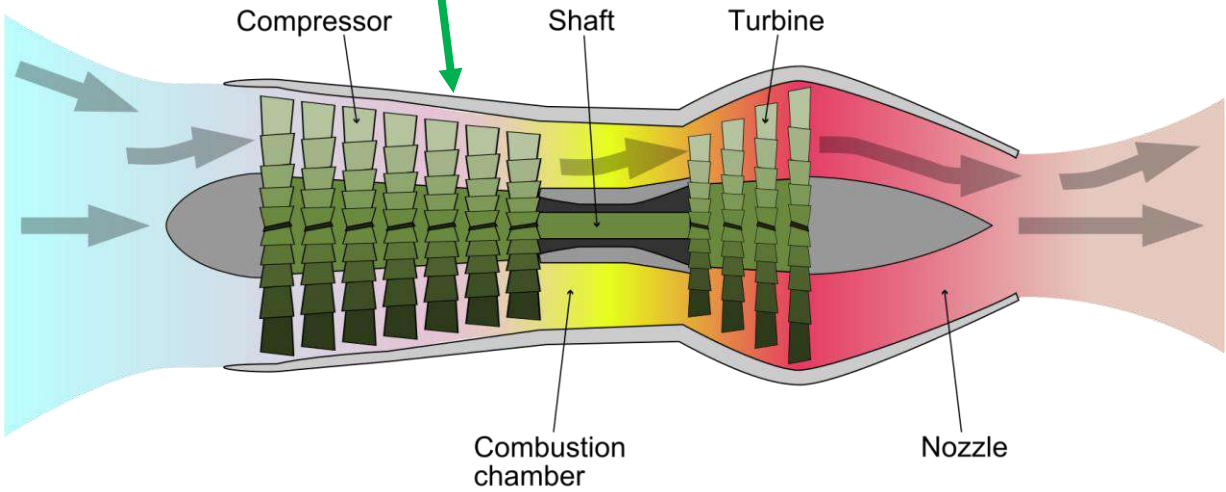
1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

電源設定スロットルによって制御され、これらの設定はエンジン タコメーター ゲージで監視されます。

- **アイドル電力設定**: 65% 回転数
- **MIL（ミリタリー）パワー設定**: 95% 回転数
- **MAX（フルアフターバーナー）出力設定**: 105% 回転数

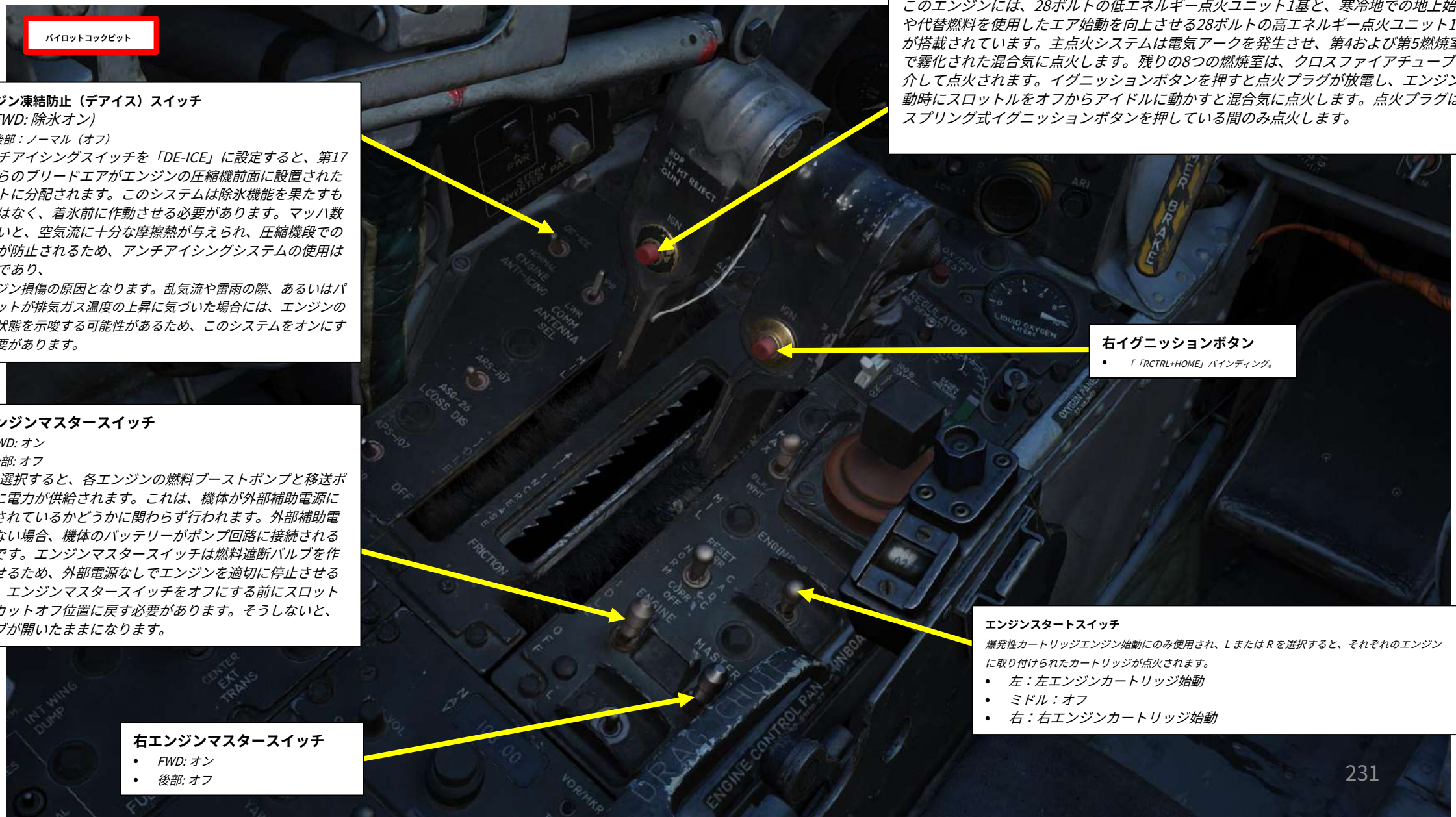


コンプレッサーとタービンは同じシャフトで駆動されます。この速度は最大回転数に対するパーセンテージで表されます。



軸流ターボジェットコンセプト
Emoscopesより

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御



エンジン凍結防止（デアイス）スイッチ
- *FWD: 除氷オン)*
- *後部：ノーマル（オフ）*

アンチアイシングスイッチを「DE-ICE」に設定すると、第17段からのブリードエアがエンジンの圧縮機前面に設置されたポートに分配されます。このシステムは除氷機能を果たすものではなく、着氷前に作動させる必要があります。マッハ数が高いと、空気流に十分な摩擦熱が与えられ、圧縮機段での着氷が防止されるため、アンチアイシングシステムの使用は不要であり、
エンジン損傷の原因となります。乱気流や雷雨の際、あるいはパイロットが排気ガス温度の上昇に気づいた場合には、エンジンの着氷状態を示唆する可能性があるため、このシステムをオンにする必要があります。

左エンジンマススタースイッチ
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

ONを選択すると、各エンジンの燃料ブーストポンプと移送ポンプに電力が供給されます。これは、機体が外部補助電源に接続されているかどうかに関わらず行われます。外部補助電源がない場合、機体のバッテリーがポンプ回路に接続されるためです。エンジンマススタースイッチは燃料遮断バルブを作動させるため、外部電源なしでエンジンを適切に停止させるには、エンジンマススタースイッチをオフにする前にスロットルをカットオフ位置に戻す必要があります。そうしないと、バルブが開いたままになります。

右エンジンマススタースイッチ
- *FWD: オン*
- *後部: オフ*

左イグニッションボタン
- 「RALT+HOMEバインディング

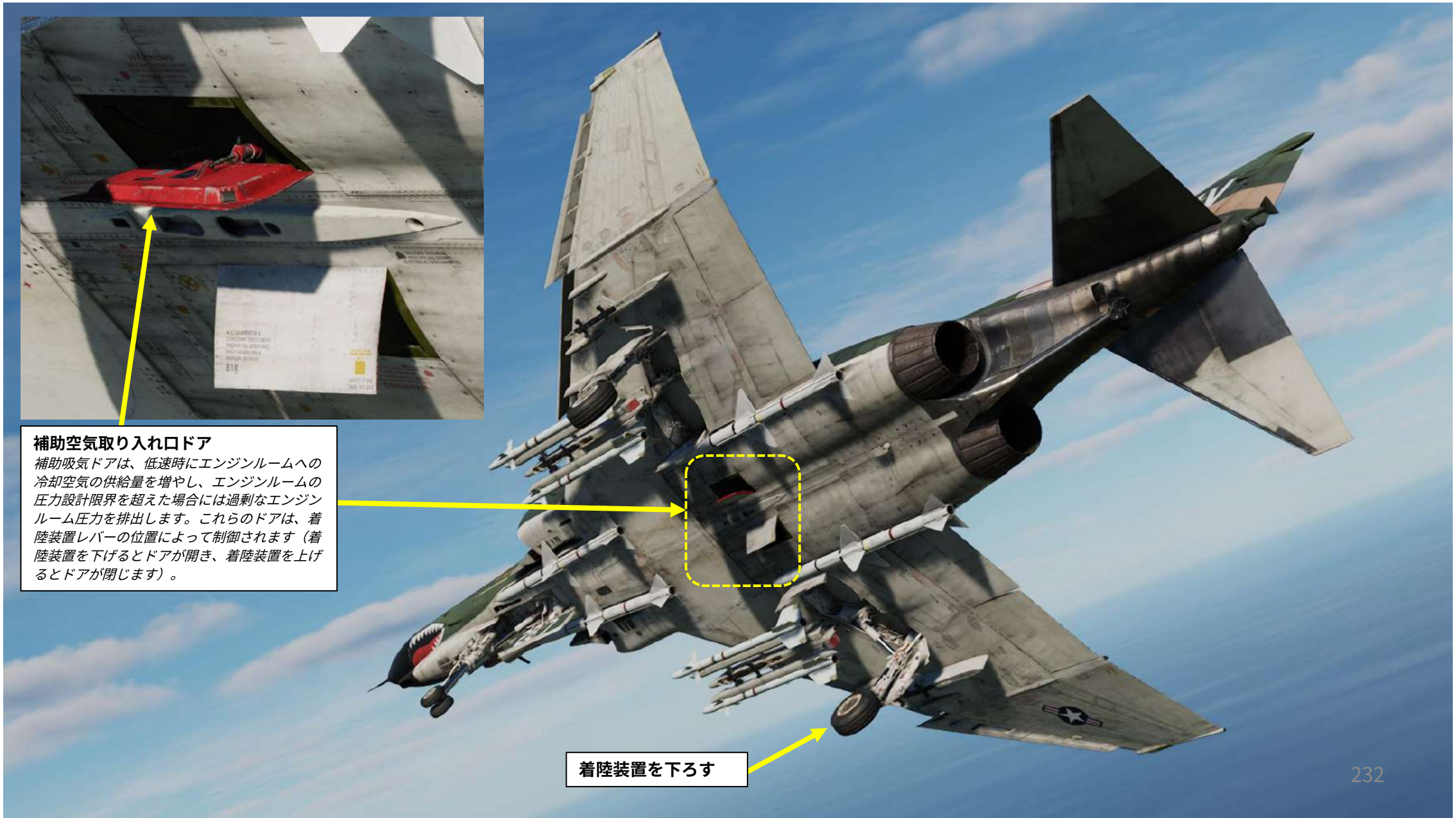
このエンジンには、28ボルトの低エネルギー点火ユニット1基と、寒冷地での地上始動や代替燃料を使用したエア始動を向上させる28ボルトの高エネルギー点火ユニット1基が搭載されています。主点火システムは電気アークを発生させ、第4および第5燃焼室で霧化された混合気に点火します。残りの8つの燃焼室は、クロスファイアチューブを介して点火されます。イグニッションボタンを押すと点火プラグが放電し、エンジン始動時にスロットルをオフからアイドルに動かすと混合気に点火します。点火プラグは、スプリング式イグニッションボタンを押している間のみ点火します。

右イグニッションボタン
- *「「RCTRL+HOME」バインディング。*

エンジンスタートスイッチ

爆発性カートリッジエンジン始動にのみ使用され、L または R を選択すると、それぞれのエンジンに取り付けられたカートリッジが点火されます。
- *左：左エンジンカートリッジ始動*
- *ミドル：オフ*
- *右：右エンジンカートリッジ始動*

1 – 発電所
1.3 – エンジン制御



1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

エンジンへの空気の最適化は、自動ダクト制御（ADC）によって制御される可変ダクトランプシステムによって実行されます。この最適化では、**可変入口ランプ** エンジン性能を最大限に引き出すため、吸入空気を亜音速まで減速します。吸気温度が制限値を超えると、テレライトパネルのダクト温度高表示灯（DUCT TEMP HI）が点灯します。この状態を放置すると、エンジンに恒久的な損傷が生じる可能性があります。

インレットランプは、外気温度（OAT）とマッハスケジューリングに基づいて自動的に伸縮します。その位置は通常、後部座席のWSOによって視覚的に監視されます。

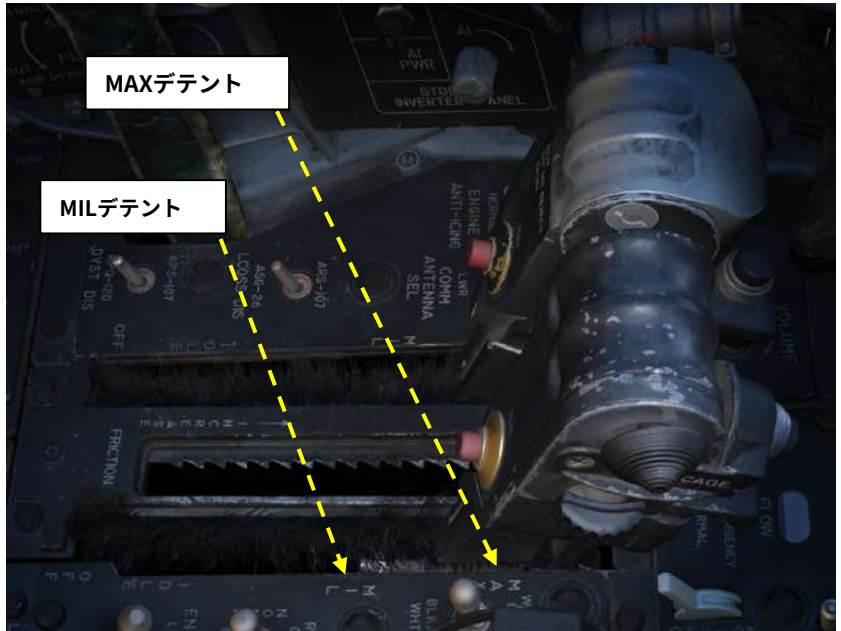
入口ランプスケジュール 40000フィートの気圧高度で	
OAT（外気温度（°C）	ランプが点灯し始めるマッハで延長
- 40	1.40
- 45	1.45
- 50	1.50
- 55	1.55
- 60	1.60
- 65	1.65
- 70	1.70

1 – 発電所

1.4 – アフターバーナー

アフターバーナーは、MIL（Military Power）デテントを超えてスロットルを操作することで作動します。アフターバーナー作動範囲内でスロットルを前方に押し込むと、アフターバーナーの強度は徐々に変化します。

アフターバーナー領域に入ることができるのはパイロットのみです。WSO はアフターバーナー領域外でスロットルを下げて MIL 動作に戻したり下げたりすることができます。



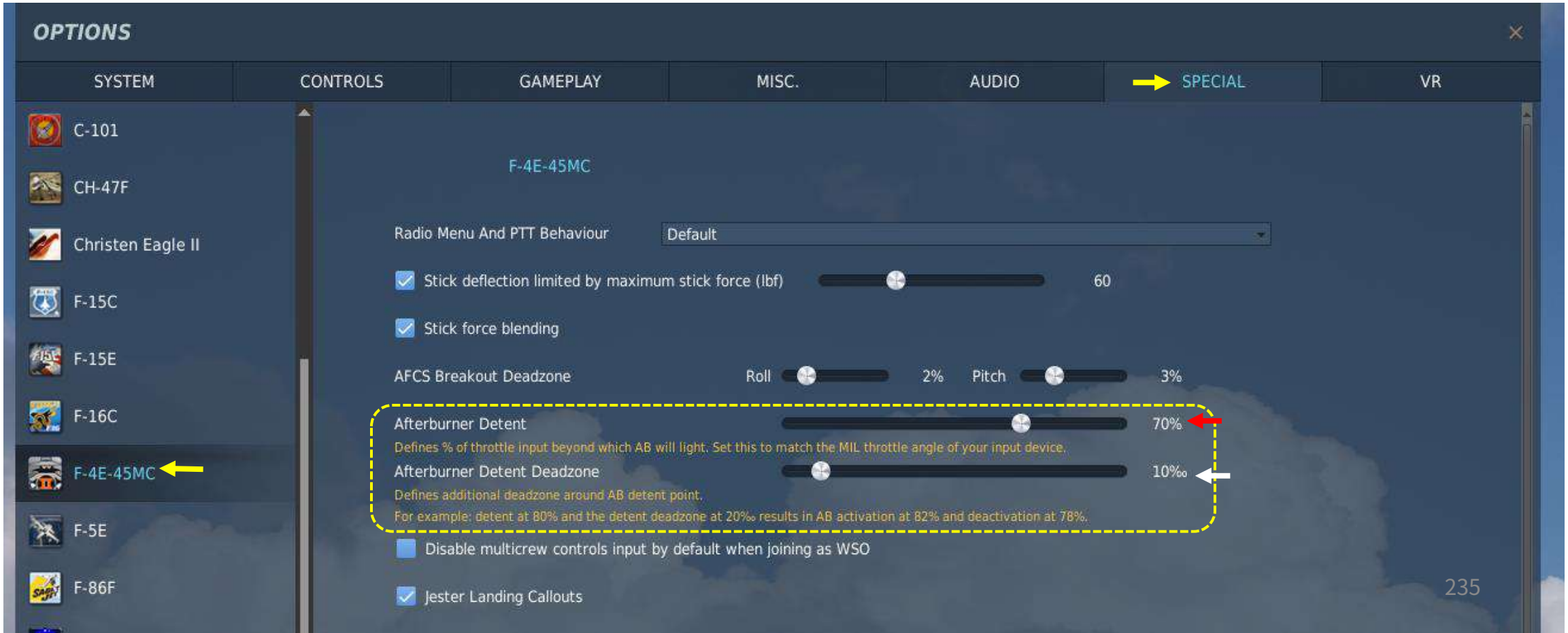
1 – 発電所

1.4 – アフターバーナー

アフターバーナーデテントの DCS オプション:

DCS SPECIAL OPTIONSメニューには、物理 ハードウェアのどのポイントを定義するかを指定する2つのオプションがあります。
スロットル入力（0 ～ 100%）に応じて、航空機はアフターバーナーを点火します。

- もし、**アフターバーナーデテントオプション**設定が 70% に設定されている場合、航空機の MIL 出力範囲は物理スロットルの 0% ～ 70% の間で制御され、残りの 30% はアフターバーナー範囲を制御します。
- その**アフターバーナーデテントデッドゾーンオプション**アフターバーナーのオン／オフ範囲を分割することができます。例えば、デッドゾーンを10‰（1%）、デテントを70%に設定すると、スロットル入力の71%でアフターバーナーが作動し、69%で停止します。



1 – 発電所
1.5 – エンジン火災検知と消火

フロントコックピットには、両側に 1 つずつ、合計 4 つの警告灯があります。FIRE ライトが 2 つ、OVERHT (過熱) ライトが 2 つあります。

エンジン室で火災が検知された場合、該当する**火のランプ**点灯します。

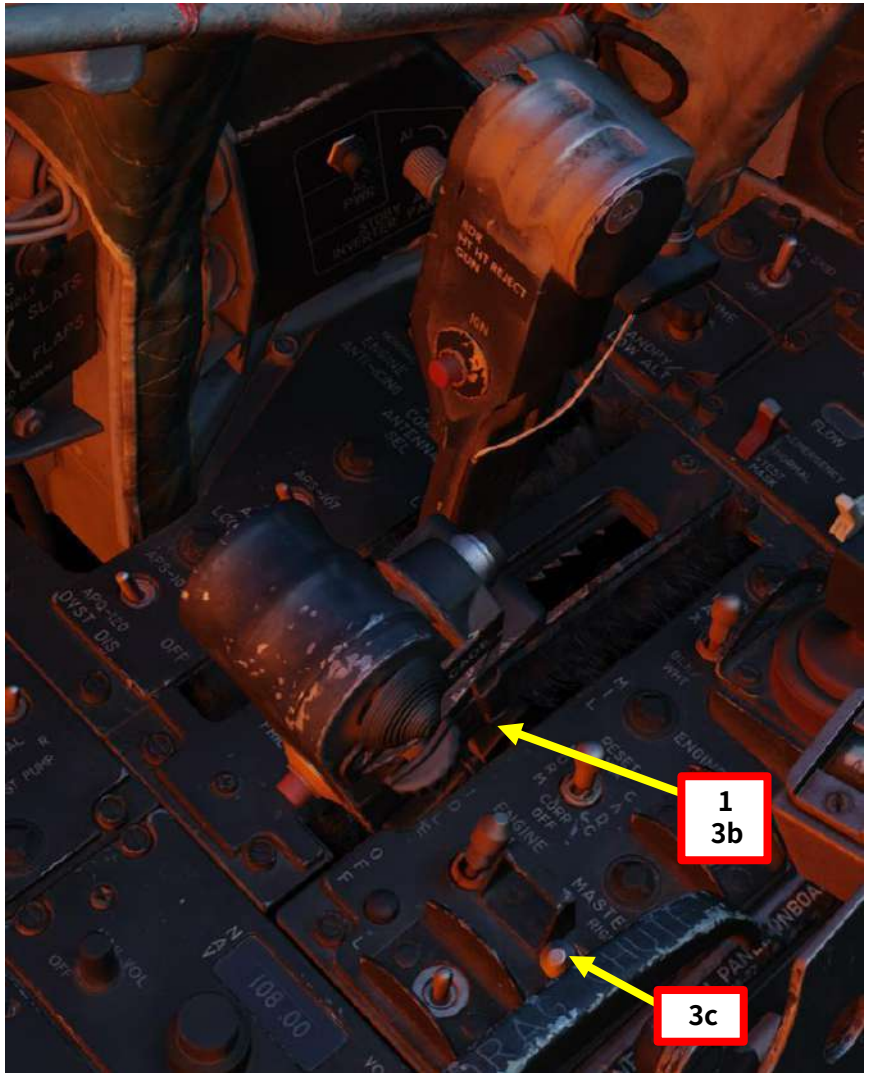
過熱検出器は、エンジンノズルに隣接する胴体後部に取り付けられており、それぞれのノズルを照らします。**オーバーヘッドランプ**気温が航空機にとって危険な状態になった場合。

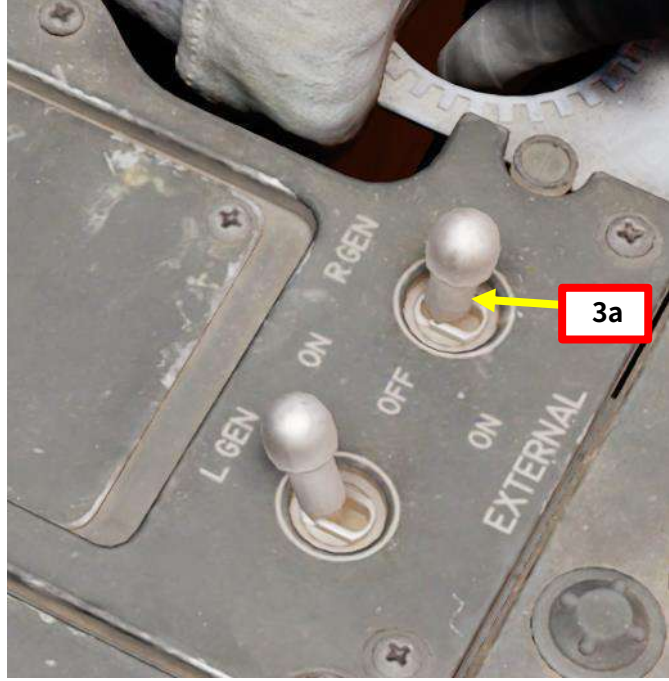
注意: F-4E には消火器スクイブが装備されていないため、飛行中にエンジン火災が発生した場合、影響を受けるエンジンの燃料バルブを閉じることしかできないため、消火が非常に困難になる可能性があります。

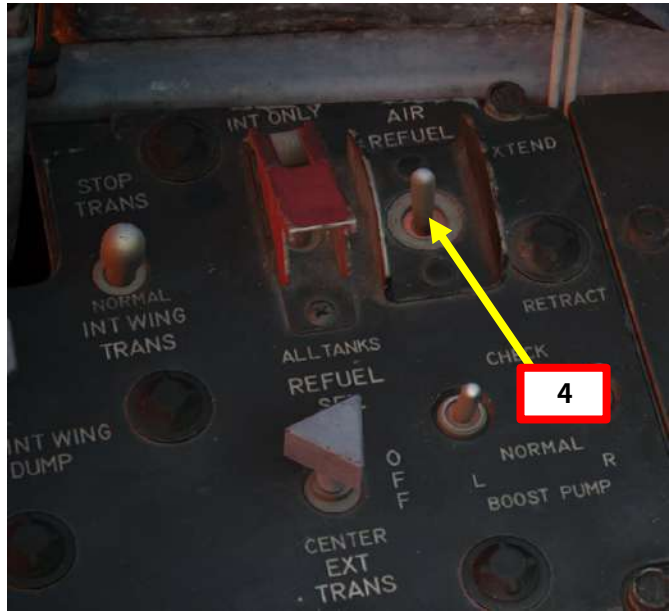
1 – 発電所
1.5 – エンジン火災検知と消火

エンジン火災または過熱状態が検出された場合:

1. 影響を受けている/燃焼しているエンジンのスロットルをアイドルに設定します。
2. 対気速度を300ノット以上維持してください。油圧系統の故障を予測し、影響を受けるエンジンへの旋回を避けてください。
3. 影響を受けるエンジンの場合:
   a) 発電機のスイッチをOFFにする
   b) スロットルをOFFにする
   c) マスタースイッチをオフに設定する
4. エア給油スイッチの設定 - 伸長（外側）







1 – 発電所
1.5 – エンジン火災検知と消火

エンジン火災または過熱状態が検出された場合:

5. 火が消えない場合は脱出してください。
6. 火が消えたら、できるだけ早く着陸してください。
7. **影響を受けるエンジンを再起動しないでください。**

1 – 発電所

1.6 – コンプレッサーサージ/ストール

スロットルを急激に操作すると、コンプレッサーがストールすることがあります。エンジン回転数が急激に低下します。J79-GE-17A/Fターボジェットエンジンはスロットル操作に対する反応が遅いため、慎重に扱う必要があります。コンプレッサーがストールした場合は、スロットルをアイドルまで引き戻し、ゆっくりとスロットルを上げてください。コンプレッサーに重大な不具合が発生すると、エンジンがフレームアウトする可能性があります。

あ**コンプレッサーストール**ガスタービンまたはターボチャージャーの圧縮機内の気流が局所的に乱れる現象。圧縮機を通過する気流が完全に乱れる失速は、**コンプレッサーサージ**この現象の深刻さは、エンジン計器でほとんど認識されない瞬間的なパワー低下から、圧縮の完全な喪失まで多岐にわたります。

燃料サージが発生した場合、正常な動作に戻すには燃料流量の調整が必要になります。コンプレッサーの失速は、単純な空力設計と手動または機械式の燃料制御装置を備えた初期のジェットエンジンでよく見られる問題でしたが、設計の改善と、フルオーソリティデジタルエンジンコントロール（FADEC）などの油圧機械式および電子式制御システムの採用により、事実上解消されました。現代のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内で失速を回避または制限するように慎重に設計・制御されています。

エンジンのコンプレッサー失速感受性は、異物による損傷、低速・高高度での大きな迎え角、低速（約150 KIAS以下）での急激なヨーインパルス、温度変化、エンジン吸気ダクトまたは吸気ガイドベーンへの氷結によって増大します。コンプレッサー失速は、部品の故障、エンジンの限界を超えた装備、高高度・低速でのMILまたは最大出力へのスロットルバースト、他の航空機からの高温ガスの吸入、または高高度・負G状態での銃撃、そして30,000フィート以上の高度で着陸装置を下げた状態での機動飛行によっても引き起こされる可能性があります。

コンプレッサーの失速は、悪条件の組み合わせによっても発生する可能性があることに留意してください。

部分的なコンプレッサーストールから回復するには、ストールしたエンジンの出力をアイドルまで下げ、ピッチダウンしてエンジンへの空気流量を増加させます。手順は以下のとおりです。

1.スロットル設定 – アイドル
2. 機首を下げて対気速度を300ノット以上にする
3. EGT (排気ガス温度) が公称値まで下がり、バフェットが止まったら、スロットルを進めてエンジンが正常に加速することを確認します。
    - EGT 値が許容値を超えた場合は、エンジンを停止してください。
4. 影響を受けたエンジンのコンプレッサーストールが解消されない場合:
    a) 発電機のスイッチをOFFにする
    b) スロットルをOFFにする
    c) 入口ランプの点検 - 完全に格納されているか確認する（WSOが実施）
    d) イグニッションボタンを押し続けます
    e) スロットル設定 – アイドル
    f) 回転数、EGT（排気ガス温度）、油圧、燃料流量を監視 – パラメータが公称値まで増加
    g) 発電機のスイッチをオンにする

1 – 発電所
1.7 – エンジンの限界

エンジン制限表	
EGT（排気ガス温度）	正常範囲（制限なし）: 670 °C以下 最大定常状態: 678 °C 最大動作範囲: 679～715 °C、5 分以内 最大動作範囲: 716～750 °C、1 分以内 最大動作範囲: 750 °C以上、3 秒以内
エンジン回転数	最大定常状態 - 飛行中: 102 % RPM
油圧	アイドル時の最小推力: 12 PSI ミリタリー推力の最小値 - 静的: 35 PSI ミリタリー推力の通常範囲 - 飛行中: 30-60 PSI 最大: 60 PSI
油圧	PC-1/PC-2/UTILITYシステム 正常範囲: 2750～3250 PSI 注意範囲（低）: 2000～2750 PSI 注意範囲（高）：3250～3400 PSI 最大：3400 PSI
空気圧	通常範囲: 2650～3300 PSI 注意範囲: 3300～3500 PSI 最大: 3500 PSI
エンジンG制限（燃料不足）	負G飛行：30秒以内 無G飛行：10秒以内

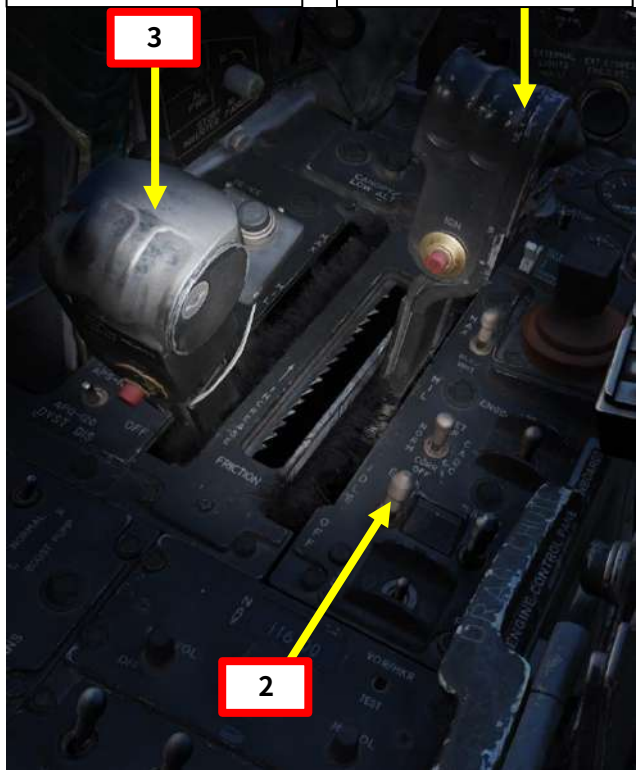
1 – 発電所
1.8 – エンジンのフレームアウト – 空中再点火手順

風車を使用してエンジンを再点火するには（エンジンの吸気口を通過する外部の空気の流れがコンプレッサーのブレードを駆動し、空中でのエンジンの再点火を容易にします）：

1. 300ノット（またはマッハ0.6）以上の速度を維持する
2. エンジンマスタースイッチをON（FWD）に設定します。
3. スロットルをOFFにする
4. イグニッションボタンを押し続けます
5. スロットル設定 – アイドル
6. 回転数、EGT（排気ガス温度）、油圧、燃料流量を監視 – パラメータが公称値まで増加

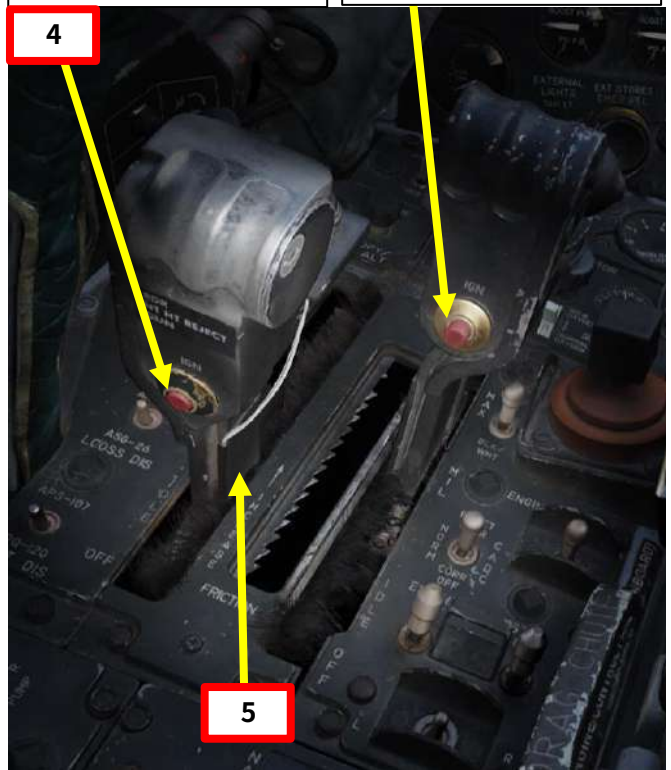
左スロットル
- *オフ/アイドル切り替え:*
  「RALT+END」バインディング。

右スロットル
- *OFF/IDLEトグル：*
  「RCTRL+END」バインディング



左イグニッションボタン
- 「RALT+HOMEバインディング

右イグニッションボタン
- *「「RCTRL+HOME」バインディング。*

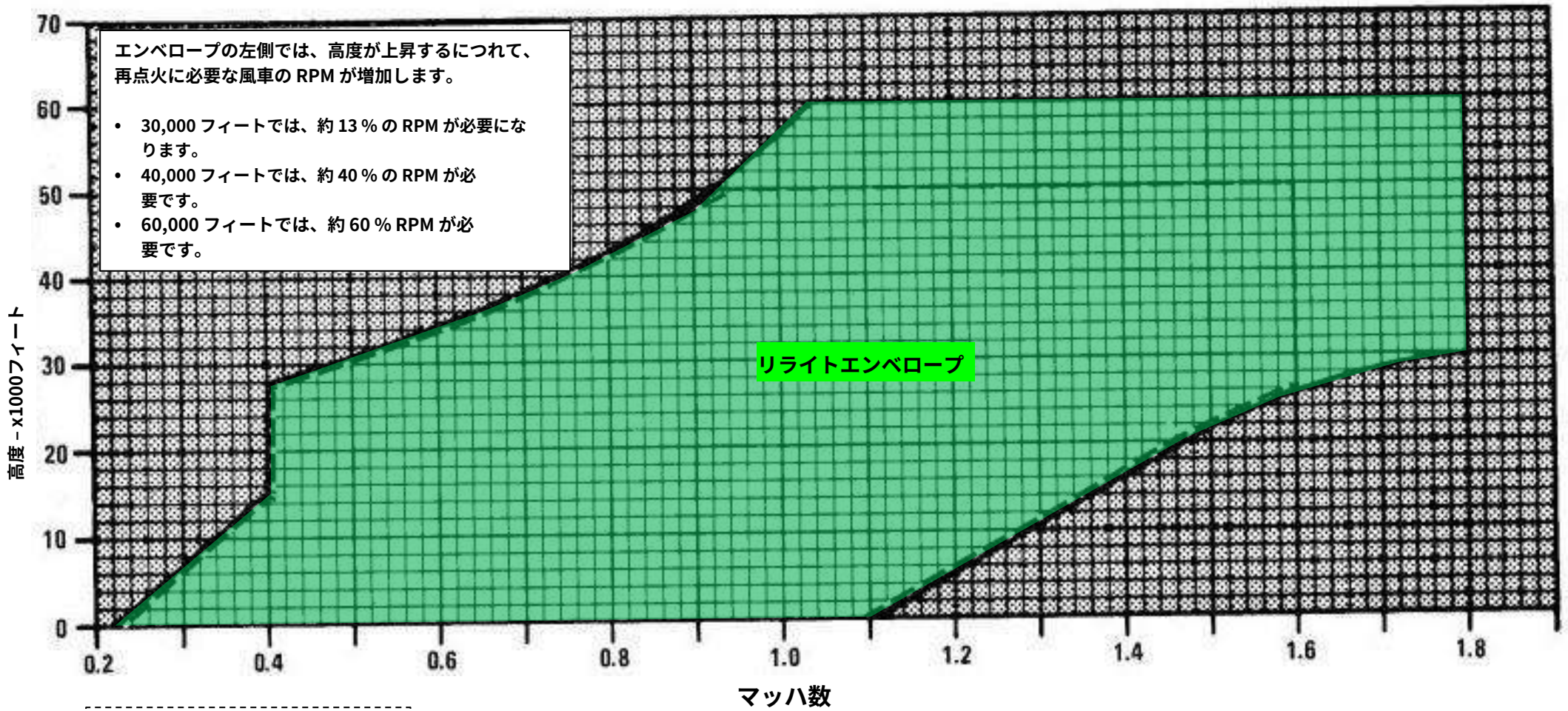


1 – 発電所
1.8 – エンジンのフレームアウト – 空中再点火手順

エンジン空中再点火範囲

エンベロープの左側では、高度が上昇するにつれて、再点火に必要な風車の RPM が増加します。

- 30,000 フィートでは、約 13 % の RPM が必要になります。
- 40,000 フィートでは、約 40 % の RPM が必要です。
- 60,000 フィートでは、約 60 % RPM が必要です。



出典: Heatblur Simulationsウィキ

1 – 発電所

1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

空港に空気圧カートがない場合、F-4は代わりに爆薬カートリッジを使用してエンジンを始動できます。これらのカートリッジは地上要員によって取り付けられます。

カートリッジモードは、運用時および緊急時に備えた代替始動方法とされています。推進剤チャージを用いてスタータータービンを回転させ、エンジンをクランキングして始動を開始します。カートリッジ点火は、対応するエンジンマススタースイッチがオンになっている場合、エンジンスタートスイッチによって制御されます。これらのカートリッジは爆発性があり、発射しない限り必ず取り外してください。いかなる状況においても、スターターに未発射のカートリッジが装填された状態で航空機を飛行させないでください。

この手順は、外部電源が利用できないことを前提としています。通常の（スクランブル／演習を除く）カートリッジ始動中は、可能であれば外部電源を使用することをお勧めします。これにより、始動中にCNI（通信・航法・識別システム）、火災・過熱警報回路、およびすべてのエンジン計器を使用できるようになります。外部電源を使用する場合は、通常の発電機のスイッチを使用してください。カートリッジの排気煙／ガスによる刺激を避けるため、始動サイクル中はキャノピーを閉じ、100%酸素を選択することをお勧めします。

注記：*エンジンマススタースイッチがオン、地上給油スイッチがオン、または外部電源が供給されている状態では、スターターへのカートリッジの装填または取り外しを絶対に行わないでください。安全回路に不具合が発生した場合、重傷を負う可能性があります。*

カートリッジエンジン始動チェックリスト

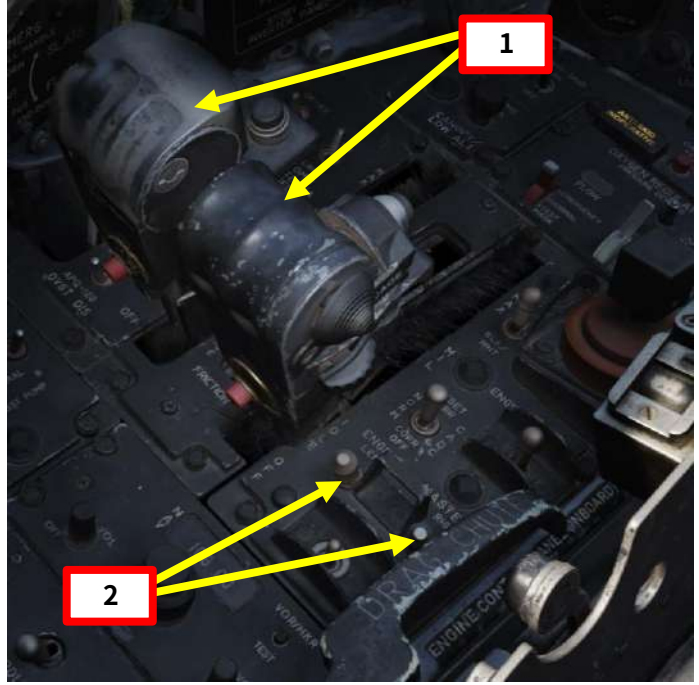
Step	System	Action
1.	Engine master switches	ON
2.	Right generator switch	GEN ON
3.	Ignition button	PRESS AND HOLD
4.	Throttle	HALF THEN IDLE
5.	Engine start switch	R (right)
6.	At Lightoff (EGT INCR)	
	Ignition Button	RELEASE
7.	Check Parameters	
	a. Exhaust Gas Temperature	220 - 420 °C
	b. Idle RPM	65 ± 1%
	c. Right Boost Pump	30 ± 5 PSI
	d. Oil Pressure	12 - 50 PSI
	e. Fuel Flow Indicator	800 - 1400 pph
	f. Hydraulic Pressure	WITHIN LIMITS
8.	Spoiler Actuator	CHECK (LEFT)
9.	Air Refueling door	CHECK (if required)
10.	Left Engine	START PER STEPS 1-7
11.	Left Generator	ON
12.	Right Generator	CYCLE OFF/ON
13.	Bus Tie Open Light	OUT
14.	Interior Check	COMPLETE

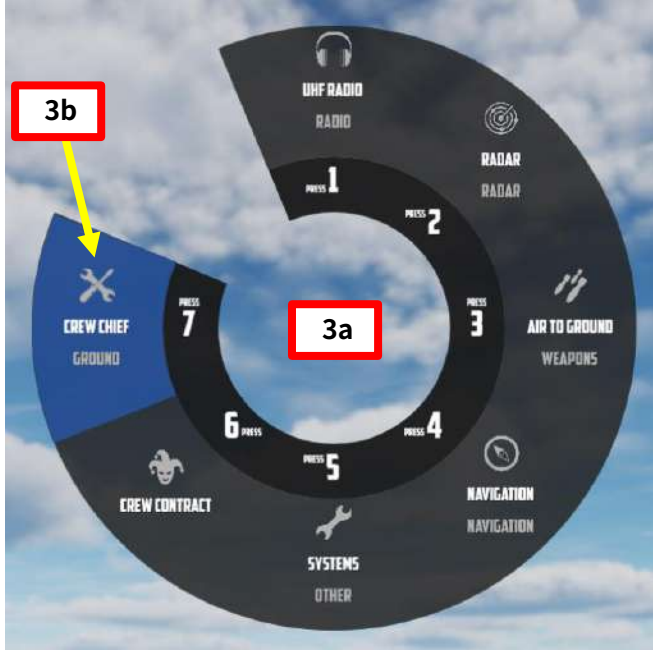
1 – 発電所

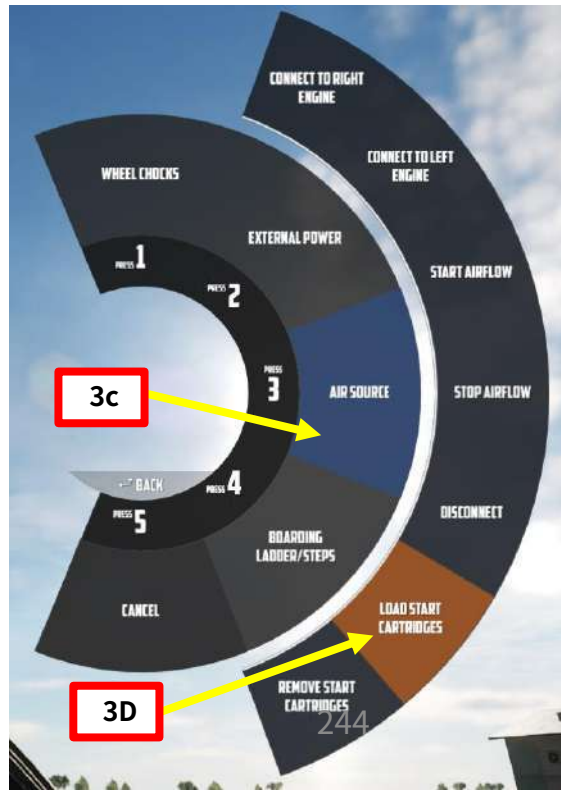
1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

以下は右エンジンのカートリッジスタートの例です。

1. *[P+WSO]*スロットルがOFFデテントに設定されていることを確認してください。OFFデテントから外れた状態でエンジンを始動しようとすると、燃料が溜まり、高温始動（さらには…エンジン火災！）につながる可能性があります。
    - 左スロットルの OFF/IDLE トグル:「RALT+END」バインディング。
    - 右スロットルのオフ/アイドル切り替え：「RCTRL+END」バインディング。
2. *[P]*左と右のエンジンマスタースイッチがオフ（AFT）に設定されていることを確認します。
3. *[P]*地上要員を呼び、始動カートリッジを装填します。
    a)「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
    b) CREW CHIEFをクリック
    c) エアソースをクリックし、スタートカートリッジをロードします。
    d)「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。
    e) カートリッジが装着されると、地上クルーが「カートリッジが装填されました」と叫びます。



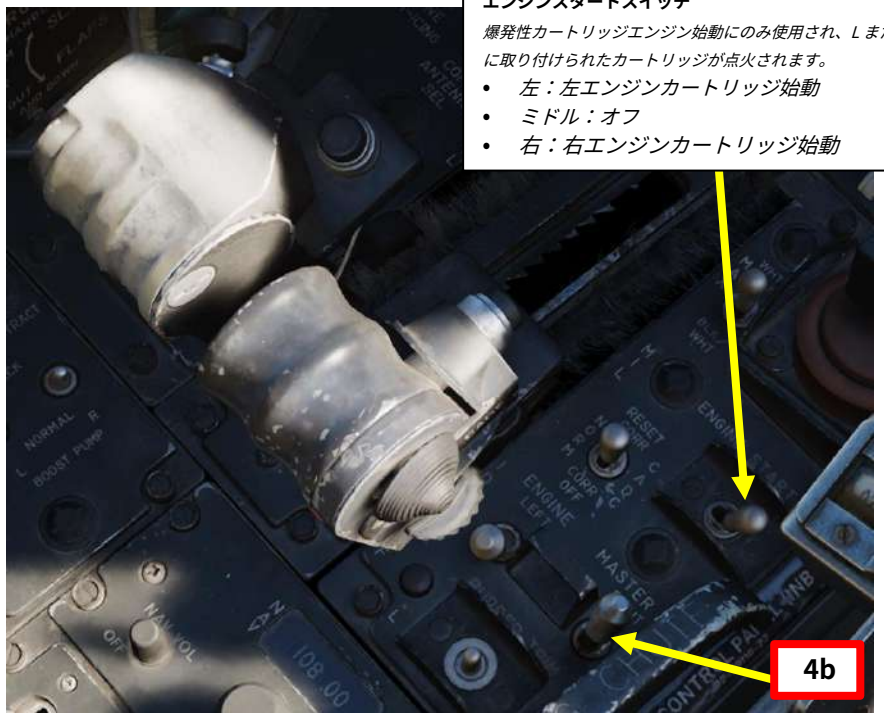




1 – 発電所

1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

*4. [P]*右エンジンの RPM が 0 % であることを確認し、右エンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*5. [P]*右発電機スイッチをオン（FWD）に設定する
*6. [P]*エンジンスタートスイッチを右（右エンジンカートリッジ始動）に設定します。これによりカートリッジが点火し、エンジンスターターが作動します。



エンジンスタートスイッチ

爆発性カートリッジエンジン始動にのみ使用され、L または R を選択すると、それぞれのエンジンに取り付けられたカートリッジが点火されます。

- *左：左エンジンカートリッジ始動*
- *ミドル：オフ*
- *右：右エンジンカートリッジ始動*

6

1 – 発電所

1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

*7. [P]*右エンジンの回転数は徐々に上昇し、スターターは爆薬カートリッジによって駆動されます。エンジン回転数が10%に達したら、右イグニッションボタンを押し続けます。
ボタンをクリックしたままにすることをお勧めします。

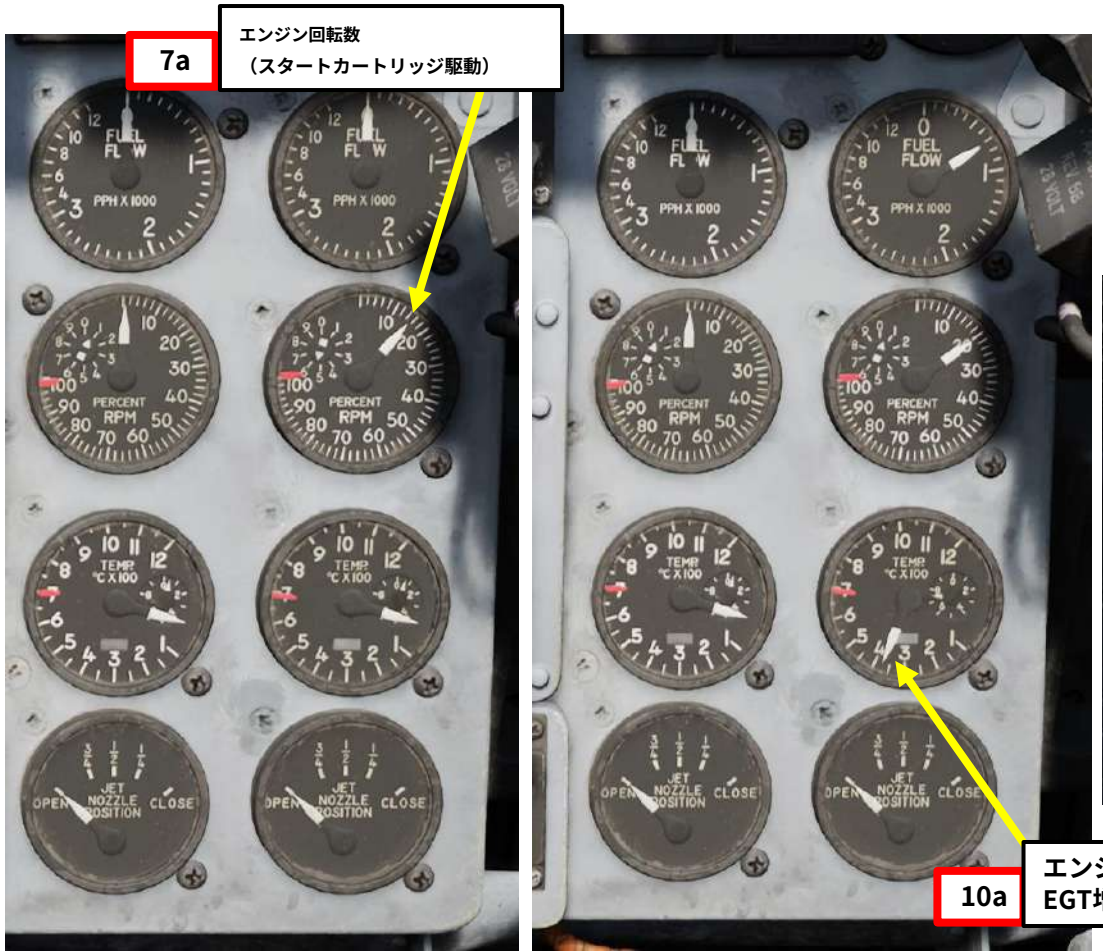
- 右スロットルイグニッションボタン：「RCTRL+HOME」バインディング。

*8. [P]*右スロットルをOFF位置から半分ほど前方に動かします。右イグニッションボタンは押したままにしてください。

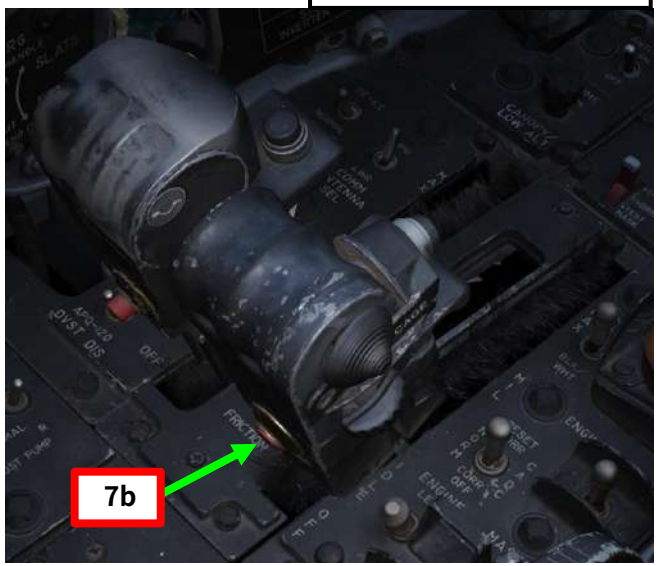
- 右スロットルのオフ/アイドル切り替え：「RCTRL+END」バインディング。

*9. [P]*右スロットルをアイドル位置に戻します。右イグニッションボタンは押したままにしてください。

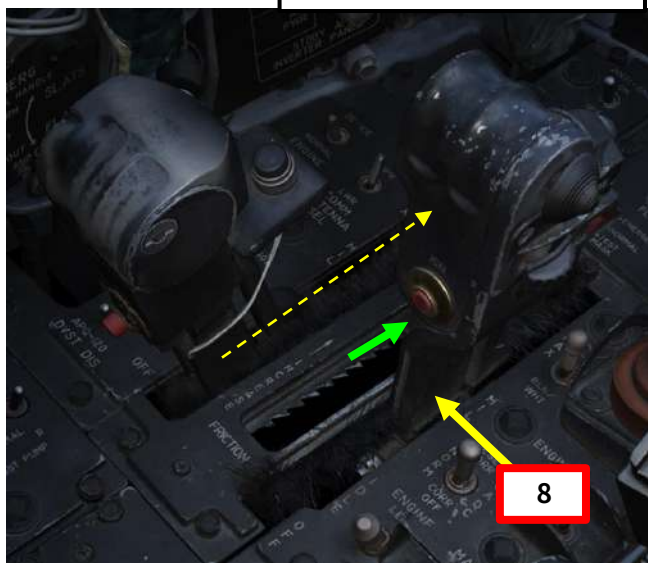
*10. [P]*EGT (排気ガス温度) の上昇をチェックして右側のエンジンが点火したことを確認してから、右側のイグニッション ボタンを放します。



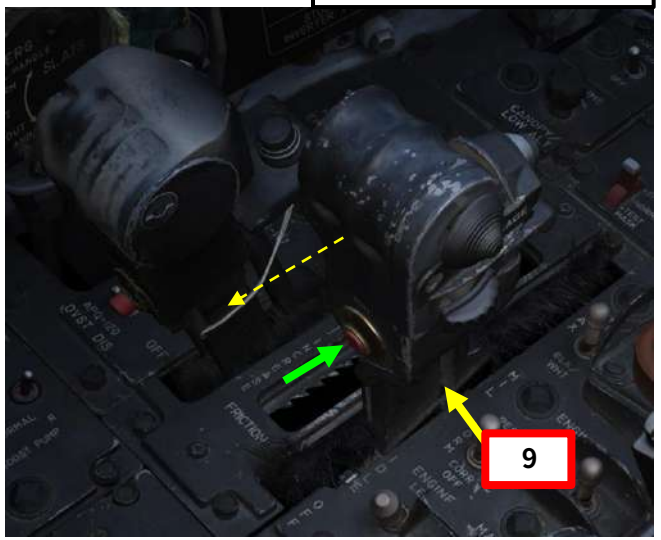
スロットル – オフ
イグニッションボタン – 押された



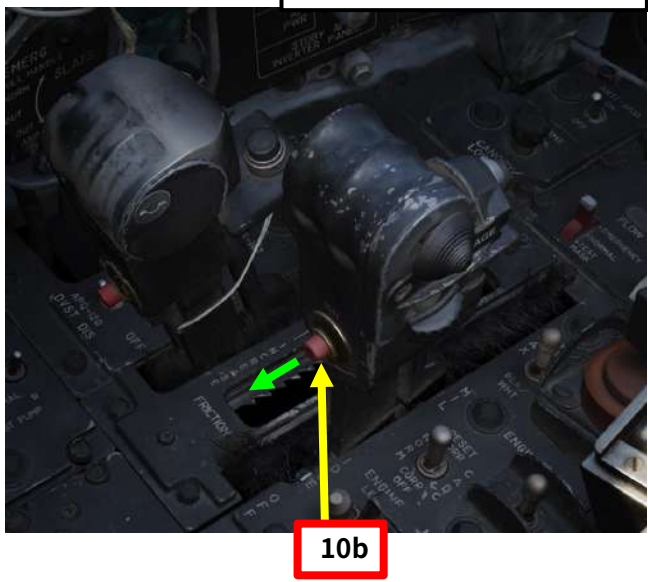
スロットル – 半分
イグニッションボタン – 押された



スロットル – アイドル
イグニッションボタン – 押された



スロットル – アイドル
イグニッションボタン – リリース



1 – 発電所

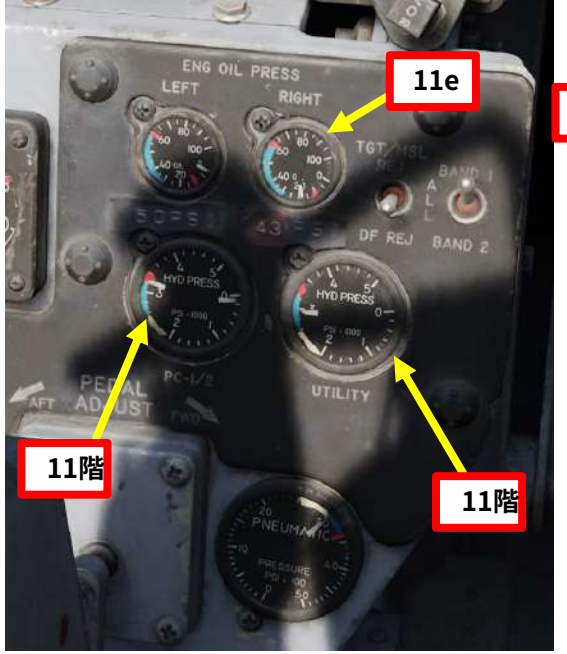
1.9 – カートリッジを使ったエンジン始動

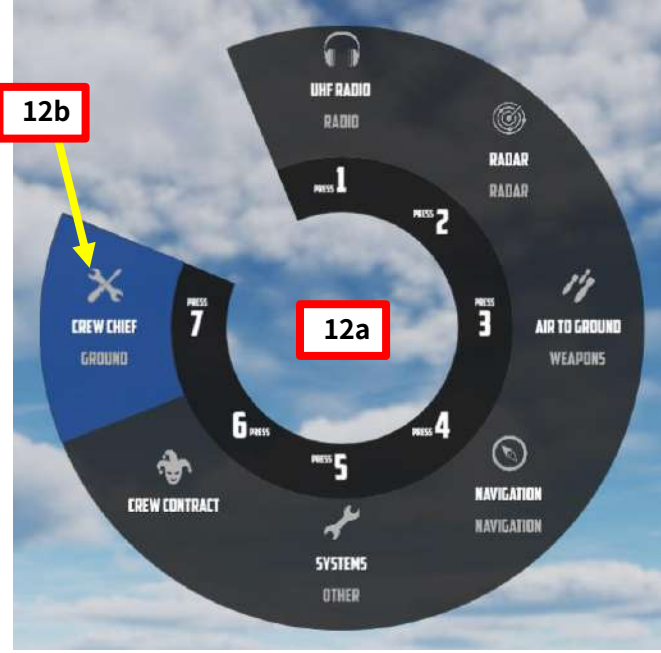
*11. [P]*エンジン パラメータが安定するまで待ってから、パラメータが公称範囲内にあることを確認します。

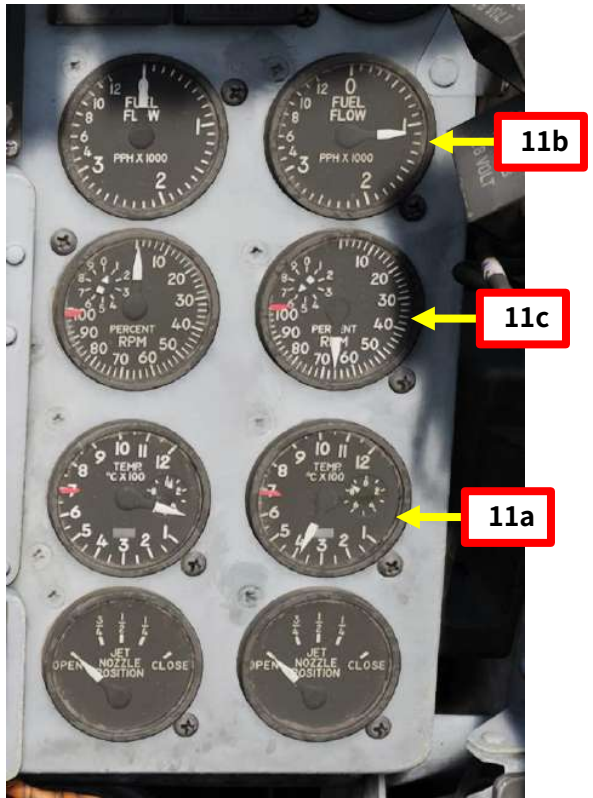
a) 排気ガス温度：220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400ポンド/時 (pph)
c) アイドリング回転数: 65%
d) 燃料ブーストポンプ圧力: 30 (+/- 5) psi
e) エンジンオイル圧力: 12～50 psi
f) 油圧 – 制限内
- PC-2 油圧: 3000 (+/- 250) psi
- ユーティリティ油圧: 2755 (+/- 255) psi

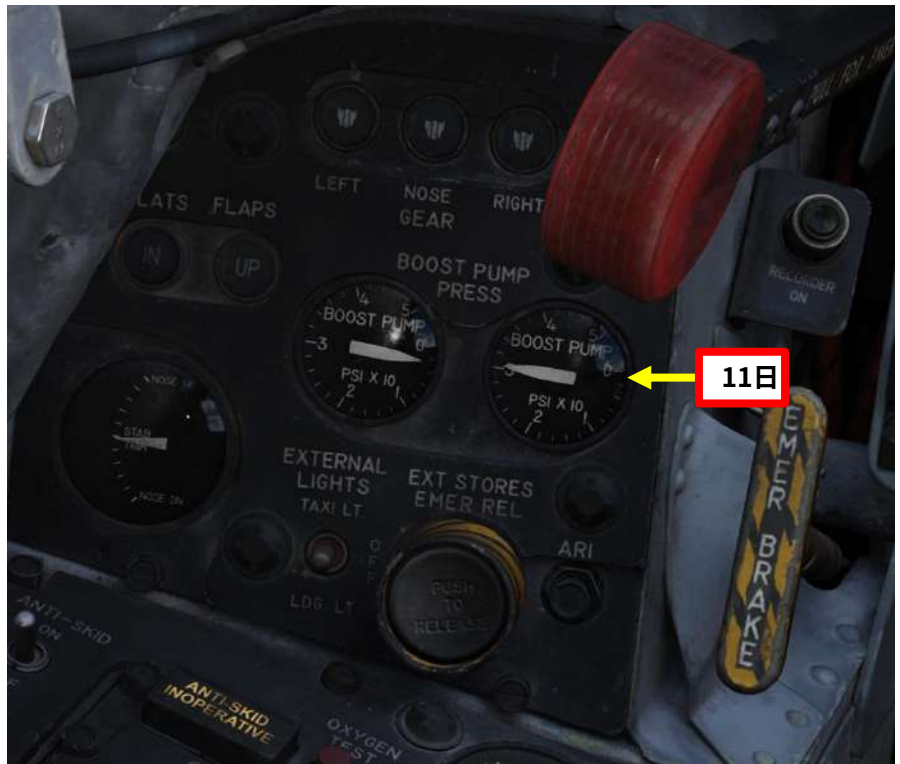
*12. [P] 重要な注意:*スターター カートリッジが取り付けられていて、取り外す場合は、次の手順を実行します。

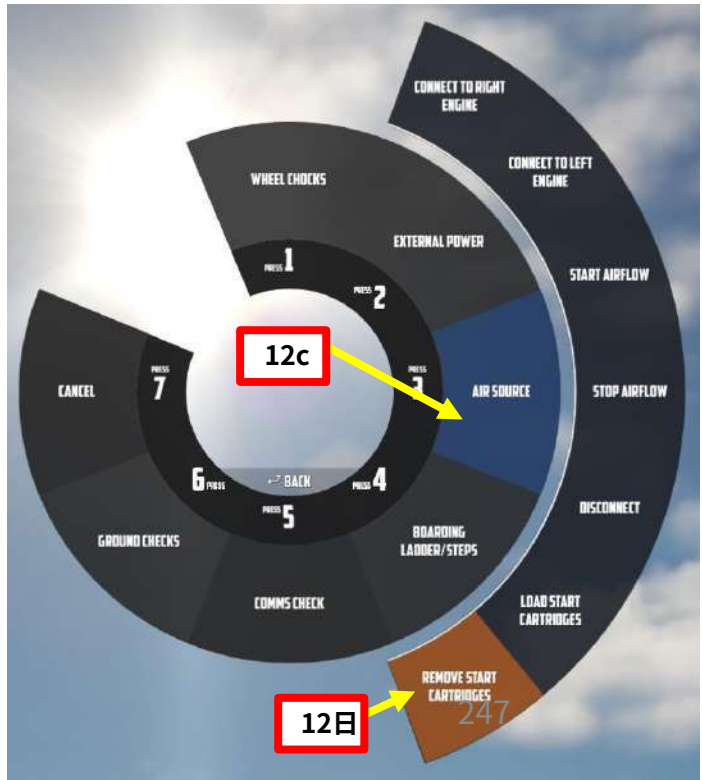
a) 「A」を短押ししてJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリック
c) 「エアソース」をクリックし、「スタートカートリッジを取り外す」をクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。











2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料タンク

F-4Eの燃料システムは相互接続された燃料タンクで構成されています。設計上、燃料移送ポンプが故障した場合でも、機体内の燃料をすべて移送することができます。

総燃料量（内部 + 1x600 ガロン拡張タンク + 2x370 ガロン拡張タンク): 3195 ガロン (20768 ポンド)

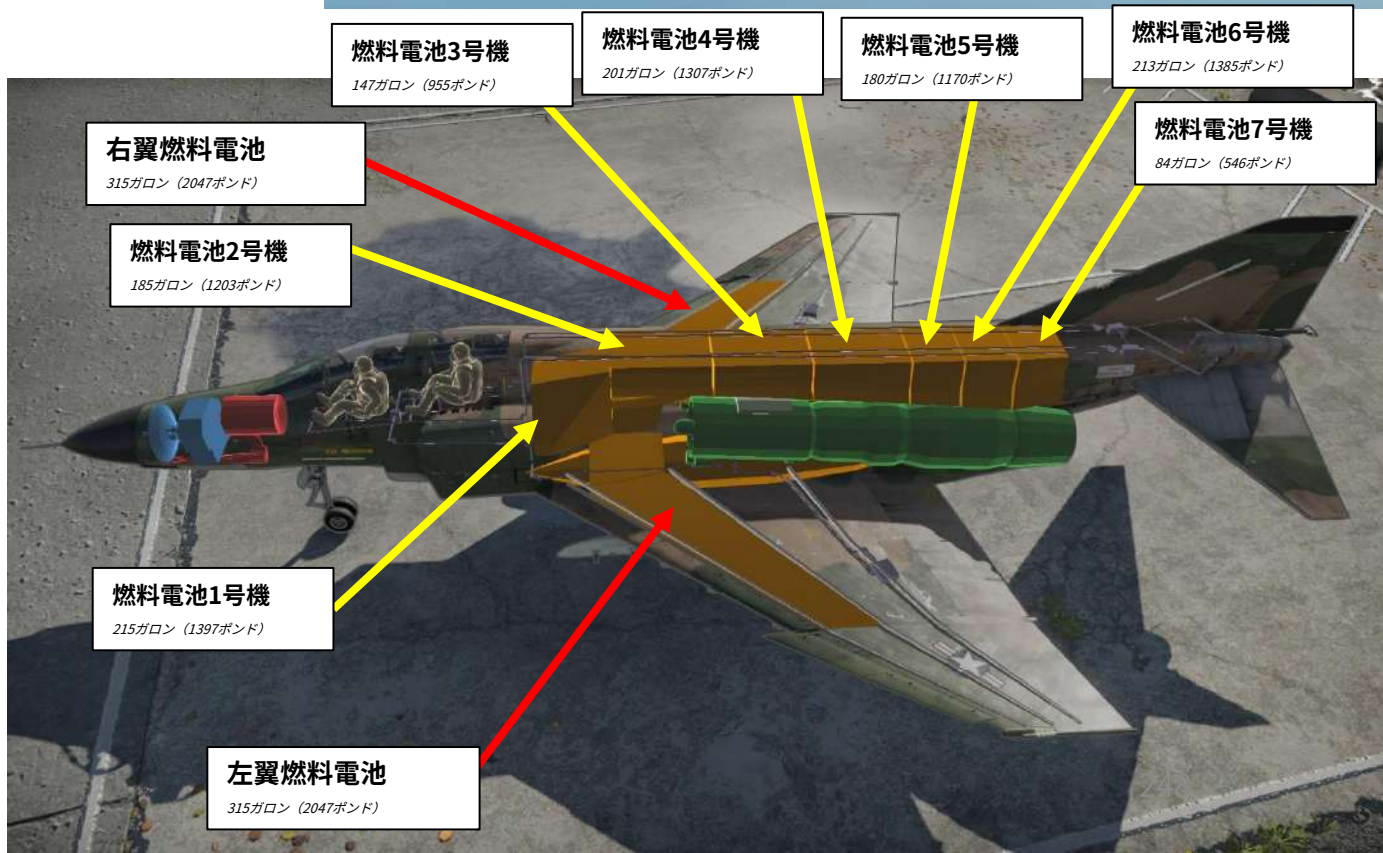
内部燃料タンク:

- ***胴体燃料タンク: 1225ガロン (7963ポンド)***
  - セル1: 215ガロン (1397ポンド)
  - セル2: 185ガロン (1203ポンド)
  - セル3: 147ガロン（955ポンド）
  - セル番号4: 201ガロン (1307ポンド)
  - セル5: 180ガロン (1170ポンド)
  - セル6: 213ガロン (1385ポンド)
  - セル番号7: 84ガロン (546ポンド)
- ***主翼燃料タンク: 630ガロン (4095ポンド)***
  - 左翼燃料タンク: 315ガロン (2047ポンド)
  - 右翼燃料タンク: 315ガロン (2047ポンド)

総燃料量（内部）: 1855ガロン（12058ポンド）

外部燃料タンク

- ***ドロップタンク***
  - センターライン外部燃料タンク容量: 600ガロン (3900ポンド)
  - 翼外部燃料タンク量（タンクあたり）: 370ガロン（2405ポンド）



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料量の表示

燃料量は、**燃料量インジケーター**そして**燃料レベルが低い**、そして**左/中央/右 EXT FUEL** 警告テレライトパネルの警告灯。

警告テレライトパネル		
左外部燃料 *左外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*	**CTR EXT FUEL** *センターライン外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*	**右外部燃料** *右外部燃料タンクが選択されており、タンクから胴体への燃料の流れはありません。*
燃料レベルが低い *セル 1 および 2 の燃料レベルは、所定の燃料状態である 1650 ± 200 ポンドに達しました。*	**燃料フィルターのチェック** *燃料フィルターが詰まっています。フィルターが自動的に開き、バイパスしてエンジンへの燃料供給を正常に保ちます。*	**タンク7満タン** *タンク 7 の燃料移送バルブが開きません。*

燃料量インジケーター（ポンド）

- *上限スケール:**胴体燃料総量**x 1000ポンド。燃料セルNo.1からNo.6が含まれますが、予備タンクNo.7、両方の内部翼タンク、および外部に積載されたタンクは含まれません。*
- *下部の読み取り:**総内部燃料**10ポンド×10ポンド。燃料セルNo.1～No.7と2つの内部翼タンクを含みます。外部タンクは含まれません。*

給水タンクチェックスイッチ

- *上：フィードタンクチェック位置。この位置では、燃料計はテープとカウンターの両方に、エンジンのフィードタンク内の現在の燃料量のみを表示します。フィードタンクが満タンのとき、カウンターの表示値は1400ポンド±200ポンド、テープの値は1400ポンド±150ポンドになります。*
- *下：通常の位置*

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料移送シーケンス

F-4 は 2 つの内部翼タンクと、胴体の長さに沿って 7 つの燃料セルを搭載しており、セル 1 は後部コックピットのすぐ後ろに配置され、残りのセルは機体後方に順番に番号が付けられています。

- 燃料電池1はエンジンの燃料供給セルです
- 燃料電池 4 と 6 にはそれぞれ、セル 1 と 2 に燃料を供給するための油圧ポンプと電動移送ポンプが搭載されています。
- 残りの胴体セルは、セル 1、4、または 6 に重力供給を実行します。セル 2 はセル 1 に供給し、セル 3 はセル 4 に供給し、セル 5 とセル 7 はセル 6 に供給します。

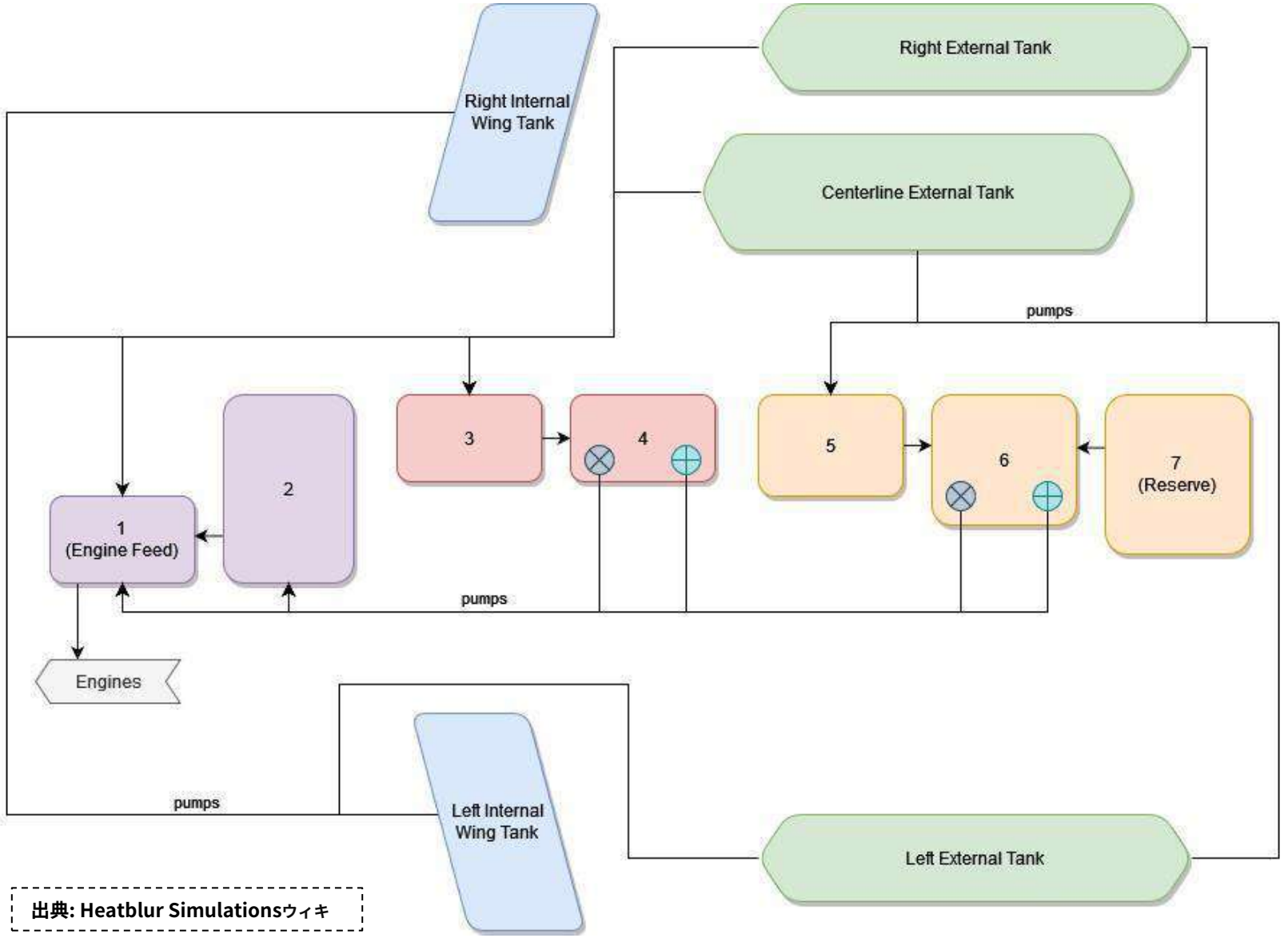
この配置により、重心バランスは中心線に沿って維持されます。セル7は、一連の燃料移送において最後に移送を開始するセルであり、セル1とセル2の燃料総量が1800ポンドを下回るまで移送は開始されません。

主翼タンクと外部タンクからの燃料移送は、離陸後、ブリードエアによる加圧によって行われます。主翼内部タンクの燃料は胴体のセル1と3に移送され、外部タンクの燃料はセル1、3、5の間でバランス調整されます。

航空機の燃料残量が少なくなると、自動燃料転送が作動し、パネルでの選択内容に関係なく、内部翼と外部タンクのバルブが強制的に開きます。

自動燃料移送一度作動すると、空気給油スイッチを入れ直すことでのみ解除できます。燃料システムパネル上のほとんどのスイッチは作動中は無視されるため、これは重要です。自動切り替えが作動中の場合、実際の状態に関係なく、タンクの外側にある3つの燃料ランプがすべて点灯します。

内部翼と外部燃料タンクは**加圧されていないときは転送されない**これは、着陸装置が展開されているか、AAR（空中給油）ドアが開いている場合です。



出典: Heatblur Simulationsウィキ

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料ブーストポンプ

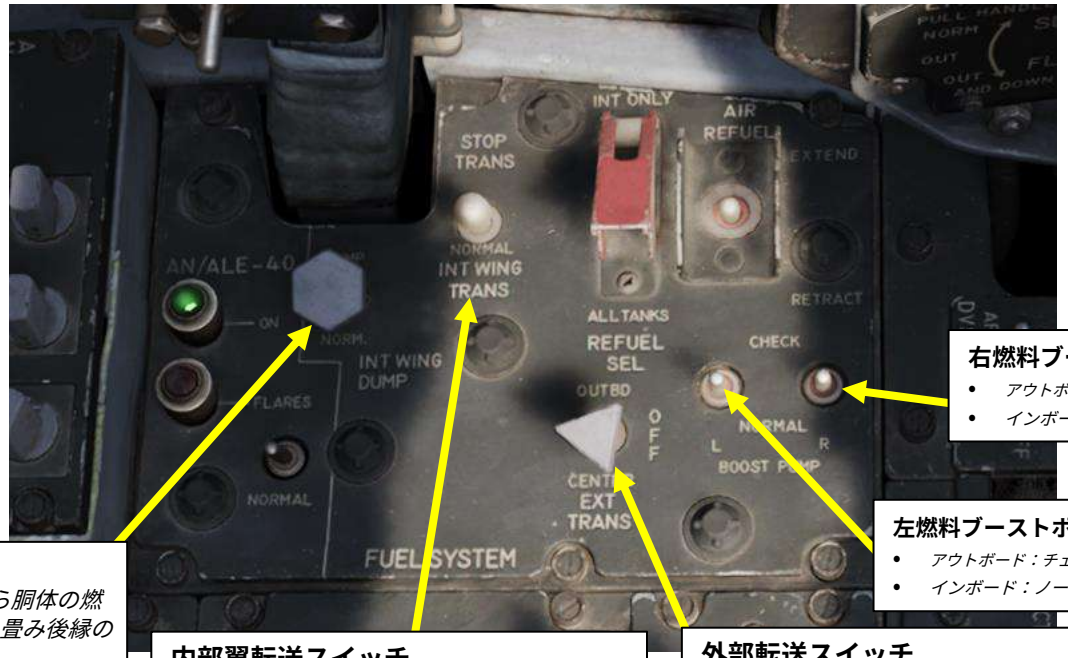
燃料電池1からエンジンへの流れは、**ブーストポンプ**ポンプはタンク底部に設置されており、負のG変動時に燃料を供給します。これらのポンプの機能は、**燃料ブーストポンプ圧力インジケーター**エンジンアイドルポンプの流量は30 PSIです。接地チェックを確認するには、**ブーストポンプスイッチ**燃料コントロールパネルにあります。これらのスイッチのいずれかをCHECK位置に保持すると、遮断弁が開き、エンジンが停止します。また、対応する圧力インジケーターにフィードバックが表示されます。

必要であれば、**内部翼転送スイッチ**翼内部タンクからの移送を停止することができます。外部タンクへの移送は**外部転送スイッチ**。

それは**翼タンクと外部タンクから同時に移送することはできない** 両方選択した場合は、外部タンクが優先されます。

右燃料ブーストポンプ圧力インジケーター（x10 psi）

左燃料ブーストポンプ圧力インジケーター（x10 psi）



右燃料ブーストポンプスイッチ
- *アウトボード：チェック*
- *インボード：ノーマル*

左燃料ブーストポンプスイッチ
- *アウトボード：チェック*
- *インボード：ノーマル*

内部翼ダンプスイッチ
- *アウトボード: ダンプ。翼の燃料電池から胴体の燃料電池への燃料の転送を遮断し、翼折り畳み後縁のバルブから燃料を排出します。*
- *INBOARD: 正常。ダンプバルブを閉じ、翼セルを再接続して胴体への転送を行います。*

内部翼転送スイッチ
- *外側：STOP TRANS、翼から胴体給水タンクへの流れを停止*
- *INBOARD: 正常、燃料の移送を許可します。*

外部転送スイッチ
- *OUTBOARD: OUTBD、船外機外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*
- *中: オフ、外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っていません。*
- *機内：中央、中央の外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

空中給油システムコンポーネント

空中給油ドアシステムは、**空中給油スイッチ**。その**給油選択スイッチ** 2 つの給油モードのオプションを提供します。内部胴体タンクと内部翼タンク (INT ONLY)、および給油操作に外部タンクを含めるために使用される ALL TANKS です。

給油選択スイッチ
- *機外機：内部のみ、空中給油サイクル中は内部タンクのみに給油されます*
- *INBOARD: ALL、空中給油サイクル中にすべてのタンクに給油されます。*

空中給油スイッチ
- *外側：オン/延長、飛行中の燃料補給レセプタクルの電源がオンになって伸びています。*
- *内側：オフ、空中給油レセプタクルは電源が入っておらず、下げられている/収納されている*

空中給油（AAR）ドア

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

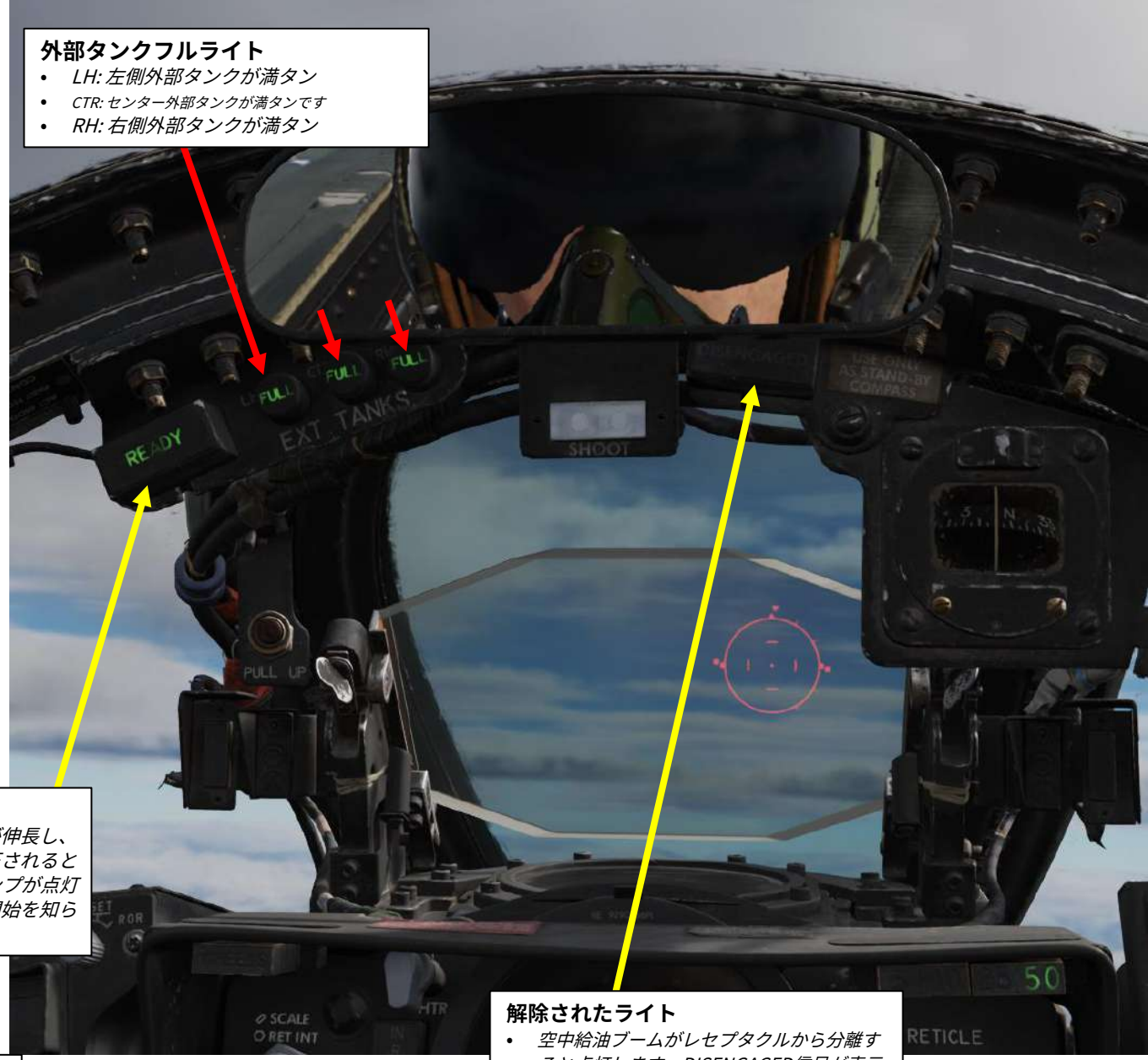
空中給油システムコンポーネント

容器が拡張され、タンクが減圧されると、**準備ができて**パイロットに給油開始を知らせるランプが点灯します。ブームがレセプタクルに接続されるか、空中給油スイッチのRETRACTコマンドによってレセプタクルが下げられると、ランプは消灯します。ブームがレセプタクルから離れると、**離脱**ランプが点灯します。DISENGAGED信号が表示された場合、給油を続行するにはシステムをリセットする必要があります。システムをリセットするには、空中給油スイッチを切り替えてください。

その**空中給油リリースボタン**手動給油サイクル（ブーム操作者が遠隔操作で強制的に切断できない場合）の際に、レセプタクルをブームから切り離すために使用します。また、飛行状況や緊急事態に応じて、必要に応じてレセプタクルをブームから切り離すこともできます。ボタンを押すとブームが切り離され、「DISENGAGED」ランプが点灯します。

空中給油プロセス中に外部タンクが満たされたことは、次の 3 つのインジケータ ランプによって確認できます。**左フル、センターフル、**そして**RHフル**（（左手、中央、右手）。空中給油レセプタクルが収納されるまでランプは点灯したままになります。

空中給油リリースボタン
- *ブーム切断機能といくつかの武器選択機能を実行する二重役割制御*
- *製本：S*



外部タンクフルライト
- *LH: 左側外部タンクが満タン*
- *CTR: センター外部タンクが満タンです*
- *RH: 右側外部タンクが満タン*

READYライト
- *空中給油レセプタクルが伸長し、燃料タンクの圧力が減圧されると点灯します。READYランプが点灯し、パイロットに給油開始を知らせます。*

解除されたライト
- *空中給油ブームがレセプタクルから分離すると点灯します。DISENGAGED信号が表示された場合は、空中給油スイッチを切り替えてシステムをリセットし、給油を続行する必要があります。*

2 – 燃料
2.2 – 外部燃料タンク

F-4E には 2 種類のサージェント フレッチャー外部燃料タンクを装備できます。

- 翼外部ドロップタンク：370ガロン（各）
- センターライン外部ドロップタンク：600ガロン

コックピットにはタンク内の実際の燃料量を示す表示はありません。

外部タンクのG制限:

600ガロン外部センターラインタンク：

- **対称的な構成**
  - + 6.5G / -2.0G
- **非対称構成**
  - + 5.2G / 0G

370ガロン外部翼タンク：

- **対称的な構成**
  - + 4.0G / -1.0G: タンク残量75%以上
  - + 5.0G / -2.0G: タンク残量10%～75%
  - + 6.0G / -2.0G: タンクが空から10%満タンまで
- **非対称構成**
  - + 2.0G / 0G: タンク残量75%以上
  - + 4.0G / 0G: タンク残量10%～75%
  - + 4.8G / 0G: タンクが空から10%満タンまで

2 – 燃料
2.2 – 外部燃料タンク

外部燃料タンクの操作:

1. *[P]*離陸前：
    - 翼タンクのみ構成の場合は、**外部転送スイッチをOUTBOARD位置（OUTBD）にする**まず外側の翼のタンクから給水します。
    - 両翼タンクとセンターラインタンクが構成されている場合は、**外部転送スイッチをINBOARD位置（CENTER）にする**センターラインタンクから給水します。
2. *[P]*航空機が地上にいる間（車輪に重量がかかっている間）、外部燃料タンクも内部燃料タンクも加圧されていないため、燃料は使用されません。エンジンは離陸するまで胴体内部の燃料を燃焼するため、重心は徐々に前方に移動します。
3. *[P]*空中に浮かぶと、**左、右、またはCTR EXT燃料タンクライト**内部の燃料タンクが満杯であるため外部の燃料タンクに燃料が供給されていないときに、オンとオフが繰り返されます。
4. *[P]*外部燃料タンクが空になると、ライト（左外部燃料、センター外部燃料、右外部燃料）が点灯し、燃料計のカウンター部分が徐々に減少します。その時は、**外部転送スイッチをMIDDLE位置（OFF）にする**これを怠ると、総燃料残量が約 2,300 ポンドになった時点で緊急移送が作動するまで、内部翼燃料が閉じ込められてしまいます。
    - タンクからの流量がエンジンの燃料消費量を超えると、燃料の移行は断続的に発生する可能性があるため、警告灯が点灯したからといってすぐに外部タンクが空になったとは限りません。燃料残量表示システムと照らし合わせて確認する必要があります。タンクが空になったことを示す一般的な目安は、燃料計の値が11,000ポンド（約4.3kg）未満であることです。確認するには、水平飛行を行い、警告灯が点灯したまま燃料計の値が1～2分以上上昇しないかどうかを確認してください。

1
4

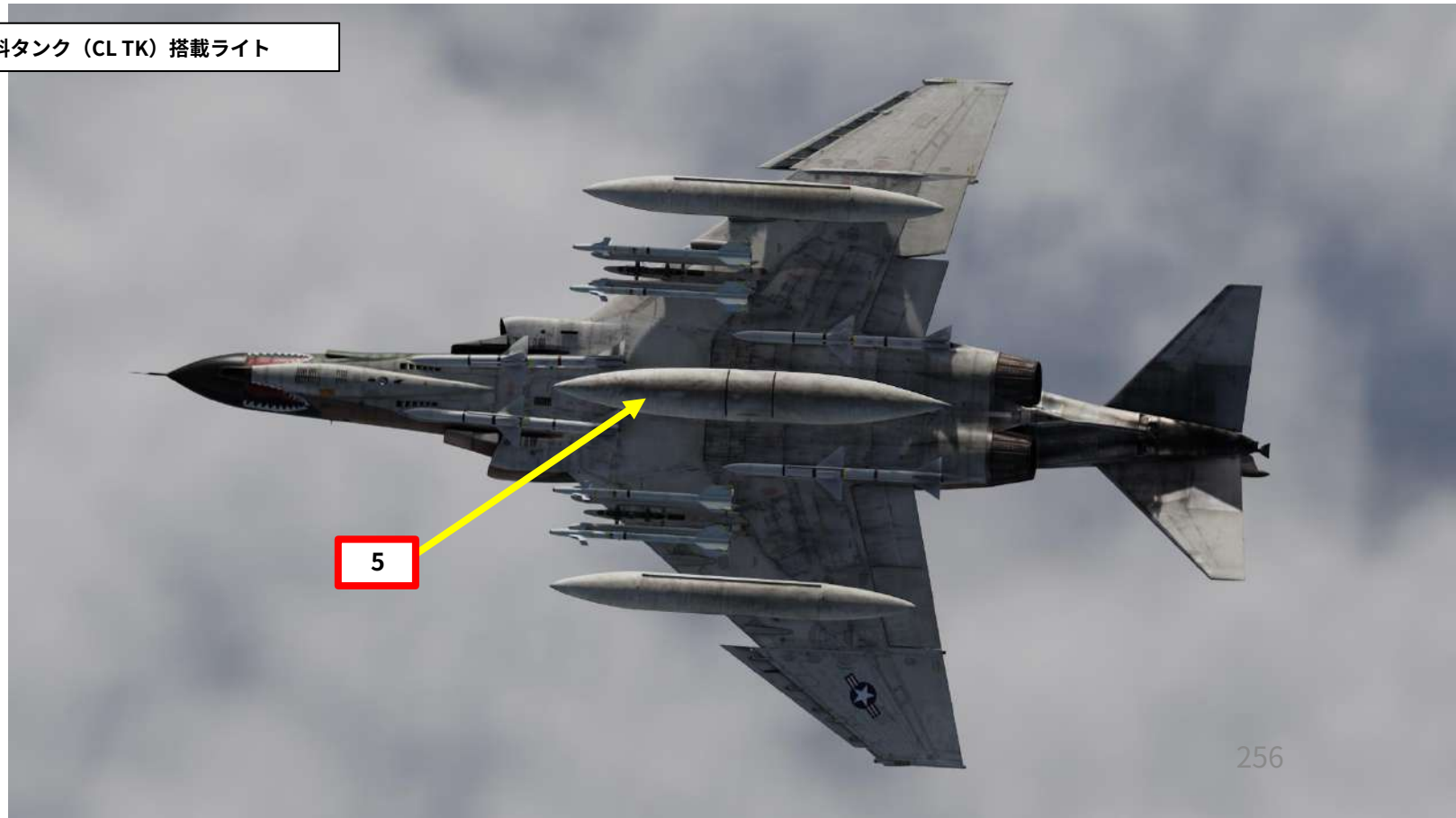
外部転送スイッチ
- *OUTBOARD: OUTBD、船外機外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*
- *中: オフ、外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っていません。*
- *機内：中央、中央の外部燃料タンクが胴体タンクに燃料を送っています*

2 – 燃料
2.2 – 外部燃料タンク

外部燃料タンクの操作:

*5. [P]*CL TK（センターライン外部燃料タンク搭載）ライトが点灯している場合、前方2箇所のいずれかに搭載されたAIM-7スパローミサイルの射出または発射を禁止する格納状態が発生しています。つまり、センターライン外部燃料タンクが前方のAIM-7の使用を妨げているということです。これらのステーションでスパローを使用するには、まずセンターライン格納庫を投棄する必要があります。
*6. [P]*空中給油機から空中給油を行う場合は、給油後に必要に応じて外部給油スイッチを再び OUTBOARD 位置 (OUTBD) に設定してください。

F-4 では、爆撃機や輸送機を追撃しない限り、空対空戦闘の前には必ず外部燃料タンクを投下する必要があることに注意してください。また、その場合でも、中央燃料タンクは必ず投下する必要があります。

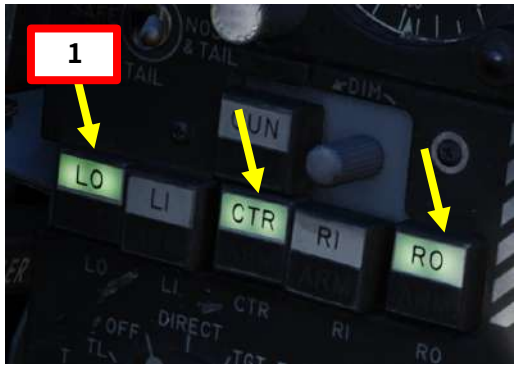


2 – 燃料
2.2 – 外部燃料タンク

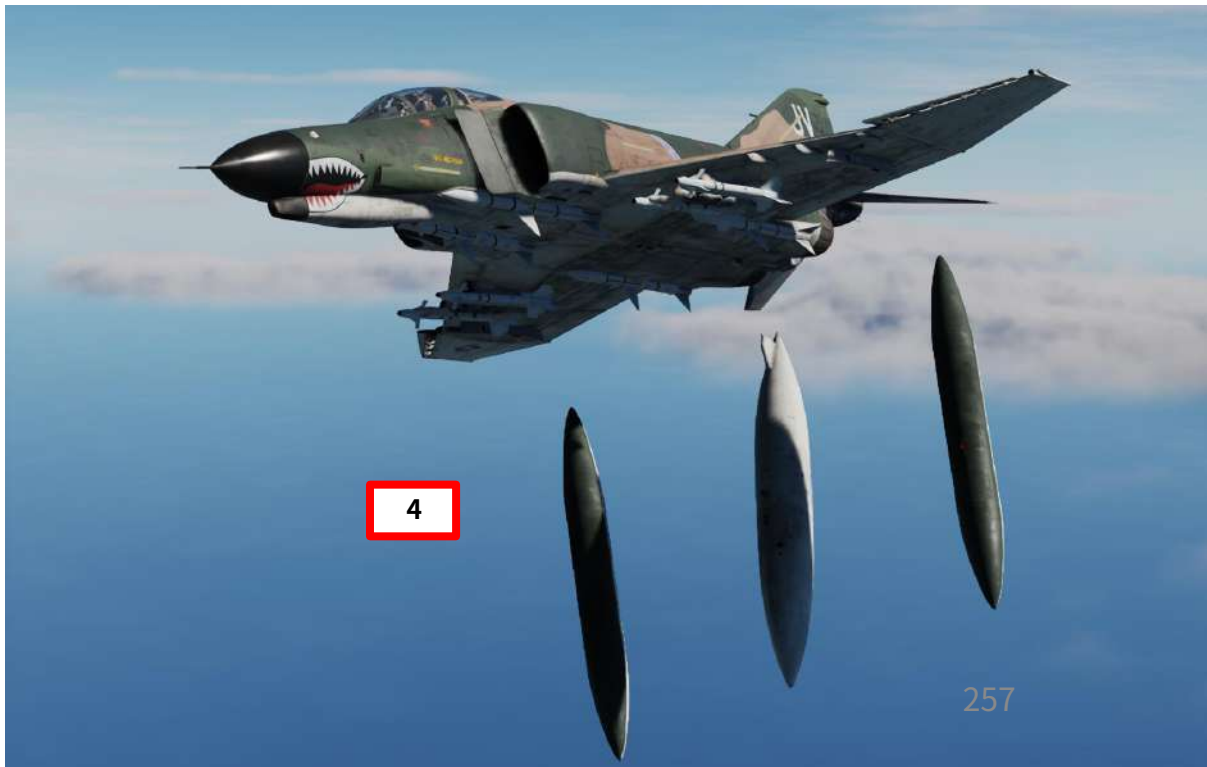
外部燃料タンクを投棄する必要がある場合:

*1. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。ここではLO、CTR、ROを選択します。
- ステーション: LO (左外側)、CTR (中央)、RO (右外側)

*2. [P]*選択的投棄制御ノブの設定 - 格納（完全に下げる）
*3. [P]*選択的投棄制御ノブを「IN」に押します。
*4. [P]*選択された外部燃料タンクは投棄されます。
*5. [P]*選択的投棄制御ノブをオフ（完全に上）に設定します
*6. [P]*ステーション選択ボタンを選択解除します。



センターライン外部燃料タンク（CL TK）搭載ライト



2 – 燃料

2.3 – 燃料計画とミッションプロファイル

以下は、典型的な「対空」ミッションのミッション プロファイルです。

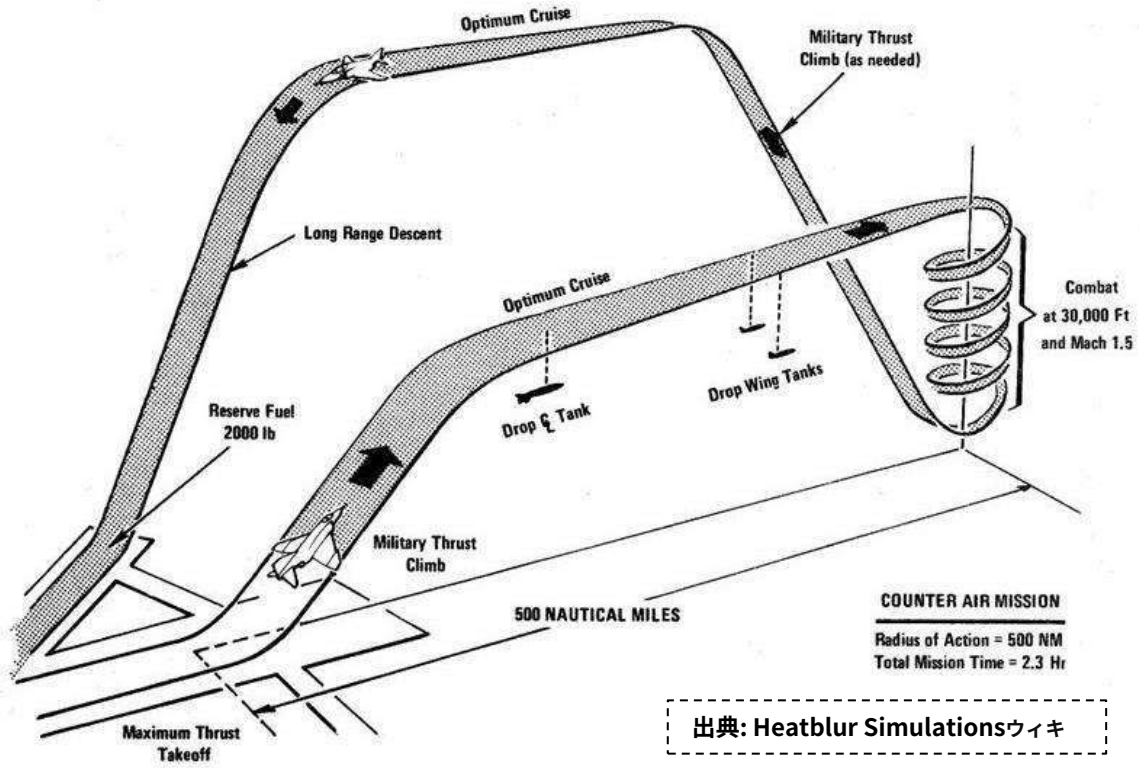
1. 最大推力離陸と軍用推力での上昇を実行します。
2. 最適な高度と最大航続距離で巡航し、空軍基地から 500 nm の戦闘地域まで到達する。
3. 空になったら外部タンクを落とします。
4. 帰還および着陸燃料の要件によって許可される全期間にわたって最大推力で戦闘機動を実行します。
5. ミサイルおよび砲弾は戦闘期間の終了時に消費されるものと想定されます。
6. 最適な高度と対気速度で飛行場に戻ります。
7. 最大範囲降下量で降下し、着陸燃料 2,000 ポンドの予備燃料で目的地に到着します。

対空任務プロファイル

ミッション合計時間: 2.3 時間
作用半径：500 nm

飛行の段階	燃料（ポンド）	総重量（ポンド）	ベースからの距離（nm）
タクシー、離陸、加速	20800	58300	0
登り始める	19200	56700	5
クルーズ開始 • 巡航高度：30000フィート • 巡航速度：マッハ1.5	17000	54500	90
ドロップセンターラインタンク	16900	54100	95
ドロップウィングタンク	12200	48600	375
戦闘開始	10300	46800	500
ミサイルを発射する	6100	40100	500
降下開始	2200	36500	60
降下の終わり	2000	36200	0

対空任務の概要



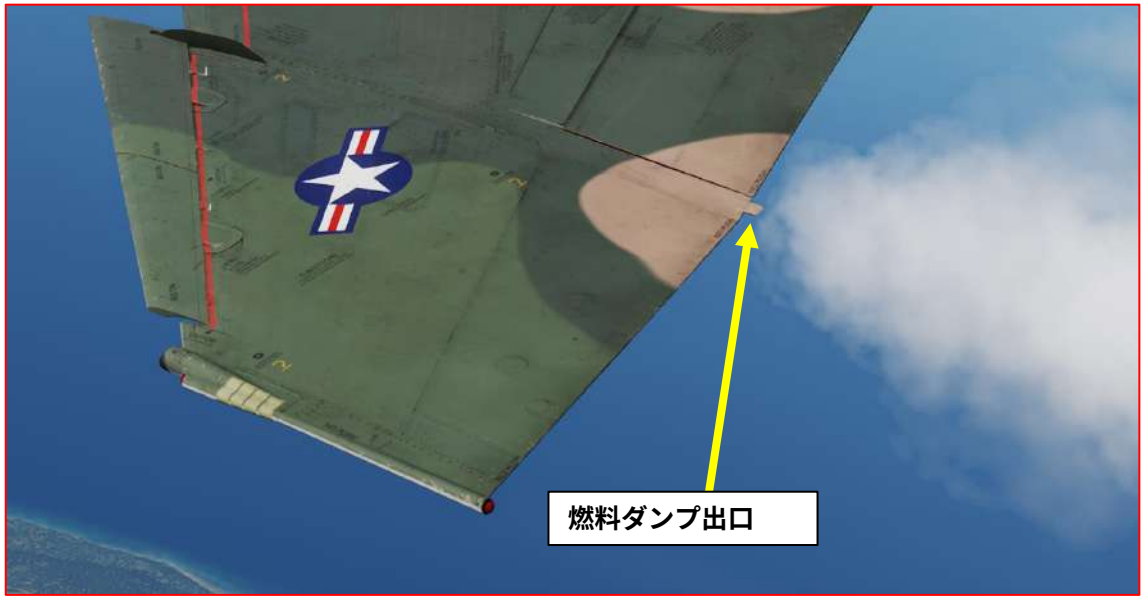
出典: Heatblur Simulationsウィキ

2 – 燃料
2.4 – 燃料投棄

緊急着陸の状況では、滑走路の長さや着陸重量の要件により、ファントムは余分な重量を減らす必要がある場合があります。この重量を減らす簡単な方法は、燃料を投棄することです。

主翼燃料ダンプスイッチを使用すれば、胴体への移送を必要とせず、主翼燃料を直接排出することができます。このスイッチを「DUMP」に設定すると、主翼折り畳み後縁のダンプラインから主翼内部の燃料タンクから燃料が排出されます。

燃料投棄流量は出力設定と姿勢に依存します。エンジン回転数が高く、ピッチが正の場合には投棄速度が増加しますが、エンジン回転数が低く、機首が低い場合には投棄速度が減少します。水平飛行では、85%回転数での投棄流量は約650ポンド/分となり、約15分後に燃料がすべて投棄されます。



内部翼ダンプスイッチ

- *アウトボード: ダンプ。翼の燃料電池から胴体の燃料電池への燃料の転送を遮断し、翼折り畳み後縁のバルブから燃料を排出します。*
- *INBOARD: 正常。ダンプバルブを閉じ、翼セルを再接続して胴体への転送を行います。*

2 – 燃料
2.5 – 燃料抜き

過圧による問題を防ぐため、航空機には排気システムが備えられています。

過圧状態が発生した場合、タンクは圧力が適正になるまで燃料を排出します。このプロセスは完全に自動化されています。主翼外付けタンクは燃料排出システムを介して排出され、その他のセルはすべてラダー下のベントマスト（胴体燃料タンク投棄出口）に接続されています。

通常の状況では、過圧は主翼内部の燃料タンクが加圧され、燃料移送の準備が整う瞬間にのみ発生します。これは、ギア格納時や空中給油ドアが閉じられた際に発生します。また、低速飛行や背面飛行時には、強い負のGによって燃料が漏れることがあります。これは曲技飛行でよく見られます。

フライトコントロール

基本操作

F-4Eは**油圧駆動飛行制御システム**航空機の主な飛行制御装置は、スタビレーター、ラダー、エルロン、スポイラーで構成されています。人工感覚システムは、操縦桿とラダーペダルに模擬的な空力作用を与えます。二次制御装置は、前縁フラップ／スラット、後縁フラップ、そして翼に取り付けられたスピードブレーキです。

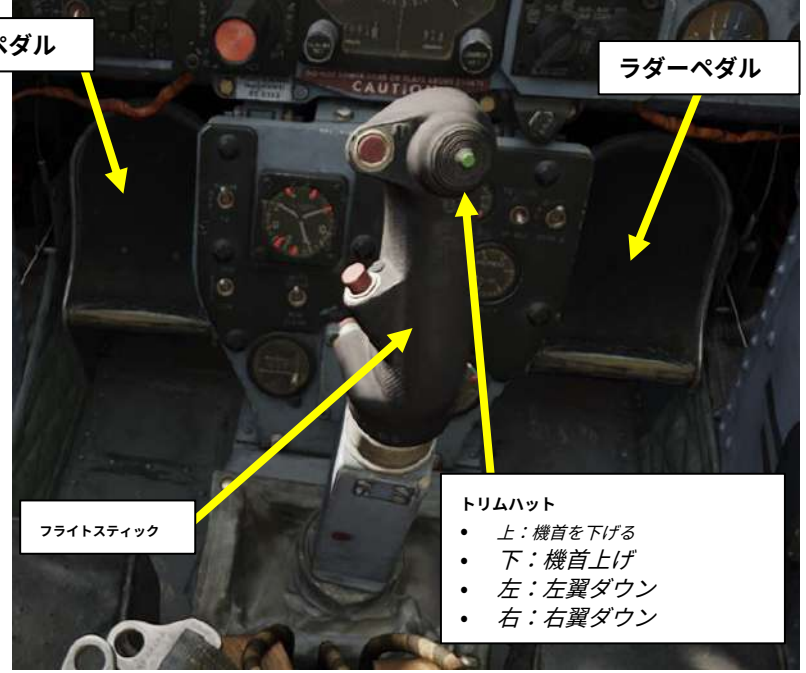
パイロットと WSO は両方ともフライトスティックとラダーペダルを使用して航空機を制御できます。

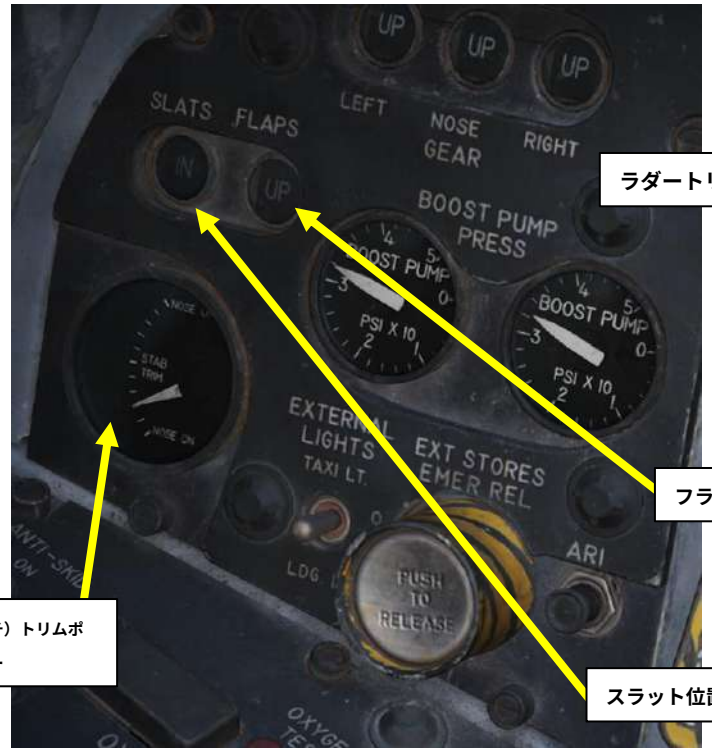
操縦桿、操縦翼面、トリムシステムとの相互作用、そしてAFCS（自動飛行制御システム）間の連携は、互いにバランスを取り合う複雑な力の組み合わせです。操縦桿に接続されたボブウェイトは、現在のGフォースに応じて操縦桿を前方に押し出すことで、操縦桿を動かすのに必要な力を増加させます。ボブウェイトは、垂直尾翼のベローズ入口で感知されたラムエア圧によって作動するベローズシステムによって反対方向から反作用を受けます。ベローズは、相対的な対気速度に応じて操縦桿を後方に引っ張ります。

横方向操縦システムは、エルロン・スポイラー一体型システムです。これは、オーバーライド・スプリング・カートリッジを介して左右のエルロン・スポイラーに接続された前後タンデム操縦桿、プッシュプル・ロッド、ウォーキング・ビーム・ベルクランク、一体型制御弁付きエルロン・デュアルパワー・シリンダー、追従型デュアル制御弁付きスポイラー・パワー・シリンダー、オートパイロット・シリーズ・サーボ、および横方向感覚トリム・アクチュエーターで構成されています。

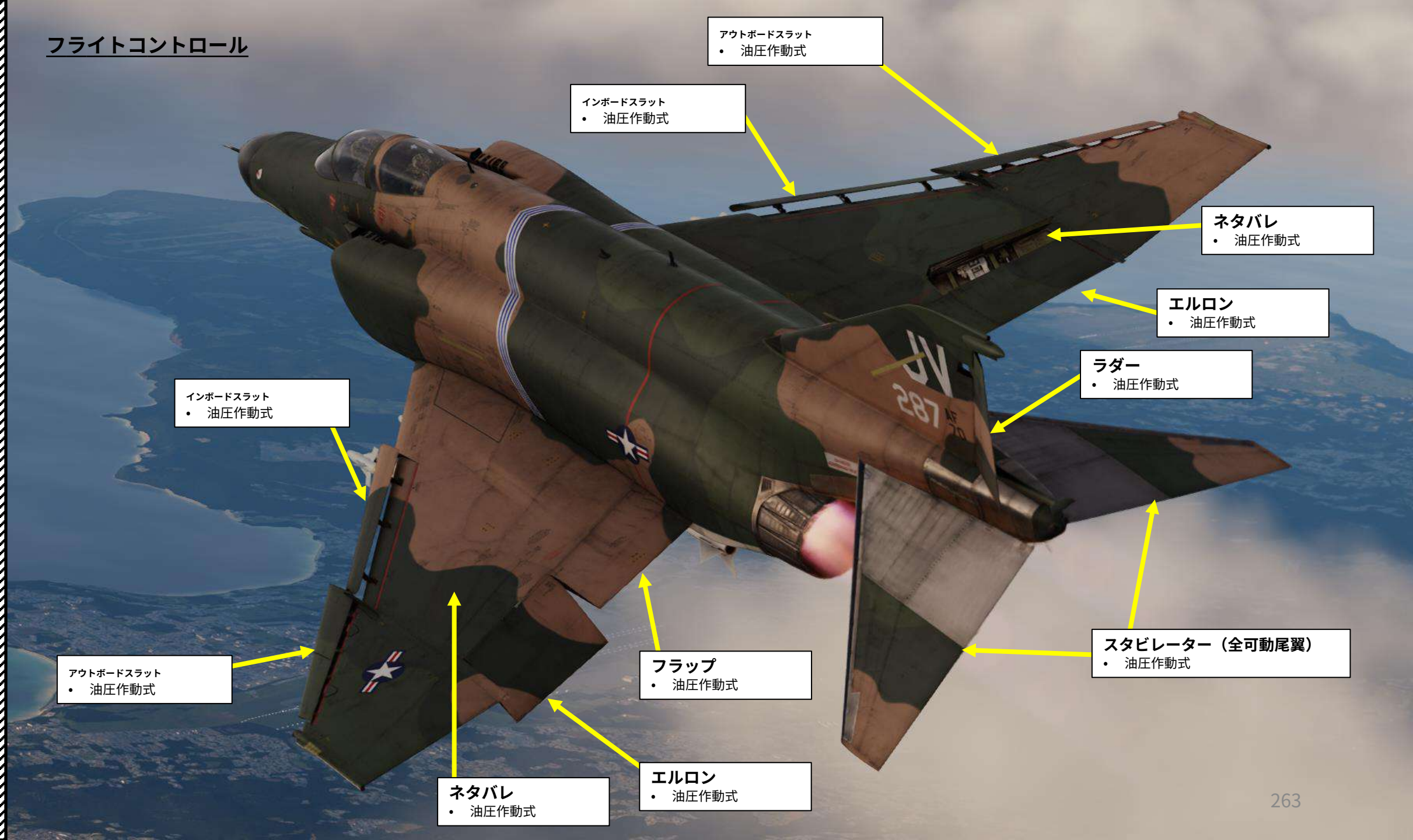
機体のトリム調整は、ベローズシステムとスティックを繋ぐレバーアームの長さを変化させ、結果として、ベローズシステムとスティックが作用させる実効的な力を変化させます。この2つの相反する力は、通常の対気速度での水平飛行中、スティックをニュートラル位置に保つよう、慎重にバランス調整されています。しかし、システムの動的な性質上、飛行条件が少しでも変化した場合でも、機体は常にトリム調整を行う必要があります。特にGがかかっているときや対気速度が変化しているときは、スティックの挙動の感覚が大きく変化します。

F-4E 飛行制御システムビデオ：https://youtu.be/EXsTlmokAlQ





フライトコントロール


アウトボードスラット
• 油圧作動式
インボードスラット
• 油圧作動式
ネタバレ
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ラダー
• 油圧作動式
スタビレーター（全可動尾翼）
• 油圧作動式
フラップ
• 油圧作動式
エルロン
• 油圧作動式
ネタバレ
• 油圧作動式
インボードスラット
• 油圧作動式
アウトボードスラット
• 油圧作動式

フライトコントロール

安定性の増強

飛行制御システムは、**安定性増強システム**は、ピッチ軸、ロール軸、ヨー軸における機体の安定性を向上させます。姿勢変化は抑制しますが、機体を所定の姿勢または地上軌道に戻すことはありません。この動作モードは、機体が手動操縦されているときに使用できます。安定性増強は、ピッチ軸、ロール軸、ヨー軸のいずれか、または任意の組み合わせで作動させることができます。

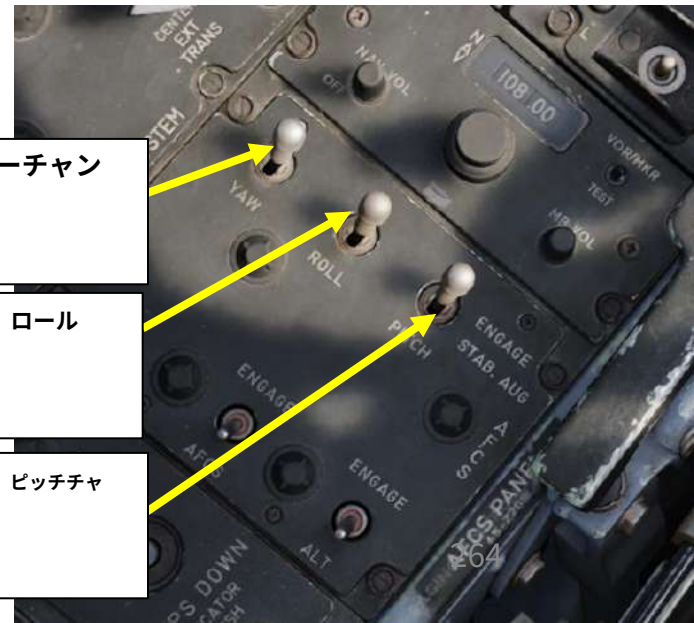
その**自動飛行制御システム（AFCS）**自動飛行制御システムは、手動操縦を妨げることなく、安定した、正確で、協調的な飛行操作を可能にするために設計された電気油圧式システムです。この自動飛行制御システムは、安定性増強モードとAFCS（自動飛行制御システム）の2つの動作モードを実行できます。「AFCS」という用語はシステム全体の名称であると同時に、機体の姿勢および方位を維持し、高度保持を作動させることができるサブモードも指します。AFCSには自動ピッチトリム機能が含まれており、AFCSモード時の飛行条件に合わせて機体の縦方向のトリムを維持しようとします。

- 注: 参照パート15 – オートパイロット AFCS 操作の詳細については、こちらをご覧ください。

バネ仕掛けの**緊急クイックリリースレバー**は各操縦桿にあります。このレバーは、操縦席前方と後方のどちらからでも同じ方法で操作できます。レバーを押すと、AFCSと高度保持スイッチがオフに戻ります。レバーを押している間は、安定増強モード、ARI（エルロン・ラダー相互接続）、およびアンチスキッドは解除されます。レバーを離すと、安定増強モード、アンチスキッド、ARIは再び作動しますが、AFCSは解除されます。

安定性増強モードを恒久的に解除するには、ピッチ、ロール、ヨーのSTAB AUGスイッチをオフにする必要があります。ARIとアンチスキッドを恒久的に解除するには、ヨーのSTAB AUGスイッチをオフにし、コックピット前部左側のサブパネルにあるARI回路ブレーカーを抜く必要があります。

緊急クイックリリースレバー
- *押すと、アンチスキッドシステム、自動飛行制御システム、安定性増強装置、およびエルロン・ラダー相互接続が解除されます。*



Stab Aug（安定性増強）ヨーチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

スタビリティ増強（安定性増強）ロールチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

スタビリティ増強（Stab Augmentation）ピッチチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

フライトコントロール

ARI（エルロン・ラダー相互接続）システム

ARI（エルロン・ラダー・インターコネクト）システムは、エルロンの変位に比例したラダーの変位を発生させ、低速での協調旋回を実現します。**フラップ/スラットコントロールレバー**アウトアンドダウン位置で、フラップの吹上げ速度（230ノット）以下の対気速度で飛行する。システムの限界は、自動飛行制御システムが安定増加モードまたはオートパイロットモードにある場合の舵変位15度、および、**ヨーSTAB AUGスイッチ**解除されます（AFT）。

いずれかの操縦席でARIの無効化が必要になった場合、それぞれの操縦桿にある緊急クイックリリースレバーを引くことでシステムを解除できます。スイッチを離すと、ARI（10度）とヨー・スタビリティ・オーバヘッド（5度）のラダー操作権限が回復します。ARIの機能は、ラダーペダルによっていつでもオーバーライドできます。

ARIを永久的に解除するには、**ARI（エルロン・ラダー相互接続）回路ブレーカー**引っ張らなければならず、**ヨーSTAB AUGスイッチ**解除（AFT）する必要があります。スイッチがオンの状態でもサーキットブレーカーを引くと、ARI舵角は5度確保されます。ARIサーキットブレーカーを引くと、アンチスキッドシステムも解除されます。

Stab Aug（安定性増強）ヨーチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

ARI（エルロン・ラダー相互接続）回路ブレーカー
- *ヨー・ARI・スタビリティ・オーギュメント・スイッチがオフの状態で同時に引くと、ヨー・ARIは完全に解除されます。ヨー・ARI・スタビリティ・オーギュメント・スイッチがオンの状態で引くと、5度のARIオーギュメントが維持されます。*

緊急クイックリリースレバー
- *押すと、アンチスキッドシステム、自動飛行制御システム、安定性増強装置、およびエルロン・ラダー相互接続が解除されます。*

フラップ/スラットコントロールレバー
- *上：通常*
  - *フラップ格納*
  - *スラットはAoA（迎え角）に応じて動作します*
- *ミドル：アウト*
  - *ノーズ ギアが下がっている場合はフラップが展開され、ノーズ ギアが上がっている場合はフラップが格納 されます。*
  - *スラットが伸びる*
- *ダウン：アウト＆ダウン*
  - *フラップとスラットが展開されます*

フライトコントロール

フラップとスラット

スラット＆フラップシステムは、離着陸時には手動で選択され、その後はAoAに応じて自動的に制御され、他の飛行モードでは最適な操縦性能を発揮します。制御は**フラップ/スラットコントロールレバー**前部コックピット内に設置され、航空機の油圧システムによって駆動されます。

フラップ/スラット コントロール レバーの位置は、標準、アウト、アウト＆ダウンであり、結果として得られるコマンドは、着陸装置が展開されているかどうかに基づいて調整できます。

- **ノルム**これは標準的な飛行位置であり、フラップをロックし、AoA (迎え角) に応じてスラットの展開を自動的にプログラムします。
- **外**スラットを完全に展開位置まで展開します。着陸装置が展開された場合は、スラットとフラップの両方が展開されます。
- **アウト＆ダウン**スラットとフラップが完全に展開されます。着陸装置が下がっていない場合は、テレライトパネルのホイールライトが点灯し、点滅します。

両方のコックピットにはスラットとフラップのインジケーターがあり、**で**そして**外**、また、路面が遷移しているときにバーバーポールの読み取りも表示されます。

フロントコックピットの燃料コントロールパネルの裏側には、**スラットオーバーライドスイッチ**ガード付きのこのスイッチには、NORMとINの2つの位置があります。ガード下ではデフォルトでNORMに設定されていますが、INに切り替えると、航空機の迎え角やスラットフラップレバーの位置に関係なく、スラットが強制的に格納されます。この操作により、テレライトパネルにSLATS IN警告が表示され、マスターコーションが点灯します。

スラット フラップ システムには緊急システムも備わっています。**フラップ/スラット緊急制御レバー**前部コックピットのスラット＆フラップ・コントロールパネルと、後部コックピットのスロットルペアの横にあります。緊急システムは空気圧を利用しており、強制展開に電力は不要です。緊急システムは一度しか作動せず、どの対気速度でも作動可能です。ただし、230ノットを超えると、フラップは空気圧に基づいて格納され、通常のスラット格納速度も適用されます。

フラップ/スラット緊急制御レバー
- *ハンドルを引くと高圧空気がスラット/フラップ作動システムに送り込まれ、制御システムに障害が発生した場合にそれらが展開されます。*

スラット位置インジケーター

フラップ位置インジケーター

スラットオーバーライドスイッチ
- *FWD: 通常、スラットはスラット フラップ スイッチまたは AoA (迎え角) の機能として通常どおり動作します。*
- *後方：IN の場合、スラットは格納され、格納されたままになります。*

フラップ/スラットコントロールレバー
- *上：通常*
  - *フラップ格納*
  - *スラットはAoA（迎え角）に応じて動作します*
- *ミドル：アウト*
  - *ノーズ ギアが下がっている場合はフラップが展開され、ノーズ ギアが上がっている場合はフラップが格納 されます。*
  - *スラットが伸びる*
- *ダウン：アウト＆ダウン*
  - *フラップとスラットが展開されます*

インボードスラット
- 油圧作動式

アウトボードスラット
- 油圧作動式

フラップ
- 油圧作動式

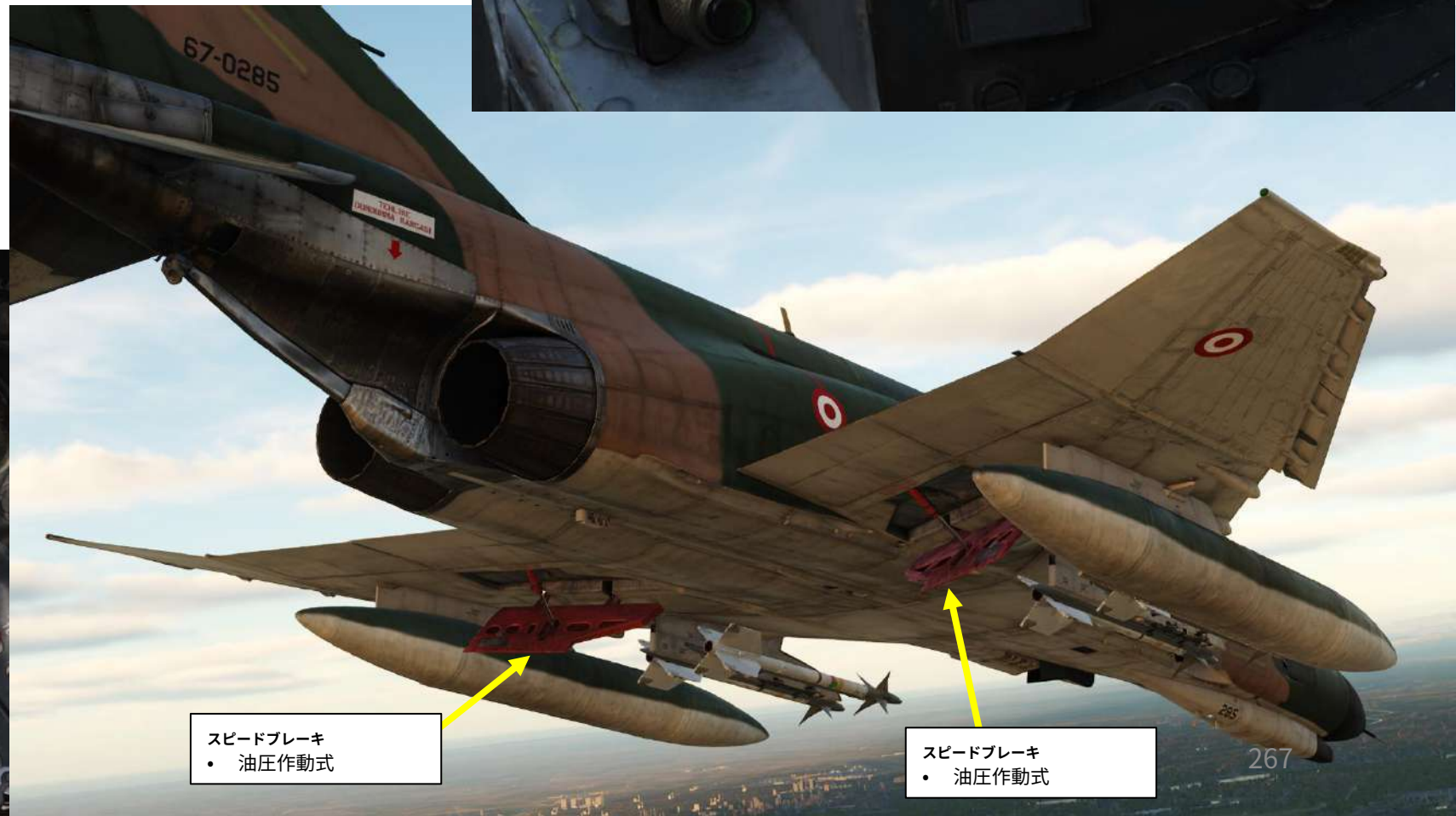
フライトコントロール

スピードブレーキ

機体の下部、後部のスパローリセスの近くには、翼に取り付けられたスピードブレーキがあります。スピードブレーキは機体の油圧システムによって駆動され、3ポジションのレバーで操作されます。**スピードブレーキスイッチ**両方のコックピットのインボードスロットルにあります。どちらのスイッチでもブレーキが作動します。位置は「アウト」、「ストップ」、「イン」です。「アウト」位置は一時的なもので、手を離すと「ストップ」に戻ります。

ブレーキ作動により**スピードブレーキアウトインジケーターライト**テレライトパネルに記載されています。ブレーキの作動とインジケーターの点灯では、マスターコーションは作動しません。

スピードブレーキスイッチ
- *FWD: IN、スピードブレーキ格納（LSHIFT+B）*
- *真ん中：停止*
- *後部：OUT、スピードブレーキ伸長（LCTRL+B）*



フライトコントロール

油圧

制御システムは、電力制御システム 1 (PC-1)、電力制御システム 2 (PC-2)、およびユーティリティ システムの 3 つの完全に独立した密閉型油圧システムによって駆動されます。

これらのシステムの動作圧力は約3000psiで、エンジン作動中は常に加圧されています。PC-1、PC-2、およびユーティリティ油圧システムは互いに独立しているため、各エルロンとスポイラーにはそれぞれ独立した2つの油圧源があり、一方のシステムはもう一方のシステムのバックアップとして機能します。

エルロン、スポイラー、スタビレーターには2つの油圧アクチュエータが搭載されています。PCシステムは飛行制御システムへの主要な油圧供給源であり、PC-1は機体の左側を、PC-2は右側を駆動します。これらの油圧は、各操縦翼面にある2つのアクチュエータのいずれかに圧力を供給します。PC-1は左エンジンポンプを使用し、PC-2は右エンジンポンプを使用します。

ユーティリティ油圧システムは、各エンジンに搭載された油圧ポンプによって加圧されます。ユーティリティシステムは、スタビレータアクチュエータを除くすべての航空機システム（油圧を必要とする）に油圧を供給します。また、スタビレータを除くすべての操縦翼面の第2アクチュエータを駆動し、パワーアシストとバックアップの両方の役割を果たします。

PC-1/2（パワーコントロール）油圧システム圧力インジケーター（x1000 psi）

ユーティリティ油圧システム圧力インジケーター（x1000 psi）

翼のデザイン

F-4 の翼のプロファイルは非常に特徴的なデザインです。

初期のファントム XF4H-1 プロトタイプの初期風洞試験では、この機体は高速で横転する傾向があり、マッハ 2 を超える速度では横方向の不安定性が生じることが示されました。

この問題を解決するために、エンジニアたちは主翼の設計を変更し、5度の上反角を追加する必要がありました。これにより、横滑りによるローリングモーメントが減少し、機体の安定性が向上しました。機体のチタン製中央部の再設計を避けるため、マクドネルのエンジニアたちは主翼の外側部分のみを12度上向きに傾斜させ、翼幅全体で平均して必要な5度に抑えました。

薄断面翼の前縁スイープは 45° で、低速時の操縦性を向上させるためにブロウン フラップが装備されています。

全可動式の尾翼には、尾翼をエンジンの排気口から遠ざけたまま、高迎え角での制御性を向上させるために 23 度の下反角が与えられました。

翼のデザイン

主翼には、高迎え角での操縦性を向上させるため、特徴的な「ドッグトゥース」型の延長部も設けられました。これは、翼端付近に小さなギザギザの切り込みが入った構造です。この一見小さな特徴は、離陸、着陸、急旋回など、航空機が高迎え角で飛行する際に特に重要です。

しかし、他のほとんどの先端延長部とは異なり、ドッグトゥース延長部は固定されています。ヒンジが付いていないため、調整などの制御はできません。

飛行機の翼の前縁にドッグトゥース型の延長部を設けることで、渦が発生します。空気は基本的に軸線の周りを螺旋状に流れます。この渦によって飛行機の揚力が増大し、失速に対する耐性も向上します。

迎え角が大きい場合、空気が翼の周囲を流れ、揚力の損失につながることがあります。これを放置すると、飛行機は十分な揚力を生み出せず、空中に留まることができなくなり、失速と呼ばれる状態になる可能性があります。ドッグトゥース延長部は、渦によって制御された乱流領域を作り出すことで失速を防ぎます。この乱流により、翼上の空気の流れがよりスムーズになり、失速のリスクが低減し、パイロットが機体の操縦性を維持するのに役立ちます。

ドッグトゥース延長部は操縦性を向上させます。ドッグトゥース延長部を備えた航空機は、この前縁延長部のおかげで、失速することなくより複雑な操縦を行うことができます。ドッグトゥース延長部はより多くの揚力を発生させ、失速することなく極端な操縦にも対応できるようにします。

聴覚トーンシステムと失速警告バイブレーター

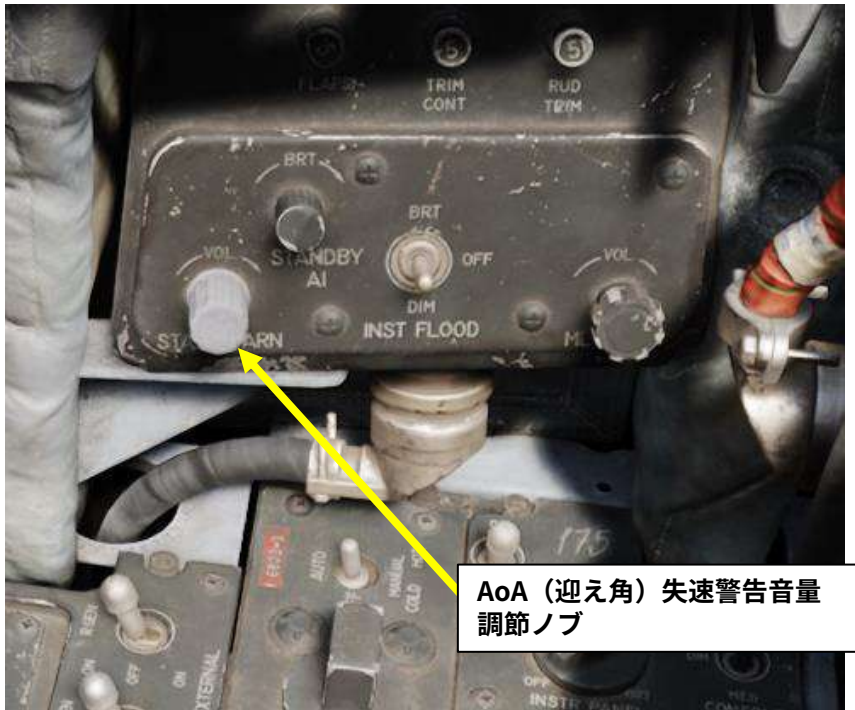
その**聴覚トーンシステム**機動飛行中および着陸態勢中に、音声フィードバックを提供します。ギアダウン状態で迎え角（AoA）15単位以上、ギアアップおよびスラットイン状態で迎え角21単位以上になると、乗員両方にパルス音が聞こえます。

パルスの速度は 1.5 ～ 20 パルス/秒の範囲で変化し、AoA 値が高くなると周波数も高くなります。

この警告音は、各コックピットのコントロールで20.3ユニット（AoAギアダウン時）/25ユニット（ギアアップ時）以下に下げることができます。これらの値を超えると、システムは音量制限を無視し、音量設定に関わらず聞こえるよう、最小音量で警告音を発します。それぞれのノブにはラベルが付いています。**失速警告**どちらのコックピットでも右側にあります。

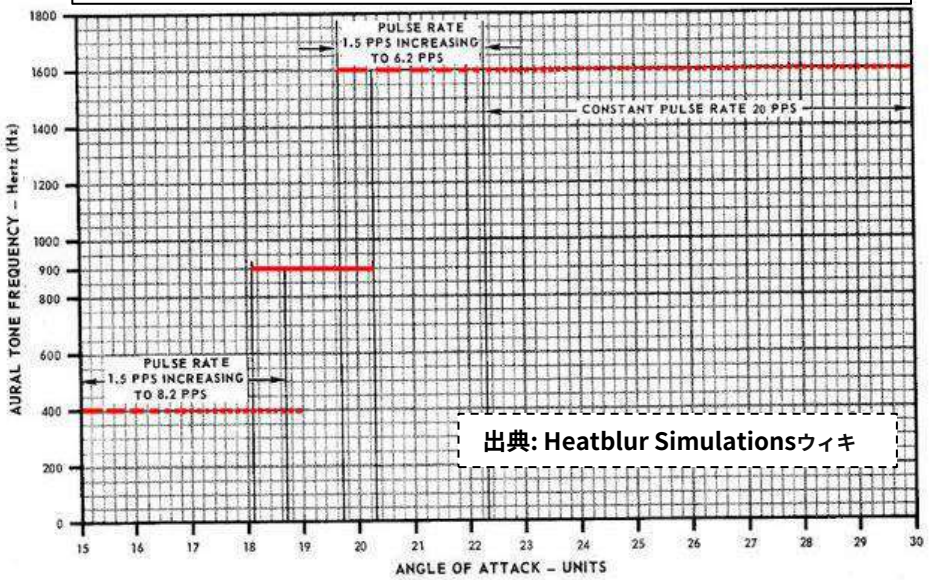
前方視界が限られているため、着陸時にはトーンが重要な補助となります。低音のパルス音が聞こえる場合、機体は速度が速すぎます。高音のパルス音が聞こえる場合、機体は速度が遅すぎます。適切な速度設定では、中音の一定したトーンが鳴ります。

左フロントコックピットペダルには**失速警告バイブレーター**迎角が22.3単位を超えると作動します。この物理的（およびDCSの音声）表示は、パイロットに失速の可能性を知らせ、迎角を下げて機体の制御喪失を防ぐのに十分な時間を与えるために行われます。迎角が閾値を下回ると、警告は解除されます。

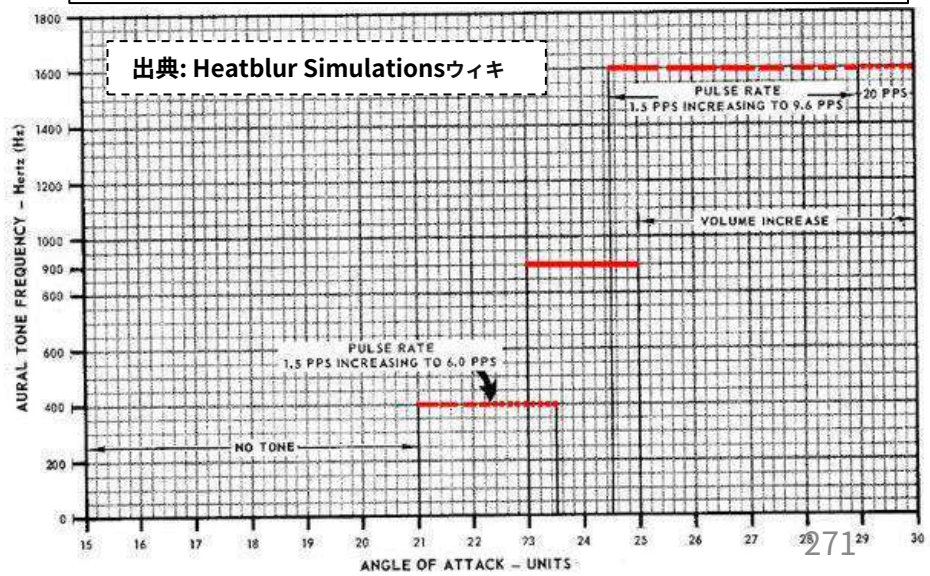


迎角聴覚音表示

スラットを内側に、またはランディングギアを下に



スラットを外側に、ランディングギアを上に



仕様と制限

航空機の仕様			
クルー	2（パイロット＋WSO）	**最高速度**	1,280ノット（1,470 mph、2,370 km/h）またはマッハ2.23で 40,000フィート（12,000メートル）
発電所	ゼネラルエレクトリック J79-GE-17A 2個 • 乾燥推力（アフターバーナーなし）：各11,905ポンド • アフターバーナー推力：各17,845ポンド	**巡航速度**	510ノット（時速580マイル、940キロメートル）
長さ	63フィート0インチ（19.2メートル）	**戦闘範囲**	370 nmi（420マイル、680 km）
翼幅	38フィート5インチ（11.7メートル）	**フェリーレンジ**	1,457 海里 (1,677 マイル、2,699 km)
身長	16フィート5インチ（5メートル）	**サービス上限**	60,000フィート（18,000メートル）
翼面積	530平方フィート（49.2平方メートル）2）	**上昇率**	41,300フィート/分（210メートル/秒）
アスペクト比	2.77	**揚抗比**	8.58
空重量	30,328ポンド（13,757キログラム）	**翼面荷重**	78ポンド/平方フィート（380kg/m2）
総重量	41,500ポンド（18,824キログラム）	**推力重量比**	積載重量で0.86、最大離陸重量で0.58
最大離陸重量	61,795ポンド（28,030キログラム）	**離陸滑走距離**	4,490フィート（1,370メートル）、53,814ポンド（24,410キログラム）
最大着陸重量	36,831ポンド（16,706キログラム）	**着陸滑走距離**	3,680フィート（1,120メートル）、36,831ポンド（16,706キログラム）
燃料容量	• 1,994米ガロン（7,550リットル）または12,961ポンド（5,879キログラム）内部容量 • 3,335 米ガロン (12,620 L) または 21,678 ポンド (9,833 kg)。外側の翼のハードポイントに 2 つの 370 米ガロン (1,400 L) の外部タンクがあり、センターライン ステーションに 600 米ガロン (2,300 L) のタンクがあります。		

仕様と制限

航空機の制限事項 – 表1

	最大対気速度	荷重係数
ランディングギア伸長	250ノットIAS	0～+2.0G
フラップ展開	250ノットIAS	0～+2.0G
スラット延長	600ノットIASまたはマッハ2.0	飛行機と同じ
空中給油容器	延長時はIAS 320 ノットまたはマッハ 0.85、延長後はIAS 400 ノットまたはマッハ 0.85	- 1.5～+3.0 G
キャノピーオープン、地上作戦	60ノットIAS	-
飛行中のキャノピー投棄	飛行機と同じ	飛行機と同じ
ドラッグシュート展開	200ノットIAS	-

航空機の制限事項 – 表2

最大角度 攻撃（AOA）制限	• 35000フィート以上の25ユニット • 35000フィート以下で30ユニット
禁止行為	• エルロンのロールが360度を超える • 意図的なスピン
追加情報	• 10000フィート以下で飛行する場合、マッハ0.87以上で航空機を操縦する際には、振動を防ぐために注意を払う必要がある。 安定性増強の失敗

航空機の制限事項 – 表3

最大総重量制限	58,000ポンド
着陸重量制限	36,831ポンド
最大離陸重量制限	61,795ポンド
戦闘設計総重量	37,500ポンド
最大正G限界（構造）	• + 8.5 G: 戦闘設計総重量（37,500ポンド）での最大クリーン亜音速（マッハ0.75以下） • + 6.5 G: 戦闘設計総重量（37,500ポンド）での最高クリーン超音速（マッハ1.05以上） • + 4.2 G: 最大総重量（58,000ポンド）時の最大値
負のG制限	• - 1.9 G: 最大総重量（58,000ポンド）時の最大値 • - 3.0 G: 戦闘設計総重量（37,500ポンド）における最大クリーン
エンジンの対気速度制限 （海抜から30,000フィートまでの高度）	• 定常状態の限界は、DUCT TEMP HI ライトが点灯するポイント (121 °C) または 750 ノットのいずれか早い方になります。
エンジンの対気速度制限 （高度30000フィート以上）	• 定常状態限界は、ダクト温度上限ランプが点灯する時点（121°C）または750ノットのいずれか早い方です。過渡限界 • 過渡制限は、定常状態制限を超える飛行ごとに5分間です。定常状態制限に達する速度より710ノットまたはマッハ0.4を超えてはなりません。

外部ドロップタンクのG制限 表4

600ガロン外部センターラインタンク	
対称構成 + 6.5G / -2.0G	**非対称構成** + 5.2G / 0G
370ガロン外翼タンク	
対称構成 + 4.0G / -1.0G （タンク75%以上満タン） + 5.0G / -2.0G （タンク10%～75%充填） + 6.0G / -2.0G （タンクが空から10%満タンまで）	**非対称構成** + 2.0G / 0G （タンク75%以上満タン） + 4.0G / 0G （タンク10%～75%充填） + 4.8G / 0G （タンクが空から10%満タンまで）

緊急時の対応：「太字」項目

緊急時の手順に関しては、重要な項目（「**太字**”項目”は、ファントムの乗務員が遭遇する可能性のある悪条件の大部分を網羅しています。航空機乗務員は、チェックリストを参照することなく、太字で示された手順を実行することが求められます。真のファントム飛行士の証は、太字で示されたEP手順をすべて完璧に暗唱できることです。現実世界では、**間違いは許されない**。

地上作戦緊急事態

地上での作業中にエンジンが火災または過熱する

1. スロットル – オフ

緊急避難

1. 下ガード – 上
2. ショルダーハーネス – リリース
3. 内側ハンドル - 後方に回転
4. 外側のハンドル – ロックアップ

離陸時の緊急事態

アボート

1. スロットル – アイドル
2. シュート – 展開
3. フックダウン

アフターバーナーの故障 アフターライト

中止を決定した場合 -

1.中止

離陸中のエンジン火災/過熱または故障

中止を決定した場合 -

1.中止
2. スロットル不良エンジン – オフ

離陸が継続された場合 -

1. スロットル - アフターバーナー
2. ランディングギアハンドル – 上
3. 外部荷重 – 投棄

離陸中にタイヤがパンク

中止を決定した場合 -

1.中止
2. ノーズギアステアリング – 作動
3. 滑り止め – オフ

機内での緊急事態

外　-の -コントロール回復

1. スティック – 前方
2. エルロンとラダー - ニュートラル
3. 回復しない場合は、スティックを前方いっぱいに操作し、ドラッグシュートを展開してください。

アップライトスピン

1. スティック - 完全に前方に維持
2. エルロン – スピン/ターンニードル付きフル装備
3. 航空機の無荷重状態 – エルロンはニュートラル

着陸時の緊急事態

最終進入時にエンジン故障

1. スロットル - アフターバーナー

着陸ロールアウト中にタイヤが破裂

1. ノーズギアステアリング – 作動
2. 滑り止め – オフ
3. フックダウン

MINUTES
STANDBY
OFF
CHAL
TEST
CHAL CODE
CODE
ACT PAS OFF
M4 ALM O/RIDE
GEAR NOSE
RIGHT
SLATS
FLAPS
IN
UP
30
CURSOR
RNG
AZ
MODE
BRT
CONTR
STBY
RESET
HIGH ANGLE

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

セクション構造

- 1 – センサー
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – マイセンサーコントロールの設定
- 2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – レーダーインターフェース
    - 2.2.1 – ディスプレイ
    - 2.2.2 – コントロール
    - 2.2.3 – パフォーマンス
    - 2.2.4 – レーダーパワーアップ
  - 2.3 – レーダー理論
    - 2.3.1 – パルスレーダーの基礎
    - 2.3.2 – レーダー画像に影響を与えるものは何ですか?
    - 2.3.3 – マグネトロン、クライストロン、フィードホーンの章動
    - 2.3.4 – 電子戦干渉
  - 2.4 – 空対空作戦
    - 2.4.1 – 空対空モードの概要
    - 2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
      - 2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用
      - 2.4.2.2 – 空中戦闘機動（ACM）近距離運用
      - 2.4.2.3 – 高度なトピック
        - 角度トラックと距離トラック
        - 手動追跡
        - VISIDENT（視覚識別）
    - 2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作
    - 2.4.4 – 外部リソース
  - 2.5 – 空対地作戦
    - 2.5.1 – 空対地レーダー測距
    - 2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード
  - 2.6 – レーダー用語
- 3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – 起動とレーザー発振手順
  - 3.5 – モード
    - 3.5.1 – 12-VIS視覚取得モード
    - 3.5.2 – 9-VIS視覚取得モード
    - 3.5.3 – WRCS（武器発射コンピュータセット）取得モード
      - A – TGPからIP（入力ポイント）オフセットへのキューイング/スレーブ化
      - B – TGPを空対地レーダーの指示にキューイング/スレーブする
      - C – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する
    - 3.5.4 – トラックモード
    - 3.5.5 – メモリモード
  - 3.6 – ターゲティングポッドの制限
  - 3.7 – スマートトラックとファストトラックアップグレード
  - 3.8 – JESTER AIによるポッド操作のターゲティング

1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

F-4Eは、センサーの面で「マルチロ ール」機能を統合し始めた最初のジェット戦闘機の一つです。空対空および空対地任務は伝統的に特定の機種に限定されていましたが、ファントムはほぼすべての任務をこなすことができました。もちろん、これらの能力は、最先端のアビオニクスとセンサーを満載した現代のジェット機と比べると見劣りしますが…当時としては非常に先進的だったと考えられていました。

ウェスティングハウス**AN/APQ-120 火器管制レーダー**F-4Eに空対空迎撃機能、空対地マッピング、LABS（低高度爆撃システム）およびWRCS（兵器投下コンピュータセット）爆撃システムへの地上目標参照機能、そしてレーダービーコン機能を提供するパルスレーダーです。ファントムには、**AN/AVQ-23 ペイブスパイク ターゲティングポッド**は、地上目標を発見するための旋回可能なテレビ画像を提供し、距離情報を決定したり、レーザー誘導兵器を誘導したりするためにレーザーを発射することができます。

1 – センサー

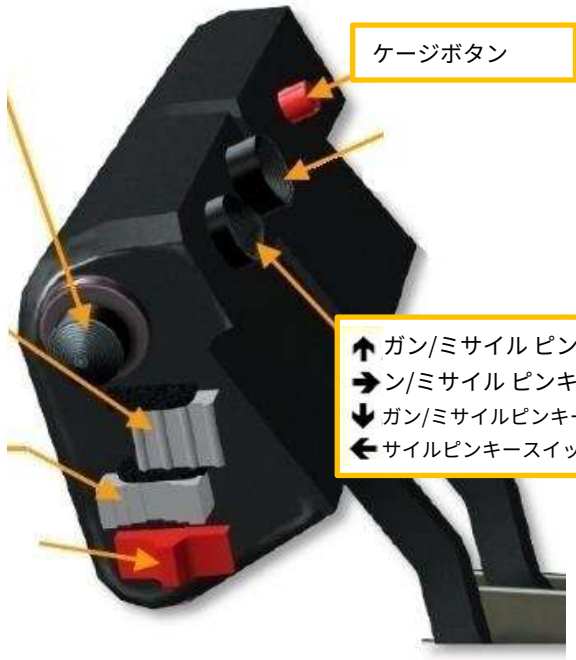
1.2 – マイセンサーコントロールの設定

パイロット

コントロール設定

第一デテント：トリガーハーフアクション（2段トリガー） 第二デテント：トリガーフルアクション（2段トリガー）（スペース）

ノーズギアステアリング/自動捕捉ボタン



ケージボタン

ガン/ミサイル ピンキースイッチ – 拒否 (上) ガ
ン/ミサイル ピンキースイッチ – レーダー (前)
ガン/ミサイルピンキースイッチ - ヒートミサイル（中央） ガン/ミ
サイルピンキースイッチ - ガン（後方）

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト（両方）

1 – センサー

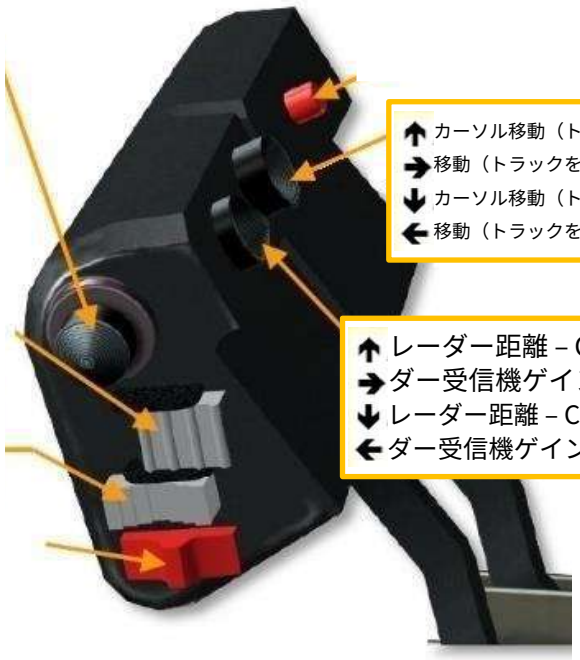
1.2 – マイセンサーコントロールの設定

WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定

1 – センサー

1.2 – マイセンサーコントロールの設定

WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定



↑ カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
→ 移動（トラックを横切って）（JOY_X）
↓ カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
← 移動（トラックを横切って）（JOY_X）

↑ レーダー距離 – CW（時計回り）レー
→ ダー受信機ゲイン（粗調整） – 増加
↓ レーダー距離 – CCW (反時計回り) レー
← ダー受信機ゲイン (粗調整) – 減少

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー

2.1 – はじめに

ウェスティングハウス**AN/APQ-120 火器管制レーダー**APQ-120は、F-4Eに空対空迎撃機能、空対地マッピング、LABS（低高度爆撃システム）およびWRCS（兵器投下コンピュータセット）爆撃システムへの地上目標参照情報の提供、そしてレーダービーコン機能を提供する固体パルスレーダーです。APQ-120は、TISEO（電気光学式目標識別システム）およびTV誘導兵器画像の表示システムとしても機能し、APX-80尋問システムと統合されています。

皆さんの多くは、単座戦闘機のレーダー表示の仕組みをよくご存知だと思いますが、複座戦闘機ではタスクを分離する必要があります。パイロットは主に、兵器の発射、航空機の操縦、目視または WSO から転送された情報を使用してターゲットを発見する責任があります。パイロットの状況認識は、自分が見たものから、DSCG (デジタルスキャンコンバータグループ) スコープのリピーターから伝えられるものにまで及びます。パイロットは、非常に限定された方法でレーダー近距離モードで操作できますが、自分でレーダーを制御することはできません。ここで WSO (兵器システム士官) が登場します。WSO はレーダー (スキャンパターン、方位角/仰角、モードなど) を制御し、パイロットのためにターゲットをロックします。ロックが取得されると、パイロットはターゲットと交戦できます。

F-4の複雑な航空電子機器についてかなり詳しく説明しているFlyandwireの「Phantom Phamiliarisation」シリーズの記事を参照することを強くお勧めします。https://flyandwire.com/f-4e-phantom-phamiliarisati2o8n2-シリーズ/

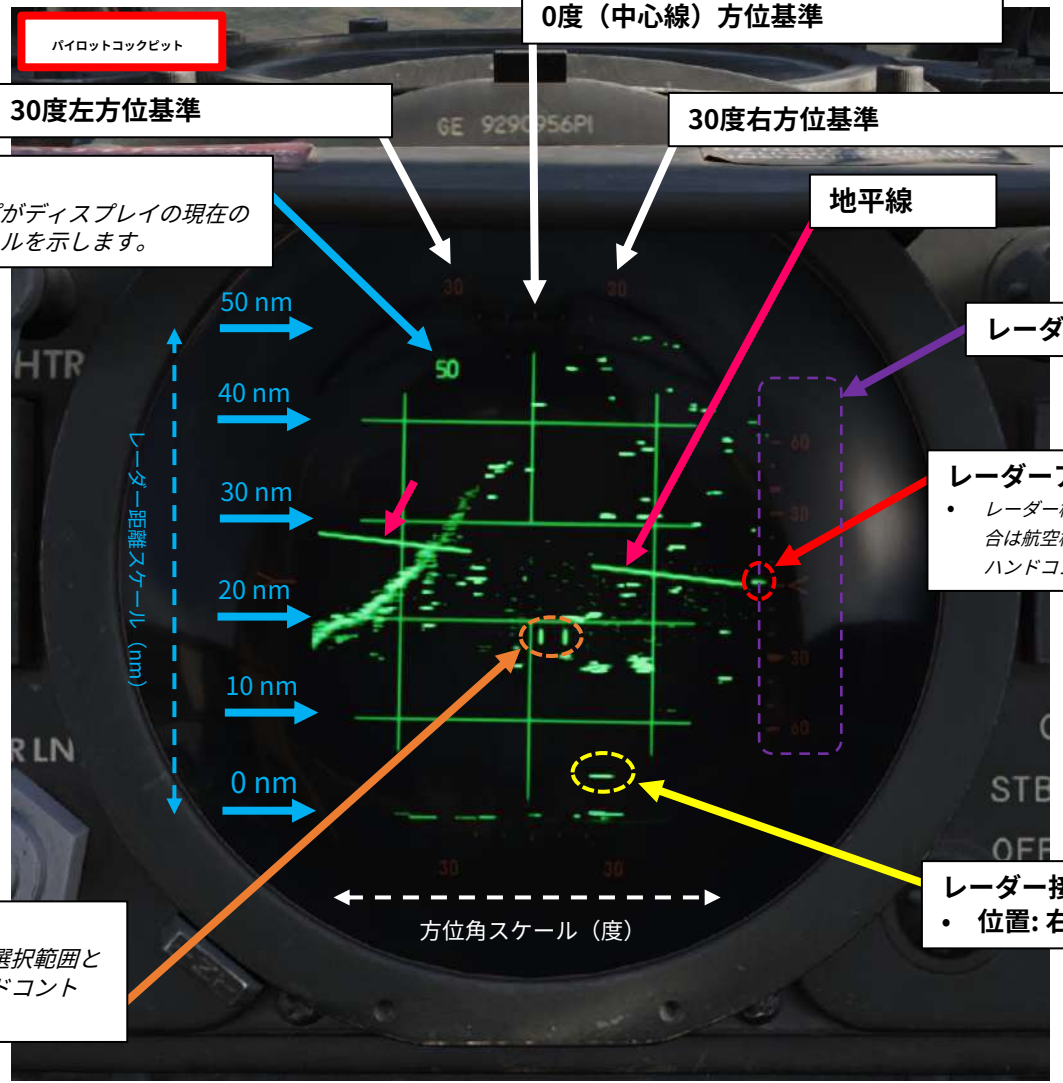
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース
2.2.1 – ディスプレイ（概要）

F-4ファントムでは、レーダー情報は「**DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面**。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

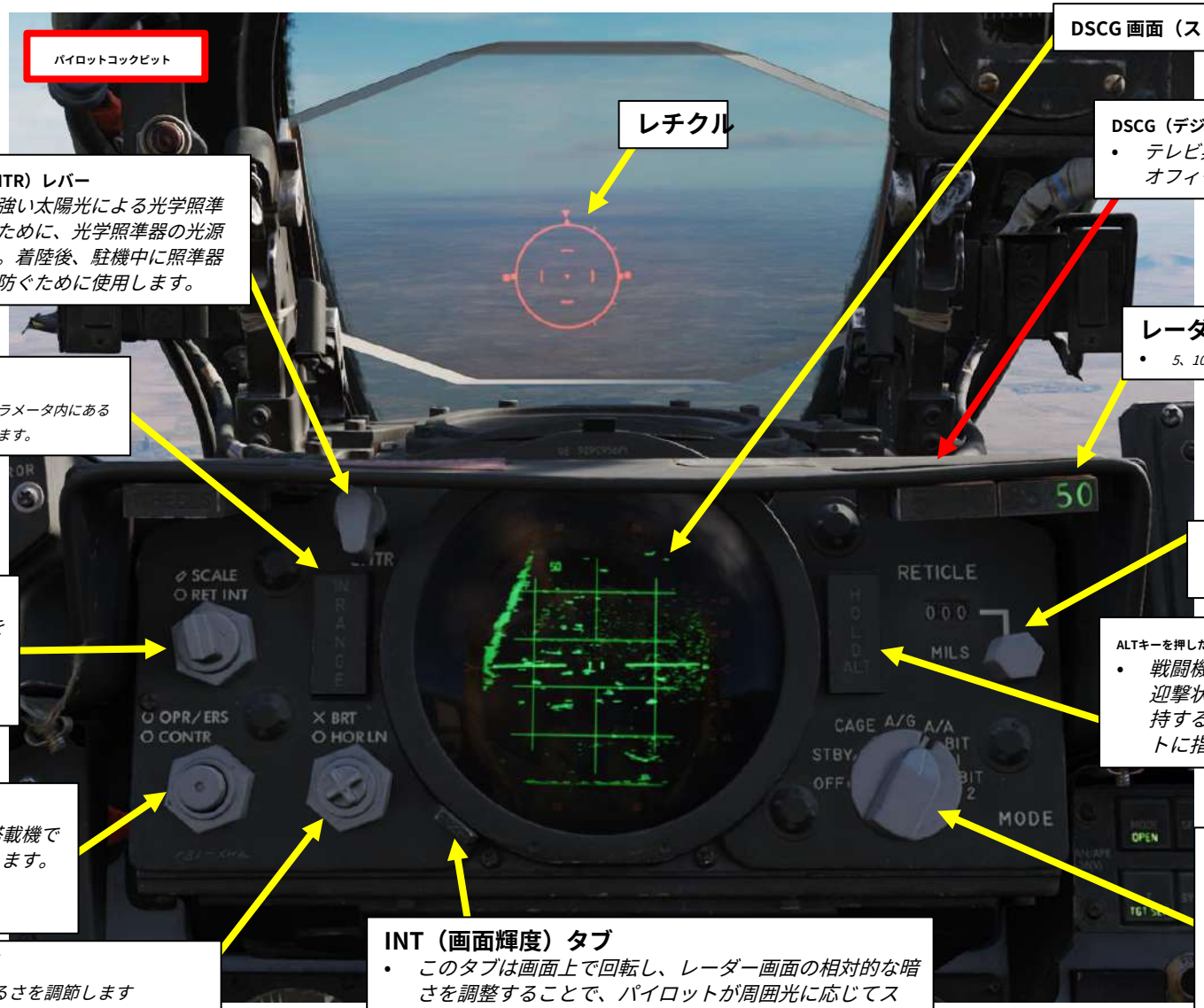
2.2.1 – ディスプレイ（パイロット）

自動空対空捜索モードの場合、レーダーは、WSO のディスプレイ セレクターで選択された設定に応じて、B スコープまたは PPI (プラン位置指示器) のトップダウン表示のいずれかになります。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（パイロット）



DSCG 画面（スコープ）

レチクル

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

サイトシャッター（SHTR）レバー
- *このレバーは、強い太陽光による光学照準器の損傷を防ぐために、光学照準器の光源を切り替えます。着陸後、駐機中に照準器が損傷するのを防ぐために使用します。*

レーダー距離表示灯（nm）
- *5、10、25、または50 nm*

範囲内ライト
- *現在ロックされているターゲットが範囲パラメータ内にあることをパイロットに警告するために点灯します。*

レチクル減圧設定ノブ（ミル）

SCALE & RET INTノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調整します*
- *外側のノブ: レチクルの明るさの強さをコントロールします*

ALTキーを押したままライト
- *戦闘機の上空にあるターゲットに対する急襲迎撃状況を支援するために、現在の高度を維持するように火器管制システムからパイロットに指示するために点灯します。*

OPR/ERSボタンとCONTRノブ
- *内側ボタン：DVST（直視収納管）搭載機でディスプレイの表示をオン/オフにします。DSCGスコープでは機能しません。*
- *外側のノブ: 画面のコントラストをコントロールします*

照準モードセレクター
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ*
- *CAGE: 視界は閉じ込められる*
- *A/G: 空対地モード*
- *A/A: 空対空モード*
- *ビット 1: 組み込みテスト*
- *ビット 2: 組み込みテスト 2*

BRT & HOR LNノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調節します*
- *外側のノブ: 両コックピットのレーダースコープに表示される相対的な水平線を制御します。*

INT（画面輝度）タブ
- *このタブは画面上で回転し、レーダー画面の相対的な暗さを調整することで、パイロットが周囲光に応じてスコープを調整できるようにします。INTタブでは、偏光フィルターがスコープ上で回転します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（パイロット）

その**DSCG 画面モードスイッチ**スコープ画面に表示されるフィードを決定するために使用されます。**ビデオ選択ボタン**WSO コックピットでは、テレビ映像がターゲティング ポッドから来るのか、それともマーベリック ミサイルから来るのかを制御します。

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチ

- *UP: レーダーフィードソースがDSCG画面に表示されます*
- *ミドル：オフ*
- *下: TV（マベリックまたはペイブスパイクターゲティングポッド）のビデオソースがDSCG画面に表示されます。*

ビデオ選択ボタン

- *TV モードのときは、レーダー スコープ ディスプレイ上で WEAPON (AGM-65 Maverick など) と ASQ-153 (Pave Spike ターゲティング ポッド) のテレビ ビデオを交互に表示します。*

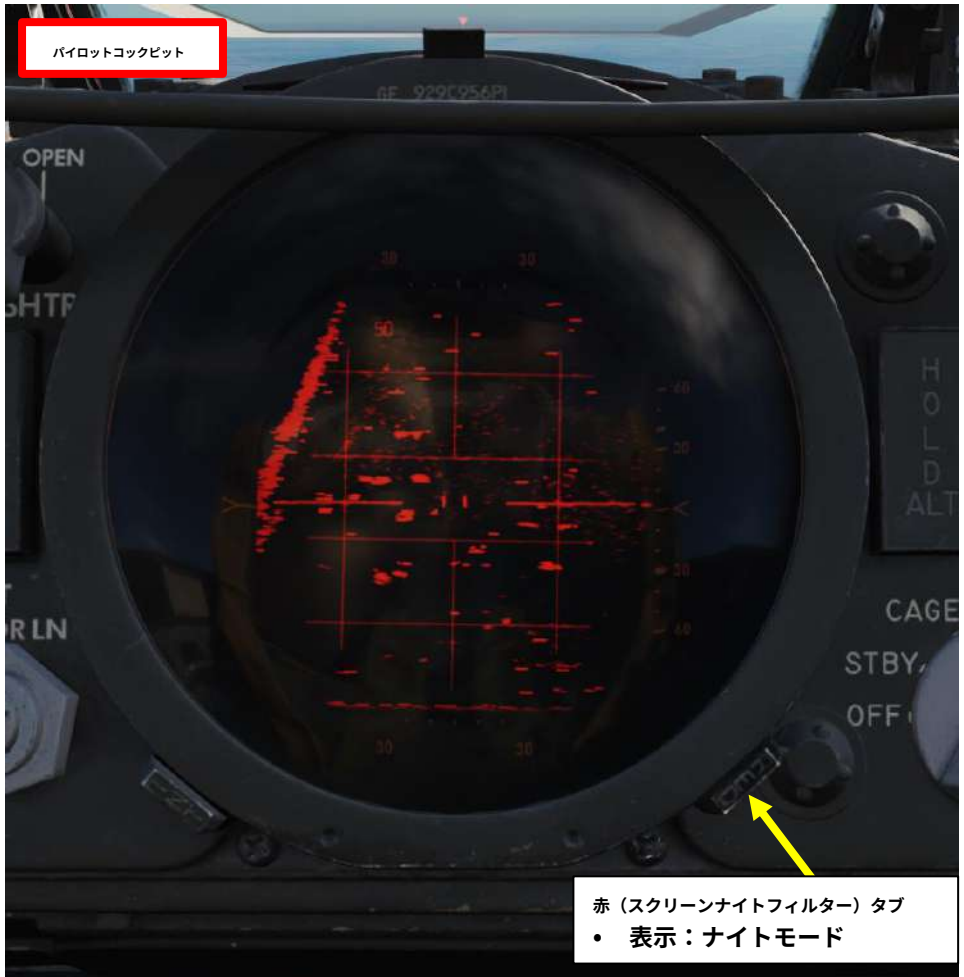
DSCG 画面モード – レーダー

DSCG 画面モード – TV

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（パイロット）

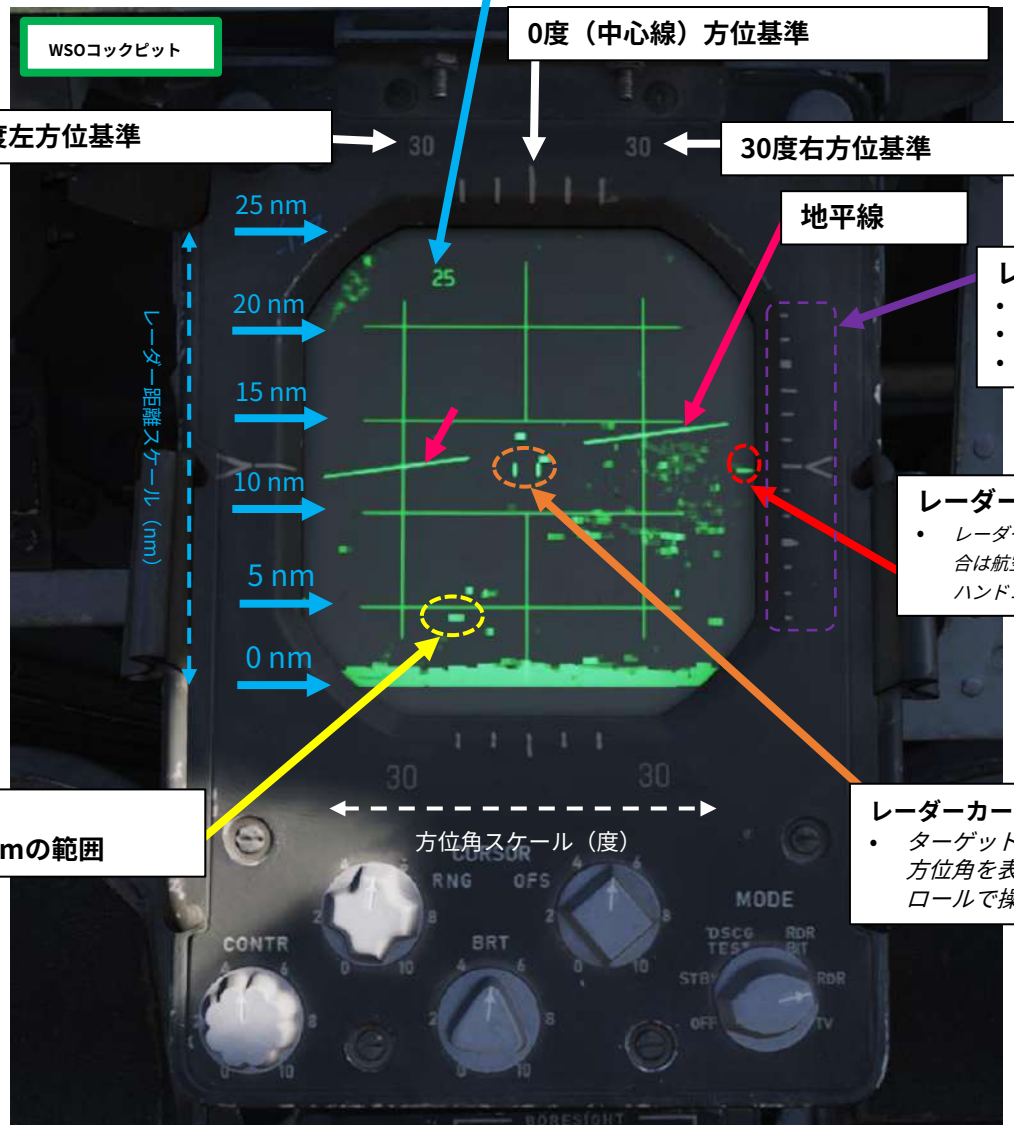
その**赤（スクリーンナイトフィルター）タブ**回転させて夜間飛行用の赤色スコープ表示を実現できます。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（WSO）

自動空対空捜索モードの場合、レーダーは、WSO のディスプレイ セレクターで選択された設定に応じて、B スコープまたは PPI (プラン位置指示器) のトップダウン表示のいずれかになります。



選択範囲スケール（nm）
- *グリッドの各水平線は、ギャップがディスプレイの現在の範囲設定の 5 分の 1 であるスケールを示します。*

0度（中心線）方位基準

30度左方位基準

30度右方位基準

地平線

レーダーアンテナ仰角基準尺度（度）
- 上部：+60度
- 中心: 0度
- 下部：-60度

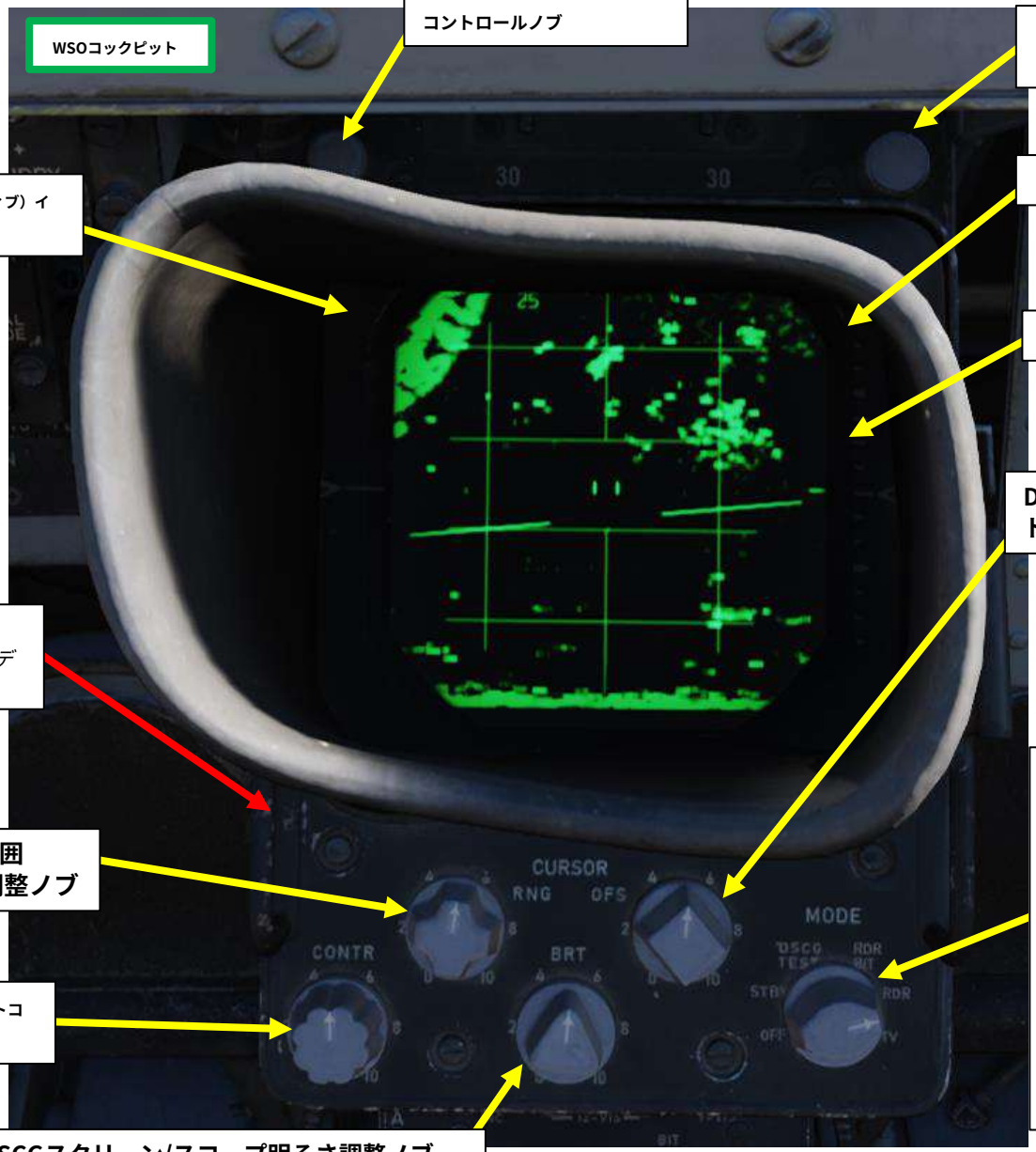
レーダーアンテナ仰角表示器
- *レーダー機（スタビライザースイッチが「OUT」に設定されている場合は航空機）に対するアンテナの仰角（度）を表示します。アンテナハンドコントロールの仰角ホイールで調整できます。*

レーダー接触
- **位置: 左20度、4 nmの範囲**

レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（WSO）



レーダーグリッドの明るさコントロールノブ

レーダースケールの明るさコントロールノブ

「H」（ホームオンジャムアクティブ）インジケーターライト

「T」（レーダー追跡）インジケーターライト

DSCG 画面（スコープ）

DSCG カーソルオフセット (OFS) 明るさ調整ノブ

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

DSCG カーソル範囲（RNG）明るさ調整ノブ

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ**: 離陸および着陸に使用するスタンバイモード。*
- ***DSCGテスト**: 正常な動作を確認するため、8段階グレースケールのテスト検索表示画像を表示します。適切なサイズにするには、範囲10を選択してください。*
- ***RDRビット**: レーダー内蔵テスト*
- ***RDR**: すべての使用モードでレーダー表示機能に使用されます。*
- ***テレビ**: EO (電気光学)兵器や Pave Spike ターゲティングポッドを使用したテレビ ラスター画像に使用されます。*

DSCGスクリーン/スコープコントラストコントロールノブ

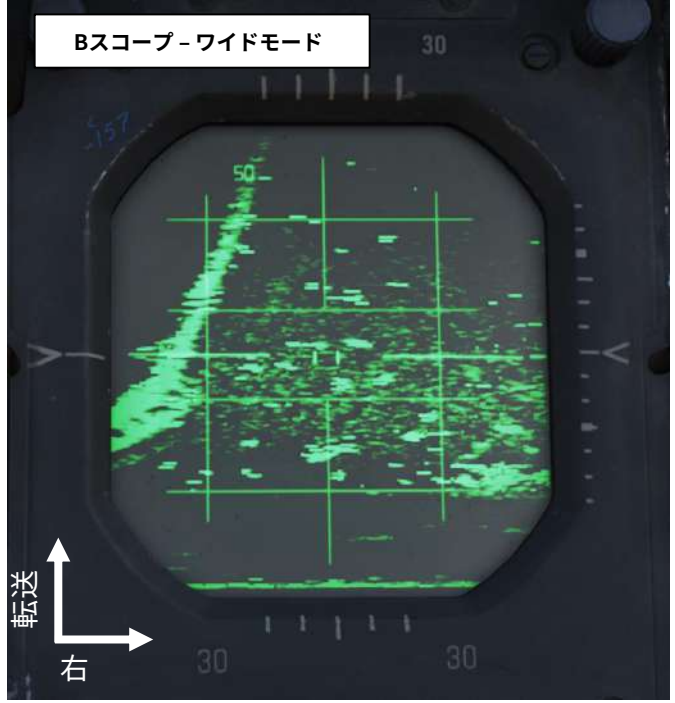
DSCGスクリーン/スコープ明るさ調整ノブ

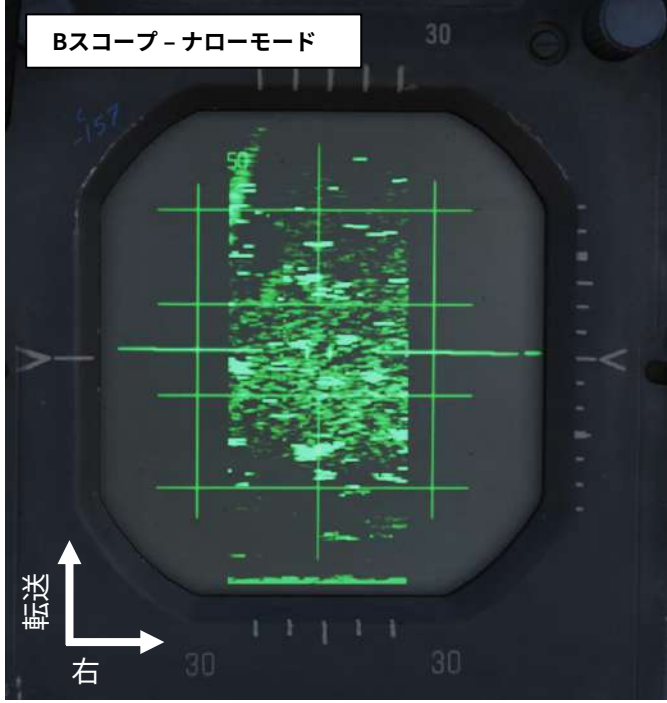
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

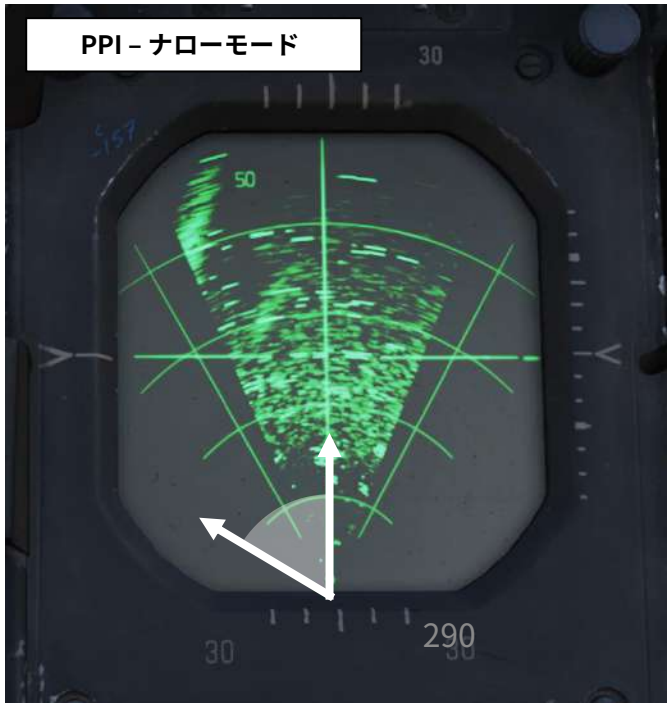
2.2.1 – ディスプレイ（WSO）

その**ディスプレイセレクター**レーダーは B スコープまたは PPI (プラン位置インジケーター) 形式のいずれかを表示できます。

- 重要：Bスコープ表示モードでは、WSOは武器の使用時にターゲットをロックできますが、**PPI表示モードでは**。







ディスプレイセレクター

- *VI: ロックされたターゲットに対する VISIDENT (視覚識別) インターセプト プロファイルのコース ガイダンスを提供します。*
- *B NAR: 狭域掃引設定 (45 度掃引) による B スコープ表示形式。*
- *B WIDE: ワイドスイープ設定(120 度スイープ)による B スコープ表示形式。*
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（WSO）

その**DSCG 画面モードセレクター**スコープ画面に表示されるフィードを決定するために使用されます。 **ビデオ選択ボタン**テレビ映像がターゲティングポッドから来るのか、それともマーベリックミサイルから来るのかを制御します。

ビデオ選択ボタン
- *TV モードのときは、レーダー スコープ ディスプレイ上で WEAPON (AGM-65 Maverick など) と ASQ-153 (Pave Spike ターゲティング ポッド) のテレビ ビデオを交互に表示します。*

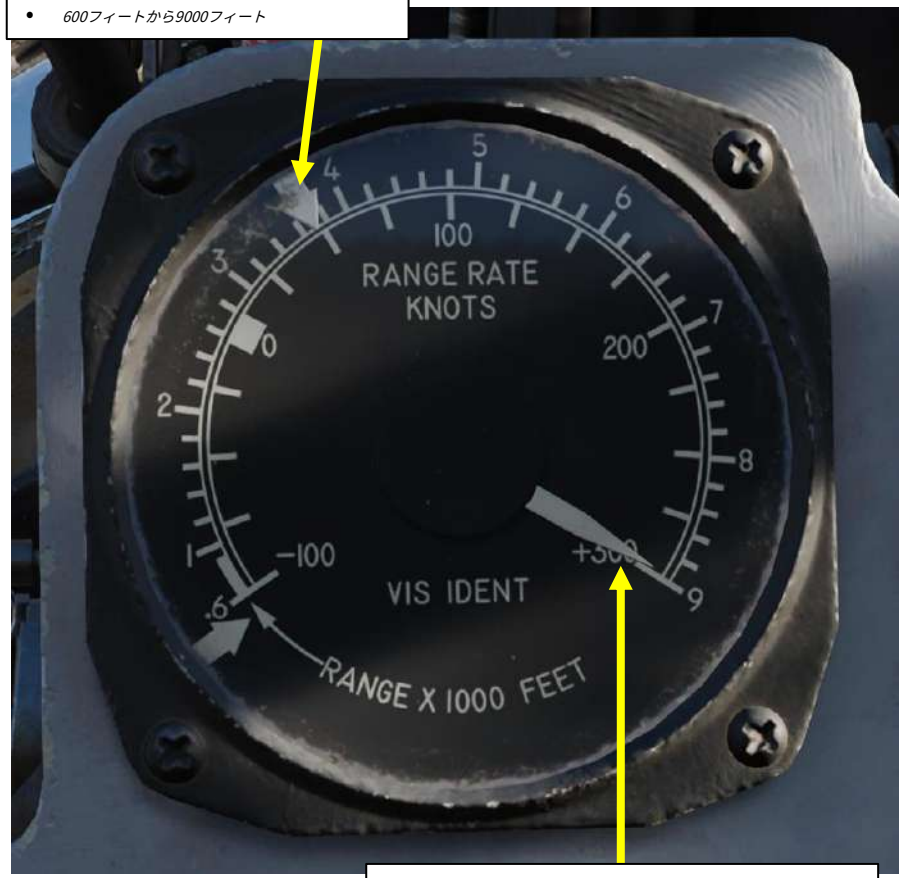
DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ**: 離陸および着陸に使用するスタンバイモード。*
- ***DSCGテスト**: 正常な動作を確認するため、8段階グレースケールのテスト検索表示画像を表示します。適切なサイズにするには、範囲10を選択してください。*
- ***RDRビット**: レーダー内蔵テスト*
- ***RDR**: すべての使用モードでレーダー表示機能に使用されます。*
- ***テレビ**: EO (電気光学)兵器や Pave Spike ターゲティング ポッドを使用したテレビ ラスター画像に使用されます。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（WSO）

その**VISIDENTインジケーター**レーダーロックが実行されると、近距離迎撃（2 nm または 12,000 フィート以内）の測距情報と距離速度情報（kts）が提供されます。

外側スケール: 目標範囲 (フィート)
- *600フィートから9000フィート*



内側スケール: 目標範囲レート (kts)
- *-100 ノットから +300 ノット（正の値はターゲットが近づいていることを示します）*

レーダー距離VISIDENT（視覚識別）表示器
- *近距離VID（視覚識別）迎撃プロファイルに使用され、2マイル（約3.2km）までの測距情報と9000フィート（約2.4km）以内の測距速度情報を提供します。測距インジケーターが9にジャンプすると、レーダー精度であることが確認されます。*
- *ゲージはVI、B NAR、B WIDE表示モードで機能します*
- *ゲージは空対地モードでは機能しません。*

WSOコックピット

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.1 – ディスプレイ（WSO）

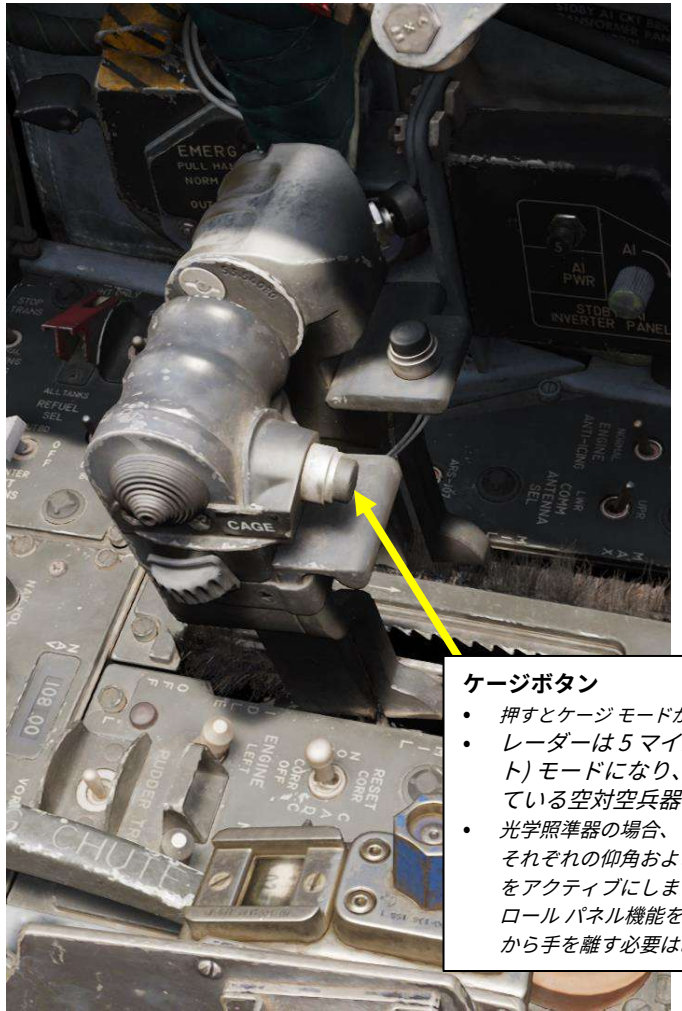
レーダーシュラウドは、太陽光下でもレーダースコープの視認性を高めますが、WSOの視野を狭くします。シュラウドはレーダーシュラウドネジをクリックすることで取り外すことができます。レーダースコープはCRT（ブラウン管）ユニットであるため、太陽光が特定の角度から照射されると視認性が悪くなるため、シュラウドが使用されています。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

概要（パイロット）

パイロットのレーダー制御は近距離レーダーの使用に関連する機能にかなり限定されており、**ノーズギアステアリング/レーダー捕捉ボタン**レーダーが自動捕捉モードに入ることを可能にし、**ケージボタン**レーダーを 5 マイルの範囲の照準モードに設定します。



ケージボタン

- *押すとケージ モードがコマンドされます。*
- *レーダーは 5 マイルの範囲、短いパルスの BST (ボアサイト) モードになり、ピンキー スイッチに応じて現在選択されている空対空兵器の発射回路を設定します。*
- *光学照準器の場合、このコマンドは、選択された武器のレチクルのそれぞれの仰角および方位角追跡、ロール マーク、および距離機能をアクティブにします。パイロットは、照準モードや武器のコントロール パネル機能を切り替えるためにスロットルまたはスティックから手を離す必要はありません。*

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン

- *製本：N*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

概要（WSO）

その**アンテナハンドコントロールスティック**レーダー カーソルを回転させる主なコントロールです。レーダー カーソルは、レーダー ロック ターゲットに使用されます。

レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*

アンテナ仰角制御サムホイール

アクションスイッチ（2段トリガー）

アンテナスティック照準仰角位置調整ネジ（シミュレーションではありません）
- *アンテナスティックの照準位置は、ドライバーを使って基部で調整できます。一度設定すれば、アンテナスティックの照準ボタンを押すことで新しい値を読み込むことができます。このボタンは地上要員のみがアクセスでき、DCSでは機能しません。*

アンテナスティック ボアサイト方位位置調整ネジ（シミュレーションではありません）
- *アンテナスティックの照準位置は、ドライバーを使って基部で調整できます。一度設定すれば、アンテナスティックの照準ボタンを押すことで新しい値を読み込むことができます。このボタンは地上要員のみがアクセスでき、DCSでは機能しません。*

アンテナスティック照準ボタン（シミュレーションではありません）

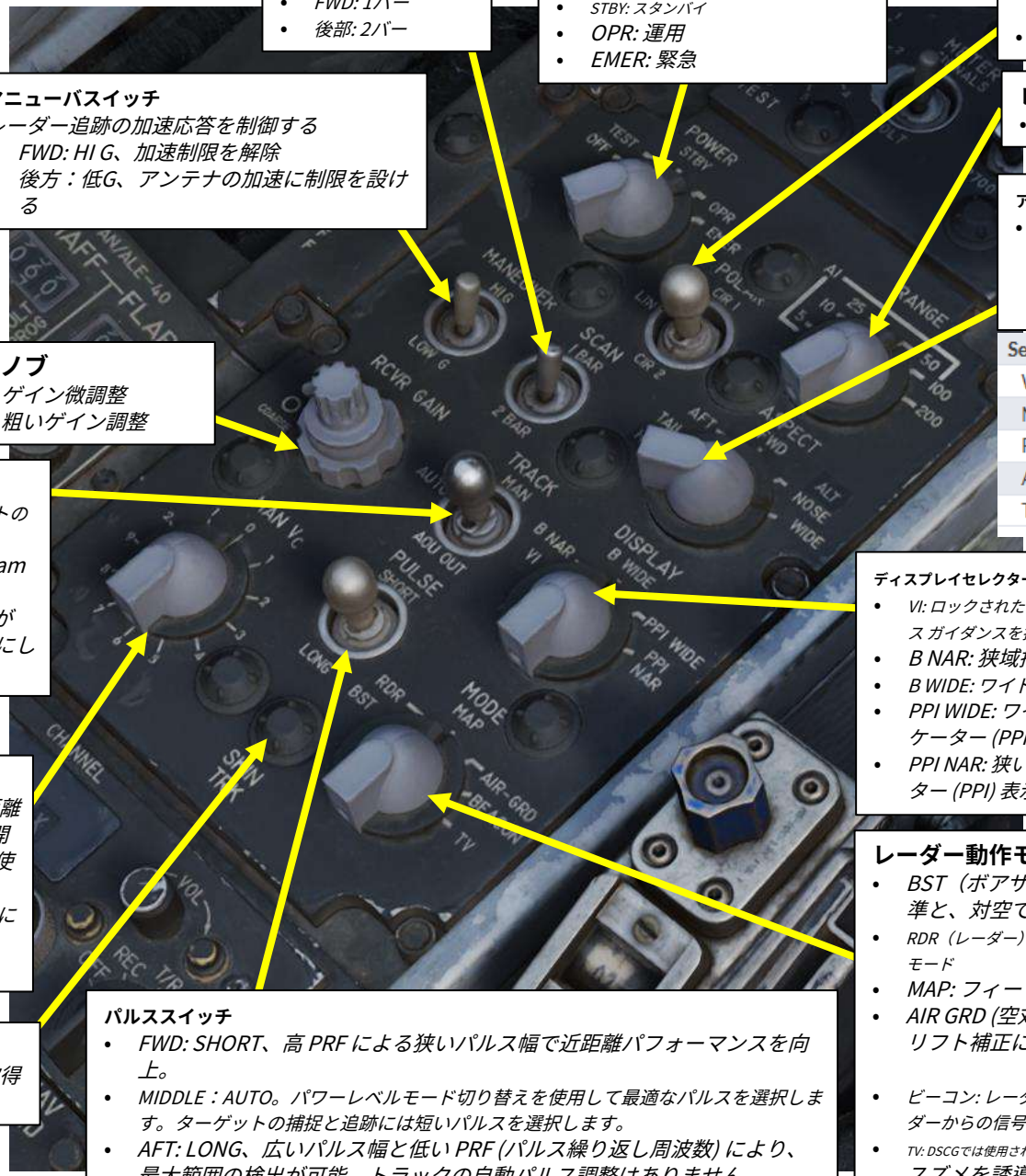
アンテナハンドコントロールスティック
- *このジョイスティックはレーダーと統合されており、空対空モードでのレーダー ディスプレイ上の捕捉シンボルの距離 (前後) と方位 (左右) の位置制御、および AGM-65 Maverick と Pave Spike Targeting Pod によるシーカー/電気光学センサーの方向制御を実行します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

概要（WSO）

主なレーダー機能は、レーダー セット コントロール パネルで制御されます。



バースキャンスイッチ
- *FWD: 1バー*
- *後部: 2バー*

レーダー出力セレクターノブ
- *オフ*
- *テスト*
- *STBY: スタンバイ*
- *OPR: 運用*
- *EMER: 緊急*

偏光スイッチ
- *FWD: CIR 1 (円偏波時計回り)*
- *中央：LIN（垂直方向の直線偏波）、通常の状況で使用*
- *AFT: CIR 2 (円偏波 反時計回り)*

マニュバスイッチ
レーダー追跡の加速応答を制御する
- *FWD: HI G、加速制限を解除*
- *後方：低G、アンテナの加速に制限を設ける*

レーダー範囲セレクターノブ
- *5、10、25、50、100、または200 nm*

アスペクトセレクター
- *実際に受信したドップラーの代わりに、事前に決定されたシミュレートされたドップラーを使用してAIM-7ミサイルをプログラムするために使用されます。これにより、WSOは、追跡していないときにスパローの推定された正しい速度ゲートを提供できます。*

Selection	DSCG Display	Sparrow Speed-Gate Setting (Vc)
WIDE	Closure Velocity	Entire Spectrum
NOSE	Altitude	TAS + 450 ±150 kts
FWD	Aspect	TAS + 240 ±150 kts
AFT	Closure Velocity	TAS - 240 ±150 kts
TAIL	Heading	0 ±150 kts

受信機ゲインノブ
- *内側のノブ: ゲイン微調整*
- *外側のノブ: 粗いゲイン調整*

トラックスイッチ
- *FWD: 手動、MAN Vcノブの位置はトラッキングゲートの閉鎖速度を設定するために使用されます*
- *中: 自動、妨害が検出された場合はHome on Jam (HOJ)で通常の距離追跡を作動します。*
- *AFT: AOJ (Acquisition On Jam) OUT、ジャムが誤って検出された場合にHome on Jamを無効にします。*

ディスプレイセレクター
- *VI: ロックされたターゲットに対する VISIDENT (視覚識別) インターセプト プロファイルのコース ガイダンスを提供します。*
- *B NAR: 狭域掃引設定 (45 度掃引) による B スコープ表示形式。*
- *B WIDE: ワイドスイープ設定(120 度スイープ)による B スコープ表示形式。*
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*

手動Vc（閉鎖速度）ノブ
- *手動追跡モードでターゲットに対して推定距離接近率 (時計回り、0～9)、または推定距離開放率 (反時計回り、0～2) を適用するために使用されます。*
- *数字は100ノットで乗算されます。接近とはF-4に接近することを意味し、開放とはターゲットがF-4から遠ざかることを意味します。*

レーダー動作モードセレクター
- *BST（ボアサイト）：アンテナとレーダー照準線を合わせた空対空照準と、対空で照準できる光学照準器*
- *RDR（レーダー）：フィードホーン・ナテーション（ビーム幅が広い）モードによる検索モード*
- *MAP: フィードホーン章動なしの探索モード（ビーム幅が狭い）*
- *AIR GRD (空対地): 空対地照準。照らされた地面の距離を追跡し、ドリフト補正によりレーダー照準線にレーダーを照準します。*

- *ビーコン: レーダーは、ナビゲーション用の地上または空中ビーコントランスポンダーからの信号を受信して 表示します。*
- *TV: DSCGでは使用されません。選択された場合、AIM-7のチューンを解除します。2 ec9 て6d、防止するスズメを誘導する。*

スキントラックランプ
- *距離データでレーダートラックが取得されると点灯します*

パルススイッチ
- *FWD: SHORT、高 PRF による狭いパルス幅で近距離パフォーマンスを向上。*
- *MIDDLE：AUTO。パワーレベルモード切り替えを使用して最適なパルスを選択します。ターゲットの捕捉と追跡には短いパルスを選択します。*
- *AFT: LONG、広いパルス幅と低い PRF (パルス繰り返し周波数) により、最大範囲の検出が可能。トラックの自動パルス調整はありません。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

概要（WSO）

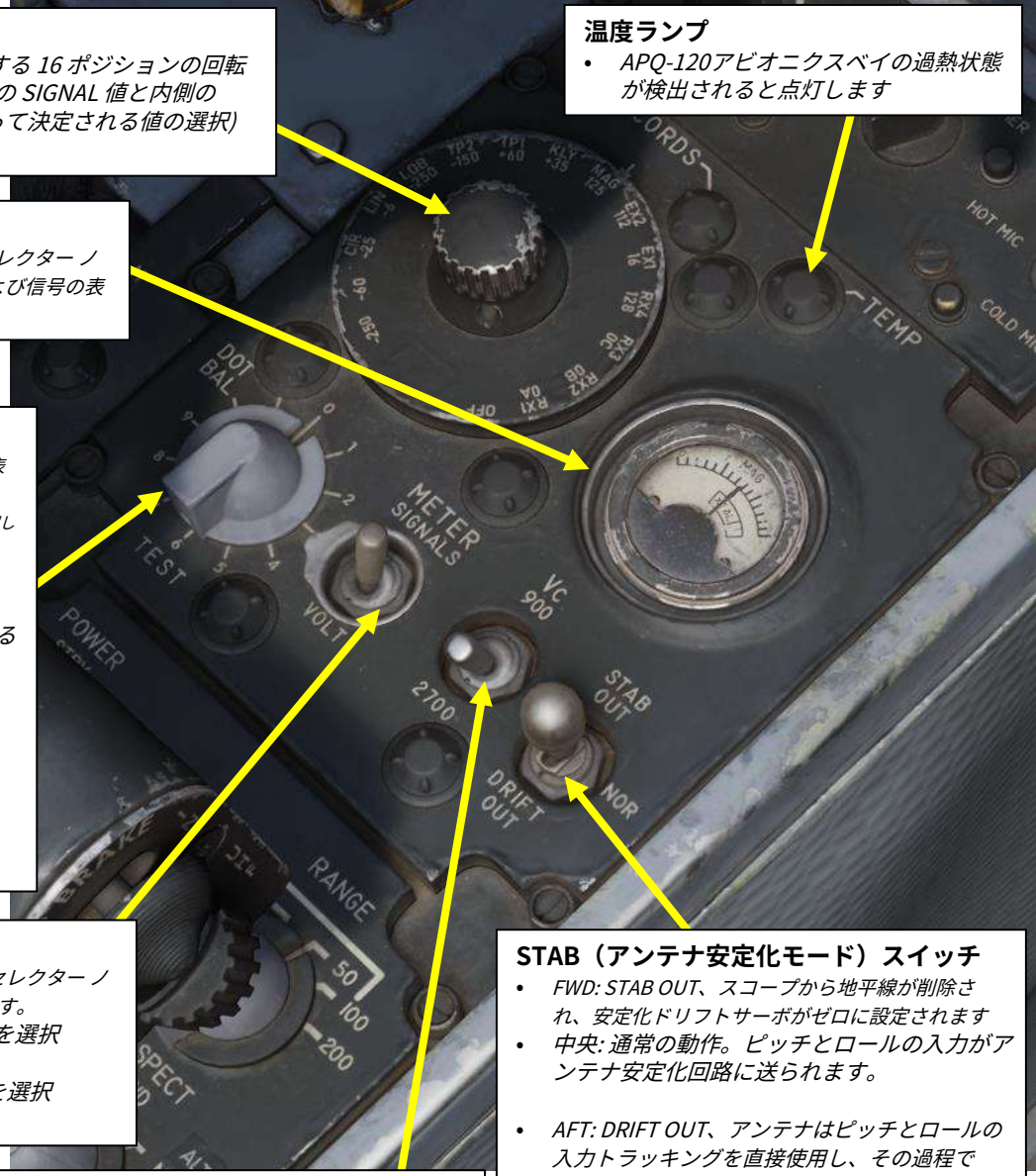
その**ノーズギアステアリング/レーダー捕捉ボタン**レーダーが自動捕捉モードに入ることを可能にする。**空対空ライト**これは、パイロットがケージ モードを有効にしたかどうかを WSO が認識するために使用されます。プッシュ ライトを押すと、レーダーはケージ モードに入る前の元の動作状態に戻ります。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

概要（WSO）

その**コントロールモニターパネル**主にレーダー診断を監視し、Vc (閉鎖率表示) や Stab (アンテナ安定化モード) スイッチなどのレーダーの補助機能を制御するために使用されます。



メーターセレクターノブ
- *テスト ノブと組み合わせて使用 する 16 ポジションの回転式ノブ。各ポジションには、外側の SIGNAL 値と内側の VOLT 値 (メーター スイッチによって決定される値の選択) の 2 つの値があります。*

温度ランプ
- *APQ-120アビオニクスベイの過熱状態が検出されると点灯します*

モニターメーター表示
- *現在のメーター スイッチとメーター セレクター ノブの設定に基づいて、電圧、電流、および信号の表示を提供します。*

レーダーBIT（内蔵テスト）セレクターノブ
- *0: すべての要素が正しく機能していることを確認するために標準の B スコープ プレゼンテーションを表示します。*
- *1: ブレークロックタイミング遅延、AIM-7 チューニングステータス、およびレンジランプステータス機能を確認します。*
- *2: 2 つのターゲットに対する AIM-7 ヘッド位置照準と SHORT パルス機能が適切であることを確認します。*
- *3: ASE (許容ステアリング誤差) 円内で回転するロックされたターゲットに対する角度追跡性能を確認します。*
- *4: 別のモードでロックが達成されている間に使用され、HOJ (Home On Jam) および AOJ (Acquisition On Jam) 機能を確認します。*
- *5: 距離速度、リード角、CAA (コンピュータ自動取得) 機能をチェックします。*
- *6: AIM-7の攻撃表示とインターロック機能が正常であることを確認します。*
- *7、8、9、10: 利用できません。*
- *DOT BAL: AIM ドット センタリング キャリブレーションを確認します。TIRS データ転送にも使用されます。*

メータースイッチ
適用可能なテスト シーケンスに対してメーター セレクター ノブからどの値のセットが使用されるかを決定します。
- *FWD: 信号、信号参照値の外側のリングを選択*
- *AFT: 電圧、電圧参照値の内側のリングを選択*

Vc（閉鎖率）表示スイッチ
レンジレート表示のスケール係数を変更します。DSCG航空機はスイッチを2700で離す必要があります。そうしないと、Vc表示にエラーが発生します。
- *前輪駆動: 900*
- *後部: 2700*

STAB（アンテナ安定化モード）スイッチ
- *FWD: STAB OUT、スコープから地平線が削除され、安定化ドリフトサーボがゼロに設定されます*
- *中央: 通常の動作。ピッチとロールの入力がアンテナ安定化回路に送られます。*
- *AFT: DRIFT OUT、アンテナはピッチとロールの入力トラッキングを直接使用し、その過程で INS (慣性航法システム) ドリフト補正を削除します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

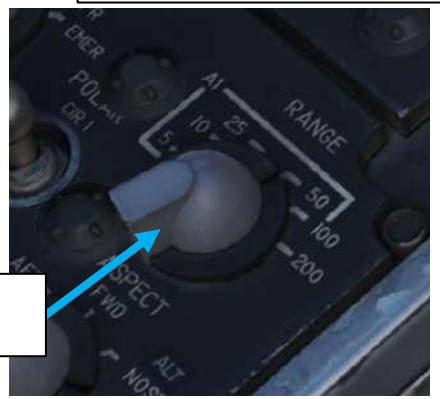
レンジコントロール

その**レーダーカーソル**前後方向の軸で制御され、 **アンテナハンドコントロール**スティックY軸（前方/後方）。

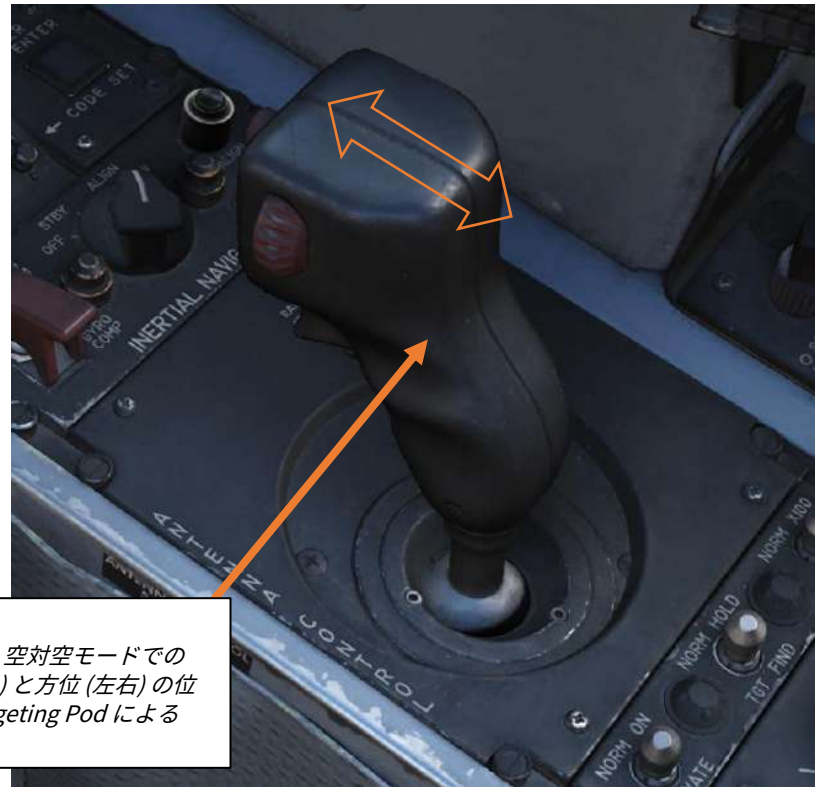
その**範囲スケール**制御されるのは**レーダー範囲セレクターノブ**。

レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*

選択範囲スケール（nm）
- *グリッドの各水平線は、ギャップがディスプレイの現在の範囲設定の 5 分の 1 であるスケールを示します。*



レーダー範囲セレクターノブ
- *5、10、25、50、100、または200 nm*



アンテナハンドコントロールスティック
- *このジョイスティックはレーダーと統合されており、空対空モードでのレーダー ディスプレイ上の捕捉シンボルの距離 (前後) と方位 (左右) の位置制御、および AGM-65 Maverick と Pave Spike Targeting Pod によるシーカー/電気光学センサーの方向制御を実行します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

方位角制御

その**レーダーカーソル**横軸（左/右）で制御され、**アンテナハンドコントロール**スティック X 軸 (左/右)。

レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*

アンテナハンドコントロールスティック
- *このジョイスティックはレーダーと統合されており、空対空モードでのレーダー ディスプレイ上の捕捉シンボルの距離 (前後) と方位 (左右) の位置制御、および AGM-65 Maverick と Pave Spike Targeting Pod によるシーカー/電気光学センサーの方向制御を実行します。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

アンテナ仰角制御

その**レーダーアンテナの仰角**制御されるのは**アンテナ仰角調整サムホイール**。

レーダーアンテナ仰角表示器

- *レーダー機（スタビライザースイッチが「OUT」に設定されている場合は航空機）に対するアンテナの仰角（度）を表示します。アンテナハンドコントロールの仰角ホイールで調整できます。*

レーダーアンテナ仰角基準尺度（度）

アンテナ仰角制御サムホイール

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

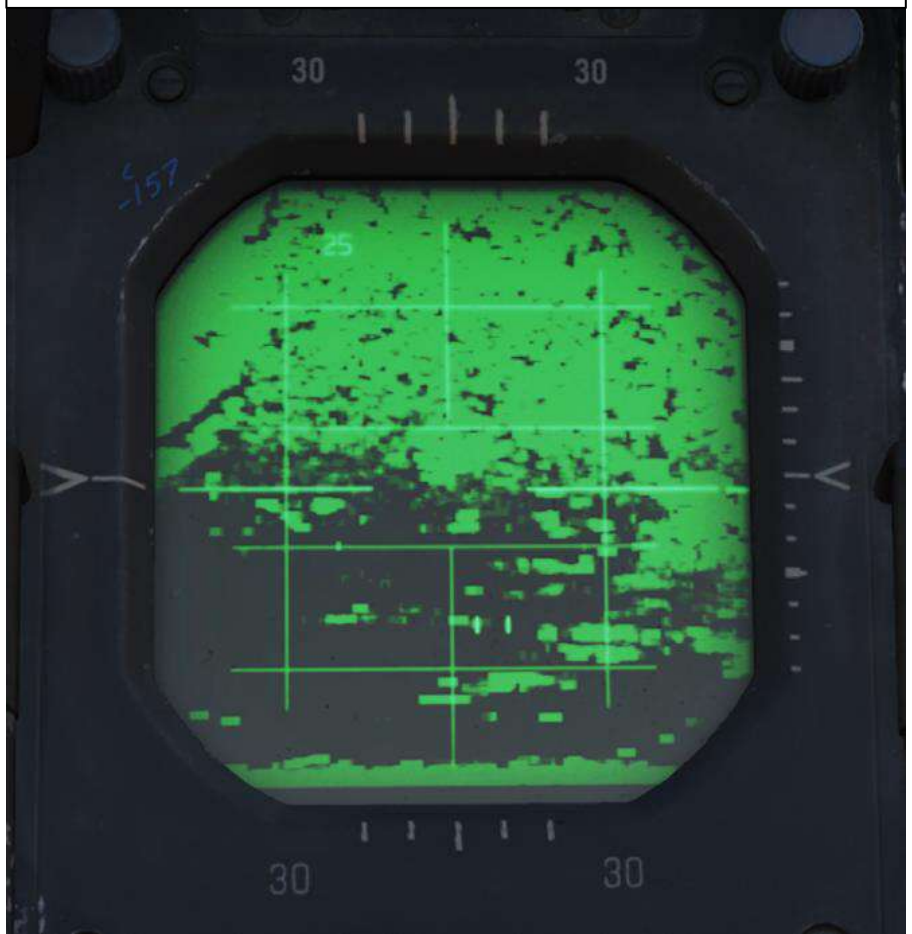
コントロールを獲得

その**レーダーゲイン**手動で制御されます**受信機ゲインノブ**レーダーがターゲットをロックすると、ゲイン制御は自動ゲイン制御回路に切り替わり、手動ゲイン制御は使用されなくなります。

- ゲイン設定を高くするとすべてのエコーが増幅されますが、ノイズや飽和が発生し、画像が劣化する可能性があります。
- ゲイン設定を低くすると、ターゲットのコントラストが向上します。ただし、弱い反射波は見えなくなり、検出範囲が狭まる可能性があります。

受信機ゲインノブ
- *内側のノブ: ゲイン微調整*
- *外側のノブ: 粗いゲイン調整*

レーダーゲイン設定（感度）が高すぎる



レーダーゲイン設定（感度）は乱反射をフィルタリングするために下げられます

レーダー接触

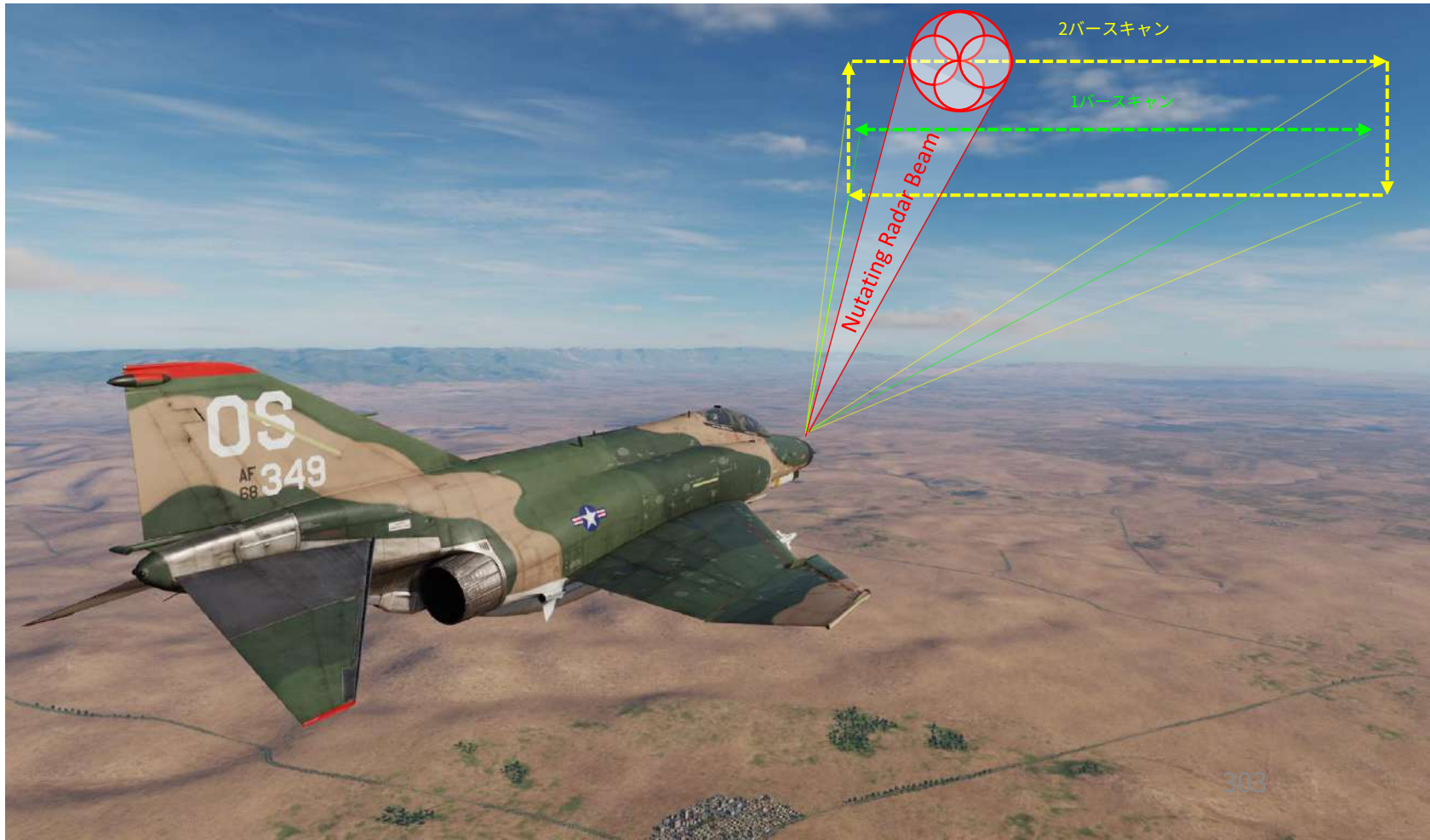
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

バースキャンコントロール

その**バースキャンスイッチ**検索に使用する標高バーの数を指定します。MAPモードを選択した場合は、1バーが自動的に選択されることに注意してください。

- 1 バー: レーダー面に沿ってスキャンします (章動がある場合の垂直方向のカバー範囲は合計 6.7 度、章動がない場合のカバー範囲は 3.7 度)
- 2本のバー: レーダー面の上下1.875度を交互にスキャンします（合計10.45度の垂直カバレッジ）



バースキャンスイッチ
- *FWD: 1バー*
- *後部: 2バー*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

アスペクトコントロール

その**アスペクトセレクタースイッチ**レーダーが目標を追尾している（レーダーロックしている）間、DSCG数値出力の表示モードを制御します。また、レーダーロックが達成されていない状態でAIM-7 スパローミサイルに模擬ドップラー信号を送信し、ボアサイト発射時のスパロー速度ゲートロックオンを支援します。レーダーが目標を追尾している状態では、計算された（または手動で設定された）接近距離に基づいて、接近距離の周囲に狭い速度ゲート（+/- 150ノット）を設定し、スパローが発射時に探索します。

Selection	DSCG Display	Sparrow Speed-Gate Setting (Vc)
WIDE	Closure Velocity	Entire Spectrum
NOSE	Altitude	TAS + 450 ±150 kts
FWD	Aspect	TAS + 240 ±150 kts
AFT	Closure Velocity	TAS - 240 ±150 kts
TAIL	Heading	0 ±150 kts

アスペクトセレクター

- *実際に受信したドップラーの代わりに、事前に決定されたシミュレートされたドップラーを使用して AIM-7 ミサイルをプログラムするために使用されます。これにより、WSO は、追跡していないときにスパローの推定された正しい速度ゲートを提供できます。*

TAILを選択

ロックターゲット
見出し010

AFT選択

ロックターゲット
接近速度: -140 ノット
（オープニング）

ロックターゲット
アスペクト角0

FWD選択

ロックターゲット
高度 0080 = 8000 フィート

NOSE選択

ロックターゲット
接近速度: 180ノット
（終わりに）

幅広く選択

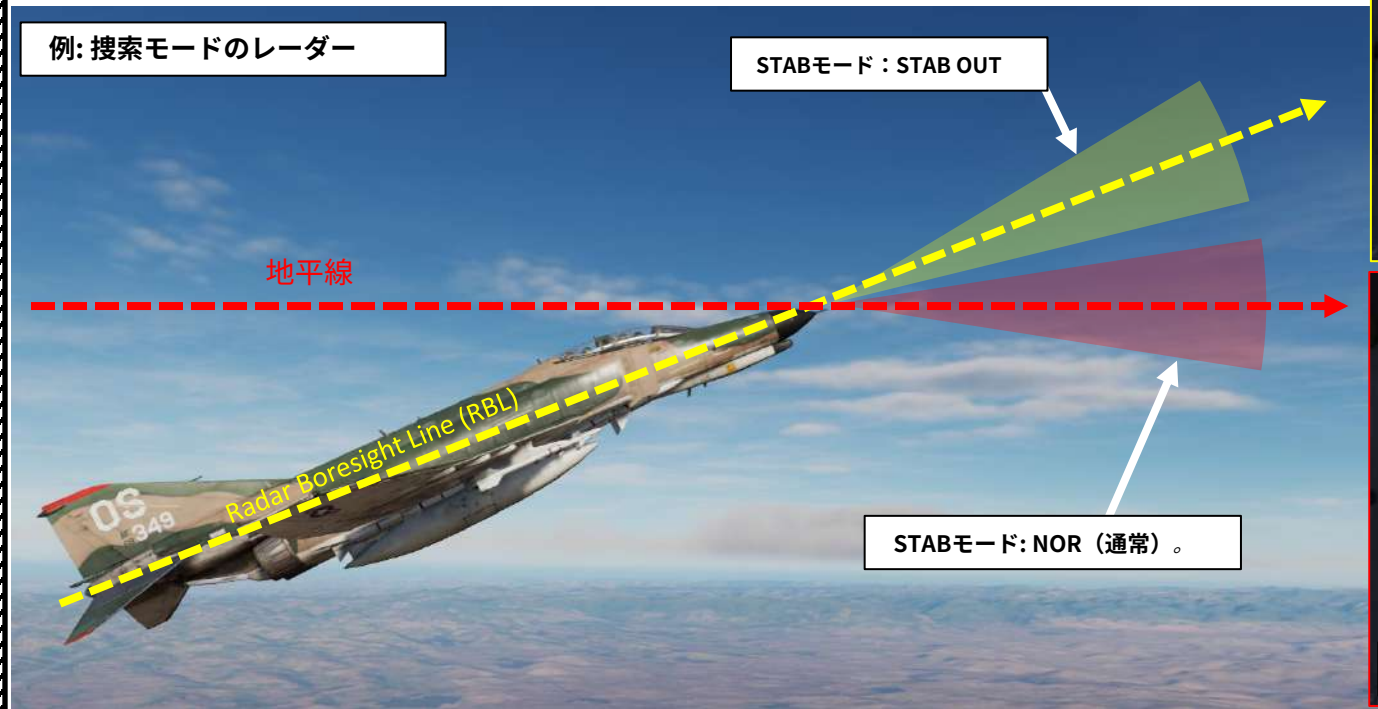
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

アンテナ安定化制御

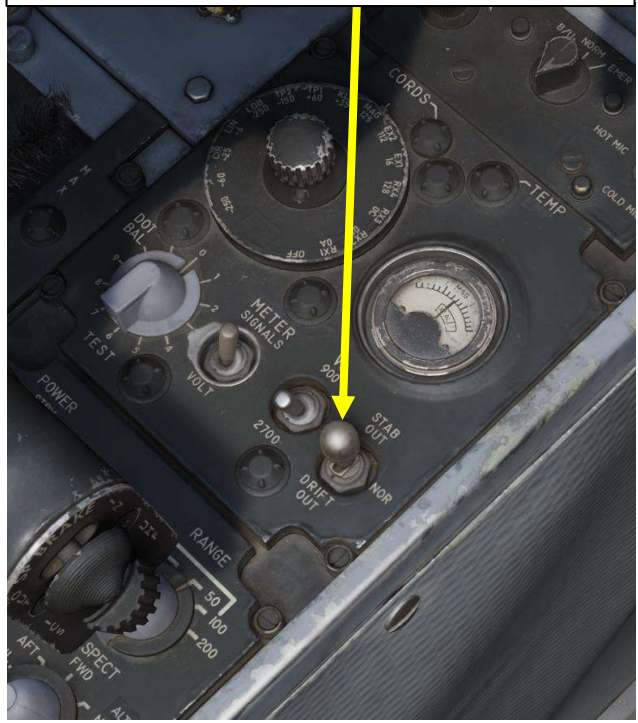
レーダーアンテナには3つの安定化モードがあり、**STAB（アンテナ安定化モード）スイッチ**。

- **NOR（通常）モード**自動捜索（空対空）では、ピッチ軸とロール軸を水平（レーダー面）に対して安定させます。レーダースキャンの中心は機体の進行方向に沿っています。このモードでは、画面上の0度マークが水平線を示します。空対地測距では、アンテナはRBL（レーダー・ボアサイト・ライン）に照準されますが、INS（慣性航法システム）ドリフトに対しては安定します。
- **ドリフトアウトモード**: 基本的には通常モードと同じですが、INS ドリフト補正は非アクティブです。
- **STAB OUT（安定化出力）モード**自動捜索（空対空）では、アンテナは水平線ではなく、航空機の基準点を基準に安定します。空対地測距では、ドリフト安定化を行わずに、アンテナはレーダー・ボアサイト・ライン（RBL）に照準を合わせます。このモードでは、ディスプレイ上の0度マークがレーダー・ボアサイト・ラインを示します。



STAB（アンテナ安定化モード）スイッチ

- *FWD: STAB OUT、スコープから地平線が削除され、安定化ドリフトサーボがゼロに設定されます*
- *中央: 通常の動作。ピッチとロールの入力がアンテナ安定化回路に送られます。*
- *AFT: DRIFT OUT、アンテナはピッチとロールの入力トラッキングを直接使用し、その過程で INS (慣性航法システム) ドリフト補正を削除します。*



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

パルス設定制御

パルス設定はレーダー装置のいくつかの特性を決定します。これには、送信パルスの長さ、信号を増幅する増幅器、そしてパルスの送信周波数（パルス繰り返し周波数、つまり「PRF」とも呼ばれます）が含まれます。PRF設定が高いほど、計算されるターゲット距離の精度は若干低下しますが、感度は向上します。一方、PRF設定が低いほど、計算されるターゲット距離の精度は向上しますが、感度は低下します。

パルス設定は、**パルススイッチ**AUTO、LONG、SHORT モードのいずれかに設定します。

- **ロングモード**: 狭帯域増幅器、370 Hz パルス繰り返し周波数、2.0 マイクロ秒のパルス長。
- **ショートモード**: バックバイアスアンプ、パルス繰り返し周波数 1060 Hz、パルス長 0.4 マイクロ秒。
- **自動モード**: 電力レベルモードの切り替えを有効にします（**PLMS**）。パワー レベル モード スイッチング (PLMS) は、ターゲット範囲、エコー強度、ノイズ信号などのさまざまな条件に応じて、LONG または SHORT、および狭帯域またはバック バイアス アンプを自動的に選択します。

注意: 空対地およびコンピュータ自動取得 (CAA) モードでは、パルス設定が強制的に SHORT モードになります。

パルススイッチ

- *FWD: SHORT、高 PRF による狭いパルス幅で近距離パフォーマンスを向上。*
- *MIDDLE：AUTO。パワーレベルモード切り替えを使用して最適なパルスを選択します。ターゲットの捕捉と追跡には短いパルスを選択します。*
- *AFT: LONG、広いパルス幅と低い PRF (パルス繰り返し周波数) により、最大範囲の検出が可能。トラックの自動パルス調整はありません。*

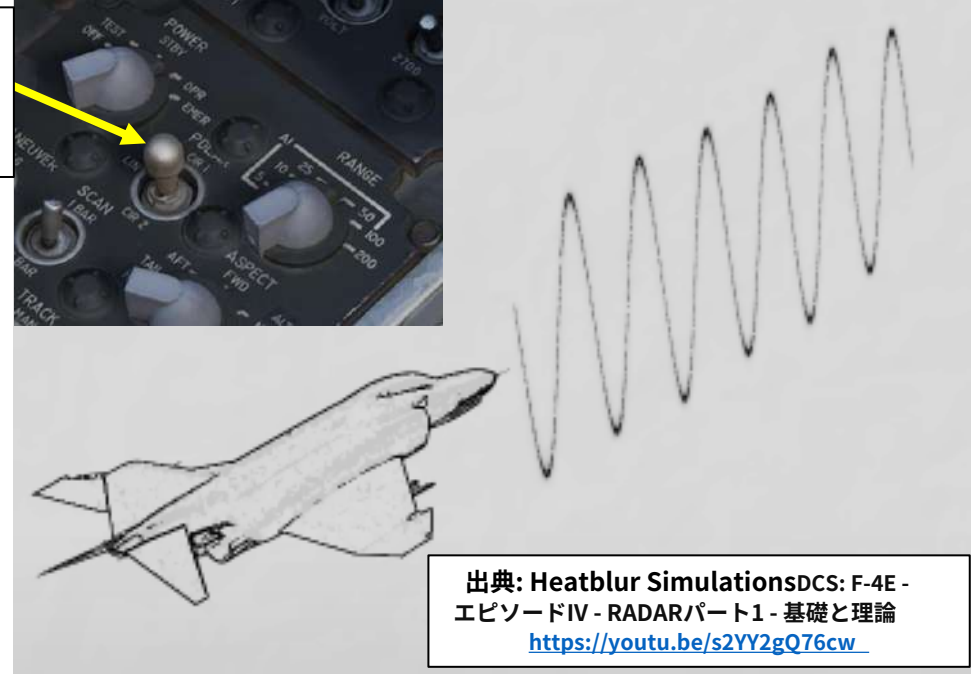
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.2 – コントロール

偏光制御

無線周波数エネルギーの偏波（電磁場における電束線の向き）は、**偏光制御スイッチ**。

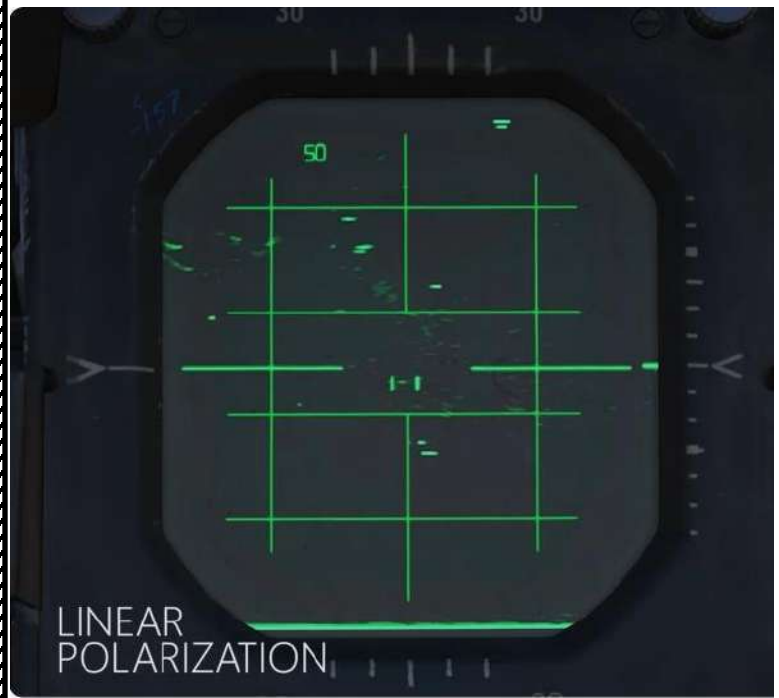
偏光スイッチ
- *FWD: CIR 1 (円偏波時計回り)*
- *中央：LIN（垂直方向の直線偏波）、通常の状況で使用*
- *AFT: CIR 2 (円偏波 反時計回り)*

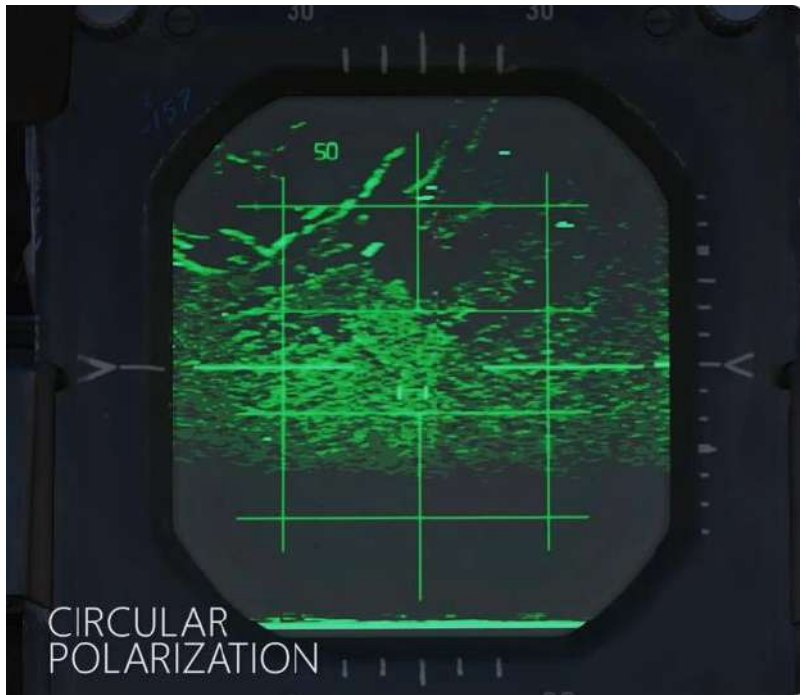


出典: Heatblur SimulationsDCS: F-4E - エピソードIV - RADARパート1 - 基礎と理論
https://youtu.be/s2YY2gQ76cw

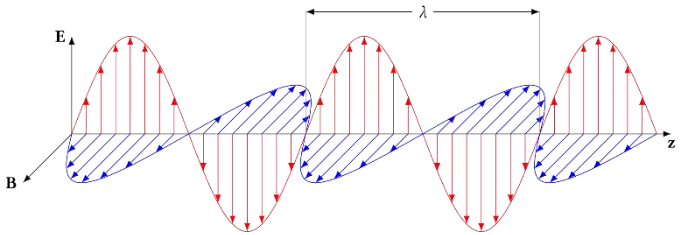
- **LIN設定**通常の動作では、LIN設定が使用されます。これは、アンテナに対して垂直方向に直線偏波のRFエネルギー（無線周波数）を生成します。この設定は、**AIM-7 スパローの発射に対応しています。**これにより、地上からの反射波を最小限に抑えることができます。これは、多くの種類の地上クラッターが垂直偏波のRFエネルギーに対して反射率が低いためです。ただし、アンテナはロール安定化されていないため、機体がロールしているときに反射波の強度が増加する場合があります。

- **CIR 1（円偏波時計回り）設定：**降水は円偏波RFの反射率が低いため、この設定は雨や霧による乱れを最小限に抑えるのに役立ちます。**AIM-7スパローの発射に対応**Sparrow のリアアンテナは反時計回りの偏波の無線周波数を受信できないためです。
- **CIR 2（円偏波反時計回り）設定：**降水は円偏波RFの反射率が低いため、この設定は雨や霧による乱れを最小限に抑えるのに役立ちます。**AIM-7スパローの発射には対応していない**Sparrow のリアアンテナは反時計回りの偏波の無線周波数を受信できないためです。

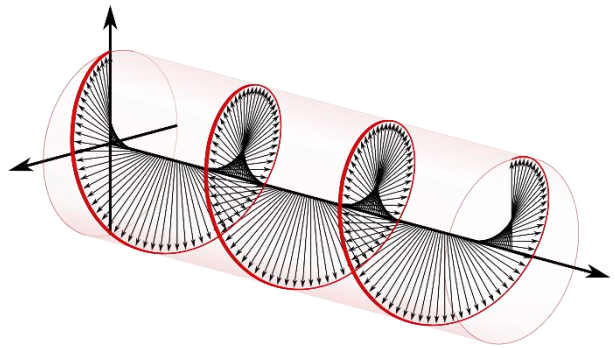




線形レーダー波偏波表現



円形レーダー波偏波表現



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.3 – パフォーマンス

レーダーの性能は、搭乗員がどのような状況で、どのようなモードで、どのような行動をとろうとしているかによって大きく異なります。状況には、機体のアスペクト角、目標のレーダー断面積（RCS）など、様々な要素が含まれます。F-4のレーダーは現代のレーダーほど高性能ではないことを念頭に置く必要があります。その捜索機能は主に、パイロットが既に目標の位置を把握しており、E-3のようなAWACS（空中警戒管制システム）機やGCI（地上迎撃管制システム）管制官によって誘導されている状況で使用されます。AN/APQ-120は、主に中距離から近距離でミサイルを誘導するための照準システムとして使用される予定でした。

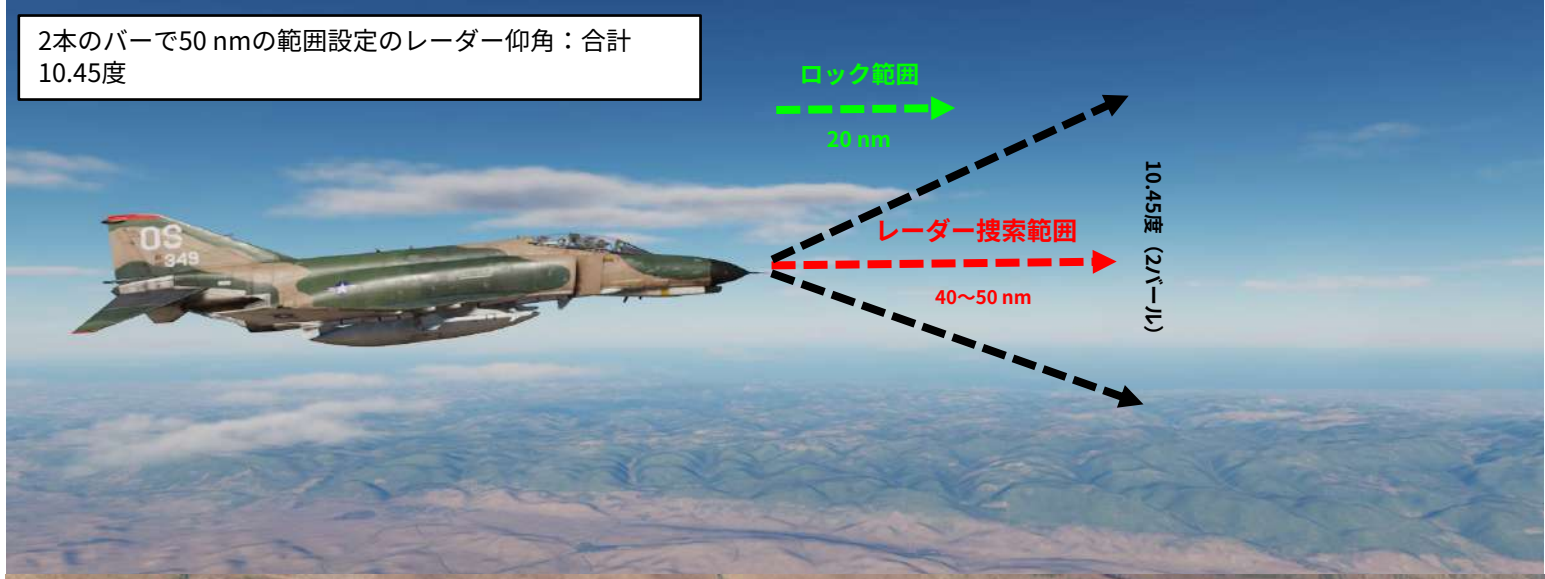
航空目標の探索に関しては、AN/APQ-120は次のような大型航空機を検出することができます。**爆撃機**最大距離**40〜50 nm**一方、小型の航空機では**戦闘機**最大範囲まで検出される **25 nm**通常は、**レーダーロック**内で**20 nm**またはそれ以下。

通常の動作では、**レーダーアンテナの安定化**安定化モードによって決定されます。自動探索 (空対空) では、ピッチ軸とロール軸が地平線 (レーダー面) に対して安定化されます。

検索は通常**120度幅**ディスプレイノブを**広い** ポジション、および限定**45度**の中で**NAR**位置。

その**レーダー仰角**レーダーアンテナを傾けることで制御できます。ただし、レーダーのスキャンコーンは、特定の方位角と仰角のみをカバーします。距離と角度は縮尺どおりではありません。バースキャンスイッチを使用すると、レーダーは1バースキャンまたは2バースキャンを実行できます。

- **1バー**: レーダー面に沿ってスキャンします（章動がある場合の垂直方向のカバー範囲は合計6.7度、章動がない場合のカバー範囲は3.7度）
- **2バー**: レーダー面の上下1.875度を交互にスキャンします（合計10.45度の垂直カバレッジ）

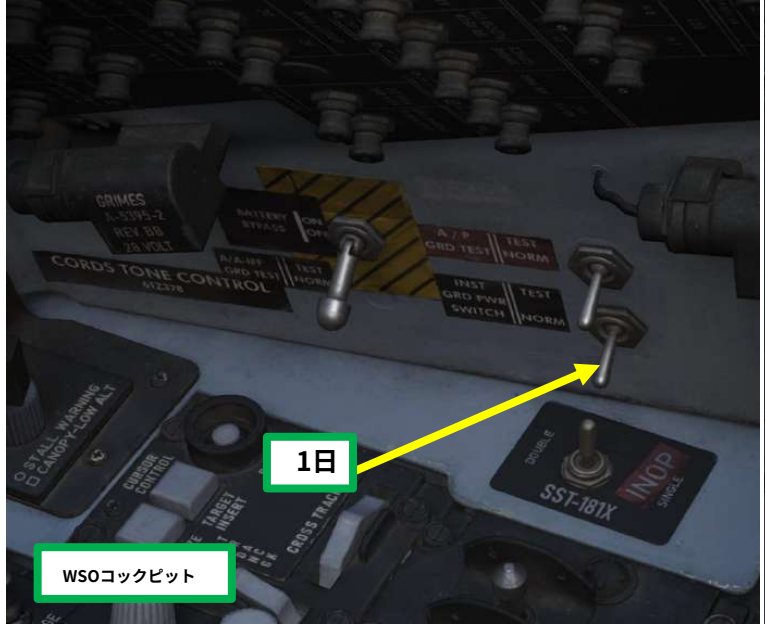


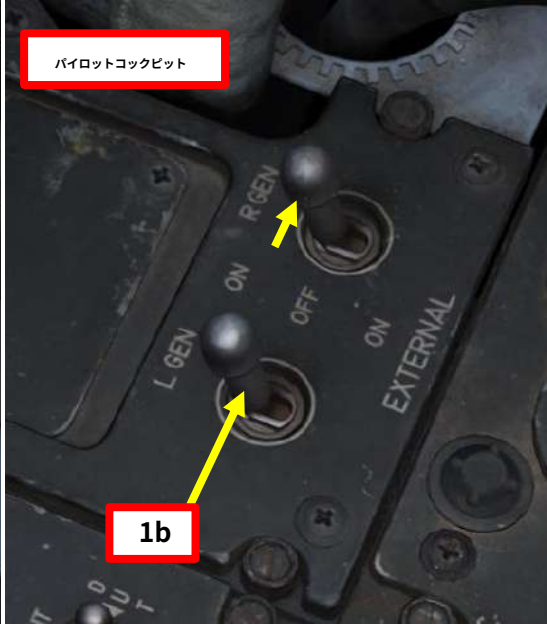
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

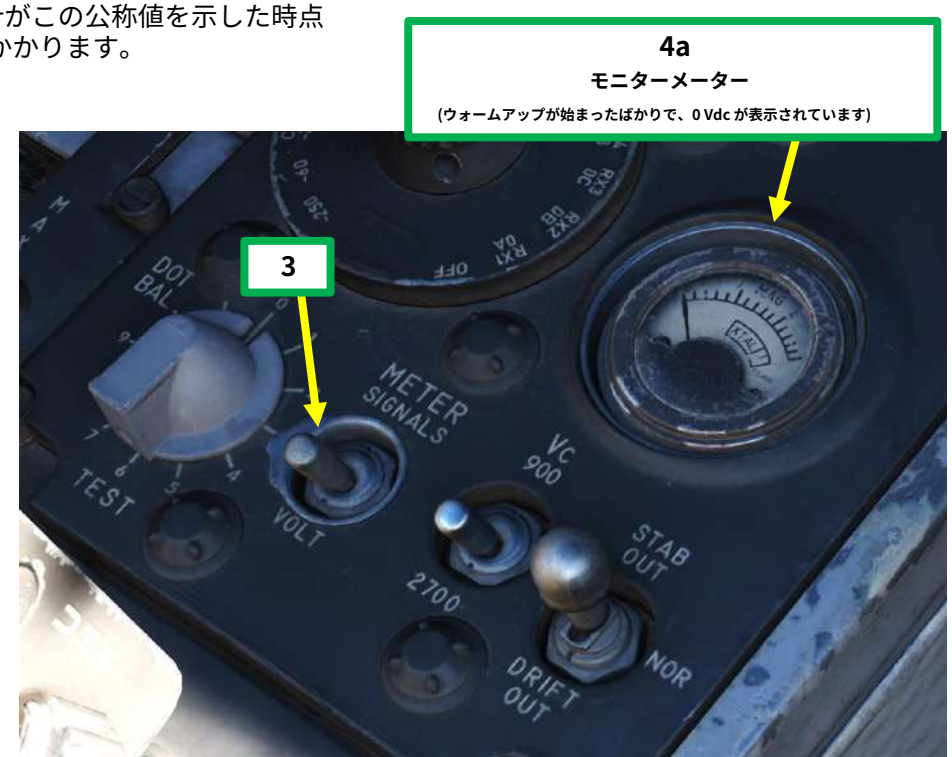
2.2.4 – レーダーパワーアップ

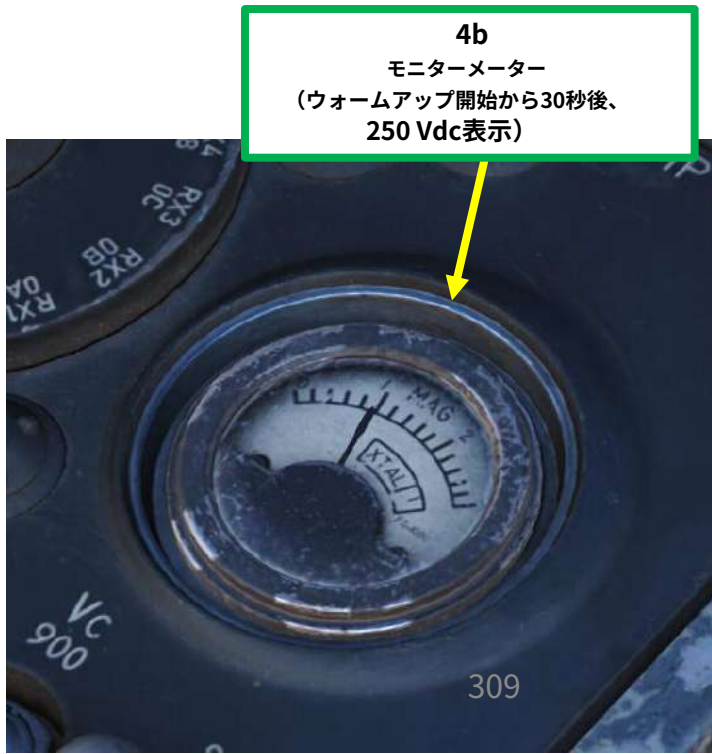
1. *[WSO]*レーダーの電源を入れる前に、パイロットに次の条件が満たされているかどうかを確認してください。
   a) エンジンは作動しています。
   b) 左と右の両方のジェネレータスイッチがオン (FWD) に設定されています。
   c) INS（慣性航法システム）の調整が完了しました。
   d) 計器の接地電源テストスイッチが NORM (DOWN) に設定されています。
2. *[WSO]*APQ-120 の初期電源投入は、レーダー電源ノブを STBY (スタンバイ) にすることから始まります。
   - レーダーがオンになってから 3 分経過するまで、マグネトロンには電力が供給されません。
   - クライストロンには、レーダーがオンになってから 100 秒経過するまで電源が供給されません。

3. *[WSO]*メータースイッチの設定 - 電圧（AFT）
4. *[WSO]*レーダーのウォームアップサイクルには3分かかります。ウォームアッププロセスの開始は、モニターパネルのコントロールモニターメーターで確認できます。レーダー電源をOFFからSTBYに切り替えてから約30秒後、モニターメーターには約250Vdcの値が表示されます。指針がこの公称値を示した時点から、残りのウォームアッププロセスは2分30秒かかります。









2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー 2.2 – レーダーインターフェース

2.2.4 – レーダーパワーアップ

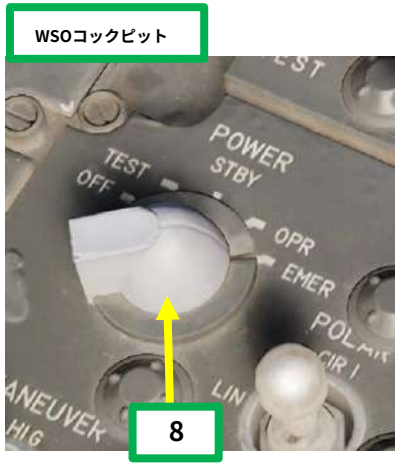
*5. [WSO]*ウォームアップ サイクルが完了したら (レーダー モードを STBY に設定してから 3 分後)、レーダー モードを OPR (操作) に設定して使用します。

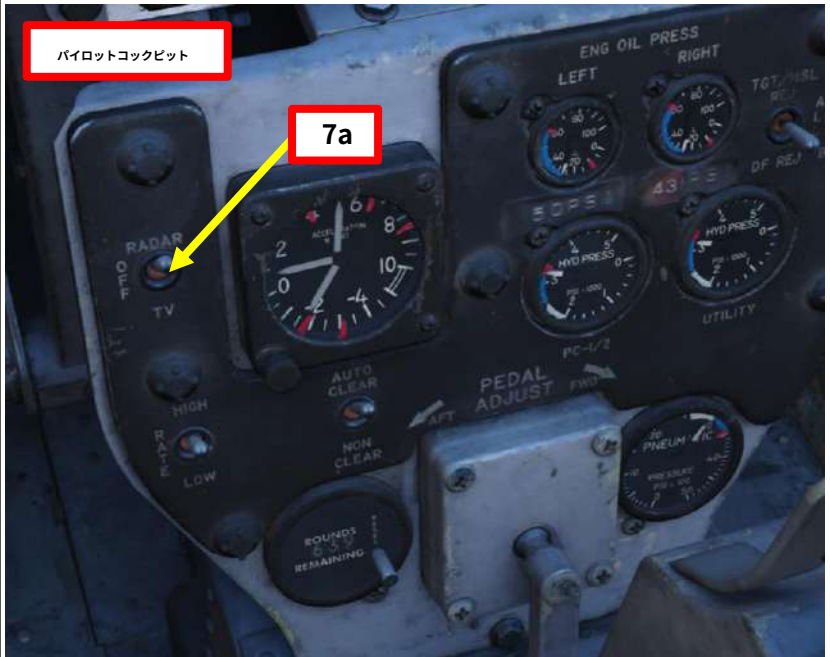
- 注意: 地上の乗組員やその他の人々の安全のため、飛行中にのみレーダーを OPR に設定してください。

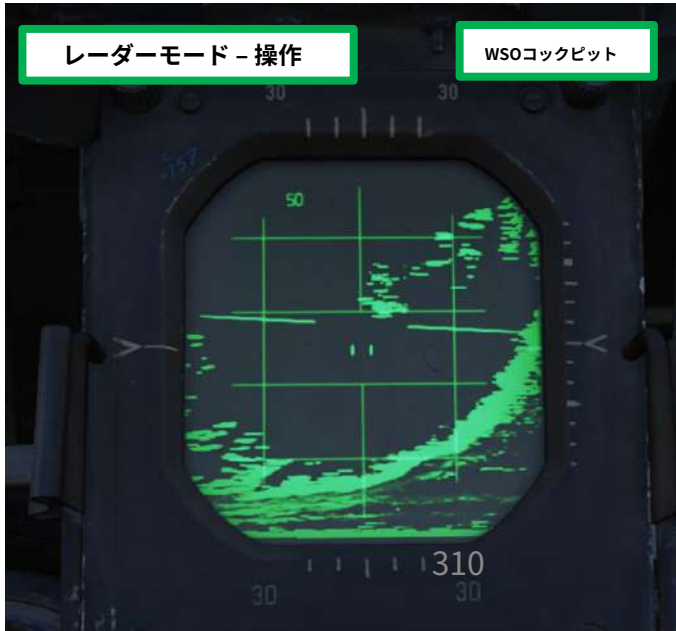
*6. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。

*7. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。

*8. [WSO]*注：レーダーを直ちに作動させる必要がある緊急事態が発生した場合は、EMER（緊急）を選択できます。これにより、マグネトロンが緊急モードで起動します。ただし、十分なウォームアップ（通常3分かかります）を行わずにマグネトロンを作動させると、パルス幅やタイミングが不正確になったり、パルス出力が低下したりする可能性がありますのでご注意ください。







2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー

2.3 – レーダー理論

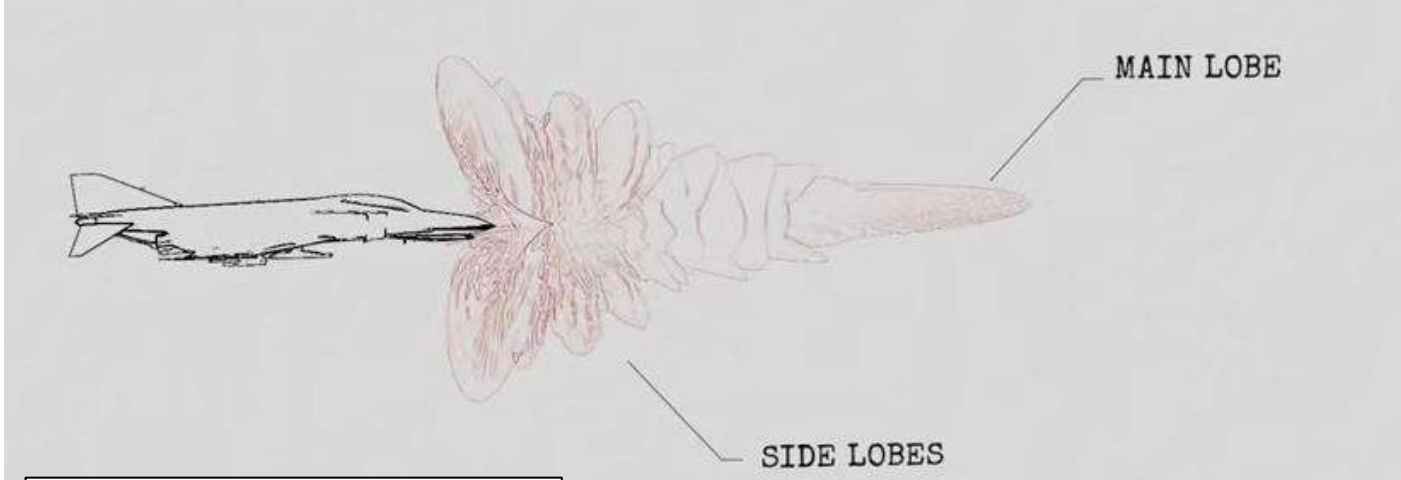
2.3.1 – パルスレーダーの基礎

パルスレーダーは、一方向に集中した無線パルスを送信します。その方向に障害物（他の航空機、地上のクラッター、建物など）がある場合、信号の一部はレーダーに反射して戻ってきます。信号がレーダーに戻ってくるまでの時間から、障害物までの距離を計算できます。レーダー波はマグネトロンによって生成され、フィードホーンに送られ、そこで反射されてレーダーアンテナに届きます。

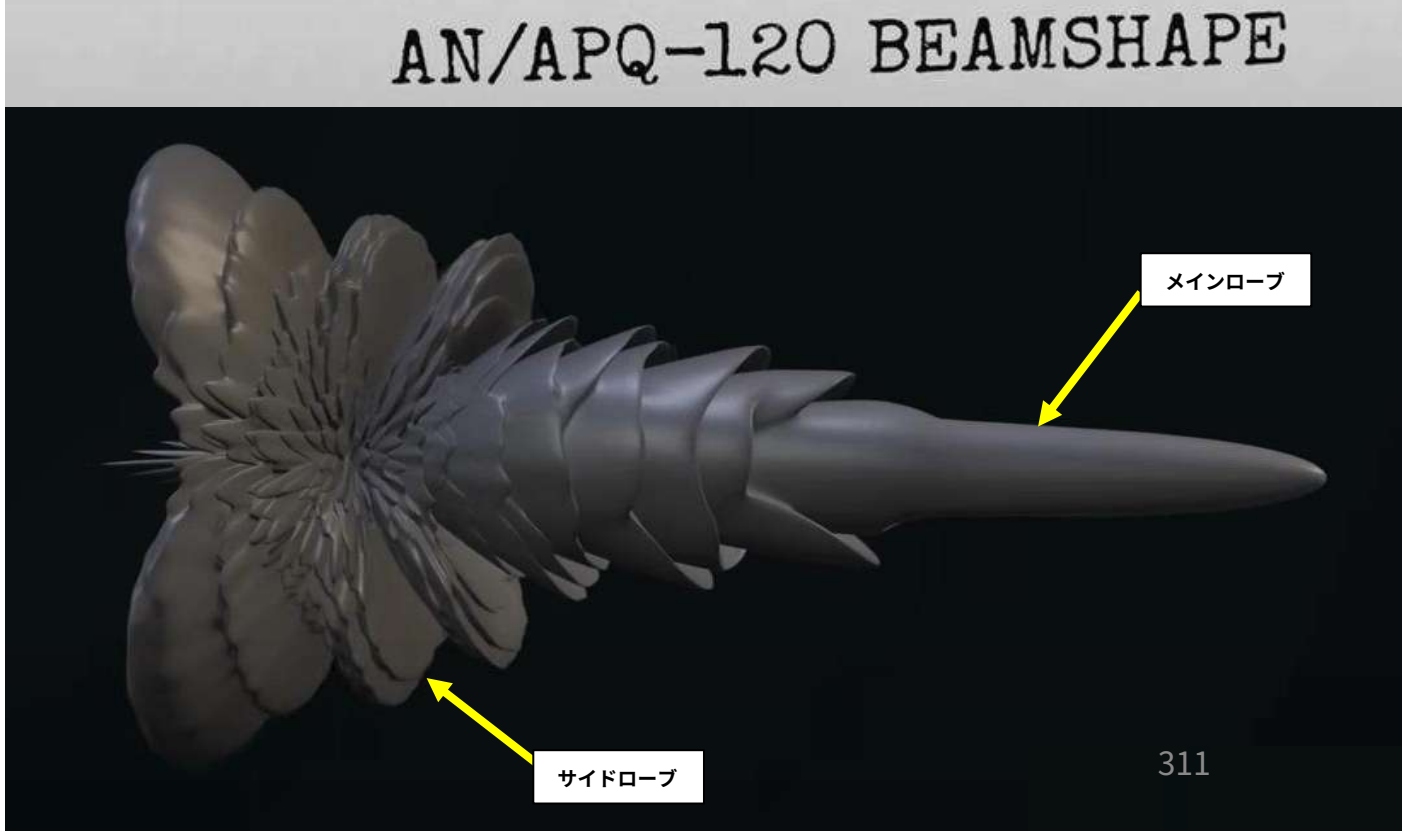
レーダービームは角度が異なり、その結果「**主葉**»（放射パターンの最も高い電力を含む、または最も高い電界強度を示す領域）と「**サイドローブ**»（望ましくない方向への不要な放射を含む放射パターンの領域。

F-4Eの低パルス繰り返し周波数レーダーは、地上クラッターの影響を強く受けます。WSO（地上監視システム）はアンテナ仰角とレーダーゲインを調整することで、これらの影響を相殺しようと試みることができますが、この世代のレーダーには独自の限界があり、一見最適な条件であっても、ある程度のノイズ／クラッターは依然として発生することが予想されます。

メインローブからのクラッターは、湖、川、山、都市などの地上反射として簡単に識別できます。一方、サイドローブからのクラッターは、反射のエネルギーが弱いため、実際の航空機/ターゲット反射と間違えやすい「不均一な」地上反射を拾います。

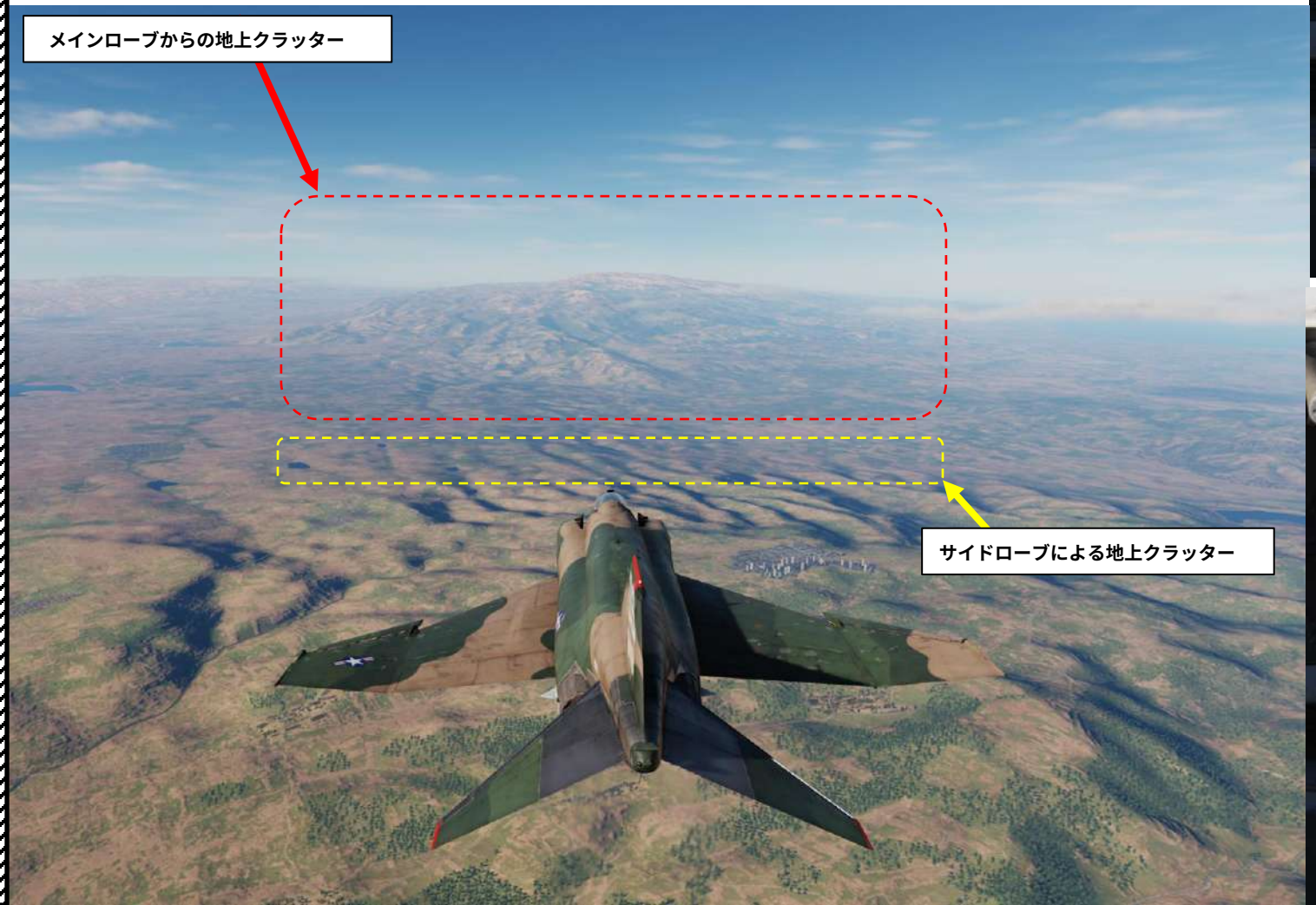


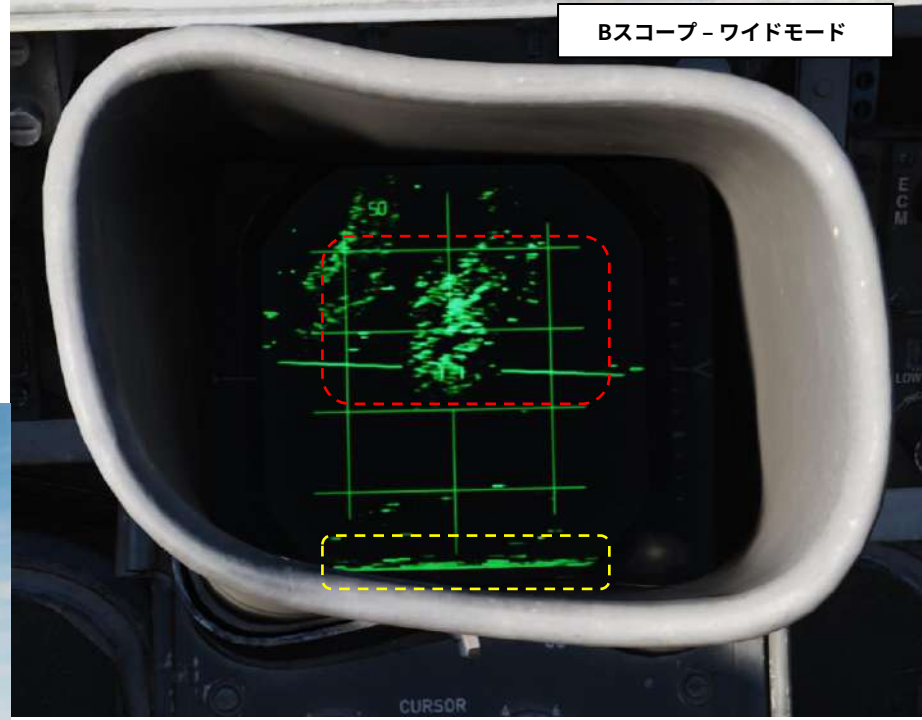
出典: Heatblur SimulationsDCS: F-4E - エピソードIV - RADARパート1 - 基礎と理論
https://youtu.be/s2YY2gQ76cw

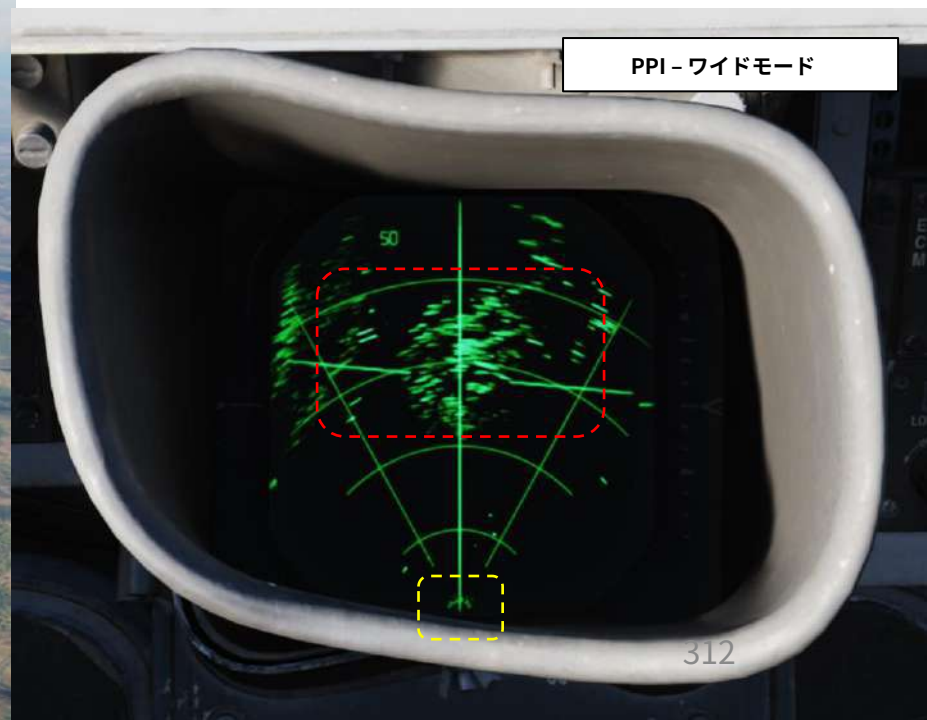


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.1 – パルスレーダーの基礎

言い換えれば、AN/APQ-120のようなパルスレーダーと現代のレーダーの主な違いは、パルスレーダーは空中と地上の両方の「すべて」を、フィルタリングすることなく捕捉する点です。一方、空中目標と地上反射を「フィルタリング」するのはWSOの役割です。このフィルタリング処理は、レーダーゲインの調整、レーダーアンテナの仰角の変更などによって手動で行うことができます。

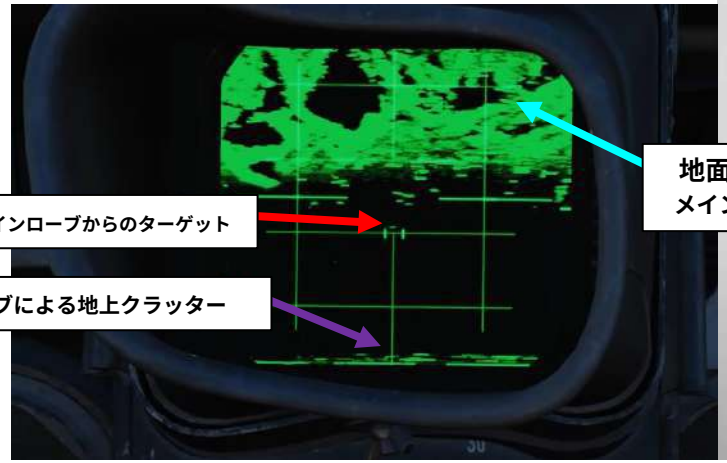


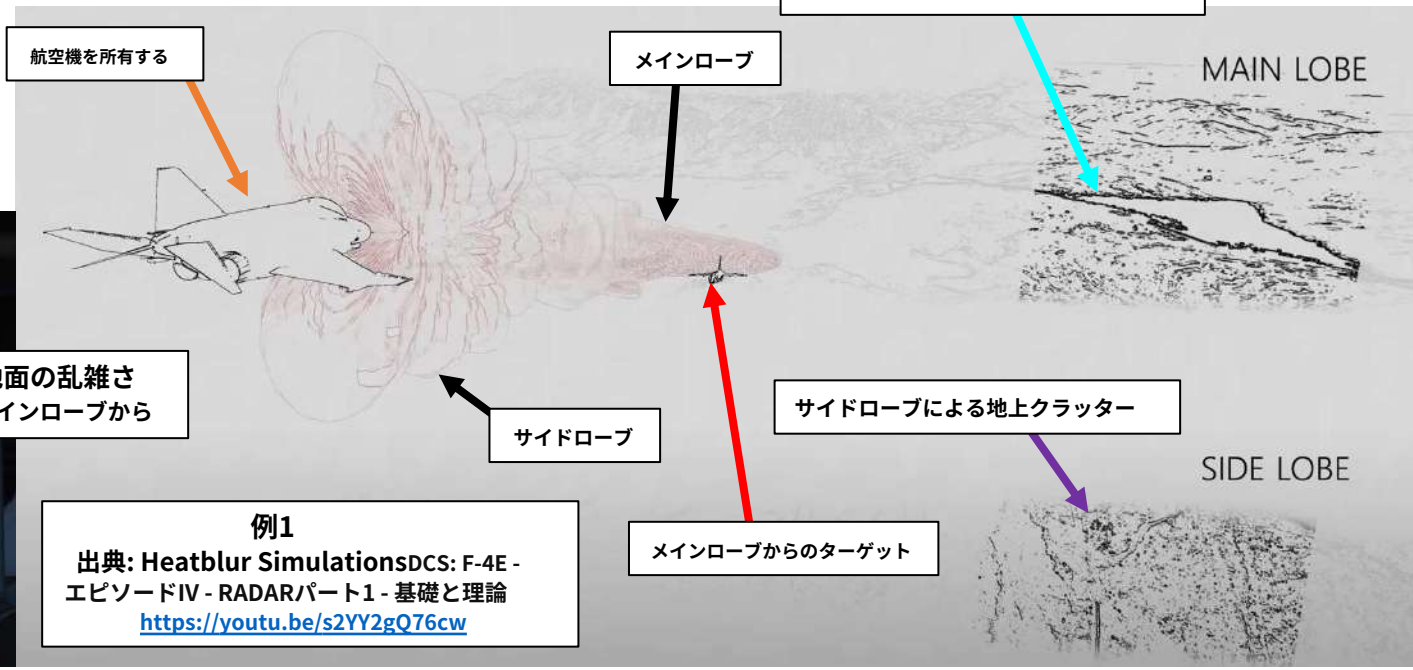




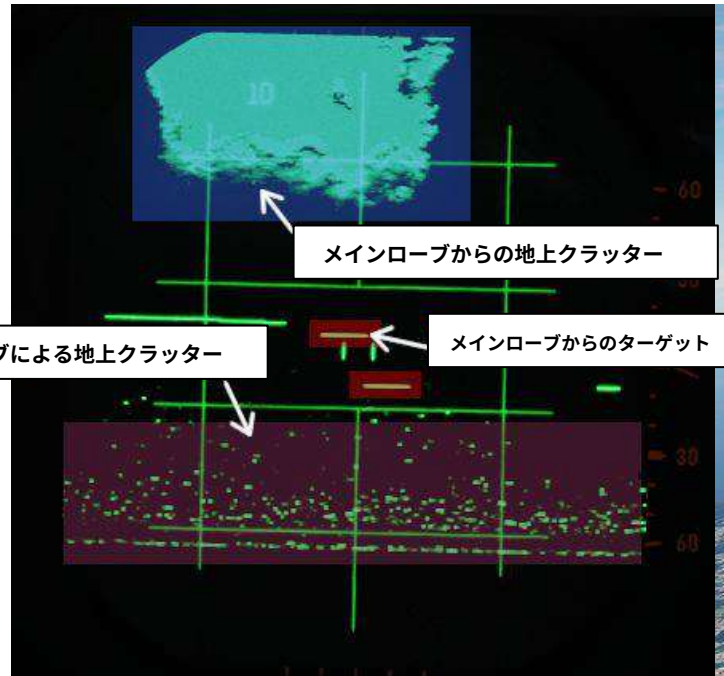
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.1 – パルスレーダーの基礎

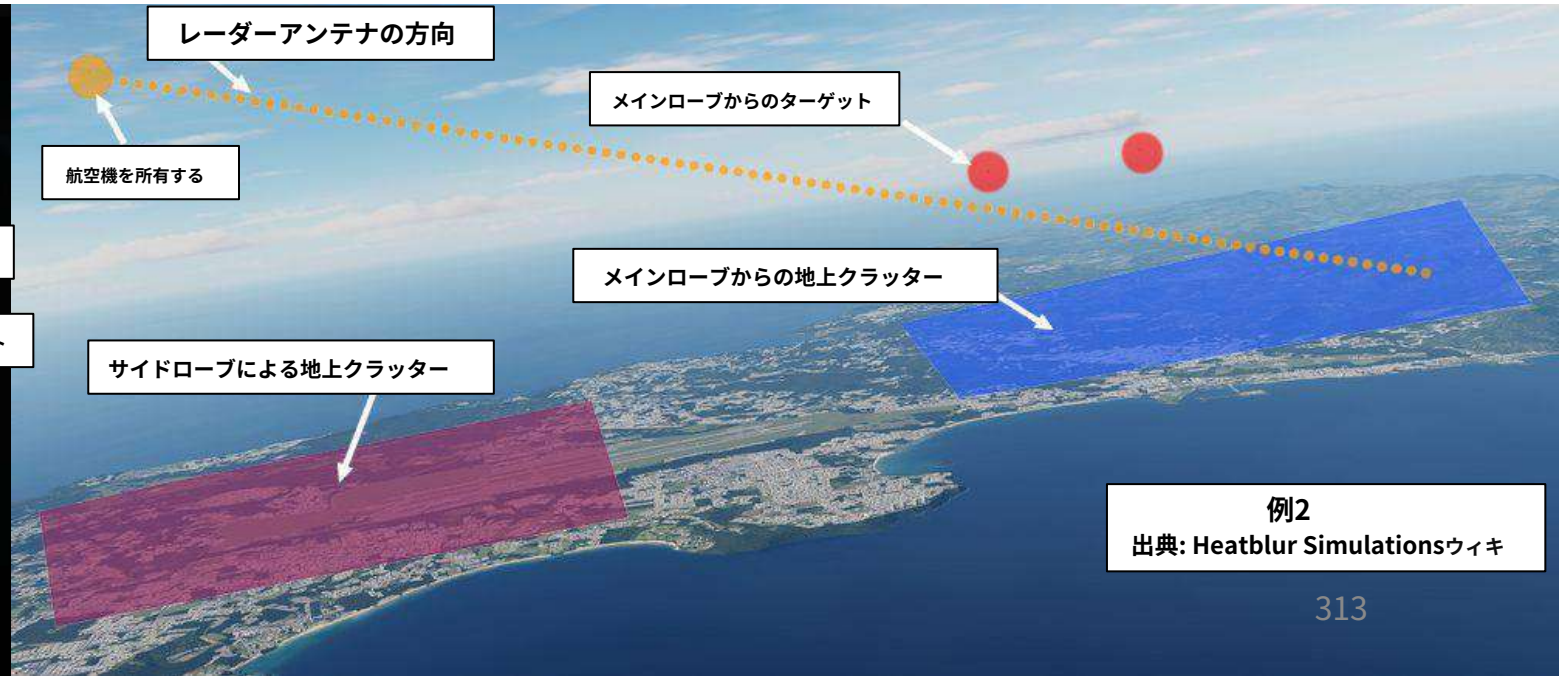
以下に、航空機の前方の世界を直接的かつフィルタリングせずに表現するレーダー反射の 2 つの追加例を示します。





例1
出典: Heatblur SimulationsDCS: F-4E - エピソードIV - RADARパート1 - 基礎と理論
https://youtu.be/s2YY2gQ76cw





例2
出典: Heatblur Simulationsウィキ

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論

2.3.2 – レーダー画像に影響を与えるものは何ですか?

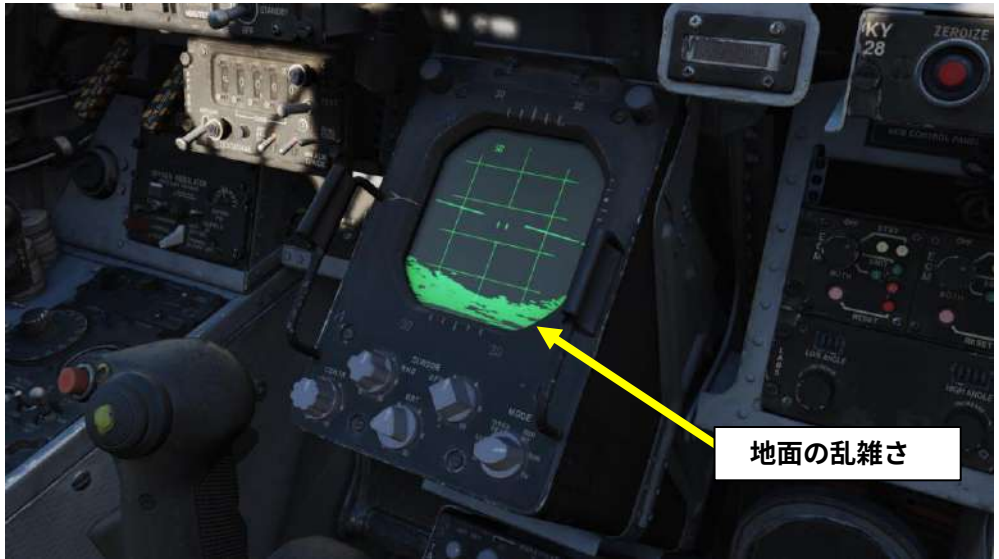
レーダーを操作する初心者が抱く大きな疑問の一つは、「レーダー画像の品質に一体何が影響するのか？」ということです。レーダー反射に影響を与える可能性のある要因を、以下に列挙します。ただし、これらに限定されるわけではありません。

- **ゲイン、方位角、アンテナ仰角:**これらのパラメータを適切に設定しないと、望ましくない副作用がいくつか生じる可能性があります。ゲインが低すぎると潜在的なターゲットがフィルタリングされてしまう可能性があり、高すぎると反射信号が多すぎて、乱雑なレーダー画面の中でターゲットを見つけるのが難しくなる可能性があります。また、方位角とアンテナの仰角が正しくないと、航空機前方の誤ったエリアをスキャンするなど、いくつかの明らかな問題が発生する可能性があります。

- **高ゲイン設定時の熱雑音**レーダーゲイン設定が高すぎると、熱雑音などの極めて低い信号も観測可能になります。これらの信号は画面を乱雑にし、操作性をさらに低下させる可能性があります。

- **レーダーゲインの調整に失敗**鮮明な画像を得るためには、レーダーゲインを常に調整する必要があります。常に最良のカバレッジを提供する「最適な」ゲイン設定というものは存在しません。経験豊富なWSOは、変化する状況（天候、地形、航空機の相対的な向き、目標物までの距離、目標物のアスペクト比など）を考慮してゲインを継続的に調整します。目標物が航空機に接近する場合も、スコープ上で目標物が常に視認できるよう、レーダーゲインを調整する必要があります。

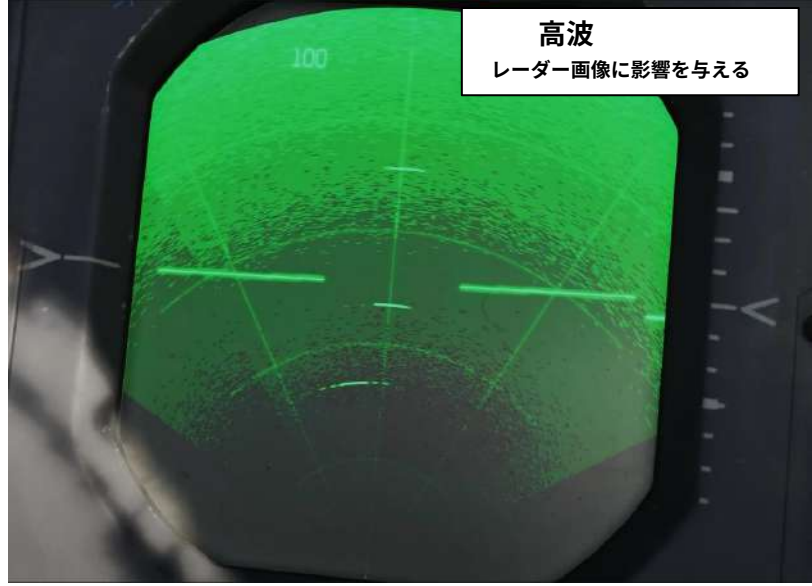
- **地面の乱雑さ**地上障害物からのレーダー反射は、低高度のレーダーによってメインローブとサイドローブによって継続的に受信されます。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論

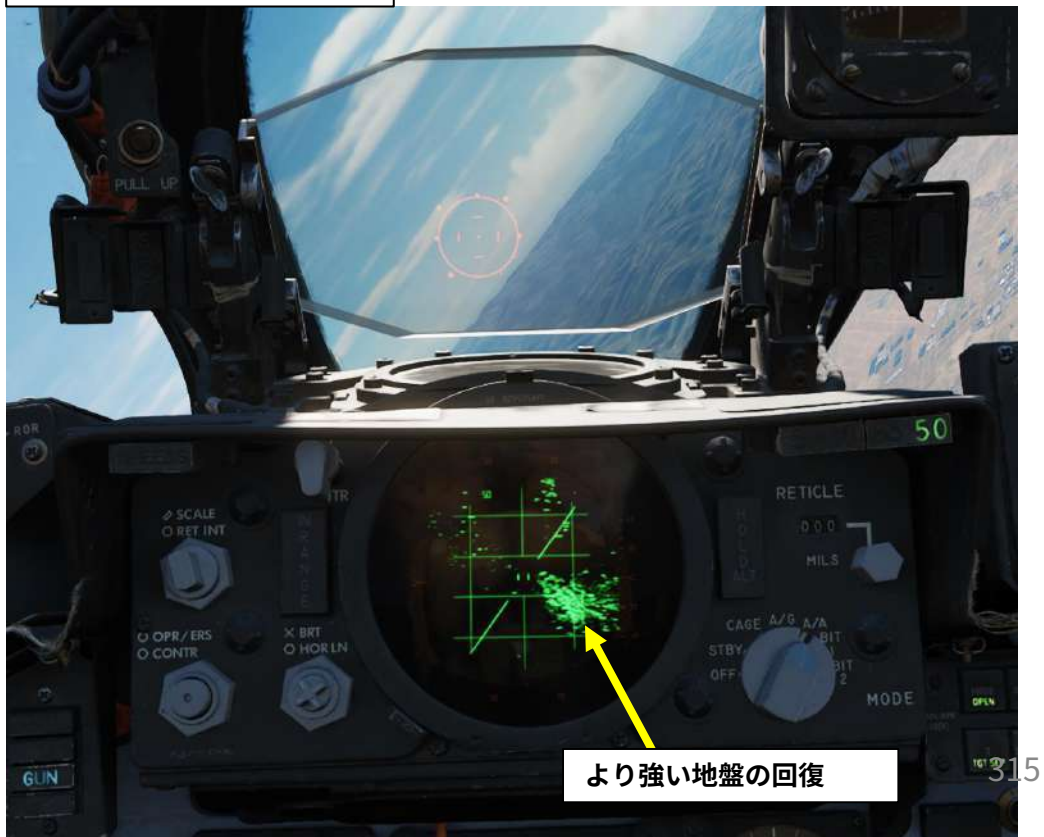
2.3.2 – レーダー画像に影響を与えるものは何ですか?

- **海の波の高さ**風が強い場合、海の波はレーダー波を反射します。レーダーの地表マッピング機能は、海の波の高さによって影響を受けます。
- **フライング**信じられないかもしれませんが、飛行方法もレーダー画像に影響を与えます。バンク飛行の場合、レーダー偏波（横波の特性で、対応するレーダー波の振動の幾何学的方向を指します）により、地上反射が強くなる可能性があります。



レーダー画像 – まっすぐ水平に飛行

レーダー画像 – バンク時



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論

2.3.2 – レーダー画像に影響を与えるものは何ですか?

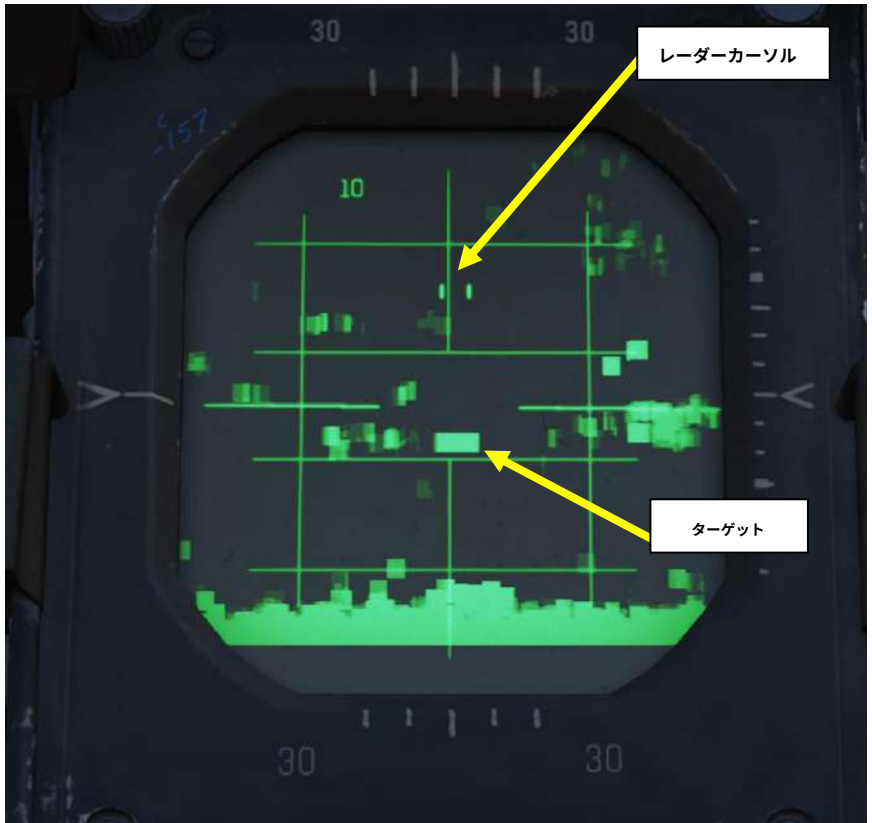
- **間違った距離でのレーダーロック**レーダーカーソルを誤った距離に設定したままターゲットをロックすると、レーダーが無効なロック（または誤った反射波をロック）し、誤った情報を提供する可能性があります。アスペクトセレクタースイッチを使用して、接近速度、高度、アスペクト、方位情報を相互に照合し、提供される情報が妥当であることを確認することが重要です。

- **ECM（電子対抗手段）**レーダー妨害装置を使用する場合、妨害装置がレーダーのスキャン範囲の近くにあると、垂直線が表示されることがあります。これにより、レーダーのロック能力が著しく制限される可能性があります。

アスペクトセレクター

- *実際に受信したドップラーの代わりに、事前に決定されたシミュレートされたドップラーを使用してAIM-7ミサイルをプログラムするために使用されます。これにより、WSOは、追跡していないときにスパローの推定された正しい速度ゲートを提供できます。*

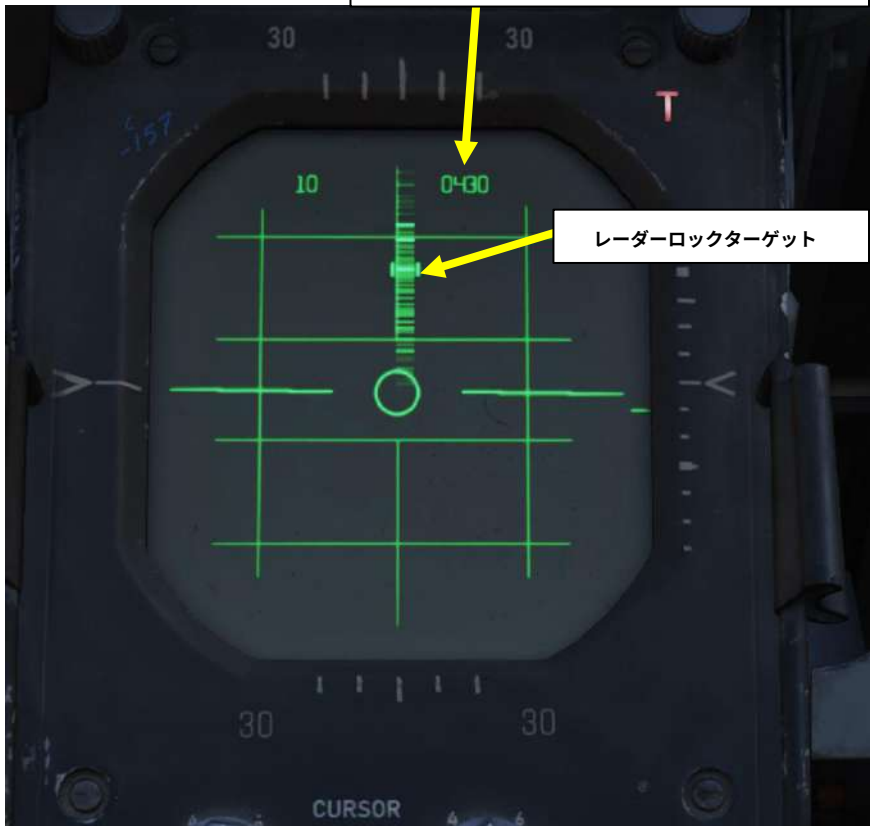
Selection	DSCG Display
WIDE	Closure Velocity
NOSE	Altitude
FWD	Aspect
AFT	Closure Velocity
TAIL	Heading



接近速度が

+ 400 ノットと -1000…

ところで、ロックは有効でしょうか？おそらく無効でしょう…



ECMジャマーの効果

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.3 – マグネトロン、クライストロン、フィードホーンの章動

AN/APQ-120レーダーには、マグネトロン、クライストロン、そしてフィードホーンという、理解しておくべき重要な部品がいくつかあります。マグネトロンとクライストロンの放射はアンテナを通して供給され、フィードホーンから放射されます。

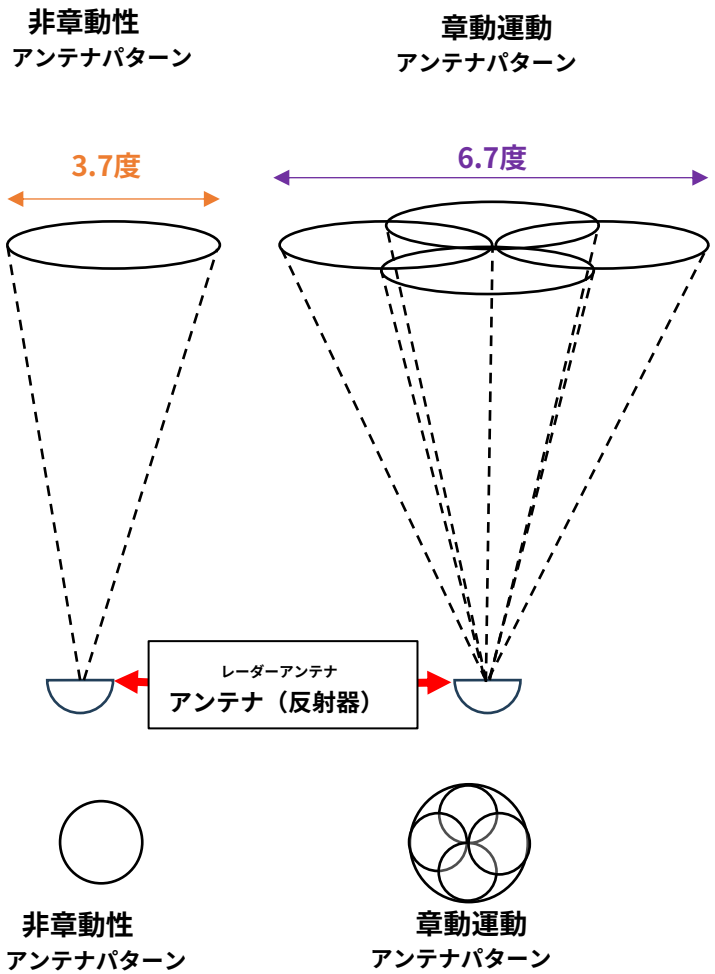
その**マグネトロン**レーダーの主な無線周波数発信器です。パルスエネルギーを生成し、それを用いて**ターゲットを検出して追跡する**マグネトロンは導波管圧力スイッチと温度インターロックによって保護されています。これらのインターロックのいずれかが（戦闘による損傷や故障などにより）開いている場合、レーダー電源ノブをEMER（緊急モード）にすることで動作を再開できます。

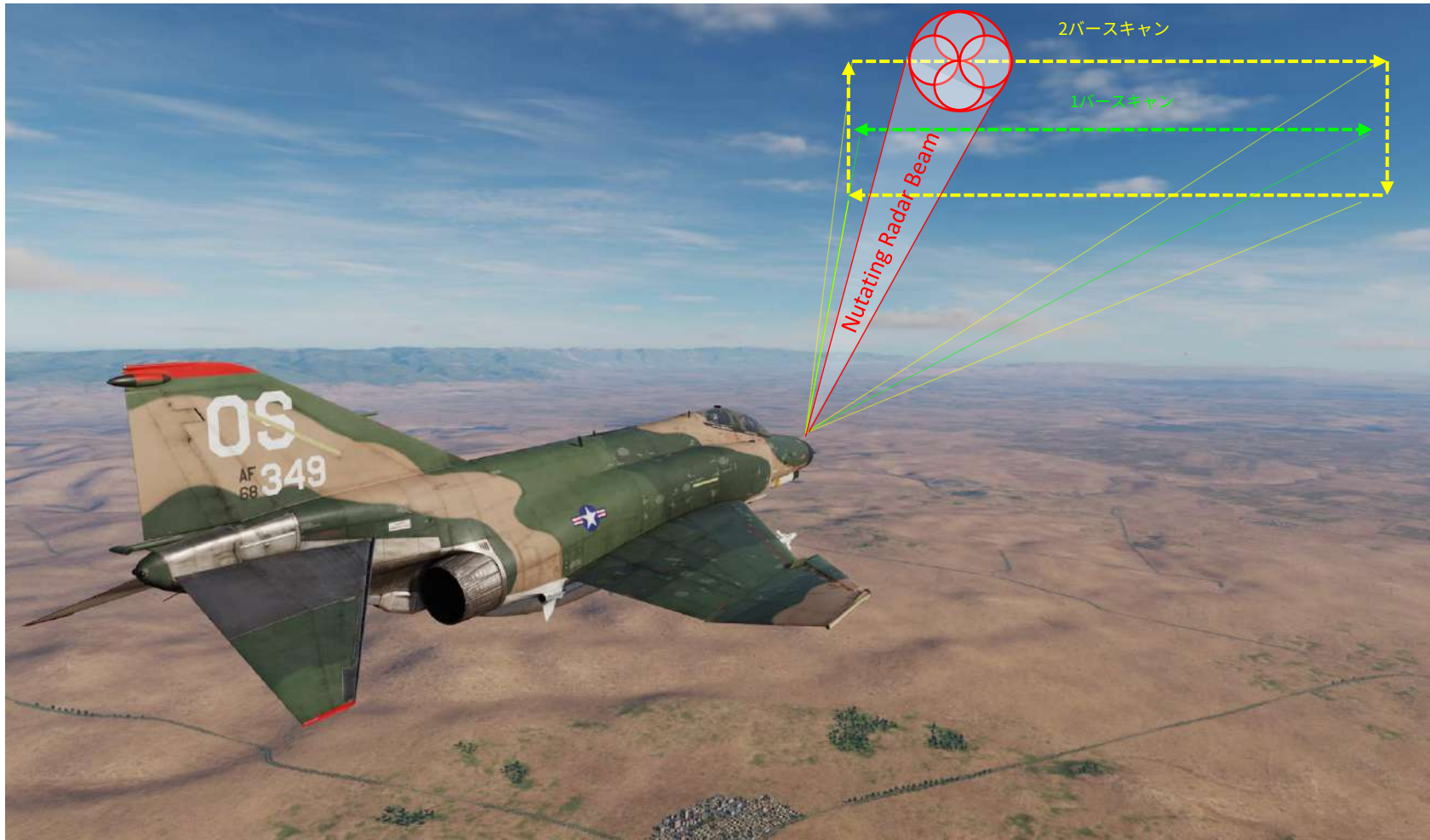
その**クライストロン**電力増幅器として機能する特殊な直線ビーム真空管です。連続波の無線周波数エネルギーを生成し、それを用いて**AIM-7 スパローミサイルの調整と誘導**クライストロンは、2つの温度スイッチ、1つの圧力スイッチ、およびサージ電流スイッチによって保護されています。これらのインターロックのいずれか（サージ電流スイッチを除く）が開いている場合、レーダー電源ノブをEMER（緊急）にすることで動作を再開できますが、クライストロンとフィードホーンが損傷する可能性があります。

その**フィードホーン**トランシーバーとアンテナレーダーアンテナ（反射鏡）の間に設置されるホーンアンテナです。レーダー受信と送信のためにレーダーアンテナを結合するために使用されます。
波。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.3 – マグネトロン、クライストロン、フィードホーンの章動

フィードホーンは「章動」（フィードホーンが回転軸を中心に「揺れる、揺れる、またはうなずくような動きをする」という意味）して放射エネルギーをアンテナ軸の周りで回転させます。これは**フィードホーン章動**レーダーエコーを変調します。エコーが最も強い場所では、アンテナは追尾対象に再び向けて向きを変えます。この章動運動の副作用として、レーダービーム幅は3.7度（半出力時）から6.7度（全出力時）に広がりますが、ビームの平均強度は低下します。言い換えれば、**フィードホーン章動は、レーダービームを「大きく」する（つまり、捜索範囲が広くなる）が、有効なレーダー探知範囲と識別度を低下させる。**。





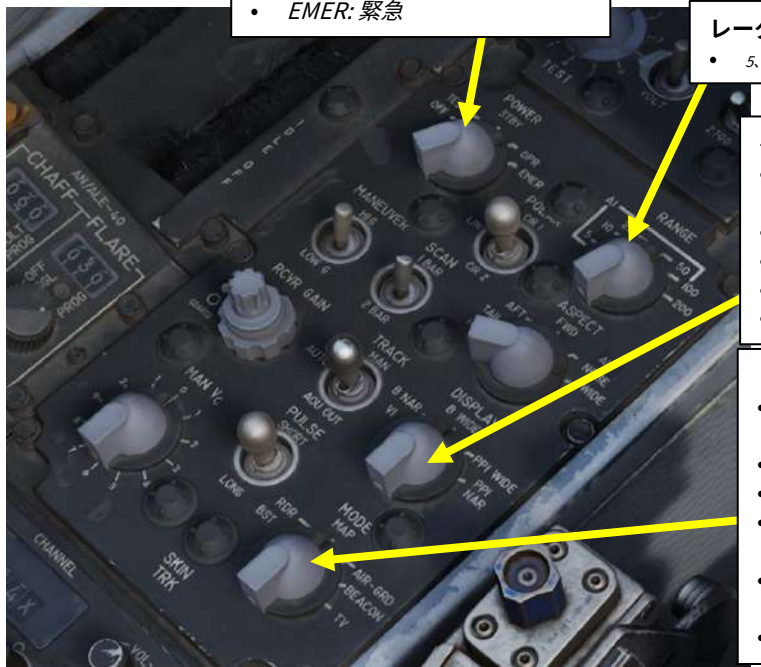
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.3 – マグネトロン、クライストロン、フィードホーンの章動

自動追尾にはフィードホーン・ナテーションが必要ですが、すべてのレーダーモードでフィードホーン・ナテーションが利用できるわけではないことにご注意ください。レーダーモード、距離設定、アクションスイッチ設定の様々な組み合わせと、フィードホーン・ナテーションの有効化/無効化をまとめた表を以下に示します。

動作モード	範囲設定（nm）	アクションスイッチの位置	章動運動はアクティブですか?
RDR、BST、またはAIR-GRD	5、10、25、50、100、または200	リリース	はい
地図	5、10、25、50、100、または200	リリース	いいえ
RDRまたは MAP（Bスコープ表示）	5、10、25、または50	ハーフアクションまたはフルアクション	はい
	100	ハーフアクション	はい
		フルアクション	いいえ
	200	ハーフアクション	はい
		フルアクション	いいえ
MAP（PPI表示）	5、10、25、50、100、または200	ハーフアクションまたはフルアクション	いいえ
BST または AIR-GRD	5、10、25、または50	ハーフアクションまたはフルアクション	はい
	100	ハーフアクション	はい
		フルアクション	いいえ
	200	ハーフアクション	はい
		フルアクション	いいえ

レーダー出力セレクターノブ
- *オフ*
- *テスト*
- *STBY: スタンバイ*
- *OPR: 運用*
- *EMER: 緊急*

レーダー範囲セレクターノブ
- *5、10、25、50、100、または200 nm*

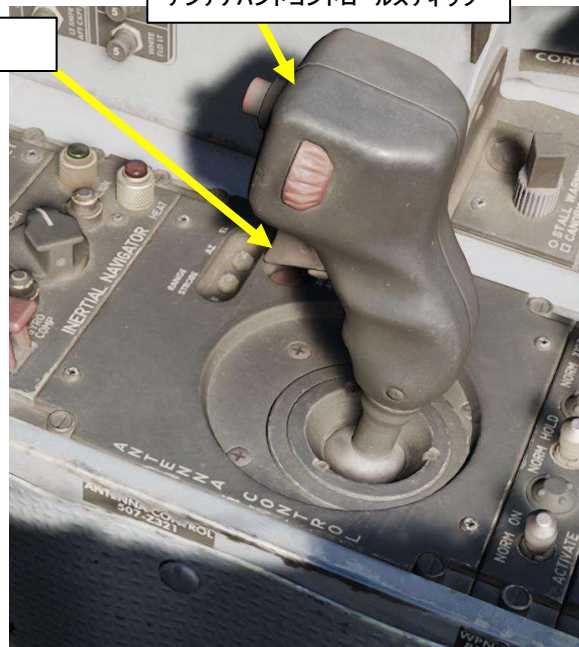


ディスプレイセレクター
- *VI: ロックされたターゲットに対する VISIDENT (視覚識別) インターセプト プロファイルのコース ガイダンスを提供します。*
- *B NAR: 狭域掃引設定 (45 度掃引) による B スコープ表示形式。*
- *B WIDE: ワイドスイープ設定(120 度スイープ)による B スコープ表示形式。*
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*

レーダー動作モードセレクター
- *BST（ボアサイト）：アンテナとレーダー照準線を合わせた空対空照準と、対空で照準できる光学照準器*
- *RDR（レーダー）：フィードホーン・ナテーション（ビーム幅が広い）モードによる検索モード*
- *MAP: フィードホーン章動なしの探索モード（ビーム幅が狭い）*
- *AIR GRD (空対地): 空対地照準。照らされた地面の距離を追跡し、ドリフト補正によりレーダー照準線にレーダーを照準します。*
- *ビーコン: レーダーは、ナビゲーション用の地上または空中ビーコントランスポンダーからの信号を受信して 表示します。*
- *TV: DSCGでは使用されません。選択するとAIM-7のチューンが解除され、スパローによる誘導ができなくなります。*

アクションスイッチ（2段トリガー）

アンテナハンドコントロールスティック



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.4 – 電子戦干渉

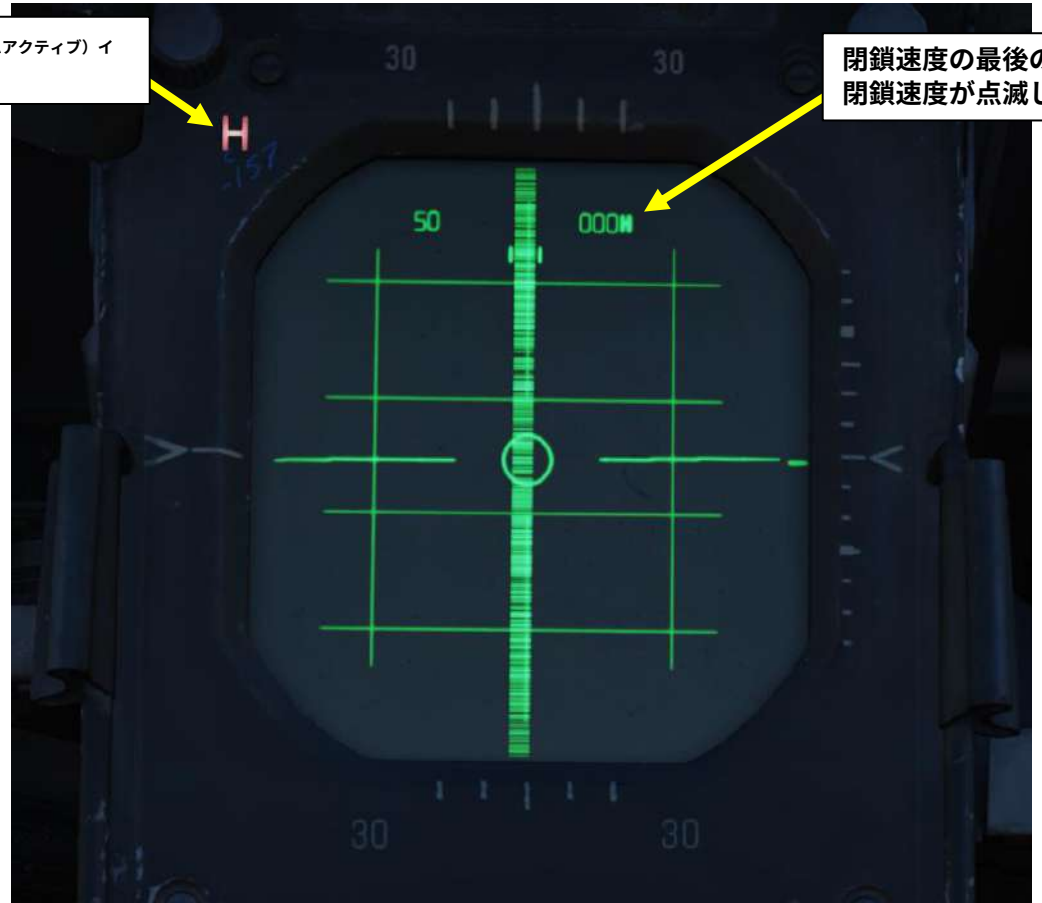
FlyAndWire の DCS F-4E APQ-120 - 妨害効果ビデオ:
https://youtu.be/vWZdx80szrI

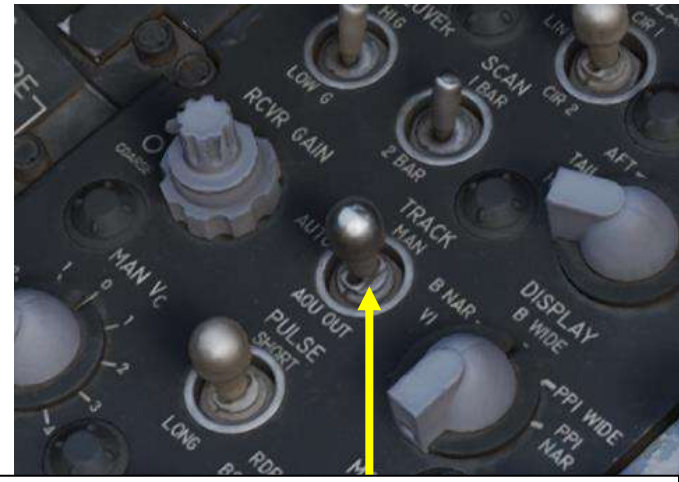
妨害装置が自身のレーダーをノイズで飽和させている場合、妨害対象からの距離情報を全く取得できない可能性があります。このような状況では、対象がスコープ上で見えなくなるか、距離が近づくにつれて垂直のノイズ線が徐々に見えてくることがあります。この線は、レーダー反射から距離情報を取得できないことを示しています。

この効果はレーダーが十分に接近するまで持続し、これはしばしば「バーンスルー距離」と呼ばれます。妨害目標がバーンスルー距離内に入ると、レーダーシステムは再び目標までの距離を測定できるようになります。

WSOは高度と方位の変化を手動で追跡できますが、レーダーはいわゆる「Home-On-Jam」モードに移行することができ、このモードでは航空電子機器が角度を自動的に追跡します。このモードに移行するには、妨害装置によって生成されるノイズが設定された閾値を超える必要があります。

- 注:**トラックスイッチ**選択することができます**AOJ（ジャム獲得）アウト**モードでは Home-On-Jam が無効になります。





トラックスイッチ

- *FWD: 手動、MAN Vcノブの位置はトラッキングゲートの閉鎖速度を設定するために使用されます*
- *中: 自動、妨害が検出された場合はHome on Jam (HOJ)で通常の距離追跡を作動します。*
- *AFT: AOJ (Acquisition On Jam) OUT、ジャムが誤って検出された場合にHome on Jamを無効にします。*

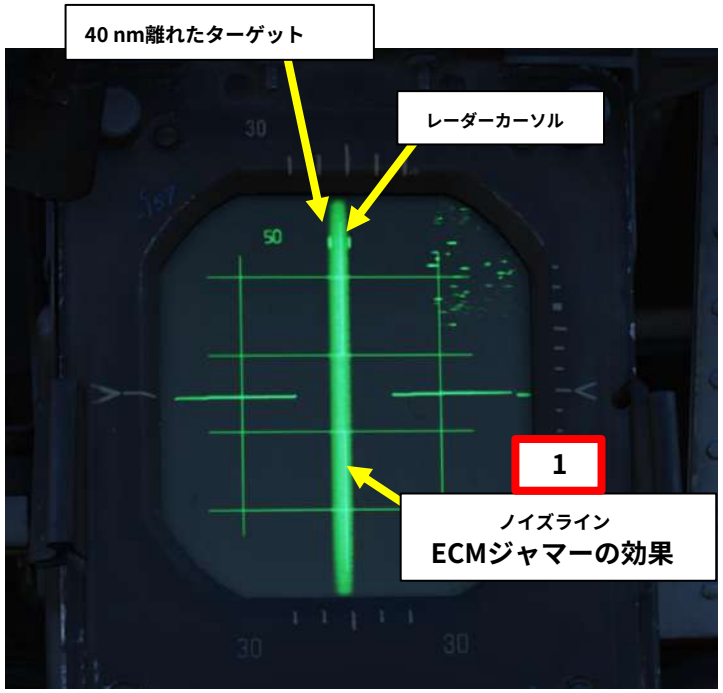
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.3 – レーダー理論
2.3.4 – 電子戦干渉

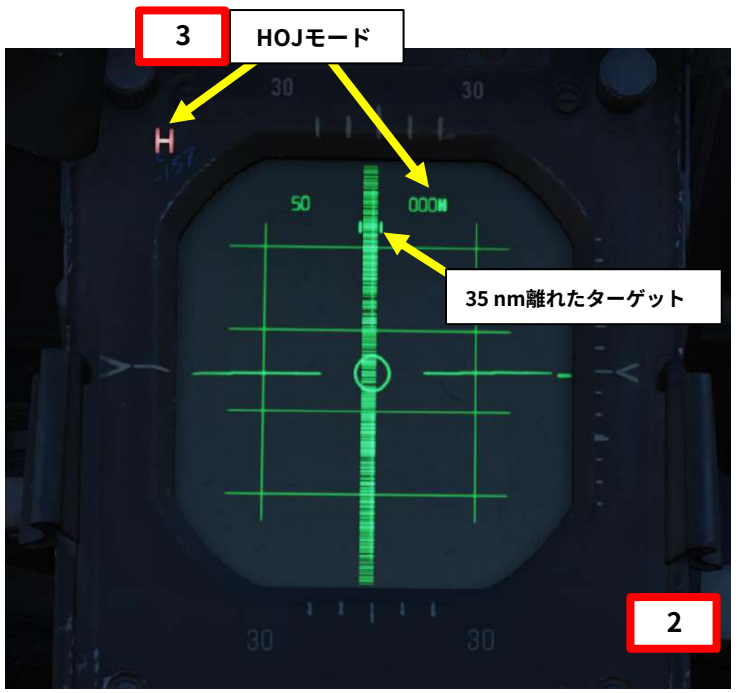
これは、**HOJ（ホーム・オン・ジャム）シーケンス**：

1. Tu-22爆撃機が40nm離れた地点で妨害装置を使用しています。距離情報は得られませんが、ノイズラインからおおよその方位角の情報が得られます。
2. レーダーアンテナのハンドコントロールスティックを使用して、レーダーカーソルを回転させ、実際の信頼できる距離情報がない場合でも、ターゲットのおおよその位置をロックしようとします。
3. レーダー内のバックバイアス増幅器は、レーダー「エコー」の全体的な強度に基づいてノイズ信号を生成します。このノイズ信号が閾値を超えると、システムは妨害状態とみなし、Home-On-Jam（HOJ）モードに移行します。この場合、十分な妨害ノイズが検出され、レーダーはHome-On-Jamモードに移行します。距離追跡回路はメモリモードに移行し、角度追跡回路は動作を継続して、妨害目標の仰角と方位角を追跡します。

    - ホーム オン ジャム状態は、WSO DSCG に刻印された H でも示され、閉鎖速度の最後のゼロ桁が H に置き換えられ、閉鎖速度が点滅します。

4. 目標に近づくにつれて、妨害電波を「バーンアウト」させ、レーダーがHome-On-JamモードとTrackingモードの間を振動するまで続けます。この例では、目標が17 nm離れているときの遷移が見られます。
5. 十分近づき（15 nm 未満）、妨害装置を無効化すると、レーダーは適切なロック モードに入ります。

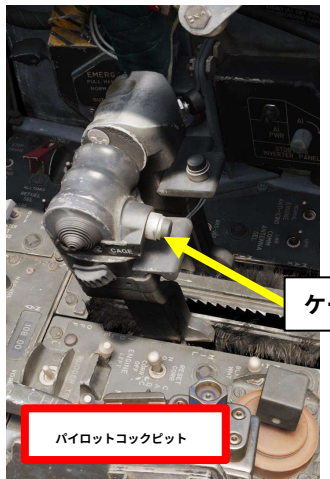




2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.1 – 空対空モードの概要

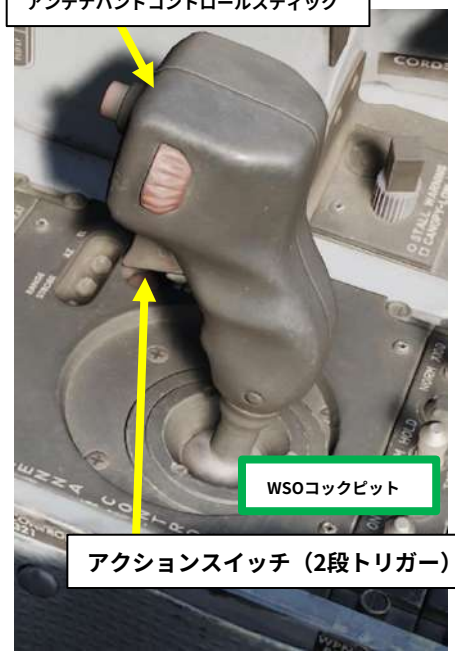
さまざまなレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

- **RDR-Bモード**: B スコープ表示を備えた自動レーダー検索モード。1 バーまたは 2 バーの検索パターンに対して章動が有効になります。
  - レーダー操作モードセレクターで選択すると**RDR**ディスプレイセレクターを **B NAR**または**Bワイド**。
- **MAP-Bモード**: B スコープ表示付きの自動レーダー検索モードですが、章動は無効になっており、2 バー検索パターンは使用できません。
  - レーダー操作モードセレクターで選択すると**MAP（マッピング）**ディスプレイセレクターを**B NAR**または**Bワイド**。
- **BST（ボアサイト）モード**: アンテナはレーダー照準線 (RBL) に沿って固定され、レーダー反射は取得モードと同様にスコープ上に表示されます。
  - レーダー操作モードセレクターを次のように設定して選択します。**英国標準時**または、**ケージボタン**パイロットのスロットルに。
- **トラック（レーダーロック）モード**: 自動追跡は、まず捕捉モードに入り、ターゲットが捕捉シンボル (レーダー カーソル) に囲まれたら、アンテナ ハンド コントロール スティックのフル アクションを押して自動追跡モードに入ることによって指示できます。



ディスプレイセレクター

- *VI: ロックされたターゲットに対する VISIDENT (視覚識別) インターセプト プロファイルのコース ガイダンスを提供します。*
- *B NAR: 狭域掃引設定 (45 度掃引) による B スコープ表示形式。*
- *B WIDE: ワイドスイープ設定(120 度スイープ)による B スコープ表示形式。*
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*



レーダー動作モードセレクター

- *BST（ボアサイト）：アンテナとレーダー照準線を合わせた空対空照準と、対空で照準できる光学照準器*
- *RDR（レーダー）：フィードホーン・ナテーション（ビーム幅が広い）モードによる検索モード*
- *MAP: フィードホーン章動なしの探索モード（ビーム幅が狭い）*
- *AIR GRD (空対地): 空対地照準。照らされた地面の距離を追跡し、ドリフト補正によりレーダー照準線にレーダーを照準します。*
- *ビーコン: レーダーは、ナビゲーション用の地上または空中ビーコン トランスポンダーからの信号を受信して 表示します。*
- *TV: DSCGでは使用されません。選択するとAIM-7のチューンが解除され、スパローによる誘導ができなくなります。*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

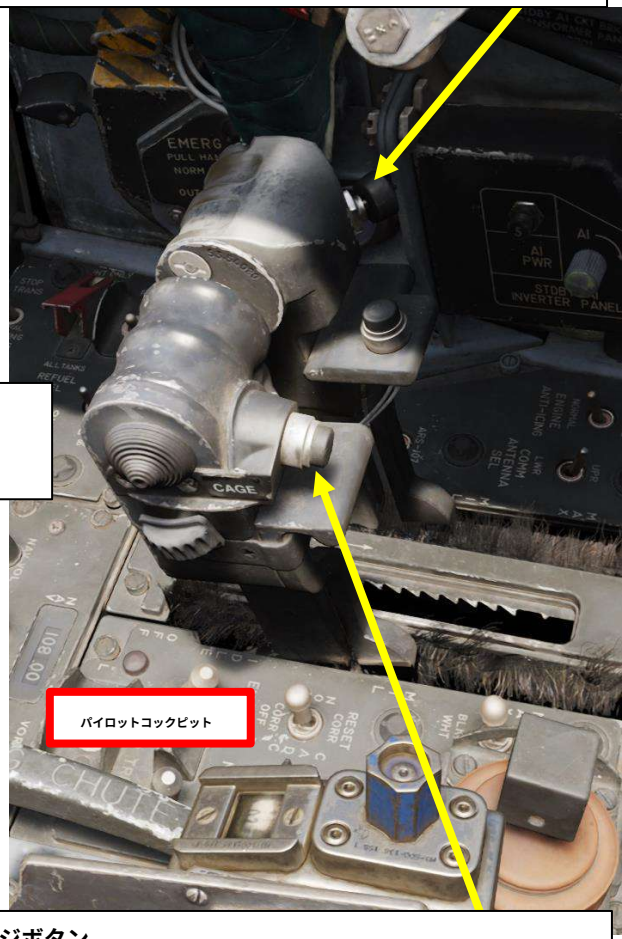
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.1 – 空対空モードの概要

さまざまなレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

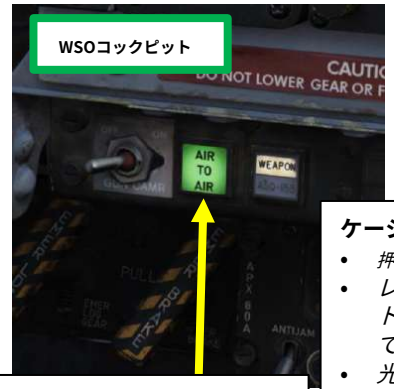
武器セレクターノブ
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*



ケージボタン
- *押すとケージ モードがコマンドされます。*
- *レーダーは 5 マイルの範囲、短いパルスの BST (ボアサイト) モードになり、ピンキー スイッチに応じて現在選択されている空対空兵器の発射回路を設定します。*
- *光学照準器の場合、このコマンドは、パイロットがスロットルやスティックから手を離して照準モードや武器のコントロールパネルを切り替えることなく、選択した武器のレチクルのそれぞれの仰角と方位角の追跡、ロールマーク、距離機能を起動します。3ふ2n3アクション。*



空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

- **ケージモード**BSTモードと同様に、アンテナはレーダー照準線（RBL）に沿って固定され、レーダー反射は捕捉モードと同様にスコープ上に表示されます。ケージ条件**範囲を5 nmに制限する**機動設定をHI位置に強制的に切り替えます。ケージモードを選択すると、後部ピットの空対空ライトが点灯し、トリガー操作が空対空兵装に切り替わり（ARMおよびTV選択時を含む）、光学照準器がA/Aモードに切り替わり、コンピュータ自動捕捉モードが使用可能になります。
  - 押すことで選択**ケージボタン**パイロットのスロットルに。
    - ケージ ボタンが押される前に追跡状態が存在し、スロットルのガン/ミサイル ピンキー スイッチが RADAR または HEAT になっている場合、レーダーは追跡を解除し、照準に戻ります。
    - ケージ ボタンが押される前にトラック状態が存在し、ガン/ミサイル ピンキー スイッチが GUNS になっている場合、ロックは解除されません。
  - このモードは、パイロットの武器選択ノブ (B の位置にするか、B の位置から外す) または WSO が空対空ボタンを押すことで終了できます。
- **CAA（コンピュータ自動取得）モード**: このモードは**ケージモードから入力**CAAでは、レーダーは垂直方向のスキャンパターン（高さ78度、幅15度）に入り、スキャン幅は3本の垂直バーとなります。このスキャンパターン内でのレーダーの実際のロック範囲は、レーダーのソフトウェア上の制限により、地平線から上方+45度から下方-9度までです。レーダーがスキャン範囲内で適切なターゲットを発見した場合、そのターゲットがロックされます。ロックされたターゲットが意図したターゲットではないと飛行乗務員が判断した場合、どちらかのスティックグリップにあるノーズギアステアリングボタンを押して、レーダーをサーチパターンに戻すことができます。
  - パイロットまたは WSO スティックのいずれかにあるノーズ ギア (ノーズホイール) ステアリング/レーダー自動取得ボタンを押して選択します。
  - CAA モードでは、スロットルの小指スイッチを使用してレーダーの検索パターンを左右にシフトできます。
    - 小指スイッチ - 後方（銃）：スキャンセンターは15度左
    - 小指スイッチ – CENTER (HEAT): スキャンセンターが中央 (0 度)
    - 小指スイッチ - FWD（レーダー）：スキャンセンターは15度右
  - CAAモードを終了するには、パイロットはウェポンセレクトノブのポジションBを選択するか、WSOは空対空ボタンを押します。モード終了時にレーダーロックが設定されている場合は、ロックが維持されます。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.1 – 空対空モードの概要

さまざまなレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

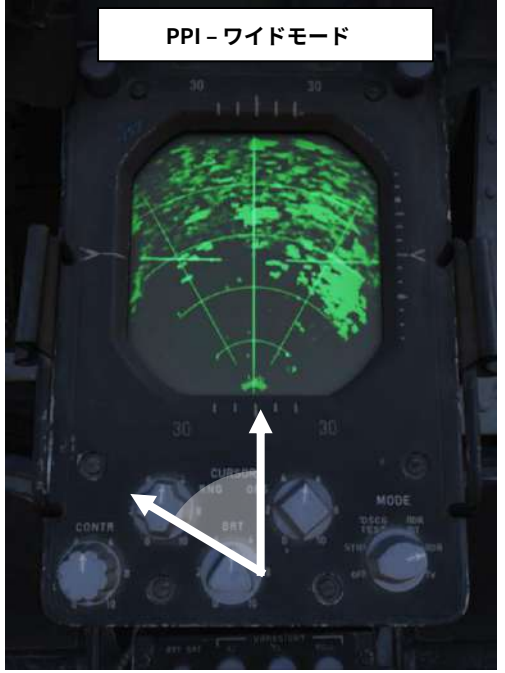
****

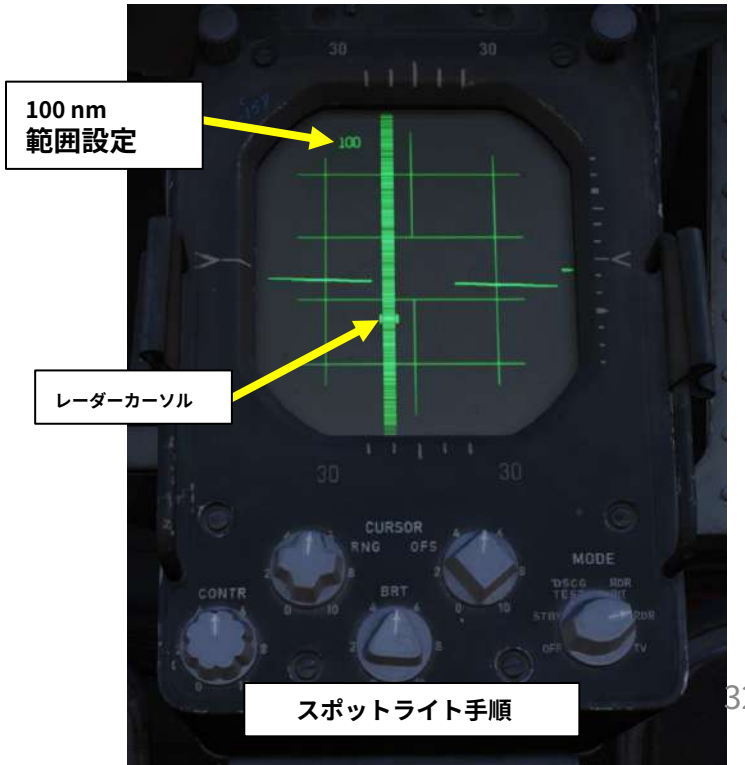
追加情報

- **PPIとBスコープ表示形式**: ディスプレイ セレクター スイッチを使用する場合、B スコープ ディスプレイ モードでは WSO が武器の使用時にターゲットをロックできますが、PPI (プラン位置インジケーター) ディスプレイ モードではロックできないことに注意してください。

- **スポットライト手順**100 nm と 200 nm の範囲では、「スポットライト」と呼ばれる手順を使用して、ターゲットのレーダー監視を手動で維持できます。
    - スポットライトを当てるには、レーダーカーソルを目標物に合わせ、アンテナハンドコントローラーのフルアクションのトリガーポジションを選択して保持します。これにより、アンテナが章動して選択された極性スイッチの位置に戻り、ターゲットの鮮明度が向上しますが、自動ロックオンは試行されません。
    - フルアクションを維持し、ロックオンが達成できる距離に到達するまでアンテナ ハンド コントローラーでターゲット リターンを追従することで、ターゲットを良好に観測できる状態に維持できます (適切な範囲設定の変更が必要です。レーダーは互換性のない範囲設定ではロックを試行できません)。

****

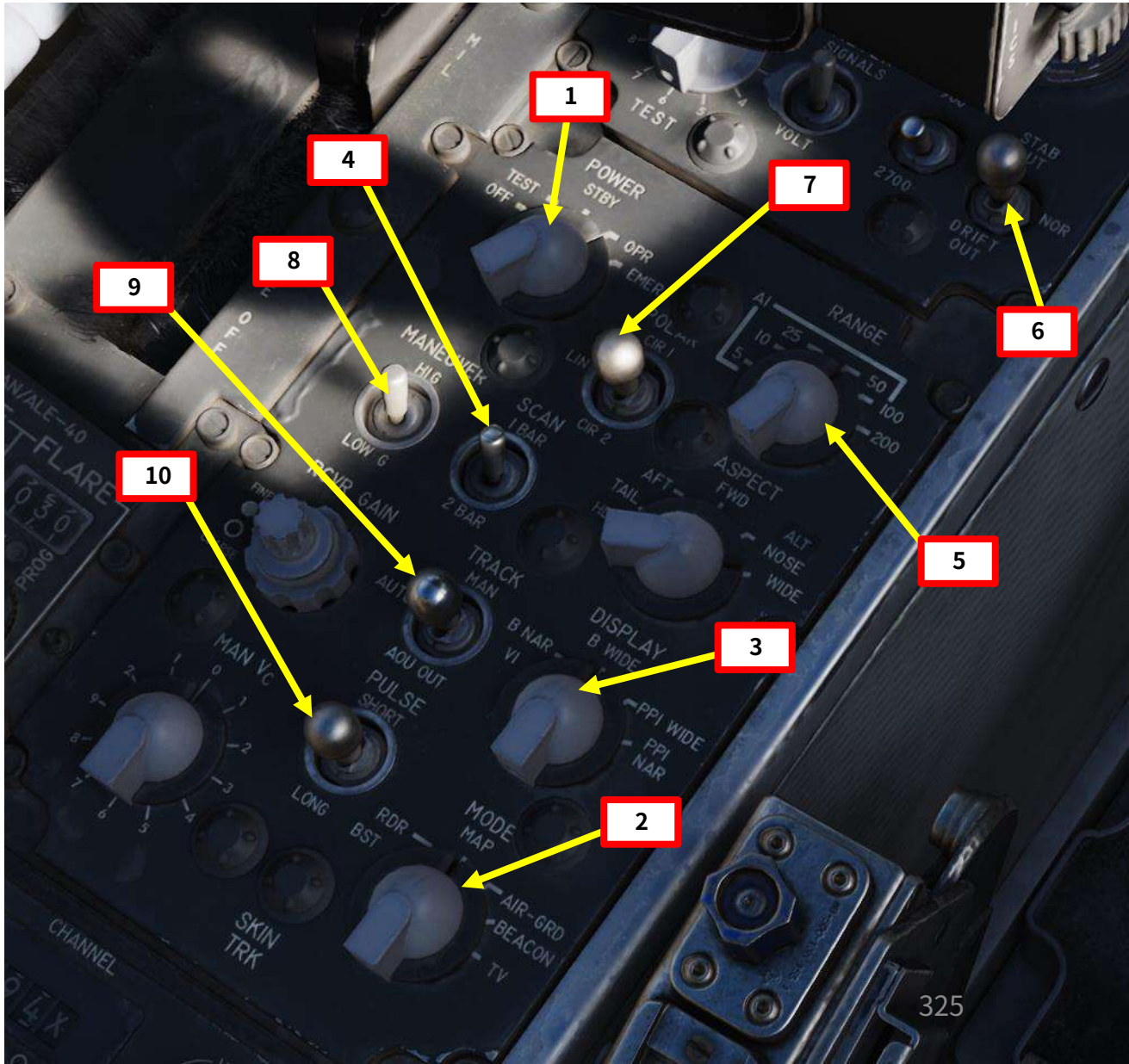




2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

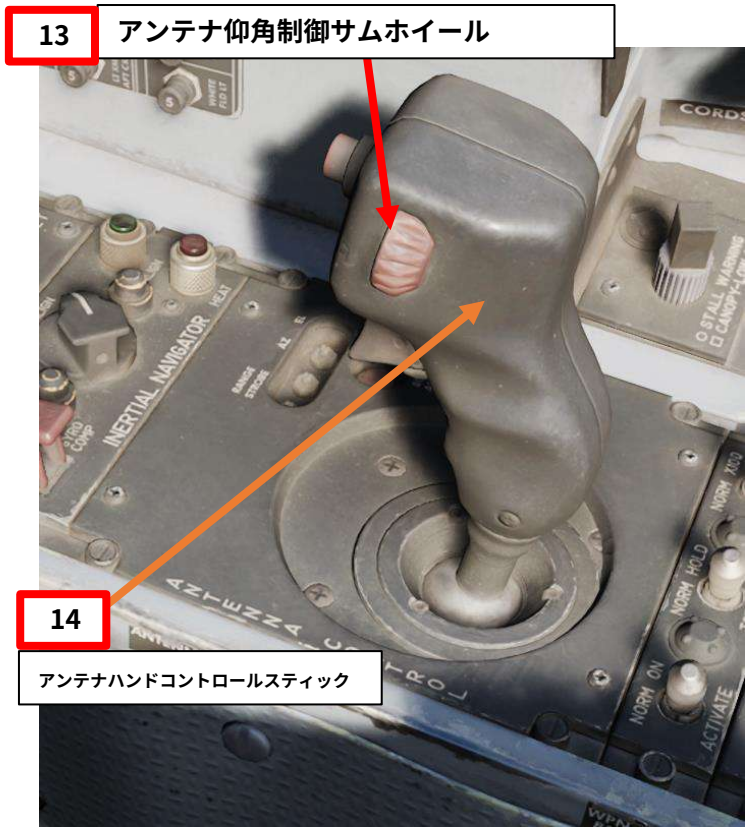
ファントムのレーダー捜索能力は非常に限られているため、視程外にある目標の捜索・追跡（ロック）を行うには、まず目標の大まかな位置を把握しておく必要があります。この情報は通常、地上管制官から無線で提供されます。

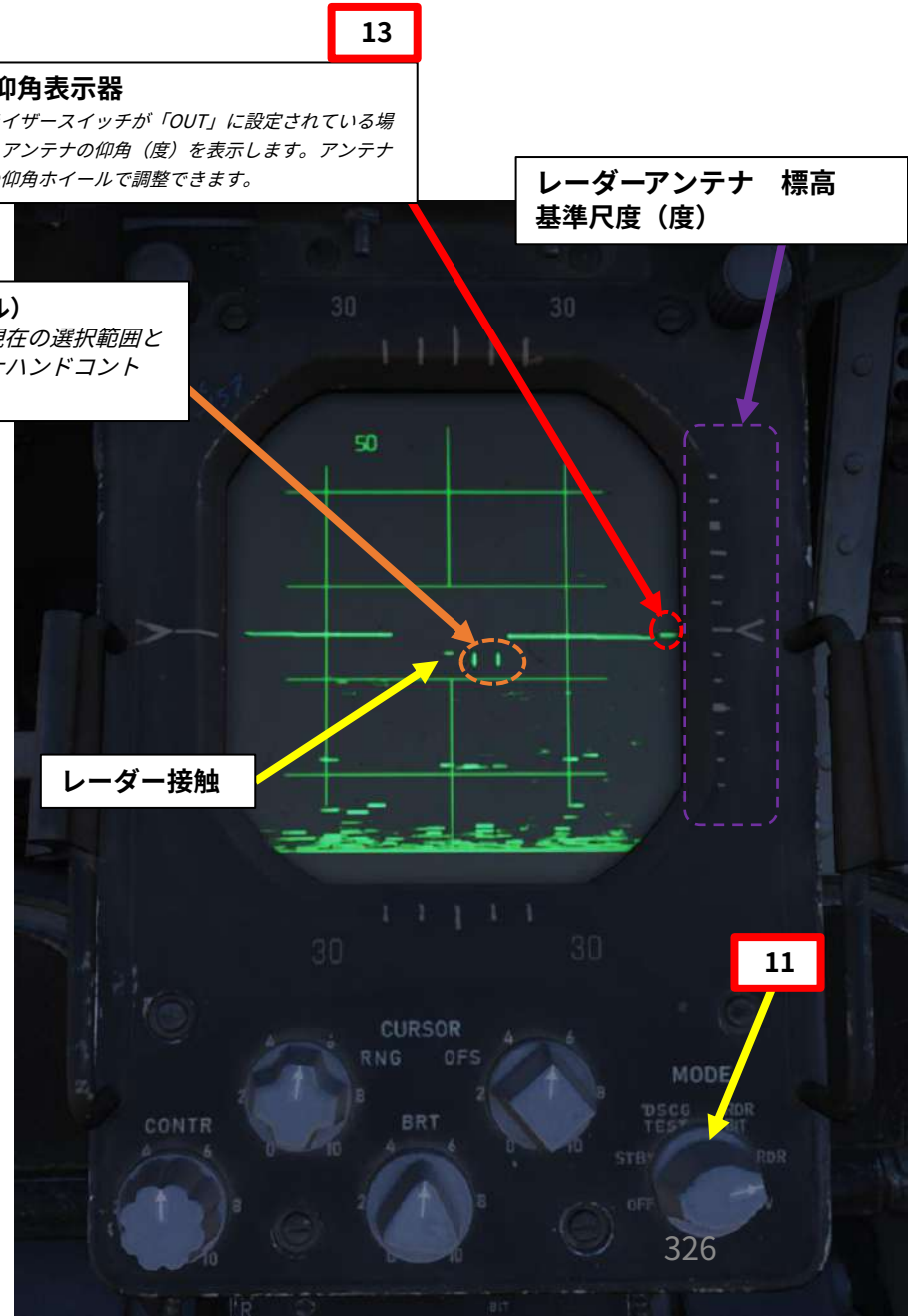
1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[WSO]*必要に応じて、レーダー操作モード（RDR（レーダー）または MAP）を設定します。
    - RDRはフィードホーン章動を提供しますが、MAPはフィードホーン章動を提供しません（ビーム幅が狭い）。
3. *[WSO]*必要に応じて、ディスプレイセレクターを B NAR (狭い) または B WIDE に設定します。
4. *[WSO]*レーダー バー スキャン スイッチを必要に応じて設定します (この例では 1 つのバー)。
5. *[WSO]*レーダー範囲セレクターを必要に応じて設定します (50 nm または 25 nm の設定が推奨されます)。
6. *[WSO]*スタビライゼーション（アンテナ安定化モード）スイッチの設定 - ノーマル（中）
7. *[WSO]*偏光スイッチの設定 - リニア（中央）
8. *[WSO]*操縦スイッチの設定 - HI G (FWD)
9. *[WSO]*トラックスイッチを自動（中央）に設定します。
    - 私たちは DCS 環境内で活動しているので、電子戦は非常に簡素化されており、自動追跡モードで十分ニーズに応えられます。
    - ちなみに、手動追尾モードでは、距離接近率（Man Vc、単位はx100 ノット）を手動で設定できます。理論的には、レーダーが目標までの距離を正確に測定できない状況（妨害ノイズによってレーダー反射がかき消され、レーダーが正確な測距情報を取得することがほぼ不可能な状況など）で役立ちます。
10. *[WSO]*パルススイッチの設定 - 自動（中）



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

11. *[WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。
12. *[WSO]*外側および内側の受信機ゲイン ノブを使用してレーダー ゲインを調整し、レーダー クラッターを除去してレーダー コンタクト (空中ターゲット) を識別します。
13. *[WSO]*必要に応じて、アンテナ仰角制御サムホイールを使用してアンテナ仰角を制御します。
14. *[WSO]*ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (取得シンボル) をターゲット上に移動させます。





2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

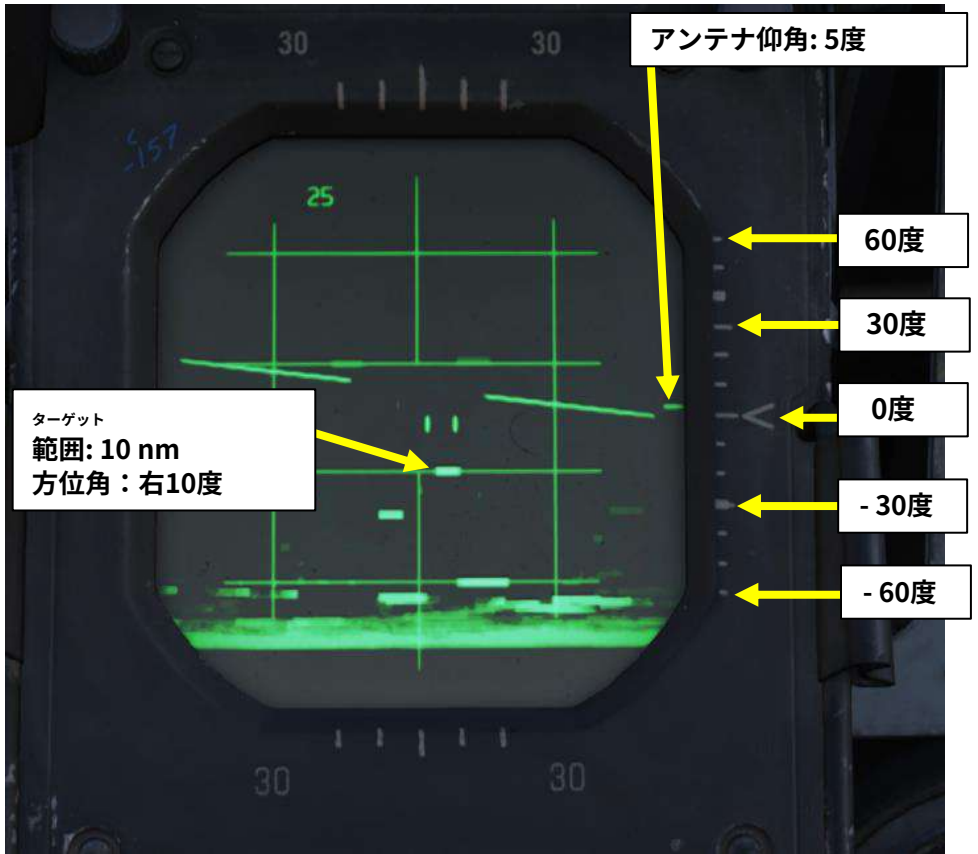
目標高度に関する注意 ：

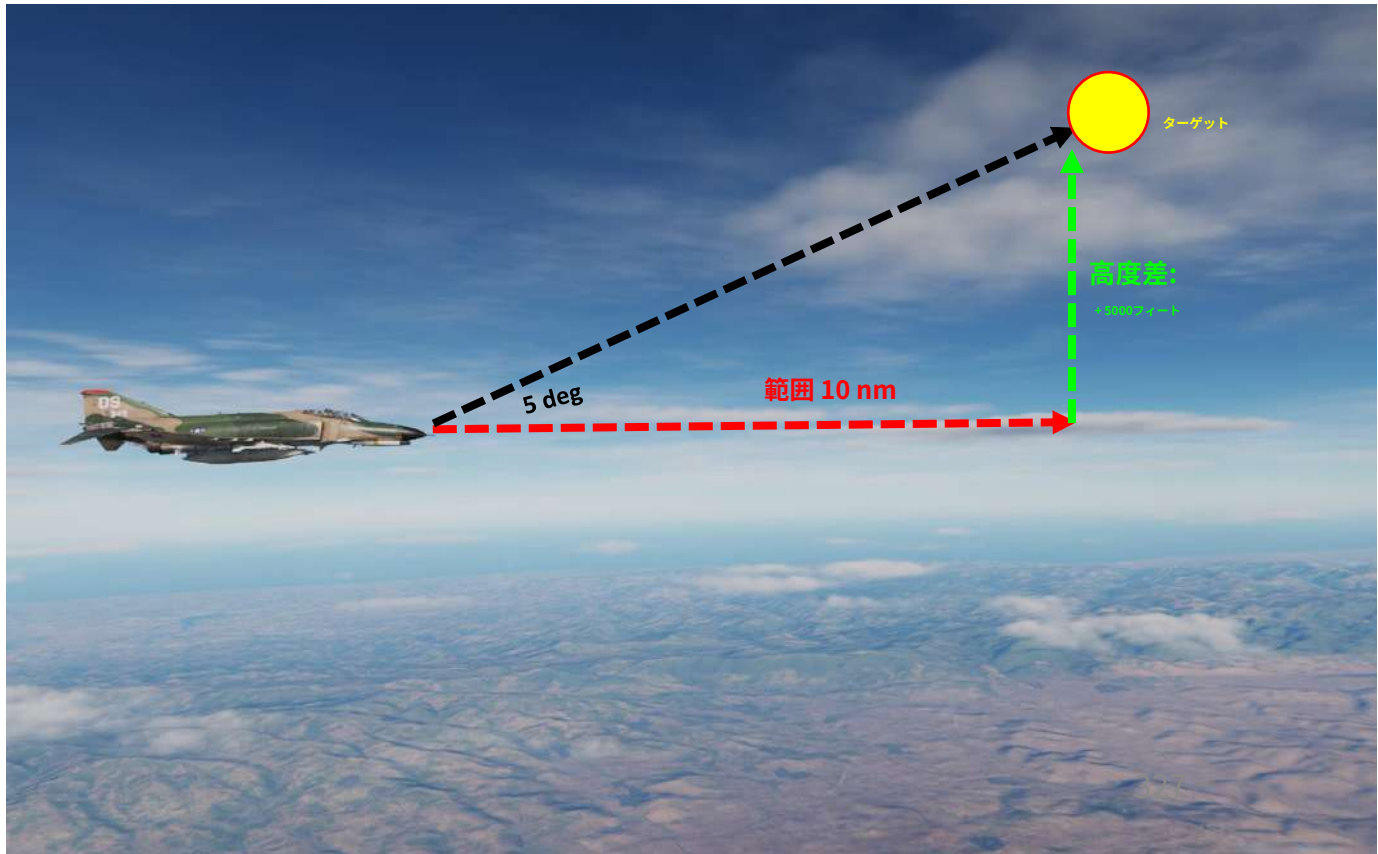
実際には、レーダー探知機を発見したら、確実に「命中」させるためにアンテナの仰角を調整する必要があります。現実的には、WSO（航空機操縦士）はパイロットに無線で目標情報を提供するはずです。目標距離はスコープで簡単に読み取れますが、レーダーは目標高度情報を直接提供しないため、目標高度は頭の中で計算する必要があります。

簡単な目安として、目標物の距離とアンテナの仰角から目標物の高度を素早く計算する方法をご紹介します。ただし、接触判定は概算値であり、パイロットは最新のレーダーシステムの精度を期待すべきではないことを覚えておいてください。ほとんどの場合、パイロットは30 nm以内の目標物に主に注意を払う必要があります。

自分にとっての目標高度を見つける方法
高度差（数百フィート単位）=仰角（度）×距離（nm） 例: ターゲット距離10 nm、上方5度でスポット
H = 5度 x 10 nm = 50 x 100 フィート = ターゲットは 5000 フィート上空にあります

あなたが 20,000 フィートで飛行している場合、ターゲットは 25,000 フィートで飛行していることを意味します。





2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

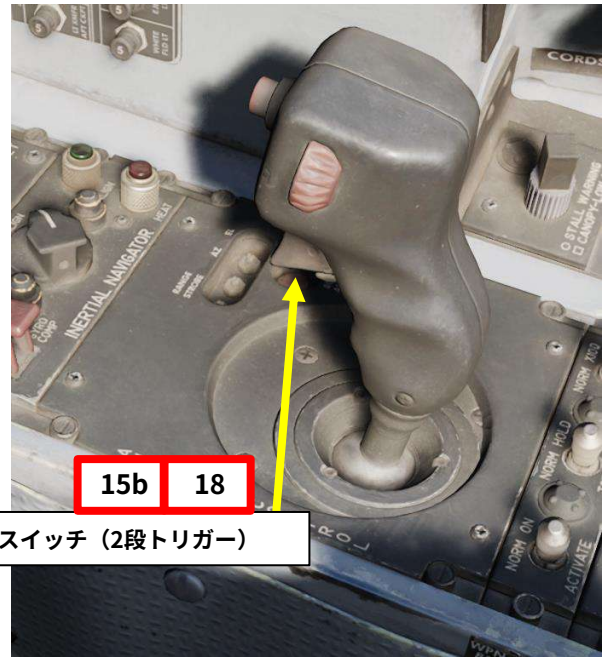
*15. [WSO]*レーダー カーソルがターゲット上に移動したら、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押します。
- 注: トリガーの最初の段階（「**ハーフアクション**）はレンジストロボの視認を開始し、アンテナの方位角の調整を可能にします。トリガーの2段階目（「**フルアクション**”” は、距離が 50 nm 以下に設定され、距離ストロボが目的のターゲット上に配置されている場合に、自動ロックオンを試みます。

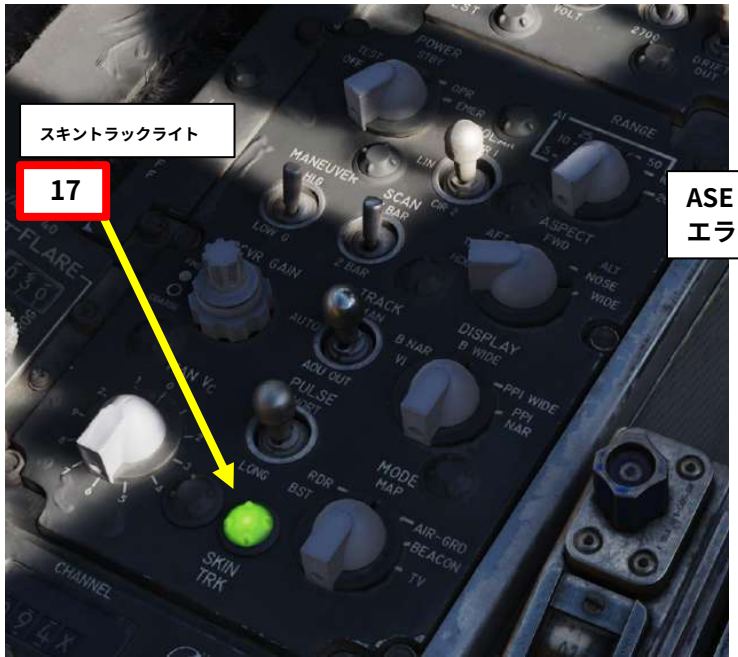
*16. [WSO]*レーダーは「捕捉モード」に入り、自動的にターゲットの追跡（レーダーロック）を試みます。

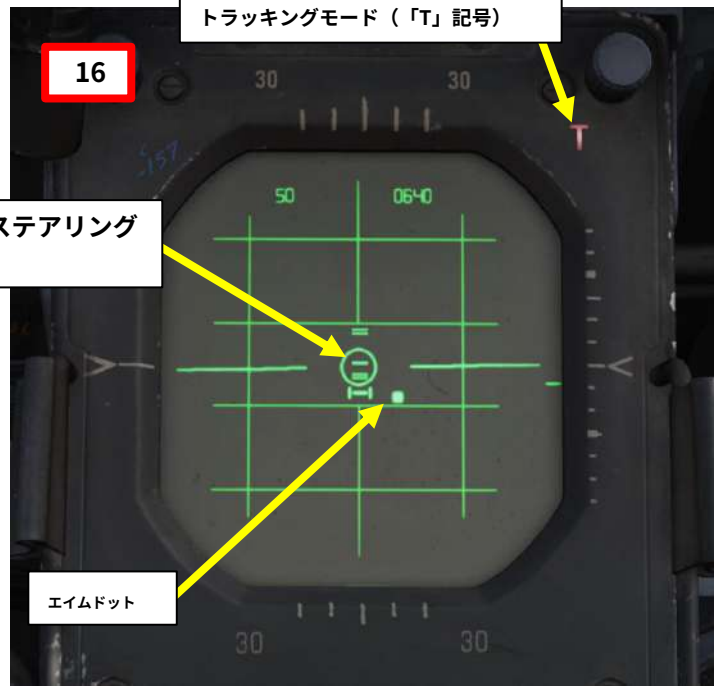
*17. [WSO]*ターゲットが追跡されると（レーダーがロックされると）：
- SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
  - ターゲットを手動で追跡する場合、またはAOJ（Angle-On-Jam）またはHOJ（Home-On-Jam）の追跡条件が有効な場合、SKIN TRKライトは点灯しません。
- 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
- ASE（許容操舵誤差）円が表示され、ミサイルが発射されても命中確率が依然として高い最大のリードまたはラグを示します。
- 照準点が表示され、パイロットに操縦指示を与える。

*18. [WSO]*ターゲットを「ロック解除」したい場合は、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押します。

レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*







2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

*19. [WSO]*適切なターゲットの視認性を確保するために、ゲインと範囲を適切に調整します。
*20. [WSO]*アスペクトセレクターを使用して、ターゲットロックの有効性を確認してください。セレクターをWIDE、NOSE、TAILの3つの位置に切り替え、スコープに表示される値が正しいことを確認することをお勧めします。

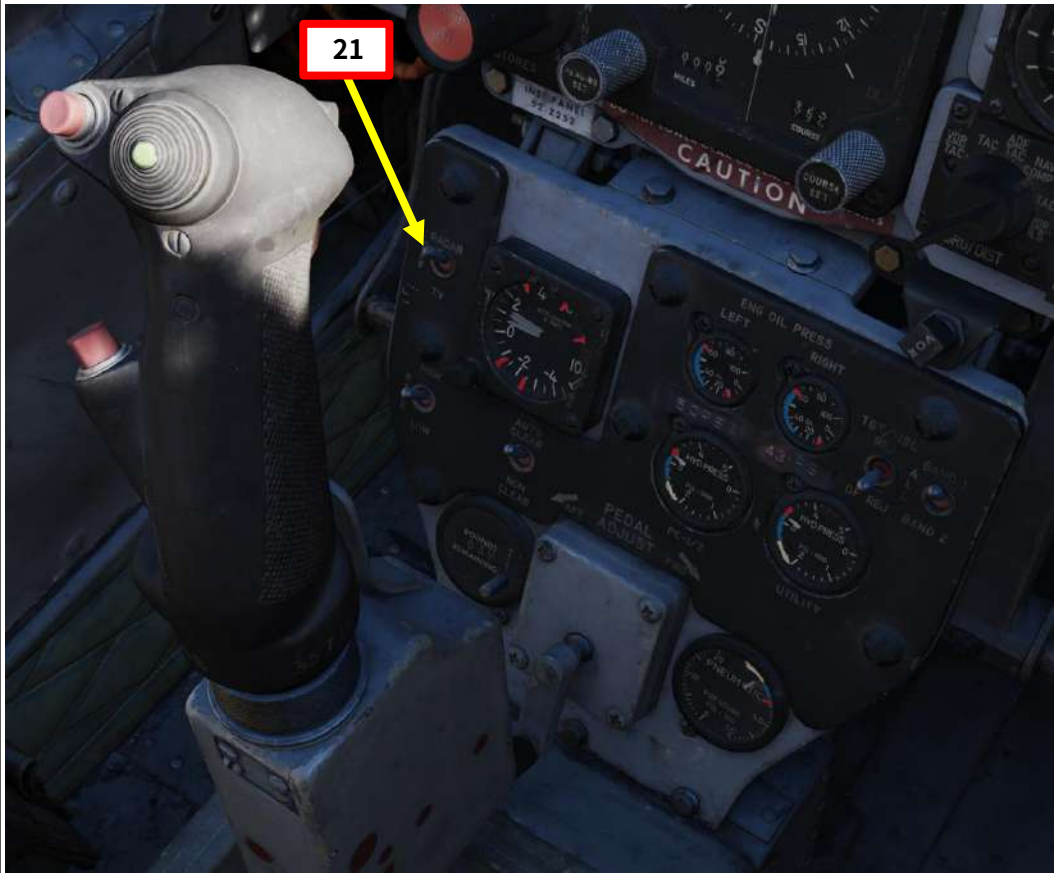
- WIDE設定：目標接近速度が表示されます（kts）
- NOSE設定: 目標高度が表示されます（数百フィート単位）
- FWD設定: ターゲットアスペクト角が表示されます
- AFT設定: 目標接近速度が表示されます（kts）
- TAIL設定: 目標の方向が表示されます

アスペクトセレクター – ワイド設定
- *閉鎖速度（kts）を表示します*

Selection	DSCG Display
WIDE	Closure Velocity
NOSE	Altitude
FWD	Aspect
AFT	Closure Velocity
TAIL	Heading

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

21. [P]DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。



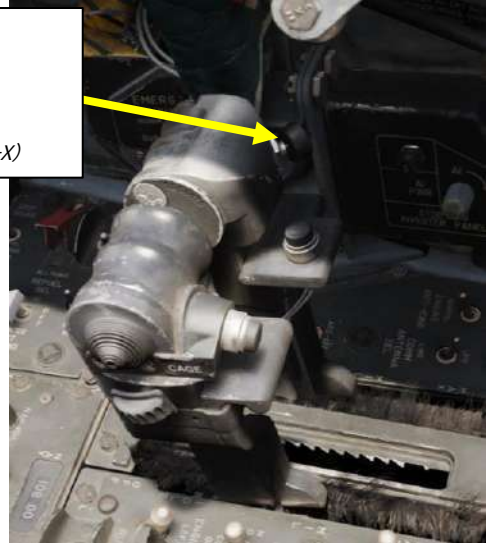
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

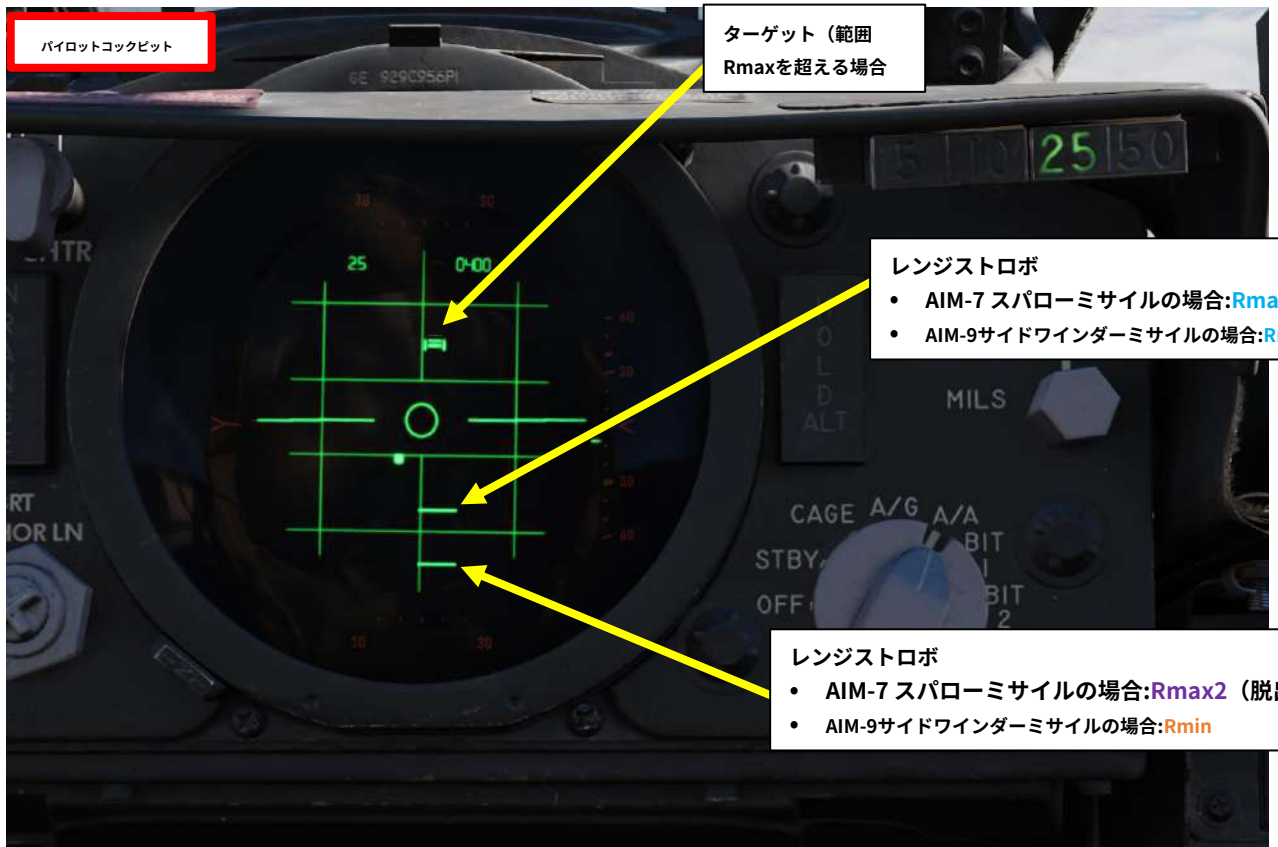
レンジストロボに関する注意事項：

スパローが選択され、運用準備が整っている場合は、レーダー表示に 2 つの距離ストロボも表示されることに注意してください。

- AIM-9サイドワインダーミサイルを選択した場合：距離ストロボ表示**Rmin**（ミサイルの最小射程距離能力と**Rmax**（ターゲットが現在の方向とコースを維持しながら飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力。
- AIM-7 スパローミサイルを選択した場合：距離ストロボ表示**Rmax**（標的が現在の方向とコースを維持し飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力と**Rmax2**（ターゲットが最短の高G旋回で尾翼面を向くことを前提としたミサイルの最大射程距離（「脱出不能距離」とも呼ばれる）。
    - 注記：**Rmax2**レートは高度に基づきます (20,000 フィートまで 8G、35,000 フィートまで 6G、35,000 フィートを超えると 4G)。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*





2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

*22. [P]*パイロットが照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が距離バーとして機能し、目標に対してレーダーロックが達成された際に、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。

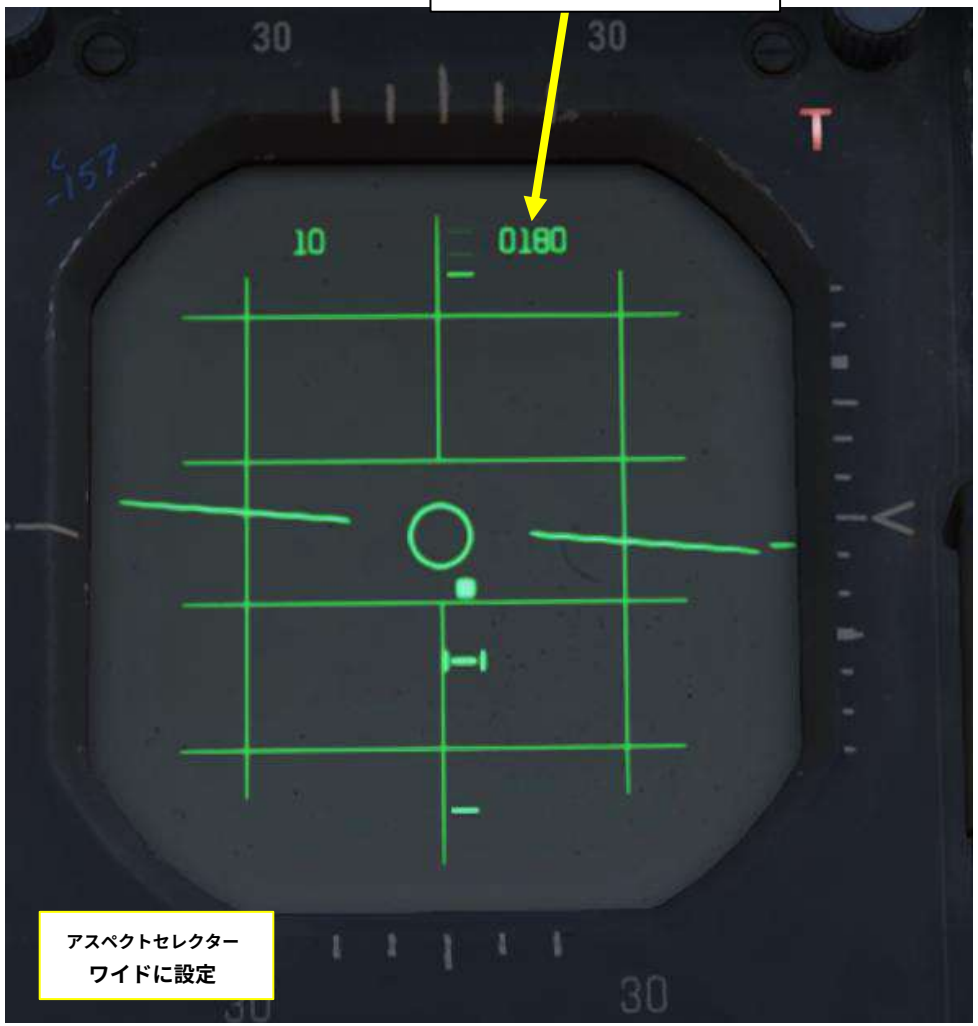
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

アスペクトセレクタースイッチに関する注意:.

- そのアスペクトセレクタースイッチレーダーがターゲットを追跡している間 (レーダー ロック中)、DSCG 数値出力の表示モードを制御しますが、その使用は必ずしも直感的ではありません。
- そのデフォルト設定常にそうあるべき閉鎖速度（Vc)では、アスペクトスイッチが必要です広いまたは 後部ミサイル発射後、WIDE よりも高速かつ正確なミサイル スピードゲート ロックオンを実現できる可能性があるため、AFT の使用をお勧めします。
- レーダーロック後時間が許せば、またはパイロットの要請があれば、WSOはターゲットの 高度（アスペクトスイッチの設定鼻）、見出し（アスペクトスイッチの設定しっぽ）、 または側面（アスペクトスイッチの設定前輪駆動）…しかし、このプロセスには時間がかかり、十分な情報がない可能性も十分にあります。目標の高度／方位／方位の確認は、リラックスした環境（例えばタンカーを探すときなど）で行うことができますが、多くの場合…「そんな時間のある人はいない」のです。
- 肝心な点は？迎撃に使われる主な情報はVc（接近 速度）なので、アスペクトスイッチをWIDEまたはAFTの位置に戻すことが非常に重要だ。WSOはアンテナ仰角ストロボからの目標高度そしてターゲット速度/アスペクトからVc（閉鎖速度）激しい戦術的迎撃の場合、WSO はおそらくアスペクトスイッチを操作する時間がなく、WIDE または AFT のままにしておきます。

アスペクトセレクター

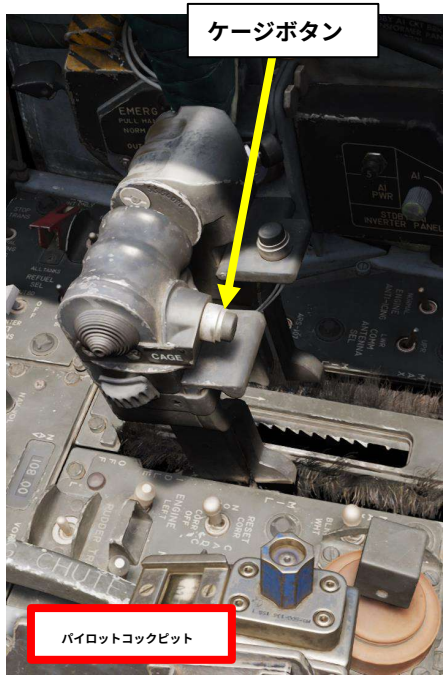
Selection	DSCG Display	Sparrow Speed-Gate Setting (Vc)
WIDE	Closure Velocity	Entire Spectrum
NOSE	Altitude	TAS + 450 ±150 kts
FWD	Aspect	TAS + 240 ±150 kts
AFT	Closure Velocity	TAS - 240 ±150 kts
TAIL	Heading	0 ±150 kts

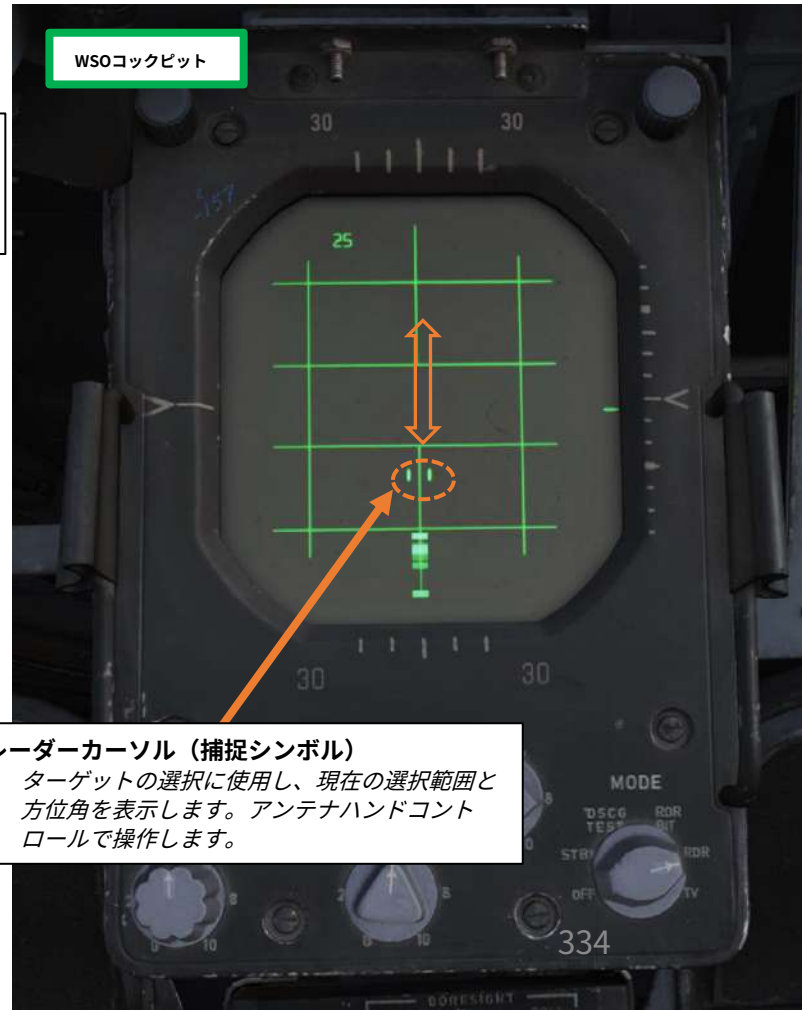


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.1 – 視界外（BVR）運用

BST（ボアサイト）モードに関する注意事項:.

- ターゲットを検索するとき、ターゲットが航空機のレーダー照準線 (RBL) と一列に並んでいることが分かっている場合は、BST (ボアサイト) モードを使用できます。
- BSTでは、レーダーアンテナはレーダー照準線（RBL）に沿って固定され、レーダー反射は捕捉モードと同様にスコープ上に表示されます。WSOは、アンテナハンドコントロールスティックを使用してレーダーカーソルを前方/後方方向にのみ移動できます。レーダーロックオンは、前述のように、RDR-BまたはMAP-Bモードと同様にアクションスイッチを使用して行います。ターゲットは5度以内の領域にいる必要があります。そうでない場合、ロックを試みて失敗する可能性があります。
- BSTモードは設定によって選択できます**レーダー動作モードセレクター**に**英国標準時**または、**ケージボタン**パイロットのスロットルに。

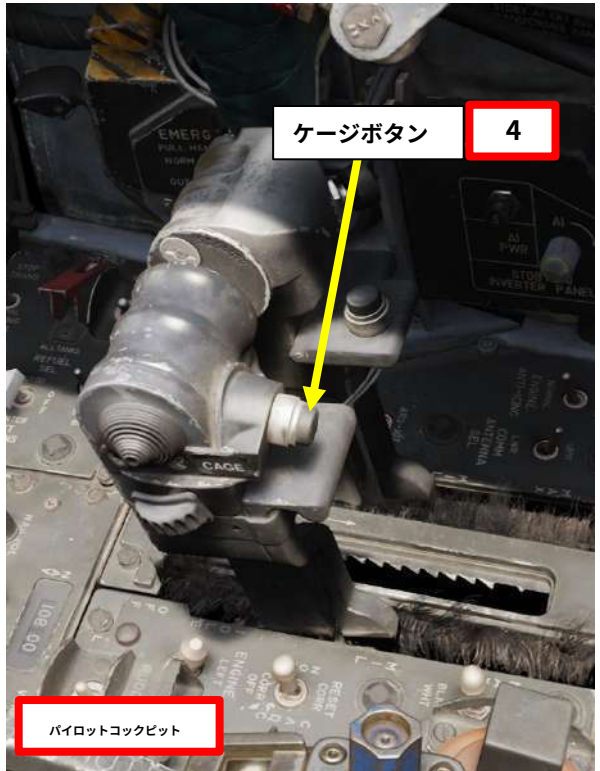


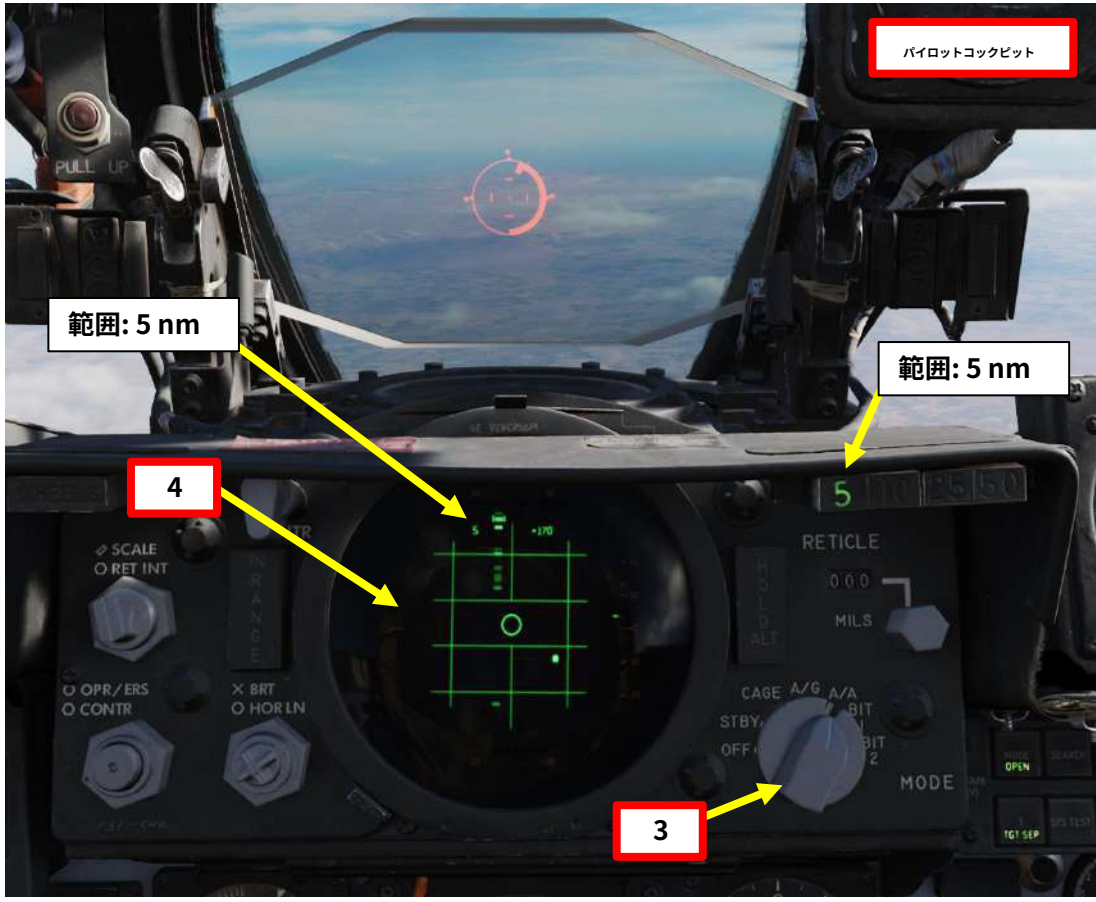


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.2 – ACM（空中戦闘機動）近距離運用

視程内または近距離にある目標を捜索・追尾（ロック）するには、通常、パイロットがレーダーロックを行うのに適した位置に配置するのが適切です。「ケージモード」と「CAA（コンピュータ自動捕捉）モード」は関連性はあるものの、異なる機能を果たすため、混同しないようにご注意ください。

1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。
3. *[P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
4. *[P]*選択**ケージモード**パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押します。
    - ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。





2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.2 – ACM（空中戦闘機動）近距離運用

*5. [P]*ケージモードを選択した場合:
- a) 後部ピットの空対空ライトが点灯する
- b) トリガー制御が空対空兵器に転送される（ARMとTVが選択されている場合を含む）
- c) 光学照準器がA/Aモードに切り替わります
- d) CAA (コンピュータ自動取得) モードが選択可能になります。

6. ケージモードに関する追加情報:
- a) ケージ ボタンが押される前に追跡状態が存在し、スロットルのガン/ミサイル ピンキー スイッチが RADAR または HEAT になっている場合、レーダーは追跡を解除し、照準に戻ります。
- b) ケージ ボタンが押される前にトラック状態が存在し、ガン/ミサイル ピンキー スイッチが GUNS になっている場合、ロックは解除されません。
- c) ケージ モードは、パイロットの武器選択ノブ (B の位置にするか、B の位置から外す) または WSO が空対空ボタンを押すことで終了できます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

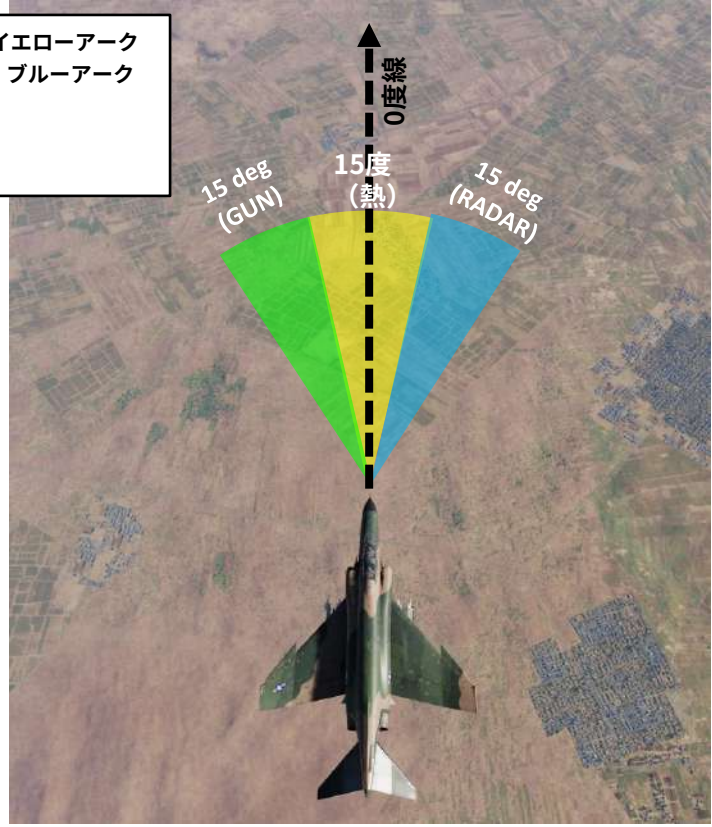
空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

武器セレクターノブ
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.2 – ACM（空中戦闘機動）近距離運用

グリーンアーク: 左通路（銃/ミサイル小指スイッチ後方（銃） **イエローアーク**：中央通路（ガン/ミサイルピンキースイッチCENTER（HEAT） **ブルーアーク**：右通路（ガン/ミサイル小指スイッチFWD（レーダー）

注: 距離/角度は縮尺どおりではありません



*7. [P]*選択**CAA（コンピュータ自動取得）モード**パイロット（またはWSOスティック）のどちらかにあるノーズ ギア（ノーズホイール）ステアリング/レーダー自動取得ボタンを押します。

*8. [P]*CAA モードを選択した場合:

a) レーダーは、高さ 78 度、幅 15 度の垂直方向のスキャン パターンに入り、スキャンの幅は 3 つの垂直バーになります。

b) レーダーのソフトウェア制限により、このスキャンパターン内での実際のレーダーロック能力は、地平線上 +45 度から地平線下 -9 度までとなります。

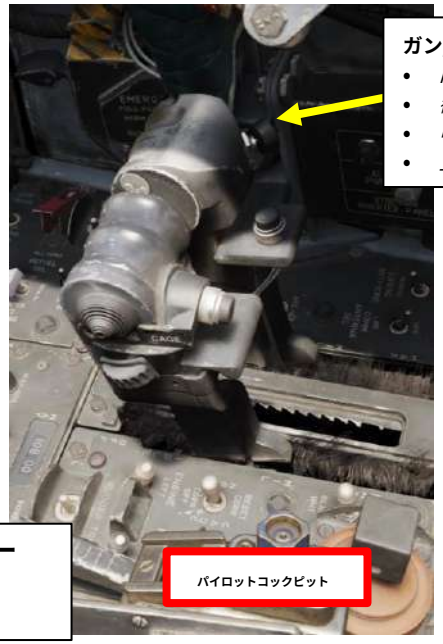
c) レーダーがスキャン範囲内で適切なターゲットを発見した場合、そのターゲットは自動的にロックされます。

d) 飛行乗務員がロックされたターゲットが意図したものではないと判断した場合、どちらかのスティックグリップにあるノーズギアステアリングボタンを押して、レーダーを捜索パターンに戻すことができます。

*9. [P]*CAA モードでは、スロットルの小指スイッチを使用してレーダーの検索パターンを左右にシフトできます。

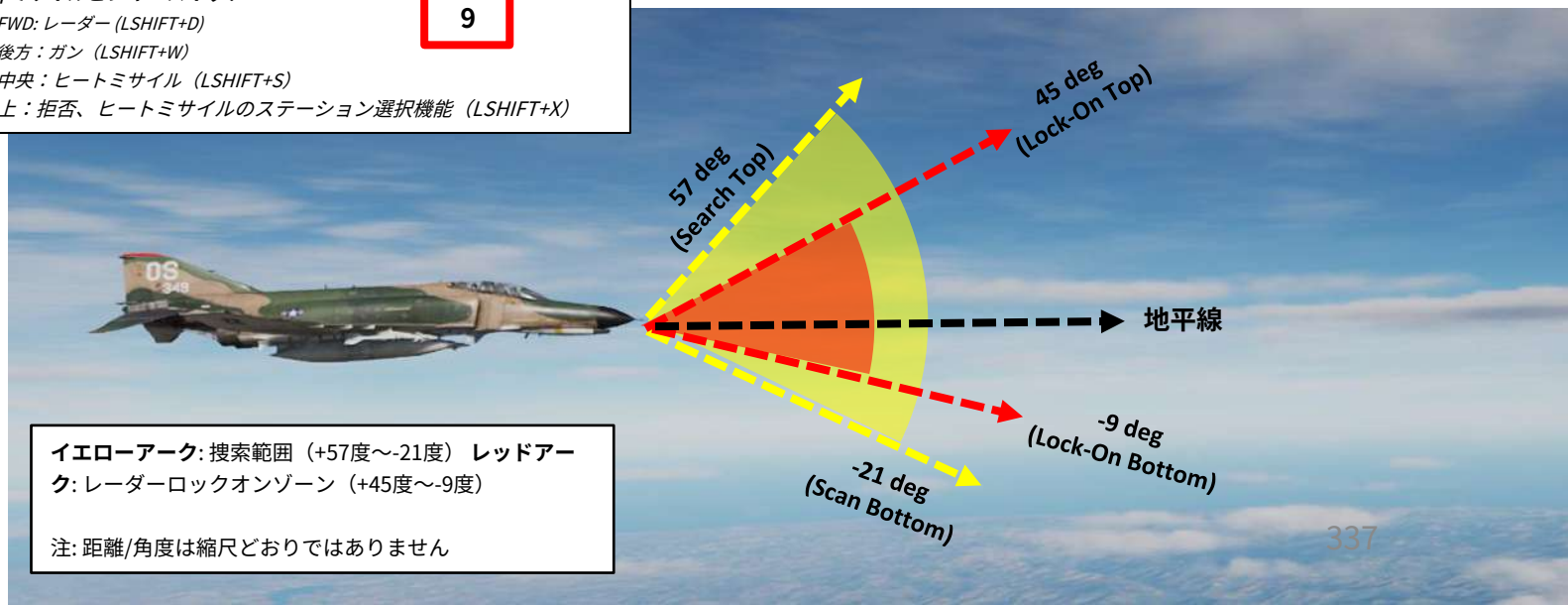
- 小指スイッチ - 後方（銃）：スキャンセンターは15度左
- 小指スイッチ – CENTER (HEAT): スキャンセンターが中央 (0 度)
- 小指スイッチ - FWD（レーダー）：スキャンセンターは15度右

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*



ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

9



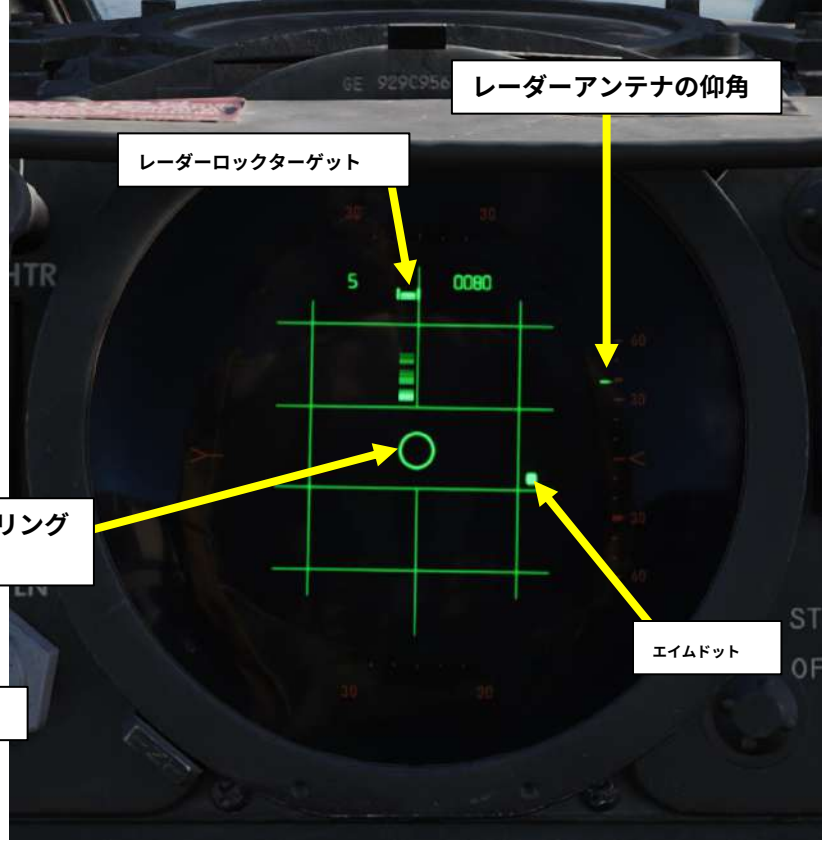
イエローアーク: 捜索範囲（+57度～-21度） **レッドアーク**: レーダーロックオンゾーン（+45度～-9度）

注: 距離/角度は縮尺どおりではありません

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.2 – ACM（空中戦闘機動）近距離運用

*10. [P]*パイロットは光学照準器を目標の近くに視覚的に合わせます。レーダーがスキャン範囲と5nmの範囲内で適切な目標を発見すると、その目標がロックされます。

11. ターゲットを追跡したら（レーダーをロックしたら）：
- SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
- 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
- ASE（許容操舵誤差）円が表示され、ミサイルが発射されても命中確率が依然として高い最大のリードまたはラグを示します。
- 照準点が表示され、パイロットに操縦指示を与える。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.2 – ACM（空中戦闘機動）近距離運用

12. CAA モードを終了する場合は、次のいずれかを実行します。

*a) [P]*武器選択ノブの位置Bを選択するか、

*b) [WSO]*空対空ボタンを押してください。

- 注意: CAA モードの終了時にレーダー ロックが設定されている場合は、それが保持されます。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:角度トラックと距離トラック

自動レーダーロック/追跡を実行する場合、次の 2 種類の追跡回路を使用できます。

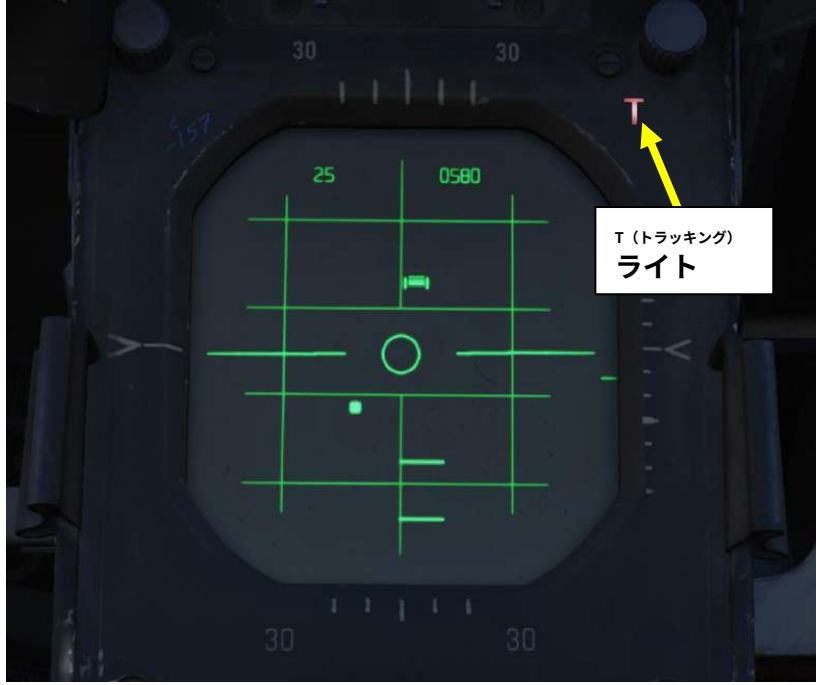
角度追跡：

- 角度追跡回路**ターゲットを中央に保つためにアンテナを操縦する**これは、フィードホーンの章動（円錐スキャン）を利用することで実現されます。アンテナは、章動スキャンパターンにおいて最大振幅の方向に向きを変えます。そのため、章動なしでは角度追従は不可能です（MAP-Bは捕捉時に章動を開始します）。
- 角度トラッキングには2つの設定があり、**マニューバスイッチ**、HI G および LOW G。これらは角度追跡回路の加速度に制限を設定します。
- アンテナステアリングにはいくつかの重要な機能があります。
    - 仰角と方位角でターゲットの位置を追跡
    - シーカーロックオンのためにスパローにヘッド照準角度を提供します。
    - スパロー誘導のために連続波無線周波数エネルギーでターゲットを照射します。

距離追跡：

- レーダー**レンジゲートを使用して範囲内のターゲットを選択します**この回路は、レンジゲート内のレーダー反射のみを使用します。これにより、クラッターやその他のターゲットが除去され、角度追跡回路は誤った信号を出すことなく、対象ターゲットを正確に追跡できます。
- レンジトラックでは、レンジゲートはレーダーエコーを用いて、レンジゲートとターゲットエコー間の誤差を自動的に補正します。これによりレンジゲートが移動し、ゲートの移動速度が接近速度として画面に表示されます。また、この速度はスパローに接近速度を供給し、ターゲット追尾用のスピードゲートを設定するためにも使用されます。
- レンジトラックは**メモリモード**メモリモードでは、レンジゲートは最後に計算された閉鎖速度で下降し続けます。このとき、**スキントラック** そして**Tライト**DSCGのランプが消灯し、測距レートの数字が点滅を始めます。ターゲットを見失ったためにメモリモードに入った場合、ターゲットが5秒以内に再出現しないと、システムはロックを解除します。

- **メモリモード**いくつかの条件の下で入力されます:
    - 手動検索が選択されています（**トラックスイッチ**）
    - ターゲットは失われました
    - 妨害状態が検出されました



マニューバスイッチ
レーダー追跡の加速応答を制御する
- *FWD: HI G、加速制限を解除*
- *後方：低G、アンテナの加速に制限を設ける*

トラックスイッチ
- *FWD: 手動、MAN Vcノブの位置はトラッキングゲートの閉鎖速度を設定するために使用されます*
- *中: 自動、妨害が検出された場合はHome on Jam (HOJ)で通常の距離追跡を作動します。*
- *AFT: AOJ (Acquisition On Jam) OUT、ジャムが誤って検出された場合にHome on Jamを無効にします。*

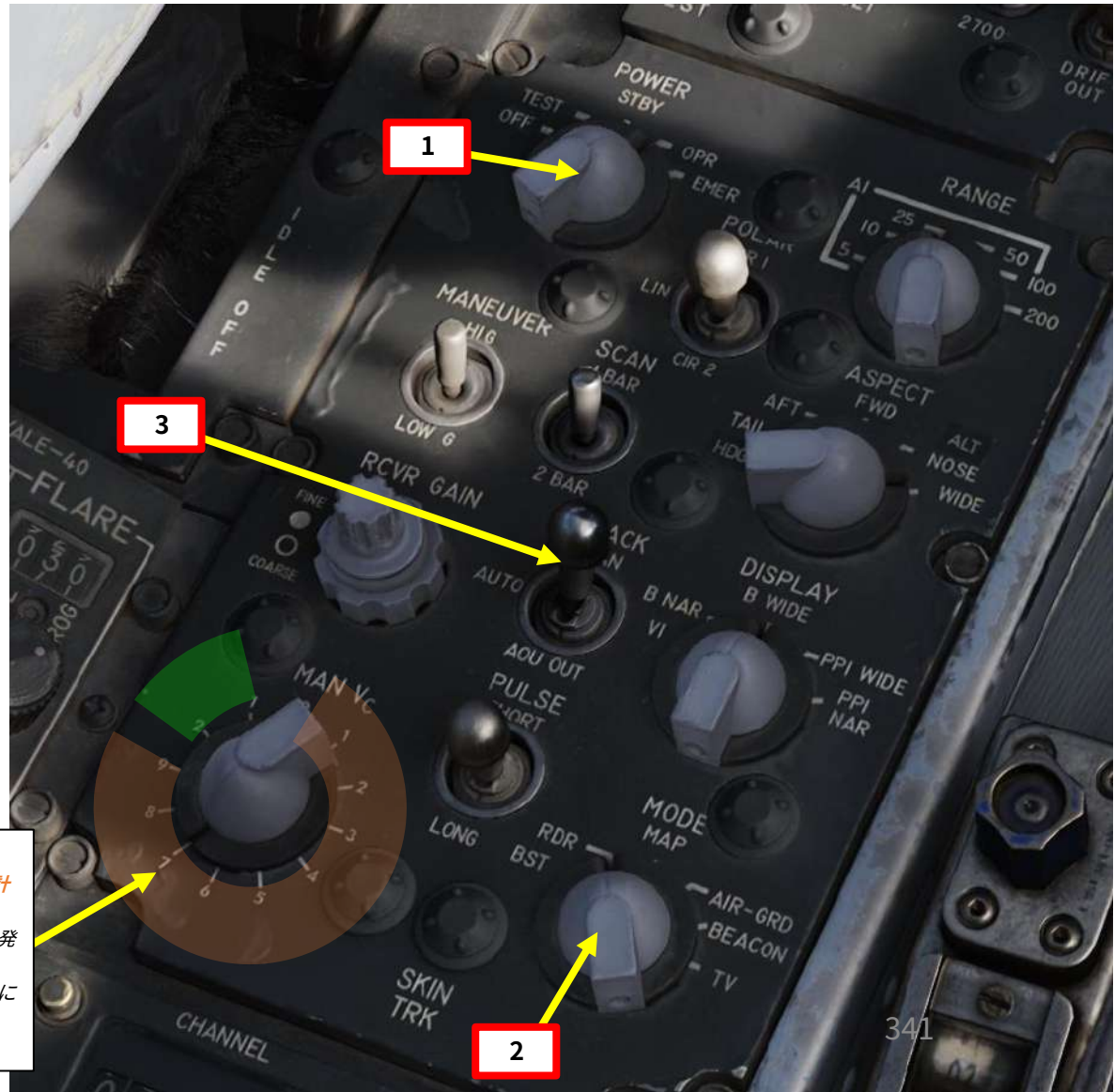
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:手動追跡

FlyAndWire ビデオ: 手動追跡と AIM-7
https://youtu.be/SeymRq0CygY

前回のトピックで説明したように、レーダーは「角度追尾」回路と「距離追尾」回路を用いて目標を追跡できます。つまり、レーダーロックを実行すると、レーダーは目標の位置を「更新」し続けることができます。しかし、レーダーが目標の位置を自動的に更新できない状況もあります（例えば、電子戦において妨害ノイズによってレーダー反射がかき消され、正確な測距情報を取得することがほぼ不可能になる場合など）。

手動追跡モードでは、レーダーにターゲットの追跡方法を「指示」できます。どのように行うのでしょうか？それは、距離接近率（Man Vc、100ノット単位）を手動で設定することです。FlyAndWireではこのトピックについて詳しく解説していますが、ここでは手動追跡の使い方を簡単に紹介するデモをご覧ください。

1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[WSO]*レーダー動作モードの設定 - RDR (レーダー)。
3. *[WSO]*トラックスイッチを「手動 (FWD)」に設定します。
4. *[WSO]*手動Vc（閉鎖速度）ノブの設定 – 目標閉鎖速度または開放速度の推定値。この例では、目標閉鎖速度を700ノットと推定しています。



手動Vc（閉鎖速度）ノブ

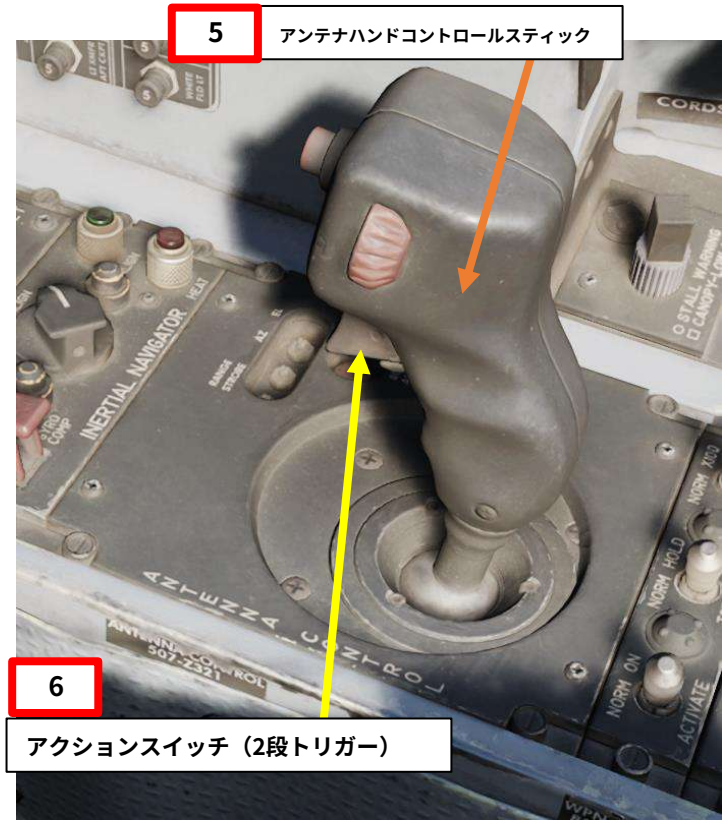
- *推定範囲を適用するために使用される**閉鎖率**（**時計回りに0～9**）、または推定**範囲の開放**（**反時計回り、0-2**）を手動追跡モードでターゲットに対して発射します。*
- *数字は100ノットで乗算されます。接近とはF-4に接近することを意味し、開放とはターゲットがF-4から遠ざかることを意味します。*

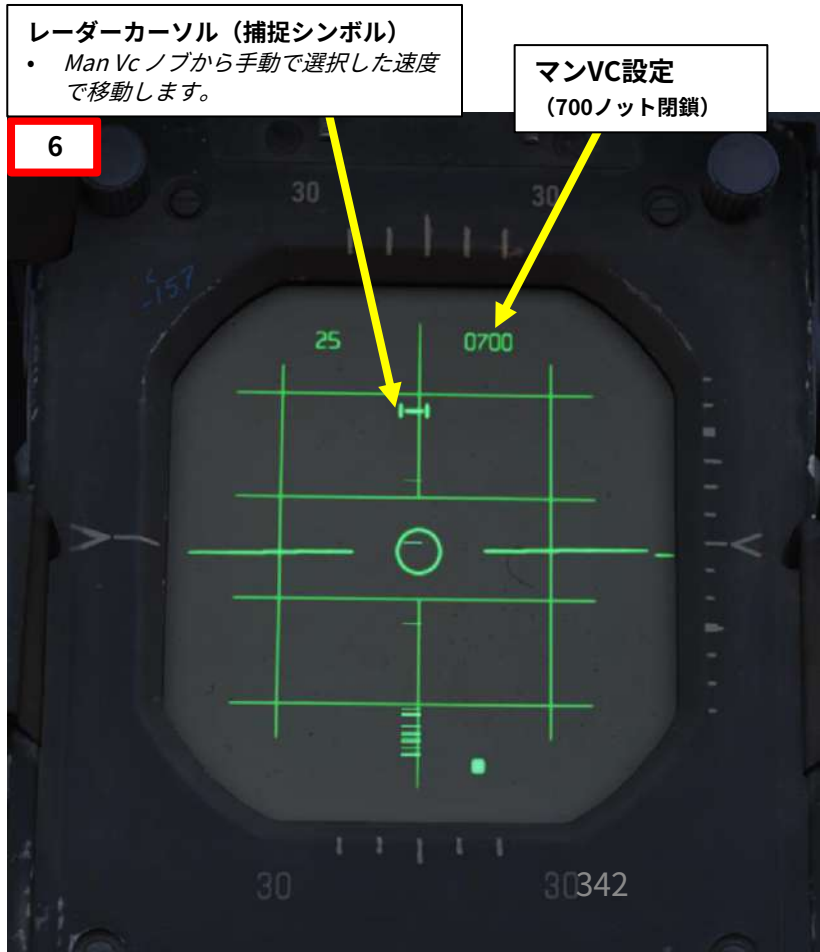
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:手動追跡

*5. [WSO]*ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (取得シンボル) をターゲット上に移動させます。
*6. [WSO]*レーダー カーソルがターゲット上に移動したら、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押します。
*7. [WSO]*カーソルはMan Vcノブで指定した距離速度（この場合は700ノットの接近速度）で移動します。カーソルがレーダー探知機に追従しているかどうかを確認してください。カーソルが急激に下降または上昇する（レーダー探知機から離れる）場合は、カーソルとレーダー探知機が互いに追従するまでMan Vc設定を調整する必要があります。

注記：ターゲットが**電子妨害を使用している**HOJ（Home-On-Jam）レーダーモードでは角度追跡機能が提供されますが、手動での追跡が必要になる場合があります。ターゲットが**電子妨害装置を使用していない**、がある**手動トラッキングを使用している場合でも、自動角度トラッキングは行われません。**

角度トラッキングでは次の機能が提供されることに注意してください。
- 仰角と方位角でターゲットの位置を追跡します。
- シーカーロックオンのためにスパローにヘッド照準角度を提供します。
- スパロー誘導のために連続波無線周波数エネルギーでターゲットを照射します。





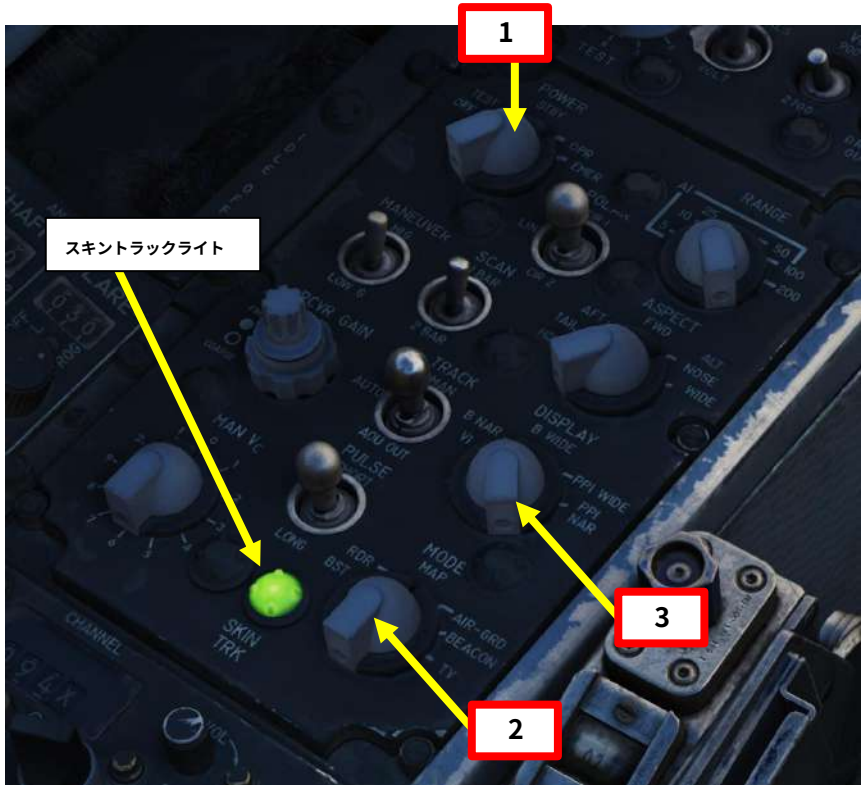
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:VISIDENT（視覚識別）

FlyAndWireビデオ：VISIDENT
https://youtu.be/aWU3PS4AcgQ

レーダーで目標をロック／追尾している場合、レーダーを「VI」（視覚識別、VISIDENTとも呼ばれます）に切り替えることができます。これにより、レーダースコープ上に操舵指示シンボル（照準点）が表示され、航空機はレーダーロックされた目標の背後を飛行し、視認で識別するための純粋な追跡軌道へと誘導されます。これは、夜間に空中給油のためにタンカーの背後を飛行する必要がある場合に非常に便利です。

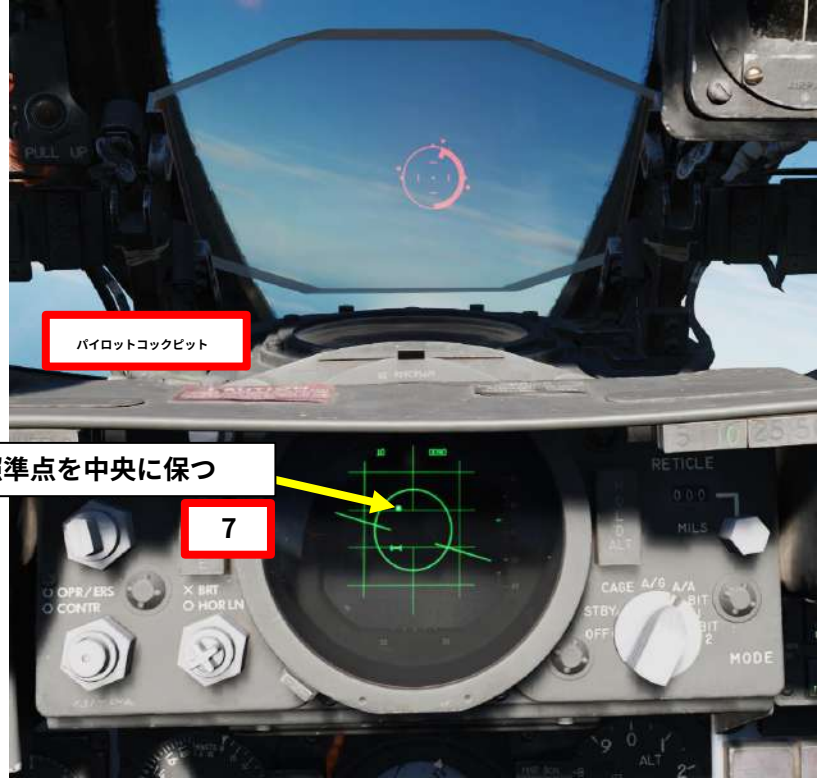
VISIDENT がどのように動作するかを示す例を次に示します。

1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[WSO]*レーダー動作モードの設定 - RDR (レーダー)。
3. *[WSO]*必要に応じて、ディスプレイセレクターを B NAR (狭い) または B WIDE に設定します。
4. *[WSO]*ターゲットに対してレーダーロックを実行します。

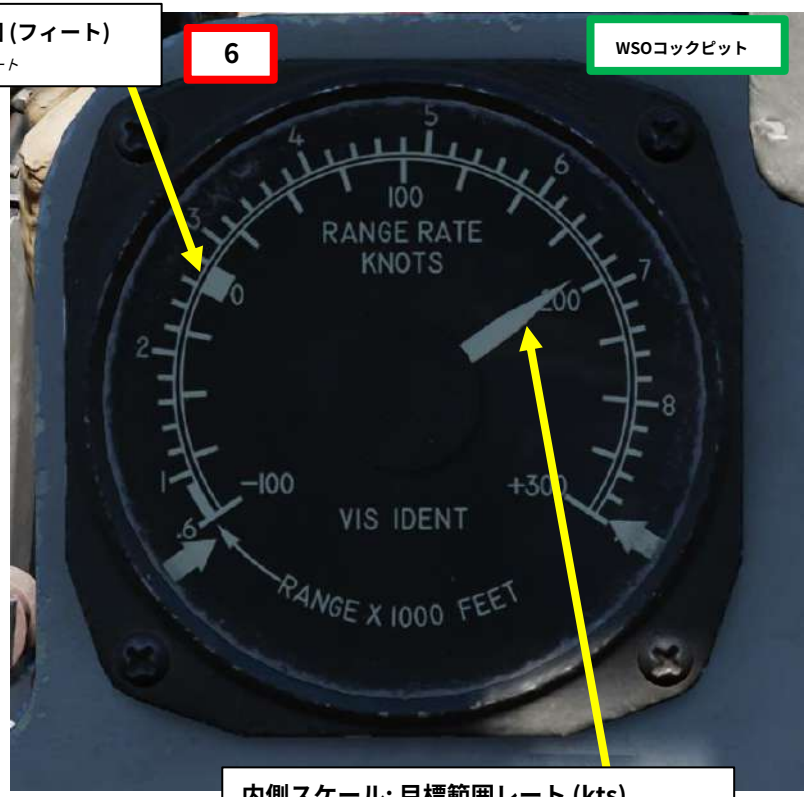


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:VISIDENT（視覚識別）

*5. [WSO]*表示セレクターの設定 – VI (視覚識別)
*6. [WSO]*VISIDENTインジケーターは、近距離迎撃（2 nmまたは12,000フィート未満）の 測距情報と距離速度（kts）情報を提供します。レーダーロックされた目標を迎撃するための軌道が計算されます。
*7. [P]*エイムドットが中央に来るように機体を操縦してください。この操縦指示に従うと、VIモードはレーダーロックされたターゲットの背後に回り込むための純粋な追跡軌道を提供します。



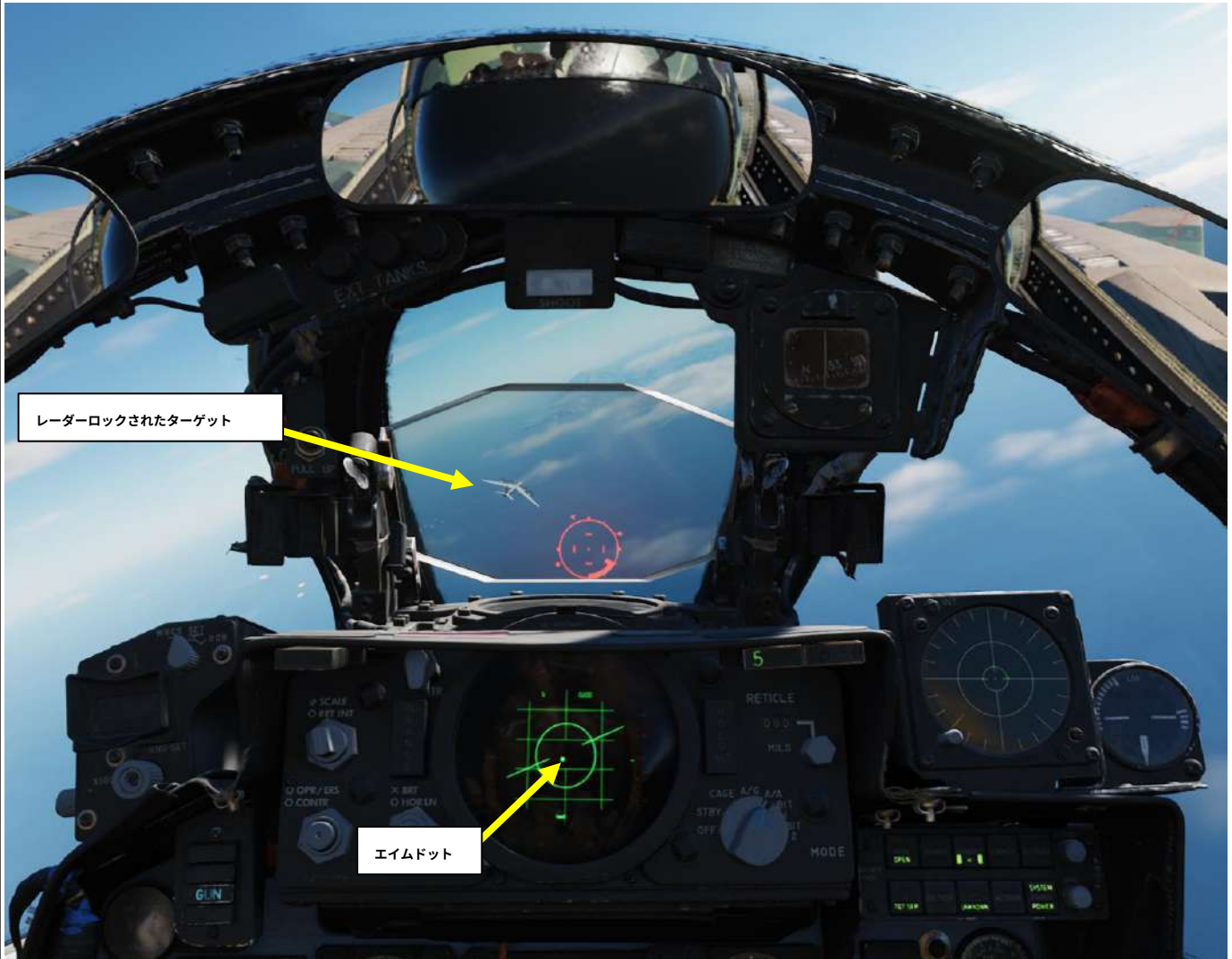
外側スケール: 目標範囲 (フィート)
- *600フィートから9000フィート*

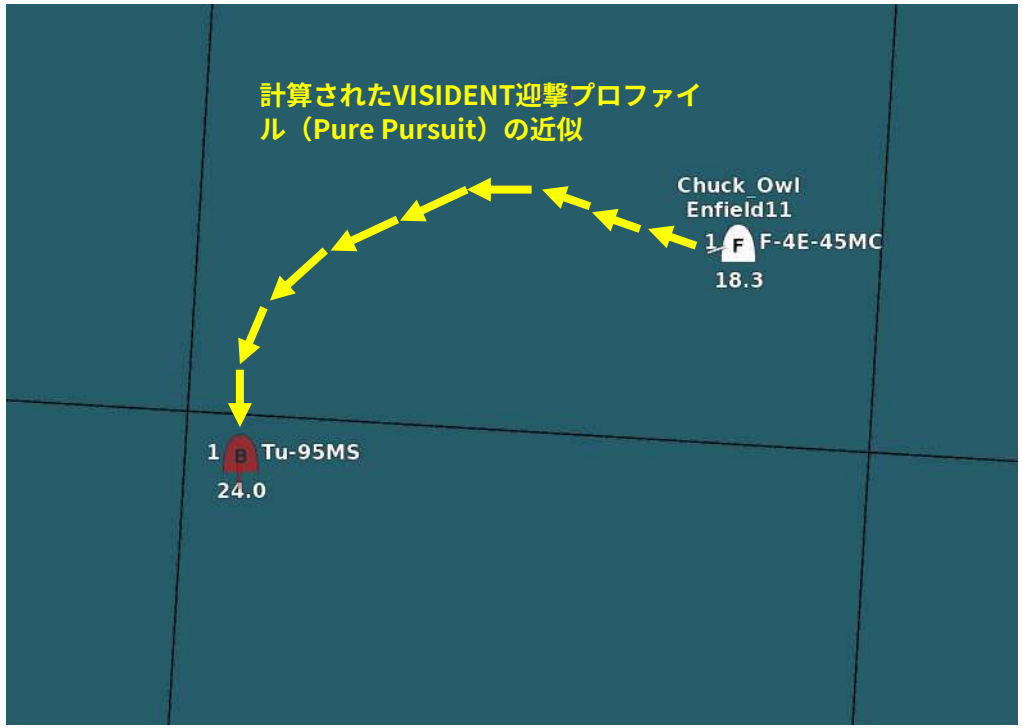


内側スケール: 目標範囲レート (kts)
- *-100 ノットから +300 ノット（正の値はターゲットが近づいていることを示します）*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:VISIDENT（視覚識別）

*8. [P]*航空機を飛行させ、照準点を中央に保ち続けると、最終的にはレーダーにロックされたターゲットの後ろに到達し、それを視覚的に識別できるようになります。





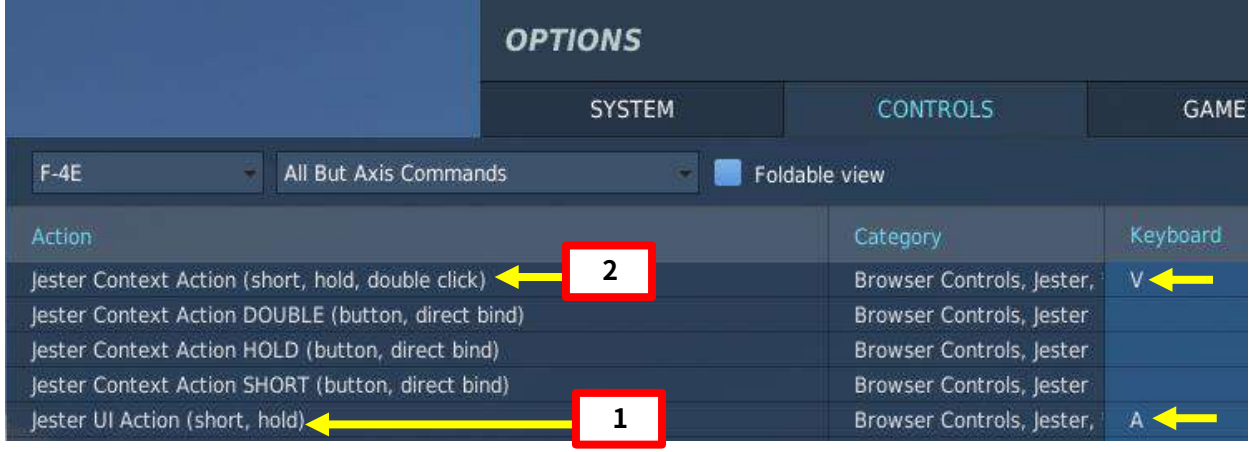
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.2 – マルチクルーによるレーダー操作
2.4.2.3 – 高度なトピック:VISIDENT（視覚識別）

FlyAndWireのVISIDENTモードで飛行できる軌道の例を以下に示します。ご覧のとおり、Aim Dotコマンドは航空機をIl-76航空機の背後に誘導します。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

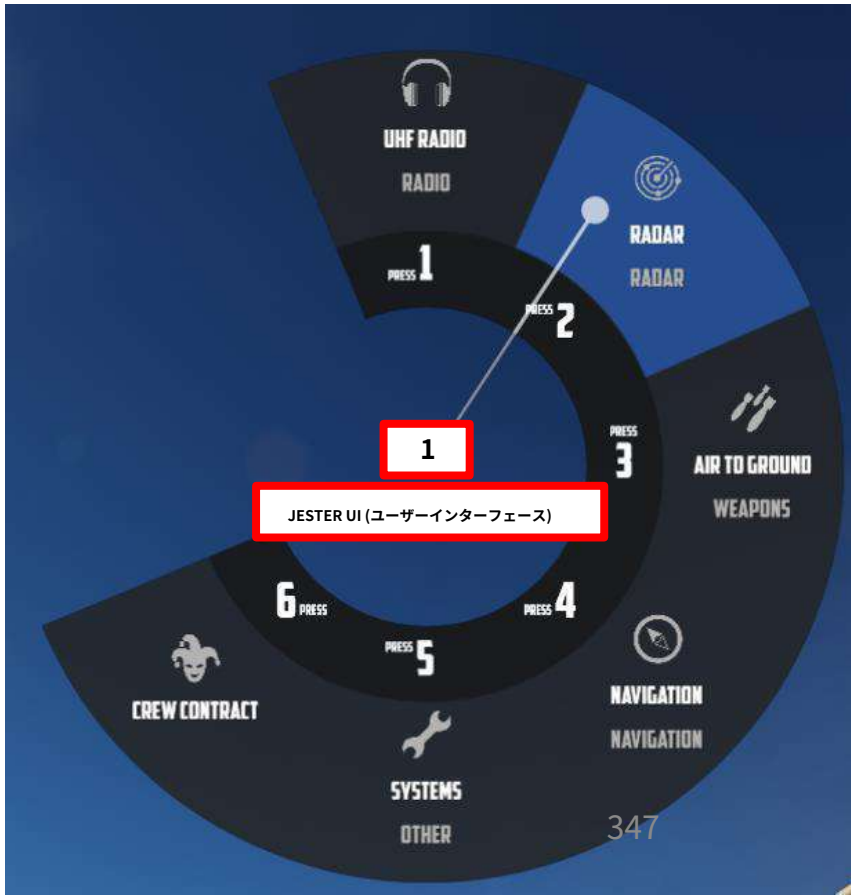
パイロットポジションで飛行中にJESTER AIがWSOタスクを引き継ぐと、JESTERは自らレーダーを操作します。JESTERを操作するには、「コントロール」タブで設定する必要がある非常に重要なバインディングが2つあります。

1. JESTER AIホイールを開くには、「**あ**（**JESTER UI アクションバインディング**）。
2. バインディングをマッピングする**JESTERコンテキストアクション**（（短く押したままダブルクリック）。私の場合は「**V**」。JESTER コンテキスト アクションは、現在のコンテキストに応じてさまざまな処理を実行します (当然です)。



以下の表は、JESTER コンテキスト アクション (V) バインディングがどのような条件で何を実行するかを示しています。

JESTERコンテキストアクション（「V」バインディング）		
スキャン/サーチフェーズのレーダー（標的を探しているジェスター）	**LOCK/TRACKフェーズのレーダー**（ジェスターがレーダーロックをかける）	**CAGEまたはBORESIGHT（BST）モードのレーダー**（JESTERはドッグファイト状態です）
状態：通常の飛行状況、JESTERにはコマンドは発行されていません	**状態：**パイロットはすでに JESTER にターゲットをレーダーロックするように指示しています。	**状態：**パイロットはケージ ボタンを押すか、JESTER に BORESIGHT (BST) モードを選択するように依頼する必要があります。
ショートプレス: JESTER に、レーダー スコープに表示される次のターゲットに焦点を合わせ/選択するように指示します。	**ショートプレス:** JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせ続けるように指示します。	**ショートプレス:** JESTERに次のターゲットアスペクトを選択するよう指示する
長押し: JESTER によって現在選択されているターゲット (または最も優先度の高いターゲット) にレーダー ロックを命令します。	**長押し:** JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせ続けるように指示します。	**長押し:** JESTER に、前方の最も近いターゲット (レーダー コンタクト) をレーダーロックまたはロック解除するように指示します。 注：ターゲットはボアサイトから5度以内になければなりません。そうでないとロックを試みて失敗する可能性があります。JESTERでは、パイロットがロックを実行する前に、まずターゲットをその範囲内に配置することを想定しています。
ダブルプレス: 現在選択されているターゲットをリセットし、JESTER を最も優先度の高い脅威を自動的に選択する標準の動作に戻します。	**ダブルプレス:** JESTER にターゲットのレーダーロックとフォーカスの両方を解除するよう命令します (つまり、JESTER は他のターゲットに注意を集中します)。	**ダブルプレス:** JESTER に CAGE モードまたは BORESIGHT モードを終了するよう指示します。

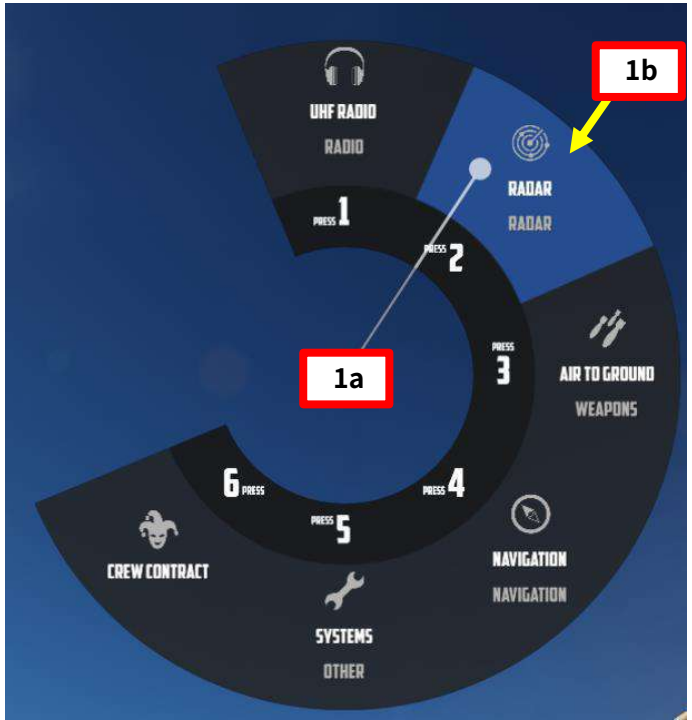


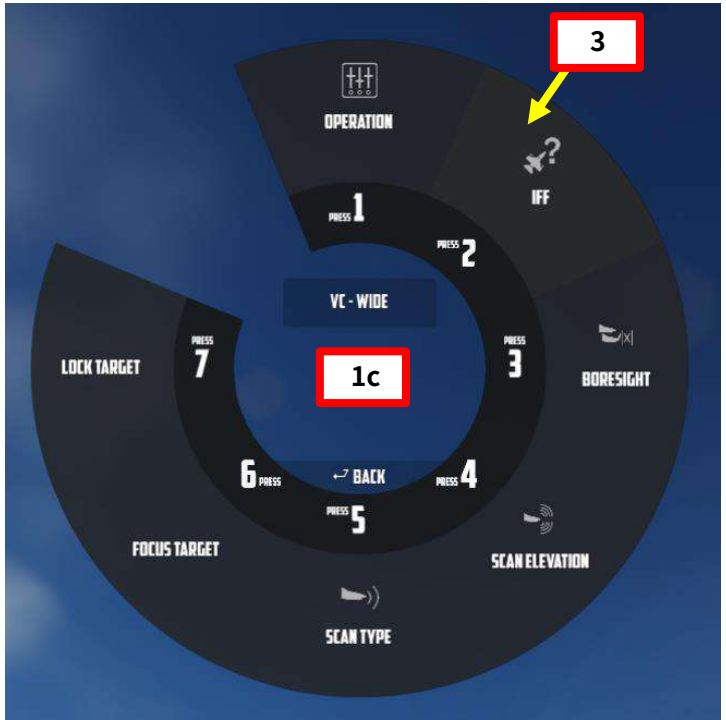
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

JESTER AIホイールを開くには、「A」（JESTER UIアクションバインディング）を短押しします。ヒートブラーシミュレーション wiki 詳細についてはこちらをご覧ください。

1. から**レーダー**メニューでは、レーダー関連の JESTER コマンドすべてにアクセスできます。
2. から**手術**メニューでは、JESTER がレーダーを操作する方法を選択できます。
    - アクティブ: レーダーはアクティブです。
    - STANDBY: レーダーはスタンバイ モード (非アクティブ) です。
    - 自動フォーカスオン: JESTER は、レーダーロック/追跡を実行するように要求される前に、フォーカス (選択) するターゲットを自動的に選択します。
    - 自動フォーカスオフ: レーダーロック/追跡を実行する前に、JESTER にフォーカス (選択) するターゲットを手動で選択するように要求する必要があります。
3. 「**IFF**「」は、選択されたレーダーコンタクトが味方か敵かを識別するよう JESTER に指示します。
4. から**ボアサイト**メニューでは、JESTER に BST (Boresight) レーダー モードを選択するよう指示し、Sparrow でロックなしの「フラッド」ショットを有効にするために、ターゲットのアスペクト (ワイド、ノーズ、前方、後方、またはテール アスペクト) を設定するように指示できます。



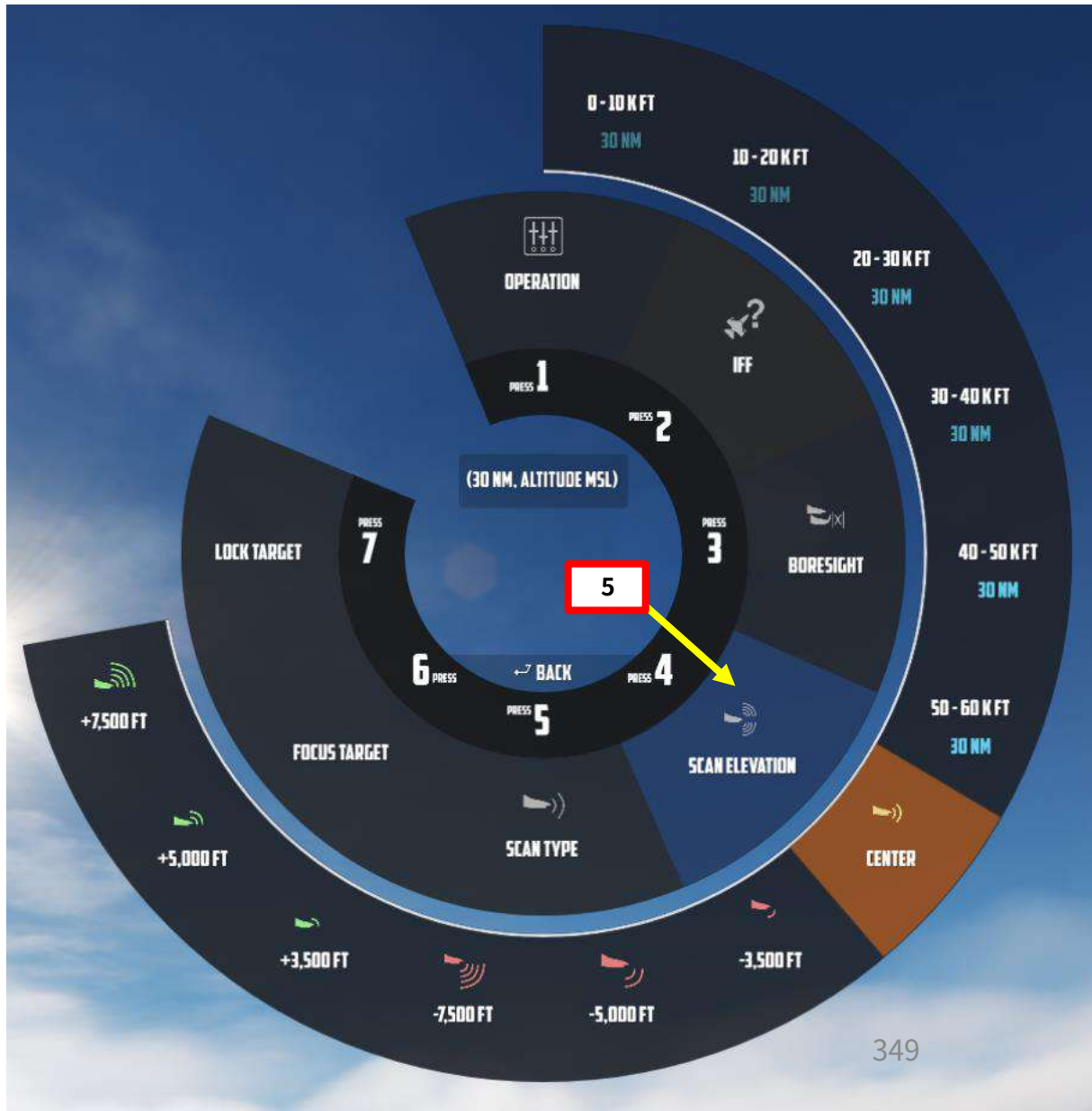


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

5. から**スキャン標高**メニューでは、さまざまなアンテナ仰角設定を選択できます。
6. から**スキャンタイプ**メニューでは、表示範囲（距離（nm））設定と狭角/広角方位範囲設定を選択できます。

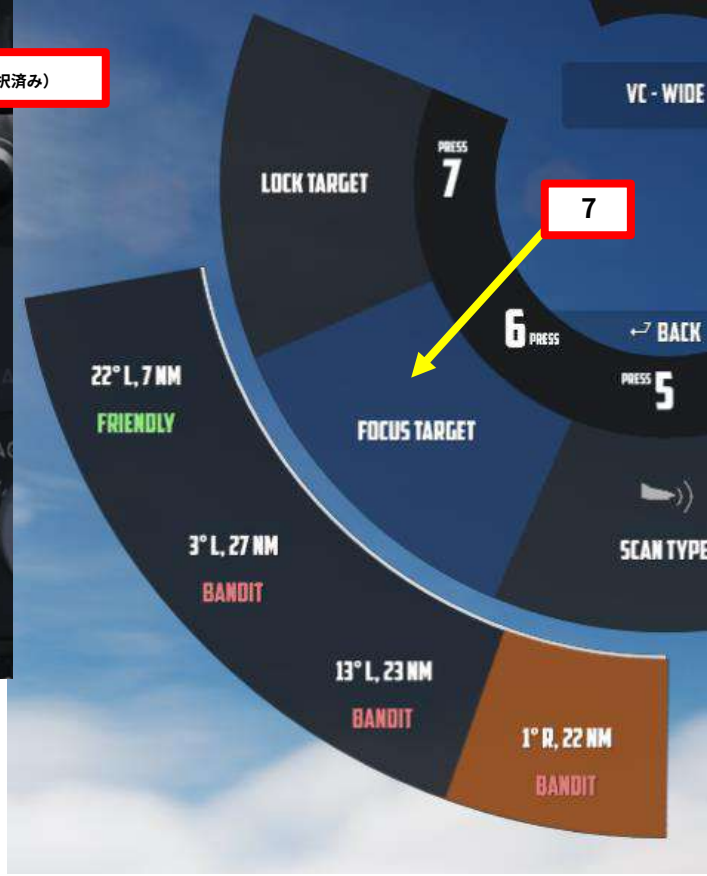


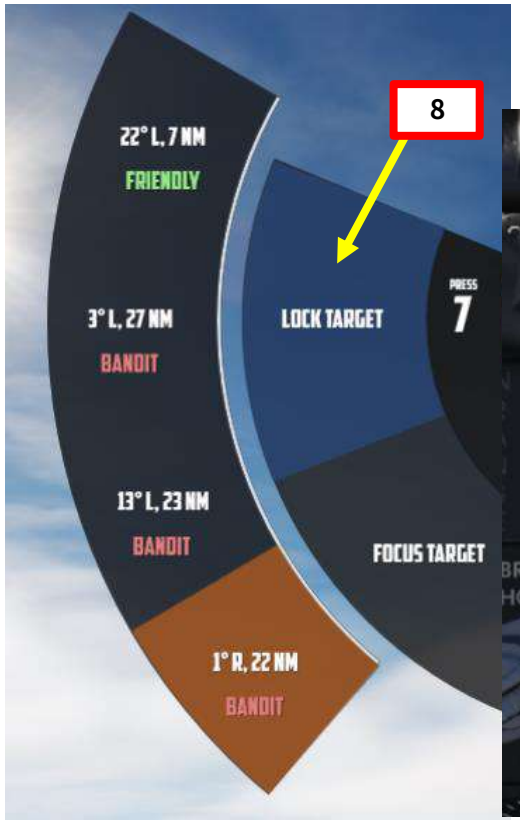
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

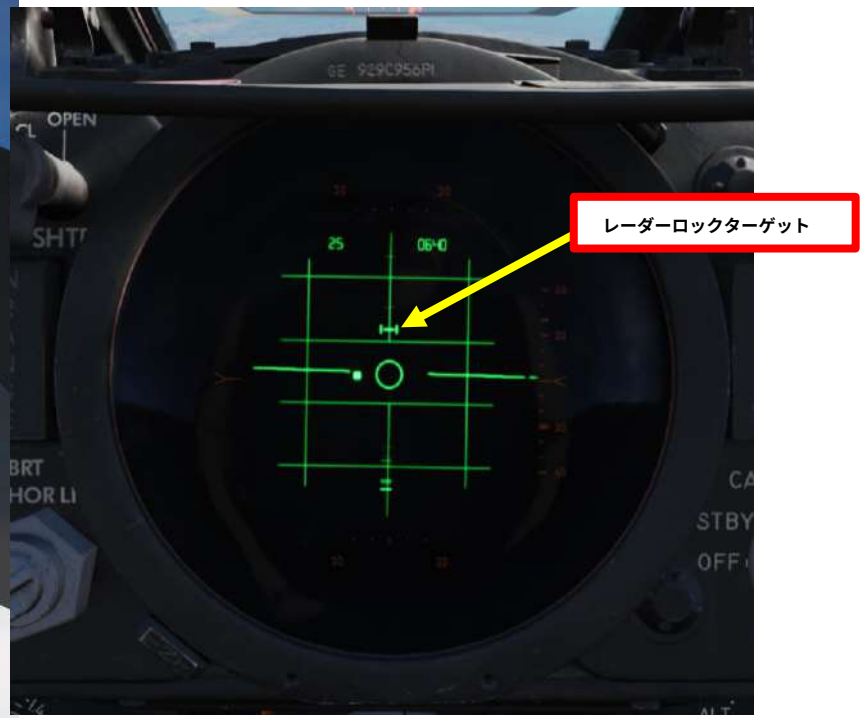
JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

7. から**フォーカスターゲット**メニューでは、JESTERに特定のレーダーコンタクト/ターゲットにフォーカスするよう指示できます。ここでの「フォーカス」とは、JESTERがレーダーカーソルをターゲットに合わせるものの、レーダーロック/追跡はまだ実行しないことを意味します。
    - これは、パイロットが自分でターゲットを選択できないため、パイロットがWSO に注意を向けるべきターゲットを指示する方法です。
8. から**ターゲットをロック**メニューを使用すると、選択/フォーカスされたレーダーコンタクト/ターゲットに対してレーダーロック/追跡を実行するよう JESTER に指示できます。







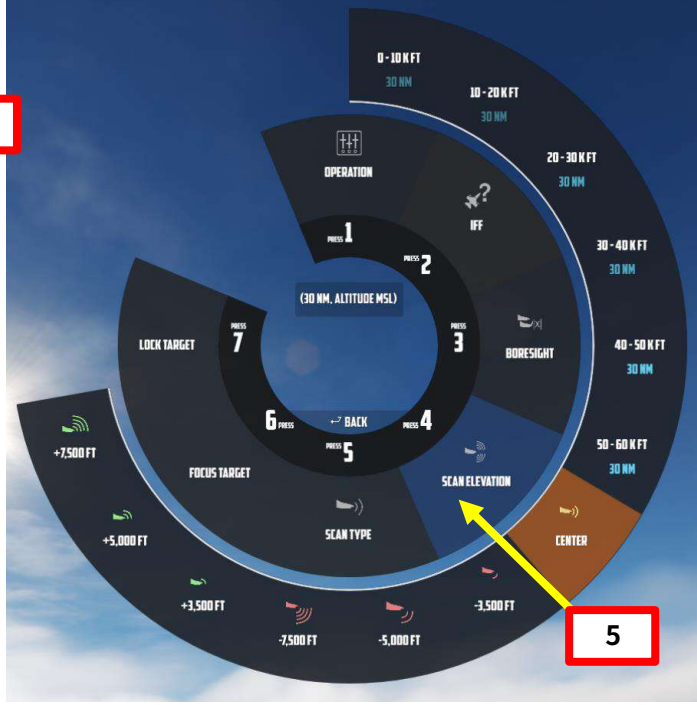
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

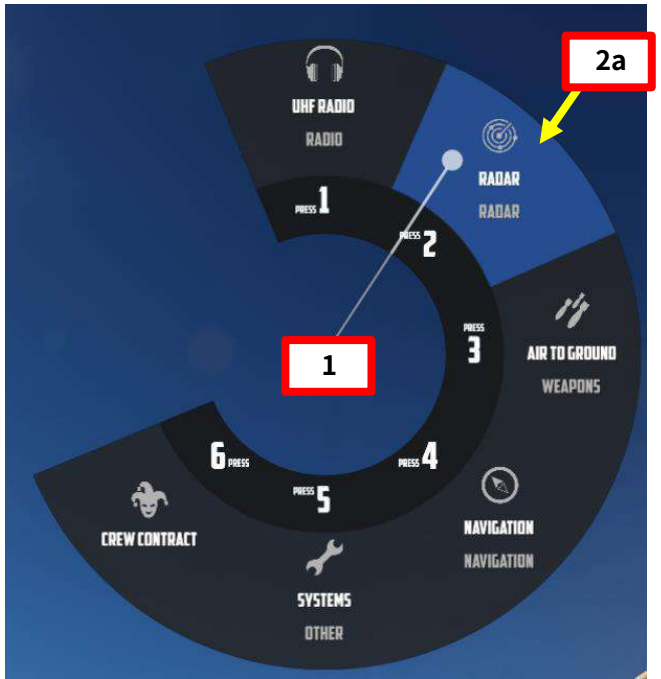
JESTER AIデモンストレーション（BVR、視程外）

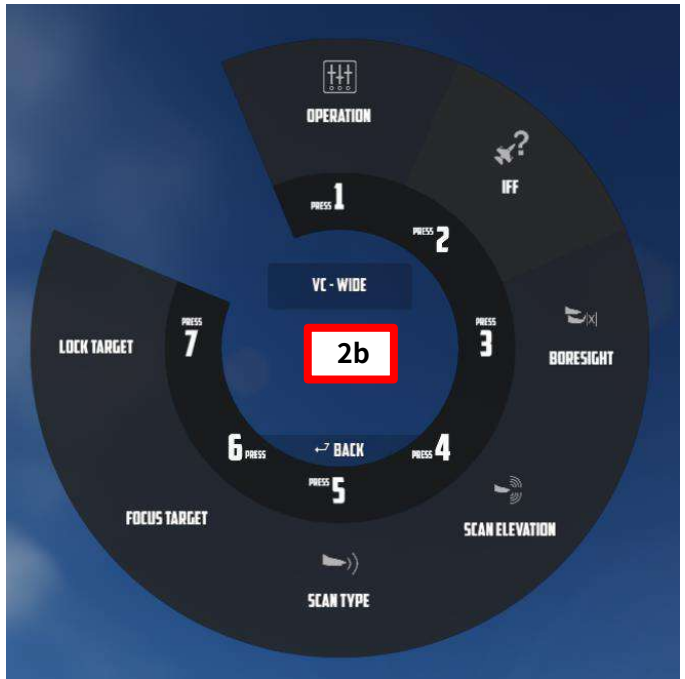
*1. [P]*JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。
*2. [P]*デフォルトでは、飛行中は JESTER が自動的にレーダーを ACTIVE に設定しているはずです。
- 着陸時、地上、空中給油時などの特定の状況では、レーダーはスタンバイモードになります。

*3. [P]*JESTERは自動的にターゲットのスキャンを開始します（スキャン/サーチフェーズ）。これはJESTERのデフォルトのフェーズです。JESTERは自動的にアンテナを様々な高度と距離に向け、機体の前方全体をスキャンします。JESTERは新たなコンタクトを自動的に識別し、その旨を知らせます。
4. [P]「操作」メニューから「オートフォーカス」を「オン」にしてください。JESTERはレーダースコープで発見された際に、最も優先度の高いターゲットに自動的にフォーカスします。
*5. [P]*必要に応じて、**スキャン標高**特定のアンテナ仰角設定を指示するメニュー。

*6. [P]*必要に応じて、**スキャンタイプ**特定の表示範囲（距離はnm）設定と狭角/広角方位範囲設定を指定するメニュー。







2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

JESTER AIデモンストレーション（BVR、視程外）

*7. [P]*レーダーがスキャン/サーチフェーズにあるとき、JESTERに特定のターゲットに焦点を合わせるよう指示することができます。言い換えれば、「レーダーロックは行わずにターゲットを選択する」ということです。JESTER UIメニュー（少し操作が複雑です）を使用するか、より迅速なJESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）を使用するかを選択できます。

a) から**ジェスターUI（「A」）**：「FOCUS TARGET」メニューを選択し、目的のターゲット（方位と距離の情報を含む）を選択します。

または;

b) 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：

- **ショートプレス**: JESTER に、レーダー スコープに表示される次のターゲットに焦点を合わせ/選択するように指示します。
- **ダブルプレス**: 現在選択されているターゲットをリセットし、JESTER を最も優先度の高い脅威を自動的に選択する標準の動作に戻します。

*8. [P]*レーダーのロック/追跡を制御するには、JESTER UI メニュー (少し扱いに くい) を使用するか、より高速な JESTER コンテキスト アクション バインディング (「V」) を使用します。

a) から**ジェスターUI（「A」）**：「LOCK TARGET」メニューを選択し、目的のターゲット（方位と距離の情報を含む）を選択します。

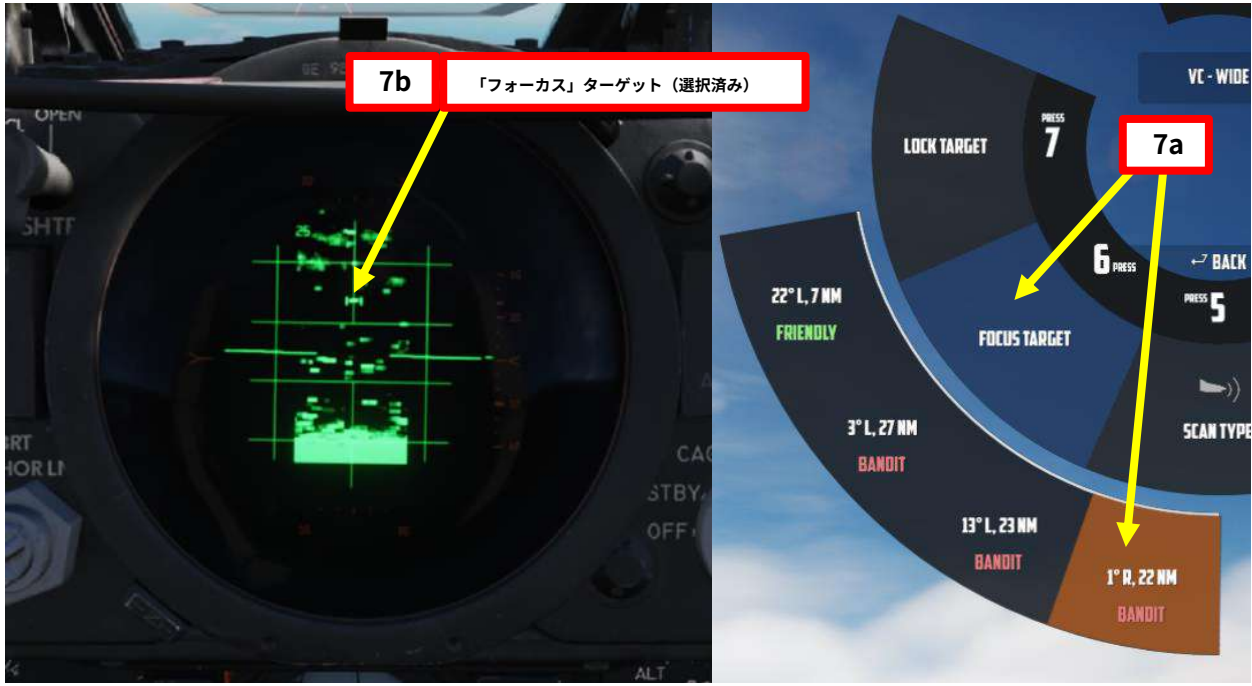
または;

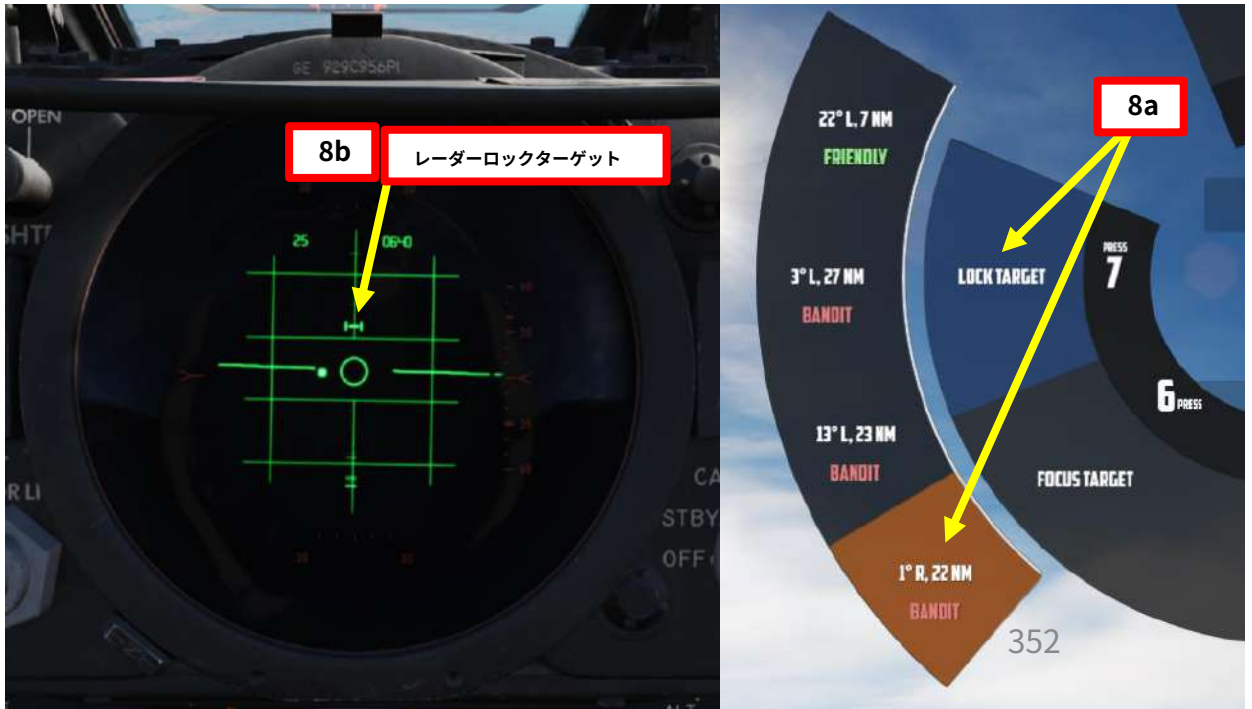
b) 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：

- **長押し**: JESTER によって現在選択されているターゲット (または最も優先度の高いターゲット) にレーダー ロックを命令します。

*9. [P]*必要に応じて、レーダーがロック/追跡フェーズにあるときに、「レーダー ロック解除」などの追加コマンドを JESTER に発行できます。

- 使用方法**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：
  - **短押しまたは長押し**: JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせたままにするよう指示します。
  - **ダブルプレス**: JESTER にターゲットのレーダーロックとフォーカスの両方を解除するよう命令します (つまり、JESTER は他のターゲットに注意を集中します)。





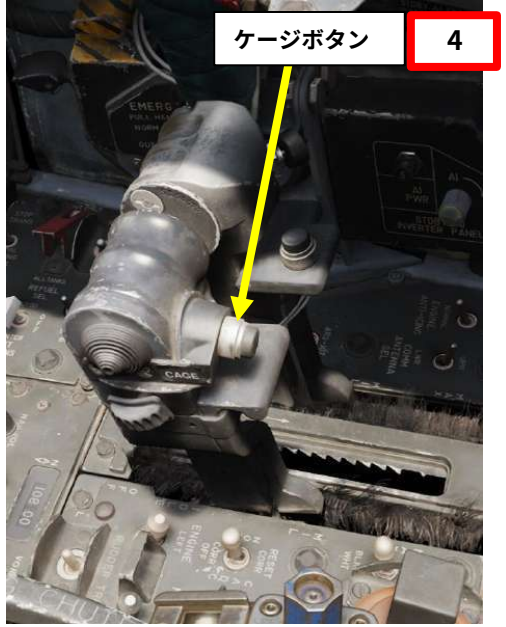
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

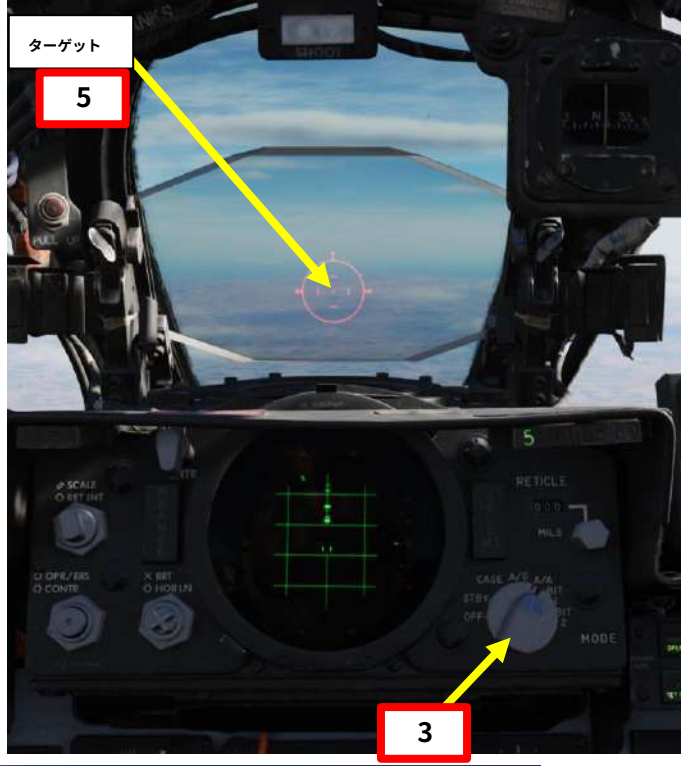
JESTER AIデモンストレーション（ACM、近距離）

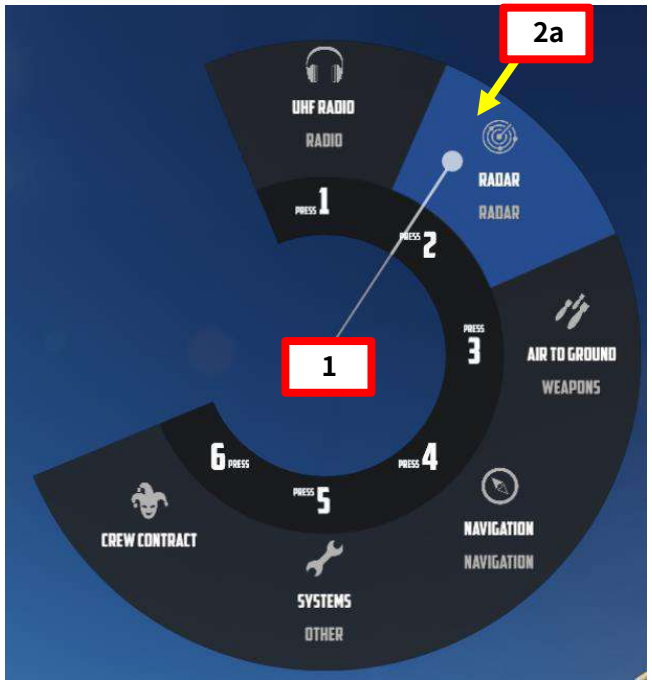
*1. [P]*JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。
*2. [P]*デフォルトでは、飛行中は JESTER が自動的にレーダーを ACTIVE に設定しているはずです。
- 着陸時、地上、空中給油時などの特定の状況では、レーダーはスタンバイ モードになります。

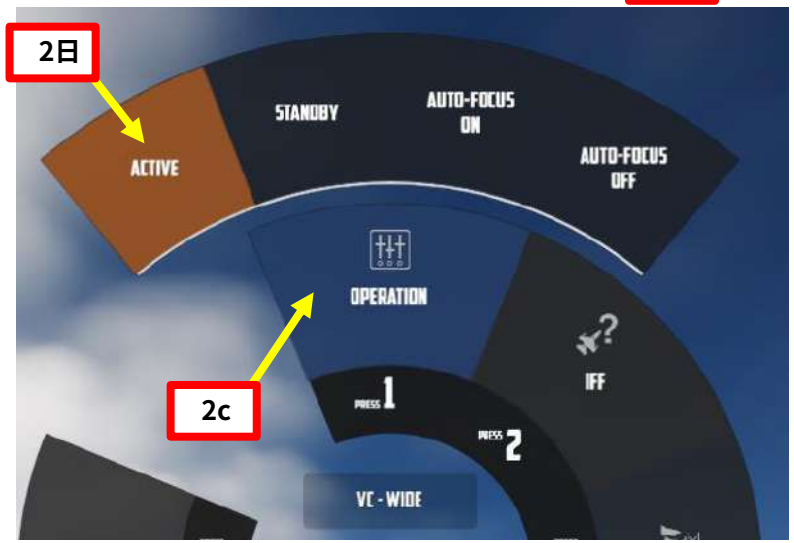
*3. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
*4. [P]*選択**ケージモード**パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押します。
- ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。

*5. [P]*光学照準器をターゲットの近くに視覚的に合わせます。









2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.3 – JESTER AIによるレーダー操作

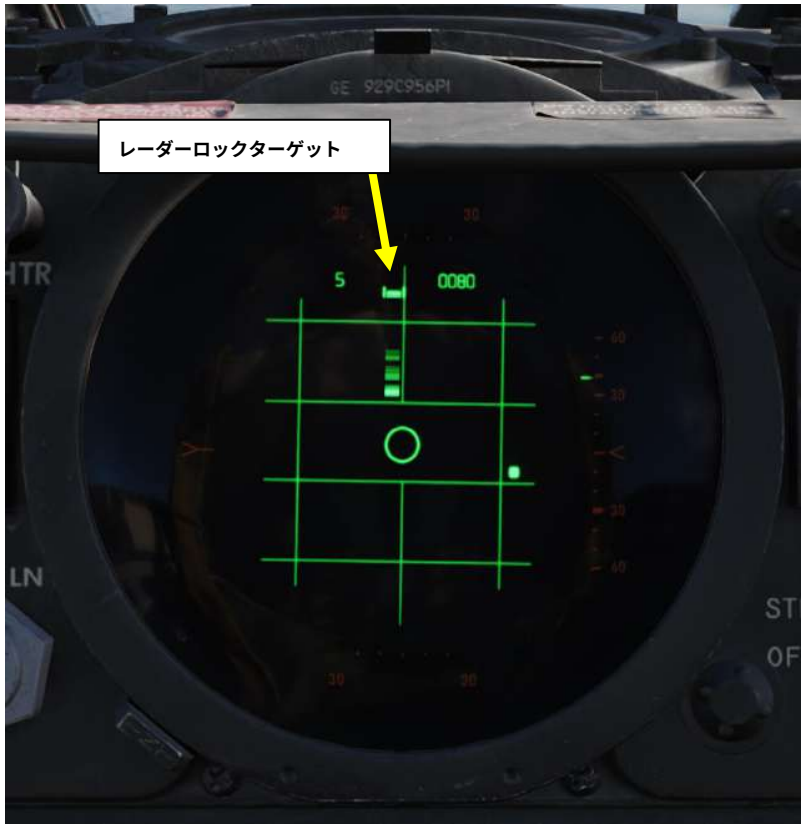
JESTER AIデモンストレーション（ACM、近距離）

*6. [P]*ケージ モード中に JESTER からレーダーのロック/追跡を制御するには、JESTER コンテキスト アクション バインディング (「V」) を使用します。

- 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）：**
  - **長押し**: JESTERに、前方の最も近い目標（レーダーコンタクト）をレーダーロック（またはロック解除）するよう指示します。目標はJESTERの視角から5度以内になければなりません。そうでない場合、ロックを試みてロックが失敗する可能性があります。JESTERは、パイロットがロックを実行する前に、まず目標をその範囲内に配置することを要求します。

*7. [P]*必要に応じて、レーダーがロック/追跡フェーズにあるときに、「レーダー ロック解除」などの追加コマンドを JESTER に発行できます。

- 使用方法**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）：**
  - **ショートプレス:**JESTER に次のターゲット アスペクトを選択するよう指示します (Sparrow でロックなしの「フラッド」ショットを有効にする場合)。
  - **長押し**: JESTER にターゲットのロックを解除するよう命令します (ロックされている場合)。
  - **ダブルプレス**: JESTER に CAGE モードまたは BORESIGHT モードを終了するよう指示します。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.4 – 空対空作戦
2.4.4 – 外部リソース

一方、ヒートブラーシミュレーション wiki レーダー操作の基礎を学ぶのに最適なリソースですが、他にも**すばらしい** リソースから**フライアンドワイヤー**レーダー関連のさまざまなトピックを理解するには、これを強くお勧めします。

ファントム・ファミライゼーション・シリーズ
- レーダーの基本と操作:https://flyandwire.com/2023/07/23/radar-basics-controls-phantom-phamiliarisation/
- レーダーの癖と特徴:https://flyandwire.com/2023/08/03/radar-quirks-features-phantom-phamiliarisation/
- F-4Eの空対空迎撃 – 理論:https://flyandwire.com/2023/08/17/f-4e-air-to-air-intercepts-theory-phantom-phamiliarisation-vi/
- F-4E 空対空迎撃 – 練習:https://flyandwire.com/2023/08/31/f-4e-air-to-air-intercepts-practice-phantom-phamiliarisation-vii/

F-4E AN/APQ-120シリーズ
- 標高、範囲、方位角:https://flyandwire.com/2024/05/16/f-4e-apq-120-elevation-range-azimuth/
- レーダー断面積（RCS）と検出範囲：https://flyandwire.com/2024/05/20/f-4e-apq-120-レーダークロスセクション-rcs-and-検出範囲/
- 妨害効果:https://flyandwire.com/2024/05/21/dcs-f-4e-apq-120-ジャミング効果/
- チャフ効果:https://flyandwire.com/2024/05/23/dcs-f-4e-apq-120-chaff-effects/

F-4E 航空電子機器アプリケーションと兵器シリーズ
- ボアサイトモード、AIM-7、スピードゲート:https://flyandwire.com/2024/05/27/f-4e-ボアサイトモード-エイム-7-and-スピードゲート/
- 手動追跡とAIM-7:https://flyandwire.com/2024/06/01/f-4e-manual-tracking-and-aim-7-sparrow/
- F-4E: 空対空での苦戦はやめましょう:https://flyandwire.com/2024/06/10/f-4e-stop-struggling-in-air-to-air/

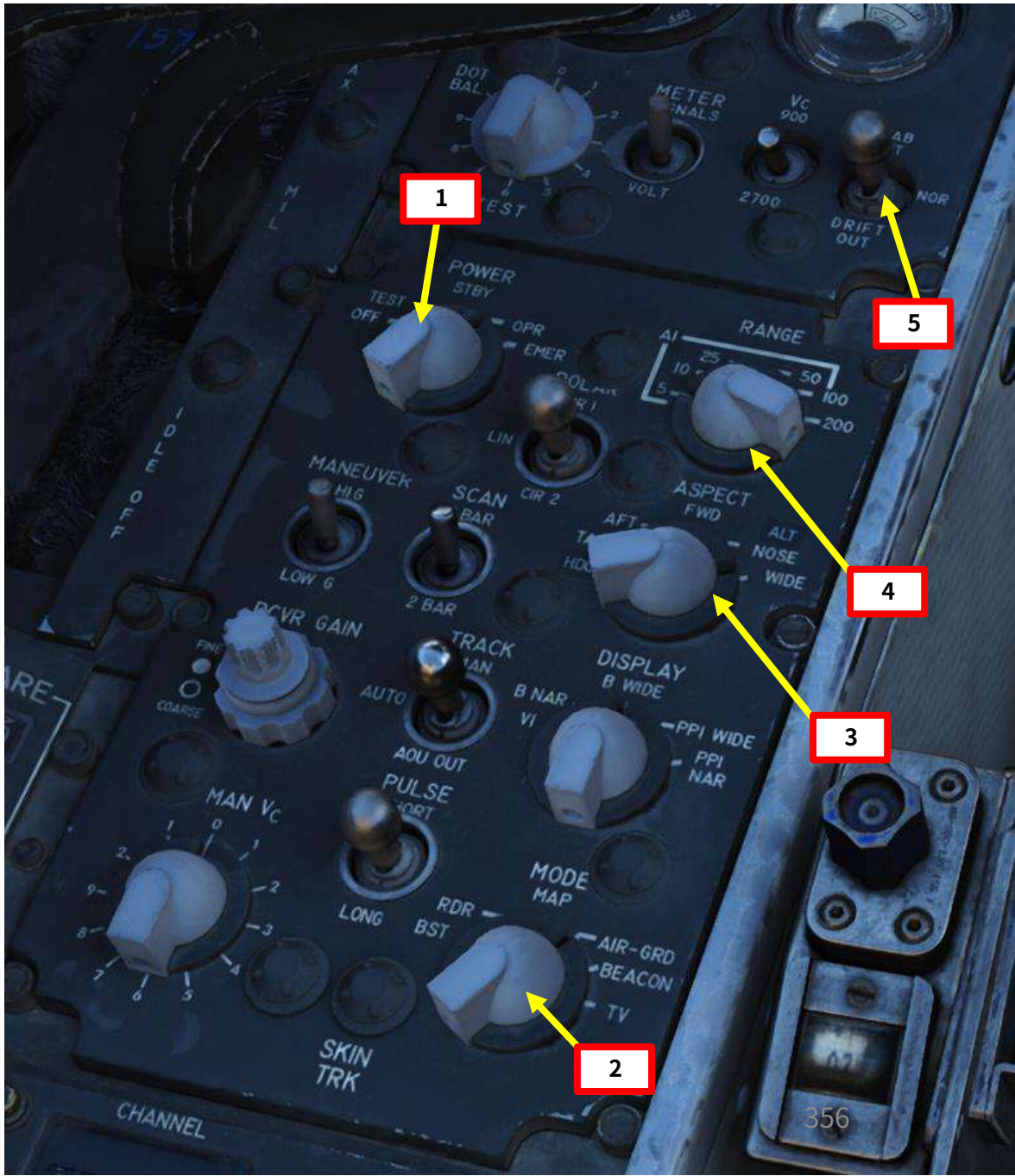
F-4E 空対空戦術シリーズ
- 最初のステップ:https://flyandwire.com/2024/05/18/f-4e-air-to-air-i-first-steps/
- エイムドットインターセプト:https://flyandwire.com/2024/05/22/f-4e-air-to-air-ii-aim-dot-intercepts/
- VISIDENTモード:https://flyandwire.com/2024/05/24/f-4e-air-to-air-iii-visident/
- SYNC-Z-TURNインターセプトテクニック：https://flyandwire.com/2024/08/02/f-4e-air-to-air-v-sync-z-turn-essential/
- CATA（衝突アンテナトレイン角度）とバンディットヘディングを評価する：https://flyandwire.com/2024/09/04/f-4e-air-to-air-vi-assess-cata-bandit-heading-essential/
- 「CATAの40度の冷気」迎撃技術：https://flyandwire.com/2024/09/18/f-4e-air-to-air-vii-40-cold-of-cata-intercept-technique/

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.1 – 空対地レーダー測距

AIR-GRDモードを使用することで、レーダーを空対地測距に使用することができます。この機能は、距離設定を5nmまたは10nmに選択した場合にのみ利用可能で、WRCS（兵器投下コンピュータセット）によってダイブトス爆撃に使用されます。この測距情報は、パイロットが特定のプロファイルが必要な場合に爆弾を投下するタイミングを判断するために役立ちます。

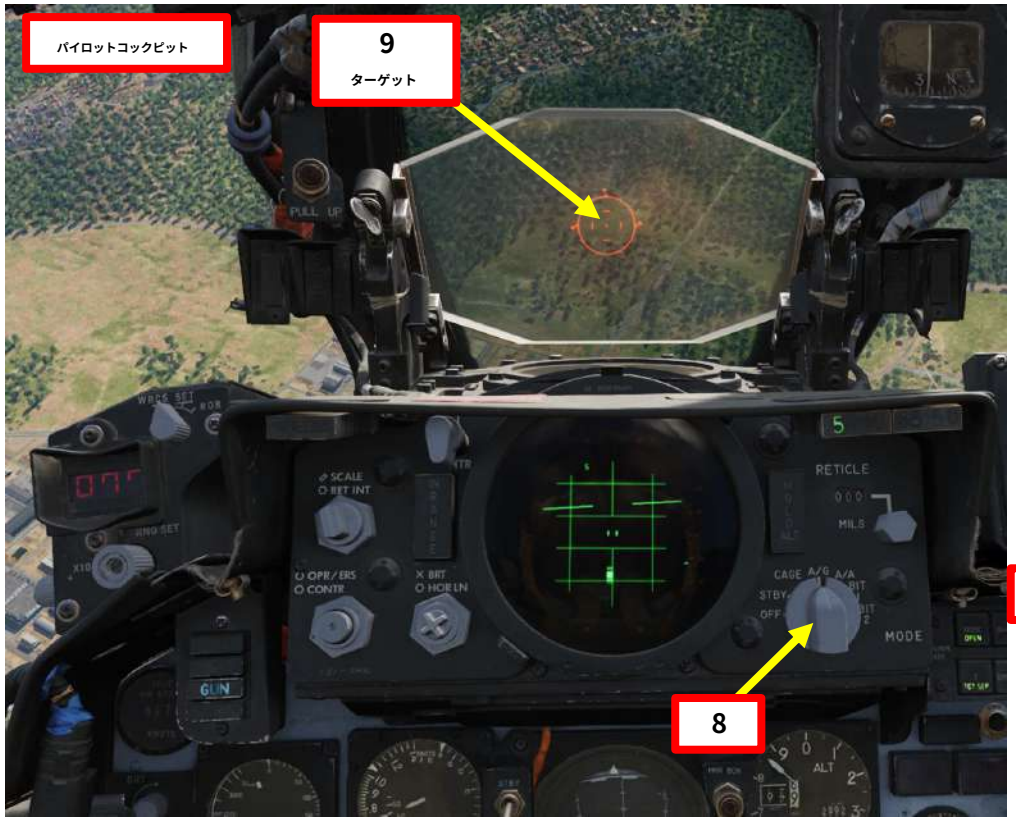
空対地測距を実行する方法の例を示します。

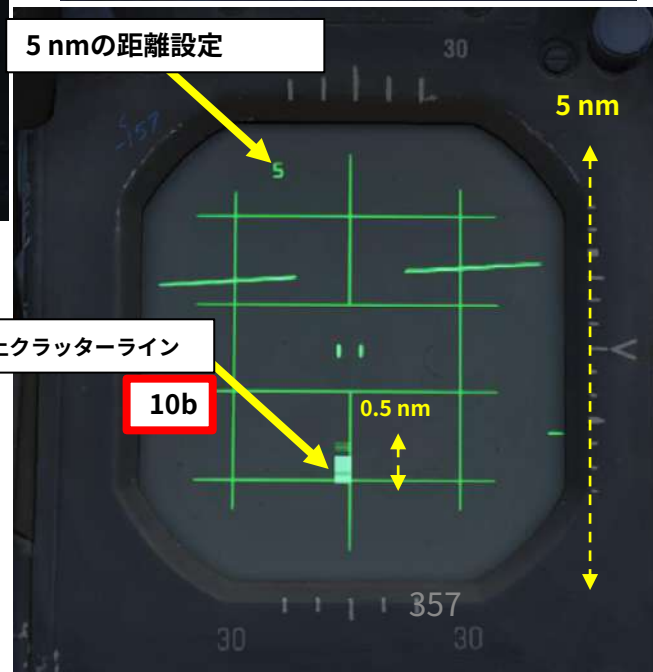
1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[WSO]*レーダー動作モードを AIR-GRD (空対地) に設定します。
    - このモードでは、レーダーアンテナはレーダーボアサイトに固定され、ドリフトも安定化されます。AIR-GRDモードでは、アングルトラック動作が無効になり、レンジトラック動作のみが使用されます。メインローブクラッター（地上レーダーエコー）にロックすると、レンジ内で追尾されます。
3. *[WSO]*ディスプレイセレクターを設定します - B NAR (狭い) または B WIDE。
4. *[WSO]*レーダーレンジセレクターを設定します。5 nmまたは10 nmの設定のみ可能です。この例では5 nmを選択します。
5. *[WSO]*スタビライゼーション（アンテナ安定化モード）スイッチの設定 - ノーマル（中）
    - INS (慣性航法システム) に障害が発生した場合、スタビライザー スイッチを DRIFT OUT (AFT) に設定することでドリフト補正を解除できます。



2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.1 – 空対地レーダー測距

6. [WSO] DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。
7. [P] DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。
8. [P] 照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
9. [P] ターゲットが特定されると、パイロットはターゲットに向かって 10 ～ 40 度の急降下を行う必要があります。
10. [WSO] 受信機のゲインを調整して、クラッター信号を0.5 nmまで低減します。これは、サイドローブの誤追跡を防ぎ、測距情報に誤りが生じるのを防ぐためです。
- この例では、距離設定が 5 nm なので、地上クラッターの「線」は図のようになります。

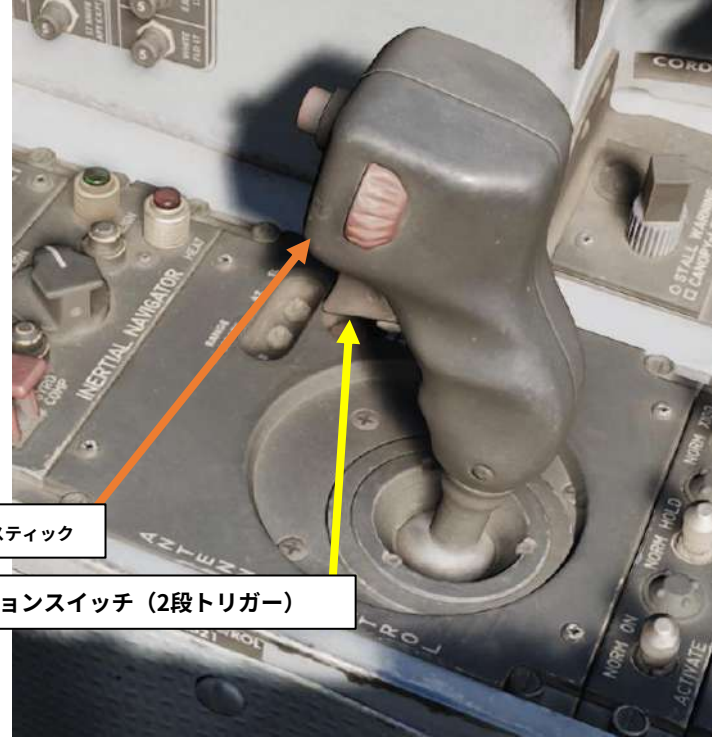


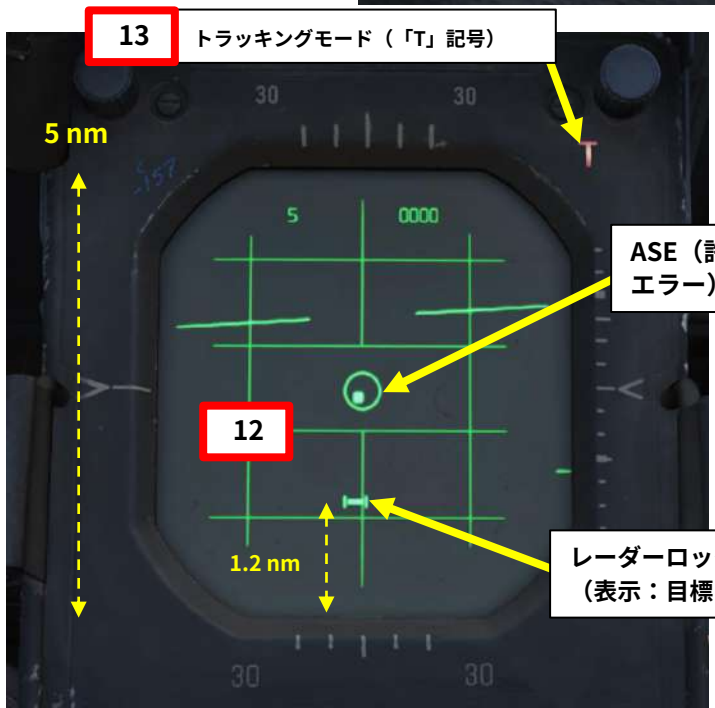


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.1 – 空対地レーダー測距

*11. [WSO]*ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (取得シンボル) を地上クラッター信号の中心に合わせます。
*12. [WSO]*レーダーカーソルが地上クラッターを越えたら、ハンドコントロールスティックトリガーの2番目のデテント（フルアクション）を押します。ASE（許容操舵誤差）サークルが見えたら離します。
*13. [WSO]*レーダーロックオンを確認してください。

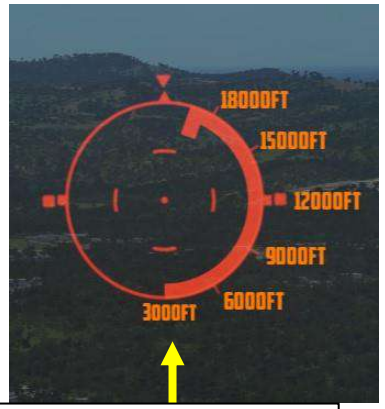
- 注: レーダーは 25,000 フィートを超える高度から地上の乱反射を追跡できます。



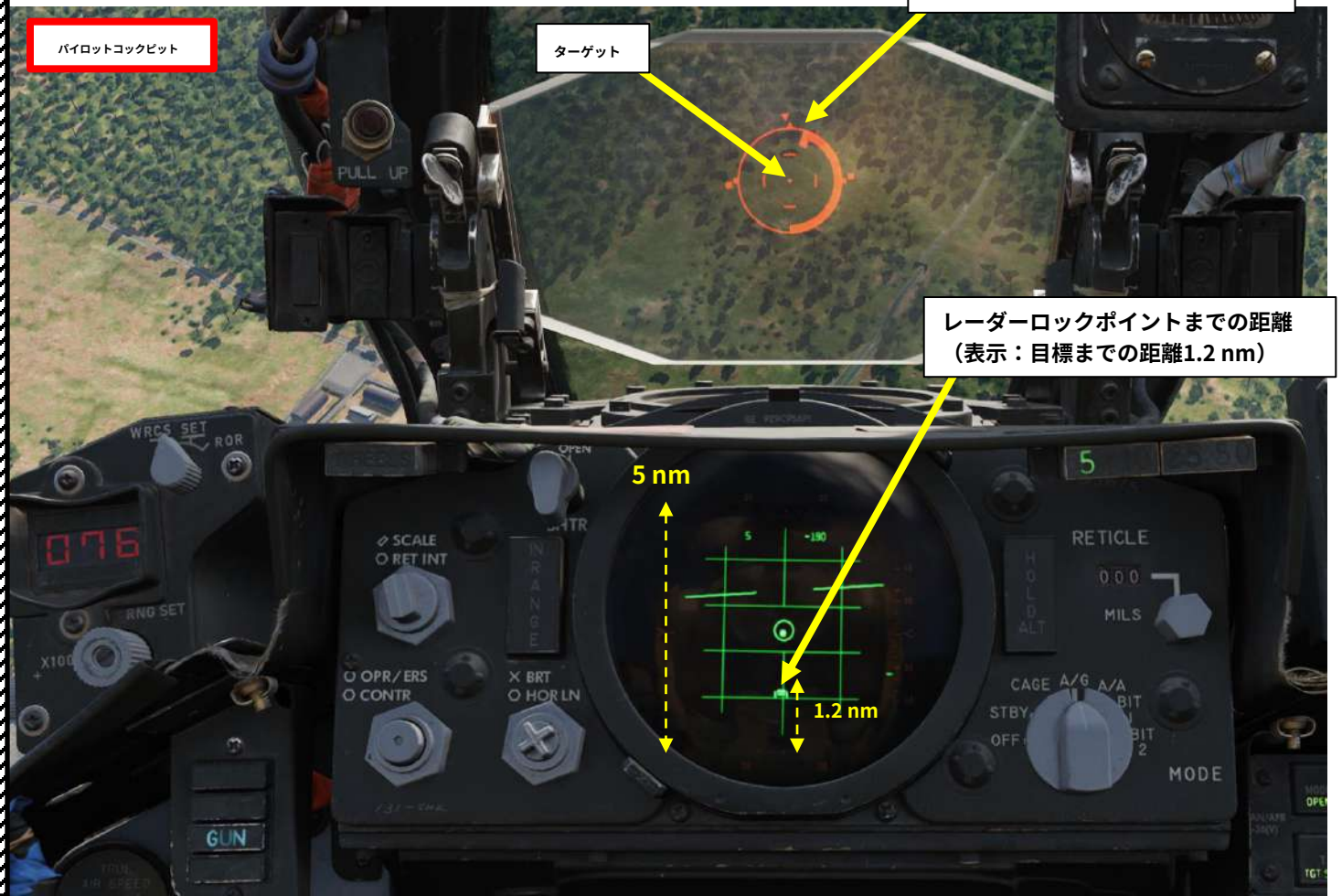


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.1 – 空対地レーダー測距

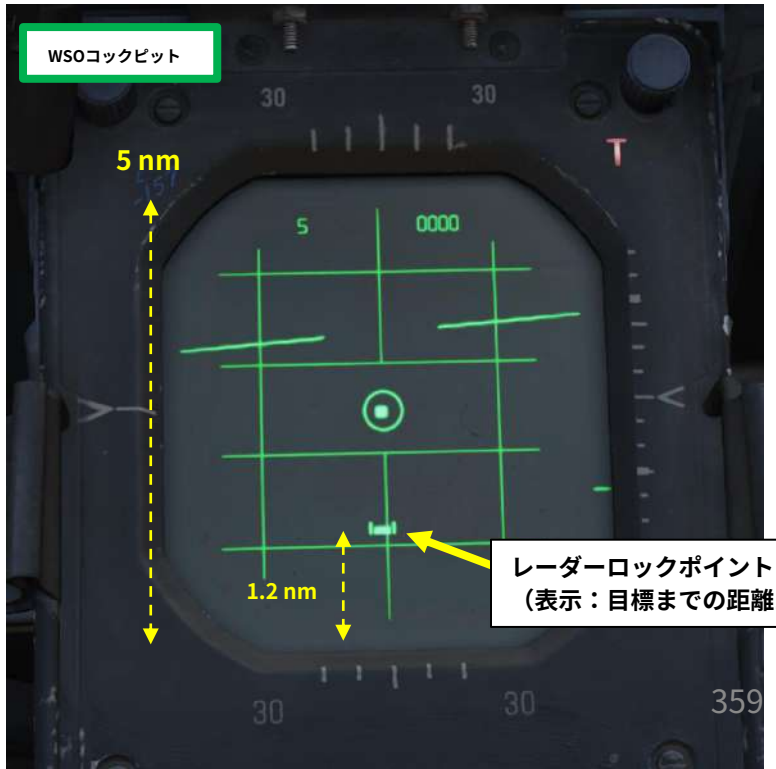
14. レーダースコープと光学照準器上のレーダーによって距離が提供されるようになりました。良い。
15. 時には、パイロットの光学照準器またはレーダーディスプレイに表示される斜距離が急激に減少することで、誤追尾が発生することがあります。この状態を修正するには、以下の措置を講じることができます。
    a) アクションスイッチを押してハーフアクションにしてから放します。
    b) 取得プロセスを再度開始します。



光学照準距離計（フィート）



レーダーロックポイントまでの距離
（表示：目標までの距離1.2 nm）

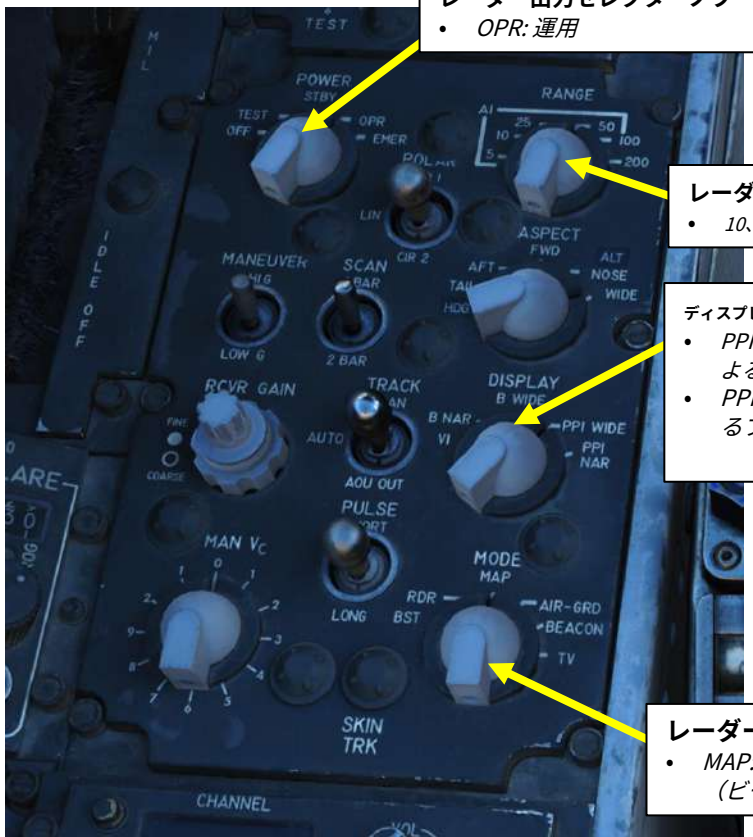


レーダーロックポイントまでの距離
（表示：目標までの距離1.2 nm）

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

マップPPI（プランポジションインジケーター）モードは、レーダー反射を航空機に対する実際の位置でプロットして表示する画面です。航空機の位置は画面下部の中央に表示され、画面の縦軸に平行な線は航空機の航跡と平行です。画面の横軸に平行な線は、航跡から最大で現在の表示範囲の半分までオフセットされます。

PPIモードは、**ディスプレイノブ**の中へ**PPIワイド**または**PPI-NAR**（ただし、**5 nmの距離設定**これは、B スコープの解釈では常に表示されます。



レーダー出力セレクターノブ
- *OPR: 運用*

レーダー範囲セレクターノブ
- *10、25、50、100、または200 nmに設定*

ディスプレイセレクター
- *PPI WIDE: ワイド スイープ設定 (120 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*
- *PPI NAR: 狭いスイープ設定 (45 度スイープ) によるプラン位置インジケーター (PPI) 表示形式。*

レーダー動作モードセレクター
- *MAP: フィードホーン章動なしの探索モード（ビーム幅が狭い）*

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

つまり、MAP PPIモードは、航空機前方の地形をラスタースキャンするモードです。画像の強度はレーダー反射の強度に依存します。地表の特定の特徴（建物や車両など）は高い強度を示し、他の特徴（水面など）は低い強度を示します。地形や高い構造物はレーダービームの到達を妨げ、特徴的な影を作り出します。その結果、画像は標高図のような外観になります。レーダーゲインはゲインノブで調整できます。

受信機ゲインノブ
- *内側のノブ: ゲイン微調整*
- *外側のノブ: 粗いゲイン調整*

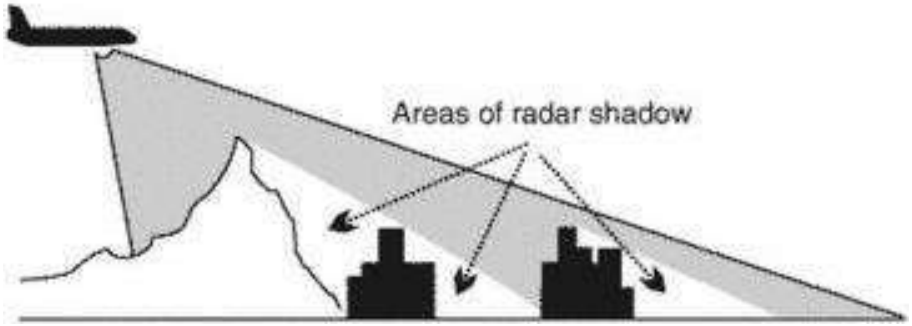
PPIディスプレイ

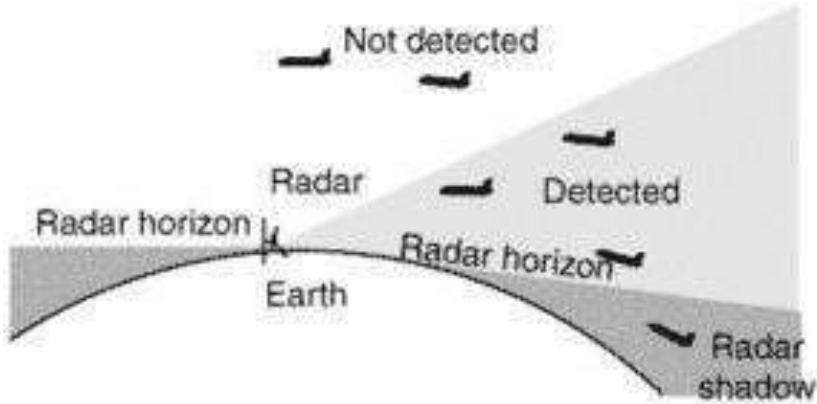
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

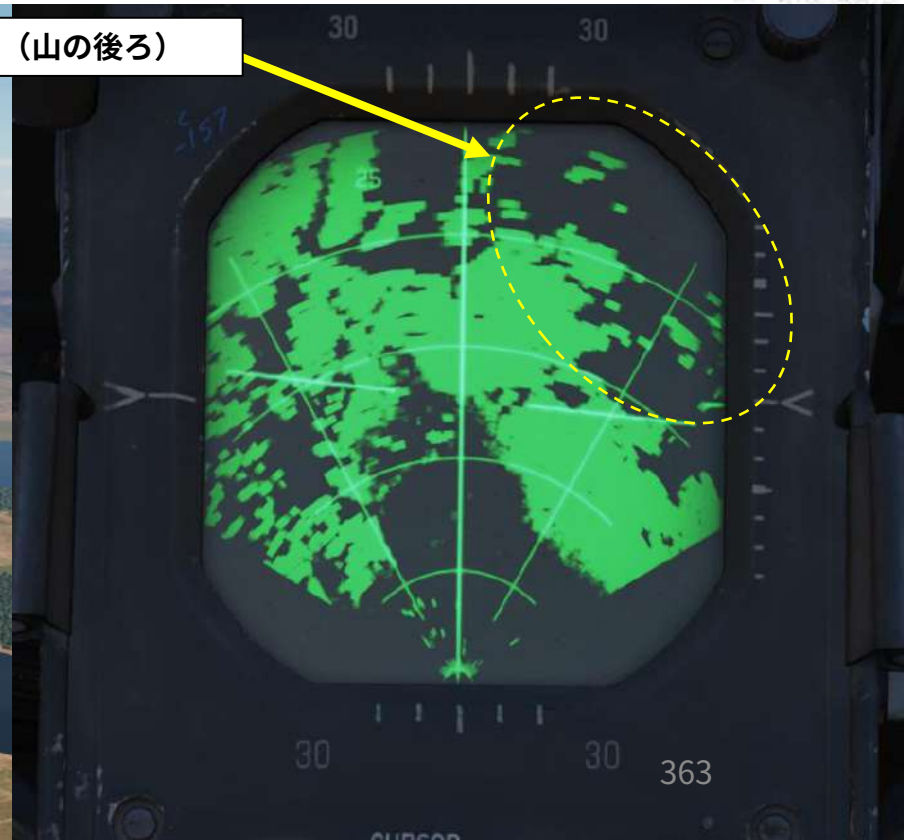
レーダー反射が見られない領域は黒く表示されます（水面など）。明るい緑色の領域は、通常、人工構造物（建物、送電線、道路など）または山岳です。

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

スコープ上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、レーダーが見通せない丘や山の背後の領域です。







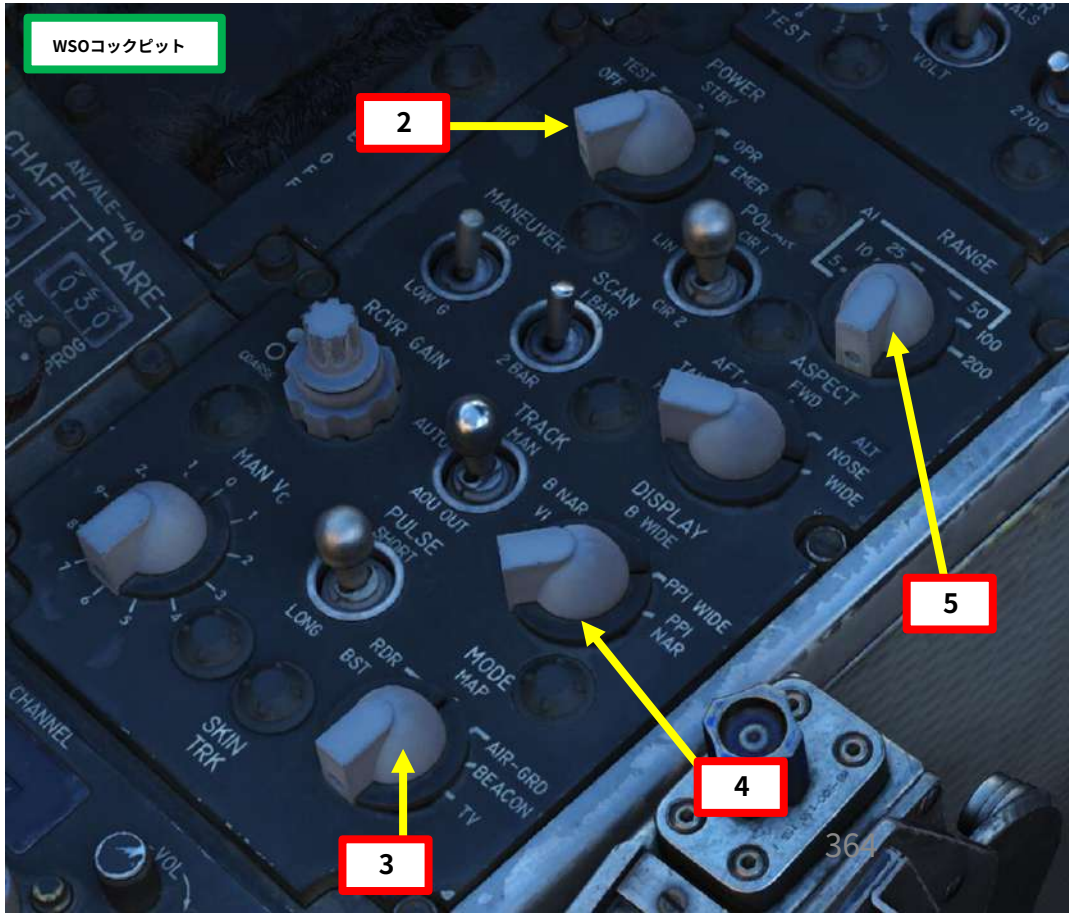
2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

空対地レーダーを使用してマップ PPI モードでターゲットを指定するには:

*1. [P]*空対地兵器投下モード ノブで、TGT FIND (ターゲット検索) または OFF SET (オフセット爆撃) を選択します。
*2. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*3. [WSO]*レーダー操作モードの設定 – MAP
*4. [WSO]*ディスプレイセレクターを設定します – PPI NAR (狭い) または PPI WIDE。
*5. [WSO]*レーダー範囲セレクターを必要に応じて設定します。
- 注意してください**5 nmの距離設定**B-Scope 解釈では常に表示されます。

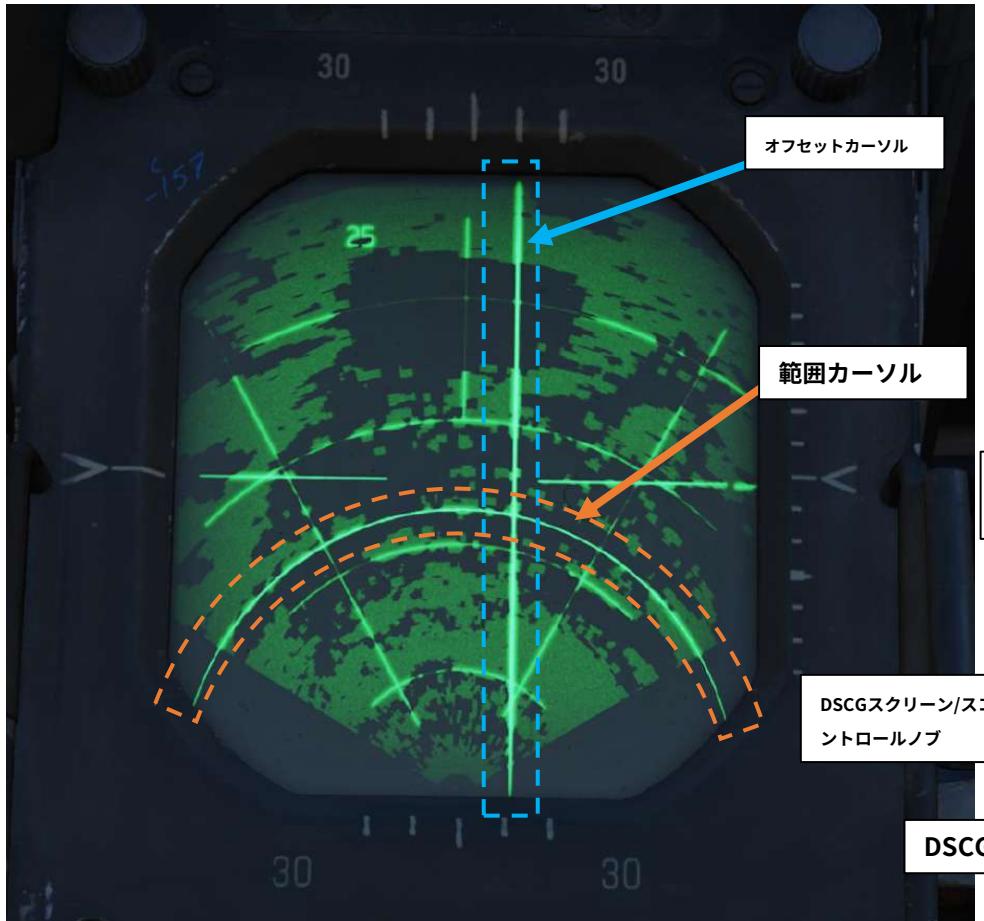
空対地兵器投下モードノブ
ダイヤルは2つに分かれており、左側はARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータ セット）発射モードを参照し、右側はモードに応じてナビゲーション コンピュータと連携可能なWRCS（兵器放出コンピュータ セット）を使用した自動放出機能を提供します。
- *TGT FIND: ターゲット検索 (ナビモードおよび Pave Spike ターゲットポッド爆撃のみ)*
- *OFF SET: オフセット爆撃*

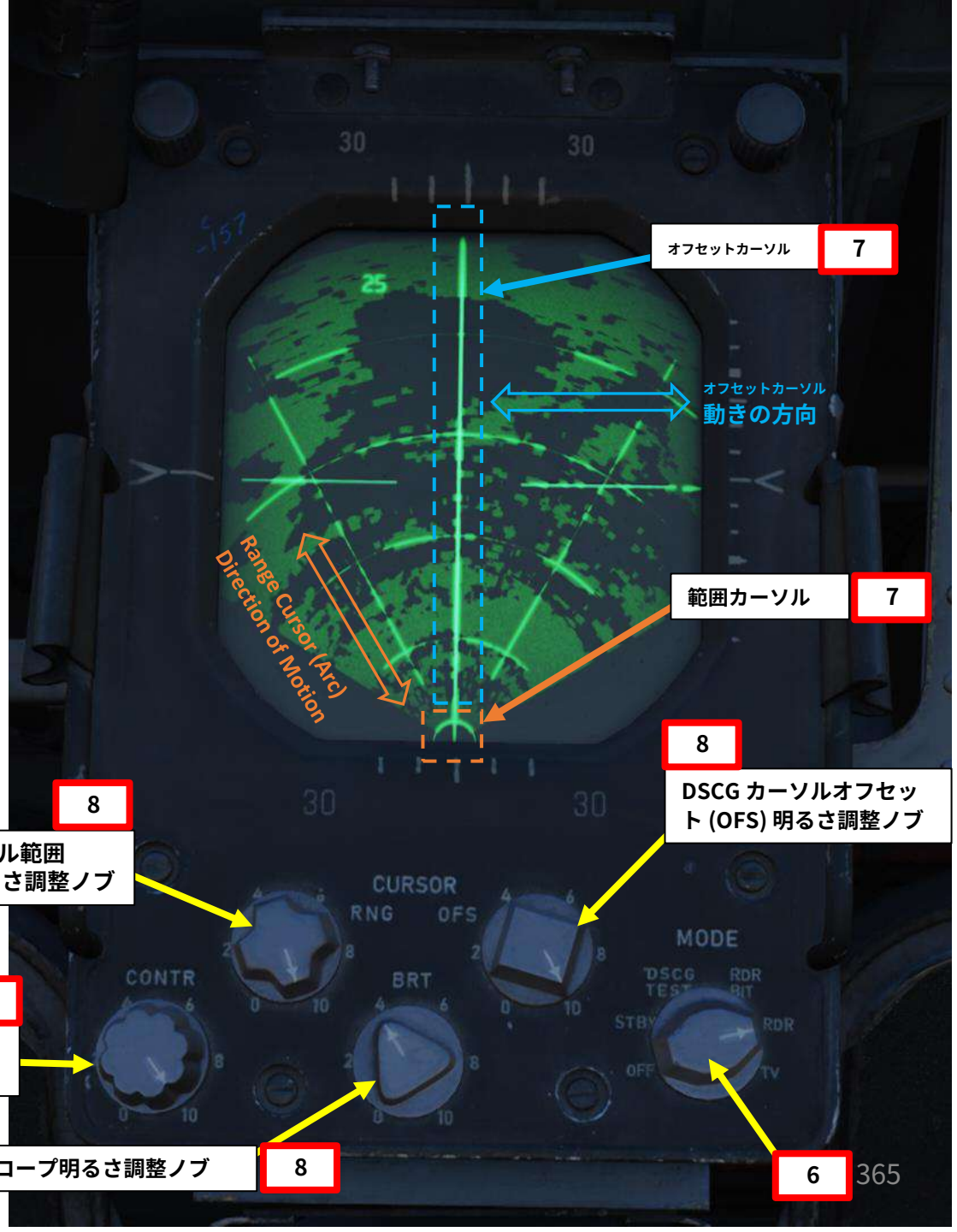


2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

*6. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。
*7. [WSO]*興味深いシンボルが2つあります。**範囲カーソル**そして**オフセットカーソル**両方のカーソルは PPI モードでのみ表示できます。
- その**範囲カーソル**航空機からの一定範囲の弧であり、航空機に近づけたり遠ざけたりすることができます。
- その**オフセットカーソル**航空機のドリフトに平行なオフセットであり、航空機の現在の航跡の左または右にオフセットできます。

*8. [WSO]*カーソル範囲の明るさ、カーソル オフセットの明るさ、画面/スコープのコントラスト、画面/スコープの明るさを調整して、範囲カーソルとオフセット カーソルの両方が表示されるようにします。

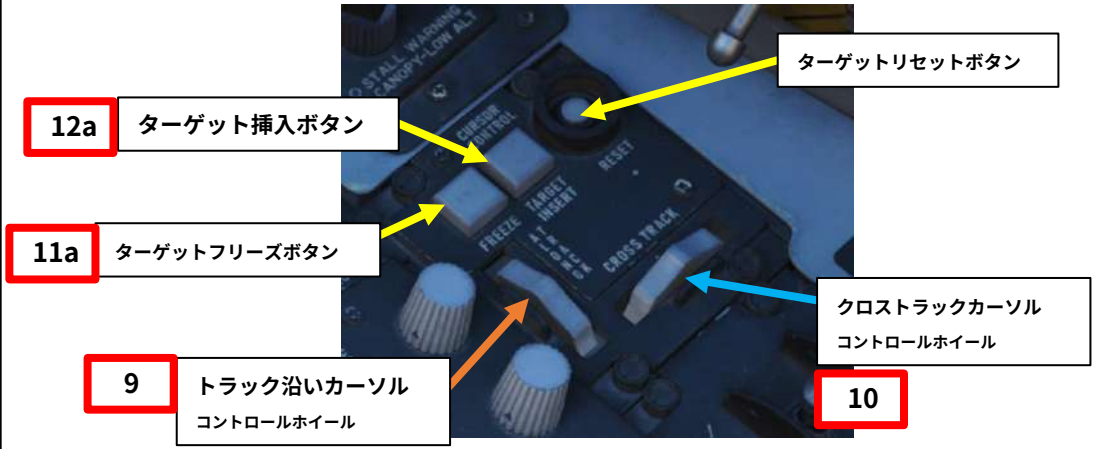


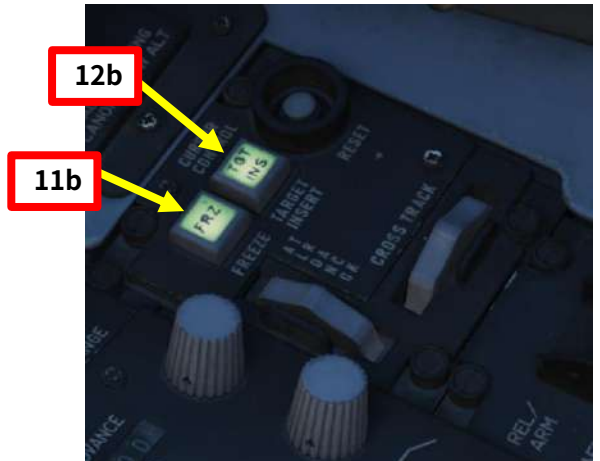


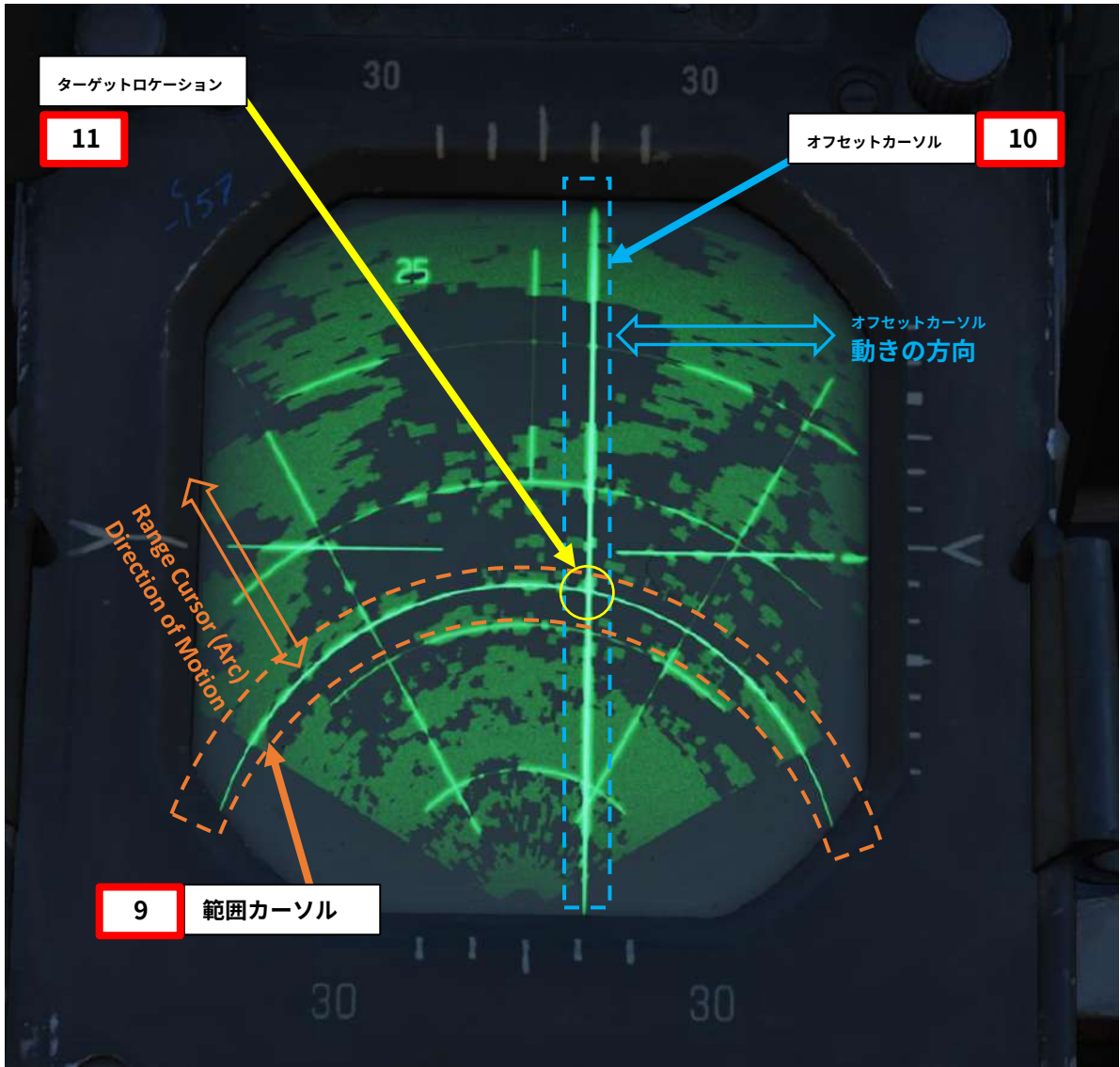
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – AN/APQ-120 火器管制レーダー
2.5 – 空対地作戦
2.5.2 – マップPPI（プランポジションインジケーター）モード

*9. [WSO]*トラック沿いコントロールは、範囲カーソルの現在の設定を増減するために使用されます。
*10. [WSO]*クロス トラック コントロールは、オフセット カーソルを航空機のトラックの左右に移動するために使用されます。
*11. [WSO]*ターゲットが距離カーソルとオフセット カーソルの接点に到達したら、ターゲット フリーズ ボタンを押してこの位置を記憶します。
*12. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押します。
*13. [WSO]*ターゲットが指定されました。

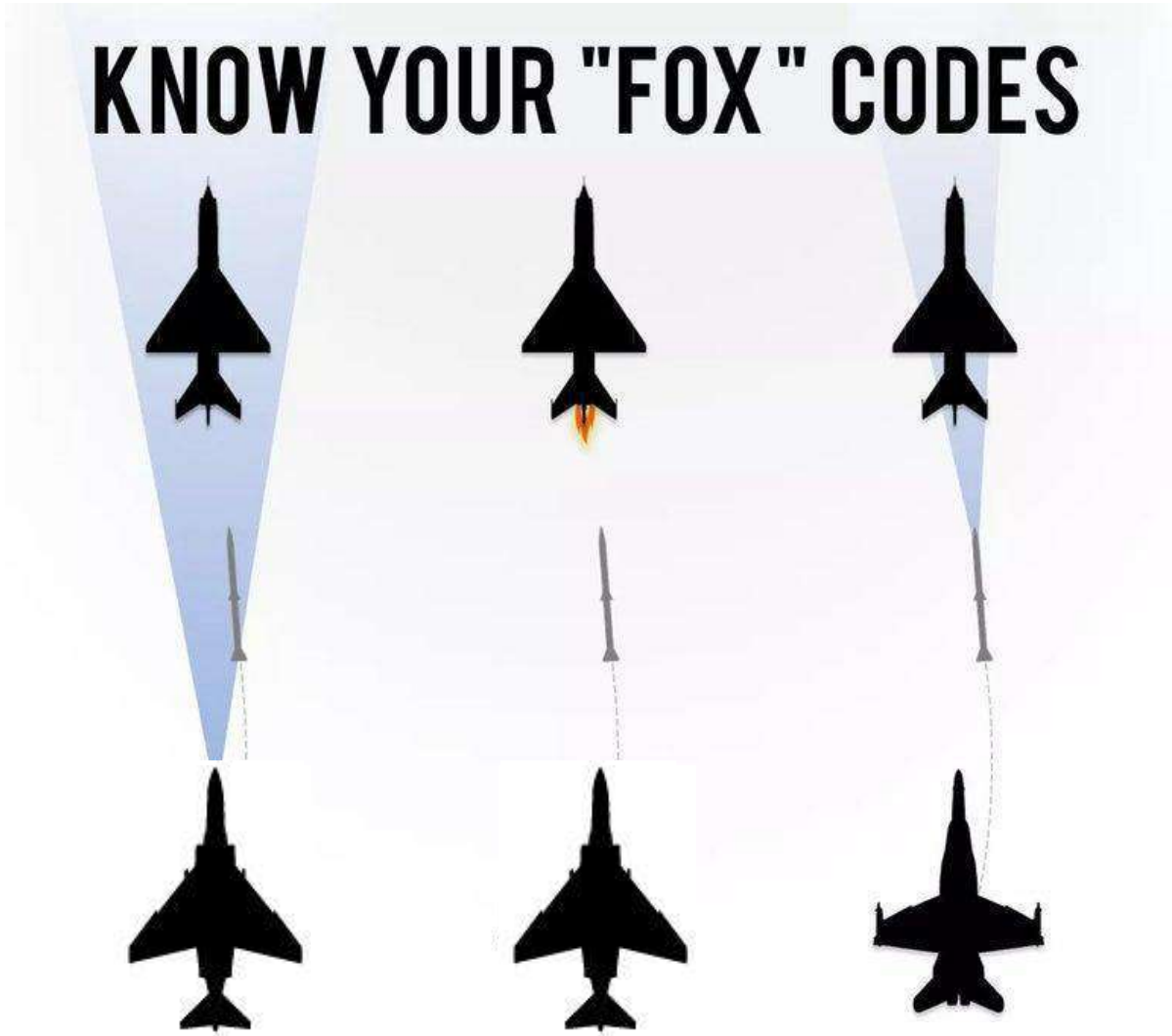






2 – AN/APQ-120 消防レーダー 2.6 – レーダー用語と用語

- バンディット：敵機を確認
- BOGEY: 未確認航空機
- SPIKE: 空対空レーダーがあなたをロックオンしています
- バディ・スパイク：味方のレーダーがあなたをロックオンしています
- NAILS: RWRコンタクト。レーダー波を発するが、レーダーロックは行わない。
- FOX 1：セミアクティブレーダーミサイル（スーパーS530F + R530F + 27R/ER + AIM-7）
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル（R550マジックI + R550マジックII + 27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。ミサイルが航空機のレーダーを一定の距離まで追跡し、その後、内部のレーダーが作動する (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン：レーダーでターゲットをロックする際は、「レイガン」と発声するのが良いでしょう。こうすることで、チームメイトにロックしていることを知らせることができます。これは、相手が味方か敵かを識別する際によく使われます。もし相手が「バディ・スパイク！」と叫んだ場合、味方をロックしている可能性が高いです。
- ショットガン：AGM-45 シュライク対レーダーミサイル（ARM）が発射されます。
- IFF：「彼は味方か、それとも敵か？」という意味
- ピットブル：FOX 3（アクティブレーダー）ミサイルは、搭載レーダーを追跡するために使用し始める。



F-4Eファントムには装備なし

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP） 3.1 – 概要

AN/AVQ-23「ペイブ・スパイク」照準ポッドは、地上目標の捕捉に旋回可能なテレビ画像を提供するほか、距離情報の測定やレーザー誘導兵器の誘導に用いるレーザーを発射することができる。最新の赤外線画像装置を備えていないため、視界不良時や夜間の使用には制限がある。

AN/AVQ-10 ペイブナイフの後継機であり、AN/AVQ-26 ペイブタックポッドの前身です。ペイブスパイクは1974年に運用開始され、1982年から1989年にかけてペイブタックポッドに置き換えられました。

AN/AVQ-23 ペイブスパイク ターゲティングポッド

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP） 3.1 – 概要

ターゲティング ポッドは WSO (Weapon Systems Officer) によって操作されますが、ポッド自体とそのモードは航空機の飛行方法に大きく依存するため、WSO とパイロットの間の通信が不可欠です。

Redkiteの「Pave Spike + Laser guided bombs Tutorial」ビデオを参照することを強くお勧めします。 https://youtu.be/FZNtAqOZGgA

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP） 3.1 – 概要

ターゲティングポッドはステーション 4 にのみ装備できることに注意してください。これはポッドの可視範囲の制限に影響します。

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）3.2 – ディスプレイ

F-4では、ターゲットポッドの情報は「**DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面**。

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）3.2 – ディスプレイ

その**DSCG 画面モードスイッチ**スコープ画面に表示されるフィードを決定するために使用されます。**ビデオ選択ボタン**WSO コックピットでは、テレビ映像がターゲティング ポッドから来るのか、それともマーベリック ミサイルから来るのかを制御します。

ビデオ選択ボタン

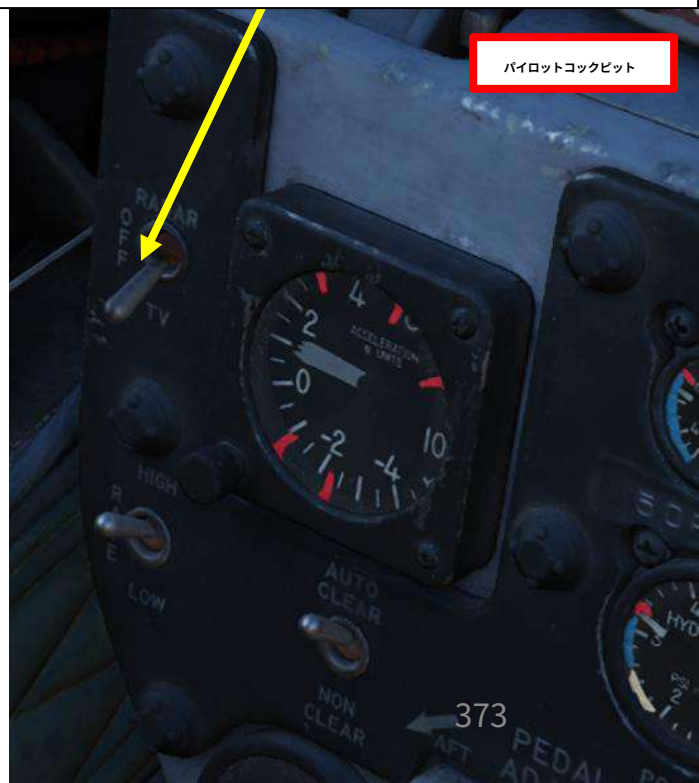
- *TV モードのときは、レーダー スコープ ディスプレイ上で WEAPON (AGM-65 Maverick など) と ASQ-153 (Pave Spike ターゲティング ポッド) のテレビ ビデオを交互に表示します。*

DSCG 画面モード – レーダー

DSCG 画面モード – TV

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチ

- *UP: レーダーフィードソースがDSCG画面に表示されます*
- *ミドル：オフ*
- *下: TV（マベリックまたはペイブスパイクターゲティングポッド）のビデオソースがDSCG画面に表示されます。*



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（WSO）

レチクル明るさ調整ノブ
- *TV レチクルのコントラストを黒 (反時計回り一杯) から緑 (時計回り一杯) まで制御します。*

ターゲティングポッドレチクル
- *レチクルは時計回りに回転し、ポッドの現在の高度を示します。*

WSOコックピット

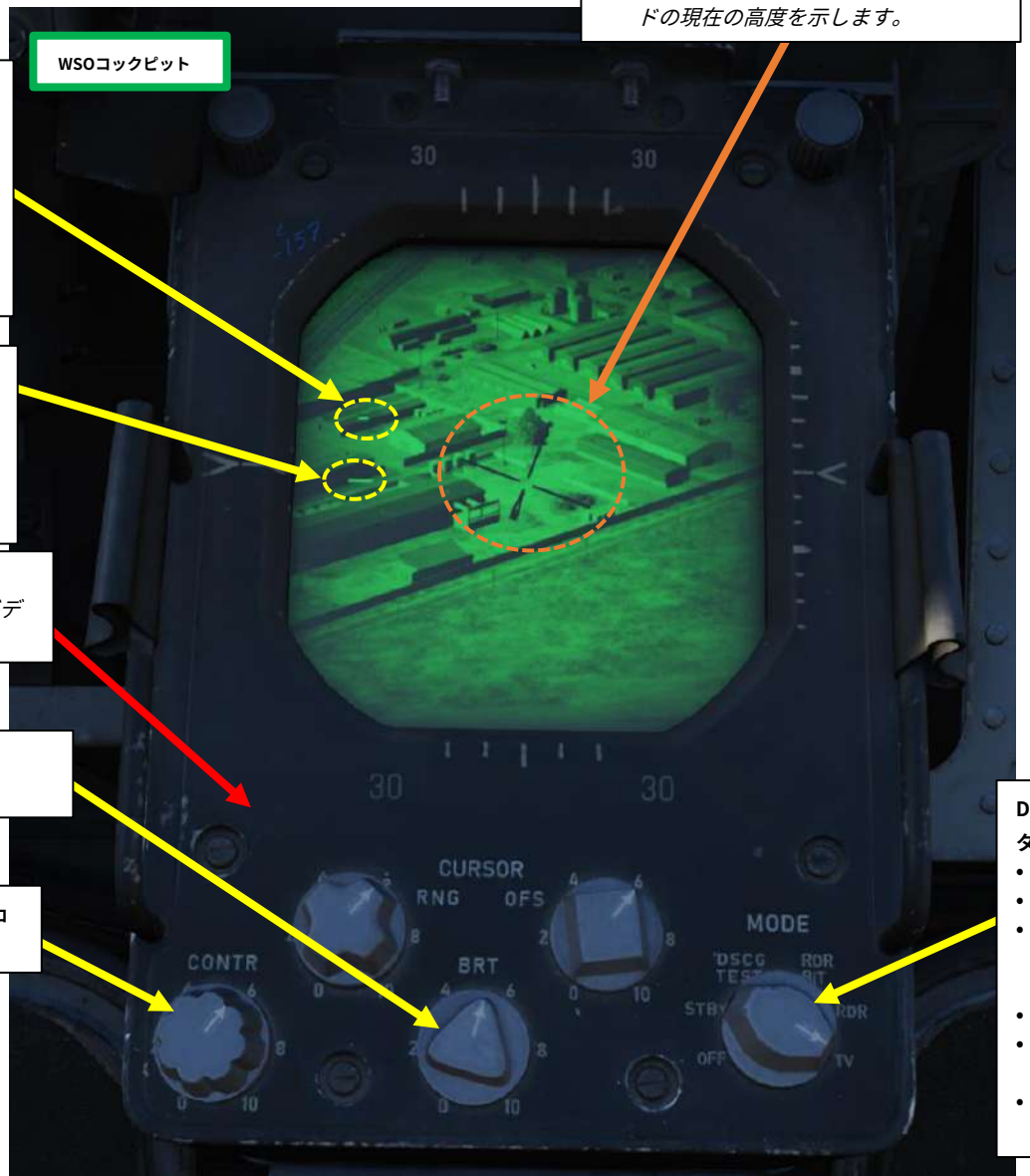
TTG（タイム・トゥ・ゴー）キュー
- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドがレーザーを発射し、ターゲット範囲が承認されました*
- *速く点滅: ポッドがレーザーを発射していないか、ターゲットが遠すぎます*
- *ゆっくり点滅: ポッドはレーザーを発射していますが、ターゲット範囲は拒否されています*

T0（リリース）キュー
- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドにレーザー発射命令が送られます (ハンドコントロールスティックトリガーをフルアクションにします)*
- *素早く点滅: ポッドはレーザーを発射する命令を受けていない*

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

DSCGスクリーン/スコープ 明るさ調節ノブ

DSCGスクリーン/スコープコントラストコントロールノブ

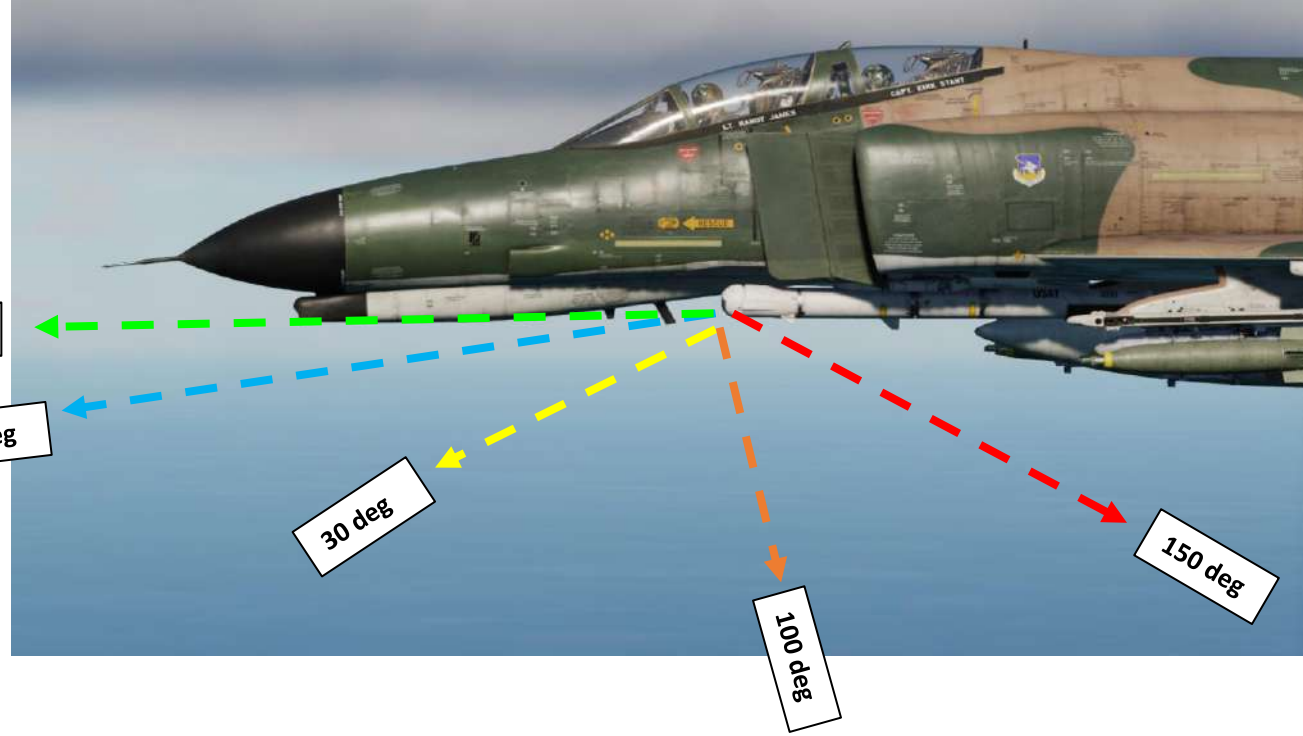


DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ**: 離陸および着陸に使用するスタンバイモード。*
- ***DSCGテスト**: 正常な動作を確認するため、8段階グレースケールのテスト検索表示画像を表示します。適切なサイズにするには、範囲10を選択してください。*
- ***RDRビット**: レーダー内蔵テスト*
- ***RDR**: すべての使用モードでレーダー表示機能に使用されます。*
- ***テレビ**: EO (電気光学)兵器や Pave Spike ターゲティング ポッドを使用したテレビ ラスター画像に使用されます。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（WSO）

テレビ画像は主にレチクルで構成されています。レチクルは時計回りに回転し、ポッドの現在の仰角を示します。90度回転すると、ポッドは真下を向いています。レチクルがほぼ上下逆さまになっている場合は、ポッドが仰角のジンバル限界（160度）に達していることを示します。



ターゲティングポッドの視線: 10度

ターゲティングポッドの視線:30度

ターゲティングポッドの視線: 100度

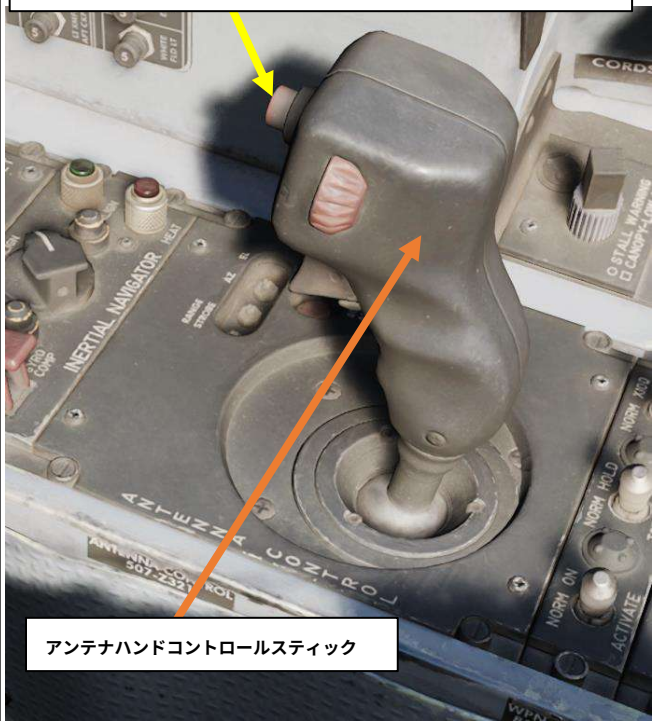
ターゲティングポッドの視線: 150度

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（WSO）

ターゲティングポッドの視野は、**チャレンジボタン**上の**アンテナハンドコントロールスティック。** 広い視野はレチクルの周りの円で示されます。

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*



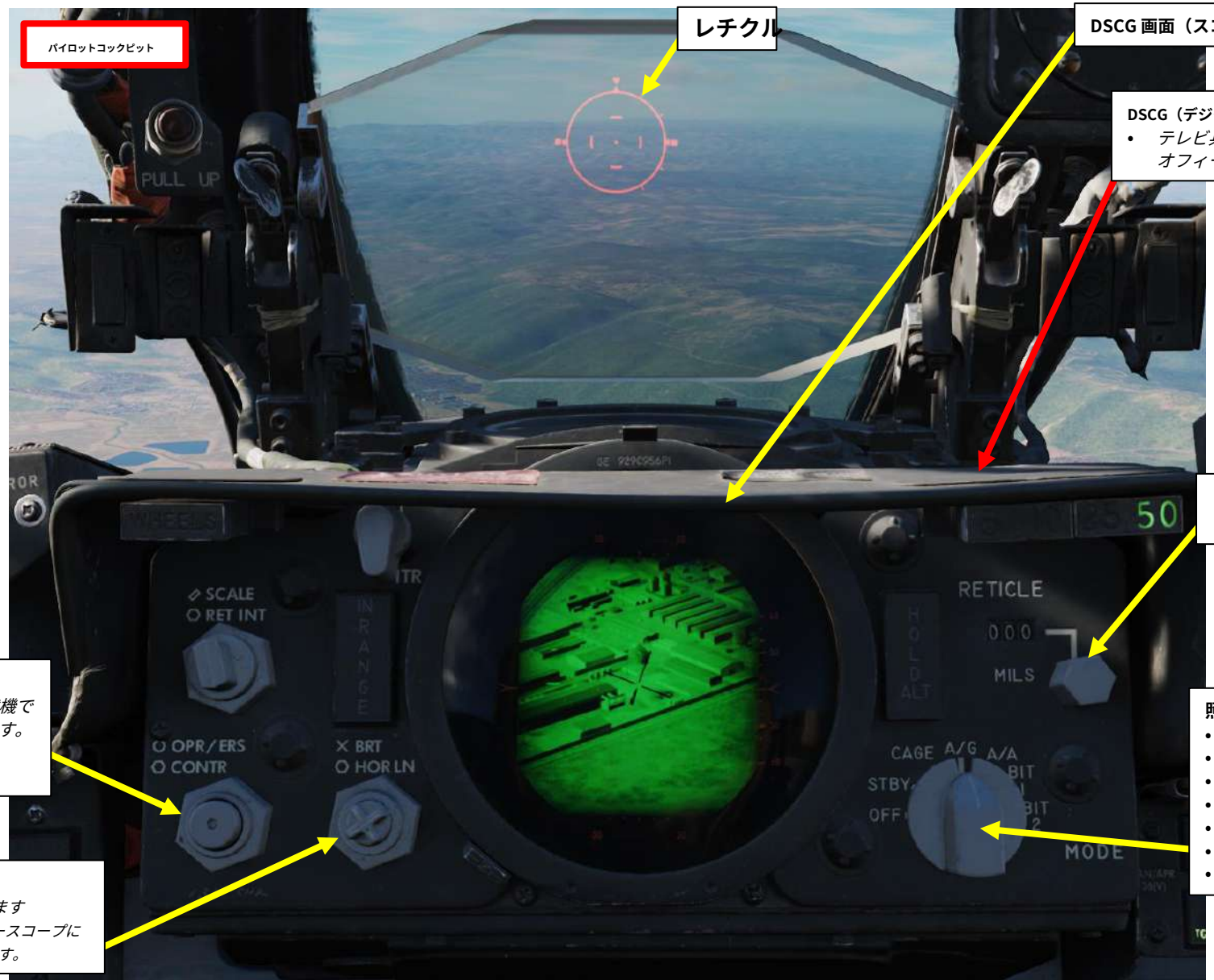
ターゲティングポッドレチクル
- *広い視野*

ターゲティングポッドレチクル
- *狭い（4倍）視野*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（パイロット）

パイロットはターゲティング ポッド自体を制御することはできません。スクリーン/スコープは主に受動的な方法で情報を提供するために使用されます。



レチクル

DSCG 画面（スコープ）

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

レチクル減圧設定ノブ（ミル）

照準モードセレクター
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ*
- *CAGE: 視界は閉じ込められる*
- *A/G: 空対地モード*
- *A/A: 空対空モード*
- *ビット 1: 組み込みテスト 1*
- *ビット 2: 組み込みテスト 2*

OPR/ERSボタンとCONTRノブ
- *内側ボタン：DVST（直視収納管）搭載機でディスプレイの表示をオン/オフにします。DSCGスコープでは機能しません。*
- *外側のノブ: 画面のコントラストをコントロールします*

BRT & HOR LNノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調節します*
- *外側のノブ: 両コックピットのレーダースコープに表示される相対的な水平線を制御します。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（パイロット）

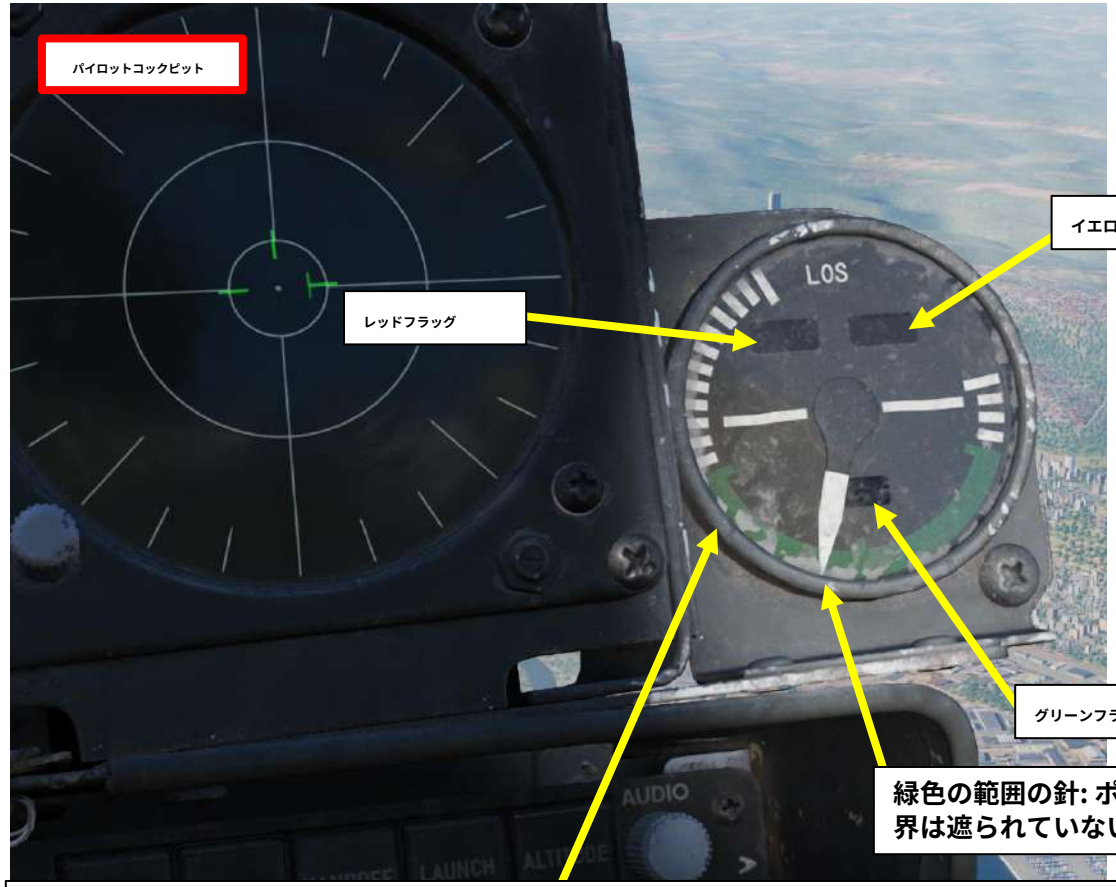
距離表示パネルは、パイロットに Pave Spike によって測定された斜距離の読み取り値を提供します。

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（パイロット）

方位角・仰角・視線（LOS）指示器は、パイロットがターゲティングポッドがロールと仰角の点でどこを向いているかを知るために使用する計器です。これは主に、ペイブスパイクのジンバル制限を超えないようにするために使用されます。

指針が緑色のラベルの範囲内に維持され、黄色または赤色の旗が表示されていない場合は、航空機のポッドによって視界が遮られることはありません。



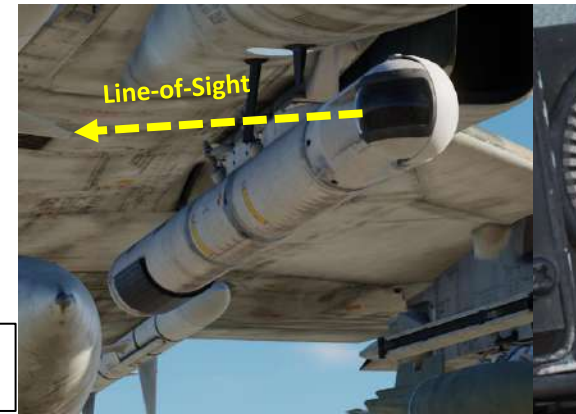
方位角・仰角/視線（LOS）インジケーター

- *視線を運用制限内に維持するためにパイロットが Pave Spike Targeting Pod の現在の姿勢を評価するための主な計器。*
- *針はポッドのロール位置を -160° (時計回り) から +110° (反時計回り) まで示します。*
- *3 つの旗が高度を示します: 緑 (-120° ～ -155°)、黄 (-155° ～ -160°)、赤 (-160° 以上)。*

ロール角度:
- 160度左

ロール角度:
- 80度左

ロール角度:
0度



ロール角度:
+ 80度右

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（パイロット）

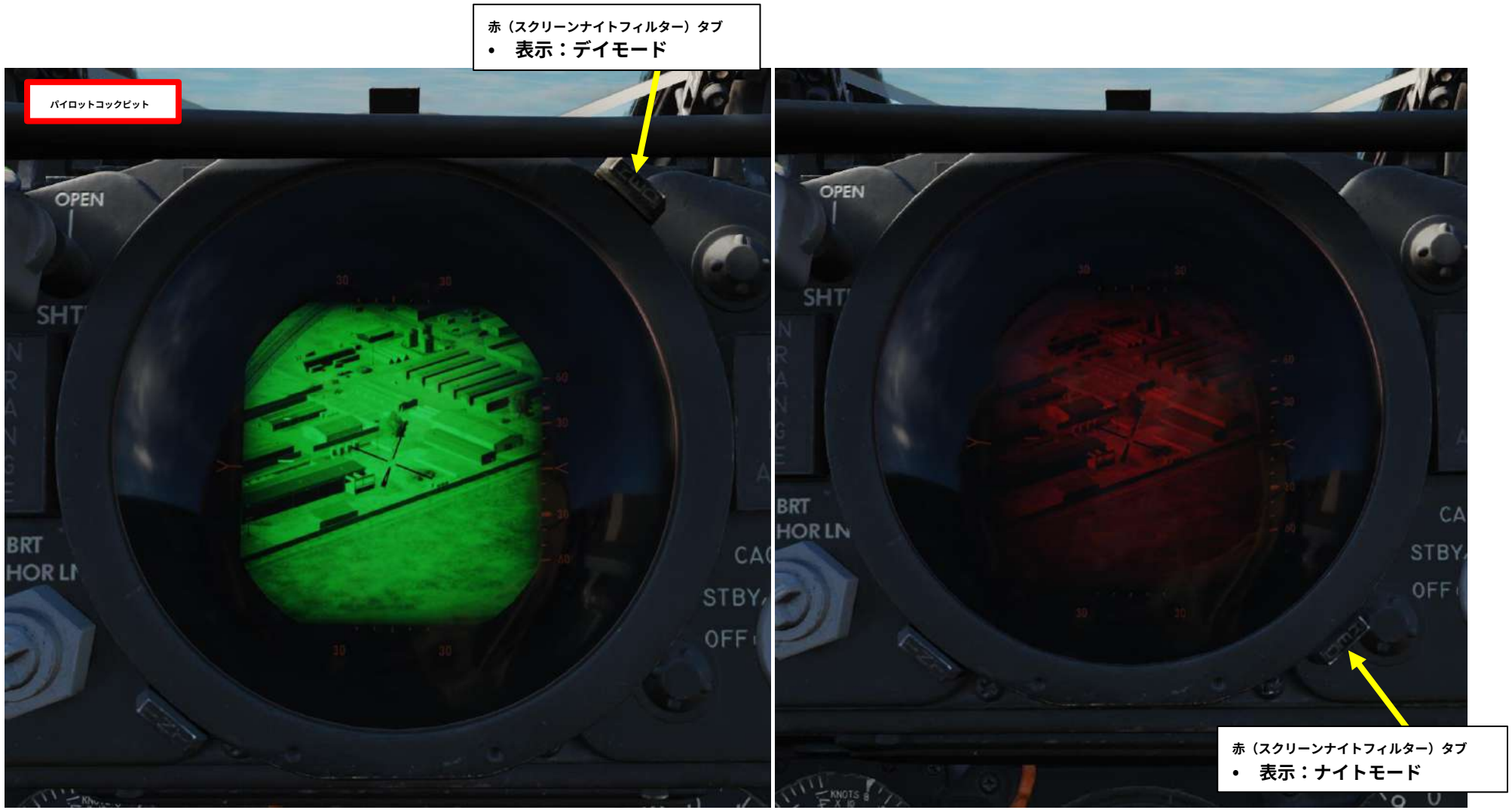
3 つの旗はポッドの高度を示します。

- **緑: -120度から-155度**
- **-155度から-160度までは黄色**
- **赤: -160°以上**

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.2 – ディスプレイ（パイロット）

その**赤（スクリーンナイトフィルター）タブ**回転させて夜間飛行用の赤色スコープ表示を実現できます。



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

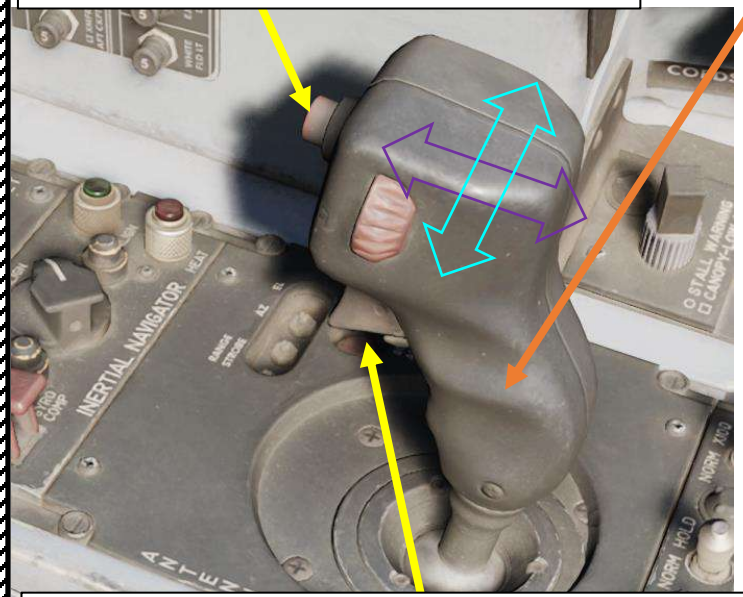
3.3 – コントロール（WSO）

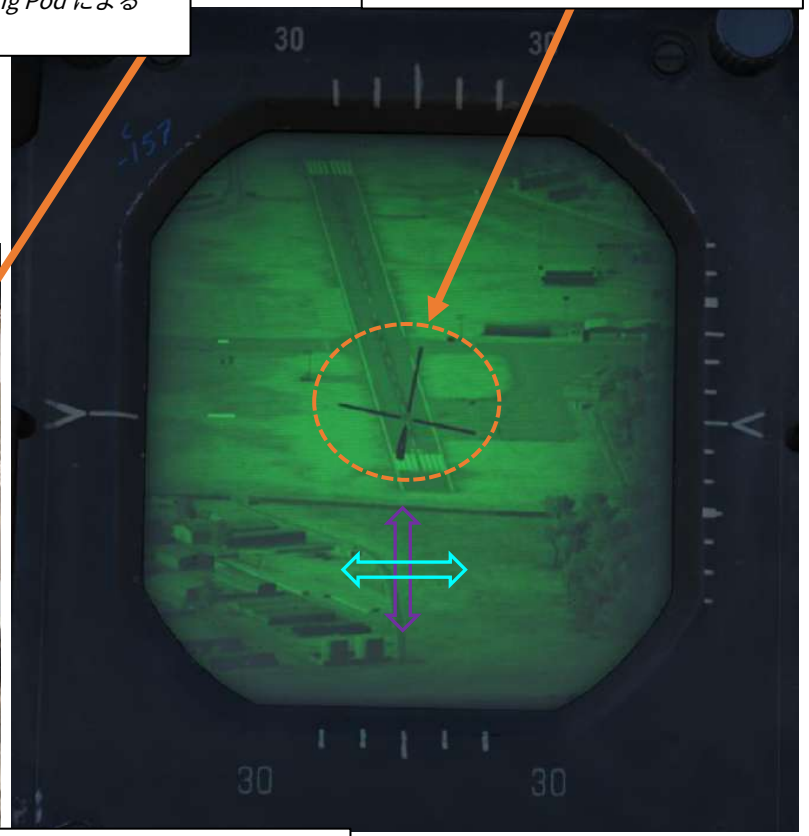
その**ハンドコントロールスティック**ポッドの視線を旋回させて修正するために使用されます。スティックを前方に動かすとポッドの視線は上に移動し、後方に動かすとポッドの視線は下に移動します。

アンテナハンドコントロールスティック
- *このジョイスティックはレーダーと統合されており、空対空モードでのレーダー ディスプレイ上の捕捉シンボルの距離 (前後) と方位 (左右) の位置制御、および AGM-65 Maverick と Pave Spike Targeting Pod によるシーカー/電気光学センサーの方向制御を実行します。*

ターゲティングポッドレチクル
- *レチクルは時計回りに回転し、ポッドの現在の高度を示します。*

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*





ターゲティングポッドレーザーコード設定インジケーター

ターゲティングポッドレーザーコード入力ボタン

ターゲティングポッドレーザーコード設定コントロール

アクションスイッチ（2段トリガー）
- *トラックモードに入るには、トリガーを離してからハーフアクションへ、そして再びハーフアクションへという一連の動作を完了する必要があります。トリガーをどの時点でも押し続けても、連動した動作は実行されません。*
- *レーザーを発射するには、トリガーを押し続けるのではなく、トリガーを全ての段階（リリースからハーフアクション、フルアクション、そして再びハーフアクション、リリース）を前後に動かすシーケンスを完了する必要があります。このシーケンスを完了すると、レーザーのオン/オフが切り替わります。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.3 – コントロール（WSO）

その**ターゲット指定子コントロールセットパネル**主にターゲティングポッドの電源を入れるために使用されます。

レチクル明るさ調整ノブ
- *TV レチクルのコントラストを黒 (反時計回り一杯) から緑 (時計回り一杯) まで制御します。*

ターゲットポッドの電源オンボタン

ターゲティングポッド方位角照準制御ノブ

ターゲティングポッドの仰角照準制御ノブ

収納ボタン
- *押すとターゲティング ポッドを格納/解除します。*

ポッドロールのターゲット設定照準制御ノブ

レーザー準備選択ボタン
- *押した後に点灯すると、指示レーザーの発射が有効になります。*
- *インターロック（ノーズギアが上がり、ポッドの全機能が作動している状態）により使用が禁止されている場合、ライトは消灯したままになります。その後押すとレーザーシステムが停止します。*

BIT（内蔵テスト）番号インジケーター

次のBIT（組み込みテスト）ボタン

拒否/上書きボタン
- *ターゲティング ポッドは、レーザーで測定された斜距離と INS に基づいて計算された距離との間に大きな差異を検出すると、自動的に前者を拒否し、後者を優先します。*
- *このボタンは、レーザー測定された傾斜範囲の使用を強制します。*

ターゲット指示制御設定パネルライトの明るさ調整ノブ

取得モード選択スイッチ
- *UP: 12-VIS、スレーブポッドの視線は光学照準器ピパーと平行です。*
- *MIDDLE: WRCS、WRCS 統合が非アクティブ化されていない限り、ポッドの視線を WRCS カーソルに従属させます。それ以外の場合は 12-VIS に戻ります。*
- *下: 9-VIS、ポッドの視線を FRL (胴体基準線) より 90 度下に設定し、左に 90 度ロールします。*

OVHT（過熱）ライト
- *ターゲティングポッドが過熱状態になった場合に点灯します。*

INS OUT ライト
- *慣性航法システムに障害が発生した場合に点灯します。*
- *他の手段によって解除されていない限り、ボタンを押すと、INS 統合機能を手動で解除または有効化できます。*

BIT（内蔵テスト）ステータスインジケーター
- *GO: BITの成功機能*
- *MALF: BITの故障*

ターゲット指定制御セット
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作するためのメインパネル。*

WRCS OUTボタン
- *点灯している場合、WRCS (武器発射コンピュータ セット) はポッドに統合されておらず、その統合を必要とする機能は利用できません。*
- *他の手段によって統合が解除されていない限り、押すと手動で統合を解除または開始できます。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.3 – コントロール（パイロット）

その**空対地兵器投下モードノブ**そして**武器発射モードセレクター**ターゲティングポッドと統合された武器発射モードを選択できるようにします。

武器発射モードセレクター

- *WRCS: 武器発射コンピュータセット（自動配送とも呼ばれる）*
- *SET: RORモードで使用される希望のリリース範囲が表示されます*
- *ROR: リリースオンレンジモード*

空対地兵器投下モードノブ

ダイヤルは2つの半分に分かれており、左側はARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータセット）の発射モードを参照し、右側はWRCS（武器発射システム）を使用した自動発射機能を提供します。

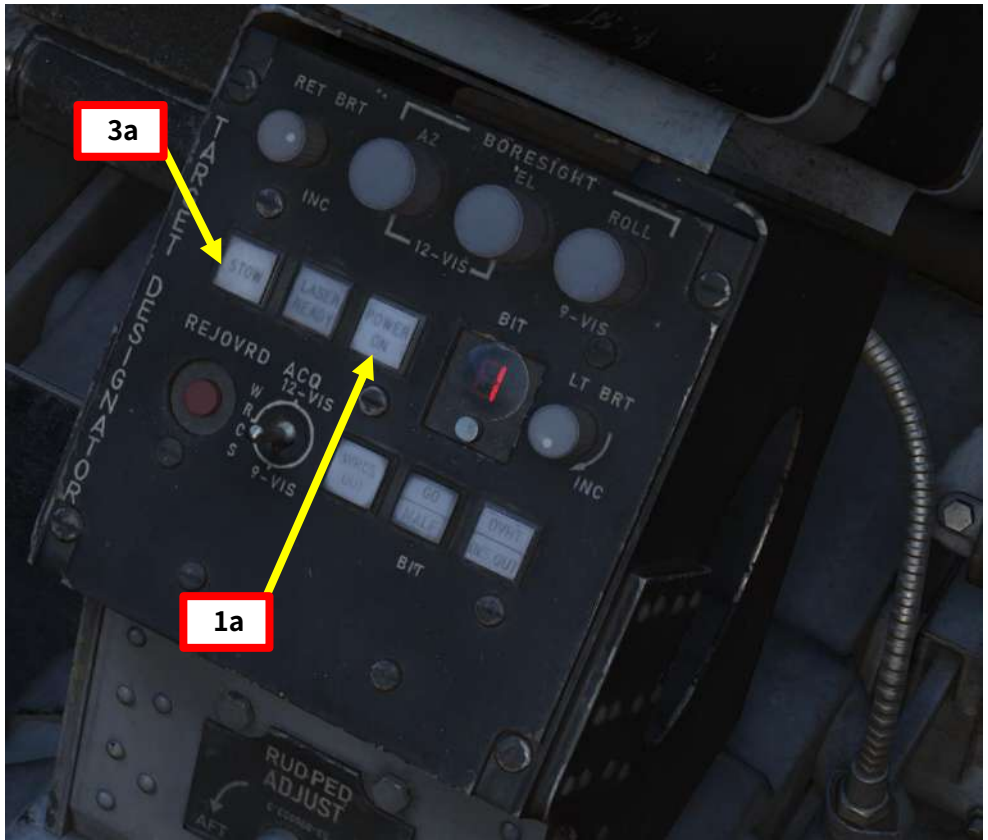
モードに応じてナビゲーション コンピューターに接続可能な、リリース コンピューター セット。

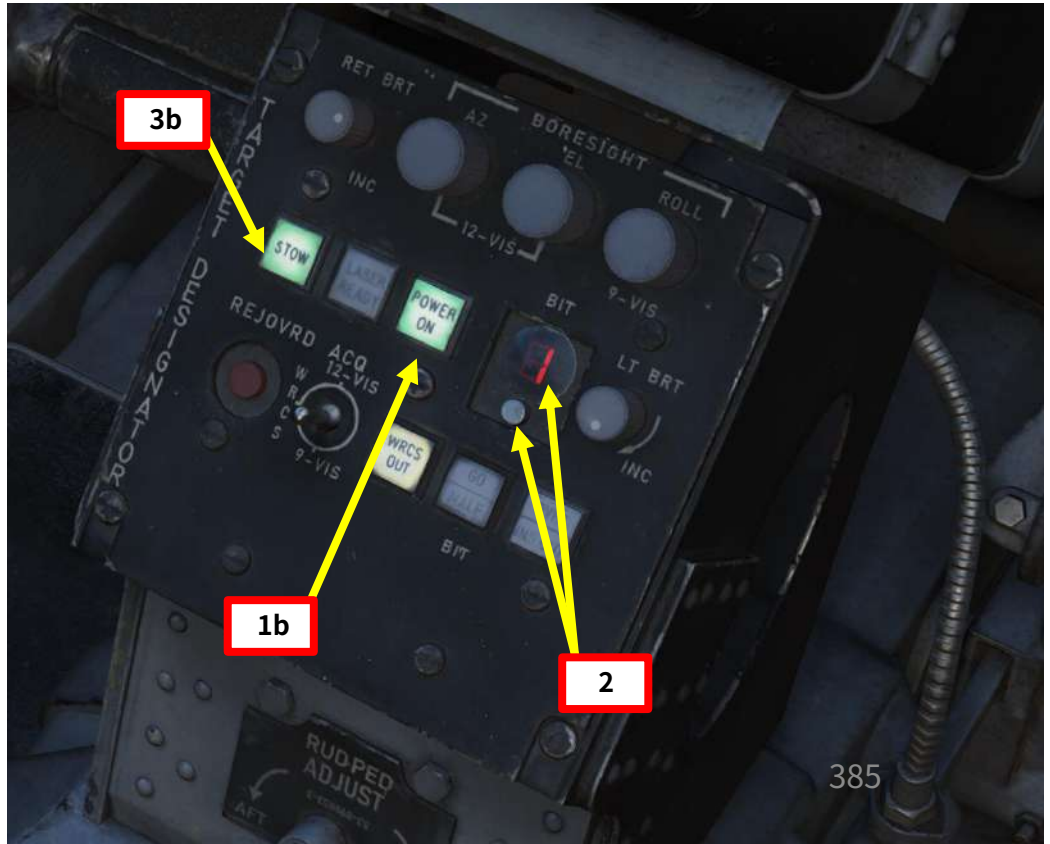
- *INST O/S: 瞬時の肩越し爆撃*
- *ロフト：ロフト爆撃*
- *O/S: (タイムド) 肩越し爆撃*
- *T LAD: 時間指定LADD（低角度ドラッグデリバリー）爆撃*
- *TL: 時限レベル爆撃*
- *オフ：オフ（空対空）*
- *DIRECT: 手動直接爆撃*
- *TGT FIND: ターゲット検索 (ナビモードおよび Pave Spike ターゲットポッド爆撃のみ)*
- *DT：ダイブトスボミング*
- *DL: ダイブ・レイダウン・ボミング*
- *L: レイダウン爆撃*
- *OFF SET: オフセット爆撃*
- *AGM-45: AGM-45シュライクミサイルに使用*

3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

ポッドに電源が入っていない状態で飛行するとジンバルが自由に動き、ポッド自体が損傷する可能性があるため、タキシングおよび離陸の前に、ターゲティング ポッドの電源投入シーケンスを地上で開始する必要があります。

1. *[WSO]*ターゲット指定電源オンボタンの設定 – オン
2. *[WSO]*BIT（組み込みテスト）インジケーターが「1」に設定されていることを確認します。
    - 注: ビット「0」はターゲット指定セットパネルのすべてのライトを点灯させ、ポッドの操作を禁止します。
3. *[WSO]*ターゲット指定格納ボタンの設定 – オン。
    - ボタンが点灯しているときは、ポッドのヘッドは格納されています。





3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*4. [WSO]*レーザー指定コードを設定します – ご希望に応じて。ここでは1688を選択します。

*5. [WSO]*レーザーコード入力ボタンを押し続けます。

- レーザー コードが有効な場合、NO GO ライトが一瞬点灯し、その後消灯します。
- レーザー コードが無効な場合、NO GO ライトは点灯したままになります。

*6. [WSO]*レーザーコード入力ボタンを放します。

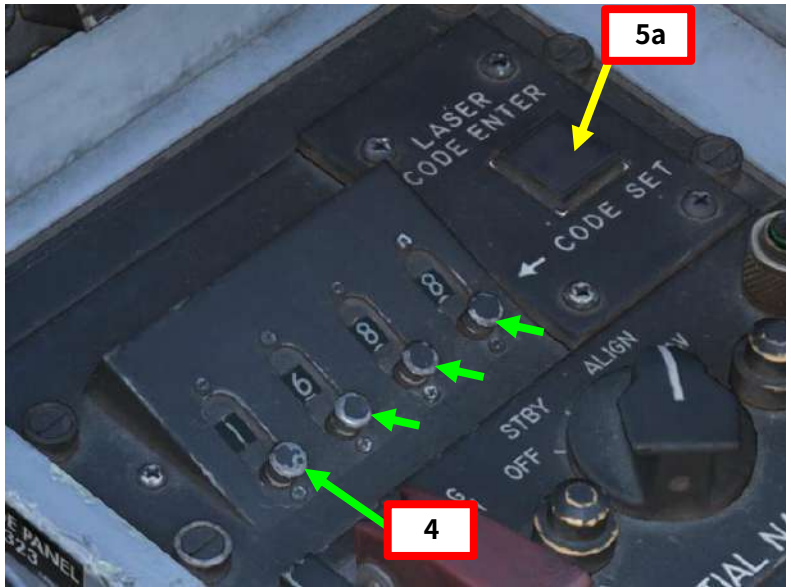
*7. [WSO]*ターゲット指定格納ボタンをオフにします。これにより、ターゲティングポッドが格納状態から解除されます。

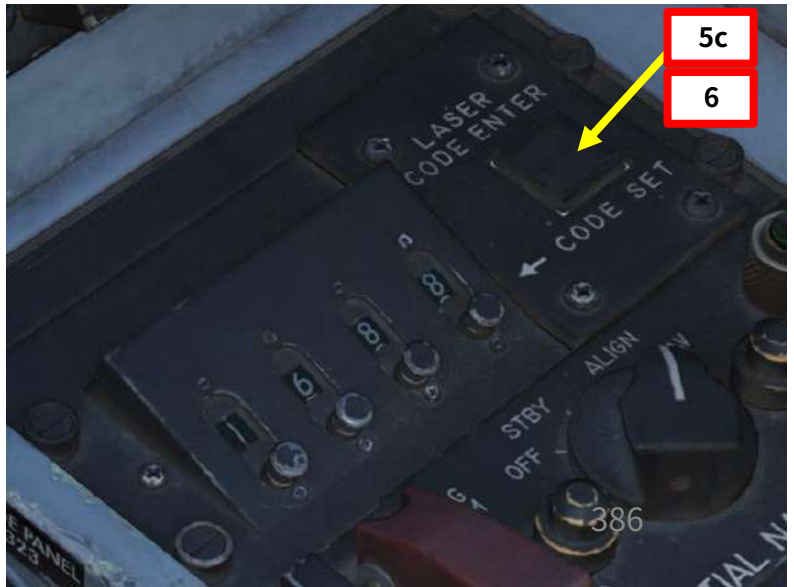
- ボタンを消すとポッドヘッドが展開します。ターゲティングポッドの展開には約5秒かかります。

*8. [WSO]*レーザー準備ボタンを押して、レーザー準備ライトが点灯していることを確認します。

ポッド収納

ポッドを収納していない状態



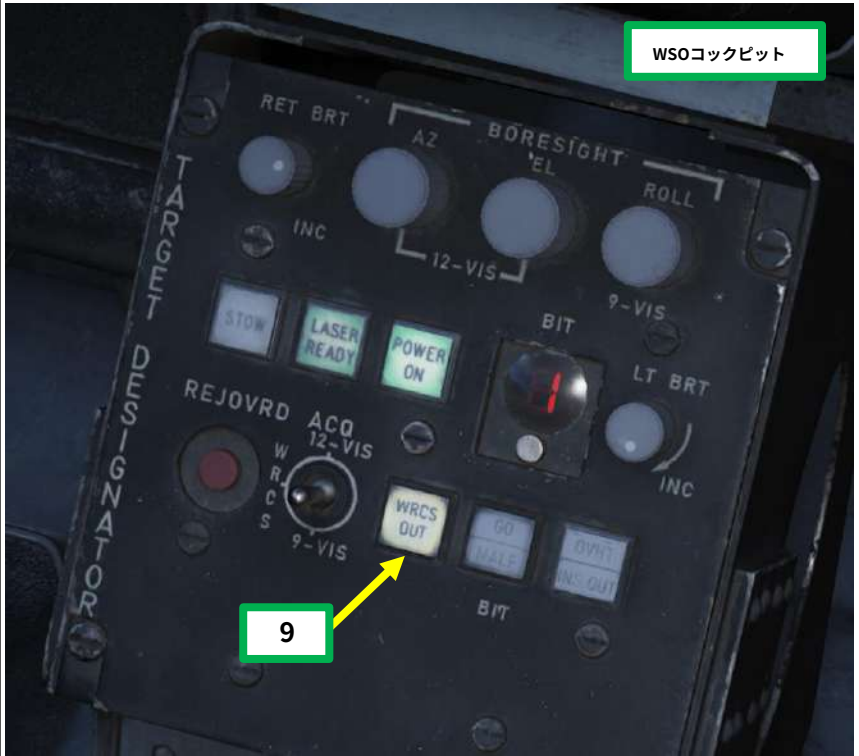


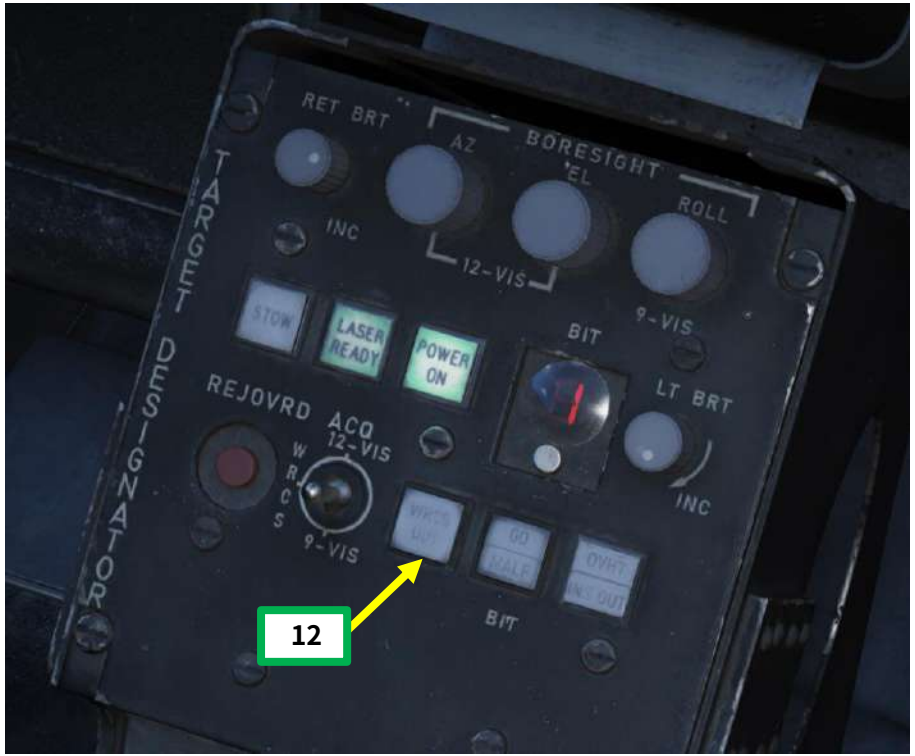
3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*9. [WSO]*WRCS OUT ボタンが押し出されていることを確認します。

- 注: WRCS OUT ライトがまだ点灯している場合は、空対地兵器送達モード ノブがまだ DIRECT または TGT FIND に設定されていないことが原因である可能性があります。つまり、ターゲティング ポッドの機能がまだ兵器発射コンピュータセットと連動していないことを意味します。

*10. [P]*空対地兵器投下モード ノブ - TGT FIND (ターゲット検索) を設定します。
*11. [P]*武器発射モードセレクターの設定 – WRCS（武器発射コンピュータセット、「自動発射」とも呼ばれる）
*12. [WSO]*WRCS OUT ライトが消えていることを確認します。





3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

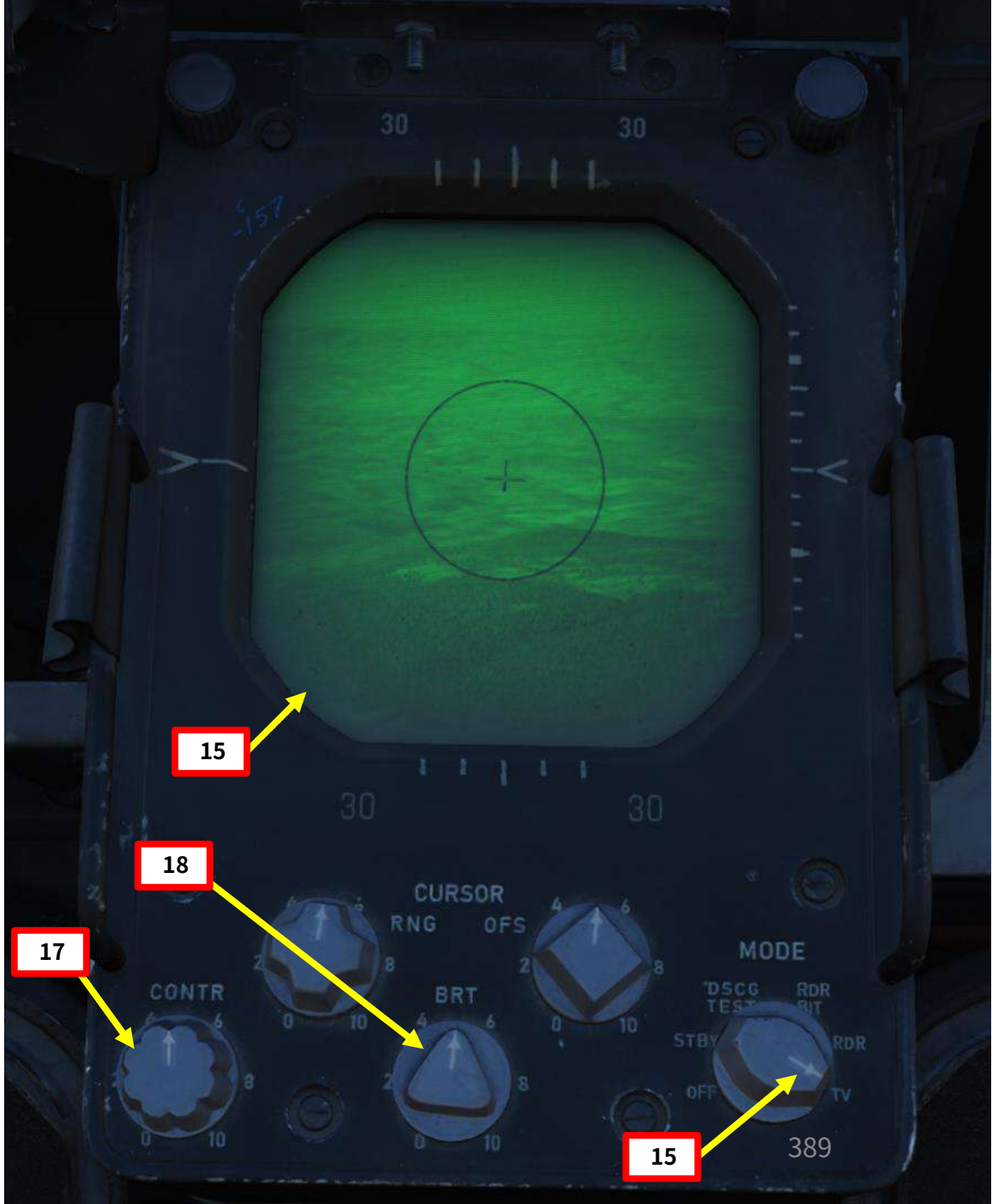
*13. [WSO]*取得モードセレクタースイッチを使用して、希望する取得モードを選択します。ここでは12-VIS（UP）を使用します。

- **12-VIS**（スイッチを上にすると、ポッドの視線が 12 時 (前方) の位置に設定されます。ロール角 0 度、仰角 -2 度、わずかに機首を下げた状態。
- **WRCS**（スイッチ（中央）：レーダーを使用するか、既知の座標を入力してポッドをその目的地まで旋回させることで、乗組員が目標を発見できるようにします。特定の目標が指定されていない場合、WRCSは通常、航空機の位置をデフォルトとし、ポッドは真下を向くようになります。
  - 注: WRCS 統合が非アクティブ化されている場合、WRCS モードは自動的に 12-VIS モードに戻ります。
- **9-VIS**（スイッチDOWN): ポッドの視線は9時（左）の位置に設定されます; 時計回りに-90度回転、仰角（下）-90度、左を向いて。

3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*14. [WSO]*ビデオ選択ボタンの設定 – ASQ-153。
*15. [WSO]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）モードセレクターの設定 - TV
*16. [WSO]*レチクルの明るさを必要に応じて設定します。
- 反時計回り一杯: レチクルは黒になります。
- 時計回り一杯: レチクルは緑色になります。

*17. [WSO]*画面のコントラストを必要に応じて調整します。
*18. [WSO]*画面の明るさを必要に応じて調整します。



3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

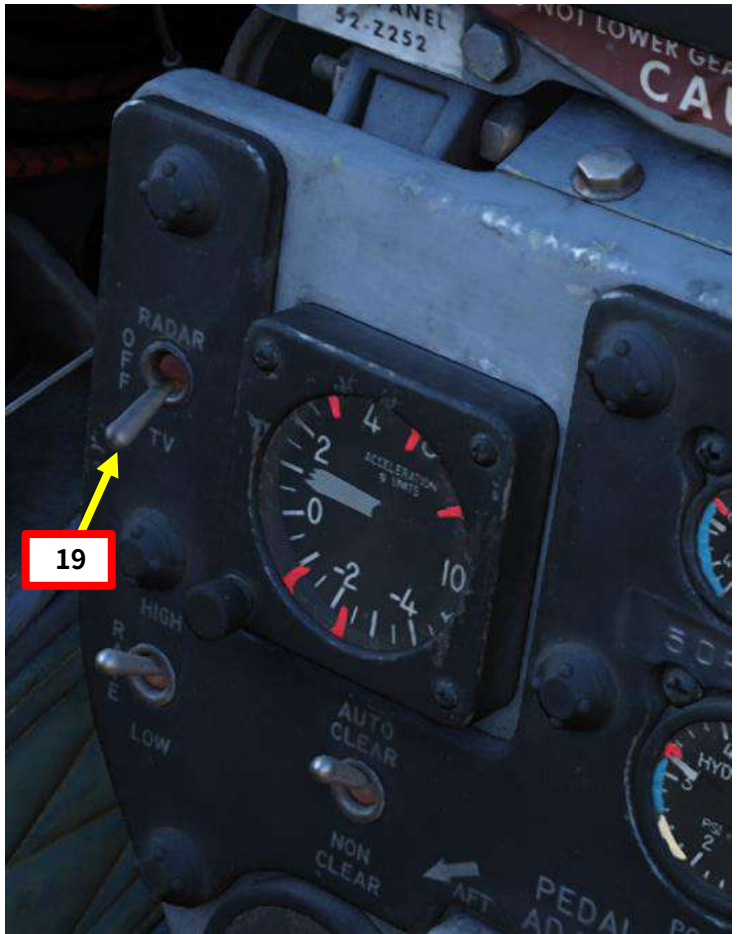
*19. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチをTV（下）に設定します。これにより、ターゲットポッドのディスプレイリピーターが表示されます（ポッドがWSO席から設置されている場合）。

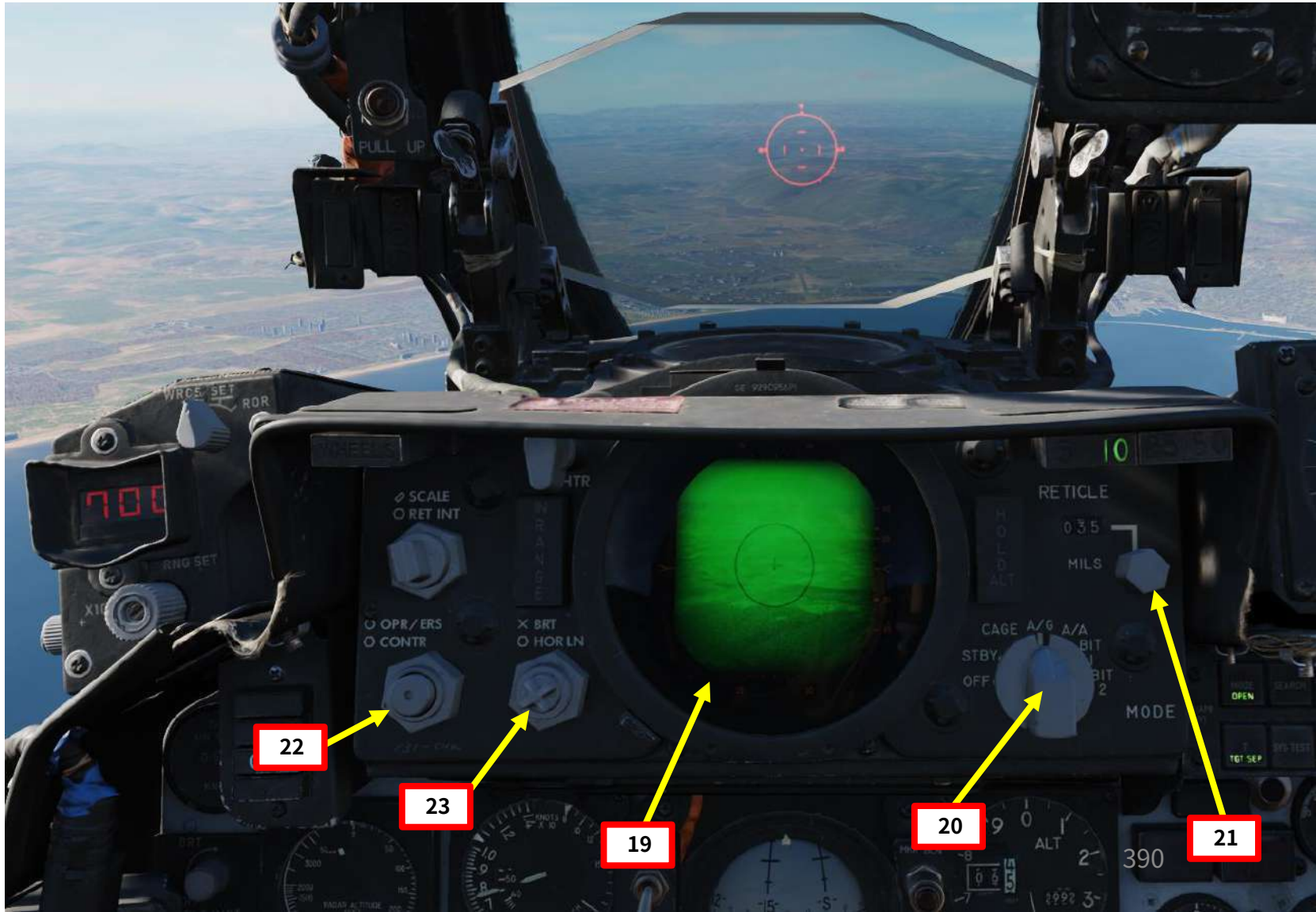
*20. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）

*21. [P]*レチクルの押し下げ設定を 35 ミルに設定します。

*22. [P]*画面のコントラストを調整する – 必要に応じて（外側のノブ）

*23. [P]*画面の明るさを必要に応じて調整します（内側のノブ）。

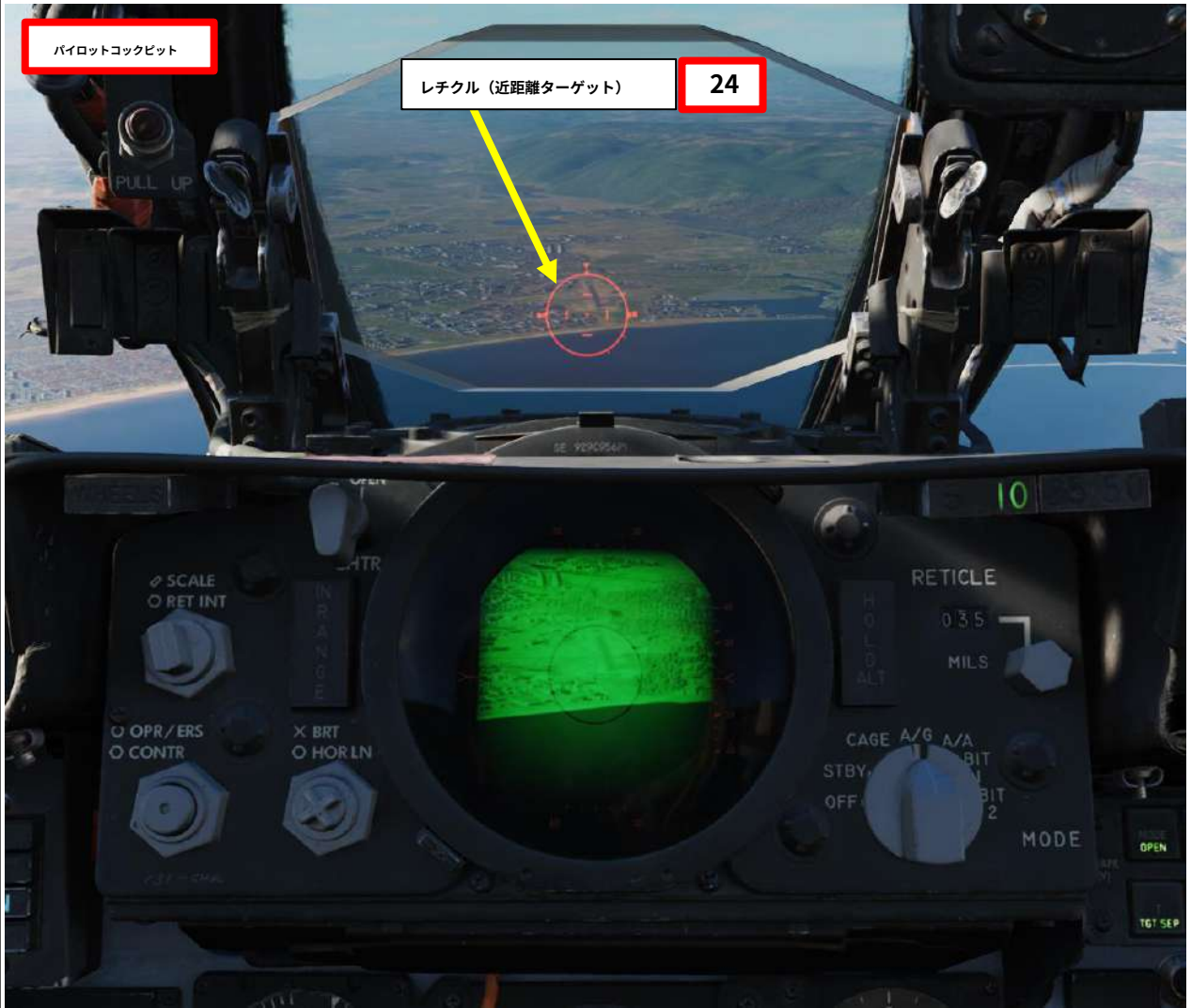




3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*24. [P]*12-VIS 取得モードを使用しているため、レチクルがターゲットのおおよその近くにあるように航空機を飛行させます。

*25. [P]*レチクルがターゲットに当たったら、WSO に「トラッキング」と呼びかけて、ターゲットが視界内にあることを確認します。



3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*26. [WSO]*チャレンジ ボタンを使用して、広い視野と狭い視野を切り替えます。

*27. [WSO]*ハンドコントロールスティックトリガーの1つ目のデテント（ハーフアクション）を押し、トリガーを放します。これにより、12-VIS捕捉モードと追跡モードが切り替わります。

*28. [WSO]*ハンド コントロール スティックをターゲット上で操作して、ターゲティング ポッドのレチクルを回転させます。

*29. [WSO]*TTG (Time-to-Go) キューと T0 (Release) キューの両方が点滅しているはずです。これは、ポッドが追跡モード (安定) になっているが、レーザーがまだ発射されていないことを意味します。

- 注意: 地上安定化は初歩的なものであり、ターゲットを中央に保つためにスティックで常に修正する必要があります。

*30. [WSO]*ターゲティング ポッドがターゲット上で追跡モードで安定すると、WSO はパイロットに「キャプチャー」と呼びかけ、ポッドが追跡モードで安定していることを示します。

*31. [WSO]*ハンドコントロールスティックトリガーの2番目のクリック（フルアクション）を押し、トリガーを放します。これにより、レーザーの発射コマンドが切り替わります。

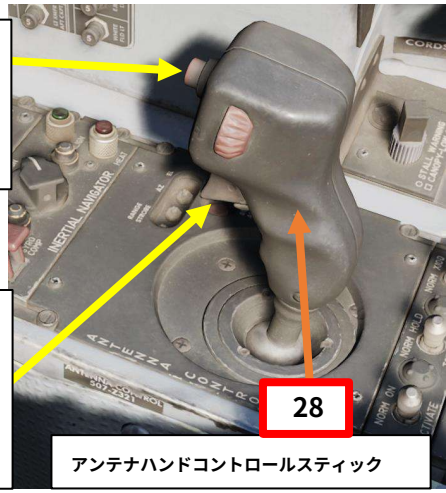
- レーザーの最大範囲は約 11 nm です。

*32. [WSO]*ターゲットが範囲内にあり、レーザーが発射されている場合、TTG (Time-to-Go) キューと T0 (Release) キューの両方が安定している必要があります。これは、ポッドが追跡モード (安定) にあり、レーザーが発射されていることを意味します。

*33. [WSO]*良好な目標解が得られたら、WSOはパイロットに「承認」を呼びかけます。ターゲットが取得されたことを示します。

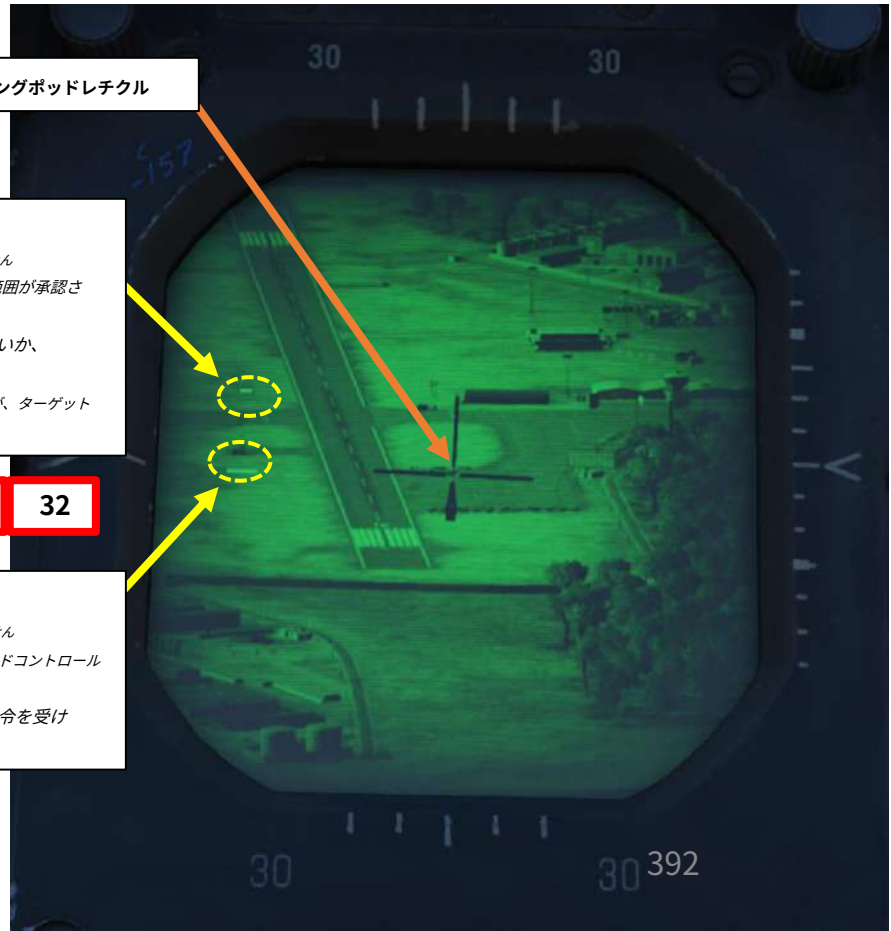
26 **チャレンジボタン**

- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*



27 **31** **アクションスイッチ（2段トリガー）**

- *ハーフアクションとリリース: 捕捉モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) と追跡モードを切り替えます*
- *フルアクションとリリース:レーザーの発射を切り替えます*
- *メモリ モードまたは取得モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) の場合、フル アクションとリリースにより追跡モードに入り、レーザーが発射されます。*



TTG（タイム・トゥ・ゴー）キュー

- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドがレーザーを発射し、ターゲット範囲が承認されました*
- *速く点滅: ポッドがレーザーを発射していないか、ターゲットが遠すぎます*
- *ゆっくり点滅: ポッドはレーザーを発射していますが、ターゲット範囲は拒否されています*

T0（リリース）キュー

- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドにレーザー発射命令が送られます (ハンドコントロールスティックトリガーをフルアクションにします)*
- *素早く点滅: ポッドはレーザーを発射する命令を受けていない*

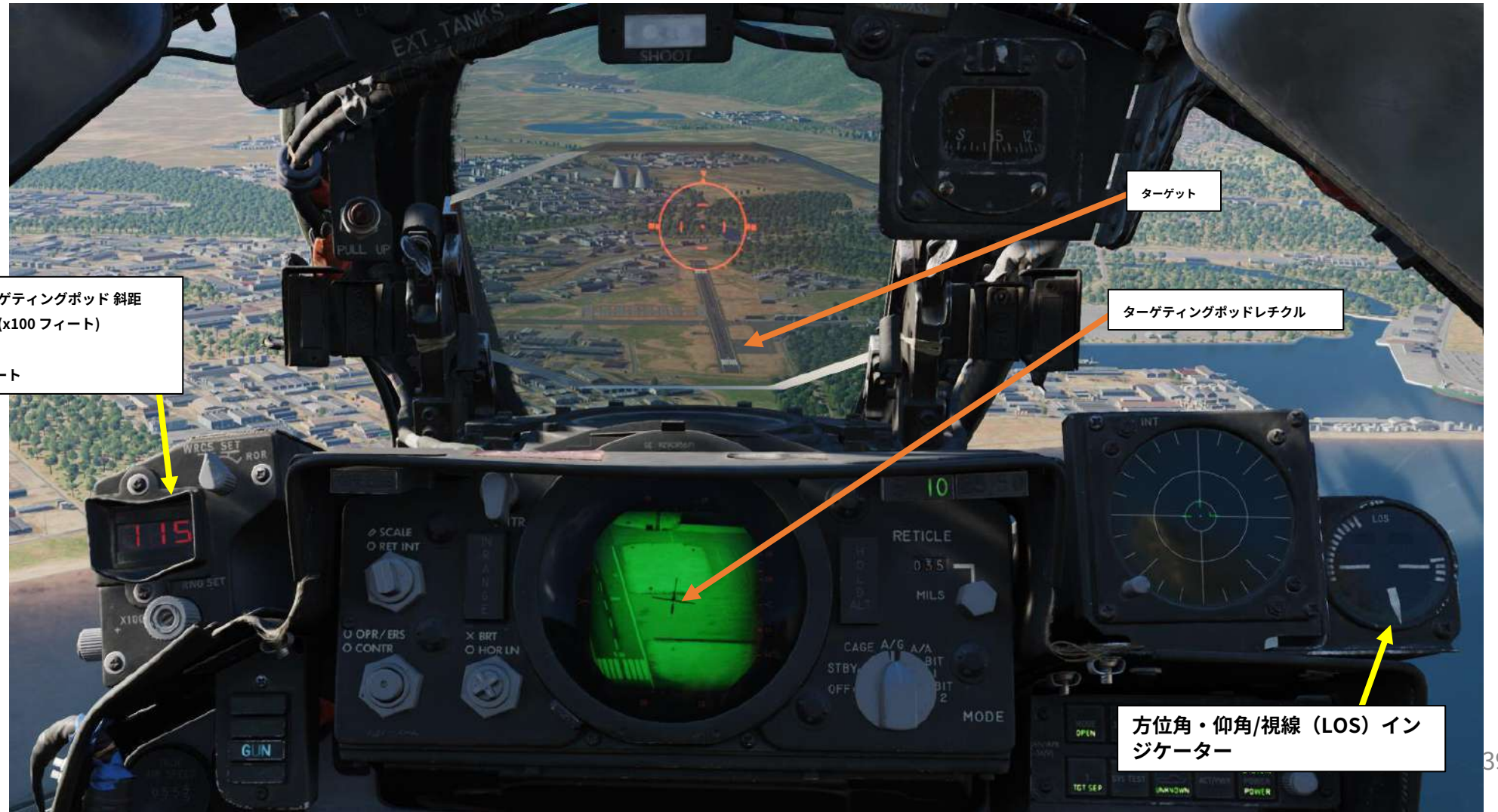
3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*34. [P]*パイロットは、ターゲットをターゲティングポッドの視界内に保ち、選択された投射モードに基づいて兵器を投下するように航空機を操縦する必要があります。

- ポッドは航空機の左側に位置しており、航空機の飛行方法が制限されることに注意してください。

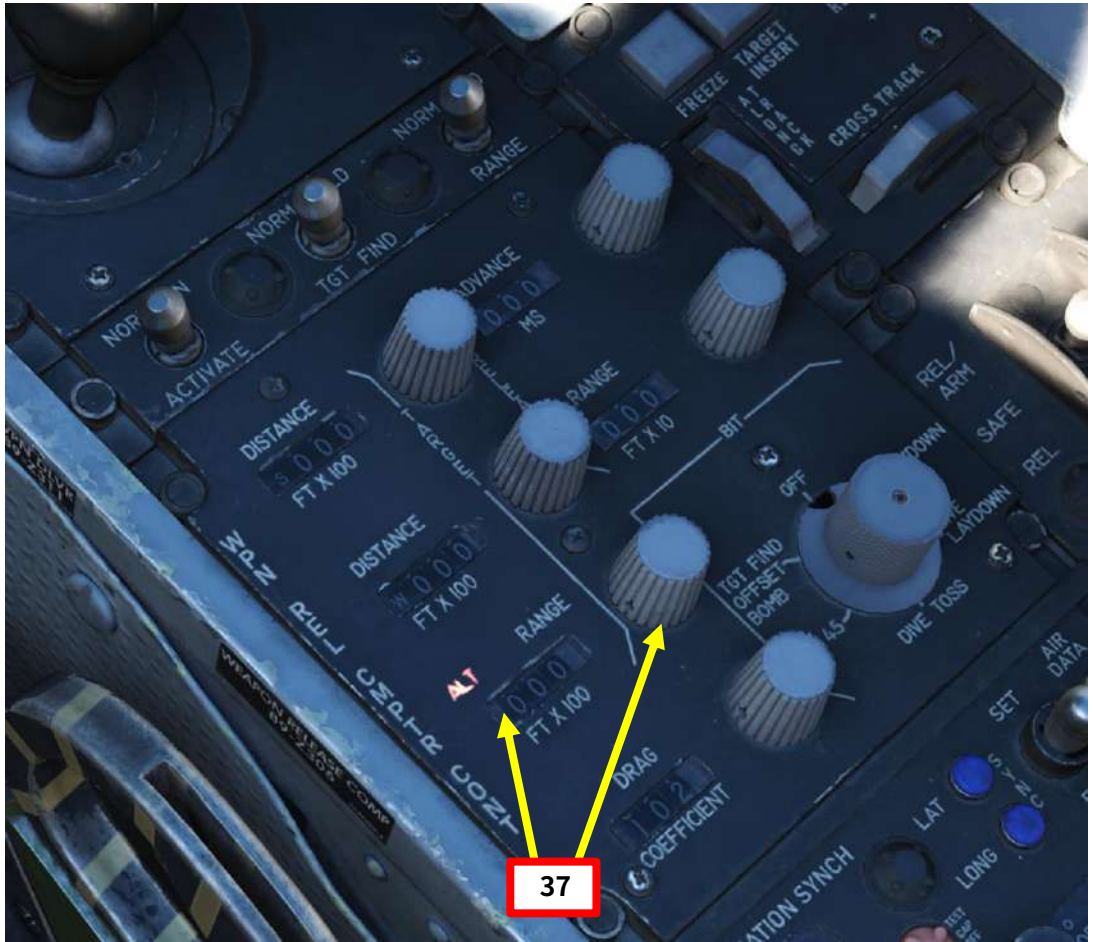
*35. [WSO]*ターゲティングポッドが目標地点に留まるよう、両乗組員はコミュニケーションを取る必要があります。役立つかもしれない簡潔な用語をいくつかご紹介します。

- **ブランク**: 航空機に装備された装備品 (外部燃料タンクなど) が視界を遮っています。
- **気を緩める**: ターゲティングポッドがマスキング限界に近づいていることをパイロットに通知します。
- **左/右バント**: ターゲットの視線を維持または回復するために航空機を左/右にロールするコマンド。



3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

*36. [WSO]*F10マップを使って、目標のおおよその標高を調べます。今回の場合、目標の標高は20フィートです。
*37. [WSO]*WRCS (Weapon Release Control Set) パネルでターゲットの仰角 (20 フィート) を設定します。この値は 0 フィートに切り上げられます。
*38. [WSO]*パヴェ・スパイクは、LITENINGやLANTIRNといった現代の同等の照準ポッドと比較すると、比較的原始的なポッドです。照準ポッドのレーザーで測定される直線距離は、**INS（慣性航法システム）とWRCSデータに基づいて計算**（これは、航空機の気圧高度と WRCS パネルで設定された目標高度から導き出されます。



3 – AN/AVQ-23 PAVEスパイクターゲティングポッド（TGP）3.4 – 起動とレーザー照射手順

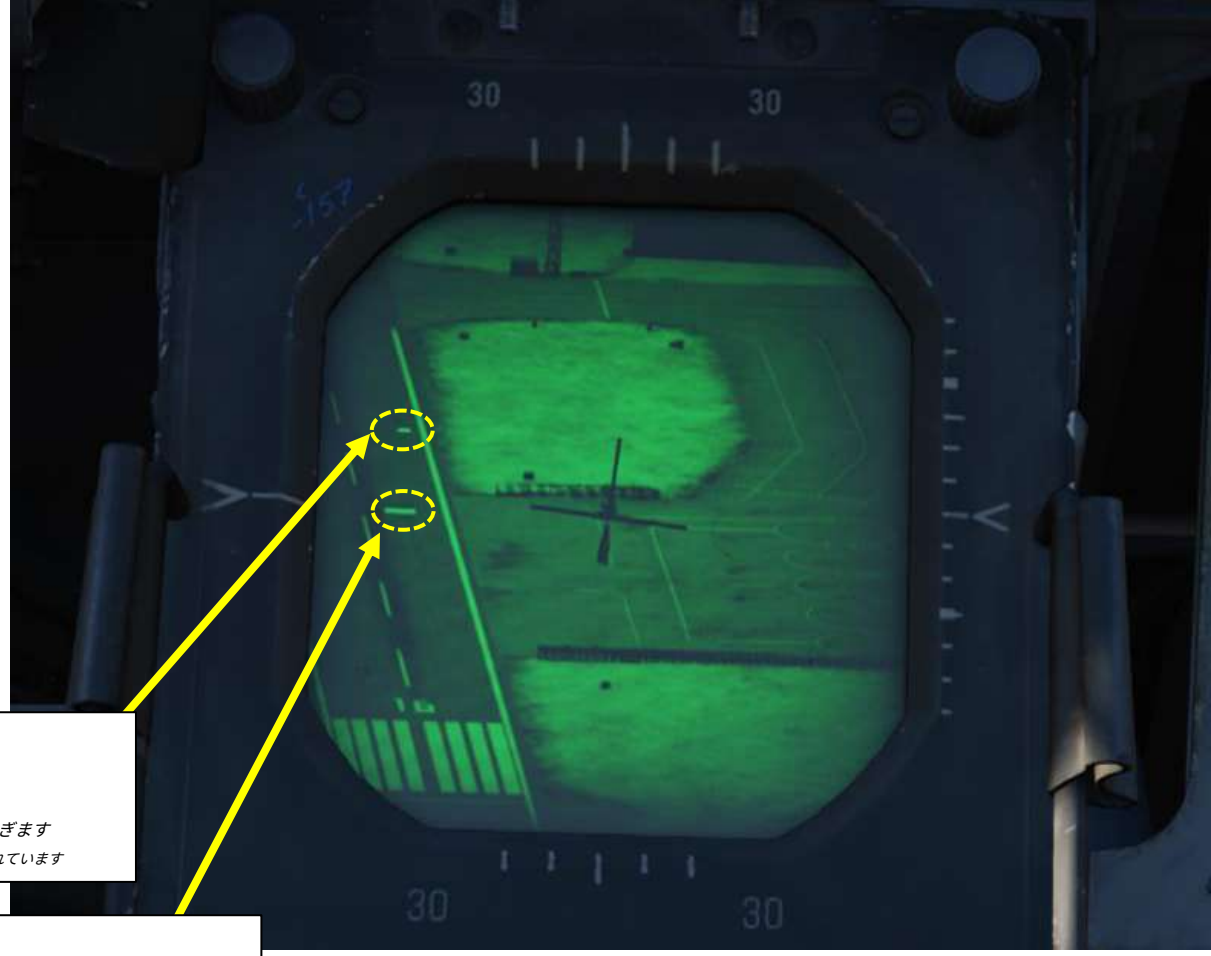
*39. [WSO]*原則として、T0キューはレーザーを発射する意図を示し、TTGキューはレーザーの使用結果を示します。レーザーで測定された直線距離がINSとWRCSから算出された値の±20%以内でない場合、その指示は却下されます。これはTTGキューがゆっくりと点滅することで示されます。

*40. [WSO]*TTG キューがゆっくり点滅している場合 (ポッドはレーザーを発射しているが、ターゲット範囲が拒否されている場合)、拒否/オーバーライド ボタンを押すと、システムがターゲットまでのレーザー計算された斜め範囲を使用するように強制できます。

- 注：実際には、レーザー測距はシステムによって計算される斜距離よりもはるかに正確です。そのため、パイロットはレーザーを発射する際に必ずボタンを押すという習慣を身につけました。

*41. [WSO]*目安として、レーザーは15分以上使用しないでください。使用の合間に冷却時間を設けないでください。ポッドを操作しながら低速で低高度飛行を続ける場合は、30分以内に制限してください。

*42. [WSO]*レーザーの発射を停止するには、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押してから、トリガーを放します。

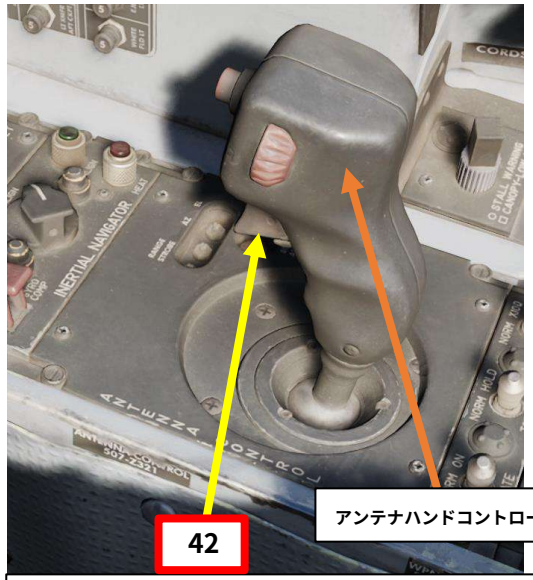


TTG（タイム・トゥ・ゴー）キュー

- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドがレーザーを発射し、ターゲット範囲が承認されました*
- *速く点滅: ポッドがレーザーを発射していないか、ターゲットが遠すぎます*
- *ゆっくり点滅: ポッドはレーザーを発射していますが、ターゲット範囲は拒否されています*

T0（リリース）キュー

- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドにレーザー発射命令が送られます (ハンドコントロールスティックトリガーをフルアクションにします)*
- *素早く点滅: ポッドはレーザーを発射する命令を受けていない*



アンテナハンドコントロールスティック

アクションスイッチ（2段トリガー）

- *ハーフアクションとリリース: 捕捉モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) と追跡モードを切り替えます*
- *フルアクションとリリース:レーザーの発射を切り替えます*
- *メモリ モードまたは取得モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) の場合、フル アクションとリリースにより追跡モードに入り、レーザーが発射されます。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

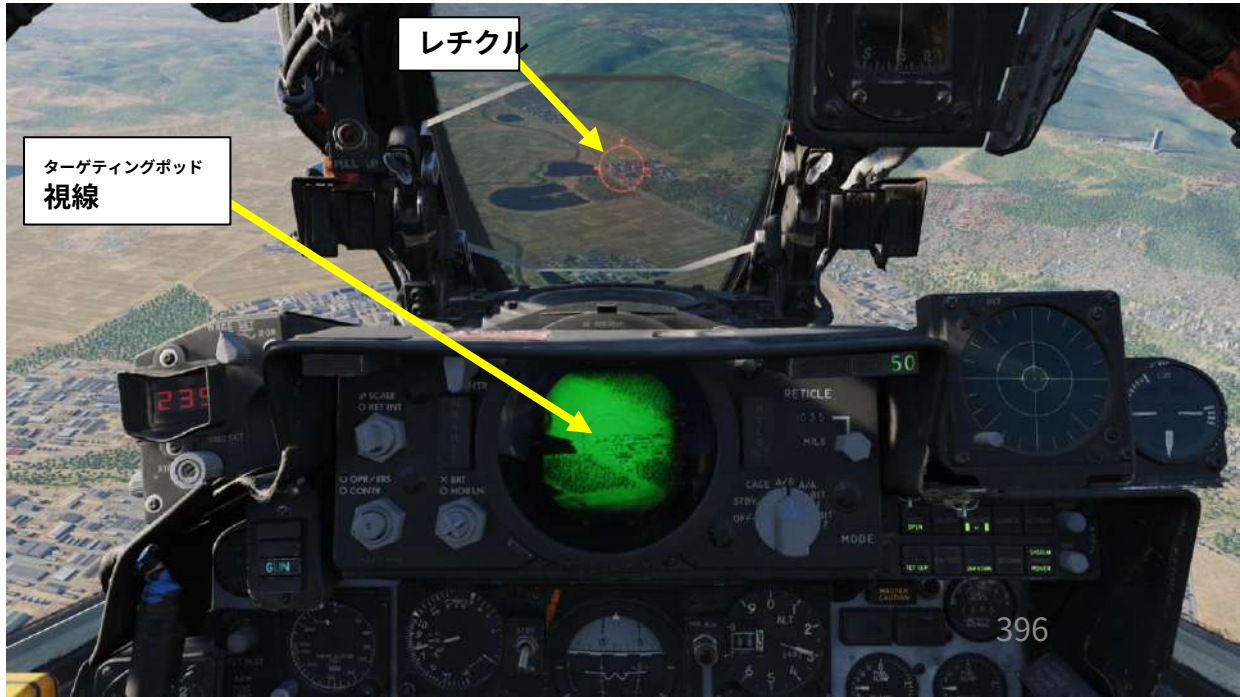
3.5.1 – 12-VIS視覚取得モード

12-VISは、乗組員が航空機の目標エリアを視覚的に捕捉できる視覚捕捉モードです。**12時の位置**ターゲティングポッドの視線を近くに置きます。

12-VISは、パイロットが機首に直接ターゲットを合わせることができるため、機会目標の発見に非常に役立ちます。また、その位置はHUDのケージ型レチクルと一致します。さらに、慣性航法システムがポッドに統合されている場合、12-VISはロール安定化されます。

12-VISを使用するには、**取得モードセレクタースイッチアップ**。

ポッドの視線は 12 時 (前方) の位置に設定されます。
- **ロール角0度、仰角-2度、機首をわずかに下げた状態。**



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.2 – 9-VIS視覚取得モード

9-VISは、乗組員が航空機の目標エリアを視覚的に捕捉できる視覚捕捉モードです。**9時の位置**ターゲティングポッドの視線を近くに置きます。

9-VISの用途は非常に限定的です。旋回中のエリアを観測しながらターゲットを捕捉するのを支援することを目的としています。ターゲットは左翼の延長線上に配置する必要があります。しかし、実際には、そのような姿勢で旋回を維持するのは非常に困難です。ターゲットの周囲を一定のバンクパイロン旋回を維持できる高度で飛行していない限り、ポッドの視線内にターゲットを「固定」することはできません。

9-VISを使用するには、**取得モードセレクタースイッチDOWN**。

ポッドの視線は 9 時 (左) の位置に設定されます。
- **-時計回りに 90 度回転、仰角 -90 度 (下)、左を向きます。**

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（武器発射コンピュータセット）取得モード

WRCS（ウェポン・リリース・コンピュータ・セット）は、レーダーまたは既知の座標を入力することで目標を発見し、ポッドをその目標地点へ旋回させることを可能にする捕捉モードです。特定の目標が指定されていない場合、WRCSは通常、航空機の位置をデフォルトとし、ポッドは真下を向いた状態になります。

注: WRCS 統合が非アクティブ化されている場合、WRCS モードは自動的に 12-VIS モードに戻ります。

WRCSを使用するには、**取得モード選択スイッチ**に**真ん中**位置。

WRCS モードは主に次の方法で使用されます。

- **A – ターゲティングポッドをIPからのオフセットにキューイング/スレーブする（「初期ポイント」、「識別ポイント」または「進入ポイント」と呼ばれる）**
- **B – 空対地レーダーで手動で実行されたターゲット指定にターゲティングポッドをキューイング/スレーブする**
- **C – 既知のターゲット座標を使用して空対地レーダーで実行されたターゲット指定にターゲティングポッドをキューイング/スレーブする**

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（武器放出コンピュータセット）取得モードA – TGPをIP（進入ポイント）オフセットにキューイング/スレーブ化する

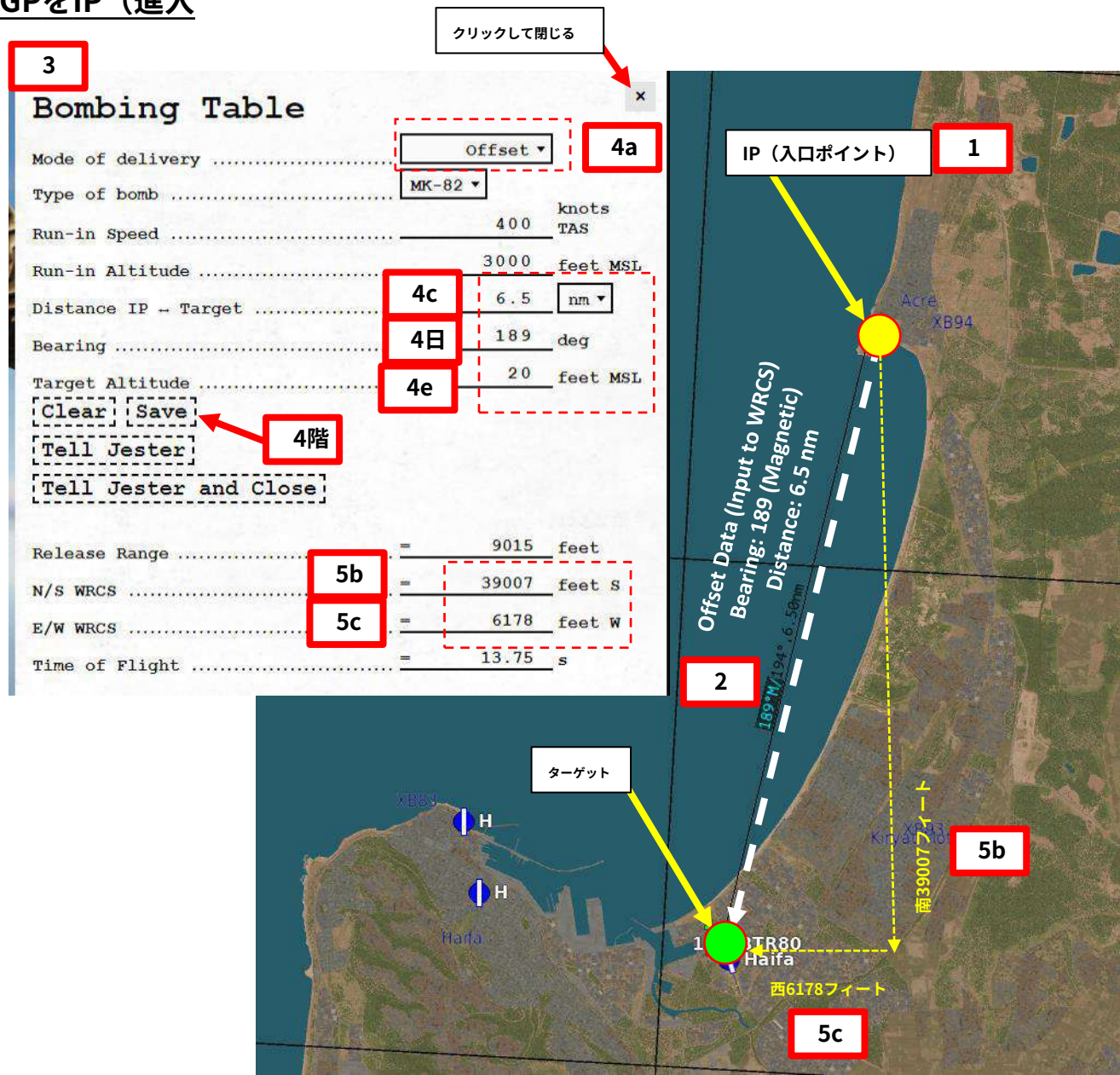
この方法では、パイロットは事前に定められたIP（進入地点）を飛行する必要があります。IPは視覚的に容易に認識できる場所に設定されています。その後、ターゲティングポッドには、このIPからのオフセットが与えられ、それがターゲットの位置と一致するようになります。

1. *[WSO]*進入ポイントを決定します。この例では、IPアドレスはAcre Harborに設定されています。
2. *[WSO]*F10マップの「定規を表示」機能を使用して、IPからターゲットまでの方位と距離を決定します。この例では、**6.5 nmの距離**そして **189の磁気方位**。

3. *[WSO]*WRCSシステムでは、南北および東西のオフセット距離をフィート単位で入力する必要があります。これらの距離を簡単に取得するには、「RCTRL+B」を押して「爆撃表ユーティリティ」を選択してください。

4. *[WSO]*爆撃テーブルのユーティリティについて:
   a) オフセット配送モードを選択
   b) 希望する爆弾の種類、慣らし運転速度、慣らし運転高度を選択します。
   c) IPからターゲットまでの距離を設定する: 6.5 nm
   d) IPからターゲットへの方位を設定: 189
   e) 目標高度を設定する: 20フィート
   f) [保存]をクリックします。

5. *[WSO]*Bombing Table Utility では、ターゲット オフセット データが自動的に計算されます。
   a) 放出範囲: 9015フィート
   b) 北/南 WRCS オフセット: 南 39007 フィート
   c) 東西WRCSオフセット: 西6178フィート
   d) 飛行時間: 13.75秒



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

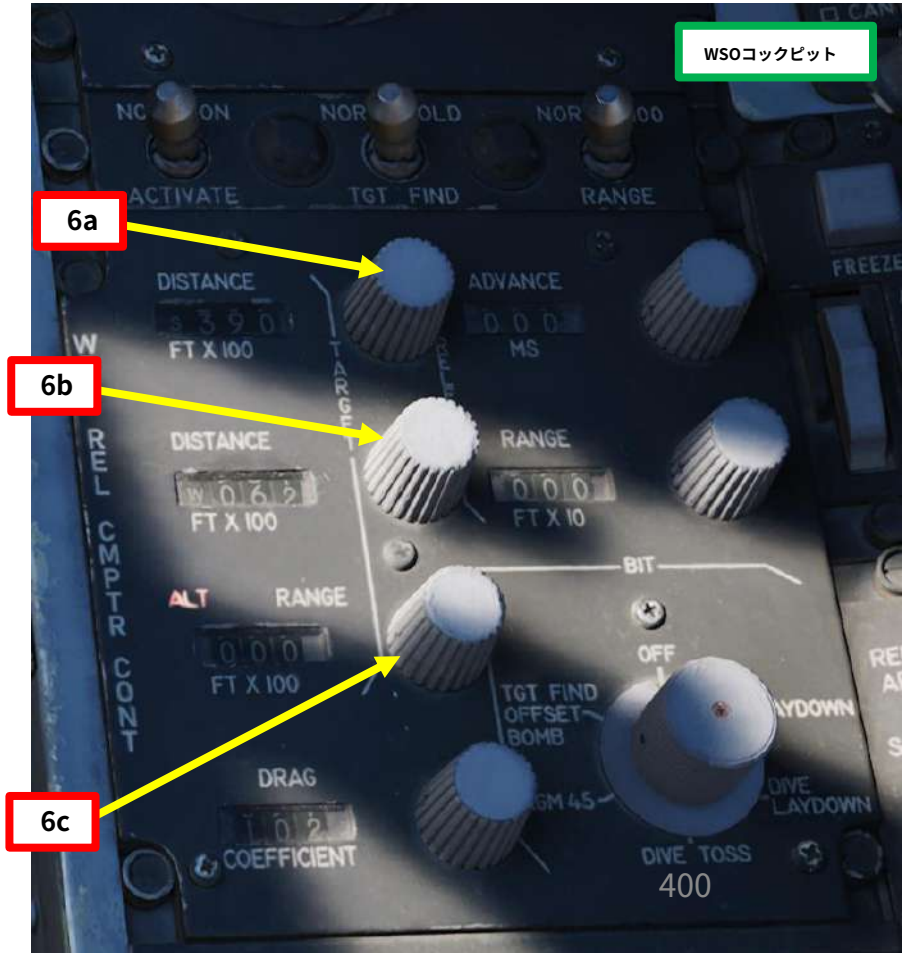
3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（武器放出コンピュータセット）取得モードA – TGPをIP（進入ポイント）オフセットにキューイング/スレーブ化する

*6. [WSO]*WRCS (Weapon Release Computer Set) パネルで、爆撃テーブル ユーティリティから計算されたターゲット オフセット データを入力します。

a) 北/南WRCSオフセット: 南39007フィート（「390」×100フィートを入力）
b) 東西WRCSオフセット：西6178フィート（「61」×100フィートと入力）
c) 目標高度: 0 フィート (20 フィートに最も近い値)

*7. [P]*空対地兵器投下モードノブの選択 - TGT FIND（ターゲットファインド）



Bombing Table

Mode of delivery	Offset	
Type of bomb	MK-82	
Run-in Speed	400	knots TAS
Run-in Altitude	3000	feet MSL
Distance IP → Target	6.5	nm
Bearing	189	deg
Target Altitude	20	feet MSL

Clear | Save

Tell Jester

Tell Jester and Close

Release Range	=	9015	feet
N/S WRCS	=	39007	feet S
E/W WRCS	=	6178	feet W
Time of Flight	=	13.75	s

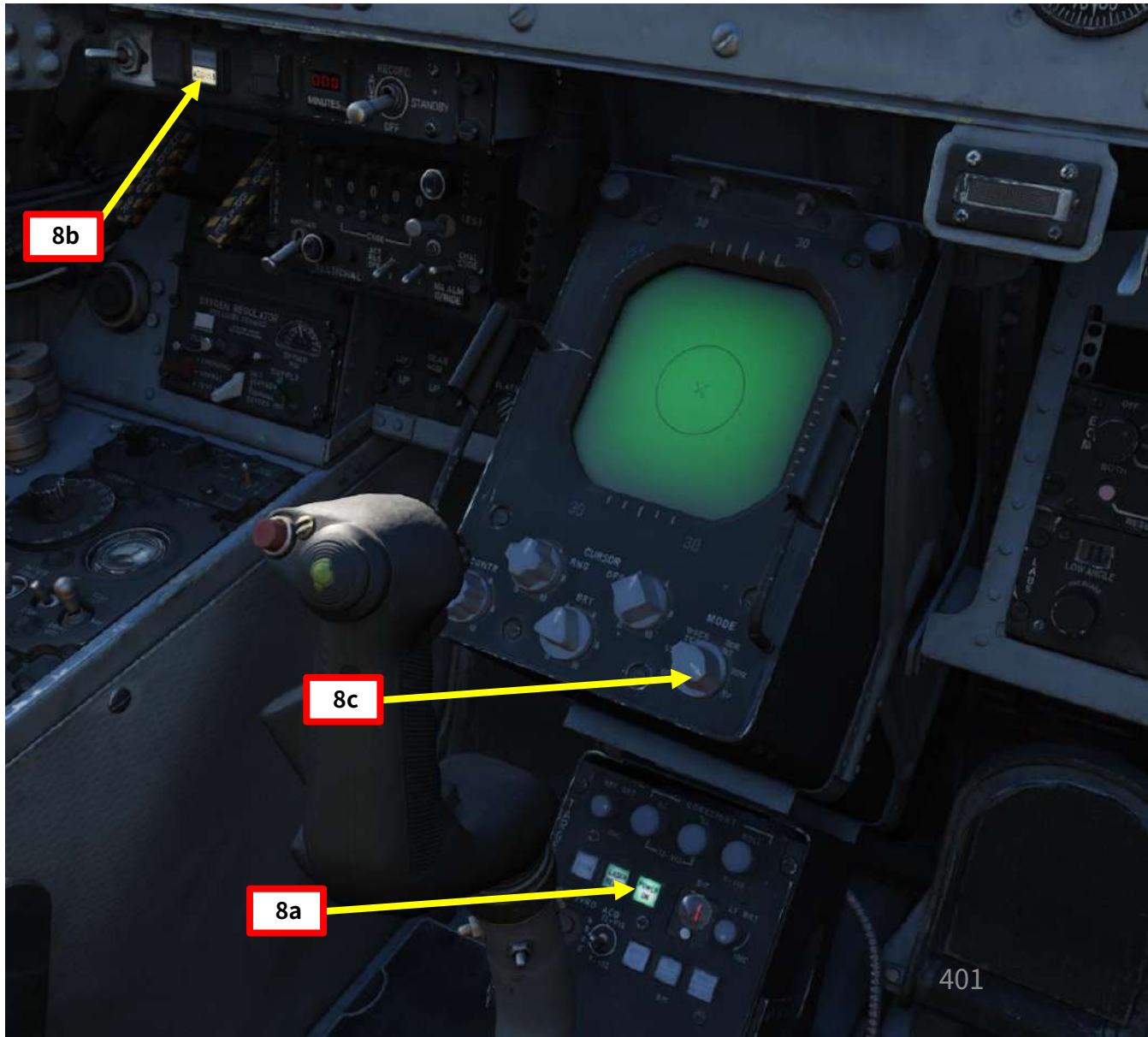
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）
3.5 – モード
3.5.3 – WRCS（武器放出コンピュータセット）取得モードA – TGPをIP（進入ポイント）オフセットにキューイング/スレーブ化する

*8. [WSO]*ターゲティングポッドの電源が入っていることを確認する
- a) ターゲット指定電源オンボタンの設定 – オン
- b) ビデオ選択ボタンを設定する – ASQ-153。
- c) DSCG (デジタルスキャンコンバータグループ) モードセレクターを TV に設定します。

*9. [WSO]*取得モードセレクタースイッチを設定する - WRCS（中央の位置）

取得モード選択スイッチ
- *UP: 12-VIS*
- *ミドル：WRCS*
- *ダウン：9-VIS*

9

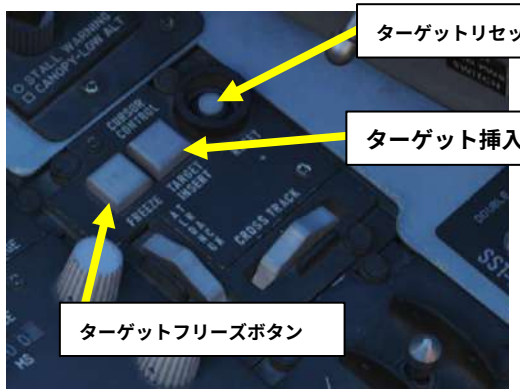


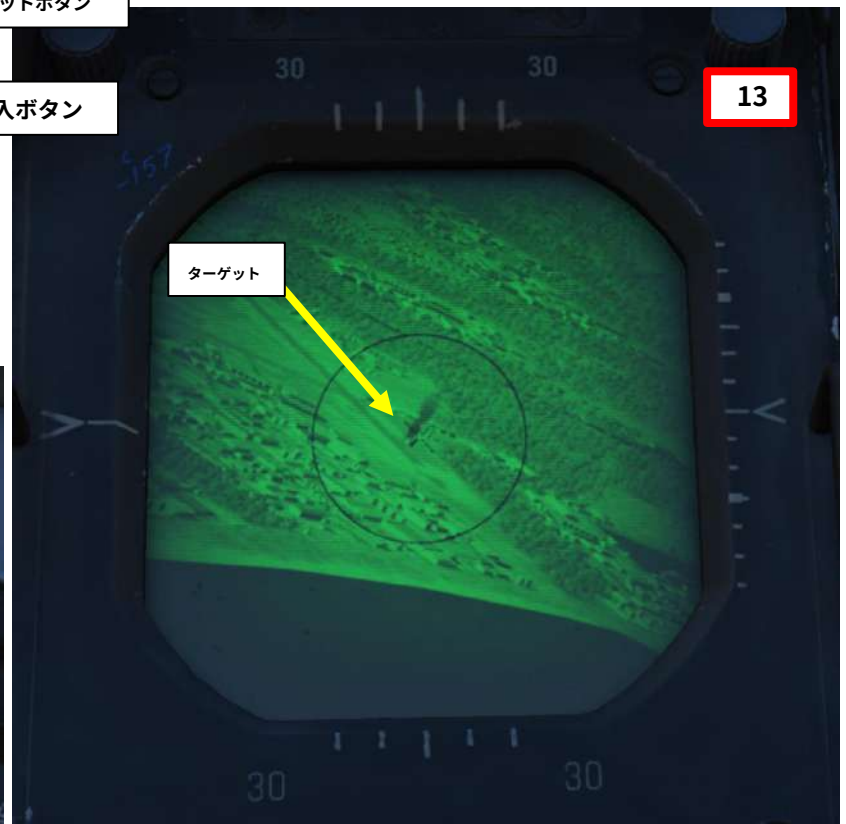
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

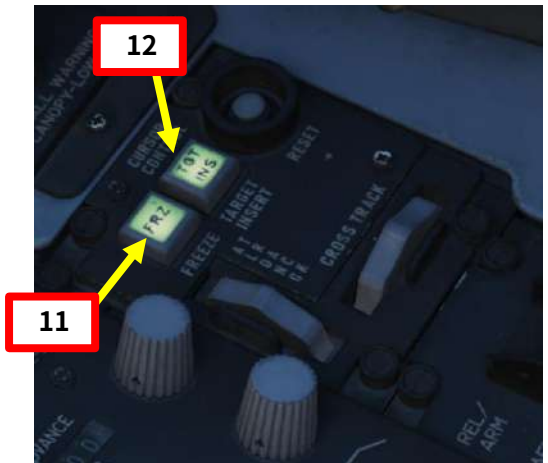
3.5 – モード

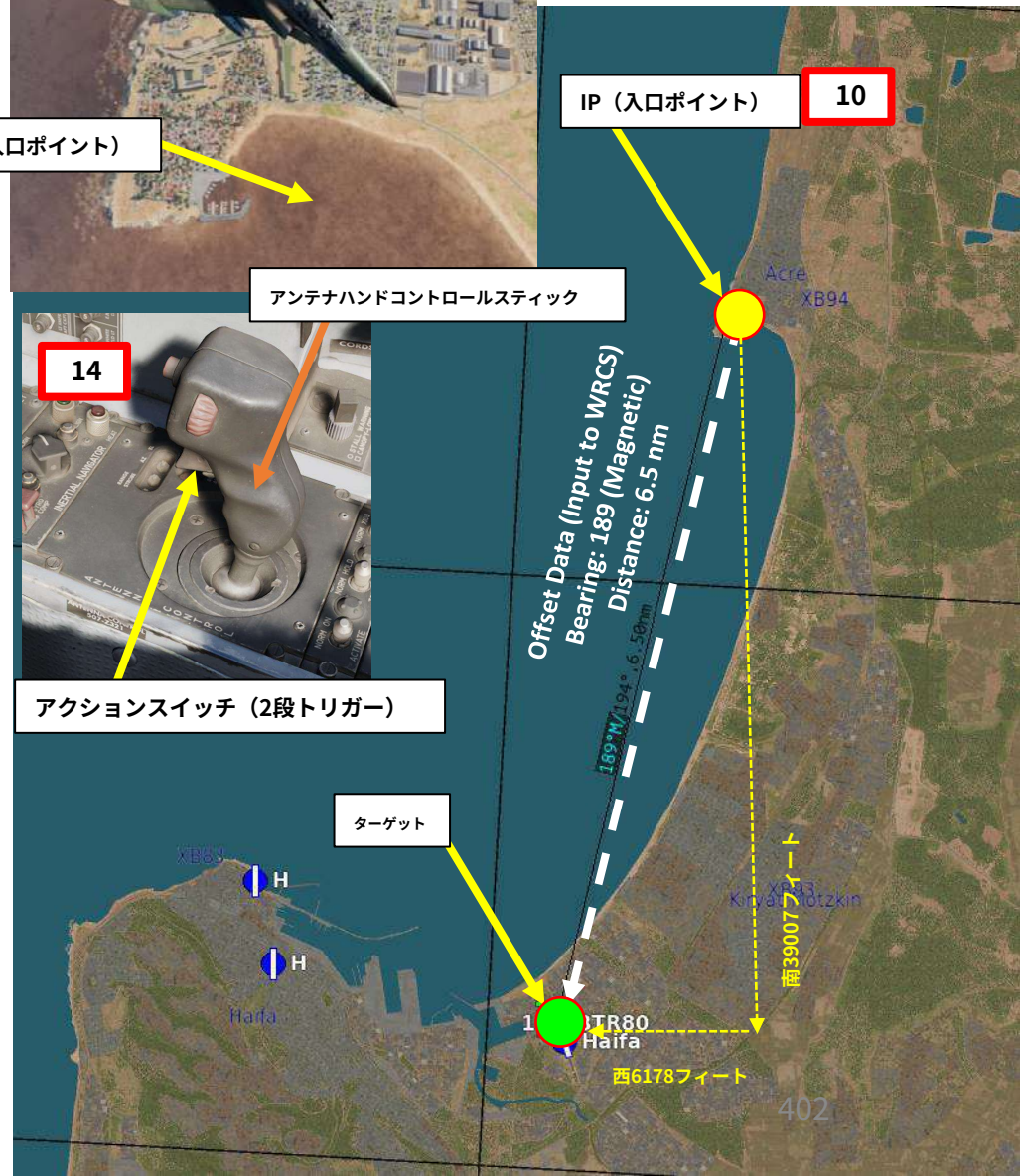
3.5.3 – WRCS（武器放出コンピュータセット）取得モードA – TGPをIP（進入ポイント）オフセットにキューイング/スレーブ化する

*10. [P]*航空機をIP（進入地点）上空に飛行させてください。IP上空を通過したら、WSOにIP上空を飛行していることを知らせてください。
*11. [WSO]*IP 上空を飛行したら、ターゲット フリーズ ボタンを押してこの位置を記憶します。
*12. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押します。
*13. [WSO]*ターゲティングポッドは、WRCSに入力したIPからのオフセットデータを使用して、おおよそのターゲットエリアに視線を向けます。ただし、これは完全に正確なものではないことにご注意ください。
*14. [WSO]*アンテナ ハンド コントロールのトリガーをハーフ アクションまたはフル アクションに押してトラック モードに入り、アンテナ ハンド コントロール スティックを使用してポッドを必要に応じて旋回させることができます。









3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードB – TGPを空対地レーダーの指示にキューイング/スレーブする

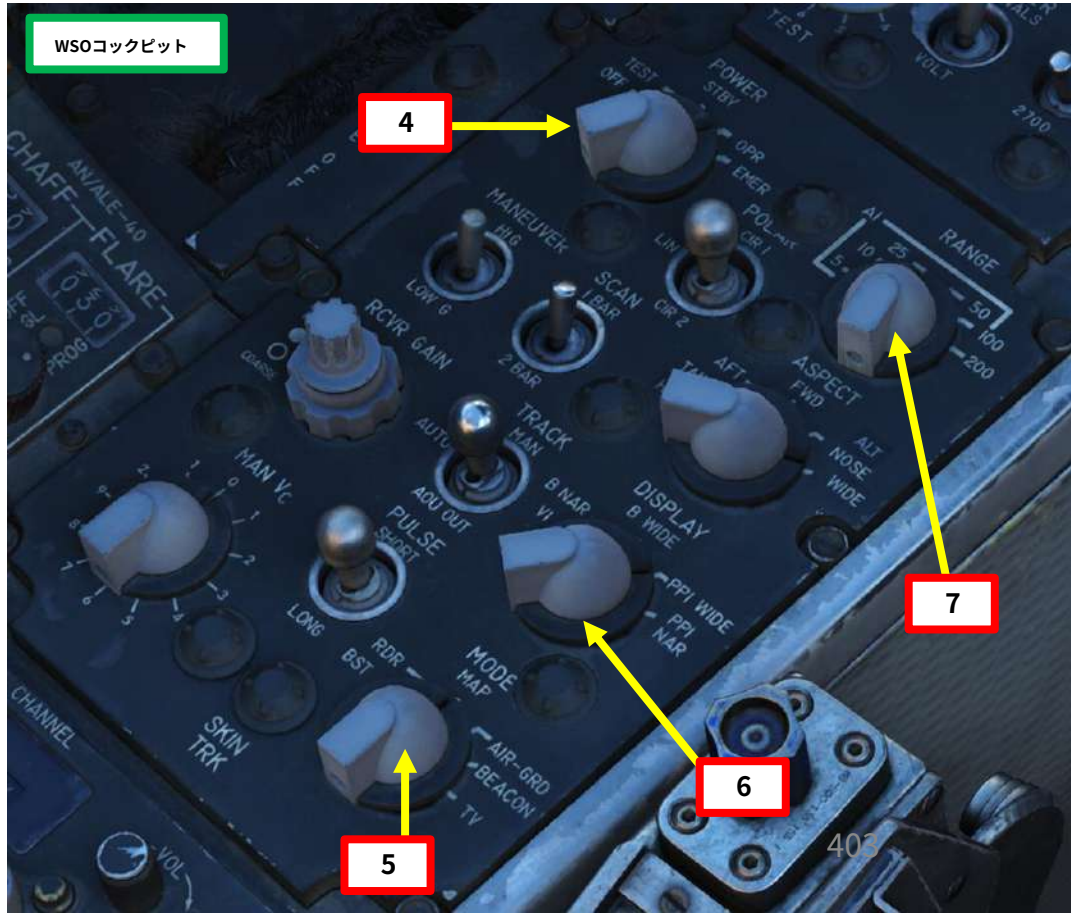
この方法では、WSO が空対地レーダーを使用してターゲットを指定してエリアの大まかな概要を把握し、次にターゲティング ポッドをその場所に従属させる必要があります。

*1. [P]*空対地兵器投下モードノブ - TGT FIND (ターゲット検索) を選択します。
*2. [WSO]*ターゲット指定電源オンボタンをオンに設定して、ターゲティング ポッドの電源がオンになっていることを確認します。
*3. [WSO]*取得モードセレクタースイッチを設定する - WRCS（中央の位置）
*4. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。

- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*5. [WSO]*レーダー操作モードの設定 – MAP
*6. [WSO]*ディスプレイセレクターを設定します – PPI NAR (狭い) または PPI WIDE。
*7. [WSO]*レーダー範囲セレクターを必要に応じて設定します。

- 注意してください**5 nmの距離設定**B-Scope 解釈では常に表示されます。



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

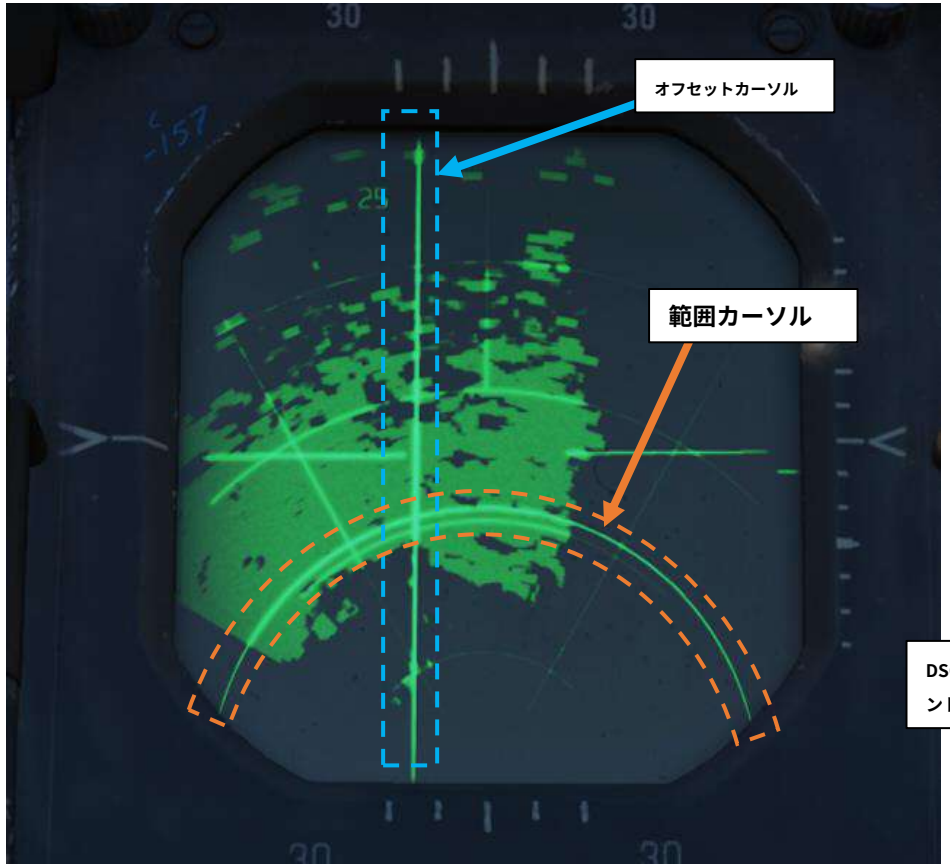
3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードB – TGPを空対地レーダーの指示にキューイング/スレーブする

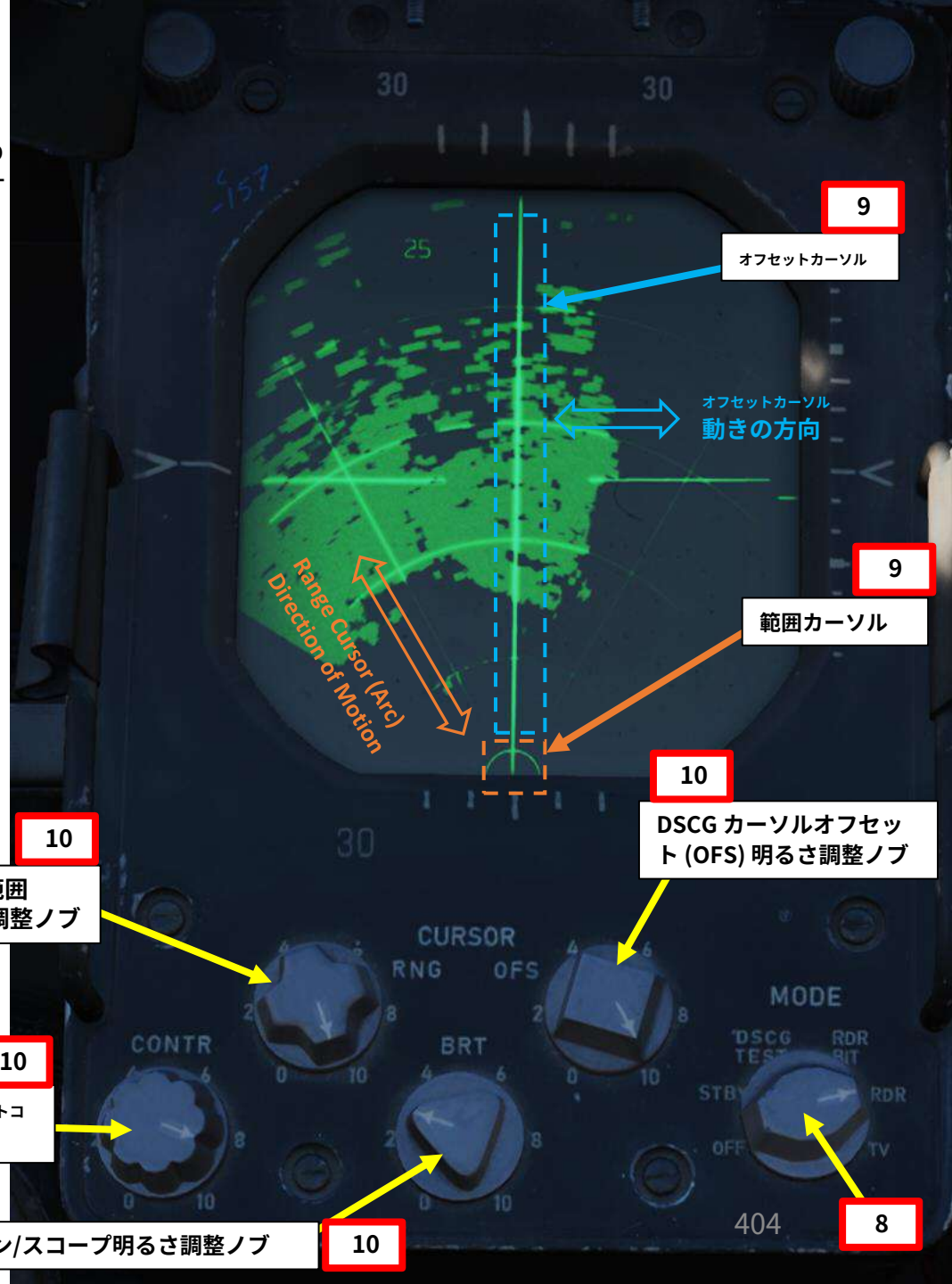
*8. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。

*9. [WSO]*興味深いシンボルが2つあります。**範囲カーソル**そして**オフセットカーソル**両方のカーソルは PPI モードでのみ表示できます。

- その**範囲カーソル**航空機からの一定範囲の弧であり、航空機に近づけたり遠ざけたりすることができます。
- その**オフセットカーソル**航空機のドリフトに平行なオフセットであり、航空機の現在の航跡の左または右にオフセットできます。

*10. [WSO]*カーソル範囲の明るさ、カーソル オフセットの明るさ、画面/スコープのコントラスト、画面/スコープの明るさを調整して、範囲カーソルとオフセット カーソルの両方が表示されるようにします。



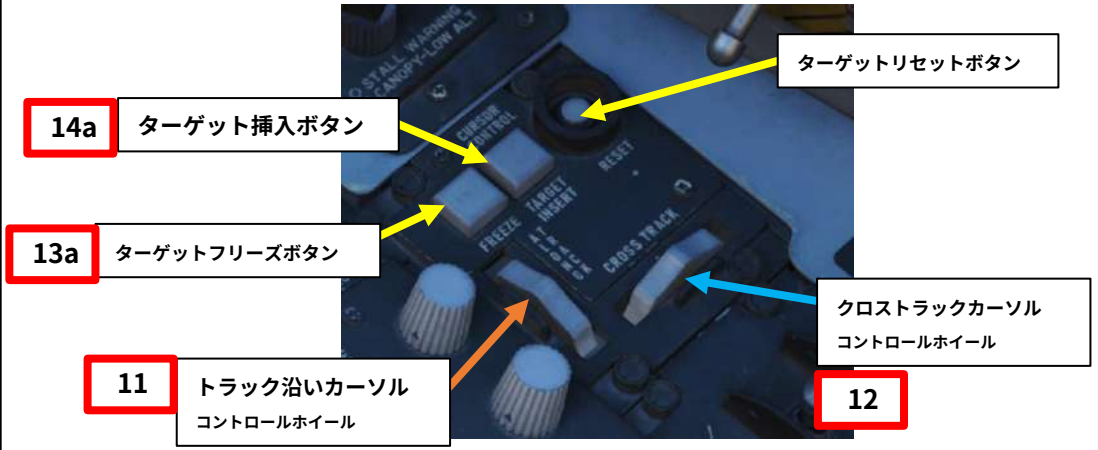


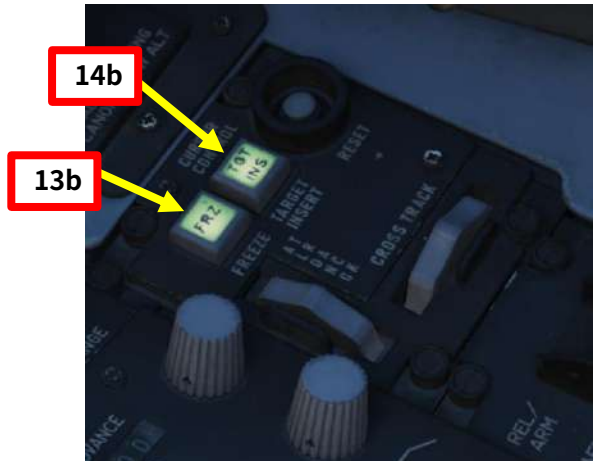
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

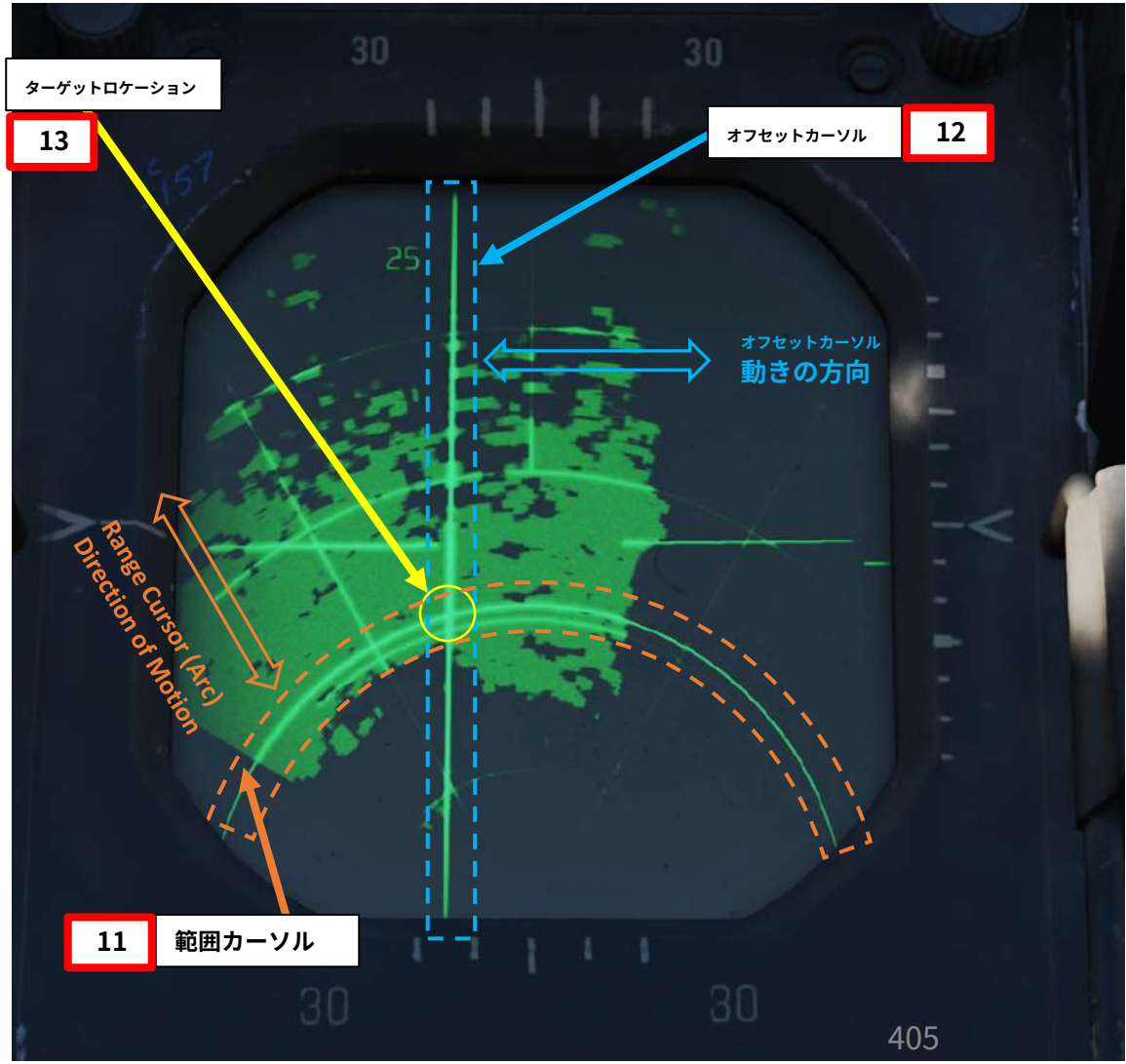
3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードB – TGPを空対地レーダーの指示にキューイング/スレーブする

*11. [WSO]*トラック沿いコントロールは、範囲カーソルの現在の設定を増減するために使用されます。
*12. [WSO]*クロス トラック コントロールは、オフセット カーソルを航空機のトラックの左右に移動するために使用されます。
*13. [WSO]*ターゲットが距離カーソルとオフセット カーソルの接点に到達したら、ターゲット フリーズ ボタンを押してこの位置を記憶します。
*14. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押します。
*15. [WSO]*ターゲットが指定されました。





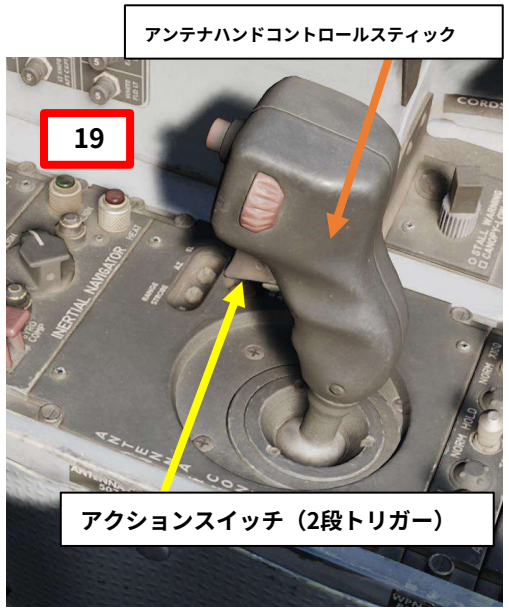


3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードB – TGPを空対地レーダーの指示にキューイング/スレーブする

*16. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - TV を設定します。
*17. [WSO]*ビデオ選択ボタンの設定 – ASQ-153。
*18. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押すと、ターゲティングポッドは空対地レーダーによって指定されたターゲットデータに基づき、おおよそのターゲットエリアに視線を向けます。ただし、これは決してピンポイントの精度ではないことにご注意ください。
*19. [WSO]*アンテナ ハンド コントロールのトリガーをハーフ アクションまたはフル アクションに押してトラック モードに入り、アンテナ ハンド コントロール スティックを使用してポッドを必要に応じて旋回させることができます。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

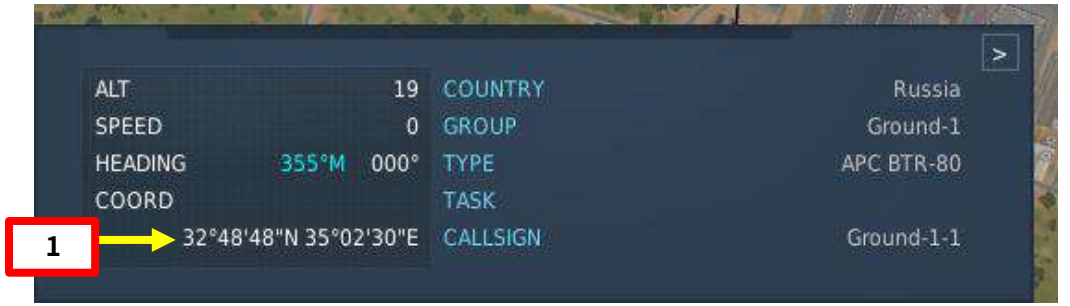
3.5 – モード

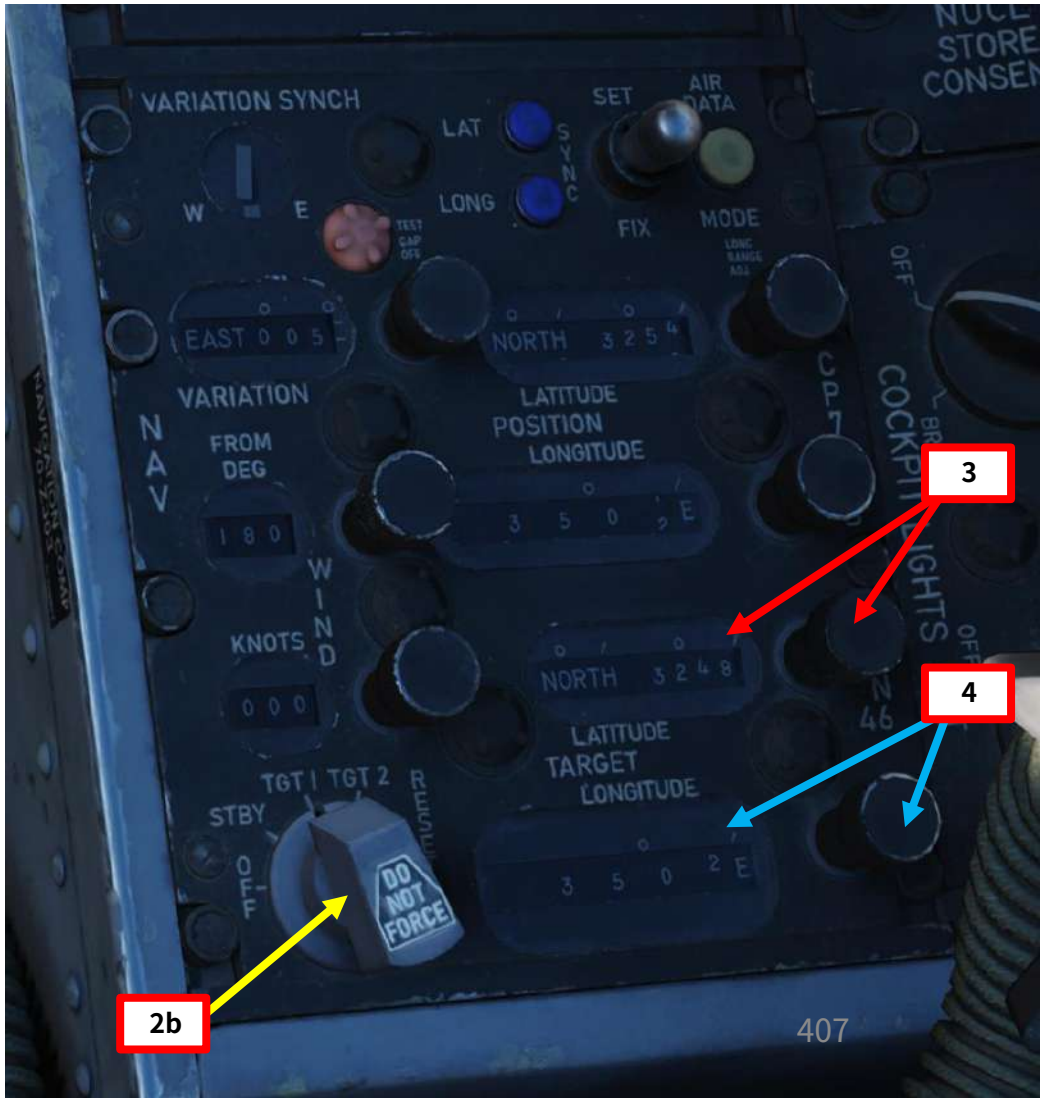
3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

この方法では、WSOがターゲット座標を見つけ、それをTGT 1（ターゲットターンポイント1）として入力する必要があります。その後、BDHI（方位距離方位指示器）を使用してターゲットの相対位置を特定し、空対地レーダーを使用してターゲットを指定してエリアの大まかな概要を把握し、ターゲティングポッドをその位置にスレーブさせます。

*1. [WSO]*F10マップ（度、分形式）を使用して座標ターゲットを検索します。この例では、
- 座標:**北緯32度48分**/**東35 度02分**

*2. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 – TGT 1
*3. [WSO]*目標緯度を設定（**北緯32度48分**）
*4. [WSO]*目標経度を設定（**東35 度02分**）





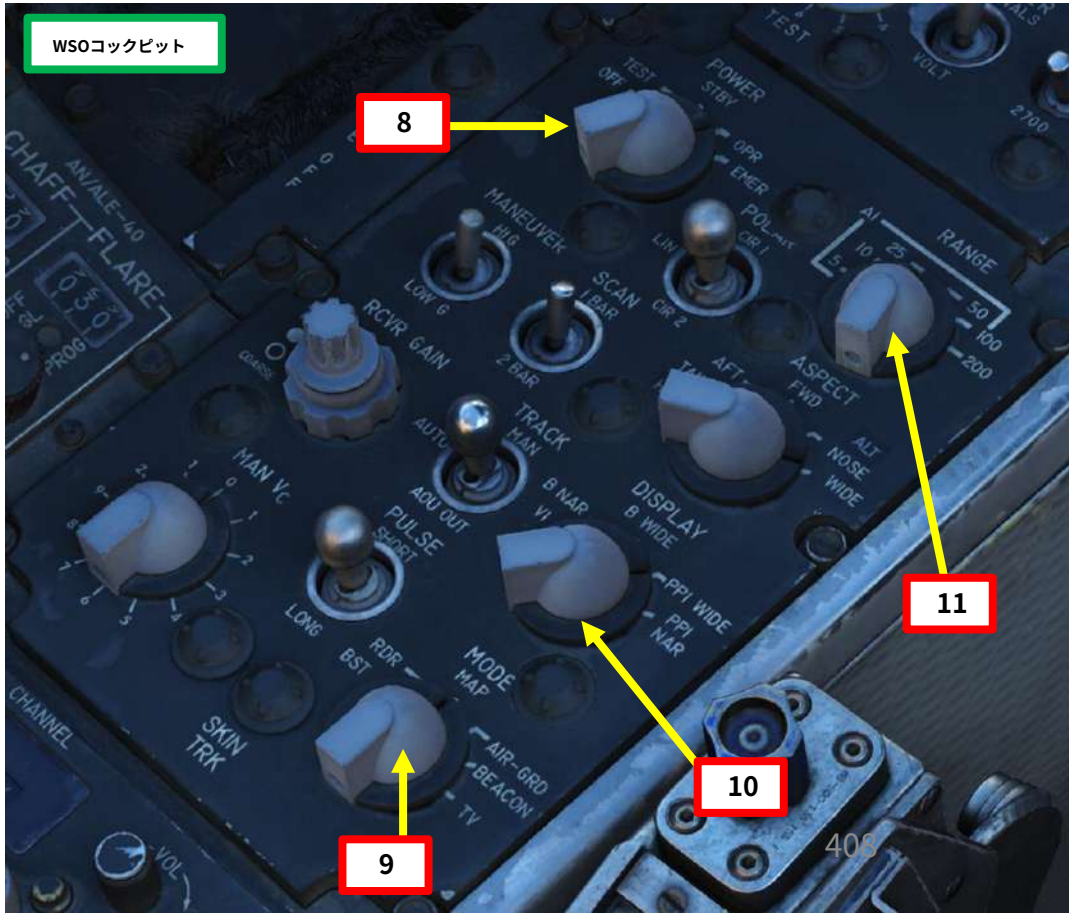
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

*5. [P]*空対地兵器投下モードノブ - TGT FIND (ターゲット検索) を選択します。
*6. [WSO]*ターゲット指定電源オンボタンをオンに設定して、ターゲティング ポッドの電源がオンになっていることを確認します。
*7. [WSO]*取得モードセレクタースイッチを設定する - WRCS（中央の位置）
*8. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*9. [WSO]*レーダー操作モードの設定 – MAP
*10. [WSO]*ディスプレイセレクターを設定します – PPI NAR (狭い) または PPI WIDE。
*11. [WSO]*レーダー範囲セレクターを必要に応じて設定します。
- 注意してください**5 nmの距離設定**B-Scope 解釈では常に表示されます。



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

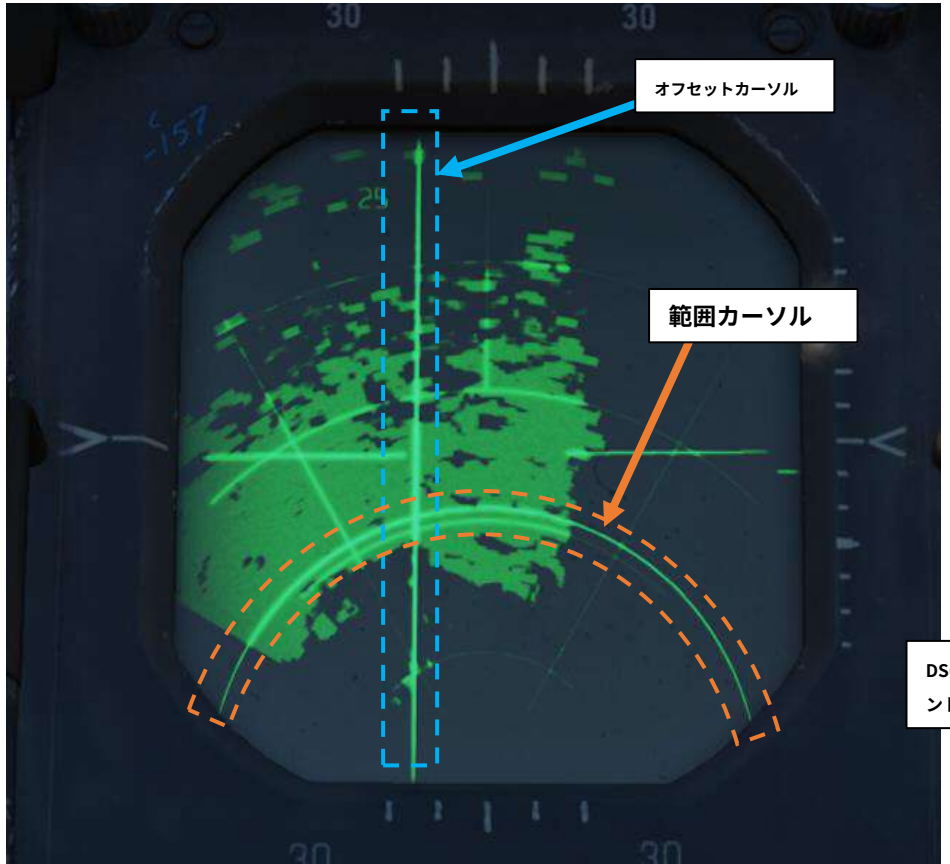
3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

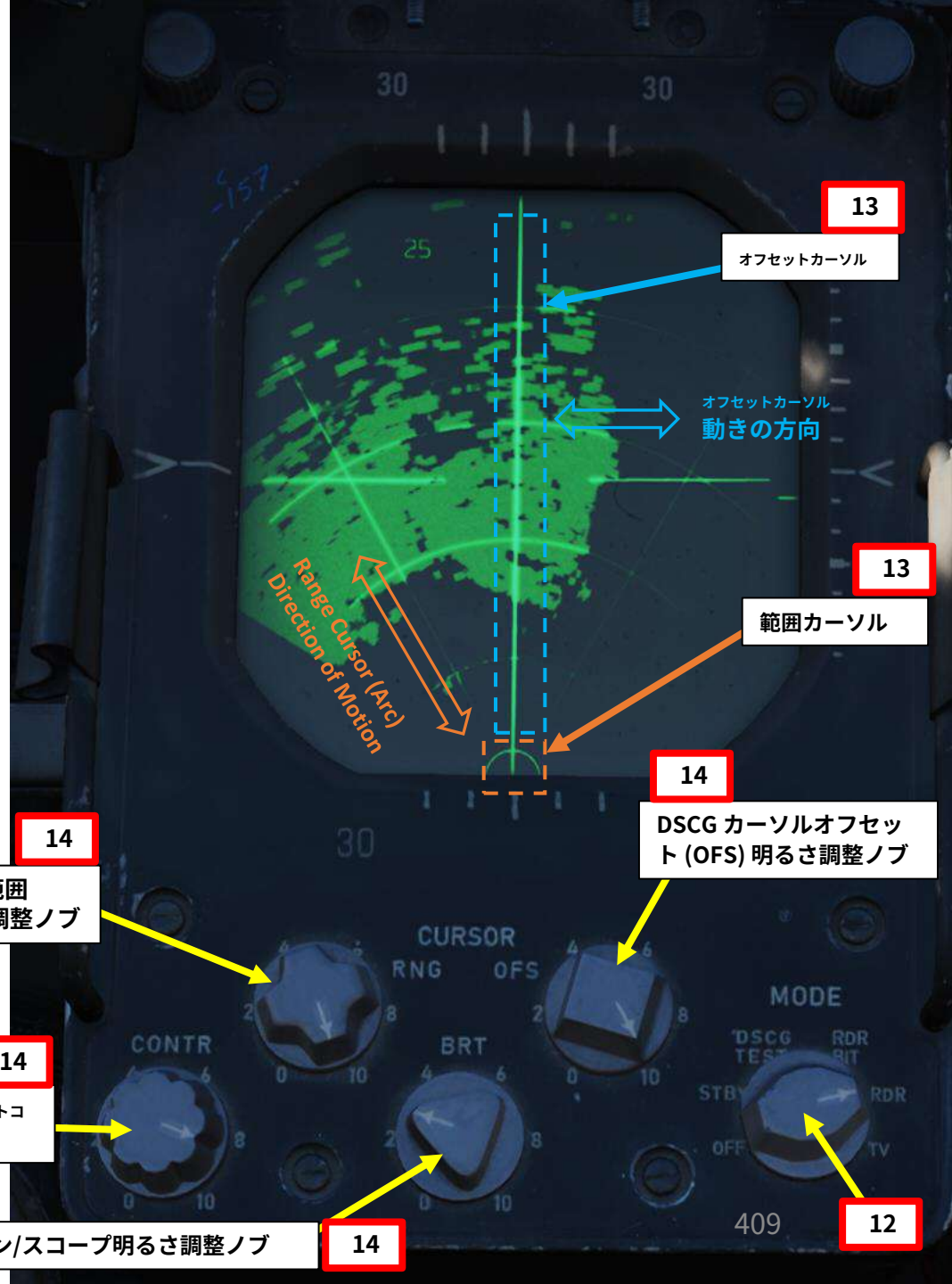
*12. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。

*13. [WSO]*興味深いシンボルが2つあります。**範囲カーソル**そして**オフセットカーソル**両方のカーソルは PPI モードでのみ表示できます。

- その**範囲カーソル**航空機からの一定範囲の弧であり、航空機に近づけたり遠ざけたりすることができます。
- その**オフセットカーソル**航空機のドリフトに平行なオフセットであり、航空機の現在の航跡の左または右にオフセットできます。

*14. [WSO]*カーソル範囲の明るさ、カーソル オフセットの明るさ、画面/スコープのコントラスト、画面/スコープの明るさを調整して、範囲カーソルとオフセット カーソルの両方が表示されるようにします。





3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

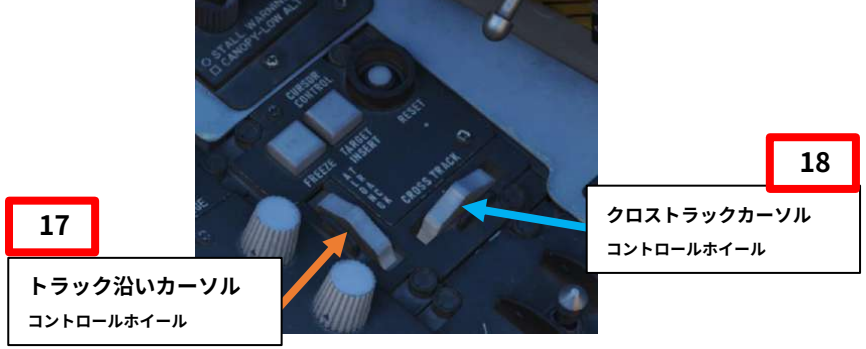
*15. [WSO]*ナビゲーション入力セレクタースイッチを下方向の位置に設定します。
- 針1：ナビゲーションコンピュータモード：方位
- 針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック

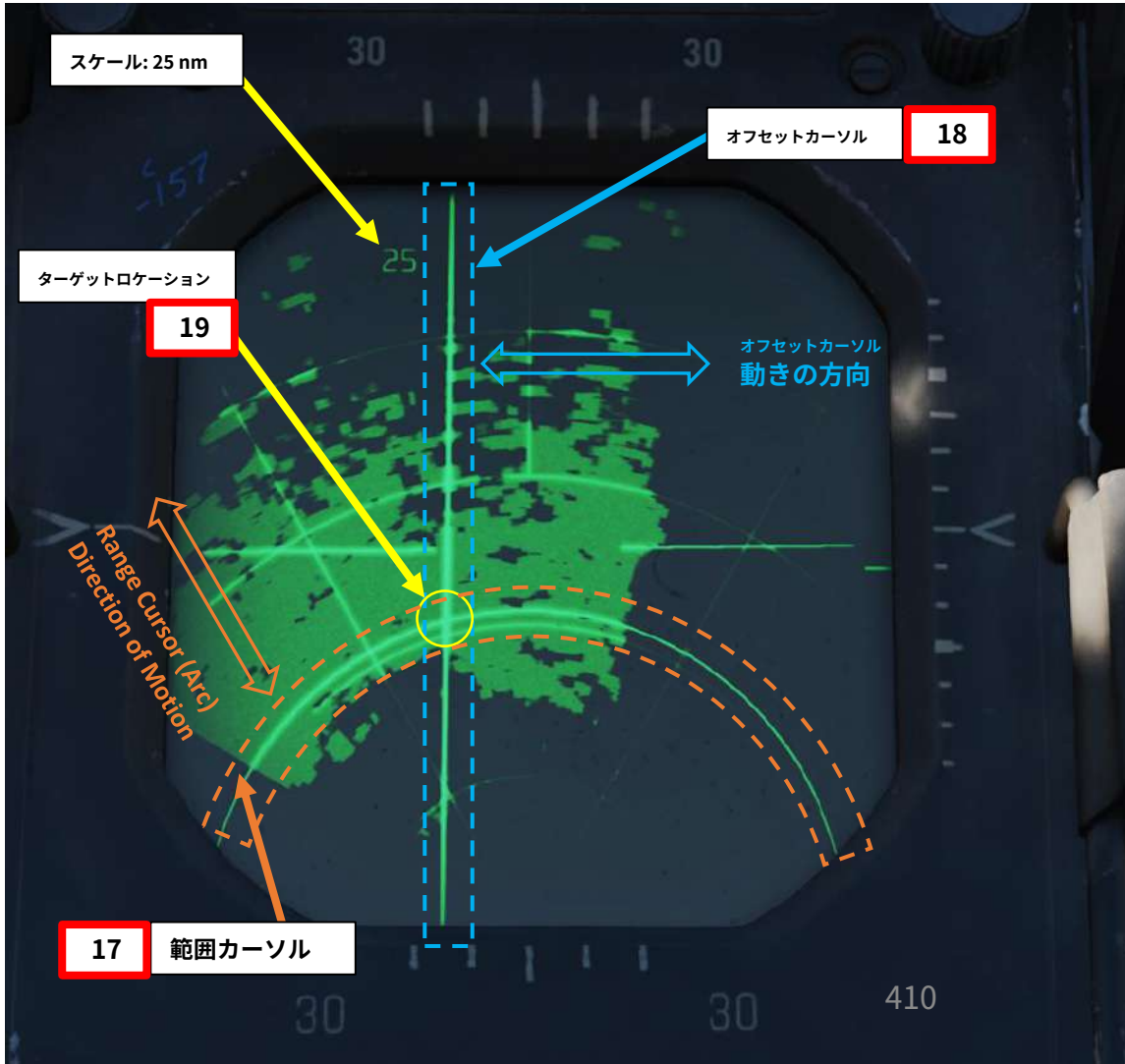
*16. [WSO]*BDHI（方位・距離・方位指示器）で、事前に入力した目標座標の位置を決定します。目標の方位と距離指示器（nm）には指針1を使用します。

*17. [WSO]*トラック沿いコントロールは、範囲カーソルの現在の設定を増減するために使用されます。

*18. [WSO]*クロス トラック コントロールは、オフセット カーソルを航空機のトラックの左右に移動するために使用されます。

*19. [WSO]*トラック沿いコントロールとトラック横断コントロールを使用して、範囲カーソルとオフセット カーソルを、BDHI に表示される方位と距離の情報に合わせて調整します。これは、おおよそのターゲット位置と一致するはずです。



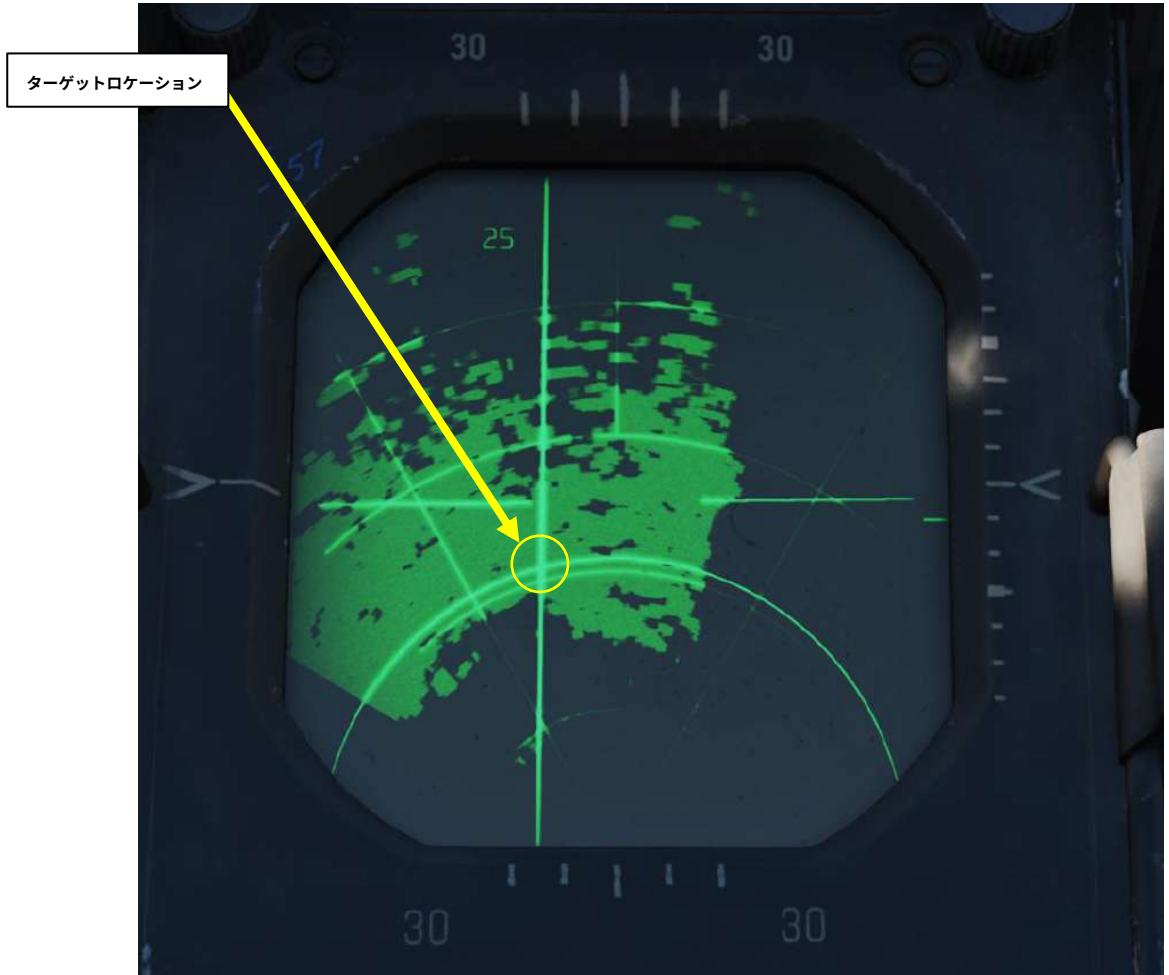


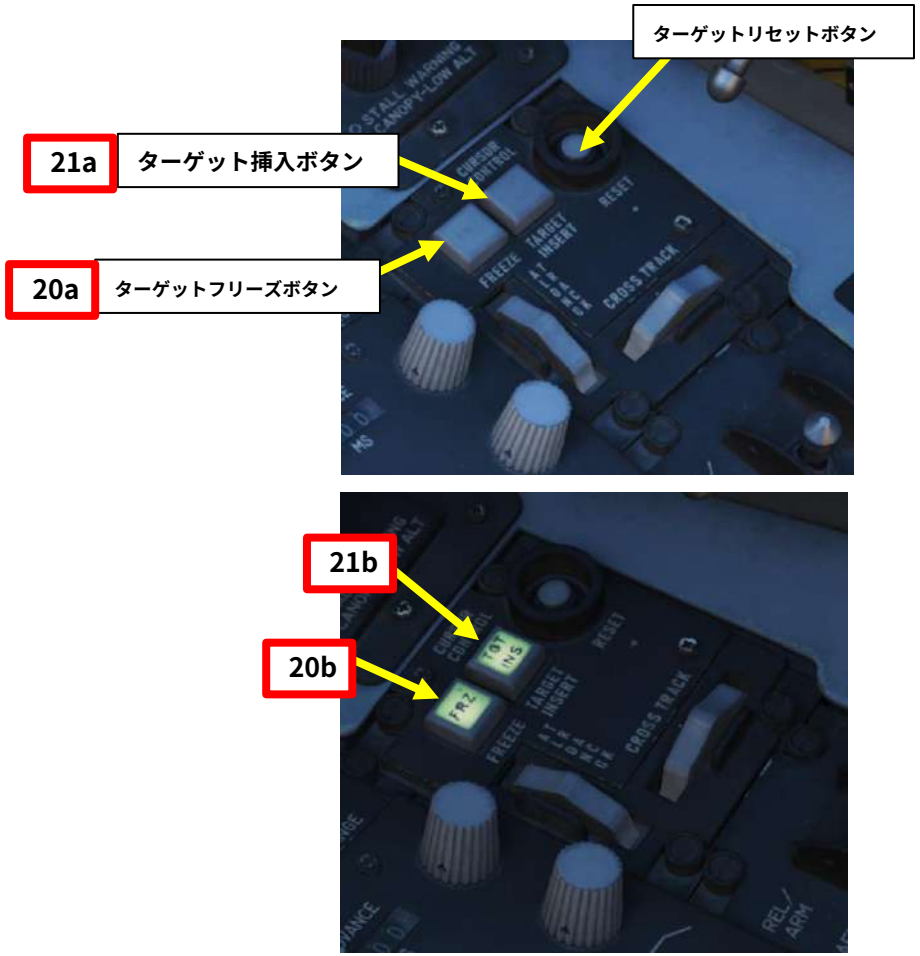
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

*20. [WSO]*ターゲットが距離カーソルとオフセット カーソルの接点に到達したら、
ターゲット フリーズ ボタンを押してこの位置を記憶します。
*21. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押します。
*22. [WSO]*ターゲットが指定されました。



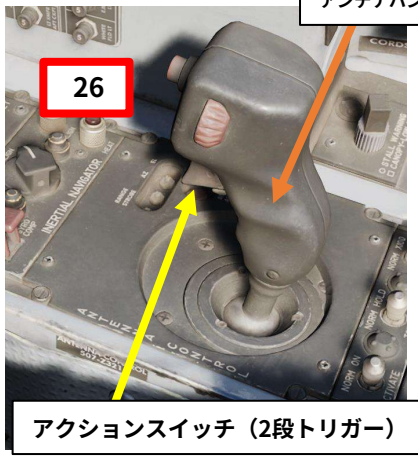


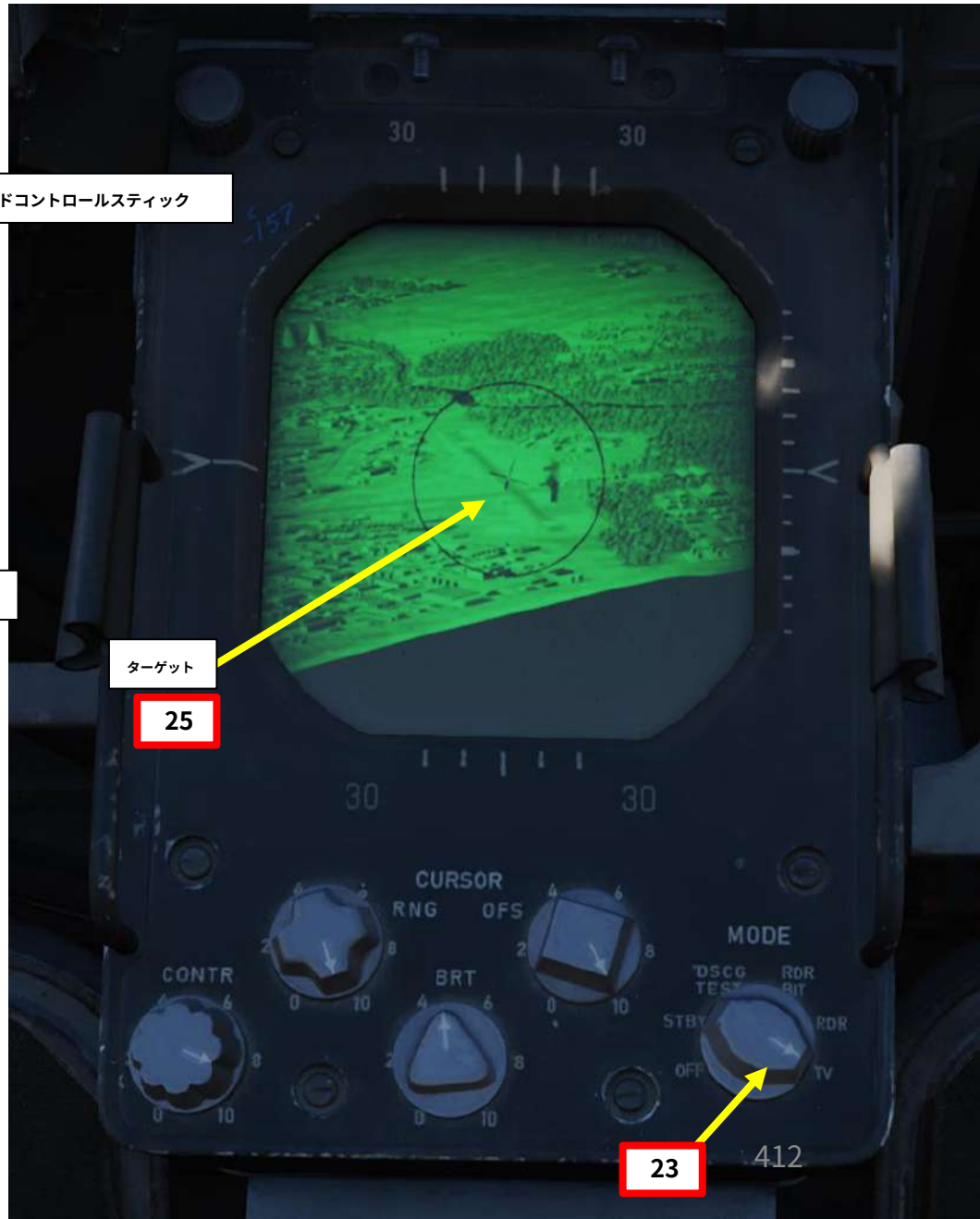
3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

3.5.3 – WRCS（兵器発射コンピュータセット）取得モードC – TGPをターゲット座標にキューイング/スレーブ化する

*23. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - TV を設定します。
*24. [WSO]*ビデオ選択ボタンの設定 – ASQ-153。
*25. [WSO]*ターゲット挿入ボタンを押すと、ターゲティングポッドは空対地レーダーによって指定されたターゲットデータに基づき、おおよそのターゲットエリアに視線を向けます。ただし、これは決してピンポイントの精度ではないことにご注意ください。
*26. [WSO]*アンテナ ハンド コントロールのトリガーをハーフ アクションまたはフル アクションに押してトラック モードに入り、アンテナ ハンド コントロール スティックを使用してポッドを必要に応じて旋回させることができます。





3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）
3.5 – モード
3.5.4 – トラックモード

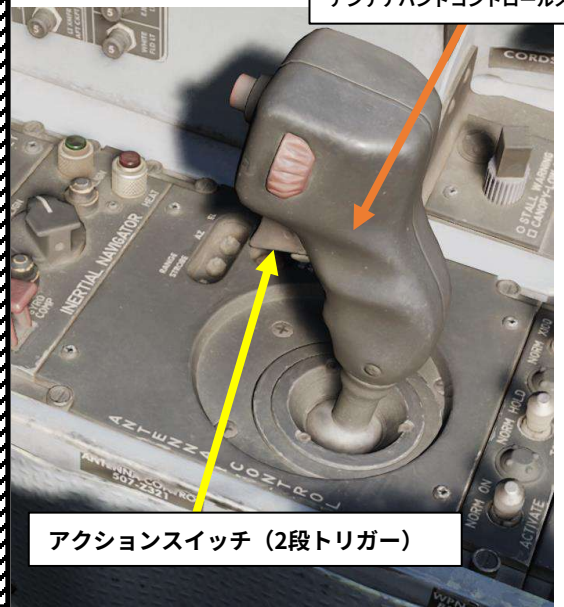
取得モードを使用してターゲットまたは大まかなターゲット領域が見つかったら、WSO はアンテナ ハンド コントロールのトリガーをハーフ アクションまたはフル アクションのいずれかに押して、トラック モードに入ることができます。

このモードでは、アンテナスティックを動かしてポッドの視線を回転させることができます。レーザーの操作はこのモードでのみ可能で、アンテナスティックのトリガーをフルアクションにすることで作動します。

トラックモードは、ディスプレイにT0（リリース）とTTG（タイム・トゥ・ゴー）のキューが表示されることで示されます。また、レーザー操作中のステータスも表示されます。

ポッドにINS（慣性航法システム）が統合されている場合、画像は計算された目標位置で自動的に宇宙安定化されます。ただし、この安定化は基本的なものであり、目標を中央に保つにはスティックで常に補正する必要があることにご注意ください。

安定化は主に測定された斜距離に基づいて行われます。正確な斜距離はレーザーを発射することで得られます。あるいは、航空機の気圧高度と目標高度に基づいて計算されます。目標高度は、WSO（ウェポン・リリース・コンピュータ・セット）パネルでWSOが設定できます。



3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP）

3.5 – モード

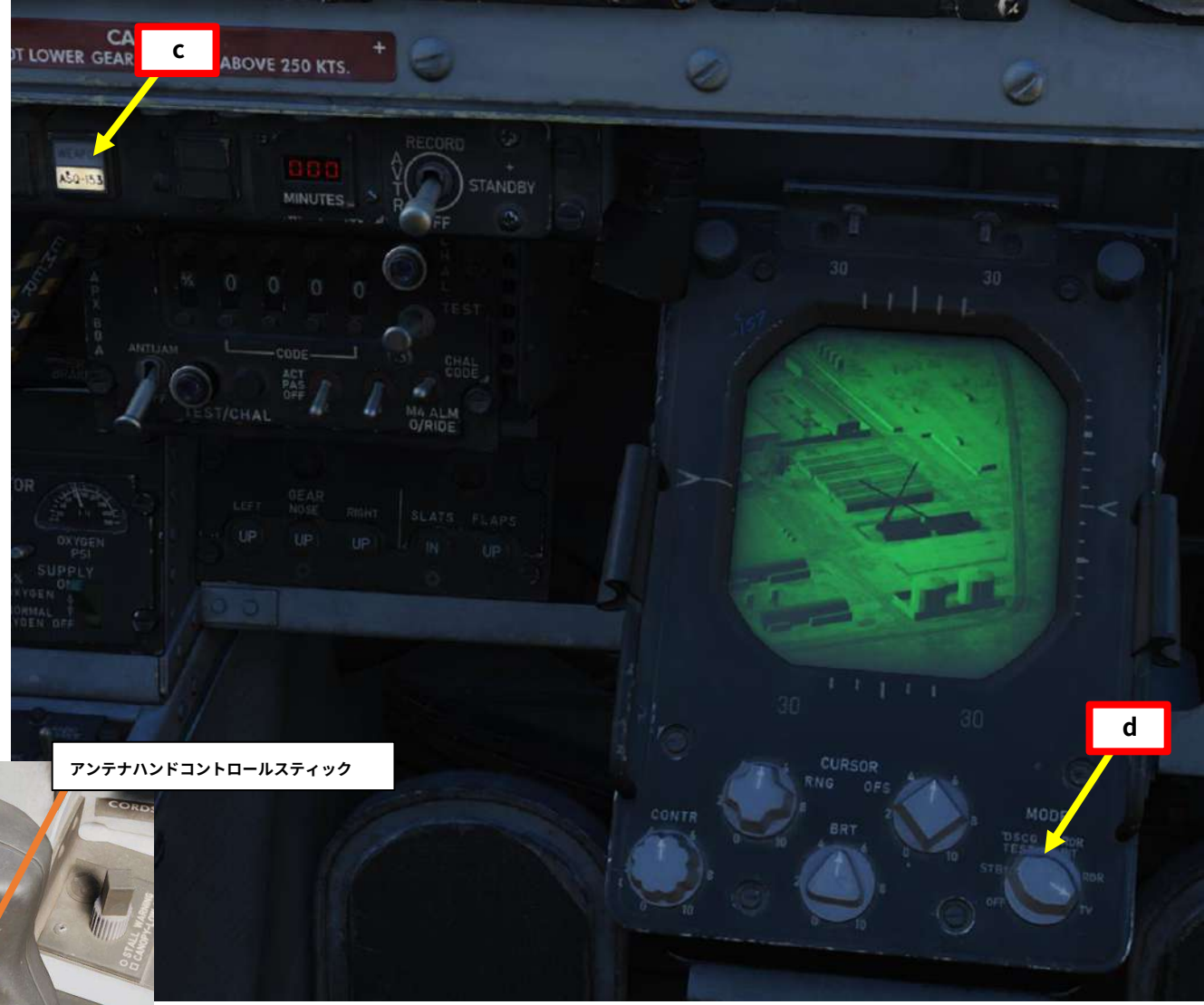
3.5.5 – メモリモード

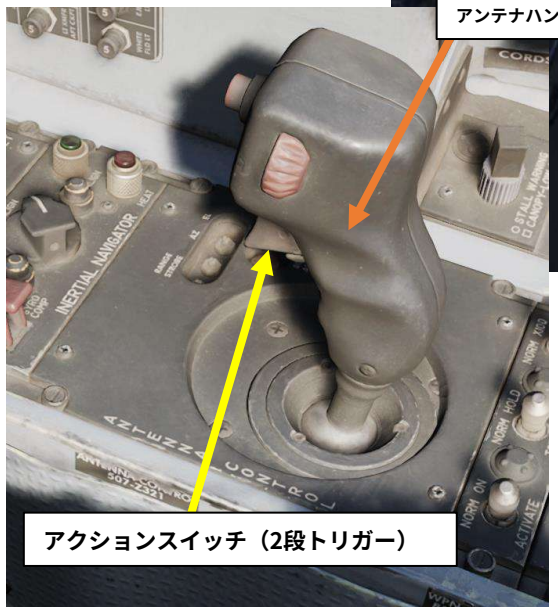
ターゲットが指定され、ターゲット挿入信号が送信されると、システムが現在トラック モードにあり、WRCS (Weapon Release Computer Set) 統合がアクティブである場合、システムはメモリ モードをアクティブにします。

メモリモードでは、ポッドの視線は現在のWRCSターゲットに追従します。これは、ポッドのジンバル制限外にあり、現在表示できない場合でも当てはまります。このモードの動作はWRCSアクイジションモードと非常に似ています。メモリモードを終了するには、アンテナスティックを半押しまたは全押しする必要があります。

メモリ モードには、次のいずれかの方法で入ることができます。

a) WSO がターゲット挿入ボタンを押してターゲット挿入信号を開始したとき。
b) ポッドが現在トラック モードにあり、ジンバルの制限を超えて操作されている場合、ポッドは自動的にターゲット挿入信号を開始し、現在のターゲット位置を WRCS に送信します。
c) ビデオ選択ボタンを「ASQ-153」(ターゲティングポッドフィード)から「武器」(マーベリックミサイルフィード)に設定してポッドの選択を解除したとき。
d) WSO DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）モードセレクターを「TV」以外の位置に設定してポッドの選択を解除した場合。



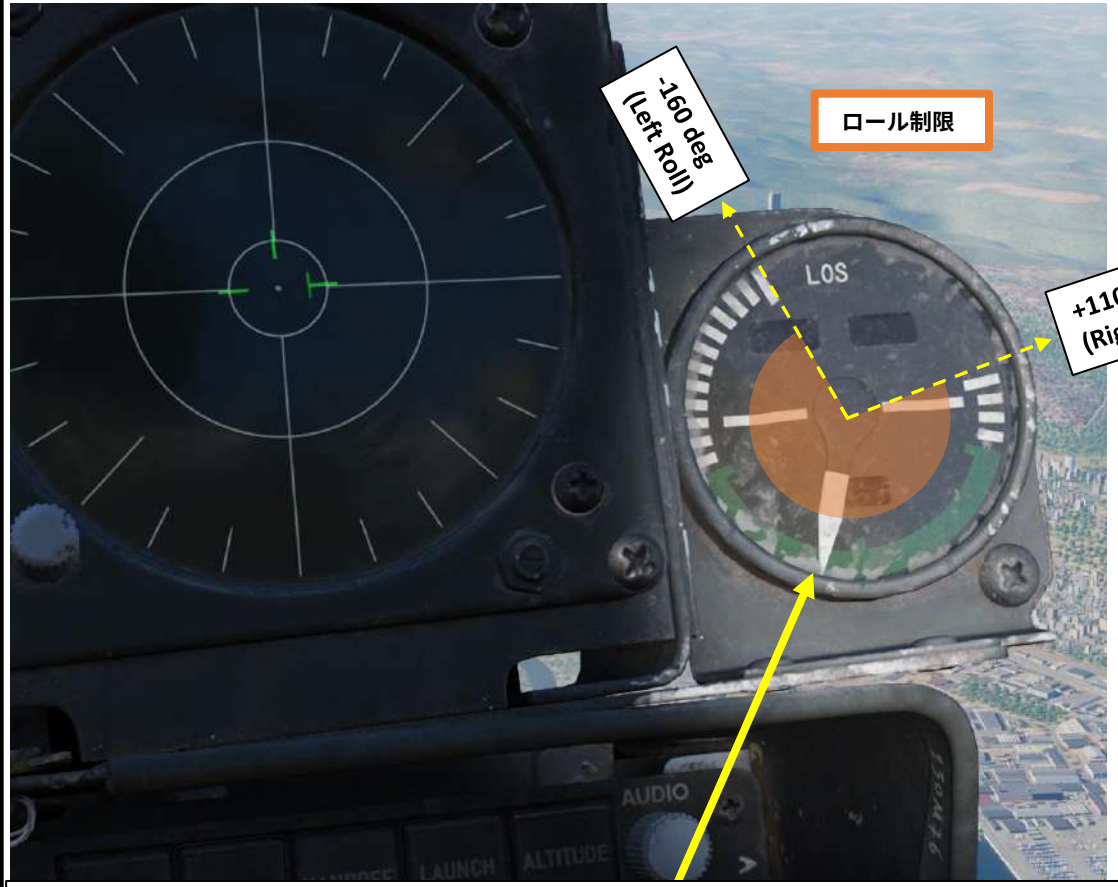


3 – AN/AVQ-23 PAVE SPIKE ターゲティングポッド (TGP)

3.6 – ターゲティングポッドの制限

ターゲティング ポッド ジンバルの制限は次のとおりです。

- **ロール**: -160～+110度
- **ピッチ**: -160～+15度
- **ヨー**: -15～+15度



方位角・仰角/視線（LOS）インジケーター

- *視線を運用制限内に維持するためにパイロットが Pave Spike Targeting Pod の現在の姿勢を評価するための主な計器。*
- *針はポッドのロール位置を -160° (時計回り) から +110° (反時計回り) まで示します。*
- *3 つの旗が高度を示します: 緑 (-120° ～ -155°)、黄 (-155° ～ -160°)、赤 (-160° 以上)。*

3 – AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッド（TGP） 3.7 – スマートトラック＆ファストトラックアップグレード

乗組員のフィードバックに基づいて、Pave Spike ターゲティング ポッドに 2 つの主要なアップグレードが施され、DCS で個別に選択可能な武器として利用できるようになりました。

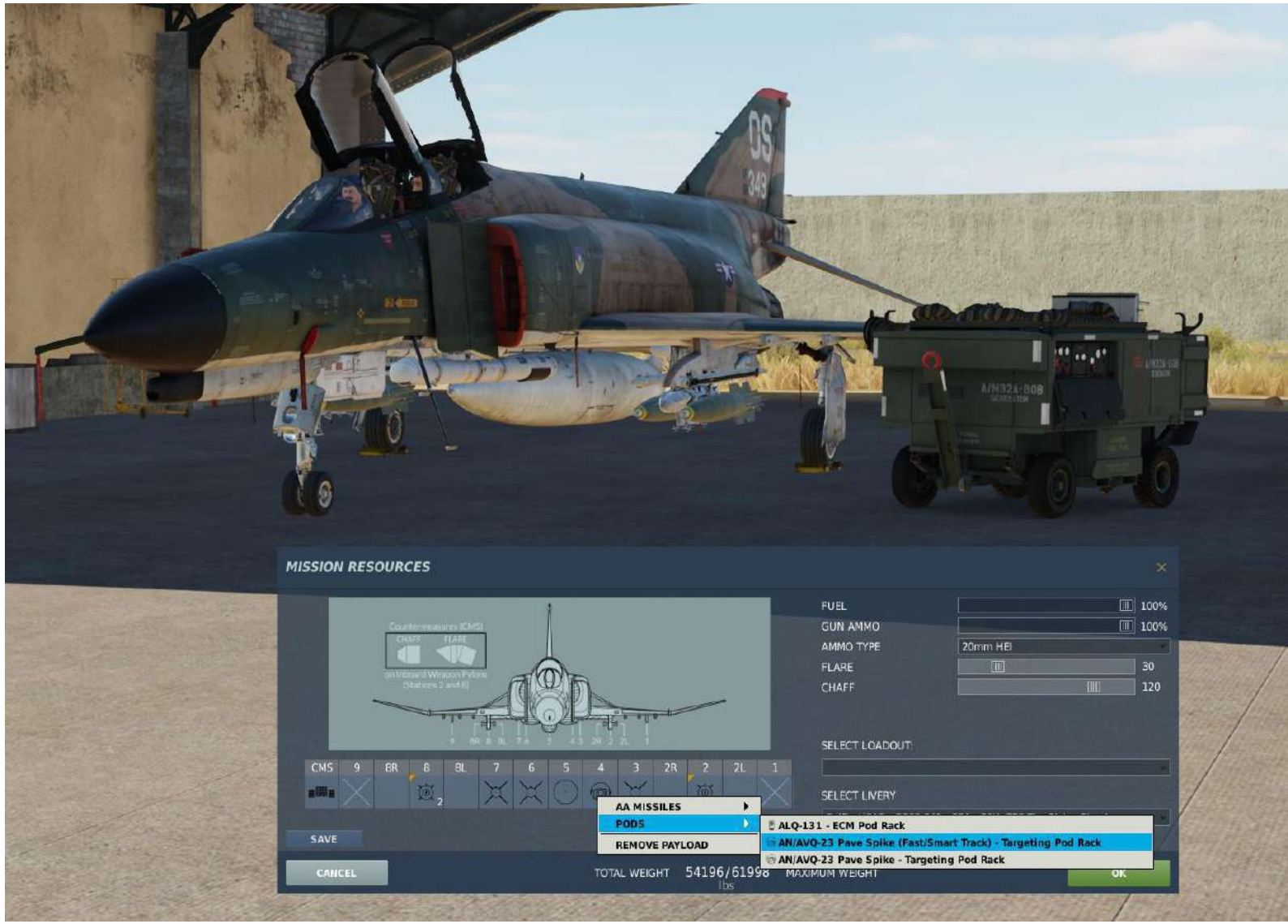
スマートトラックアップグレード

Smart-Track アップグレードの目的は、計算された傾斜範囲が通常非常に不正確な状況で、拒否/オーバーライド ボタンを押してレーザー測定傾斜範囲を強制する必要性をなくすことです。

アップグレードにより、ポッドの仰角ジンバルが -7.5 度を超える場合 (つまり、12-VIS 捕捉モードや低高度攻撃などの浅い角度の場合)、システムは自動的にレーザー傾斜範囲を受け入れるようになります。

ファストトラックアップグレード

ファストトラックアップグレードはポッドのジンバルモーターを改良し、移動速度を15度/秒から60度/秒に向上させます。この速度により、ターゲティングポッドは、高度1000フィート、時速500ノットでの飛行など、低高度での高速飛行中でもターゲットを追跡できるようになります。



3 – AN/AVQ-23 PAVE SPIKE ターゲティングポッド (TGP)

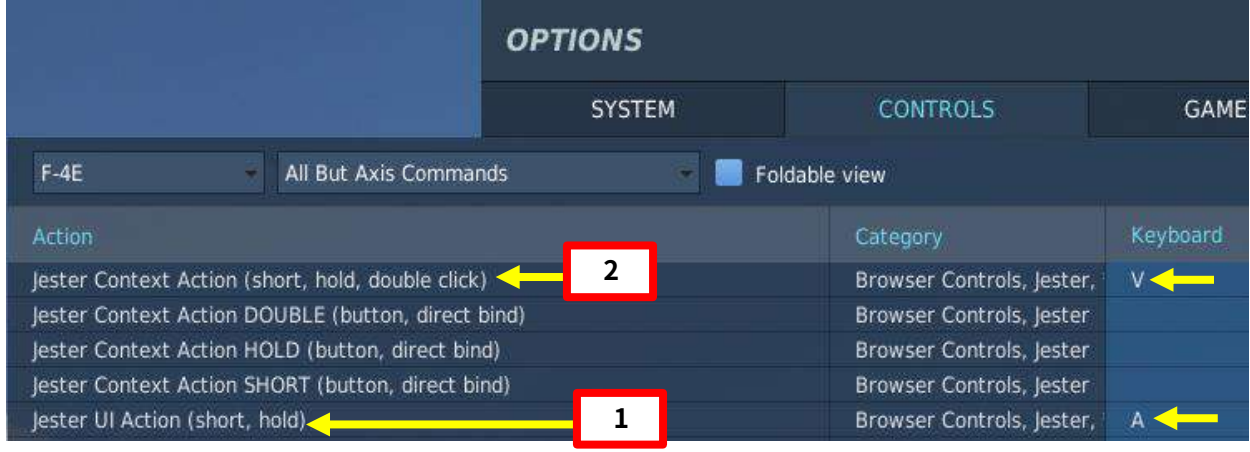
3.8 – JESTER AI によるターゲティングポッド操作

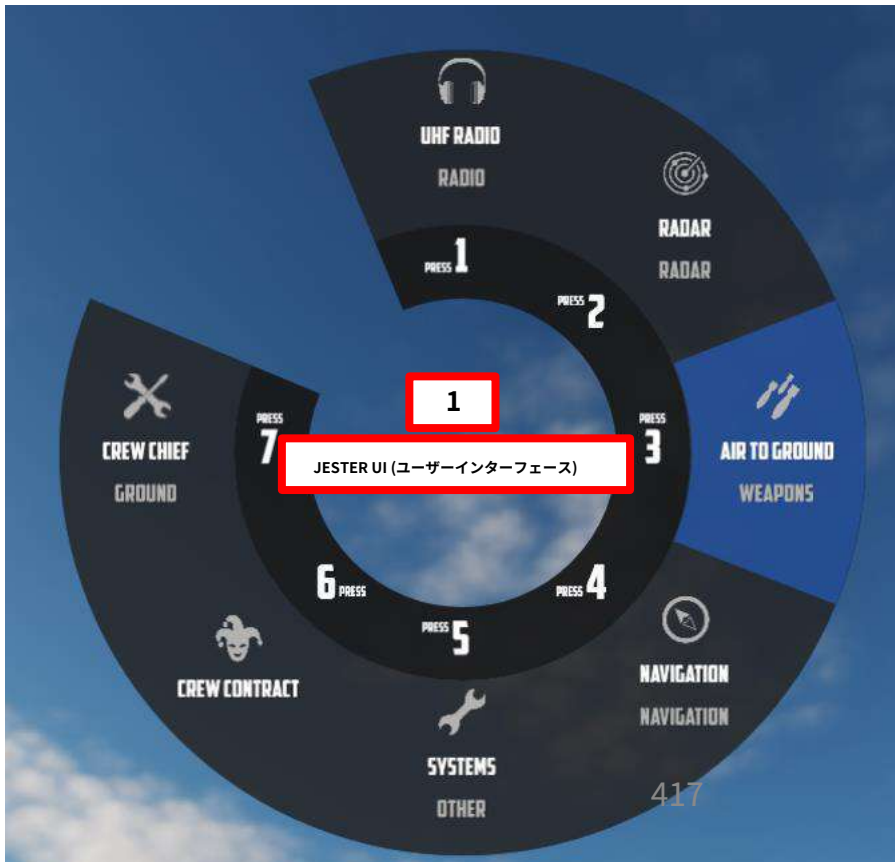
パイロットとして飛行し、JESTER AI が WSO タスクを引き継ぐ場合、ターゲティングポッドを部分的に制御できます。

この機能セットは現時点では非常に制限されており、Heatblur Simulations によって後で拡張される予定であることに留意してください。

JESTER を制御するには、[コントロール] タブで設定する必要がある非常に重要なバインディングが 2 つあります。

1. JESTER AIホイールを開くには、「**あ**（**JESTER UI アクションバインディング**）。
2. バインディングをマッピングする**JESTERコンテキストアクション**（（短く押したままダブルクリック）。私の場合は「**V**」。JESTER コンテキスト アクションは、現在のコンテキストに応じてさまざまな処理を実行します (当然です)。





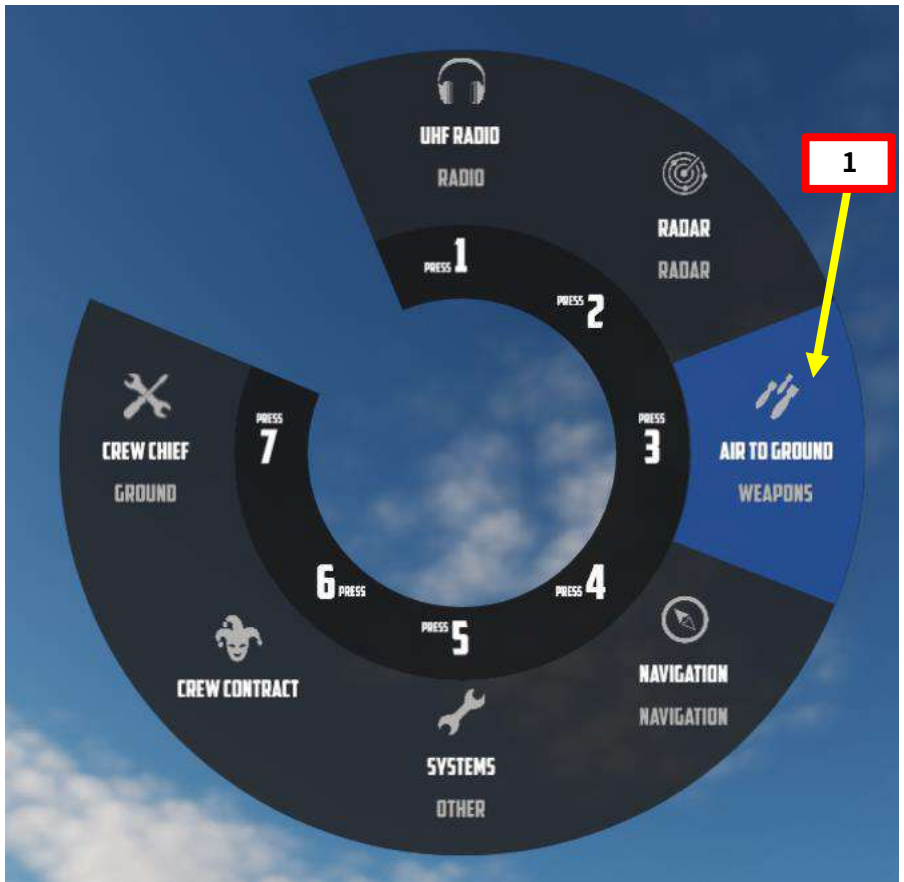
3 – AN/AVQ-23 PAVE SPIKE ターゲティングポッド (TGP)
3.8 – JESTER AI によるターゲティングポッド操作

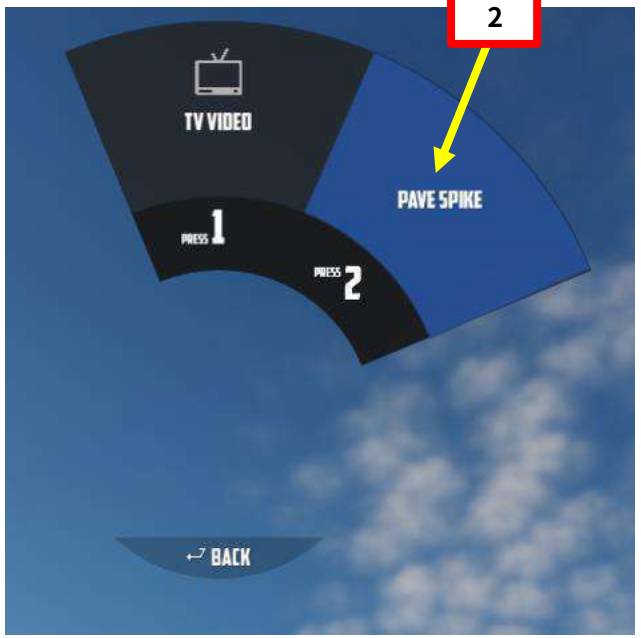
JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

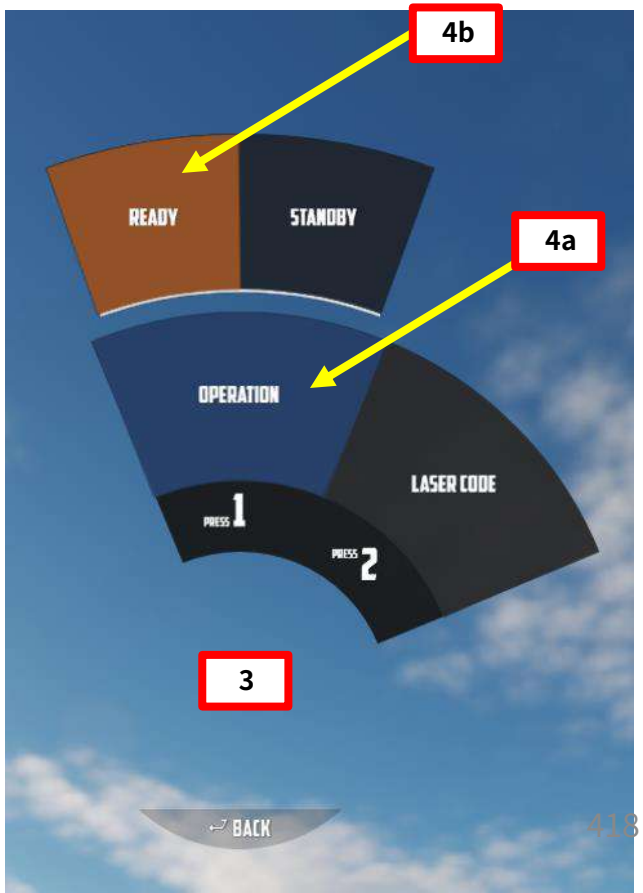
JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

1.選択**空対地兵器**メニュー。
2. 選択**パヴェスパイク**メニュー。
3. から**パヴェスパイク**メニューでは、ポッド関連の JESTER コマンドすべてにアクセスできます。
4. から**手術**メニューでは、JESTER がレーダーを操作する方法を選択できます。

- 準備完了: ターゲティング ポッドがアクティブです。
- スタンバイ: ターゲット ポッドはスタンバイ モード (非アクティブ) です。





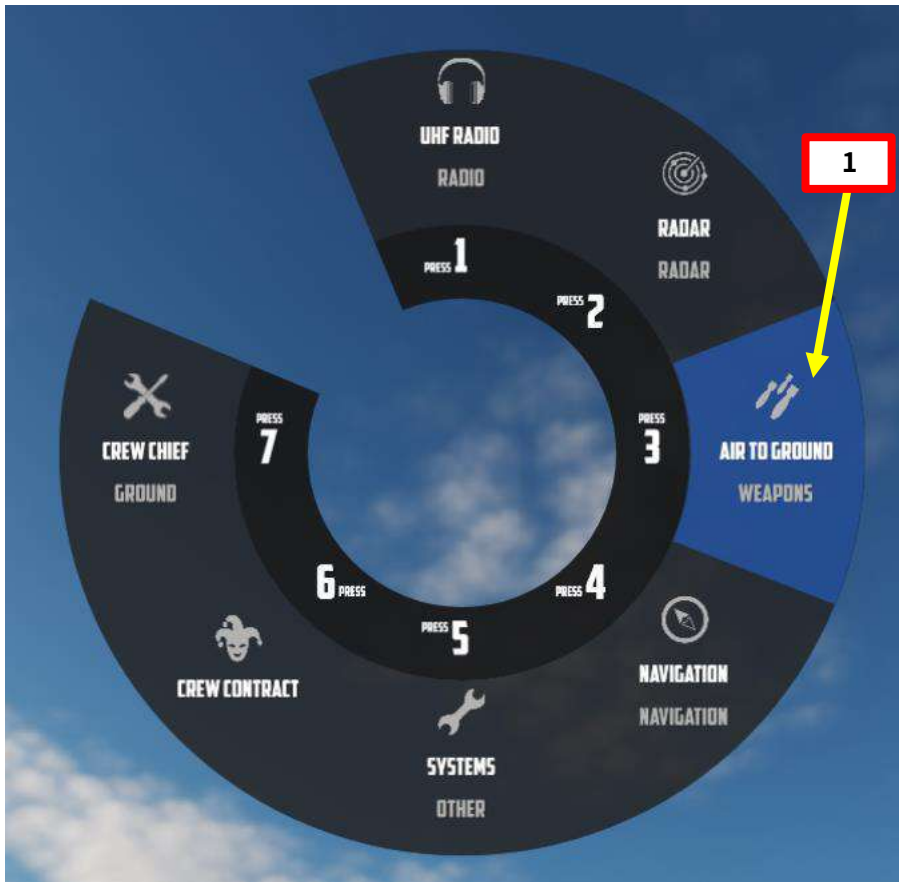


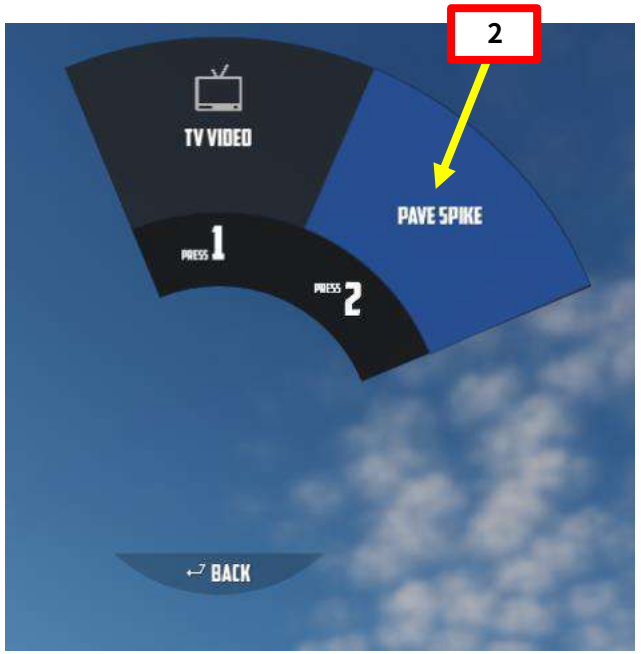
3 – AN/AVQ-23 PAVE SPIKE ターゲティングポッド (TGP)
3.8 – JESTER AI によるターゲティングポッド操作

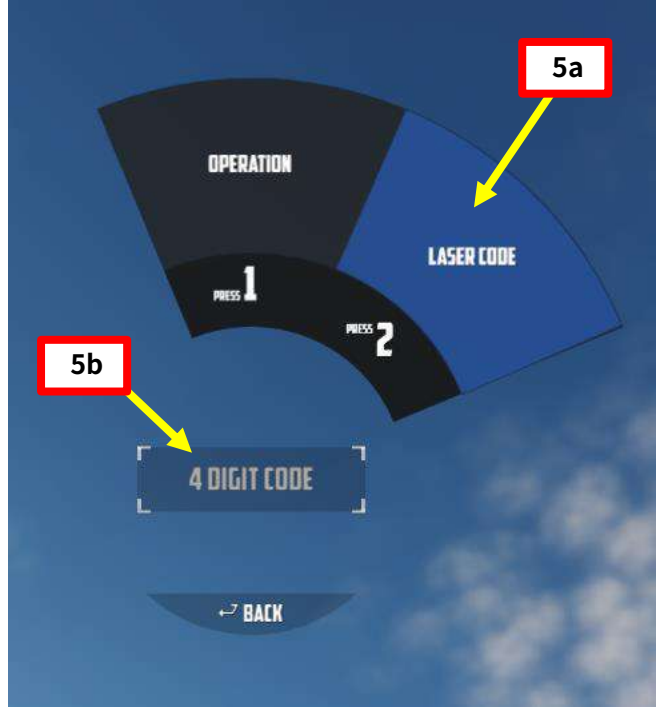
JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

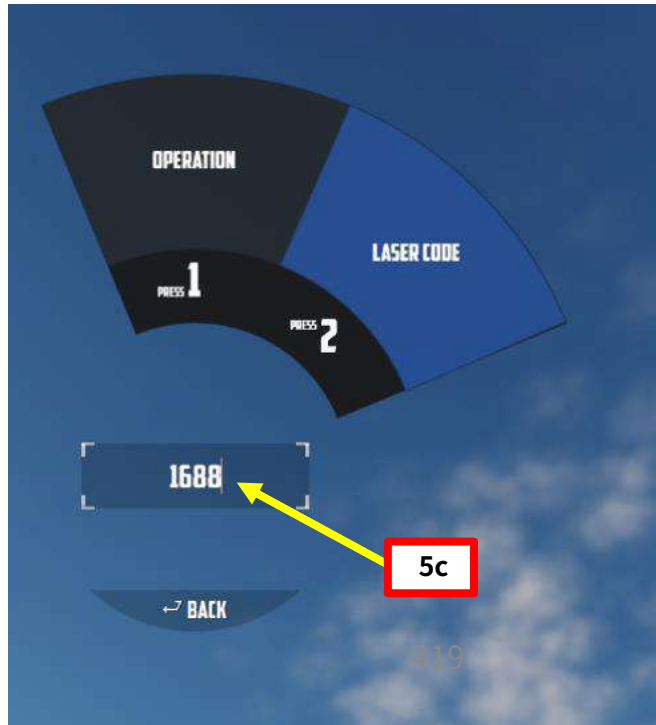
JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

5. から**レーザーコード**メニューでは、ターゲティング ポッド指定子の 4 桁のレーザー コードを入力できます。









3 – AN/AVQ-23 PAVE SPIKE ターゲティングポッド (TGP)
3.8 – JESTER AI によるターゲティングポッド操作

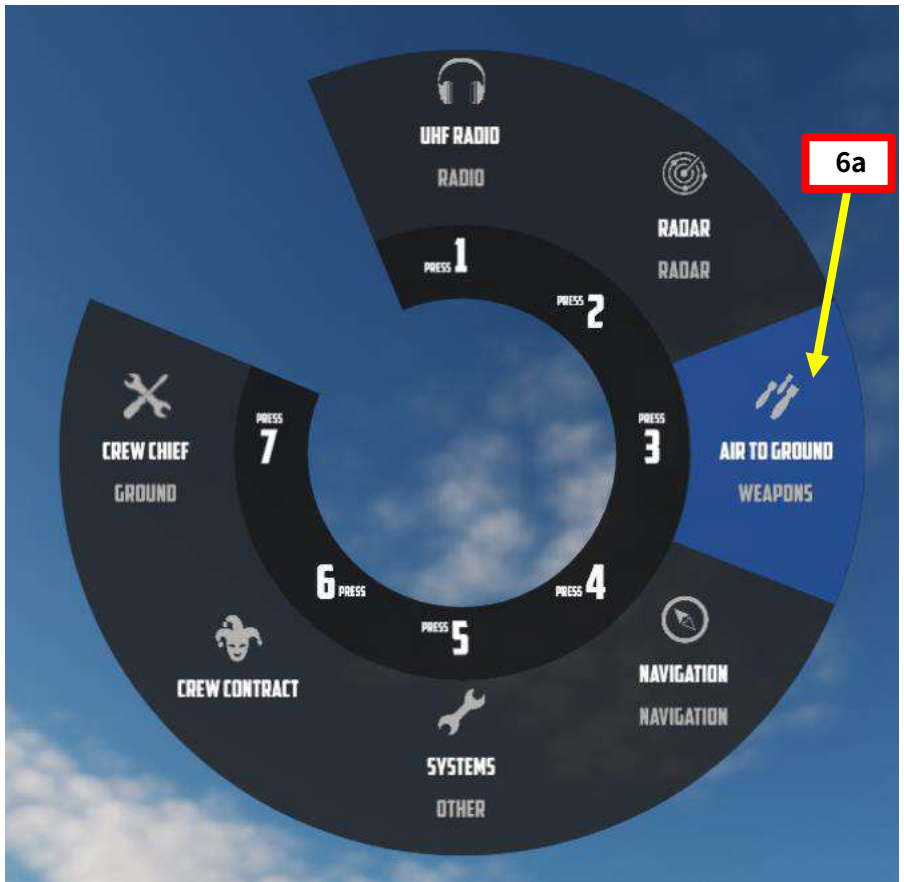
JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

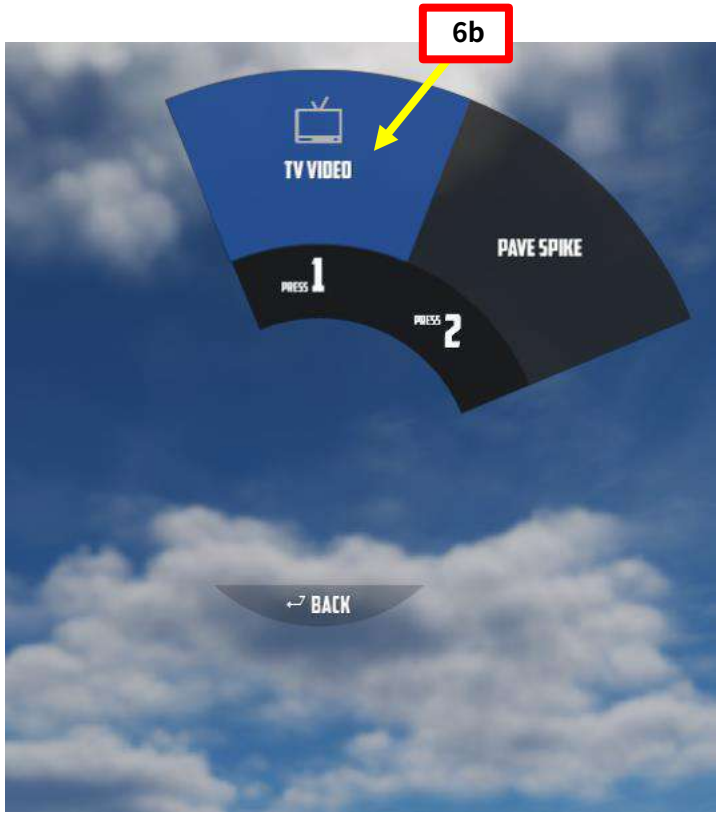
JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

6. から**テレビビデオ**メニューでは、ビデオ選択ボタンで制御される DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) スコープに表示されるフィードを選択できます。

ビデオ選択ボタン

- *TV モードのときは、レーダー スコープ ディスプレイ上で WEAPON (AGM-65 Maverick など) と ASQ-153 (Pave Spike ターゲティング ポッド) のテレビ ビデオを交互に表示します。*





セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 武装の概要
  - 1.3 – 武器制御の設定
  - 1.4 – 武器インターフェース
  - 1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度
  - 1.6 – 爆弾の配達方法
  - 1.7 – 爆撃計算ツール

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82（低抵抗）: ダイブトス（DT）モード
    - 2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）: ダイレクトモード
    - 2.1.3 – M117（低抵抗）: ロフトモード
  - 2.2 – クラスター弾
    - 2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード
    - 2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード
    - 2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード
  - 2.3 – レーザー誘導爆弾
    - 2.3.1 – GBU-12 ペイブウェイ II
      - 2.3.1.1 – JTACの使用: ダイレクトモード
      - 2.3.1.2 – ターゲティングポッドの指定: TGT FINDモード
  - 2.4 – 滑走路破壊爆弾
    - 2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード
  - 2.5 – ロケッツ
    - 2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）
  - 2.6 – 銃
    - 2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地
    - 2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）
  - 2.7 – 空対地ミサイル
    - 2.7.1 – AGM-12 ブルパップ
    - 2.7.2 – AGM-65 マーベリック
  - 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾
    - 2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）
    - 2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.9 – 対レーダーミサイル
    - 2.9.1 – AGM-45 シュライク
      - 2.9.1.1 – はじめに
      - 2.9.1.2 – AGM-45 モード（WRCS）
      - 2.9.1.3 – ダイレクトモード（WRCS）

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
    - 3.1.1 – はじめに
    - 3.1.2 – レーダーなしの雇用
    - 3.1.3 – レーダーでの運用
  - 3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
    - 3.2.1 – はじめに
    - 3.2.2 – 武器のセットアップ
    - 3.2.3 – レーダーなしの雇用
    - 3.2.4 – レーダーでの運用
  - 3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル
    - 3.3.1 – はじめに
    - 3.3.2 – 武器のセットアップ
    - 3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）
    - 3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）
    - 3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)
    - 3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 選択的兵器投棄
  - 4.2 – 緊急兵器投棄

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

F-4Eは多種多様な兵器を搭載し、世界中の空軍の要として考えられていました。ファントムの堅牢な機体はほぼあらゆる種類の兵器を搭載可能で、レーダーや照準ポッドといった（当時としては）先進的な航空電子機器によって、様々な任務を遂行する上で驚異的な柔軟性を実現しました。F-4は、1950年代の伝統的な空対地攻撃機と、ティーン・シリーズのジェット戦闘機（F/A-18、F-15など）といった現代の多用途機との間の橋渡し的な役割を果たしました。今日の基準からすると、インターフェースの大部分は素人目には使いにくく見えるかもしれませんが、1960年代当時、これはソ連との通常戦争に備えて開発された最先端の装備であったことを忘れてはなりません。

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-81	250ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***BDU-33***	25ポンドの不活性低抵抗訓練用爆弾
MK-82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***BDU-50HD***	500ポンドの不活性高抗力訓練用爆弾
MK-82SE *スネークアイ*	500ポンドの無誘導低抗力減速爆弾 ***信管設定:*** • *N/T（ノーズ＆テール）：高抗力* • *ノーズ：低抵抗* • *テール：高抵抗*	***BDU-50LD***	500ポンドの不活性低抗力訓練用爆弾
MK-82AIR	500ポンドの高抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *N/T（ノーズ＆テール）：高抗力* • *ノーズ：低抵抗* • *テール：高抵抗*	***BDU-45 LG***	500ポンドの不活性レーザー誘導訓練爆弾
MK-84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***GBU-10/12*** *ペイブウェイ II*	2000/500ポンドのレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*
SAMP-250	250kg（550ポンド）の低抗力無誘導爆弾*Société des Ateliers Mécanique de Port-sur-Sambre*（フランスでSAMP（サンプ）が開発。ドイツのF-4EFが使用。 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***GBU-24*** *ペイブウェイIII*	2000ポンドのレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*
M117	750ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ/テール) のいずれか。*	***ブルー-107*** ***デュランダル***	440ポンドの滑走路貫通爆弾。 • 飛行の初期段階はパラシュートによって減速されます。爆弾が40度の角度に達すると、パラシュートは展開され、ロケットブースターが作動して爆弾を滑走路面に打ち上げます。その後、主爆薬が爆発し、遅延信管を備えた小型の副爆薬がさらに深くまで到達します。

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

クラスター弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-20 *ロックアイズ*	490ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾247発）	***CBU-1A/A***	無誘導クラスター弾（ディスペンサーチューブ19個、BLU-4B高性能爆薬子弾513個）
CBU-87	950 ポンドの無誘導多目的複合効果弾 (CEM) (子弾 220 個)。 ***信管設定:*** • ***N/T (機首と尾部): 高度近接信管設定を使用して爆弾を発射します。*** • ***ノーズ: 爆弾はあらかじめ設定されたタイマーの後に発射されます (地上では 1.39 秒から 4.25 秒の間で選択可能)*** • ***TAIL: 不発弾（武装解除）***	***CBU-2/A***	無誘導クラスター弾（ディスペンサーチューブ19個、BLU-3高性能爆薬子弾361個）
CBU-52B	760ポンドの無誘導クラスター弾（高性能爆薬/破片爆弾220個）クラスター爆弾	***CBU-2B/A***	無誘導クラスター弾（発射管22本、BLU-3B高性能爆薬子弾418発）
BL-755	580ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾147発）。フォークランド紛争ではイギリス空軍によって広く使用された。また、F-4Fを含むドイツ空軍でも使用された。		

外部燃料およびその他の兵器

兵器	タイプ	兵器	タイプ
SUU-25 x 8 LUU-2	ターゲットマーカーフレア	*サージェント・フレッチャー* ***外部燃料タンク***	外部燃料ドロップタンク（翼タンクは370ガロン、センターラインタンクは600ガロン）
ALQ-131	電子対抗手段（ECM）ポッド	***AN/AVQ-23***	パヴェスパイクターゲティングポッド
AN/ASQ-T50	戦術戦闘訓練システム (TCTS) と呼ばれるこのポッドは、訓練飛行中に戦術データを記録します。 このポッドは DCS では機能しません。	***AN/ALE-40***	対抗手段ディスペンサーシステム（チャフとフレア）。

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9 サイドワインダー • *バリエーション: AIM-9B、J、JULI、L、M、P、P3、P5*	赤外線誘導空対空ミサイル。
AIM-7F/M/MH スパロー • *派生型: AIM-7E、E-2、F、M*	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル。

ガン＆ガンポッド

武器	タイプ
M61A1 バルカン	6連装20mmガトリング式回転砲（弾数639発）。
SUU-23 ガンポッド	20mm砲ポッド（装弾数1200発、発射速度6000発/分）

ロケット

武器	タイプ
ハイドラ70 (LAU-3ポッド)	19 x 70 mm（2.75インチ）無誘導FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）
ハイドラ70 (LAU-68ポッド)	7 x 70 mm（2.75インチ）無誘導FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

空対地ミサイル

武器	タイプ
AGM-12 ブルパップ	航空機のコックピットにある小さなジョイスティックを介して手動で誘導される空対地ミサイル。
AGM-65 マーベリック	赤外線画像システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。
AGM-45 シュライク	AIM-7 スパローから派生した対レーダーミサイルで、主に敵の SAM (地対空ミサイル) レーダーへの交戦を目的とした敵防空抑制 (SEAD) の役割を担います。

電気光学誘導爆弾/テレビ誘導爆弾

武器	タイプ
GBU-8 ホーボーズ (ホーミング爆弾システム)	2,000ポンドの電気光学式テレビ誘導滑空爆弾。この精密誘導兵器は、機首にテレビカメラを搭載しています。
AGM-62 ウォールアイ I	1000ポンドの電気光学式テレビ誘導滑空爆弾。この精密誘導兵器は、機首にテレビカメラを搭載している。
AGM-62 ウォールアイ II ER	2,000ポンドの電気光学式TV誘導滑空爆弾。この精密誘導兵器は、機首にテレビカメラを搭載しています。「ER」は「Extended Range（拡張射程）」の略です。

1 – はじめに
1.2 – 武装の概要

次の図は、ステーションにロードできるすべてのストアの概要を示しています。

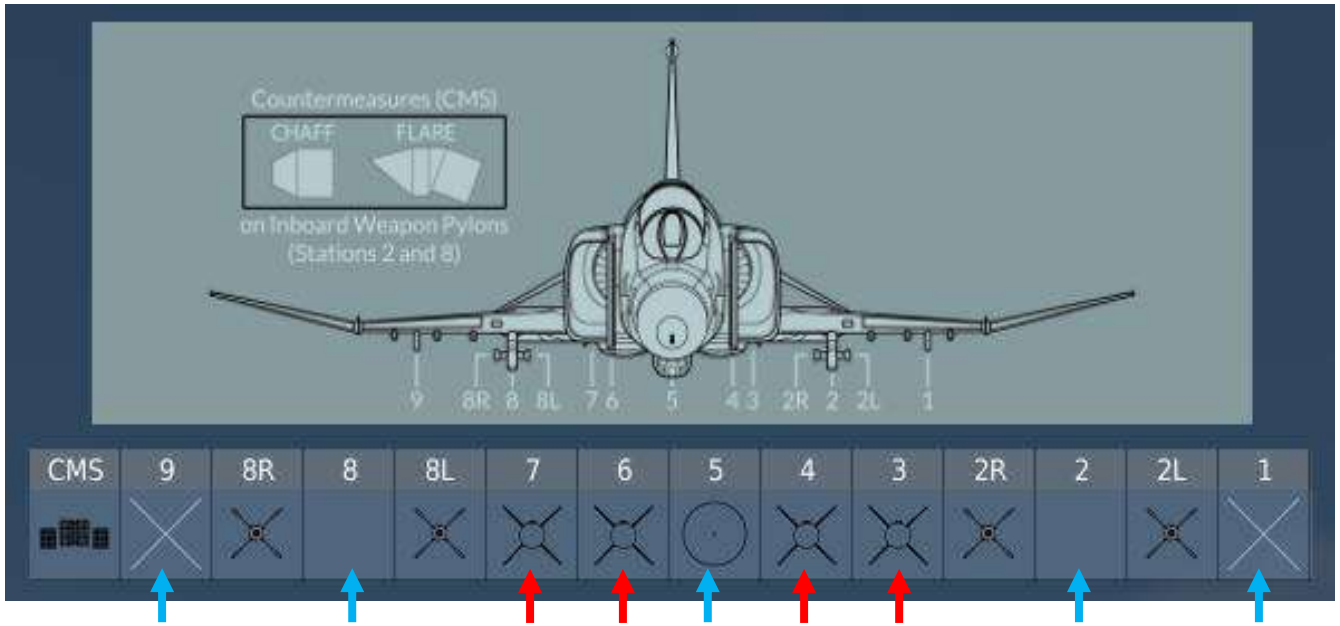
一般的に、**3、4、6、7番駅**空対空ミサイル、ジャマーポッド、ターゲティングポッドを装填するのに使用できます。

空対地兵器は主に**パイロン1、2、5、8、9**。

パイロン2と8これらの機体は、特殊兵器アダプター（SWA）を装備でき、側面に追加の取り付けポイント（2L、2R、8L、8Rと表示）があり、パイロン全体を占有することなくAIM-9サイドワインダーミサイルを搭載できるため、特別です。

AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーはパイロン 2 と 8 の後部に取り付けることができ、航空機は合計 120 個のチャフと 30 個のフレアを混合して搭載することができます。

注：AIM-9 サイドワインダーは、他の兵器に加えてパイロン2と8に搭載できます。したがって、例えば同じパイロンにマーベリックを搭載することも可能です。



Store / Station	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Total
AIM-7			1	1		1	1			4
AIM-9		(2)						(2)		4
AGM-12	1	1						1	1	4
AGM-45	1	1						1	1	4
AGM-62	1							1		2
AGM-65		3						3		6
MK-81	6	3			6			3	6	24
MK-82	6	3			6			3	6	24
Mk-83	2	3			3			3	2	13
Mk-84	1	1			1			1	1	5
M117	3	3			5			3	3	17
SAMP-250	3	3			3			3	3	15
Mk-20		3			6			3		12
CBU-1/A	2				1				2	5
CBU-2/A	2				1				2	5
CBU-52	3	2						2	3	10
CBU-87	3	2			4			2	3	14
BL-755	2	3			3			3	2	13
GBU-10	1	1						1	1	4
GBU-12	1	2						2	1	6
GBU-24	1	1						1	1	4
BDU-33	6	3			6			3	6	24
BDU-45	1	2						2	1	6
BDU-50	6	3			6			3	6	24
BLU-107		3			6			3		12
GBU-8	1	1						1	1	4
FFAR (×19)	3	3			3			3	3	285
SUU-23	1				1				1	3
SUU-25 (x8)	2				2				2	48
ALQ-131		1				1		1		3
AN/AVQ-23						1				1
AN/ASQ-T50		(2)						(2)		4
AN/ALE-40		(1)						(1)		2
Fuel Tank	1				1				1	3

1 – はじめに
1.3 – 武器制御の設定

パイロット
コントロール設定

爆弾投下ボタン
（RALT+スペース）

第一デテント：トリガーハーフアクション（2段トリガー） 第二デテント：トリガーフルアクション（2段トリガー）（スペース）

↑
→
↓
←
P 空中給油（AAR）リリースボタン – 押す

ノーズギアステアリング/自動捕捉ボタン

ケージボタン

- 左/右: 武器旋回（前方ハンドコントロール）軸水平（JOY X）
- 上下：武器旋回（前方ハンドコントロール）軸垂直（JOY Y反転）

↑ ガン/ミサイル ピンキースイッチ – 拒否 (上) ガ
→ ン/ミサイル ピンキースイッチ – レーダー (前)
↓ ガン/ミサイルピンキースイッチ - ヒートミサイル（中央） ガン/ミ
← サイルピンキースイッチ - ガン（後方）

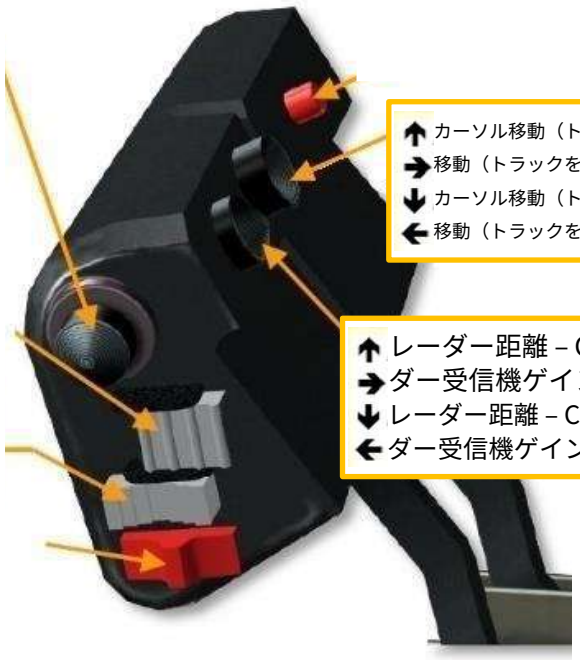
ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

1 – はじめに
1.3 – 武器制御の設定

WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定

1 – はじめに
1.3 – 武器制御の設定

WSO（兵器システム担当官）
コントロール設定



↑ カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
→ 移動（トラックを横切って）（JOY_X）
↓ カーソル移動（トラックに沿って）（JOY_Y）– 反転カーソル
← 移動（トラックを横切って）（JOY_X）

↑ レーダー距離 – CW（時計回り）レー
→ ダー受信機ゲイン（粗調整） – 増加
↓ レーダー距離 – CCW (反時計回り) レー
← ダー受信機ゲイン (粗調整) – 減少

アンテナ仰角軸

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）

信管作動スイッチ
- *左：オフ（解除）*
- *右：機首と尾部の信管が作動状態*
- *UP: 機首信管を装備*
- *ダウン：テールヒューズ作動*

ステーション選択ボタン調光ノブ
- *現在のコックピットの状況に応じてステーション選択ボタンの照明を制御します*

ステーション選択ボタン
- *銃: 機銃/大砲*
- *LO: 左外駅*
- *LI: 左内駅*
- *CTR: センター駅*
- *RI: 右内側駅*
- *RO: 右外駅*

マスターアームスイッチ
- *アップ：武装*
- *ダウン：安全*

空対地兵器投下モードノブ

ダイヤルは2つに分かれており、左側はARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータ セット）発射モードを参照し、右側はモードに応じてナビゲーション コンピュータと連携可能なWRCS（兵器放出コンピュータ セット）を使用した自動放出機能を提供します。

- *INST O/S（「TOSS」と表記）：肩越しの瞬間爆撃*
- *ロフト：ロフト爆撃*
- *O/S: (タイムド) 肩越し爆撃*
- *T LAD: 時間指定LADD（低角度ドラッグデリバリー）爆撃*
- *TL: 時限レベル爆撃*
- *オフ：オフ（空対空）*
- *DIRECT: 手動直接爆撃*
- *TGT FIND: ターゲット検索 (ナビモードおよび Pave Spike ターゲット ポッド爆撃のみ)*
- *DT：ダイブトスボミング*
- *DL: ダイブ・レイダウン・ボミング*
- *L: レイダウン爆撃*
- *OFF SET: オフセット爆撃*
- *AGM-45: AGM-45シュライクミサイルに使用*

武器セレクターノブ
- *AGM-12: AGM-12 ブルパップミサイル*
- *爆弾: クラスター爆弾ユニットを含むすべての爆弾の種類*
- *RKTS & DISP: ロケットとディスペンサー*
- *ARM：対レーダーミサイル（AGM-45 シュライク）*
- *テレビ：電子光学兵器（AGM-65 マーベリック）*
- *C: 未使用、OFF 位置として使用できます。*
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*
- *A: クラスター爆弾ユニット、ロケット弾、またはディスペンサーを同時に投下するバックアップモードです。爆弾は投下されません。*

保管数量ノブ
- *インパルスごとにリリースされるストアの数を制御します*
- *C: 単連続*
- *S: サルボ*
- *P: ペアマニュアルモード*

AWRU（航空機兵器放出ユニット）制御パネル
- *間隔ノブ、QTY (数量) ノブ、および INTRVL スイッチの選択に基づいて、単一または複数の爆弾やロケット、および放出された弾薬の時 間間隔放出スケジュールを提供します。*

武器発射間隔セレクターノブ
- *0.05秒から1秒の間のリリースパルスシーケンスを提供します*

武器間隔セレクタースイッチ
- *UP: インターバルノブの設定値の10倍*
- *DOWN: 通常、インターバルノブの値はトリガータイマーです。*

選択的投棄制御ノブ/押し込み投棄ボタン
- *OFF: 安全位置。*
- *STORES: PUSH TO JETT 時に、ステーション ボタンで選択されたすべての武器ラック、弾丸、またはドロップ タンクを放出します。*
- *L/R FWD：PUSH TO JETTで対応する位置からAIM-7ミサイルを投棄します。CL TKがONの場合は無効になります。*
- *L/R AFT: PUSH TO JETT のそれぞれの位置から AIM-7 ミサイルを投棄します。*
- *L/R WING: TVまたはARMと連動して、AGM-65を1つ投棄する。4M31つの1プッシュ・トゥ・ジェットの翼からベリックまたは AGM-45 シュライクを発射します。*

1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）

外部ストア緊急リリースボタン

ミサイルHEATステータスライト

- *HEATライトは、回路構成に応じて全て点灯するのではなく、一度に1つずつ点灯します。現在選択されているステーションのライトは、ギアハンドルを上げた時点から点灯し始め、スロットルのガン/ミサイルスイッチリジェクトオプションを使用して兵器がサイクルされるか、発射されるまでその位置のままです。HEATライトの配置は、AIM-9サイドワインダーの発射シーケンスに対応しています。*
- *左のライトのペアはそれぞれステーション2左と2右を表し、右のライトのペアはステーション8左と8右にリンクされています。*

ミサイルRDRステータスライト

- *AIM-7スパローミサイルが射撃管制システムで適切に調整されると、RDRライトが点灯します。スパローを搭載していないステーション、調整中に正しく同期していないステーション、または発射されたステーションは消灯します。*
- *左のライトペアは上から下にステーション4と3を示し、右のライトペアはそれぞれステーション6と7にリンクします。*

インターロックスイッチ

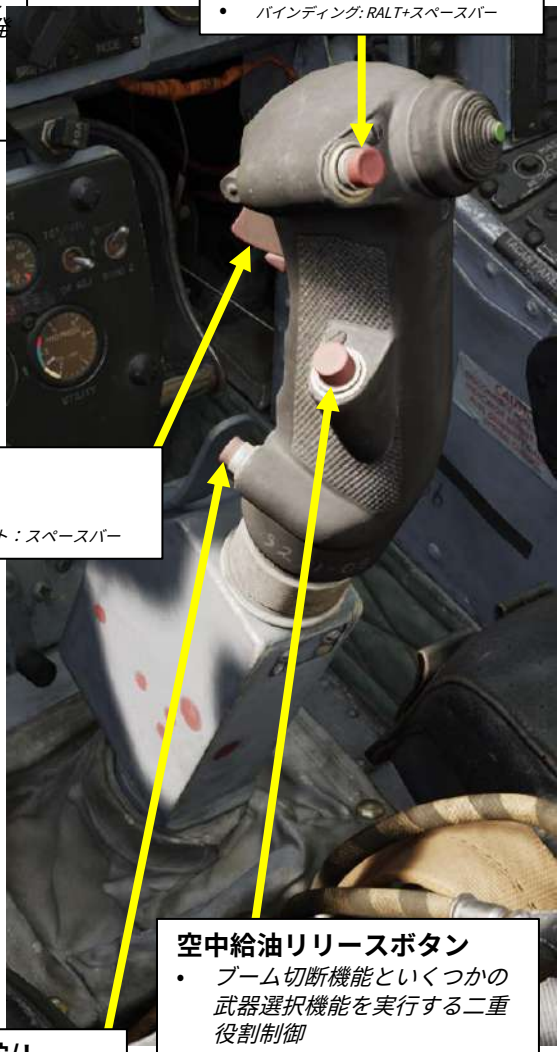
- *UP：IN、射撃管制システムの発射パラメータインターロックが作動中。射程制限、ASE（許容操舵誤差）制限、またはレーダーが視界内にない場合、ミサイルの発射は禁止されます。*
- *ダウン：アウト、射撃管制システムの発射パラメータインターロックがオーバーライドされます。AIM-7は、発射条件が満たされていない場合でも、トリガーを引くと発射されます。*

センターライン外部燃料タンク（CL TK）搭載ライト

- *前方2箇所のいずれかに搭載されたAIM-7ミサイルの射出または発射が不可能となるような弾倉状態にある場合に点灯します。これらのステーションでスパローを使用するには、まず中央の弾倉を投棄する必要があります。*

レーダーミサイル電源スイッチ

- *UP: CW ON、AIM-7誘導信号を担当するクライストロン連続波（CW）エミッターに電力を供給します。*
- *ダウン：オフ*



爆弾投下ボタン

- *バインディング: RALT+スペースバー*

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

空中給油リリースボタン

- *ブーム切断機能といくつかの武器選択機能を実行する二重役割制御*
- *製本：S*

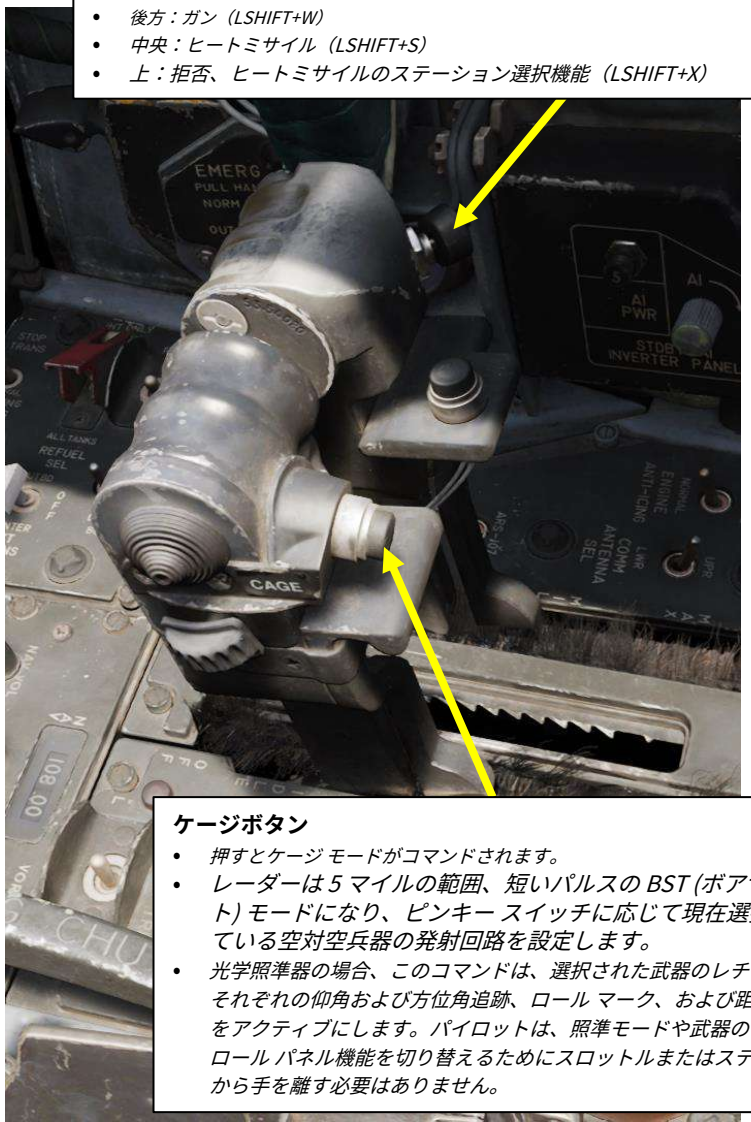
ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン

- *製本：N*

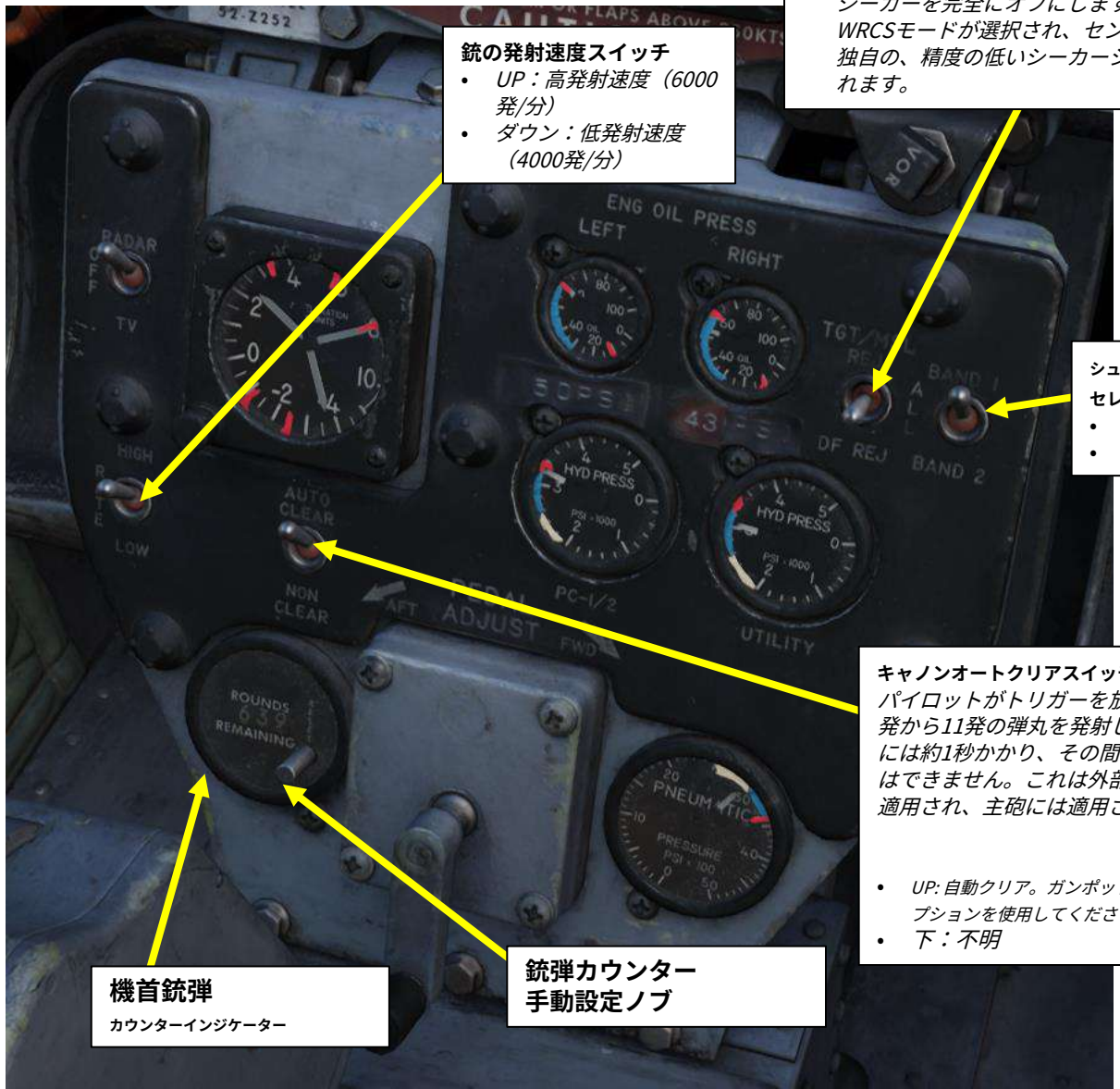
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*



ケージボタン
- *押すとケージ モードがコマンドされます。*
- *レーダーは 5 マイルの範囲、短いパルスの BST (ボアサイト) モードになり、ピンキー スイッチに応じて現在選択されている空対空兵器の発射回路を設定します。*
- *光学照準器の場合、このコマンドは、選択された武器のレチクルのそれぞれの仰角および方位角追跡、ロール マーク、および距離機能をアクティブにします。パイロットは、照準モードや武器のコントロール パネル機能を切り替えるためにスロットルまたはスティックから手を離す必要はありません。*



銃の発射速度スイッチ
- *UP：高発射速度（6000発/分）*
- *ダウン：低発射速度（4000発/分）*

TGT/MSL REJ（ターゲット/ミサイル拒否）スイッチ
- *Mavericksの場合、スプリング式のTGT/MSL REJポジションは、現在選択され武装されている利用可能なMavericksを順に切り替えます。6台のMavericksが装備されている場合、ケージされていないアクティブなMavericksのステーションが順に切り替えられます。他のステーションを切り替えるには、アクティブなステーションの武装を解除し、もう一方のステーションを選択します。DF REJポジションは機能しません。*
- *シュライクの場合、TGT/MSL REJは解除されるまで兵器シーカーを完全にオフにします。DF REJポジションではWRCSモードが選択され、センターポジションでは兵器独自の、精度の低いシーカーシステムが代わりに使用されます。*

シュライクミサイルバンド セレクタースイッチ
- *UP: バンド1*
- *ダウン：バンド2*

キャノンオートクリアスイッチ
パイロットがトリガーを放した時点から、砲は約5発から11発の弾丸を発射します。このスピンダウンには約1秒かかり、その間は再び砲を発射することはできません。これは外部携行式ガンポッドにのみ適用され、主砲には適用されません。

- *UP: 自動クリア。ガンポッドを使用するときは必ずこのオプションを使用してください。*
- *下：不明*

機首銃弾
カウンターインジケーター

銃弾カウンター 手動設定ノブ

1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）

ターゲットコントラストスイッチ
- *FWD: WHT/BLK (白/黒) は、暗い背景上の明るいターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*
- *MIDDLE: AUTO、ミサイルが自動追跡モードを使用するようにプログラムします。*
- *AFT: BLK/WHT (黒/白) は、明るい背景上の暗いターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*

フォワードハンドコントロール
- *パイロットがマベリックミサイルやブルパップミサイルなどの誘導兵器を制御および操縦できるようにするジョイスティック。*

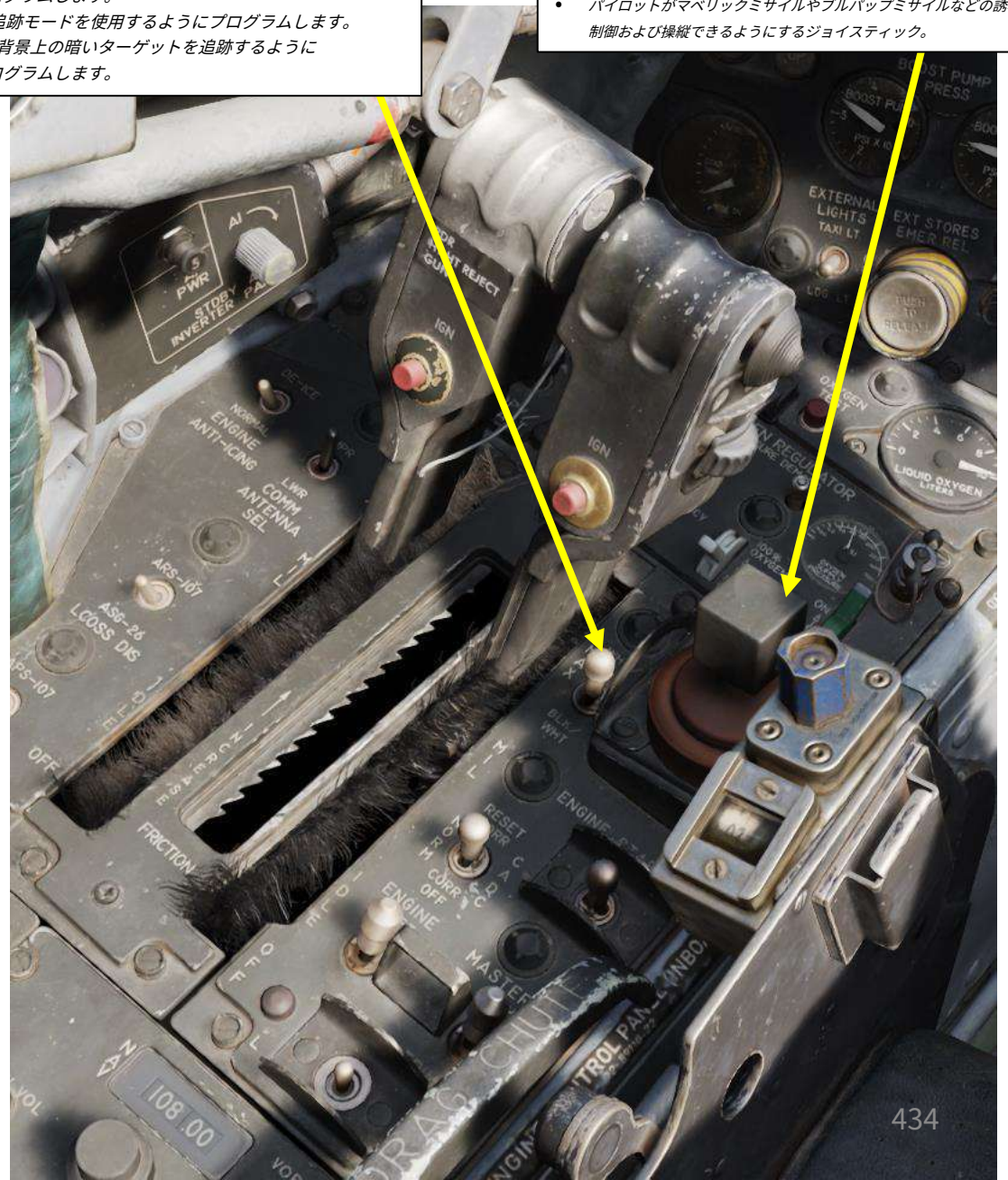
武器発射モードセレクター
- *WRCS: 武器発射コンピュータセット（自動配送とも呼ばれる）*
- *SET: RORモードで使用される希望のリリース範囲が表示されます*
- *ROR: リリースオンレンジモード*

舗装スパイク ターゲティングポッド 斜距離インジケーター (x100 フィート)

Pave Spike ターゲティングポッド距離インジケーターテストボタン

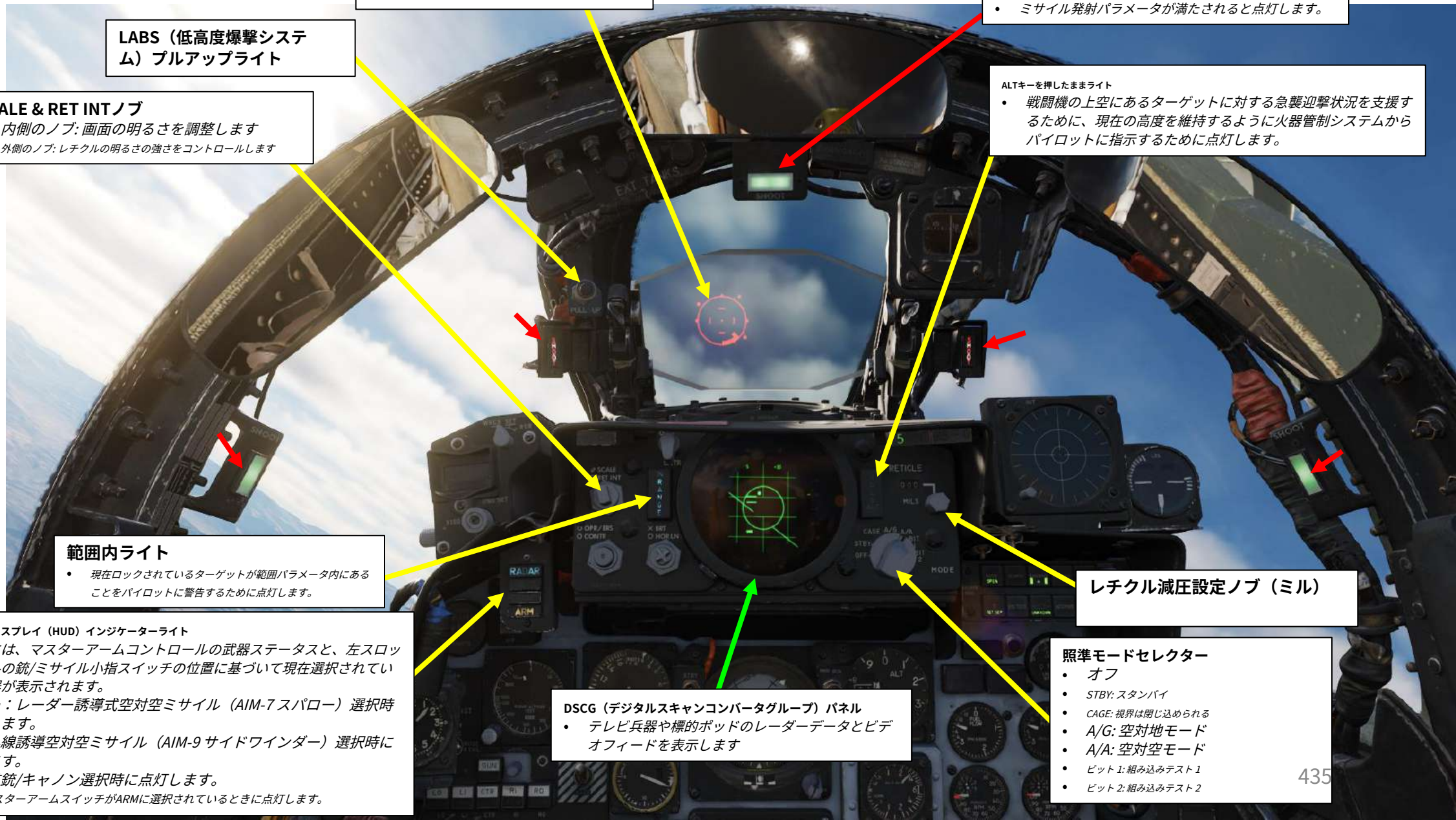
武器発射距離設定ノブ

Pave Spike ターゲティングポッド 距離インジケーター 明るさ調整ノブ



1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）



光学照準器（LCOSS、リードコンピューティング光学照準システム）

LABS（低高度爆撃システム）プルアップライト

SCALE & RET INTノブ
- *内側のノブ: 画面の明るさを調整します*
- *外側のノブ: レチクルの明るさの強さをコントロールします*

シュートライト
- *ミサイル発射パラメータが満たされると点灯します。*

ALTキーを押したままライト
- *戦闘機の上空にあるターゲットに対する急襲迎撃状況を支援するために、現在の高度を維持するように火器管制システムからパイロットに指示するために点灯します。*

範囲内ライト
- *現在ロックされているターゲットが範囲パラメータ内にあることをパイロットに警告するために点灯します。*

ヘッドアップディスプレイ（HUD）インジケーターライト

このパネルには、マスターアームコントロールの武器ステータスと、左スロットルハンドルの銃/ミサイル小指スイッチの位置に基づいて現在選択されている空対空武器が表示されます。
- ***レーダー***：*レーダー誘導式空対空ミサイル（AIM-7 スパロー）選択時に点灯します。*
- ***熱***：*赤外線誘導空対空ミサイル（AIM-9 サイドワインダー）選択時に点灯します。*
- ***銃***：*機首銃/キャノン選択時に点灯します。*
- ***アーム***: *マスターアームスイッチがARMに選択されているときに点灯します。*

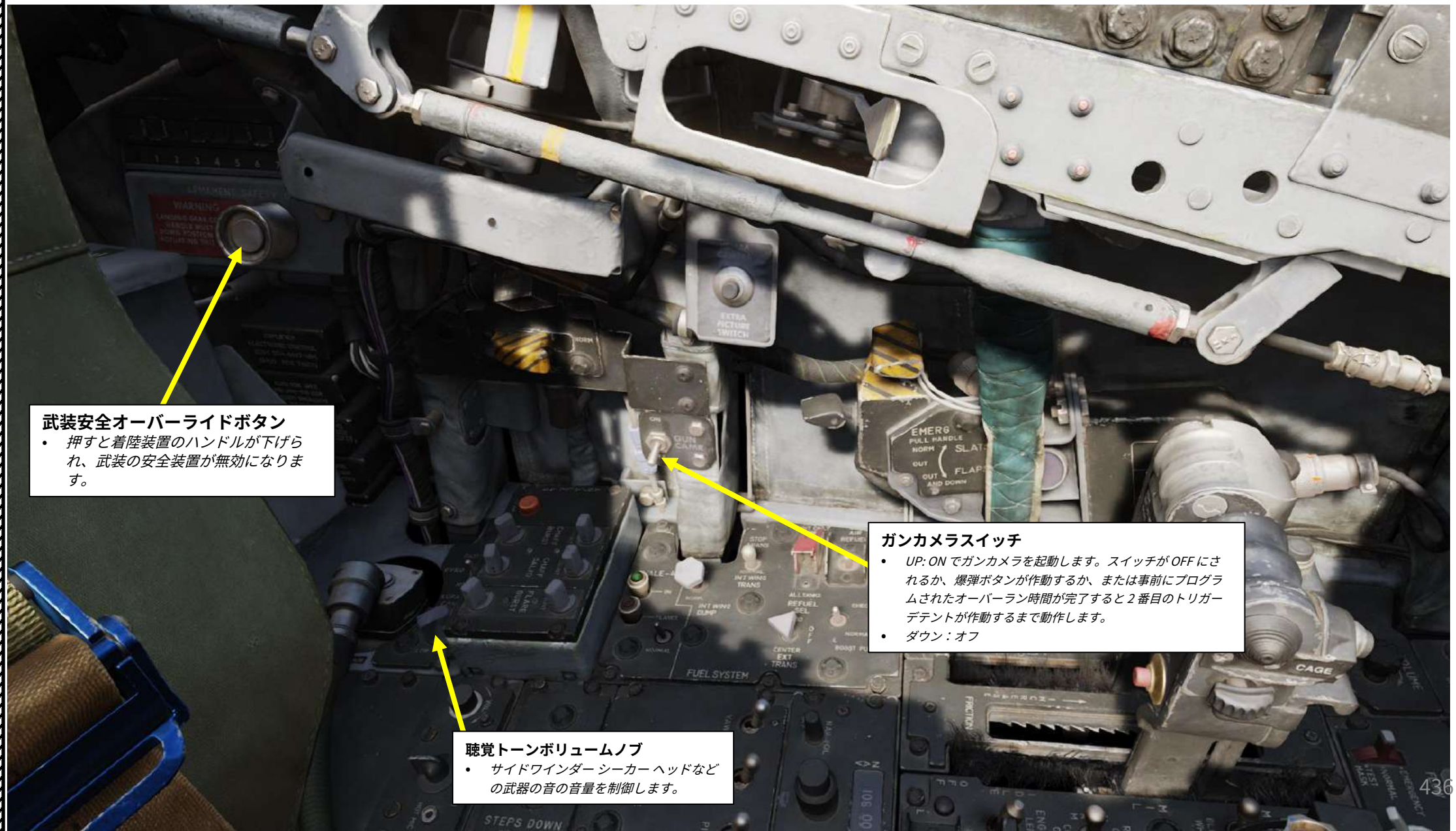
DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル
- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

レチクル減圧設定ノブ（ミル）

照準モードセレクター
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ*
- *CAGE: 視界は閉じ込められる*
- *A/G: 空対地モード*
- *A/A: 空対空モード*
- *ビット 1: 組み込みテスト 1*
- *ビット 2: 組み込みテスト 2*

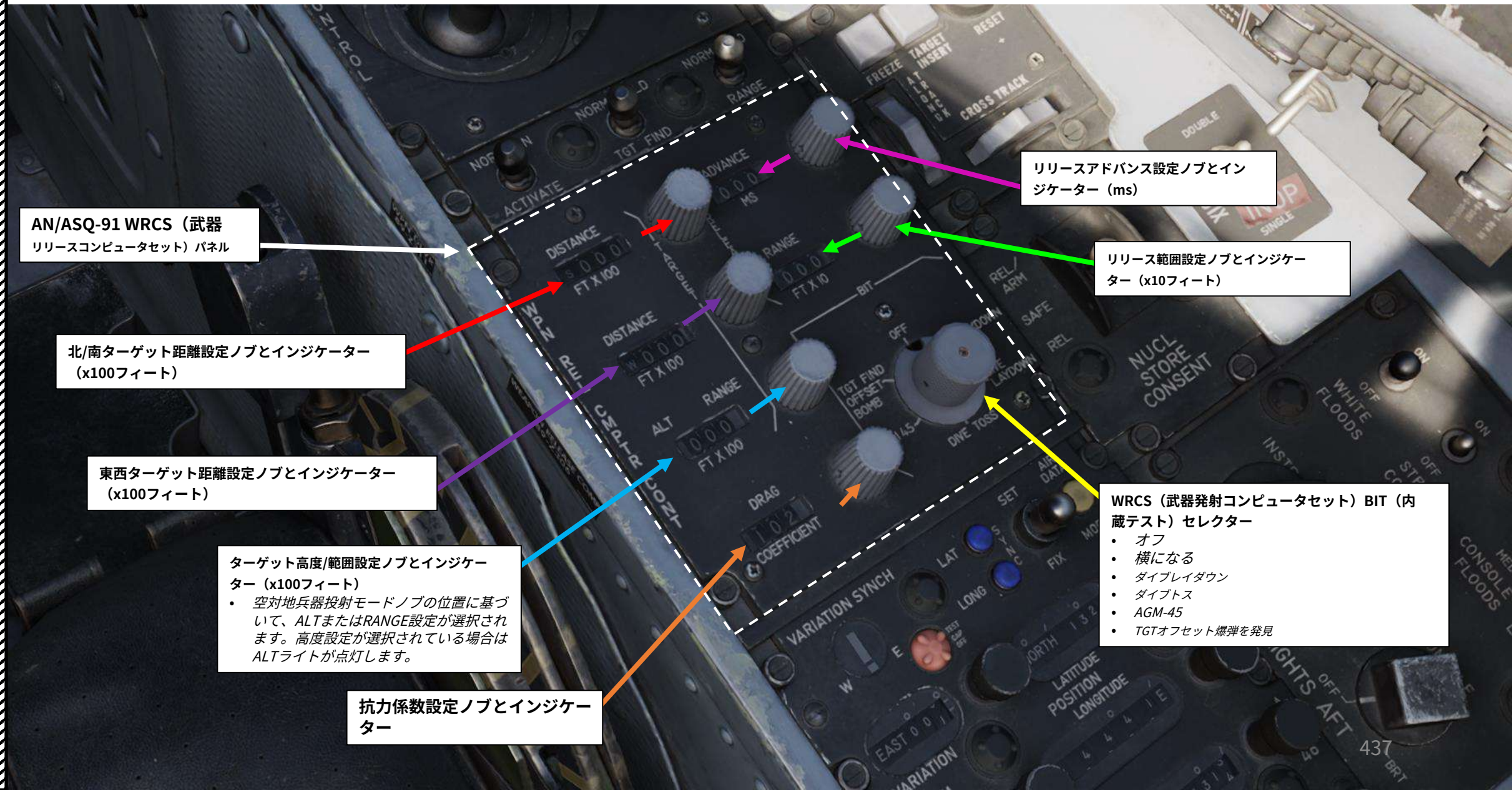
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（パイロット）



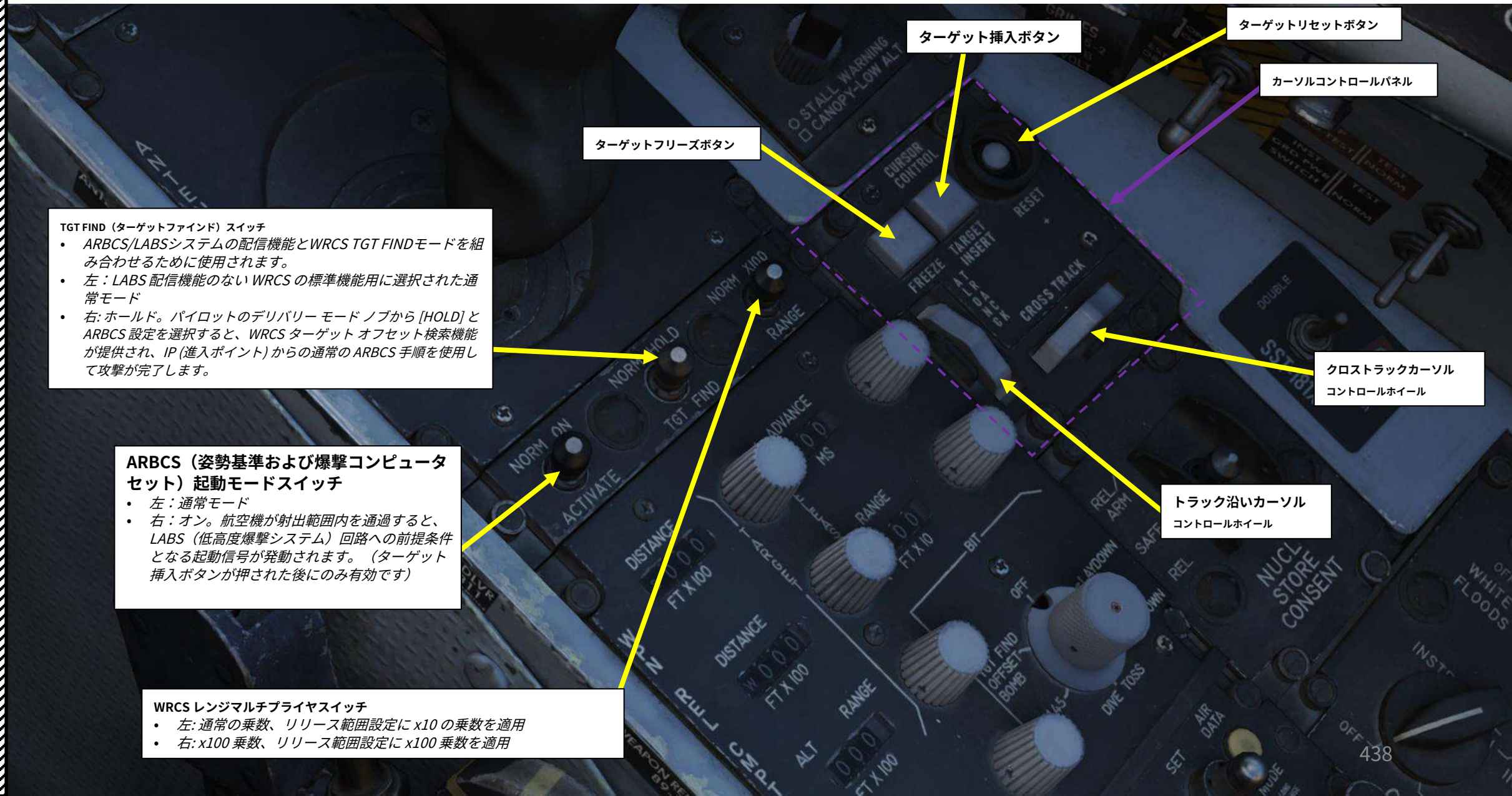
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



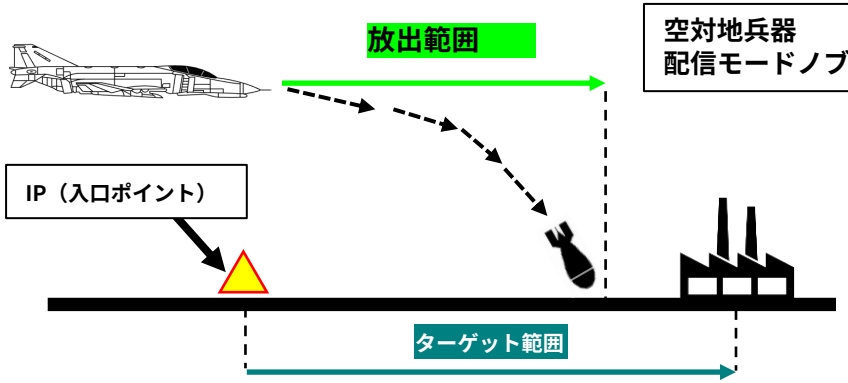
1 – はじめに

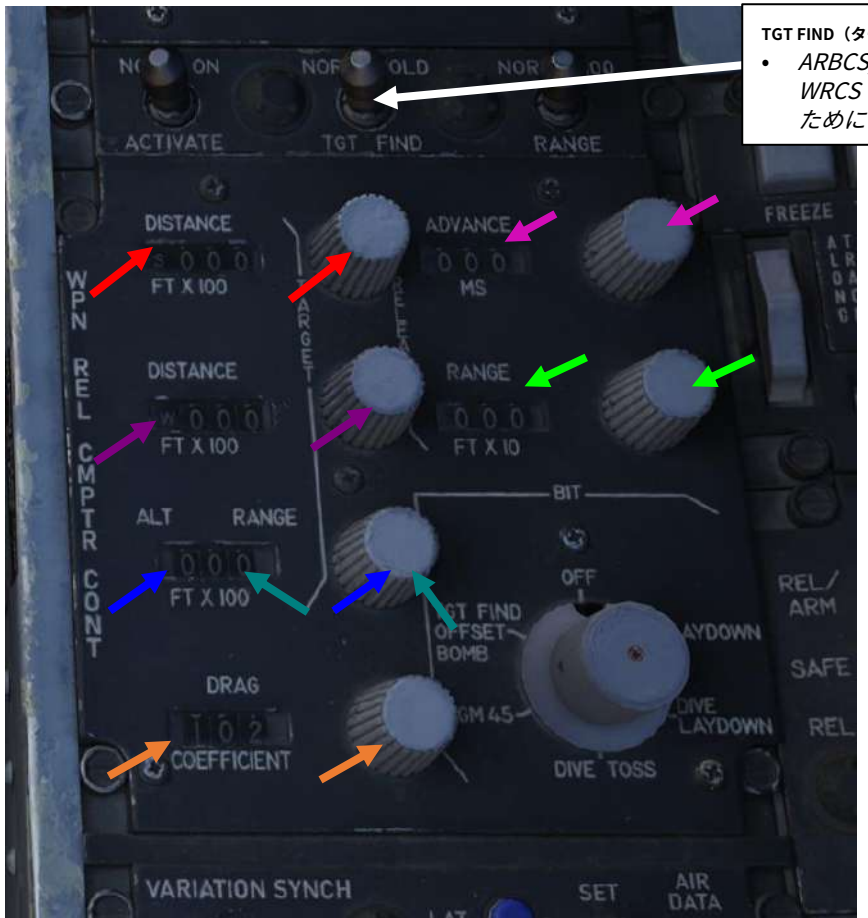
1.4 – 武器インターフェース（WSO）

WRCS (Weapon Release Computer Set) パネルにはいくつかのパラメータがありますが、すべてのパラメータがすべての配信モードに適用されるわけではありません。

ターゲット範囲入力コントロールは、TGT FIND (ターゲット検索) モードとオフセット モードに使用され、進入ポイント (IP) とターゲット間の距離を表します。

放出範囲入力コントロールは、レイダウン、ダイブ レイダウン、オフセット爆撃モードに使用され、手動で設定された爆撃範囲を表します。





TGT FIND（ターゲットファインド）スイッチ

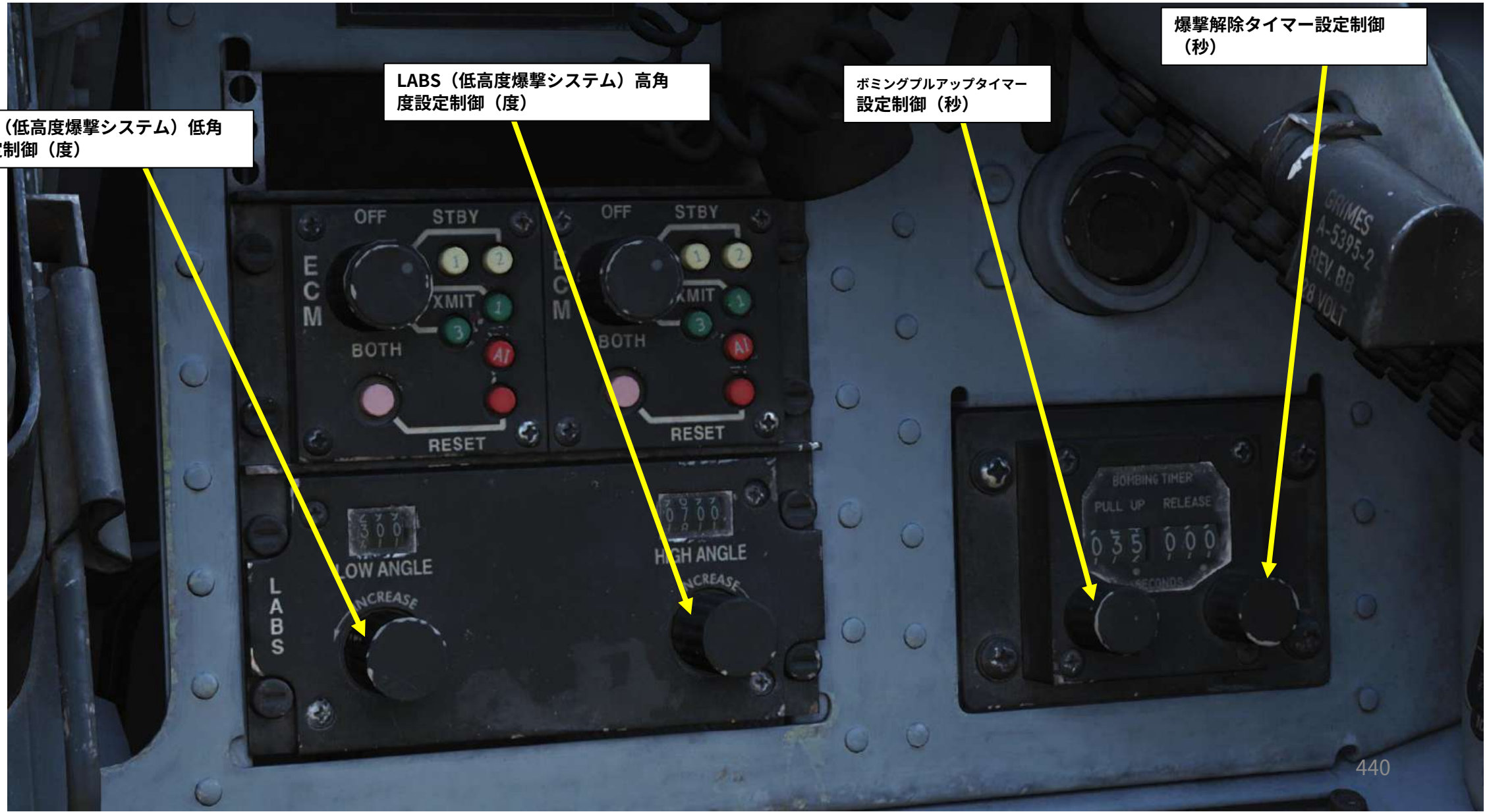
- *ARBCS/LABSシステムの配信機能とWRCS TGT FINDモードを組み合わせるために使用されます。*

WRCS 必要な手動入力と配信モード表

配送モード	ターゲット				ドラッグ係数	リリース	
	南北距離（フィート×100）	東西距離（フィート×100）	代替（フィート×100）	範囲（フィート×100）		前進（MS）	範囲（フィート×10）
ダイブトス					必須	必須	
ダイブレイダウン						必須	必須
横になる				必須		必須	必須
オフセット爆弾	必須	必須	必須			必須	必須
TGT検索	必須	必須	必須				
AGM-45			必須			必須	
TGT FIND/LABS（低高度爆撃）	必須	必須	必須			必須	必須

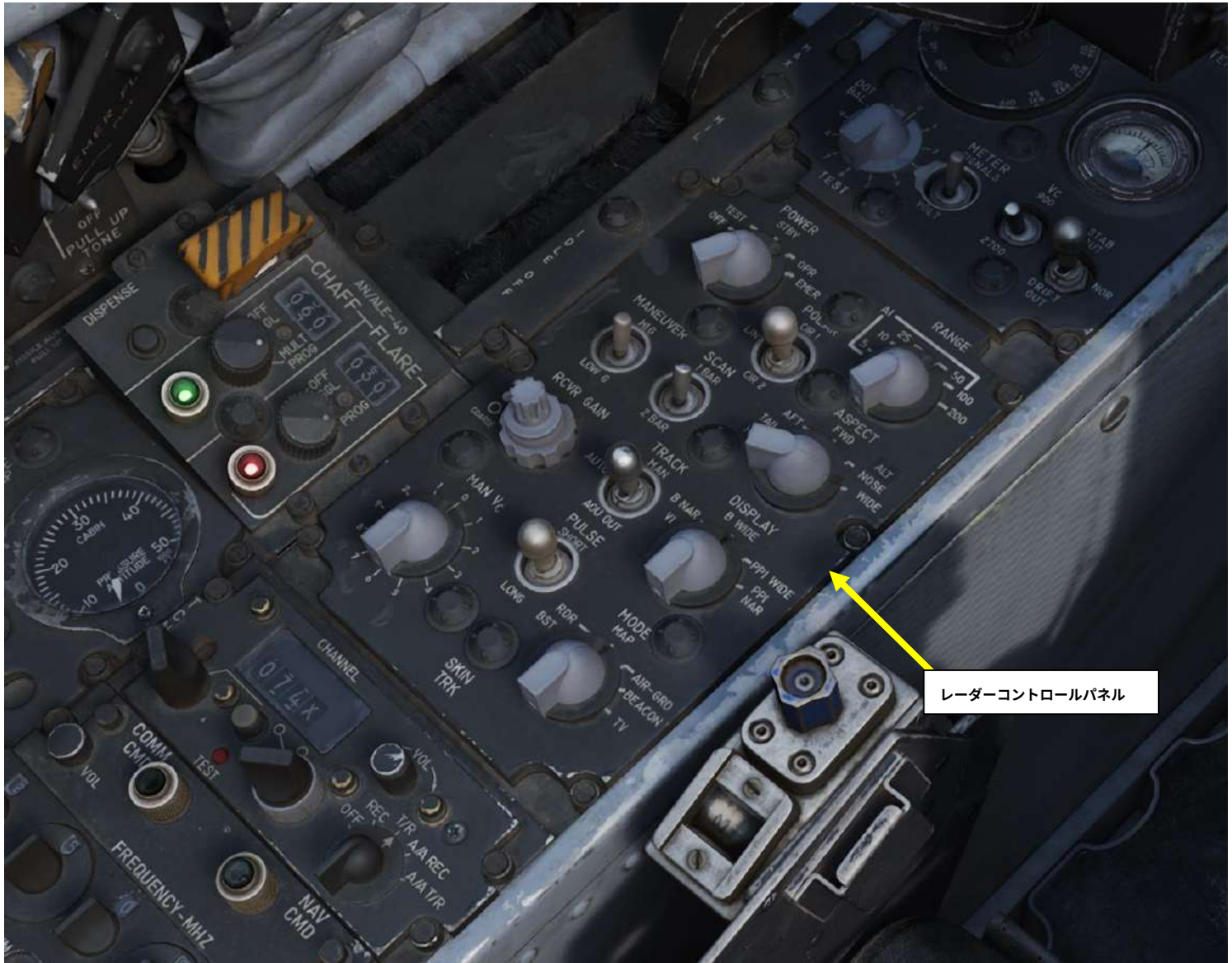
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



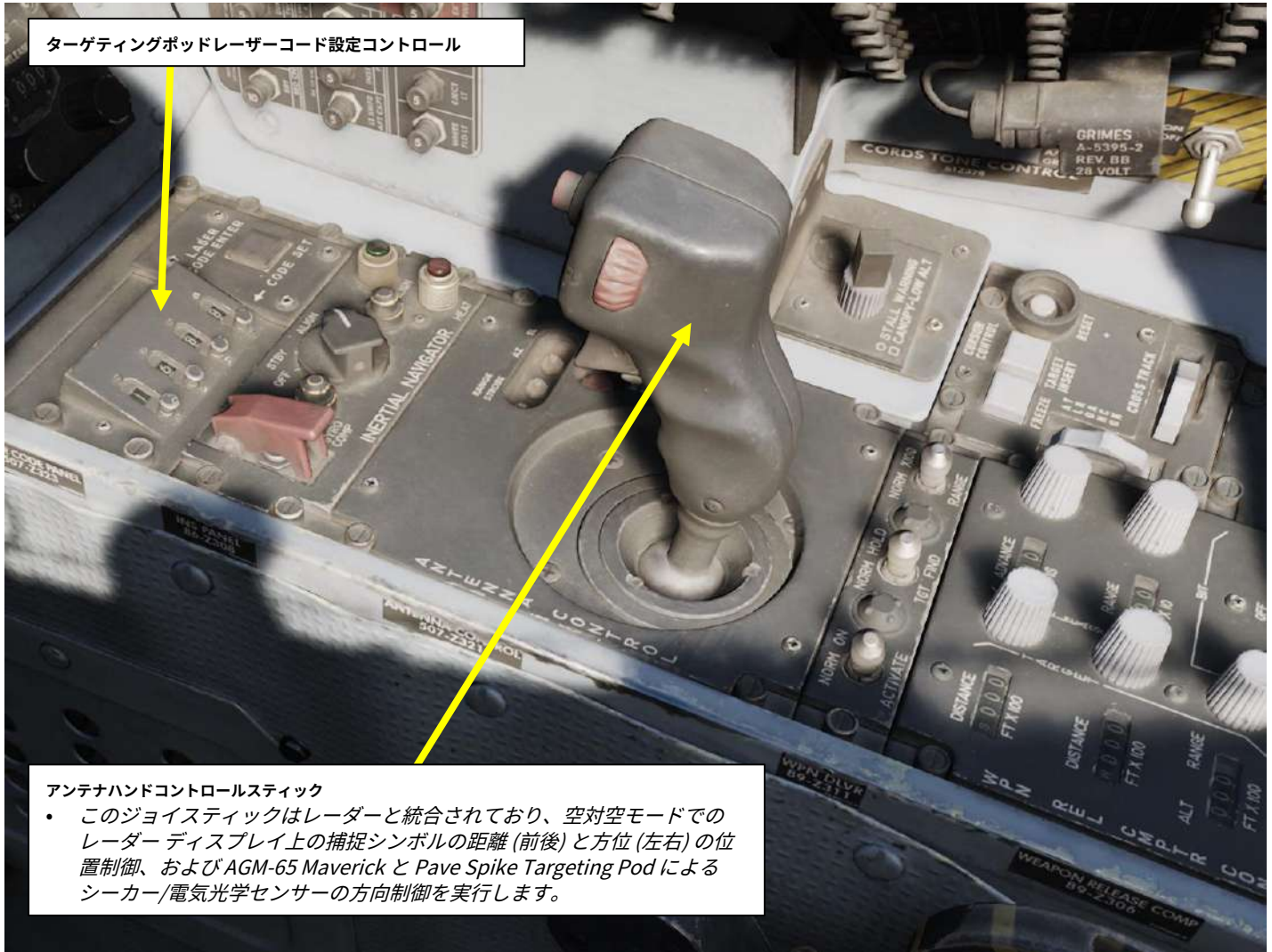
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



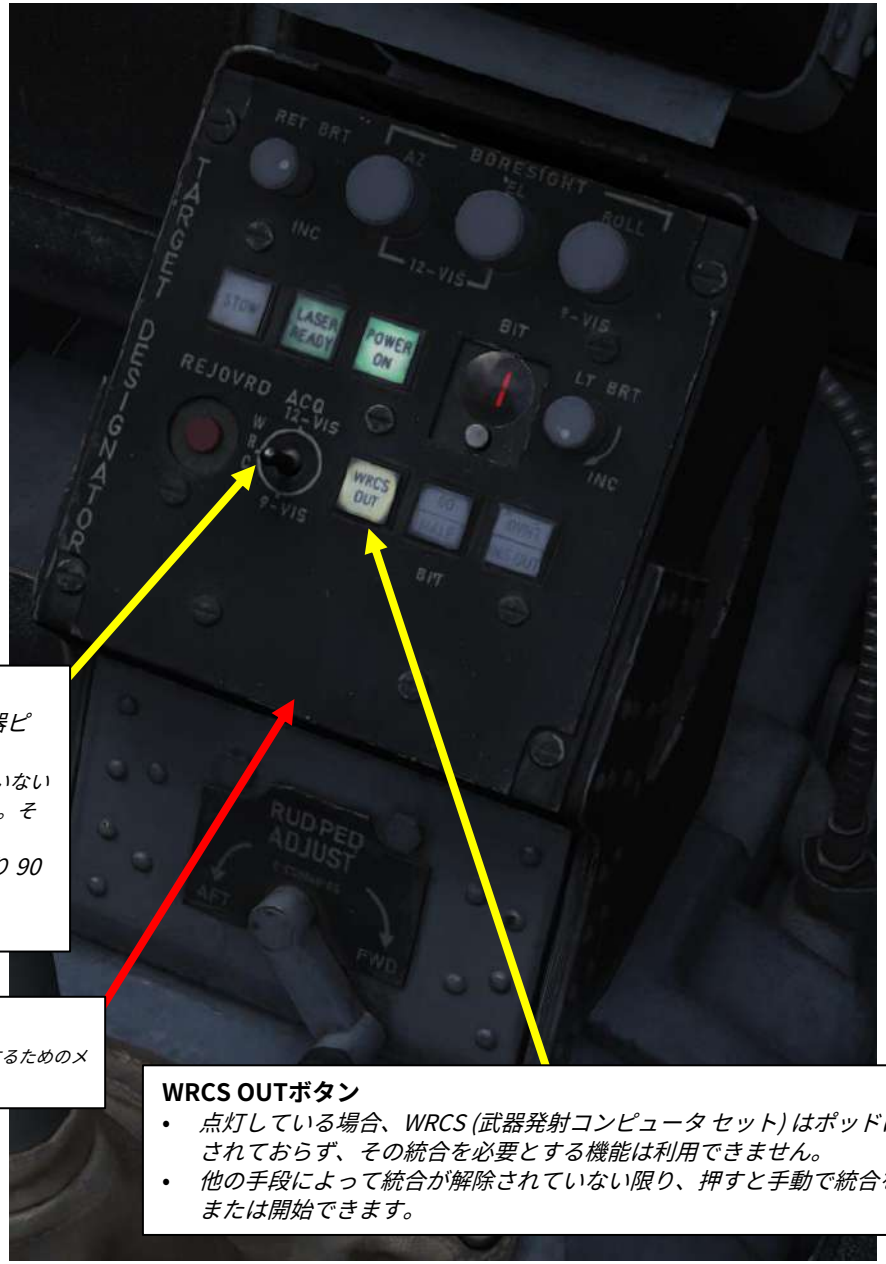
1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）



取得モード選択スイッチ

- *UP: 12-VIS、スレーブポッドの視線は光学照準器ピパーと平行です。*
- *MIDDLE: WRCS、WRCS 統合が非アクティブ化されていない限り、ポッドの視線を WRCS カーソルに従属させます。それ以外の場合は 12-VIS に戻ります。*
- *下: 9-VIS、ポッドの視線を FRL (胴体基準線) より 90 度下に設定し、左に 90 度ロールします。*

ターゲット指定制御セット

- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作するためのメイン パネル。*

WRCS OUTボタン

- *点灯している場合、WRCS (武器発射コンピュータ セット) はポッドに統合されておらず、その統合を必要とする機能は利用できません。*
- *他の手段によって統合が解除されていない限り、押すと手動で統合を解除または開始できます。*

DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）パネル

- *テレビ兵器や標的ポッドのレーダーデータとビデオフィードを表示します*

1 – はじめに

1.4 – 武器インターフェース（WSO）

1 – はじめに
1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度

QFEとQNHの紹介

現代の航空機とは異なり、F-4Eは地形の高度データを取得できません。そのため、兵器投下指示はレーダー測距または三角測距に依存しており、これらの測距にはピトー管から得られる気圧に基づく高度データが必要です。

アン**高度計の設定**航空機の高度を示すために気圧高度計の目盛りを調整するために使用される大気圧の値です。既知の基準面の上 この基準となるのは、平均海面気圧、近くの地上空港の大気圧、あるいは標準飛行高度を示す 29.92 インチ Hg（水銀柱）または 1,013.25 ヘクトパスカルの気圧です。

QNHは**「「海面気圧」**。これは高度計に海抜高度を表示させるために使用されます。空港の地上にいるときに高度計にQNHを入力すると、空港の海抜高度が表示されます。

- 注: QNH 高度計設定による気圧高度は、「海上高度」と呼ばれることもあります。

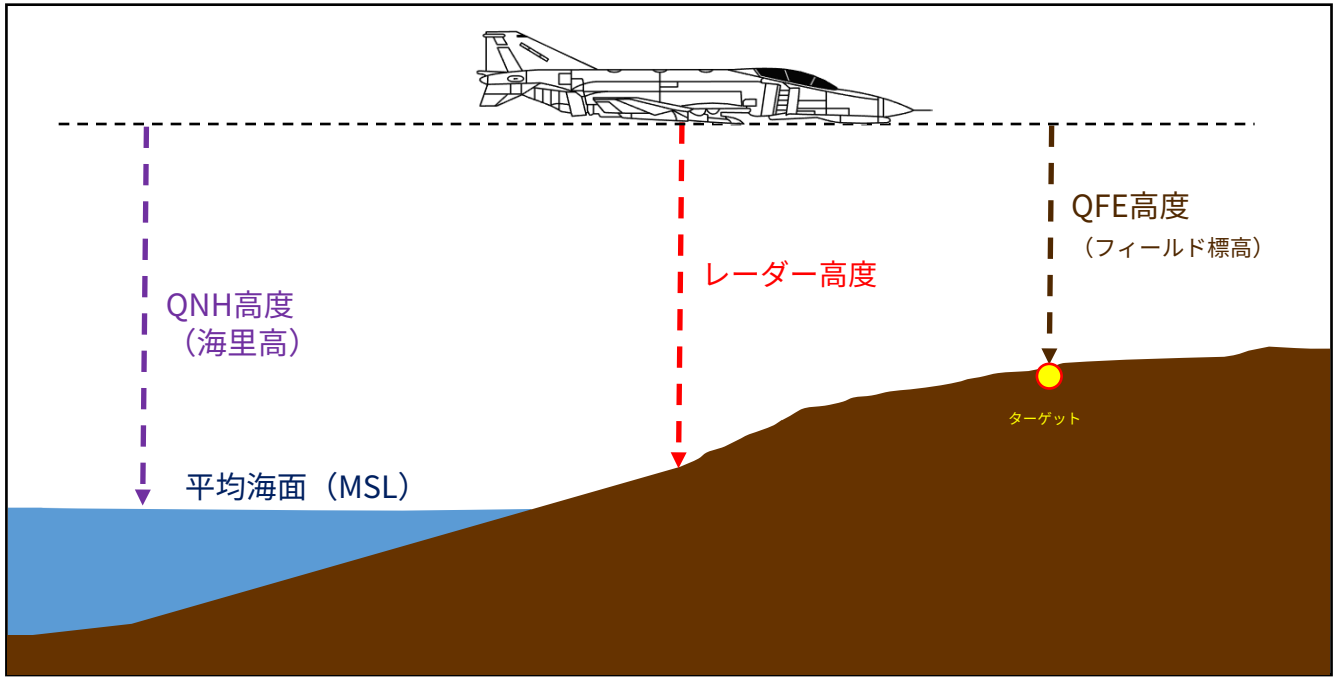
QFEは**「「現在の地表レベルの気圧」**これは、高度計に（特定のエリアにおける）地上からの高度を表示させるために使用されます。空港で地上に座っているときに、高度計にQFEをダイヤルすると、0フィートが表示されます。

- 注: QFE 高度計設定による気圧高度は、「フィールド高度」と呼ばれることもあります。

西側諸国では、離着陸時にQNHを使用することがほぼ標準となっています。これにより海抜高度を正確に把握できますが、地形に衝突する危険性があるかどうかを判断するには、現地の地形高度を把握しておく必要があります。

東洋諸国では、高度計を読み取るだけで空港からの高さがわかる QFE の使用を標準化している場合があります。

実際には、**米空軍のパイロットは、常に気圧を目標エリアの予測 QNH に設定します。**QFEは、レーダー高度計から得られる可能性があるため使用されませんでした。これは飛行ブリーフィング中に気象庁から入手した情報です。空対地兵器の投下は、この気圧高度計の設定に基づいて行われます。

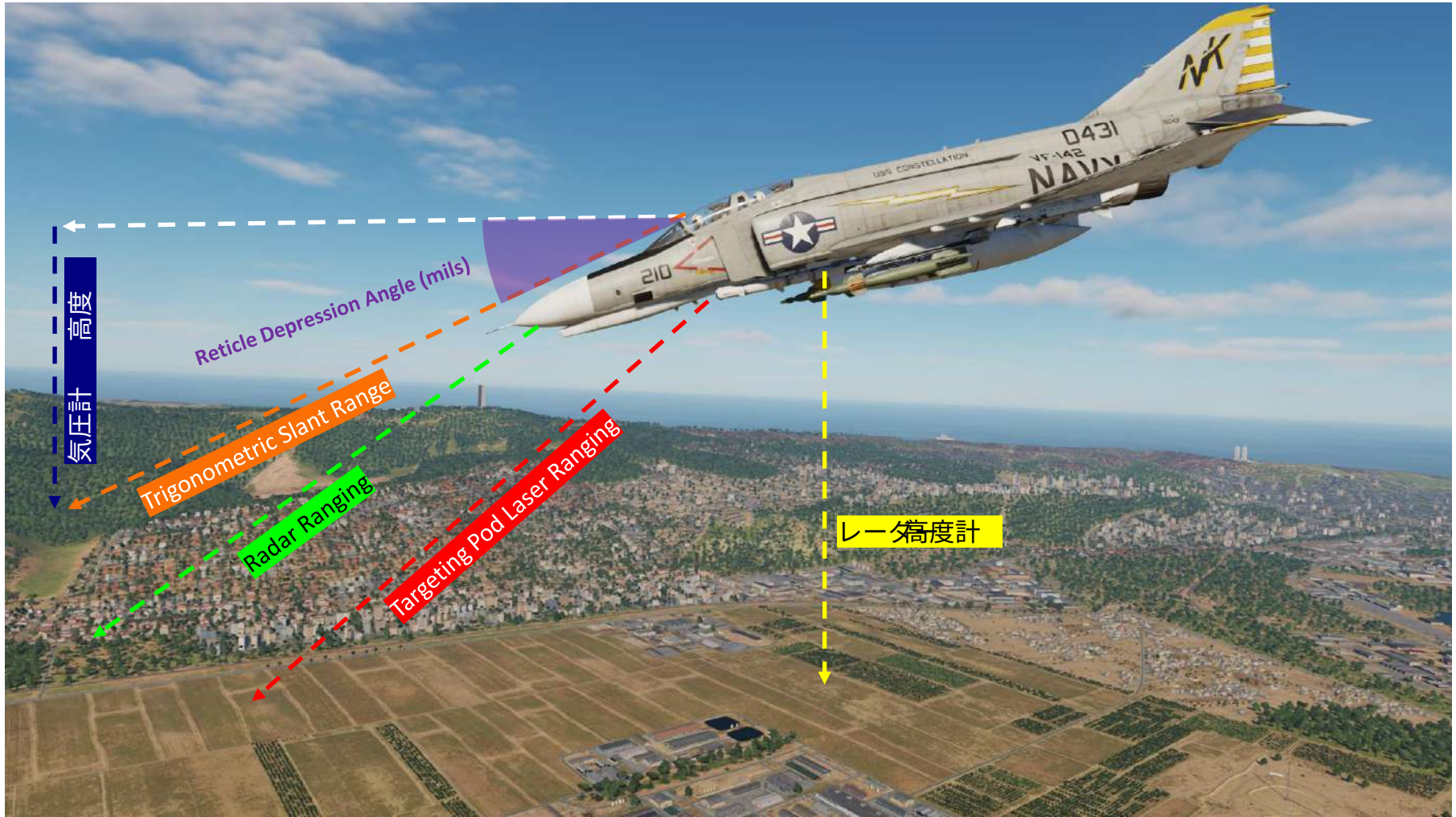


1 – はじめに
1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度

範囲計算

ターゲットまでの距離はさまざまな方法で計算できますが、戦闘による被害、困難な地形、運用上の考慮事項、さらには装備の制限などにより、これらすべての方法を使用できない場合があることを知っておくことが重要です。

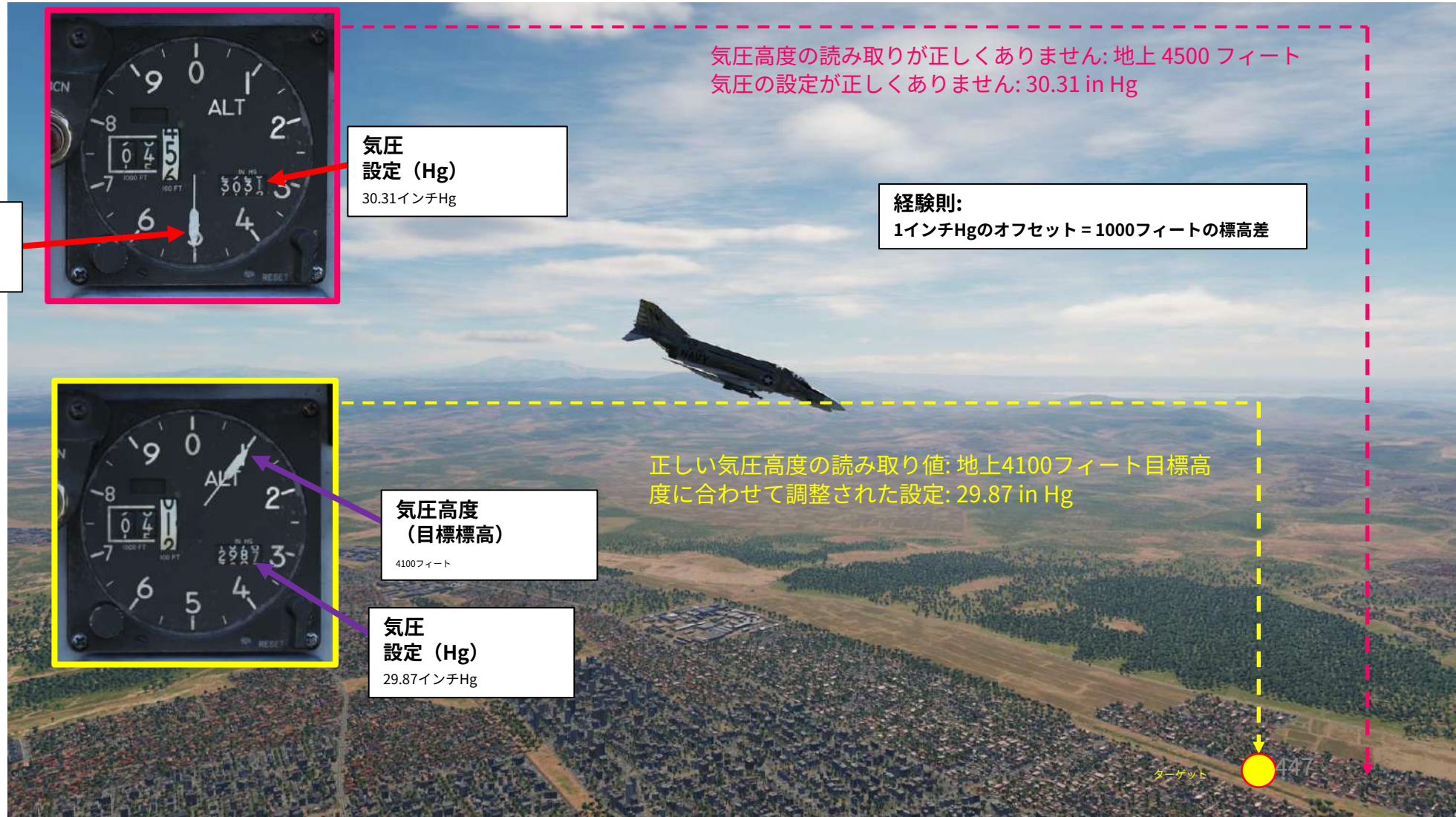
- 最も基本的な方法は三角法であり、基本的にはレチクルの俯角と気圧計またはレーダー高度計 (RADALT) からターゲットまでの斜距離を推定します。
- 空対地モードのレーダーは、レーダー反射に基づいて距離を計算することもできます。
- ターゲティングポッドにはレーザー測距機能も備わっています。



1 – はじめに
1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度

QFE/QNH問題

高度、速度、急降下角度のデータのみを使用して直接急降下爆撃を行う場合、高度計はQNH（平均海面からの高度）またはQFE（対地高度）のいずれかで使用できます。QFE/QNHの設定が間違っていると、高度計で表示される気圧高度が「実際の」目標高度と異なる可能性があります。これは、攻撃プロファイルに従う際に目標を狂わせる可能性があります。以下の例では、両方の高度計の読み取り値が同時に行われていますが、説明のためにQFE/QNHの設定が異なっています。



1 – はじめに
1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度

QNHからQFEへの変換

現実世界ではQNHは爆撃によく使われていましたが、ここではQFEを使用する方法を紹介します。これは、高度計に平均海面高度（QNH）ではなく地表高度（QFE）を表示させたい場合に使用します。この方法には、少しの計算と目標の位置が必要です。出発飛行場のQNH値を使ってQFE値を計算します（出発飛行場がそれほど遠くなく、天候があまり変化しないことを前提としています）。

1. 離陸飛行場に着いたら、F10 マップで表示される飛行場の標高を確認します。

2. 今回の場合、標高105フィートのラマト・ダビドから離陸します。
3. 地上に着いたら、高度計の気圧設定ノブを調整して、高度計の高度と飛行場の標高（105フィート）を一致させます。この例では、高度計設定ノブを29.87 in Hgに設定することで、高度105フィートが得られます。
4. したがって、飛行場の標高から、飛行場は**QNH**（海面気圧）は**29.87インチHg**。
5. F10マップで、マウスをターゲットの上に移動して、**ターゲット**
   標高（(私たちの場合は772フィート)

6. = – (***ターゲット標高（フィート）***)

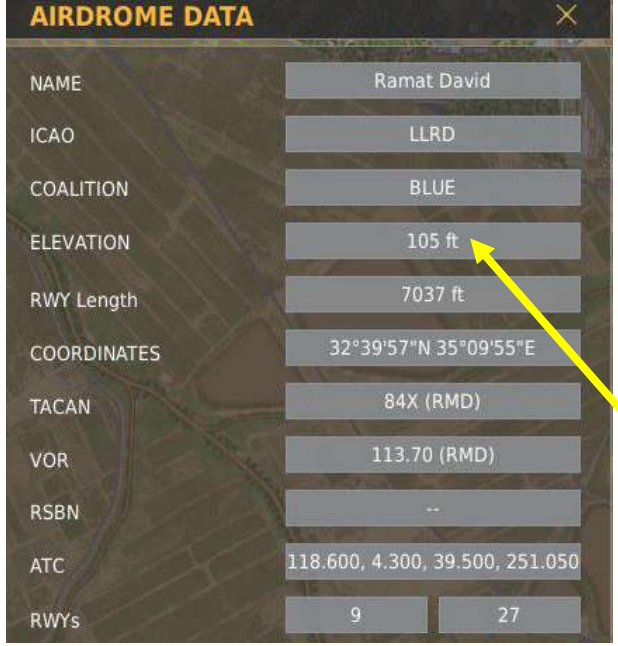
$$= 29.87 \text{ ルピー} - \frac{(772 \text{ フィート})}{1000\ h} = 29.10 \text{ 平方インチ}$$

7. したがって、**QFEは目標値に達すると予想される**標高772フィートは約**29.10インチHg**。

3

気圧設定（Hg）
29.87インチHg

気圧
設定コントロールノブ



離陸飛行場
ラマト・ダビデ
標高: 105フィート
QNH: 29.87 in Hg

2

ターゲット
標高: 772フィート
QNH: 29.87 in Hg
QFE: 29.10 in Hg（地上からの標高に使用）

5

1 – はじめに
1.5 – 空対地におけるQFEと高度精度

QNHからQFEへの変換

8. 高度計の圧力設定ノブを29.10 in Hgに調整します。爆撃飛行中、表示される高度は平均海面高度（QNH）ではなく、地表高度（QFE）になります。QFEとQNHのどちらを使用するかは個人の好みにお任せします。私は個人的にQNHを使用し、攻撃プロファイルに必要な高度に地形高度を加えることを好みます。

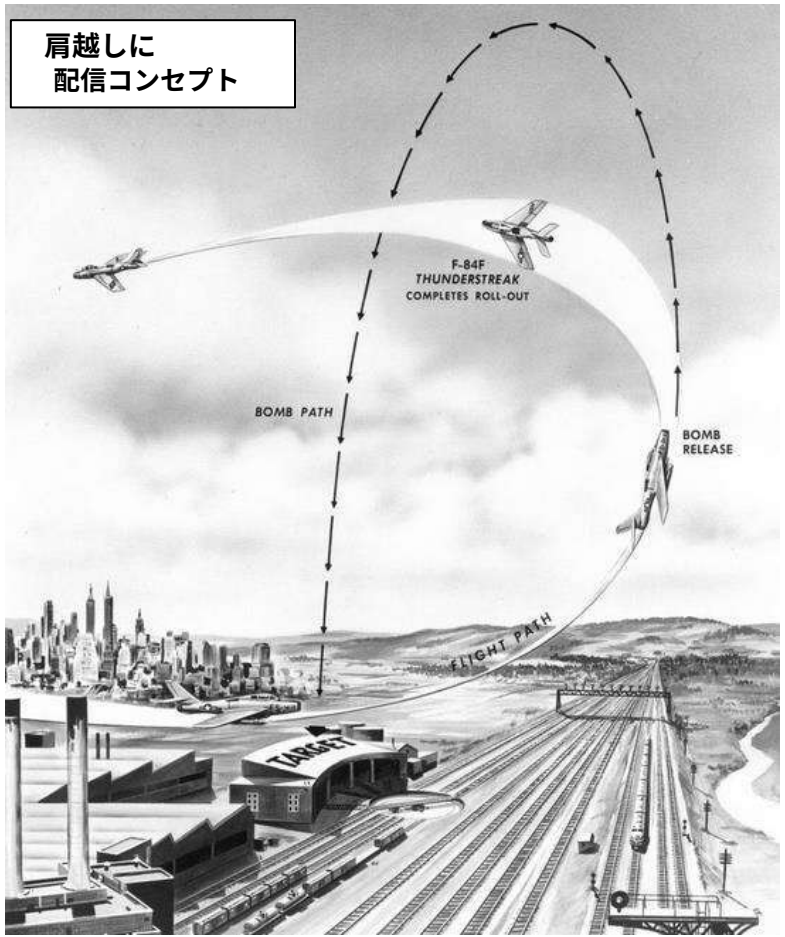
1 – はじめに
1.6 – 爆弾の配達方法

F-4Eは様々な投下方法で爆弾を投下できます。これらのモードは、空対地兵器投下モードノブで選択します。

配信モードでは、主に次の 2 つのシステムのいずれかが使用されます。

- **WRCS**（通常の爆弾に使用される兵器発射コンピュータセット（Weapon Release Computer Set）システム、または
- **ARBCS**（姿勢基準爆撃コンピュータセット（Attitude Reference and Bombing Computer Set）システムとも呼ばれる。**ラボ**（低高度核兵器攻撃に使用される低高度爆撃システムです。

ほとんどの場合、DT（ダイブトス）モードまたはダイレクトモードでほとんどの問題を解決できます。DCS Worldでは核兵器の使用はシミュレートされていないため、ほとんどのARBCS/LABSモードはあまり役に立ちません。



空対地兵器投下モードノブ

*文字盤の左側は2つに分かれており、**ARBCS**（姿勢基準と爆撃コンピュータセット）の発射モードを提供し、右側は**WRCS**（モードに応じてナビゲーション コンピューターに接続可能な、武器リリース コンピューター セット。*

- ***INST O/S***（（「TOSS」と表記）：肩越しの瞬間爆撃 -***ARBCSシステム***
- ***ロフト***：ロフト爆撃 –***ARBCSシステム***
- ***オペレーティングシステム***：（タイムド）肩越し爆撃 –***ARBCSシステム***
- ***T ラッド***: 時間指定LADD（低角度ドラッグデリバリー）爆撃 –***ARBCSシステム***
- ***TL***: 時限レベル爆撃 –***ARBCSシステム***
- オフ：オフ（空対空）
- DIRECT: 手動直接爆撃
- ***TGT検索***: ターゲット探索（ナビモードとペイブスパイクターゲティングポッド爆撃のみ） –***WRCSシステム***
- ***DT***：ダイブトスボミング –***WRCSシステム***
- ***ダウンロード***：ダイブ・レイダウン・ボミング –***WRCSシステム***
- ***L***：レイダウン爆撃 –***WRCSシステム***
- ***オフセット***: オフセット爆撃 –***WRCSシステム***
- ***AGM-45***: AGM-45シュライクミサイルに使用 –***WRCSシステム***

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – はじめに
1.6 – 爆弾の配達方法

用語の注意:
- *ARBCS: 姿勢基準および爆撃コンピュータセット*
- *AWRU: 航空機兵器放出ユニット*
- *INS: 慣性航法システム*
- *LABS: 低高度爆撃システム*
- *WRCS: 武器発射コンピュータセット*

配送方法（モード）	カテゴリ	説明
DT （ダイブトス）	正確な	• 機会目標に使用され、直接視線と WRCS の正しい抗力係数値の計算が必要です。 • パイロットは目標に対して急降下攻撃を行い、その間にWSOはレーダーを用いて正確な目標距離情報を取得します。目標が指定されると、パイロットは爆弾ボタンを押し続け、ゆっくりと急降下から離脱し始めます。 • 武器は、操縦中に適切なタイミングで自動的に発射されます。
TGT検索 （ターゲット検索）	正確な	• 機会目標に使用され、直接視線と WRCS の正しい抗力係数値の計算が必要です。 • ターゲット ファインドは、レーダー ロックによってターゲットを定義する代わりに、ターゲティング ポッドの視線によって定義されたターゲットをダイブ トス配信に使用するように WRCS に信号を送ります。 • 弾道解析のパラメータが満たされると、武器は適切な瞬間に自動的に発射されます。
オフセット	オフセット配送	• オフセット爆撃は、ターゲットが直接見えない場合に使用されるもので、WRCS、INS、レーダーを完全に統合して組み合わせ、高レベルおよび低レベルの爆撃プロファイルを備えたブラインド爆撃機能を提供します。 • 搭乗員は既知の基準点（IP、初期点）を選択し、その基準点からのオフセットによって目標位置を取得します。航空機を対応する値に設定した後、実際の目標ではなく基準点を指定して攻撃飛行を行います。 • 武器はオフセット値に基づいて適切なタイミングで自動的に発射されます。
TL **（時限レベル爆撃）**	レベルリリース	• 正確さを必要としない高高度からの攻撃に使用され、雲の上から安全に爆弾を投下します。 • IP (初期ポイント) は爆弾の射程距離に応じて選択され、選択された対気速度に基づいて、放出ポイントと IP 間の距離を使用して放出タイマー値が計算されます。 • 爆弾ボタンを押し続けると、発射タイマーがカウントダウンし、ゼロになるとすぐに爆弾が発射されます。
ダウンロード （ダイブ・レイダウン・ボミング）	横になる	• レーダーで目標を指定して、翼水平姿勢から低高度で兵器（高抗力爆弾またはクラスター弾）を投下するために使用されます。 • パイロットはダイブ トス モードに類似した急降下攻撃を飛行し、WSO はレーダー ロックを取得してターゲットまでの正確な距離情報を取得します。 • ターゲット指定後、パイロットは計画した高度で水平飛行し、ターゲットまでの設定距離で武器が自動的に発射されます。
L **（レイダウン爆撃）**	横になる	• 特定の照準俯角に設定されたピパーまたはレーダーを使用して視覚的にターゲットを指定し、低高度で翼水平姿勢から兵器（高抗力爆弾またはクラスター弾）を投下するために使用されます。 • ターゲットは、ターゲットの手前にあるポイント（IP、初期ポイント）までの距離で指定されます。そのポイントを通過すると、爆弾ボタンが押し続けられ、設定された投下距離を通過すると自動的に武器が投下されます。 • 視覚的な補助として、IP（Input IP）では照準器が標的の真上に位置するように下げる必要があります。こうすることで、ピッパーが標的の上を通過すればすぐに爆弾ボタンを押し続けることができ、武器が着弾します。

1 – はじめに
1.6 – 爆弾の配達方法

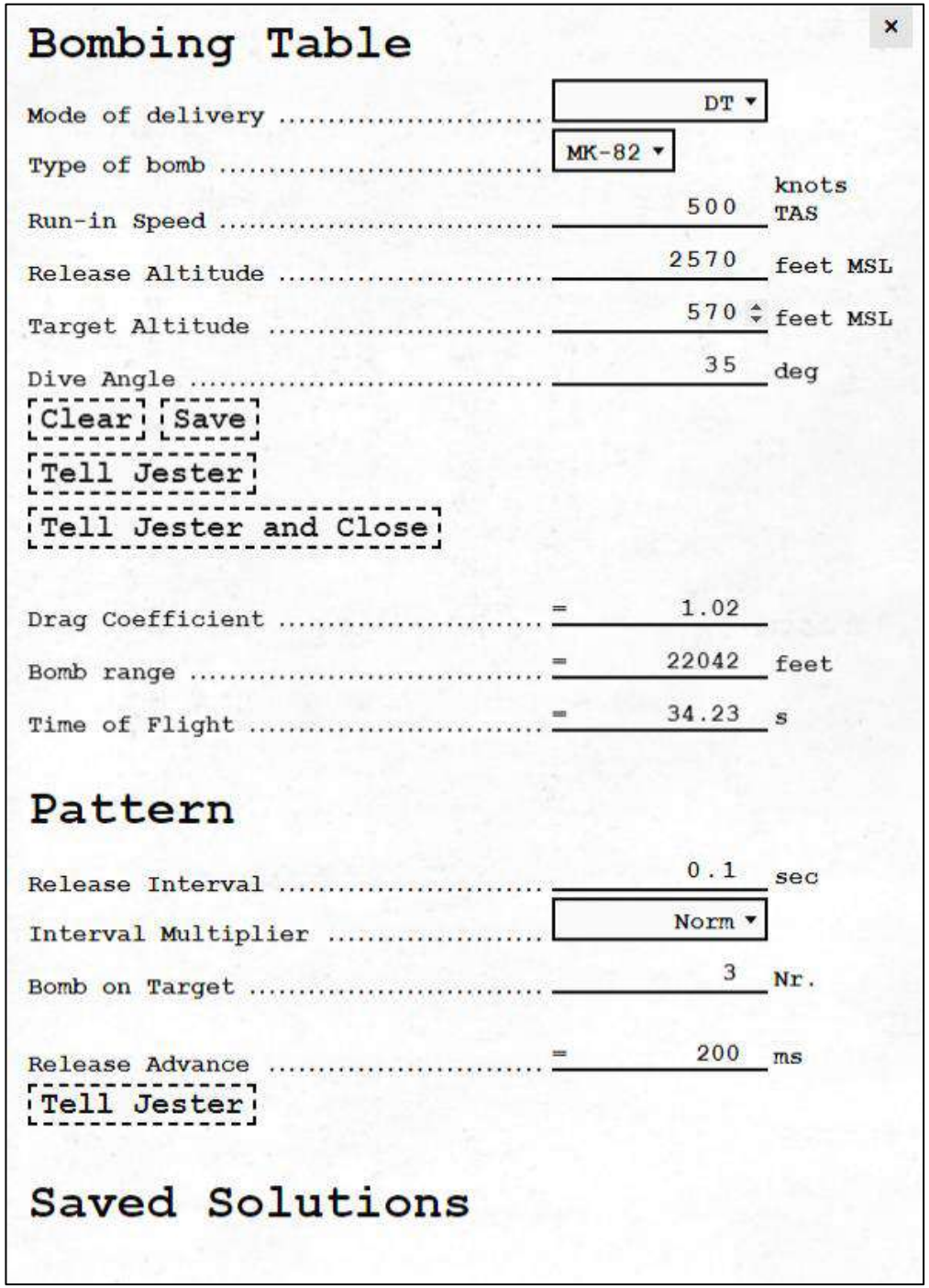
用語の注意:
- *ARBCS: 姿勢基準および爆撃コンピュータセット*
- *AWRU: 航空機兵器放出ユニット*
- *INS: 慣性航法システム*
- *LABS: 低高度爆撃システム*
- *WRCS: 武器発射コンピュータセット*

配送方法（モード）	カテゴリ	説明
ロフト（ロフト爆撃）	ロフティング（リリース角度90度以下）	• 核兵器で使用するために設計されていますが、より広範囲のターゲットを攻撃する際に大量の弾薬を使用する場合、従来の爆弾でも効果的に使用できます。 • ロフト攻撃を計画するには、目標位置が分かっている必要があります。これにより、IP（初期点）までの距離とそれぞれの爆弾の射程距離を計算できます。弾道表は、投下パターンと目標までの引上げ距離を決定するために使用されます。この情報に基づいて爆弾の投下数を決定することができ、それによって拡散範囲が決定されます。また、目標までの引上げ距離、つまりIPまでの引上げ点の距離を決定することができます。 • 目標エリアに進入後、パイロットは目標地点まで予定のコースを飛行し、通過後、爆弾投下ボタンを押し続けて投下を開始します。投下地点まで直進またはクラブ飛行し、パイロットは爆弾投下ボタンを下の位置に保ち、目的の爆弾が投下されるまで押し続けます。ARBCSは4Gの投下スケジュールをプログラムしており、投下開始後、タイマーが切れ、事前に設定された低ピッチ（ジャイロ）角に達すると、選択された爆弾が自動的に投下されます。
T・ラッド（タイミングを合わせた低角度ドラッグデリバリー）	ロフティング（リリース角度90度以下）	• T LADD は、ドローグを使用して爆弾をターゲットまでの最大距離まで打ち上げることで着弾までの時間を最大化する LOFT のバリエーションです。 • このモードでは、低高度進入が実行され、3.5 G の上昇を経て 45 度の上昇プロファイルに移行し、上昇の頂点で武器をロフトリリースできます。これにより、展開された弾薬のドローグにより目標への降下が遅くなるため、脱出を試みることができます。
（タイミングを計った肩越しの爆撃）	投げる（リリース90度以上の角度）	• LOFT と同様に、O/S は、IP (初期ポイント) からターゲットまでの距離を表すプルアップ タイマーに基づいて武器を展開するために使用されます。 • このモードでは、高度、速度、投げる角度などの必要なリリース パラメータに基づいて、プルアップ タイマーを計算して設定します。 • LABS のセットアップには、時間 (設定された IP から目標飛行地点までの既知の距離と予定の対気速度を使用して計算) と、結果として得られる対気速度と弾薬の計算された放出角度が必要です。この角度は高角度設定に入力されます。この値は 90 度を超える必要があり、低角度と二次タイマー設定は任意の値にしておくことができます。 • パイロットは基準点まで飛行し、爆弾ボタンを押したまま、機体がプルアップの合図を出した瞬間に4Gプルアップ機動を開始します。プルアップ機動中に、セットアップトス角度（90度以上）に達すると、武器は自動的に投下されます。これは、武器を前方に投げるのではなく、肩越しに投げるのと実質的に同じです。
INST O/S（瞬間肩越し爆撃）	投げる（リリース90度以上の角度）	• Timed O/S モードから派生した Instantaneous Over the Shoulder Bombing は、機会目標に対して前者と同じ複合攻撃/脱出プロファイルを提供します。 • このモードでは、IP（イニシャルポイント）とタイマーの設定は不要です。代わりに、ターゲット上で爆弾ボタンを一度押し、その後すぐに4Gプルアップ操作を実行することでターゲットを指定します。
直接	マニュアル	• 直接目視爆撃。急降下爆撃と水平爆撃の両方の投下パスが可能です。ARBCSとWRCSはどちらもこの投下モードから除外されます。 • パイロットは、爆撃表に記載されている目的の弾薬の爆撃プロファイルに従って飛行し、照準俯角をそれに合わせて設定し、航空機を手動で操縦して、希望する攻撃の種類に応じてピパーを直接ターゲットに当てます。 • ピッパーがターゲットに到達したら、爆弾投下ボタンが押され、指定されたプログラム設定で選択された数の弾薬が投下されます。

1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

爆撃計算機は、パイロットとWSOに、様々な爆撃モードに必要な値を簡単に計算する方法を提供します。目標に正確な弾薬を投下するために必要なあらゆる値（抗力係数を除く）を計算できます。この計算機は、**「RCTRL+B」キーバインド**。

このツールは、攻撃プロファイル テーブルを確認するという面倒なプロセスを経ることなく、航空機に設定する必要があるすべてのパラメータを計算できるため、非常に便利です。



1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

爆撃計算に通常必要な入力パラメータのリストを以下に示します。これらの入力値は、爆弾の投下方法と種類によって異なります。

*爆撃テーブル入力*パラメータ

配送方法
最初に選択する必要があるのは配信モードです。これは攻撃実行/プロファイルによって異なります。

爆弾の種類
爆弾の種類を選択すると、投下する爆弾の種類を選択できます。正しい結果を得るには、常に正しい爆弾を選択してください。

慣らし運転速度
進入地点から爆弾投下までの飛行速度を設定します。速度は実対気速度で、クリックごとに5ノット単位で設定できます。

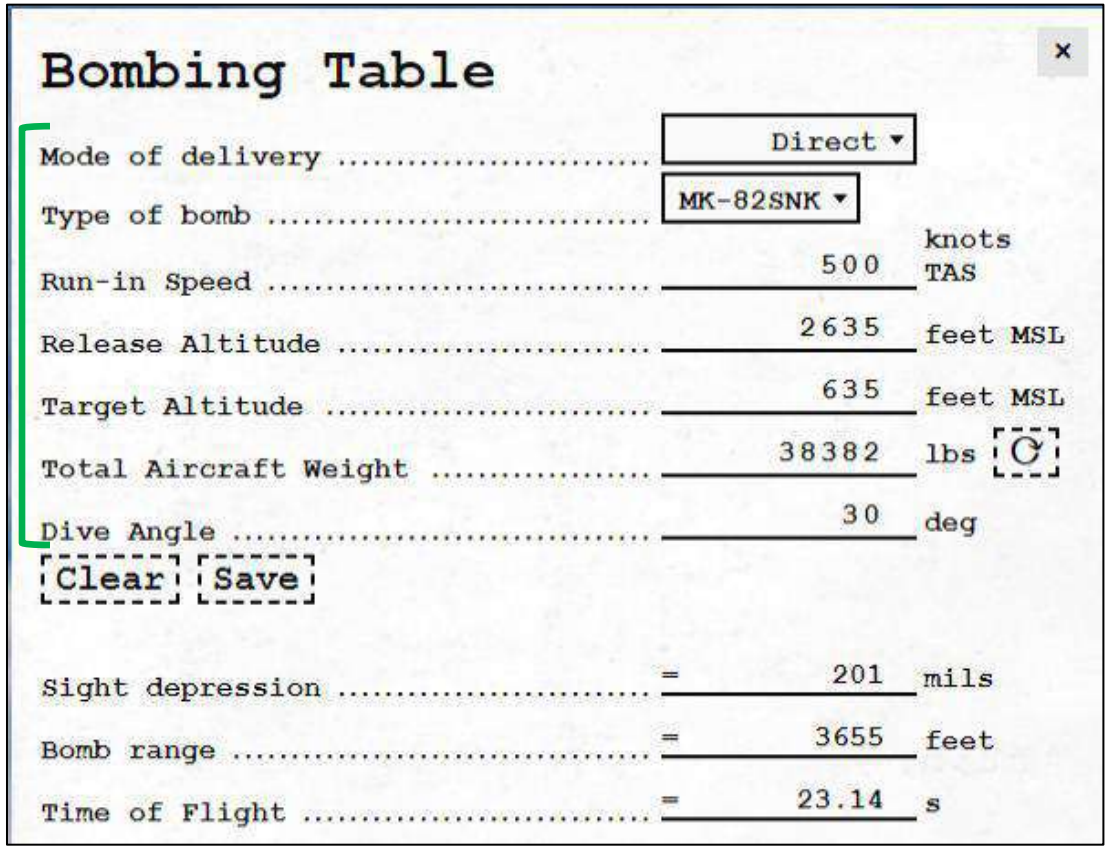
慣らし運転高度
爆撃を開始する高度を設定します。識別地点から爆弾投下まで、この高度を維持する必要があります。クリックごとに100フィート単位で設定できます。

距離 IP <-> ターゲット
識別点/進入点と目標地点間の距離を設定します。0.1海里単位の海里単位で設定するか、右側のドロップダウンからフィート単位に切り替えることができます。フィート単位の増分は1クリックあたり100フィートです。単位変換機能は、実際の入力値も変換します。

目標高度
目標高度を海抜（msl）からのフィート単位で設定します。クリックごとに10フィート単位で設定できます。

ダイブアングル
攻撃ランのダイブ角度を設定します。クリックごとに1°単位で設定できます。ダイレクトモードとダイブトスモードで設定する必要があります。

ロフト角
アタックランのロフト角を設定します。クリックごとに1°単位で設定できます。LABSモードでのみ使用されます。



利用可能な配送モード:
- 直接
- ダイブトス（DT）
- TGT検索
- ダイブレイダウン（DL）
- レイダウン（L）
- オフセット
- ロフト
- 肩越し（O/S）
- 肩越し瞬間射撃（O/S INST）

利用可能な爆弾の種類
- MK-81
- MK-82
- MK-83
- MK-84
- M117
- CBU-87
- MK-82 エア
- MK-82 スネークアイ（SNK）
- ブルー-107

1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

爆撃計算機によって通常計算される出力パラメータのリストを以下に示します。これらの出力は、爆弾の投下方法と種類によって異なります。

*爆撃テーブル出力*パラメータ

プルアップタイマー
WSO が ARBCS コンピュータに入力できる計算されたプルアップ タイマーを秒単位で提供します。

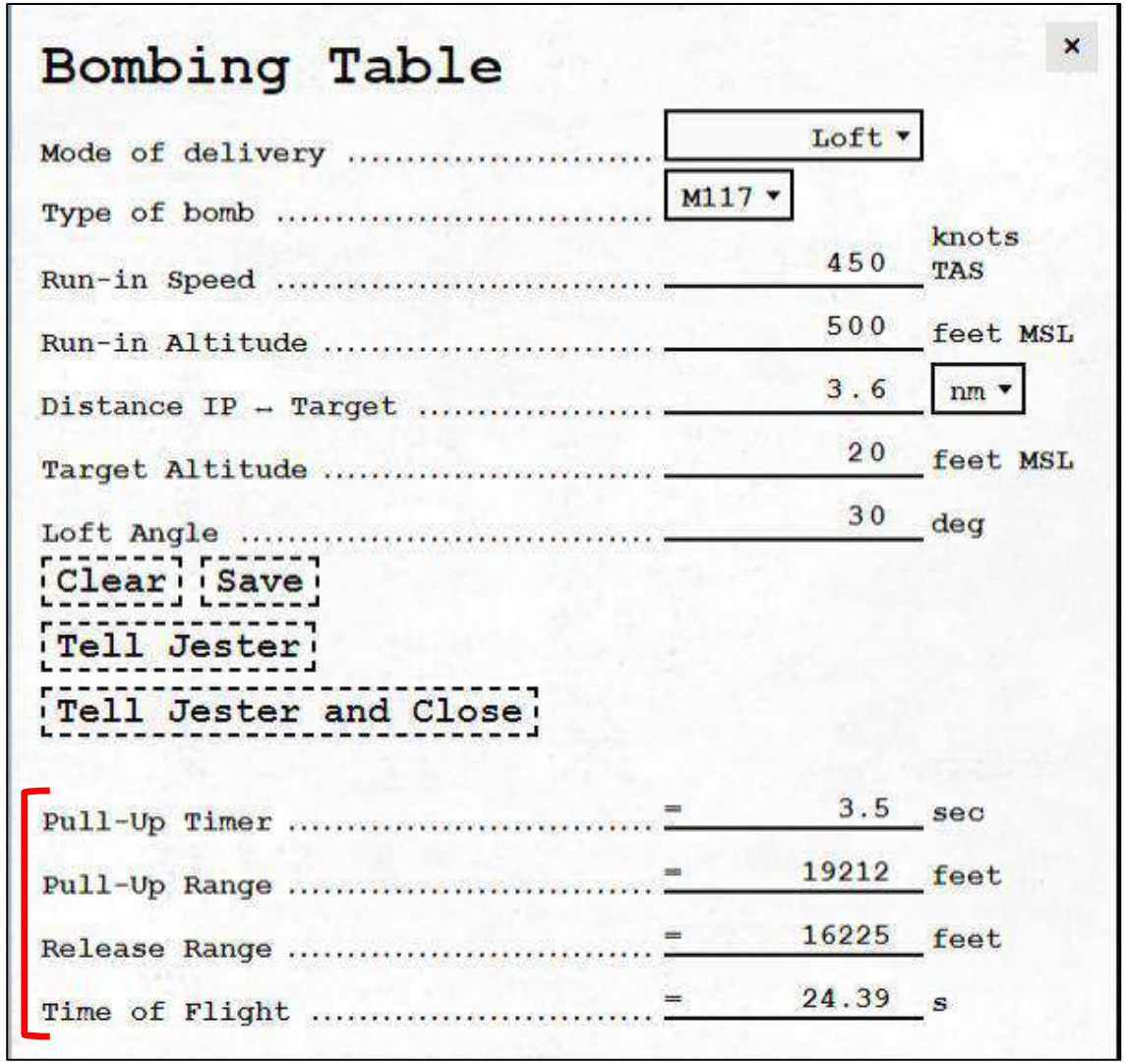
放出範囲
WSO が WRCS パネルに入力できる計算された爆撃範囲をフィート単位で示します。

視力低下
手動照準器の俯角をミル単位で計算して表示します。この値を照準器俯角ノブに入力することで、MIL爆撃における手動照準器の照準を目標に合わせることができます。

抗力係数
WSOがWRCSパネルで設定できる抗力係数を示します。これはDT（ダイブトス）モードにのみ適用されます。

N/S WRCSとE/W WRCS
計算されたオフセット距離値を提 供し、WSO はこれを WRCS パネルで設定できます。

用語の注意:
- *ARBCS: 姿勢基準および爆撃コンピュータセット*
- *AWRU: 航空機兵器放出ユニット*
- *INS: 慣性航法システム*
- *LABS: 低高度爆撃システム*
- *WRCS: 武器発射コンピュータセット*



1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

爆撃パターンパラメータの計算に通常必要な入出力パラメータのリストを以下に示します。WRCSおよびWRCS/LABS統合モートすべてに搭載されている投下開始制御（Release Advance Control）は、AWRUと連携して投下信号をミリ秒単位で前進させます。AWRUインターバロメータの設定では、投下ボタンが押された瞬間から投下パルスシーケンスがトリガーされますが、WRCS駆動による投下において投下開始制御を適用すると、複数のリップルシーケンスにおける特定の爆弾の位置を事前に計算できるため、特定のターゲットに対して可能な限り効果的な拡散が可能になります。

*パターン入力*パラメータ

リリース間隔
パイロットが設定する放出間隔を設定します。クリックごとに0.01単位で設定できます。

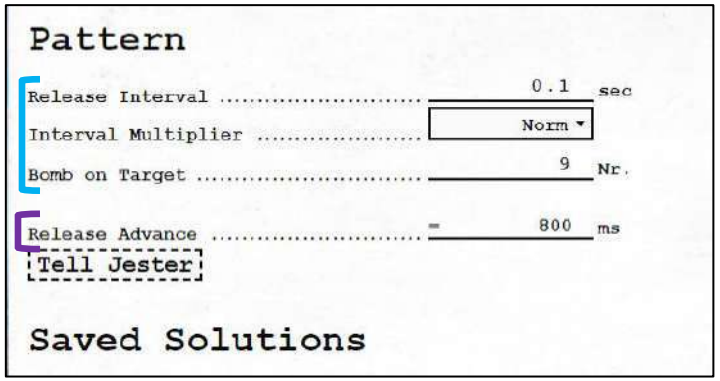
間隔乗数
パイロットが設定するインターバル乗数を設定します。ドロップダウンから「標準」または「x10」を選択できます。

目標に爆弾
パターン内のターゲットに命中させたい爆弾の番号を選択します。選択した爆弾より前の爆弾はすべてターゲットの前方に命中します。残りの爆弾はターゲットの後方から命中します。

*パターン出力*パラメータ

リリース前
WSO が WRCS に投入できる計算されたリリース アドバンスを提供します。

用語の注意:
- *ARBCS: 姿勢基準および爆撃コンピュータセット*
- *AWRU: 航空機兵器放出ユニット*
- *INS: 慣性航法システム*
- *LABS: 低高度爆撃システム*
- *WRCS: 武器発射コンピュータセット*



例として、AWRU単一リップル投下量4を120ミリ秒間隔で選択した場合、リップル内の3番目の爆弾を目標に投下するには、以下の式を使用します。

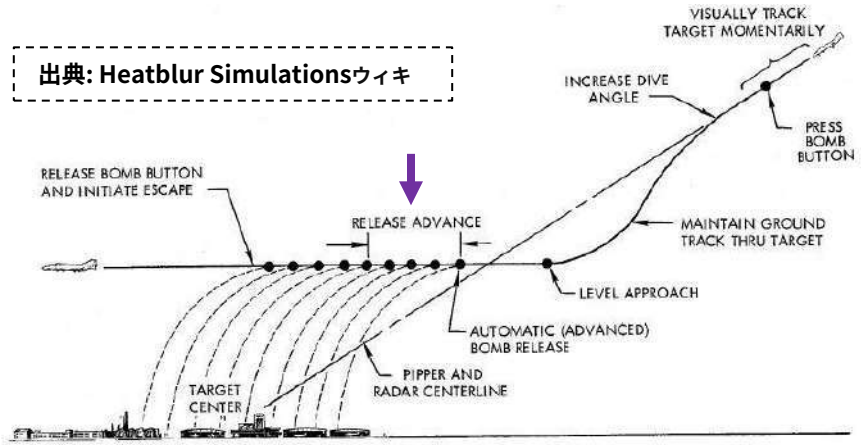
$$RA = I_R \cdot (N_{Tgt} - 1)$$

RA =**リリースアドバンス設定**、ミリ秒
$私_R$= AWRUリリースインターバルメーター設定（ミリ秒）
$N_{ターゲット}$= 目標に投下したい爆弾の着弾順序番号

$$RA = 120 \cdot (3 - 1)$$

したがって、この投下ではRAの値を240ミリ秒に設定します。これにより、目標地点の前方に2発の爆弾、計算された目標地点に1発、そして後方に1発の爆弾が投下されることになります。

出典: Heatblur Simulationsウィキ



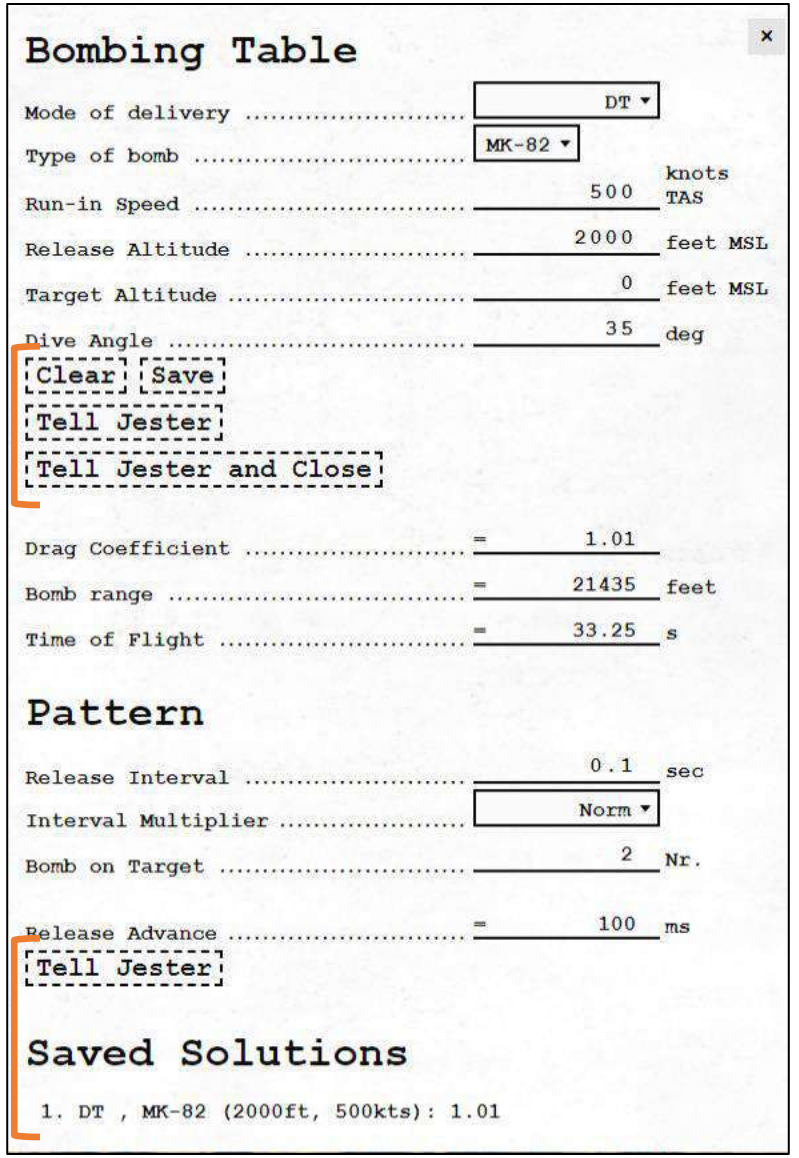
1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

その他のコントロール

クリア
すべての入力を標準値にリセットします。

保存
実際の解決策は、ページの最後にある「Bombing Solutions」タブに保存されます。

ジェスターに伝えてジェスターに伝えて閉じる
このボタンを使用すると、爆撃計算機で計算された値がJESTER AIクルーに送信されます。AIクルーは入力内容を確認し、正しくない場合は「できません」と表示します。



1 – はじめに
1.7 – 爆撃計算ツール

武器投下における対気速度の定義について、しばしば混乱が生じます。真対気速度（TAS）と指示対気速度（IAS）のどちらを使用しますか？

- **急降下爆撃による配達**すべては以下に基づいて実行されます**放出時の指示対気速度（IAS）**真の対気速度ではありません。MK-82の場合、IASの放出速度は通常450ノットまたは500ノットに設定されており、脅威や武器搭載量の制限により、これより遅くも遅くもありません。
- **レベルとロフト爆撃配達**に基づいて実行されます**真対気速度（TAS）**Mk-82 の通常の数値は 500 から 550 ノットです。

Heatblur Simulationsが開発した爆撃計算ツールは、**真対気速度**つまり、プロファイルが指示対気速度に基づいているにもかかわらず、ダイブ トス (DT) やダイレクト (手動) などの配信モードを真対気速度として計算機に入力する必要があります。

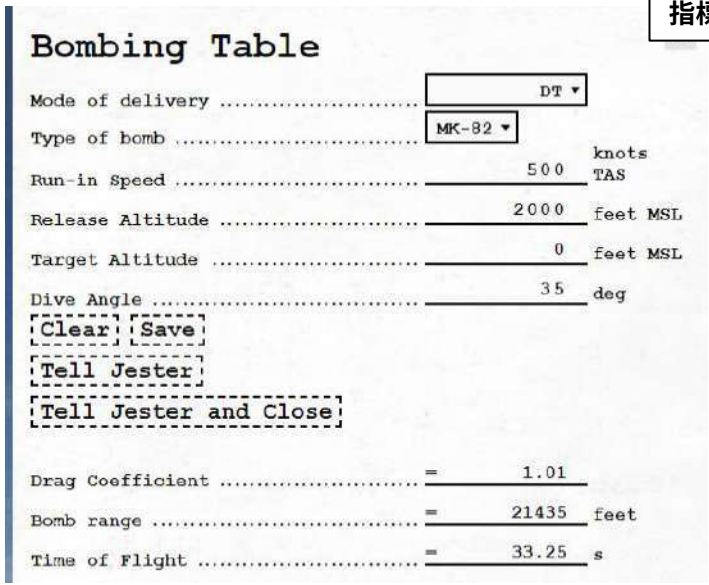
皆さんの中には疑問に思う方もいるかもしれません…しかし、どうやって指示対気速度を真対気速度に変換できるのでしょうか？オンラインツール それがあなたの代わりにやってくれる…あるいはあなたの生活を楽にしてくれる。

- 一般的な目安としては、真対気速度はおよそ**2%**海抜1000フィートごとに指示された対気速度より速くなります。
- 例：**450 KIASで3000フィートMSL高度 =450+ (0.02×3×450）＝477 キロ**

私のように怠け者になって、指示対気速度/較正対気速度に50ノットを加えるだけで十分近い値になるはずです（**450 KIAS**+50ノット ≈**500 KTAS**）。

なぜ急降下爆撃にはIASが使用され、水平爆撃やロフト爆撃にはTASが使用されるのかと疑問に思う人もいるかもしれません。その理由はいくつかあります。

1. F-4 以前のほとんどのジェット機では、コックピットに TAS インジケーターが装備されていませんでした。
2. 急速に変化する大きな対気速度計（IAS）は、急速に回転する小さなデジタル計（TAS）よりもはるかに読み取りやすいです。対気速度の変化を伴う投下（急降下爆撃など）では、実際の投下数値を得るためにTASをIASに変換します。
3. レベル爆撃は、TAS を使用できる、より安定したアプローチです。



対気速度の定義（「ICE T」）

- **指示対気速度（IAS）：**これは対気速度計に表示される対気速度です。これはピトー管に入る外気の動圧から測定された対気速度です。
- **較正対気速度（CAS）：**これは、位置設置（計器校正）誤差を補正した指示対気速度です。この関係は通常、航空機メーカーによって提供されますが、シミュレーション環境内では指示対気速度とほぼ等しいと想定できます。
- **等価対気速度（EAS）：**これは、空気の圧縮性を考慮して補正された校正対気速度です。言い換えれば、ISA（国際標準大気）条件下での海面における速度として定義され、航空機が飛行している高度と真対気速度で発生するのと同じ非圧縮性動圧を発生させます。
- **真対気速度（TAS）：**これは、気温と気圧高度を考慮して補正された等価対気速度です。これは、航空機が飛行している気団（高度によって変化する空気の密度）に対する航空機の速度と考えてください。海面高度におけるISA条件（気温15°C、気圧29.92 in Hg）において、空気の圧縮性が無視できる低速時には、IASはTASに相当します。
- **対地速度（GS）：**これは、地球の表面に対する航空機の水平速度です。航法士は、この速度を用いて飛行計画のウェイポイントへの到着時刻を決定します。対地速度を概算するには、航空機を水平飛行させ、真対気速度を求め、次に航空機の真対気速度と現在の風速および風向のベクトル和を計算します。向かい風は対地速度を減算し、追い風は対地速度を加算します。機首方位に対して他の角度の風は、向かい風または追い風に加えて、横風の成分も持ちます。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

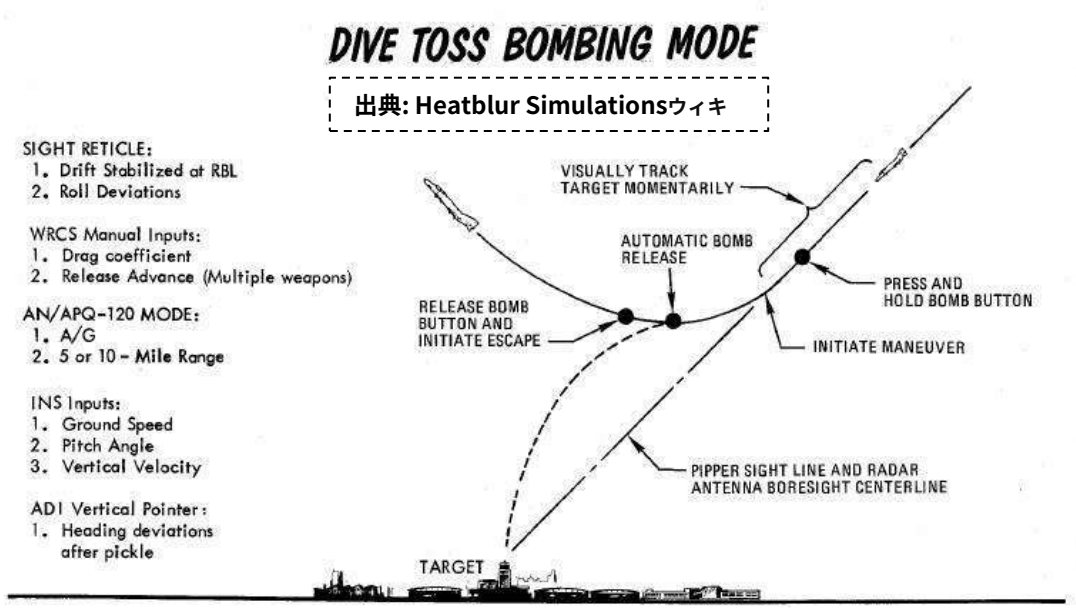
2.1.1 – MK-82（低抵抗）: ダイブトス（DT）モード

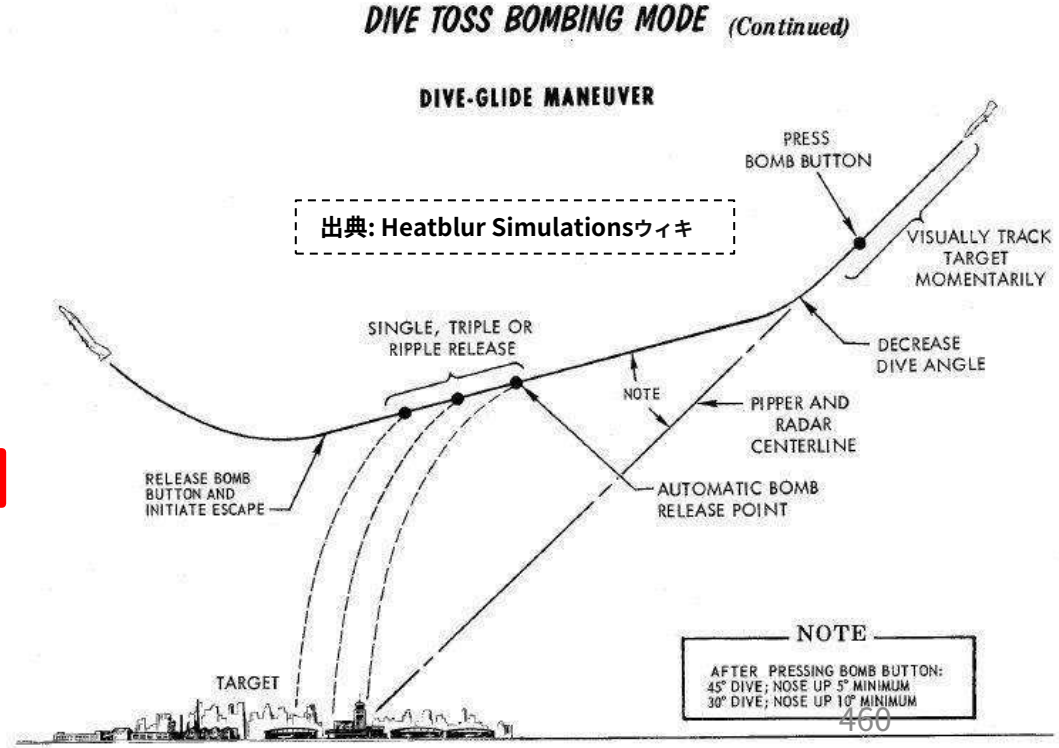
A – 攻撃プロファイルを決定する

ダイブトスモードは、F-4Eの最も柔軟で正確な爆撃モードと考えられています。機会攻撃に無誘導爆弾を使用する場合は、このモードが最適でしょう。

このチュートリアルでは、0.1 秒間隔で 3 発の Mk-82 爆弾 (リップル放出) を投下します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

A – 攻撃プロファイルを決定する

2.「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。

3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:

a) DT配信モードを選択する
b) MK-82爆弾の種類を選択する
c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
d) 目標高度を選択: 570 フィート MSL (平均海面) - F10 マップから取得
e) 放出高度を選択: 2570 フィート (MSL、平均海面)
- 放出高度（MSL）= 目標高度（MSL）+放出高度（AGL、地上高）2570フィートMSL = 570フィートMSL + 2000フィートAGL

f) 希望のダイブ角度を選択: 35 度

g) [保存]をクリックします。

h) 抗力係数は自動的に計算されます: 1.02

i) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットの抗力係数を設定します。

j) 該当する場合（リップル爆撃）、ターゲット上の爆弾パターン番号を選択：希望に応じて、3番目の爆弾（合計3つの爆弾が投下されるパターンのうち）

k) 該当する場合（リップル爆撃）、リリース間隔を選択：0.1秒

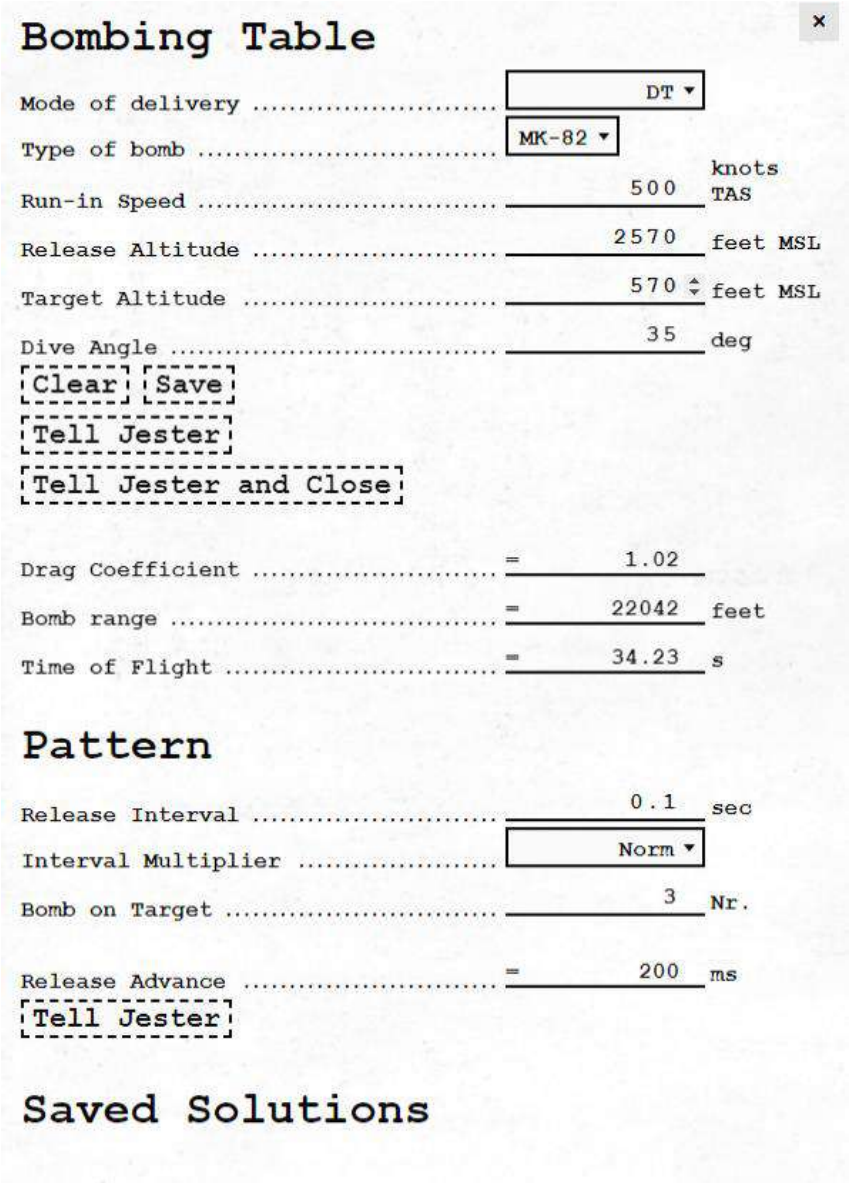
l) 該当する場合(リップル爆撃)、間隔乗数: NORM を選択します。

m) リリースアドバンスは自動的に計算されます: 200 ミリ秒。

注: 発射前設定と爆撃パターンの説明を参照してくださいここ。

n) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットのリリースアドバンスを設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。



MK-82 低抗力爆弾 *DT（ダイブトス）モード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：35度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2570フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 570 フィート MSL	

MK-82 低抗力爆弾 *DT（ダイブトス）モード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
抗力係数: 1.02	リリースアドバンス: 200 ミリ秒

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

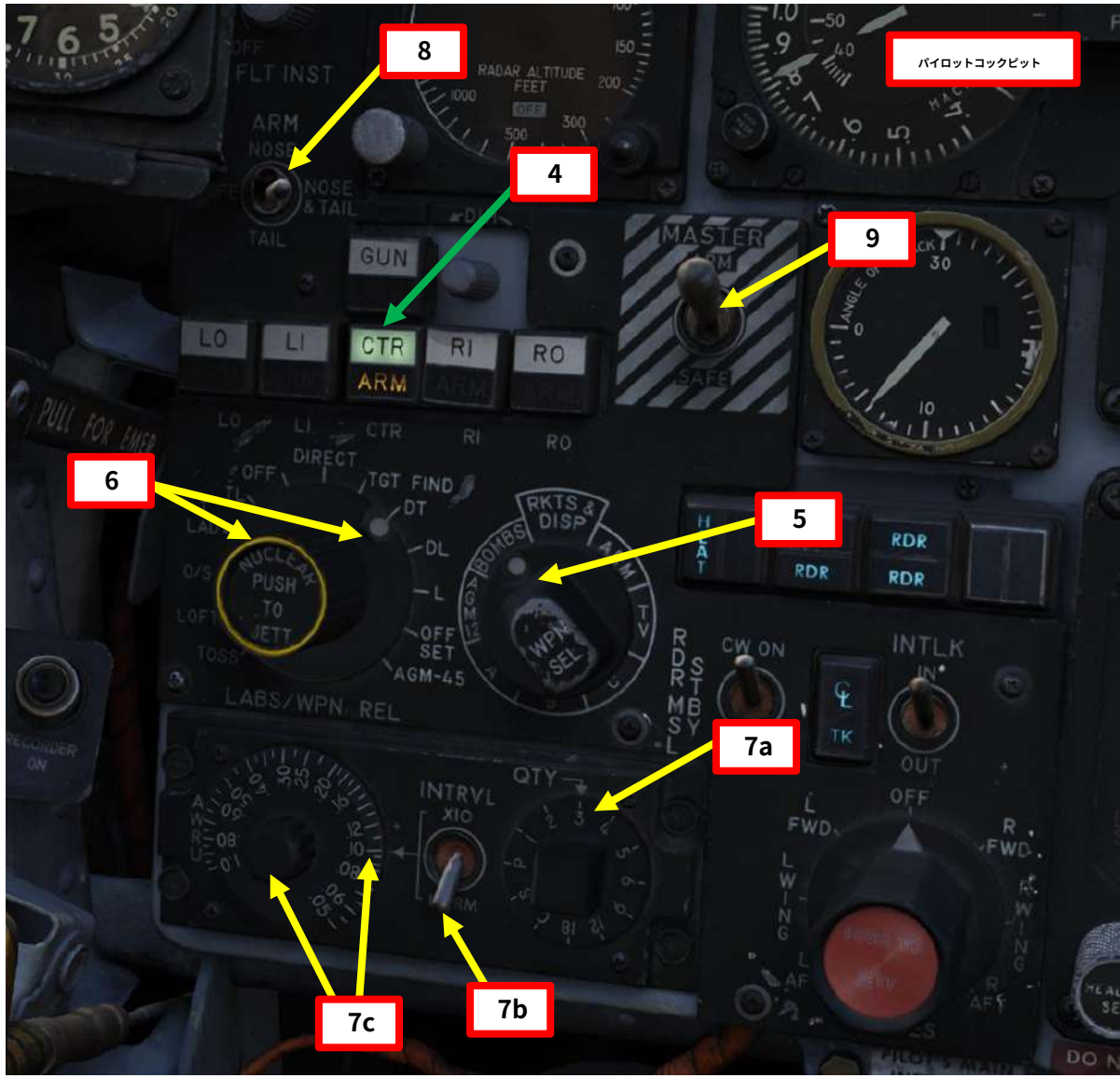
2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

B – 武器のセットアップ

*4. [P]*希望するステーション選択ボタンを選択します。ここではCTR（センター）を使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*5. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*6. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - DT（ダイブトス）
*7. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（合計3つの爆弾を投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*8. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*9. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

MK-82 低抗力爆弾 *DT（ダイブトス）モード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：35度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2570フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 570 フィート MSL	



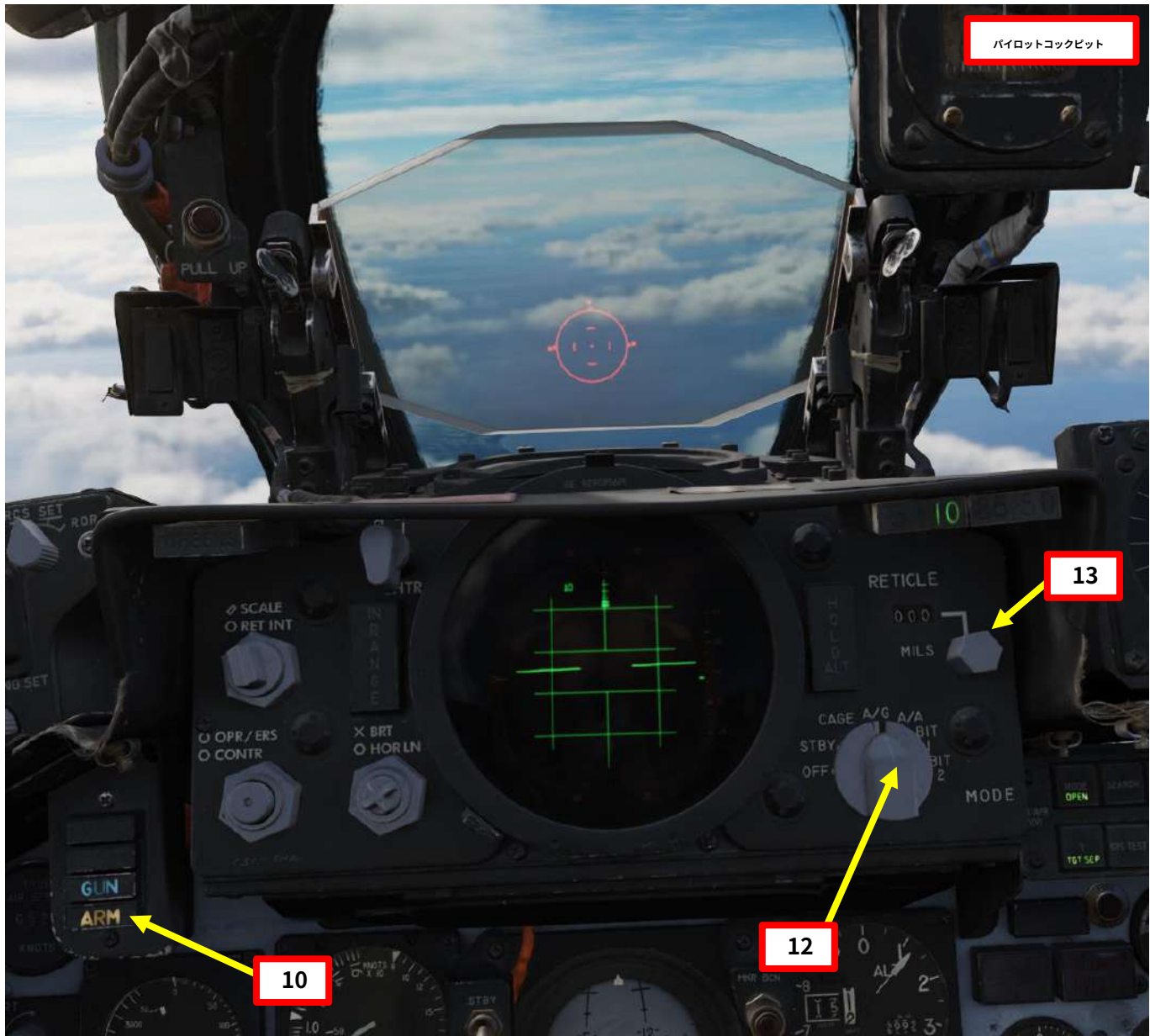
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

B – 武器のセットアップ

*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。
*12. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*13. [P]*ダイブトスモードでは、レチクルはRBL（レーダーボアサイトライン）に沿って自動的に仰角を固定します。レチクル俯角設定ノブは0ミルのままで問題ありません。

- *注：ダイブトス投射が不可能な場合に備えて、バックアップとしてダイレクトモードプロファイルに必要なレチクル俯角を設定することをお勧めします。この俯角設定は、空対地兵器投射モードセレクターをダイブトスからダイレクトに切り替えた場合にのみ適用されます。*



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

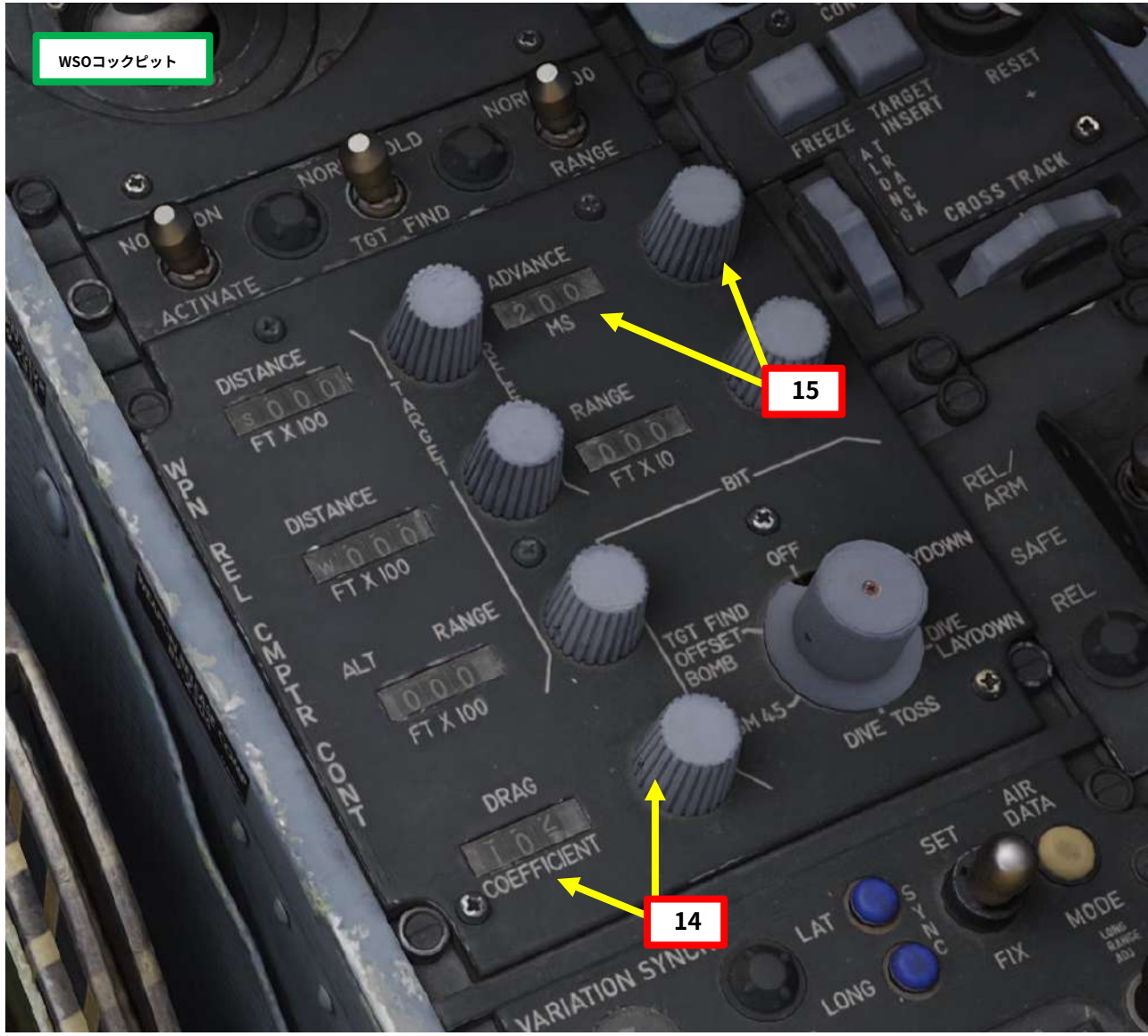
2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

B – 武器のセットアップ

注: これらの手順は JESTER で実行できます。

*14. [WSO]*抗力係数を 1.02 に設定します (爆撃表から計算された値)。
*15. [WSO]*リリースアドバンス設定: 200 ミリ秒 (爆撃テーブルから計算された値)。

MK-82 低抗力爆弾 *DT（ダイブトス）モード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
抗力係数: 1.02	リリースアドバンス: 200 ミリ秒



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

B – 武器のセットアップ

注: これらの手順は JESTER で実行できます。

*16. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

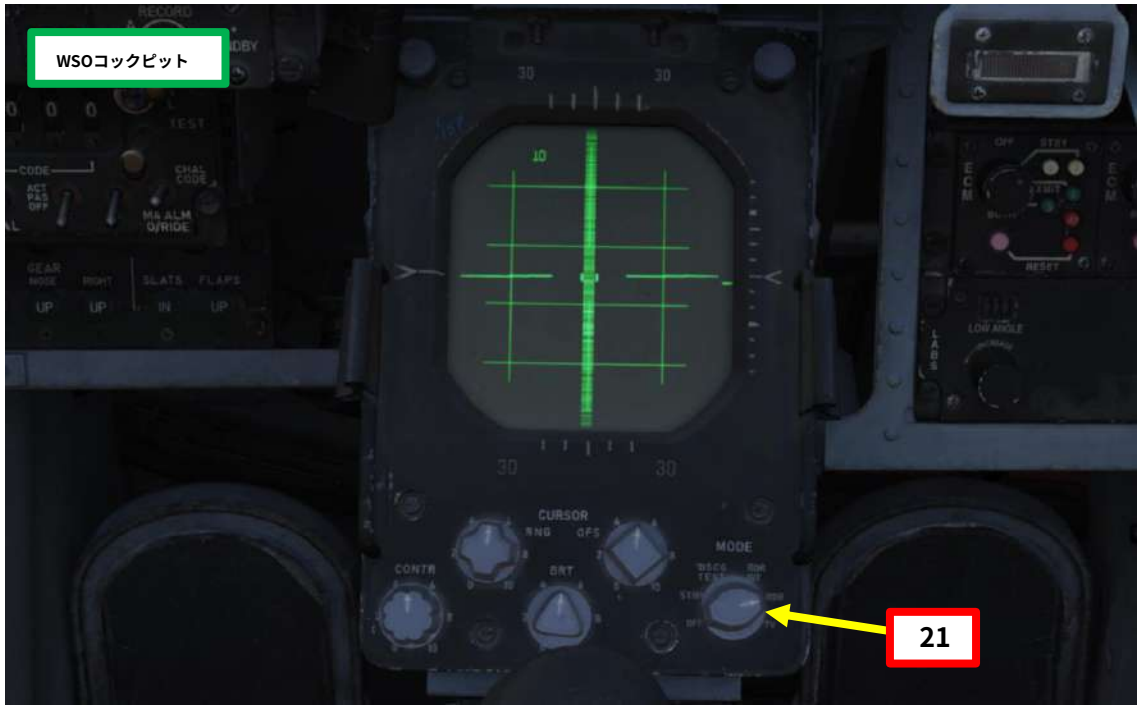
*17. [WSO]*レーダー動作モードを AIR-GRD (空対地) に設定します。
- このモードでは、レーダーアンテナはレーダーボアサイトに固定され、ドリフトも安定化されます。AIR-GRDモードでは、アングルトラック動作が無効になり、レンジトラック動作のみが使用されます。メインローブクラッター（地上レーダーエコー）にロックすると、レンジ内で追尾されます。

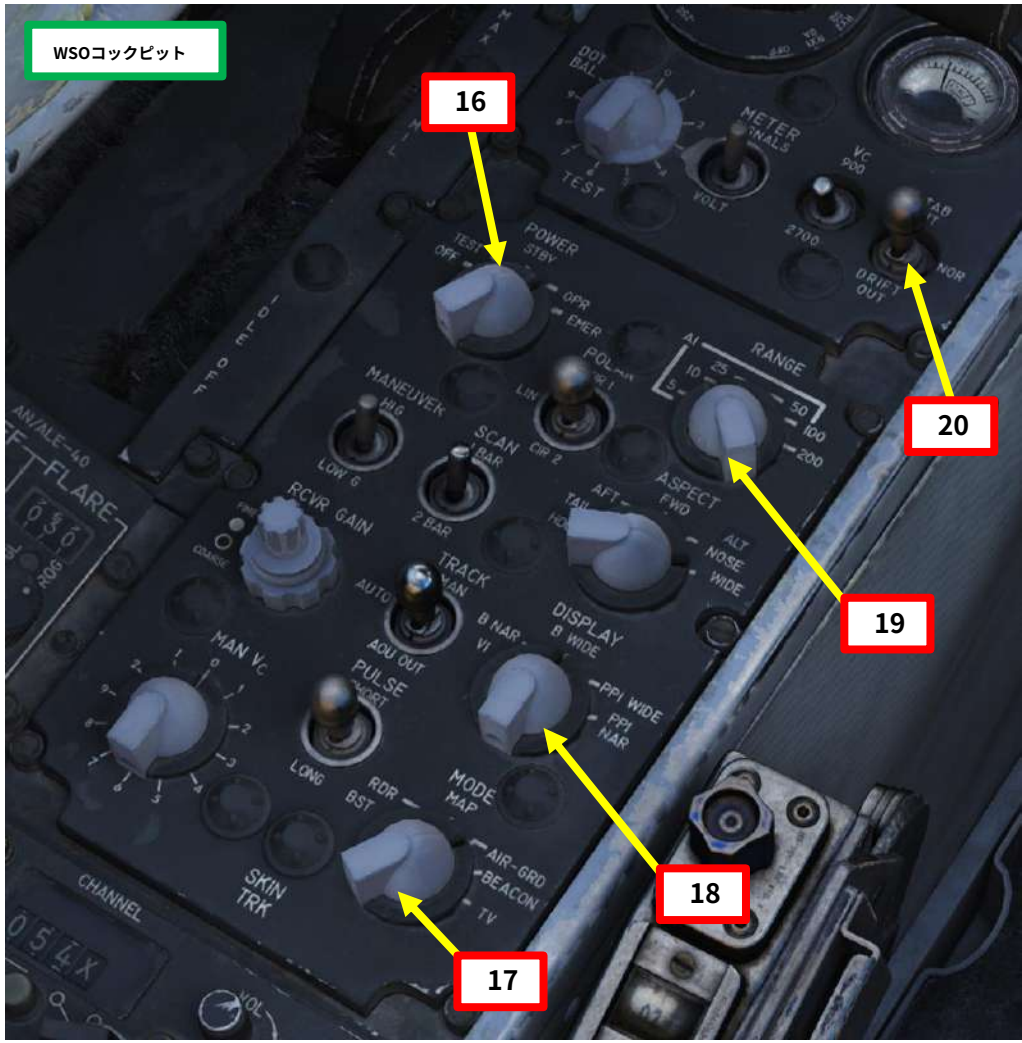
*18. [WSO]*ディスプレイセレクターを設定します - B NAR (狭い) または B WIDE。

*19. [WSO]*レーダーレンジセレクターを設定します。5 nmまたは10 nmの設定のみ可能です。この例では10 nmを選択します。

*20. [WSO]*スタビライザー（アンテナ安定化モード）スイッチの設定 - ノーマル（中）
- INS (慣性航法システム) に障害が発生した場合、スタビライザー スイッチを DRIFT OUT (AFT) に設定することでドリフト補正を解除できます。

*21. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

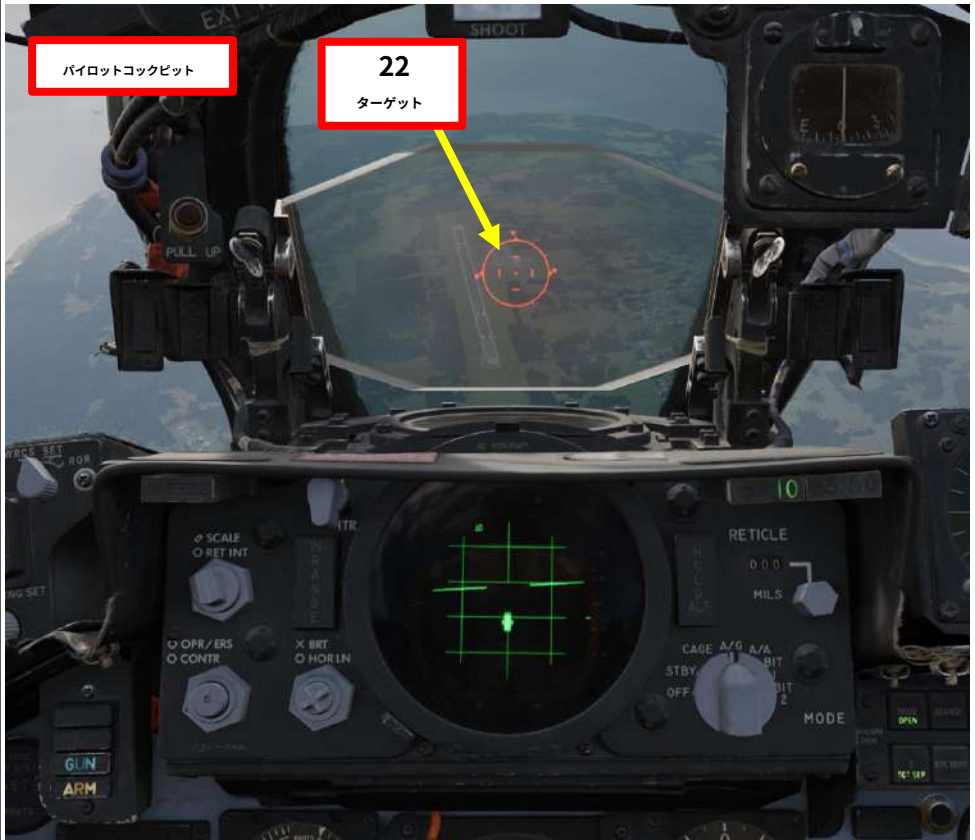
C – 攻撃を実行する

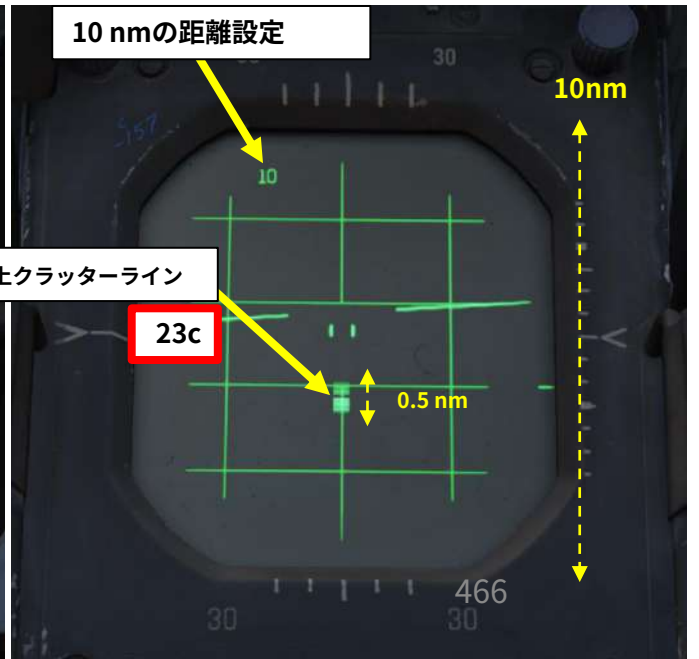
*22. [P]*ターゲットが特定されたら、スロットルを下げ、ターゲットに向かって 35 度の急降下を実行し、指示された対気速度 450 ノットを維持します。

*23. [WSO]*航空機が急降下する際は、受信機のゲインを調整してレーダーのクラッター信号を0.5 nmまで低減します。これは、サイドローブの誤追跡を防ぎ、測距情報に誤りが生じるのを防ぐためです。

- この例では、距離設定が 10 nm なので、地上クラッターの「線」は図のようになります。

MK-82 低抗力爆弾 *DT（ダイブトス）モード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：35度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2570フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 570 フィート MSL	





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

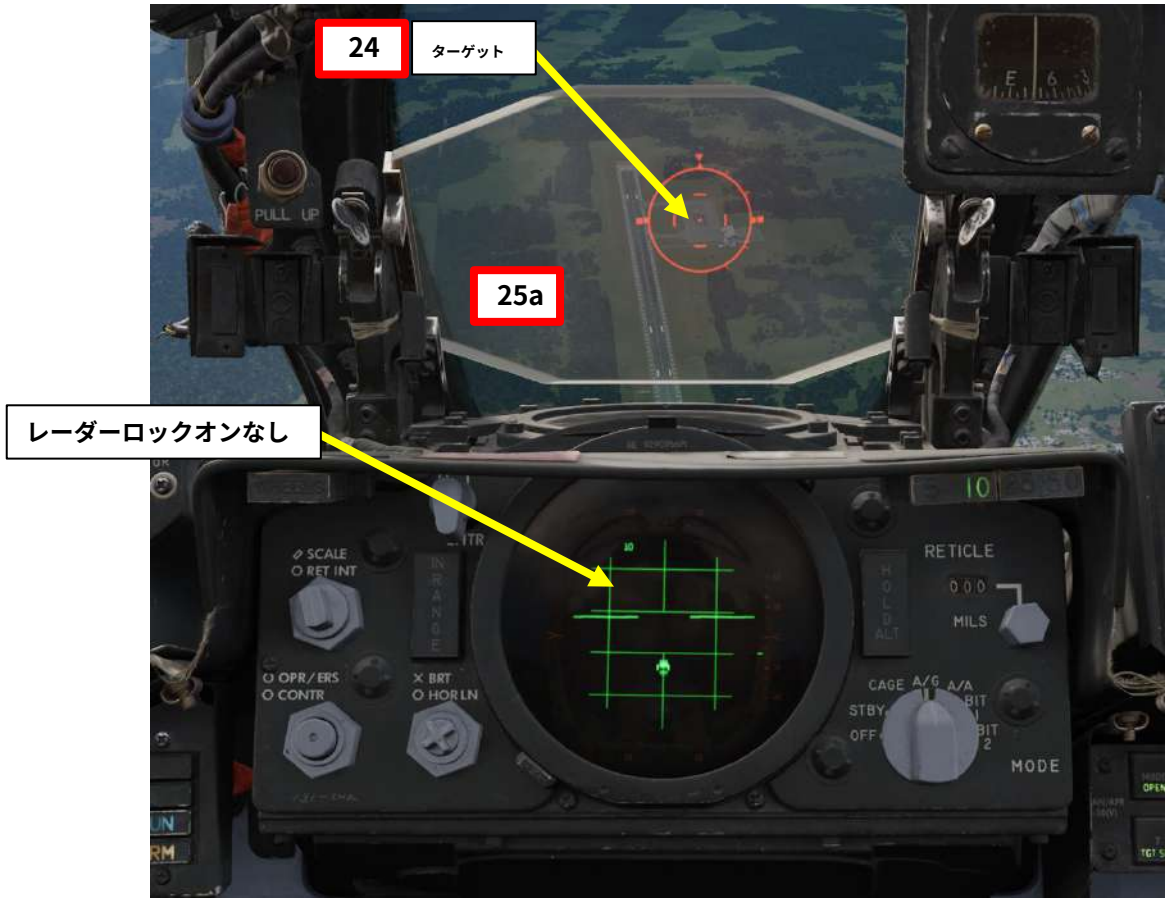
C – 攻撃を実行する

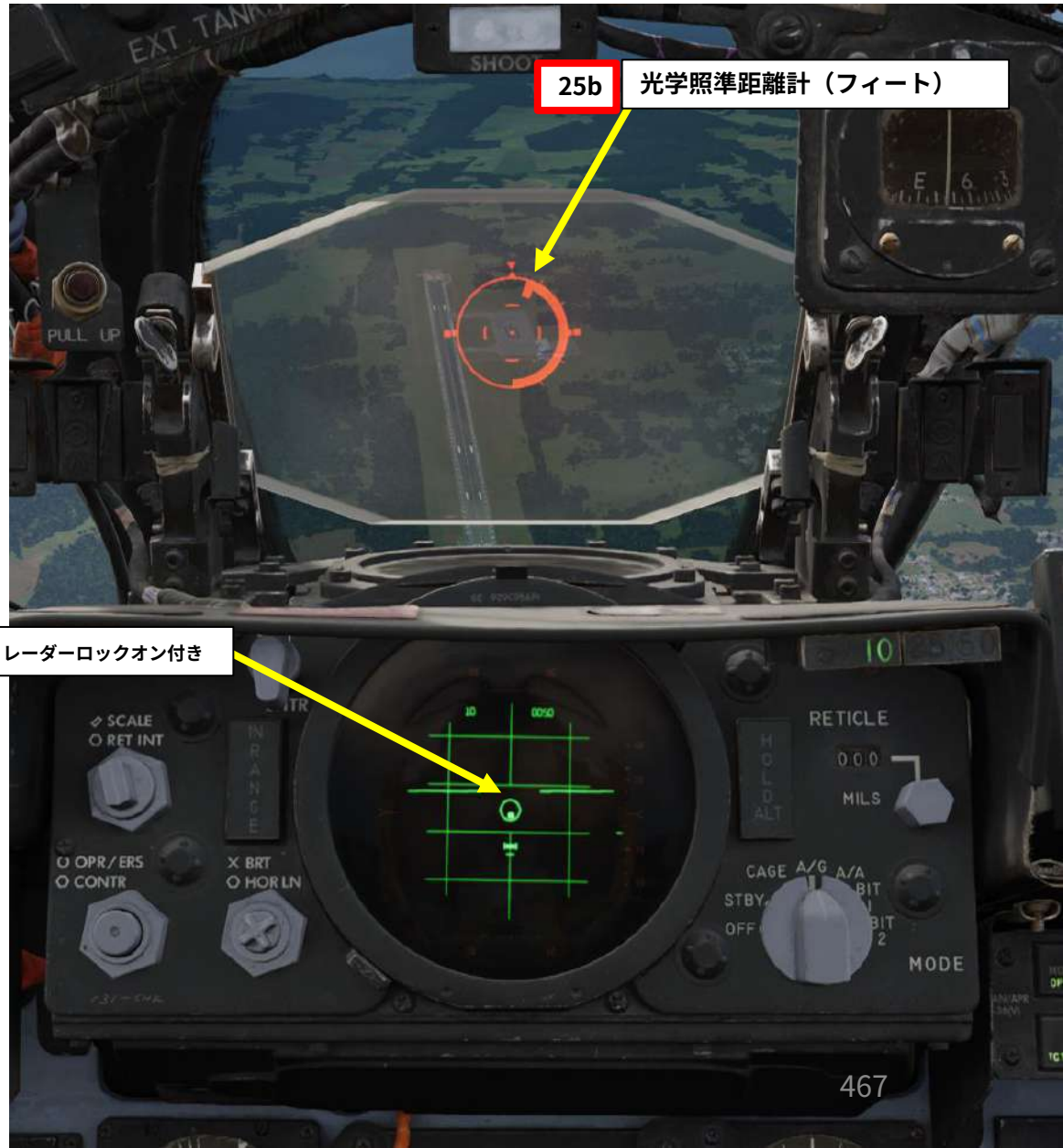
*24. [P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 450 ノット、35 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。

*25. [P]*航空機が安定し、レチクルがおおよそターゲットに当たったら、JESTER コンテキスト アクション バインディング（「V」）を使用して、JESTER にターゲットに対するレーダー ロックを実行するよう指示します。

- レーダーロックオンが確立したら、WSOは「捕捉」とコールします。目標までの距離情報はレーダースコープと光学照準器の両方に表示されます。

- 注: レーダーロックオンのプロセス**マルチクルー**次のページでさらに詳しく説明します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

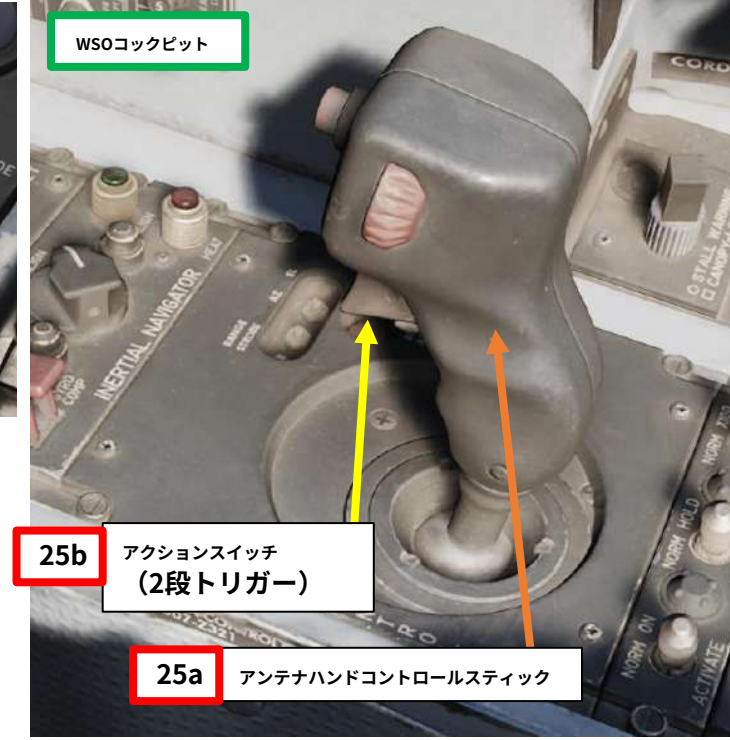
C – 攻撃を実行する

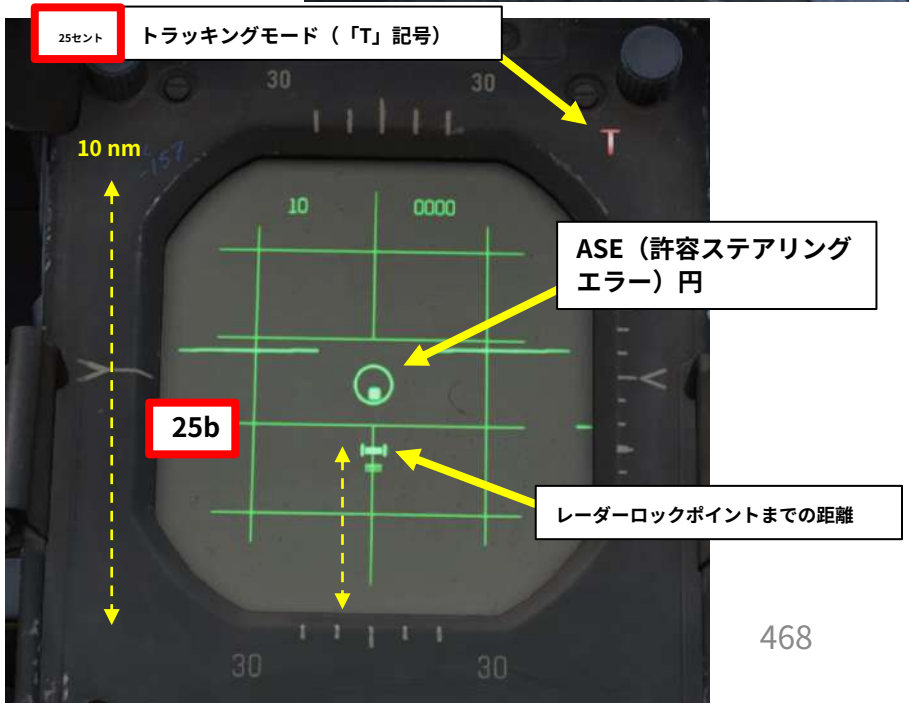
*25. [WSO]*ターゲットにレーダーロックオンするには:

a. ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (捕捉シンボル) を地上クラッター信号の中心に合わせます。
b. レーダーカーソルが地上クラッターを越えたら、ハンドコントロールスティックトリガーの2番目のデテント（フルアクション）を押します。ASE（許容操舵誤差）サークルが見えたら離します。
c. レーダーロックオンを確認し、パイロットに「捕捉」と呼びかけます。
d. 目標距離情報はレーダースコープと光学照準器の両方でレーダーから提供されるようになりました。

注：場合によっては、パイロットの光学照準器またはレーダーディスプレイに表示される斜距離が急激に減少することで、誤った追跡が発生することがあります。この状態を修正するには、以下の手順を実行してください。

- アクションスイッチを押してハーフアクションにし、その後放します。その後、取得プロセスを再開します。



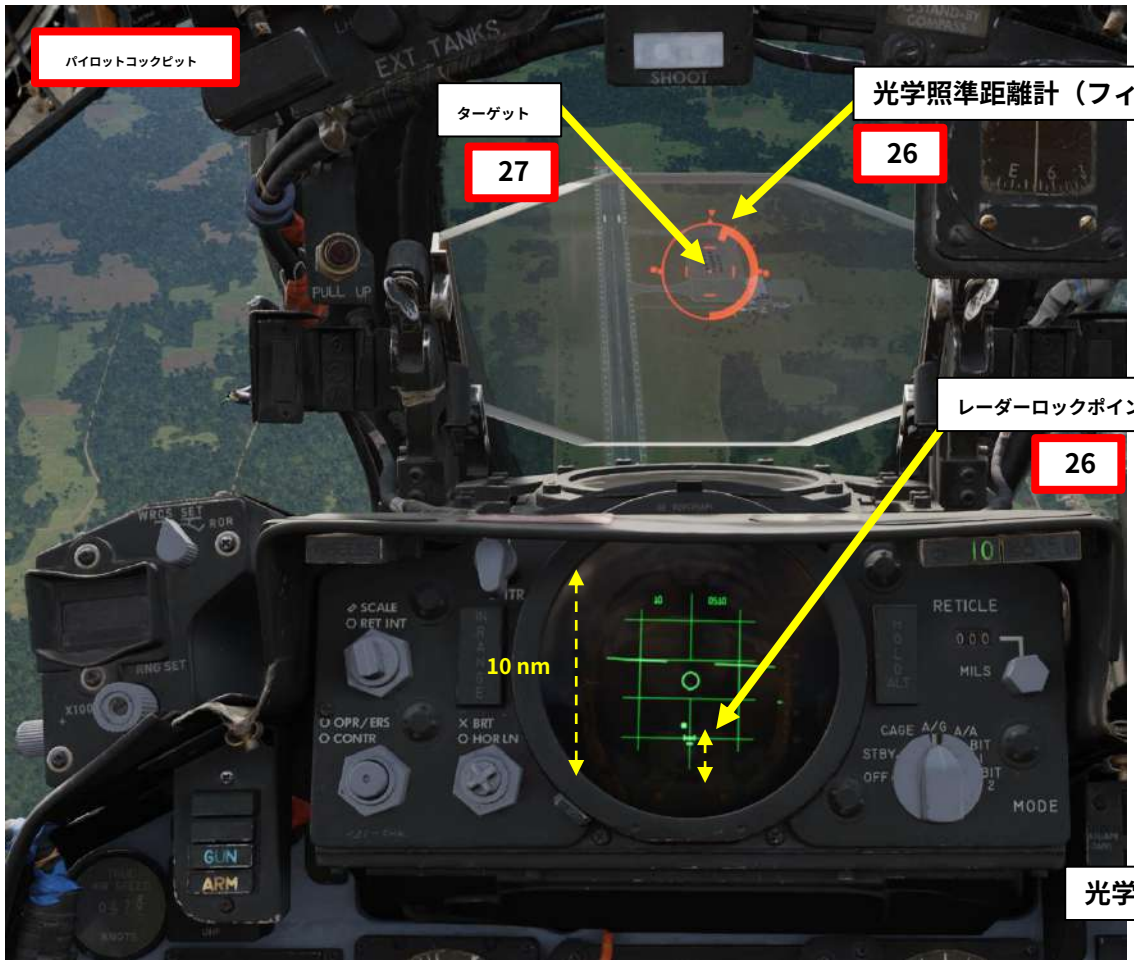


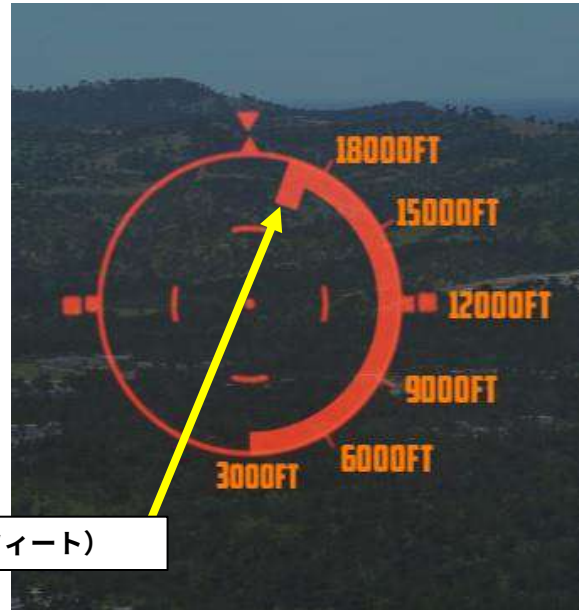
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

C – 攻撃を実行する

*26. [P]*レーダーロックオンが達成されると、レーダースコープと光学照準器の両方にレーダーによるターゲット距離情報が表示されます。
*27. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
*28. [P]*レチクルがターゲット上で安定したら、爆弾投下ボタン (右矢印 + スペースバー) を押したままにして、WRCS (兵器投下コンピューター セット) にレーダー距離を入力し、翼を水平に維持しながら引き出し操作を開始します。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

C – 攻撃を実行する

29. *[P]*爆弾投下ボタンが押された際に、WRCS（兵器投下コンピュータセット）がレーダーからの距離情報を取得したことを伝える音声音が鳴ります。この音は、爆弾が自動的に投下されるか、爆弾投下ボタンが放されるまで鳴り続けます。

30. *[P]*爆弾投下ボタンが押された後は、レーダーによる地上ロックは不要になります。爆弾投下機動においては、最大限の精度を得るために、可能な限り一定の旋回速度を維持する必要があります。
31. *[P]*爆弾の計算された軌道がターゲットと交差するポイントで、WRCS (兵器投下コンピュータ セット) が投下信号を発し、選択された数と間隔の設定に基づいて爆弾を投下します。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.1 – MK-82（低抵抗）：ダイブトス（DT）モード

D – 追加のヒント

ダイブトスは優れた投下モードですが、必ずしも使用できるとは限りません（戦闘による損傷、レーダーの故障、WRCSの故障、INSの故障など）。ダイレクトモードなどの代替投下方法を常に用意しておくことをお勧めします。

1. ダイブトス投射（急降下角、投下高度、投下対気速度）の計画が完了したら、直接投射を5度浅く計画します。ダイブトスの急降下角が35度の場合、直接投射は30度で計画します。爆撃テーブルユーティリティ（MK-82の直接モード）から、必要な照準俯角は69ミルと算出されます。

2. 前に計算したダイレクト モード プロファイルの要件に従って、レチクル減圧設定ノブを 69 ミルに設定します。
3. ダイブ トス (DT) 攻撃プロファイル (35 度の急降下、ターゲットに対するピパー) に従っていて、DT から DIRECT に切り替える場合は、空対地兵器送達モード セレクターをダイブ トスから Direct に設定します。
4. 約 5 度引き上げ、レチクル/ピパーをターゲットに合わせ、プロファイル パラメータ (指示速度 450 ノット、急降下 30 度、放出高度 2,570 フィート) に従って投下飛行を行います。

ダイブトスプロファイル

Bombing Table

Mode of delivery	DT	
Type of bomb	MK-82	
Run-in Speed	500	knots TAS
Release Altitude	2570	feet MSL
Target Altitude	570	feet MSL
Dive Angle	35	deg

Clear | Save
Tell Jester
Tell Jester and Close

Drag Coefficient	= 1.02	
Bomb range	= 22042	feet
Time of Flight	= 34.23	s

Pattern

Release Interval	0.1	sec
Interval Multiplier	Norm	
Bomb on Target	3	Nr.
Release Advance	= 200	ms

Tell Jester

Saved Solutions

直接プロフィール

Bombing Table

Mode of delivery	Direct	
Type of bomb	MK-82	
Run-in Speed	500	knots TAS
Release Altitude	2570	feet MSL
Target Altitude	570	feet MSL
Total Aircraft Weight	36169	lbs
Dive Angle	30	deg

Clear | Save

Sight depression	= 69	mils
Bomb range	= 20513	feet
Time of Flight	= 29.96	s

Pattern

Release Interval	0.1	sec
Interval Multiplier	Norm	
Bomb on Target	3	Nr.
Release Advance	= 200	ms

Tell Jester

Saved Solutions

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

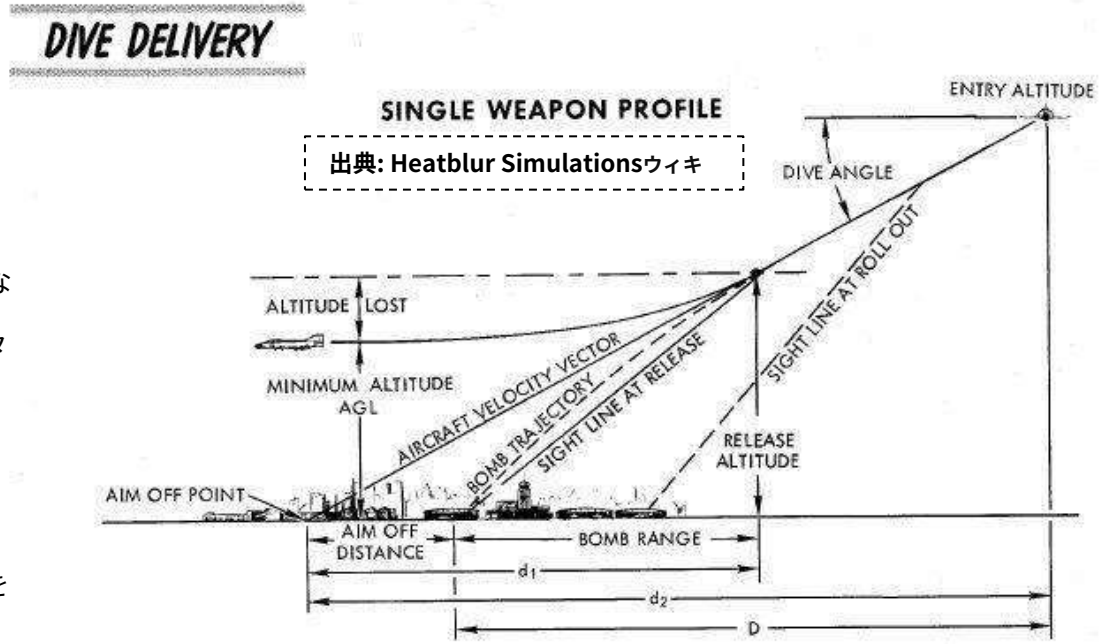
2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

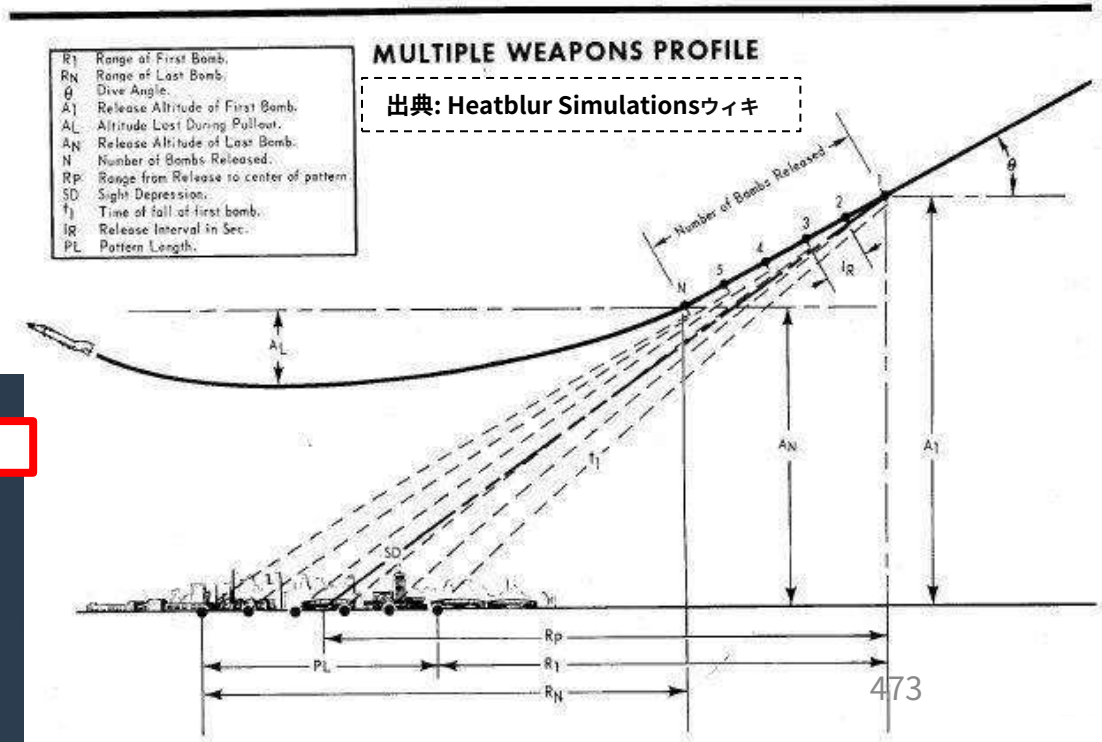
A – 攻撃プロファイルを決定する

ダイレクトモードは、F-4Eの最も基本的かつ古典的な爆撃モードと考えられています。シンプルな攻撃プロファイルに従うだけで、機会目標への攻撃を成功させるのに十分なはずです。この投下モードでは、ARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータセット）とWRCS（兵器投下コンピュータセット）はどちらも使用されません。パイロットは、爆撃表に記載されている目的の弾薬のプロファイルに従い、照準俯角を設定し、手動で機体を操縦して、目的の攻撃タイプに応じてレチクル/ピパーを目標に直接合わせます。

このチュートリアルでは、9 個の Mk-82 スネーク アイ爆弾 (リップル放出) を、高抗力構成で 0.1 秒間隔で投下します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

A – 攻撃プロファイルを決定する

2.「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。

3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:

a) 直接配送モードを選択する
b) MK-82SNK HD爆弾の種類を選択
c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
d) 目標高度を選択: 635 フィート MSL (平均海面) – F10 マップから取得
e) 放出高度を選択: 2635 フィート (MSL、平均海面)
- 放出高度（MSL）= 目標高度（MSL）+放出高度（AGL、地上高）2635フィートMSL = 635フィートMSL + 2000フィートAGL

f) 更新ボタンをクリックして、航空機の総重量を計算します: 38086ポンド
g) 希望のダイブ角度を選択: 30 度

h) [保存]をクリックします。

i) 照準俯角は自動的に計算されます: 201ミル

j) 該当する場合（リップル爆撃）、ターゲット上の爆弾パターン番号を選択：希望に応じて、5番目の爆弾（投下される合計9つの爆弾のパターンのうち）

k) 該当する場合（リップル爆撃）、リリース間隔を選択：0.1秒

l) 該当する場合(リップル爆撃)、間隔乗数: NORM を選択します。

m) リリースアドバンスは自動的に計算されます: 400 ms

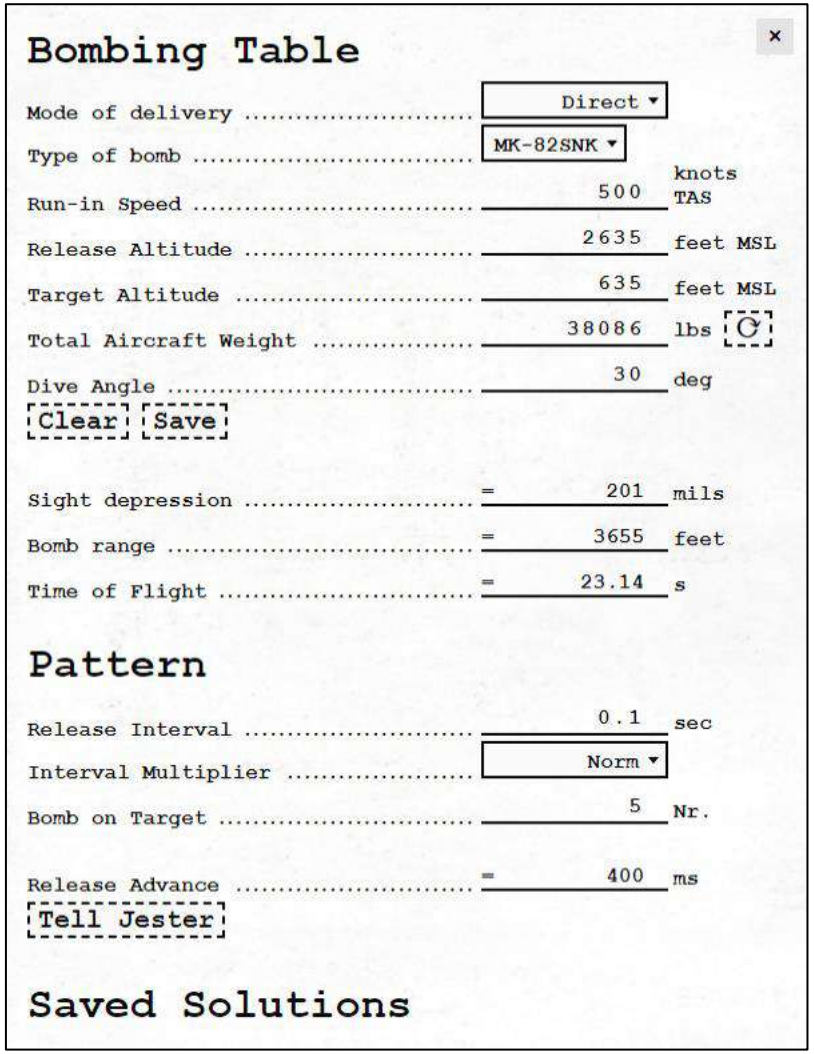
注: 発射前設定と爆撃パターンの説明を参照してくださいここ。

n) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットのリリースアドバンスを設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：30度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2635フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 5
目標標高: 635 フィート MSL	
機体総重量: 38,086ポンド	

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
視程俯角: 201ミル	リリースアドバンス: 400 ミリ秒



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

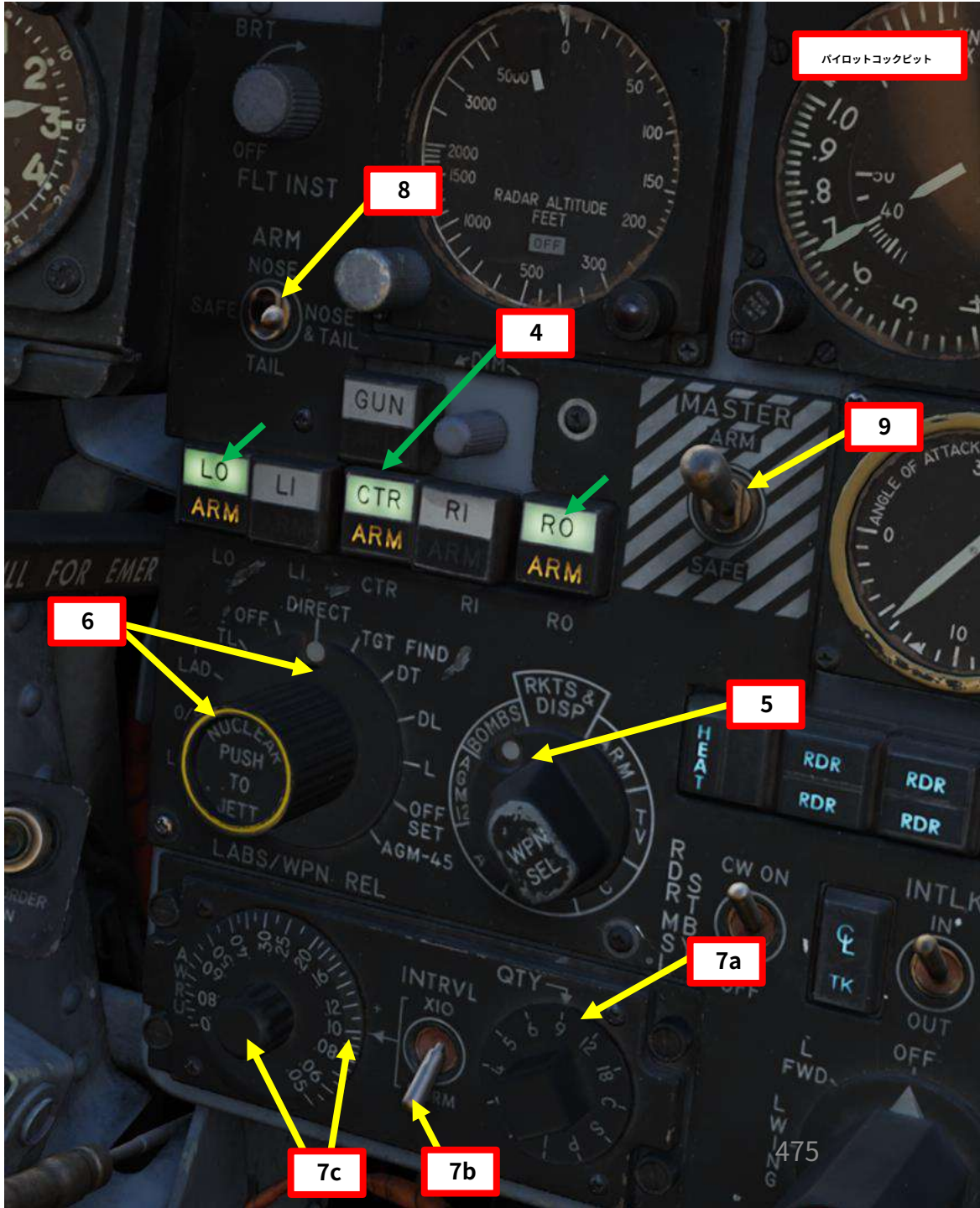
2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*4. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。CTR、LO、ROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*5. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*6. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*7. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（合計9個の爆弾を投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*8. [P]*フュージングアーミングスイッチをノーズとテール（右）に設定して、高抗力構成にします。
*9. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：30度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2635フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 5
目標標高: 635 フィート MSL	
機体総重量: 38,086ポンド	

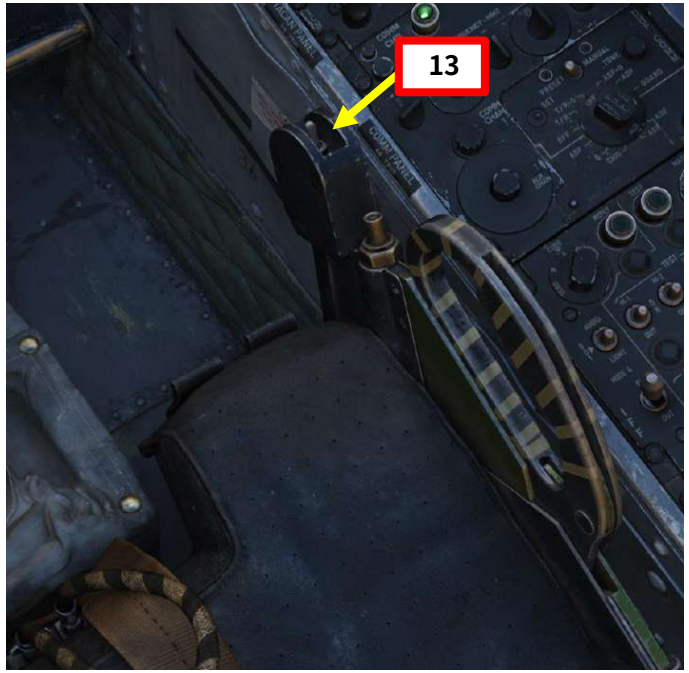


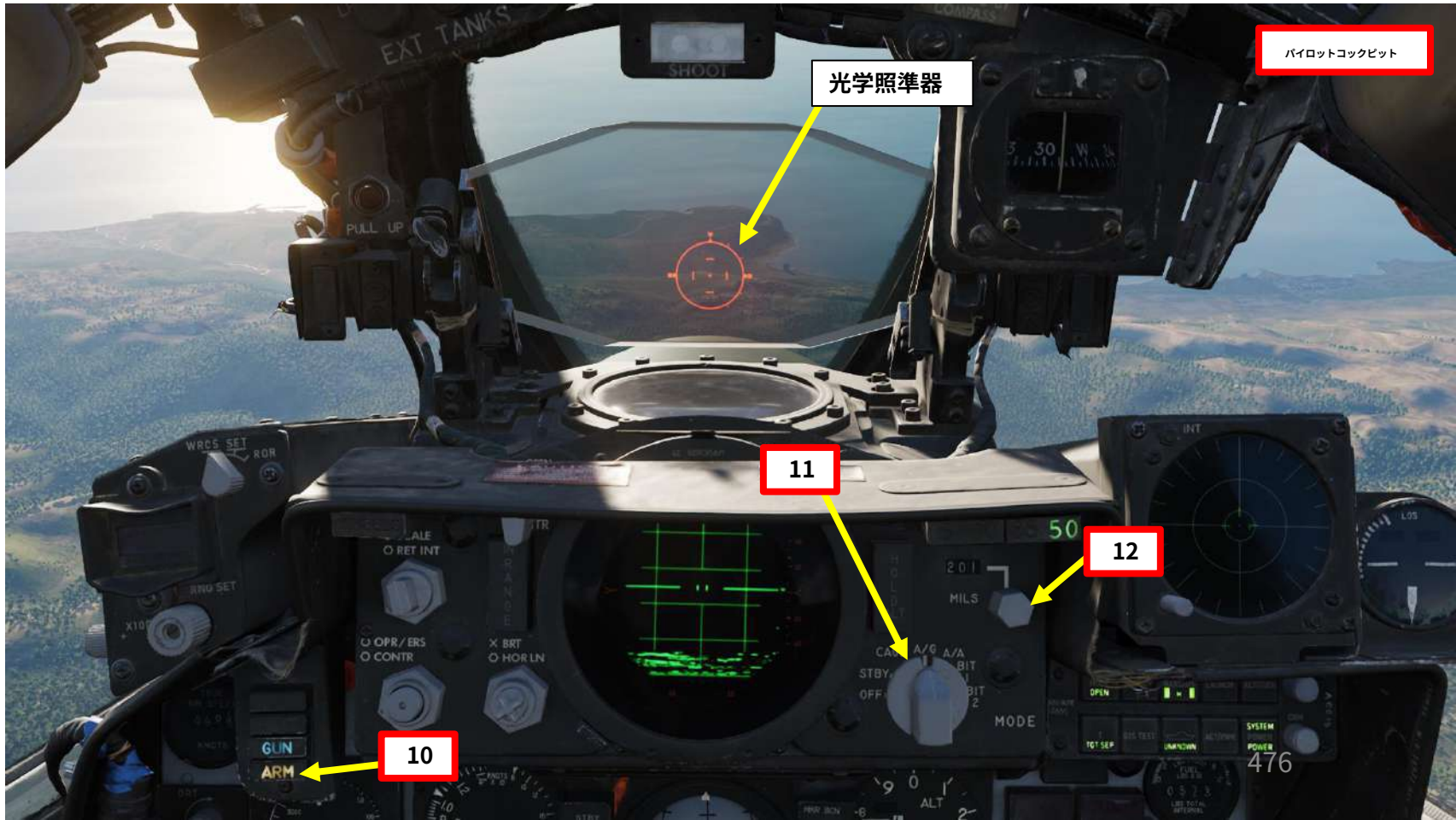
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*12. [P]*レチクル減圧設定ノブを 201 ミルに設定します。
*13. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。





MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
視程俯角: 201ミル	リリースアドバンス: 400 ミリ秒

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

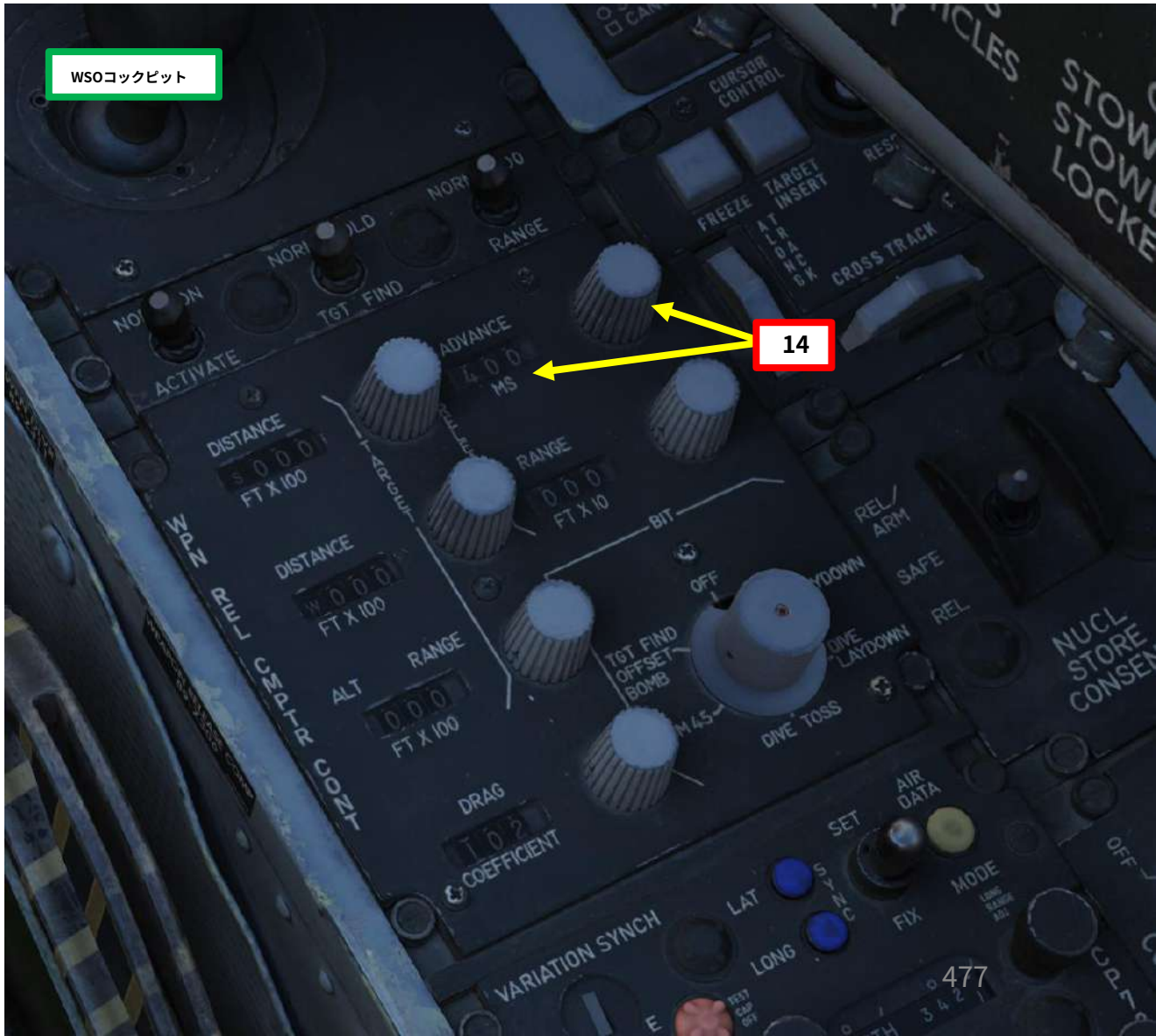
2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）:ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

注: この手順は JESTER によって実行できます。

*14. [WSO]*リリースアドバンス設定を設定します: 400 ミリ秒 (爆撃テーブルから計算された値)。

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
視程俯角: 201ミル	リリースアドバンス: 400 ミリ秒



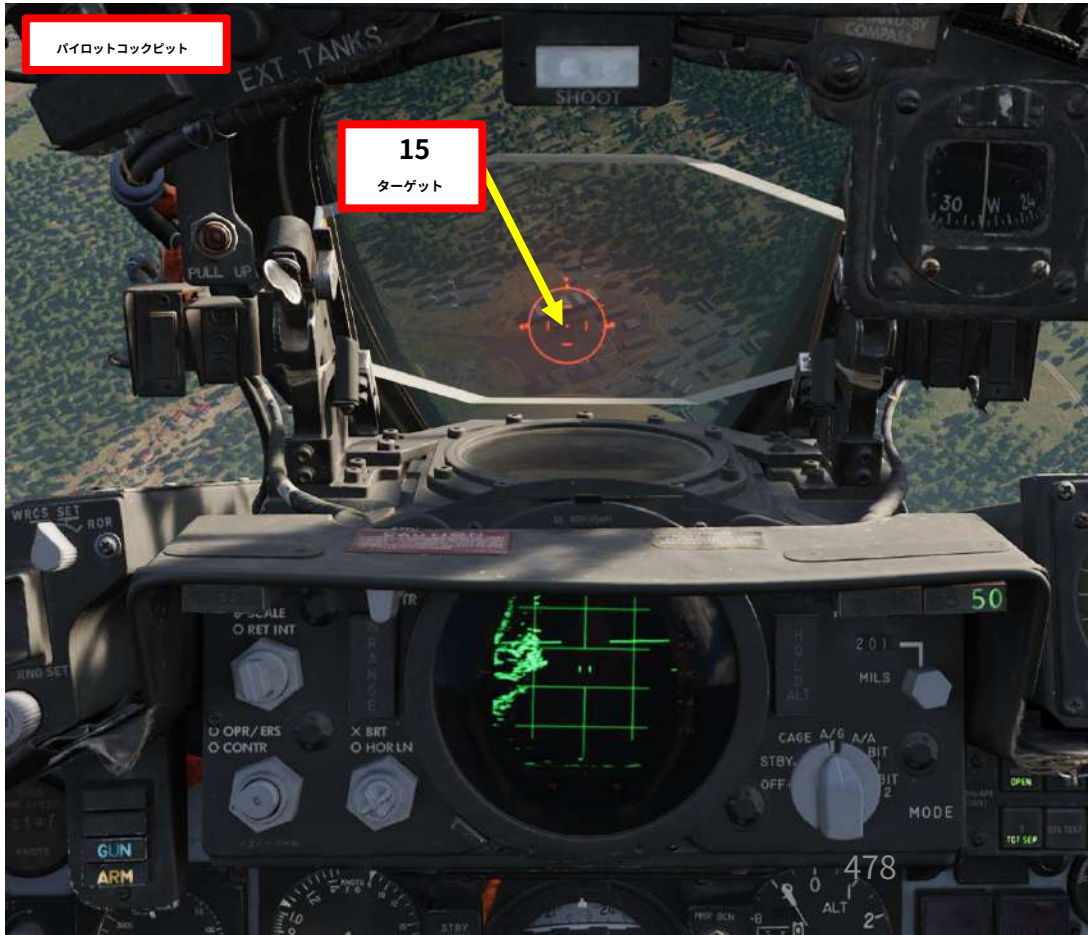
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

*15. [P]*ターゲットが特定されたら、スロットルを下げ、ターゲットに向かって 30 度の急降下を実行し、指示された対気速度 450 ノットを維持します。

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：30度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2635フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 5
目標標高: 635 フィート MSL	
機体総重量: 38,086ポンド	



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

16. *[P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 450 ノット、30 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。
17. *[P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
18. *[P]*投下高度（2,635 フィート MSL）に到達したら、すべての爆弾が投下されるまで爆弾投下ボタン（右矢印 + スペースバー）を押し続けます。

MK-82 スネークアイズ（高抗力）爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度：30度	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2635フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 5
目標標高: 635 フィート MSL	
機体総重量: 38,086ポンド	

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.2 – MK-82 スネークアイズ（高抗力）：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

*19. [P]*すべての爆弾が投下されたら、翼を水平に保ったまま、爆弾引き出し操作を開始します。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

A – 攻撃プロファイルを決定する

- ロフト モードは、かなり不正確な爆撃モードです。このモードは主に、核兵器を使用する際に敵の地上砲火への露出を最小限に抑えること (および核爆発自体への露出を最小限に抑えること) を目的としており、正確さは必ずしもこのモードの主な目的ではありません。

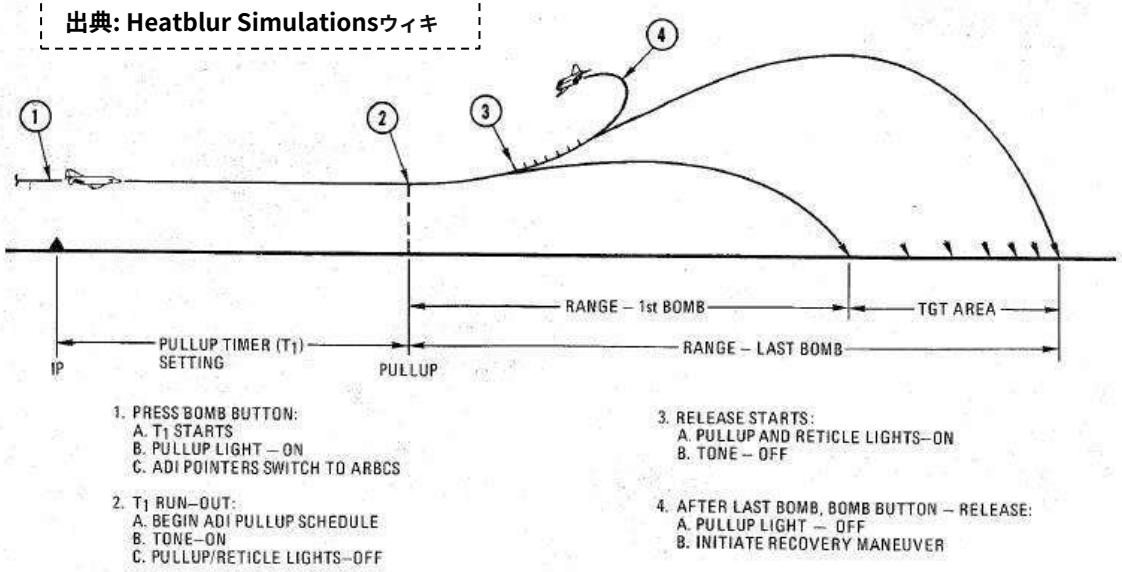
- ロフトモードでは、航空機はプルアップ操作で低高度から高高度へと移行し、投下された弾薬を事前に計算された目標地点まで持ち上げます。ロフトモードでは、高度、速度、ロフト角などの目標投下パラメータに基づいてプルアップタイマーを計算・設定します。パイロットは目標地点まで飛行し、爆弾ボタンを押したまま、航空機がプルアップの合図を出した瞬間にプルアップ操作を開始します。弾薬は設定されたロフト角に達すると自動的に投下されます。この方法は、誘導のない通常爆弾を使用する場合にはあまり役に立ちませんが、フライトシミュレーターでそんなことを気にする人がいるでしょうか？理論上どのように機能するかを見てみましょう。

このチュートリアルでは、0.1 秒間隔で 9 個の M117 爆弾 (リップル放出) を投下します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。

LOFT BOMBING

出典: Heatblur Simulationsウィキ



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

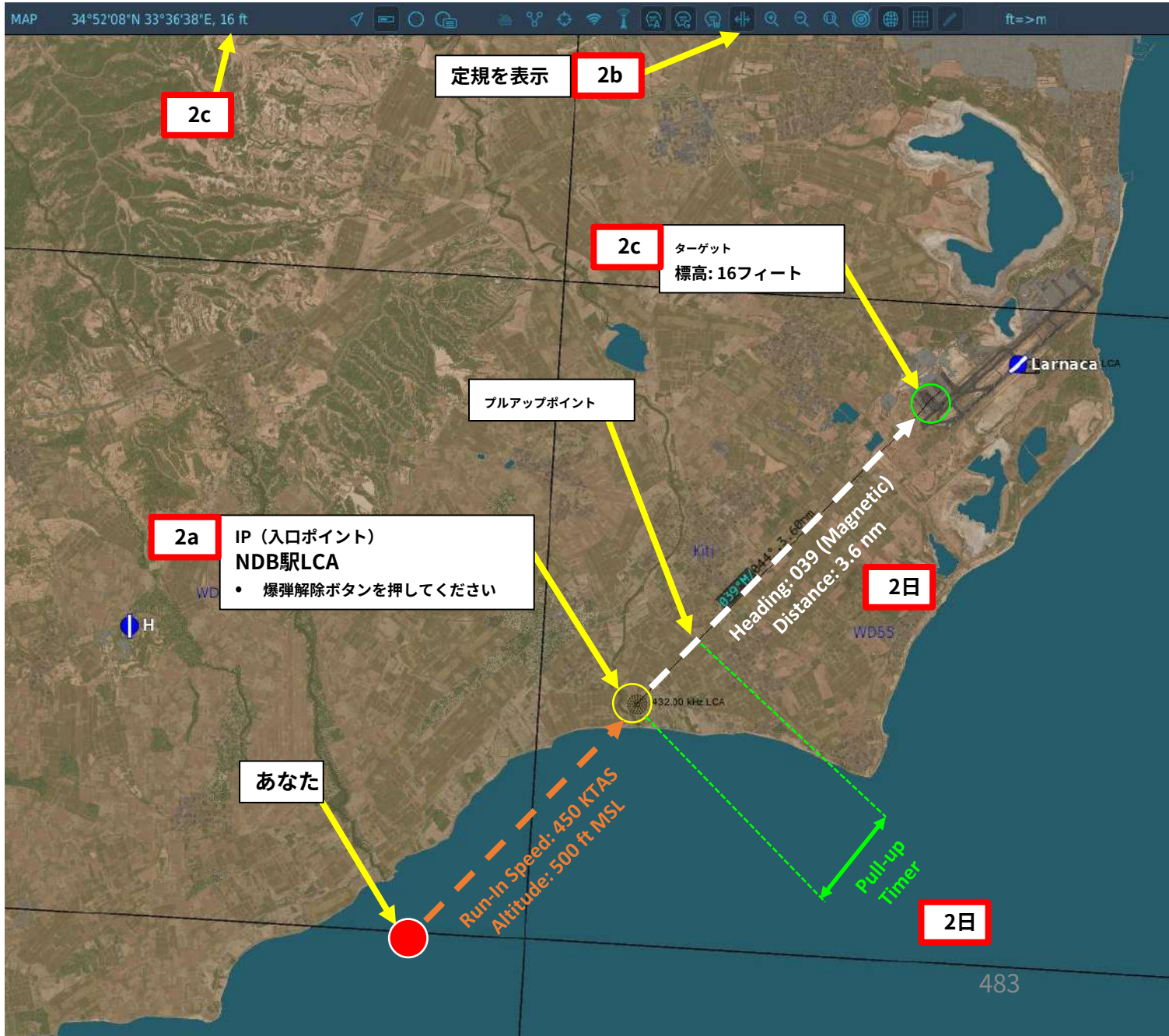
A – 攻撃プロファイルを決定する

この方法では、パイロットは事前に定められたIP（進入地点または初期地点）の上空を飛行する必要があります。IPは視覚的に容易に認識できる場所に設定されます。この例では、無指向性ビーコンステーションを例に挙げます。IP上空を飛行したら、パイロットは爆弾ボタンを押し続け、プルアップタイマーを開始します。

2. ターゲットと IP (入力ポイント) を決定します。

a) 入力ポイントを決定します。この例では、IPアドレスはNDBステーションLCAに設定されています。
b) F10マップの「定規を表示」機能を使用して、IPからターゲットまでの方位と距離を決定します。この例では、**3.6 nmの距離**そして**磁気方位039**。

c) F10マップを使用して、目標標高を見つけます。この例では、**ターゲット**は**ラルナカ空港**、これは **標高16フィート**（約20フィートに相当します。
d) 事前に決定された IP 距離を使用して、ロフト プロファイルを生成し、必要なプルアップ タイマーを取得できます。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

A – 攻撃プロファイルを決定する

3. 「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。

4. 爆撃テーブルのユーティリティについて:

a) ロフト配送モードを選択
b) M117爆弾の種類を選択
c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (真対気速度、TAS)
d) ランイン高度を選択: 500 フィート (MSL、平均海面)
e) IP（進入点）からターゲットまでの距離を選択: 3.6 nm
f) 目標高度を選択: 20フィートMSL (平均海面) - F10マップから取得
g) 希望のロフト角を選択: 30 度

h) [保存]をクリックします。

i) プルアップタイマーは自動的に計算されます: 3.5秒

j) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットの Pull-Up タイマーを設定します。

k) 該当する場合（リップル爆撃）、ターゲット上の爆弾パターン番号を選択：希望に応じて、9番目の爆弾（投下される合計9つの爆弾のパターンのうち）

l) 該当する場合（リップル爆撃）、リリース間隔を選択：0.1秒

m) 該当する場合(リップル爆撃)、間隔乗数: NORM を選択します。

n) リリースアドバンスは自動的に計算されます: 800 ミリ秒

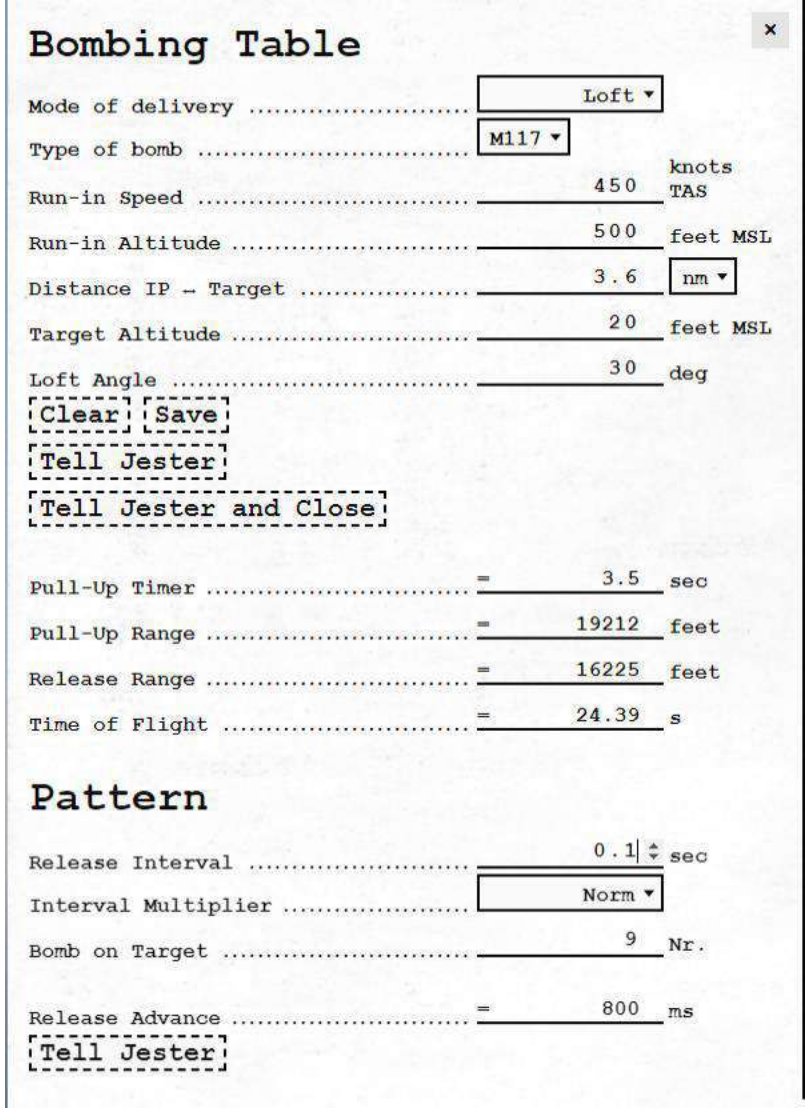
注: 発射前設定と爆撃パターンの説明を参照してくださいここ。

o) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットのリリースアドバンスを設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
慣らし飛行速度: 450 KTAS	リリース間隔: 0.1秒
慣らし高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット距離: 3.6 nm	ターゲット上の爆弾パターン数: 9
ターゲット標高: 20フィートMSL	
ロフト角：30度	

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
プルアップタイマー: 3.5秒	リリースアドバンス: 800 ミリ秒



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

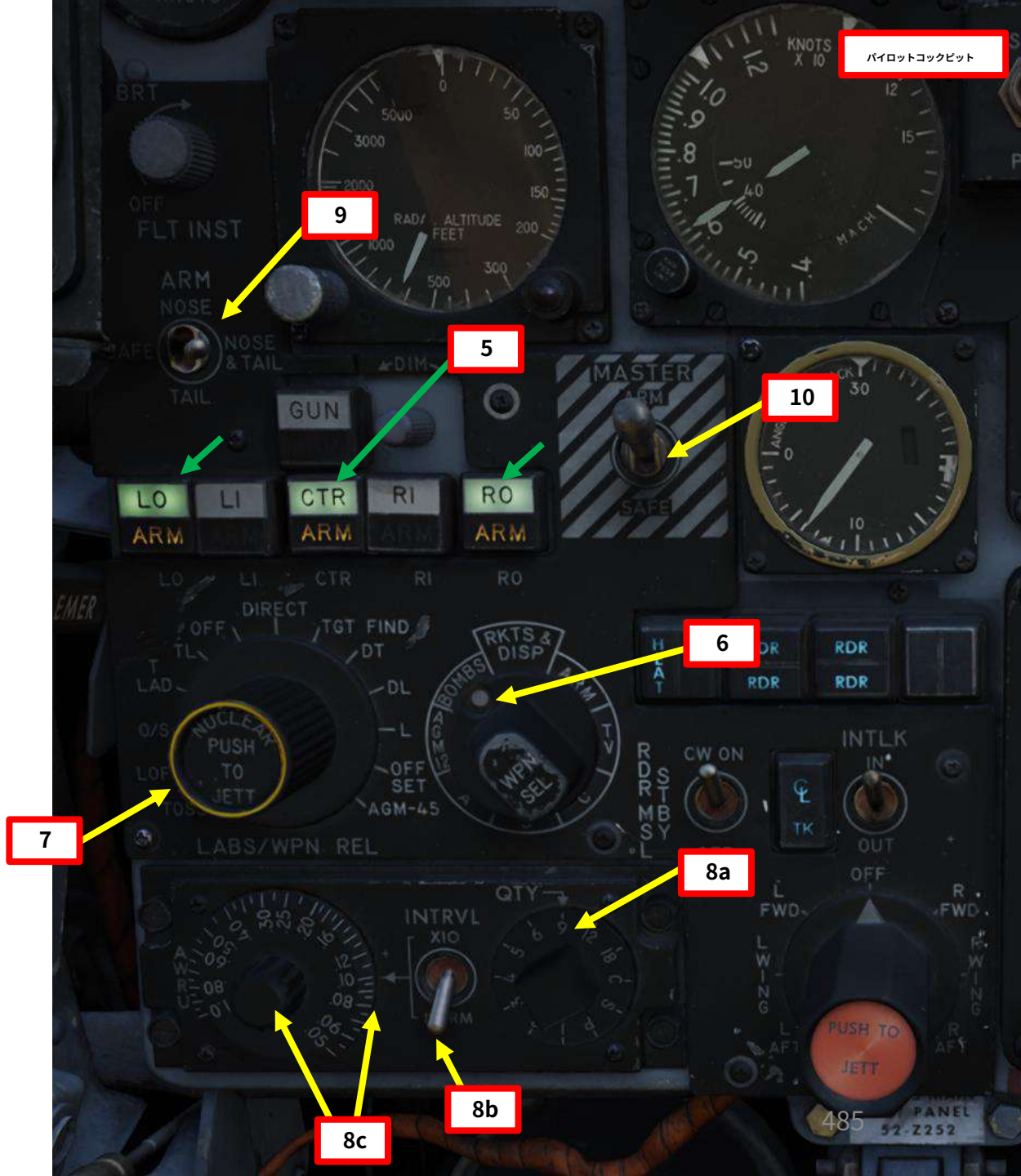
2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

B – 武器のセットアップ

*5. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。CTR、LO、ROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*6. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*7. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - ロフト
*8. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（合計9個の爆弾を投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*9. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*10. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
慣らし飛行速度: 450 KTAS	リリース間隔: 0.1秒
慣らし高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット距離: 3.6 nm	ターゲット上の爆弾パターン数: 9
ターゲット標高: 20フィートMSL	
ロフト角：30度	



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

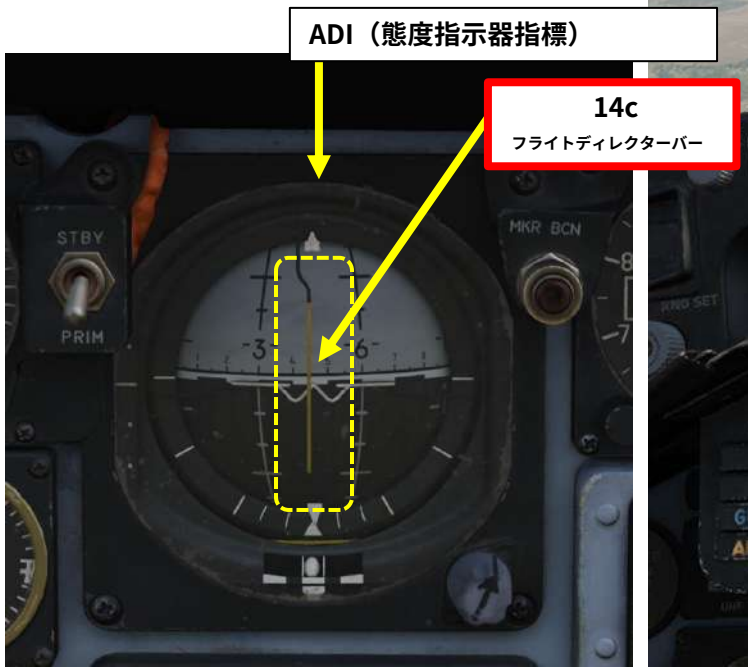
2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

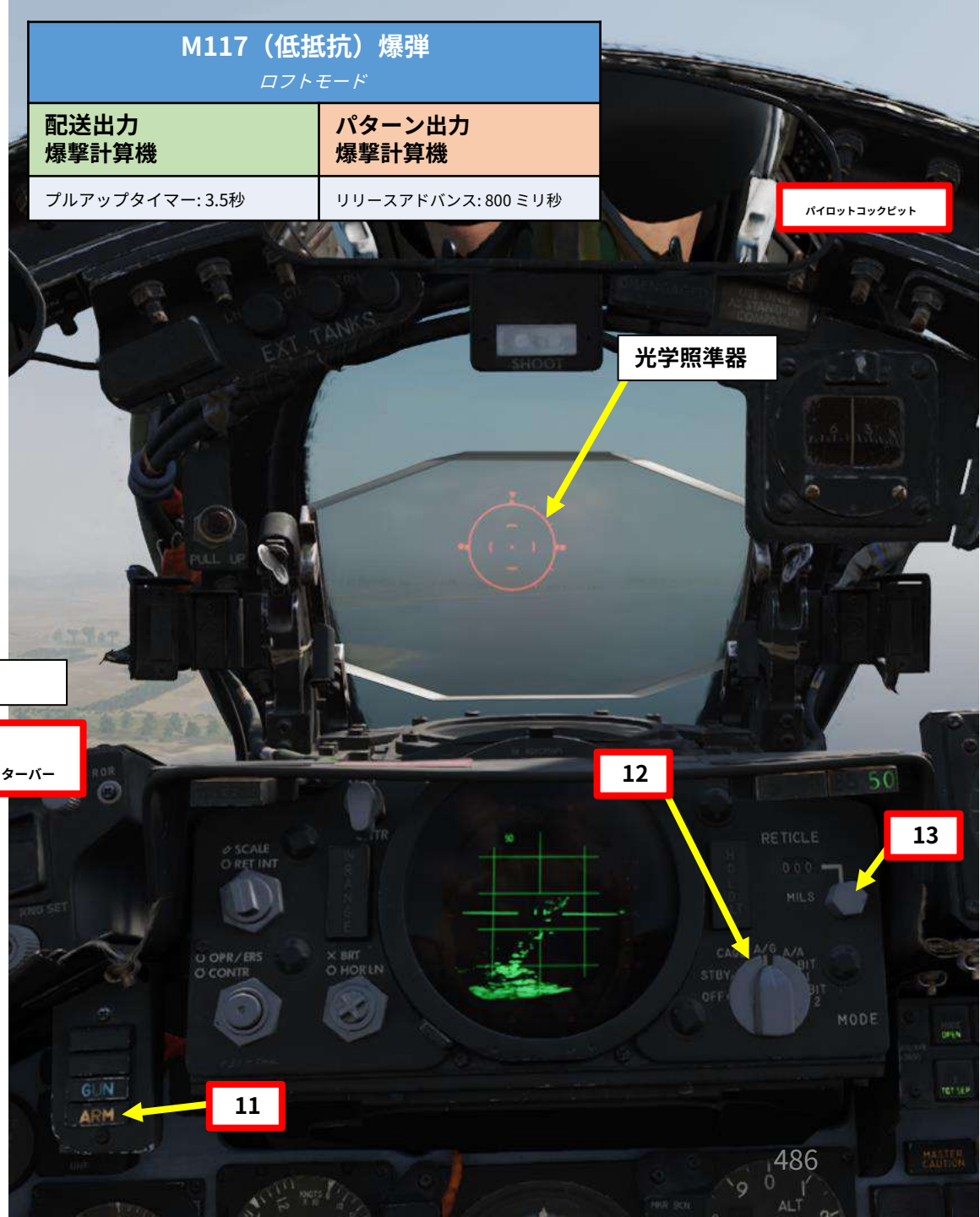
B – 武器のセットアップ

*11. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*12. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*13. [P]*レチクル減圧設定ノブを 0 ミルに設定します。
*14. [P]*フライトディレクターをオンに設定します。

- 内側の「FD」ノブを水平位置（オン）に回し、ADI（姿勢指示器）に黄色のフライトディレクターバーが表示されていることを確認して、フライトディレクターがオンになっていることを確認します。

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
プルアップタイマー: 3.5秒	リリースアドバンス: 800 ミリ秒





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

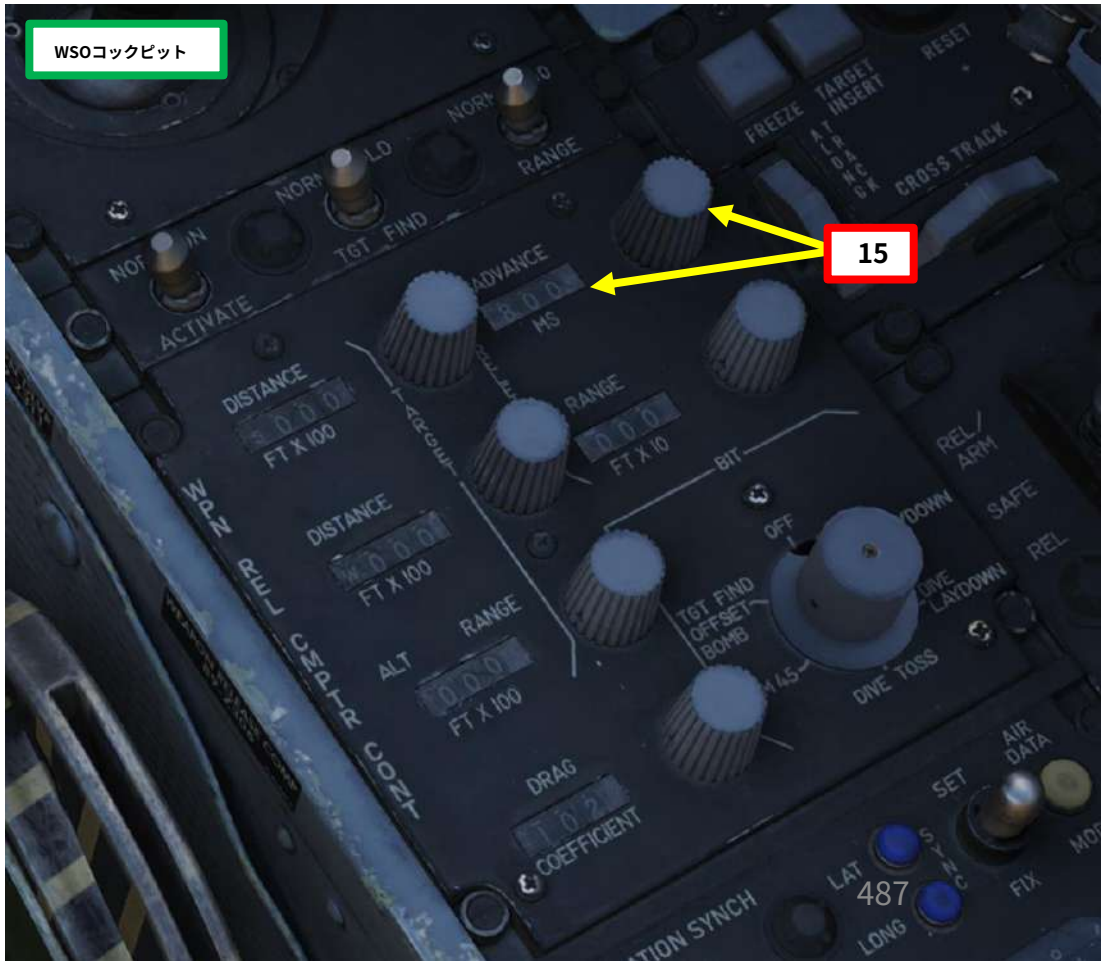
B – 武器のセットアップ

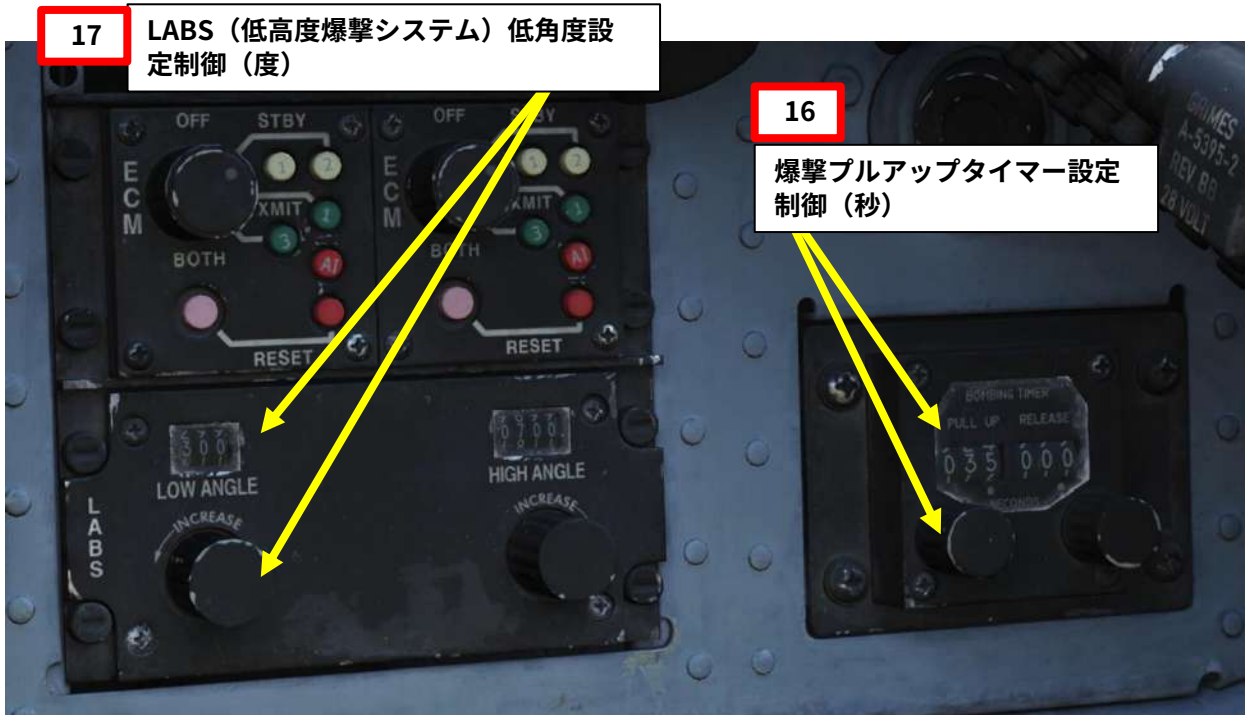
注: この手順は JESTER によって実行できます。

15. *[WSO]*リリースアドバンス設定を設定します: 800 ミリ秒 (爆撃テーブルから計算された値)。
16. *[WSO]*プルアップ タイマー値を 3.5 秒に設定します (爆撃テーブルから計算された値)。
17. *[WSO]*LABS ローアングル設定を希望のロフトアングル (30 度) に設定します。

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
慣らし飛行速度: 450 ノット	リリース間隔: 0.1秒
慣らし高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット距離: 3.6 nm	ターゲット上の爆弾パターン数: 9
ターゲット標高: 20フィートMSL	
ロフト角：30度	

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
プルアップタイマー: 3.5秒	リリースアドバンス: 800 ミリ秒





2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

C – 攻撃を実行する

*18. [P]*必要な慣らし運転速度（450ノットターン）、高度（MSL 500フィート）、方位（磁針方位039）を維持し、IP（進入地点）まで飛行します。この例では、IPはNDBステーションLCAに設定されています。

M117（低抵抗）爆弾 *ロフトモード*
ランインパラメータ
慣らし飛行速度: 450 ノット
慣らし高度（MSL）：500フィート
ランイン見出し: 039 磁気

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

C – 攻撃を実行する

*19. [P]*航空機が、必要な慣らし飛行速度 (450 KTAS)、高度 (500 フィート MSL)、方位 (039 磁気方位) で進入ポイント (IP) 上空に到達したら、爆弾投下ボタン (RALT+スペースバー) を押し続けます。

*20. [P]*一度**爆弾投下ボタンを押し続けると、爆弾投下が開始されます。**

a) プルアップタイマーが起動します

b) LABS（低高度爆撃システム）のプルアップライトが点灯し、プルアップタイマーが開始したことを示します。

c) ARBCS (姿勢基準および爆撃コンピューター セット) は、4 G 引き上げスケジュールをプログラムします (爆撃ランが開始され、タイマーが切れ、事前に設定された LOW ピッチ (ジャイロ) 角度が達成されると、選択された弾薬が自動的に放出されます)。

d) ARBCS は、ADI (姿勢指示器) で提供されるその他の航法ガイダンスを無効にし、プログラムされた攻撃プロファイルに対する偏差を示すポインターのコマンドを引き継ぎます。

- 垂直ポインタは、ターゲットの位置合わせを維持するためにヨー入力を必要とする方向にオフセットします。
- ロフト ポイントに近づくと、水平の針は 1.0 G の飛行経路からの逸脱を示します。

*21. [P]*慣らし運転速度 (450 KTAS) を維持し、垂直および水平の飛行指示バーを中央に保つように航空機を飛行させます。

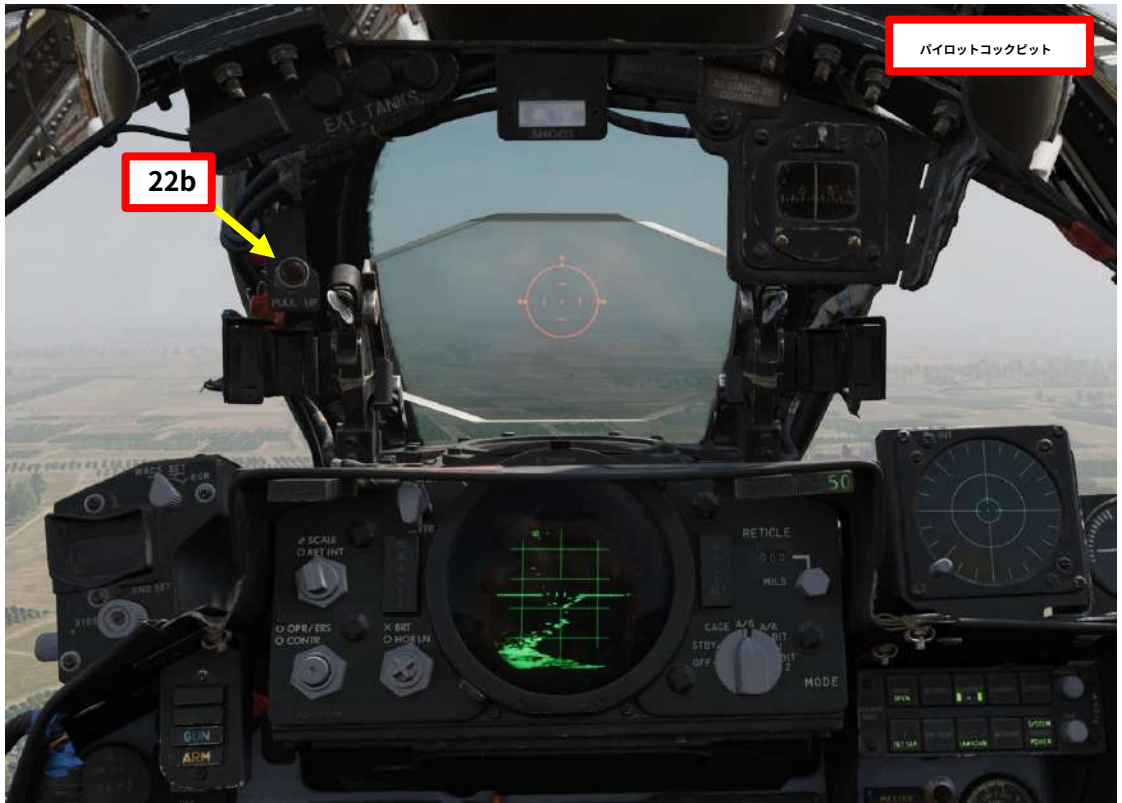
2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

C – 攻撃を実行する

*22. [P]*いつ**航空機は引き上げ地点を越えている**：

a) プルアップタイマーが切れた（パイロットが予想される慣らし飛行速度450 KTASを維持している場合、航空機はプルアップポイントを超えていると判断されます）
b) LABS（低高度爆撃システム）のプルアップライトが消え、パイロットに4Gプルアップ操作を開始するよう合図します。
c) 連続音が聞こえる
d) 水平飛行指示器の指針の偏差は、望ましい一定の4Gの引力に対する相対的なものであり、初期のドリフトは2秒間で4Gの負荷に達したことを表します。水平飛行指示器の指針が中央に維持されているということは、パイロットがGを適切な速度で増加させ、最大限の精度を得るために維持していることを意味します。
e) 爆弾投下ボタンを押し続けます。



2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

C – 攻撃を実行する

*23. [P]*水平飛行指示バーと垂直飛行指示バーの両方が中央に位置するように機体を操縦してください。これらのバーはパイロットが4Gの引き上げ操作を行うためのガイドとなります。爆弾投下ボタンを押し続けます。

2 – 空対地兵器 2.1 – 無誘導爆弾

2.1.3 – M117（低抵抗）：ロフトモード

C – 攻撃を実行する

*24. [P]*設定されたロフト角度に達すると、武器は自動的に放出されます。
*25. [P]*すべての爆弾が投下されたら、爆弾投下ボタンを押すのをやめ、爆弾の爆発範囲から退避（回復操作）してください。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

導入

CBU（クラスター爆弾ユニット）は、一般的に「ソフト」な標的に対して使用されます。CBU-103やCBU-105など一部のCBUは、風による軌道への影響を補正するために風補正弾薬ディスペンサーキットを使用しますが、DCS F-4EファントムIIでは利用できません。

クラスター弾

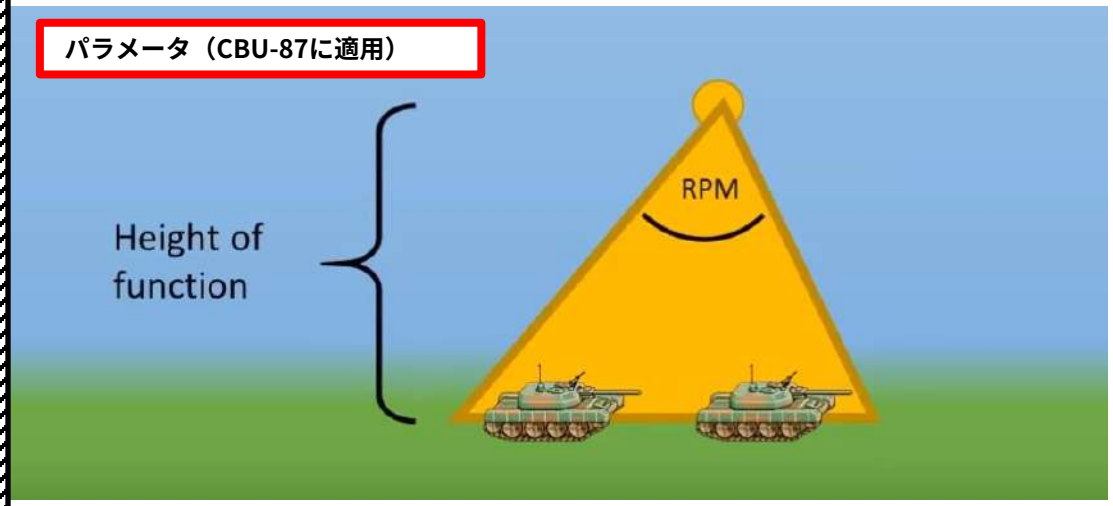
武器	タイプ	武器	タイプ
MK-20 ***ロックアイズ***	490ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾247発）	***CBU-1A/A***	無誘導クラスター弾（ディスペンサーチューブ19個、BLU-4B高性能爆薬子弾513個）
CBU-87	950 ポンドの無誘導多目的複合効果弾 (CEM) (子弾 220 個)。 ***信管設定:*** • ***N/T (機首と尾部): 高度近接信管設定を使用して爆弾を発射します。*** • ***ノーズ: 爆弾はあらかじめ設定されたタイマーの後に発射されます (地上では 1.39 秒から 4.25 秒の間で選択可能)*** • ***TAIL: 不発弾（武装解除）*** *推奨される HoF/RPM パラメータ: 1200 フィート/2000 RPM*	***CBU-2/A***	無誘導クラスター弾（ディスペンサーチューブ19個、BLU-3高性能爆薬子弾361個）
CBU-52B	760ポンドの無誘導クラスター弾（高性能爆薬/破片爆弾220個）クラスター爆弾	***CBU-2B/A***	無誘導クラスター弾（発射管22本、BLU-3B高性能爆薬子弾418発）
BL-755	580ポンドの無誘導クラスター弾（HEAT子弾147発）。フォークランド紛争ではイギリス空軍によって広く使用された。また、F-4Fを含むドイツ空軍でも使用された。		

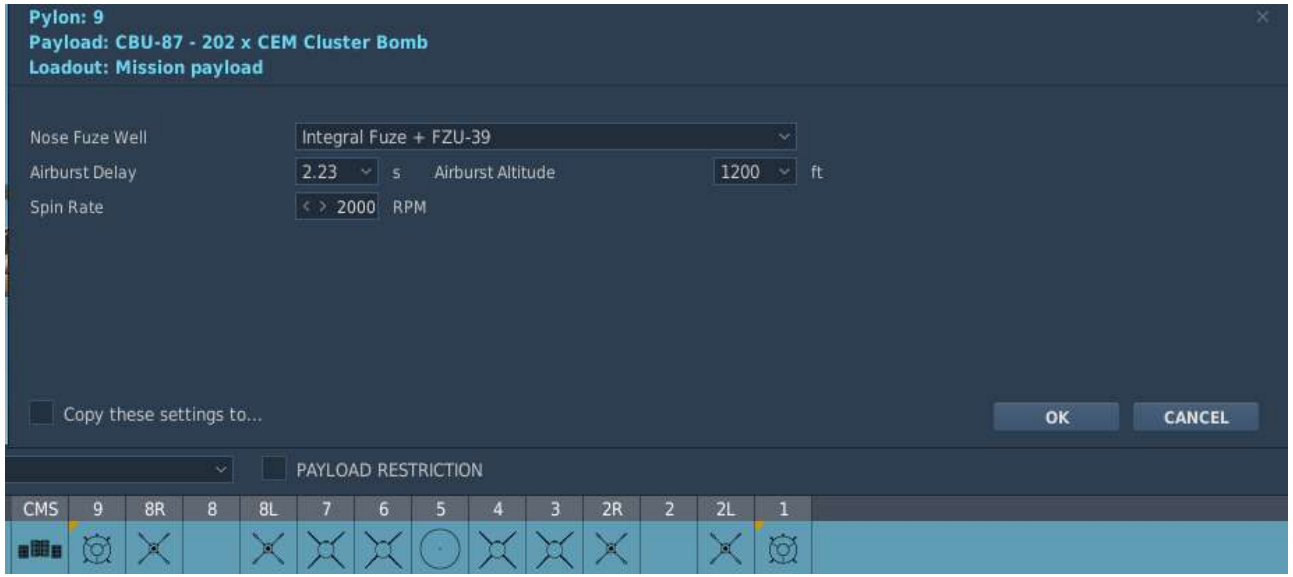
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

導入

CBU の有効性を高めるために調整できるパラメータがあることに留意してください。

- **機能バースト高さ（HoF）**、爆弾がどの高さで爆発するか（地上からの炸裂高度）を決定します。これはエリアの拡散と精度に影響します。高さが高いほど、カバーするエリアが広くなります（密度は低下します）。この設定はバースト時間の設定とは相互に排他的です。
- **バーストタイム**爆弾投下から子爆弾が発射されるまでの時間を秒単位で設定します。この設定はバースト高度とは相互排他的です。
- **回転設定（RPM）**は、子爆弾の拡散範囲を表し、目標への火力集中度に影響します。このパラメータはCBU-87にのみ適用されます。回転数が大きいほど、カバーする範囲は広くなります（密度は低下します）。推奨値は実験的な値ですが、2000 RPMでも問題ありません。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

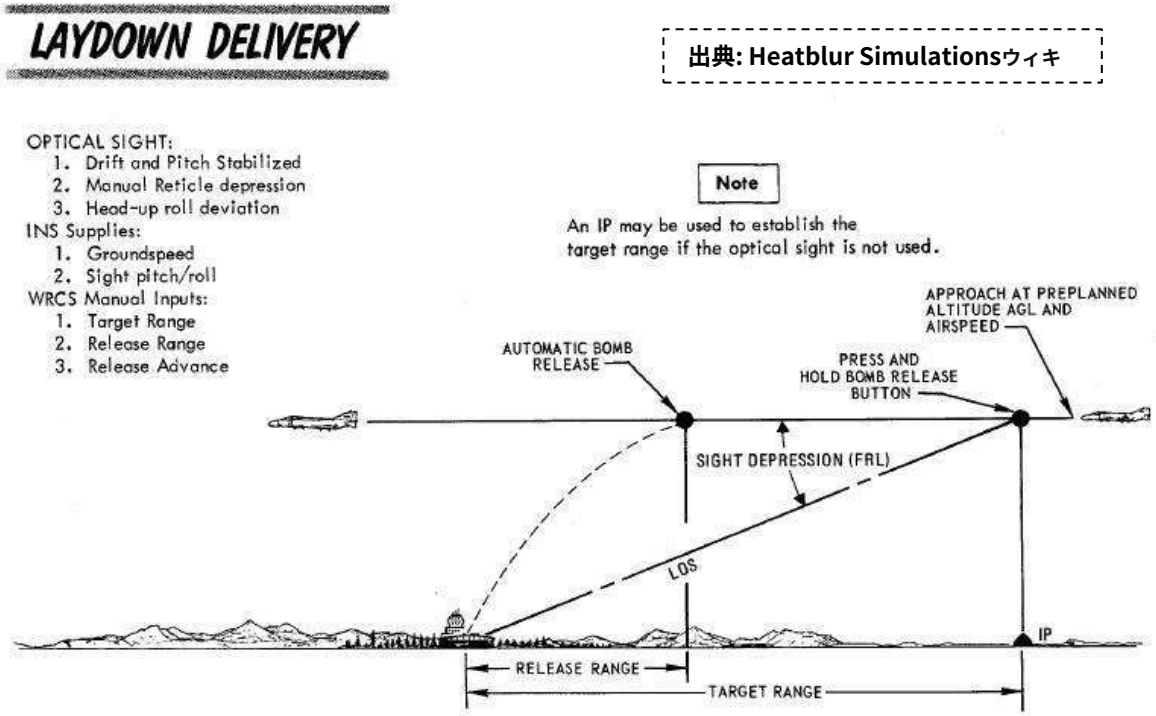
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

A – 攻撃プロファイルを決定する

- レイダウンモードは、現代のCCRP（Continuously Computed Release Point：連続計算投下点）モードの前身と言えるでしょう。このモードでは、特定の対気速度と高度で飛行していることを前提に、目標地点（IP、Ingress Point）までの距離によって目標が指定されます。その地点を通過すると、爆弾投下ボタンが押された状態となり、設定された投下距離を通過すると爆弾が自動的に投下されます。INS（慣性航法システム）とWRCS（Weapon Release Computer Set：兵器投下計算装置）が、爆弾投下の瞬間を計算します。
- 視覚的な補助として、IP（Input Position）では光学照準器が標的の真上に位置するように下げる必要があります。こうすることで、ピッパーが標的の上を通過すればすぐに爆弾投下ボタンを押し続けることができ、爆弾が着弾します。

このチュートリアルでは、6 個の MK-20 (リップル リリース) を 0.1 秒間隔でドロップします。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。



出典: Heatblur Simulationsウィキ

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

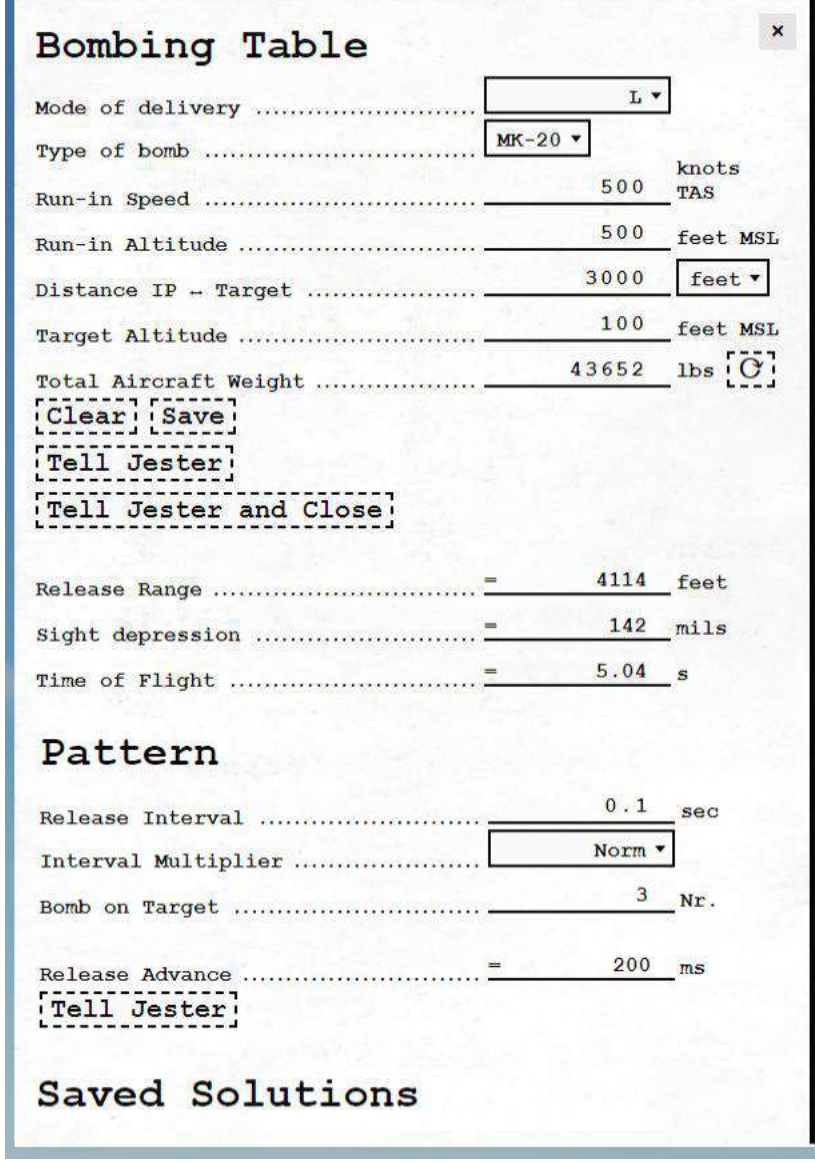
A – 攻撃プロファイルを決定する

2.「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。
3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:
- a) L（レイダウン）配送モードを選択する
- b) MK-20爆弾の種類を選択する
- c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
- d) 進入点からターゲットまでの距離（IPターゲット範囲）を選択: 3000 フィート
- e) 目標高度を選択: 100フィートMSL (平均海面) - F10マップから取得
- f) 放出高度を選択: 500 フィート (MSL、平均海面)
  - 放出高度（MSL）= 目標高度（MSL）+放出高度（AGL、地上高）500フィートMSL = 100フィートMSL + 400フィートAGL
- g) 更新ボタンをクリックして、航空機の総重量を計算します: 43652ポンド
- h) [保存]をクリックします。
- i) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして後部コックピットのターゲット範囲を設定します。
- **j) 放出範囲は自動的に計算されます: 4114フィート**
- **k) 照準俯角は自動的に計算されます: 142 ミル**
- l) 該当する場合（リップル爆撃）、ターゲット上の爆弾パターン番号を選択：希望に応じて、3番目の爆弾（投下される合計6つの爆弾のパターンのうち）
- m) 該当する場合（リップル爆撃）、リリース間隔を選択：0.1秒
- n) 該当する場合(リップル爆撃)、間隔乗数: NORM を選択します。
- **o) リリースアドバンスは自動的に計算されます: 200 ミリ秒**
  注: 発射前設定と爆撃パターンの説明を参照してくださいここ。
- p) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして、後部コックピットのリリース アドバンスとリリース範囲を設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：400フィート 放出高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット範囲: 3000フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 100 フィート MSL	
機体総重量: 43,652ポンド	

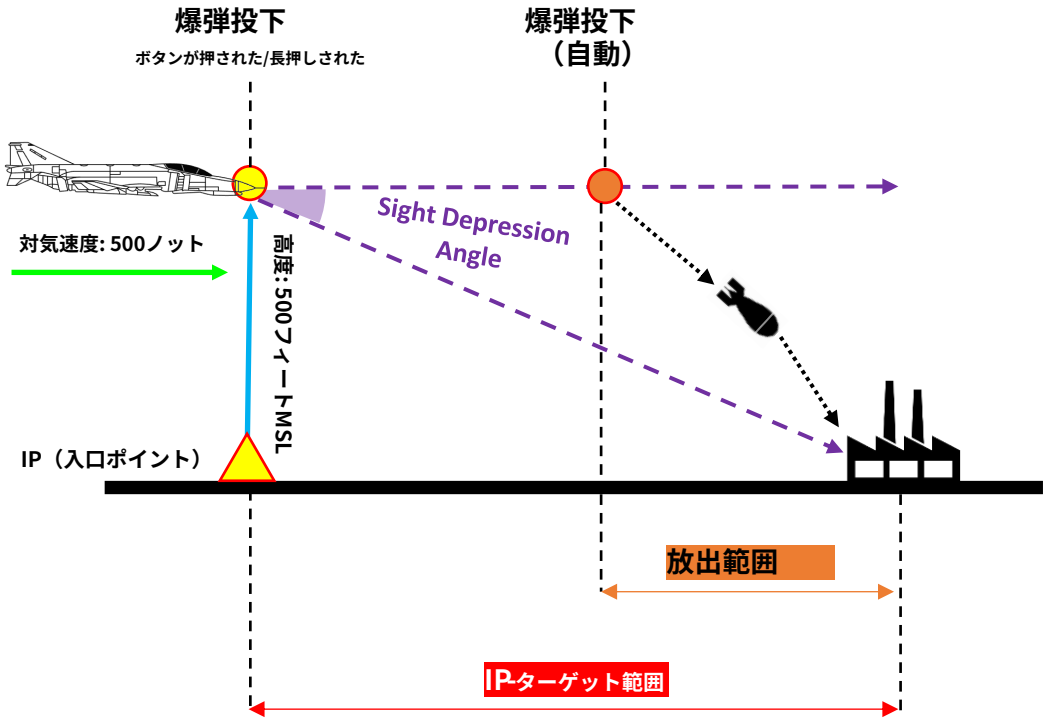
MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
放出範囲: 4114フィート	リリースアドバンス: 200 ミリ秒
視程俯角: 142ミル	

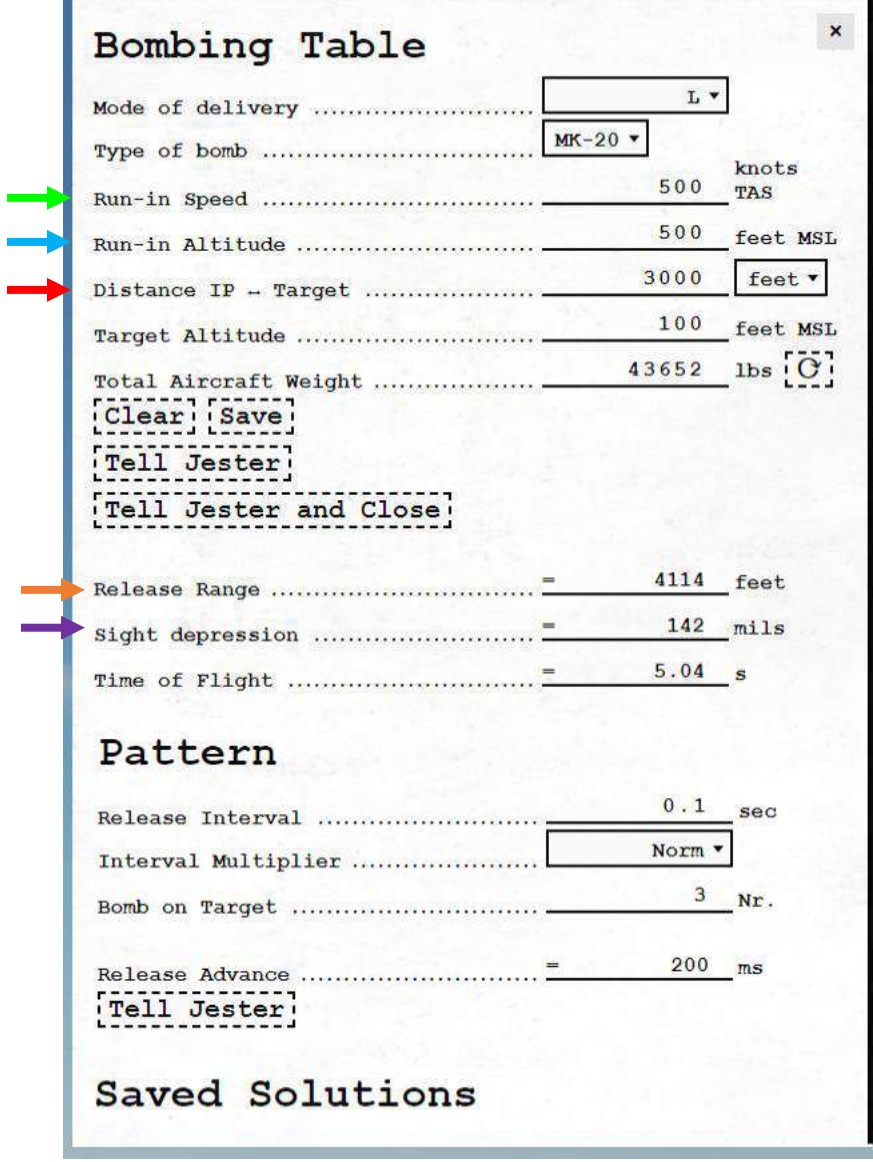


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

A – 攻撃プロファイルを決定する





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

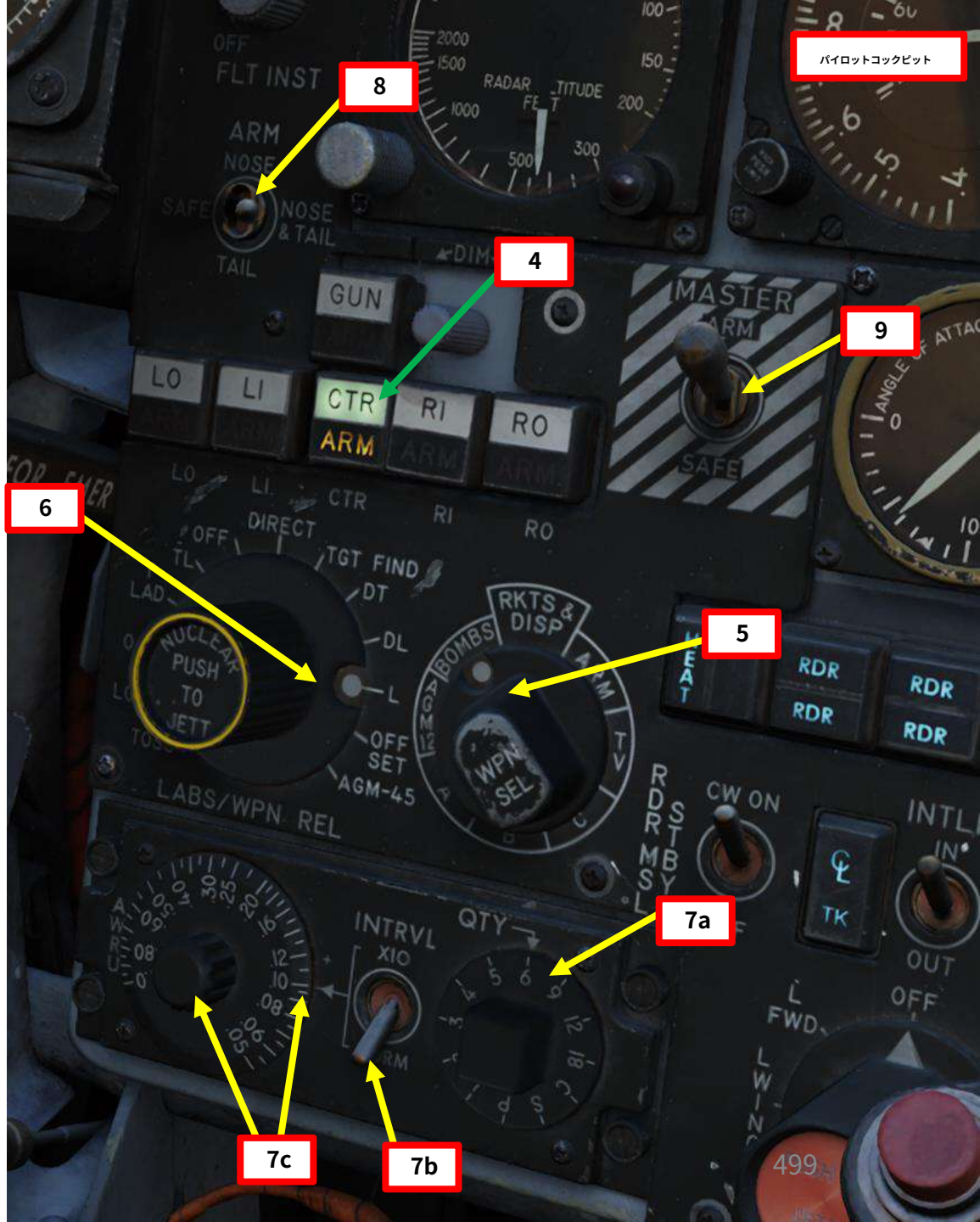
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

B – 武器のセットアップ

*4. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択してください。CTRを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*5. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*6. [P]*空対地兵器投下モードを設定 - L（レイダウン）
*7. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（合計6個の爆弾を投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*8. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*9. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：400フィート 放出高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット範囲: 3000フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 100 フィート MSL	
機体総重量: 43,652ポンド	

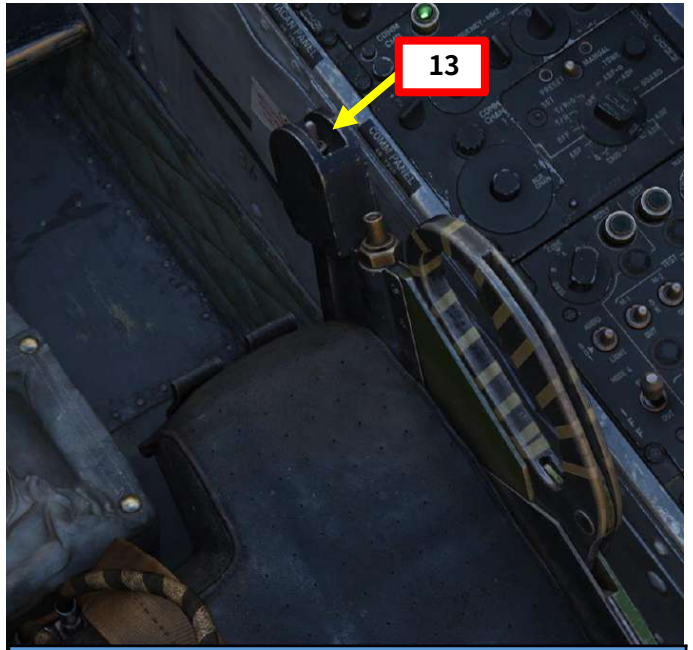


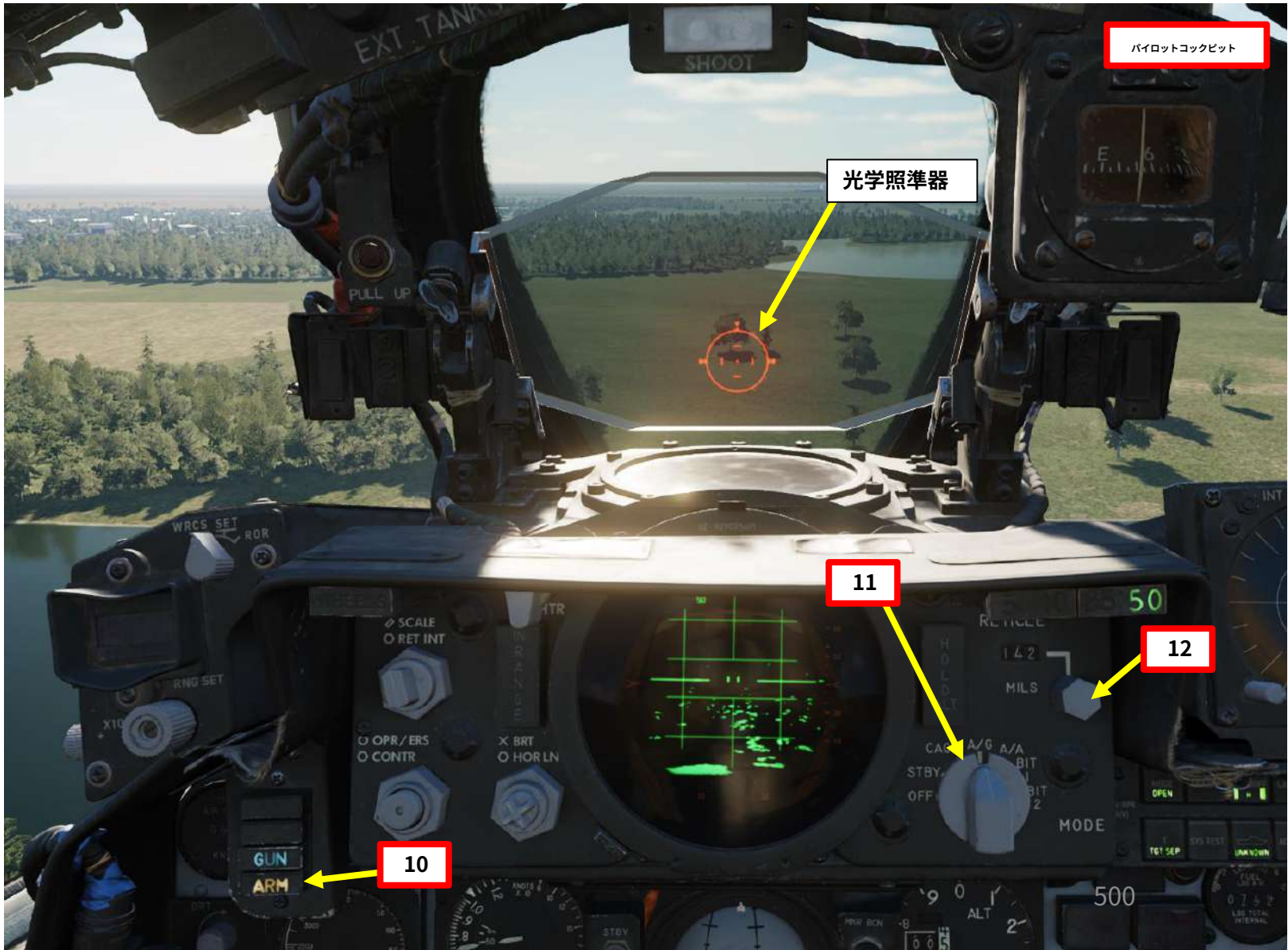
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

B – 武器のセットアップ

*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*12. [P]*レチクル減圧設定ノブを 142 ミルに設定します。
*13. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。





MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
放出範囲: 4114フィート	リリースアドバンス: 200 ミリ秒
視程俯角: 142ミル	

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

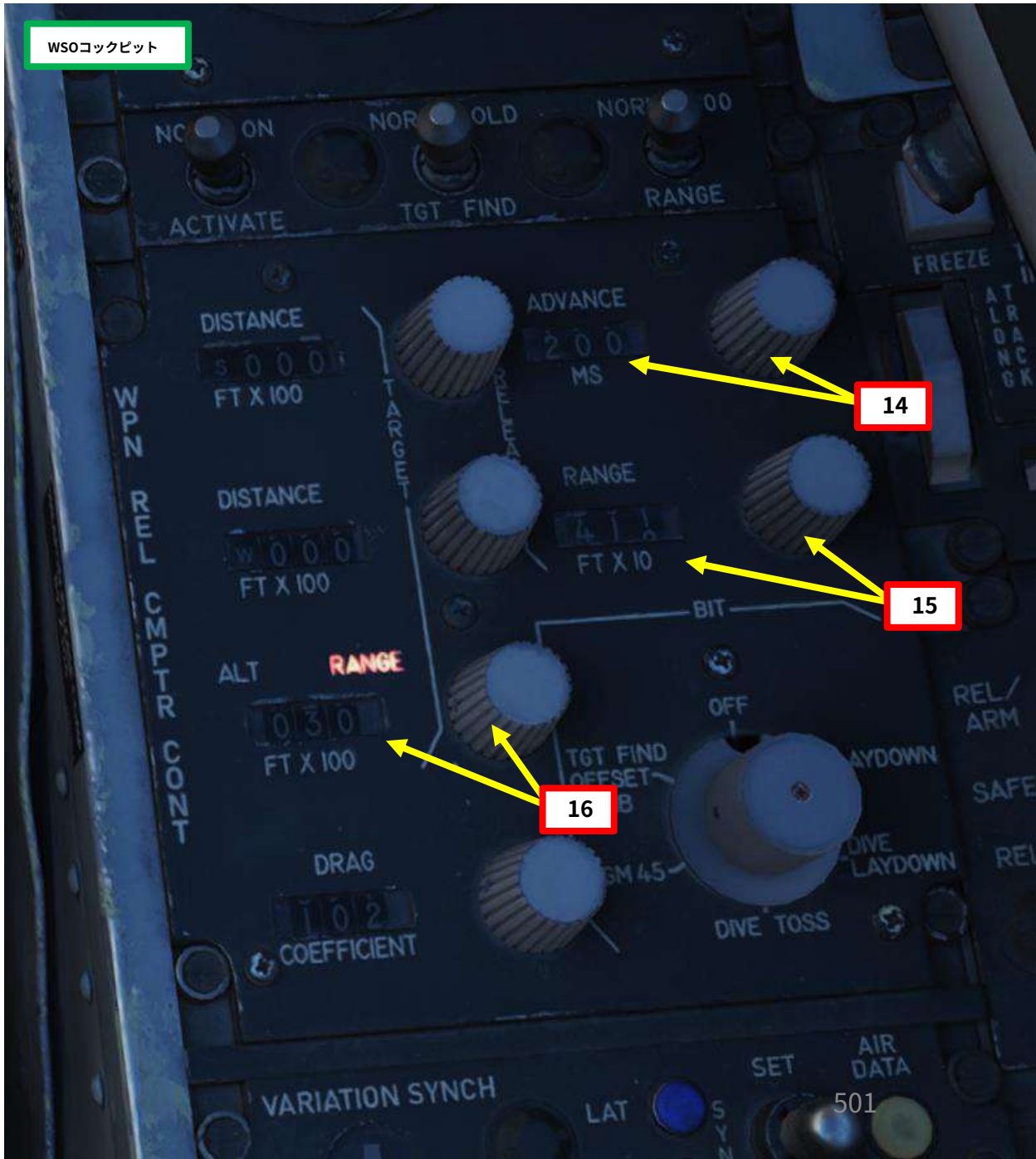
B – 武器のセットアップ

注: これらの手順は JESTER で実行できます。

*14. [WSO]*リリースアドバンス設定: 200 ミリ秒 (爆撃テーブルから計算された値)。
*15. [WSO]*放出範囲設定: 4114 フィート (爆撃表から計算された値)。
*16. [WSO]*ターゲット範囲設定: 3000 フィート (爆撃プロファイルの選択時に決定)。

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
放出範囲: 4114フィート	リリースアドバンス: 200 ミリ秒
視程俯角: 142ミル	

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：400フィート 放出高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット範囲: 3000フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 100 フィート MSL	
機体総重量: 43,652ポンド	



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

C – 攻撃を実行する

*17. [P]*目標を特定したら、高度500フィート（MSL）で目標に向かって水平飛行し、対気速度500ノット・タラ（KTAS）を維持します。INS（慣性航法システム）とWRCS（兵器投下計算装置）は、この情報に基づいて弾薬投下タイミングを計算するため、これらの数値を飛行に反映させることは非常に重要です。

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：400フィート 放出高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット範囲: 3000フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 100 フィート MSL	
機体総重量: 43,652ポンド	

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

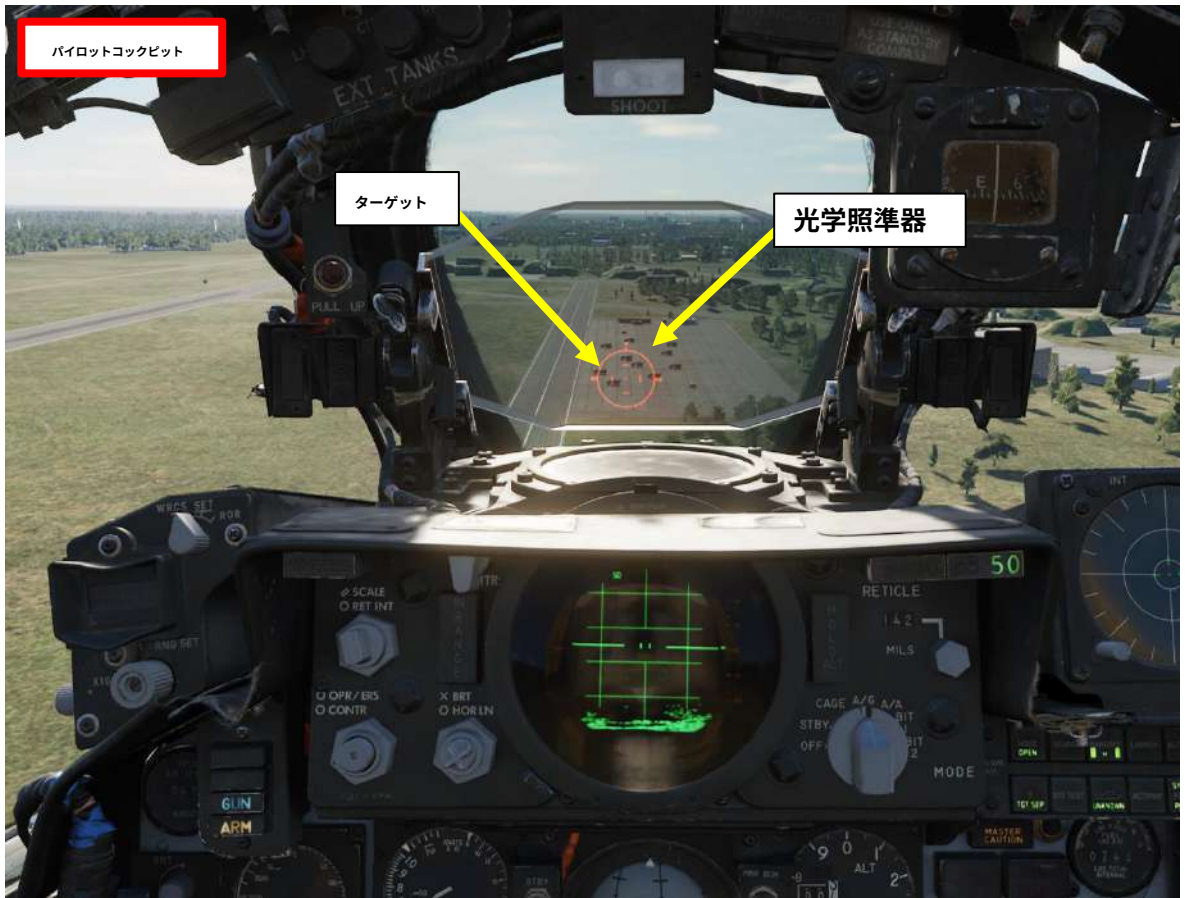
2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

C – 攻撃を実行する

*18. [P]*攻撃プロファイルパラメータ (500 KTAS、500 フィート MSL) を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。

*19. [P]*ピッパー/レチクルが目的のターゲットの上にあるときは、現在の高度、速度、照準俯角の設定に応じて、IP (進入ポイント) の真上にあるはずです。**押し続ける**すべての弾薬が放出されるまで、爆弾投下ボタン (RALT+SPACEBAR) を押し続けます。

*20. [P]*爆弾投下ボタンを押している間、INS (慣性航法システム) と WRCS (兵器投下コンピュータ セット) が、WRCS (投下前進、投下距離、目標距離設定) に入力された投下データに従って、自動的に爆弾を投下します。



19 **爆弾投下ボタン**
- *バインディング: RALT+スペースバー*

MK-20 ロックアイズクラスター爆弾 *レイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：400フィート 放出高度（MSL）：500フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
IPターゲット範囲: 3000フィート	ターゲット上の爆弾パターン数: 3
目標標高: 100 フィート MSL	
機体総重量: 43,652ポンド	

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.1 – MK-20 ロックアイズ：レイダウン（L）モード

C – 攻撃を実行する

*21. [P]*すべての弾薬が投下されたら、翼を水平に保ちながら引き抜き機動を開始してください。この安全な脱出機動により、航空機が破片の包囲圏に突入し、破片による損傷を受ける可能性を回避できます。

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

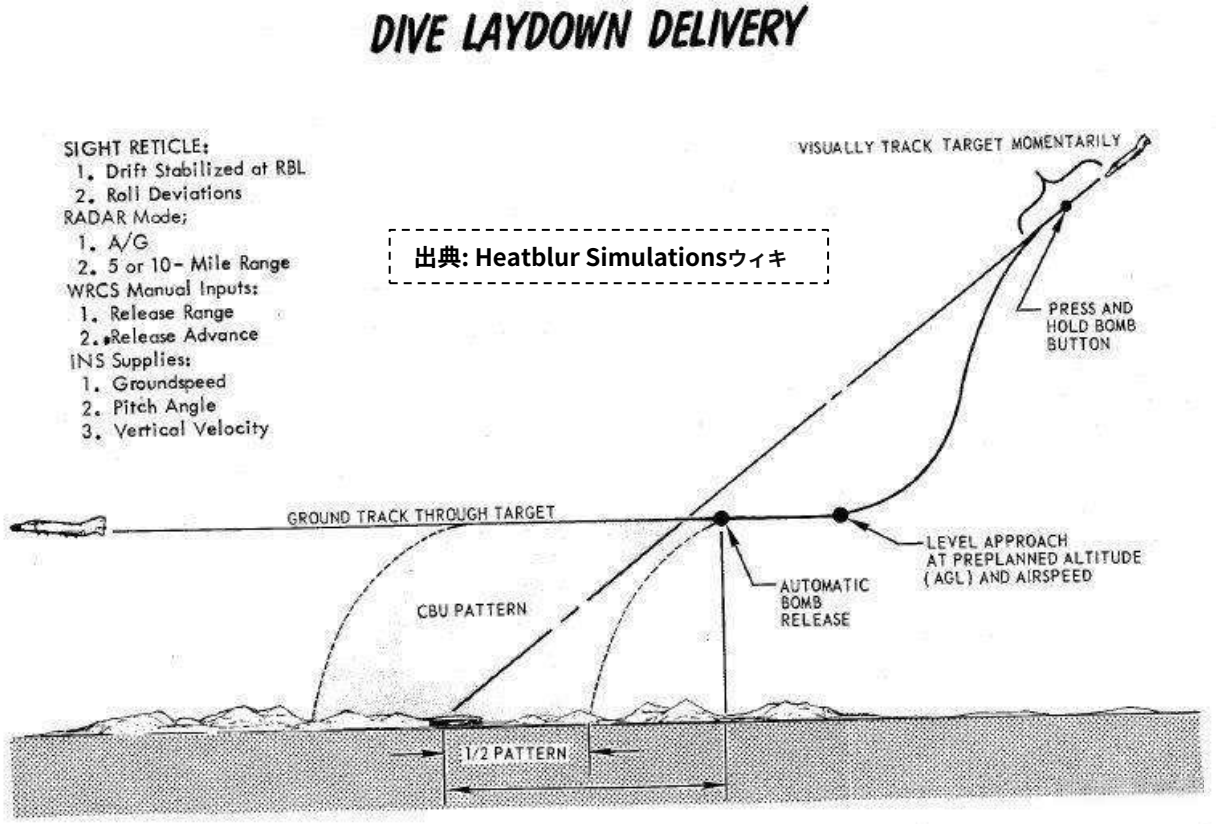
2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

A – 攻撃プロファイルを決定する

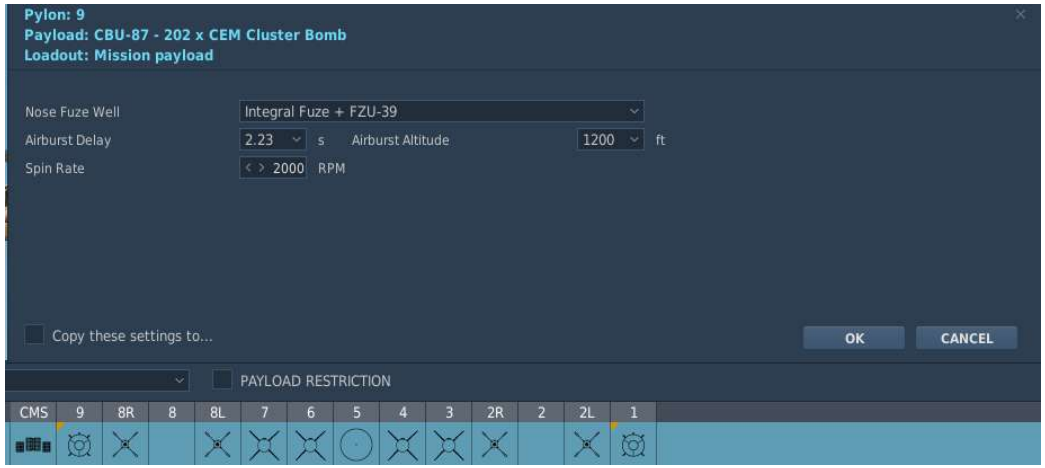
- ダイブ・レイダウン・モードは通常のレイダウン・モードのバリエーションで、レーダーを用いてターゲットを指定します。パイロットはダイブ・トス・モードと同様の急降下攻撃を行い、その間にWSO（機体操作支援装置）がレーダーロックを取得してターゲットまでの正確な距離情報を取得します。ターゲット指定後、パイロットは計画高度で水平飛行し、ターゲットまでの距離が設定された地点で自動的に兵装を投下します。
- ダイブ・レイダウンは主にクラスター弾や高抗力兵器に使用されます。
- HOF (機能高度、または空中爆発高度 1200 フィート)、空中爆発遅延 (2.23 秒)、およびスピン レート (2000 RPM) 設定は、地上要員インターフェイスを介して各 CBU-87 に対して設定できます。

このチュートリアルでは、2 つの CBU-87 (リップル リリース) を 0.1 秒間隔でドロップします。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。



出典: Heatblur Simulationsウィキ



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

A – 攻撃プロファイルを決定する

2.「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。

3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:

a) DL（ダイブレイダウン）配信モードを選択する
b) CBU-87爆弾の種類を選択
c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
d) 入口点からターゲットまでの距離（IPターゲット範囲）は**ダイブレイダウン配送には適用されません**
e) 目標高度を選択: 100フィートMSL (平均海面) - F10マップから取得
f) 放出高度を選択: 2100 フィート (MSL、平均海面)
- 放出高度（MSL）= 目標高度（MSL）+放出高度（AGL、地上高）2100フィートMSL = 100フィートMSL + 2000フィートAGL

g) 更新ボタンをクリックして、航空機の総重量を計算します: 42850ポンド

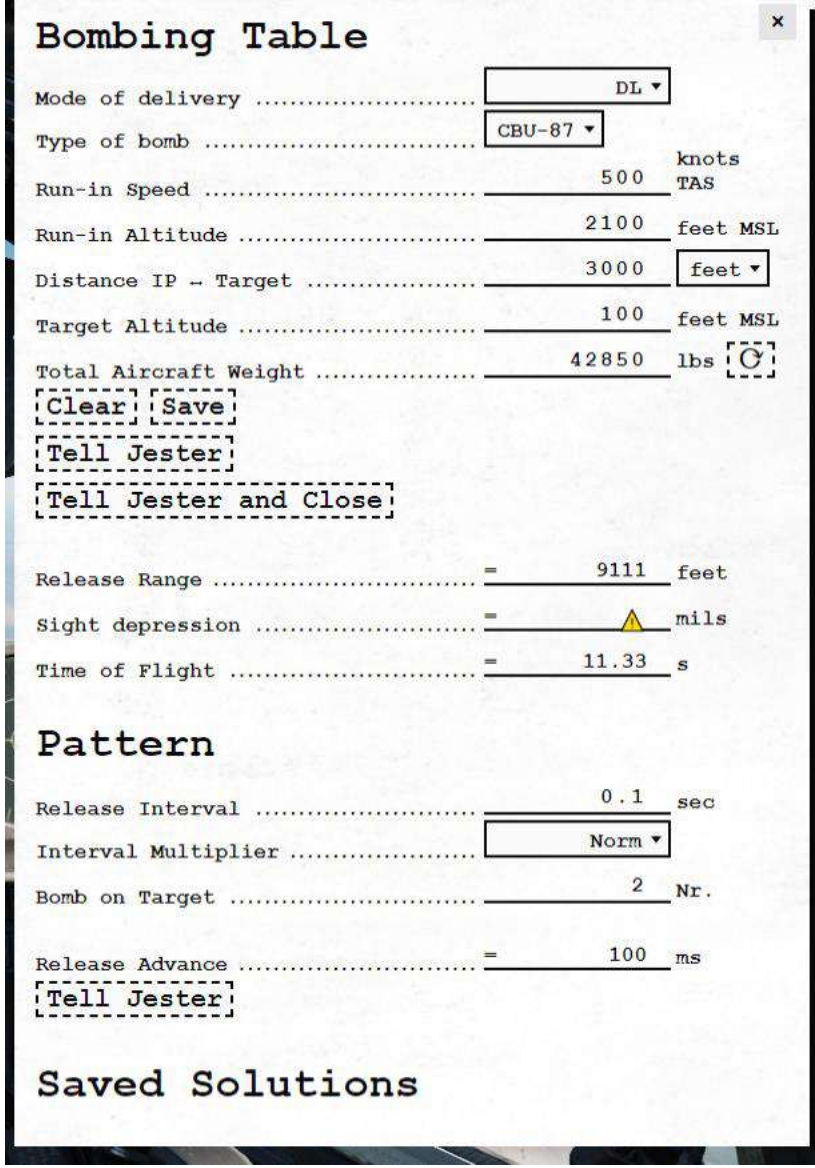
h) [保存]をクリックします。

i) 放出範囲は自動的に計算されます: 9111 フィート
j) 視力低下は**ダイブレイダウン配送には適用されません**
k) 該当する場合（リップル爆撃）、ターゲット上の爆弾パターンの数を選択：必要に応じて、2番目の爆弾（合計2つの爆弾が投下されるパターンのうち）
l) 該当する場合（リップル爆撃）、リリース間隔を選択：0.1秒
m) 該当する場合(リップル爆撃)、間隔乗数: NORM を選択します。
n) リリースアドバンスは自動的に計算されます: 100 ミリ秒
注: 発射前設定と爆撃パターンの説明を参照してくださいここ。
o) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして、後部コックピットのリリース アドバンスとリリース範囲を設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2100フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
目標標高: 100 フィート MSL	ターゲット上の爆弾パターン数: 2
機体総重量: 42,850ポンド	

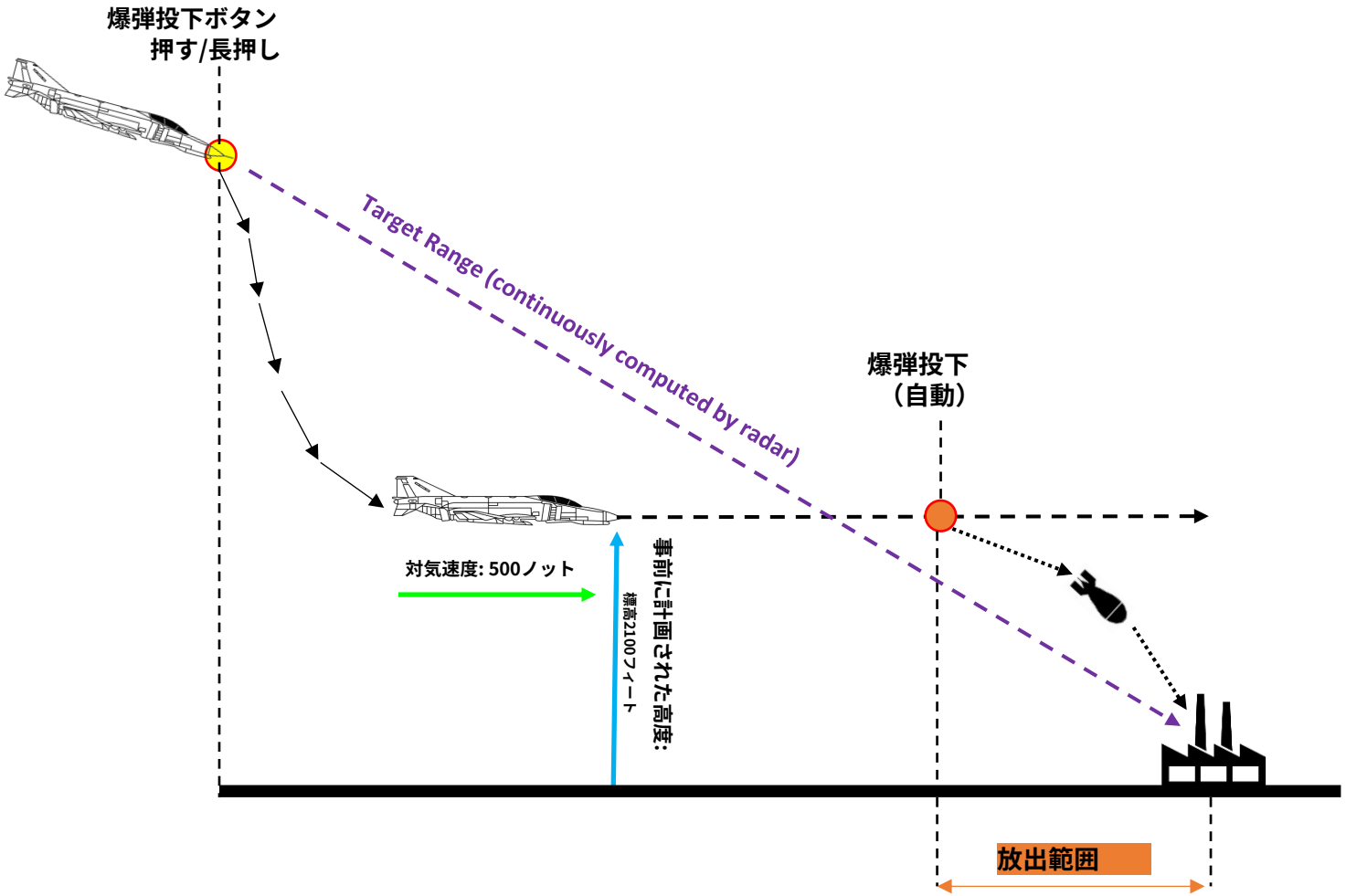
CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
放出範囲: 9111フィート	リリースアドバンス: 100 ミリ秒

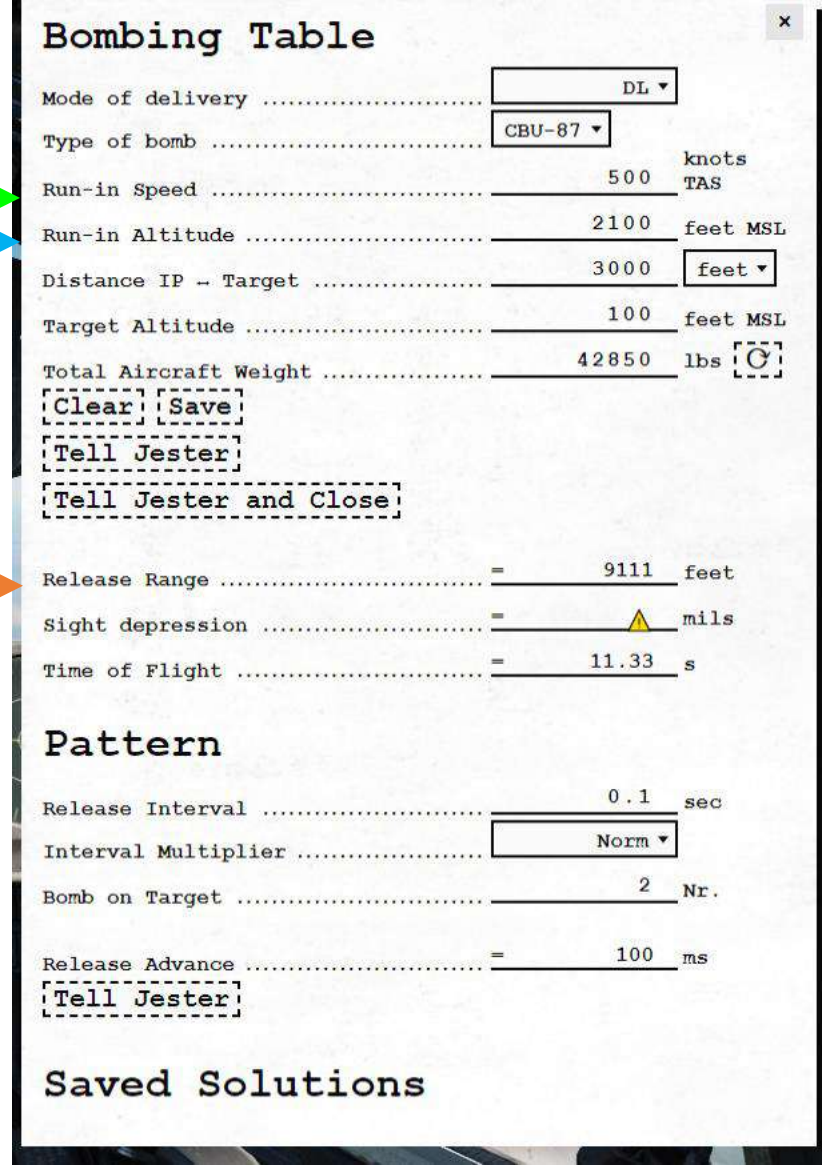


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL) モード

A – 攻撃プロファイルを決定する





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

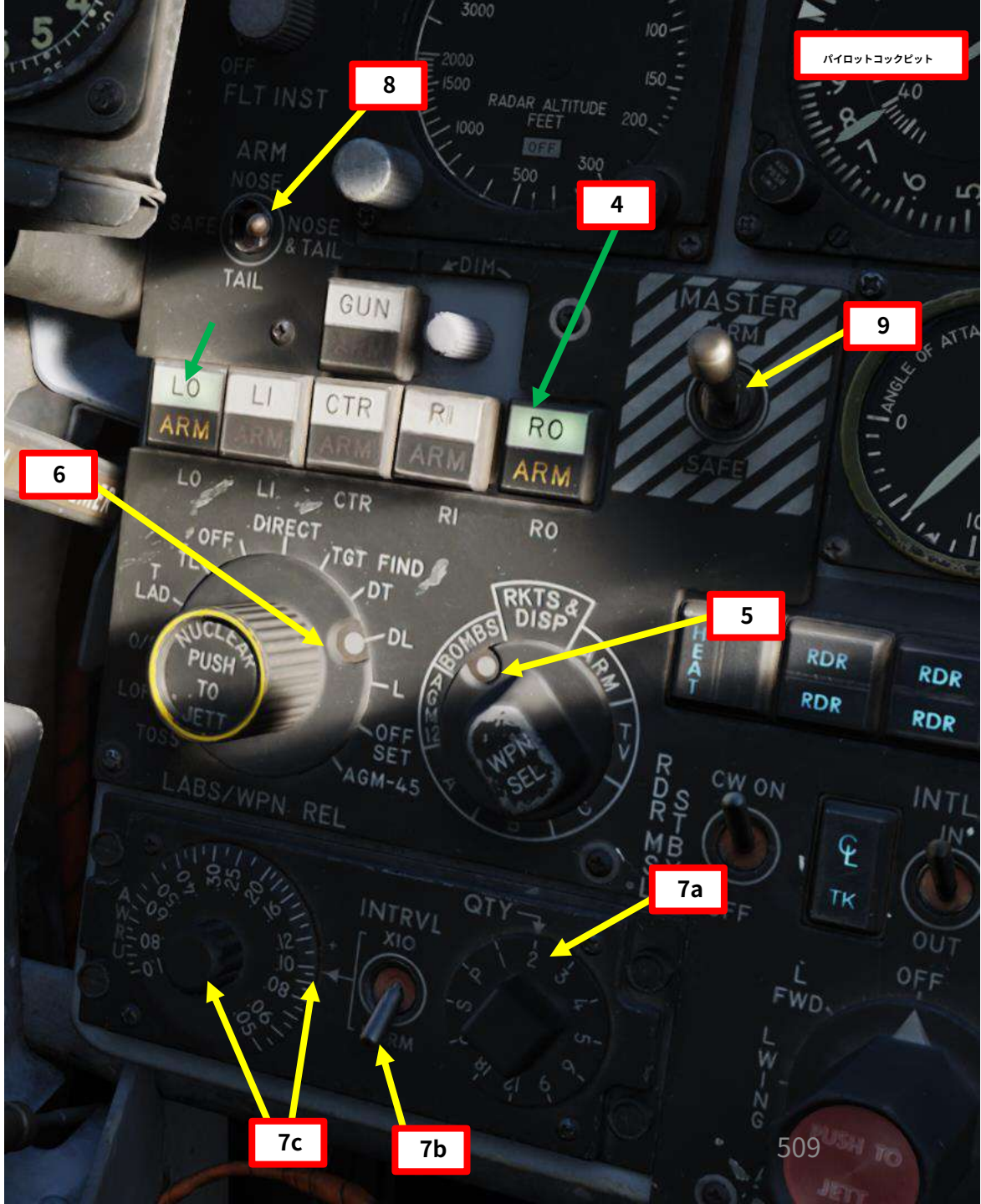
B – 武器のセットアップ

*4. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOとROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*5. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*6. [P]*空対地兵器投下モードを設定 - L（レイダウン）
*7. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（合計2つの爆弾を投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*8. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
- N/T (機首と尾部): 高度近接信管設定を使用して爆弾を発射します。
- ノーズ：爆弾はあらかじめ設定されたタイマー（地上で1.39から選択可能）の後に発射されます。4.25秒）
- TAIL: 不発弾（武装解除）

*9. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2100フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
目標標高: 100 フィート MSL	ターゲット上の爆弾パターン数: 2
機体総重量: 42,850ポンド	

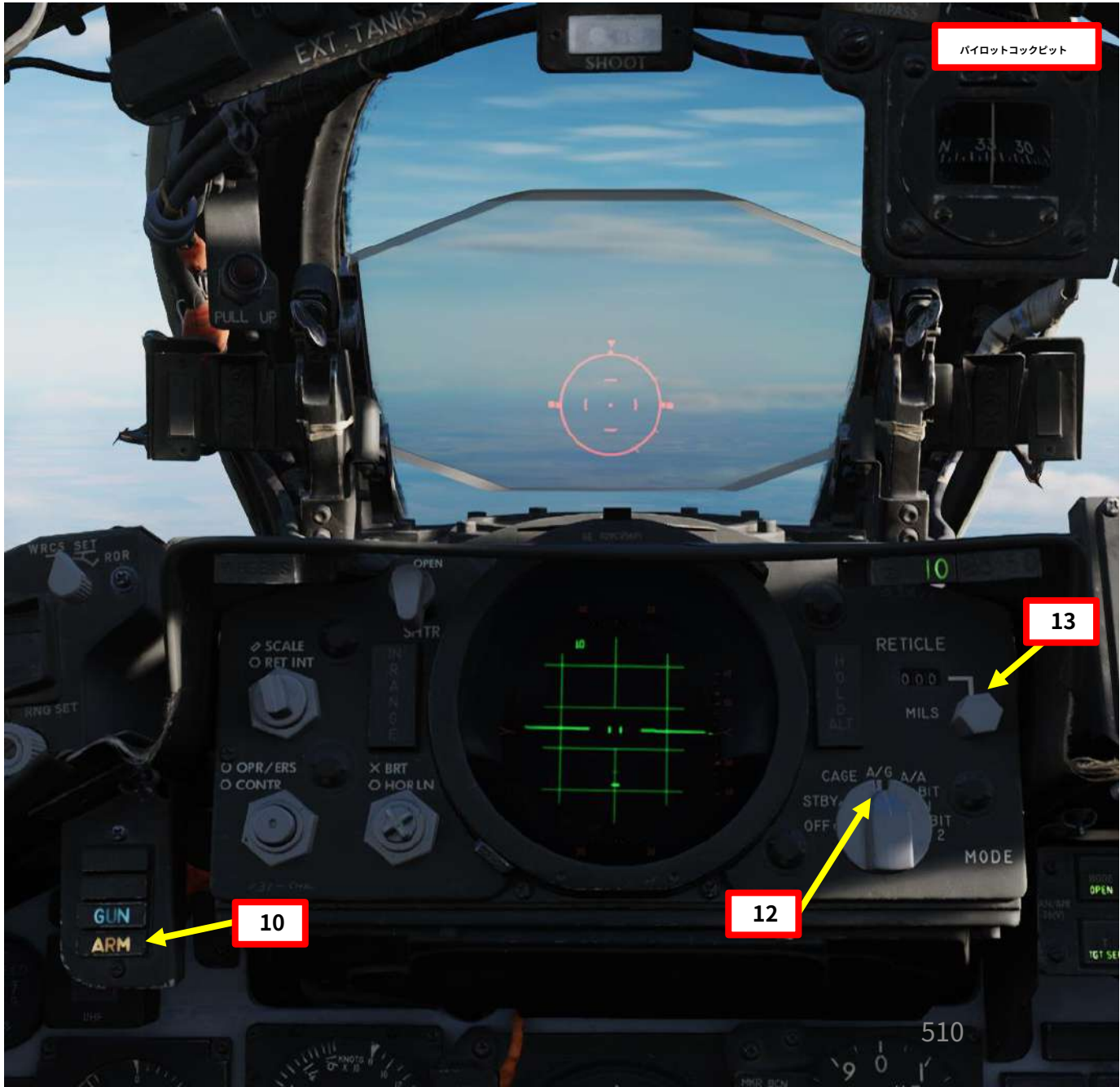


2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

B – 武器のセットアップ

*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。
*12. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*13. [P]*ダイブレイダウンモードでは、レチクルはRBL（レーダーボアサイトライン）に沿って自動的に仰角を固定します。レチクル俯角設定ノブは0ミルのままで構いません。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

B – 武器のセットアップ

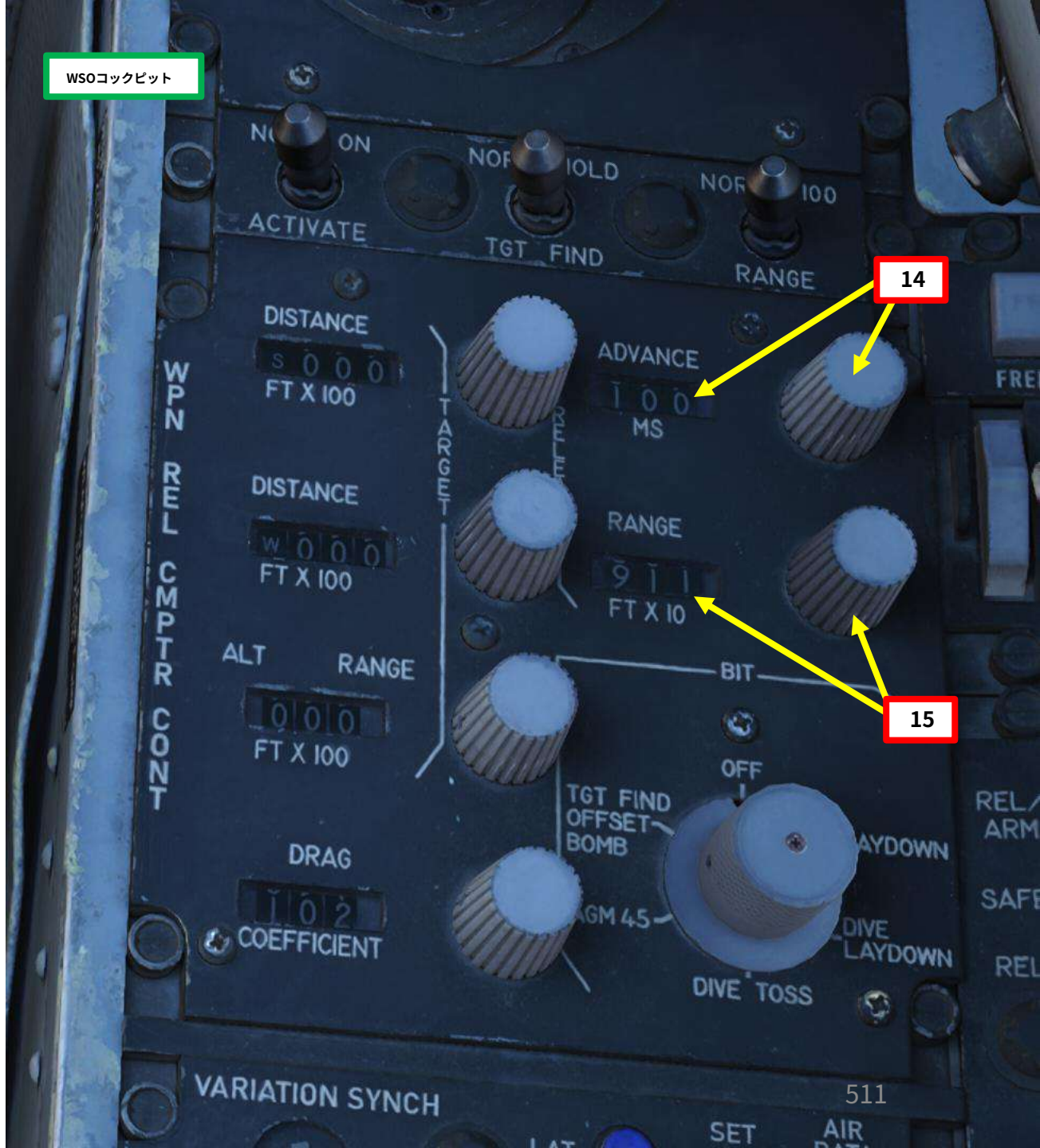
注: これらの手順は JESTER で実行できます。

*14. [WSO]*リリースアドバンス設定を設定します: 100 ミリ秒 (爆撃テーブルから計算された値)。
*15. [WSO]*放出範囲設定: 9111 フィート (爆撃表から計算された値)。

CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配送出力 爆撃計算機	**パターン出力 爆撃計算機**
放出範囲: 9111フィート	リリースアドバンス: 100 ミリ秒

15

14



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

B – 武器のセットアップ

注: これらの手順は JESTER で実行できます。

*16. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

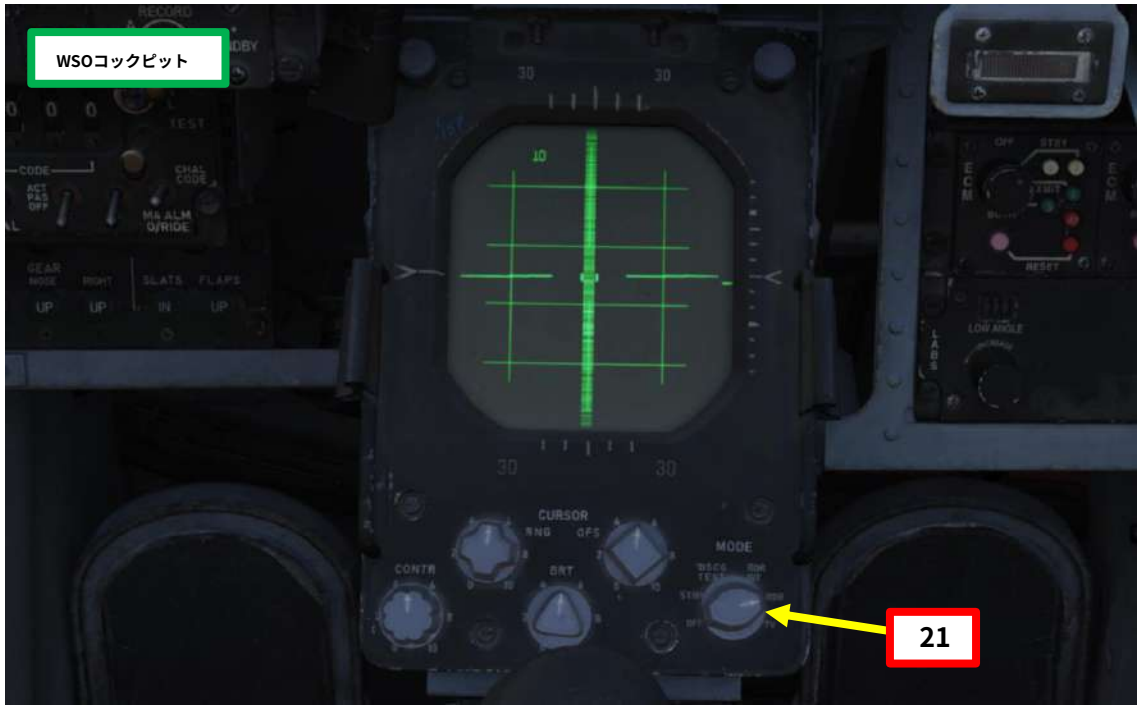
*17. [WSO]*レーダー動作モードを AIR-GRD (空対地) に設定します。
- このモードでは、レーダーアンテナはレーダーボアサイトに固定され、ドリフトも安定化されます。AIR-GRDモードでは、アングルトラック動作が無効になり、レンジトラック動作のみが使用されます。メインローブクラッター（地上レーダーエコー）にロックすると、レンジ内で追尾されます。

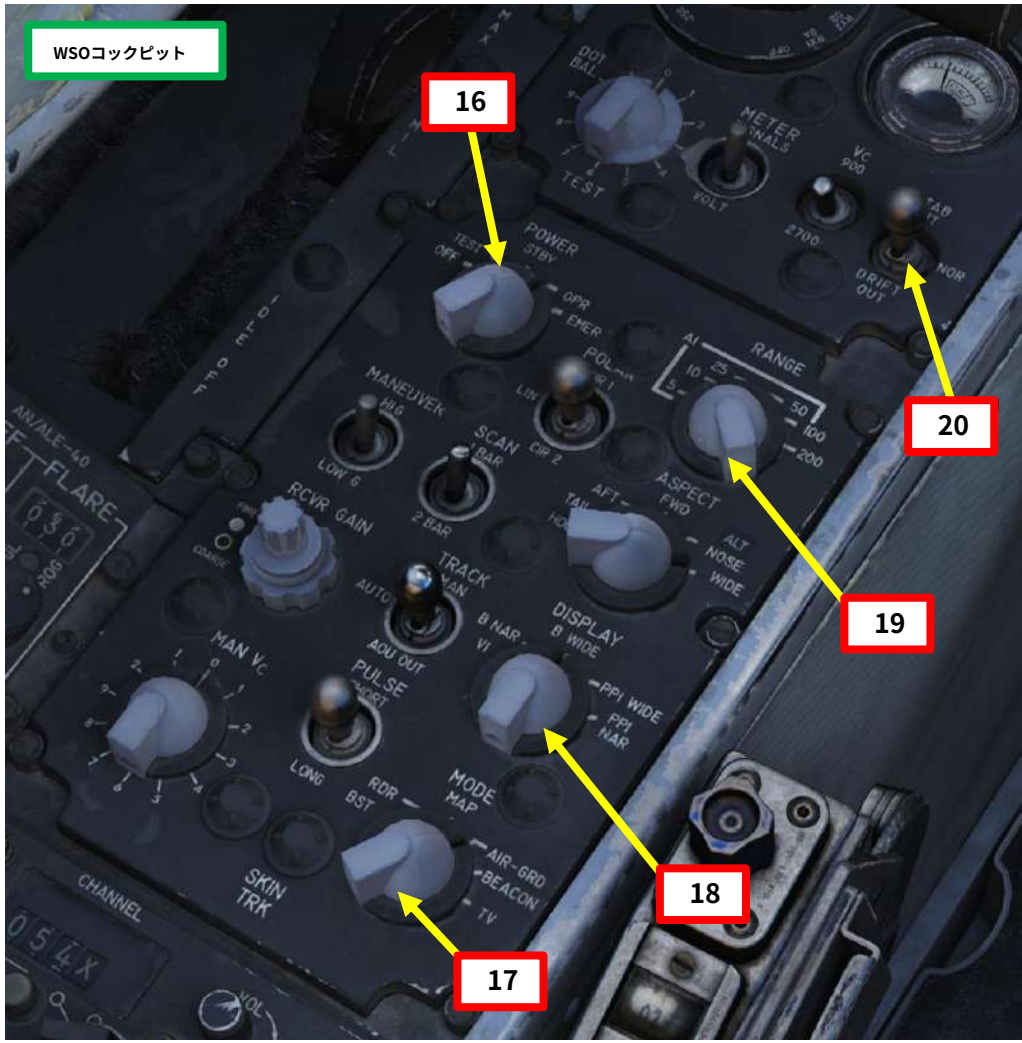
*18. [WSO]*ディスプレイセレクターを設定します - B NAR (狭い) または B WIDE。

*19. [WSO]*レーダーレンジセレクターを設定します。5 nmまたは10 nmの設定のみ可能です。この例では10 nmを選択します。

*20. [WSO]*スタビライザー（アンテナ安定化モード）スイッチの設定 - ノーマル（中）
- INS (慣性航法システム) に障害が発生した場合、スタビライザー スイッチを DRIFT OUT (AFT) に設定することでドリフト補正を解除できます。

*21. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

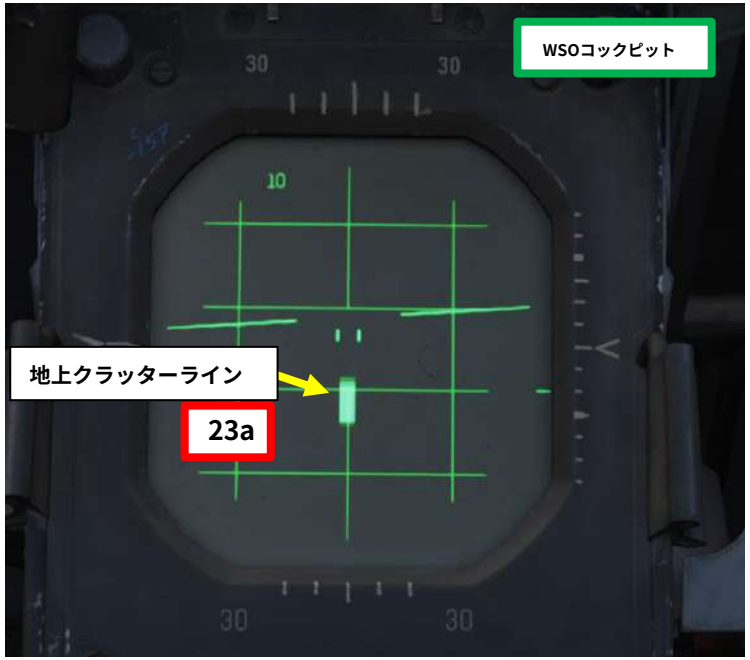
2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

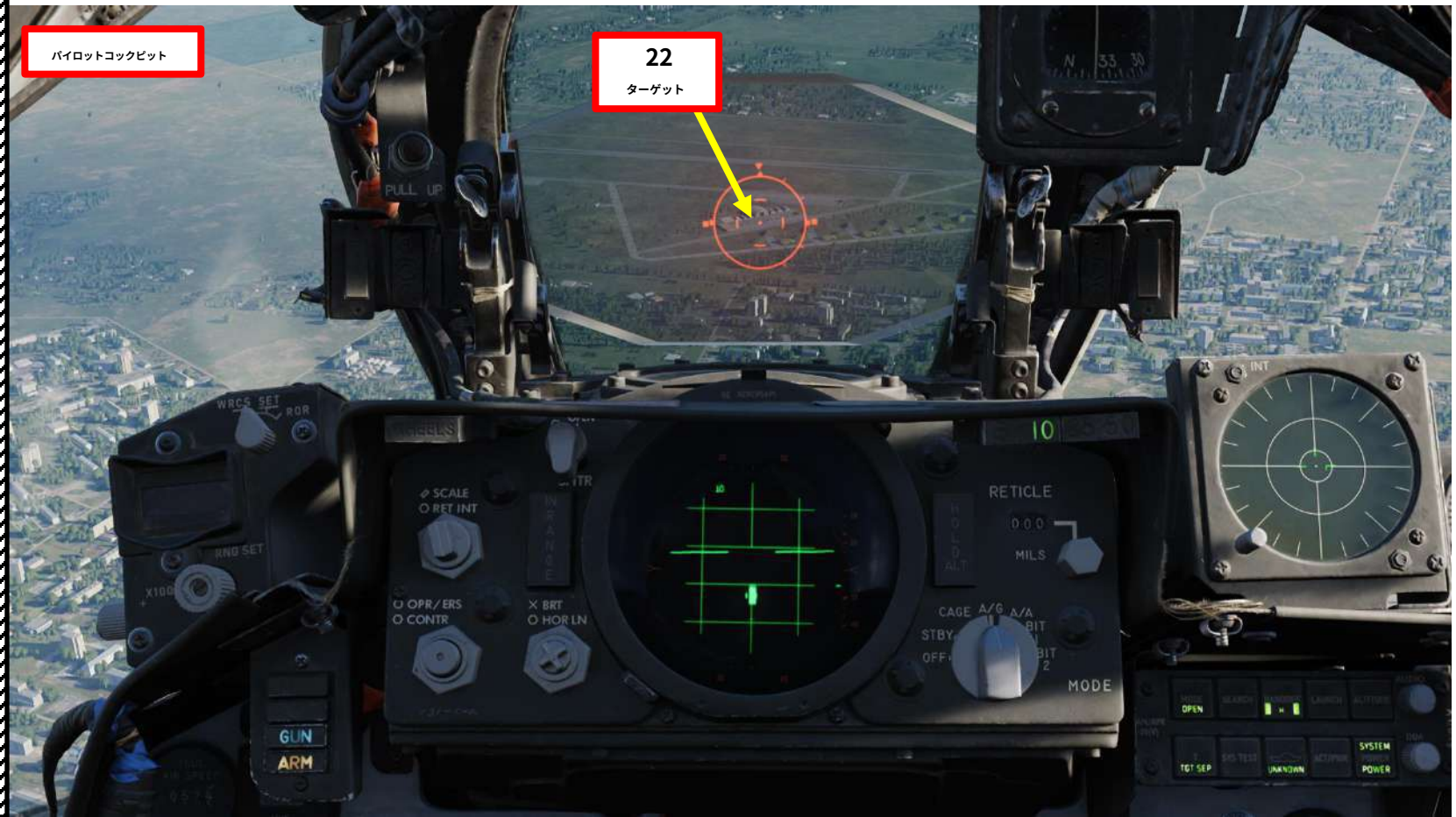
C – 攻撃を実行する

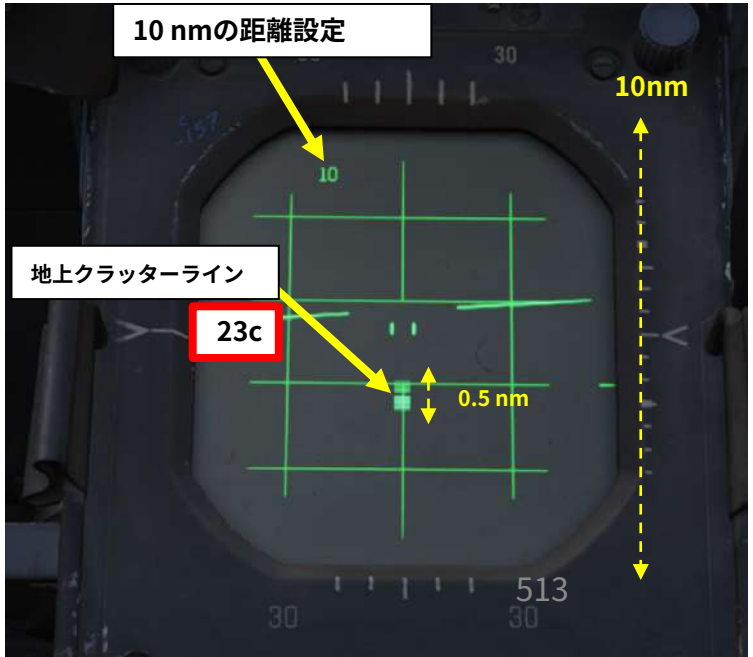
*22. [P]*ターゲットが特定されたら、スロットルを下げて、ターゲットに向かって 30 ～ 40 度の急降下を実行します。

*23. [WSO]*航空機が急降下する際は、受信機のゲインを調整してレーダーのクラッター信号を0.5 nmまで低減します。これは、サイドローブの誤追跡を防ぎ、測距情報に誤りが生じるのを防ぐためです。これは、サイドローブの誤追跡を防ぎ、測距情報に誤りが生じるのを防ぐためです。

- この例では、距離設定が 10 nm なので、地上クラッターの「線」は図のようになります。







2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

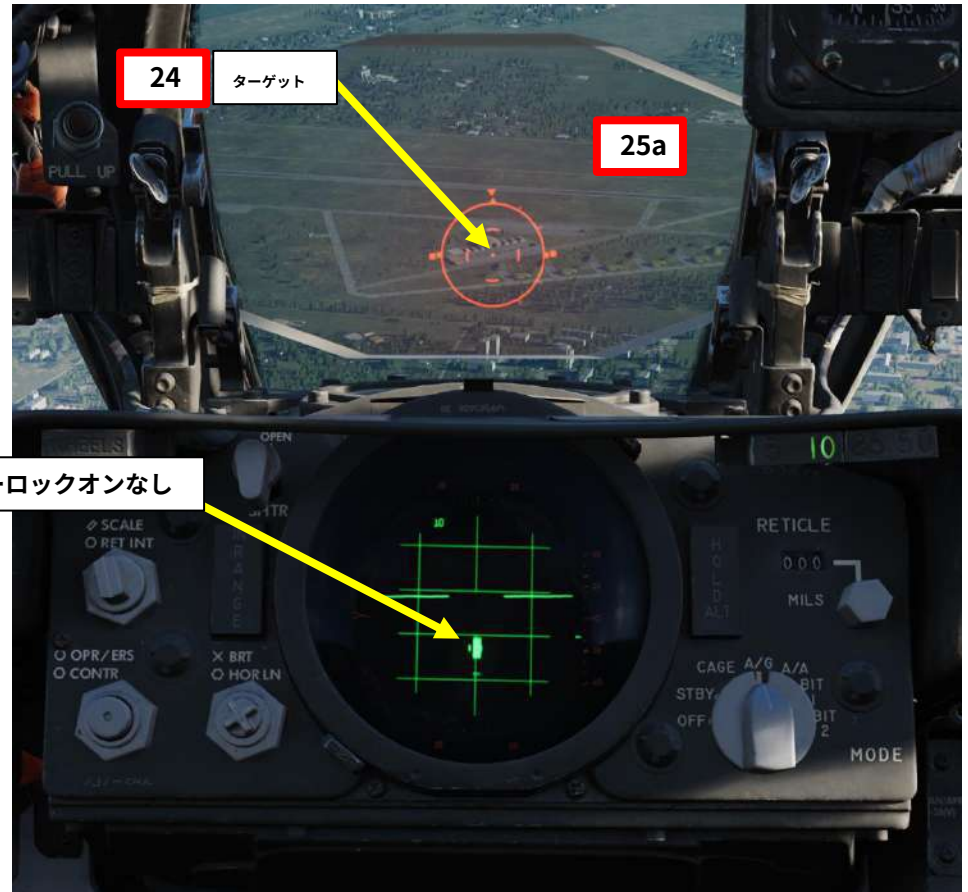
2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

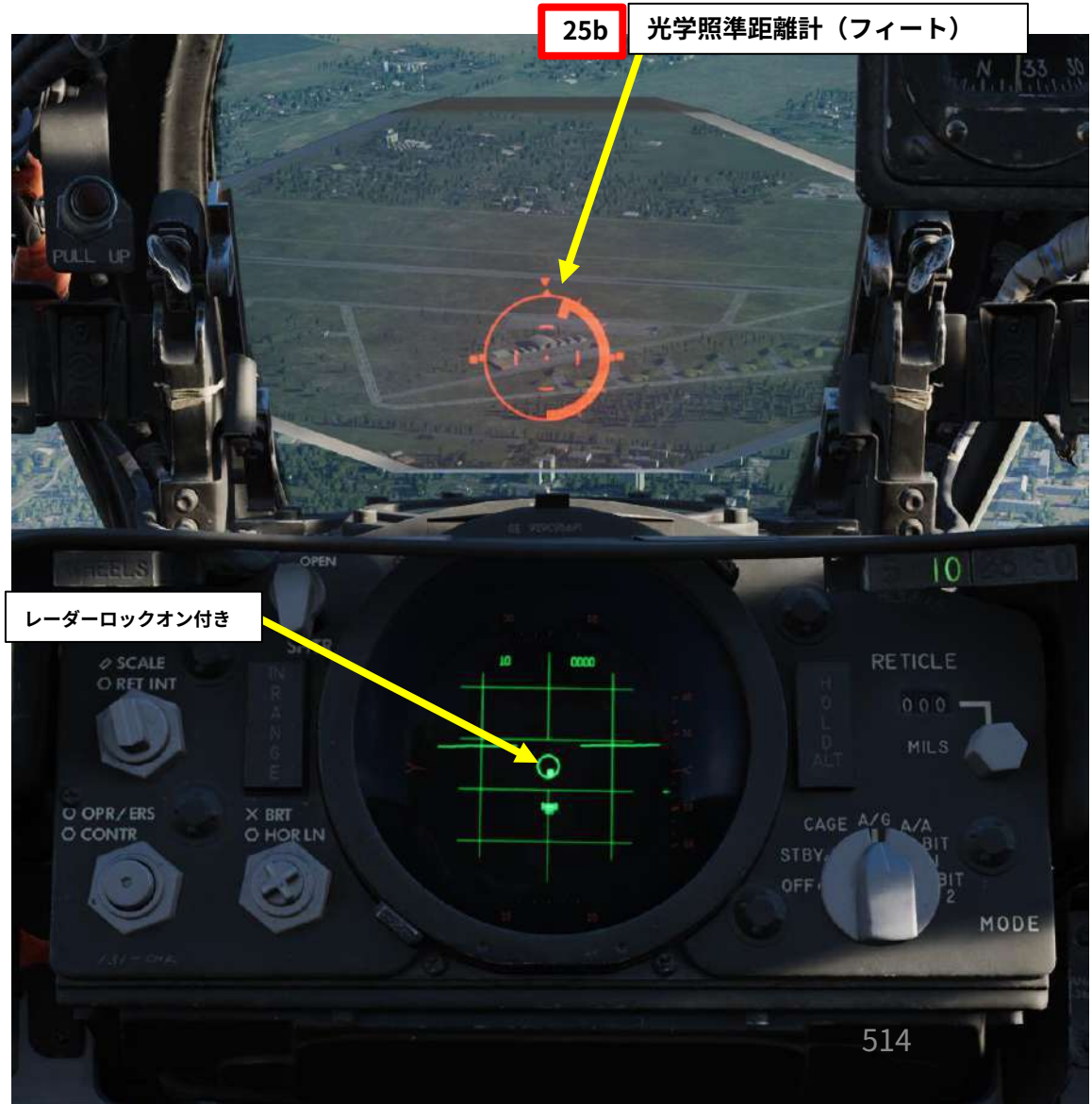
C – 攻撃を実行する

*24. [P]*航空機を操縦して、照準線をターゲットに設定します。

*25. [P]*航空機が安定し、レチクルがおおよそターゲットに当たったら、JESTER コンテキスト アクション バインディング（「V」）を使用して、JESTER にターゲットに対するレーダー ロックを実行するよう指示します。

- レーダーロックオンが確立したら、WSOは「捕捉」とコールします。目標までの距離情報はレーダースコープと光学照準器の両方に表示されます。
- 注: レーダーロックオンのプロセス**マルチクルー**次のページでさらに詳しく説明します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

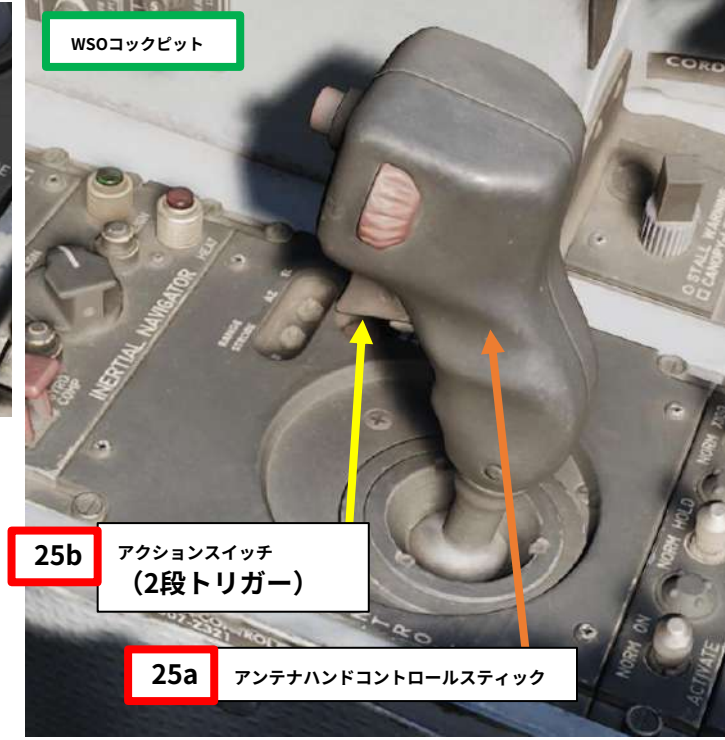
C – 攻撃を実行する

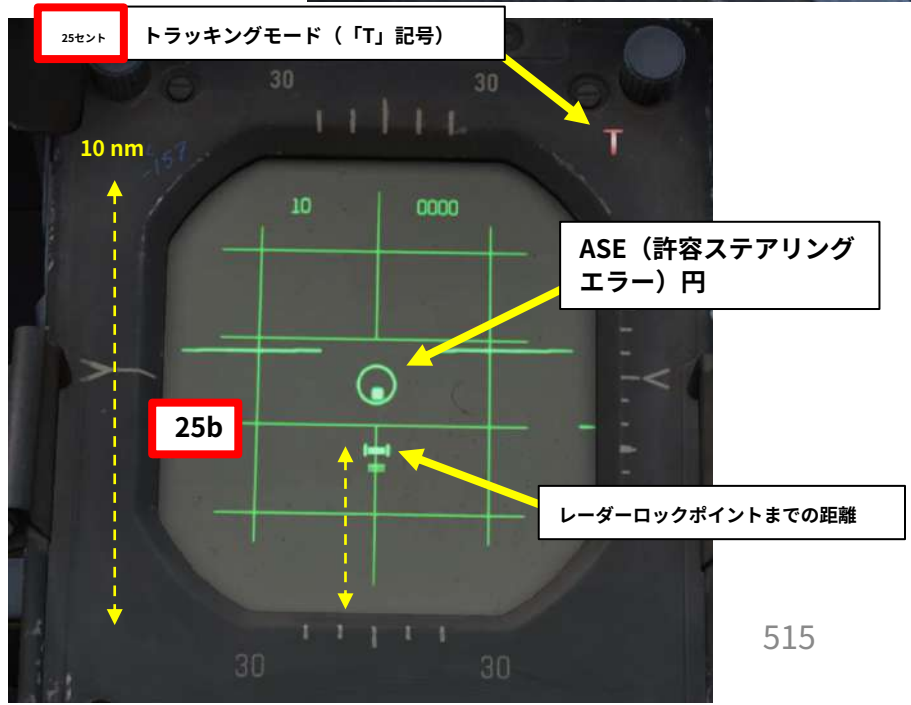
*25. [WSO]*ターゲットにレーダーロックオンするには:

a. ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (捕捉シンボル) を地上クラッター信号の中心に合わせます。
b. レーダーカーソルが地上クラッターを越えたら、ハンドコントロールスティックトリガーの2番目のデテント（フルアクション）を押します。ASE（許容操舵誤差）サークルが見えたら離します。
c. レーダーロックオンを確認し、パイロットに「捕捉」と呼びかけます。
d. 目標距離情報はレーダースコープと光学照準器の両方でレーダーから提供されるようになりました。

注：場合によっては、パイロットの光学照準器またはレーダーディスプレイに表示される斜距離が急激に減少することで、誤った追跡が発生することがあります。この状態を修正するには、以下の手順を実行してください。

- アクションスイッチを押してハーフアクションにし、その後放します。その後、取得プロセスを再開します。



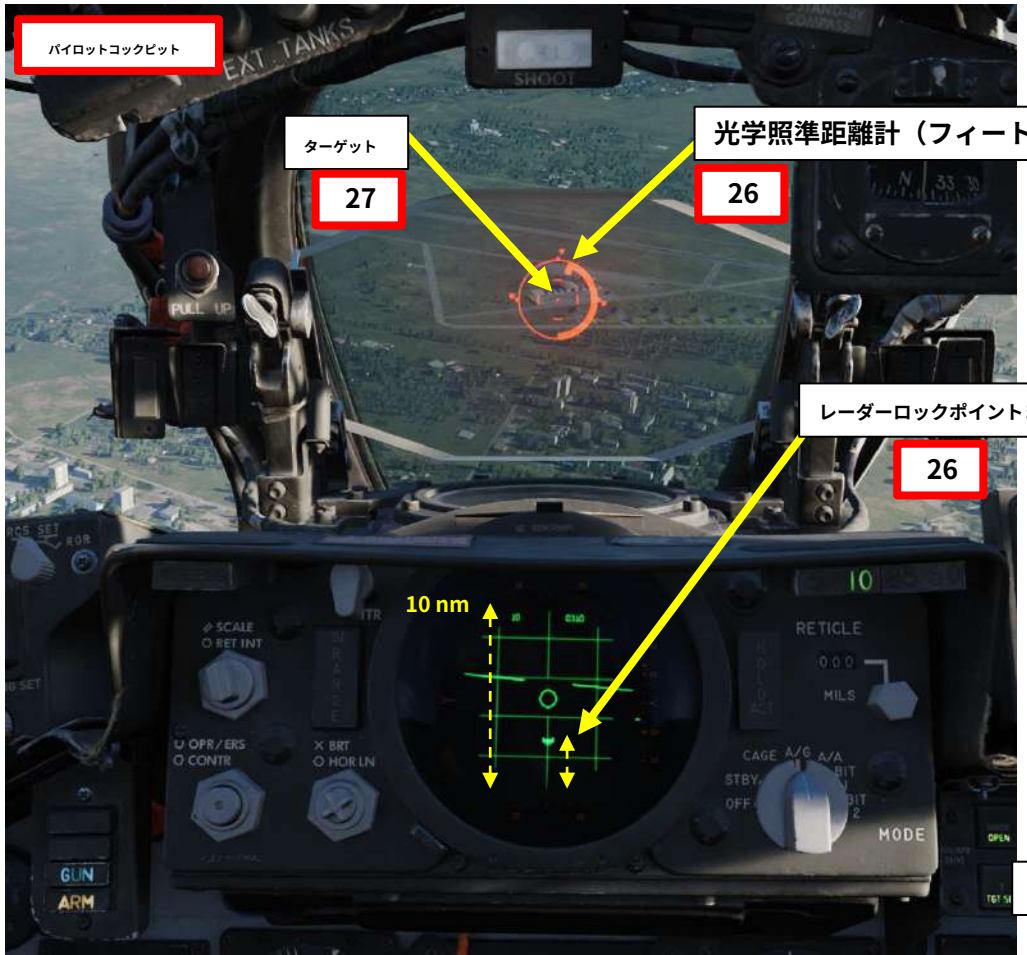


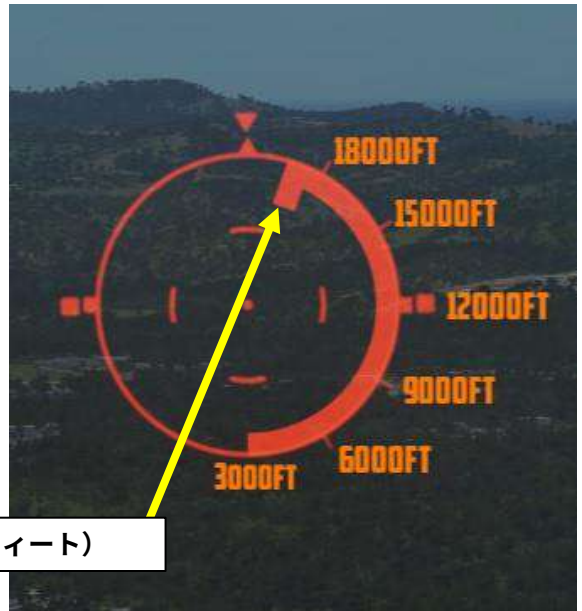
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

C – 攻撃を実行する

*26. [P]*レーダーロックオンが達成されると、レーダースコープと光学照準器の両方にレーダーによるターゲット距離情報が表示されます。
*27. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
*28. [P]*レチクルがターゲット上で安定すると、**押し続ける**爆弾投下ボタン (RALT+スペースバー) を押して WRCS (兵器投下コンピュータ セット) にレーダー範囲を入力し、翼を水平に維持しながら攻撃プロファイルの投下高度 (2,100 フィート MSL) まで急降下を開始します。





2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

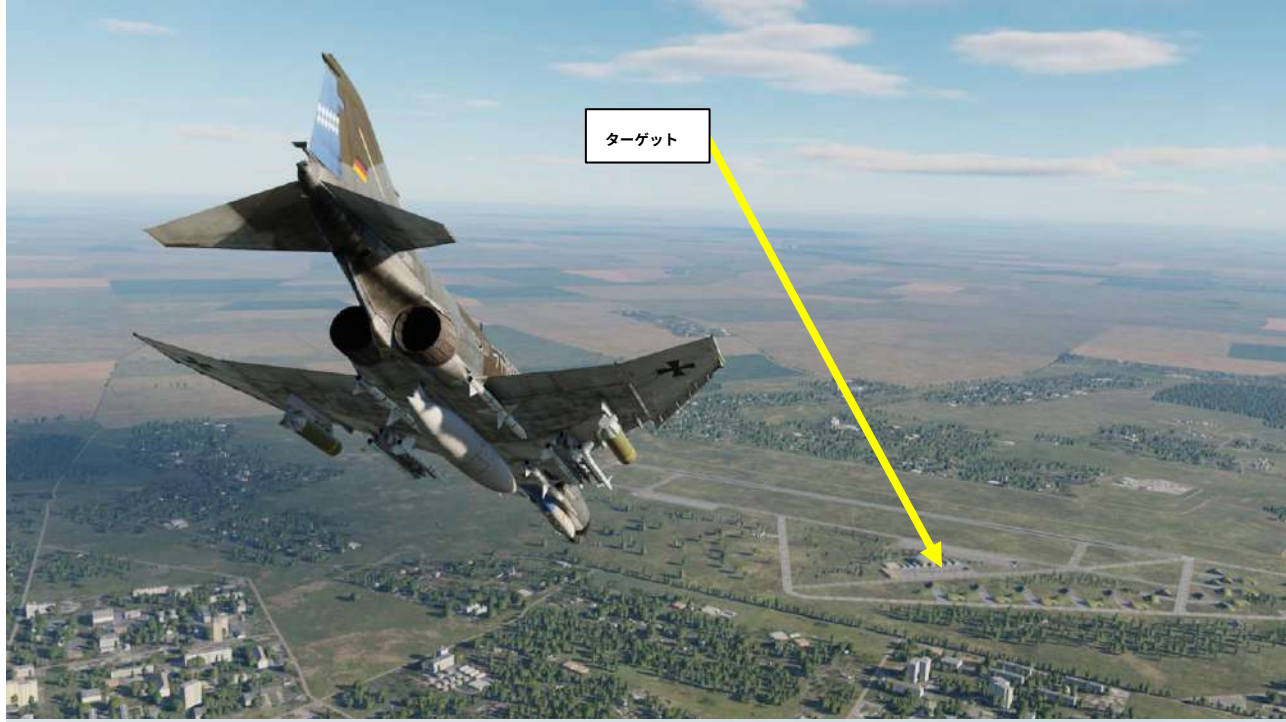
C – 攻撃を実行する

*29. [P]*爆弾投下ボタンが押された際に、WRCS（兵器投下コンピュータセット）がレーダーからの距離情報を取得したことを伝える音声音が鳴ります。この音は、爆弾が自動的に投下されるか、爆弾投下ボタンが放されるまで鳴り続けます。

*30.[P]*爆弾投下ボタンが押された後は、レーダーによる地上ロックは不要になります。
*31. [P]*翼を水平に保ち、対気速度を 500 KTAS に維持しながら、攻撃プロファイルの解除高度 (2,100 フィート MSL) まで急降下します。

覚えておいてください: 爆弾投下ボタンは、弾薬が投下されるまで押し続けてください。

CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2100フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
目標標高: 100 フィート MSL	ターゲット上の爆弾パターン数: 2
機体総重量: 42,850ポンド	



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

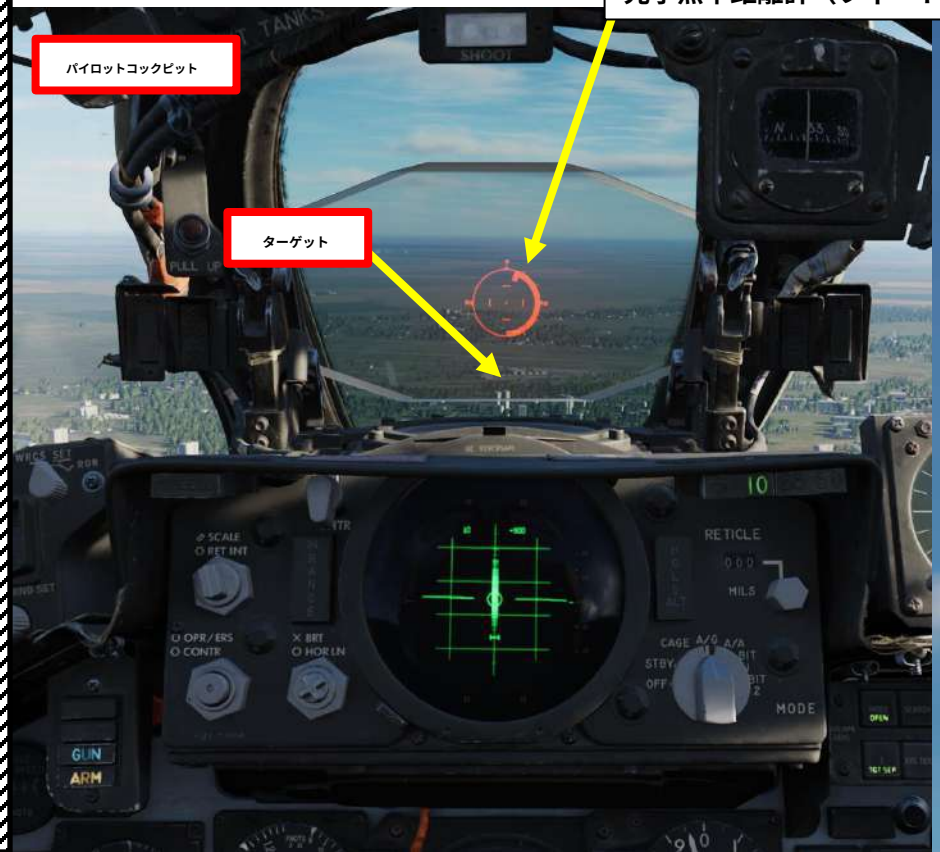
2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

C – 攻撃を実行する

*32. [P]*投下高度に到達したら、水平飛行に移行し、弾薬が自動的に投下されるまで高度と攻撃速度（500ノット/秒）を維持します。INS（慣性航法システム）、レーダー、WRCS（兵器投下計算機）は、この情報に基づいて弾薬の投下タイミングを計算するため、これらの数値を飛行中に確認することは非常に重要です。

覚えておいてください: 爆弾投下ボタンは、弾薬が投下されるまで押し続けてください。

CBU-87クラスター弾 *ダイブレイダウンモード*	
配信入力パラメータ	**爆撃パターン入力パラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
放出高度（AGL）：2000フィート 放出高度（MSL）：2100フィート	インターバル乗数: 通常 (x1)
目標標高: 100 フィート MSL	ターゲット上の爆弾パターン数: 2
機体総重量: 42,850ポンド	



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.2 – CBU-87: ダイブ・レイダウン（DL）モード

C – 攻撃を実行する

*33. [P]*すべての弾薬が投下されたら、翼を水平に保ちながら引き抜き機動を開始してください。この安全な脱出機動により、航空機が破片の包囲圏に突入し、破片による損傷を受ける可能性を回避できます。

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

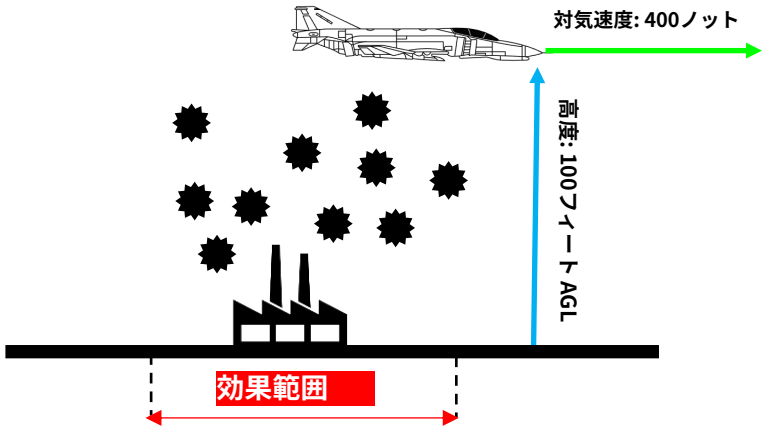
2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

A – 攻撃プロファイルを決定する

- 他のクラスター弾と比較すると、CBU-1は比較的古く、あまり知られていないタイプの兵器の一つです。19本の発射管を備えたディスペンサーで、各発射管にはBLU-4B子爆弾27発、BLU-3子爆弾19発、またはBLU-3B子爆弾22発が装填されています。技術的には、CBU-1は発射管から子爆弾を航空機後方に向けて発射するため、従来の爆弾よりもロケットランチャーとの類似性が高いと言えます。
- 子爆弾は地面に着弾すると、高速の破片を放射状に放出する。CBU-2/AおよびCBU-2B/Aの場合、搭載されているBLU-3子爆弾には、非装甲車両にも適用可能な鋼球が装填されている。BLU-4B子爆弾を搭載するCBU-1A/Aには、対人榴散弾が装填されている。
- CBU-1 では、ダイレクト モードを使用して、地上 100 フィート、対気速度 400 ノットで水平爆撃飛行を行います。

このチュートリアルでは、2 つの CBU-1A/A ディスペンサー (リップル リリース) を 0.1 秒間隔で使用します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*2. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOとROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*3. [P]*武器セレクターノブの設定 – RKTS & DISP (ロケット & ディスペンサー)
*4. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*5. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望に応じて設定します（C、連続）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.1秒に設定する
*6. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*7. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

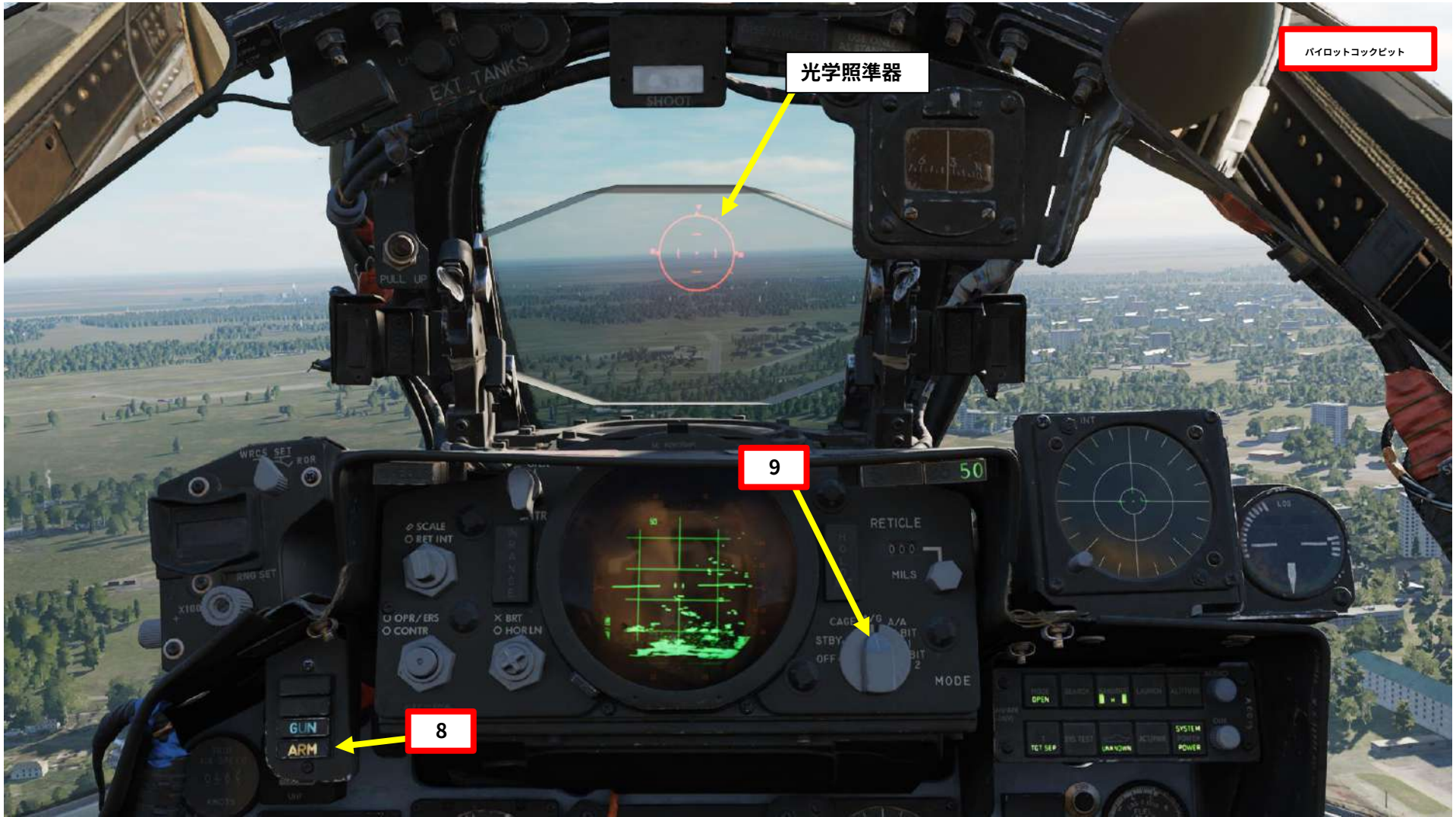
CBU-1 クラスター弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送パラメータ	**爆撃パターンパラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 450 KTAS / 400 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度: 0度 (水平)	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：100フィート	数量設定: C (連続)

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*8. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*9. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）



2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

*10. [P]*目標が特定されたら、スロットルを操作して指示速度400ノット、高度100フィート（AGL）を維持します。翼を水平に保ちながら目標上空を飛行する準備をします。

CBU-1 クラスター弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送パラメータ	**爆撃パターンパラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 450 KTAS / 400 KIAS	リリース間隔: 0.1秒
リリース角度: 0度 (水平)	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：100フィート	数量設定: C (連続)

2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

11. *[P]*目標の上空を 100 フィート AGL および 400 ノットで飛行しているとき、すべての弾薬が発射されるまで爆弾投下ボタン (RALT+SPACE BAR) を押し続けます。
    - はい、目視で確認する必要があります。
12. *[P]*弾薬を発射している間、および発射後少なくとも2秒間は直線飛行を維持してください。地面に着弾すると、各子爆弾は放射状に高速の破片を放出します。

爆弾投下ボタン

- *バインディング: RALT+スペースバー*

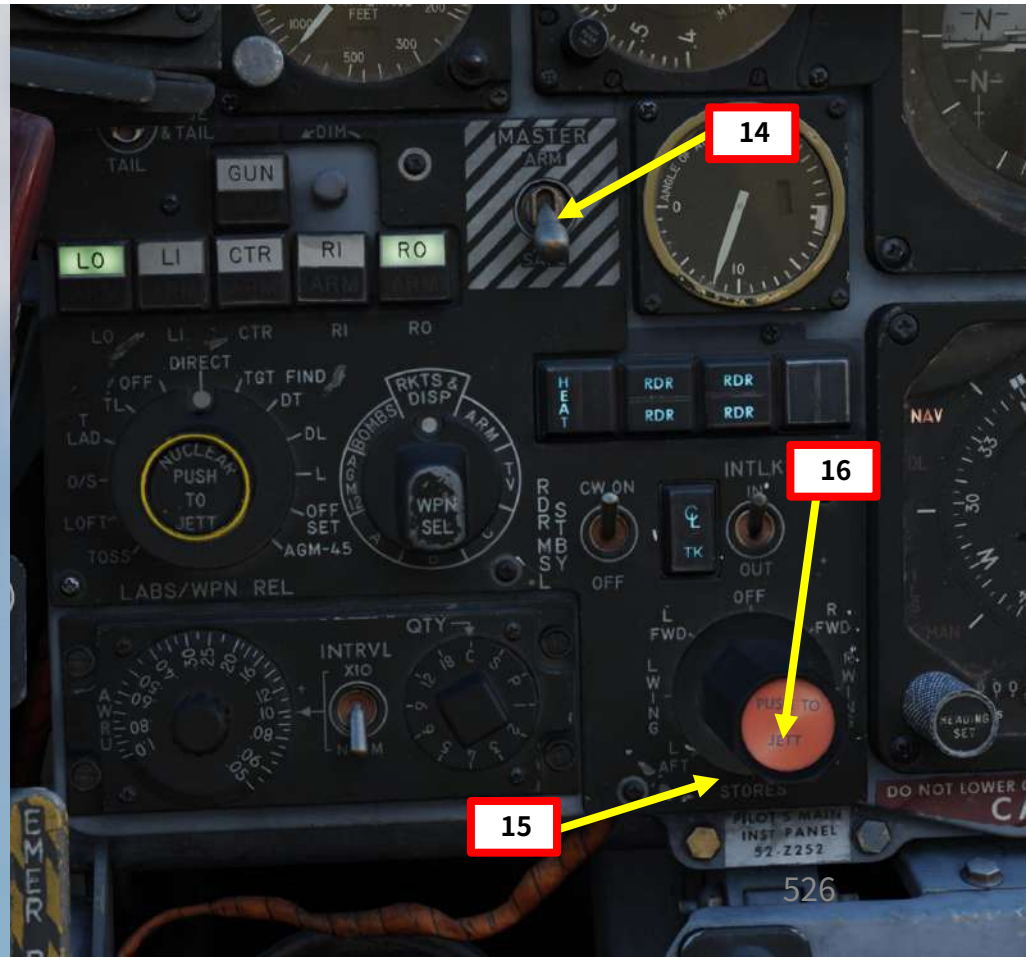
2 – 空対地兵器 2.2 – クラスター弾

2.2.3 – CBU-1A/A: ダイレクトモード

D – 投棄ディスペンサー

*13. [P]*弾薬を散布した後は、着陸時に落下する可能性のある吊り下げられた子弾薬によって航空機/滑走路が損傷するのを防ぐために、ディスペンサーを投棄することをお勧めします。
*14. [P]*マスターアームスイッチの設定 - SAFE（下）
*15. [P]*選択的投棄制御ノブを STORES (下の位置) に設定します。
- この設定により、PUSH TO JETT を押すと、ステーション ボタンで選択されたすべての武器ラック、弾丸、またはドロップ タンクが解放されます。

*16. [P]*PUSH TO JETTボタン（IN）を押します。これにより、ディスペンサーラックが排出されます。



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1 – GBU-12 ペイブウェイ II

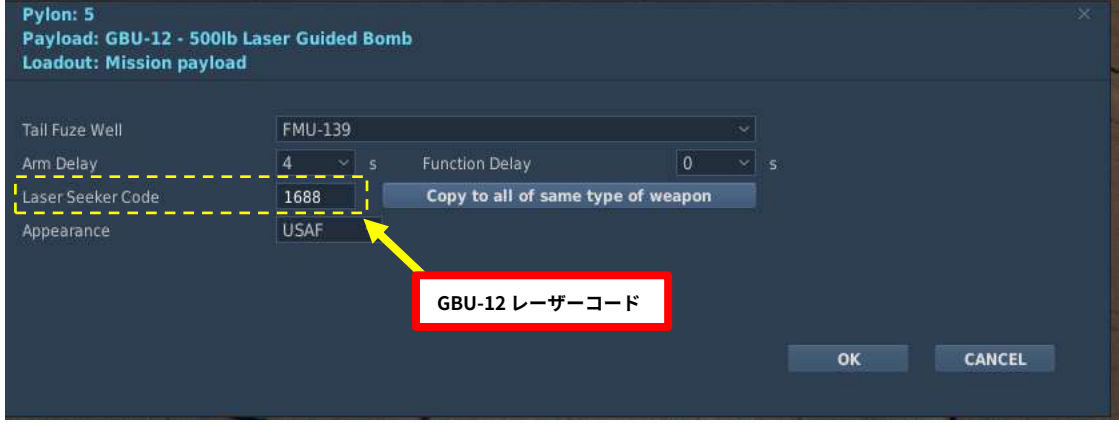
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

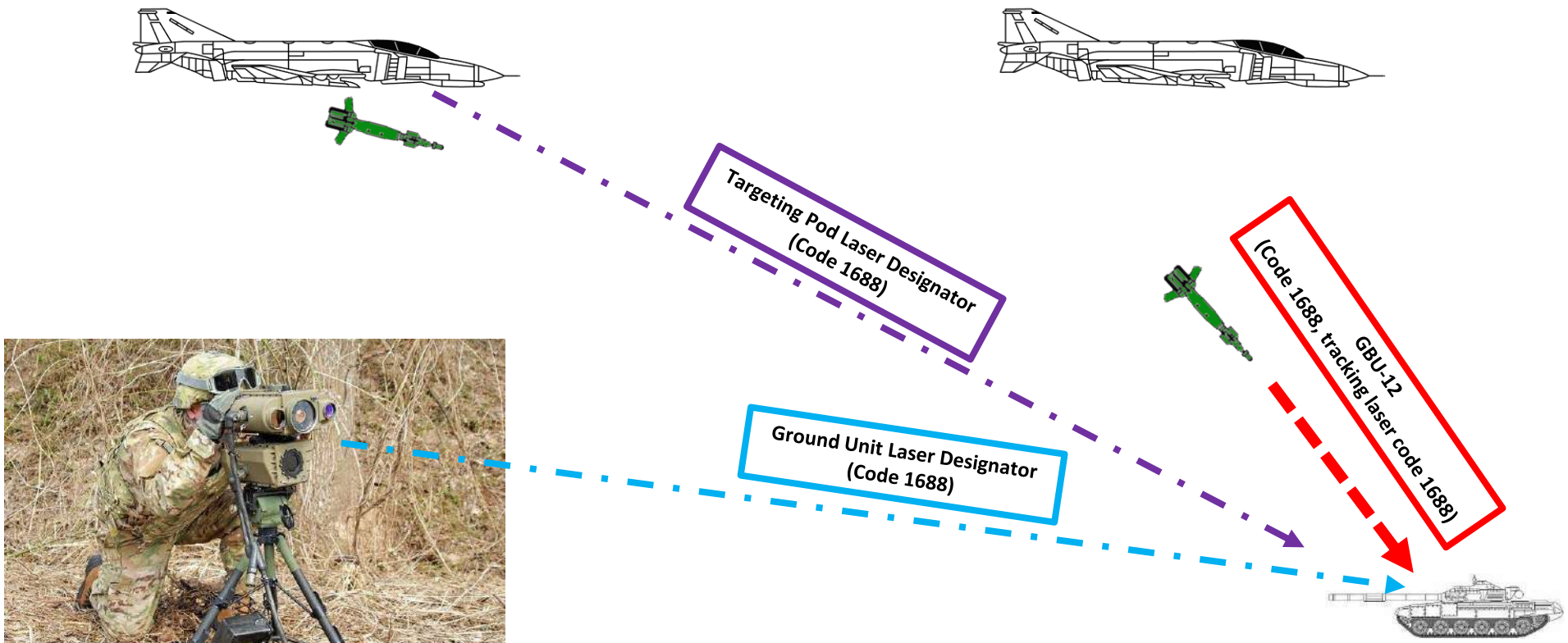
2.3.1 – GBU-12 ペイブウェイ II

レーザー誘導爆弾の紹介

GBU-12 ペイブウェイIIは、Mk-82無誘導汎用爆弾のレーザー誘導版です。GBU-12はGBU-10と同じ原理で誘導しますが、唯一の違いはLGBのベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF）コードのみを追尾するように設定されています。これらのコードは、地上作戦中に兵器搭載クルーがミッションエディターを使用して手動で設定し、飛行中にコックピットから設定することはできません。

F-4Eは、照準ポッドを装備していない場合、地上ユニット（またはレーザー照準装置を備えた照準ポッドを装備した友軍機）にレーザー照射を依頼することができます。ペイブスパイク照準ポッドもレーザー照準装置として機能します。GBU-12のレーザーコードは、レーザー照準装置のレーザーコードと一致している必要があります。





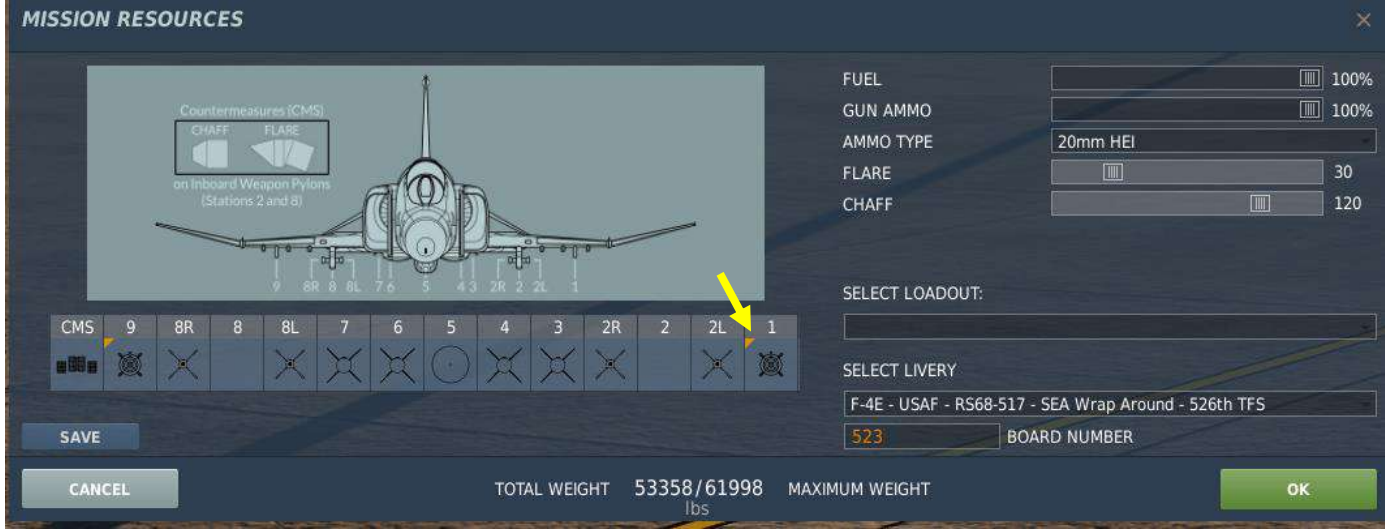
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

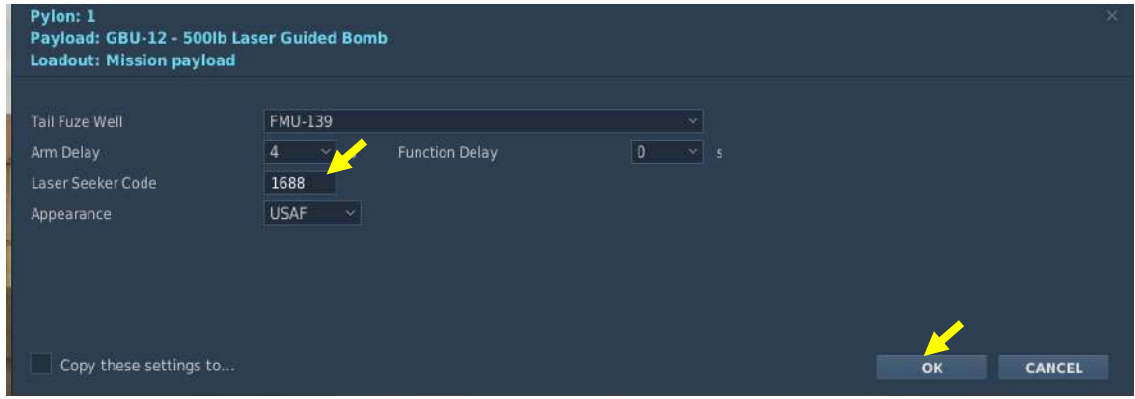
2.3.1 – GBU-12 ペイブウェイ II

GBU-12レーザーコードの設定

GBU-12のレーザーコードは現在、地上クルーメニューから設定できます。レーザーコードは、GBU-12ステーションの黄色い三角形をクリックすることで変更できます。マルチプレイヤーモードで飛行していてGBU-12のコードがわからない場合は、デフォルトで「1688」になっているとお考えください。

爆弾レーザー コードの設定は、エンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。



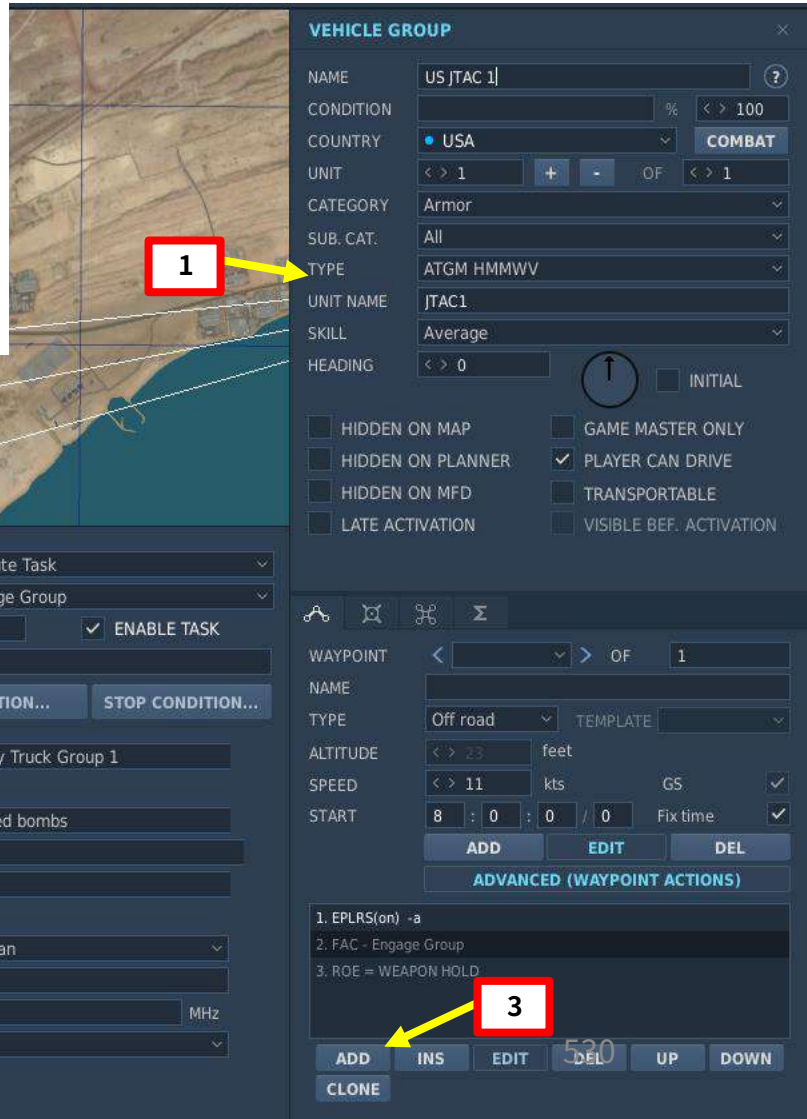


2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

A – ターゲットをレーザー照射するためのJTAC（統合端末攻撃制御装置）の作成

1. ミッションエディターで、味方の「ATGM M1045 HMMWV TOW」ユニットを挿入します。このユニットがJTACになります。
2. マップ上に敵ユニットを配置し、名前を付けていることを確認します（例：「敵ユニット」）
3. JTACユニットを選択し、「追加」をクリックし、タイプ「START ERNOUTE T ASK」とアクション「FAC – ENGAGE GROUP」を選択します。
    a) GROUP = “ENEMY UNITS” (先ほど作成したグループ)
    b) 可視 = チェック済み
    c) 武器 = 誘導爆弾
    d) 指定 = レーザー
    e) コールサイン = AXEMAN (またはお好きな名前)
    f) 周波数 = 245 MHz (これは JTAC に連絡するために使用する無線周波数になります)
    g) 変調 = AM
4. JTACユニットを選択し、「追加」を再度クリックし、タイプを「オプション設定」、アクションを「ROE」に設定します。武器を「HOLD」に設定します。
5. ユニットを INVISIBLE および IMMORTAL に設定することもできます。

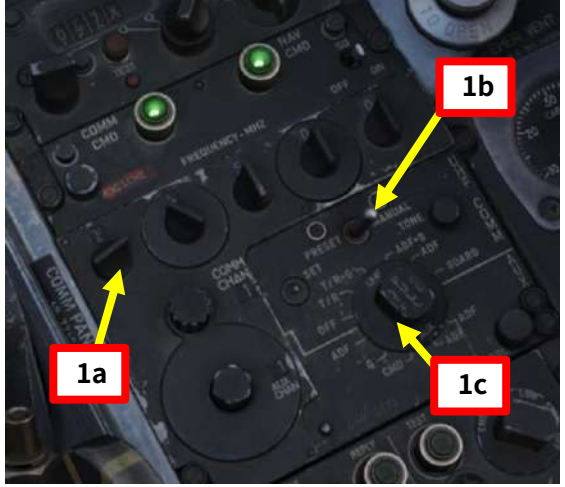


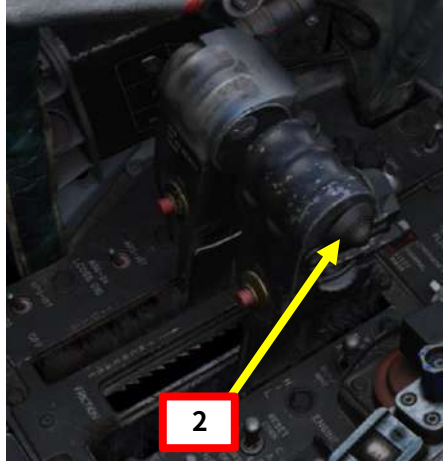
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

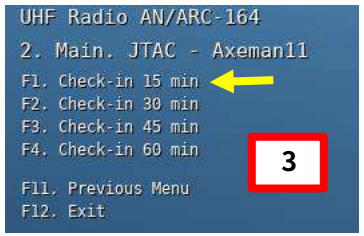
2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

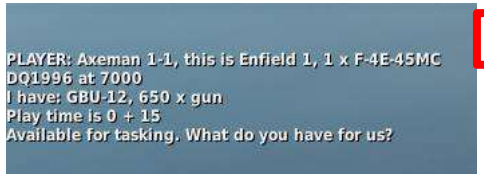
B – JTAC（統合ターミナル攻撃管制官）に連絡してターゲットレーザー照射を要請する

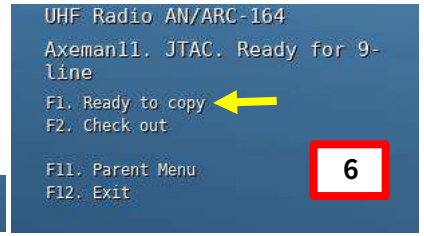
1. UHF 無線で JTAC 周波数を 245.00 MHz に設定します。
2. 「RSHIFT+\」（マイクプッシュツートークスイッチ-UHF）を押して通信し、無線メニューでJTAC-AXEMAN（F4）を選択します。
3. 「チェックイン15分」を選択（F1）
4. JTAC に連絡し、高度、使用可能な兵器、および基地に滞在しられる時間を知らせます。
5. JTAC は「タイプ 2 が有効です」と回答し、9 ライナーを受け取る準備ができたら尋ねます。
6. 「READY TO COPY」（F1）を選択して9ライナーを受け取ります。
7. JTAC は 9 行の質問用紙を渡し、発言の準備ができたら質問します。
8. 「コメントをコピーする準備ができました」（F1）を選択します。
9. JTAC からコメントをいただきます。
10. 「9 行読み上げ」を選択して、提供された情報を繰り返し、JTAC に確認します。
11. JTAC はあなたの復唱を確認し、あなたが入国したら知らせるように要求します。
12. 「IP INBOUND」(F1)を選択すると、JTACから「CONTINUE」または「ABORT」を選択するように指示されます。
13. 「LASER ON」を選択して、JTACにターゲットへのレーザー照射を要求します。
14. ターゲットにレーザーを照射したら、爆撃を開始できます。

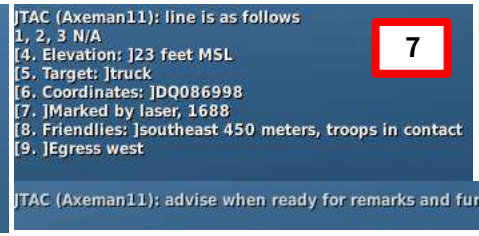


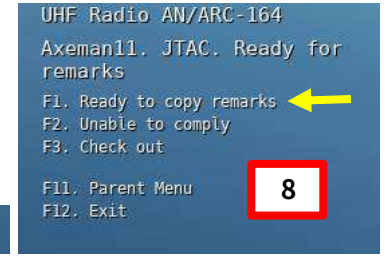


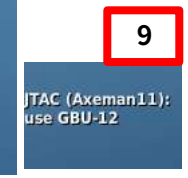


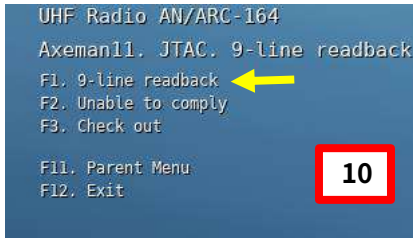


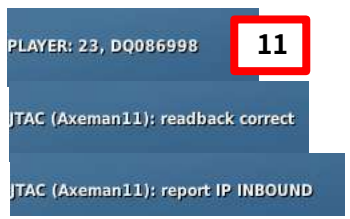


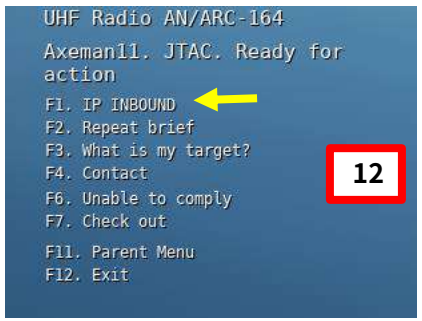


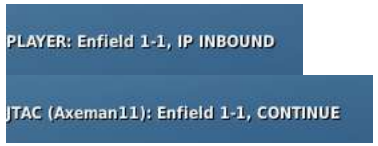


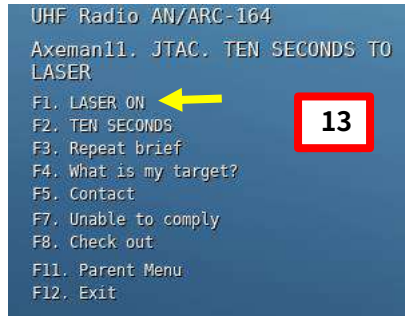












2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

B – JTAC（統合ターミナル攻撃管制官）に連絡してターゲットレーザー照射を要請する

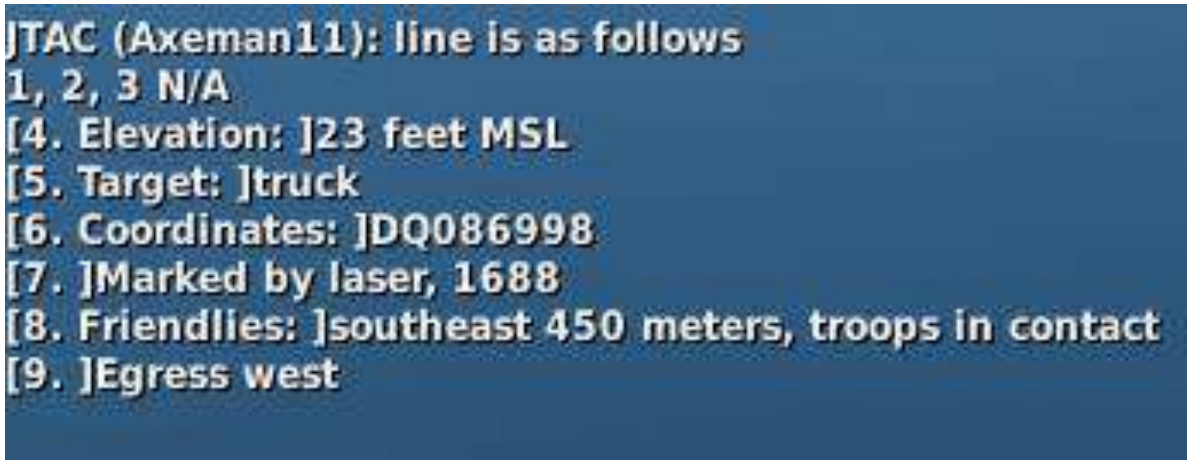
CAS（近接航空支援）9ライナーとは何か、そしてなぜ重要なのか？9ライナーの目的は、できるだけ多くの情報を簡潔に提供することです。

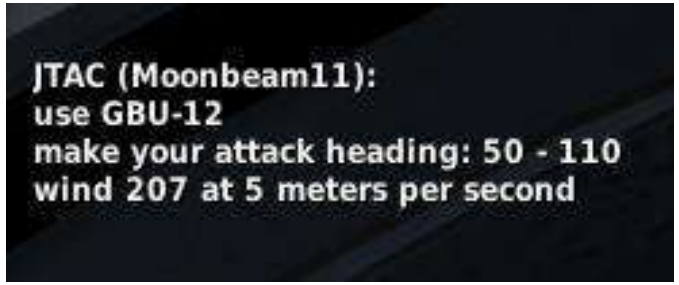
9ライナー

1行目: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置（この場合はN/A） **2行目**: IPからターゲットへの方向（この場合はN/A） **3行目**: IP/BPからターゲットまでの距離（この場合はN/A） **4行目**: 目標標高 – 平均海面（MSL）より23フィート **5行目**: ターゲットの説明: トラック。
6行目: ターゲット位置: ターゲットのグリッド座標
7行目: ターゲットマークタイプ: レーザーコード1688にレーザーでマーク
8行目親善試合の開催場所：JTACはターゲットの南東450メートルに位置します **9行目**: 目標地点から出発する際の出口半方位: 西

備考

備考には通常、部隊との接触や接近による危険、SEAD支援の実施状況、危険、天候、その他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTACはGBU-12の使用を要求しています。





2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

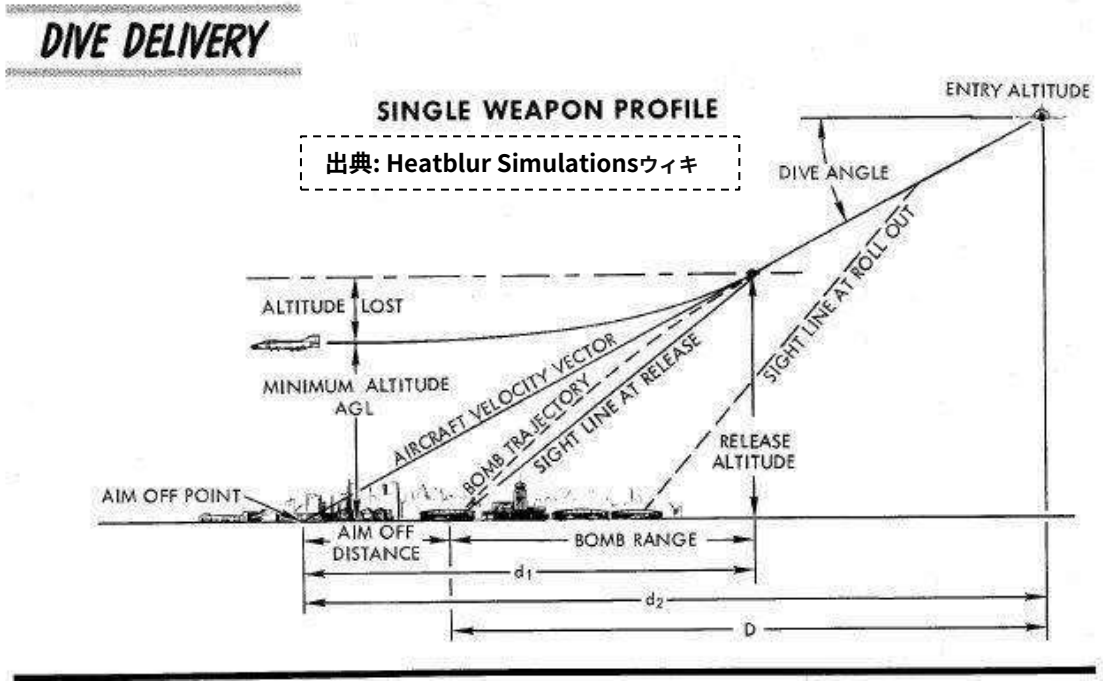
2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

C – 攻撃プロファイルを決定する

ダイレクトモードは、F-4Eの最も基本的かつ古典的な爆撃モードと考えられています。シンプルな攻撃プロファイルに従うだけで、機会目標への攻撃を成功させるのに十分なはずです。この投下モードでは、ARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータセット）とWRCS（兵器投下コンピュータセット）はどちらも使用されません。パイロットは、爆撃表に記載されている目的の弾薬のプロファイルに従い、照準俯角を設定し、手動で機体を操縦して、目的の攻撃タイプに応じてレチクル/ピパーを目標に直接合わせます。

このチュートリアルでは、GBU-12 レーザー誘導爆弾を 1 個投下し、地上の JTAC (統合ターミナル攻撃管制装置) からのレーザー指示装置によってその爆弾が誘導されるようにします。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

C – 攻撃プロファイルを決定する

2.「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。

3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:

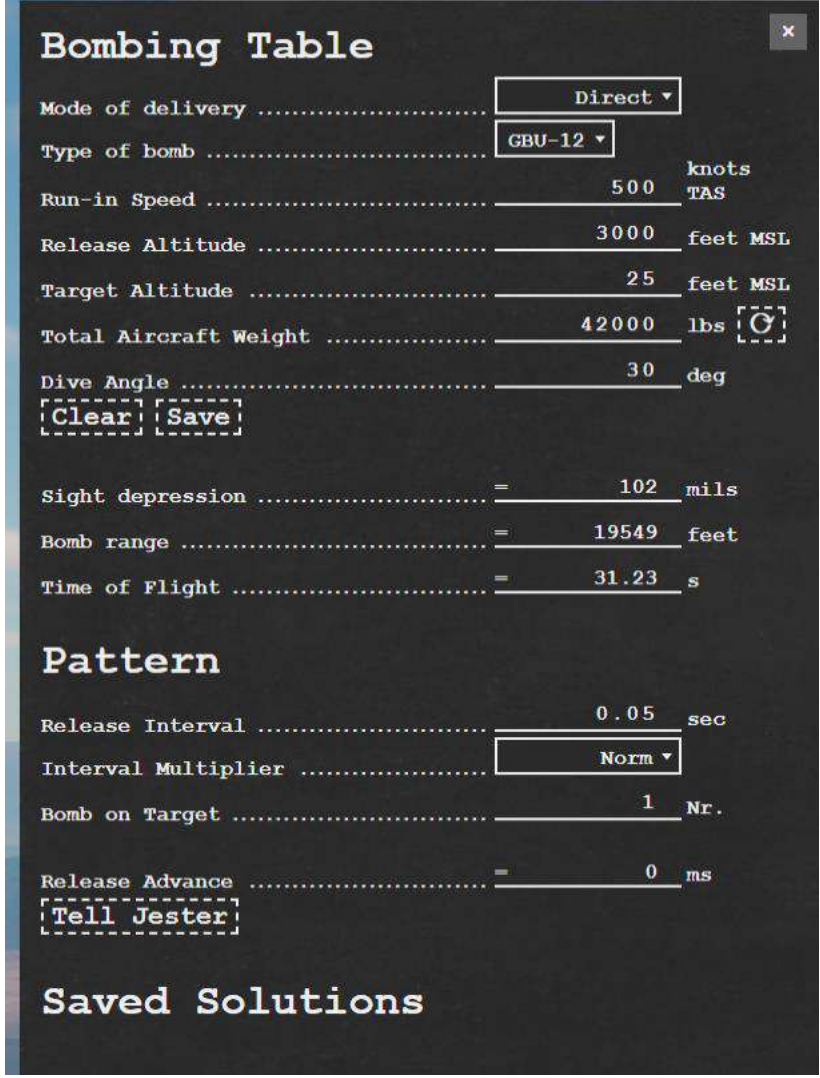
a) 直接配送モードを選択する
b) GBU-12爆弾の種類を選択する
c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
d) ターゲット高度を選択: 25フィートMSL (平均海面) - F10マップから取得
e) 放出高度を選択: 3000 フィート (MSL、平均海面)
f) 更新ボタンをクリックして、航空機の総重量を計算します: 42000ポンド
g) 希望のダイブ角度を選択: 30 度

h) [保存]をクリックします。

i) 照準俯角は自動的に計算されます: 102ミル

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	視程俯角: 102ミル
リリース角度：30度	
放出高度（MSL）：3000フィート	
目標標高: 25フィートMSL	
機体総重量: 42,000ポンド	



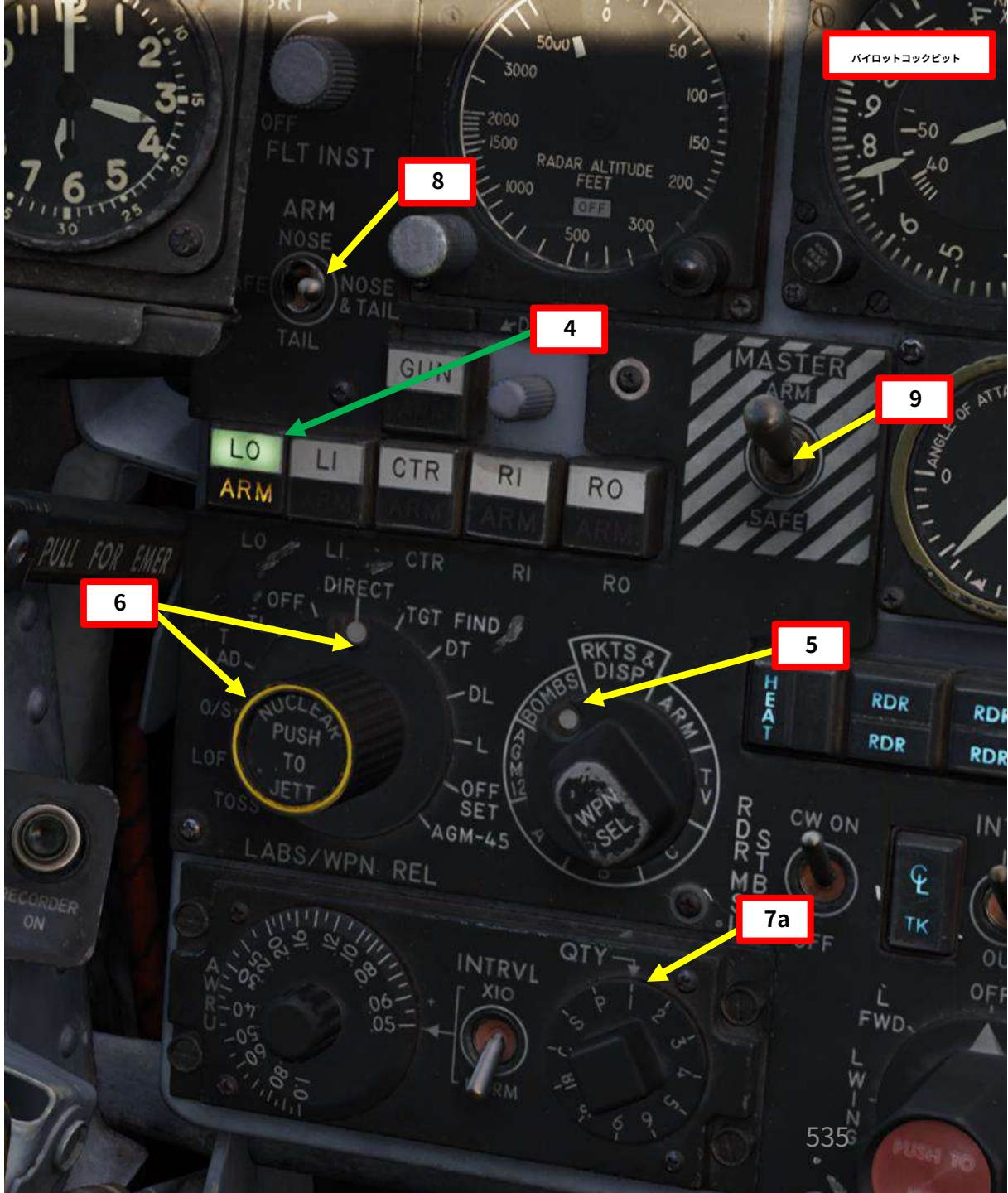
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTAC とダイレクトモード

D – 武器のセットアップ

*4. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*5. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*6. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*7. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（爆弾を1つ投下します）
b) 武器間隔セレクタースイッチを設定する –単一爆弾には適用されません。
c) 武器の発射間隔セレクターノブの設定 –単一爆弾には適用されません。
*8. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*9. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）



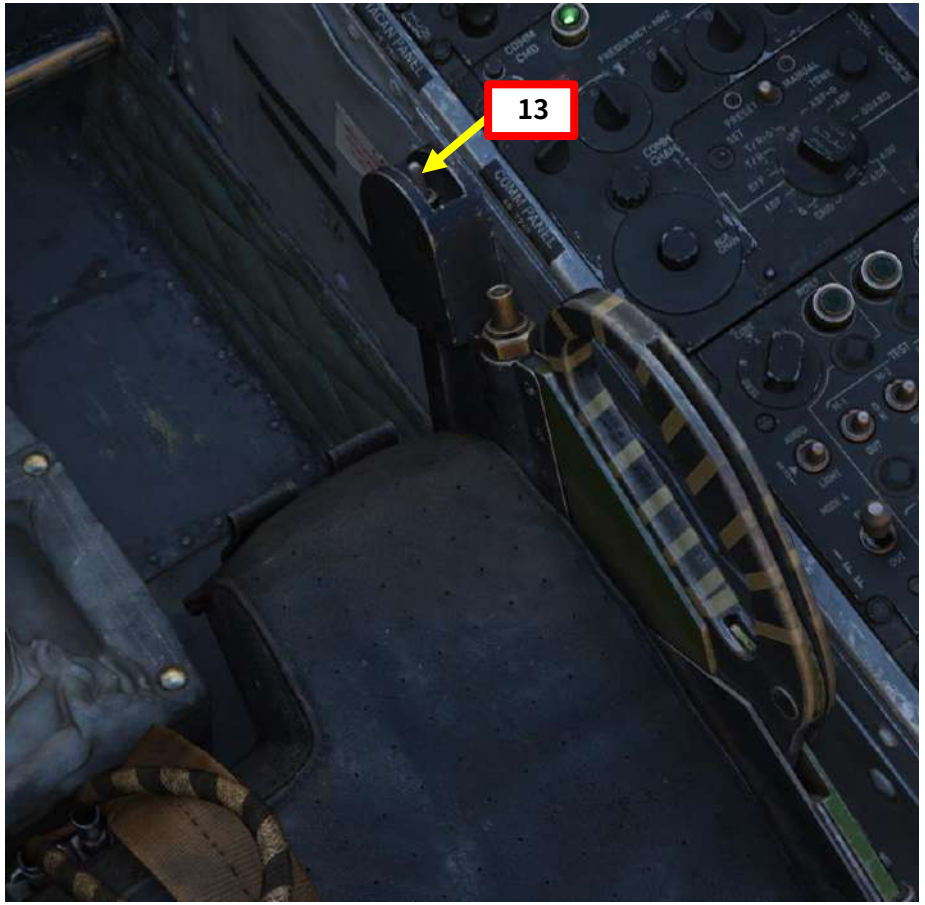
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

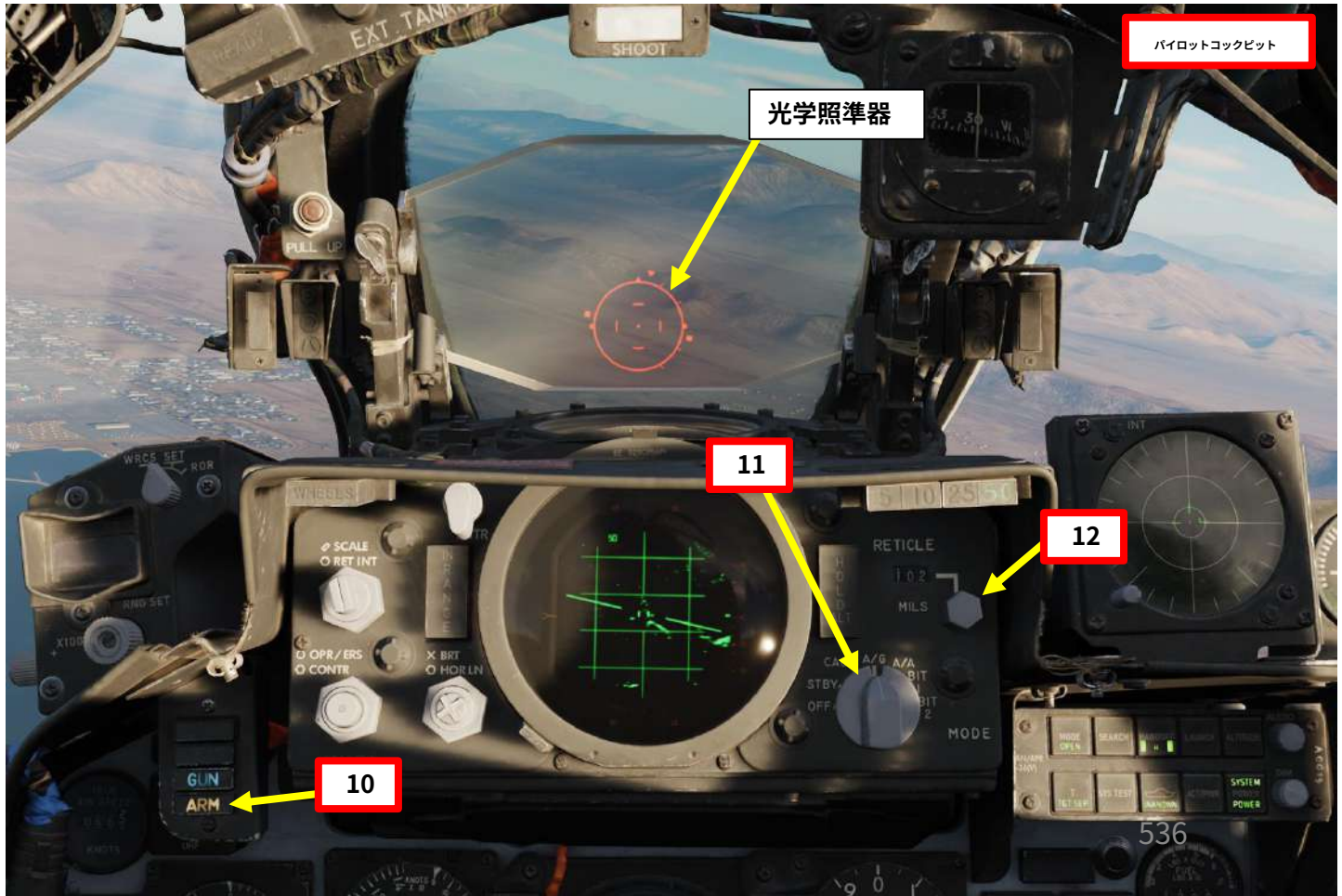
2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

D – 武器のセットアップ

*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*12. [P]*レチクル減圧設定ノブを 102 ミルに設定します。
*13. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	視程俯角: 102ミル
リリース角度：30度	
放出高度（MSL）：3000フィート	
目標標高: 25フィートMSL	
機体総重量: 42,000ポンド	





2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

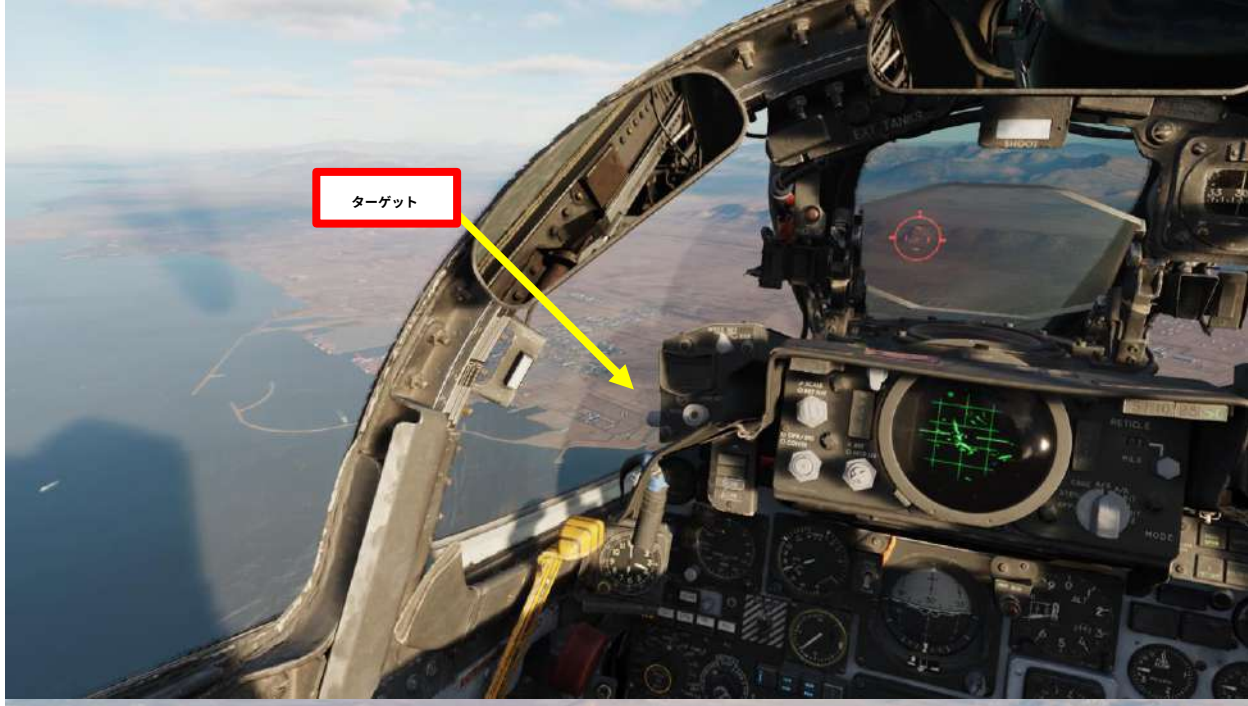
2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

E – 攻撃を実行する

*14. [P]*目標地点に接近し、機体の10時の位置に維持してください。目標地点から少なくとも6,000フィート上空を、指示速度450ノット以上の速度で飛行してください。

*15. [P]*ターゲットが特定されたら、スロットルを下げ、ターゲットに向かって 30 度の急降下を実行し、指示された対気速度 450 ノットを維持します。

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	視程俯角: 102ミル
リリース角度：30度	
放出高度（MSL）：3000フィート	
目標標高: 25フィートMSL	
機体総重量: 42,000ポンド	



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

E – 攻撃を実行する

*16. [P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 450 ノット、30 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルを大まかにターゲットに合わせます。
*17. [P]*投下高度（3000 フィート MSL）に達したら、爆弾が投下されるまで爆弾投下ボタン（右矢印 + スペースバー）を押し続けます。

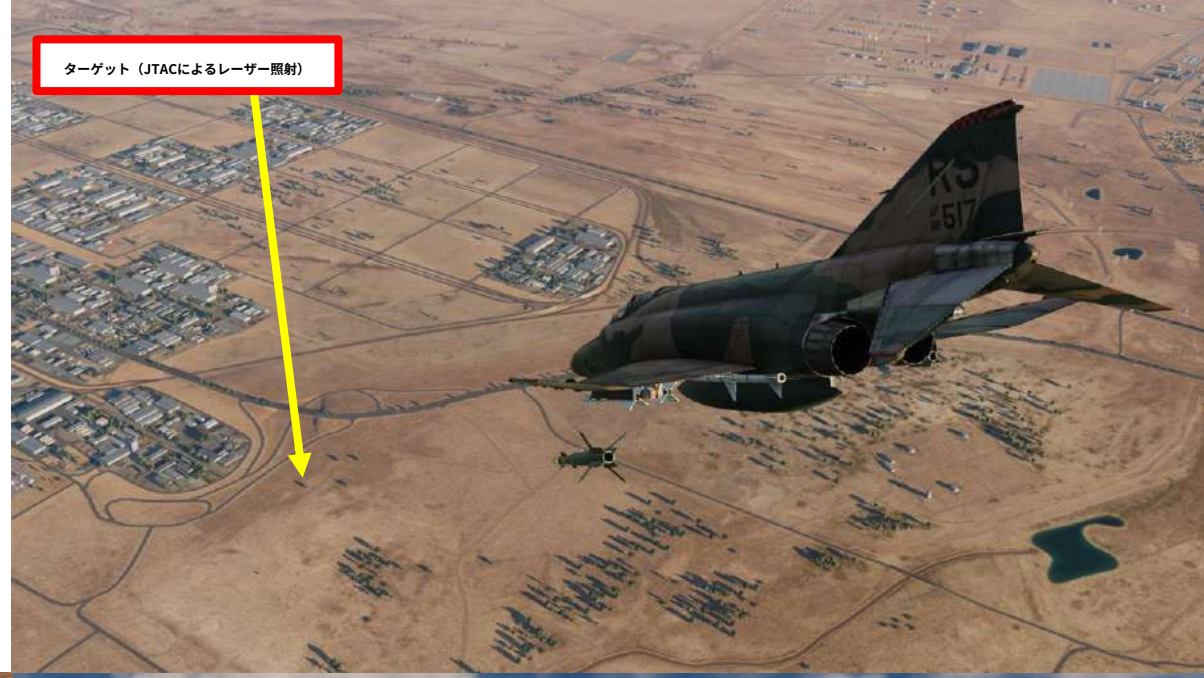
GBU-12 レーザー誘導爆弾 *ダイレクト/マニュアルモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	視程俯角: 102ミル
リリース角度：30度	
放出高度（MSL）：3000フィート	
目標標高: 25フィートMSL	
機体総重量: 42,000ポンド	

2 – 空対地武器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

E – 攻撃を実行する

*18. [P]*GBU-12 が落下すると、衝突するまでターゲットを指定する JTAC のレーザーを追跡します。



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.1 – GBU-12 Paveway II: JTACとダイレクトモードの使用

E – 攻撃を実行する

*19. [P]*爆弾投下後、4Gの重力で急降下から回復します。この安全な脱出操作により、航空機が爆弾の爆発範囲に突入し、破片による損傷を受ける可能性を回避できます。

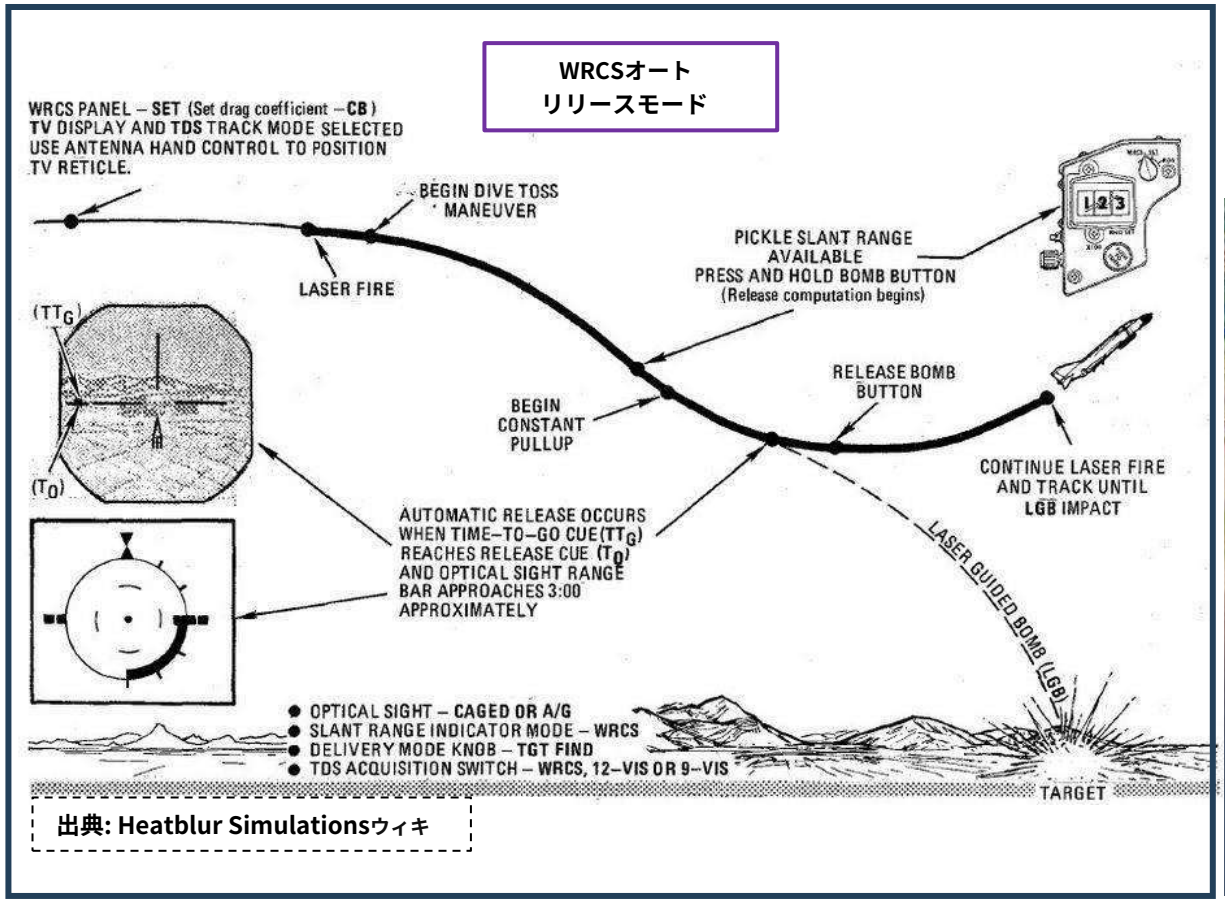
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

A – 攻撃プロファイルとリリースモードを決定する

ターゲティングポッドによる武器の投下の主な方法は、**WRCS自動リリースモード**WRCS（武器投下コンピュータセット）を使用するには、ポッドに統合されている必要があり、パイロットは投下モードとしてTGT FINDを選択し、距離計でWRCSを選択する必要があります。このモードはWRCSのダイブトスモードと同じように機能しますが、ポッドが計算した直線距離と目標を使用します。TTG（Time-to-Go）キューが下降し、T0（Release）キューと合流して、最大15秒後の投下時間を示します。

このチュートリアルでは、ターゲティング ポッドがターゲットにレーザーを照射しながら、WRCS 自動リリース モードで 1 個の GBU-12 レーザー誘導爆弾を投下します。



武器発射モードセレクター

- *WRCS: 武器発射コンピュータセット（自動配送とも呼ばれる）*

舗装スパイク ターゲティングポッド 斜距離インジケーター (x100 フィート)

空対地兵器投下モードノブ

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

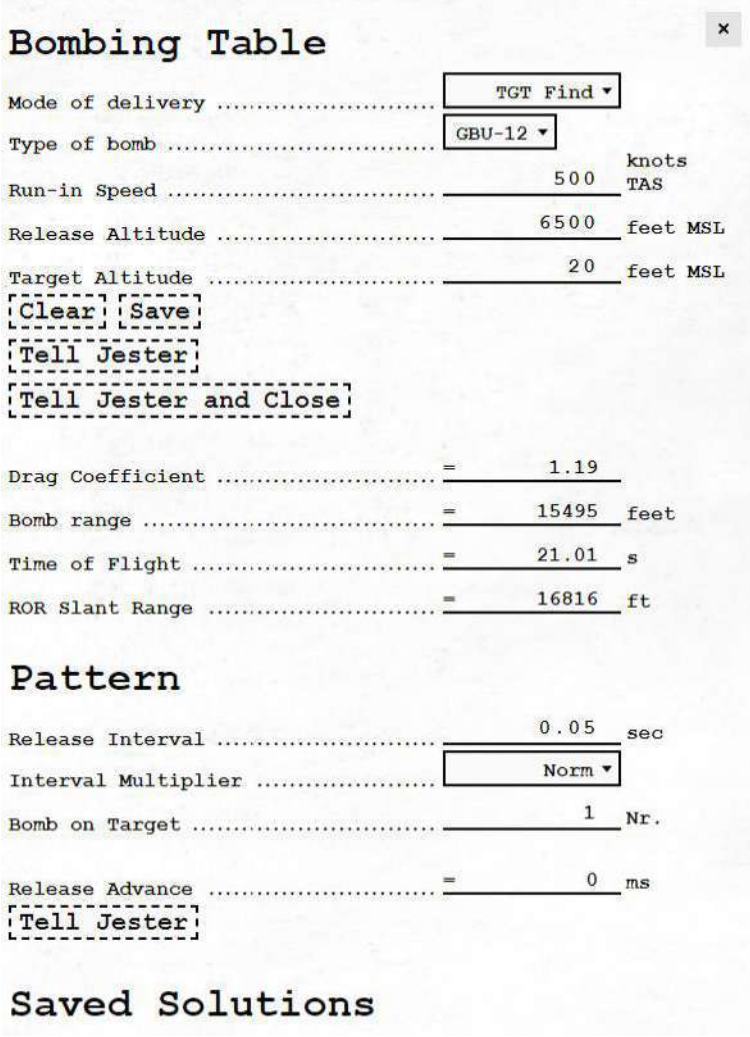
2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

A – 攻撃プロファイルとリリースモードを決定する

1. *[P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。
2. 「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。
3. 爆撃テーブルのユーティリティについて:
   a) TGT FIND配送モードを選択
   b) GBU-12爆弾の種類を選択する
   c) 慣らし運転速度を選択: 450 ノット (指示対気速度、IAS) / 500 ノット (真対気速度、TAS)
   d) ターゲット高度を選択: 20フィートMSL (平均海面) - F10マップから取得
   e) 放出高度を選択: 6500 フィート (MSL、平均海面)
   f) [保存]をクリックします。
   g) 抗力係数は自動的に計算されます: 1.19
   h) JESTER AIをWSOとして使用する場合、TELL JESTER をクリックして、後部コックピットの抗力係数と目標高度を設定します。

注意: 爆撃テーブル ユーティリティは、RCTRL+B を押すと閉じることができます。

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *TGT FINDモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	抗力係数: 1.19
放出高度（MSL）：6500フィート	
ターゲット標高: 20フィートMSL	



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

ROR（Release On Range）リリースモード（バックアップ）に関する追加情報

バックアップとして別のリリースモードを使用することもできます。これは**ROR（リリースオンレンジ）モード**パイロットは投射モードとしてTGT FINDを選択し、距離計でRORを選択してください。算出された斜距離が設定された目標投射距離を下回ると、自動的に武器が投射されます。距離は距離計で設定します。モードをSETに設定し、ディスプレイ下のノブを回してください。水平飛行中に最良の結果が得られます。

空対地兵器投下モードノブ

武器発射モードセレクター
- *SET: RORモードで使用される希望のリリース範囲が表示されます*

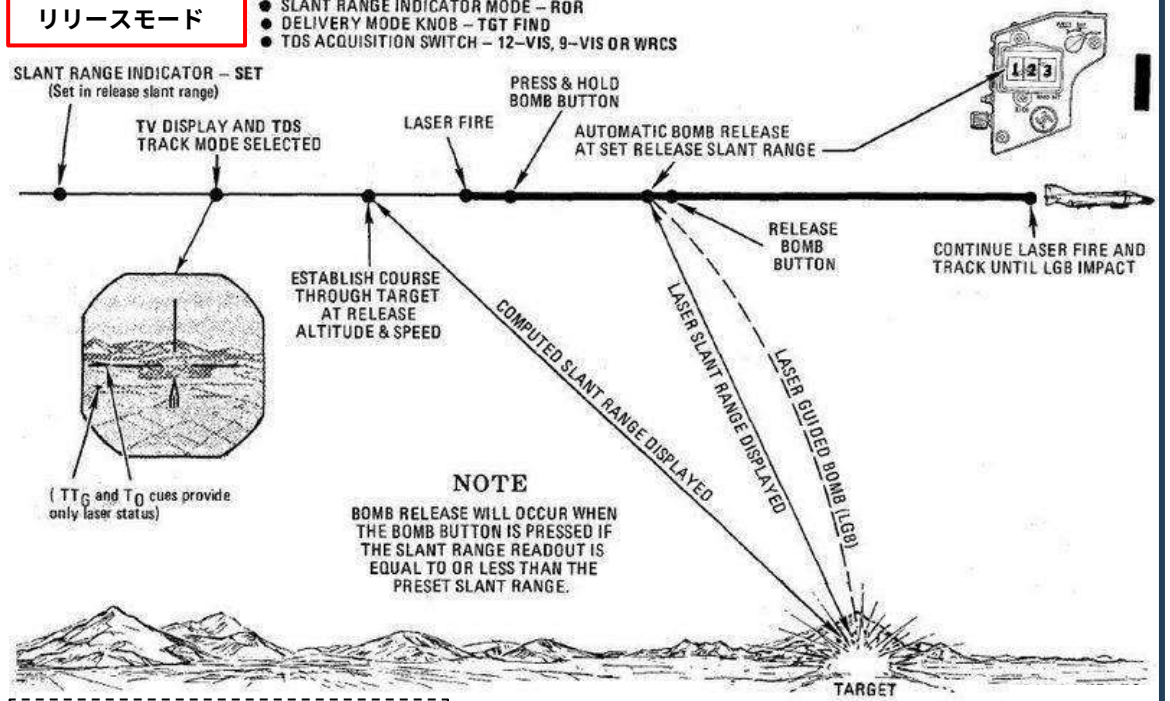
武器の放出範囲設定ノブ

希望する放出範囲（x100フィート）

武器発射モードセレクター
- *ROR: リリースオンレンジモード*

舗装スパイク ターゲティングポッド 斜距離インジケーター (x100 フィート)

RORオート リリースモード



出典: Heatblur Simulationsウィキ

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

B – ターゲティングポッドをパワーアップし、レーザーコードをセットする

ポッドに電源が入っていない状態で飛行するとジンバルが自由に動き、ポッド自体が損傷する可能性があるため、タキシングおよび離陸の前に、ターゲティング ポッドの電源投入シーケンスを地上で開始する必要があります。

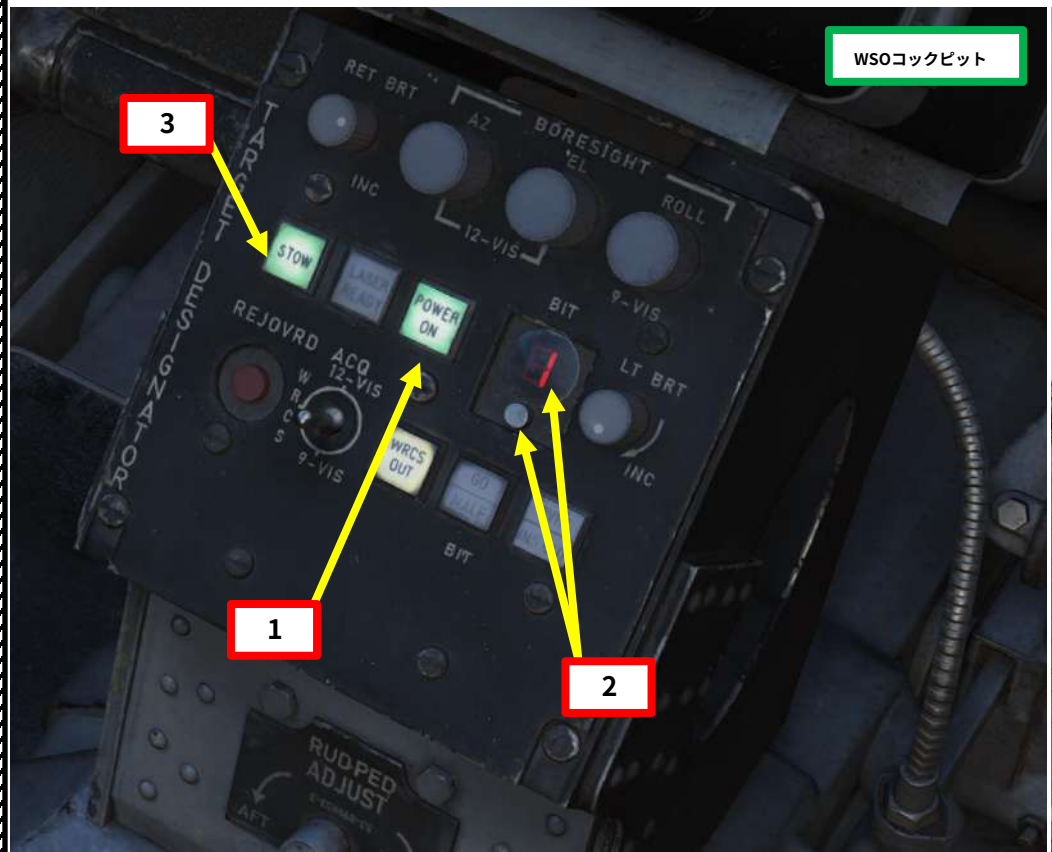
*1. [WSO]*ターゲット指定電源オンボタンの設定 – オン

*2. [WSO]*BIT（組み込みテスト）インジケーターが「1」に設定されていることを確認します。

- 注: ビット「0」はターゲット指定セットパネルのすべてのライトを点灯させ、ポッドの操作を禁止します。

*3. [WSO]*ターゲット指定格納ボタンの設定 – オン。

- ボタンが点灯しているときは、ポッドのヘッドは格納されています。



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

B – ターゲティングポッドをパワーアップし、レーザーコードをセットする

*4. [WSO]*レーザー指定コードを設定します – ご希望に応じて。ここでは1688を選択します。

*5. [WSO]*レーザーコード入力ボタンを押し続けます。

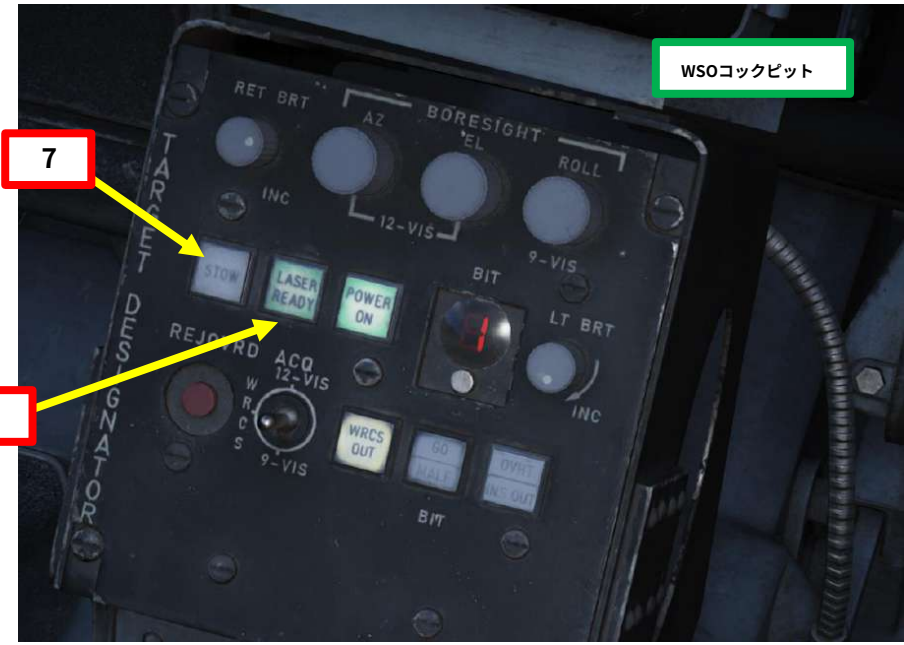
- レーザー コードが有効な場合、NO GO ライトが一瞬点灯し、その後消灯します。
- レーザー コードが無効な場合、NO GO ライトは点灯したままになります。

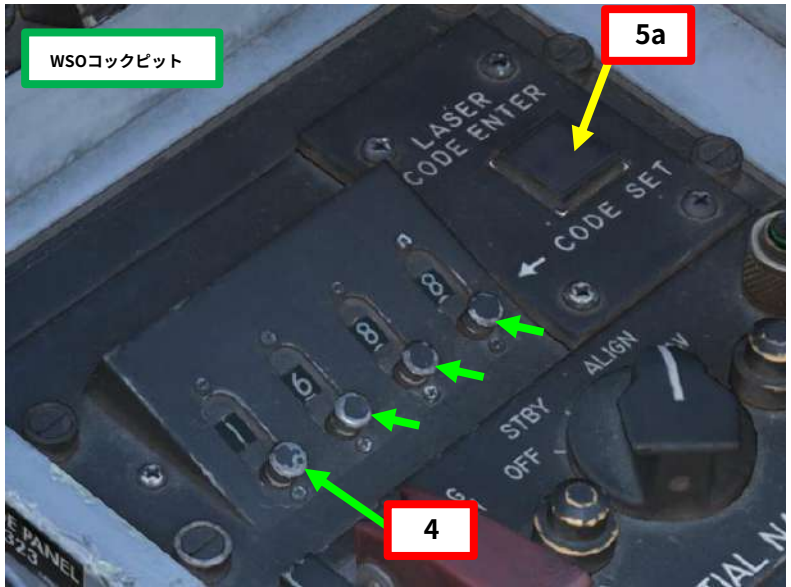
*6. [WSO]*レーザーコード入力ボタンを放します。

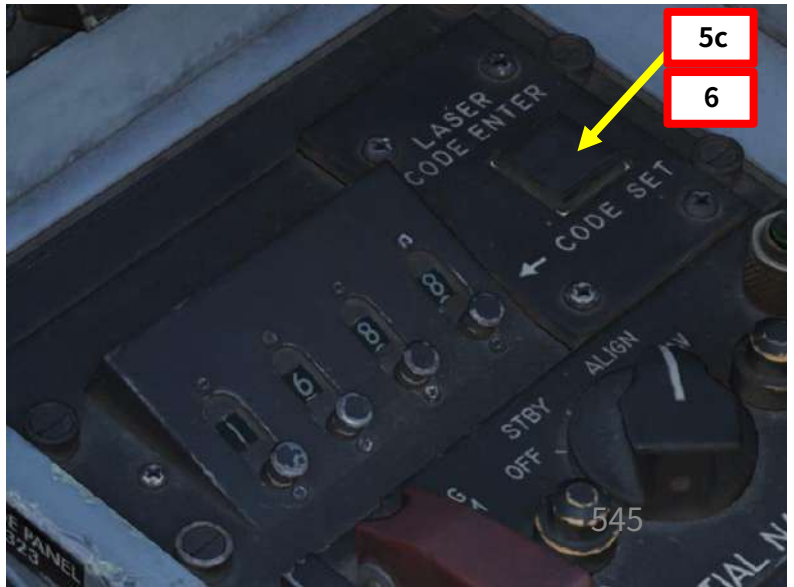
*7. [WSO]*航空機が離陸したら、ターゲット指定格納ボタンをオフにしてください。これにより、ターゲティングポッドが格納状態から解除されます。

- ボタンを消すとポッドヘッドが展開します。ターゲティングポッドの展開には約5秒かかります。

*8. [WSO]*レーザー準備ボタンを押して、レーザー準備ライトが点灯していることを確認します。







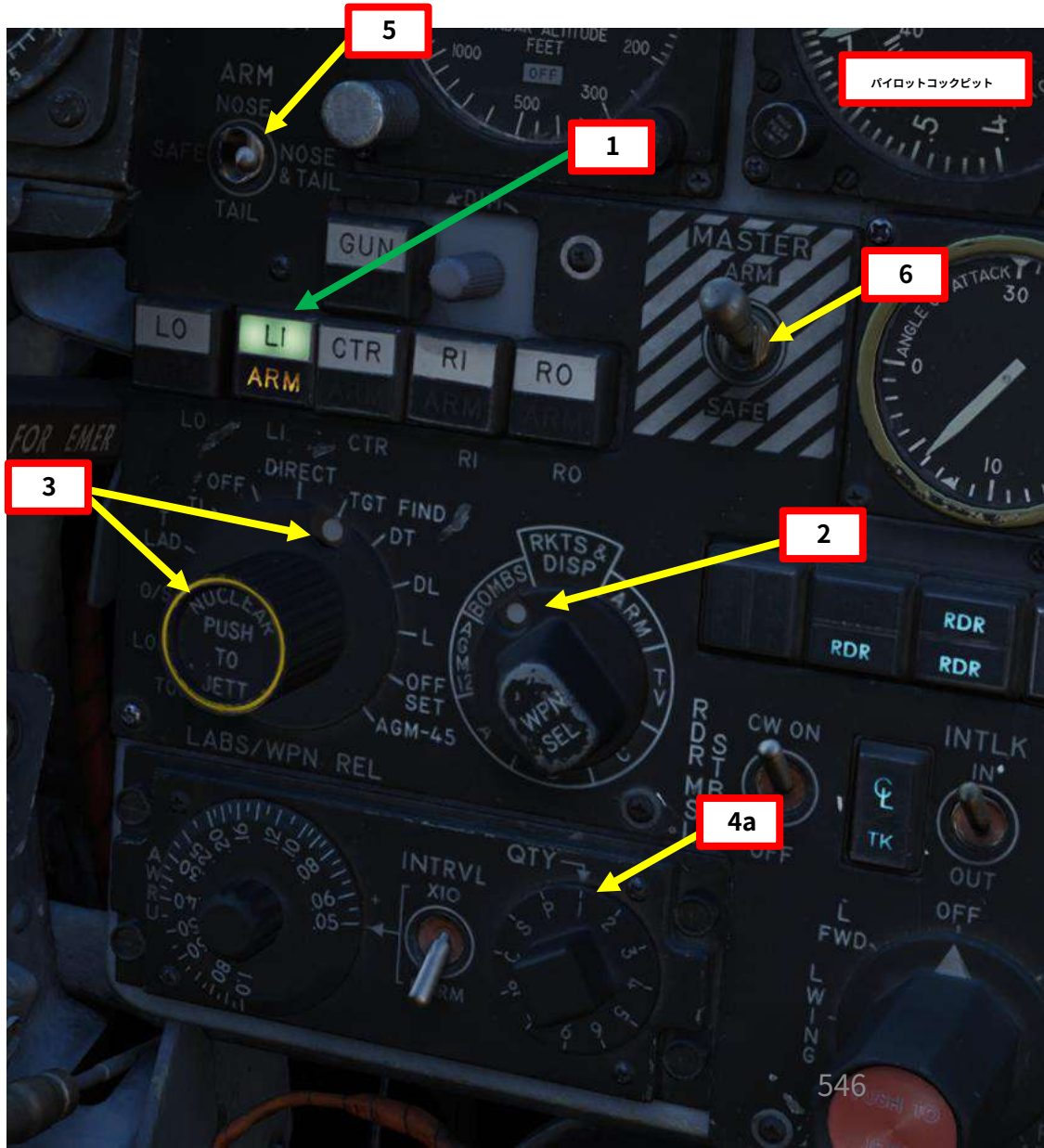
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

C – 武器とセンサーのセットアップ

*1. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。ここではLIを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*2. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*3. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - TGT FIND（ターゲットファインド）
*4. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
   a) 保管数量ノブを希望どおりに設定する（爆弾を1つ投下します）
   b) 武器間隔セレクタースイッチを設定する –単一爆弾には適用されません。
   c) 武器の発射間隔セレクターノブの設定 –単一爆弾には適用されません。
*5. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*6. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）



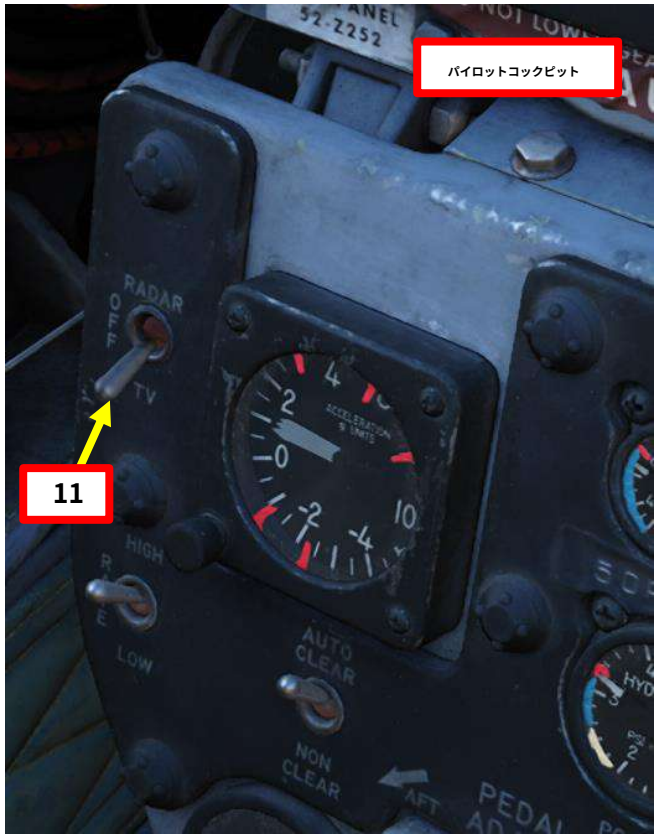
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

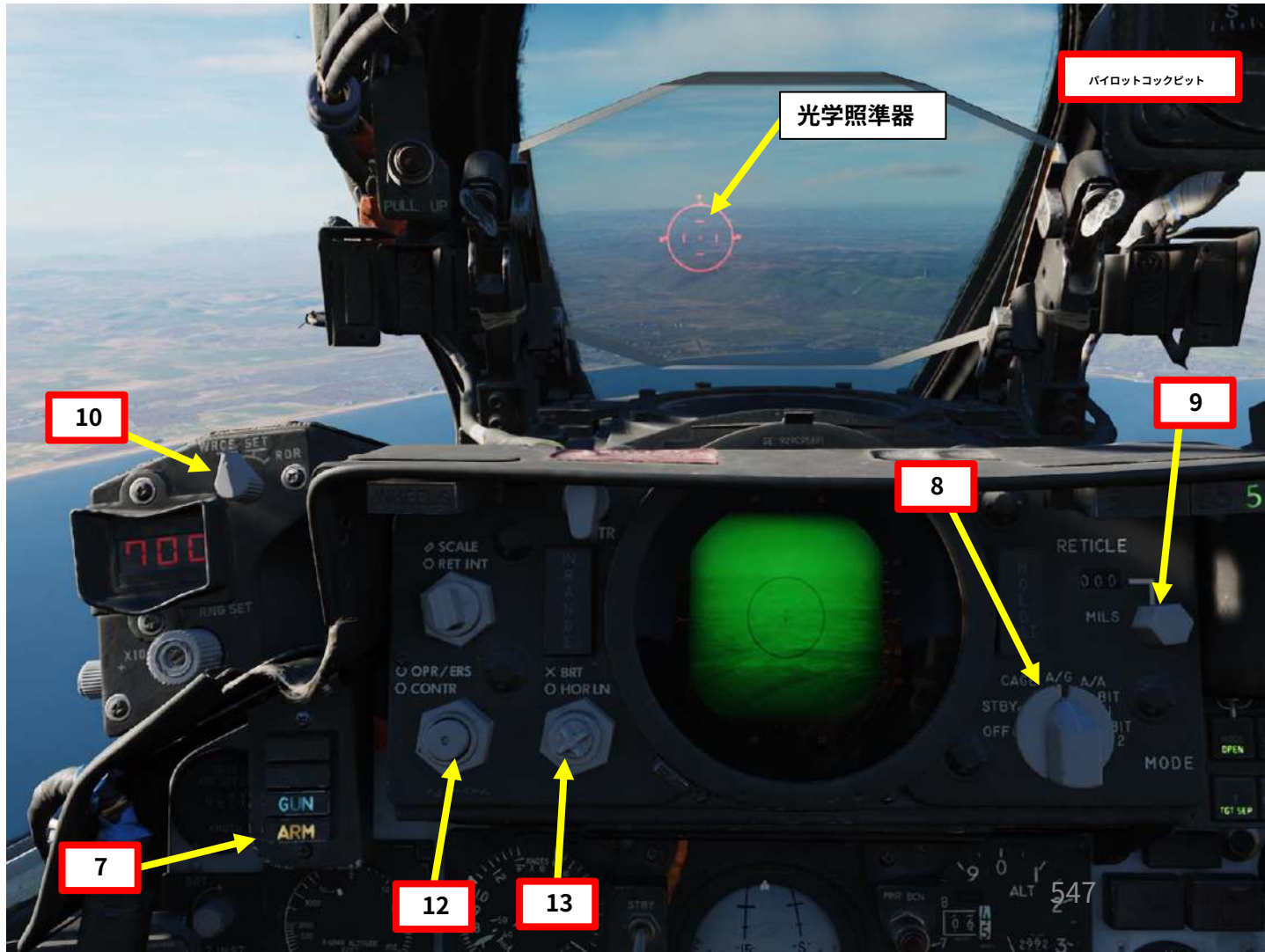
2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *TGT FINDモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	抗力係数: 1.19
放出高度（MSL）：6500フィート	
ターゲット標高: 20フィートMSL	

C – 武器とセンサーのセットアップ

*7. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*9. [P]*レチクル減圧設定ノブを 0 ミルに設定します。
*10. [P]*武器リリース モード セレクターの設定 - WRCS (武器リリース コンピューター セット) 自動モード。
*11. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチをTV（下）に設定します。これにより、ターゲットポッドのディスプレイリピーターが表示されます（ポッドがWSO席から設置されている場合）。
*12. [P]*画面のコントラストを調整する – 必要に応じて（外側のノブ）
*13. [P]*画面の明るさを調整します – 必要に応じて（内側のノブ）





2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

C – 武器とセンサーのセットアップ

注: これらの手順は JESTER で実行できます。

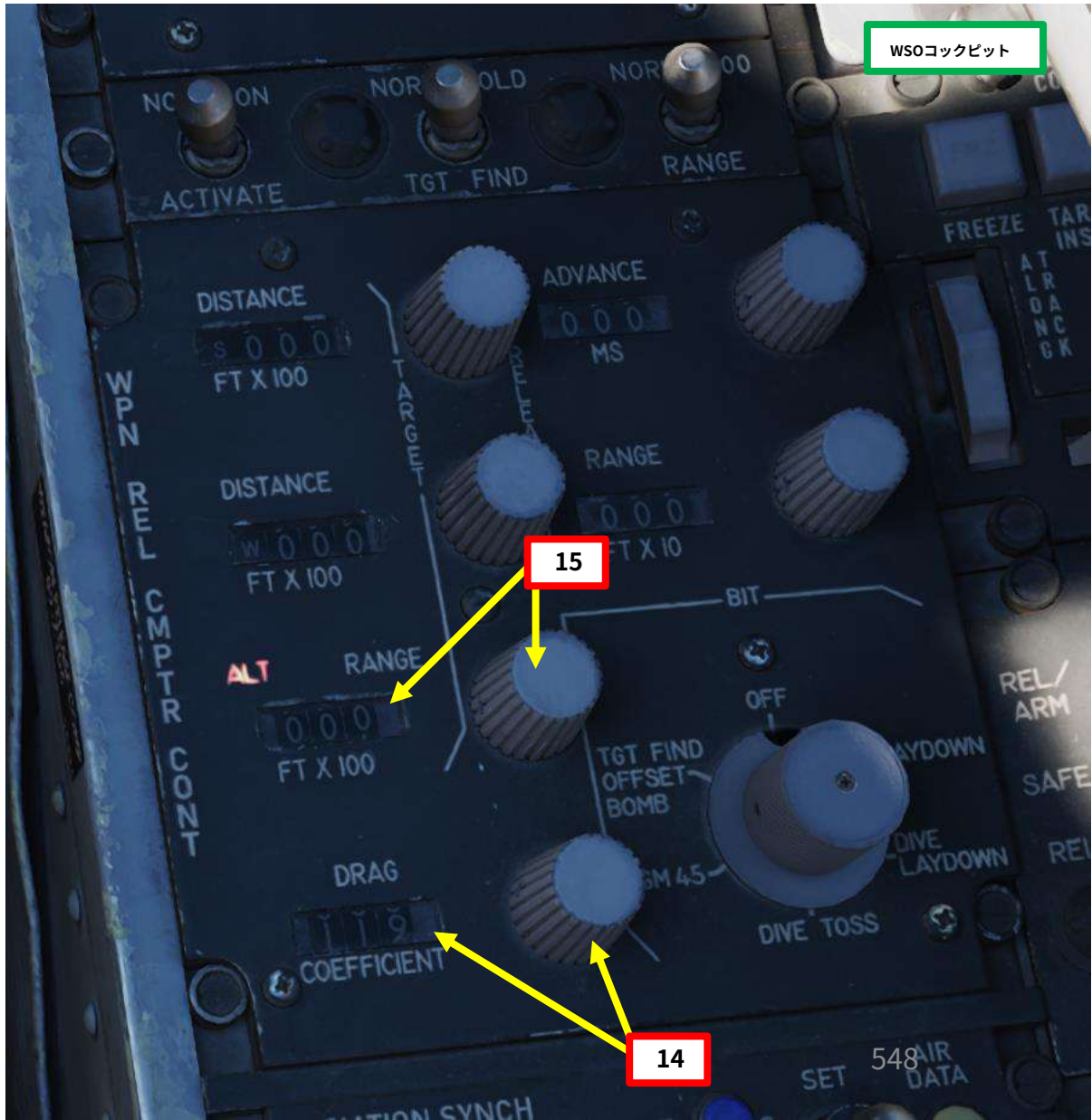
*14. [WSO]*抗力係数を 1.19 に設定します (爆撃表から計算された値)。
*15. [WSO]*ターゲット高度設定: 20 フィート (F10 マップからのターゲット標高から取得された値)。

- 目標の予想高度を入力する理由は、照準ポッドのレーザーで測定された斜距離と、**INS（慣性航法システム）とWRCSデータに基づいて計算**（これは、航空機の気圧高度と WRCS パネルで設定された目標高度から導き出されます。

GBU-12 レーザー誘導爆弾 *TGT FINDモード*	
配信入力パラメータ	**配送出力 爆撃計算機**
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	抗力係数: 1.19
放出高度（MSL）：6500フィート	
ターゲット標高: 20フィートMSL	

15

14



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

C – 武器とセンサーのセットアップ

16. [WSO] WRCS OUTライトが消灯していることを確認してください。これは、ターゲティングポッドの機能がウェポンリリースコンピュータセットと連動していることを意味します。

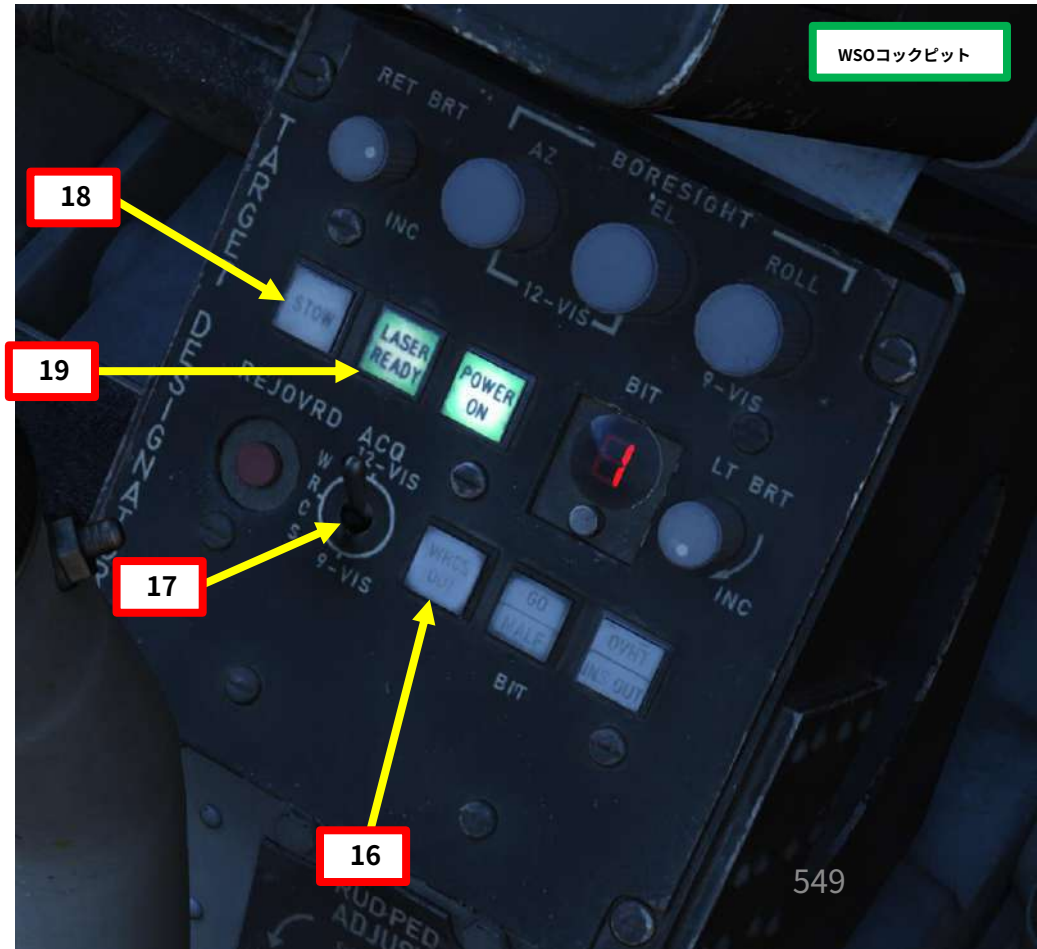
17. [WSO] 取得モードセレクタースイッチを使用して、希望する取得モードを選択します。ここでは12-VIS（UP）を使用します。

- **12-VIS**（スイッチを上にすると、ポッドの視線が 12 時 (前方) の位置に設定されます。ロール角 0 度、仰角 -2 度、わずかに機首を下げた状態。

18. [WSO] ターゲット指示格納ボタンがオフ（消灯）に設定され、ターゲティングポッドが格納状態になっていることを確認してください。そうでない場合は、ターゲット指示格納ボタンを押してください。

- ボタンを消すとポッドヘッドが展開します。ターゲティングポッドの展開には約5秒かかります。

19. [WSO] LASER READYライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、レーザー準備ボタンを押してください。



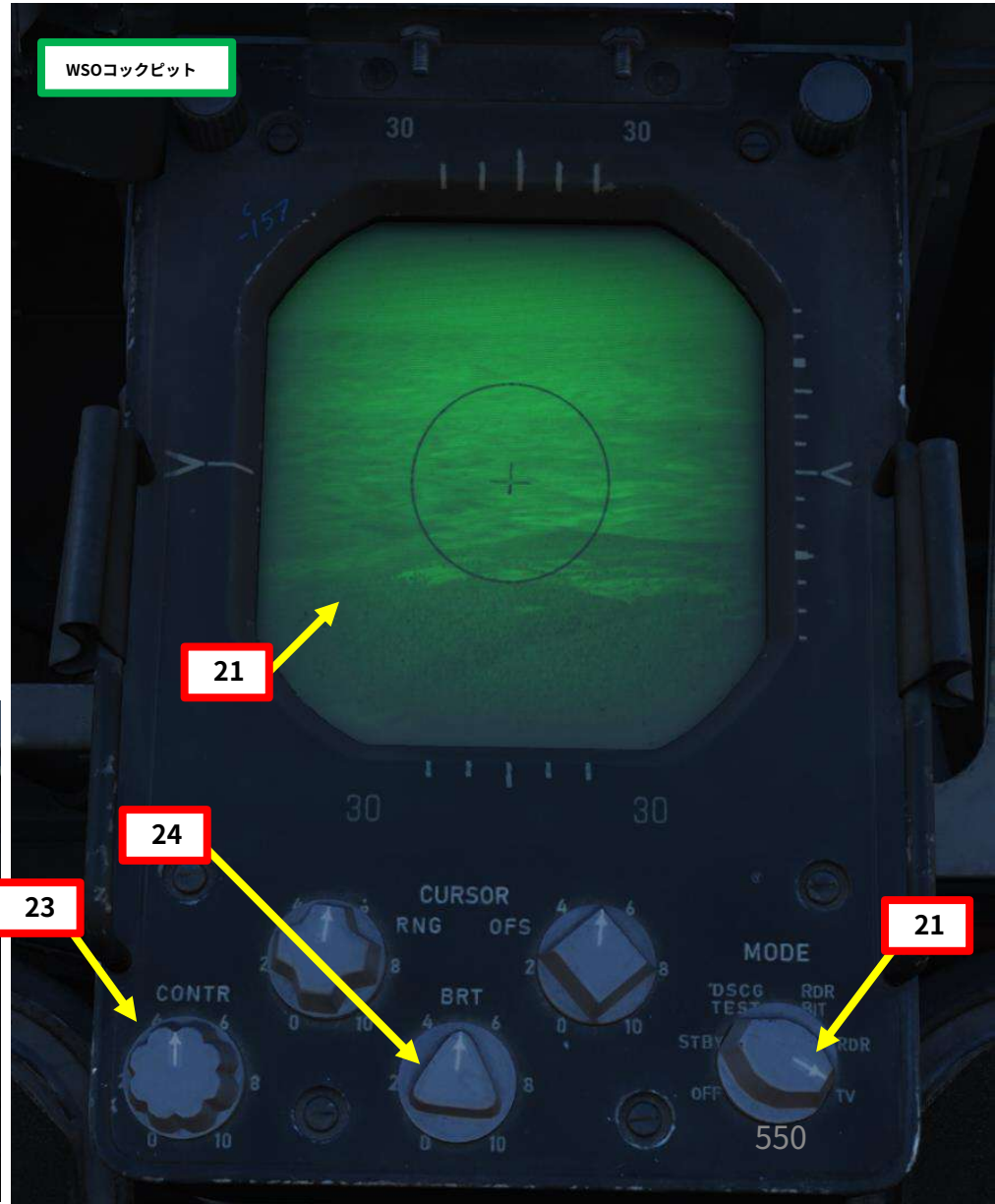
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

C – 武器とセンサーのセットアップ

*20. [WSO]*ビデオ選択ボタンの設定 – ASQ-153。
*21. [WSO]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）モードセレクターの設定 - TV
*22. [WSO]*レチクルの明るさを必要に応じて設定します。
- 反時計回り一杯: レチクルは黒になります。
- 時計回り一杯: レチクルは緑色になります。

*23. [WSO]*画面のコントラストを必要に応じて調整します。
*24. [WSO]*画面の明るさを必要に応じて調整します。

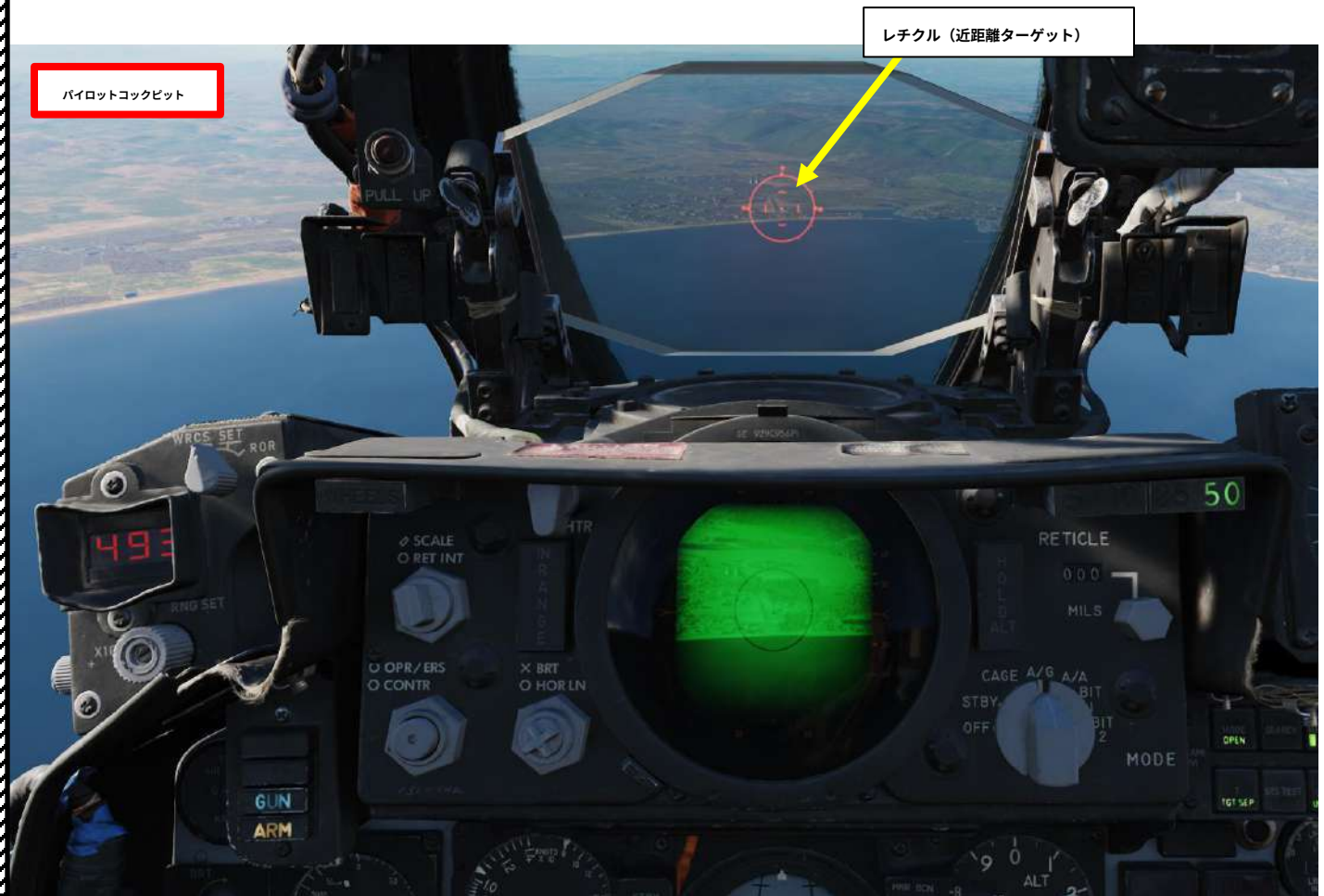


2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

D – ターゲットを指定してレーザー照射

*1. [P]*12-VIS 取得モードを使用しているため、レチクルがターゲットのおおよその近くにあるように航空機を飛行させます。
*2. [P]*レチクルがターゲットに当たったら、WSO に「トラッキング」と呼びかけて、ターゲットが視界内にあることを確認します。



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

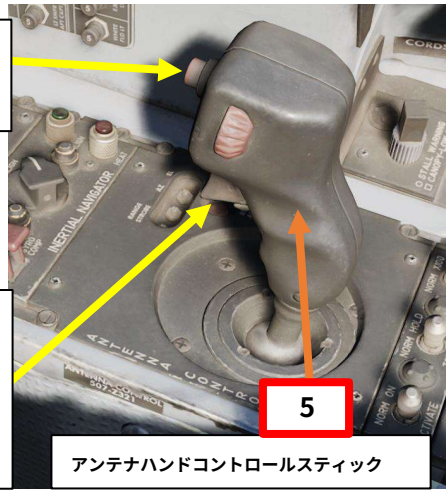
2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

D – ターゲットを指定してレーザー照射

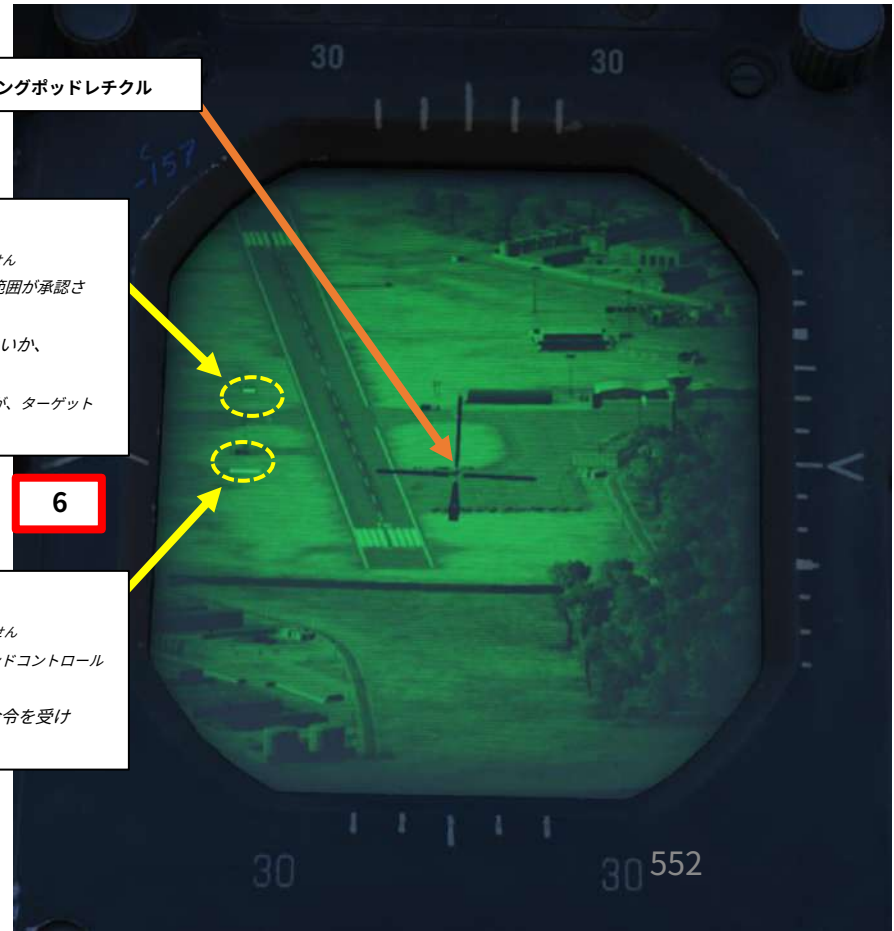
*3. [WSO]*チャレンジ ボタンを使用して、広い視野と狭い視野を切り替えます。
*4. [WSO]*ハンドコントロールスティックトリガーの1つ目のデテント（ハーフアクション）を押し、トリガーを放します。これにより、12-VIS捕捉モードと追跡モードが切り替わります。
*5. [WSO]*ハンド コントロール スティックをターゲット上で操作して、ターゲティング ポッドのレチクルを回転させます。
*6. [WSO]*両方とも**TTG（タイム・トゥ・ゴー）キューとT0（リリース）キューが点滅しているはずです**つまり、ポッドは追跡モード（安定）になっていますが、レーザーはまだ発射されていません。
- 注意: 地上安定化は初歩的なものであり、ターゲットを中央に保つためにスティックで常に修正する必要があります。

*7. [WSO]*ターゲティング ポッドがターゲット上で追跡モードで安定すると、WSO はパイロットに「キャプチャー」と呼びかけ、ポッドが追跡モードで安定していることを示します。

3 チャレンジボタン
- *Pave Spike ターゲティング ポッドを操作している場合は、視野を広角と狭角の間で切り替えます。*



4 アクションスイッチ（2段トリガー）
- *ハーフアクションとリリース: 捕捉モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) と追跡モードを切り替えます*
- *フルアクションとリリース:レーザーの発射を切り替えます*
- *メモリ モードまたは取得モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) の場合、フル アクションとリリースにより追跡モードに入り、レーザーが発射されます。*



TTG（タイムトゥゴー）キュー
- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドがレーザーを発射し、ターゲット範囲が承認されました*
- *速く点滅: ポッドがレーザーを発射していないか、ターゲットが遠すぎます*
- *ゆっくり点滅: ポッドはレーザーを発射していますが、ターゲット範囲は拒否されています*

T0（リリース）キュー
- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドにレーザー発射命令が送られます (ハンドコントロールスティックトリガーをフルアクションにします)*
- *素早く点滅: ポッドはレーザーを発射する命令を受けていない*

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

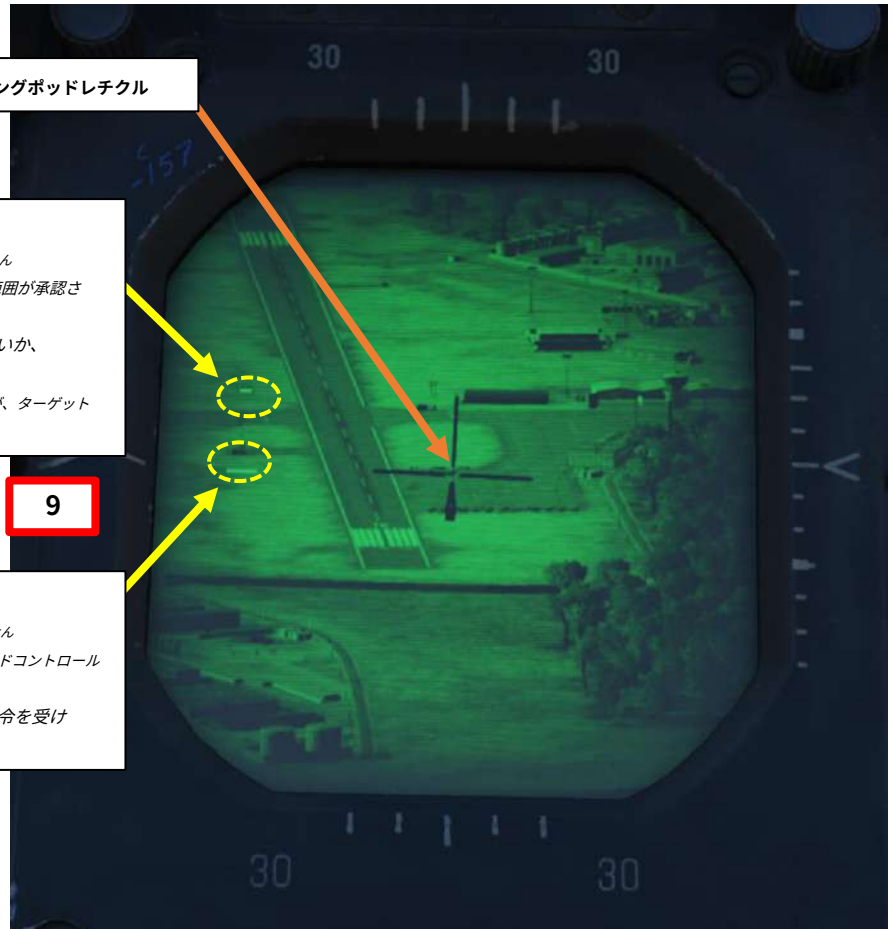
D – ターゲットを指定してレーザー照射

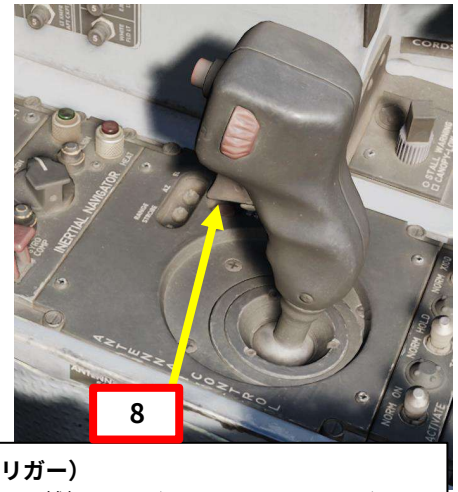
*8. [WSO]*ハンドコントロールスティックトリガーの2番目のクリック（フルアクション）を押し、トリガーを放します。これにより、レーザーの発射コマンドが切り替わります。

- レーザーの最大範囲は約 11 nm です。

*9. [WSO]*ターゲットが射程圏内にあり、レーザーが発射されると、**TTG（タイム・トゥ・ゴー）キューとT0（リリース）キューは安定している必要があります**これは、ポッドが追跡モード（安定）になっており、レーザーが発射されていることを意味します。

*10. [WSO]*適切なターゲット ソリューションが取得されると、WSO はパイロットに「Acceptance (承認)」と呼びかけ、ターゲットが取得されたことを示します。





アクションスイッチ（2段トリガー）

- *ハーフアクションとリリース: 捕捉モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) と追跡モードを切り替えます*
- *フルアクションとリリース:レーザーの発射を切り替えます*
- *メモリ モードまたは取得モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) の場合、フル アクションとリリースにより追跡モードに入り、レーザーが発射されます。*

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

D – ターゲットを指定してレーザー照射

*11. [WSO]*原則として、T0キューはレーザーを発射する意図を示し、TTGキューはレーザーの使用結果を示します。レーザーで測定された直線距離がINSとWRCSから算出された値の±20%以内でない場合、その指示は却下されます。これはTTGキューがゆっくりと点滅することで示されます。

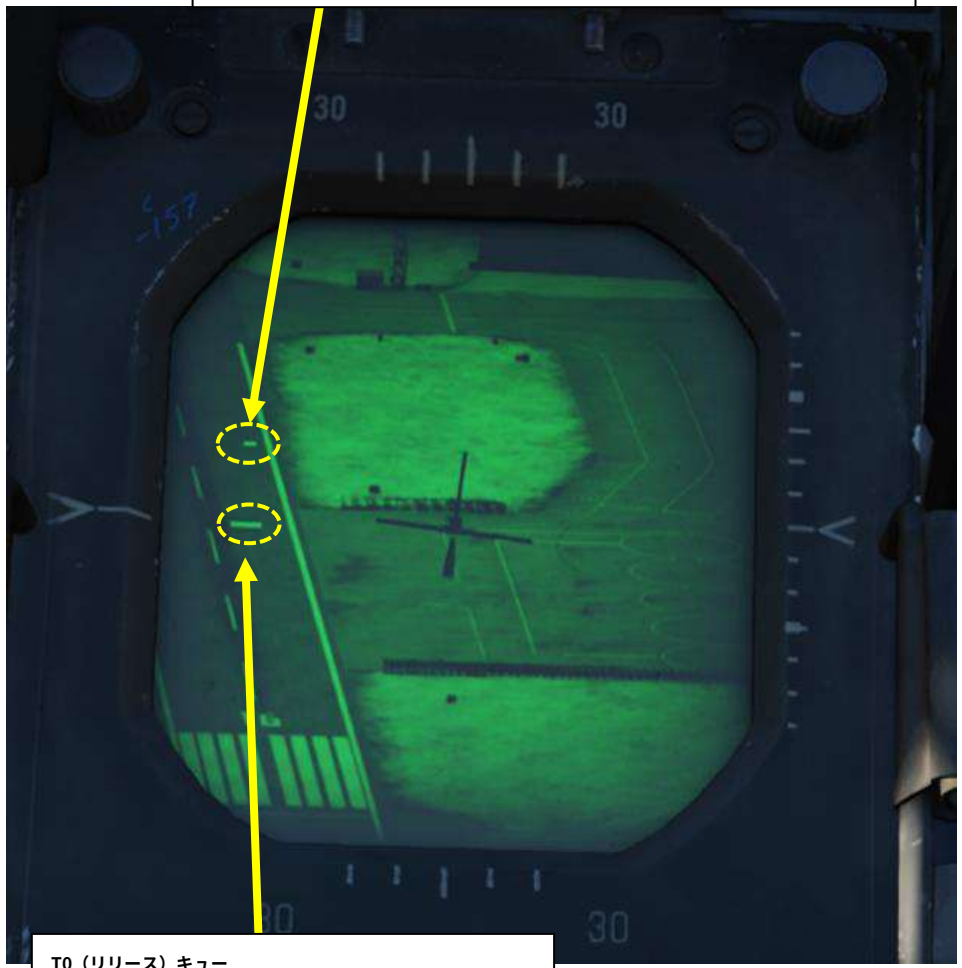
*12. [WSO]*TTG キューがゆっくり点滅している場合 (ポッドはレーザーを発射しているが、ターゲット範囲が拒否されている場合)、拒否/オーバーライド ボタンを押すと、システムがターゲットまでのレーザー計算された斜め範囲を使用するように強制できます。

- 注：実際には、レーザー測距はシステムによって計算される斜距離よりもはるかに正確です。そのため、パイロットはレーザーを発射する際に必ずボタンを押すという習慣を身につけました。

*13. [WSO]*目安として、レーザーは15分以上使用しないでください。使用の合間に冷却時間を設けないでください。ポッドを操作しながら低速で低高度飛行を続ける場合は、30分以内に制限してください。

TTG（タイムトゥゴー）キュー

- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドがレーザーを発射し、ターゲット範囲が承認されました*
- *速く点滅: ポッドがレーザーを発射していないか、ターゲットが遠すぎます*
- *ゆっくり点滅: ポッドはレーザーを発射していますが、ターゲット範囲は拒否されています*



T0（リリース）キュー

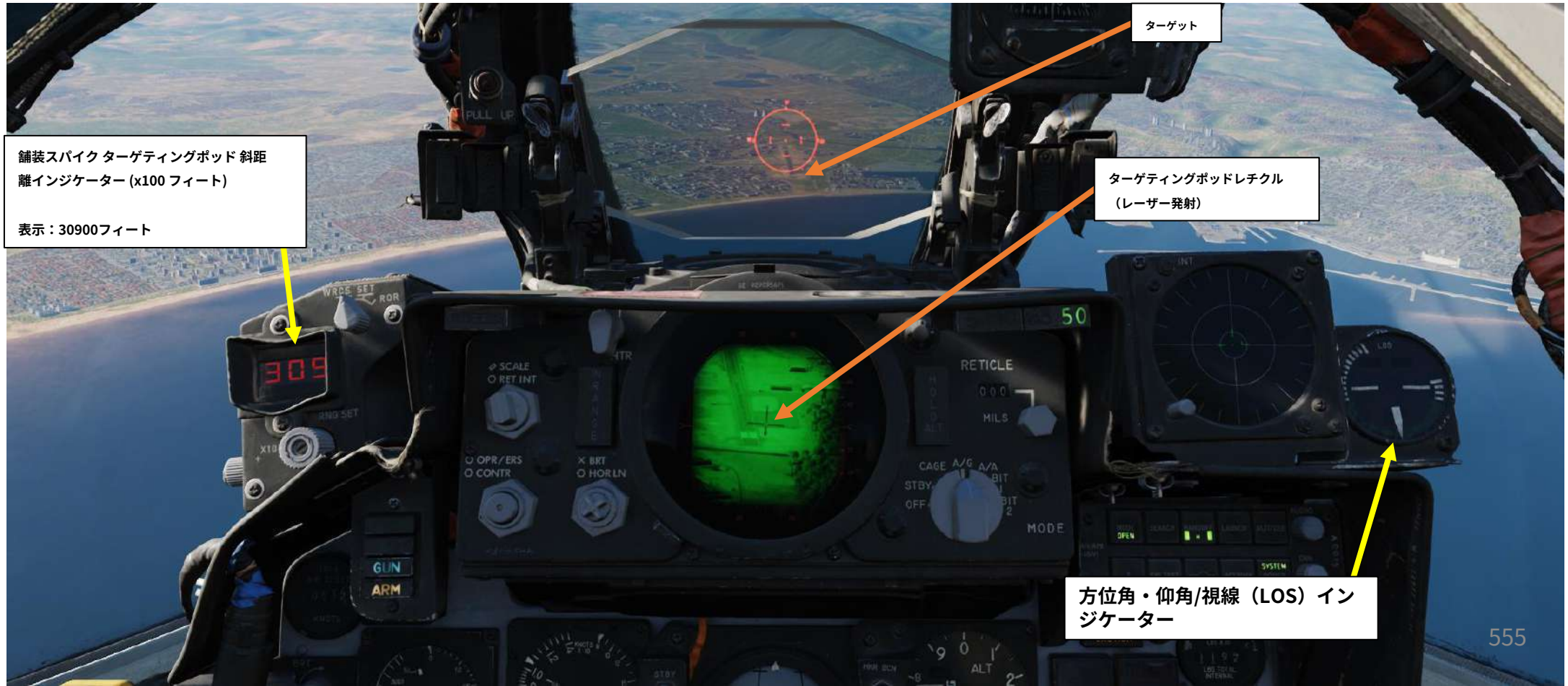
- *表示されていません: ポッドはTRACKモードではありません*
- *点灯: ポッドにレーザー発射命令が送られます (ハンドコントロールスティックトリガーをフルアクションにします)*
- *素早く点滅: ポッドはレーザーを発射する命令を受けていない*

2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

E – 攻撃を実行する

1. *[P]*パイロットは、ターゲットをターゲティングポッドの視界内に保ち、選択された投射モードに基づいて兵器を投下するように航空機を操縦する必要があります。
    - ポッドは航空機の左側に位置しており、航空機の飛行方法が制限されることに注意してください。
2. *[WSO]*ターゲティングポッドが目標地点に留まるよう、両乗組員はコミュニケーションを取る必要があります。役立つかもしれない簡潔な用語をいくつかご紹介します。
    - **ブランク**: 航空機に装備された装備品 (外部燃料タンクなど) が視界を遮っています。
    - **気を緩める**: ターゲティングポッドがマスキング限界に近づいていることをパイロットに通知します。
    - **左/右バント**: ターゲットの視線を維持または回復するために航空機を左/右にロールするコマンド。



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

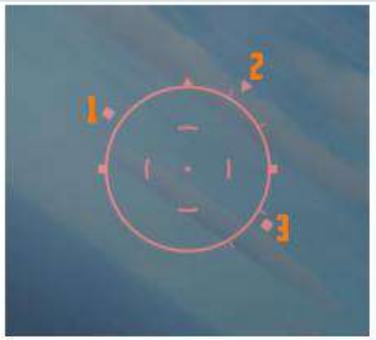
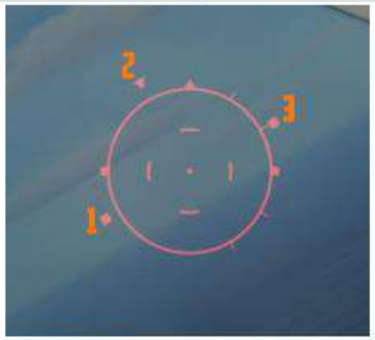
E – 攻撃を実行する

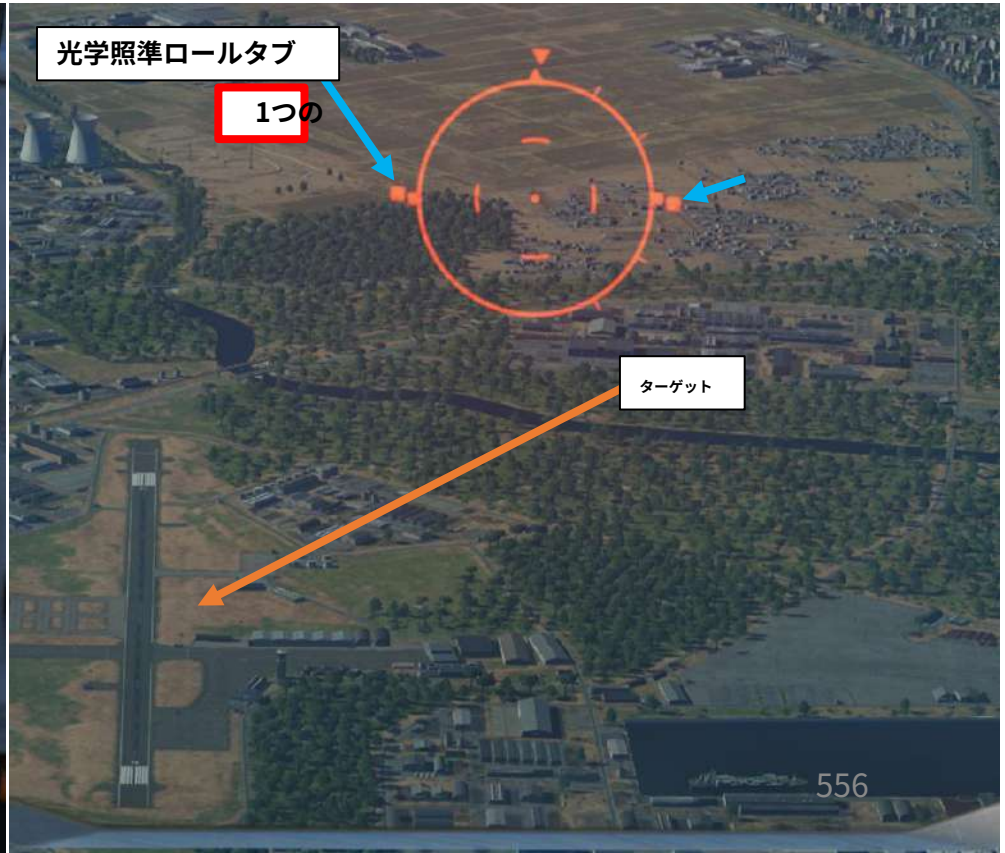
*3. [P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) とナビゲーション入力セレクターの両方が NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) に設定されていることを確認します。

*4. [P]*TGT FIND モードを使用する場合、ターゲットがどこにあるかを確認できるステアリング キューがあります。

a) 光学照準ロールタブは、WRCSからの操舵情報を提供します。固定インデックスタブに対するロールタブの位置は、地上の軌跡と目標までの進路との間の角度を示します。

b) HSI (水平状況指示器) 方位針が、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットを指します。

Roll tab left roll	Roll tab right roll
	
1 left roll tab, 2 center roll tab, 3 right roll tab	*1 left roll tab, 2 center roll tab, 3 right roll tab*



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

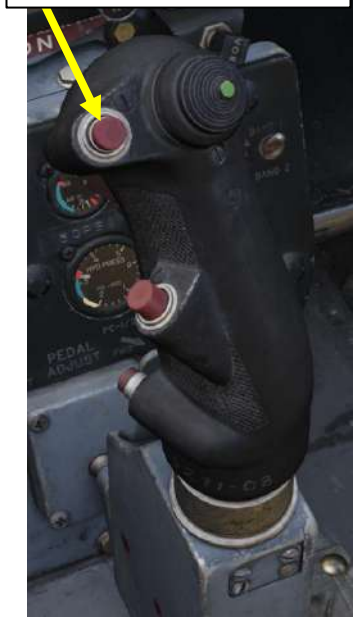
E – 攻撃を実行する

*5. [P]*目標に向かって急降下を開始する。目標が指定され、照準ポッドによってレーザー照射され、有効な距離が計算されたら、**爆弾投下ボタンを押し続けます**（右矢印キーとスペースバーキーを押して、WRCS (武器発射コンピュータ セット) にレーザー距離を入力し、翼を水平に保ったまま引き出し操作を開始します。

*6. [P]*爆弾投下ボタンが押された際に、WRCS（兵器投下コンピュータセット）がレーザーからの距離情報を取得したことを伝える音声音が鳴ります。この音は、爆弾が自動的に投下されるか、爆弾投下ボタンが放されるまで鳴り続けます。

5 **爆弾投下ボタン**

- *バインディング: RALT+スペースバー*



2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

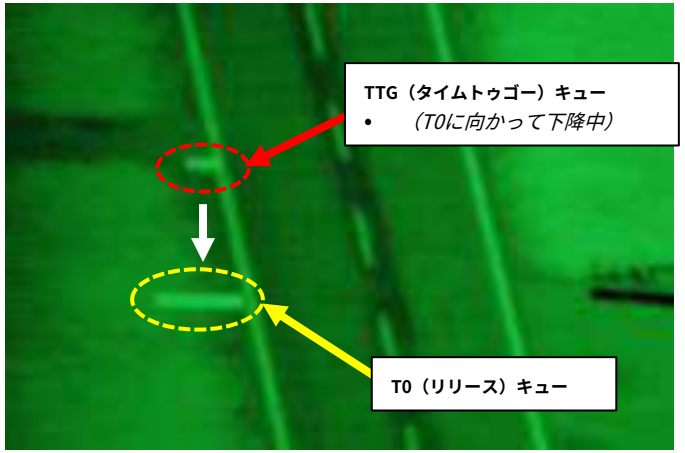
2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

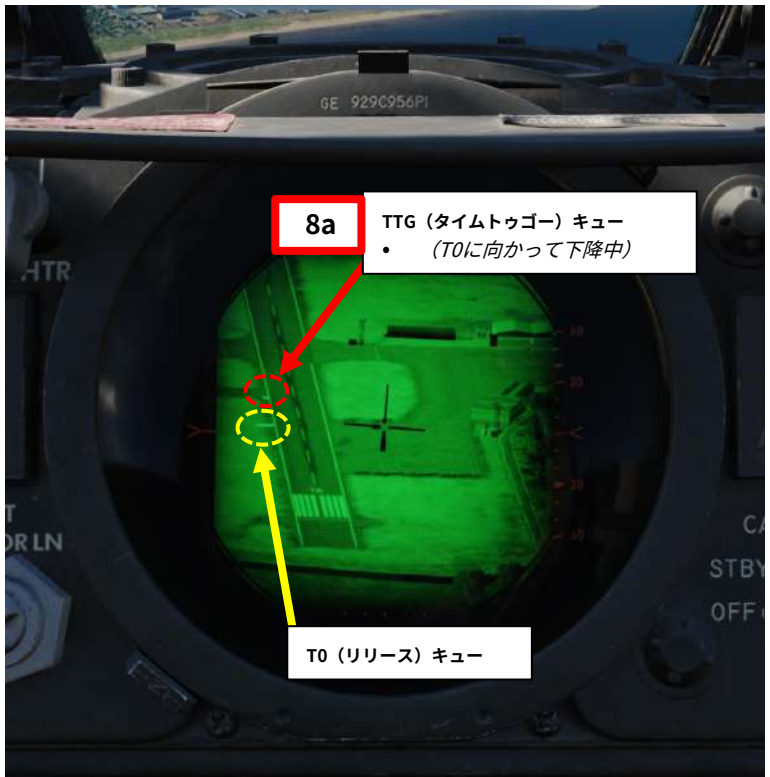
E – 攻撃を実行する

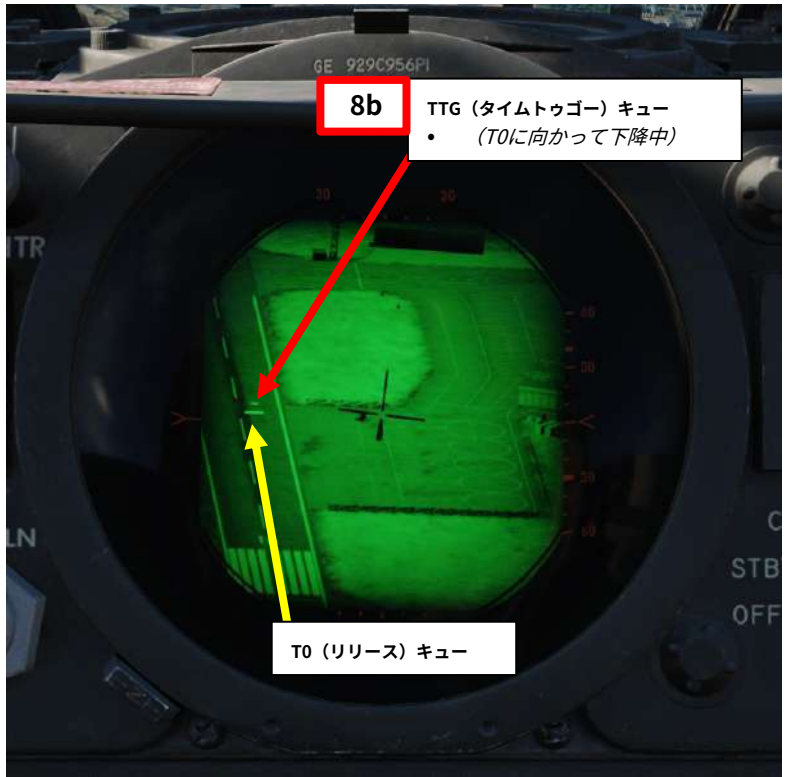
*7. [P+WSO]*爆弾投下ボタンを押し続けた後は、正確な距離を計算するためにレーザーが発射され続けるはずです。
- **覚えておいてください: 爆弾が発射されるまで爆弾投下ボタンをずっと押し続けてください。**

*8. [P+WSO]*飛行機が計算された爆弾投下地点に近づくと、TTG (Time-to-Go) キューが下がって T0 (Release) キューと合流し、最大 15 秒の投下時間を示します。

*9. [P]*爆弾の計算された軌道が目標と交差する地点で、WRCS (兵器投下コンピュータ セット) が投下信号を発し、爆弾を投下します。





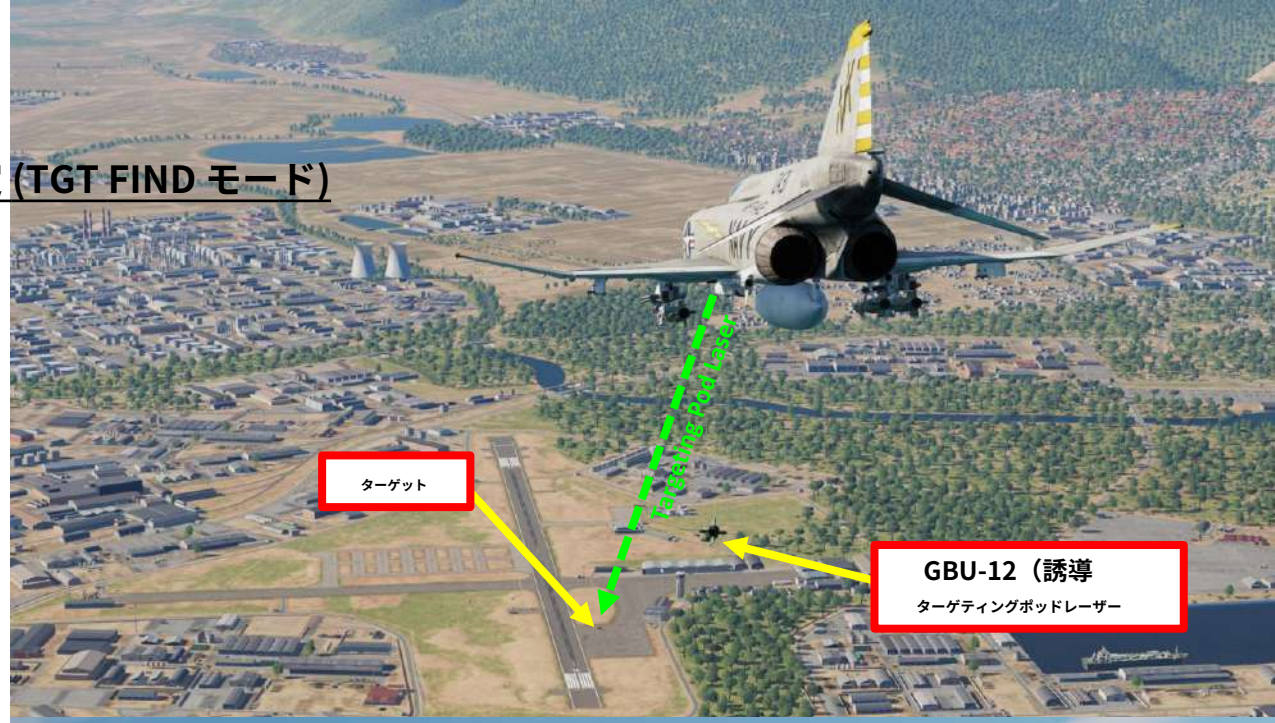


2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

E – 攻撃を実行する

*10. [WSO]*ターゲティング ポッドをターゲットにレーザー照射し続けます。このレーザーは GBU-12 を衝突するまで誘導します。



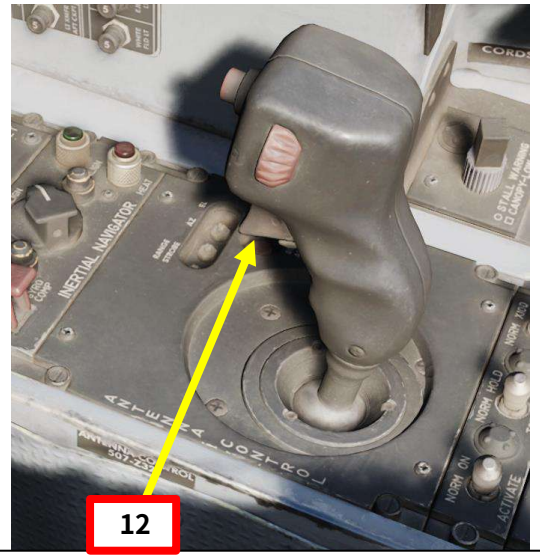
2 – 空対地兵器 2.3 – レーザー誘導爆弾

2.3.1.2 – GBU-12 ペイブウェイ II: ターゲティングポッドの指定 (TGT FIND モード)

E – 攻撃を実行する

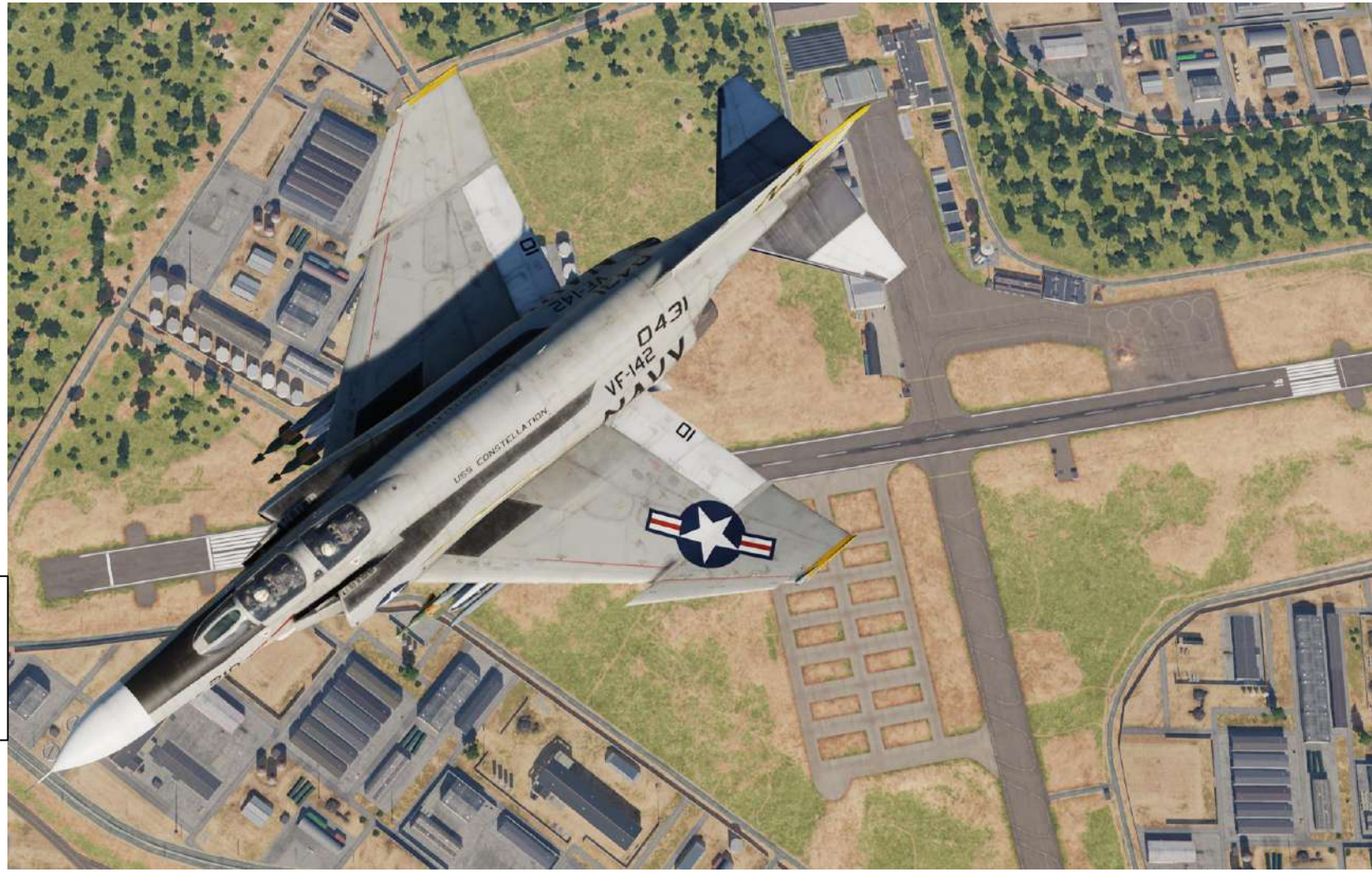
*11. [P]*爆弾着弾後、目標地点から退避してください。

*12. [WSO]*レーザーの発射を停止するには、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押してから、トリガーを放します。



アクションスイッチ（2段トリガー）

- *ハーフアクションとリリース: 捕捉モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) と追跡モードを切り替えます*
- *フルアクションとリリース:レーザーの発射を切り替えます*
- *メモリ モードまたは取得モード (12-Vis、9-Vis、WRCS) の場合、フル アクションとリリースにより追跡モードに入り、レーザーが発射されます。*



2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

A – 攻撃プロファイルを決定する

- BLU-107デュランダルは、フランスのマトラ社が開発した空中投下型の特殊対滑走路爆弾です。二重炸薬弾頭を採用し、空港の滑走路を貫通して無力化し、敵機の飛行とその後の修理を妨害するように設計されています。低高度からの投下を想定して設計されたこの爆弾は、パラシュートを展開して降下速度を落とした後、ロケットブースターによって滑走路に突入します。滑走路を貫通すると主炸薬が起爆し、その後すぐに副炸薬が起爆します（後期モデルでは、各炸薬間の遅延時間をプログラム設定可能）。

- デュランダルでは、ダイレクト モードを使用し、地上 500 フィート、真対気速度 500 ノット (または指示対気速度 450 ノット) で水平飛行を行います。

このチュートリアルでは、0.5 秒間隔で 12 個の Durandals (リップル リリース) を使用します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。

2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

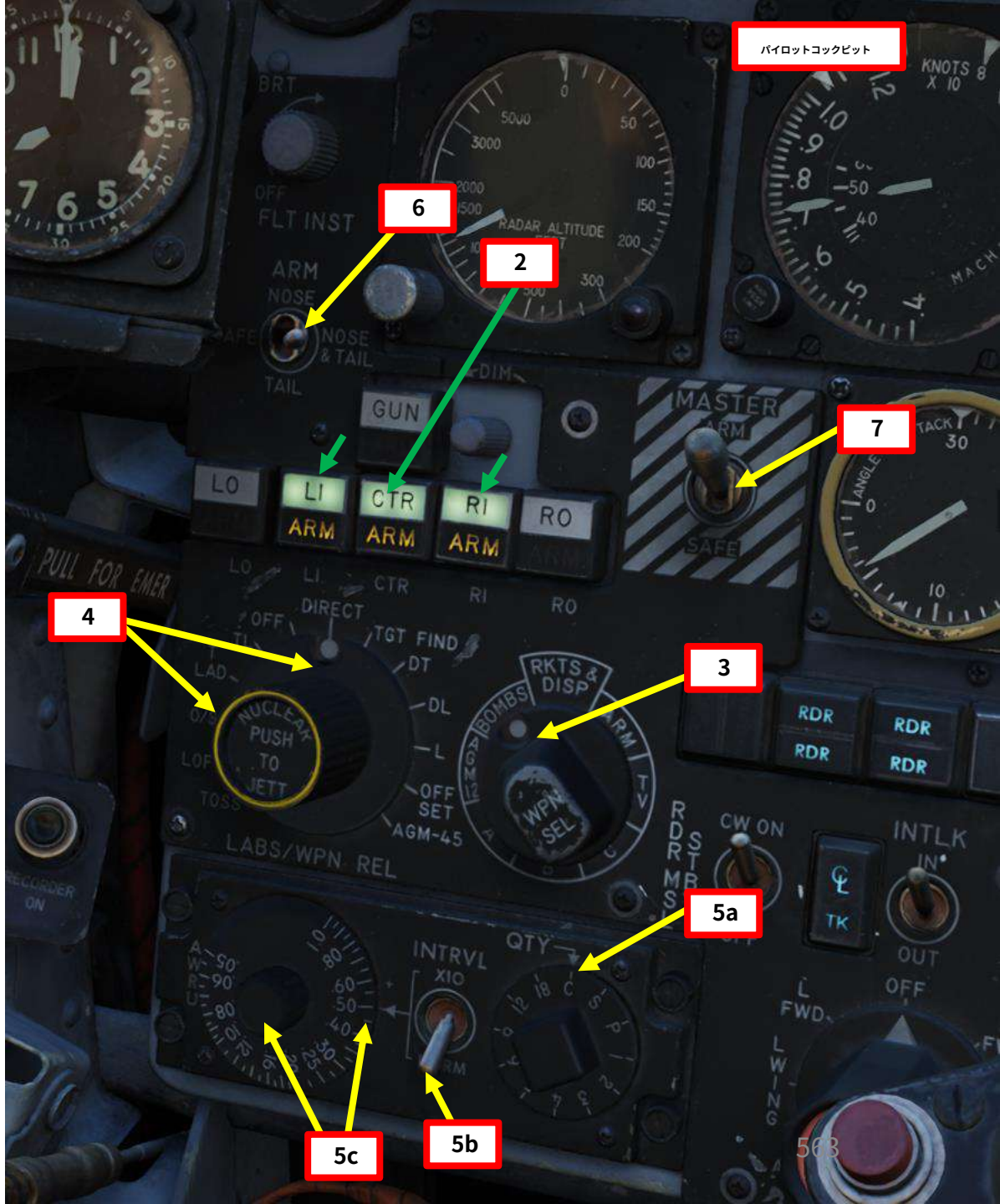
2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*2. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。CTR、LI、LOを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*3. [P]*武器セレクターノブの設定 - 爆弾
*4. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*5. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望に応じて設定します（C、連続）
b) 武器間隔セレクタースイッチをノーマル×1（下）に設定する
c) 武器発射間隔セレクターノブを0.5秒に設定する
*6. [P]*起爆作動スイッチの設定 - 機首と尾部（右）
*7. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

BLU-107 デュランダル *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送パラメータ	**爆撃パターンパラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.5秒
リリース角度: 0度 (水平)	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：500フィート	数量設定: C (連続)
視程俯角: 125ミル	



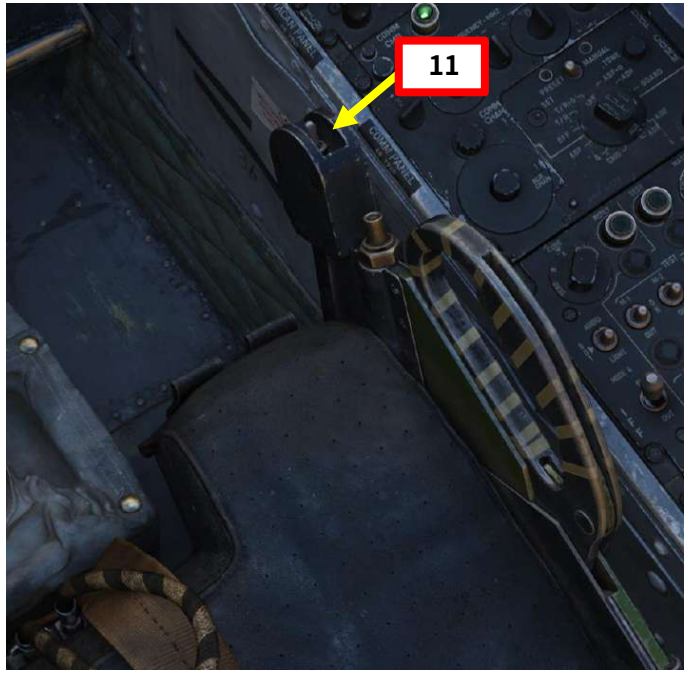
2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

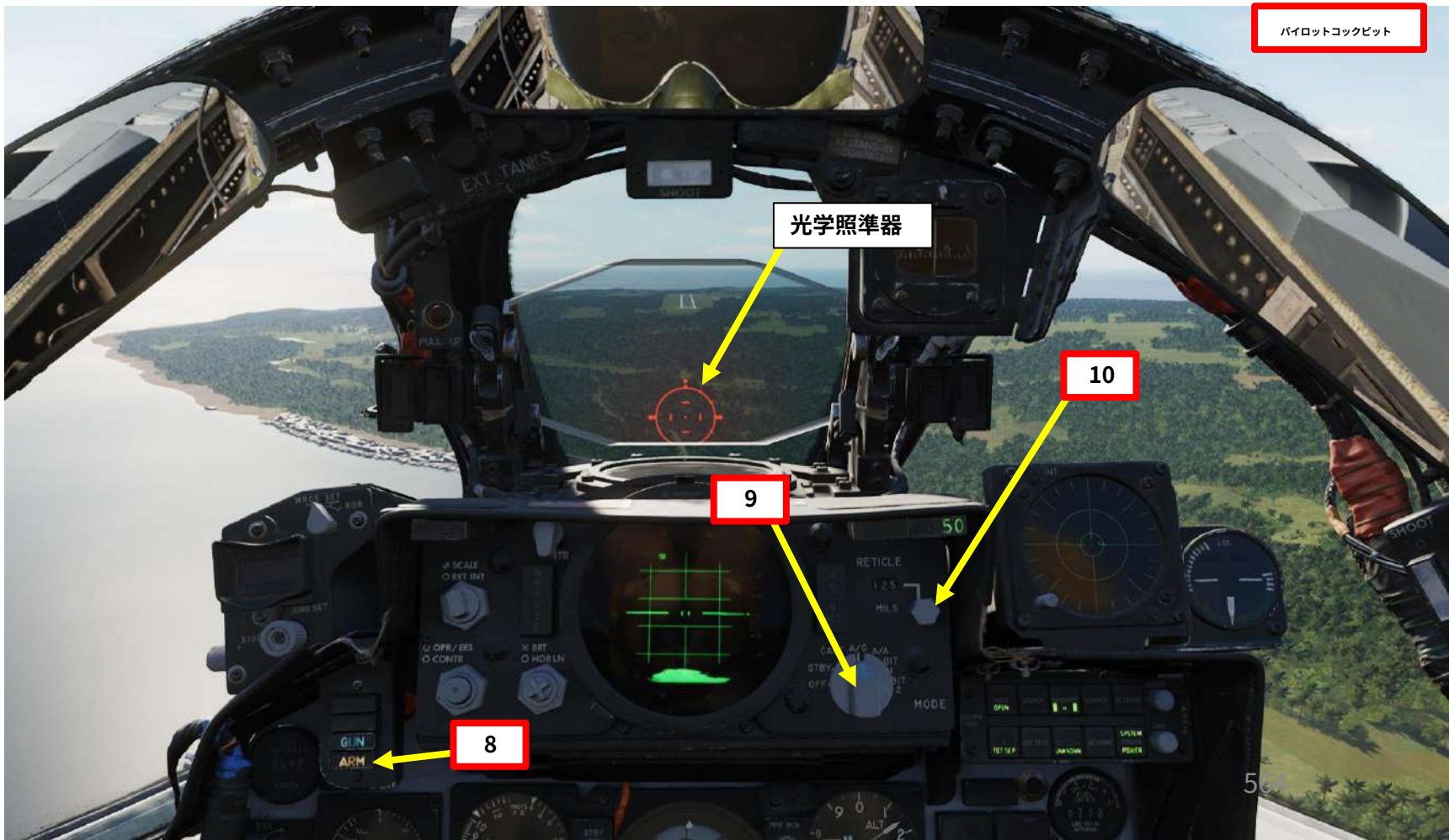
2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

B – 武器のセットアップ

*8. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*9. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*10. [P]*レチクル減圧設定ノブを 125 ミルに設定します。
*11. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。

BLU-107 デュランダル *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送パラメータ	**爆撃パターンパラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.5秒
リリース角度: 0度 (水平)	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：500フィート	数量設定: C (連続)
視程俯角: 125ミル	





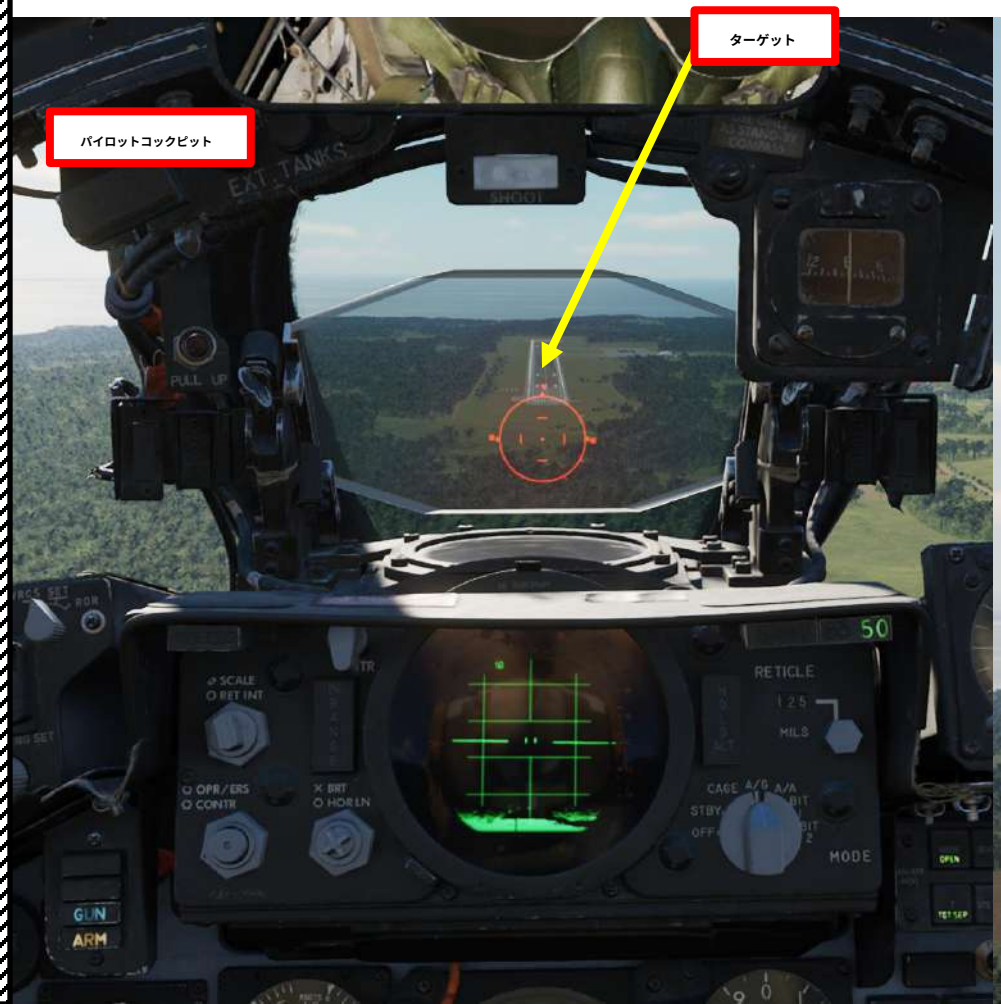
2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

*12. [P]*目標が特定されたら、スロットルを操作して指示速度450ノット、高度500フィート（AGL）を維持します。翼を水平に保ちながら目標上空を飛行する準備をします。

BLU-107 デュランダル *ダイレクト/マニュアルモード*	
配送パラメータ	**爆撃パターンパラメータ** *（複数の爆弾を投下する場合のみ）*
対気速度: 500 KTAS / 450 KIAS	リリース間隔: 0.5秒
リリース角度: 0度 (水平)	インターバル乗数: 通常 (x1)
放出高度（AGL）：500フィート	数量設定: C (連続)
視程俯角: 125ミル	



2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

*13. [P]*レチクル/ピパーが 500 フィート AGL のターゲットにあって速度が 450 ノットと表示されたら、爆弾投下ボタン (RALT+SPACEBAR) を押したままにして、すべての爆弾が投下されるまで待ちます。

爆弾投下ボタン

- *バインディング: RALT+スペースバー*

2 – 空対地兵器 2.4 – 滑走路破壊爆弾

2.4.1 – BLU-107 デュランダル：ダイレクトモード

C – 攻撃を実行する

14. *[P]*すべての爆弾が投下されたら、4G の衝撃で安全な脱出操作を実行します。これにより、航空機が爆弾の破片の領域に飛び込んで破片による損害を受ける可能性を回避できます。
15. *[P]*デュランダルは、滑走路のような堅固な標的や補強された標的に対して使用されます。爆弾の前半部には、爆薬、貫通体、信管が収められています。後半部にはブースター、4枚の安定フィン、そして展開シュートが収められています。爆弾が投下された直後、パラシュートが展開され、爆弾は航空機から分離され、減速されます。その後少し時間が経ち、パラシュートが投下され、ブースターロケットが噴射され、爆弾は加速されて地面に落下します。貫通が完了すると、爆弾は爆発し、クレーターを形成します。

2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

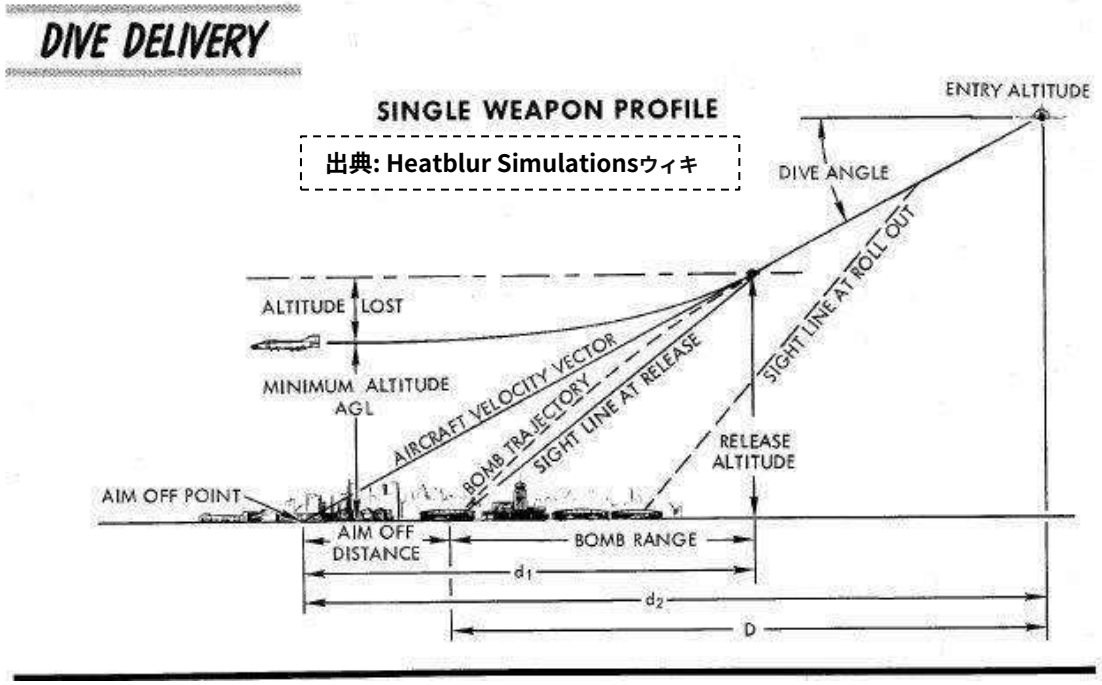
2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

A – 攻撃プロファイルを決定する

ダイレクトモードは、F-4Eの最も基本的かつ古典的な攻撃モードと考えられています。シンプルな攻撃プロファイルに従うだけで、機会目標への攻撃を成功させるのに十分なはずです。このリリースモードでは、ARBCS（姿勢基準および爆撃コンピュータセット）とWRCS（兵器投下コンピュータセット）はどちらも使用されません。パイロットはプロファイルテーブルに記載されているプロファイルに従って飛行し、照準俯角をそれに合わせて設定し、手動で機体を操縦して、目的の攻撃タイプに応じてレチクル/ピパーを目標に直接合わせます。

このチュートリアルでは、ロケットを発射します。攻撃プロファイルは高度3,000フィート、速度400ノット（表示）、急降下角30度、照準俯角15ミルとします。

1. *[P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。



ロケットダイビング攻撃プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
2500	450～500	10	30
2500	425 – 475	20	25
3000	400～425	30	15
3000	400～425	45	0～10

Variant	Description
White Phosphor	For marking target areas
HE	Against infantry and light armored targets
HEAT	Against armored targets, such as vehicles

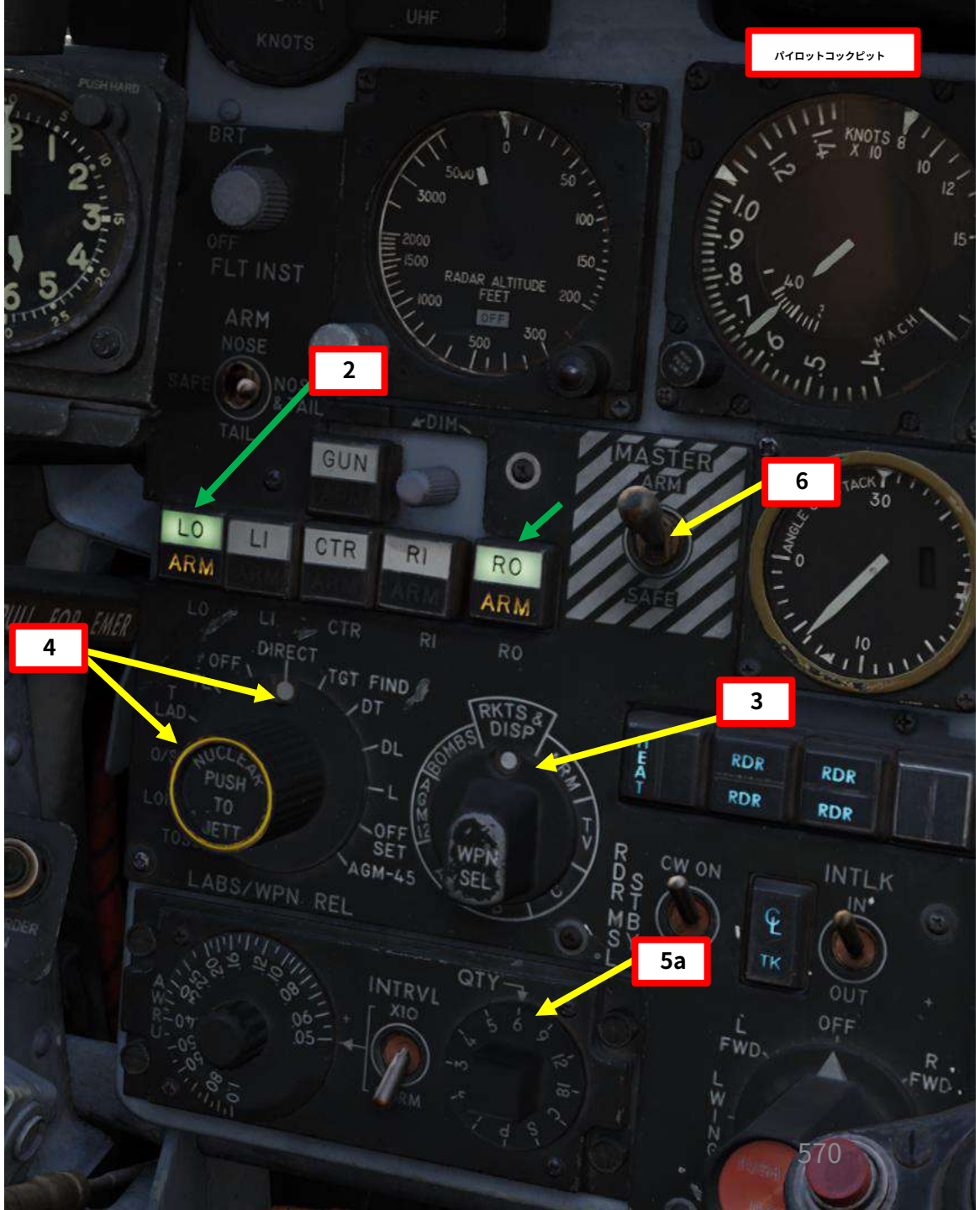
2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

B – 武器のセットアップ

*2. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOとROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*3. [P]*武器セレクターノブの設定 – RKTS & DISP (ロケット & ディスペンサー)
*4. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*5. [P]*AWRU（航空機兵器放出ユニット）コントロールパネルの設定
a) 保管数量ノブを希望どおりに設定します（ロケットを6発発射します）
*6. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）



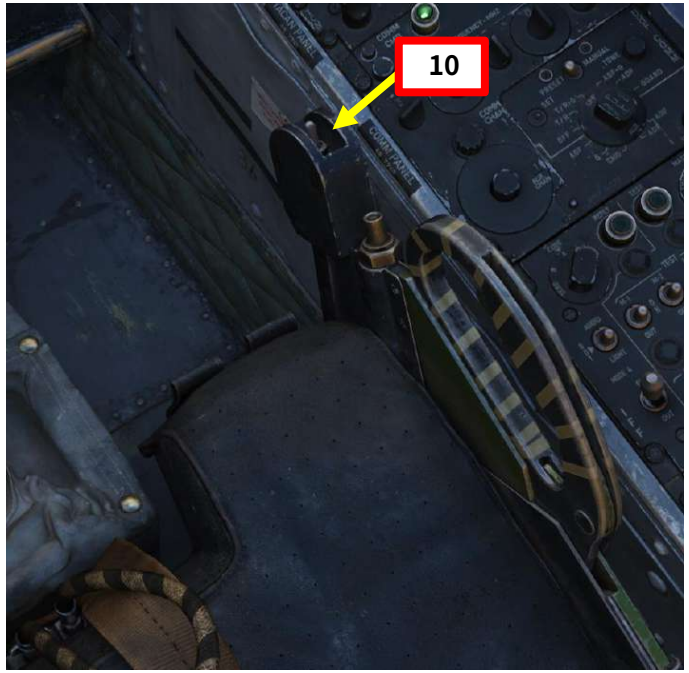
2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

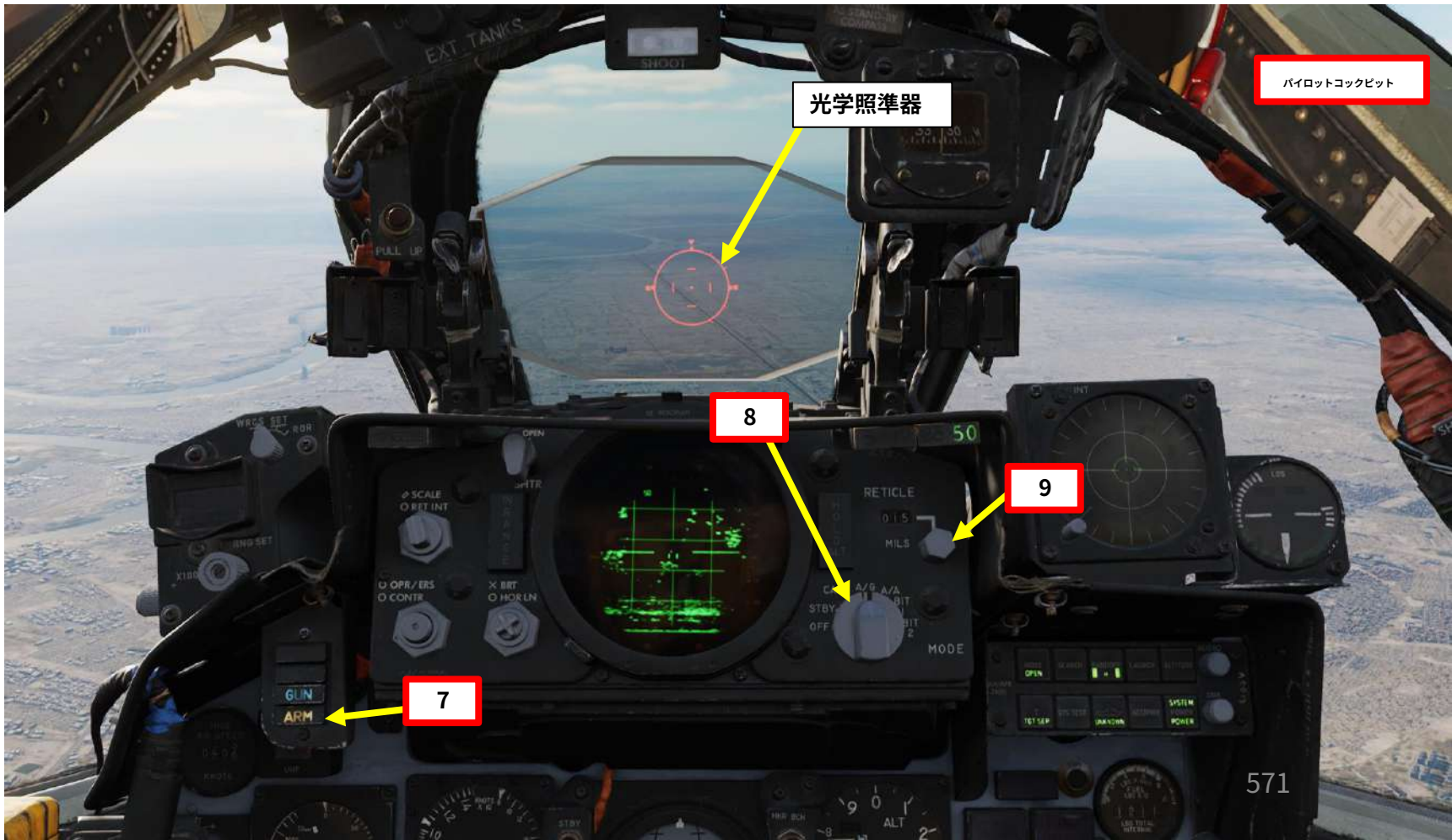
2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

B – 武器のセットアップ

*7. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*9. [P]*レチクル減圧設定ノブを 15 ミルに設定します。
*10. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。

ロケットダイビング攻撃プロファイル			
高度 （フィート）	潜水速度 （kts校正済み）	ダイブアングル （度）	光学照準器の俯角 （ミル）
2500	450～500	10	30
2500	425 – 475	20	25
3000	400～425	30	15 ←
3000	400～425	45	0～10





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

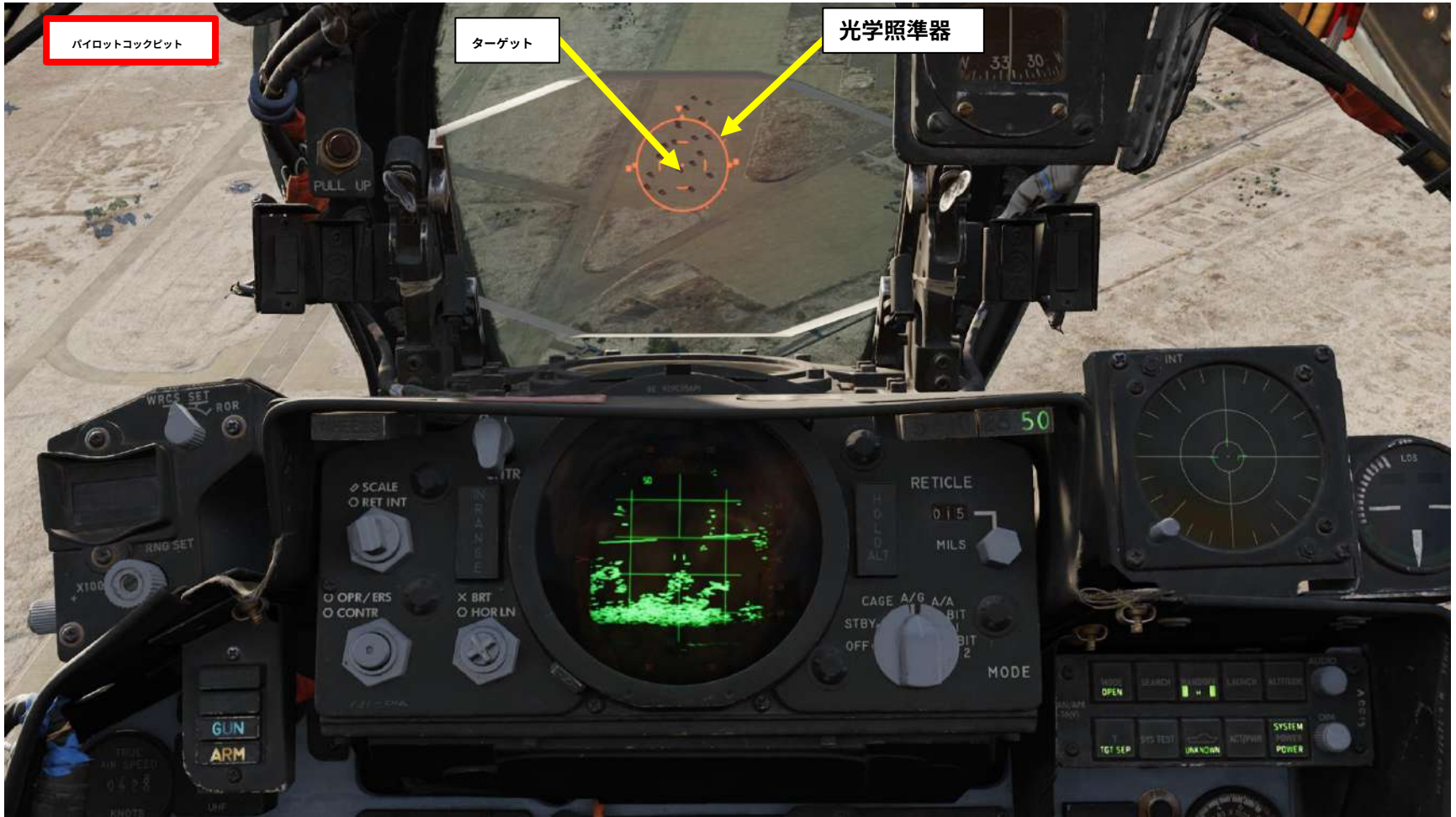
2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

C – 攻撃を実行する

11. *[P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 400 ノット、30 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。
12. *[P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
13. *[P]*投下高度（地上 3,000 フィート）に達したら、ロケットが発射されるまで爆弾投下ボタン（右矢印 + スペースバー）を押し続けます。

ロケットダイビング攻撃プロファイル			
高度 （フィート）	潜水速度 （kts校正済み）	ダイブアングル （度）	光学照準器の俯角 （ミル）
2500	450～500	10	30
2500	425 – 475	20	25
3000	400～425	30	15
3000	400～425	45	0～10



18 **爆弾投下ボタン**

- *バインディング: RALT+スペースバー*

2 – 空対地兵器 2.5 – ロケット弾

2.5.1 – ハイドラ70（2.75インチ）FFAR（折りたたみフィン式空中ロケット）

C – 攻撃を実行する

*14. [P]*ロケットが発射されたら、翼を水平に保ったまま、引き抜き操作を開始します。

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

A – 攻撃プロファイルを決定する

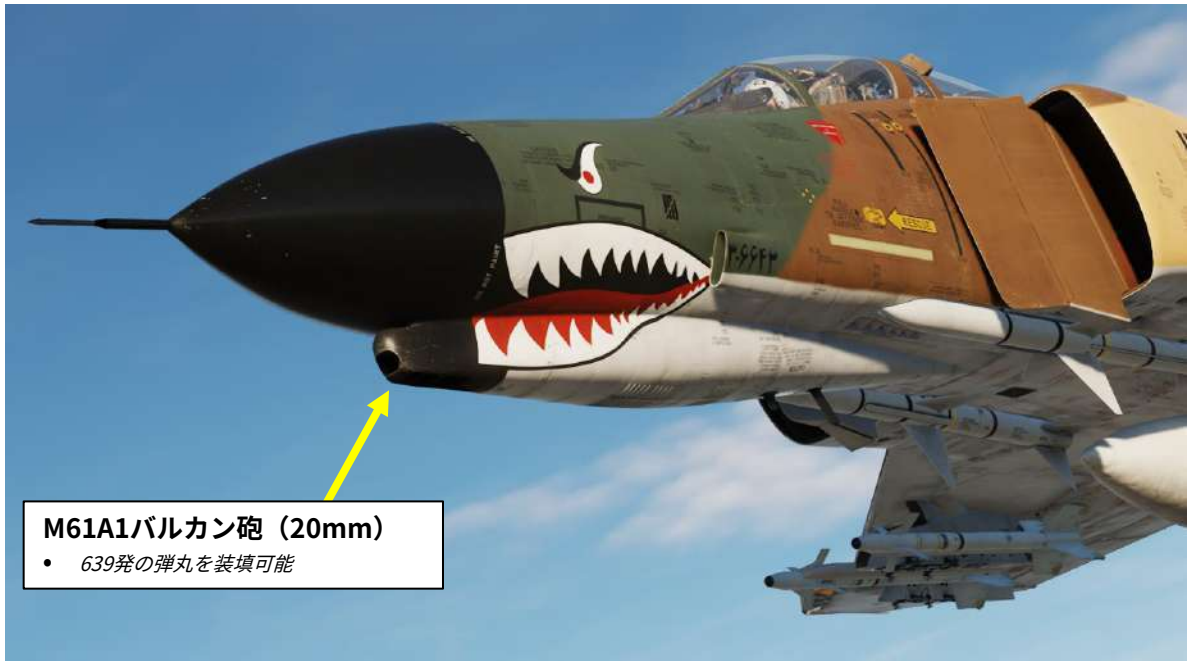
このチュートリアルでは、攻撃プロファイルが 1,000 フィート、速度 425 ノット (表示)、急降下角度が 15 度、照準俯角が 45 ミルの内部 M61A1 砲を使用します。

*1. [P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。

M61A1 ガンダイビング攻撃の内部プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	100～110
2500	425～450	10～15	80～90
2000	425～450	10～15	70
1500	425～450	10～15	50～55歳
1000	425～450	10～15	40～45歳

機首銃弾
カウンターインジケーター

銃弾カウンター手動設定ノブ



M61A1バルカン砲（20mm）
- *639発の弾丸を装填可能*

弾薬の種類（20mm）
- ***HEI: 高性能焼夷弾***
- ***API: 徹甲焼夷弾***
- ***AP&HE: 徹甲弾と高爆薬***
- ***TP: トレーニング練習、不活性弾***

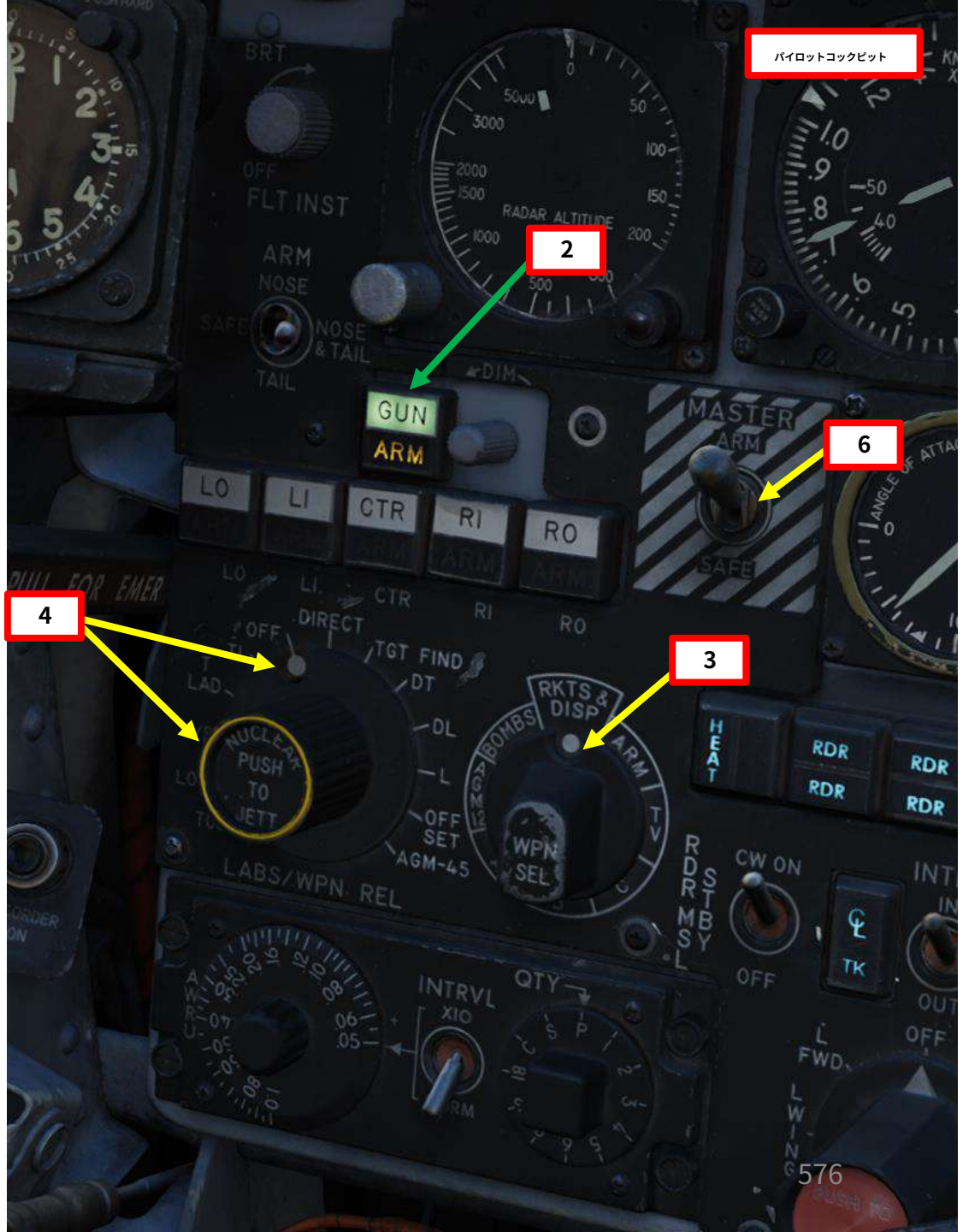
2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

B – 武器のセットアップ

*2. [P]*GUNボタンを選択します。
*3. [P]*武器セレクターノブを TV または ARM 以外の任意の位置に設定します。
*4. [P]*空対地兵器投下モードをOFFにする
*5. [P]*銃の発射速度スイッチを設定する – 必要に応じて
- UP：高発射速度（6000発/分）
- ダウン：低発射速度（4000発/分）

*6. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）



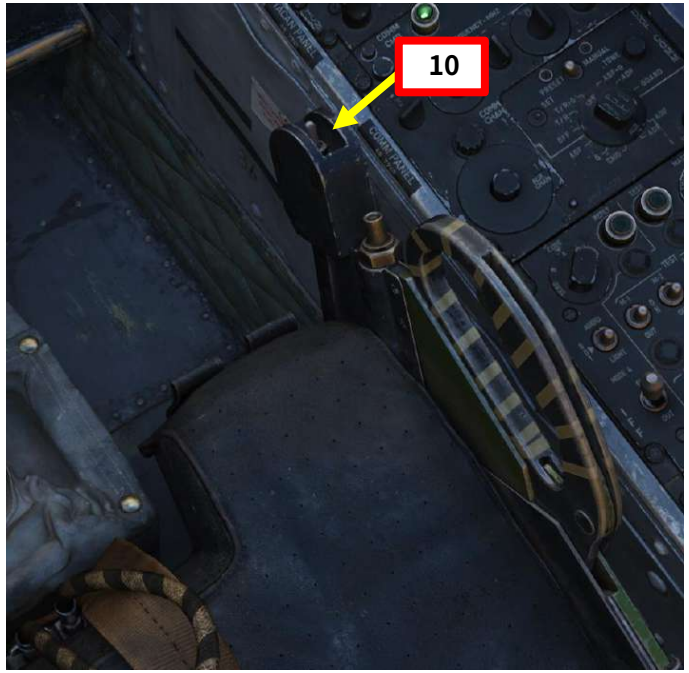
2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

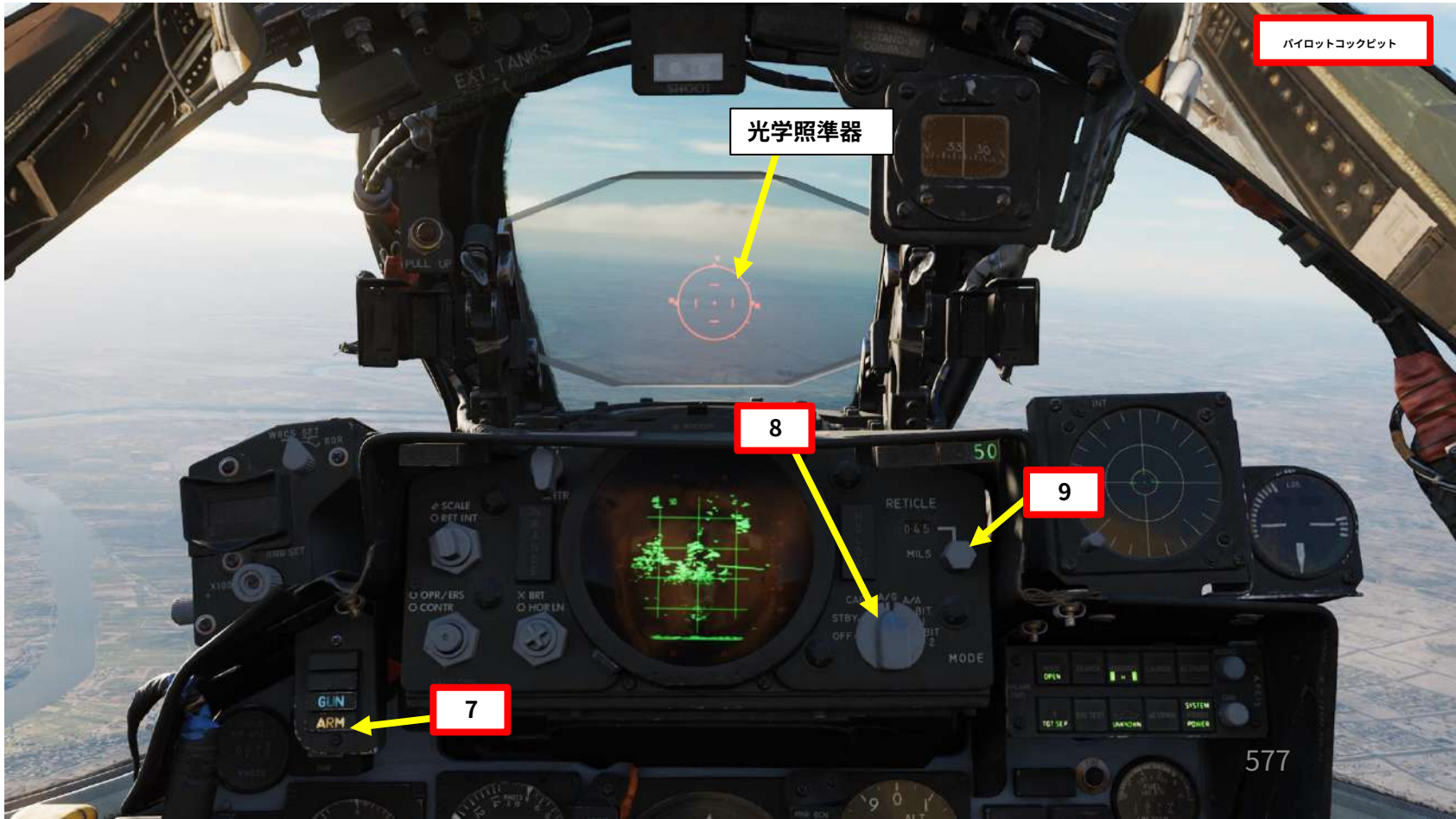
2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

B – 武器のセットアップ

*7. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*9. [P]*レチクル減圧設定ノブを 45 ミルに設定します。
*10. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。

M61A1 ガンダイビング攻撃の内部プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	100～110
2500	425～450	10～15	80～90
2000	425～450	10～15	70
1500	425～450	10～15	50～55歳
1000	425～450	10～15	40～45歳 ←





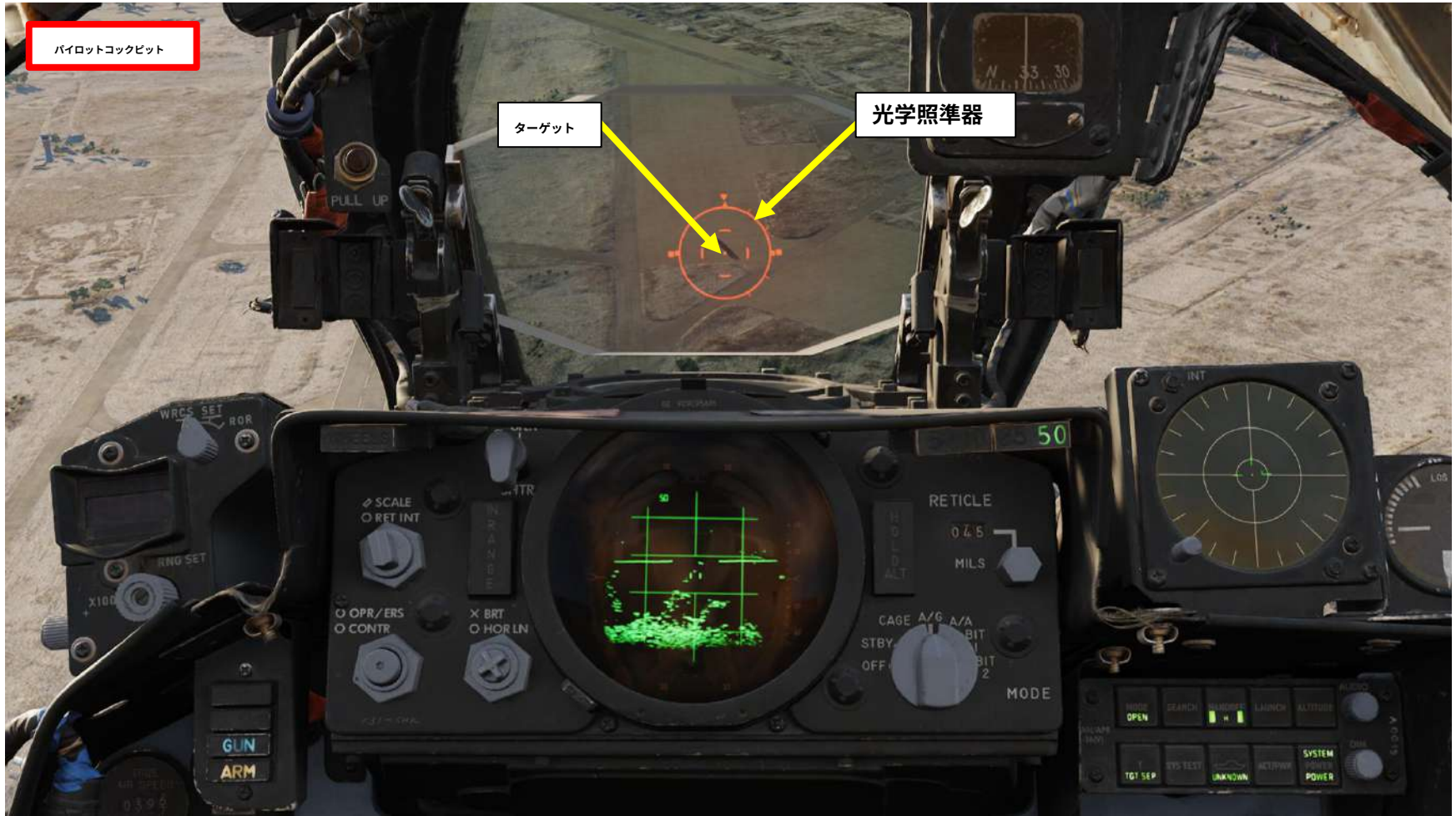
2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

C – 攻撃を実行する

*11. [P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 425 ノット、15 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。
*12. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
*13. [P]*発射高度 (1000 フィート AGL) に達したら、トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) (スペースバー) を押して内部の銃を発射します。

M61A1 ガンダイビング攻撃の内部プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	100～110
2500	425～450	10～15	80～90
2000	425～450	10～15	70
1500	425～450	10～15	50～55歳
1000	425～450	10～15	40～45歳



トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.1 – M61A1 バルカン砲（20 mm） – 空対地

C – 攻撃を実行する

*14. [P]*機首のガンパージドアから流入するラムエアによって、蓄積されたガスが排出されます。このドアは油圧によって閉じられた状態に保持され、自動的に開き、銃の発射時にガスを放出します。ガス圧が閾値を下回るか、マスターアームの切り替え時や全弾発射完了時など銃への通電が停止すると、ドアは閉じます。排出プロセスは、バースト持続時間に応じて10秒から1分程度かかります。

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

A – 攻撃プロファイルを決定する

このチュートリアルでは、攻撃プロファイルが 1,000 フィート、速度 425 ノット (表示)、急降下角度が 15 度、照準俯角が 15 ミルである翼に取り付けられた SUU-23 ガン ポッドを使用します。

1. *[P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。

SUU-23 ガンポッド（20mm）
- *1200発の弾丸を装填可能*
- *弾薬数表示なし*

SUU-23 ガンポッド外部急降下攻撃プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	80～85歳
2500	425～450	10～15	65
2000	425～450	10～15	50
1500	425～450	10～15	30
1000	425～450	10～15	10～15

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

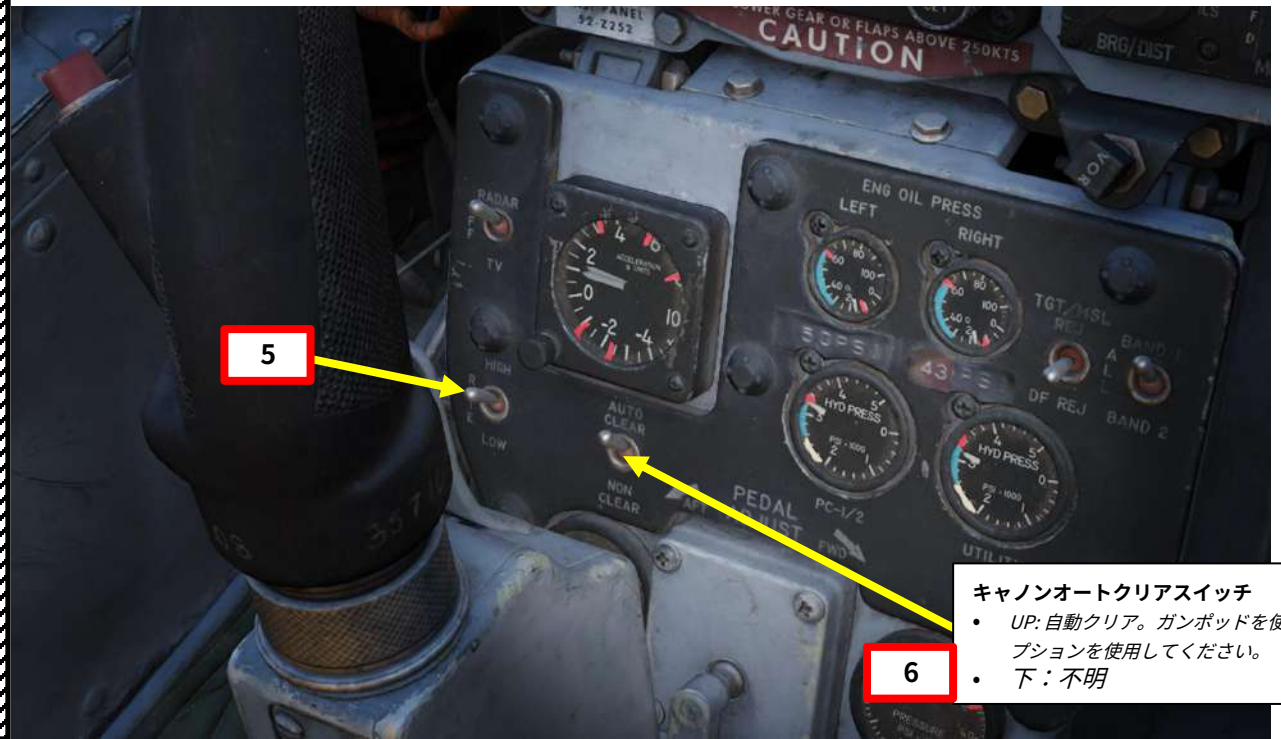
B – 武器のセットアップ

*2. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOとROを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

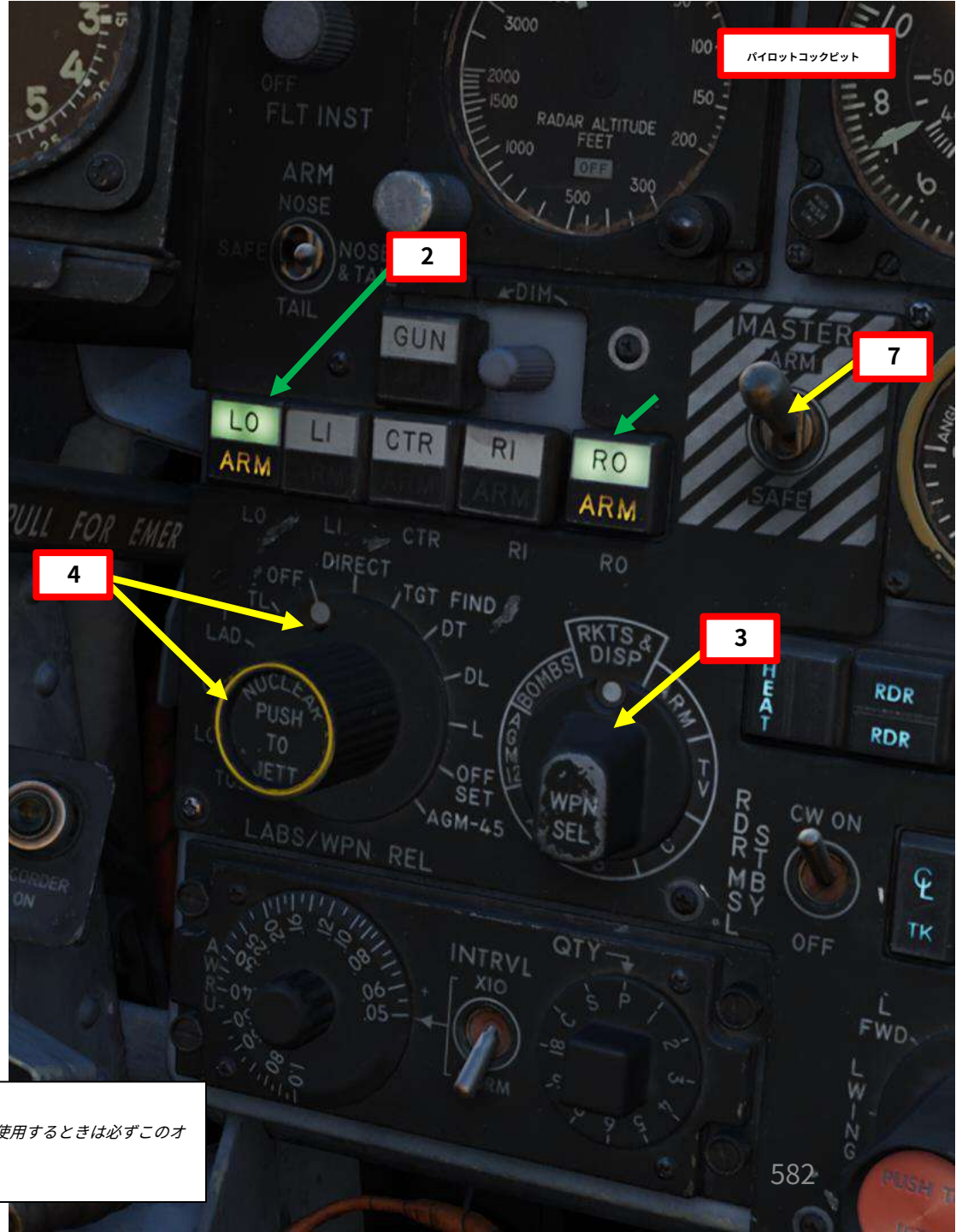
*3. [P]*武器セレクターノブを TV または ARM 以外の任意の位置に設定します。
*4. [P]*空対地兵器投下モードをOFFにする
*5. [P]*銃の発射速度スイッチを設定する – 必要に応じて
- UP：高発射速度（6000発/分）
- ダウン：低発射速度（4000発/分）

*6. [P]*キャノン自動クリアスイッチを「AUTO CLEAR (UP)」に設定します。
- パイロットがトリガーを放した時点から、砲は約5発から11発の弾丸を発射します。このスピンダウンには約1秒かかり、その間は再び砲を発射することはできません。これは外部携行式ガンポッドにのみ適用され、主砲には適用されません。

*7. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）



キャノンオートクリアスイッチ
- *UP: 自動クリア。ガンポッドを使用するときは必ずこのオプションを使用してください。*
- *下：不明*



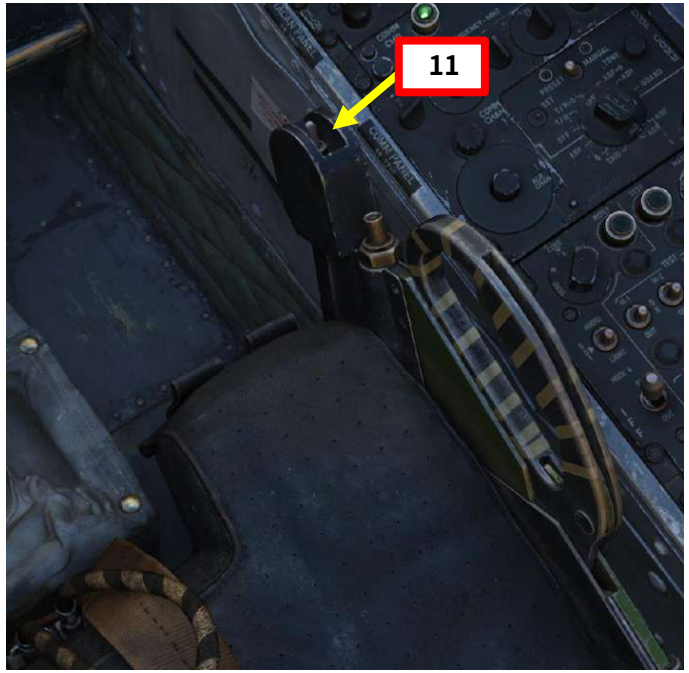
2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

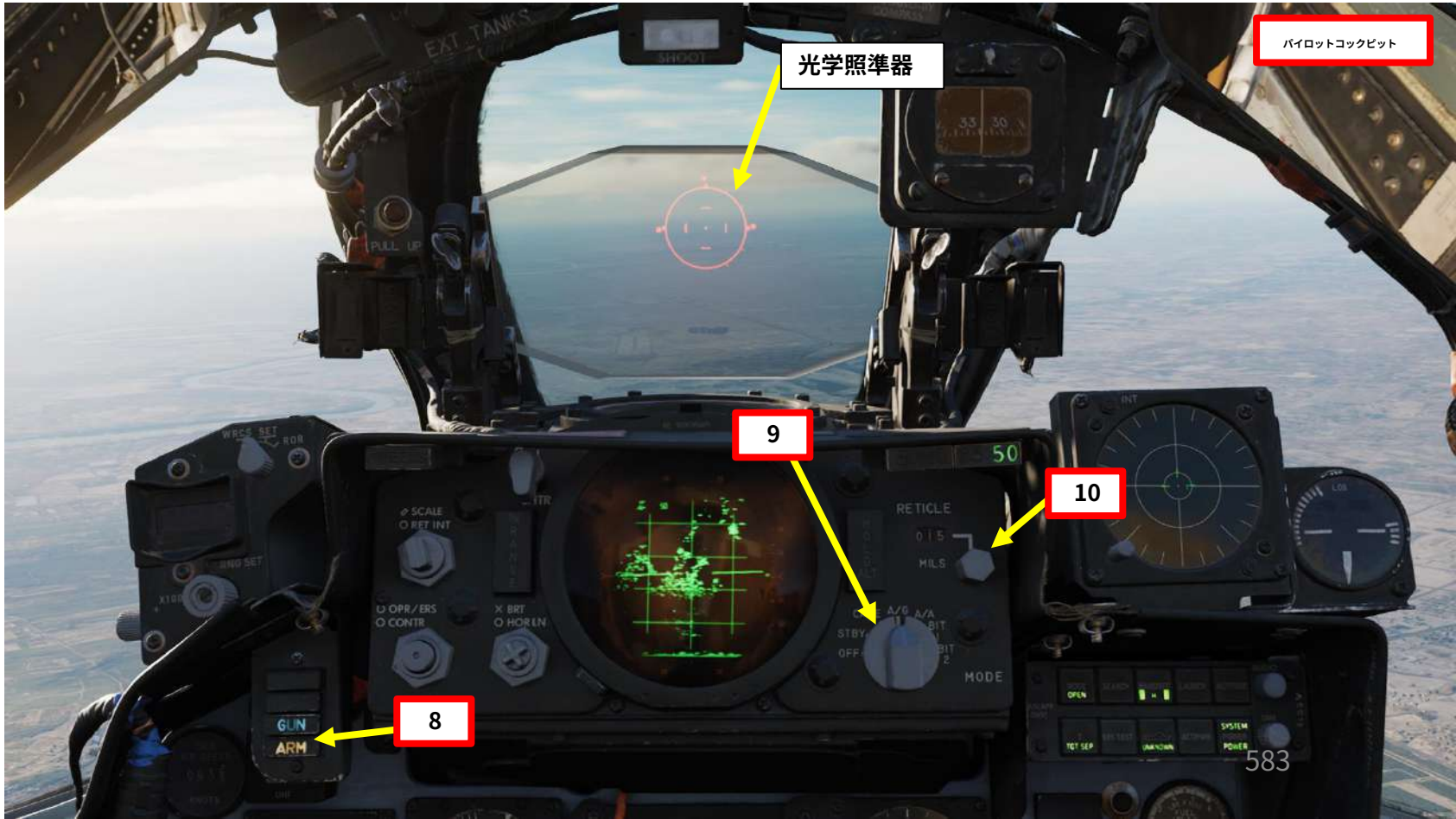
2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

B – 武器のセットアップ

*8. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*9. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*10. [P]*レチクル減圧設定ノブを 15 ミルに設定します。
*11. [P]*座席の位置を調整します – 照準線が見えるように必要に応じて調整します。

SUU-23 ガンポッド外部急降下攻撃プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	80～85歳
2500	425～450	10～15	65
2000	425～450	10～15	50
1500	425～450	10～15	30
1000	425～450	10～15	10～15 ←





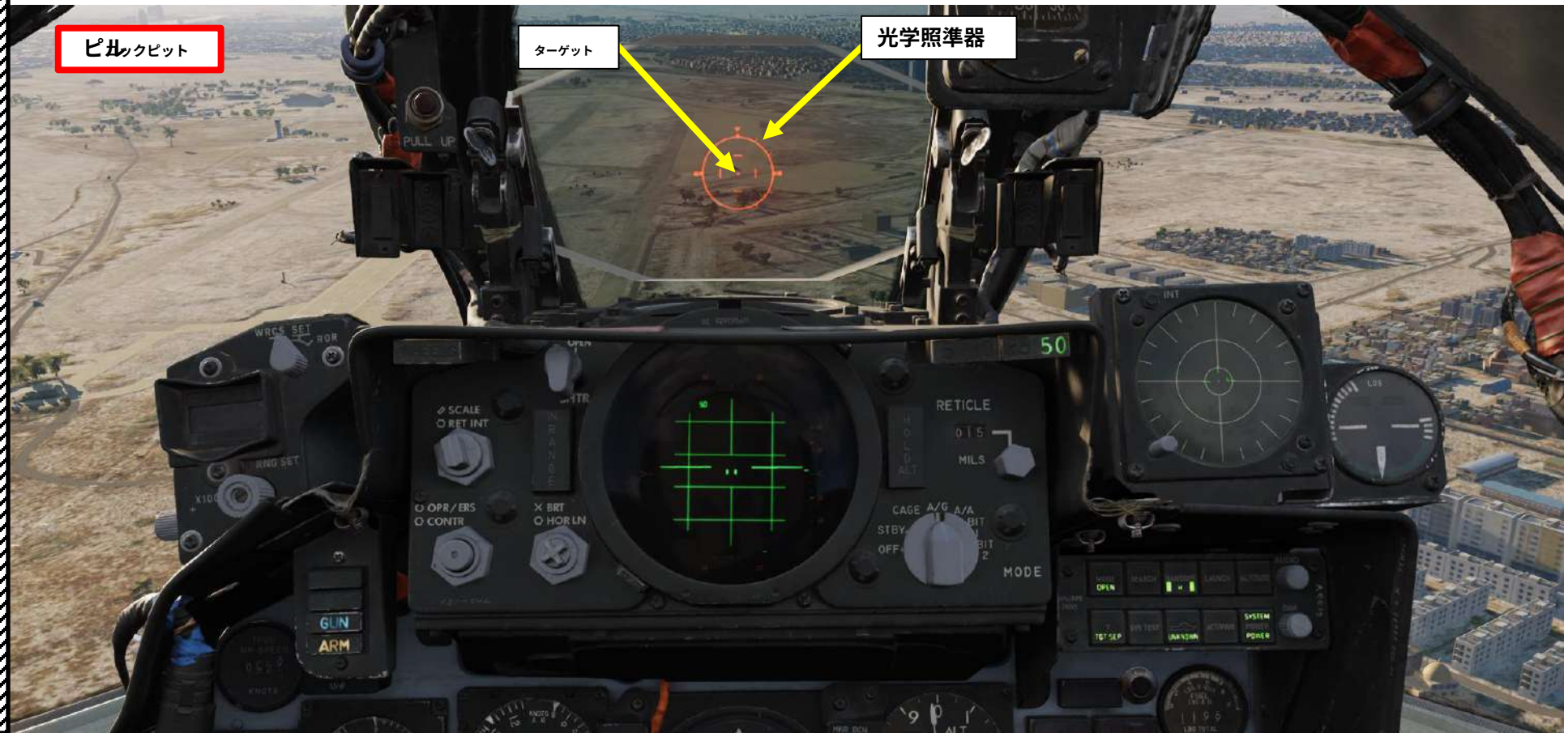
2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

C – 攻撃を実行する

*12. [P]*攻撃プロファイルパラメータ（指示速度 425 ノット、15 度急降下）を維持しながら、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定します。
*13. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に置き、翼を水平にします。
*14. [P]*発射高度 (1000 フィート AGL) に達したら、トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) (スペースバー) を押して、選択したガンポッドを発射します。

SUU-23 ガンポッド外部急降下攻撃プロファイル			
高度 (フィート)	潜水速度 (kts校正済み)	ダイブアングル (度)	光学照準器の俯角 (ミル)
3000	425～450	10～15	80～85歳
2500	425～450	10～15	65
2000	425～450	10～15	50
1500	425～450	10～15	30
1000	425～450	10～15	10～15



トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

2 – 空対地兵器 2.6 – 銃

2.6.2 – SUU-23 ガンポッド（20 mm）

C – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

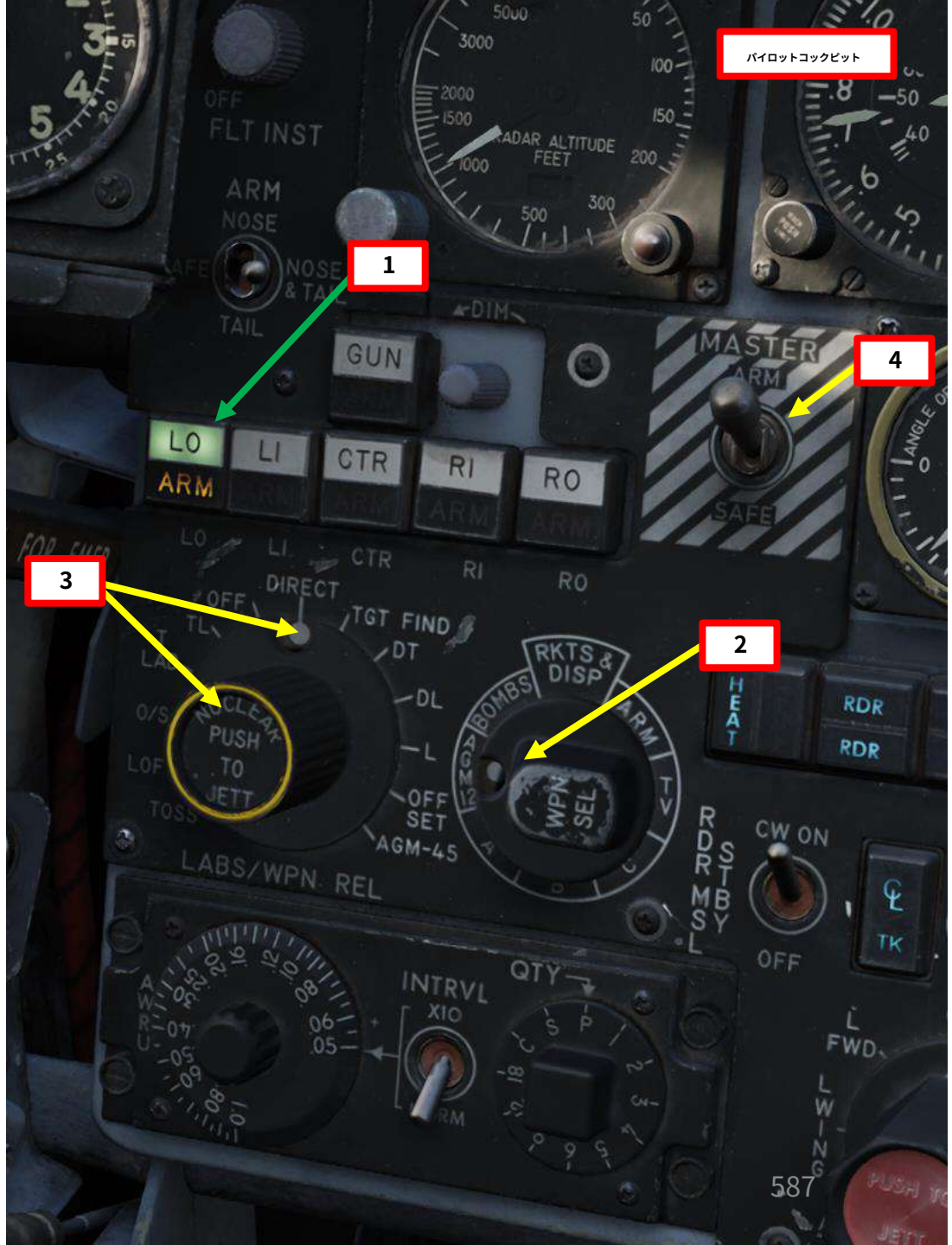
2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

A – 武器のセットアップ

*1. [P]*希望の放送局選択ボタンを選択してください。LOを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*2. [P]*武器セレクターノブを設定 - AGM-12。
*3. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*4. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

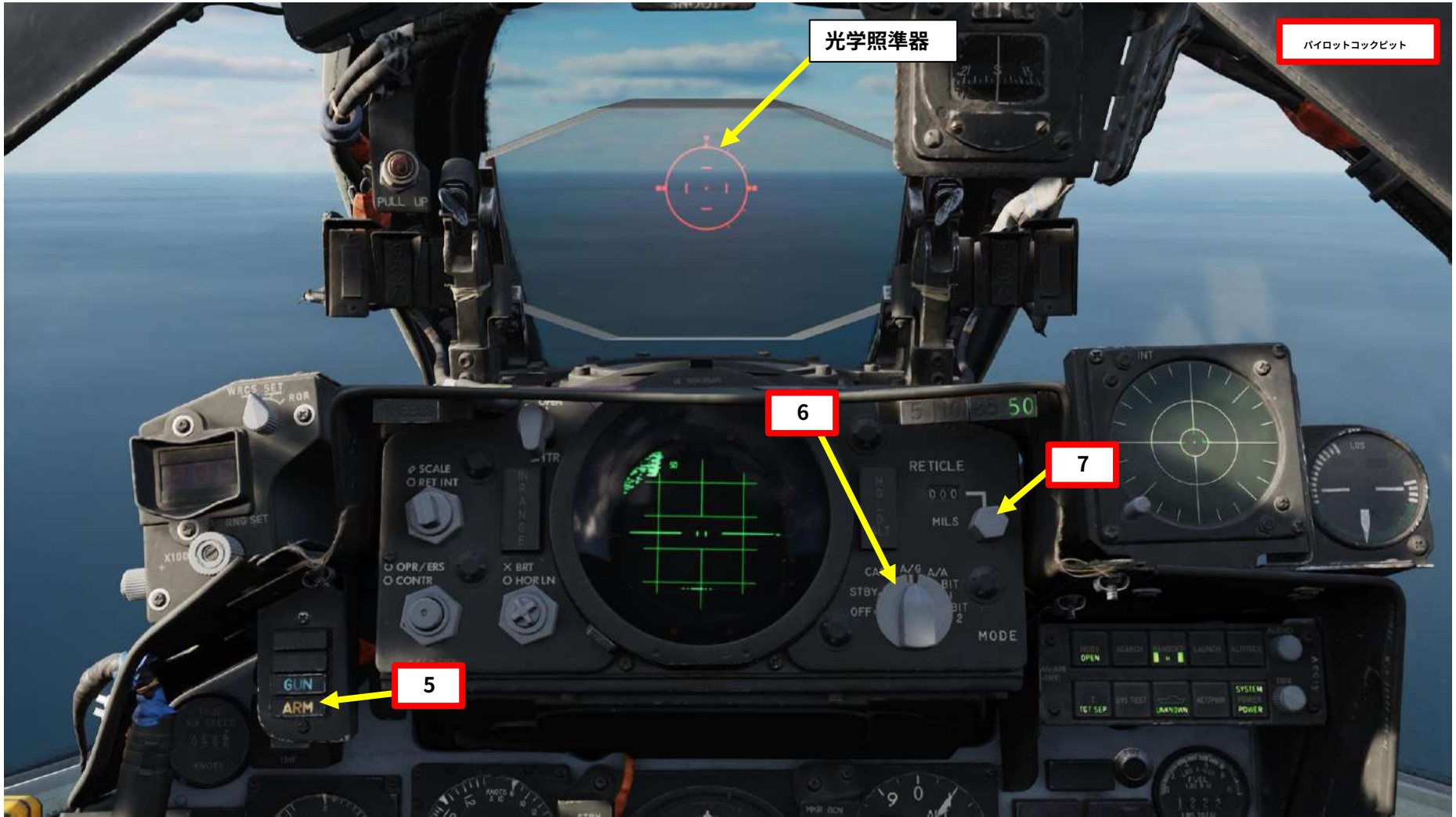


2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

A – 武器のセットアップ

*5. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*6. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*7. [P]*レチクル減圧設定ノブを 0 ミルに設定します。

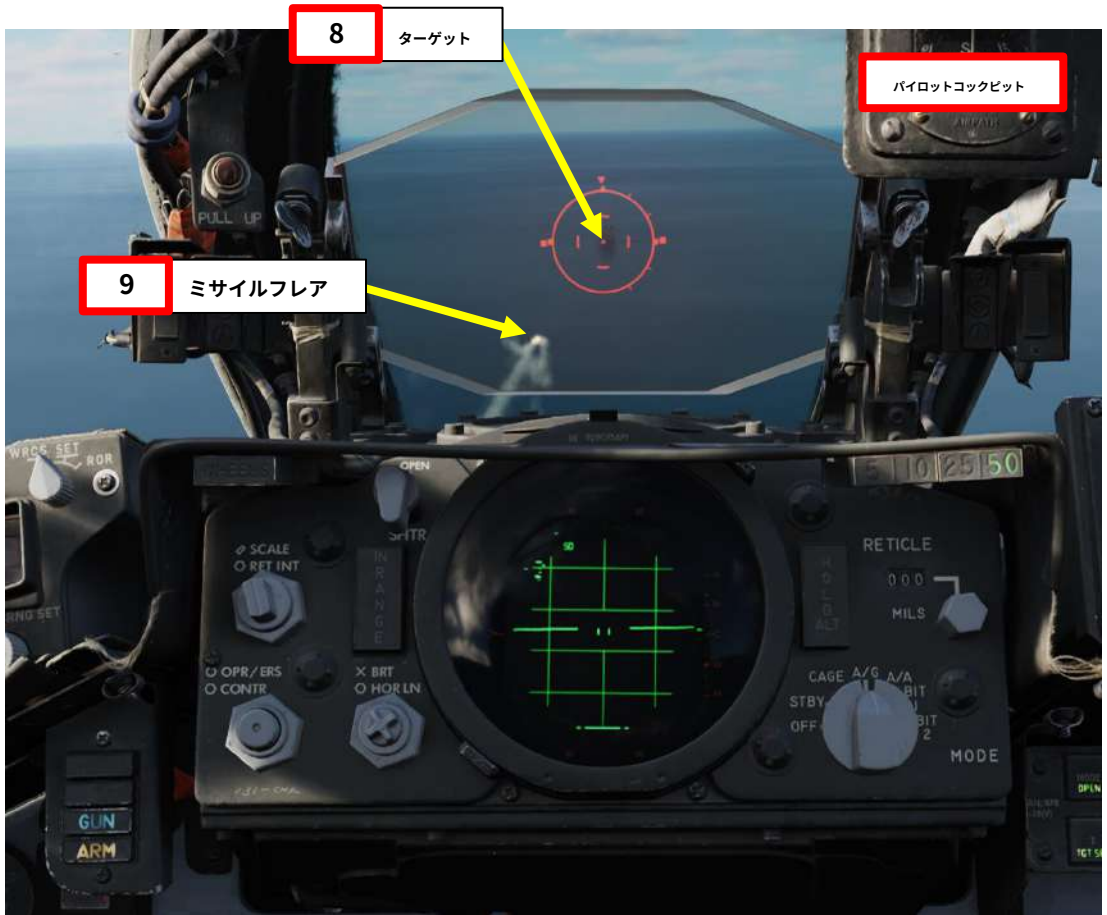


2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

B – 攻撃を実行する

*8. [P]*航空機を操縦して、レチクルを大まかにターゲットに合わせます。
*9. [P]*レチクルがターゲット上で安定し、7 nm の範囲内に入ったら、爆弾発射ボタン (RALT+SPACEBAR) を押したままにしてミサイルを発射します。
*10. [P]*ミサイルの軌道は、パイロットがミサイルのフレアを使って視覚的に追跡します。



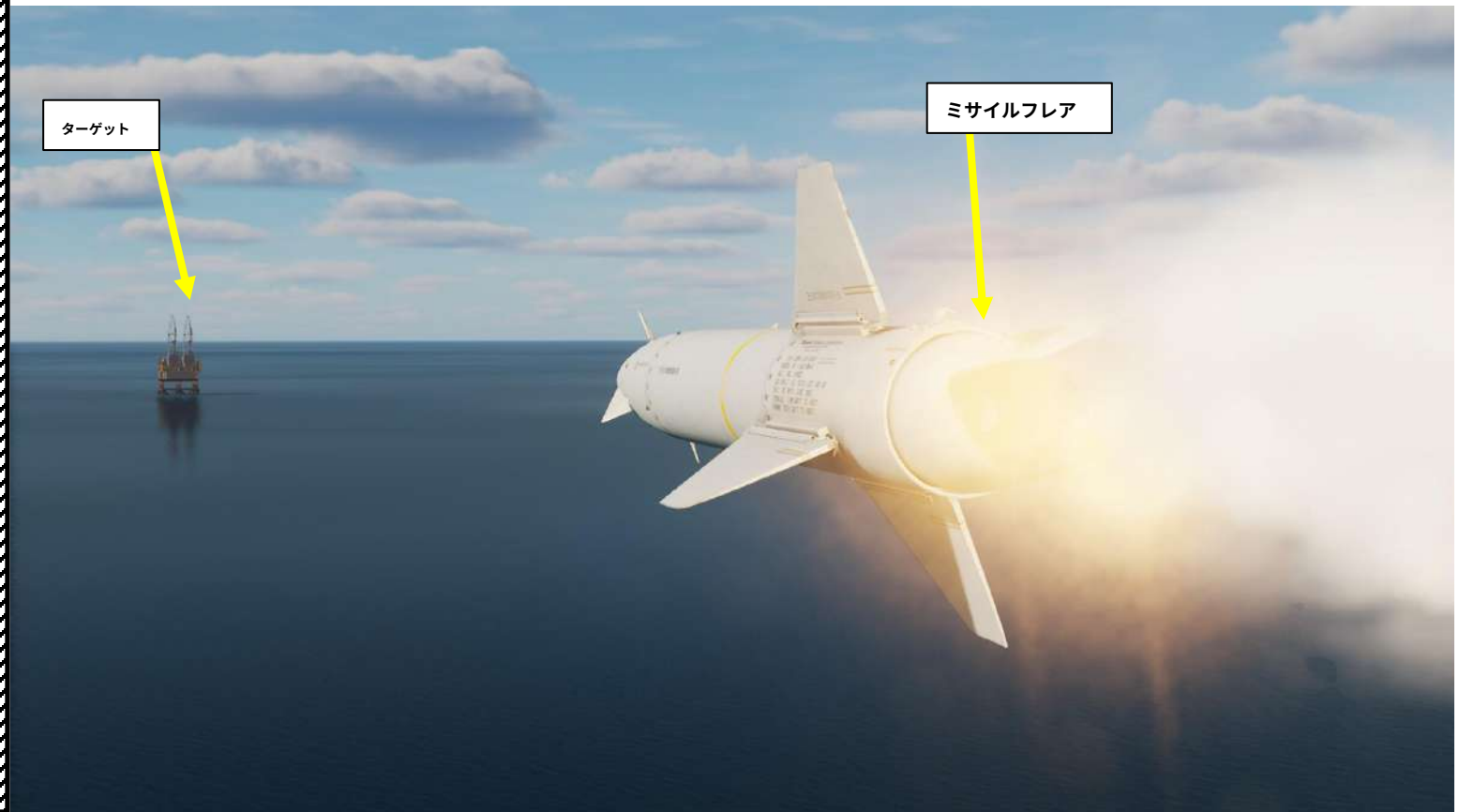
2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

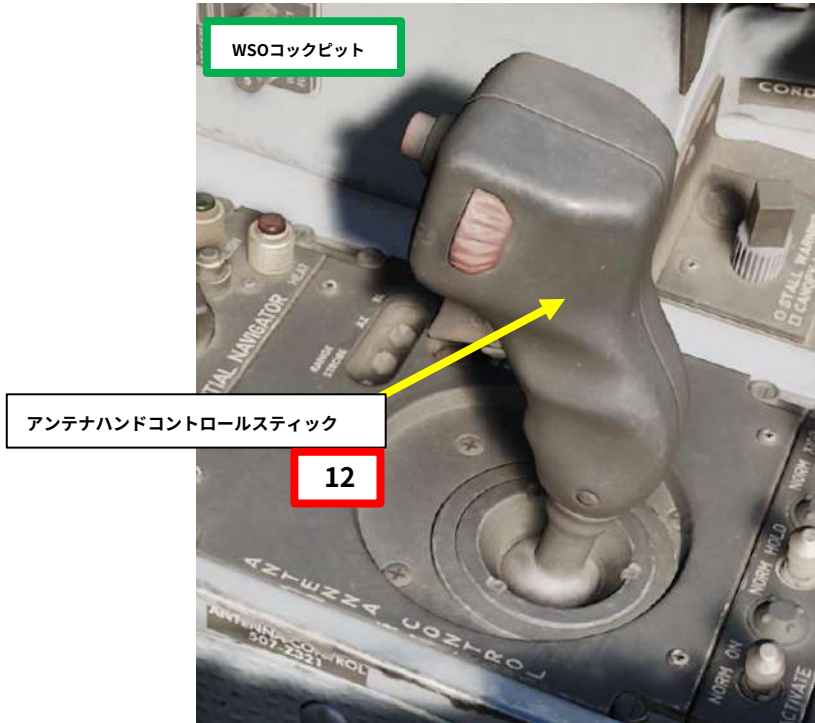
2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

B – 攻撃を実行する

*11. [P]*ミサイルが発射されると、ファントムの下部にある UHF アンテナを利用して、ミサイルに操縦コマンドが無線で送信されます。
*12. [P]*ミサイルを遠隔操縦するには**「「フォワードハンドコントロール」ミニスティック（武器旋回軸バインディング）**前方コックピットで。煙の軌跡とミサイルのフレアを見て、目標に衝突するまでの軌道を視覚的に推定します。
- 注：WSOはアンテナハンドコントロールスティックを使ってミサイルを操縦することもできますが、後部コックピットの視界が悪いため、この操作はほぼ不可能です。この方法は、パイロットのフォワードハンドコントロールミニスティックが操作不能になった場合のバックアップとして、パイロットが前部コックピットから見える視界に基づいてWSOに音声指示や修正を与えることができるようにするためのものです。確かに、これはひどい計画のように思えます。

*13. [P]*ミサイルがターゲットに衝突したら、離れて爆発範囲を回避します。





2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.1 – AGM-12 ブルパップ

B – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

導入

1972年に配備が開始されたAGM-65空対地ミサイルは、ファントム IIに、電気光学的精度、後に赤外線画像による精度で装甲車両、機械化歩兵、その他の標的を破壊できる直接射撃長距離兵器を提供しました。

F-4Eは、2つの内側主翼パイロンに最大6機の航空機を搭載できました。AGM-65マーベリックの最大航続距離は約12海里です。

マーベリックの操作は両コックピットで分担され、パイロットは格納庫の設置とモード選択、そしてシーカーの初期配置を担当します。シーカーヘッドが目標地点で安定すれば、どちらの乗組員も最終的なコントラストターゲットを誘導できます。

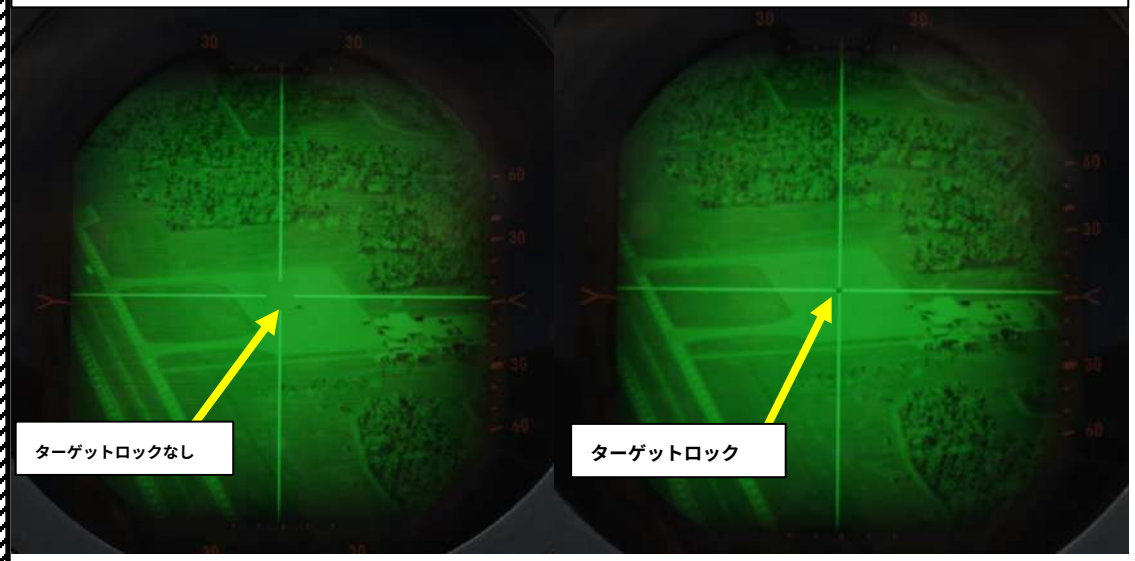
ミサイルの変種	弾頭	視野	説明
AGM-65A	462ポンド	広い	• TVガイド（トラックコントラスト）
AGM-65B	462ポンド	狭い	• TVガイド（トラックコントラスト）
AGM-65D	462ポンド	ワイド＆ナロー	• IR誘導（赤外線熱画像を追跡）
AGM-65G	675ポンド	ワイド＆ナロー	• IR誘導（赤外線熱画像を追跡） • より大きなターゲットに最適化

2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

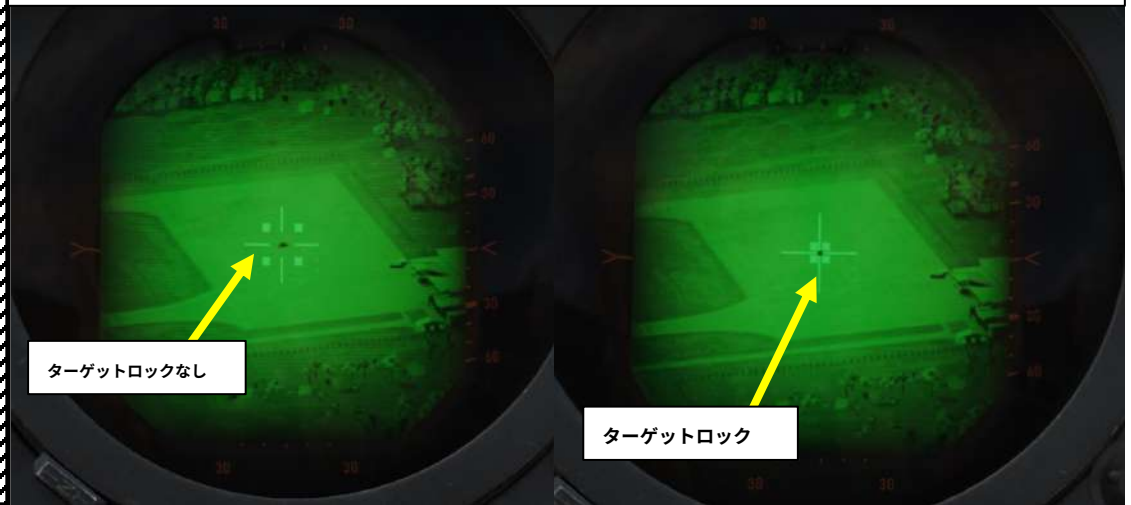
2.7.2 – AGM-65 マーベリック

導入

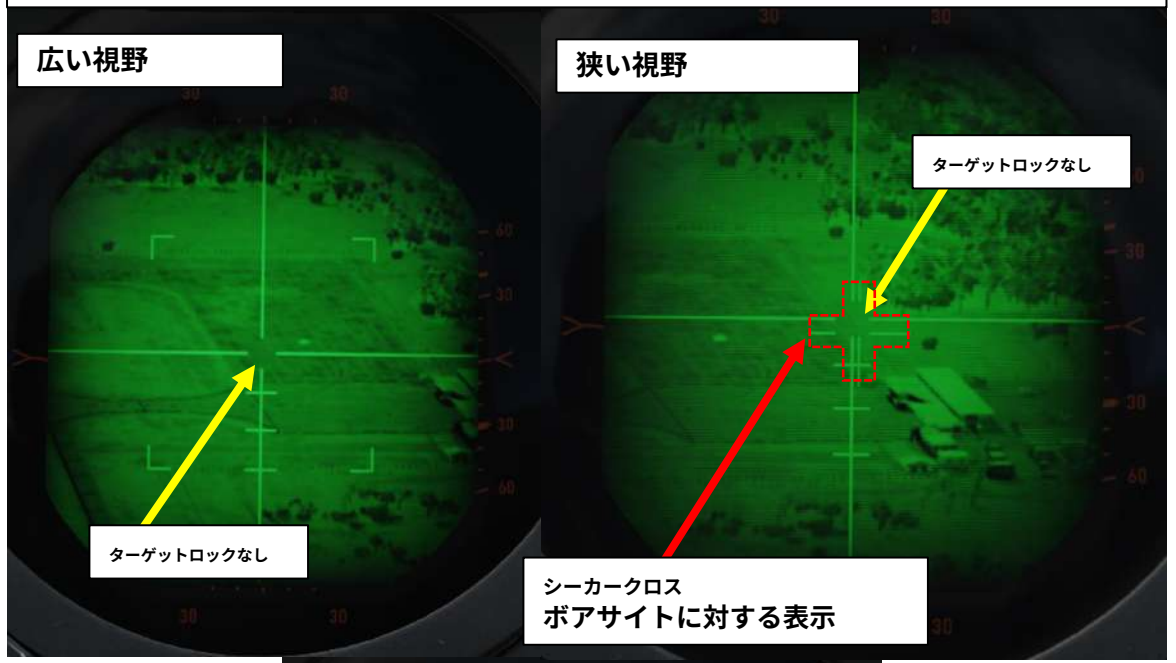
AGM-65A（TVガイド） – シンボル

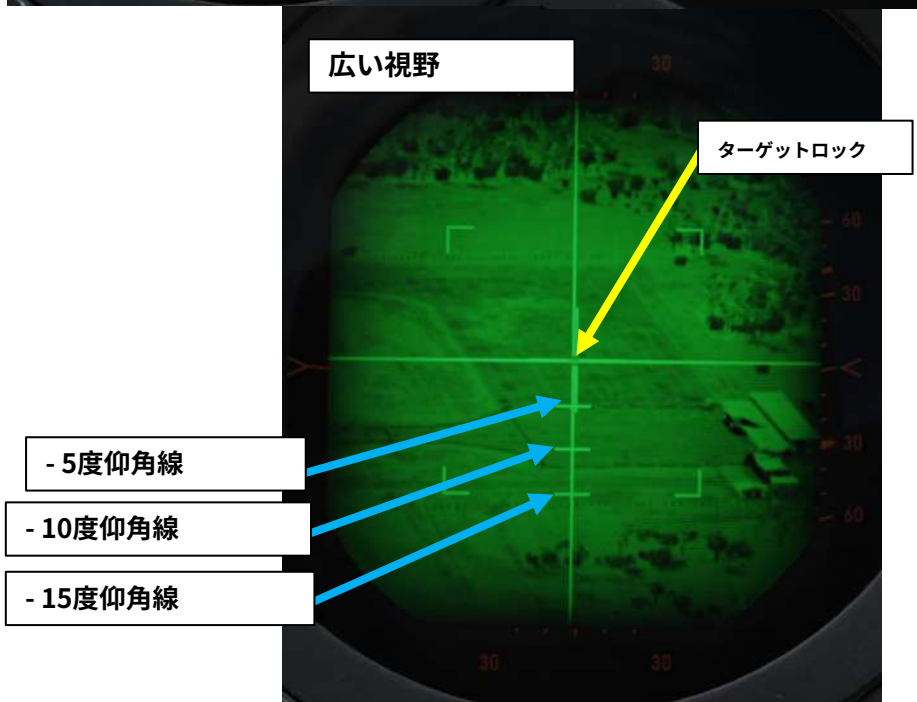


AGM-65B（TV誘導式） – シンボル



AGM-65D/G（赤外線誘導） – シンボル





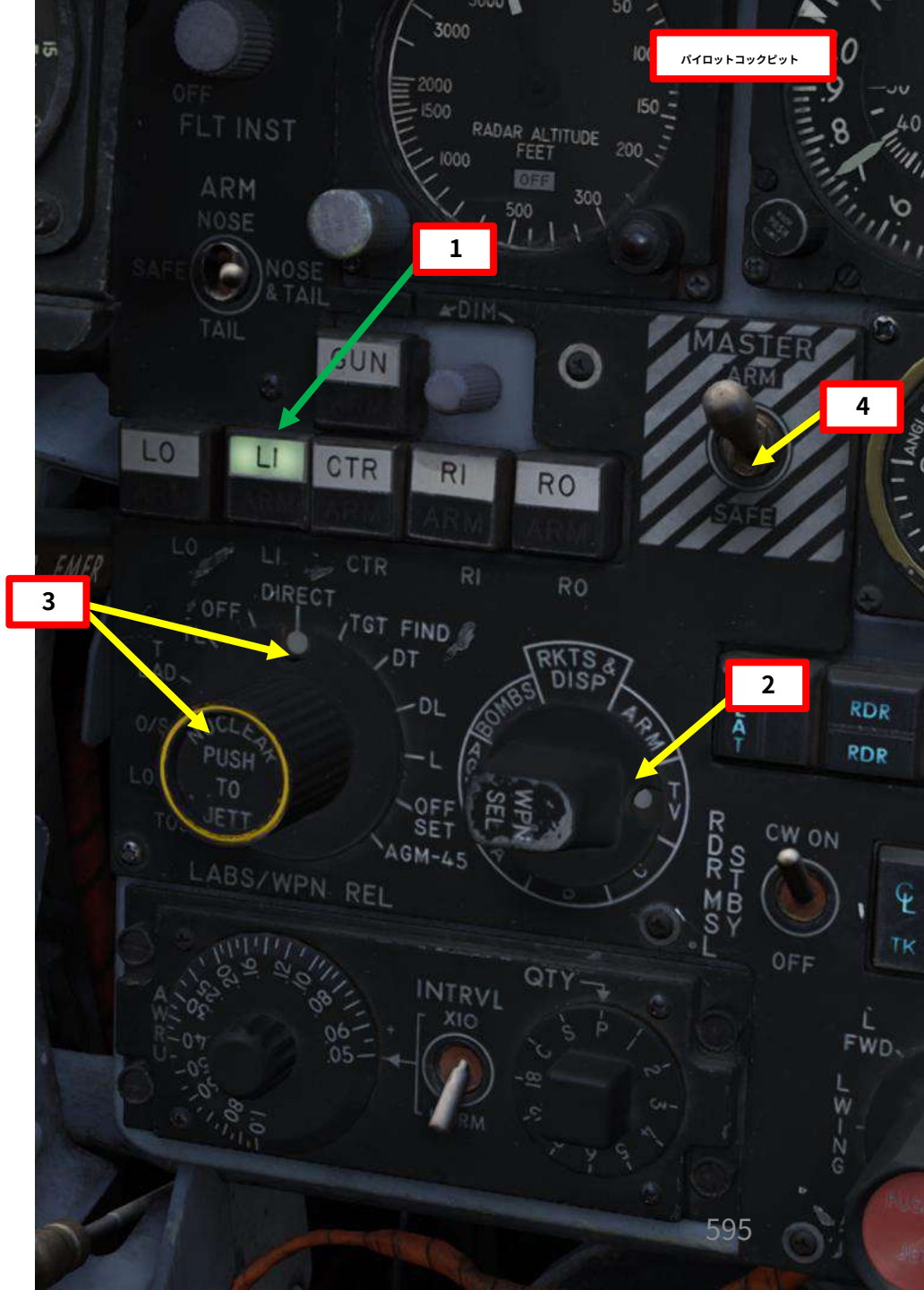
2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

A – 武器のセットアップ

*1. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。ここではLIを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*2. [P]*武器セレクターノブを設定 - TV。
*3. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*4. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
*5. [P]*放送局を選択し、ダイレクトモードに設定し、TV兵器を選択すると、Maverickミサイルを使用する前に3分間のウォームアップが必要です。ミサイルのウォームアップシーケンスが完了すると、選択した放送局のARMライトが点灯します。

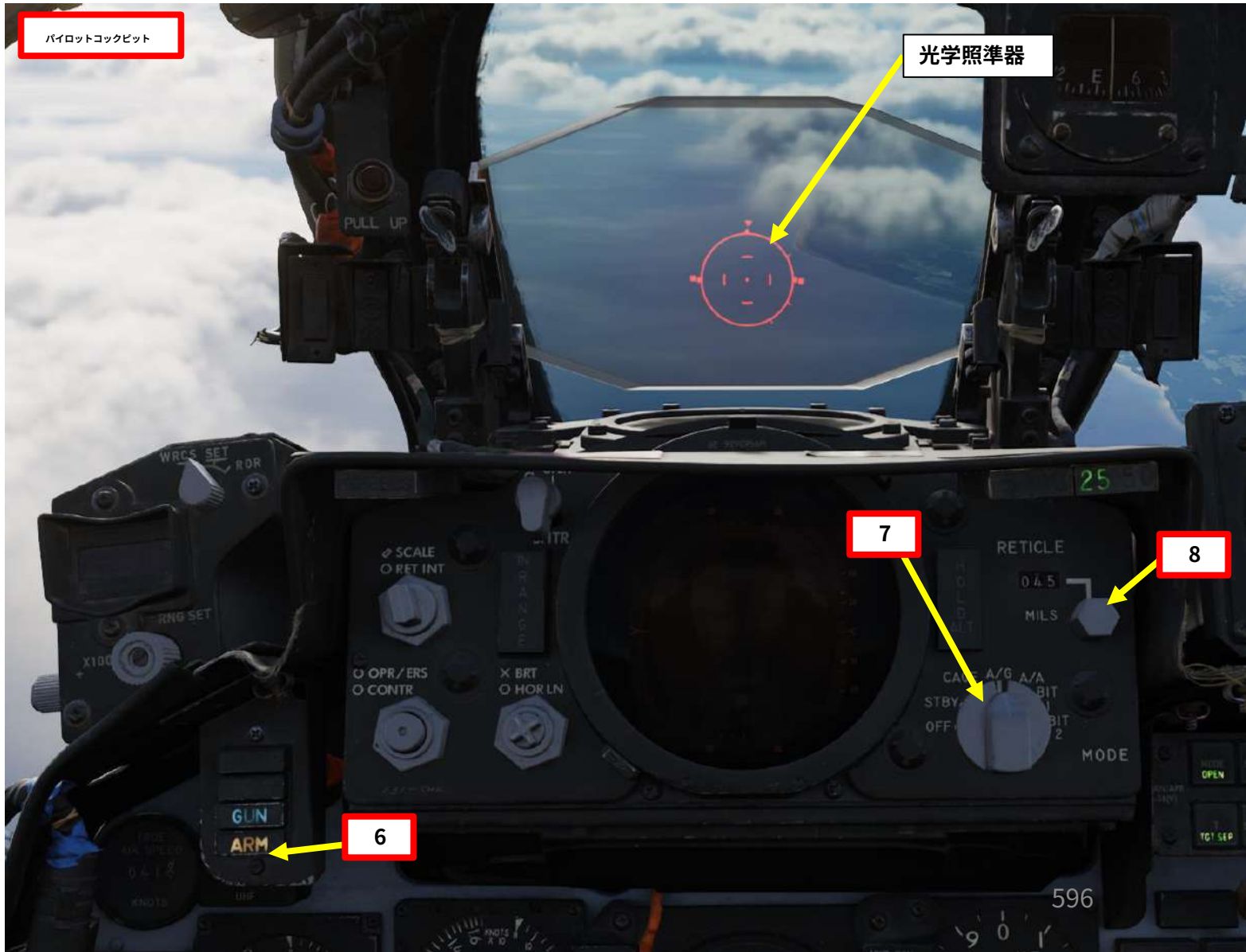


2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

A – 武器のセットアップ

*6. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*7. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*8. [P]*レチクル俯角設定ノブを45ミルに設定します。これにより、光学照準器がミサイルの照準線とほぼ一致するようになります。つまり、照準器がミサイルの照準線に合うように照準が向くことになります。



2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

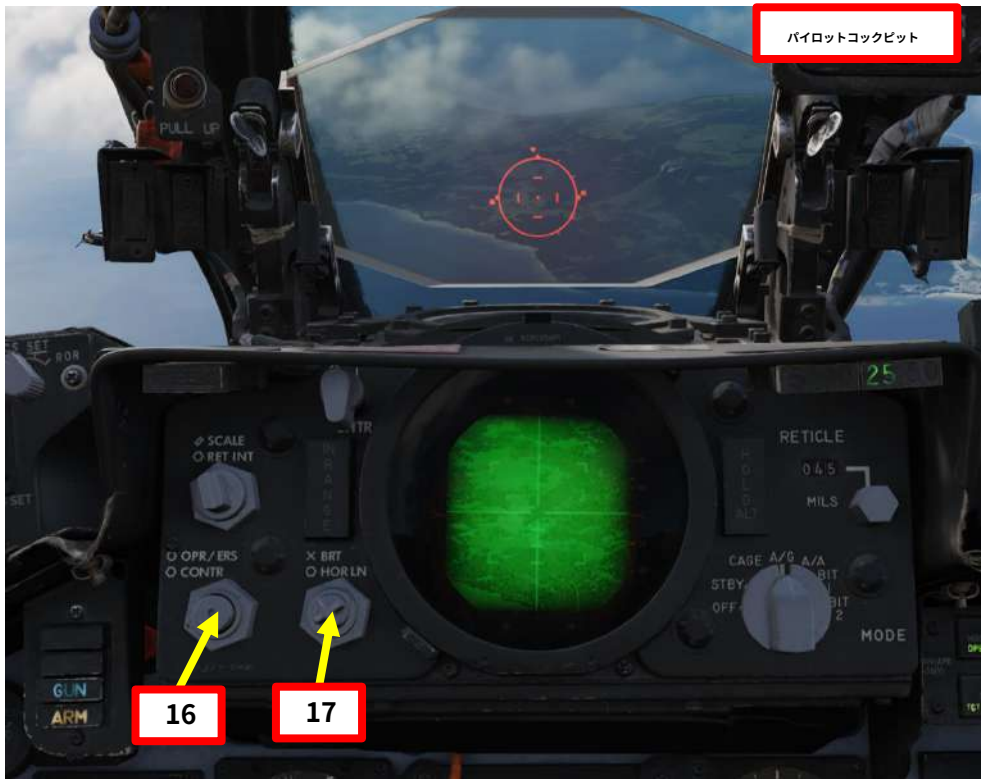
2.7.2 – AGM-65 マーベリック

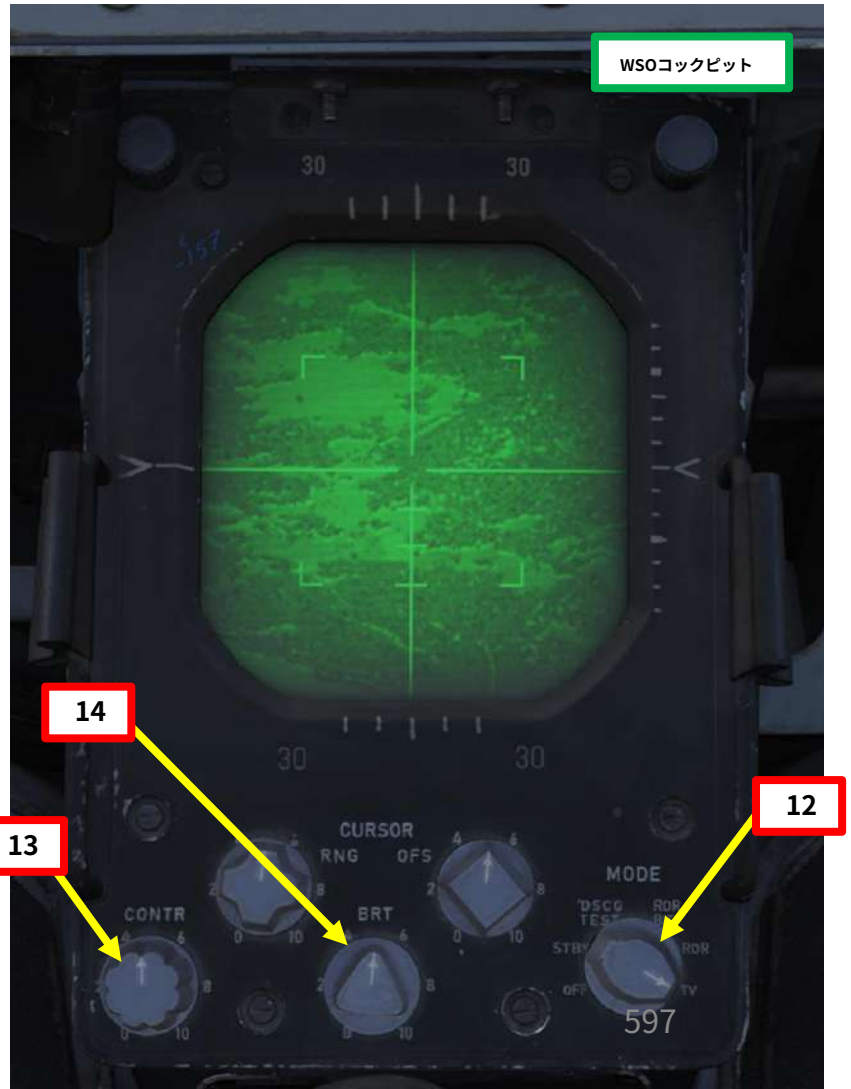
A – 武器のセットアップ

*10. [P/WSO]*ミサイルの保護ドームカバーを投棄し、ミサイルを取り出し、マベリックのビデオフィードを表示するには、フライトスティックトリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースバー）を押します。
*11. [WSO]*ビデオ選択ボタンをWEAPONに設定します。
*12. [WSO]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）モードセレクターの設定 - TV
*13. [WSO]*画面のコントラストを必要に応じて調整します。
*14. [WSO]*画面の明るさを必要に応じて調整します。
*15. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチをTV（下）に設定します。これにより、Maverickシーカーからのテレビ映像が表示されます。
*16. [P]*画面のコントラストを調整する – 必要に応じて（外側のノブ）
*17. [P]*画面の明るさを調整します – 必要に応じて（内側のノブ）

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*





2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

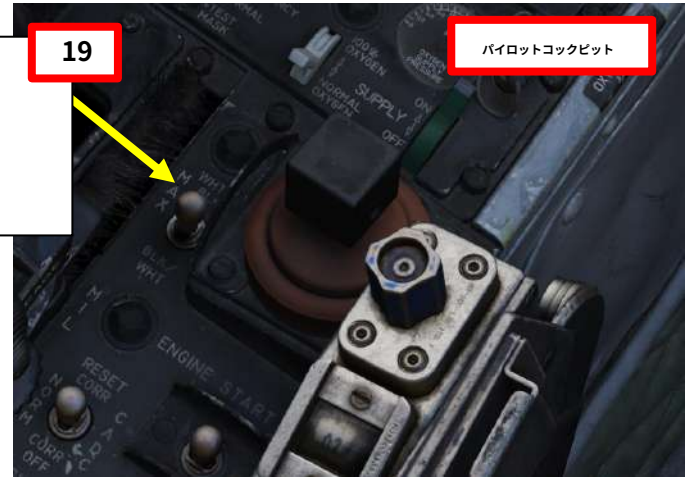
B – 攻撃を実行する

*18. [P]*航空機を操縦して、光学照準器のレチクルを大まかに目標に合わせます。光学照準器はミサイルの照準線と大まかに一致します。
*19. [P/WSO]*ターゲットコントラストスイッチの設定 - 自動。これは、**パイロット**または**WSO**コックピット。
*20. [P]*選択的 Maverick ミサイルに欠陥がある場合、または別のミサイルに切り替える場合は、ターゲット/ミサイル拒否スイッチを TGT/MSL REJ (UP) の位置に設定します。

- 6台のMaverickが装備されている場合、ケージされていないアクティブなMaverickが装備されているステーションが再起動されます。他のステーションを再起動するには、アクティブなステーションのアームを解除し、もう一方のステーションを選択するだけです。

ターゲットコントラストスイッチ

- *FWD: WHT/BLK (白/黒) は、暗い背景上の明るいターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*
- *MIDDLE: AUTO、ミサイルが自動追跡モードを使用するようにプログラムします。*
- *AFT: BLK/WHT (黒/白) は、明るい背景上の暗いターゲットを追跡するように Maverick ミサイル シーカーをプログラムします。*



2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

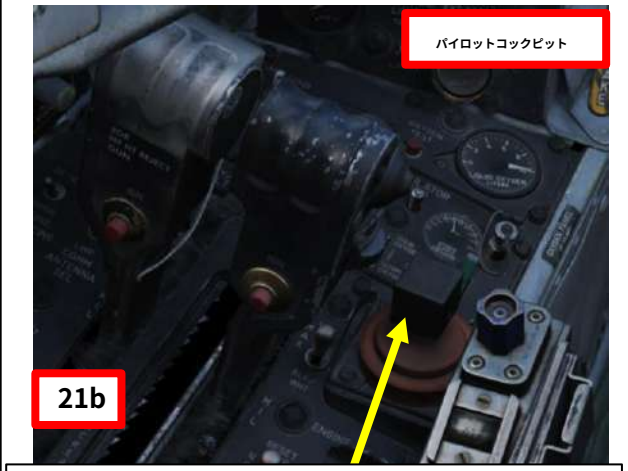
2.7.2 – AGM-65 マーベリック

B – 攻撃を実行する

21.ミサイルの視線を移動させてターゲットをロックするには:

- *[P]*: 空中給油リリース (ARR) ボタンを押したまま、「前方ハンド コントロール」ミニ スティック (武器旋回軸バインディング) を使用してシーカーをターゲットに旋回させ、空中給油リリース (ARR) ボタンを放してロックします。
- *[WSO]*: ハンド コントロール スティック トリガーの最初のデテント (ハーフ アクション) を押し、ハンド コントロール スティックでシーカーをターゲットに向け、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押してロックし、放します。

22. AGM-65D/Gにのみ適用される手順: 視野を狭くしたり広くしたりするには、**パイロットの**または**WSOの**フライトスティックトリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースバー）



フォワードハンドコントロール

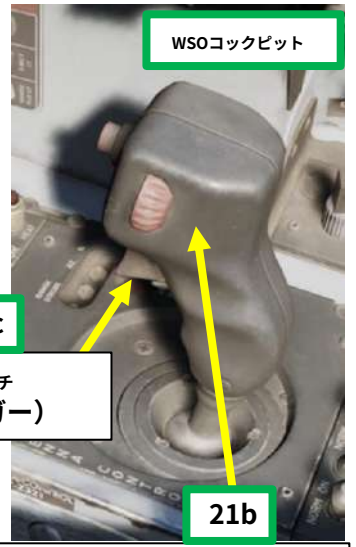
- *パイロットがマベリックミサイルやブルパップミサイルなどの誘導兵器を制御および操縦できるようにするジョイスティック。*

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

空中給油リリースボタン

- *製本：S*



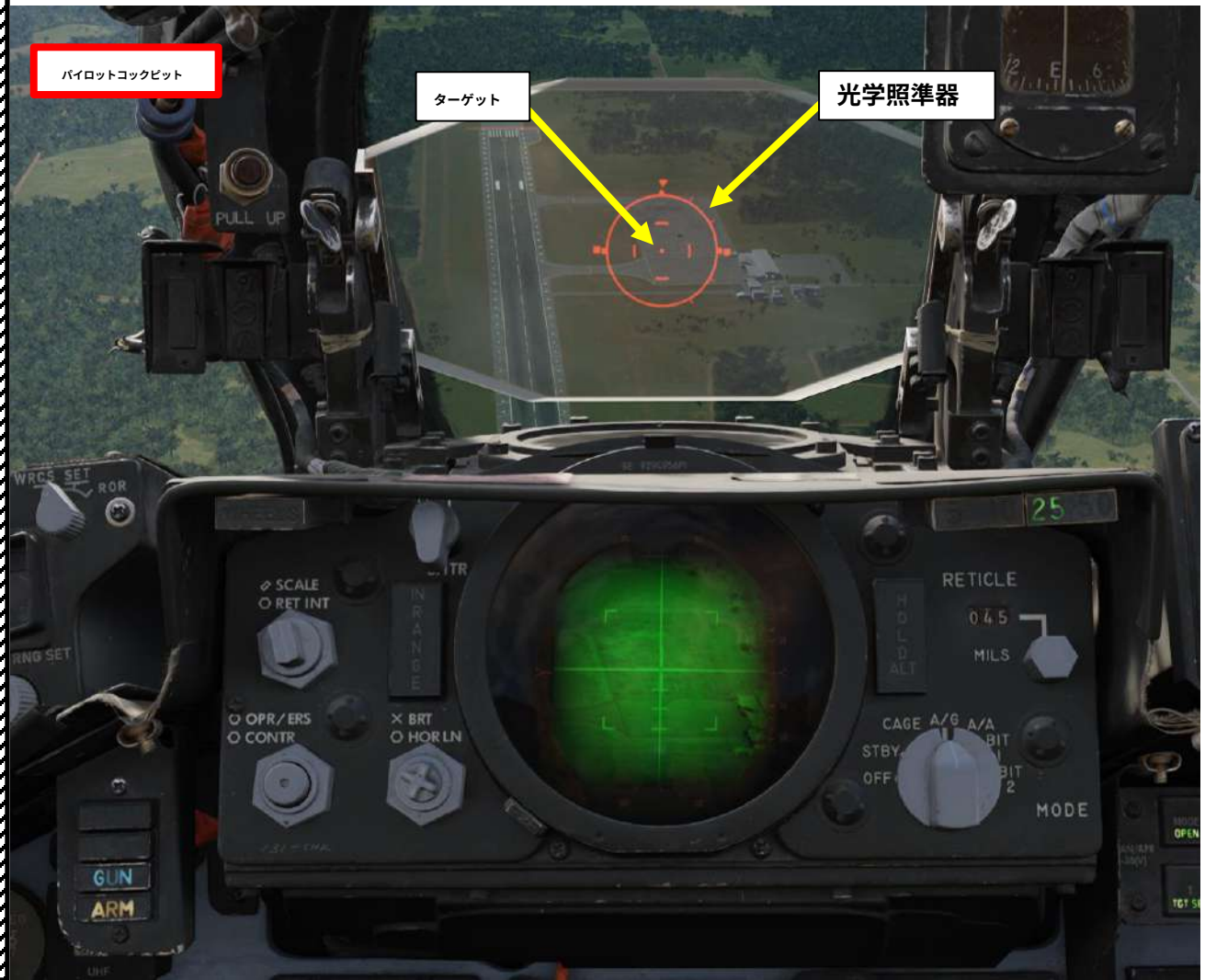
アンテナハンドコントロールスティック

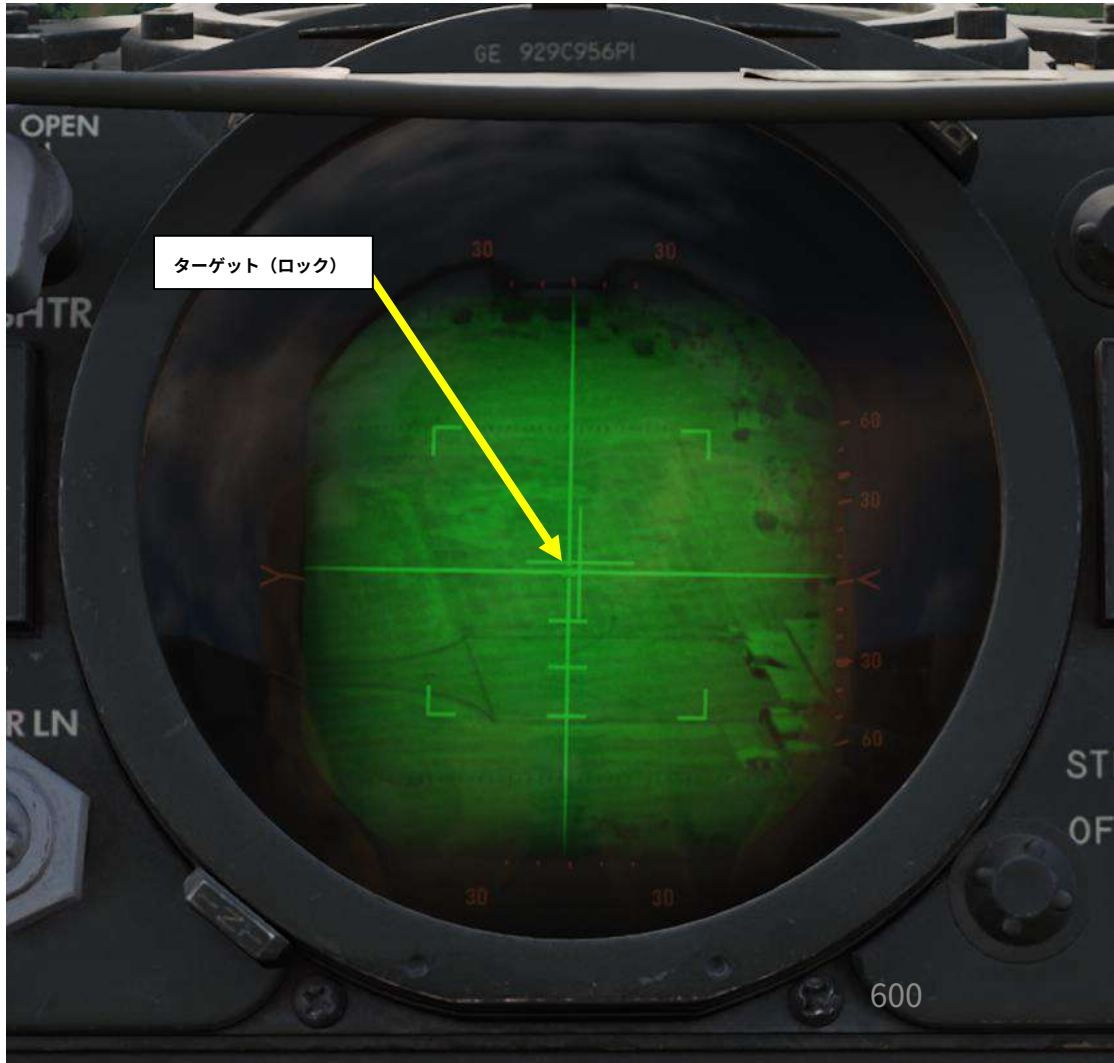
2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

B – 攻撃を実行する

*23. [P]*航空機を操縦して、光学照準器がターゲットのおおよその中央に配置され、ミサイルのジンバル制限が遵守されていることを確認します。





2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

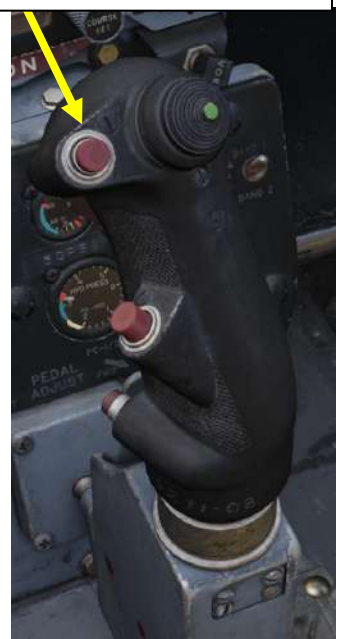
B – 攻撃を実行する

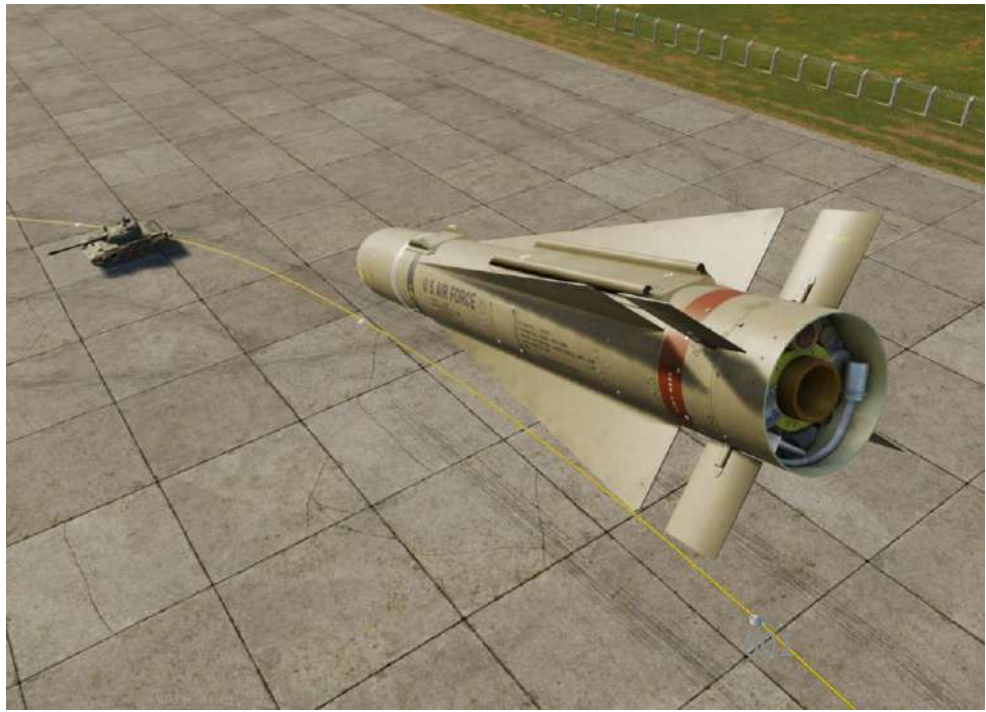
*24. [P]*爆弾発射ボタン (RALT+SPACEBAR) を押し続けるとミサイルが発射されます。

28

爆弾投下ボタン

- *バインディング: RALT+スペースバー*





2 – 空対地兵器 2.7 – 空対地ミサイル

2.7.2 – AGM-65 マーベリック

B – 攻撃を実行する

2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

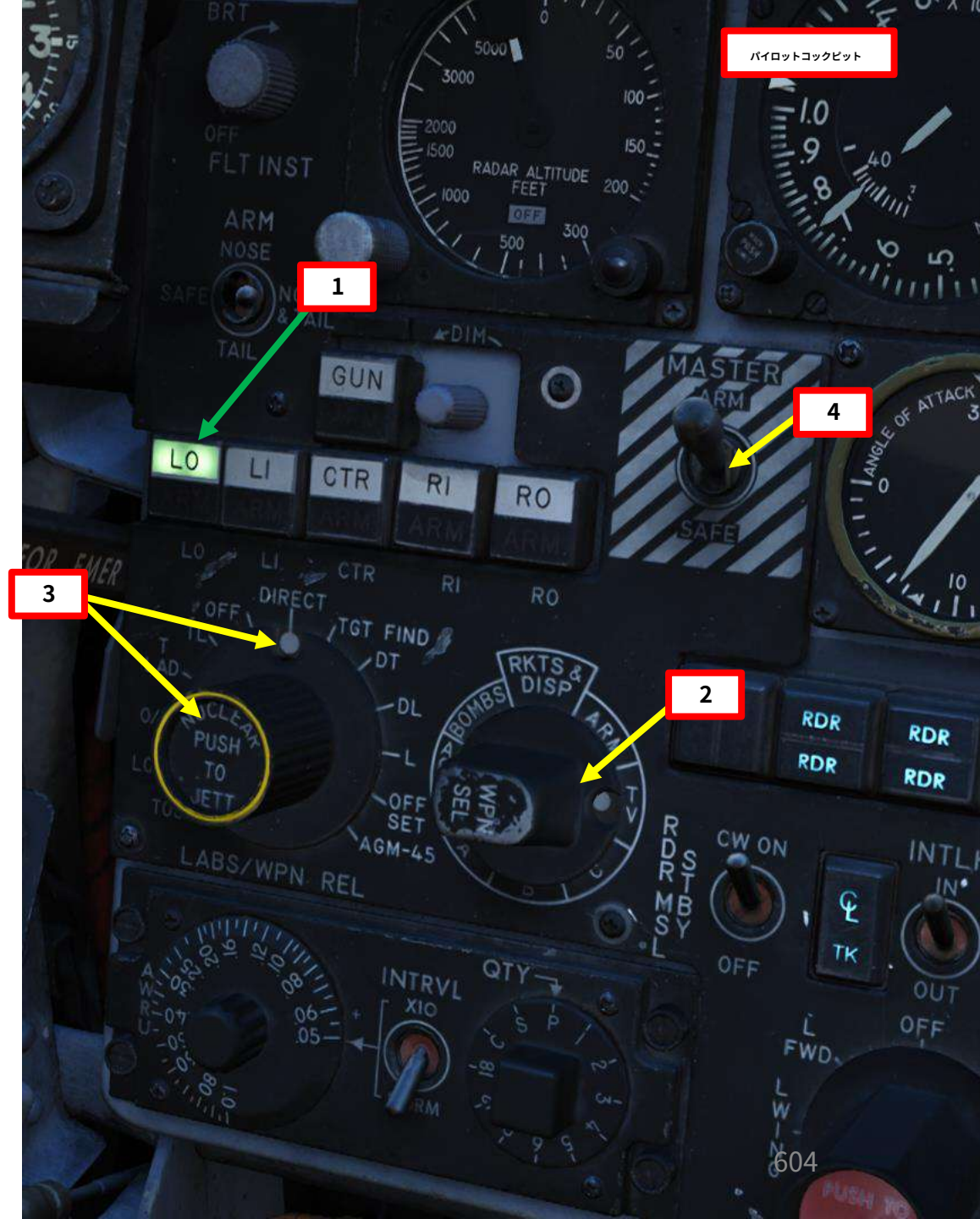
2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

A – 武器のセットアップ

*1. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。LOを使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*2. [P]*武器セレクターノブを設定 - TV。
*3. [P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
*4. [P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
*5. [P]*放送局を選択し、ダイレクトモードに設定し、テレビ受信機を選択したら、GBU-8を使用する前に3分間のウォームアップが必要です。ウォームアップが完了すると、選択した放送局のARMライトが点灯します。

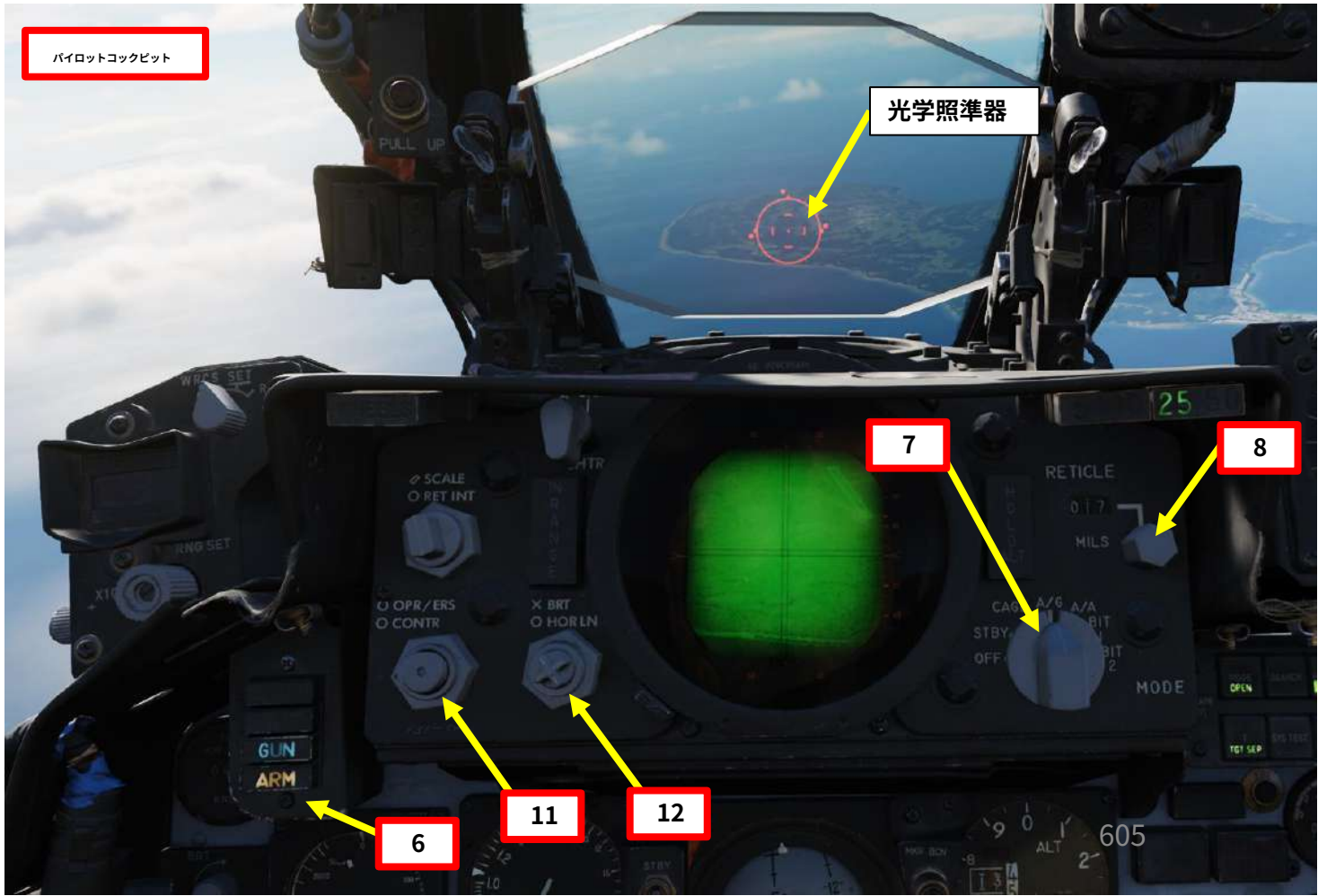


2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

A – 武器のセットアップ

*6. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*7. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*8. [P]*レチクル俯角設定ノブを17ミルに設定します。これにより、光学照準器がシーカーヘッドの視線とほぼ一致するようになります。
*9. [WSO]*ビデオ選択ボタンをWEAPONに設定します。
*10. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチをTV（下）に設定します。これにより、HOBOSシーカーからのTV映像が表示されます。
*11. [P]*画面のコントラストを調整する – 必要に応じて（外側のノブ）
*12. [P]*画面の明るさを調整します – 必要に応じて（内側のノブ）



2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

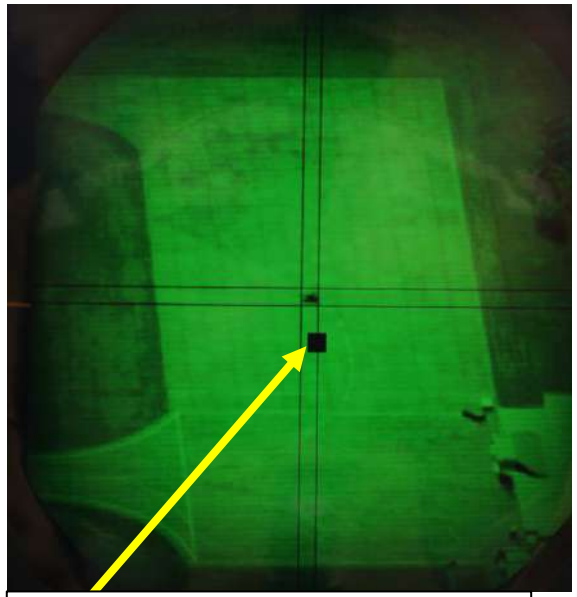
2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

B – 攻撃を実行する

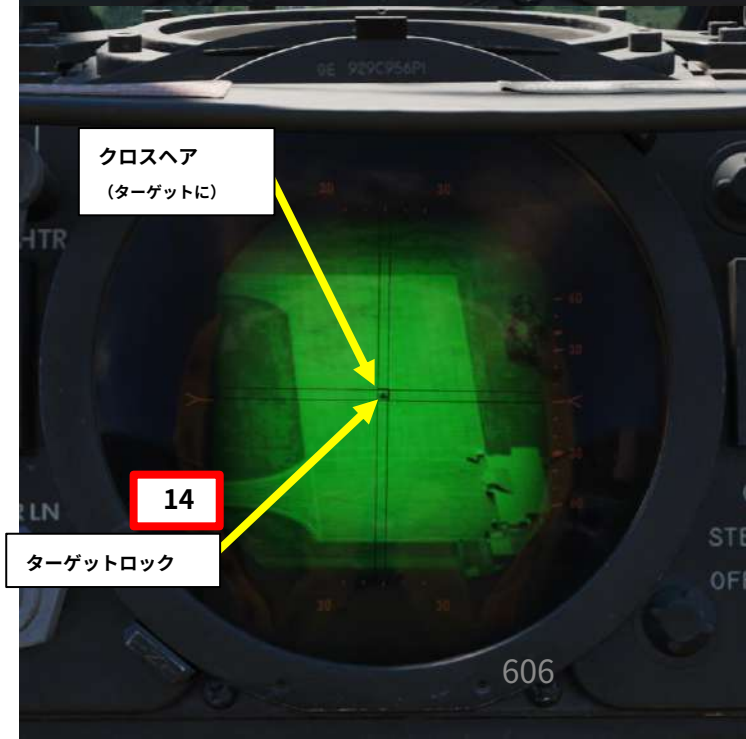
13. *[P]*目標に対して急降下（少なくとも50度）し、機体を操縦して光学照準器のレチクルを目標に合わせます。カメラセンサーは旋回できないため、パイロットは機体を操縦してテレビ画面上の十字線を目標の真上に合わせる必要があります。
14. *[P]*ターゲットがテレビの十字線に表示されたら、**押し続ける**フライトスティック トリガーの 2 番目のデテント (フルアクション) (スペースバー) を押してロックを指示します。
15. *[P]*シーカーはコントラストを利用してロックを試みます。ロックに失敗した場合、ターゲットが背景に対して十分に目立たない可能性があります。
16. *[P]*ロックされると、シンボルに黒い四角が追加され、シーカーヘッドの位置を示します。黒い四角が十字線の中心から大きく離れると、ターゲットを外す可能性が高くなります。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*



シーカーヘッドの位置: 黒い四角が十字線の中央になるように飛行機を操縦する



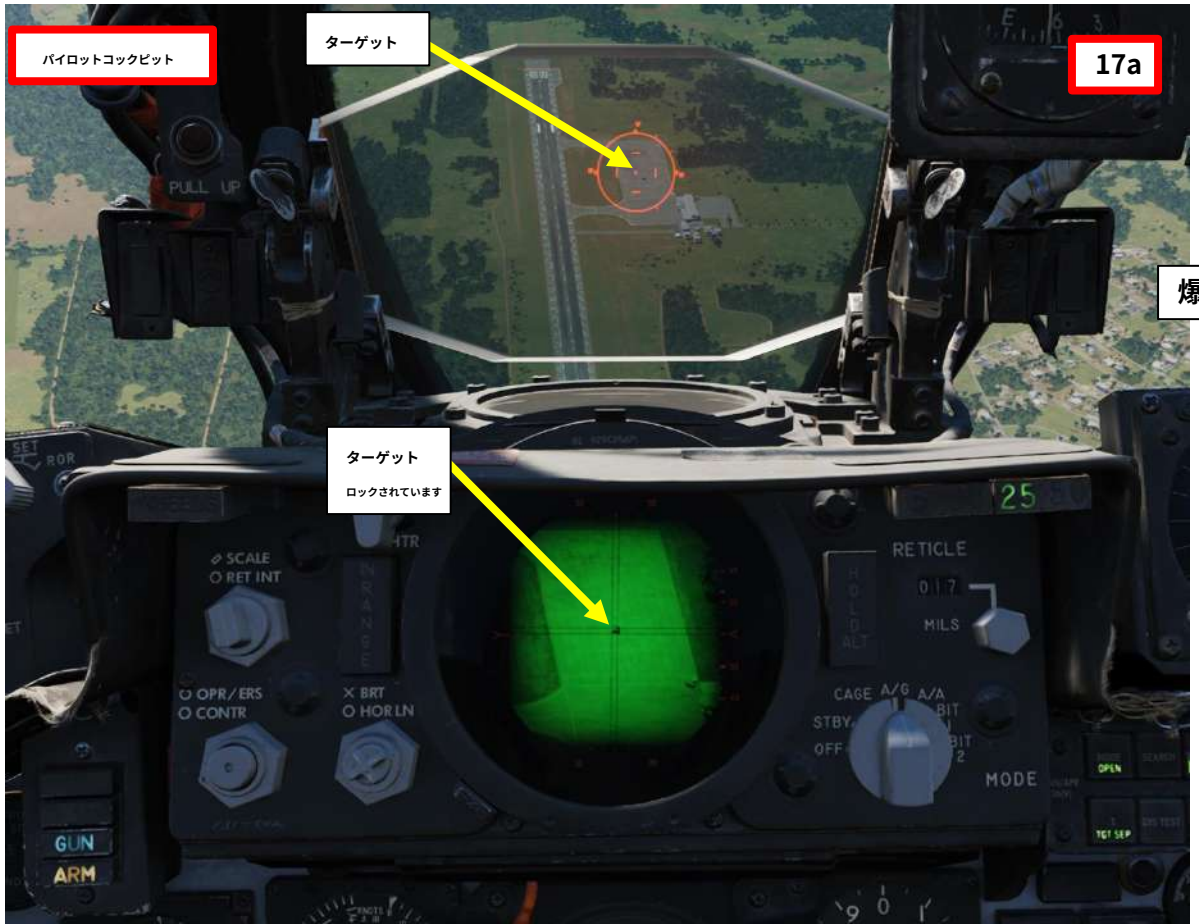
2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

B – 攻撃を実行する

*17. [P]*爆弾を投下するには:

a) 航空機を操縦して、シーカーヘッドの位置 (ブラックボックス) がテレビの十字線の中央に留まるようにします。
b) フライトスティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) (スペースバー) を押したままにして、ターゲット ロックが維持されていることを確認します。
c) 爆弾が自動的に放出されるまで、爆弾放出ボタン (右矢印 + スペースバー) を押し続けます。
d) 爆弾が爆発したら、標的から離れて退避してください。



2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.1 – GBU-8 HOBOS（ホーミング爆弾システム）

B – 攻撃を実行する

18. 爆弾は着弾するまで目標に向かって自動誘導されます。有効射程は投下高度と速度によって大きく異なります。投下機構は、爆弾が規定範囲内にあるかどうかを確認しません。爆弾が目標を逸れるリスクを減らすには、高度と速度を上げて投下することをお勧めします。

2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

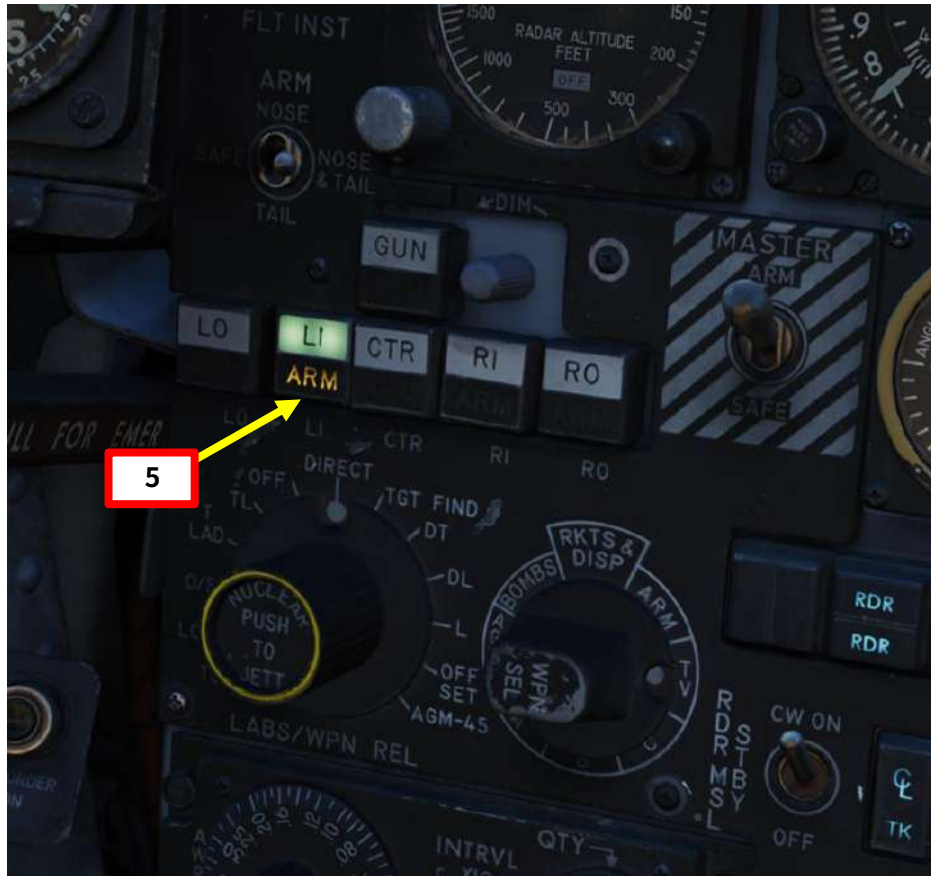
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

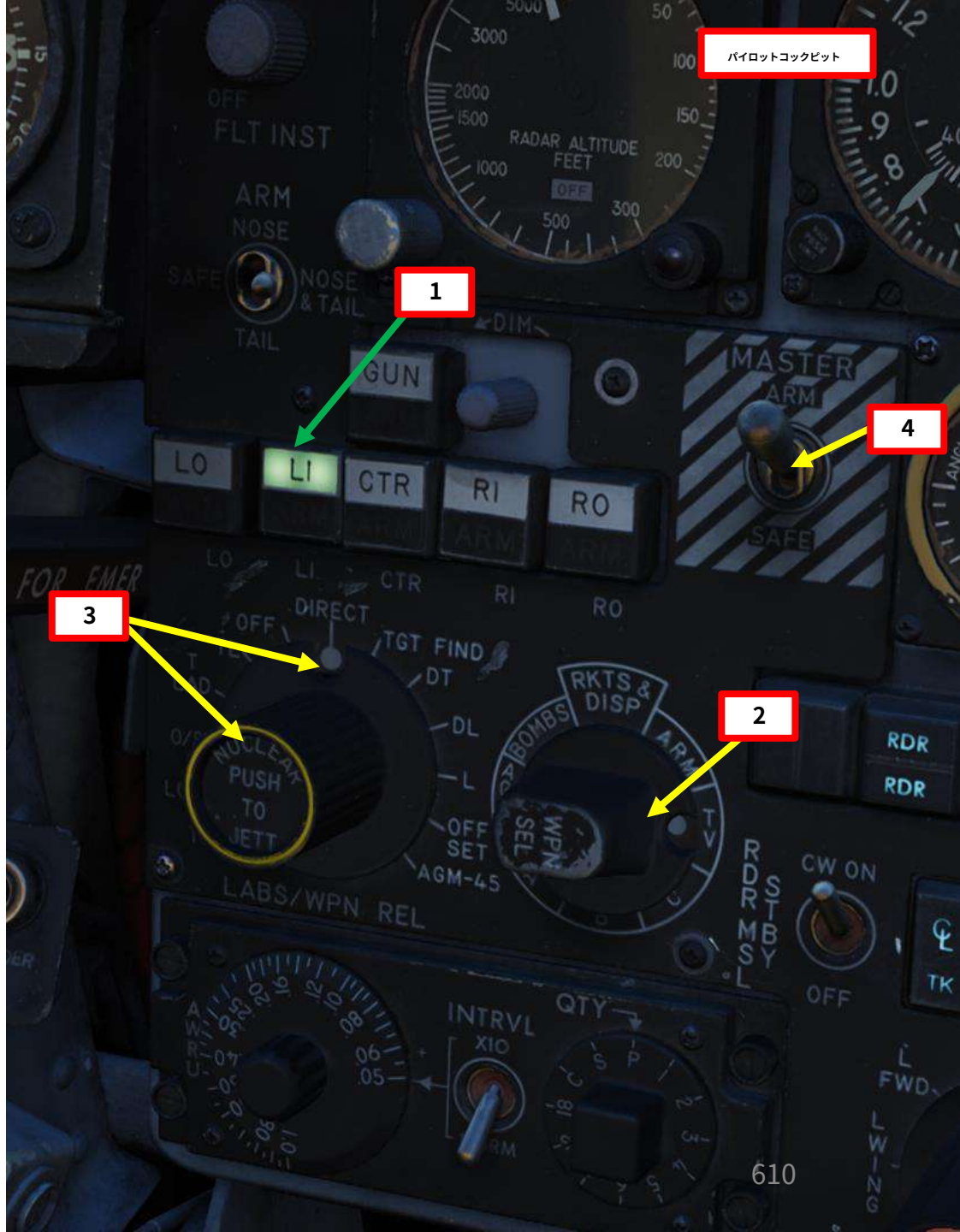
2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

A – 武器のセットアップ

1. *[P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。ここではLIを使用します。
   - ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)
2. *[P]*武器セレクターノブを設定 - TV。
3. *[P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
4. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
5. *[P]*放送局を選択し、ダイレクトモードに設定し、TV武器を選択したら、AGM-62 Walleyeを使用する前に3分間のウォームアップが必要です。ウォームアップが完了すると、選択した放送局のARMライトが点灯します。



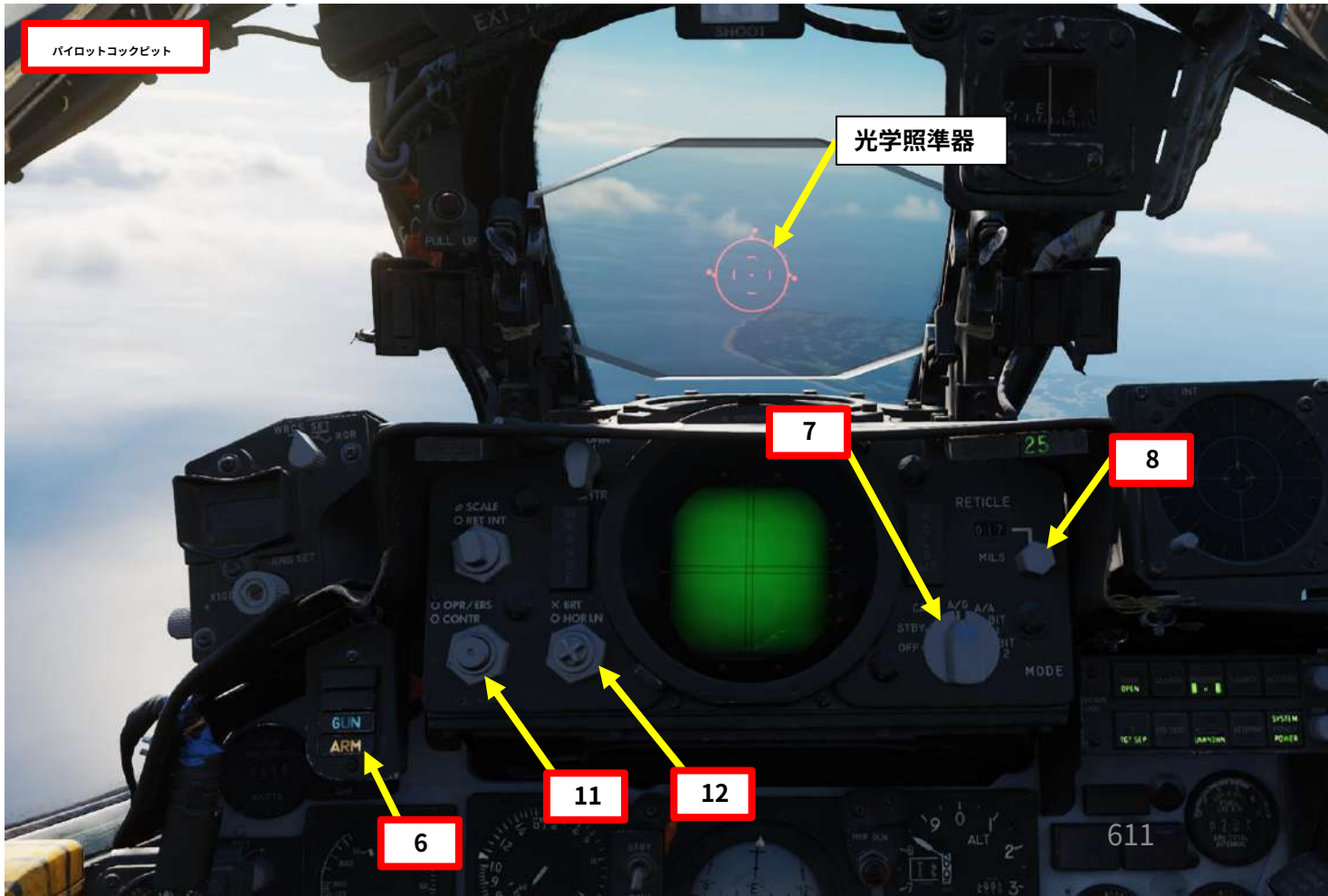


2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

A – 武器のセットアップ

6. *[P]*ARMライトが点灯していることを確認する
7. *[P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
8. *[P]*レチクル俯角設定ノブを17ミルに設定します。これにより、光学照準器がシーカーヘッドの視線とほぼ一致するようになります。
9. *[WSO]*ビデオ選択ボタンをWEAPONに設定します。
10. *[P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチをTV（下）に設定します。これにより、ウォールアイシーカーからのTV映像が表示されます。
11. *[P]*画面のコントラストを調整する – 必要に応じて（外側のノブ）
12. *[P]*画面の明るさを調整します – 必要に応じて（内側のノブ）



2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

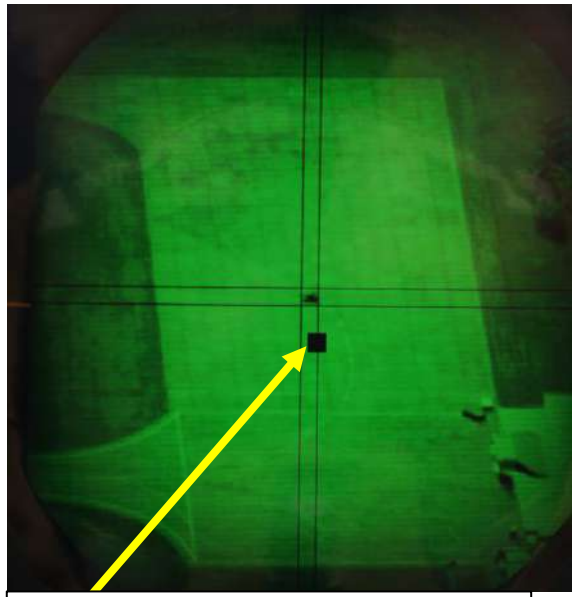
2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

B – 攻撃を実行する

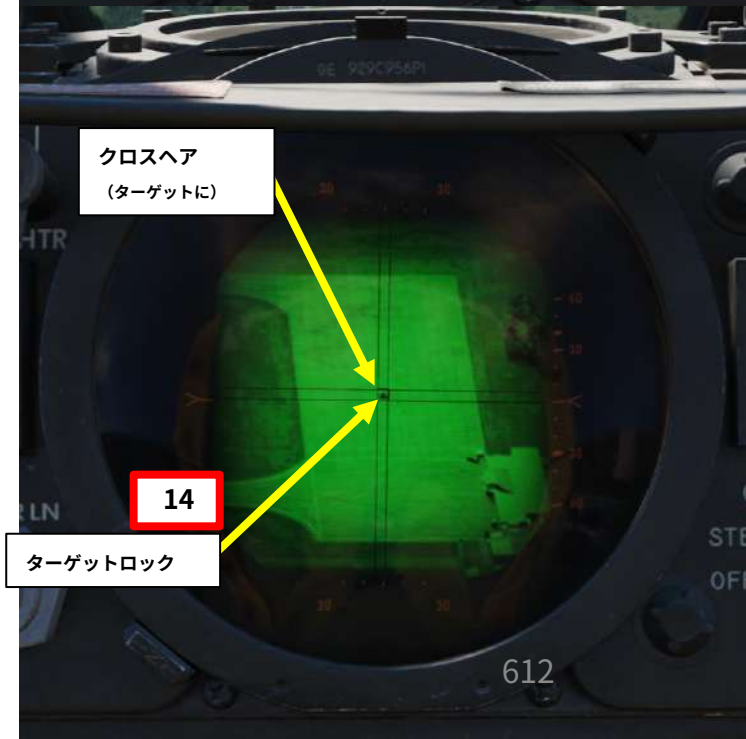
13. *[P]*目標に対して急降下（少なくとも50度）し、機体を操縦して光学照準器のレチクルを目標に合わせます。カメラセンサーは旋回できないため、パイロットは機体を操縦してテレビ画面上の十字線を目標の真上に合わせる必要があります。
14. *[P]*ターゲットがテレビの十字線に表示されたら、**押し続ける**フライトスティック トリガーの 2 番目のデテント (フルアクション) (スペースバー) を押してロックを指示します。
15. *[P]*シーカーはコントラストを利用してロックを試みます。ロックに失敗した場合、ターゲットが背景に対して十分に目立たない可能性があります。
16. *[P]*ロックされると、シンボルに黒い四角が追加され、シーカーヘッドの位置を示します。黒い四角が十字線の中心から大きく離れると、ターゲットを外す可能性が高くなります。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*



シーカーヘッドの位置: 黒い四角が十字線の中央になるように飛行機を操縦する



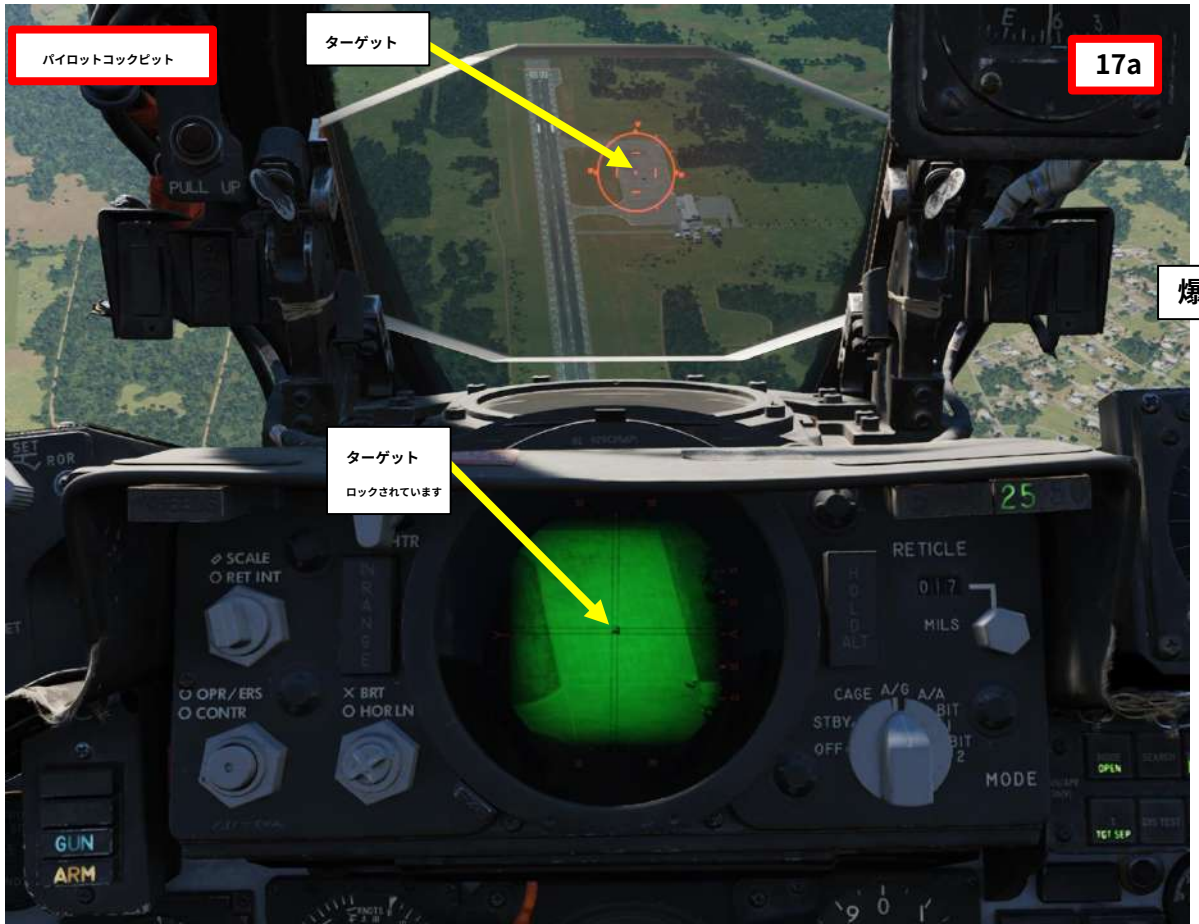
2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

B – 攻撃を実行する

*17. [P]*爆弾を投下するには:

a) 航空機を操縦して、シーカーヘッドの位置 (ブラックボックス) がテレビの十字線の中央に留まるようにします。
b) フライトスティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) (スペースバー) を押したままにして、ターゲット ロックが維持されていることを確認します。
c) 爆弾が自動的に放出されるまで、爆弾放出ボタン (右矢印 + スペースバー) を押し続けます。
d) 爆弾が爆発したら、標的から離れて退避してください。



2 – 空対地兵器 2.8 – 電気光学式テレビ誘導爆弾

2.8.2 – AGM-62 ウォールアイ

B – 攻撃を実行する

18. 爆弾は着弾するまで目標に向かって自動誘導されます。有効射程は投下高度と速度によって大きく異なります。投下機構は、爆弾が規定範囲内にあるかどうかを確認しません。爆弾が目標を逸れるリスクを減らすには、高度と速度を上げて投下することをお勧めします。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1 – AGM-45 シュライク

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

SEAD：敵防空網の制圧

敵防空軍制圧作戦（SEAD、米国では「ワイルド・ウィーゼル作戦」および（当初は）「アイアン・ハンド作戦」としても知られた）は、敵の地上配備型防空システムを制圧するための軍事行動である。制圧対象には、地対空ミサイル（SAM）や対空砲（AAA）だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信（C3）機能といった関連システムも含まれる。また、空爆によって破壊すべき他の目標も指定する。制圧は、システムを物理的に破壊するか、電子戦によって妨害・欺瞞することで達成できる。

F-4Eファントムは、どのレーダー発信源が航空機を「ペイント」しているかを表示するAN/ALR-45 RWR（レーダー警報受信機）と連動して、AGM-45シュライクミサイルを使用してレーダー発信源を抑制（または少なくともレーダーを停止させる）することができます。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

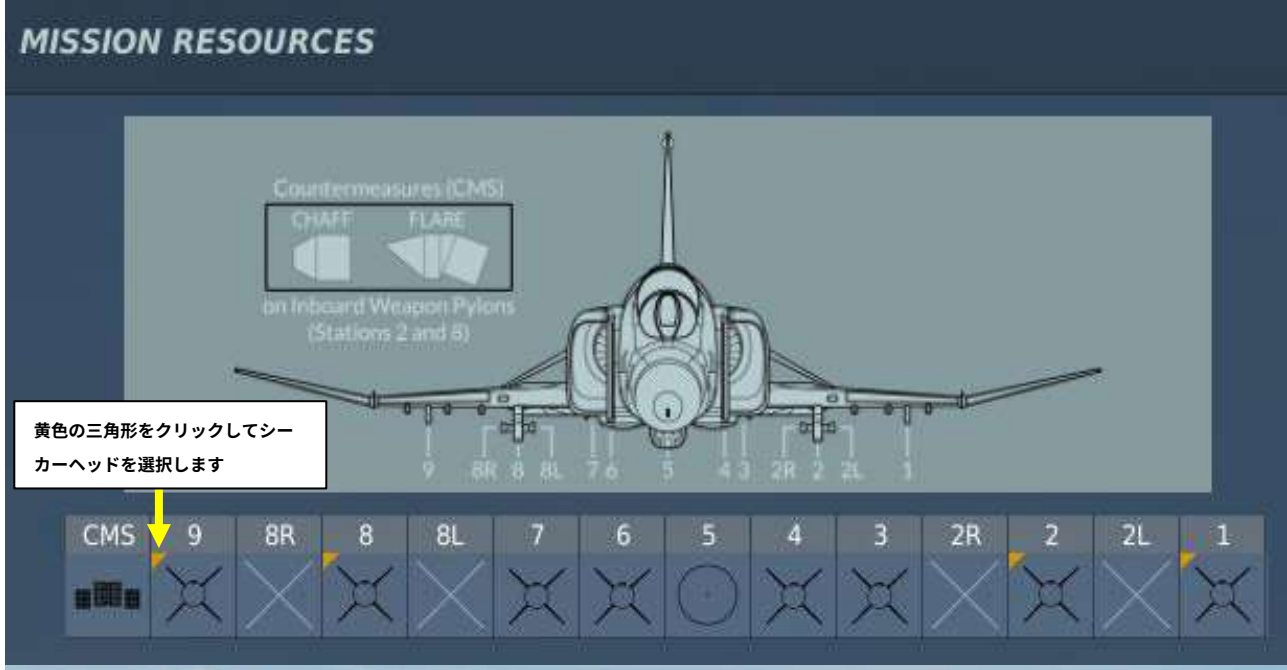
AGM-45シュライクミサイル

スパロウ由来の**AGM-45 シュライク**シュライクは、敵防空網制圧（SEAD）を目的とした対レーダーミサイルの初期の試みである。周波数同調式シーカーをAIM-7のロケット本体に搭載したシュライクは、アメリカ海軍、後にアメリカ空軍に、敵SAMレーダーとの交戦におけるスタンドオフの選択肢を提供した。名目上は効果的であったものの、シュライクは射程距離が短く、速度も低く、主な交戦モードでは発射機が敵防空システムのほとんどの致死範囲内に入るため、適切に運用するのが難しい兵器であった。さらに、弾頭が小型であったため、ほとんどの場合、損傷を受けるのは発射アンテナ自体のみであり、搭載されている車両は損傷しなかった。

ほとんどの点で制限があったものの、シュライクは、その生涯を通じて、エンジンの改良や、後のSAMシステム用のシーカーの追加更新など、数多くのアップグレードを受け、60年代半ばのベトナム戦争から湾岸戦争直後まで運用され続けました。

AGM-45には10種類のシーカーヘッドが搭載されており、それぞれ特定の発信無線周波数をターゲットとします。これらのシーカーヘッドは、地上クルーまたはミッションエディターから選択できます。脅威に効果的に対処するためには、飛行前に綿密な計画が必要です。

どのターゲットにどのシーカー ヘッドを使用するかについては、次のページの表を参照してください。



2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

AGM-45シュライクミサイル

ミサイル RF (無線周波数) 誘導ユニット – 何に対して何を使用するのか?

ソ連の地上脅威

探求者	バンド	SA-2	SA-3	SA-5	SA-6	SA-8	SA-10	SA-11	SA-13	SA-15	SA-19	EWR（早期警戒レーダー）
マーク22	G	TR/RF							TR	TR		ドイツ
マルク23	EFを完了する	高周波		TS			TS/BB/CS	SR	TR	SR	SR	
Mk 24 Mod 5	ナローEF	高周波		TS			TS		TR		SR	
マーク24 モッド34	ブロードEF	高周波		TS			TS/BB/CS		TR		SR	
マーク25	G	TR/RF							TR	TR		ドイツ
マーク36	私	高周波	TR		TR		TR	TR	TR			
マーク37	C	FF/RF	FF	FF	SR	SR			TR			
Mk 49 Mod 0	こんにちは	高周波	TR	TR	TR		TR	TR	TR			
Mk 49 Mod 1	こんにちは	高周波	TR	TR	TR		TR	TR	TR			
マーク50	えーっと	TR/RF		TS			TS/BB/CS	SR	TR	SR/TR	SR	ドイツ

伝説：

- SR: 捜索レーダー
- TR: 追跡レーダー
- STR: 捜索追跡レーダー
- RF: レンジファインダー

****

- BB: ビッグバード（SA-10 捜索レーダー）
- CS：クラムシェル（SA-10捜索レーダー）
- DE: ドッグイヤー
- FF: フラットフェイス（SA-2/3/5 捜索レーダー）
- TS: ブリキシールド (SA-5/10 捜索レーダー)

追加情報: SA-2/3/5 はすべて同じフラット フェイス捜索レーダーを使用できますが、SA-5 ではティン シールドを捜索レーダーとして使用することもできます。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

AGM-45シュライクミサイル

ミサイル RF (無線周波数) 誘導ユニット – 何に対して何を使用するのか? NATOの脅威						
探求者	バンド	鷹	愛国者	レイピア	ローランド	NASAM
マーク22	G	TR	STR	SR		
マルク23	EFを完了する	TR		SR		
Mk 24 Mod 5	ナローEF	TR		SR		
マーク24 モッド34	ブロードEF	TR		SR		
マーク25	G	TR	STR	SR		
マーク36	私	TR		SR	TR	SR
マーク37	C	SR/TR		SR		
Mk 49 Mod 0	こんにちは	TR		SR		
Mk 49 Mod 1	こんにちは	TR		SR		
マーク50	えーっと	TR	STR	SR		

伝説：
- SR: 捜索レーダー
- TR: 追跡レーダー
- STR: 捜索追跡レーダー
- RF: レンジファインダー

ミサイル RF (無線周波数) 誘導ユニット – 何に対して何を使用するのか? NATOとソ連のAAA（対空砲）の脅威				
探求者	バンド	シルカ	ファイア缶	ゲパルト
マーク22	G		TR	
マルク23	EFを完了する		TR	SR
Mk 24 Mod 5	ナローEF		TR	SR
マーク24 モッド34	ブロードEF		TR	
マーク25	G		TR	
マーク36	私		TR	
マーク37	C		TR	
Mk 49 Mod 0	こんにちは		TR	
Mk 49 Mod 1	こんにちは		TR	
マーク50	えーっと		TR	SR

伝説：
- SR: 捜索レーダー
- TR: 追跡レーダー
- STR: 捜索追跡レーダー
- RF: レンジファインダー

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

AGM-45シュライクミサイル

ミサイル RF (無線周波数) 誘導ユニット – 何に対して何を使用するのか? ソ連海軍の脅威									
探求者	バンド	キーロフスラヴ	アズネツォフ	モルニヤ	グリシャ	クリヴァク	ネウストラシミ	ロプチャ	
マーク22	G	TR	TR	TR		TR	TR	TR	
マルク23	EFを完了する	SR/TR	SR/TR	SR/TR	SR/TR	TR	TR	SR/TR	
Mk 24 Mod 5	ナローEF	SR/TR	TR	SR/TR	SR/TR	TR	TR	SR/TR	
マーク24 モッド34	ブロードEF	TR	TR	TR		TR	TR	TR	
マーク25	G	TR	TR	TR		TR	TR	TR	
マーク36	私	SR/TR	SR/TR	SR/TR	SR/TR	TR	TR	SR/TR	
マーク37	C	TR	TR	TR		TR	TR	TR	
Mk 49 Mod 0	こんにちは	TR	TR	TR		SR/TR	SR/TR	TR	
Mk 49 Mod 1	こんにちは	TR	TR	TR		SR/TR	SR/TR	TR	
マーク50	えーっと	SR/TR	SR/TR	SR/TR	SR/TR	TR	TR	SR/TR	

伝説：

- SR: 捜索レーダー
- TR: 追跡レーダー
- STR: 捜索追跡レーダー
- RF: レンジファインダー

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

バンバン

シュライクミサイルのフィンは、バンバン制御入力によってのみ作動します。制御理論において、「バンバン」制御器（ヒステリシス制御器、2ステップ制御器、またはオンオフ制御器）とは、2つの状態間を急激に切り替えるフィードバック制御器です。しかし、なぜこれが重要なのでしょうか？

ミサイル誘導が有効になると、AGM-45は螺旋状（自然ロール、毎秒約55～60度）に旋回し、フィンは常にバンバンと振動するため、誘導開始と同時に非常に大きな潜在エネルギー損失が発生します。簡単に言えば、シュライクは目標へのホーミングに必要な操縦操作が多ければ多いほど急速に減速し、ミサイルの実用射程と有効性が大幅に低下します。このため、シュライクをロフティングプロファイル（射程を延ばし、潜在エネルギーを節約する）を使用するか、目標に近接して発射するなど、エネルギー効率の高い方法で使用する必要性が浮き彫りになります。こうしたリスクは、この種の任務を遂行する際には考慮する必要があります。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル
2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

出典：

KlarsnowによるAGM-45 Shrikeクイックガイド
https://forum.dcs.world/topic/349673-agm-45-shrike-quick-guide-by-klarsnow-updated-june-5th-2024/

ヒートブラーシミュレーションWiki
https://f4.manuals.heatblur.se/stores/air_to_ground/missiles/shrike.html

雇用形態

Shrike には主に 3 つの使用方法があります。

A – AGM-45 モード（WRCS）

AGM-45 を WRCS (Weapon Release Computer Set) と組み合わせて使用 する場合のみ使用されるこのモードは、Shrike の主な運用方法です。このモードは高高度攻撃プロファイルに基づいており、WRCS 内に保存されている AGM-45 の事前プログラム済み兵器交戦範囲に依存します。このプロファイルは、INS (慣性航法システム) からの現在の航空機状態情報、およびミサイルの受信機によって提供される信号 (同調しているタイプの発信源を検出した場合) と組み合わせて、ミサイルがターゲットに到達する可能性を最適にする飛行経路と放出範囲を定義します。ルック アングルと推定距離が利用可能になると、WRCS は ADI の指針を使用して誘導指示を提供します。急降下角度で方向付けられると、ナビゲーション モードで INS 位置が選択されている限り、ターゲットまでの水平距離が HSI (水平状況指示器) と BDHI (方位距離針路指示器) に表示されます。航空機が計算された軌道に沿って進むと、インデクサー ライトの 1 つが点灯します。各ライトは特定のリリース操作に対応しています。

- TLDR: AGM-45 モードでは、Shrike の距離表示が提供され、ミサイルをロフトしたり、水平リリースを実行したり、急降下リリースを実行したりできる範囲内にあるかどうかがわかります。

B – ロフトモード（LABS）

シュライクのロフト攻撃プロファイルはロフト爆撃攻撃に似ており、兵器のルックアップ テーブルを使用して適切な IP (進入点) から投下距離、必要な投下角度を定義し、IP から引き上げまでの時間はルックアップ テーブルの速度と IP から投下距離によって決まります。攻撃はロフト爆撃プロファイルのように実行されます。つまり、ファントムを目的の高度と対気速度で IP 上空を飛行させ、飛行地点から爆弾投下ボタンを押し続けます。カウントダウン タイマーが開始し、水平の ADI バーが水平飛行を維持するように表示され、引き上げランプが点灯します。引き上げタイマーが切れると、引き上げランプが消灯し、照準器も消灯し、水平の ADI バーが移動して引き上げ操作の通常の G 負荷を表示します。正しいプロファイルでは、両方の ADI バーが中央に維持されます。航空機がプログラムされた投下角度に達すると、ミサイルが発射されます。発射が完了すると、プルアップランプと照準レチクルが再び点灯し、水平ADIバーは格納されます。AGM-45シュライクのロフトシーカーは、1バールの差圧と18,000フィート以上の気圧高度を感知して作動を開始し、捜索を開始します。ミサイルがロフトアップされると、フィンはロックされたまま、誘導が開始されるまで弾道飛行を続けるため、エネルギーの大部分を保持することができ、誘導開始時には通常はかなり急な（30〜45度）降下角度となります。

- TLDR: ロフト モードでは、正確にロフトすれば射程距離が長くなりますが、ミサイルの誘導が開始されるのはかなり後になるため、短距離での交戦には最適ではありません。
- **注: 現在、Shrike にはロフト攻撃プロファイルが用意されていないため、DCS のミッションの大部分は他の使用モードで実行できるため、このモードの説明は行いません。**

C – ダイレクトモード（WRCS）

AGM-45 を直接モードで使用するには、乗組員が標的の SAM エミッターの正確な位置を把握していることが前提となります。WRCS システムに障害が発生した場合には代替手段として使用できますが、投下を成功させるには標的に対して少なくとも 10 度の急降下角度が必要なため、地上の特定の地点に対する攻撃を計画できることが非常に重要です。この兵器をダイレクト モードで使用するには、乗組員はエミッターの音声を受信したことを確認してから、ADI の指針が標的の中心になるように急降下を開始します。次に、乗組員はダイブ チャートで角度と高度を確認し、パイロットは中央の垂直 ADI 指針を維持しながらその方向に操縦します。この時点から、爆弾投下ボタンは、Shrike が発射されるまで押し続けられます。

- TLDR: ダイレクト モードは、「まっすぐに撃ち込む」誘導制御の選択ですが、ミサイルの射程距離は非常に短くなります。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.1 – AGM-45 シュライク：概要

ミサイル誘導制御設定

ミサイルを装備する場合、地上要員は次の 2 つの誘導制御設定のいずれかを選択する必要があります。**ロフト**または**直接**これらの誘導制御設定は、ミサイルの「自動操縦」モードとみなすことができます。これは、シーカーからフィンに指令を与え、ミサイルを操縦するものです（コックピットからは選択できません）。ミサイル誘導制御は、発射後、特定の条件が満たされるまで有効になりません。誘導制御を有効にする条件は、再武装信管選択メニューまたはミッションエディターで「LOFT ATTACK」または「DIRECT ATTACK」を選択することで選択できます。

ロフトガイダンス設定

これは、誘導制御セクションを有効化するための最も複雑な条件セットです。条件は以下のとおりです。

- **条件1**ミサイルの気圧高度計が1psiの圧力上昇を検出（高度と気温によって約3000フィート）
- **条件2**ミサイルの気圧高度計がミサイルが18,000フィートMSL（平均海面）以下にあることを感知

これら両方の条件が満たされると、誘導制御部がロック解除され、シーカーからの信号が制御部とフィンに送信されます。これらの条件が満たされるまでは、シーカーがエミッターを常に視認・追跡しているにもかかわらず、ミサイルは完全に弾道飛行し、誘導されません。

直接ガイダンス設定

これを選択すると、ロフトアタック用の高度センサーがバイパスされ、発射後約3秒で誘導制御が解除されます。AGM-45は自然に毎秒約55～60度のロール角で回転しますが、誘導制御システムは一度有効になるとこれを止めようとしません。さらに、フィンはバンバン制御入力 これにより、誘導が始まると、潜在的エネルギー損失が非常に高くなります。

* * * \

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

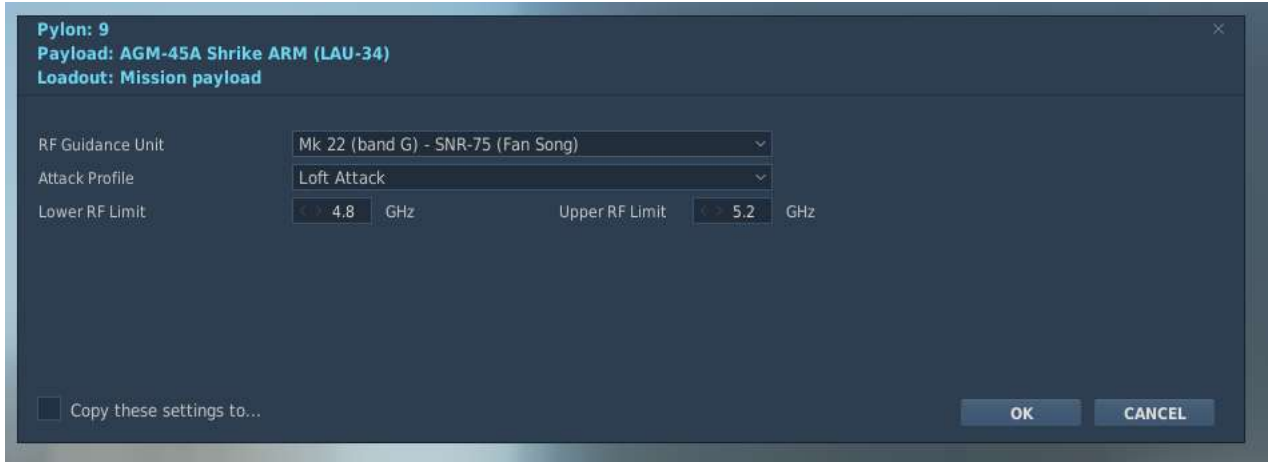
2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

A – 機器チェック

私たちのターゲットは SA-2 ファンソング追跡レーダーです。

地上要員にAGM-45シュライクミサイルが装備されているか確認する。**Mk 22 RF（無線周波数）誘導ユニット**そして**ロフト攻撃ガイダンス攻撃プロファイル**。

注意: WRCS (Weapon Release Control Set) では、どのタイプのシーカー ガイダンスが選択されたかを認識する方法がないため、常に LOFT ATTACK ロジックが設定されているものとして計算します。

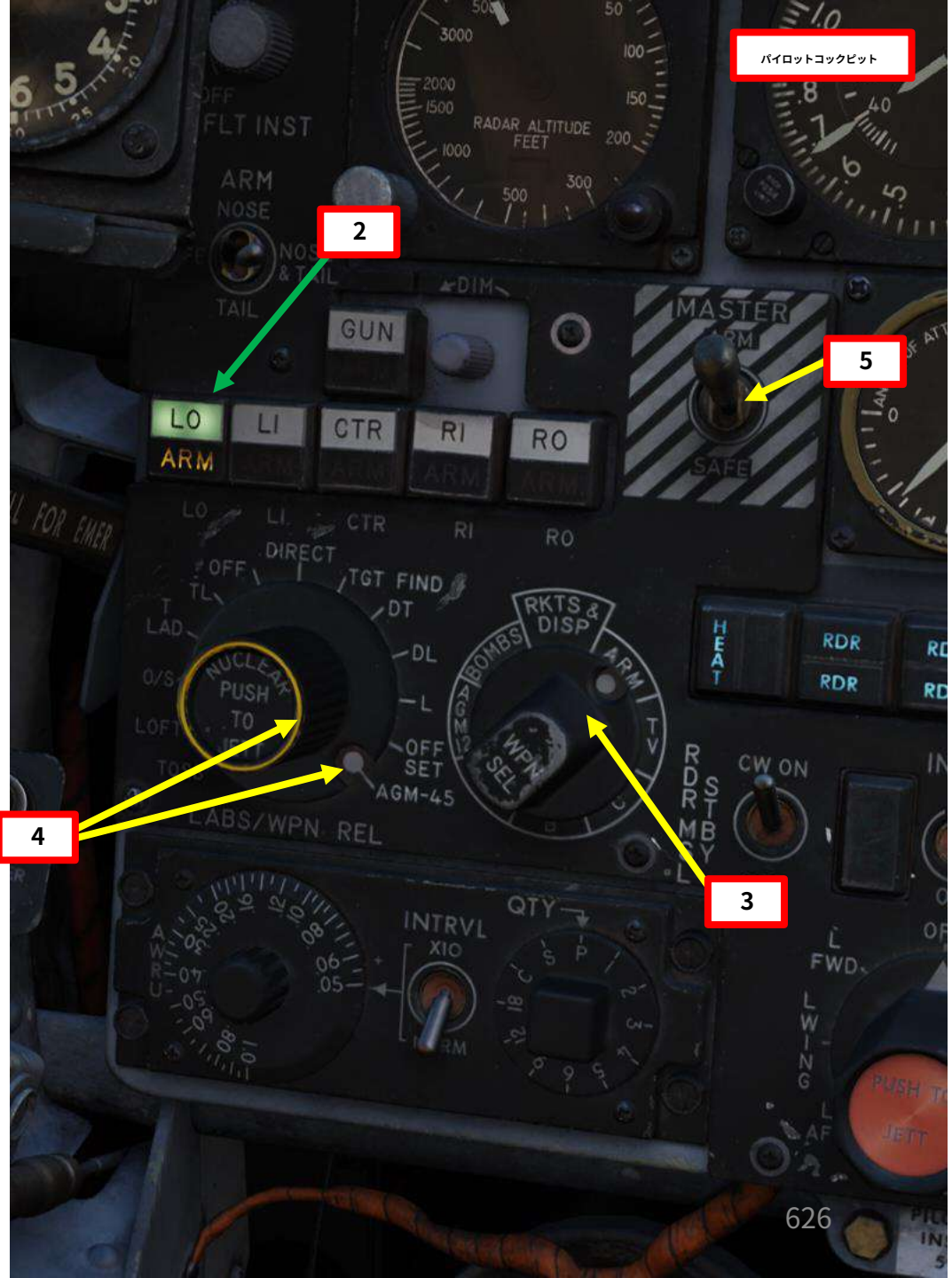


2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

B – 武器のセットアップ

1. *[P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。
2. *[P]*希望の放送局選択ボタンを選択してください。LOを使用します。
   - ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)
3. *[P]*武器セレクターノブを ARM (対レーダーミサイル) に設定します。
4. *[P]*空対地兵器投下モードの設定 – AGM-45
5. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
6. *[P]*ターゲット/ミサイル拒否スイッチをDF REJ（下）の位置に設定します
   - シュライクの場合、TGT/MSL REJは解除されるまで兵器シーカーを完全にオフにします。DF REJポジションではWRCSモードが選択され、センターポジションでは兵器独自の、精度の低いシーカーシステムが代わりに使用されます。



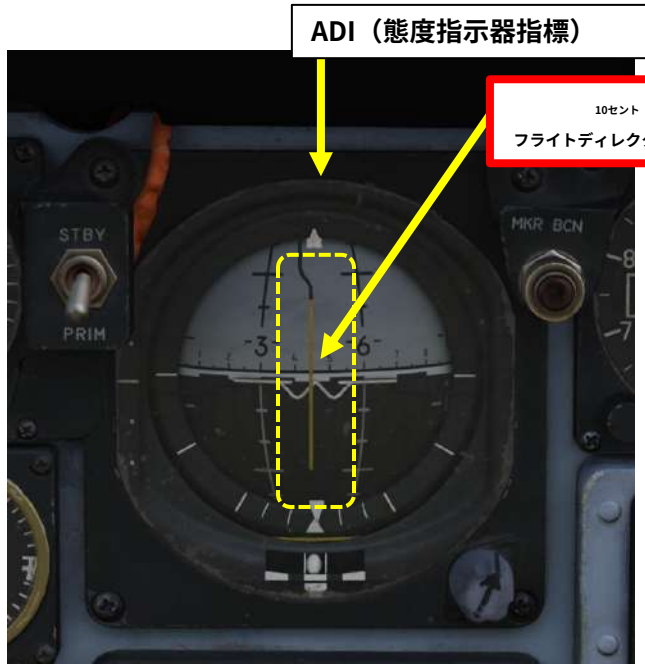
2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

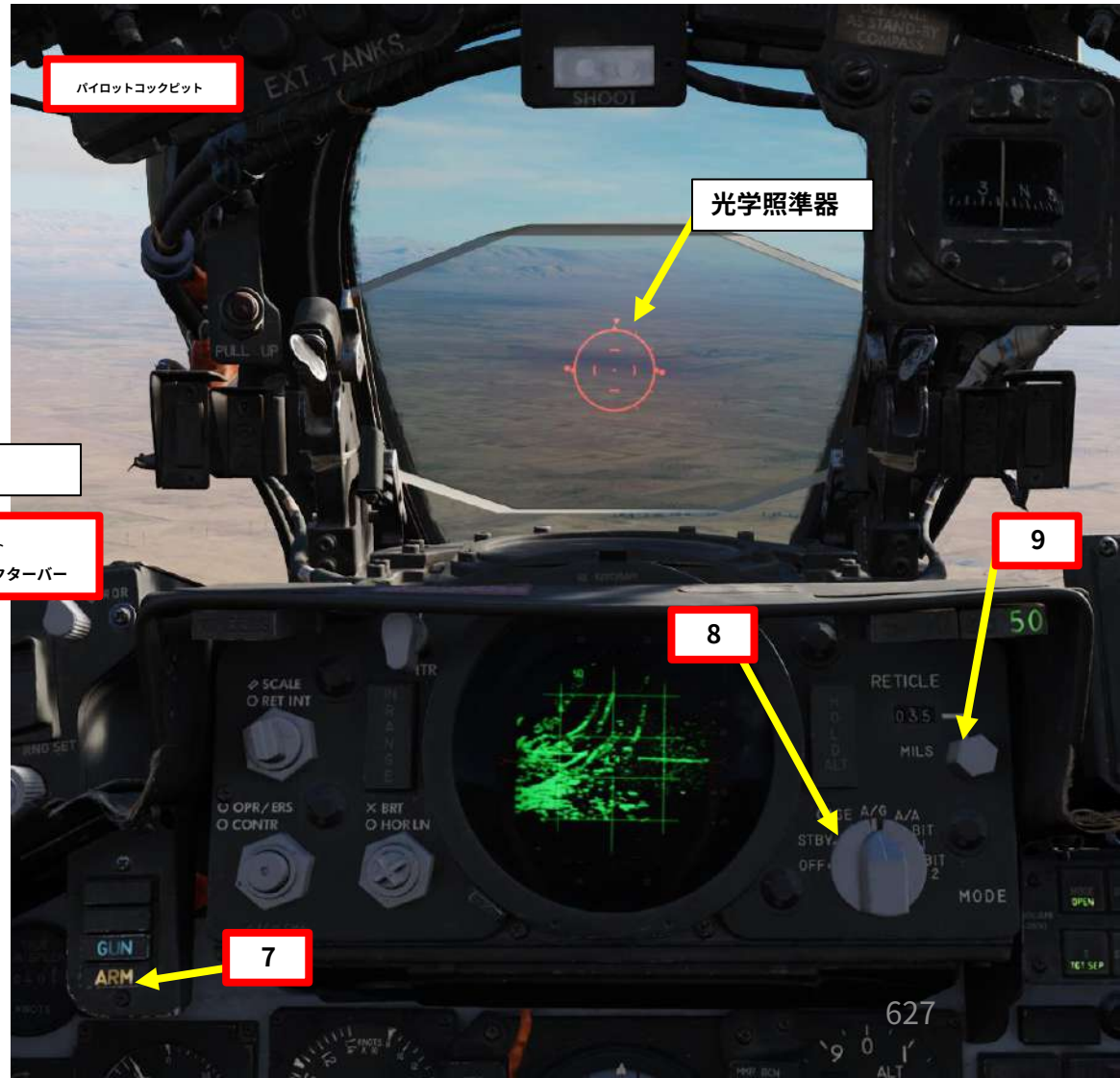
2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

B – 武器のセットアップ

*7. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*9. [P]*レチクル減圧設定ノブを 35 ミルに設定します。
*10. [P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) とナビゲーション入力セレクターの両方が NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) に設定されていることを確認します。
*11. [P]*フライトディレクターをオンに設定します。

- 内側の「FD」ノブを水平位置（オン）に回し、ADI（姿勢指示器）に黄色のフライトディレクターバーが表示されていることを確認して、フライトディレクターがオンになっていることを確認します。





2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

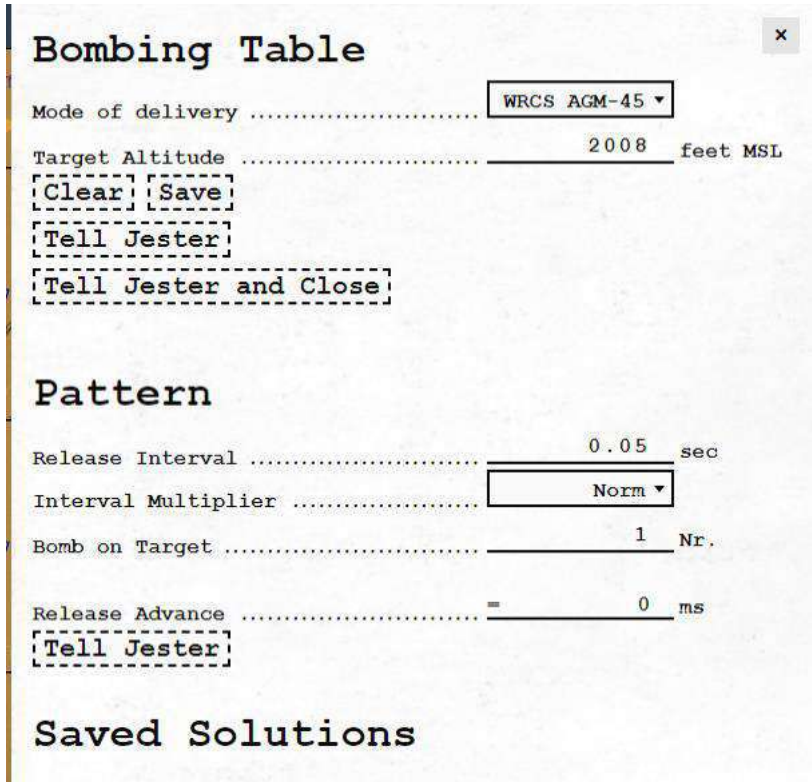
2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

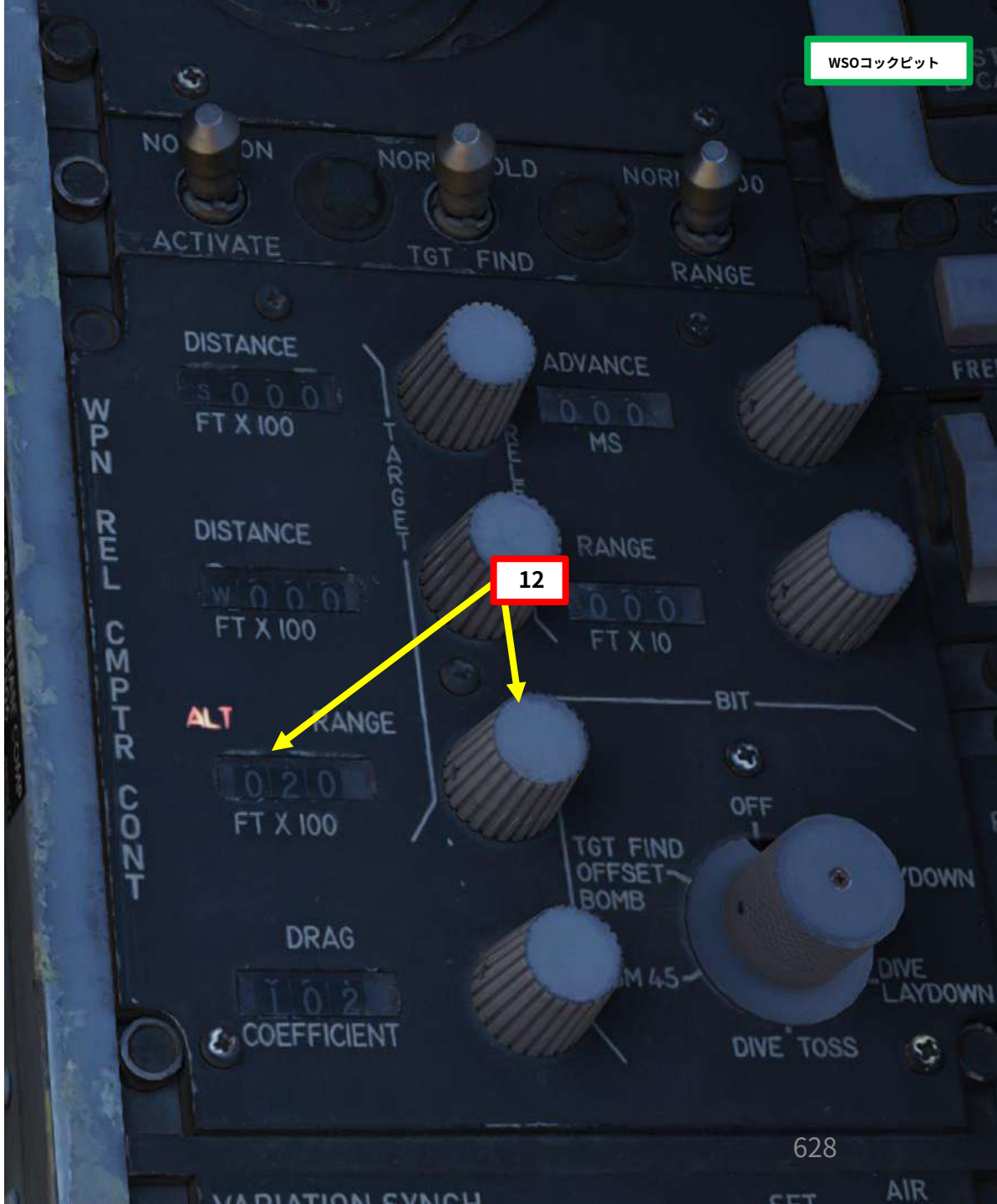
B – 武器のセットアップ

12. *[WSO]*目標高度設定：2008フィート（F10マップの目標高度から取得した値）。AGM-45モードのWRCS（武器投下制御システム）は、「目標高度」設定を利用して、ADI（姿勢指示器）に表示されるINS（慣性航法システム）俯角までの対地距離を三角法で計算します。

- 注記：JESTER AIをWSOとして使用する場合または、次の方法もあります。

  a) 「RCTRL+B」を押して「Bombing Table Utility」を選択します。
  b) 爆撃テーブルユーティリティでWRCS AGM-45の投下モードを選択する
  c) 目標高度を選択: 2008 フィート MSL (平均海面) - F10 マップから取得
  d) [保存]をクリックします。
  e) TELL JESTER をクリックして、後部コックピットのターゲット高度を設定します。





2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

C – 攻撃を実行する

*13. [P]*ミサイルが発射準備されると、ミサイルシーカーの受信機が起動し、エミッターを捕捉すると、事前にプログラムされたパラメータに一致するエミッターのスキャンを開始します。

*14. [P]*ミサイルシーカーがレーダー発信器を検知すると、鋭い音が聞こえるはずです。WRCS（兵器放出制御システム）が最適な飛行経路と放出範囲の計算を開始します。このプロセスは、ミサイル受信機と航空機のINS（慣性航法システム）からのリアルタイムデータに基づいており、正確な誘導を保証します。

*15. [P]*攻撃を続行する前に、関連するコックピットインジケーターをチェックして、エミッターロックが達成されていることを確認してください。

a) ADI（姿勢指示器）の針が見えるので、最適な射撃姿勢に調整できます。

b) HSI（水平状況指示器）は目標までの水平距離を示します。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

C – 攻撃を実行する

*16. [P]*ADI（姿勢指示器）の指針が中央に向くように機体を飛行させます。機体がミサイル射程内に入ると、目標までの距離に基づいてインデクサーライトの1つが点灯し、パイロットに必要な投下操作（急降下、水平、または引き上げ）を指示します。これらの指示は機首俯角に基づいており、シュライクが何かを見ているかどうか、あるいは機体にシュライクが乗っているかどうかに関係なく計算され、表示されます。

- もし、**プルアップライト**点灯したら、解除パラメータを満たすために着実な上昇操作を開始してください。機体を水平線に向かって滑らかに旋回させ、必要に応じて緩やかな上昇プロファイルに移行してください。
- もし、**ダイブライト**点灯したら、目標に向かって制御された急降下を開始します。これは通常、攻撃が目標の近くで開始されたときに発生します。発射装置に近づくと敵の反撃のリスクが高まるため、迅速に攻撃を開始できるように準備しておいてください。
- その**レベルライト**航空機がミサイル発射に適した姿勢にあることを示します。場合によっては、このライトが直ちに点灯するか、別の操作の直後に点灯し、発射準備が整ったことを示します。

ADIの指針を中央に保つこと、特に垂直方位関係の重要性には特に注意が必要です。ミサイル自体を翼に取り付けた際の姿勢によっては、機体が傾いた際に受信機のオフセットが発生する可能性があるため、攻撃準備においては、機体がエミッターを向いていることを確認するために、数秒ごとに翼を水平にし、調整を繰り返す必要がある場合があります。

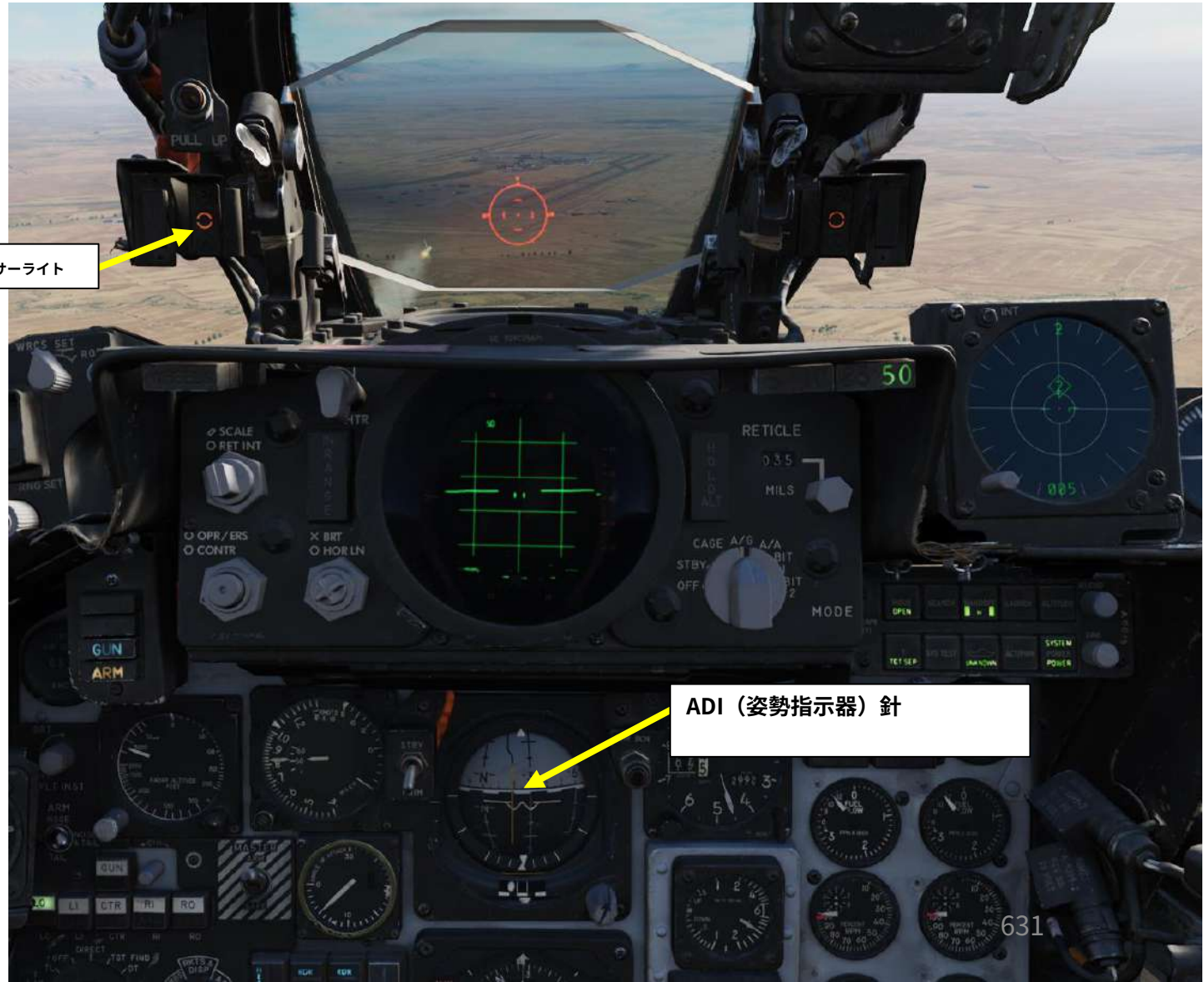
2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

C – 攻撃を実行する

*17. [P]*条件が整い、インデクサーライトが適切な投下プロファイルを確認したら、爆弾投下ボタン（右左折+スペースバー）を押し続け、ミサイル発射シーケンスを開始します。シュライクがハードポイントから放出されるまで、ADI指針とインデクサーライトの指示に従って機体の向きを維持してください。

- 注: シュライク対レーダーミサイルを発射する場合のコールアウトは「ショットガン」です。



2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.2 – AGM-45 シュライク: AGM-45 モード (WRCS)

C – 攻撃を実行する

*18. [P]*ミサイルのフィンは誘導が有効になるまでロックされたままで、ミサイルは弾道飛行を続けます。これによりシュライクはエネルギーを多く保持することができ、誘導が有効になると通常、かなり急な（30～45度）降下角度になります。シーカーの視野は45度しかなく、誘導部が作動する（高度18,000フィート以下で、ミサイルの高度計が1psiの圧力上昇（高度3,000フィートの低下）を検知する）際には、標的がその視野内になければなりません。つまり、シーカーが作動した際にミサイルを標的の真上、シーカーがミサイルを検知して誘導できる場所に正確に到達させる必要があるということです。

19. 敵の防空網を制圧することは、必ずしもレーダー発信源を破壊することを意味するわけではないことに留意してください。レーダー発信源を停止させて隠れさせること自体が勝利となる場合もあります。

2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

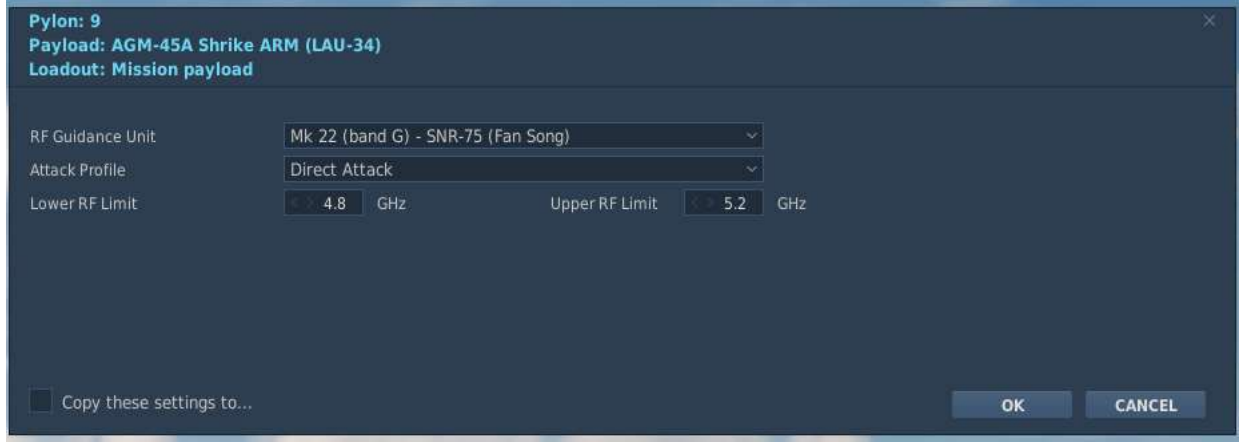
2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

A – 機器チェック

私たちのターゲットは SA-2 ファンソング追跡レーダーです。

地上要員にAGM-45シュライクミサイルが装備されているか確認する。**Mk 22 RF（無線周波数）誘導ユニット**そして**直接攻撃ガイダンス攻撃プロファイル**。

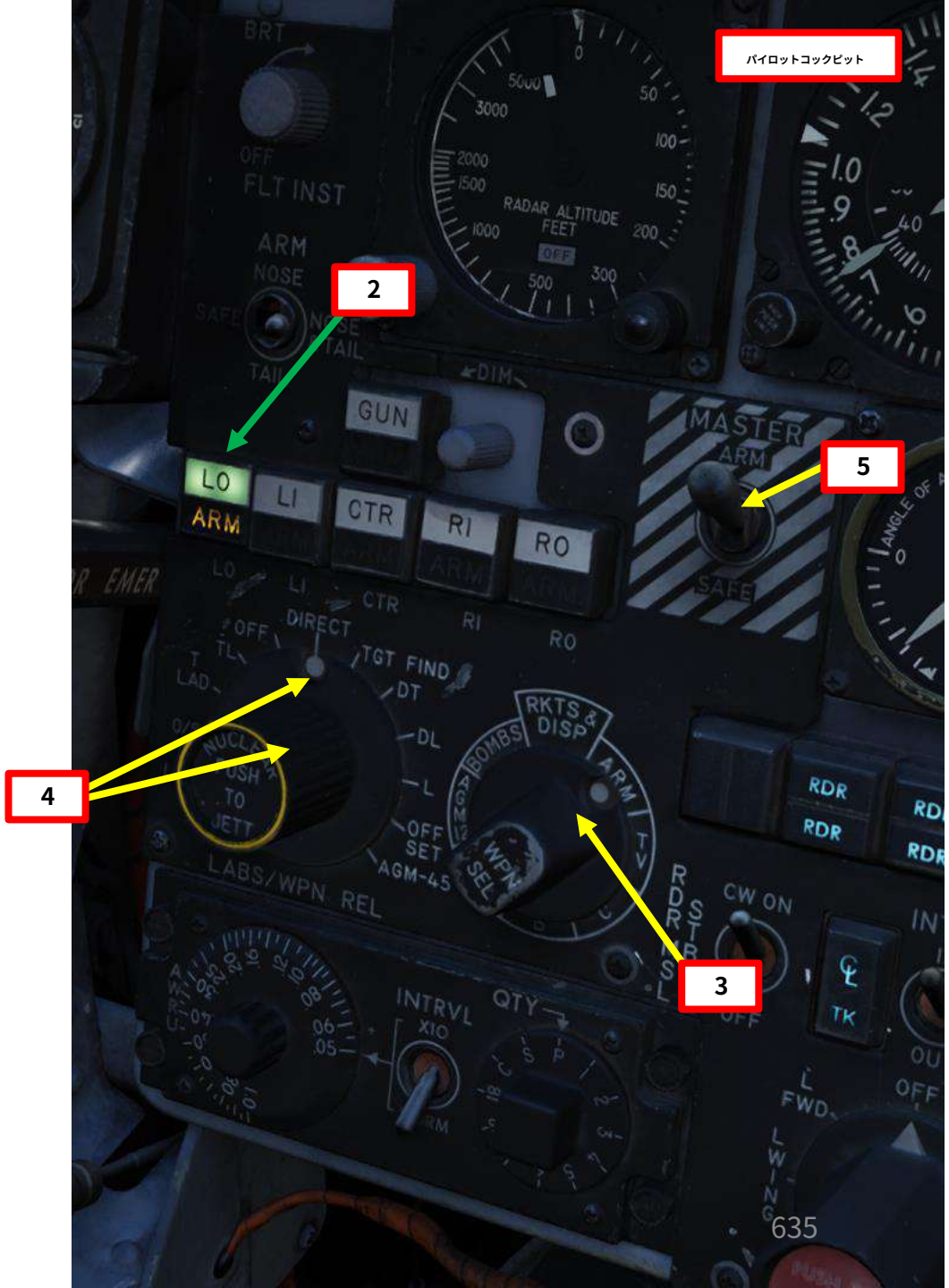


2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

B – 武器のセットアップ

1. *[P+WSO]*ミッションブリーフィングを参照し、目標エリアの気圧が正しい値に設定されていることを確認してください。この例では、標準のQNH値は29.92 in Hgです。
2. *[P]*希望の放送局選択ボタンを選択してください。LOを使用します。
   - ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)
3. *[P]*武器セレクターノブを ARM (対レーダーミサイル) に設定します。
4. *[P]*空対地兵器投下モードの設定 - 直接
5. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
6. *[P]*ターゲット/ミサイル拒否スイッチをDF REJ（下）の位置に設定します
   - シュライクの場合、TGT/MSL REJは解除されるまで兵器シーカーを完全にオフにします。DF REJポジションではWRCSモードが選択され、センターポジションでは兵器独自の、精度の低いシーカーシステムが代わりに使用されます。



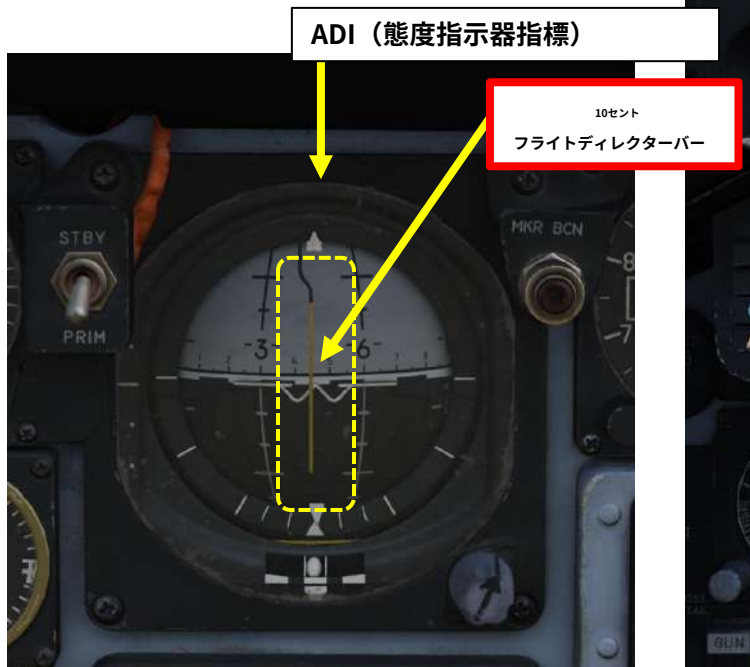
2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

B – 武器のセットアップ

*7. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/G（空対地）
*9. [P]*レチクル減圧設定ノブを 35 ミルに設定します。
*10. [P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) とナビゲーション入力セレクターの両方が NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) に設定されていることを確認します。
*11. [P]*フライトディレクターをオンに設定します。

- 内側の「FD」ノブを水平位置（オン）に回し、ADI（姿勢指示器）に黄色のフライトディレクターバーが表示されていることを確認して、フライトディレクターがオンになっていることを確認します。

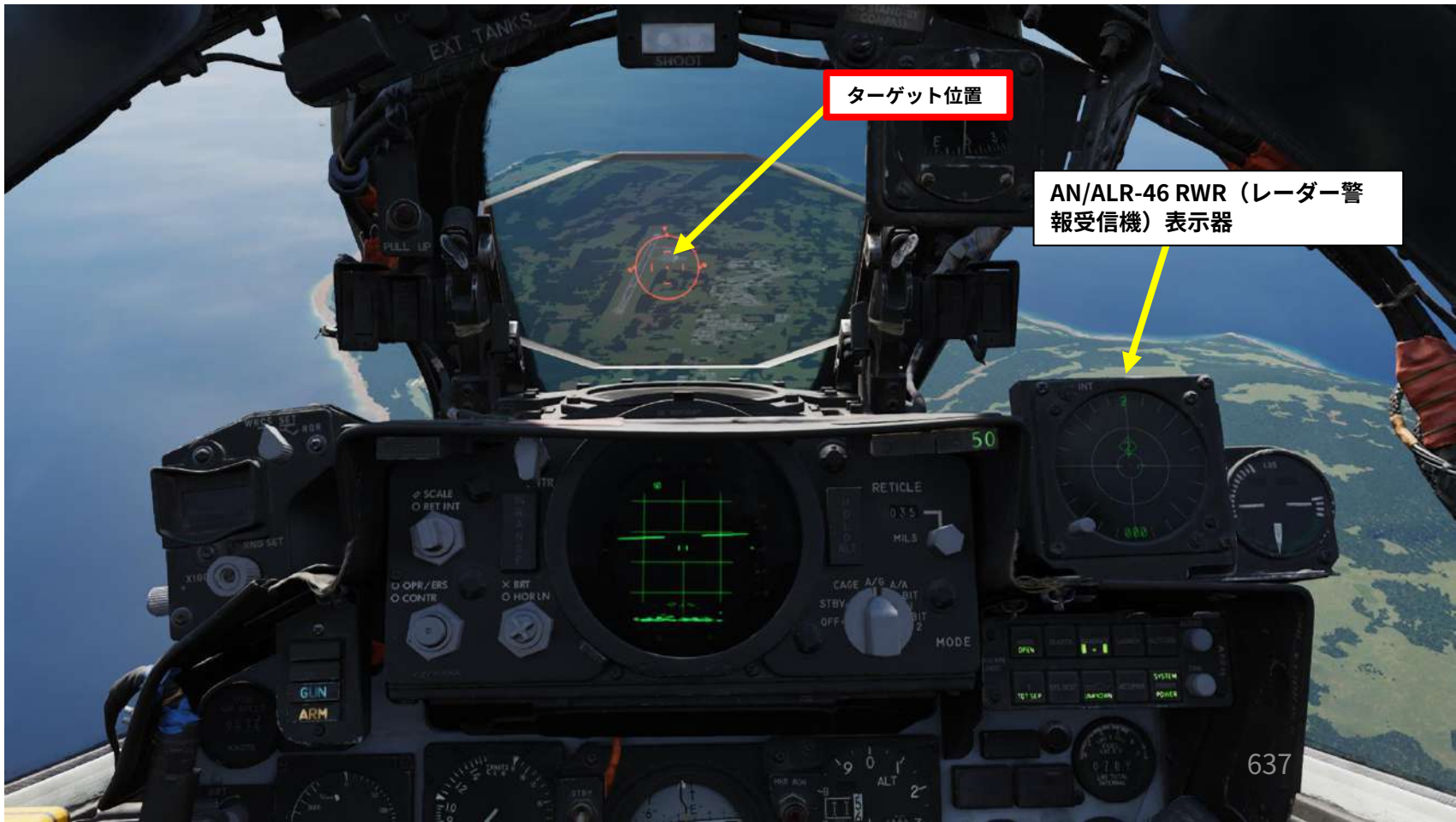


2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

C – 攻撃を実行する

*12. [P]*ミサイルが発射準備されると、ミサイルシーカーの受信機が起動し、エミッターを捕捉すると、事前にプログラムされたパラメータに一致するエミッターのスキャンを開始します。
*13. [P]*レーダー発信機がミサイルシーカーによって検出されると、鋭い音が聞こえるはずです。
*14. [P]*攻撃を続行する前に、ADI (姿勢指示器) の針が見えるかどうかをチェックしてエミッター ロックが達成されていることを確認し、最適な発射ソリューションのために方向を調整します。



2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

C – 攻撃を実行する

*15. [P]*20度の急降下を行いながら、ADI（姿勢指示器）の指針が中央にくるように機体を飛行させます。目標を目視で捉え、光学照準器をそこに合わせます。

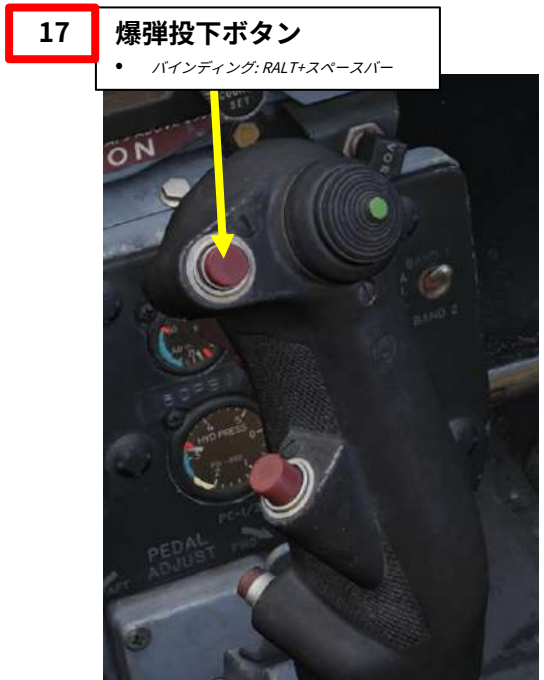
2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

C – 攻撃を実行する

*16. [P]*10～20度の急降下角度を維持しながら、爆弾投下ボタン（右左折+スペースキー）を押し続けると、ミサイル発射シーケンスが開始されます。射程内か射程外かを示す表示はありません。

- 注: シュライク対レーダーミサイルを発射する場合のコールアウトは「ショットガン」です。



2 – 空対地兵器 2.9 – 対レーダーミサイル

2.9.1.3 – AGM-45 シュライク：ダイレクトモード（WRCS）

C – 攻撃を実行する

17. *[P]*ミサイルのフィンは発射後3秒でロック解除され、ミサイルの高度センサーをバイパスしてロフトアタックを行います。ミサイルは自然に毎秒約55～60度の速度でロールしますが、誘導制御システムは一度ロックを解除すると、このロールを止めようとしません。フィンはバンバンと作動するため、誘導開始と同時にらせん状の軌道を描き、非常に大きなエネルギー損失が発生します。これが、直接攻撃誘導ミサイルの射程距離が非常に短く、俯角が非常に重要である理由です。ミサイルが目標まで滑空しなければならない距離が長ければ長いほど、エネルギーを使い果たして目標に到達できない可能性が高くなるためです。
18. 敵の防空網を制圧することは、必ずしもレーダー発信源を破壊することを意味するわけではないことに留意してください。レーダー発信源を停止させて隠れさせることも自体が勝利となる場合もあります。

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.1 – はじめに

F-4ファントムは、銃に関して興味深い逸話を持っています。朝鮮戦争後、空中戦の考え方が大きく変わりました。ミサイルの時代となり、ほとんどの空対空戦闘は視界外で行われると予想されたため、ドッグファイトは時代遅れの概念とみなされました。そのため、F-4ファントムの初期型には銃は搭載されておらず、ミサイルとレーダーで十分なスタンドオフ距離を確保し、敵機が戦闘機に近づくことなく空をクリアに保つことを期待していました。ベトナム戦争が始まると、交戦規定（ROE）の制限と初期のスパローおよびサイドワインダーミサイルの信頼性の低さが相まって、アメリカ空軍は、特にベトナムのMiG-17やMiG-19に対しては、ドッグファイトが依然として非常に重要であることを認めざるを得ませんでした。

この新たな要件を満たすため、ゼネラル・エレクトリック社製のM61バルカン砲は、F-4E型の登場とともに、ファントムの不可欠な部品としてついに実戦投入されました。機首の形状とAPQ-120レーダーは、この兵器に適合するように改造されました。内部ドラムに639発の弾丸を装填するこの6連装ガトリング砲は、毎分4000発から6000発の発射速度をユーザーが選択でき、徹甲焼夷弾と 榴弾焼夷弾のオプションも用意されています。空対空と空対地の両方の用途で活躍したバルカン砲は、ベトナム上空でアメリカ空軍のF-4Eに搭載され、4機の撃墜が確認されています。

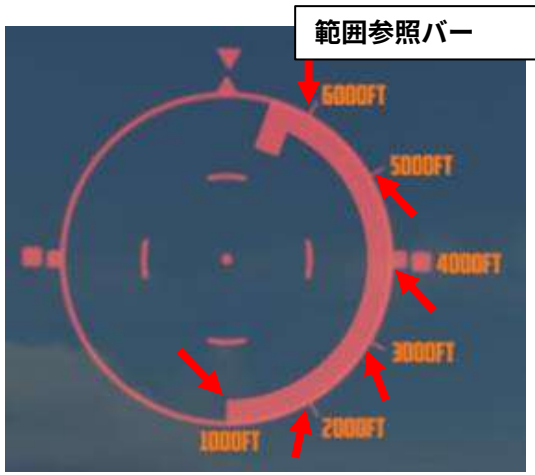
M61A1バルカン砲（20mm）
- *639発の弾丸を装填可能*

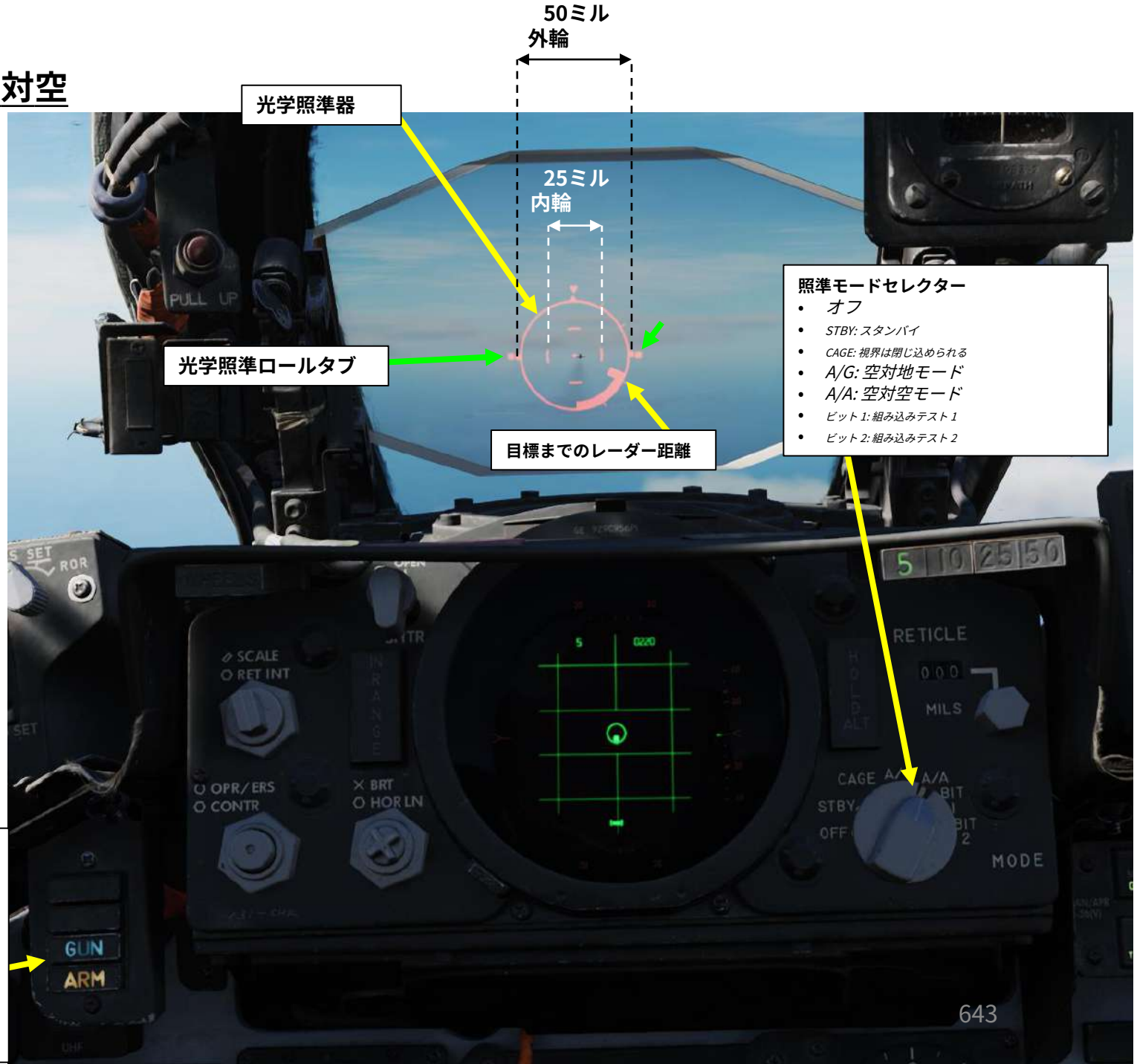
弾薬の種類（20mm）
- ***HEI: 高性能焼夷弾***
- ***API: 徹甲焼夷弾***
- ***AP&HE: 徹甲弾と高爆発弾***
- ***TP: トレーニング練習、不活性弾***

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.1 – はじめに

そのLCOSS（リードコンピューティング光学照準システム）空対空または空対地兵器の投射位置を視覚的に確認するために使用されます。赤色のレチクルが合成ガラスに投影されます。LCOSSには、サイトモードセレクターで選択できる様々なモードがあります。

合成ガラスに投影されるレチクル像は、固定レチクル、ロール基準タブ、およびレンジバーで構成されています。固定レチクルは、直径25ミルの分割円の中心に位置する直径2ミルのピパーと、直径50ミルの完全な円で構成されています。レンジバーは半円形で、レーダーロックオンによって目標が捕捉された場合にのみ、50ミルの円の内側に表示されます。レンジスケールは、GUNモードの選択の有無に応じて変化します。





ヘッドアップディスプレイ（HUD）インジケーターライト

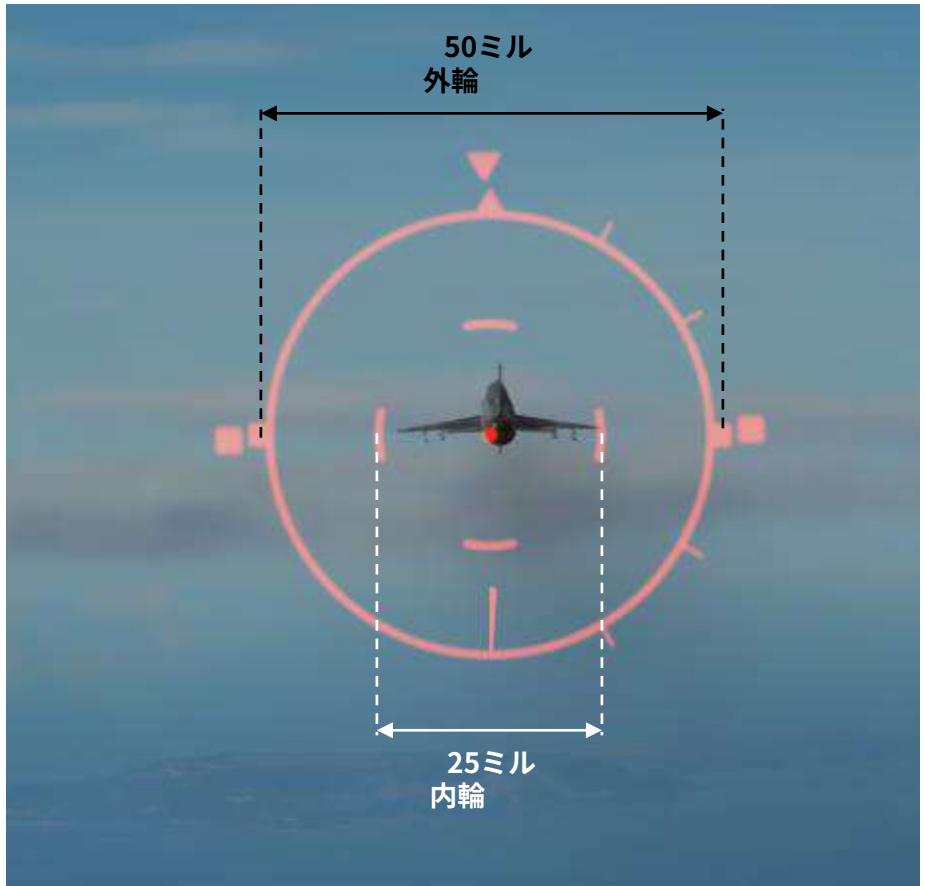
このパネルには、マスターアームコントロールの武器ステータスと、左スロットルハンドルの銃/ミサイル小指スイッチの位置に基づいて現在選択されている空対空武器が表示されます。

- ***レーダー**：レーダー誘導式空対空ミサイル（AIM-7 スパロー）選択時に点灯します。*
- ***熱**：赤外線誘導空対空ミサイル（AIM-9 サイドワインダー）選択時に点灯します。*
- ***銃**：機首銃/キャノン選択時に点灯します。*
- ***アーム**: マスターアームスイッチがARMに選択されているときに点灯します。*

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.1 – はじめに

空対空モードでは、光学照準器はリードコンピューティング光学照準システム（LCOSS）として機能し、レーダーロックされた目標に対して仰角と方位の両方で機動します。ロックされていない場合は、デフォルトの1000フィートの距離設定で動作します。レーダーロックされている場合、距離バーの表示は、1時の位置にある目盛りのすぐ左側の6700フィートを基準とし、6時の位置にある1000フィートまで下がります。

MiG-21のような翼幅23フィートの標的の場合、その翼幅は23ミル以内に収まる必要があります。目安として、標的の翼が内側のレチクルリング（25ミル）内に収まるとき、射程は1000フィートになります。



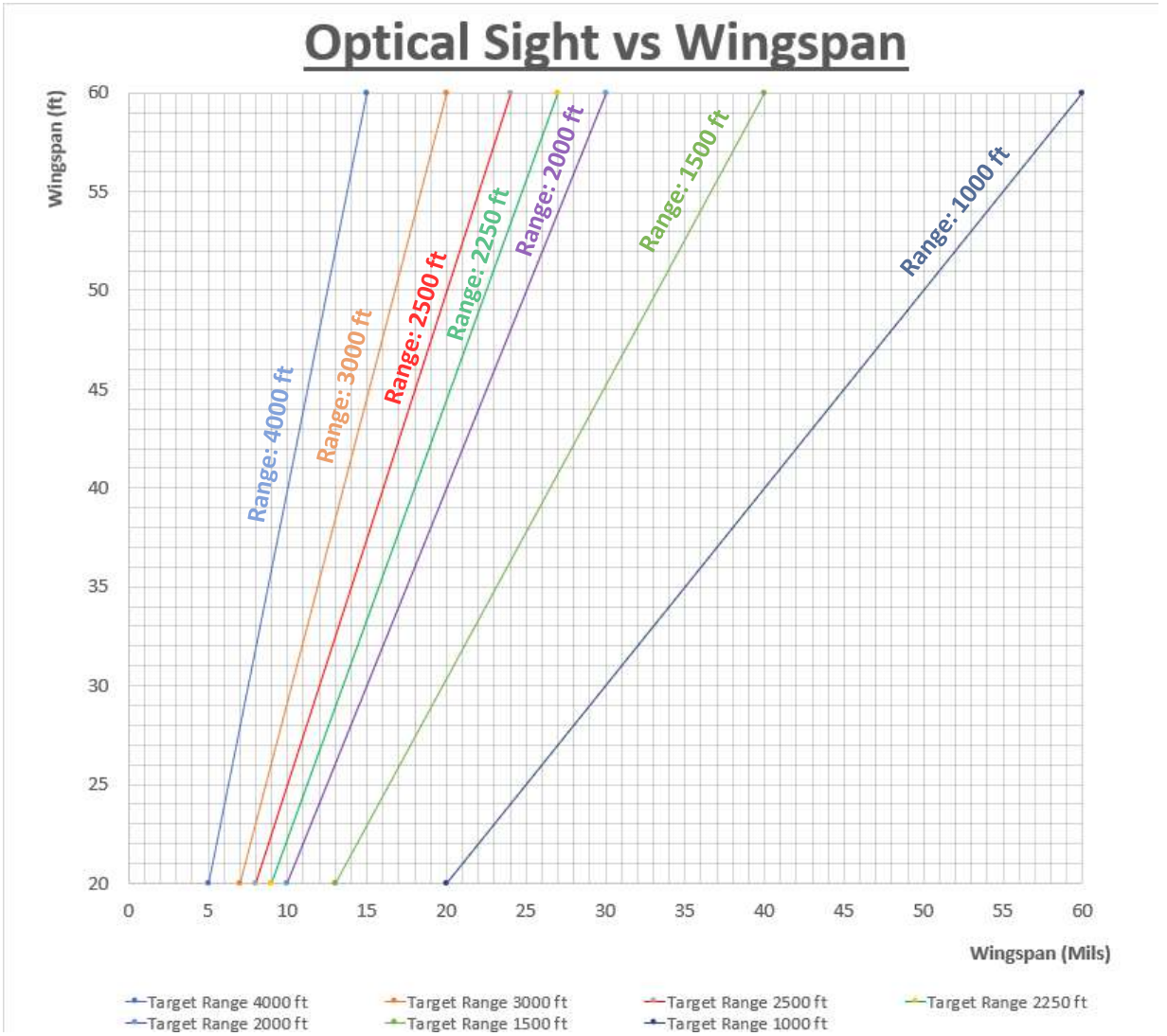
目標範囲を推定するための経験則

- 1000 x 翼幅（フィート）/ 航続距離（フィート）= 直径（ミル）

翼幅39フィート、射程1500フィートの場合の例：1000 x 翼幅39フィート / 射程1500フィート = 26ミル

有用な翼幅の値:

- ミグ21：23フィート
- ミグ23：非掃引時45フィート、掃引時25フィート
- ミグ29：39フィート
- Su-27: 48フィート



3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.1 – はじめに

さて…標的が射撃可能な距離に入ったかどうかは、どうやって判断するのでしょうか？通常は、まず射撃距離（例えば1000フィート、305メートル）を選択し、次に照準器を標的に合わせ、目標の射撃距離の「ミル」（ミリラジアン、角度）で示された基準マークに合うまで近づきます。

例として、翼幅（長さ）が約23フィート（7メートル）のMiG-21を取り上げます。

三角法には、「直角三角形において、角度の正接（tan）は、対辺の長さを隣接辺の長さで割った値である」という法則があります。非常に小さな角度であれば、簡略化が可能です。数式は省略しますが、要点は次のとおりです。

$$\overline{2} = \text{アークタンジェント}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合は、アークタンジェント $\left(\frac{/2}{}\right)$ 芸術そのもの $\frac{/2}{}$

したがって: = —

レチクルの外側のリングの直径は50ミリラジアン（1ラジアンの5000分の1、度数で2°51'）の角度を表し、内側のリングは25ミリラジアンを表すことが分かっています。上記の式から、距離Dがいくらになるかが分かります。$_1$ターゲットが私たちから遠ざかっているとき、その翼幅（L_1）はレチクルの外側の直径内に収まります。

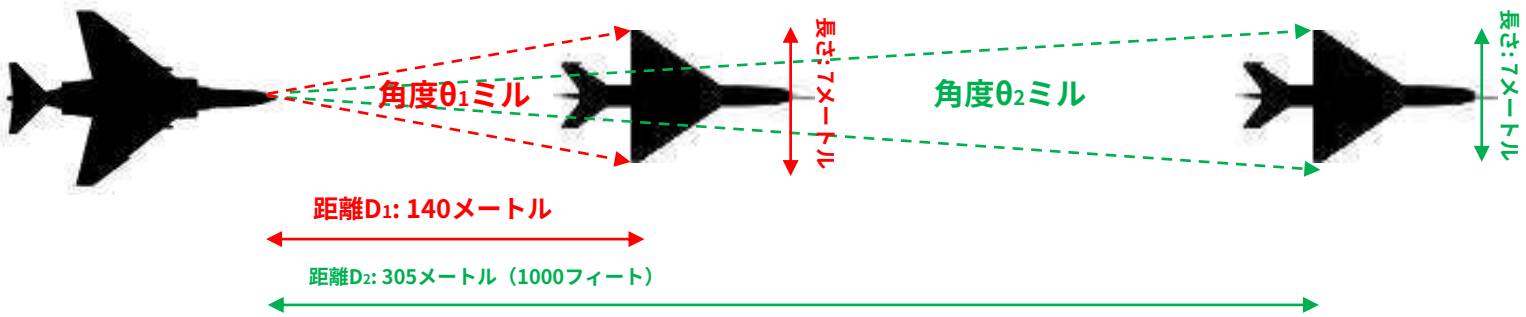
長さLのターゲットの場合$_1$= 外側のレチクル角度内に収まる7m $_1$50ミリラジアン:

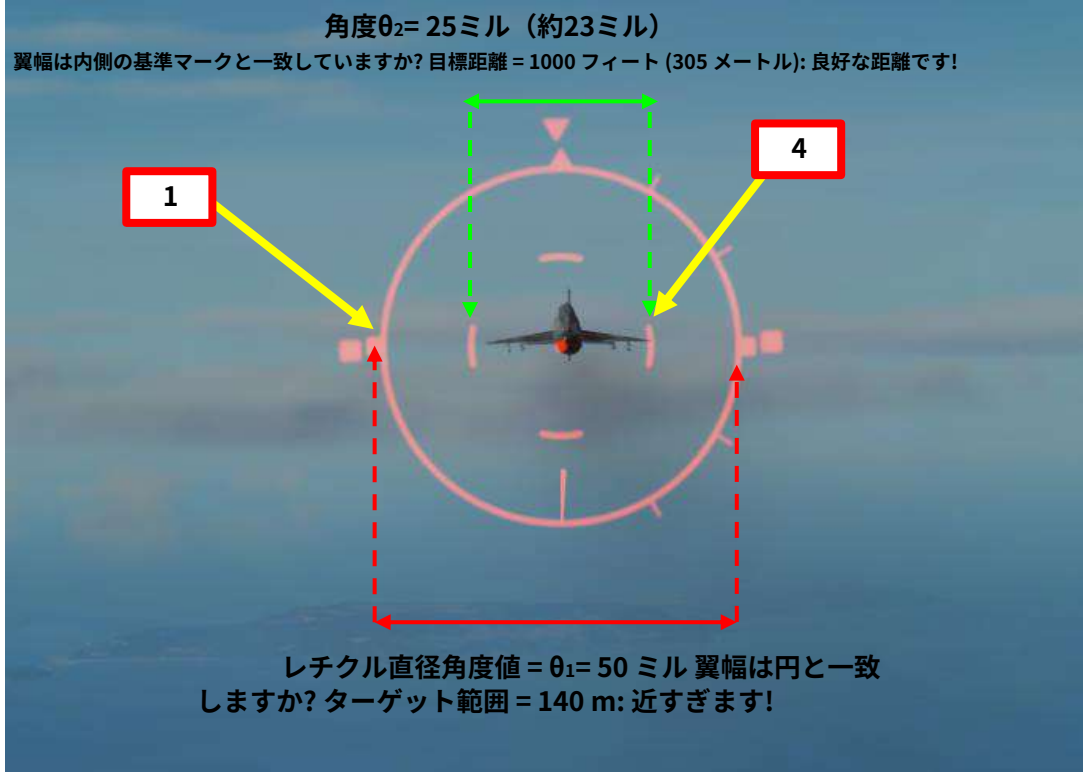
$$_1 = 50 = \frac{1}{1}$$

$$_1 = \frac{1}{1} = \frac{7}{0{,}050\ \text{ルピー}} = 140$$

長さLのターゲットの場合$_2$= 7 mの距離$D_2$305メートルまたは1000フィート（実際に射撃したい距離）

$$\overline{2}\ _2 = \frac{7}{305} = 0.023 \approx 23 \quad (\quad)$$





さて…照準器をどのように解釈すれば ターゲットの範囲ですか?

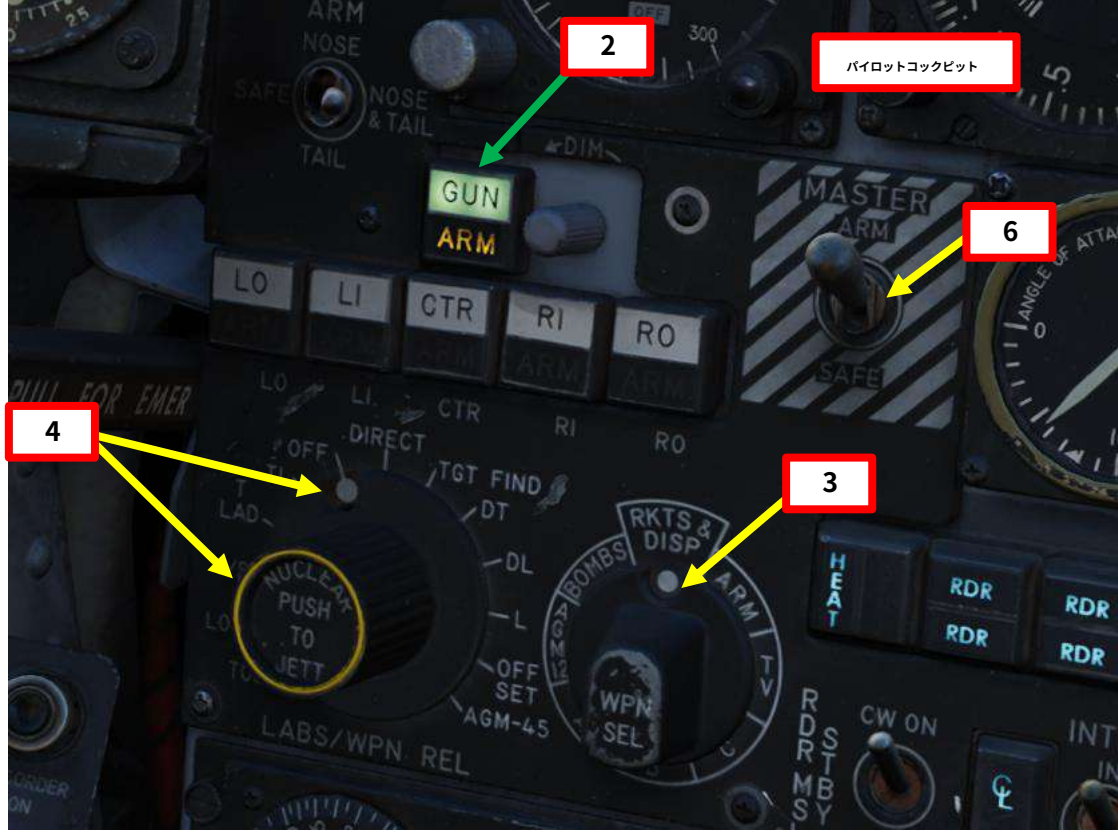
1. 外側は**レチクル直径**50 ミル (1 ラジアンの 50 千分の 1、または度数で 2° 51') です。
2. 計算によると、標的の翼幅がレチクルの直径内に収まる場合、射程は約 140 メートルになりますが、これは近すぎます。

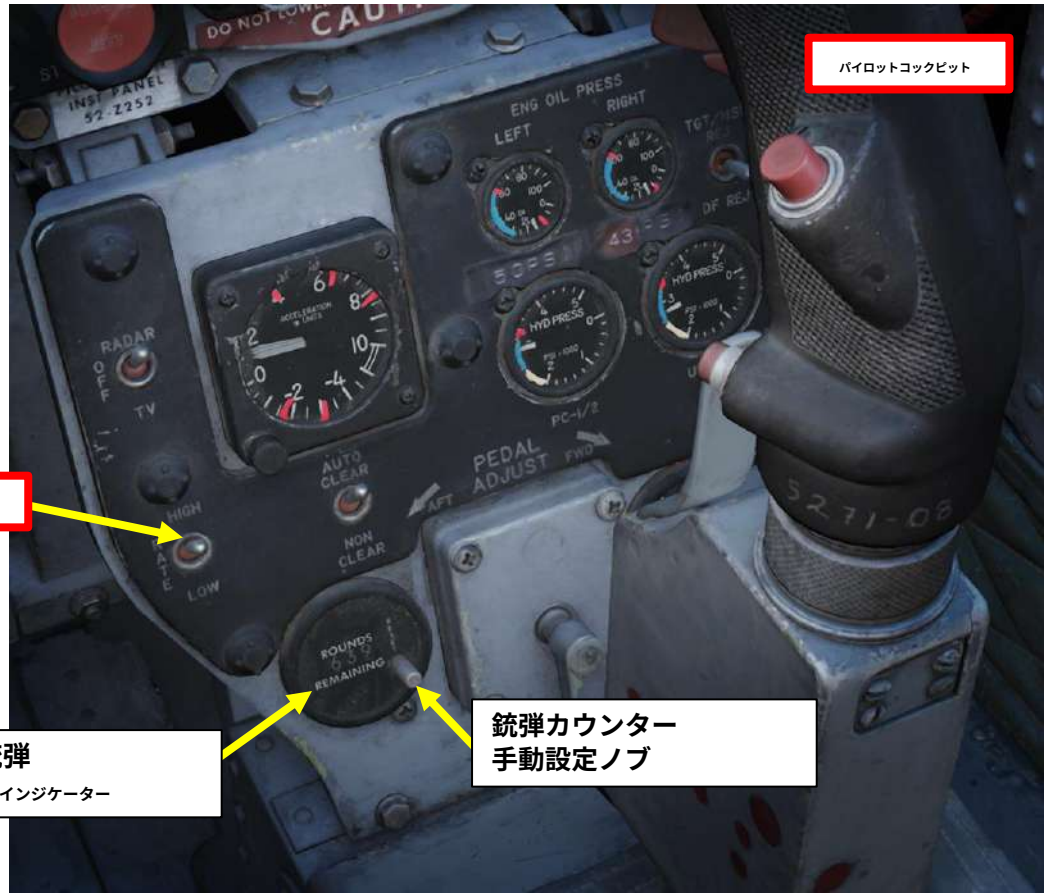
3. 私たちは**内側のリングマーク**翼幅7メートル（23フィート）に対して、照準器の距離は1000フィート/305メートル（最適射程距離）になります。

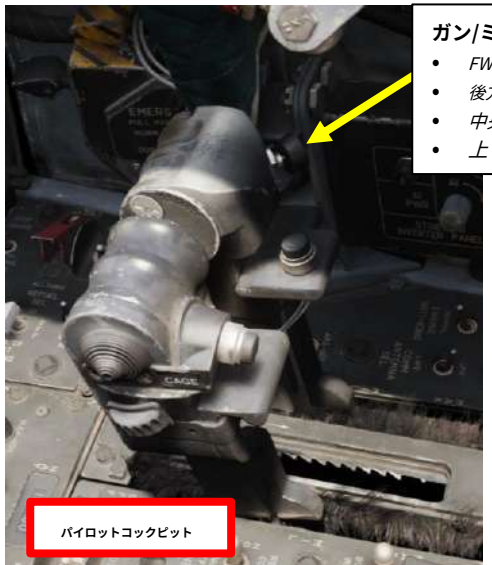
4. ターゲットの翼が**内側のリングマーク**最適射程距離は1000フィート（305メートル）です。発砲してください。

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.2 – レーダーなしの雇用

1. *[P]*銃/ミサイル小指スイッチを GUN (AFT) に設定します。
2. *[P]*GUNボタンを選択します。
3. *[P]*武器セレクターノブを TV または ARM 以外の任意の位置に設定します。
4. *[P]*空対地兵器投下モードをOFFにする
5. *[P]*銃の発射速度スイッチを設定する – 必要に応じて
    - UP：高発射速度（6000発/分）
    - ダウン：低発射速度（4000発/分）
6. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）





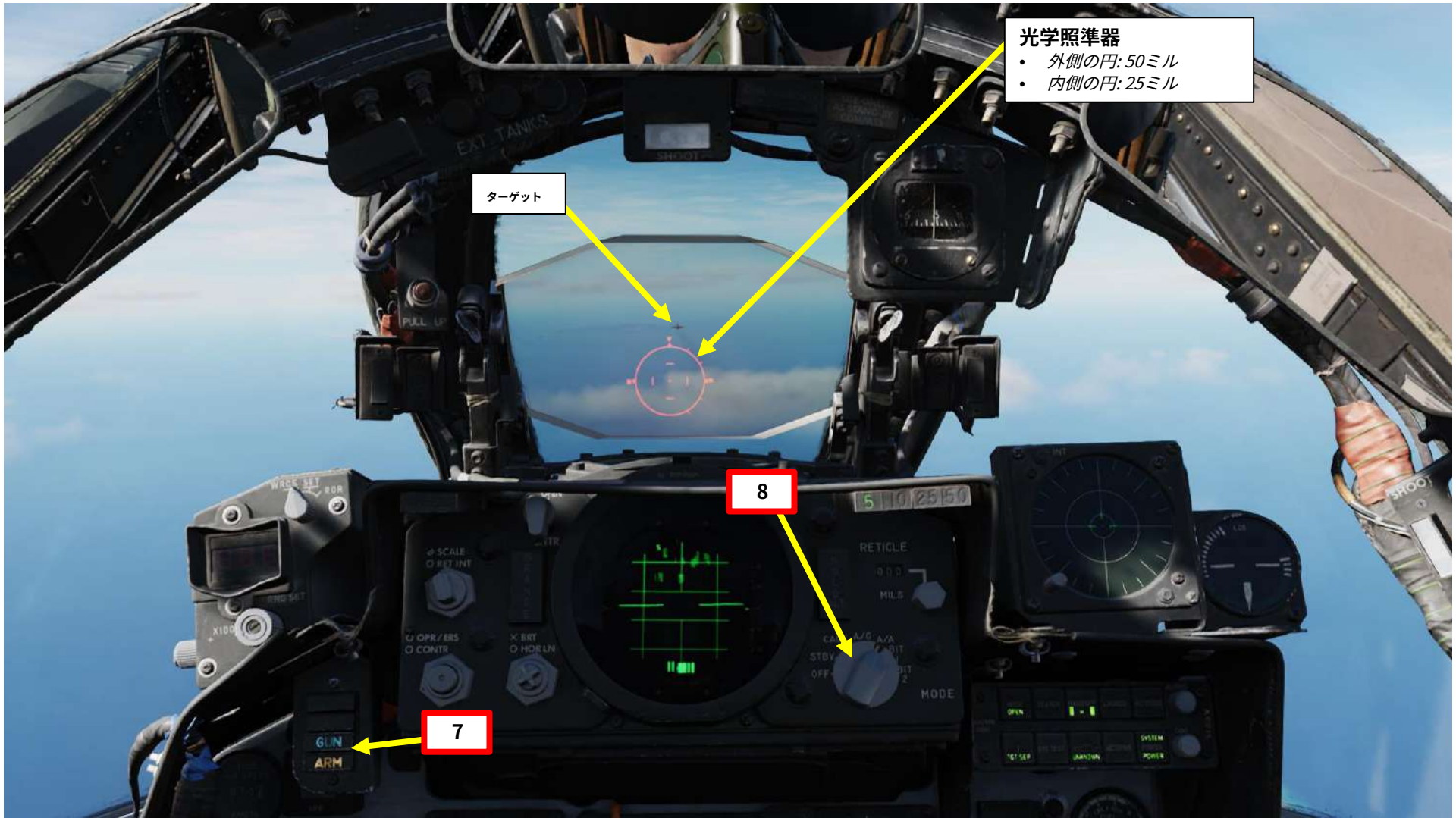


ガン/ミサイルピンキースイッチ 1

- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.2 – レーダーなしの雇用

*7. [P]*ARMライトとGUNライトの両方が点灯していることを確認します
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
*9. [P]*空対空モードでは、光学照準器はリードコンピューティング光学照準器 (LCOS) として機能するため、レーダーロックが実行されていない場合は、デフォルトの 1000 フィートの範囲設定に対して仰角と方位角の両方で操縦します。

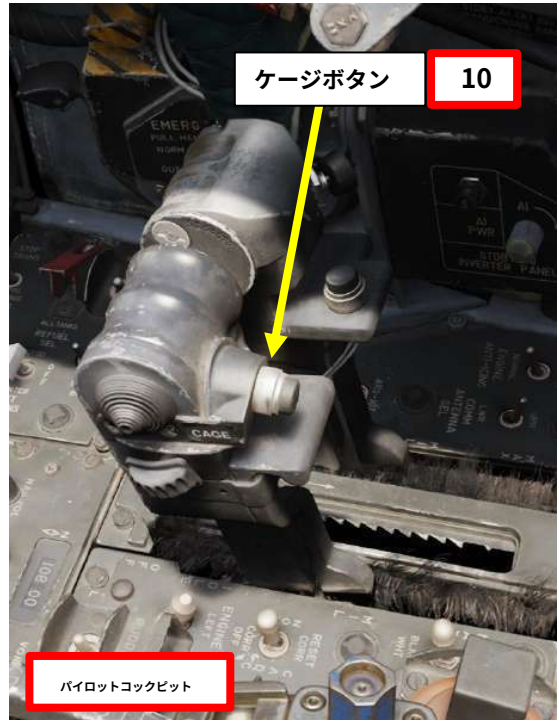


3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.2 – レーダーなしの雇用

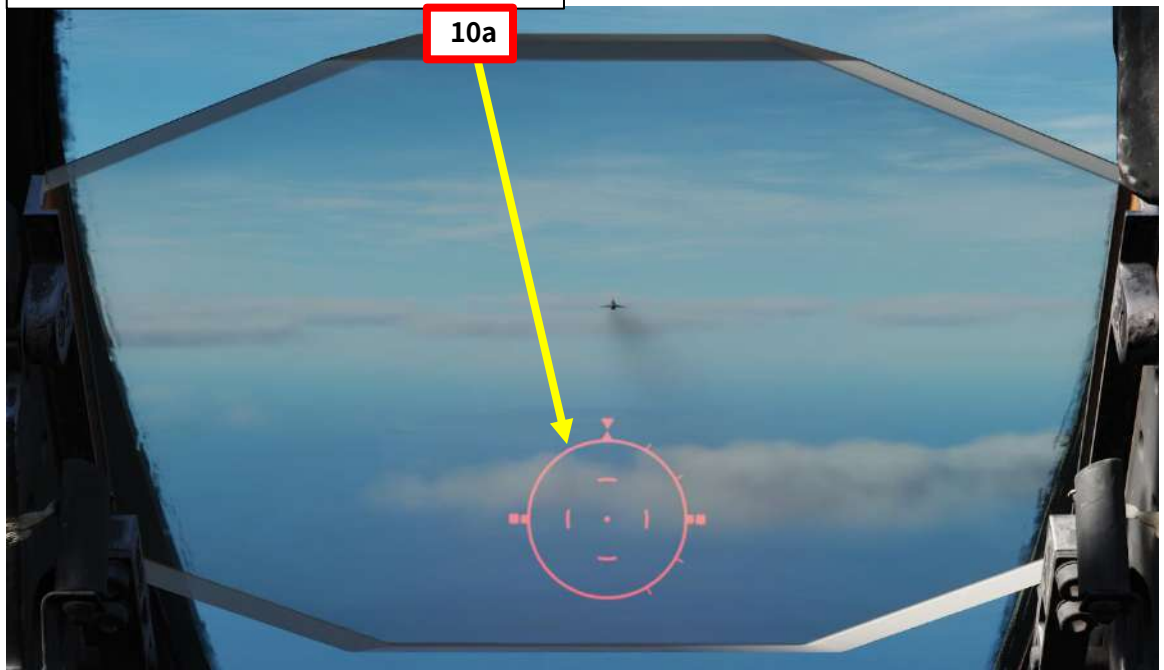
*10. [P]*A/A モードで銃が選択され、レーダー ロックが実行されていない場合、パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押すと、レチクルが「ケージ」(固定) されます。

a) ケージ ボタンを放すと (ケージ解除)、レチクルが方位角と仰角に移動し、1000 フィートの範囲に必要なリードが表示されます。

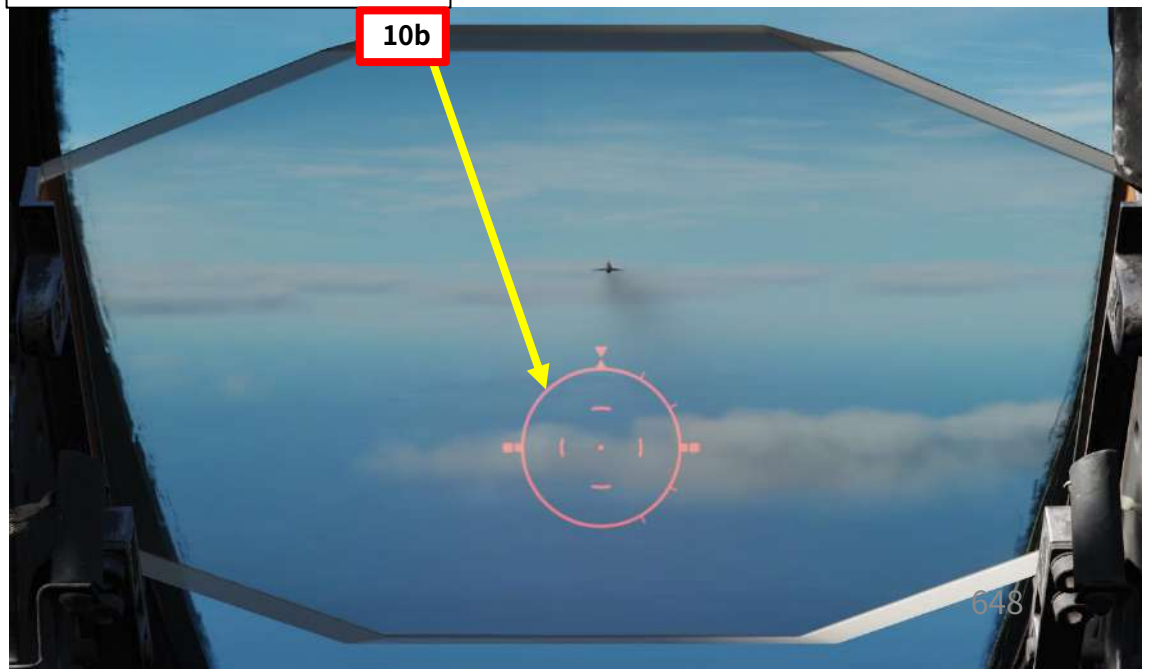
b) ケージボタンが押されている（ケージされている）場合、レチクルはレーダー照準線（RBL）に固定されます。方位角と仰角には動きません。これは、大きなGを受けていて、ピパー／レチクルが照準器の下部に埋もれている場合に使用できます。照準器をケージすることで、高アスペクト比のスナップショットにおいて、固定された基準点が得られます。



光学照準器 - 方位角/仰角に移動する（ケージなし、ケージボタンを放した状態）

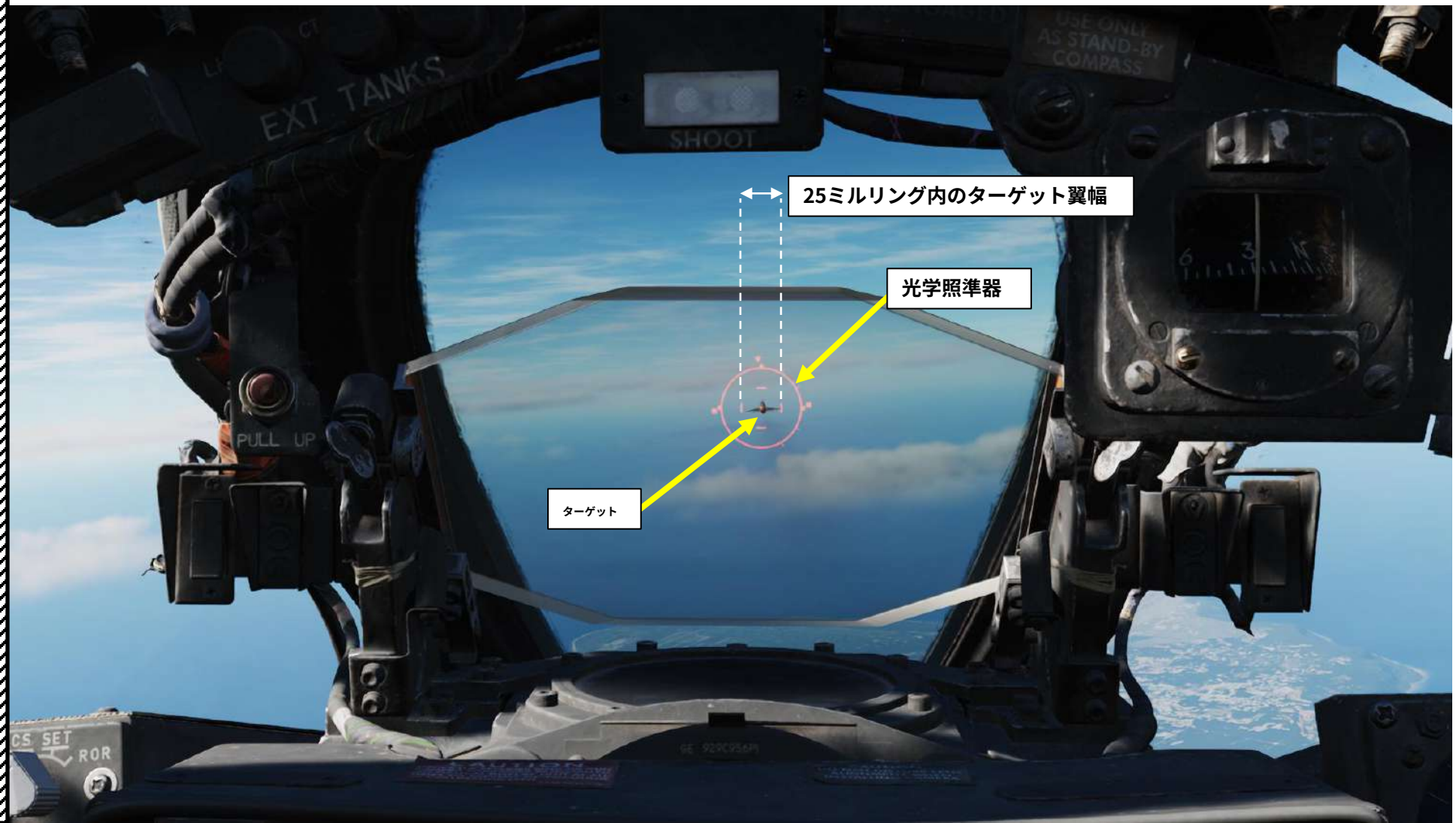


光学照準器 – ケージ/RBLに固定（ケージ、ケージボタン押下）



3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.2 – レーダーなしの雇用

*11. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に配置します。
*12. [P]*射程内に入ったら、トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）を押し込み、内蔵の銃を発射します。MiG-21のような翼幅23フィートの標的の場合、その翼幅は23ミル以内に収まる必要があります。目安として、標的の翼が内側のレチクルリング（25ミル）内に収まるとき、射程は1000フィートです。



トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

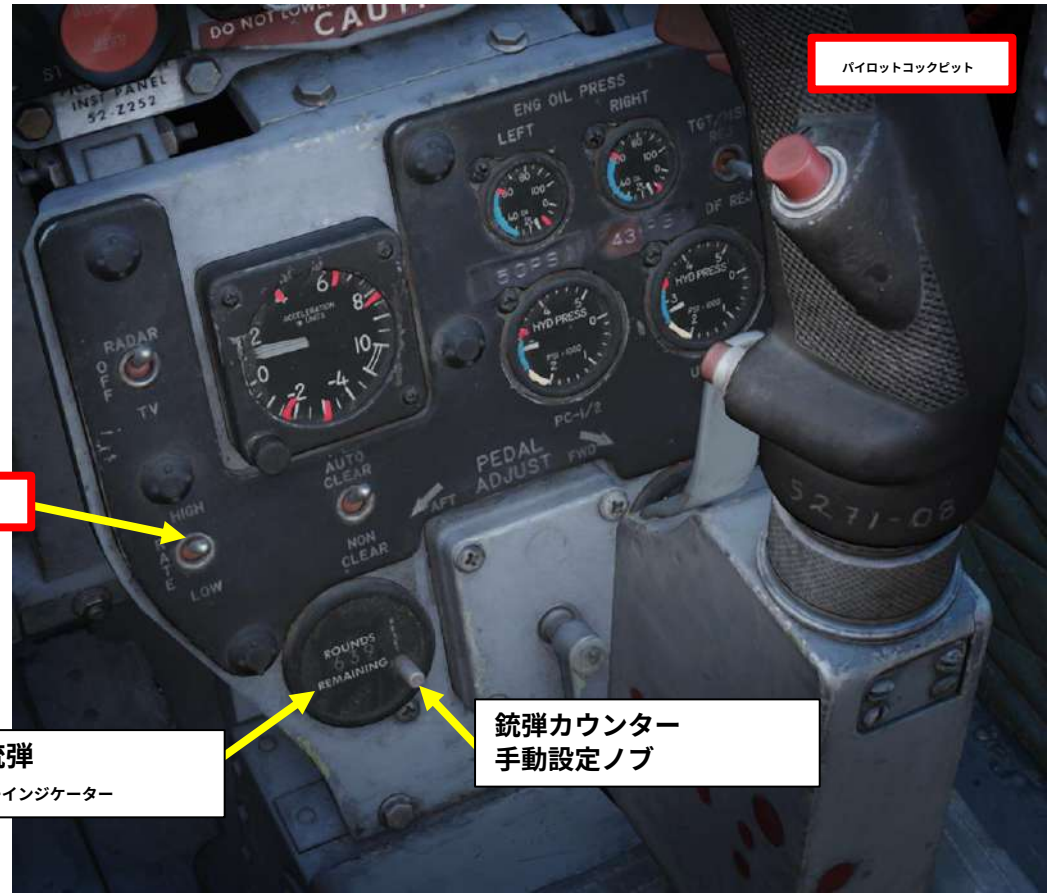
3 – 空対空Wイーポン
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.2 – レーダーなしの雇用

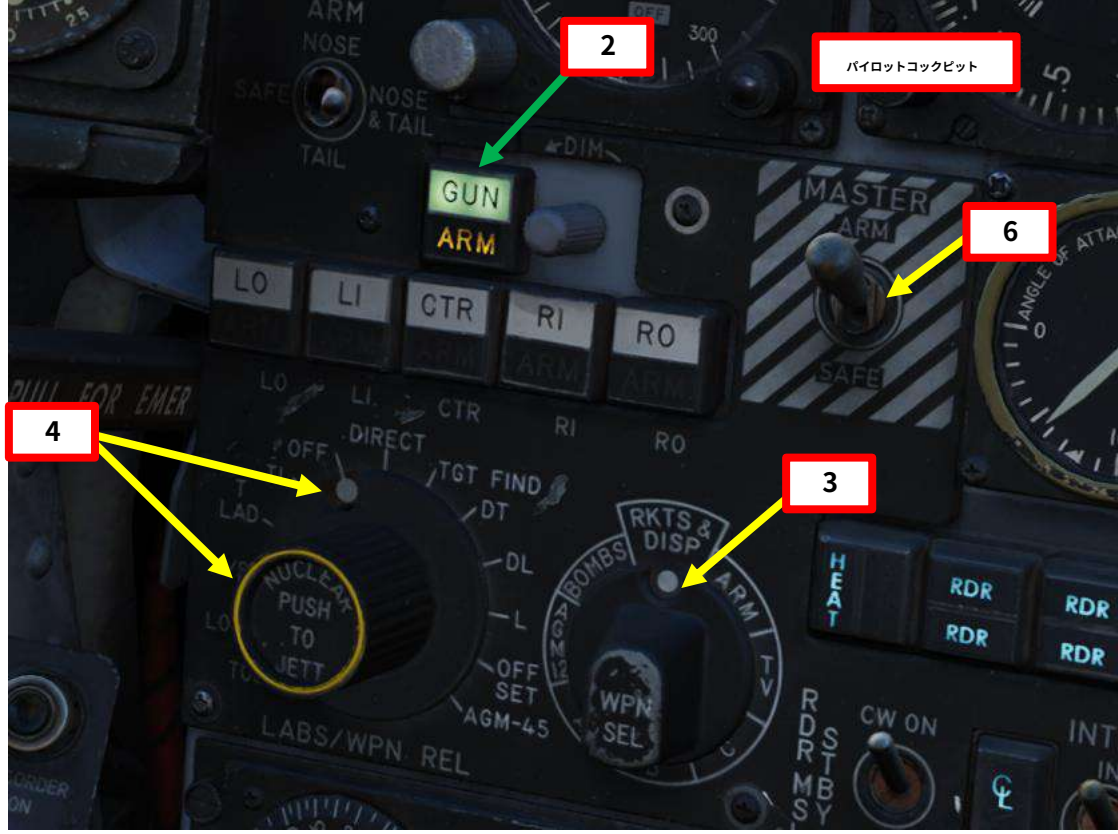
13. 機首のガンパージドアから流入するラムエアによって、蓄積されたガスが排出されます。このドアは油圧によって閉じられた状態が維持され、自動的に開き、銃の発射時にガスを放出します。ガス圧が閾値を下回るか、マスターアームの切り替え時や全弾発射完了時など銃への通電が停止すると、ドアは閉じます。排出プロセスは、バースト持続時間に応じて10秒から1分程度かかります。

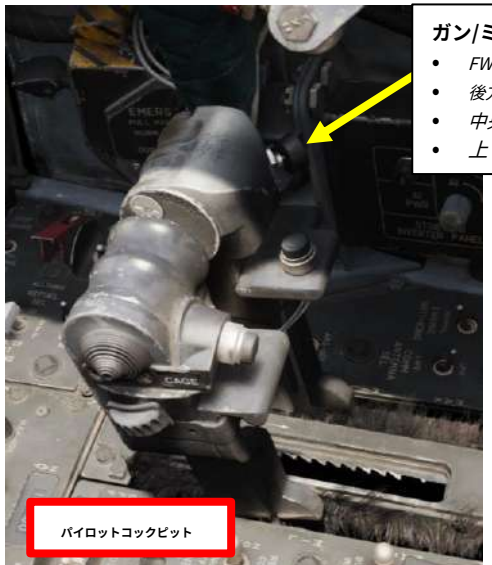
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

A – 武器のセットアップ

1. *[P]*銃/ミサイル小指スイッチを GUN (AFT) に設定します。
2. *[P]*GUNボタンを選択します。
3. *[P]*武器セレクターノブを TV または ARM 以外の任意の位置に設定します。
4. *[P]*空対地兵器投下モードをOFFにする
5. *[P]*銃の発射速度スイッチを設定する – 必要に応じて
    - UP：高発射速度（6000発/分）
    - ダウン：低発射速度（4000発/分）
6. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）







ガン/ミサイルピンキースイッチ 1

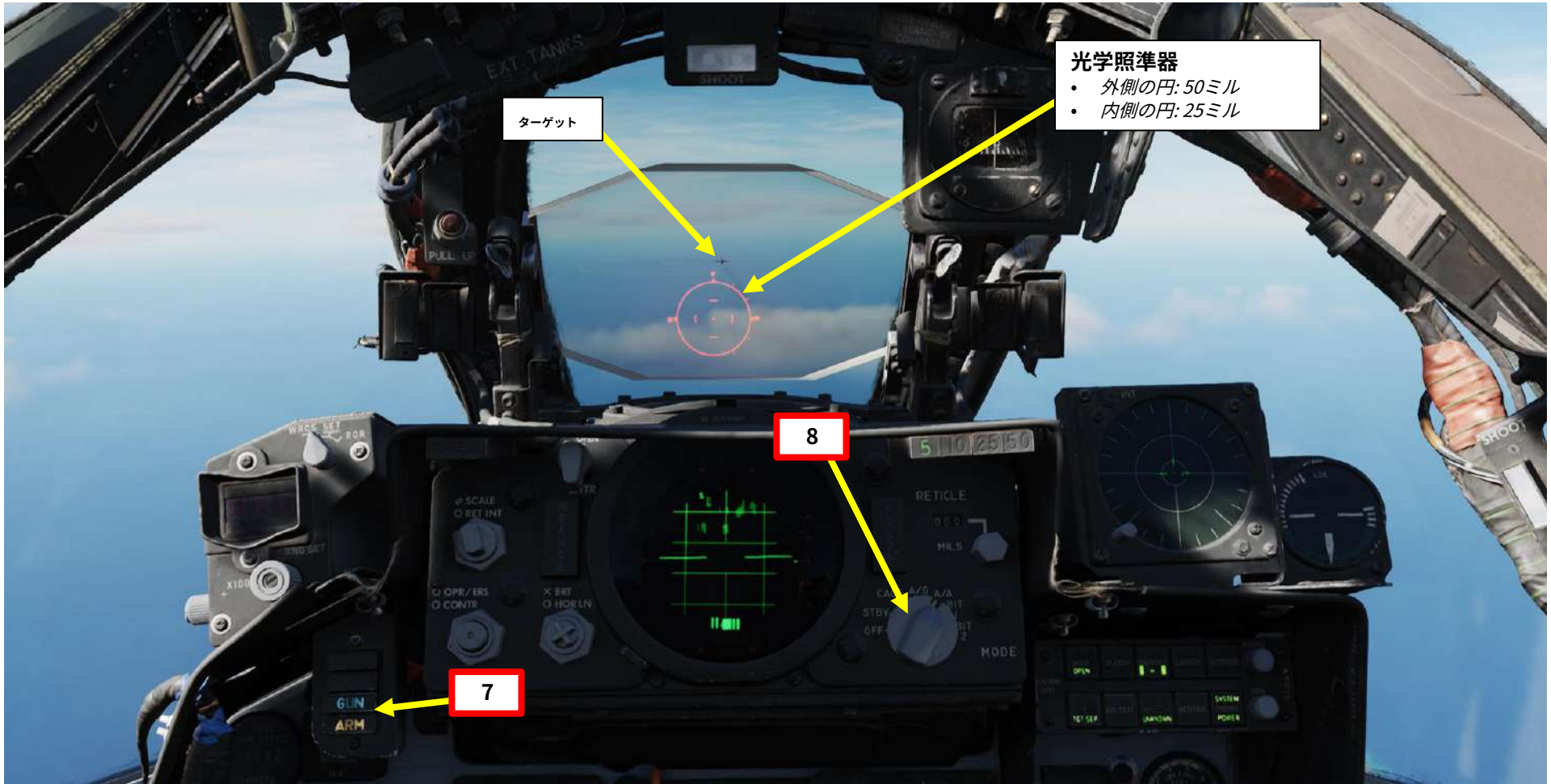
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

A – 武器のセットアップ

*7. [P]*ARMライトとGUNライトの両方が点灯していることを確認します
*8. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
*9. [P]*空対空モードでは、光学照準器はリードコンピューティング光学照準器（LCOS）として機能し、レーダーロックされた目標に対して仰角と方位の両方で機動します。ロックされていない場合は、デフォルトの1000フィートの距離設定が使用されます。レーダーロックされている場合、距離バーの表示は、1時の位置にある目盛りのすぐ左側の6700フィートを基準とし、6時の位置にある1000フィートまで下がります。

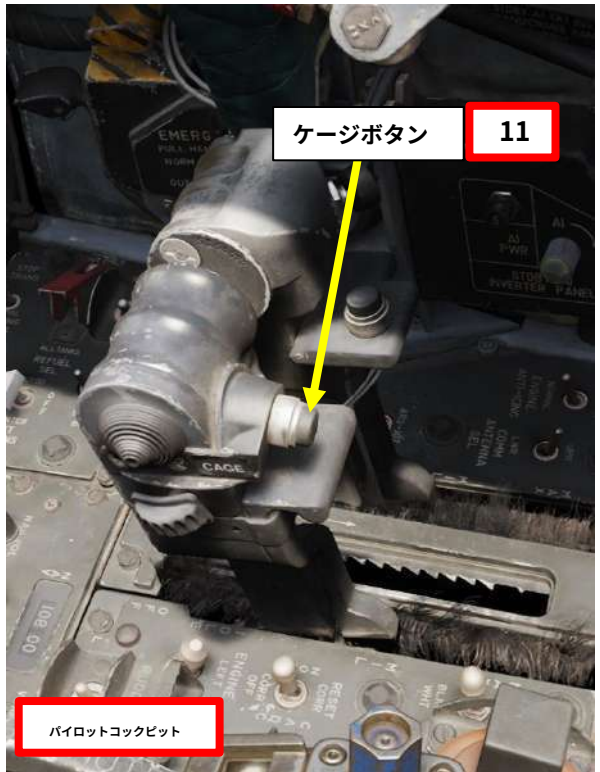


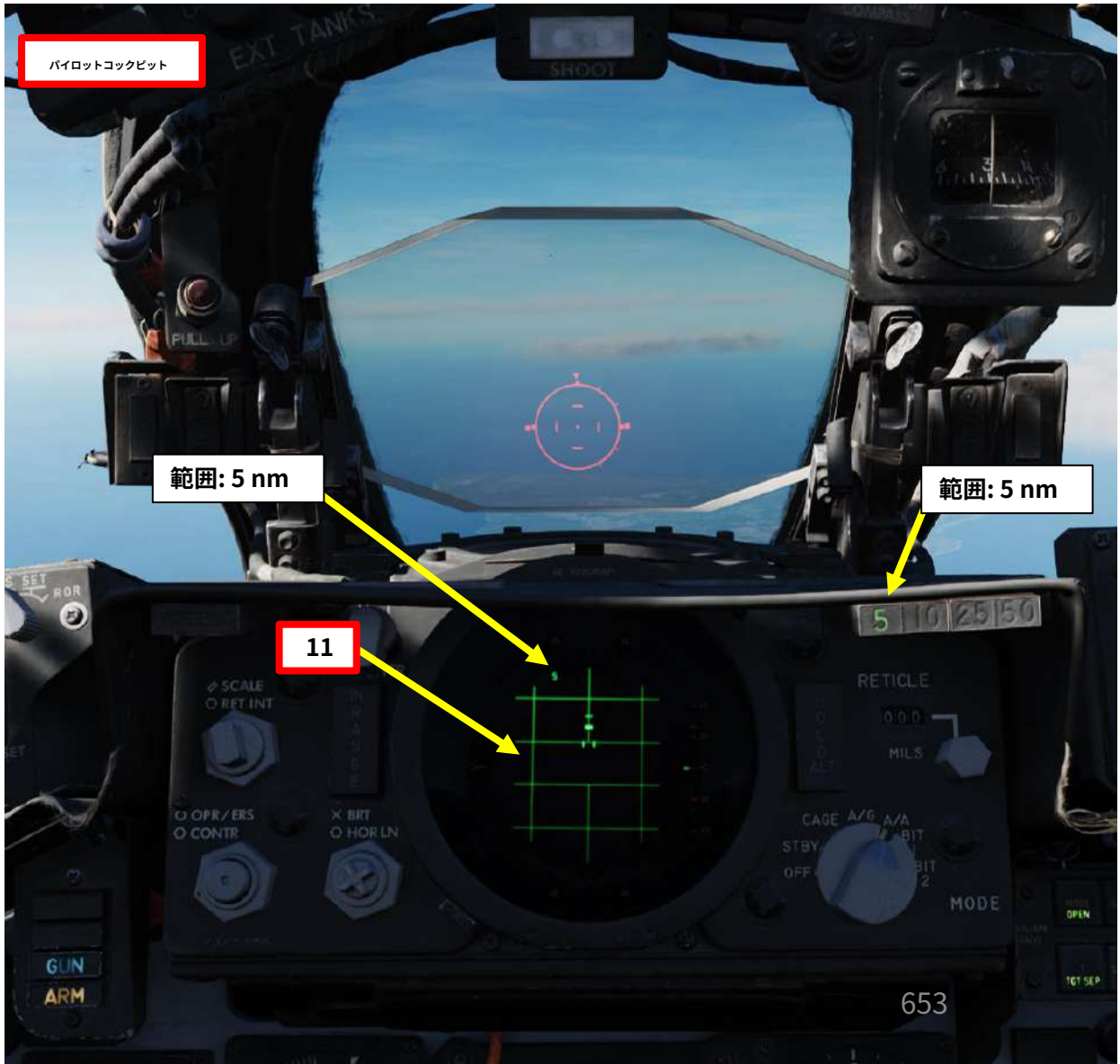
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

B – レーダーロックを実行する

*10. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*11. [P]*選択**ケージモード**パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押します。
- ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。





3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

B – レーダーロックを実行する

*12. [P]*ケージモードを選択した場合:
- a) 後部ピットの空対空ライトが点灯する
- b) トリガー制御が空対空兵器に転送される（ARMとTVが選択されている場合を含む）
- c) 光学照準器がA/Aモードに切り替わります
- d) CAA (コンピュータ自動取得) モードが選択可能になります。

13. ケージモードに関する追加情報:
- a) ケージ ボタンが押される前に追跡状態が存在し、スロットルのガン/ミサイル ピンキー スイッチが RADAR または HEAT になっている場合、レーダーは追跡を解除し、照準に戻ります。
- b) ケージ ボタンが押される前にトラック状態が存在し、ガン/ミサイル ピンキー スイッチが GUNS になっている場合、ロックは解除されません。
- c) ケージ モードは、パイロットの武器選択ノブ (B の位置にするか、B の位置から外す) または WSO が空対空ボタンを押すことで終了できます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

武器セレクターノブ
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

B – レーダーロックを実行する

*14. [P]*選択**CAA（コンピュータ自動取得）モード**パイロット（またはWSO スティック）のどちらかにあるノーズ ギア（ノーズホイール）ステアリング/レーダー自動取得ボタンを押します。

*15. [P]*CAA モードを選択した場合:

a) レーダーは、高さ 78 度、幅 15 度の垂直方向のスキャン パターンに入り、スキャンの幅は 3 つの垂直バーになります。

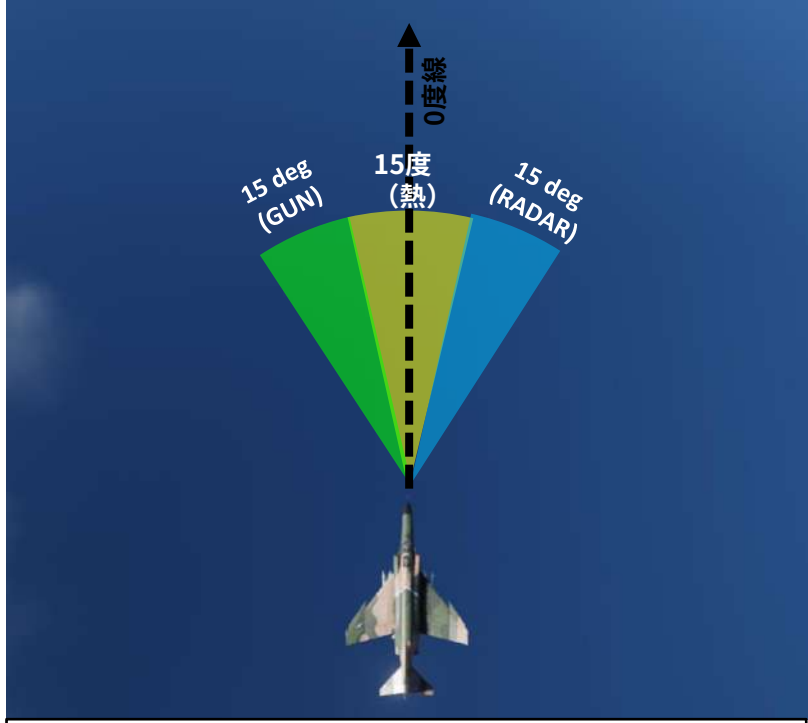
b) レーダーのソフトウェア制限により、このスキャンパターン内での実際のレーダーロック能力は、地平線上 +45 度から地平線下 -9 度までとなります。

c) レーダーがスキャン範囲内で適切なターゲットを発見した場合、そのターゲットは自動的にロックされます。

d) 飛行乗務員がロックされたターゲットが意図したものではないと判断した場合、どちらかのスティックグリップにあるノーズギアステアリングボタンを押して、レーダーを捜索パターンに戻すことができます。

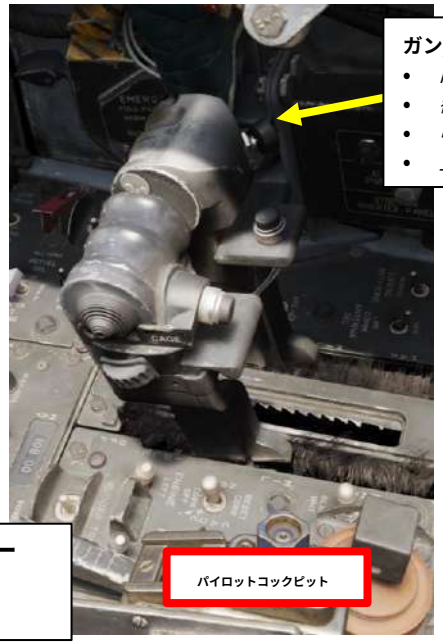
*16. [P]*CAA モードでは、スロットルの小指スイッチを使用してレーダーの検索パターンを左右にシフトできます。

- 小指スイッチ - 後方（銃）：スキャンセンターは15度左
- 小指スイッチ – CENTER (HEAT): スキャンセンターが中央 (0 度)
- 小指スイッチ - FWD（レーダー）：スキャンセンターは15度右

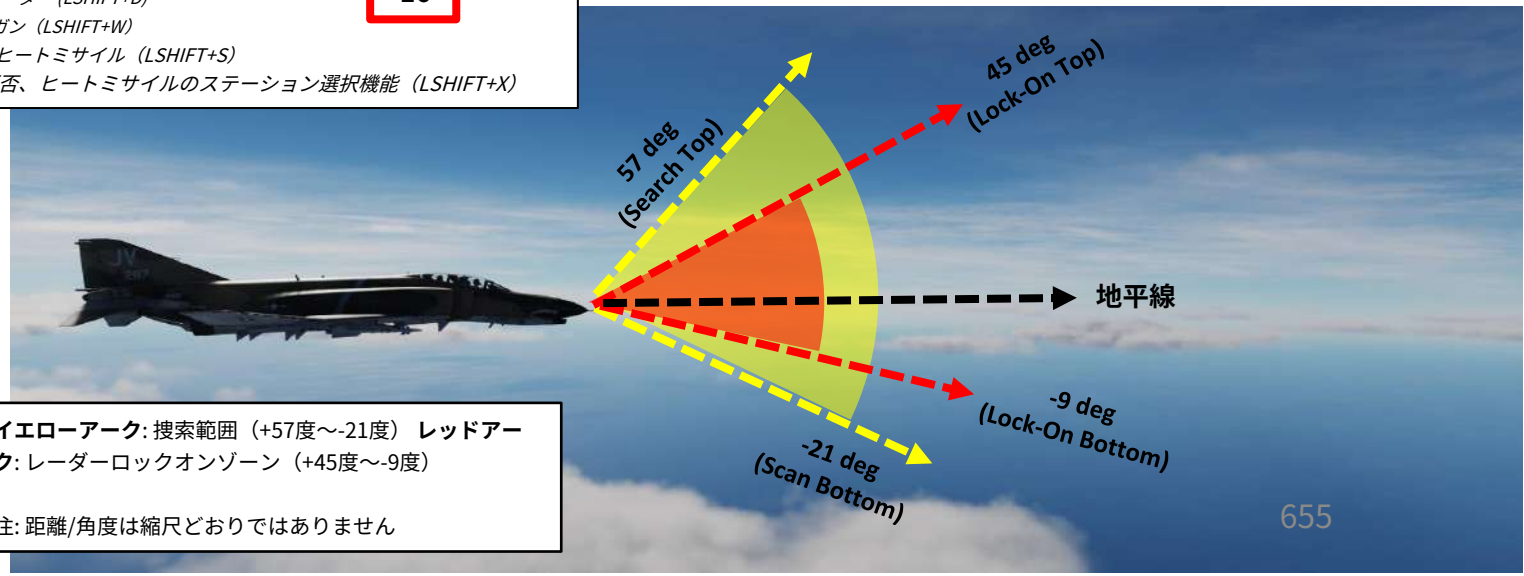


グリーンアーク: 左通路（銃/ミサイル小指スイッチ後方（銃） **イエローアーク**：中央通路（ガン/ミサイルピンキースイッチCENTER（HEAT） **ブルーアーク**：右通路（ガン/ミサイル小指スイッチFWD（レーダー）

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*



ガン/ミサイルピンキースイッチ 16
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*



イエローアーク: 捜索範囲（+57度～-21度） **レッドアーク**: レーダーロックオンゾーン（+45度～-9度）

注: 距離/角度は縮尺どおりではありません

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

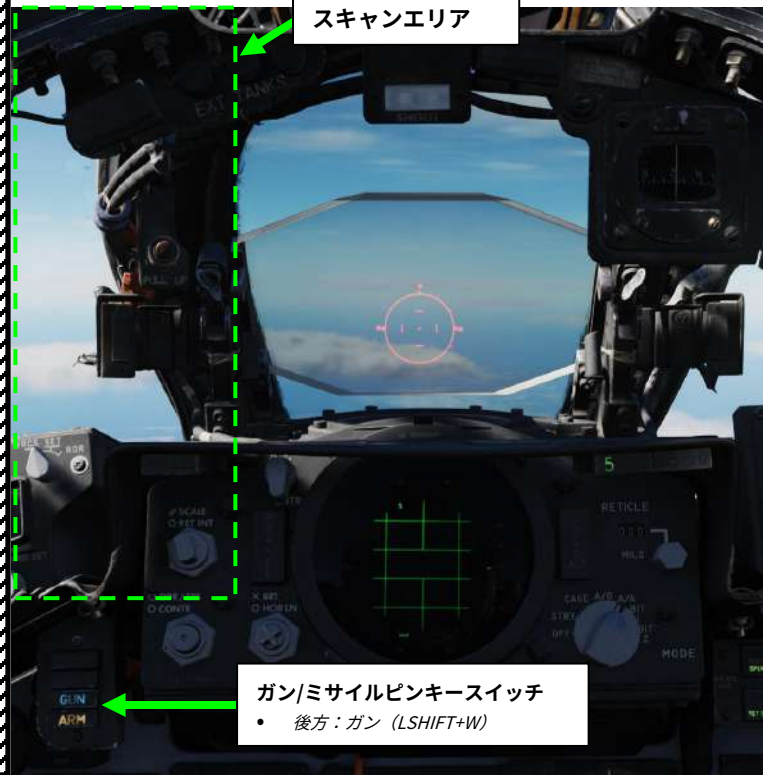
B – レーダーロックを実行する

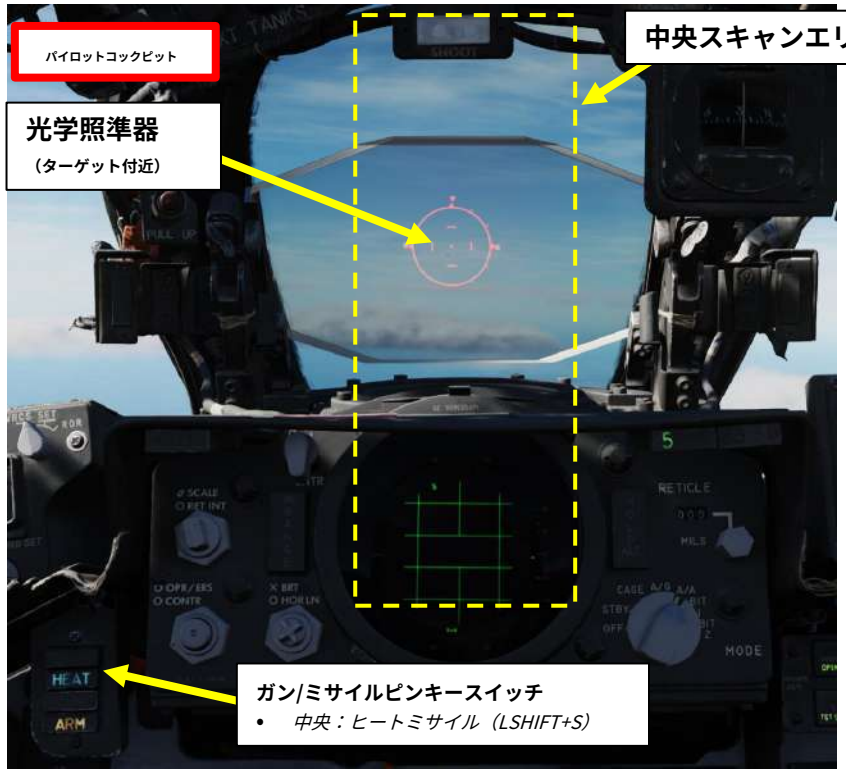
*17. [P]*ガン/ミサイル ピンキー スイッチを CENTER (HEAT) の位置のままにしておくことをお勧めします。こうすることで、ターゲットを見つけやすくなり、光学照準器をターゲットに合わせるだけで済みます。

- CAA モードでは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 上の GUN、HEAT、RADAR ライトは、選択されている武器ではなく、銃/ミサイル ピンキー スイッチの位置を表します。
- 前述のように、CAA モードのガン/ミサイル ピンキー スイッチの位置によって、レーダーがスキャンする場所が決まります。

*18. [P]*パイロットは光学照準器を目標の近くに視覚的に合わせます。レーダーがスキャン範囲と5nmの範囲内で適切な目標を発見すると、その目標がロックされます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*





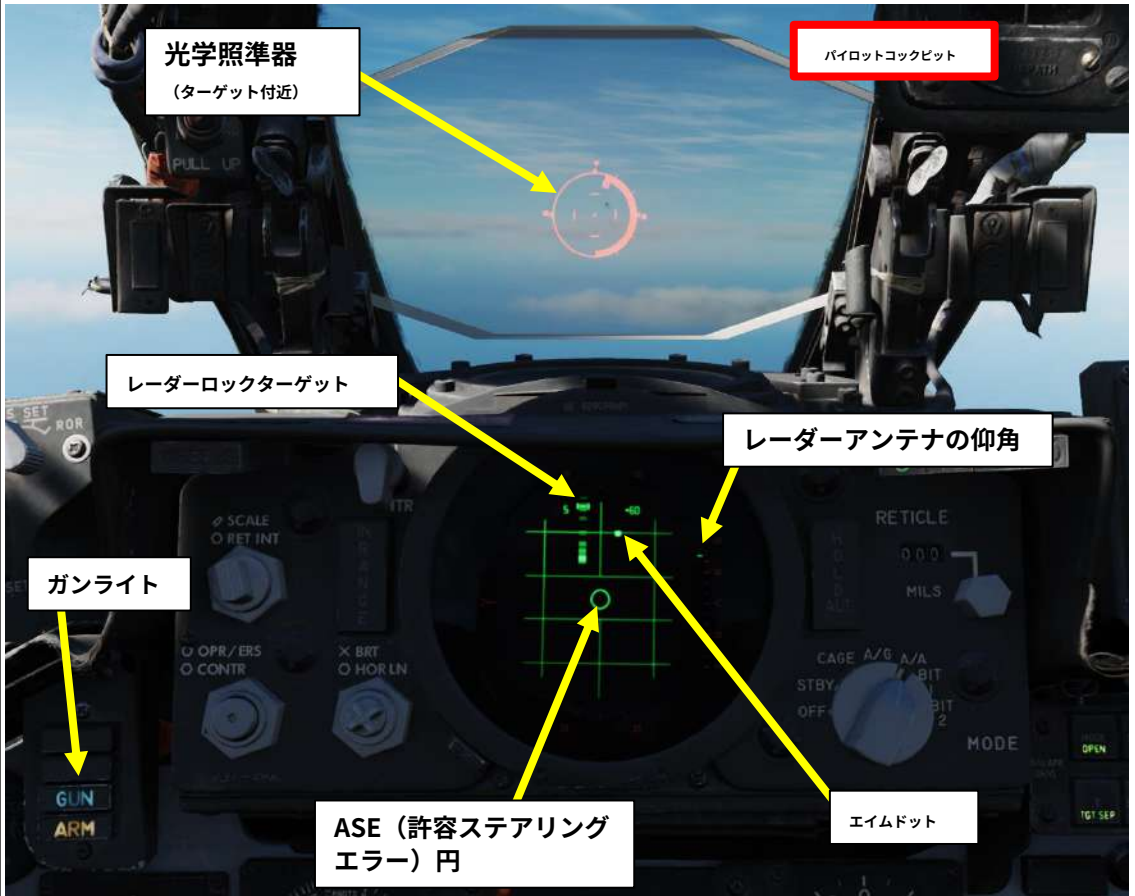
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

B – レーダーロックを実行する

19. ターゲットを追跡したら（レーダーをロックしたら）：
    - SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
    - 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
    - ASE（許容ステアリングエラー）サークルが表示されます
    - 照準点が表示される

*20. [P]*銃/ミサイルピンキースイッチをAFT（GUN）位置にすると、光学照準器に銃関連の測距情報が表示されます。GUNライトが点灯することを確認してください。

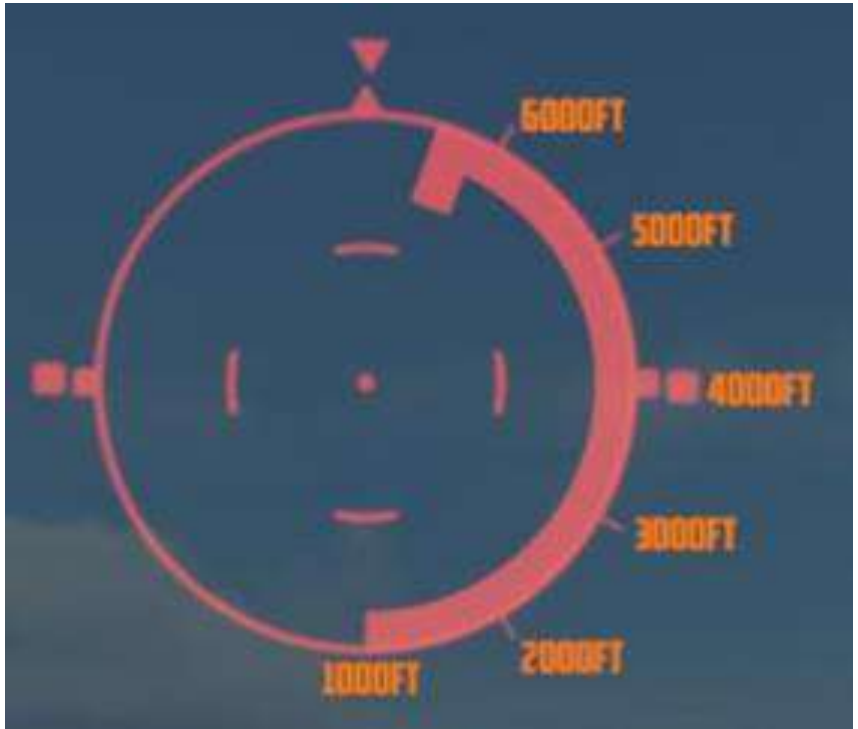
ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

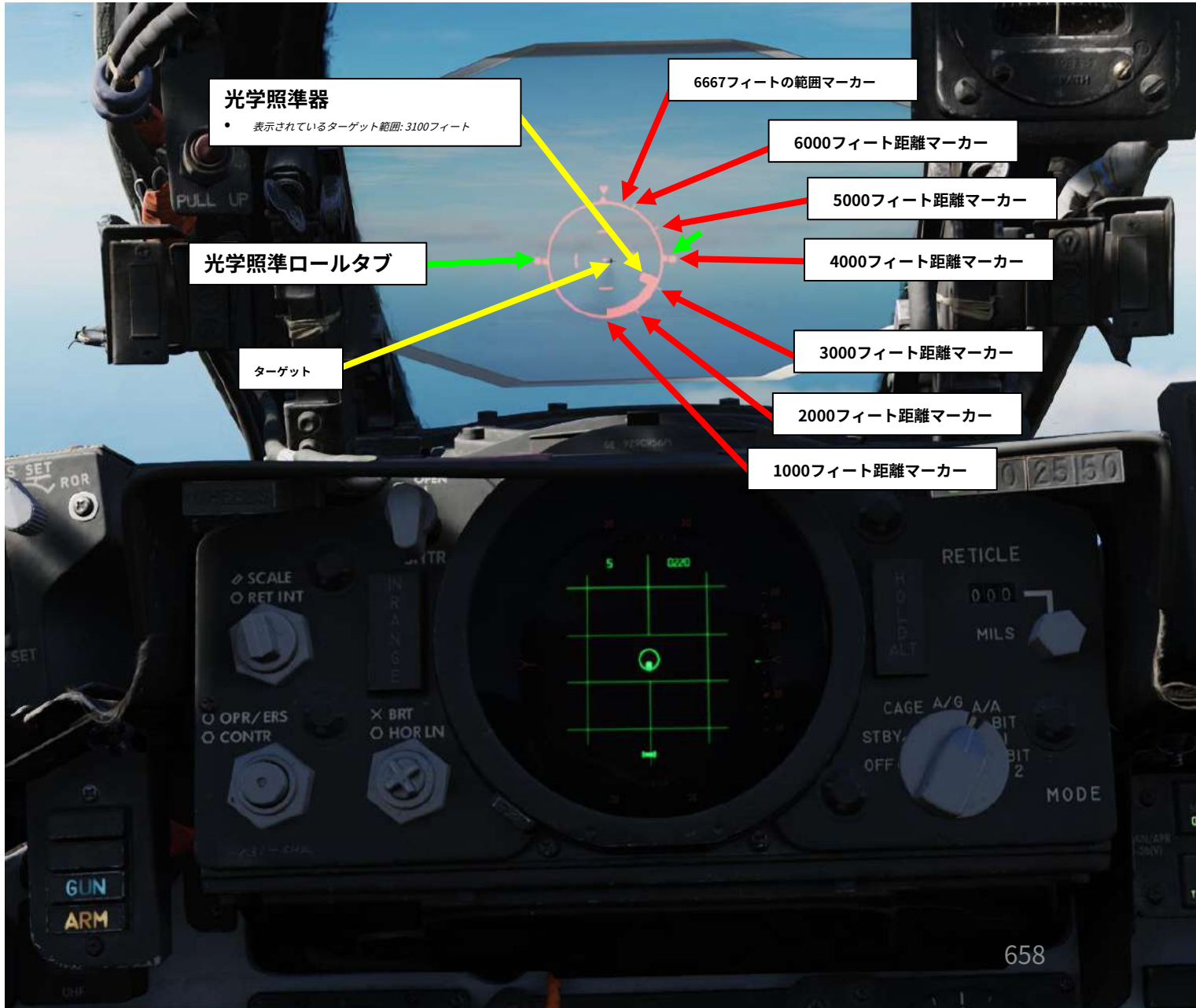


3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

C – ターゲットを攻撃する

*21. [P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定し、銃を選択すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成されたときに距離バーとして機能します。距離バーの6時位置の内側のタブは、実際のレーダー距離1000フィートを示します。5時位置では、距離バーは2000フィートで、タブごとに1000フィートずつ増加します。表示可能な最大距離は6667フィートです。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準器は**ターゲットを追わない**。





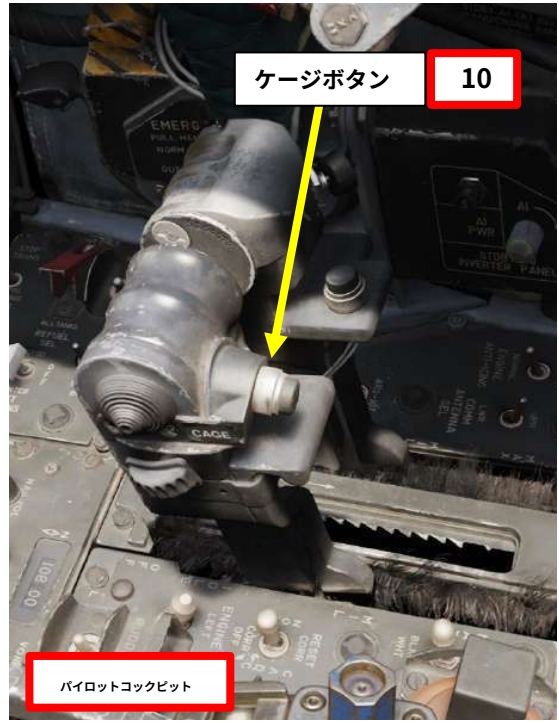
3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

C – ターゲットを攻撃する

*22. [P]*A/A モードで銃が選択され、レーダー ロックが実行されていない場合、パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押すと、レチクルが「ケージ」(固定) されます。

a) ケージ ボタンを放すと (ケージ解除)、レチクルが方位角と仰角に移動し、最大 4000 フィートの範囲で必要なリードが表示されます。

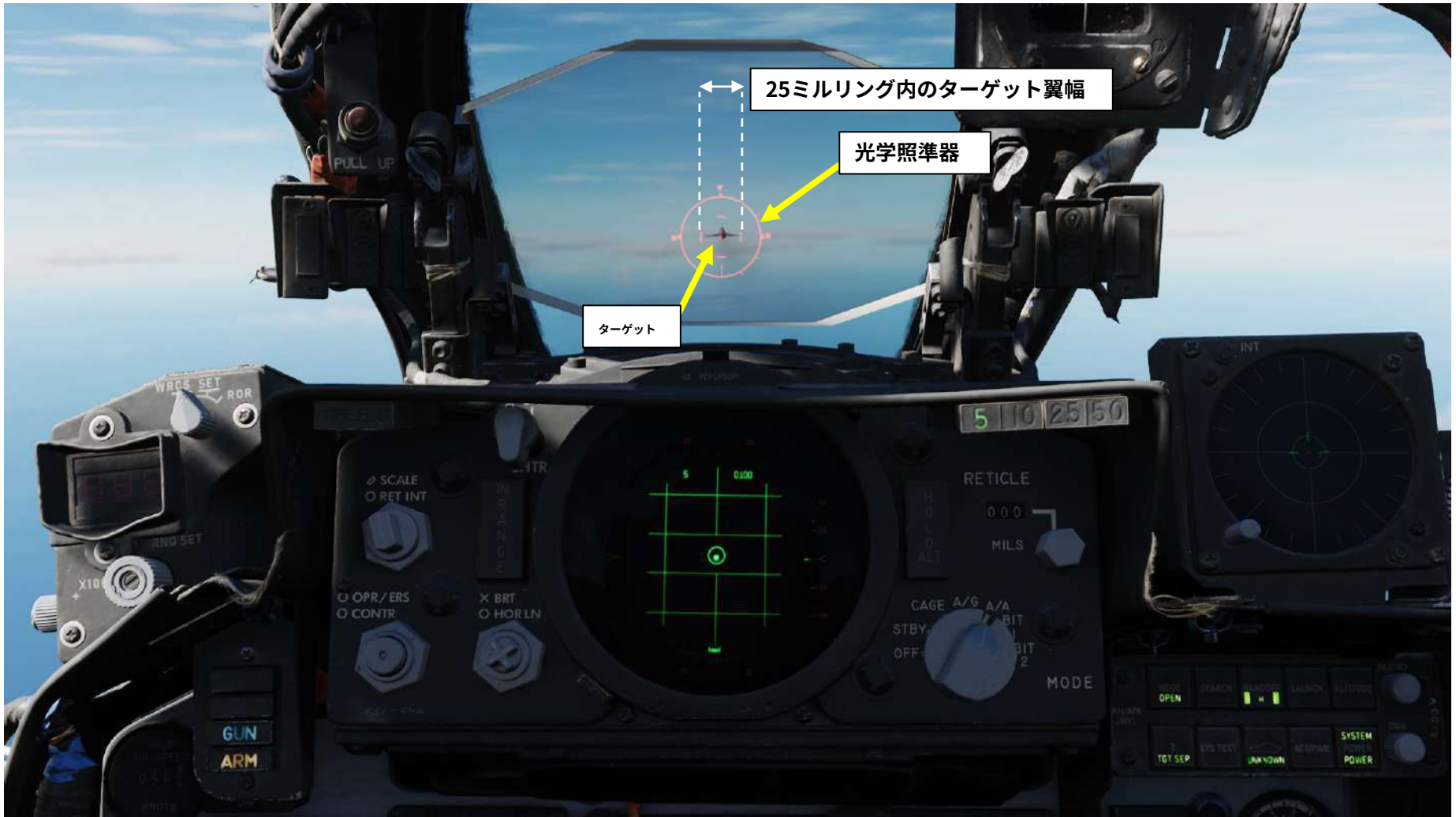
b) ケージボタンが押されている間（ケージ状態）、レチクル固定機能（照準はレーダー照準線（RBL）に固定されます）が、ケージボタンが押されている間適用されます。距離バーは、実際のレーダー距離または表示可能な最大距離を示し続けます。これは、大きなGを受けていて、ピパー/レチクルが照準器の下部に埋もれている場合に使用できます。照準器をケージ状態にすることで、高アスペクト比のスナップショットにおいて固定された基準点が得られます。



3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

C – ターゲットを攻撃する

*23. [P]*航空機を操縦して、ピパー/レチクルを目的のターゲットの上に配置します。
*24. [P]*射程内に入ったら、トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）を押し込み、内蔵の銃を発射します。MiG-21のような翼幅23フィートの標的の場合、その翼幅は23ミル以内に収まる必要があります。目安として、標的の翼が内側のレチクルリング（25ミル）内に収まるとき、射程は1000フィートです。



トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

C – ターゲットを攻撃する

25. 機首のガンパージドアから流入するラムエアによって、蓄積されたガスが排出されます。このドアは油圧によって閉じられた状態に保持され、自動的に開き、銃の発射時にガスを放出します。ガス圧が閾値を下回るか、マスターアームの切り替え時や全弾発射完了時など銃への通電が停止すると、ドアは閉じます。排出プロセスは、バーストの持続時間に応じて10秒から1分程度かかります。

3 – 空対空兵器
3.1 – M61A1バルカン砲（20mm） – 空対空
3.1.3 – レーダーでの運用

C – ターゲットを攻撃する

26. CAA モードを終了する場合は、次のいずれかを実行します。
    *a) [P]*武器選択ノブの位置Bを選択するか、
    *b) [WSO]*空対空ボタンを押してください。
    - 注意: CAA モードの終了時にレーダー ロックが設定されている場合は、それが保持されます。

パイロットコックピット

WSOコックピット

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.1 – はじめに

1956年にアメリカ海軍に配備され、1964年にアメリカ空軍に採用された短距離赤外線追尾式AIM-9サイドワインダーは、世界初の真に効果的な空対空誘導ミサイルと広く考えられています。AIM-9Bをベースとし、アメリカ軍で運用されていたAIM-9Mとの互換性を維持したサイドワインダーは、ファントムIIに、高速で機動する敵機に対抗できる優れた近接戦闘システムを提供しました。AIM-9はレーダーロックの有無にかかわらず運用可能ですが、レーダーロックはミサイルを誘導するものではなく、レーダーは操舵指示と測距情報を提供するのみです。

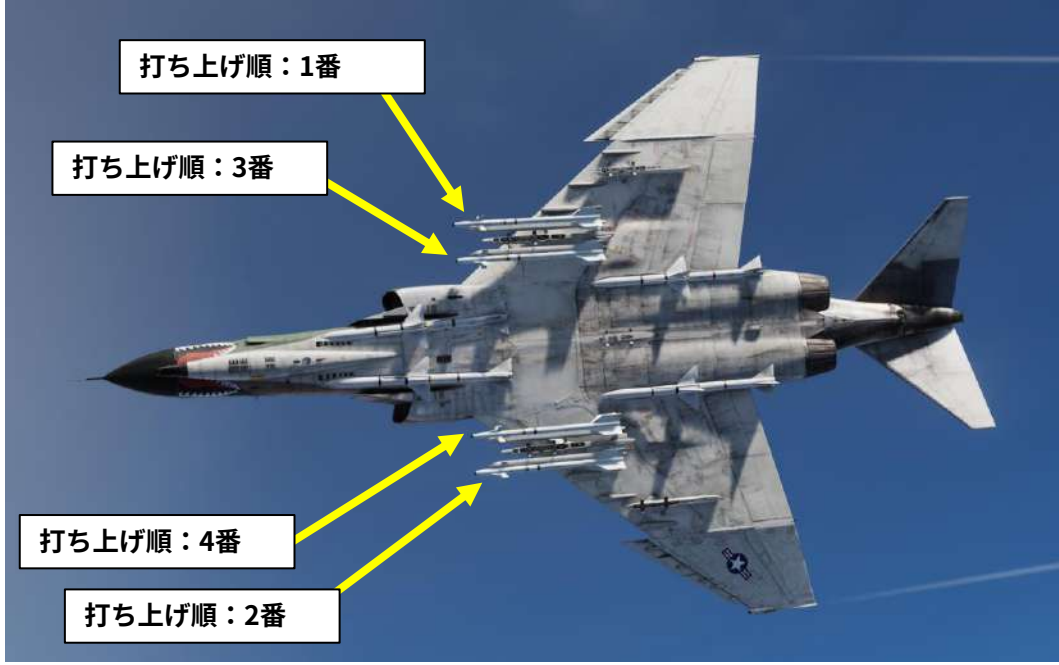
AIM-9サイドワインダーミサイルの種類

タイプ	説明	ロックトーン	アンケージ能力	側面	操縦性	対策抵抗	モーターパフォーマンス
AIM-9B	サイドワインダー・ファミリーの最初の実用型で、1950年代に運用開始。目標捕捉・追尾に赤外線ホーミングシーカーを採用した、熱追尾型ミサイルである。	いいえ	いいえ	後方	貧しい	貧しい	貧しい
AIM-9J	強化された誘導性能と性能特性を特徴とする。赤外線ホーミングシーカーはそのままに、感度と対抗手段に対する耐性が向上した。	いいえ	はい	後方	公平	公平	貧しい
AIM-9JULI	ドイツが開発したAIM-9Jの派生型。特定の運用要件を満たすように改良された。	はい	はい	全て	公平	良い	公平
AIM-9L	赤外線ホーミング能力を大幅に向上させ、標的の識別能力を向上させた。全方位照準を導入し、後方だけでなくあらゆる角度から標的を攻撃できるようになった。	はい	はい	全て	良い	良い	良い
AIM-9M	誘導能力と対抗手段能力が向上し、機動性が向上し、目標追跡アルゴリズムも改良されたため、戦闘状況においてより効果的になりました。	はい	はい	全て	良い	良い	良い
AIM-9P	輸出用に開発され、各国で運用された。信頼性とシーカー性能において、従来型よりも改良が加えられた。	いいえ	はい	後方	公平	公平	貧しい
AIM-9P-3	P型を改良したもので、低煙量モーターの搭載と誘導システムの改良が行われた。スウェーデン製RB-24Jミサイルのベース。	いいえ	はい	後方	公平	公平	公平
AIM-9P-5	Mバージョンと同様に、対迎撃能力がさらに向上しています。スウェーデン製RB-24Lミサイルのベースです。	はい	はい	全て	公平	良い	公平

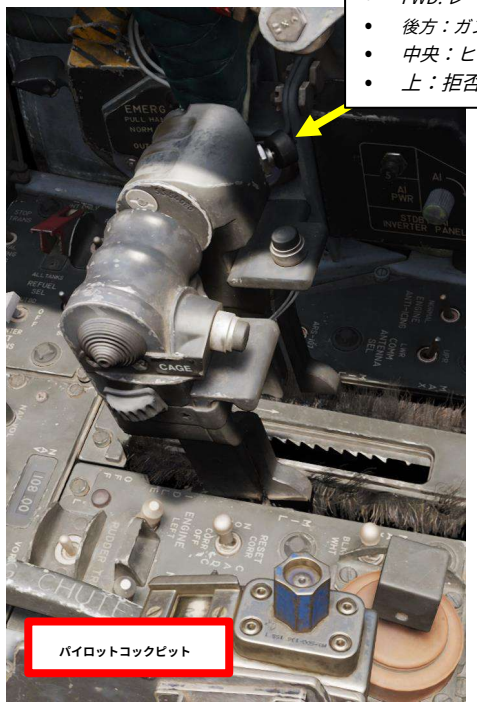
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – 武器のセットアップ

A – ミサイルの選択

1. *[P]*ガン/ミサイルピンキースイッチをHEAT（中央）に設定します。
2. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）
3. *[P]*希望するステーションのミサイルHEATステータスライトが点灯していることを確認します。
4. *[P]*AIM-9 ミサイルステーションの発射順序は、左外側、右外側、左内側、右外側です。
    - 注意: ガン/ミサイル ピンキー スイッチを HEAT/CENTER の位置で押すと、ミサイルが切り替わります。



ミサイルHEATステータスライト
- *HEATライトは、回路構成に応じて全て点灯するのではなく、一度に1つずつ点灯します。現在選択されているステーションのライトは、ギアハンドルを上げた時点から点灯し始め、スロットルのガン/ミサイルスイッチリジェクトオプションを使用して兵器がサイクルされるか、発射されるまでその位置のままです。HEATライトの配置は、AIM-9サイドワインダーの発射シーケンスに対応しています。*
- *左のライトのペアはそれぞれステーション2左と2右を表し、右のライトのペアはステーション8左と8右にリンクされています。*

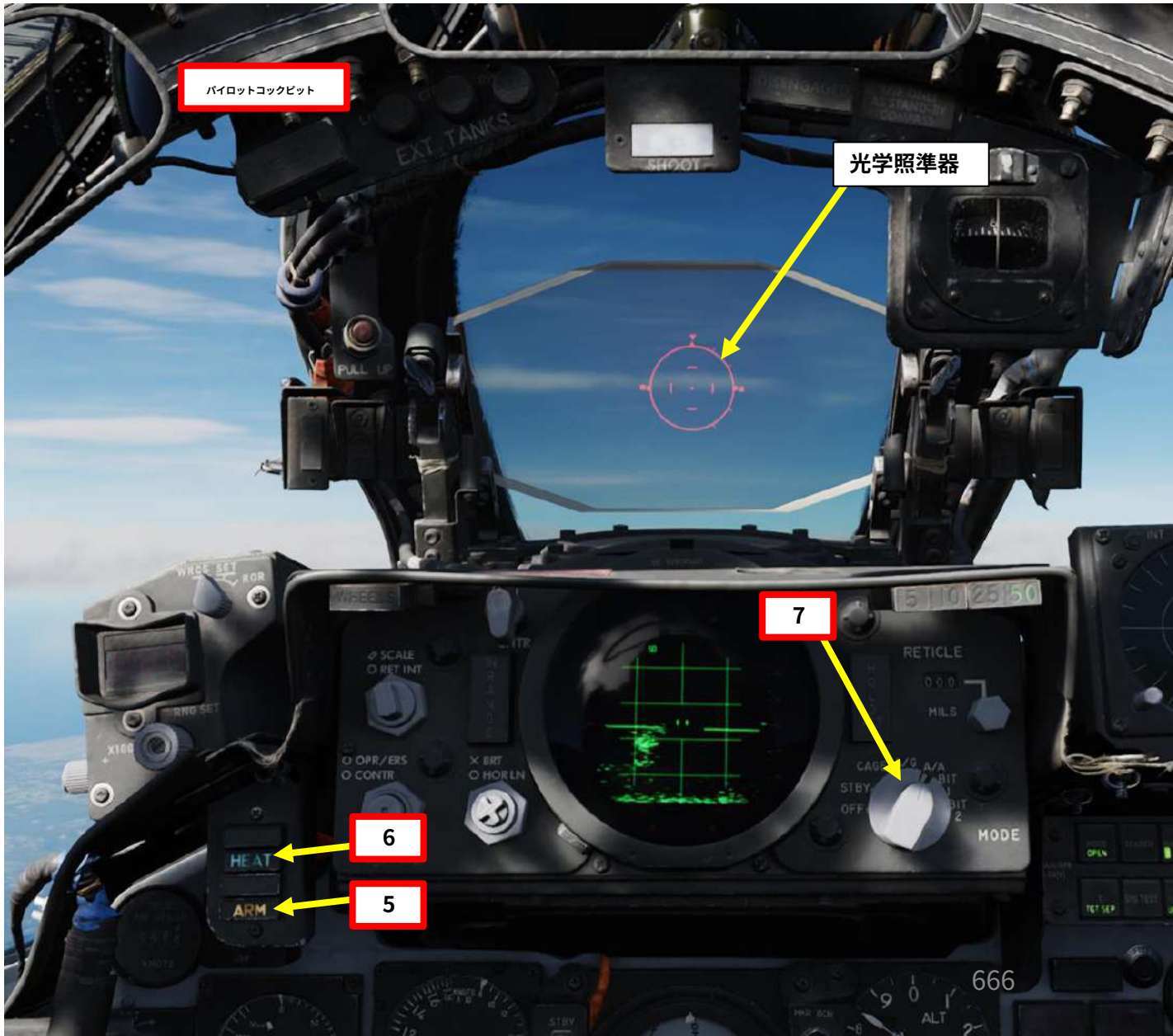


ガン/ミサイルピンキースイッチ 1
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.2 – 武器のセットアップ

B – ミサイル準備

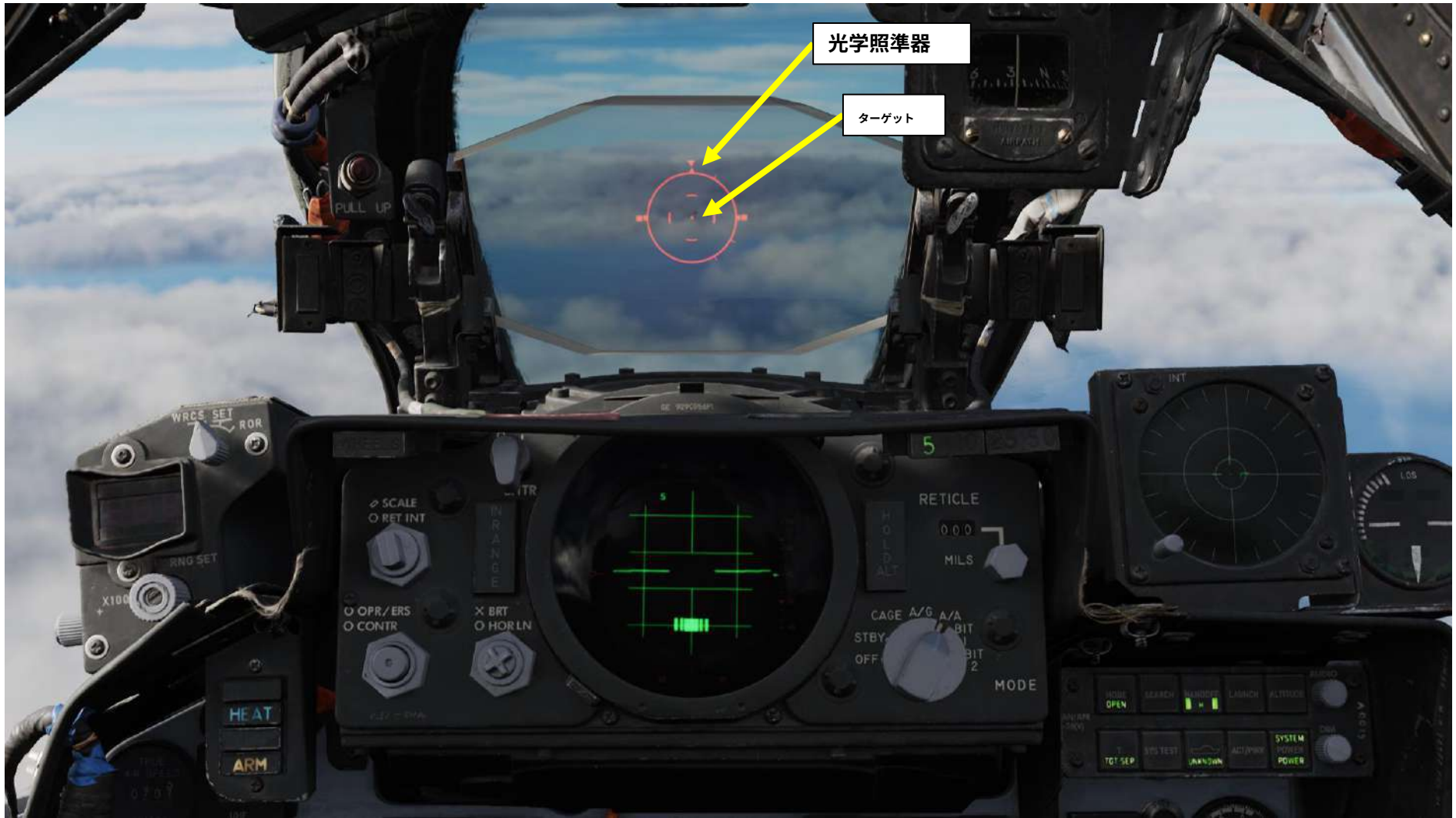
*5. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*6. [P]*HEATライトが点灯していることを確認してください
*7. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
*8. [P]*オーラルトーン音量ノブをお好みに合わせて調整します。サイドワインダートーンの音量を調節します。
*9. [P]*レーダーを測距情報や操舵指示に使用する場合は、DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定してください。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.3 – レーダーなしの雇用

A – ターゲットを攻撃

1. *[P]*航空機を操縦し、光学照準器を目標の大まかな中心に合わせます。これにより、選択したAIM-9ミサイルのシーカーが速やかに捕捉できるようになります。AIM-9ミサイルは熱信号を自動的に追跡します。

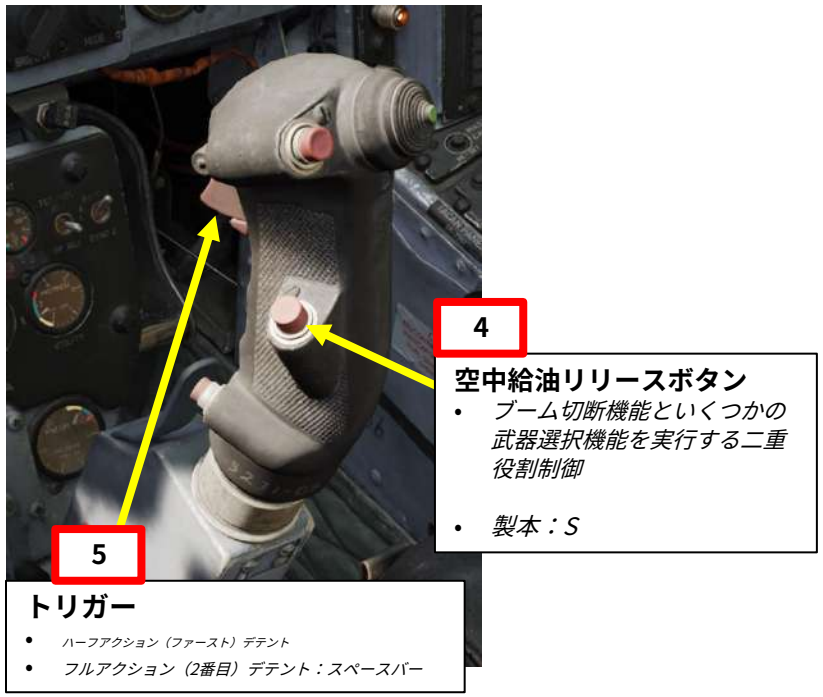


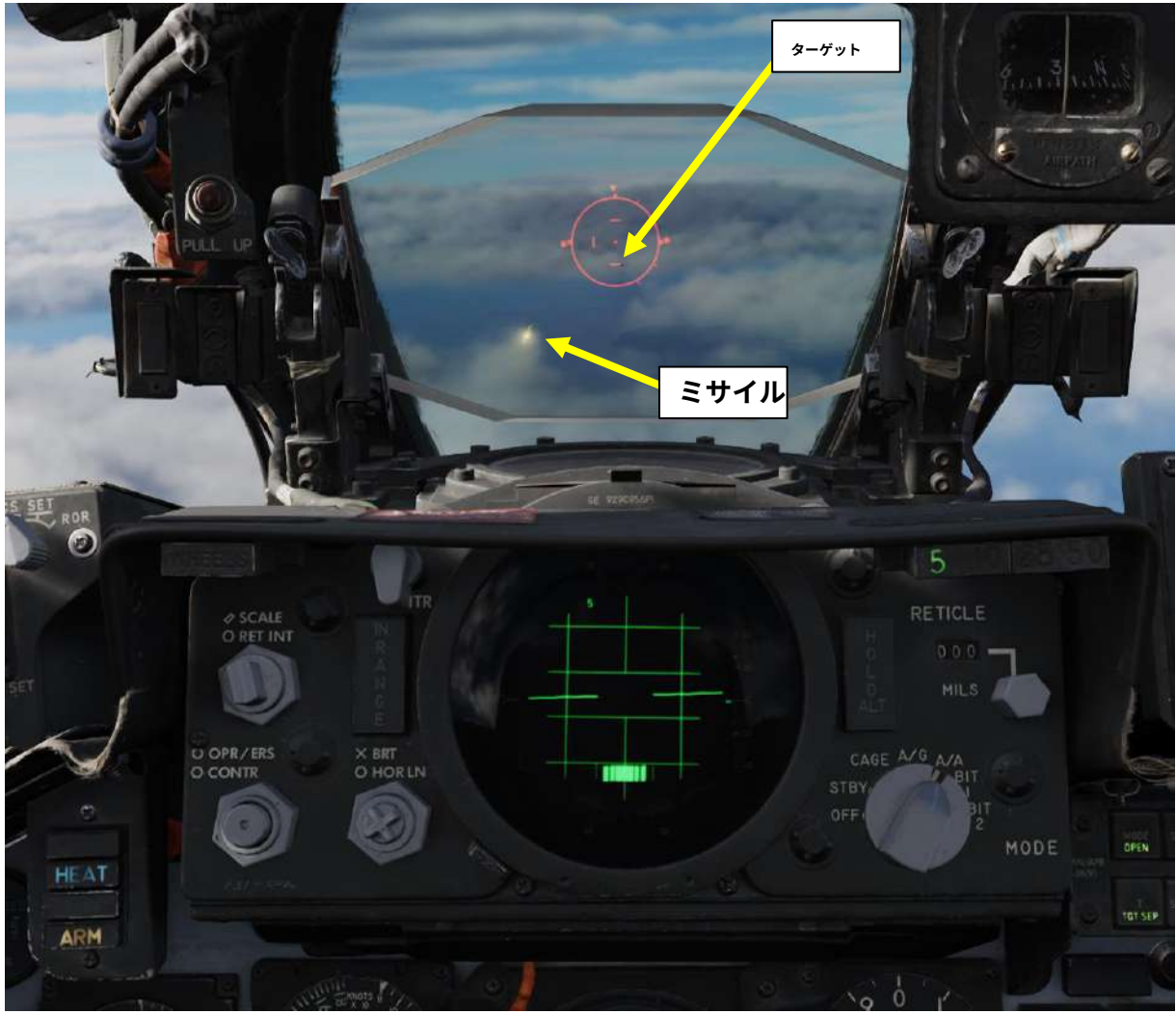
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.3 – レーダーなしの雇用

A – ターゲットを攻撃

2. *[P]*AIM-9が熱信号を検出していない場合は、低音の唸り音が聞こえます。航空機を飛行させて光学照準器を目標のおおよその位置に合わせると、ミサイルシーカーヘッドがそのエリアで熱信号の検出を試みます。
3. *[P]*ターゲットからの熱信号が検出されると、低音の唸り声は高音に変化します。

4. *[P]*パイロットはミサイルを直ちに発射するか、空中給油リリース ボタンを押し続け、ミサイルのケージを解除してシーカーの自動追跡 (ロックオン) を達成しようとすることができます。
    - サイドワインダーのセルフトラック（シーカーアンケージ）は、シーカーが目標を捕捉し続けることを可能にします（音声のトーン変化によって通知されます）。状況が許せば、発進前に機体を機動させてアスペクト角や距離を最適化することも可能です。サイドワインダーの機種によって利用可能な機動範囲は異なるため、選択前に考慮する必要があります。
5. *[P]*ミサイルの有効射程範囲内に入り、ミサイルが追跡を開始したら（高音が聞こえる）、ミサイルが発射されるまでトリガーの 2 番目のデテント（フル アクション）（スペースバー）を押します。





3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.3 – レーダーなしの雇用

A – ターゲットを攻撃

*6. [P]*発射されると、ミサイルシーカーは独自に熱信号を追跡します。

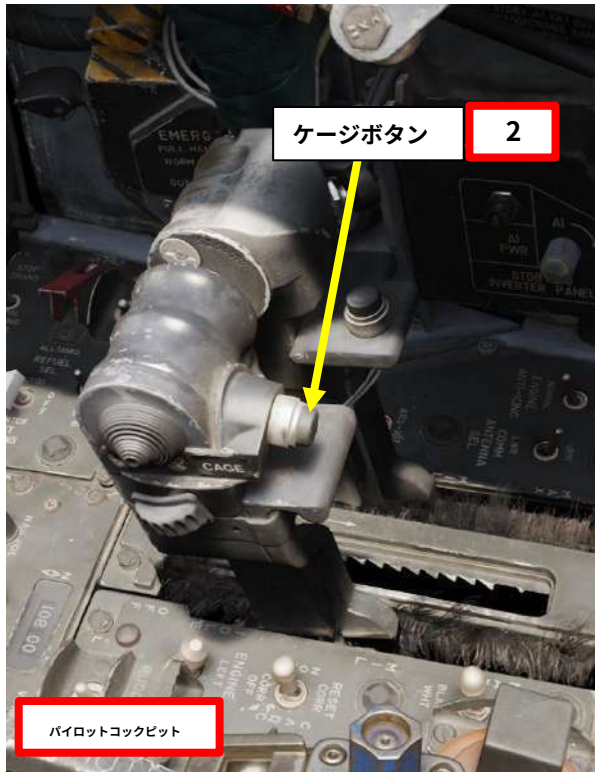
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

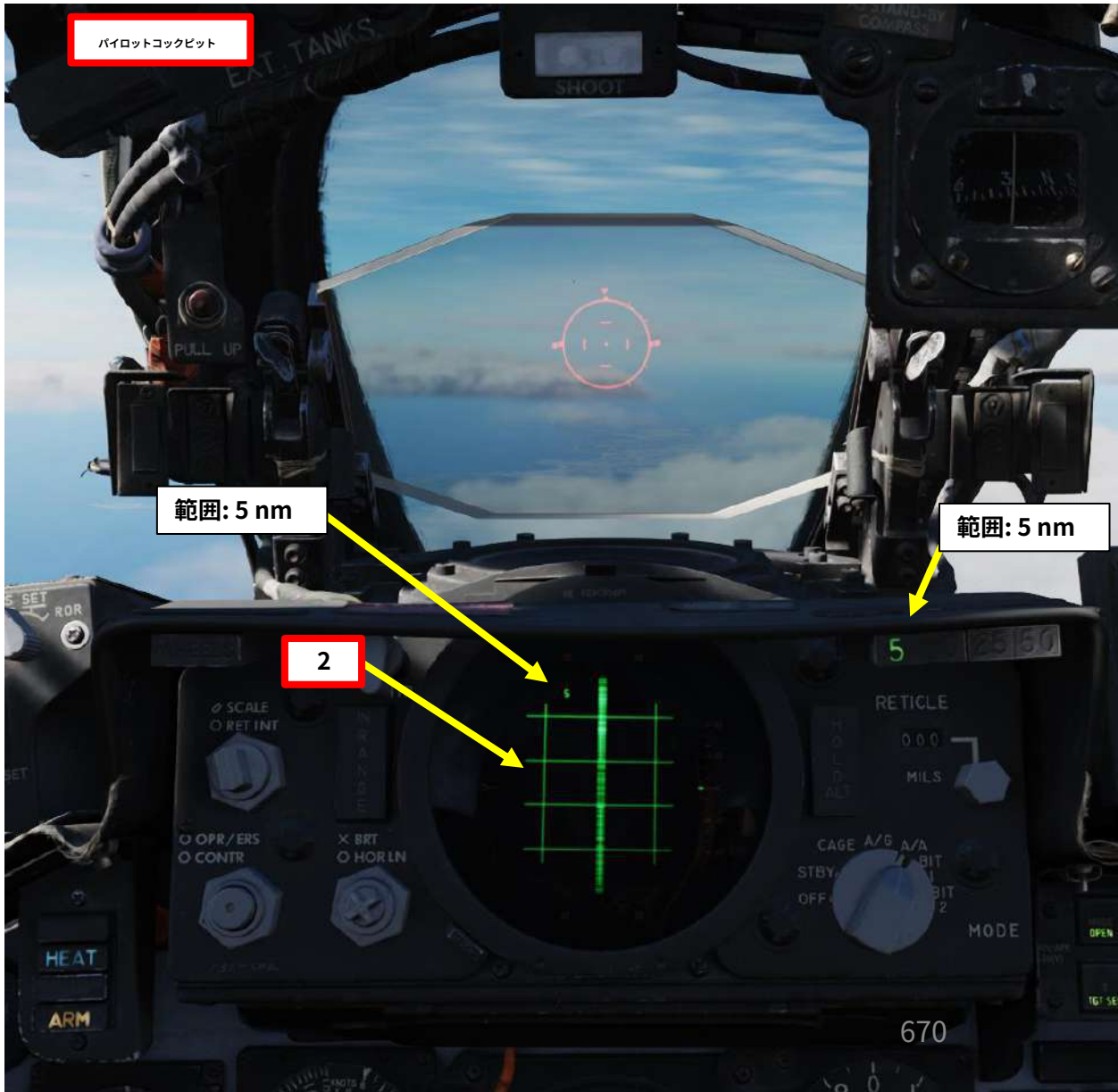
A – レーダーロックを実行する

視程内または近距離にある目標を捜索・追尾（ロック）するには、パイロットがレーダーロックを行える位置に配置するのが一般的です。「ケージモード」と「CAA（コンピュータ自動捕捉）モード」は関連性はあるものの、機能が異なるため、混同しないようにご注意ください。レーダーロックは、パイロットが射撃目標を定めるのに役立つだけで、サイドワインダーミサイル自体を誘導するものではないことにご注意ください。

*1. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*2. [P]*選択**ケージモード**パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押します。
- ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。





3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

A – レーダーロックを実行する

*3. [P]*ケージモードを選択した場合:
- a) 後部ピットの空対空ライトが点灯する
- b) トリガー制御が空対空兵器に転送される（ARMとTVが選択されている場合を含む）
- c) 光学照準器がA/Aモードに切り替わります
- d) CAA (コンピュータ自動取得) モードが選択可能になります。

4. ケージモードに関する追加情報:
- a) ケージ ボタンが押される前に追跡状態が存在し、スロットルのガン/ミサイル ピンキー スイッチが RADAR または HEAT になっている場合、レーダーは追跡を解除し、照準に戻ります。
- b) ケージ ボタンが押される前にトラック状態が存在し、ガン/ミサイル ピンキー スイッチが GUNS になっている場合、ロックは解除されません。
- c) ケージ モードは、パイロットの武器選択ノブ (B の位置にするか、B の位置から外す) または WSO が空対空ボタンを押すことで終了できます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

武器セレクターノブ
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

A – レーダーロックを実行する

*5. [P]*選択**CAA（コンピュータ自動取得）モード**パイロット（またはWSOスティック）のどちらかにあるノーズギア（ノーズホイール）ステアリング/レーダー自動取得ボタンを押します。

*6. [P]*CAAモードを選択した場合:

a) レーダーは、高さ78度、幅15度の垂直方向のスキャンパターンに入り、スキャンの幅は3つの垂直バーになります。

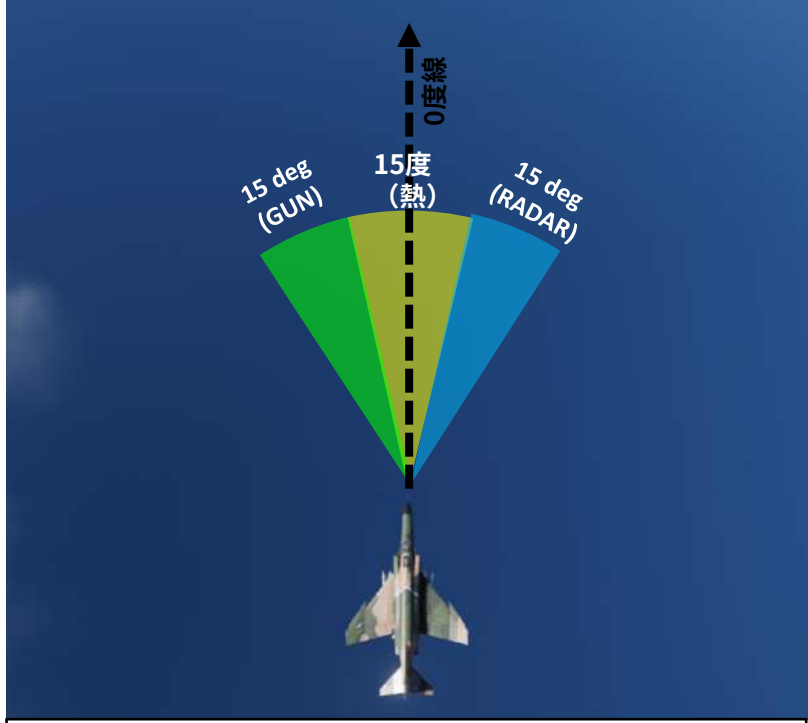
b) レーダーのソフトウェア制限により、このスキャンパターン内での実際のレーダーロック能力は、地平線上+45度から地平線下-9度までとなります。

c) レーダーがスキャン範囲内で適切なターゲットを発見した場合、そのターゲットは自動的にロックされます。

d) 飛行乗務員がロックされたターゲットが意図したものではないと判断した場合、どちらかのスティックグリップにあるノーズギアステアリングボタンを押して、レーダーを捜索パターンに戻すことができます。

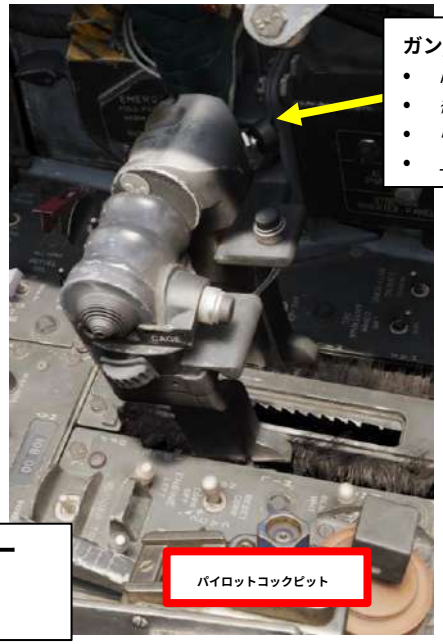
*7. [P]*CAAモードでは、スロットルの小指スイッチを使用してレーダーの検索パターンを左右にシフトできます。

- 小指スイッチ - 後方（銃）：スキャンセンターは15度左
- 小指スイッチ – CENTER (HEAT): スキャンセンターが中央 (0 度)
- 小指スイッチ - FWD（レーダー）：スキャンセンターは15度右



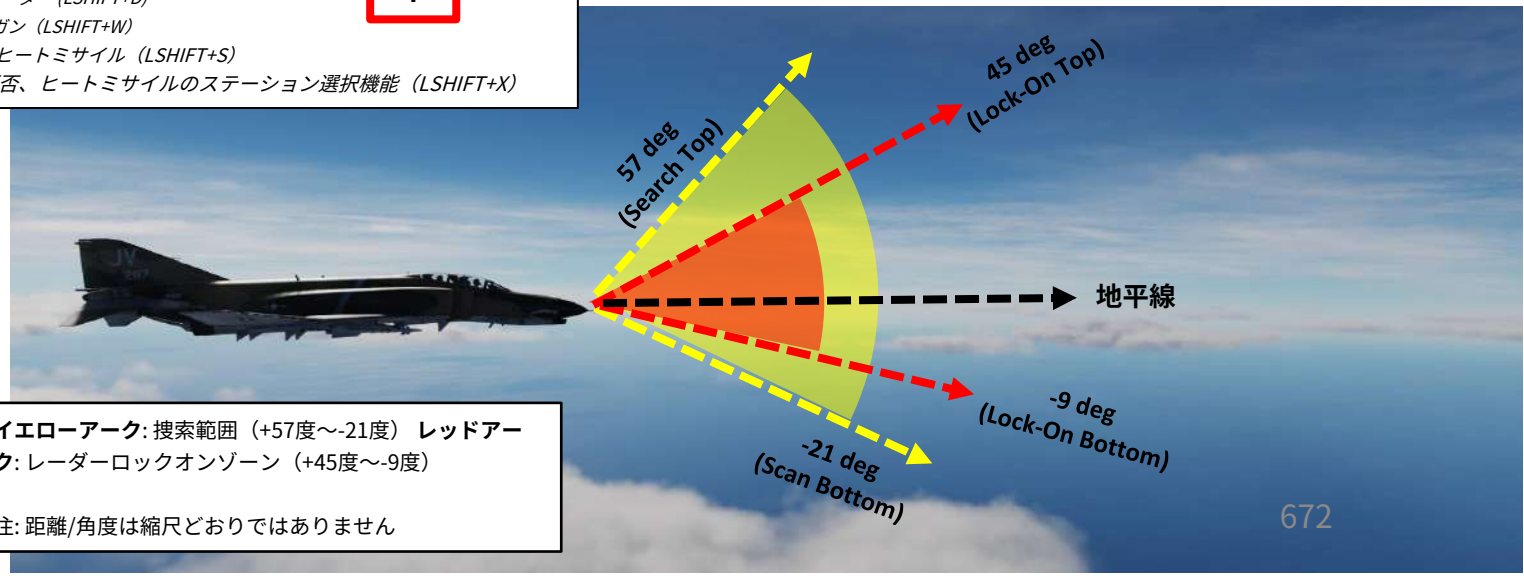
グリーンアーク: 左通路（銃/ミサイル小指スイッチ後方（銃） **イエローアーク**：中央通路（ガン/ミサイルピンキースイッチCENTER（HEAT） **ブルーアーク**：右通路（ガン/ミサイル小指スイッチFWD（レーダー）

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*



ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

7



イエローアーク: 捜索範囲（+57度～-21度） **レッドアーク**: レーダーロックオンゾーン（+45度～-9度）

注: 距離/角度は縮尺どおりではありません

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

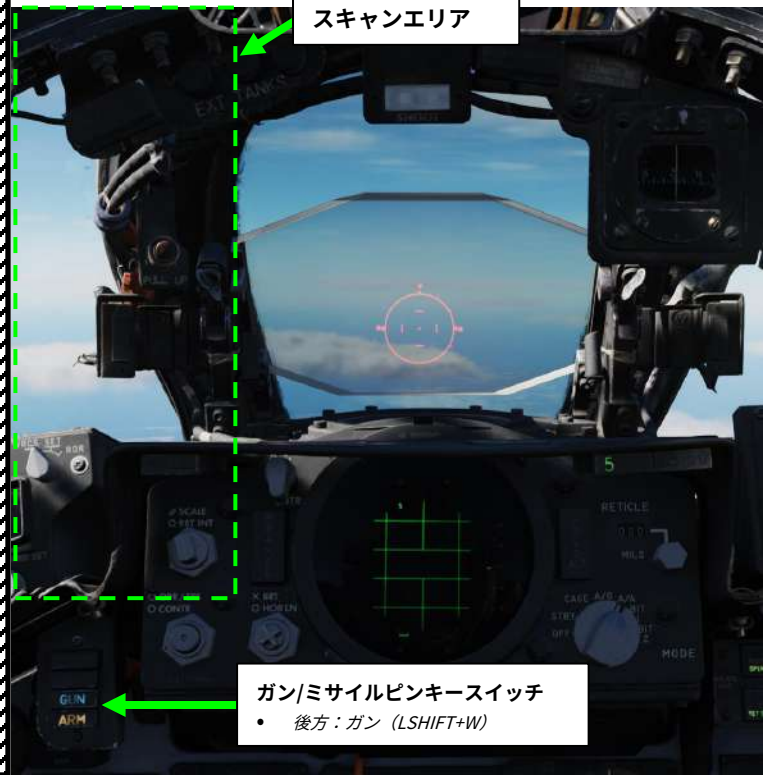
A – レーダーロックを実行する

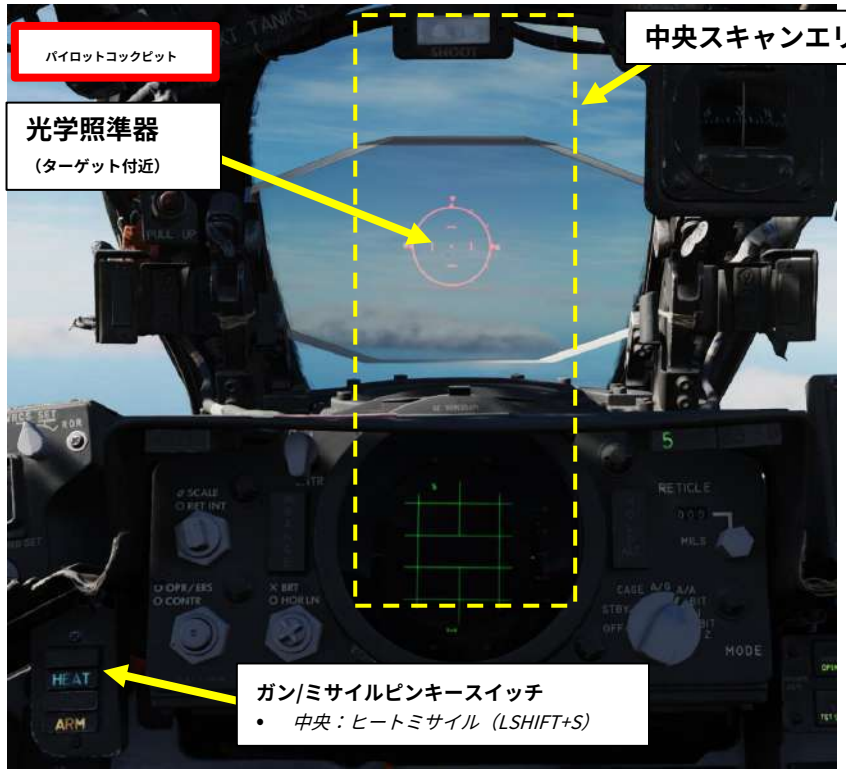
*8. [P]*ガン/ミサイル ピンキー スイッチを CENTER (HEAT) の位置のままにしておくことをお勧めします。こうすることで、ターゲットを見つけやすくなり、光学照準器をターゲットに合わせるだけで済みます。

- CAA モードでは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 上の GUN、HEAT、RADAR ライトは、選択されている武器ではなく、銃/ミサイル ピンキー スイッチの位置を表します。
- 前述のように、CAA モードのガン/ミサイル ピンキー スイッチの位置によって、レーダーがスキャンする場所が決まります。

*9. [P]*パイロットは光学照準器を目標の近くに視覚的に合わせます。レーダーがスキャン範囲と5nmの範囲内で適切な目標を発見すると、その目標がロックされます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*





3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

A – レーダーロックを実行する

10. ターゲットを追跡したら（レーダーをロックしたら）：
    - SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
    - 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
    - ASE（許容操舵誤差）円が表示され、ミサイルが発射されても命中確率が依然として高い最大のリードまたはラグを示します。
    - 照準点が表示され、パイロットに操縦指示を与える。

*11. [P]*ガン/ミサイルピンキースイッチをCENTER（HEAT）位置に設定し、AIM-9シンボルを表示します。HEATライトが点灯することを確認してください。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

A – レーダーロックを実行する

*12. [P]*AIM-9サイドワインダーミサイルを選択した場合：距離ストロボ表示**Rmin**（ミサイルの最小射程距離能力と**Rmax**（ターゲットが現在の方向とコースを維持しながら飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力。

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

B – ターゲットを攻撃する

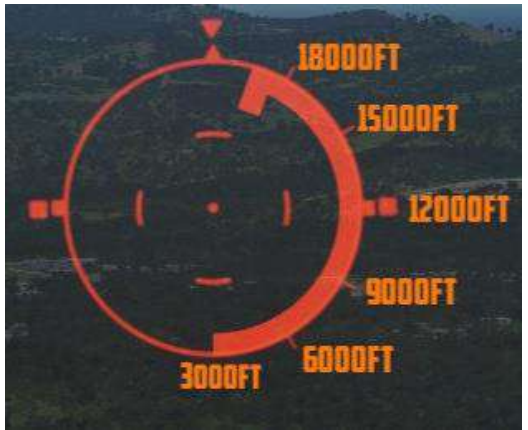
*13. [P]*航空機を操縦し、照準点がASE（許容操舵誤差）円の中心に位置するようにします。ASEの中心に照準点を合わせると、目標がRBL（レーダー照準線）に揃い、選択したAIM-9のシーカーによる迅速な捕捉が可能になります。

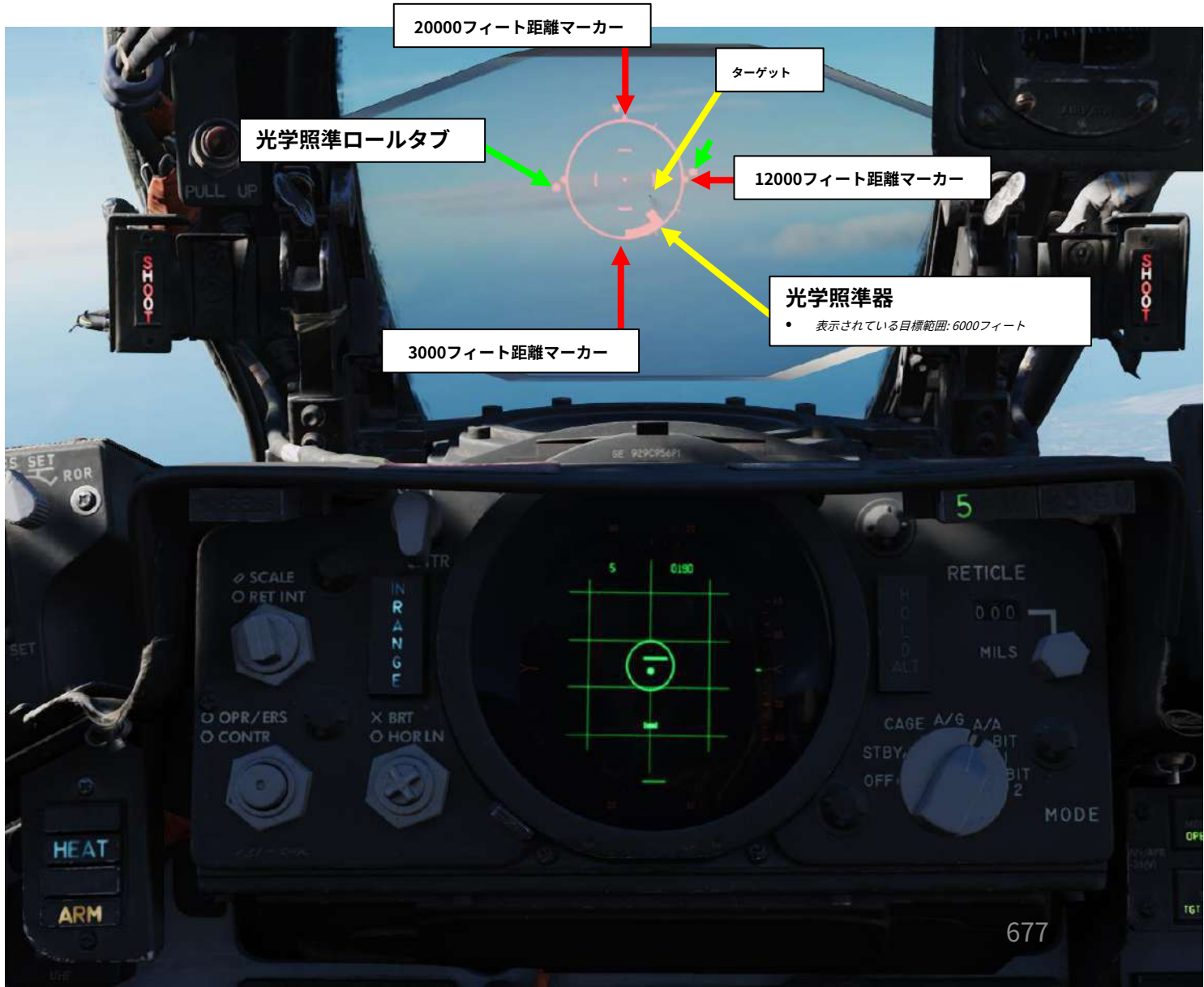
*14. [P]*IN RANGEとSHOOTのライトが点灯している場合、照準点がASEサークル内にあり、ターゲットがRmaxとRmin（最小ミサイル射程距離）の範囲内にあることを意味します。ただし、これらの表示は、サイドワインダーシーカーをアンケージし、ターゲットに向けて発射するための有効な射撃方法があることを示すためのものであることをご留意ください。AIM-9ミサイルはレーダーで誘導されず、自ら熱信号を追跡する。

3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

B – ターゲットを攻撃する

*15. [P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成された際に距離表示バーとして機能し、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準はレーダーボアサイトライン（RBL）で安定します。**ターゲットを追わない**。





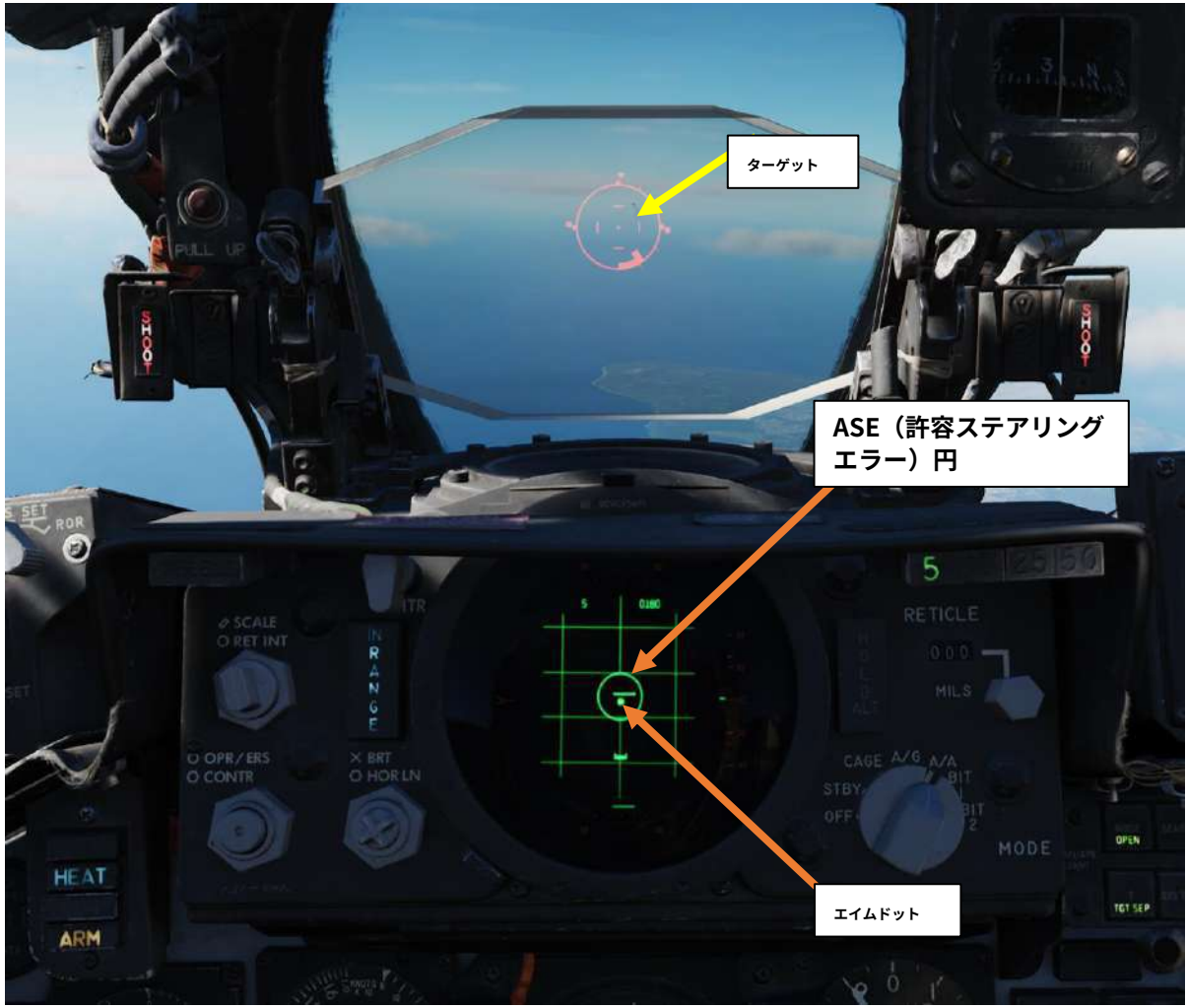
3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

B – ターゲットを攻撃する

*16. [P]*AIM-9が熱信号を検出していない場合は、低音の唸り音が聞こえます。航空機を飛行させて光学照準器を目標のおおよその位置に合わせると、ミサイルシーカーヘッドがそのエリアで熱信号の検出を試みます。
*17. [P]*ターゲットからの熱信号が検出されると、低音の唸り声は高音に変化します。

*18. [P]*パイロットはミサイルを直ちに発射するか、空中給油リリース ボタンを押し続け、ミサイルのケージを解除してシーカーの自動追跡 (ロックオン) を達成しようとすることができます。
- サイドワインダーのセルフトラック（シーカーアンケージ）は、シーカーが目標を捕捉し続けることを可能にします（音声のトーン変化によって通知されます）。状況が許せば、発進前に機体を機動させてアスペクト角や距離を最適化することも可能です。サイドワインダーの機種によって利用可能な機動範囲は異なるため、選択前に考慮する必要があります。

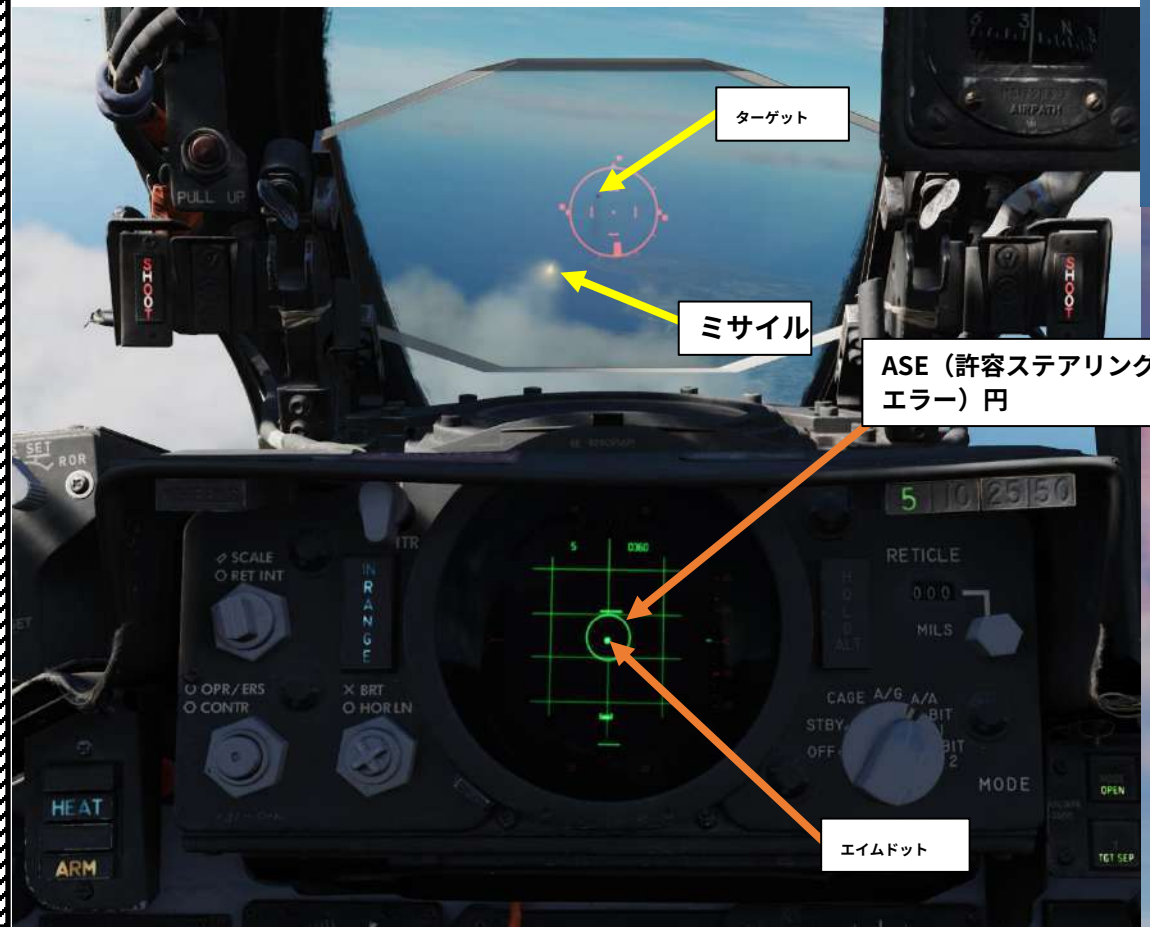
*19. [P]*ミサイルの有効射程範囲内に入り、ミサイルが追跡を開始したら（高音が聞こえる）、ミサイルが発射されるまでトリガーの 2 番目のデテント（フル アクション）（スペースバー）を押します。



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

B – ターゲットを攻撃する

*20. [P]*発射後は、ミサイルシーカーは独自に熱信号を追跡するため、レーダーによる誘導を必要としません。レーダーは、最適な発射ソリューションを得るためにのみ使用されます。



3 – 空対空兵器
3.2 – 赤外線誘導AIM-9サイドワインダーミサイル
3.2.4 – レーダーでの運用

B – ターゲットを攻撃する

21. CAA モードを終了する場合は、次のいずれかを実行します。
    *a) [P]*武器選択ノブの位置Bを選択するか、
    *b) [WSO]*空対空ボタンを押してください。
    - 注意: CAA モードの終了時にレーダー ロックが設定されている場合は、それが保持されます。

パイロットコックピット

WSOコックピット

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.1 – はじめに

AIM-7は、最大射程距離が約26海里のセミアクティブ・レーダーミサイルである。当初AAM-N-6 スパローIIIの名称であったAIM-7 スパローは、1958年にアメリカ海軍で初めて制式化された。発射機がミサイルの飛翔中に目標を照準し続ける必要があったビームライディング方式のAIM-7A（AAM-N-2 スパローI）とは異なり、セミアクティブ・レーダーホーミング方式のAIM-7Cは、ミサイルの迎撃中に指示機のレーダーがロックを維持できる限り、照準から大きく外れた機動目標にも効果的に対処できた。AIM-7Cはすぐに、ベトナム上空で多数の撃墜を記録した7Dと、東南アジアで同型の撃墜数の大半を記録した7Eに取って代わられた。さらに、F-4EはAIM-7FおよびAIM-7Mとの互換性があった。

AIM-7 スパローミサイルの種類

タイプ	説明	シーカーパフォーマンス	航続距離性能	ドッグファイトパフォーマンス	対抗手段耐性 ＆乱雑な拒否
AIM-7E	E 型は、1960 年代に配備されたスパロー ミサイルの初期バージョンであり、比例航法とセミアクティブ レーダー ホーミングを使用して誘導します。	貧しい	公平	貧しい	貧しい
AIM-7E2	近距離ドッグファイトにおける性能向上のため、長距離交戦時のエネルギー保持能力を犠牲にして変更が行われました。また、近距離交戦時における適切な起爆時間を確保するために、起爆時間も短縮されました。技術的には、E2の最大射程はEと同じです。しかし、機動性を考慮し、真正面からの射撃以外では射程が短くなります。	貧しい	貧しい	良い	貧しい
AIM-7F	F型スパローはソリッドステート化され、より高性能な2段式モーター（ブーストおよびサステナー）を搭載し、電子機器も改良されました。これにより、メインローブクラッターや高度線を惰性で通過する能力も向上しました。これらの変更により、シーカーはより遠距離から目標を検知し、対抗手段に対する耐性も向上しました。また、連続波誘導のみしかできないE、E2、E3とは異なり、連続波誘導とパルスドップラー誘導信号の両方を使用して追尾できるようになりました。	公平	良い	良い	公平
AIM-7M	M型は、追尾精度を向上させた初の逆モノパルス方式スパローであり、モーター性能と電子機器も改良されており、クラッター除去性能と対抗手段除去性能も向上しています。他のスパローと同様に、M型は連続波誘導も可能ですが、追尾精度は低下します。	良い	良い	良い	良い

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.2 – 武器のセットアップ

A – ミサイルチューンアップ

1. *[P]*ミサイル電源スイッチをCW ON (UP)に設定します。
    - これにより、AIM-7 誘導信号を担当するクライストロン連続波 (CW) エミッターに電力が供給され、ミサイルの調整プロセスが開始されます。
2. *[P]*ミサイルのチューンアッププロセスが完了するまで待ちます。
    a) AIM-7E ミサイル: チューンアップ処理には 4 分かかります。
        - *注意: その時点で AIM-7E ミサイルを使用しない場合は、ミサイル電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。ミサイル電源スイッチを CW オンに戻して使用するまで、RDR ライトは消灯します。*

    b) AIM-7F ミサイル: チューンアップ処理には 1 分かかります。
        - *注意: その時点で AIM-7E ミサイルを使用しない場合は、ミサイル電源スイッチをスタンバイ (中央) に設定します。ミサイル電源スイッチを CW オンに戻して使用するまで、RDR ライトは点灯したままになります。*
3. *[P]*ミサイルの調整が完了したら、ミサイルRDRステータスライトが点灯していることを確認してください。ミサイル電源スイッチはCW ON（UP）のままにしてください。
4. *[P]*インターロックスイッチの設定 – 必要に応じて。ここではIN（UP）のままにしておきます。
    - インターロックON：射撃管制システムの発射パラメータインターロックが作動しています。射程制限、ASE（許容操舵誤差）制限、またはレーダーが視界内にない場合、ミサイルの発射は禁止されます。
    - インターロック出力：射撃管制システムの発射パラメータインターロックをオーバーライドします。AIM-7は、発射条件が満たされていない場合でも、トリガーを引くと発射します。
5. *[P]*マスターアームスイッチの設定 - ARMED（UP）

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.2 – 武器のセットアップ

B – ミサイルの状態を確認する

*6. [P]*AIM-7 ミサイルステーションの発射順序は、左前方、右前方、左後方、右後方です。

*7. [P]*CL TK (Centerline External Fuel Tank Aboard) ライトが点灯している場合は、前方の 2 つの位置のいずれかに搭載された AIM-7 ミサイルの排出または発射を妨げる格納状態が存在します。

これらのステーションでスパローを使用するには、まずセンターライン ストアを投棄する必要があります。

*8. [P]*センターライン外部燃料タンクを投棄する必要がある場合:

a) CTR（センター）ステーション選択ボタンを選択
b) 選択的投棄制御ノブを設定する - 格納（完全に下げる）
c) 選択的投棄制御ノブを「IN」に押します。
d) センターライン外部燃料タンクは投棄されます。
e) 選択的投棄制御ノブをオフ（完全に上）に設定します。
f) CTR (センター) ステーション選択ボタンを選択解除します。

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

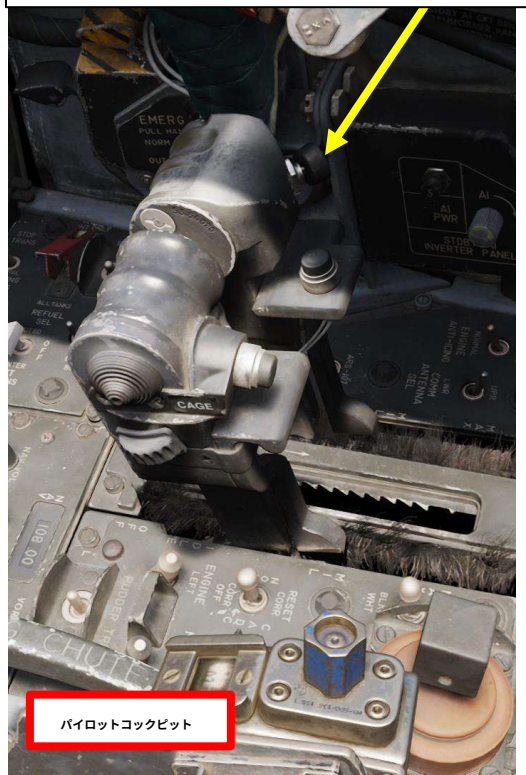
3.3.2 – 武器のセットアップ

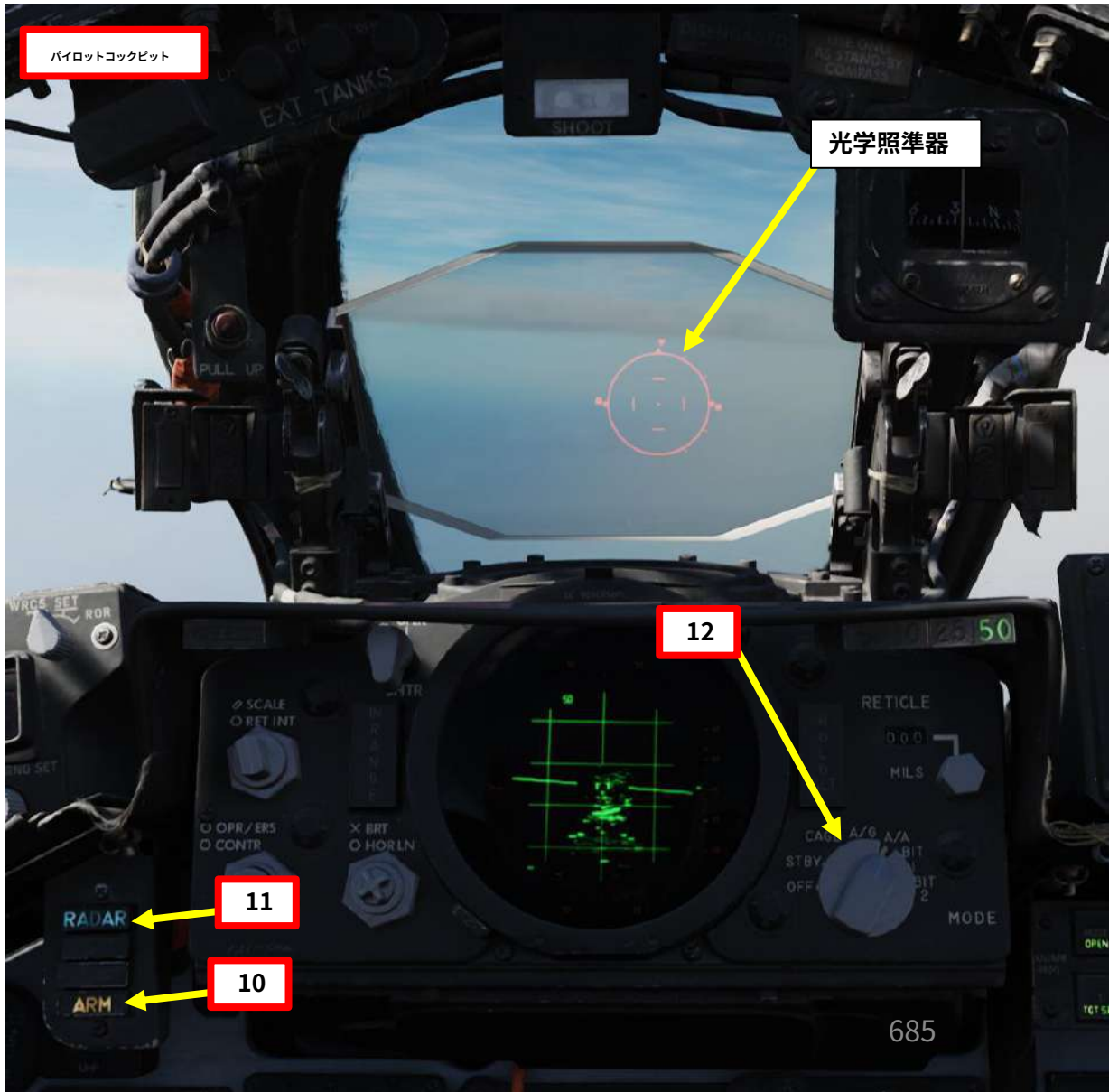
C – ミサイルの選択

*9. [P]*ガン/ミサイルピンキースイッチの設定 - レーダー（FWD）
*10. [P]*ARMライトが点灯していることを確認する
*11. [P]*レーダーライトが点灯していることを確認する
*12. [P]*照準モードセレクターの設定 - A/A（空対空）
*13. [P]*DSCG（デジタルスキャンコンバータグループ）画面モードスイッチを「レーダー（上）」に設定します。これにより、レーダーディスプレイリピーターが表示されます（レーダーがWSO席から設置されている場合）。

ガン/ミサイルピンキースイッチ 9

- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*





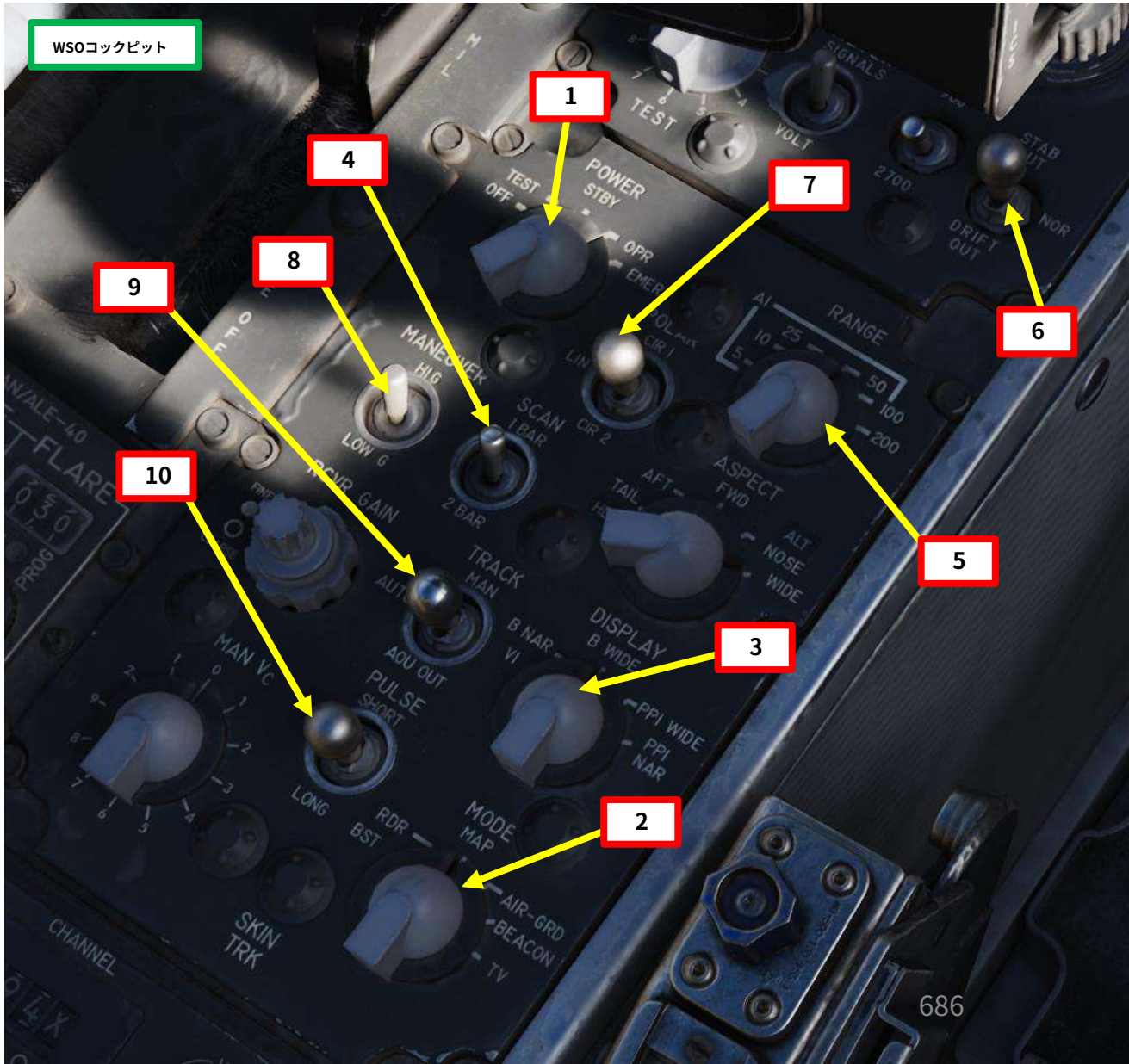
3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

A – レーダーロックを実行する

ファントムのレーダー捜索能力は非常に限られているため、視程外にある目標の捜索・追跡（ロック）を行うには、まず目標の大まかな位置を把握しておく必要があります。この情報は通常、地上管制官から無線で提供されます。



*1. [WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
- この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。

*2. [WSO]*必要に応じて、レーダー操作モード（RDR（レーダー）または MAP）を設定します。
- RDRはフィードホーン章動を提供しますが、MAPはフィードホーン章動を提供しません（ビーム幅が狭い）。

*3. [WSO]*必要に応じて、ディスプレイセレクターを B NAR (狭い) または B WIDE に設定します。

*4. [WSO]*レーダー バー スキャン スイッチを必要に応じて設定します (この例では 1 つのバー)。

*5. [WSO]*レーダー範囲セレクターを必要に応じて設定します (50 nm または 25 nm の設定が推奨されます)。

*6. [WSO]*スタビライザー（アンテナ安定化モード）スイッチの設定 - ノーマル（中）

*7. [WSO]*偏光スイッチの設定 - リニア（中央）

*8. [WSO]*操縦スイッチの設定 - HI G (FWD)

*9. [WSO]*トラックスイッチを自動（中央）に設定します。
- 私たちは DCS 環境内で活動しているので、電子戦は非常に簡素化されており、自動追跡モードで十分ニーズに応えられます。
- ちなみに、手動追尾モードでは、距離接近率（Man Vc、単位はx100ノット）を手動で設定できます。理論的には、レーダーが目標までの距離を正確に測定できない状況（妨害ノイズによってレーダー反射がかき消され、レーダーが正確な測距情報を取得することがほぼ不可能な状況など）で役立ちます。

*10. [WSO]*パルススイッチの設定 - 自動（中）

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

A – レーダーロックを実行する

*11. [WSO]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクター - RDR (レーダー) を設定します。
*12. [WSO]*外側および内側の受信機ゲイン ノブを使用してレーダー ゲインを調整し、レーダー クラッターを除去してレーダー コンタクト (空中ターゲット) を識別します。
*13. [WSO]*必要に応じて、アンテナ仰角制御サムホイールを使用してアンテナ仰角を制御します。
*14. [WSO]*パート13に従ってIFFを設定し、アンテナハンドコントロールスティックのチャレンジボタンを押して尋問を開始します。レーダー反射の上下に線が表示されていないことを確認してください。これは、ターゲットが尋問に応答していないことを示します。
*15. [WSO]*ハンド コントロール スティックを使用して、レーダー カーソル (取得シンボル) をターゲット上に移動させます。

13 **レーダーアンテナ仰角表示器**
- *レーダー機（スタビライザースイッチが「OUT」に設定されている場合は航空機）に対するアンテナの仰角（度）を表示します。アンテナハンドコントロールの仰角ホイールで調整できます。*

レーダーアンテナ　標高基準尺度（度）

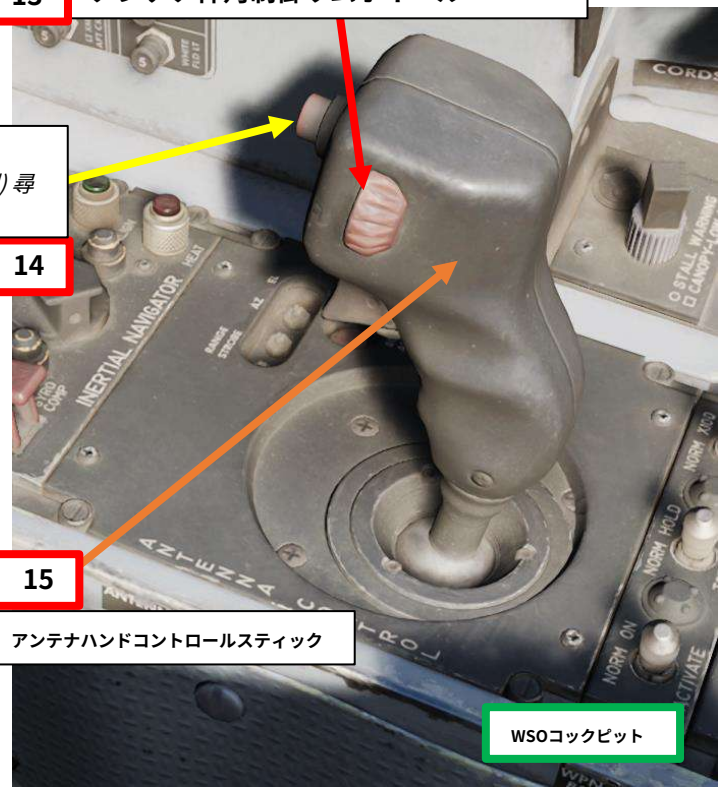
レーダーカーソル（捕捉シンボル）
- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*

13 **アンテナ仰角制御サムホイール**

14

15 **アンテナハンドコントロールスティック**

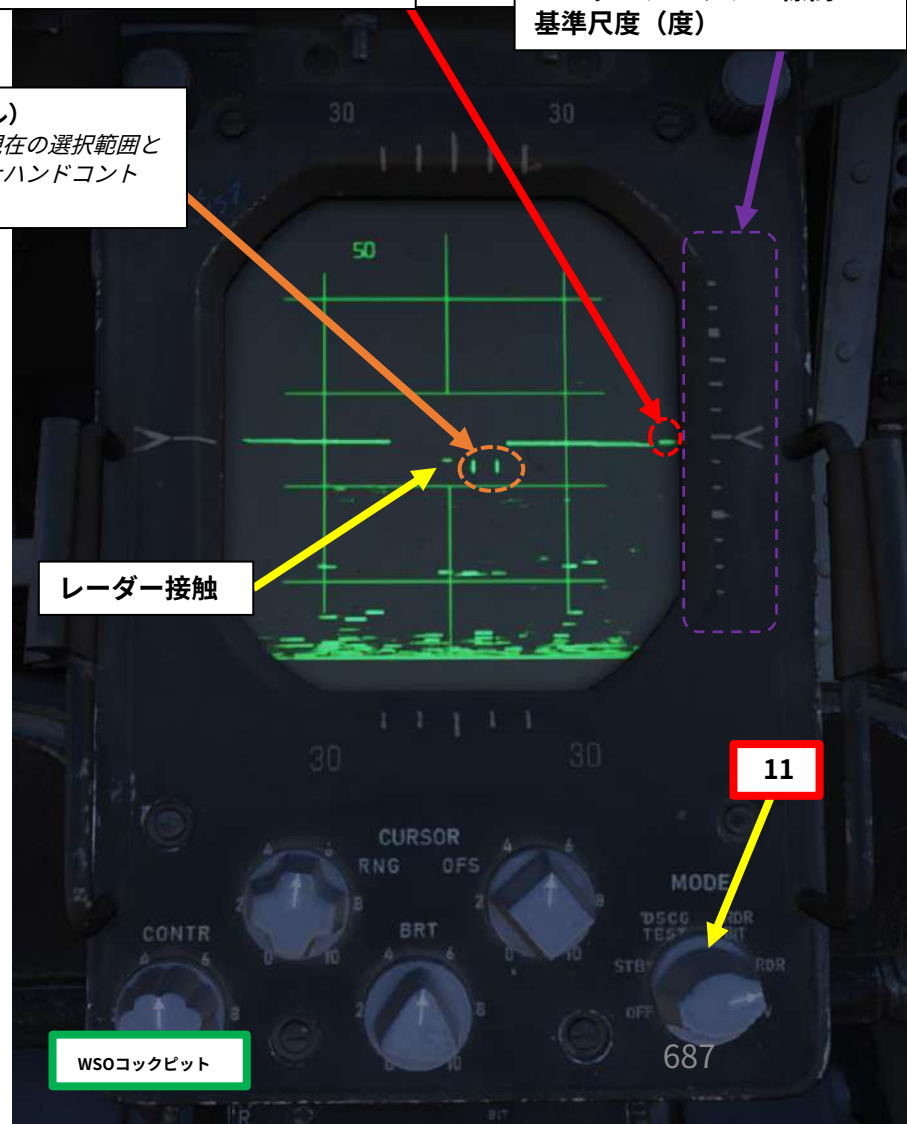


WSOコックピット

12

レーダー接触

11



WSOコックピット

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

A – レーダーロックを実行する

*16. [WSO]*レーダー カーソルがターゲット上に移動したら、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押します。

- 注: トリガーの最初の段階（「**ハーフアクション**）はレンジストロボの視認を開始し、アンテナの方位角の調整を可能にします。トリガーの2段階目（「**フルアクション**”” は、距離が 50 nm 以下に設定され、距離ストロボが目的のターゲット上に配置されている場合に、自動ロックオンを試みます。

*17. [WSO]*レーダーは「捕捉モード」に入り、自動的にターゲットの追跡（レーダーロック）を試みます。

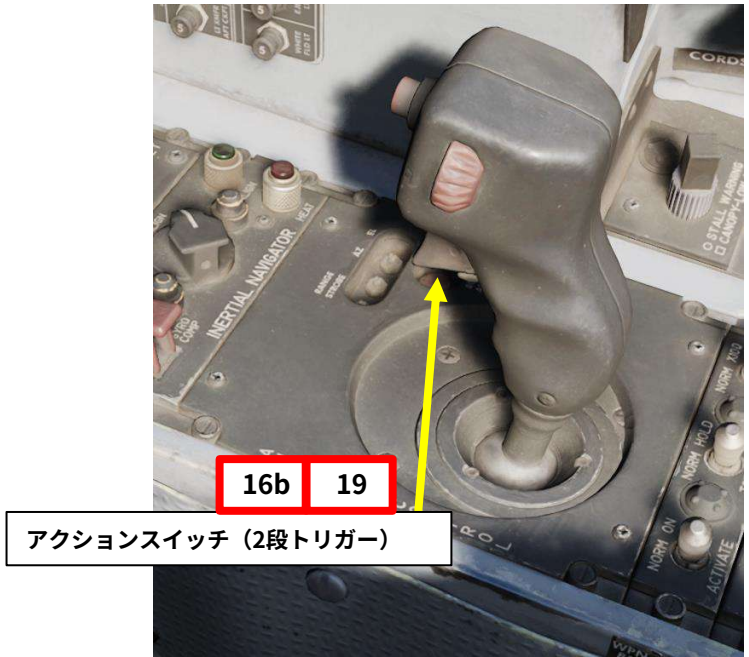
*18. [WSO]*ターゲットが追跡されると（レーダーがロックされると）：

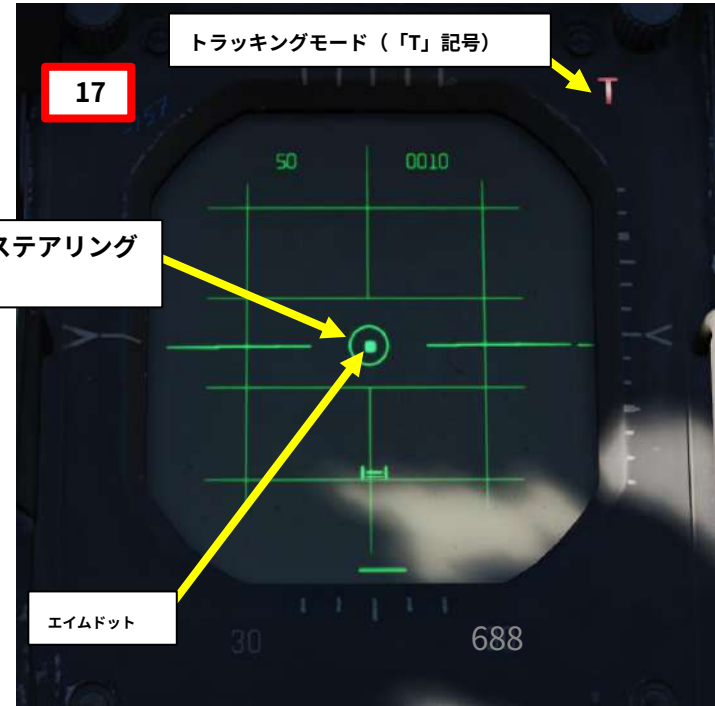
- SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
  - ターゲットを手動で追跡する場合、またはAOJ（Angle-On-Jam）またはHOJ（Home-On-Jam）の追跡条件が有効な場合、SKIN TRKライトは点灯しません。
- 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
- ASE（許容操舵誤差）円が表示され、ミサイルが発射されても命中確率が依然として高い最大のリードまたはラグを示します。
- 照準点が表示され、パイロットに操縦指示を与える。

*19. [WSO]*ターゲットを「ロック解除」したい場合は、ハンド コントロール スティック トリガーの 2 番目のデテント (フル アクション) を押します。

レーダーカーソル（捕捉シンボル）

- *ターゲットの選択に使用し、現在の選択範囲と方位角を表示します。アンテナハンドコントロールで操作します。*





3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

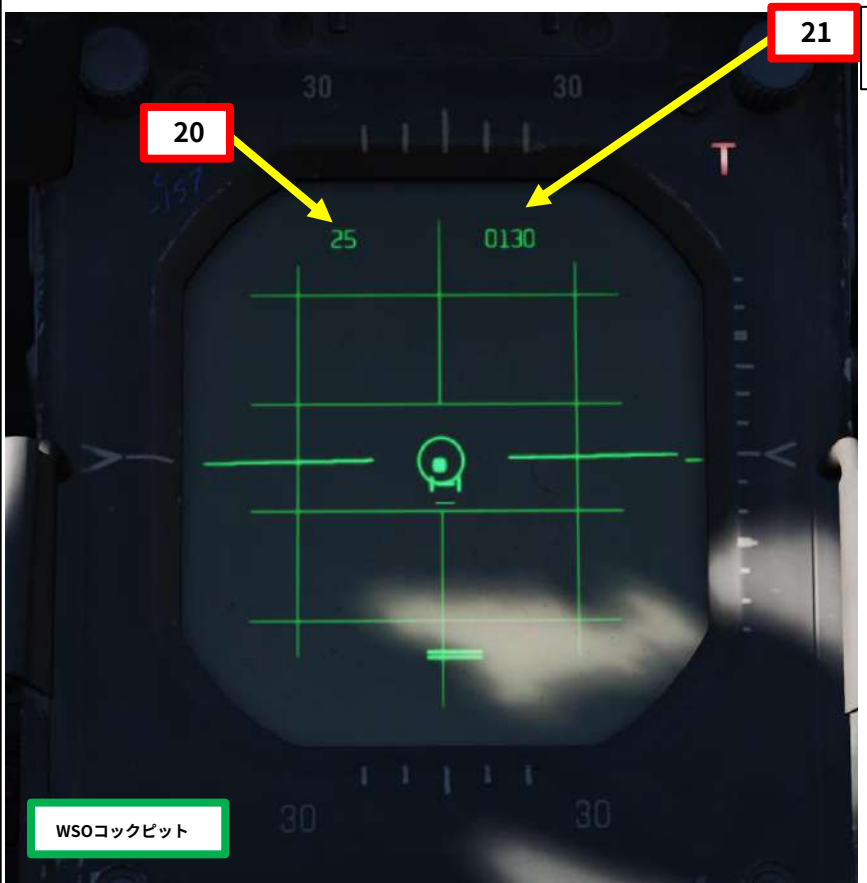
3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

A – レーダーロックを実行する

*20. [WSO]*適切なターゲットの視認性を確保するために、ゲインと範囲を適切に調整します。

*21. [WSO]*時間に余裕があれば、アスペクトセレクターを使ってターゲットロックの有効性を確認してください。ミサイルスピードゲートロックオンをより迅速かつ正確に行うには、アスペクトセレクターをAFTにしておくことをお勧めします。

- WIDE設定：目標接近速度が表示されます（kts）
- NOSE設定: 目標高度が表示されます（数百フィート単位）
- FWD設定: ターゲットアスペクト角が表示されます
- AFT設定: 目標接近速度が表示されます（kts）
- TAIL設定: 目標の方向が表示されます



アスペクトセレクター – AFT設定
- *閉鎖速度（kts）を表示します*

Selection	DSCG Display
WIDE	Closure Velocity
NOSE	Altitude
FWD	Aspect
AFT	Closure Velocity
TAIL	Heading

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

A – レーダーロックを実行する

22. スパローミサイルが選択され、運用準備が整っている場合、レーダー画面に2つの距離表示灯も表示されることに注意してください。AIM-7スパローミサイルが選択されている場合：距離表示灯**Rmax**（標的が現在の方向とコースを維持し飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力と**Rmax2**（ターゲットが最短の高G旋回で尾翼面を向くことを前提としたミサイルの最大射程距離（「脱出不能距離」とも呼ばれる）。
    - 注記：**Rmax2**レートは高度に基づきます (20,000 フィートまで 8G、35,000 フィートまで 6G、35,000 フィートを超えると 4G)。

*23. [WSO]*レーダーロックを獲得したら、WSO（航法士）はAIM-7Eミサイルのスピードゲートがセットインする4秒（AIM-7Fの場合は2秒）を声に出してカウントダウンするのが良い方法です。これにより、パイロットは「1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピ、4ミシシッピ、シュート」とコールすることで、ミサイルの発射準備が整ったことを知らせることができます。この遅延が守られない場合、不適切な目標ドップラーインジェクションにより、ミサイルが追尾に失敗する可能性があります。

3 – 空対空兵器

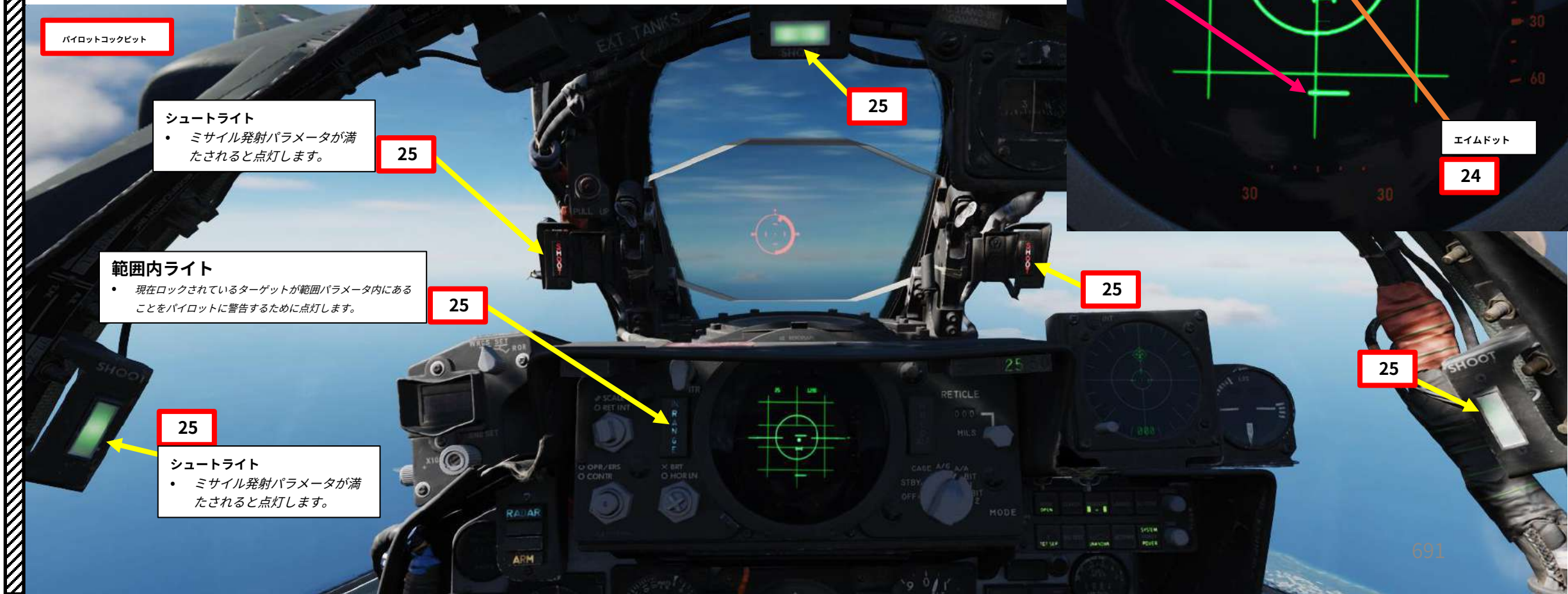
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

B – ターゲットを攻撃する

*24. [P]*航空機を操縦して、目標ドットが ASE (許容ステアリング誤差) 円の中央に位置するようにします。

*25. [P]*IN RANGEとSHOOTライトが点灯している場合、照準点がASEサークル内にあり、ターゲットがRmaxとRminの範囲内にあることを意味します。（最小ミサイル射程距離）。これは、ミサイルインターロック要件を満たし、ミサイルを発射できることを意味します。スパローを長距離で発射した場合、PK（命中確率）が非常に低くなる可能性が高いことに留意してください。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

インターロックに関する注意:

インターロック スイッチの位置に応じて、距離制限、ASE (許容ステアリング エラー) 制限、またはレーダー制限によってミサイルの発射が禁止される場合 (インターロック スイッチ IN)、射撃管制システムはミサイルの発射を禁止することがあります。

インターロック スイッチが OUT の場合、発射条件が満たされていなくても AIM-7 は発射します。

B – ターゲットを攻撃する

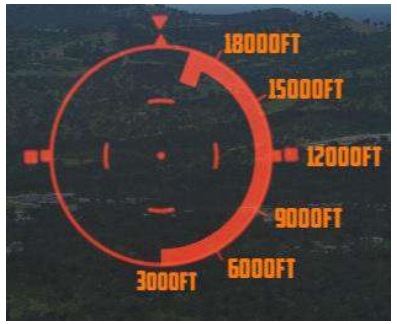
*26. [P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成された際に距離表示バーとして機能し、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準はレーダーボアサイトライン（RBL）で安定します。**ターゲットを追わない**。

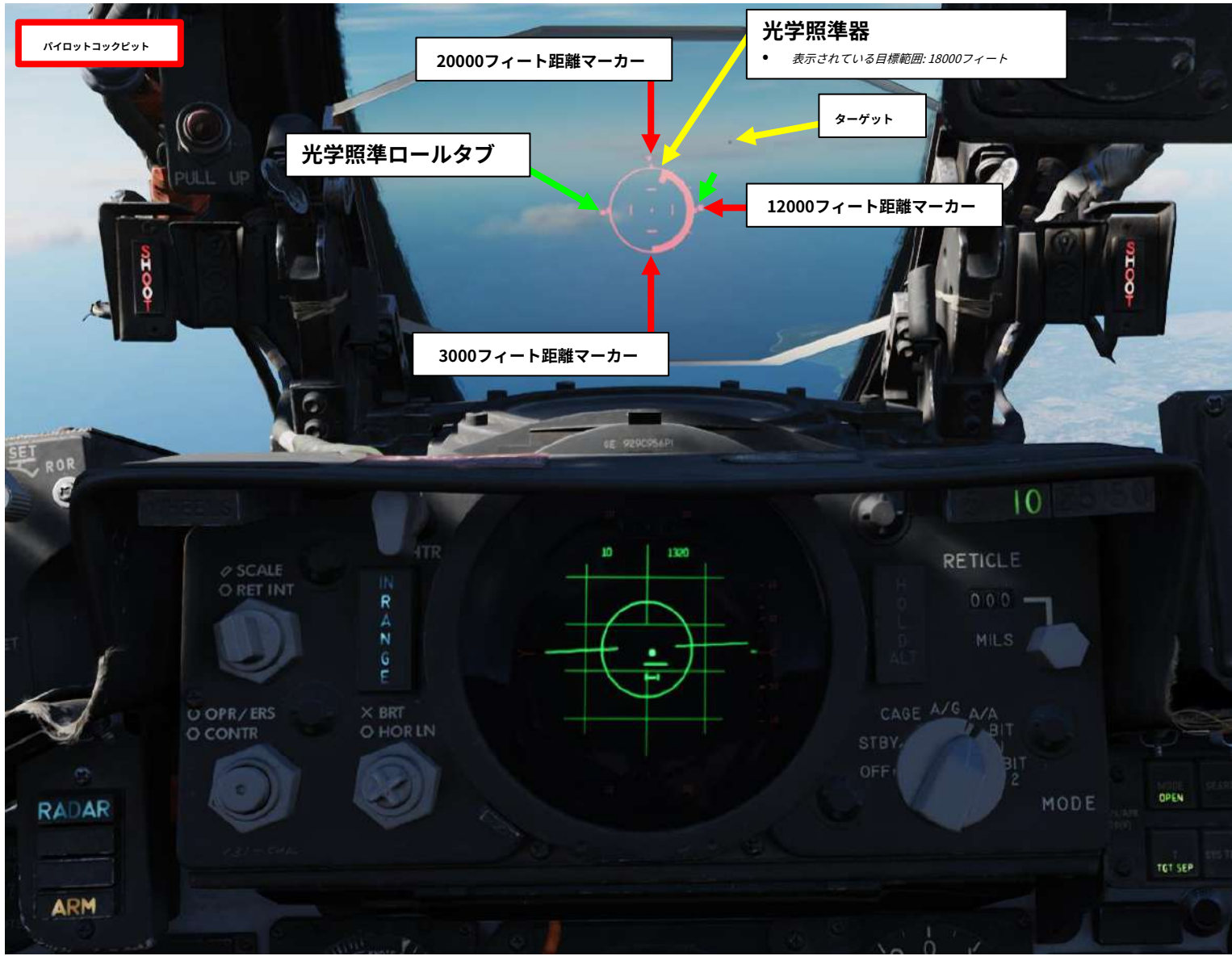
*27. [P]*トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）をミサイルが発射されるまで押し込みます。ミサイルの最大射程は26 nmですが、有効射程である10 nm以内で発射するようにしてください。

- 注: 必要に応じて、トリガーを放してからもう一度引き、2 回目の作動時にトリガーを保持することで、2 つ目の AIM-7 を同じターゲットに即座に発射できます。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 – 空対空兵器

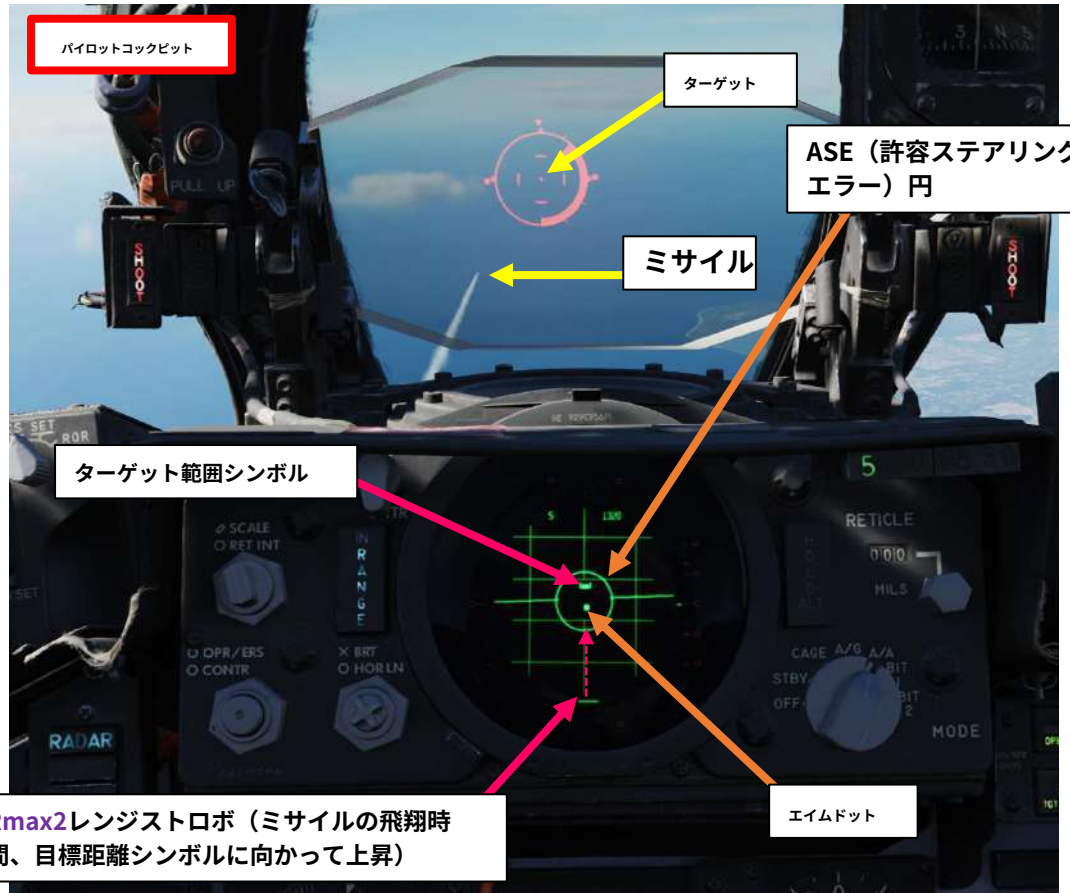
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

B – ターゲットを攻撃する

*28. [P]*ミサイルが発射されたら、ミサイルはレーダー誘導を受けるため、航空機はレーダーロックを維持するように飛行してください。目標点をASE（許容操舵誤差）円内に維持してください。

*29. [P]*ミサイル発射後、Rmax2ストロボはディスプレイ下部まで下がり、ターゲットロックシンボルに向かって上昇を開始します。これはミサイルの飛翔時間を示すものです。Rmax2ストロボ（タイマー）がロックされたターゲットに到達すると、ミサイルがターゲットに到達したと判断できます。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

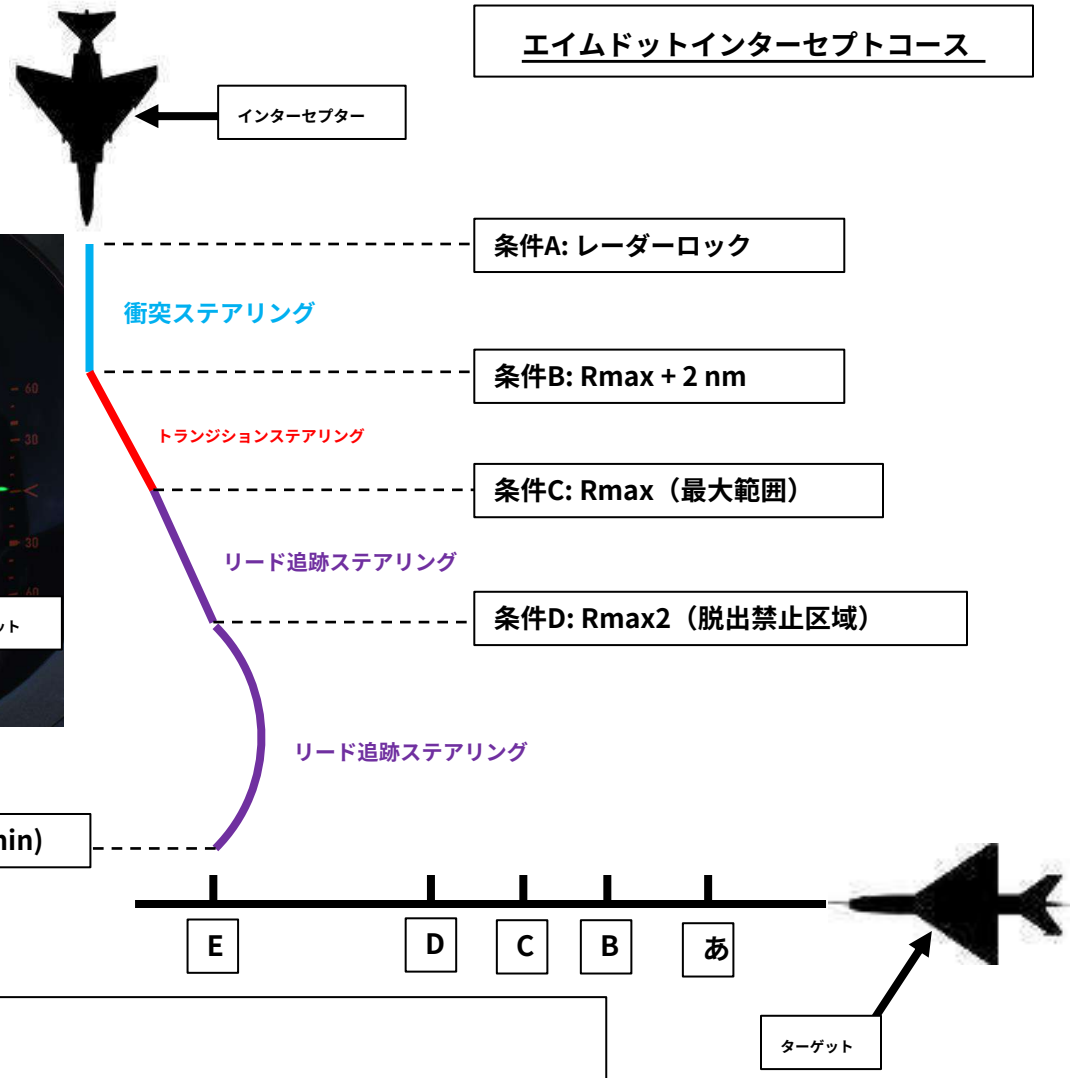
エイムドットインターセプションプロファイル

照準点は、レーダーロックされた目標を迎撃するために、パイロットに操縦指示を与えます。これらの種類は、目標までの距離やその他の要因によって異なります。

3 つの異なる照準ドット インターセプト タイプは次のとおりです。

- **衝突ステアリング**戦闘機を迎撃コースに乗せることで迎撃時間を最小限に抑えます。
- **トランジションステアリング**: Rmax の 2 nm 外側から開始し、航空機を次の操舵タイプに操縦します。
- **リード追跡ステアリング**: Rmax 内で開始し、先行追跡によりミサイルの発射後の操作が最小限に抑えられます。

これらの操縦コマンドは、目標地点への誘導に非常に役立ちます。FlyAndWireでは、数多くの優れたテクニックが詳しく説明されています。下記の参考資料をご覧ください。



FlyAndWireによるF-4E空対空戦術シリーズ

- 最初のステップ:https://flyandwire.com/2024/05/18/f-4e-air-to-air-i-first-steps/
- エイムドットインターセプト:https://flyandwire.com/2024/05/22/f-4e-air-to-air-ii-aim-dot-intercepts/
- VISIDENTモード:https://flyandwire.com/2024/05/24/f-4e-air-to-air-iii-visident/
- SYNC-Z-TURNインターセプトテクニック：https://flyandwire.com/2024/08/02/f-4e-air-to-air-v-sync-z-turn-essential/
- CATA（衝突アンテナトレイン角度）とバンディットヘディングを評価する：https://flyandwire.com/2024/09/04/f-4e-air-to-air-vi-assess-cata-bandit-heading-essential/
- 「CATAの40度の冷気」迎撃技術：https://flyandwire.com/2024/09/18/f-4e-air-to-air-vii-40-cold-of-cata-intercept-technique/

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

追加情報

ミサイル発射制限

AIM-7が選択されている場合、目標のアスペクトが90±9度（左または右）で、目標が地平線から5度未満の位置にある場合、SHOOTライトは消灯します。これにより、スパローがメインローブクラッターに撃ち込まれるのを防ぎます。

ホールド高度ライト

ライトが点灯している場合は、照準点の方位誤差はライトが消えた時点で修正してください。戦闘機は照準点を中央に合わせるために急上昇する必要があります。高度保持ライトは、以下の条件を満たした場合に点灯します。

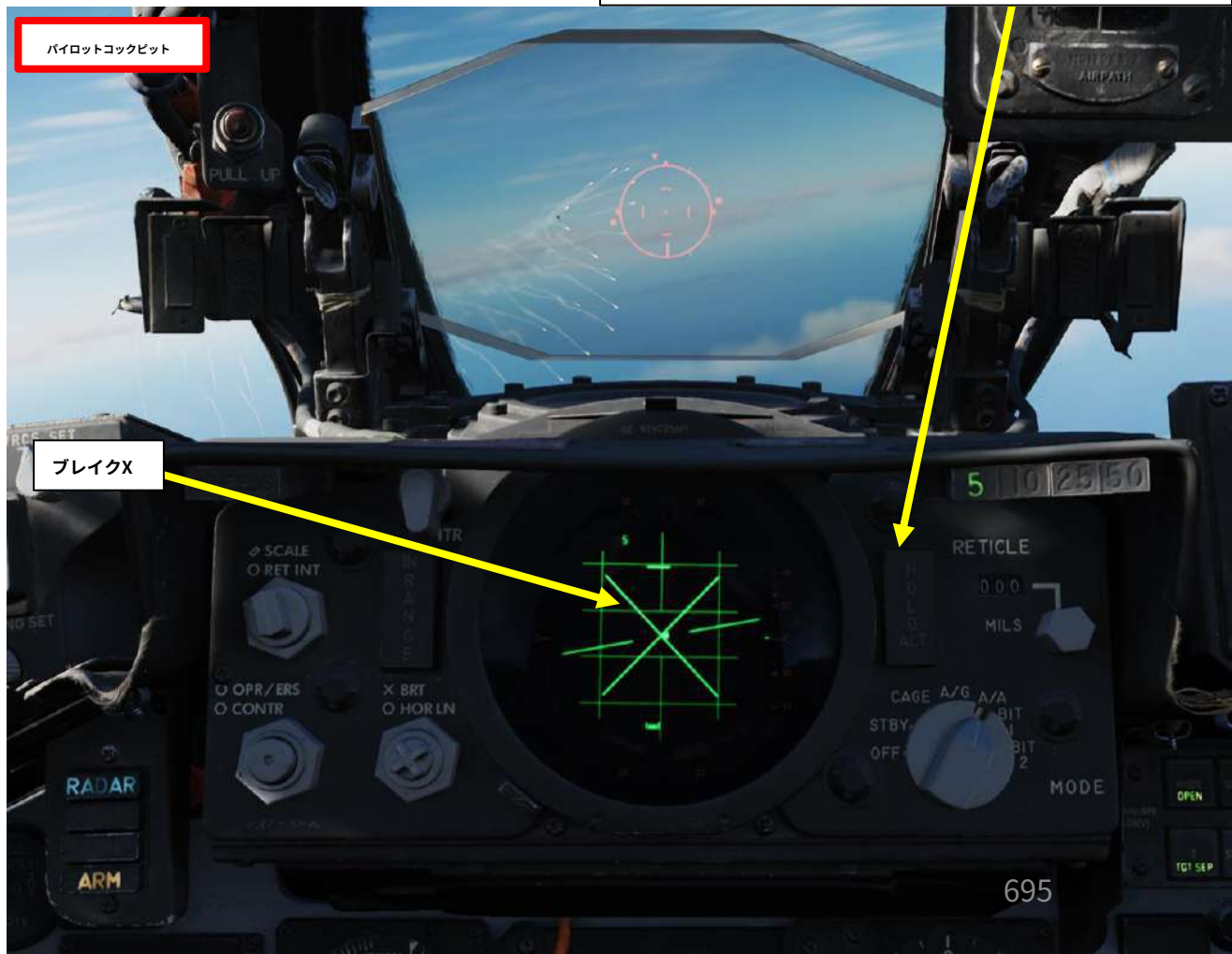
- 範囲は計算されたスナップアップ範囲よりも大きいです。
- 高度は32,000フィート以上です。
- ターゲットは戦闘機より 8,000 フィート以上上空にあります。

ブレークX（Rmin、最小ミサイル射程距離）

スパロー発射で Rmin (最小ミサイル射程距離) に達した場合、レーダー表示はレーダー画像の上にブレーク X 警告が重ねて表示されます。

すべてのモード（VIを除く）において、目標が計算されたRminよりも距離が短い場合、最小距離状態を示すBreak Xシンボルが表示されます。視覚迎撃（VI）モードでは、距離が1000フィート未満の場合にBreak Xが表示されます。Break Xが表示されると、ASEサークルも削除されます。

ALTキーを押したままライト
- *戦闘機の上空にあるターゲットに対する急襲迎撃状況を支援するために、現在の高度を維持するように火器管制システムからパイロットに指示するために点灯します。*



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.3 – 複数乗務員の場合：視界範囲内（WVR）

FlyAndWireの便利なニーボード

ANTENNA ELEVATION ANGLE

FLYANDWIRE.CO v0.1

ANTENNA ELEVATION [DEGREES] – Δ ALTITUDE vs RANGE

	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	150
1000	1.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
2000	3.8	1.9	1.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
3000	5.6	2.8	1.9	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
4000	7.5	3.8	2.5	1.9	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
5000	9.3	4.7	3.1	2.4	1.9	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3
6000	11.2	5.6	3.8	2.8	2.3	1.9	1.6	1.4	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4
7000	13.0	6.6	4.4	3.3	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.4
8000	14.8	7.5	5.0	3.8	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.5
9000	16.5	8.4	5.6	4.2	3.4	2.8	2.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.6
10000	18.2	9.3	6.3	4.7	3.8	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	0.6
12500	22.4	11.6	7.8	5.9	4.7	3.9	3.4	2.9	2.6	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3	1.2	0.8
15000	26.3	13.9	9.3	7.0	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	0.9
17500	29.9	16.1	10.9	8.2	6.6	5.5	4.7	4.1	3.7	3.3	2.7	2.4	2.1	1.8	1.6	1.1
20000	33.4	18.2	12.4	9.3	7.5	6.3	5.4	4.7	4.2	3.8	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9	1.3
25000	39.5	22.4	15.3	11.6	9.3	7.8	6.7	5.9	5.2	4.7	3.9	3.4	2.9	2.6	2.4	1.6
30000	44.6	26.3	18.2	13.9	11.2	9.3	8.0	7.0	6.3	5.6	4.7	4.0	3.5	3.1	2.8	1.9
35000	49.0	29.9	21.0	16.1	13.0	10.9	9.3	8.2	7.3	6.6	5.5	4.7	4.1	3.7	3.3	2.2

MNEMONIC FORMULA: ANTENNA ELEVATION ANGLE (AEA)

AEA = Δ_{ALT} / (SR*100) *or* AEA = Δ_{ALT}[*h ft*]/ SR
SR = Δ_{ALT}[*h ft*] / AEA
Δ_{ALT}[*h ft*] = AEA * SR

EXAMPLE I
ALT_{F-4} = 30,000 ft
ALT_{TGT} = 15,000 ft
Δ_{ALT} = 15,000 ft → 150 [h ft]
SR = 15 nm
AEA = 150 / 15 = 10°

EXAMPLE II
SR = 5 nm
AEA = 15°
Δ_{ALT} = 15° * 5 = 75 [h ft] = 7500 ft

UP DN 48|52

ALTITUDE DIFFERENCE

FLYANDWIRE.CO v0.2

Δ ALTITUDE [1000s OF FEET] – RANGE VS EL STROBE

	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	20°	25°	30°	35°	40°
1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.6	3.0	3.5	3.9
2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	4.2	5	6	7	8
3	0.3	0.6	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	6	8	9	10	12
4	0.4	0.8	1.3	1.7	2.1	2.5	3.0	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5	6	6	8	10	12	14	16
5	0.5	1.1	1.6	2.1	2.6	3.2	3.7	4.2	4.8	5	6	6	7	7	8	10	13	15	17	20
6	0.6	1.3	1.9	2.5	3.2	3.8	4.4	5	6	6	7	8	8	9	9	12	15	18	21	23
7	0.7	1.5	2.2	3.0	3.7	4.4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	15	18	21	24	27
8	0.8	1.7	2.5	3.4	4.2	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	17	21	24	28	31
9	1.0	1.9	2.9	3.8	4.8	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	19	23	27	31	35
10	1.1	2.1	3.2	4.2	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	21	26	30	35	39
11	1.2	2.3	3.5	4.7	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	23	28	33	38	43
12	1.3	2.5	3.8	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	25	31	36	42	47
13	1.4	2.8	4.1	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	27	33	39	45	
14	1.5	3.0	4.5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	29	36	43	49	
15	1.6	3.2	4.8	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	31	39	46		
20	2.1	4.2	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	42				
25	2.7	5	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	39					
30	3.2	6	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	47					
35	3.7	7	11	15	19	22	26	30	33	37	41	44	48							
40	4.2	8	13	17	21	25	30	34	38	42	46									
45	4.8	10	14	19	24	29	33	38	43	47										
50	5	11	16	21	26	32	37	42	48											
60	6	13	19	25	32	38	44													
70	7	15	22	30	37	44														
80	8	17	25	34	42															
90	10	19	29	38	48															
100	11	21	32	42																
150	16	32	48																	
200	21	42																		

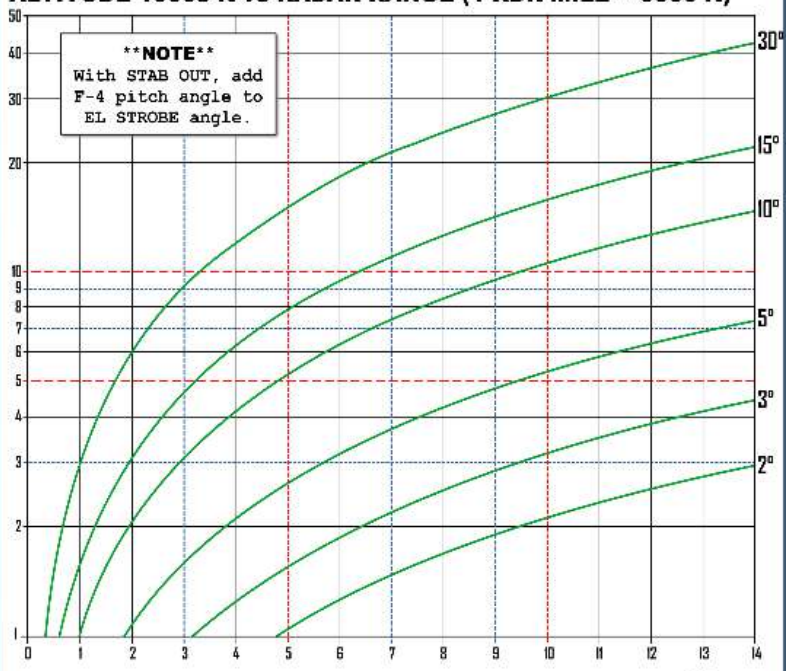
****NOTE****
With STAB OUT, add F-4 pitch angle to EL STROBE angle.

UP DN 49|52

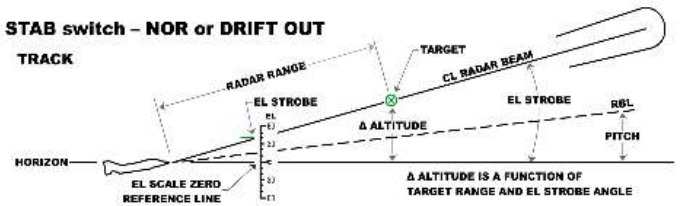
EL STROBE INTERPRETATION

FLYANDWIRE.CO v0.1

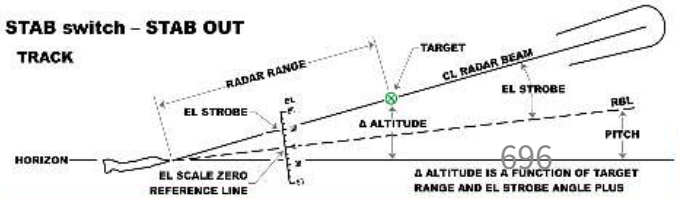
ALTITUDE 1000s ft vs RADAR RANGE (1 RDR MILE = 6000 ft)



STAB switch – NOR or DRIFT OUT



STAB switch – STAB OUT



UP DN 50|52

3 – 空対空兵器

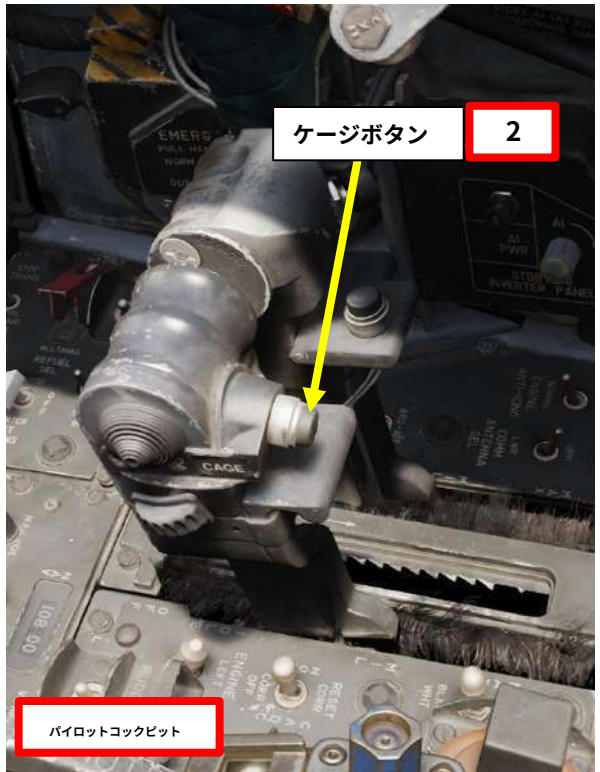
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

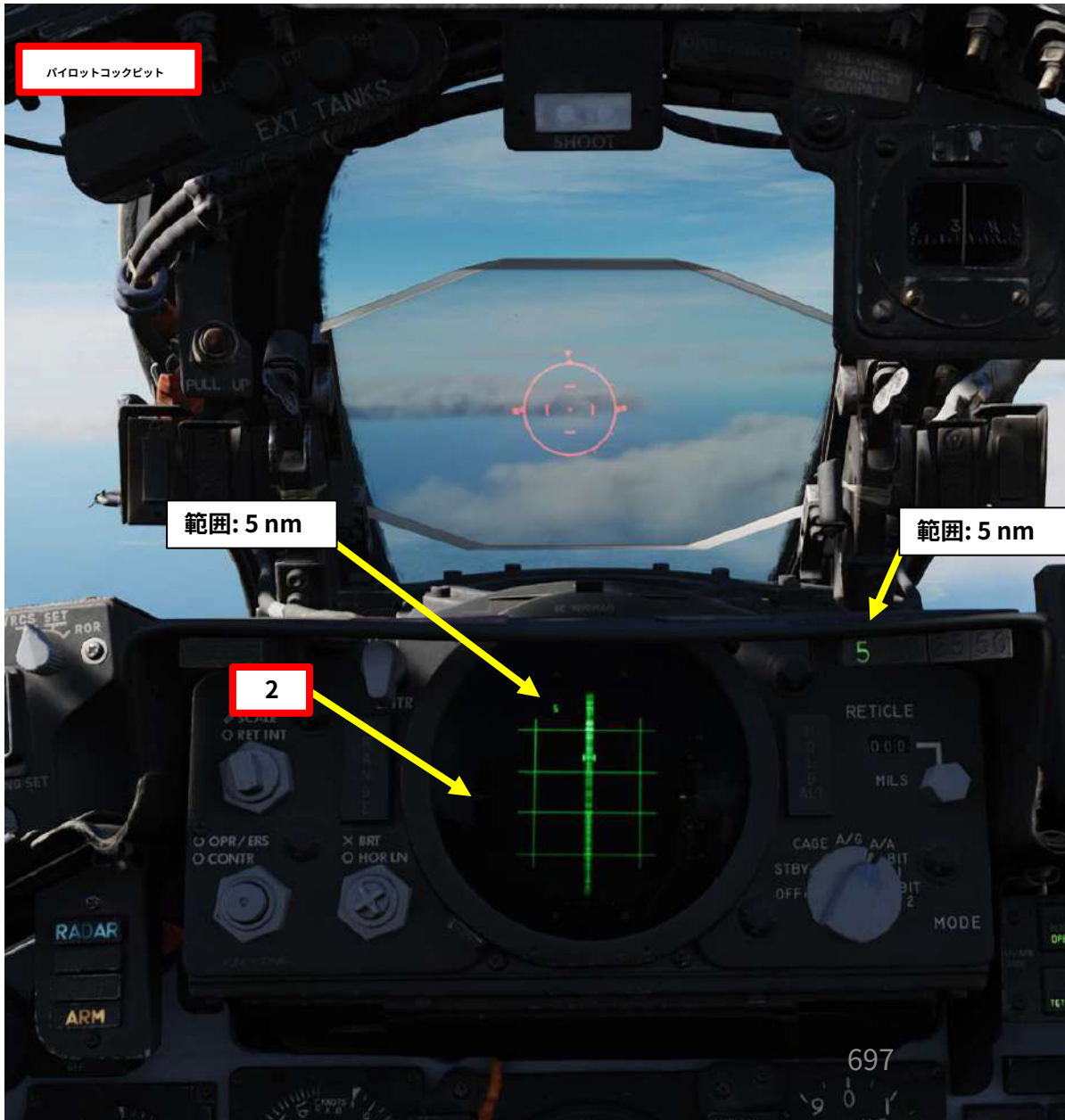
3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

A – レーダーロックを実行する

視程内または近距離にある目標を捜索・追尾（ロック）するには、通常、パイロットがレーダーロックを行うのに適した位置に配置するのが適切です。「ケージモード」と「CAA（コンピュータ自動捕捉）モード」は関連性はあるものの、異なる機能を果たすため、混同しないようにご注意ください。

1. *[WSO]*レーダー電力セレクター - OPR (操作) を設定します。
    - この手順の前に、レーダーのウォームアップ サイクル (3 分) が実行されていることを確認してください。
2. *[P]*選択**ケージモード**パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押します。
    - ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。





3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

A – レーダーロックを実行する

*3. [P]*ケージモードを選択した場合:
- a) 後部ピットの空対空ライトが点灯する
- b) トリガー制御が空対空兵器に転送される（ARMとTVが選択されている場合を含む）
- c) 光学照準器がA/Aモードに切り替わります
- d) CAA (コンピュータ自動取得) モードが選択可能になります。

4. ケージモードに関する追加情報:
- a) ケージ ボタンが押される前に追跡状態が存在し、スロットルのガン/ミサイル ピンキー スイッチが RADAR または HEAT になっている場合、レーダーは追跡を解除し、照準に戻ります。
- b) ケージ ボタンが押される前にトラック状態が存在し、ガン/ミサイル ピンキー スイッチが GUNS になっている場合、ロックは解除されません。
- c) ケージ モードは、パイロットの武器選択ノブ (B の位置にするか、B の位置から外す) または WSO が空対空ボタンを押すことで終了できます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

空対空ライト
- *CAGE モードがアクティブになると点灯します。*
- *ライトを押すと、レーダーは CAGE に入る前の元の動作状態に戻ります。*

武器セレクターノブ
- *B: 空対空ミサイルの CAGE 要件をキャンセルします。*

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

A – レーダーロックを実行する

*5. [P]*選択**CAA（コンピュータ自動取得）モード**パイロット（またはWSOスティック）のどちらかにあるノーズギア（ノーズホイール）ステアリング/レーダー自動取得ボタンを押します。

*6. [P]*CAAモードを選択した場合:

a) レーダーは、高さ78度、幅15度の垂直方向のスキャンパターンに入り、スキャンの幅は3つの垂直バーになります。

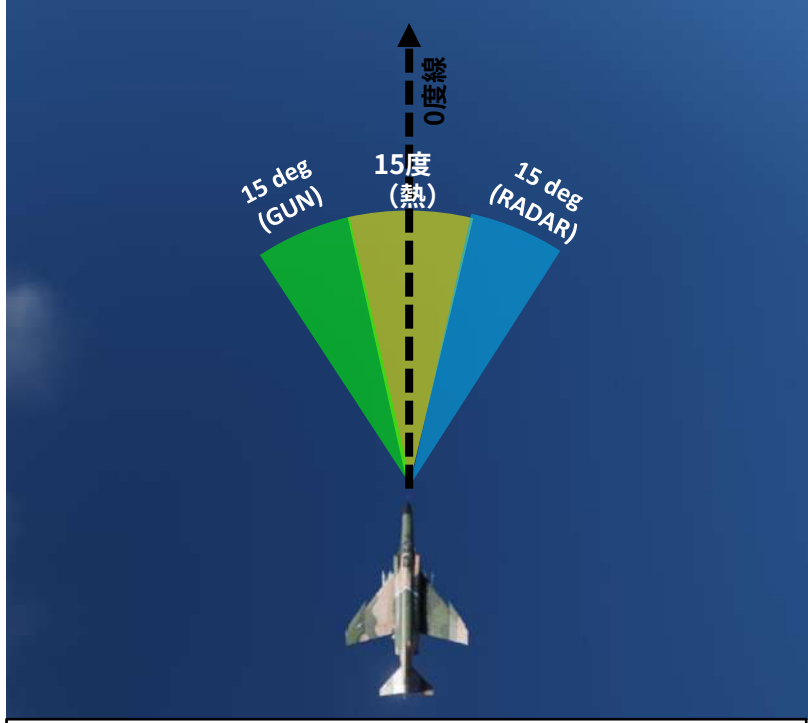
b) レーダーのソフトウェア制限により、このスキャンパターン内での実際のレーダーロック能力は、地平線上+45度から地平線下-9度までとなります。

c) レーダーがスキャン範囲内で適切なターゲットを発見した場合、そのターゲットは自動的にロックされます。

d) 飛行乗務員がロックされたターゲットが意図したものではないと判断した場合、どちらかのスティックグリップにあるノーズギアステアリングボタンを押して、レーダーを捜索パターンに戻すことができます。

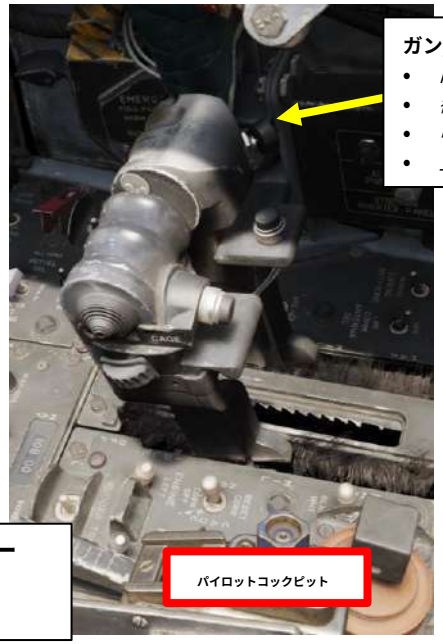
*7. [P]*CAAモードでは、スロットルの小指スイッチを使用してレーダーの検索パターンを左右にシフトできます。

- 小指スイッチ - 後方（銃）：スキャンセンターは15度左
- 小指スイッチ – CENTER (HEAT): スキャンセンターが中央 (0 度)
- 小指スイッチ - FWD（レーダー）：スキャンセンターは15度右



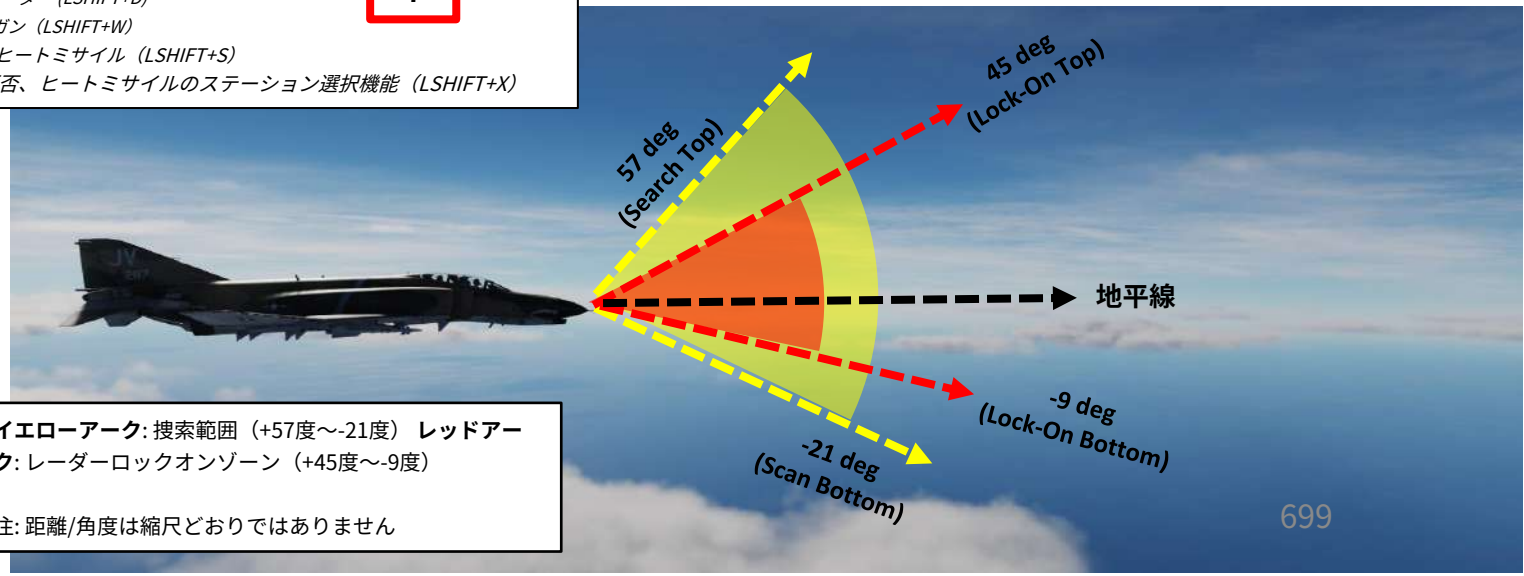
グリーンアーク: 左通路（銃/ミサイル小指スイッチ後方（銃） **イエローアーク**：中央通路（ガン/ミサイルピンキースイッチCENTER（HEAT） **ブルーアーク**：右通路（ガン/ミサイル小指スイッチFWD（レーダー）

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*



ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

7



イエローアーク: 捜索範囲（+57度～-21度） **レッドアーク**: レーダーロックオンゾーン（+45度～-9度）

注: 距離/角度は縮尺どおりではありません

3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

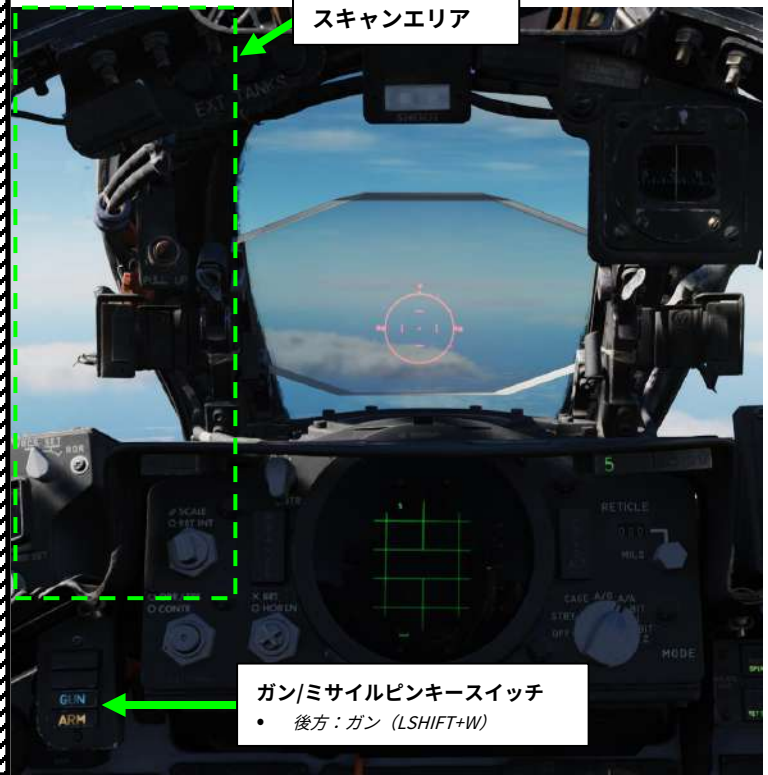
A – レーダーロックを実行する

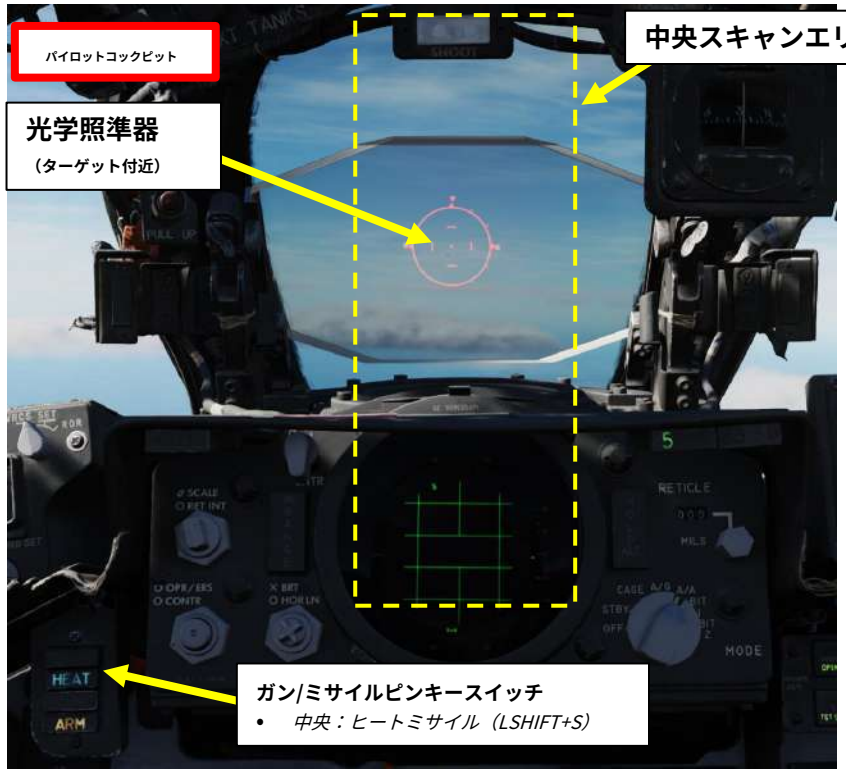
*8. [P]*ガン/ミサイル ピンキー スイッチを CENTER (HEAT) の位置のままにしておくことをお勧めします。こうすることで、ターゲットを見つけやすくなり、光学照準器をターゲットに合わせるだけで済みます。

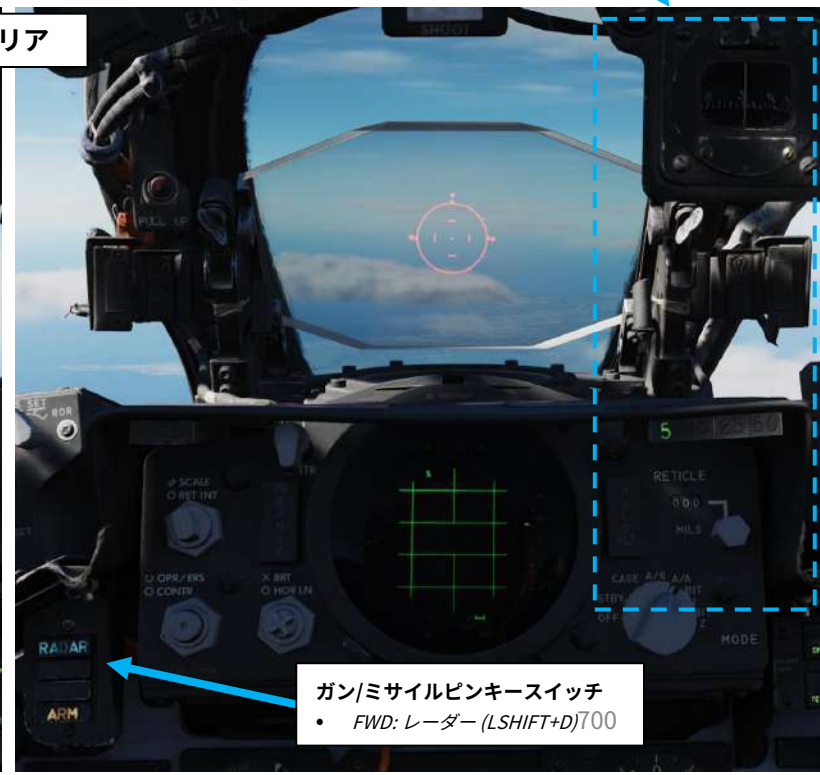
- CAA モードでは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 上の GUN、HEAT、RADAR ライトは、選択されている武器ではなく、銃/ミサイル ピンキー スイッチの位置を表します。
- 前述のように、CAA モードのガン/ミサイル ピンキー スイッチの位置によって、レーダーがスキャンする場所が決まります。

*9. [P]*パイロットは光学照準器を目標の近くに視覚的に合わせます。レーダーがスキャン範囲と5nmの範囲内で適切な目標を発見すると、その目標がロックされます。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*







3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

A – レーダーロックを実行する

10. ターゲットを追跡したら（レーダーをロックしたら）：
    - SKIN TRK（スキントラック）ライトが点灯
    - 距離追跡状態が存在する場合、「T」シンボルが点灯します
    - ASE（許容操舵誤差）円が表示され、ミサイルが発射されても命中確率が依然として高い最大のリードまたはラグを示します。
    - 照準点が表示され、パイロットに操縦指示を与える。

*11. [P]*ガン/ミサイルピンキースイッチをFWD（レーダー）位置に設定し、AIM-7シンボルを表示します。レーダーライトが点灯することを確認してください。

ガン/ミサイルピンキースイッチ
- *FWD: レーダー (LSHIFT+D)*
- *後方：ガン（LSHIFT+W）*
- *中央：ヒートミサイル（LSHIFT+S）*
- *上：拒否、ヒートミサイルのステーション選択機能（LSHIFT+X）*

3 – 空対空兵器

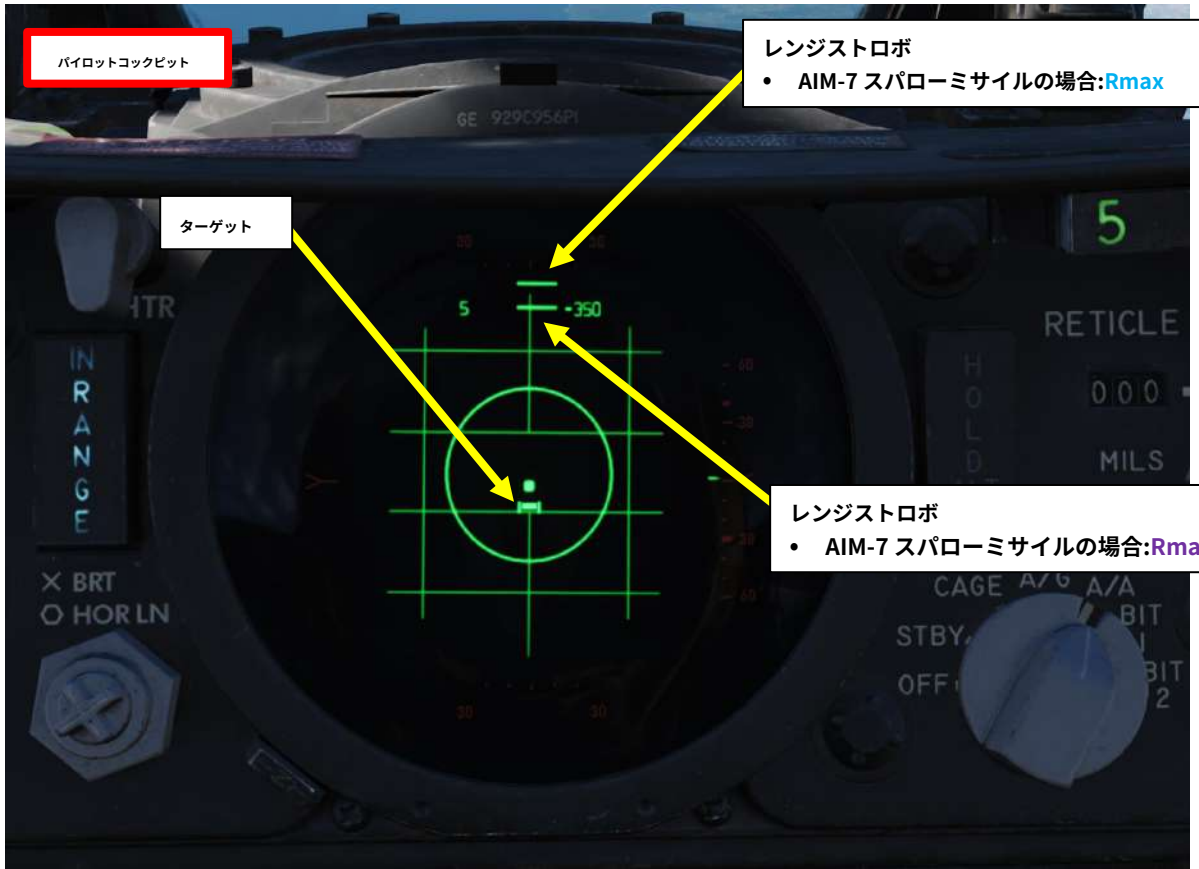
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

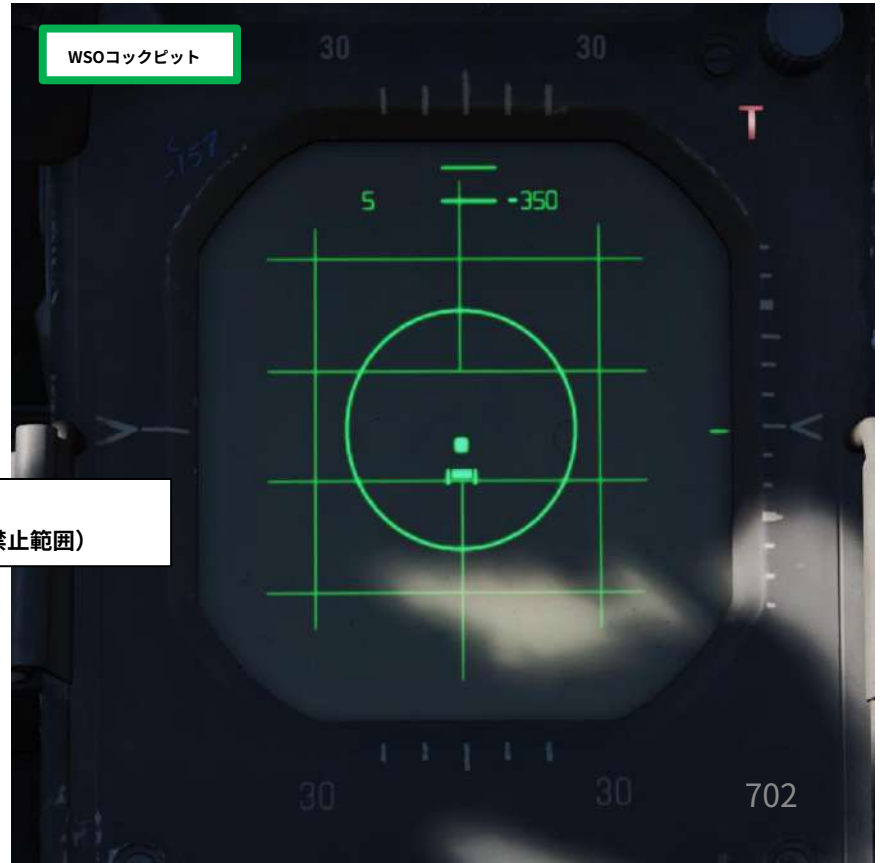
3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

A – レーダーロックを実行する

12. スパローミサイルが選択され、運用準備が整っている場合、レーダー画面に2つの距離表示灯も表示されることに注意してください。AIM-7スパローミサイルが選択されている場合：距離表示灯**Rmax**（標的が現在の方向とコースを維持し飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力と**Rmax2**（ターゲットが最短の高G旋回で尾翼面を向くことを前提としたミサイルの最大射程距離（「脱出不能距離」とも呼ばれる）。
    - 注記：**Rmax2**レートは高度に基づきます (20,000 フィートまで 8G、35,000 フィートまで 6G、35,000 フィートを超えると 4G)。

*13. [P]*レーダーロックを獲得したら、パイロットはAIM-7Eミサイルのスピードゲートがセットインする4秒（AIM-7Fの場合は2秒）を声に出してカウントダウンするのが良い練習です。これにより、WSO（航法士）は「1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピ、4ミシシッピ、シュート」とコールすることで、ミサイルの発射準備が完了したことを知らせることができます。この遅延が守られない場合、不適切な目標ドップラーインジェクションによりミサイルが追尾に失敗する可能性があります。





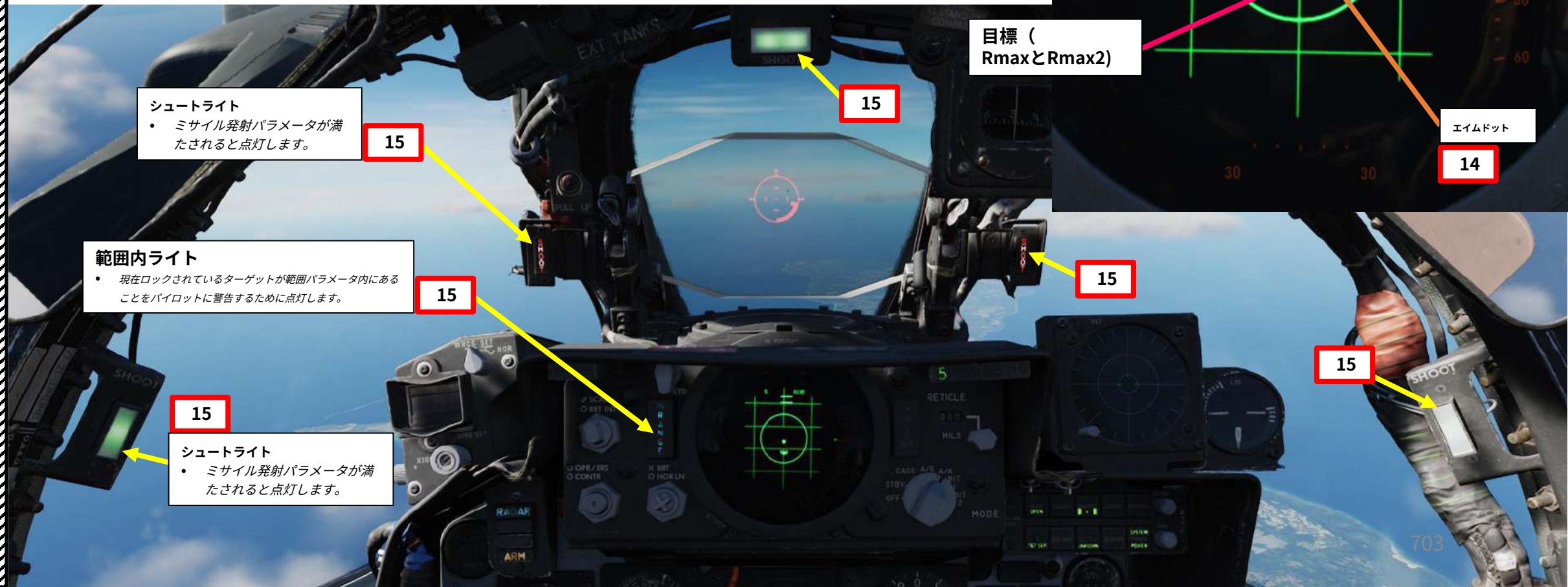
3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

B – ターゲットを攻撃する

14. *[P]*航空機を操縦して、目標ドットがASE (許容ステアリング誤差) 円の中央に位置するようにします。
15. *[P]*IN RANGEとSHOOTライトが点灯している場合、照準点がASEサークル内にあり、ターゲットがRmaxとRminの範囲内にあることを意味します。（最小ミサイル射程距離）。これは、ミサイルインターロック要件を満たし、ミサイルを発射できることを意味します。スパローを長距離で発射した場合、PK（命中確率）が非常に低くなる可能性が高いことに留意してください。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

インターロックに関する注意:

インターロック スイッチの位置に応じて、距離制限、ASE (許容ステアリング エラー) 制限、またはレーダー制限によってミサイルの発射が禁止される場合 (インターロック スイッチ IN)、射撃管制システムはミサイルの発射を禁止することがあります。

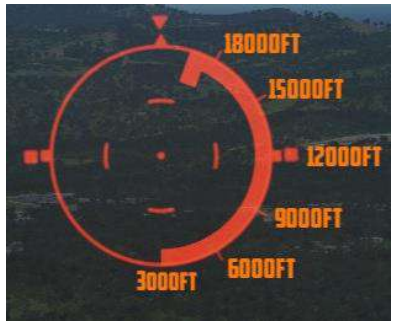
インターロック スイッチが OUT の場合、発射条件が満たされていなくても AIM-7 は発射します。

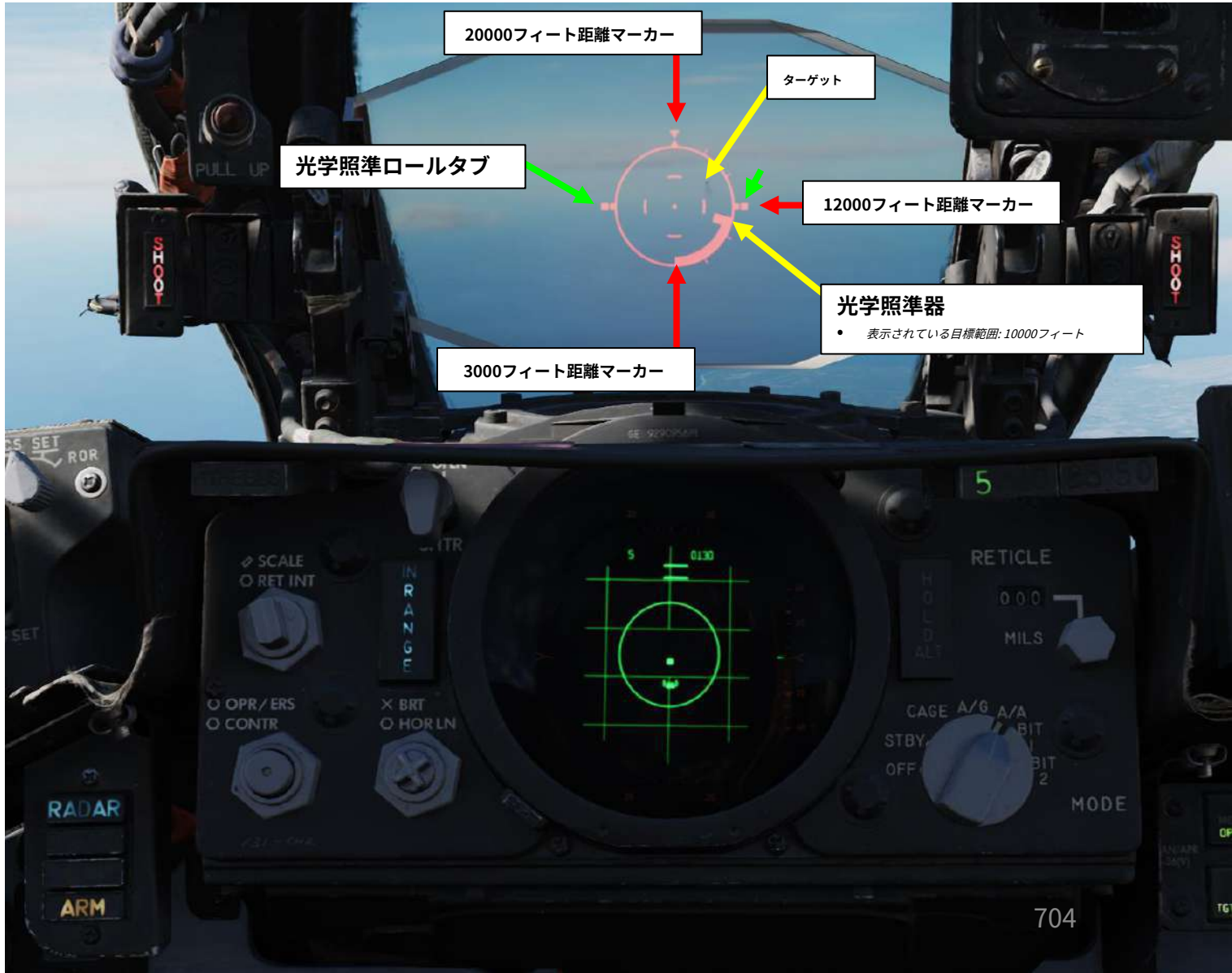
B – ターゲットを攻撃する

16. *[P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成された際に距離表示バーとして機能し、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準はレーダーボアサイトライン（RBL）で安定します。**ターゲットを追わない**。
17. *[P]*トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）をミサイルが発射されるまで押し込みます。ミサイルの最大射程は26 nmですが、有効射程である10 nm以内で発射するようにしてください。
    - 注: 必要に応じて、トリガーを放してからもう一度引き、2 回目の作動時にトリガーを保持することで、2 つ目の AIM-7 を同じターゲットに即座に発射できます。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*





3 – 空対空兵器

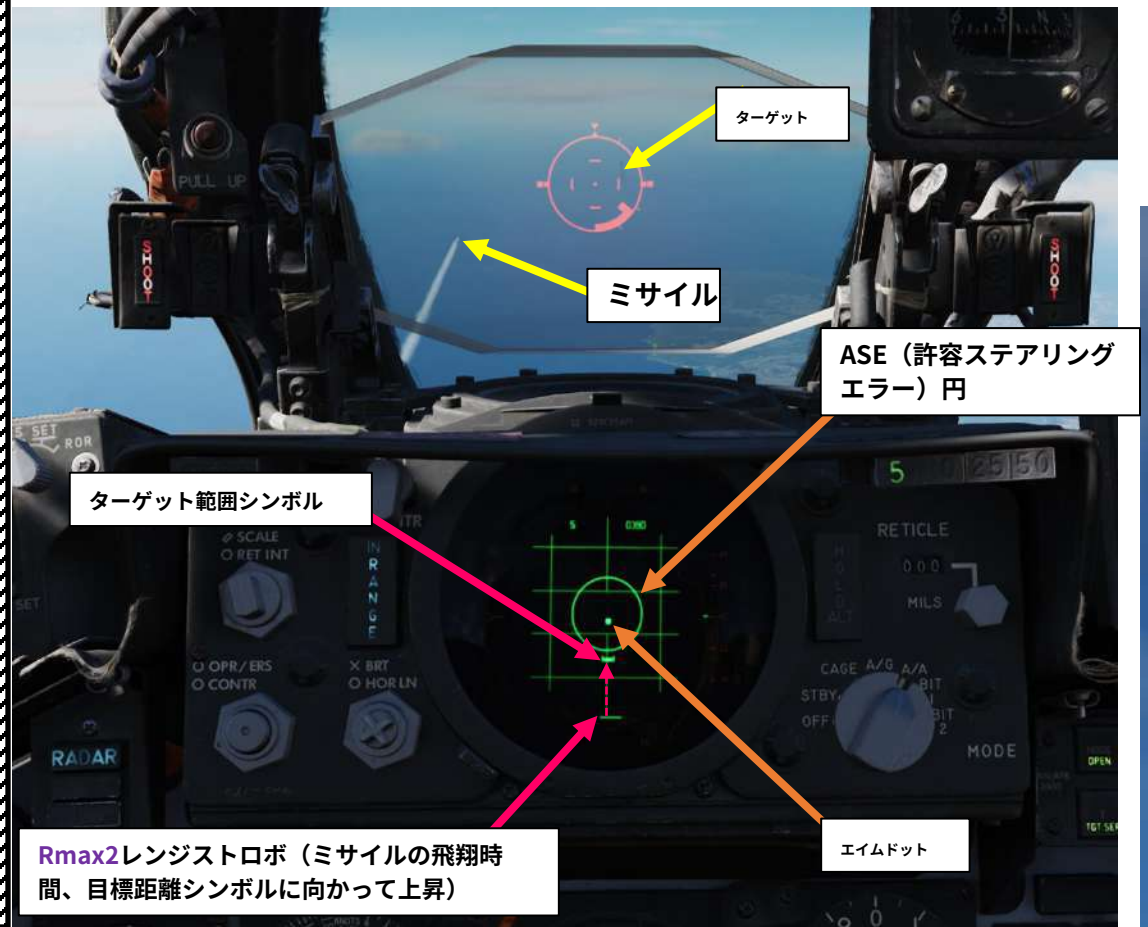
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

B – ターゲットを攻撃する

*18. [P]*ミサイルが発射されたら、ミサイルはレーダー誘導を受けるため、航空機はレーダーロックを維持するように飛行してください。目標点をASE（許容操舵誤差）円内に維持してください。

*19. [P]*ミサイル発射後、Rmax2ストロボはディスプレイ下部まで下がり、ターゲットロックシンボルに向かって上昇を開始します。これはミサイルの飛翔時間を示すものです。Rmax2ストロボ（タイマー）がロックされたターゲットに到達すると、ミサイルがターゲットに到達したと判断できます。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.4 – マルチクルー：近距離（ACM）

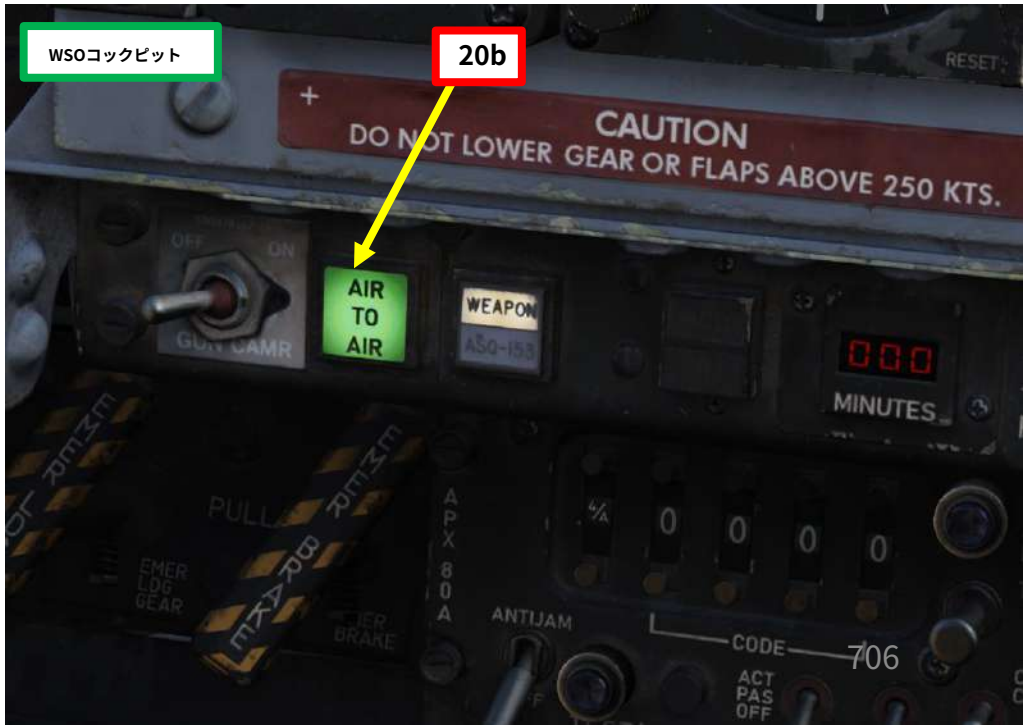
B – ターゲットを攻撃する

20. CAA モードを終了する場合は、次のいずれかを実行します。

*a) [P]*武器選択ノブの位置Bを選択するか、

*b) [WSO]*空対空ボタンを押してください。

- 注意: CAA モードの終了時にレーダー ロックが設定されている場合は、それが保持されます。



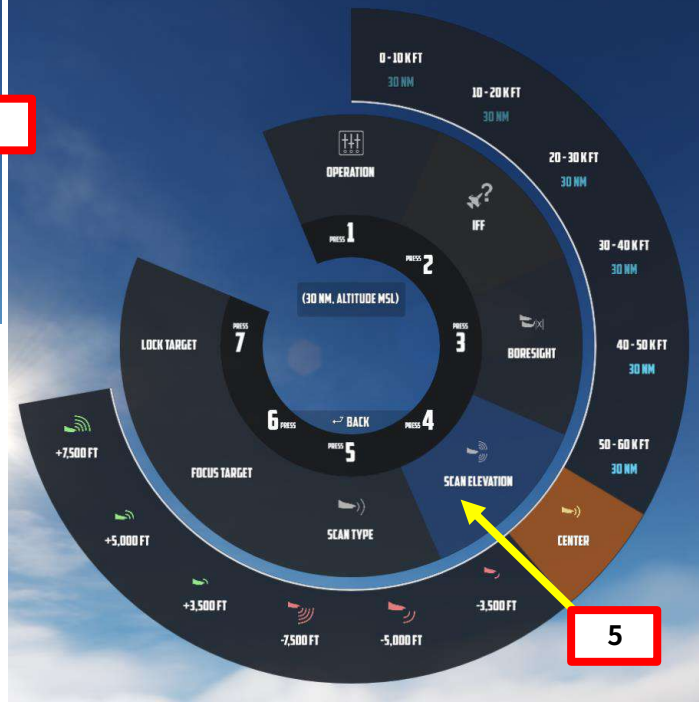
3 – 空対空兵器

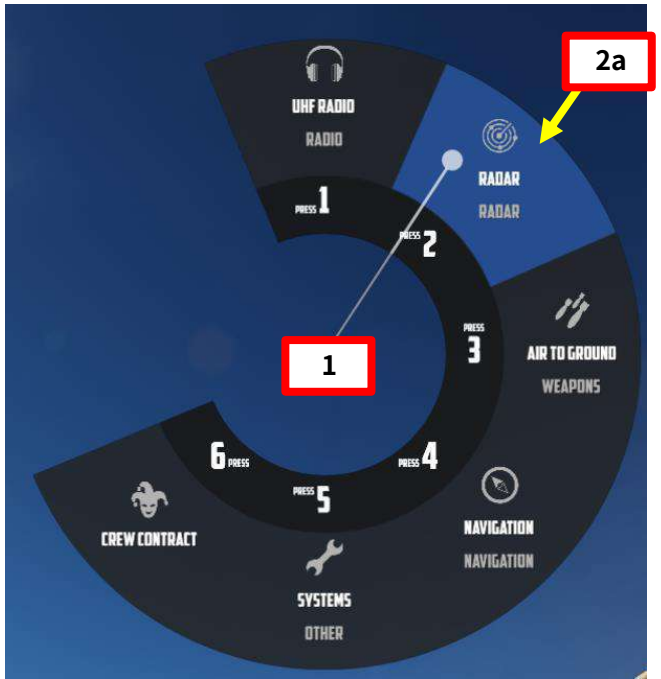
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

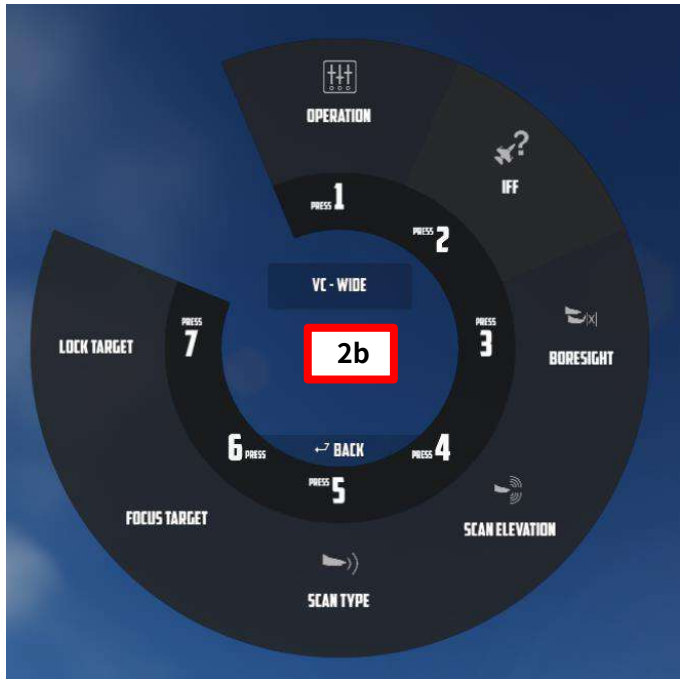
3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

A – レーダーロックを実行する

1. *[P]*JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。
2. *[P]*デフォルトでは、飛行中は JESTER が自動的にレーダーを ACTIVE に設定しているはずです。
    - 着陸時、地上、空中給油時などの特定の状況では、レーダーはスタンバイ モードになります。
3. *[P]*JESTERは自動的にターゲットのスキャンを開始します（スキャン/サーチフェーズ）。これはJESTERのデフォルトのフェーズです。JESTERは自動的にアンテナを様々な高度と距離に向け、機体の前方全体をスキャンします。JESTERは新たなコンタクトを自動的に識別し、その旨を知らせます。
4. *[P]*「操作」メニューから「オートフォーカス」を「オン」にしてください。JESTERはレーダースコープで発見された際に、最も優先度の高いターゲットに自動的にフォーカスします。
5. *[P]*必要に応じて、**スキャン標高**メニューで特定のアンテナ仰角設定を指示し、**スキャンタイプ**特定の表示範囲（距離（nm））設定と、方位角の狭域/広域設定を指定するメニューです。JESTERは通常、これらを自分で管理します。
6. *[P]*「**IFF**「」は、選択されたレーダーコンタクトが味方か敵かを識別するよう JESTER に指示します。







3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

A – レーダーロックを実行する

*7. [P]*レーダーがスキャン/サーチフェーズにあるとき、JESTERに特定のターゲットに焦点を合わせるよう指示することができます。言い換えれば、「レーダーロックは行わずにターゲットを選択する」ということです。JESTER UIメニュー（少し操作が複雑です）を使用するか、より迅速なJESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）を使用するかを選択できます。

a) から**ジェスターUI（「A」）**：「FOCUS TARGET」メニューを選択し、目的のターゲット（方位と距離の情報を含む）を選択します。

または;

b) 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：

- **ショートプレス**: JESTER に、レーダー スコープに表示される次のターゲットに焦点を合わせ/選択するように指示します。
- **ダブルプレス**: 現在選択されているターゲットをリセットし、JESTER を最も優先度の高い脅威を自動的に選択する標準の動作に戻します。

*8. [P]*レーダーのロック/追跡を制御するには、JESTER UI メニュー (少し扱いに くい) を使用するか、より高速な JESTER コンテキスト アクション バインディング (「V」) を使用します。

a) から**ジェスターUI（「A」）**：「LOCK TARGET」メニューを選択し、目的のターゲット（方位と距離の情報を含む）を選択します。

または;

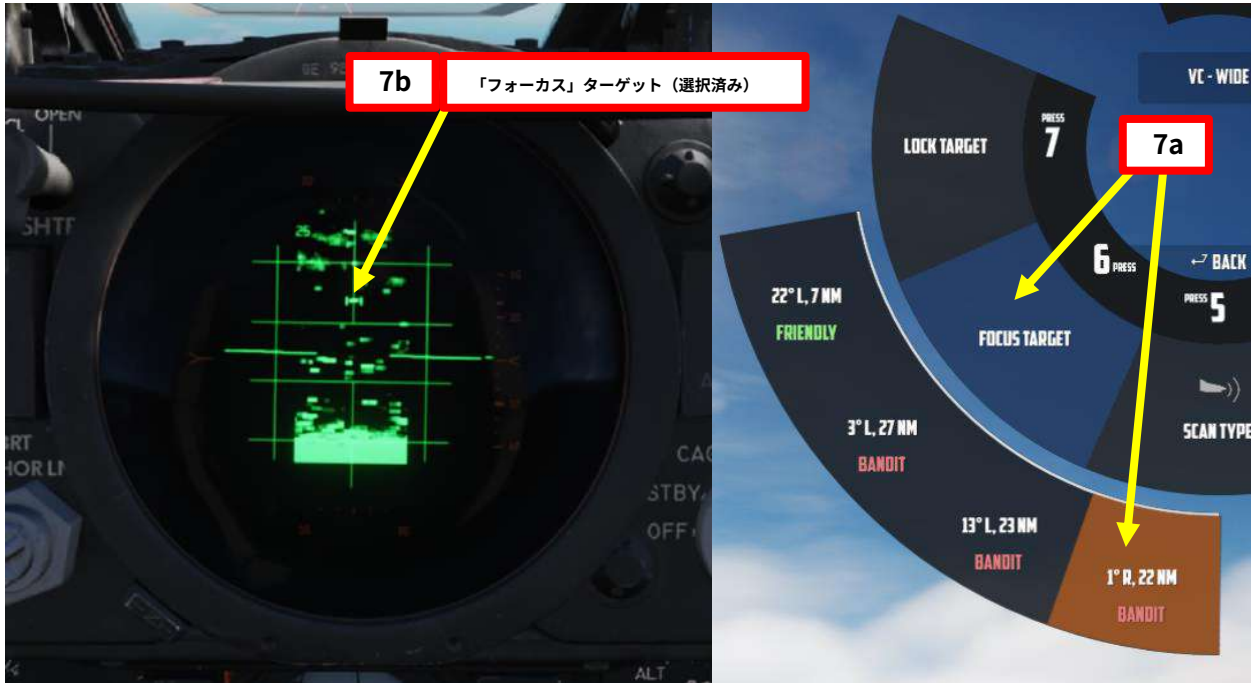
b) 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：

- **長押し**: JESTER によって現在選択されているターゲット (または最も優先度の高いターゲット) にレーダー ロックを命令します。

*9. [P]*必要に応じて、レーダーがロック/追跡フェーズにあるときに、「レーダー ロック解除」などの追加コマンドを JESTER に発行できます。

- 使用方法**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）**：
  - **短押しまたは長押し**: JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせたままにするよう指示します。
  - **ダブルプレス**: JESTER にターゲットのレーダーロックとフォーカスの両方を解除するよう命令します (つまり、JESTER は他のターゲットに注意を集中します)。

[JESTERコンテキストアクションバインディングへのリンク]



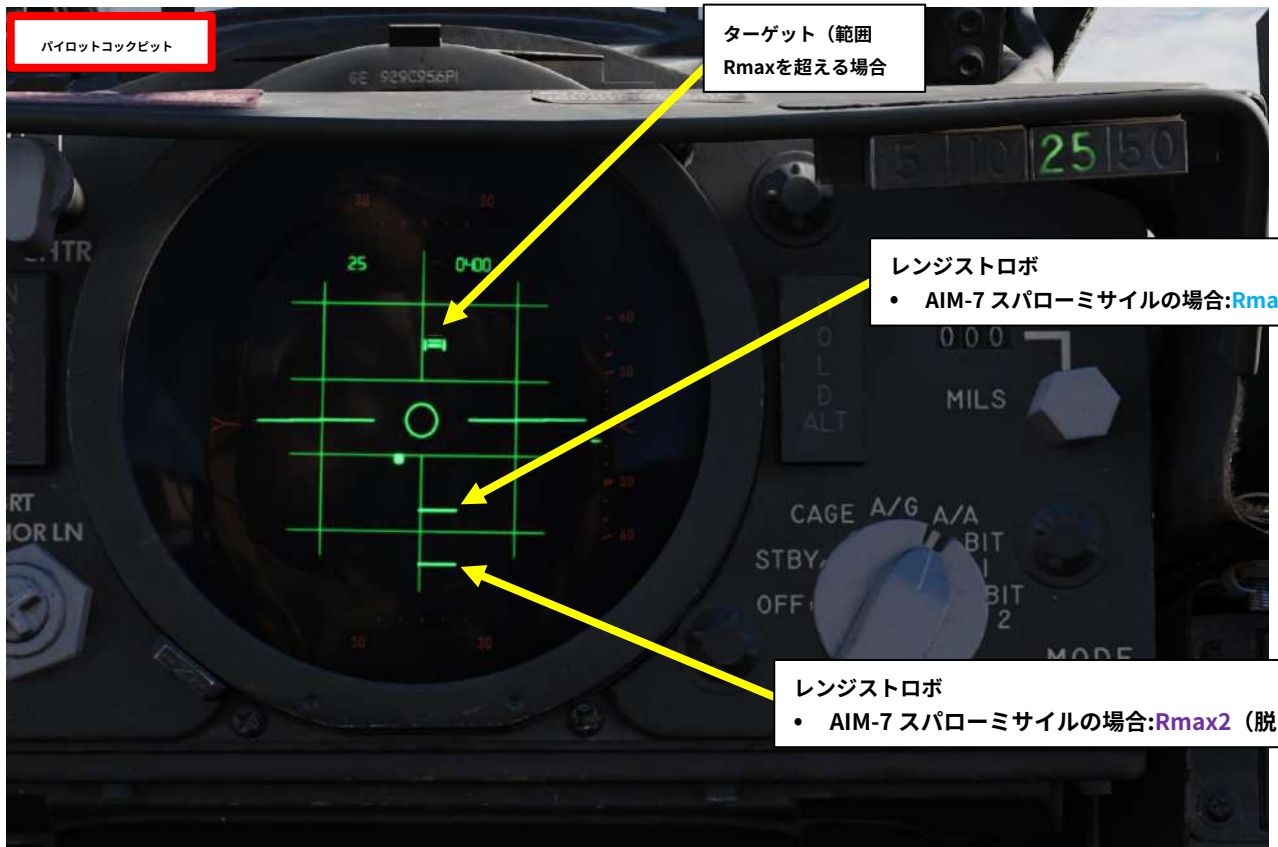
3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

A – レーダーロックを実行する

10. スパローミサイルが選択され、運用準備が整っている場合、レーダー画面に2つの距離表示灯も表示されることに注意してください。AIM-7スパローミサイルが選択されている場合：距離表示灯**Rmax**（標的が現在の方向とコースを維持し飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力と**Rmax2**（ターゲットが最短の高G旋回で尾翼面を向くことを前提としたミサイルの最大射程距離（「脱出不能距離」とも呼ばれる）。
    - 注記：**Rmax2**レートは高度に基づきます (20,000 フィートまで 8G、35,000 フィートまで 6G、35,000 フィートを超えると 4G)。
11. *[WSO]*レーダーロックを獲得すると、JESTERはAIM-7Eミサイルのスピードゲート設定時間として4秒（AIM-7Fの場合は2秒）を音声でカウントダウンします。これによりパイロットは「1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピ、4ミシシッピ、シュート」とコールすることで、ミサイルの発射準備が完了したことを知らせます。この遅延時間が守られない場合、不適切な目標ドップラーインジェクションによりミサイルが追尾に失敗する可能性があります。



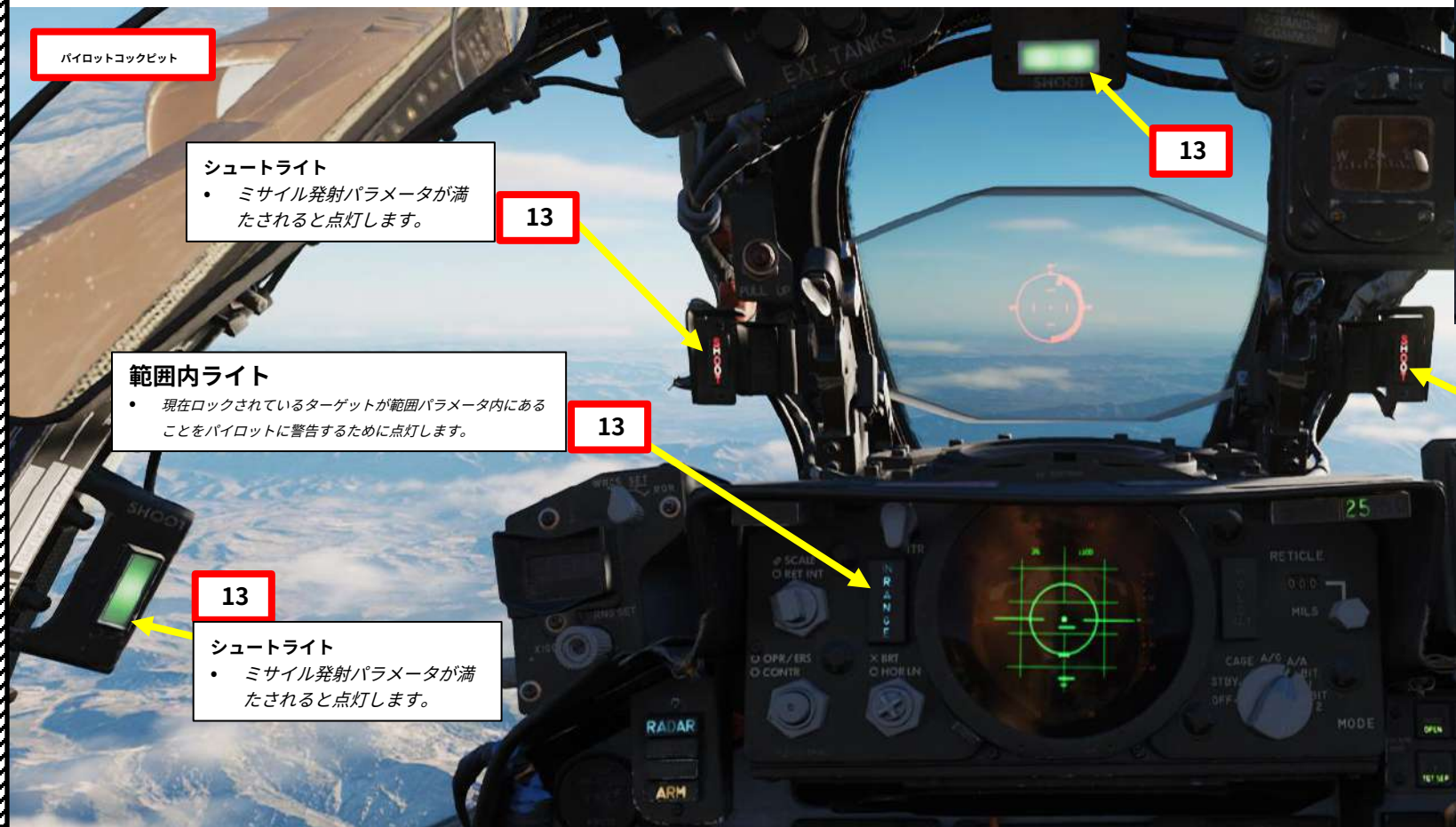
3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

B – ターゲットを攻撃する

*12. [P]*航空機を操縦して、目標ドットが ASE (許容ステアリング誤差) 円の中央に位置するようにします。
*13. [P]*IN RANGEとSHOOTライトが点灯している場合、照準点がASEサークル内にあり、ターゲットがRmaxとRminの範囲内にあることを意味します。（最小ミサイル射程距離）。これは、ミサイルインターロック要件を満たし、ミサイルを発射できることを意味します。スパローを長距離で発射した場合、PK（命中確率）が非常に低くなる可能性が高いことに留意してください。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

インターロックに関する注意:

インターロック スイッチの位置に応じて、距離制限、ASE (許容ステアリング エラー) 制限、またはレーダー制限によってミサイルの発射が禁止される場合 (インターロック スイッチ IN)、射撃管制システムはミサイルの発射を禁止することがあります。

インターロック スイッチが OUT の場合、発射条件が満たされていなくても AIM-7 は発射します。

B – ターゲットを攻撃する

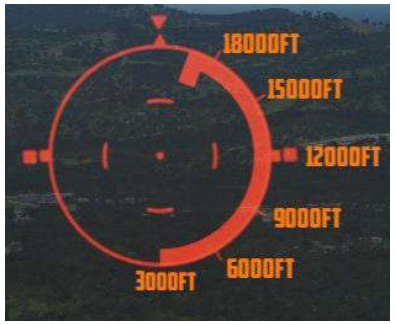
*14. [P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成された際に距離表示バーとして機能し、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準はレーダーボアサイトライン（RBL）で安定します。**ターゲットを追わない**。

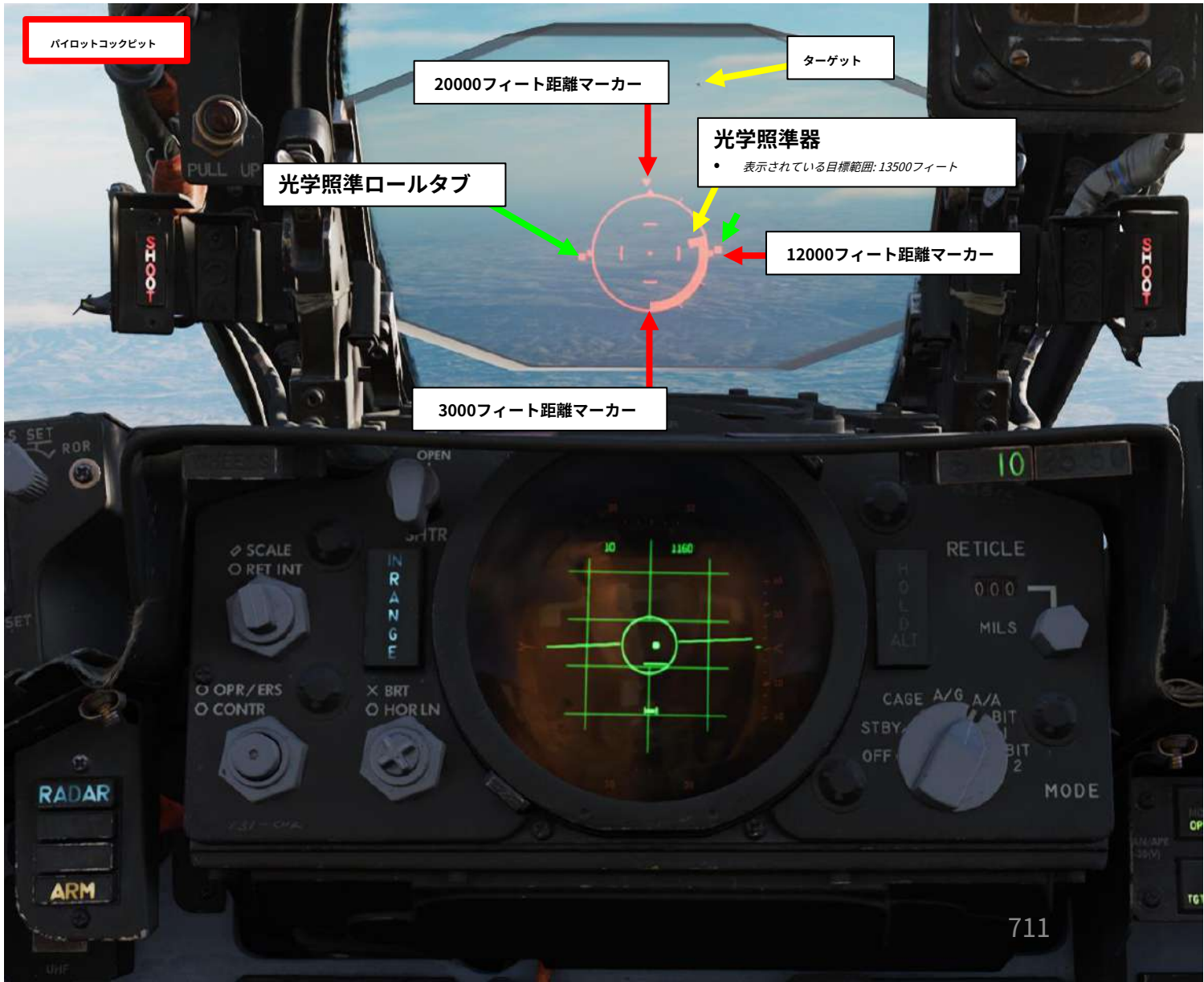
*15. [P]*トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）をミサイルが発射されるまで押し込みます。ミサイルの最大射程は26 nmですが、有効射程である10 nm以内で発射するようにしてください。

- 注: 必要に応じて、トリガーを放してからもう一度引き、2 回目の作動時にトリガーを保持することで、2 つ目の AIM-7 を同じターゲットに即座に発射できます。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*





3 – 空対空兵器

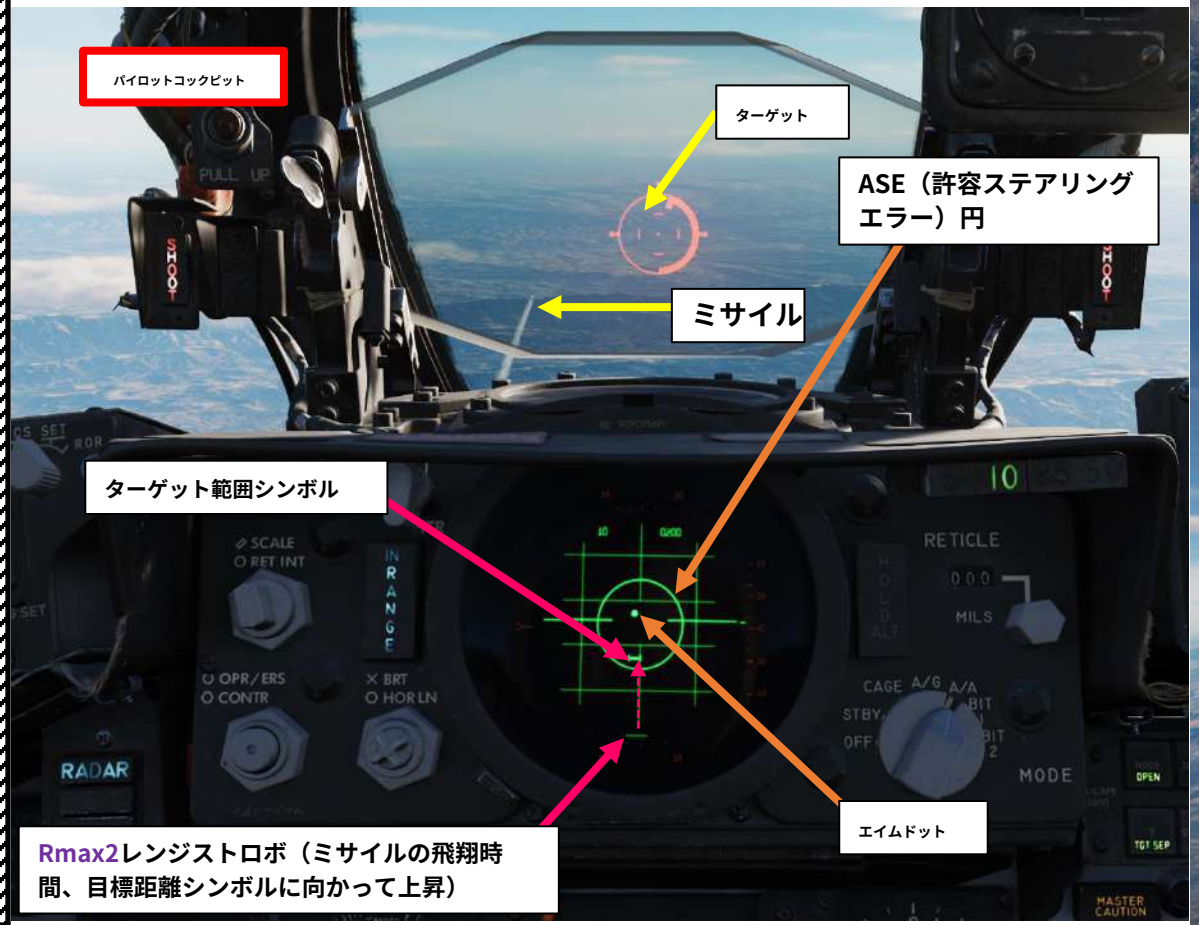
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.5 – JESTER AI使用時: 視界範囲内(WVR)

B – ターゲットを攻撃する

*16. [P]*ミサイルが発射されたら、ミサイルはレーダー誘導を受けるため、航空機はレーダーロックを維持するように飛行してください。目標点をASE（許容操舵誤差）円内に維持してください。

*17. [P]*ミサイル発射後、Rmax2ストロボはディスプレイ下部まで下がり、ターゲットロックシンボルに向かって上昇を開始します。これはミサイルの飛翔時間を示すものです。Rmax2ストロボ（タイマー）がロックされたターゲットに到達すると、ミサイルがターゲットに到達したと判断できます。



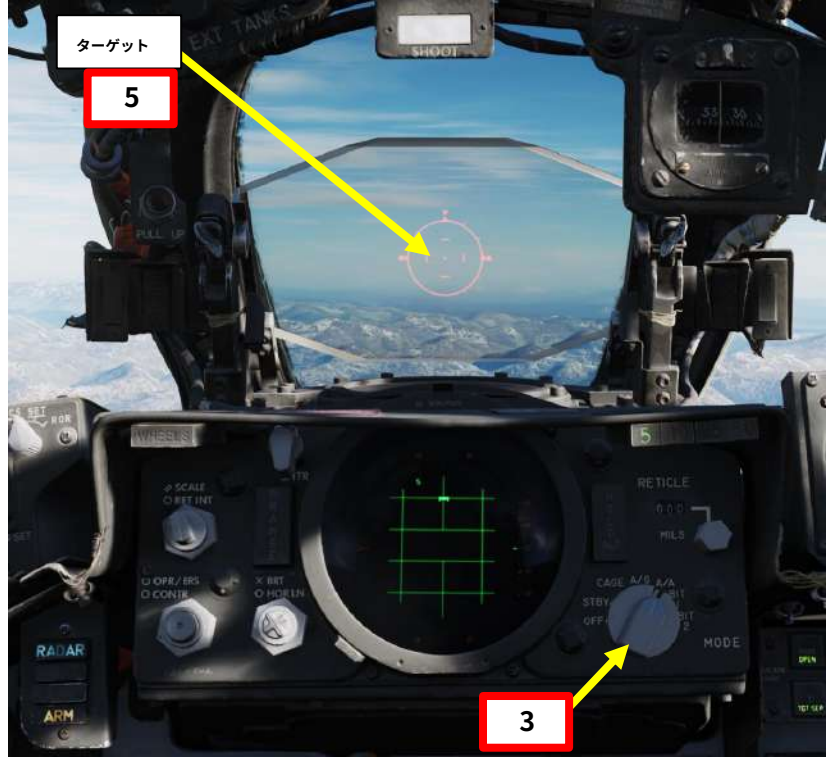
3 – 空対空兵器

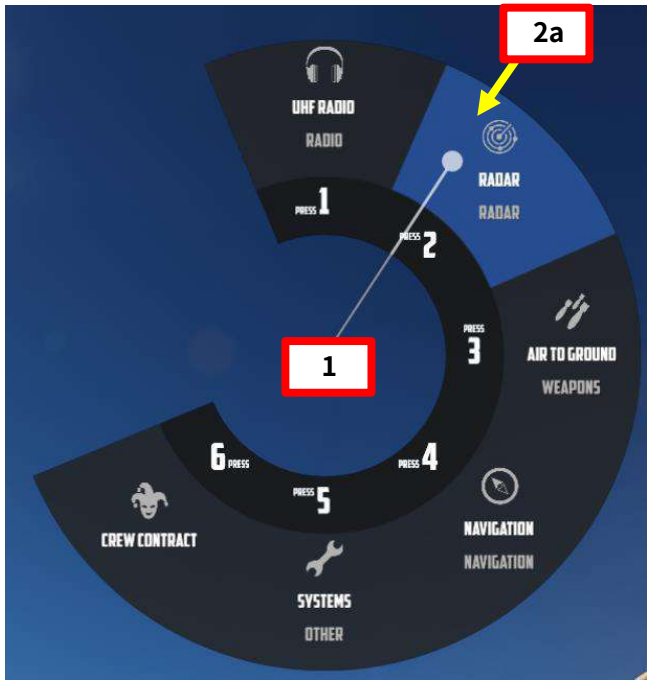
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

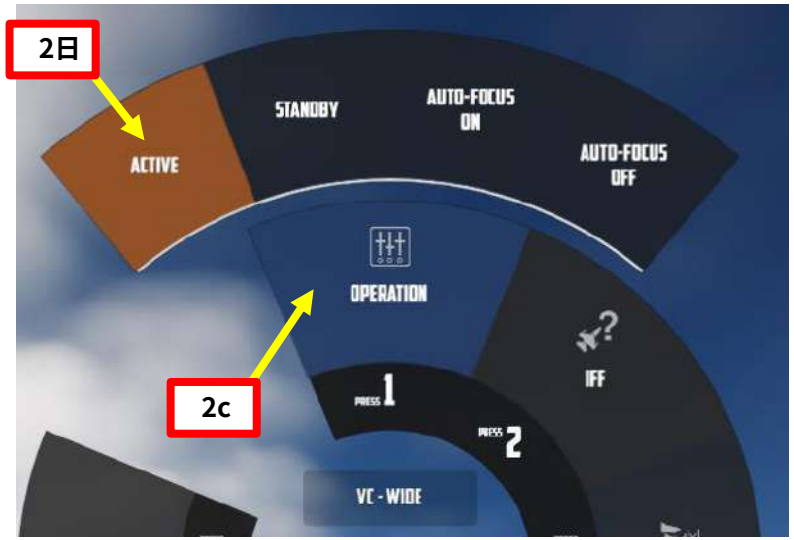
3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

A – レーダーロックを実行する

1. *[P]*JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。
2. *[P]*デフォルトでは、飛行中は JESTER が自動的にレーダーを ACTIVE に設定しているはずです。
   - 着陸時、地上、空中給油時などの特定の状況では、レーダーはスタンバイ モードになります。
3. *[P]*照準モードセレクターがA/A（空対空）に設定されていることを確認します。
4. *[P]*パイロットのスロットルにあるケージ ボタンを押して、ケージ モードを選択します。
   - ケージ条件により、範囲は 5 nm に制限され、操縦設定は HI 位置に強制されます。
5. *[P]*光学照準器をターゲットの近くに視覚的に合わせます。







3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

JESTERコンテキストアクションバインディングへのリンク

A – レーダーロックを実行する

*6. [P]*ケージ モード中に JESTER からレーダーのロック/追跡を制御するには、JESTER コンテキスト アクション バインディング (「V」) を使用します。

- 使用**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）：**
  - **長押し**: JESTERに、前方の最も近い目標（レーダーコンタクト）をレーダーロック（またはロック解除）するよう指示します。目標はJESTERの視角から5度以内になければなりません。そうでない場合、ロックを試みてロックが失敗する可能性があります。JESTERは、パイロットがロックを実行する前に、まず目標をその範囲内に配置することを要求します。

*7. [P]*必要に応じて、レーダーがロック/追跡フェーズにあるときに、「レーダー ロック解除」などの追加コマンドを JESTER に発行できます。

- 使用方法**JESTERコンテキストアクションバインディング（「V」）：**
  - **ショートプレス:**JESTER に次のターゲット アスペクトを選択するよう指示します (Sparrow でロックなしの「フラッド」ショットを有効にする場合)。
  - **長押し**: JESTER にターゲットのロックを解除するよう命令します (ロックされている場合)。
  - **ダブルプレス**: JESTER に CAGE モードまたは BORESIGHT モードを終了するよう指示します。

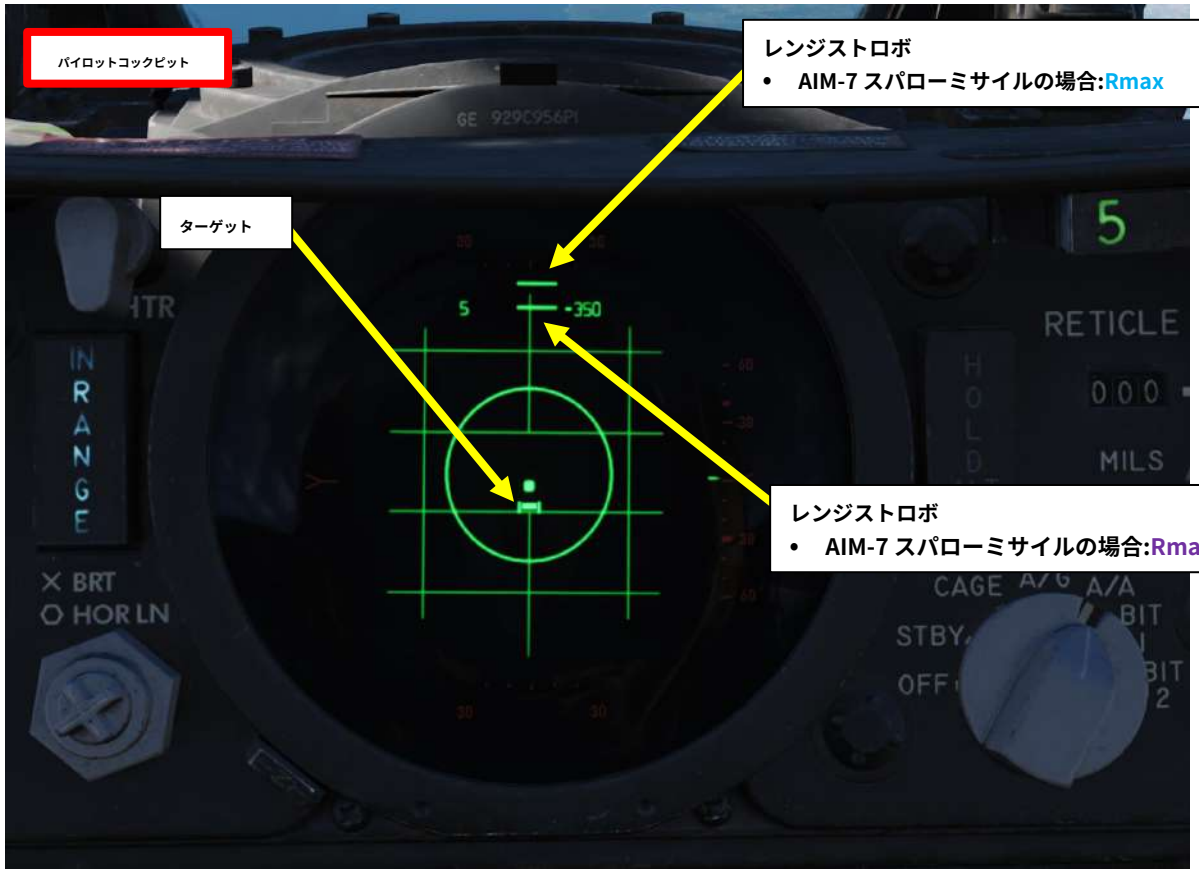
3 – 空対空兵器

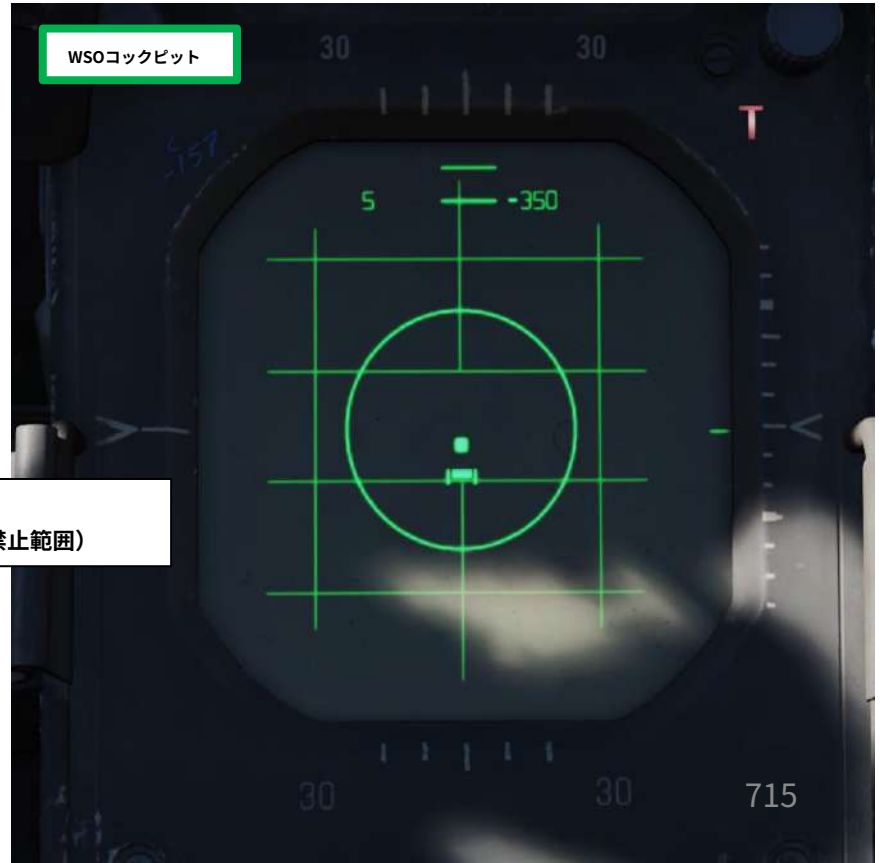
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

A – レーダーロックを実行する

8. スパローミサイルが選択され、運用準備が整っている場合、レーダー画面に2つの距離表示灯も表示されます。AIM-7スパローミサイルが選択されている場合：距離表示灯**Rmax**（標的が現在の方向とコースを維持し飛行し続ける場合のミサイルの最大射程能力と**Rmax2**（ターゲットが最短の高G旋回で尾翼面を向くことを前提としたミサイルの最大射程距離（「脱出不能距離」とも呼ばれる）。
    - 注記：**Rmax2**レートは高度に基づきます (20,000 フィートまで 8G、35,000 フィートまで 6G、35,000 フィートを超えると 4G)。
9. *[WSO]*レーダーロックを獲得すると、JESTERはAIM-7Eミサイルのスピードゲート設定時間として4秒（AIM-7Fの場合は2秒）を音声でカウントダウンします。これによりパイロットは「1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピ、4ミシシッピ、シュート」とコールすることで、ミサイルの発射準備が完了したことを知らせます。この遅延時間が守られない場合、不適切な目標ドップラーインジェクションによりミサイルが追尾に失敗する可能性があります。





3 – 空対空兵器

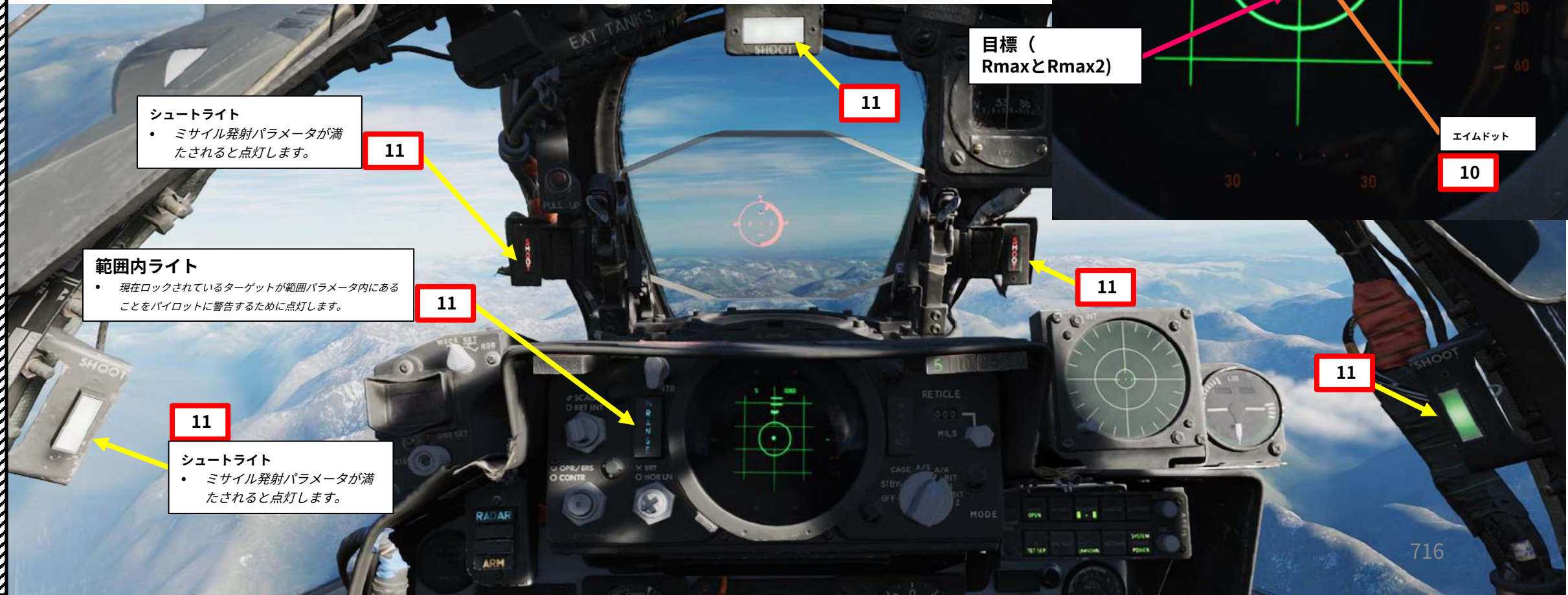
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

B – ターゲットを攻撃する

*10. [P]*航空機を操縦して、目標ドットがASE (許容ステアリング誤差) 円の中央に位置するようにします。

*11. [P]*IN RANGEとSHOOTライトが点灯している場合、照準点がASEサークル内にあり、ターゲットがRmaxとRminの範囲内にあることを意味します。（最小ミサイル射程距離）。これは、ミサイルインターロック要件を満たし、ミサイルを発射できることを意味します。スパローを長距離で発射した場合、PK（命中確率）が非常に低くなる可能性が高いことに留意してください。



3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

インターロックに関する注意:

インターロック スイッチの位置に応じて、距離制限、ASE (許容ステアリング エラー) 制限、またはレーダー制限によってミサイルの発射が禁止される場合 (インターロック スイッチ IN)、射撃管制システムはミサイルの発射を禁止することがあります。

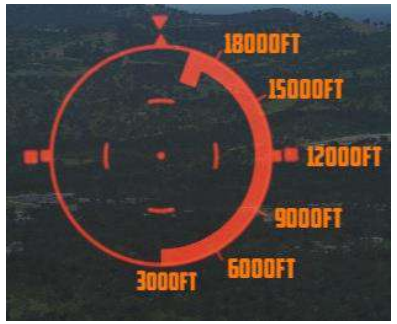
インターロック スイッチが OUT の場合、発射条件が満たされていなくても AIM-7 は発射します。

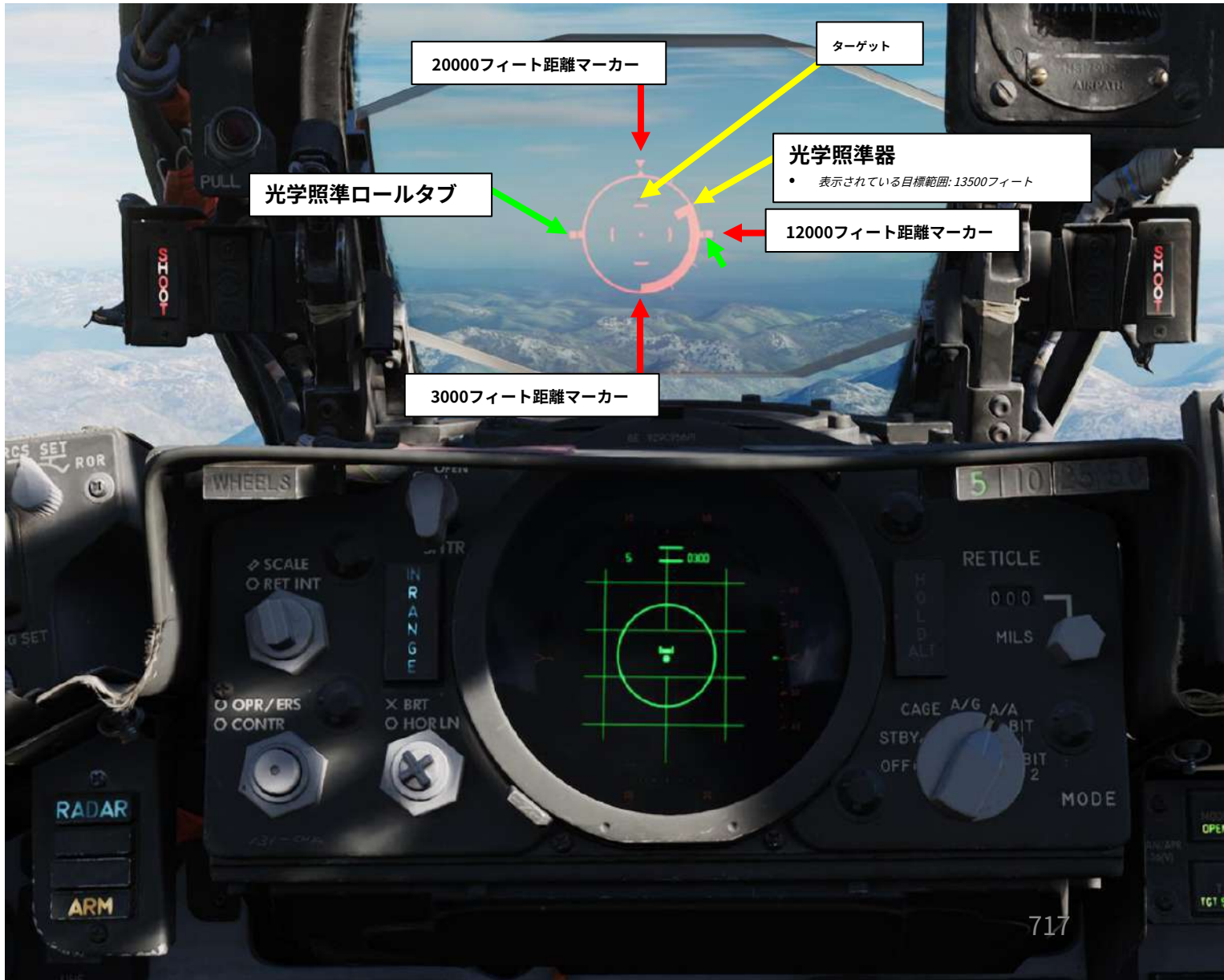
B – ターゲットを攻撃する

12. *[P]*照準モードセレクターをA/A（空対空）に設定すると、光学照準器の直径50ミルの円が、目標に対するレーダーロックが達成された際に距離表示バーとして機能し、最大20,000フィート（上）から3,000フィート（下）までの距離を表示します。12,000フィートは3時の位置に示されます。ロールタブは、計器飛行条件（天候または夜間）において、パイロットに相対的なロール姿勢ガイダンスを提供します。照準はレーダーボアサイトライン（RBL）で安定します。**ターゲットを追わない**。
13. *[P]*トリガーの2番目のデテント（フルアクション）（スペースキー）をミサイルが発射されるまで押し込みます。ミサイルの最大射程は26 nmですが、有効射程である10 nm以内で発射するようにしてください。
    - 注: 必要に応じて、トリガーを放してからもう一度引き、2 回目の作動時にトリガーを保持することで、2 つ目の AIM-7 を同じターゲットに即座に発射できます。

トリガー

- *ハーフアクション（ファースト）デテント*
- *フルアクション（2番目）デテント：スペースバー*





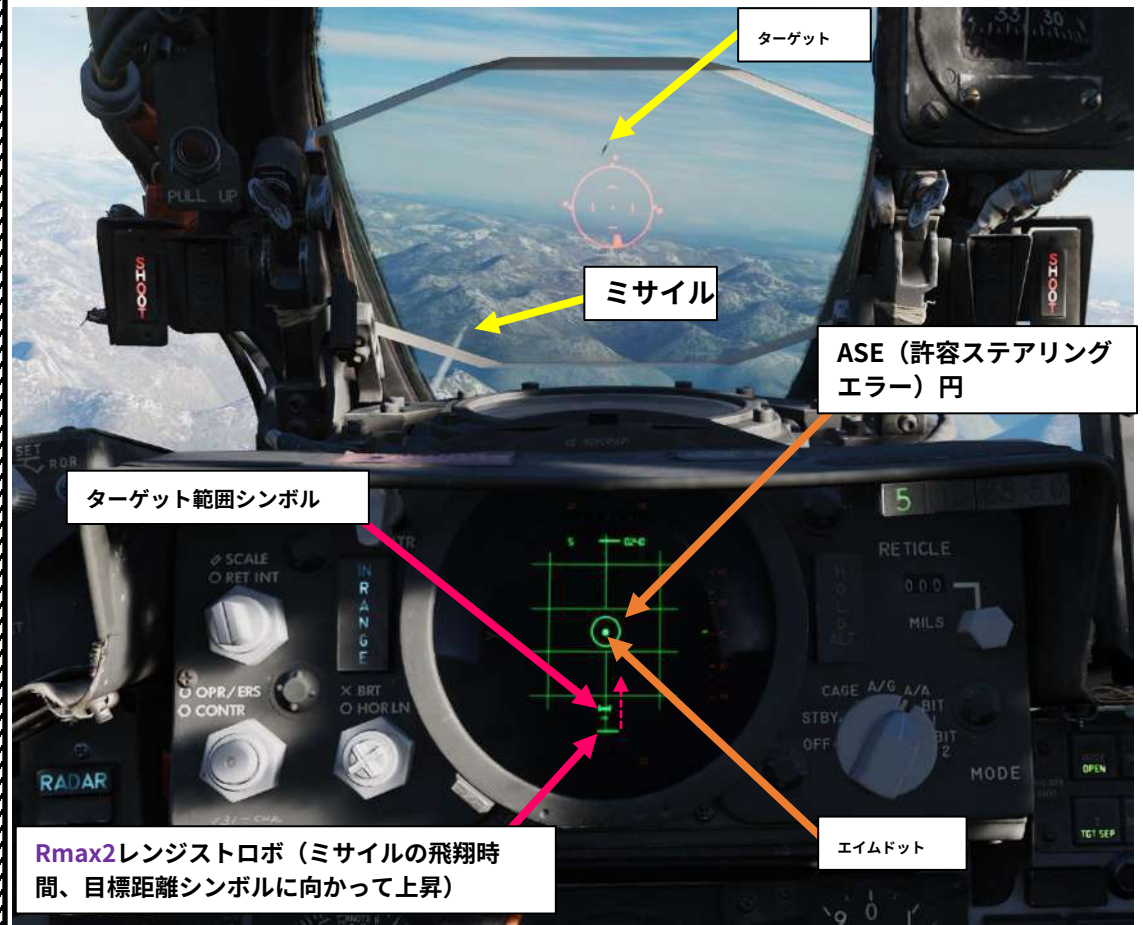
3 – 空対空兵器

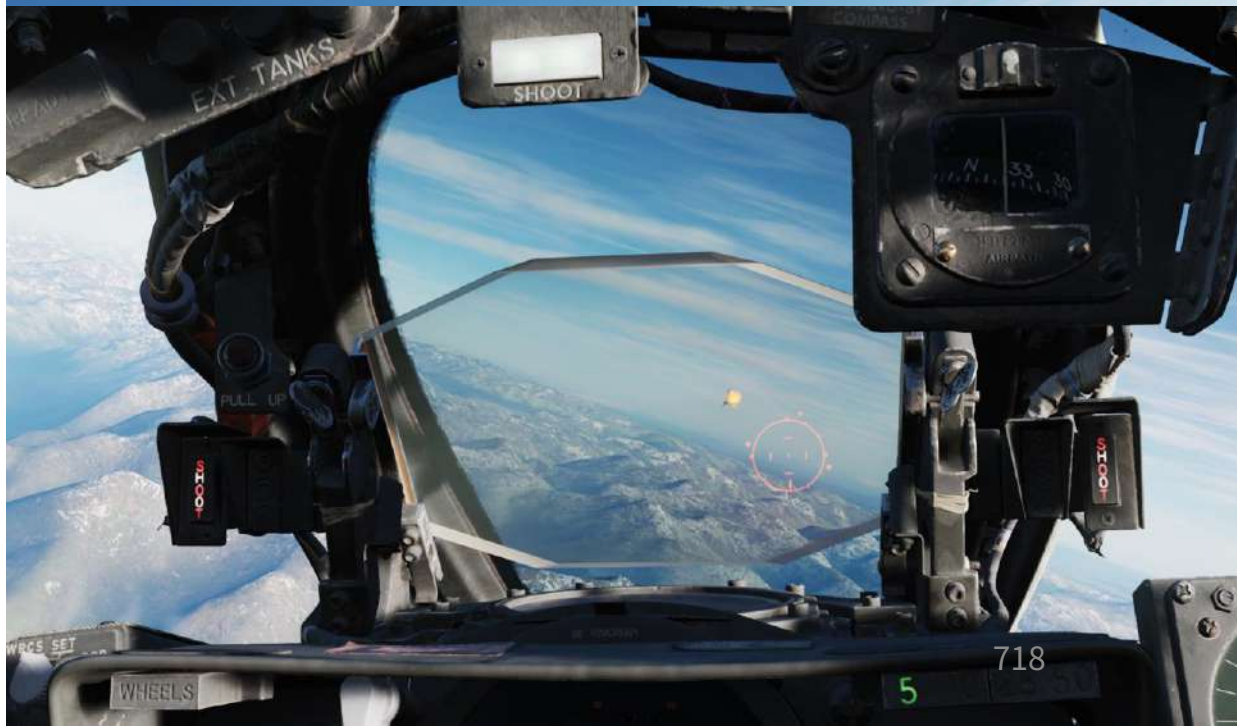
3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

B – ターゲットを攻撃する

14. *[P]*ミサイルが発射されたら、ミサイルはレーダー誘導を受けるため、航空機はレーダーロックを維持するように飛行してください。目標点をASE（許容操舵誤差）円内に維持してください。
15. *[P]*ミサイル発射後、Rmax2ストロボはディスプレイ下部まで下がり、ターゲットロックシンボルに向かって上昇を開始します。これはミサイルの飛翔時間を示すものです。Rmax2ストロボ（タイマー）がロックされたターゲットに到達すると、ミサイルがターゲットに到達したと判断できます。





3 – 空対空兵器

3.3 – セミアクティブレーダーホーミングAIM-7スパローミサイル

3.3.6 – JESTER AI使用時: 近距離 (ACM)

B – ターゲットを攻撃する

*16. [P]*CAA モードを終了する場合は、武器選択ノブの位置 B を選択します。

- 注意: CAA モードの終了時にレーダー ロックが設定されている場合は、それが保持されます。

4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

武器/兵器ステーションは、ジェティソンを使用して個別に投棄できます。スイッチの位置（STORES、L/R FWD、L/R AFT、L/R WING）に応じて、投棄される兵器の種類が異なります。ジェティソンではパイロンは除去されません。また、AIM-9 サイドワインダーは投棄できません。

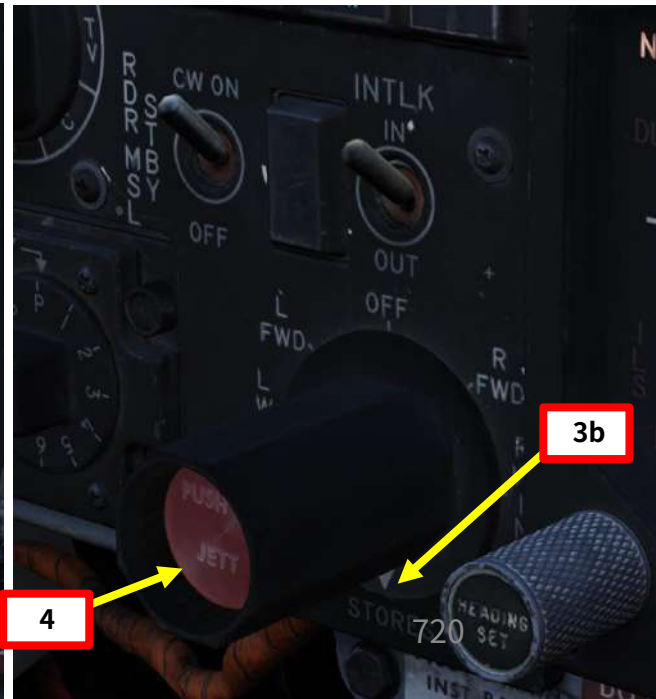
例として、MK-82 爆弾を備えた中央ステーションに投棄します。

*1. [P]*希望する放送局選択ボタンを選択します。ここではCTR（中央）を使用します。
- ステーション: LO (左外側)、LI (左内側)、CTR (中央)、RI (右内側)、RO (右外側)

*2. [P]*マスターアームスイッチの設定 - SAFE（下）

*3. [P]*選択的投棄制御ノブを STORES (下の位置) に設定します。
- この設定により、PUSH TO JETT を押すと、ステーション ボタンで選択されたすべての武器ラック、弾丸、またはドロップ タンクが解放されます。

*4. [P]*PUSH TO JETTボタン（IN）を押します。選択したストアが排出されます。



選択的投棄制御ノブ/押し込み投棄ボタン
- *OFF: 安全位置。*
- *STORES: PUSH TO JETT 時に、ステーション ボタンで選択されたすべての武器ラック、弾丸、またはドロップ タンクを放出します。*
- *L/R FWD：PUSH TO JETTで対応する位置からAIM-7ミサイルを投棄します。CL TKがONの場合は無効になります。*
- *L/R AFT: PUSH TO JETT のそれぞれの位置から AIM-7 ミサイルを投棄します。*
- *L/R WING: TV または ARM と組み合わせて、PUSH TO JETT 時に単一の AGM-65 Maverick または AGM-45 Shrike を翼から投棄します。*

4 – 兵器投棄
4.2 – 緊急兵器投棄

その**外部ストア緊急リリース**パニックボタンとも呼ばれるこのボタンを押すと、すべての空対地兵器、外部燃料タンク、そして投棄対象となるポッドが放出されます。ただし、スパローミサイルとサイドワインダーミサイル（およびすべてのパイロン）はそのまま残ります。

作動を実行すると、外部燃料タンクの移送が自動的に解除され、パイロットがそれ以上操作しなくても内部翼タンクの適切な流れが可能になります。

このボタンは、航空機のギアが上がっている間、または前方ギア ハンドルが故障した場合でも後方ギア ハンドルが IN のままで車輪に重量がかかっていない間はアクティブです。

外部ストア緊急リリースボタン

1 – はじめに

対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、そしてECM（電子対抗手段）妨害装置の3種類からお選びいただけます。何が何に対してどのように使用されるのか、一緒に考えていきましょう。

ミサイルは一般的に2つの要素を使ってあなたを追跡します。レーダーシグネチャー（レーダー波を発射し、それを反射する「レーダーシグネチャー」と呼ばれる）と熱シグネチャー（エンジンの排気ガスのような）です。対抗手段は、対抗対象となる種類の兵器に対してのみ効果を発揮します。熱追尾ミサイルはレーダーシグネチャーではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。だからこそ、適切に対抗するためには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR**（レーダー警告受信機の目的は、何が自分に向かって発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動をとることができるようにすることです。

フレア 熱（赤外線またはIR）の兆候を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の兆候ではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

籾殻 チャフは「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射型）ジャミングとは、欺瞞的な物体や装置がレーダー波を反射することです。チャフとは、反射コーティングを施した金属箔の小片を束ねたもので、レーダーシグネチャーのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

その**AN/ALQ-131 ジャマーポッド** 電子妨害装置（Electronic Countermeasure/Jammer）の略称です。これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信型」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に向けて送信し、誤ったレーダー波の反射を模倣します。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとするものです。

これら 3 つの形態の対抗手段を使用するには、「対抗手段プログラム」を使用できます。これは、指定された間隔で一定数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

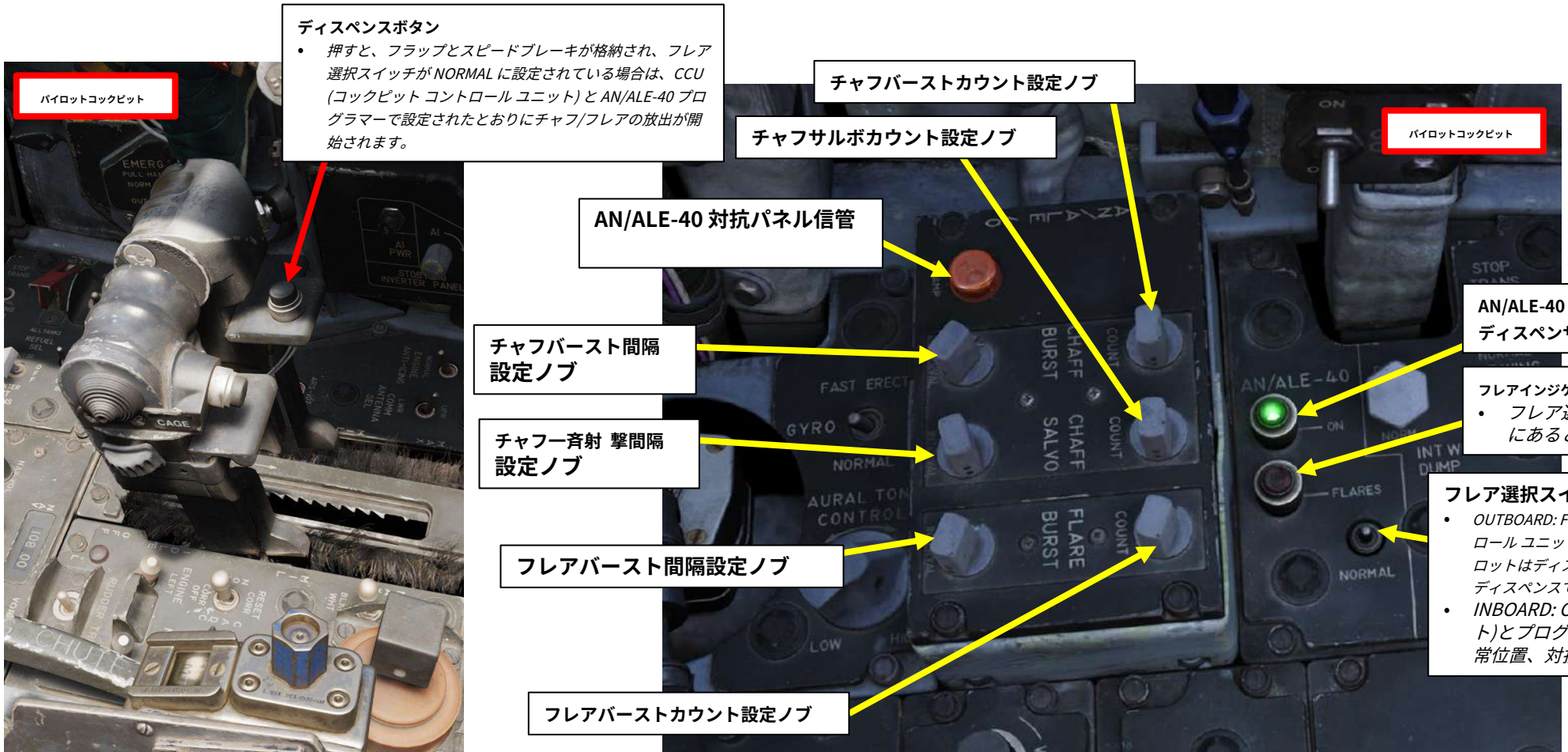
2 – AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーセット（チャフ＆フレア）

2.1 – インターフェース（パイロット）

AN/ALE-40対抗手段散布セットの操作は、前部コックピットと後部コックピットの両方から制御されます。WSO後部コックピットのCCU（コックピット・コントロール・ユニット）が様々な動作モードを開始します。プログラマーは、様々な組み合わせで発射コマンドを生成します。

パイロンに搭載されたディスペンサーは、発射指令を個別に順序付けられた発射信号に変換します。対抗手段の発射は、パイロット（スロットルのディスペンスボタン）またはWSO（CCUのディスペンスボタンまたはリップルスイッチ）のいずれかによって開始できます。

- 注 1: 対策は、フレア選択スイッチ、CCU、およびプログラマーの設定に応じて実施されます。
- 注2：対抗手段を作動させるには、フラップとスピードブレーキを格納する必要があります。

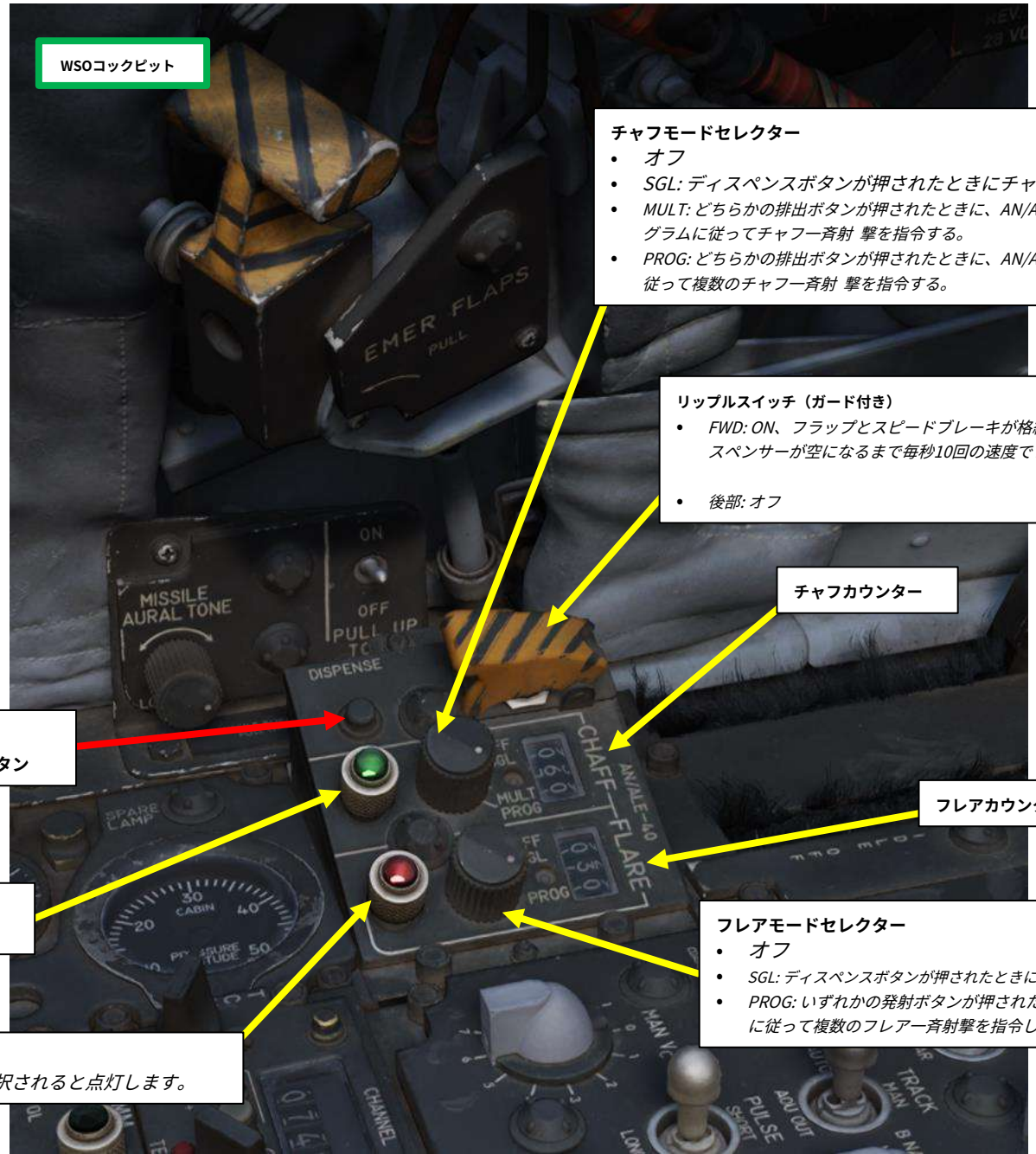


2 – AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーセット（チャフ＆フレア）

2.1 – インターフェース（WSO）

WSOはまた、**コックピットコントロールユニット（CCU）**後部コックピットの左コンソールに設置されています。2つのモードノブ、2つのカウンター、2つのインジケータライト（チャフ用とフレア用）、ガード付きリップルスイッチ、そしてディスペンスボタンで構成されています。

CCU は、選択されたモードに応じて、プログラマーに送信されるか、直接ディスペンサーに送信される信号を発行します。



チャフモードセレクター
- *オフ*
- *SGL: ディスペンスボタンが押されたときにチャフを1回噴射する*
- *MULT: どちらかの排出ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従ってチャフ一斉射 撃を指令する。*
- *PROG: どちらかの排出ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従って複数のチャフ一斉射 撃を指令する。*

リップルスイッチ（ガード付き）
- *FWD: ON、フラップとスピードブレーキが格納されている限り、ディスペンサーが空になるまで毎秒10回の速度でフレアを噴射します。*
- *後部: オフ*

チャフカウンター

対策
ディスペンスボタン

フレアカウンター

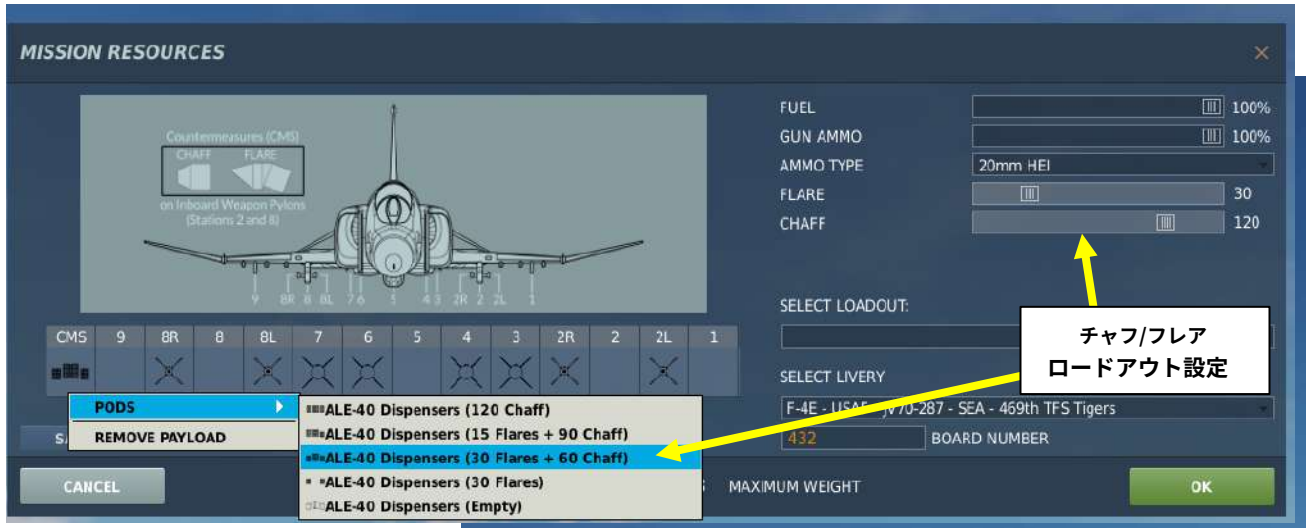
チャフインジケーターライト
- *チャフ モード セレクターでモードが選択されると点灯します。*

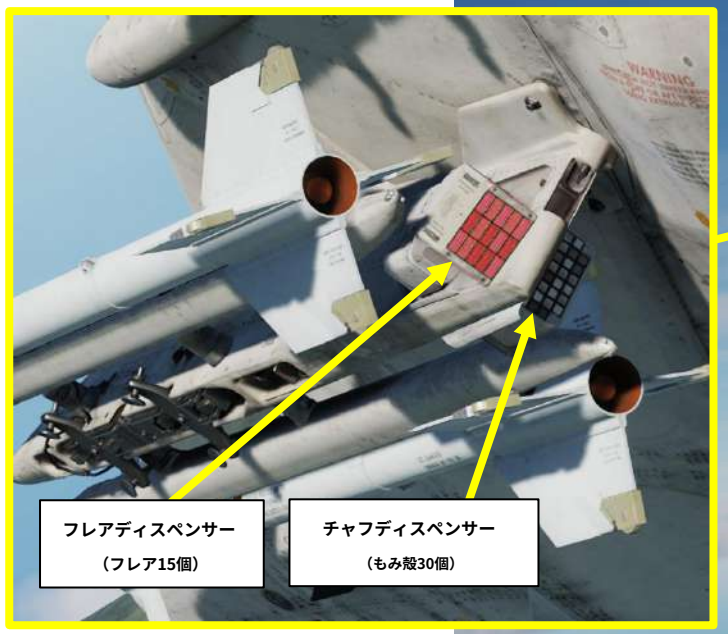
フレアモードセレクター
- *オフ*
- *SGL: ディスペンスボタンが押されたときに、単一のフレアバーストを命令します。*
- *PROG: いずれかの発射ボタンが押されたときに、AN/ALE-40プログラムに従って複数のフレアー斉射撃を指令します。*

フレアインジケーターライト
- *フレア モード セレクターでモードが選択されると点灯します。*

2 – AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.2 – ディスペンサー

AN/ALE-40システムは、敵のレーダーや赤外線ミサイル攻撃に対する防御手段として、フレアやチャフのペイロードを散布する機能を提供する。このシステムは、**4つのディスペンサー**機内武装パイロン（各2個）とコックピット操作部に設置されています。最大でチャフカートリッジ60個とフレアカートリッジ30個を装填できますが、チャフとフレアの組み合わせは任意です。チャフ/フレアの装填は、ミッションエディターまたは地上クルーメニューから設定できます。



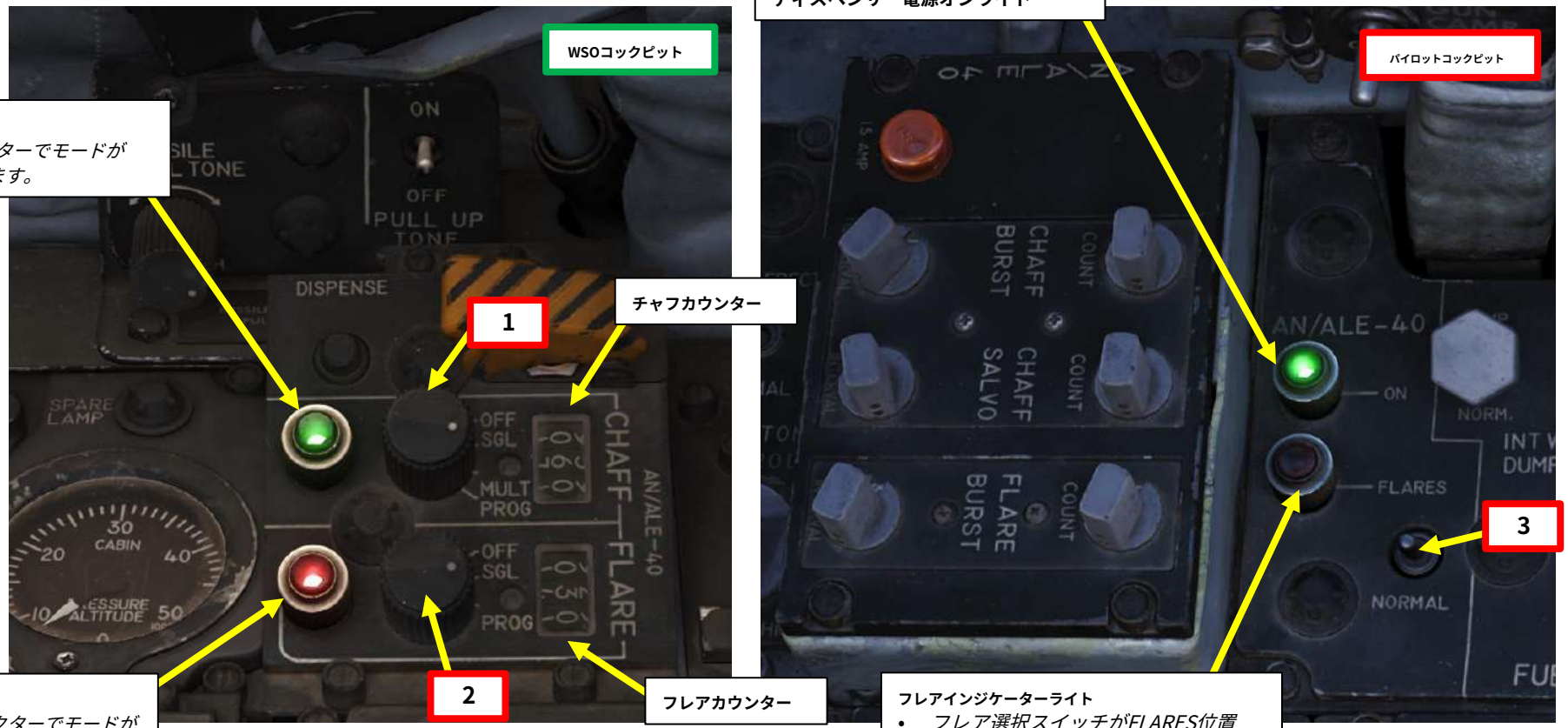


2 – AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.3 – シングルモードチュートリアル

チャフ＆フレアを1つ噴射するには：

*1. [WSO]*チャフモードセレクターの設定 – SGL（シングル）
*2. [WSO]*フレアモードセレクターの設定 – SGL（シングル）
*3. [P]*フレアセレクトスイッチの設定 – お好みに合わせて設定してください。「NORMAL」のままにしておくことをお勧めします。

- OUTBOARD: FLARES 位置では、CCU (コックピット コントロール ユニット) とプログラマーの設定に関係なく、パイロットはディスペンス ボタンを押すごとに 1 つのフレアをディスペンスできます。
- INBOARD: CCU とプログラマーの組み合わせ設定に応じて、通常位置、対抗手段が解除されます。



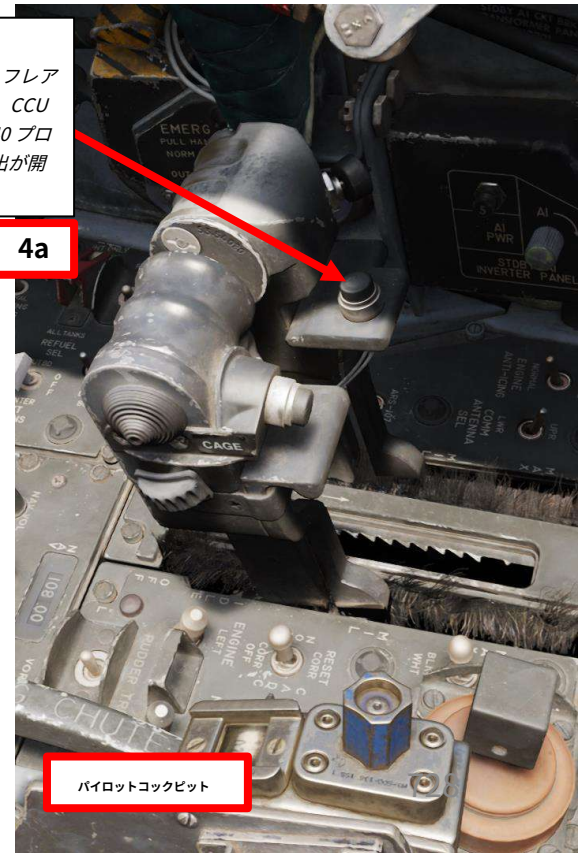
2 – AN/ALE-40 対抗手段ディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.3 – シングルモードチュートリアル

チャフ＆フレアを1つ噴射するには：

4. 次のいずれかを使用して対策を配布します。
   *a) [P]*ディスペンスボタン、または;
   *b) [WSO]*対策投薬ボタン
   - *注意: フラップとスピードブレーキを格納する必要があります。格納しないと対抗手段の散布が禁止されます。*
5. チャフとフレアが 1 つずつ放出されます。

対策
ディスペンスボタン

4b



ディスペンスボタン
- *押すと、フラップとスピードブレーキが格納され、フレア選択スイッチが NORMAL に設定されている場合は、CCU (コックピット コントロール ユニット) と AN/ALE-40 プログラマーで設定されたとおりにチャフ/フレアの放出が開始されます。*

4a

2 – AN/ALE-40 カウンターメジャーディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.4 – PRGM（プログラム）モードチュートリアル

プログラムされたチャフとフレアのシーケンスを分配するには:

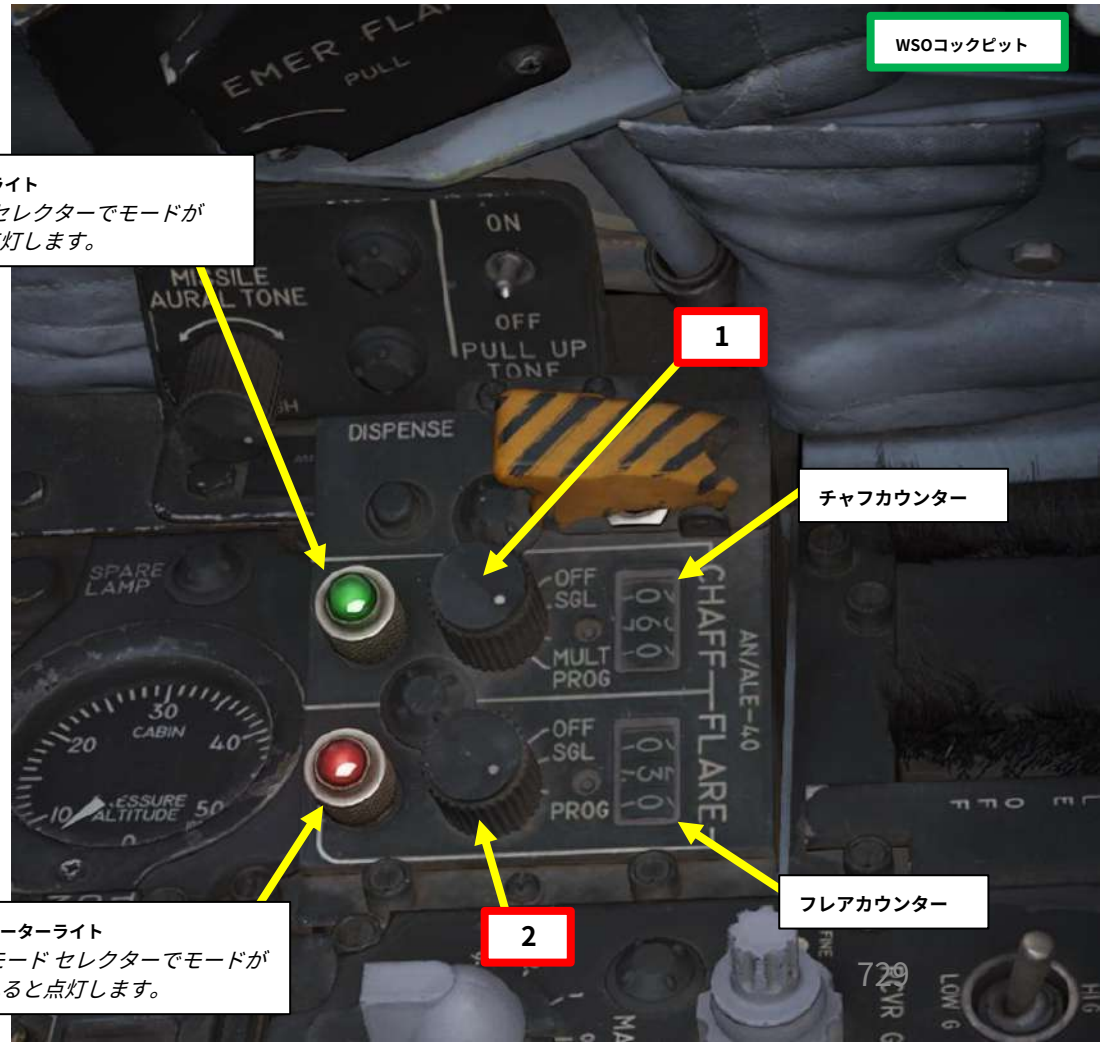
*1. [WSO]*チャフ モード セレクター – PROG (プログラム) を設定します。
- PROG モードでは、プログラマの CHAFF BURST および CHAFF SALVO 設定に従ってチャフが散布されます。
- あるいは、MULT（マルチプル）を選択することもできます。このモードでは、チャフはプログラマのCHAFF BURST設定に従って噴射されます。

*2. [WSO]*フレア モード セレクター – PROG (プログラム) を設定します。
- PROG モードでは、プログラマの FLARE BURST 設定に従ってフレアが噴射されます。

対策プログラムの設定

カテゴリ	説明	ノブ	価値観
チャフバースト	バースト数（一斉射撃あたり）	カウント	1、2、3、4、6、8
	時間間隔 各バースト	間隔（秒）	0.1、0.2、0.3、0.4
チャフサルボ	一斉射撃の数	カウント	1、2、4、8、 C（連続）
	時間間隔 各一斉射撃	間隔（秒）	1、2、3、4、5、8、 R（ランダム）
フレアバースト	バーストの量	カウント	1、2、4、8、 C（連続）
	時間間隔 各バースト	間隔（秒）	3、4、6、8、10

バーストの定義: 単一の信号発射 サルボの定義: バーストのグループ



2 – AN/ALE-40 カウンターメジャーディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.4 – PRGM（プログラム）モードチュートリアル

プログラムされたチャフとフレアのシーケンスを分配するには:

*3. [P]*フレアセレクトスイッチの設定 – お好みに合わせて設定してください。「NORMAL」のままにしておくことをお勧めします。

- OUTBOARD: FLARES 位置では、CCU (コックピット コントロール ユニット) とプログラマーの設定に関係なく、パイロットはディスペンス ボタンを押すごとに 1 つのフレアをディスペンスできます。
- INBOARD: CCU とプログラマーの組み合わせ設定に応じて、通常位置、対抗手段が解除されます。

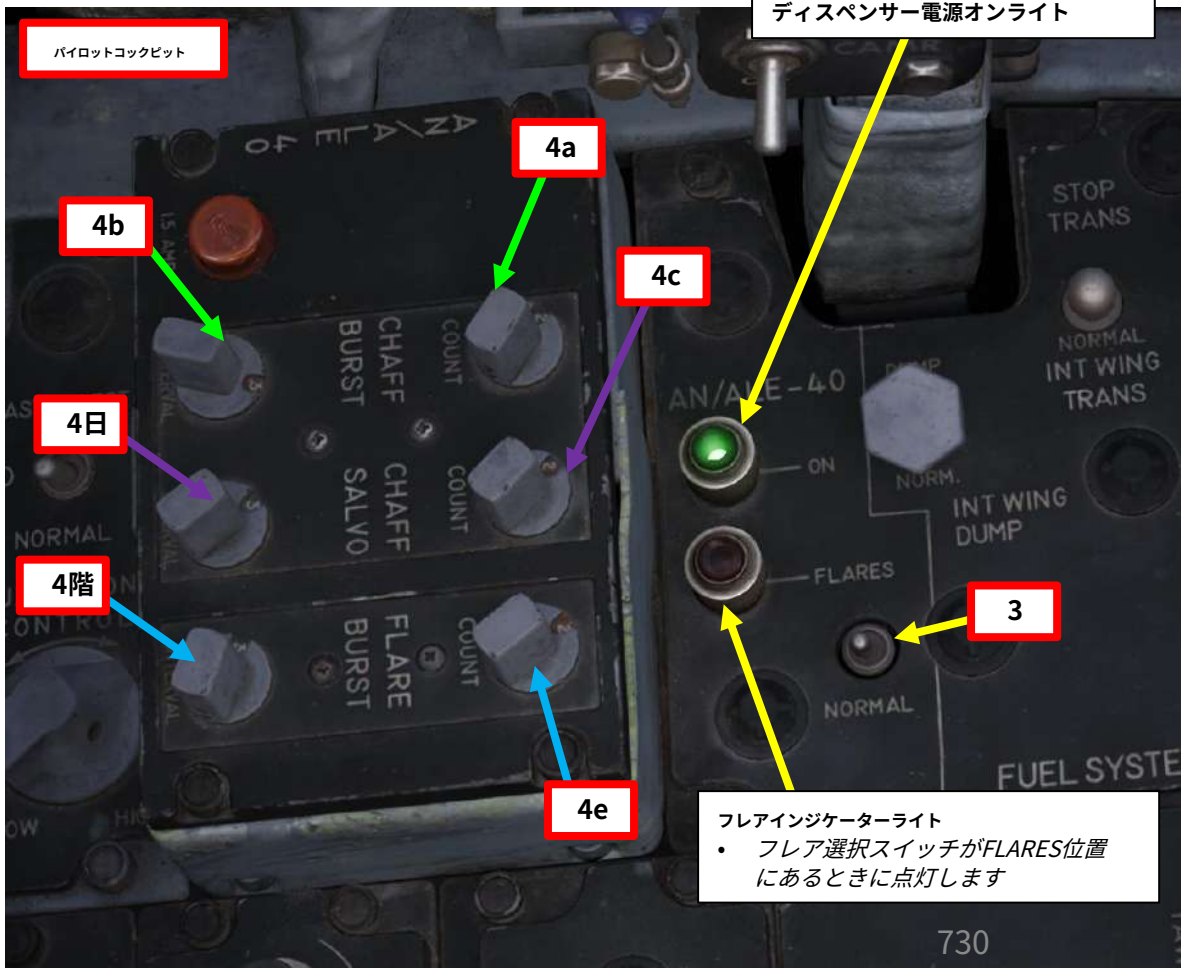
*4. [P]*希望する対策プログラムの設定を行います。

a) チャフバースト数: 2
b) チャフバースト間隔: 0.3秒
c) チャフ一斉射 撃数: 2
d) チャフ一斉射 撃間隔: 3秒
e) フレアバースト数: 2
f) フレアバースト間隔: 3秒

対策プログラムの設定

カテゴリ	説明	ノブ	価値観
チャフバースト	バースト数（一斉射撃あたり）	カウント	1、2、3、4、6、8
	時間間隔 各バースト	間隔（秒）	0.1、0.2、0.3、0.4
チャフサルボ	一斉射撃の数	カウント	1、2、4、8、 C（連続）
	時間間隔 各一斉射撃	間隔（秒）	1、2、3、4、5、8、 R（ランダム）
フレアバースト	バーストの量	カウント	1、2、4、8、 C（連続）
	時間間隔 各バースト	間隔（秒）	3、4、6、8、10

バーストの定義: 単一の信号発射 サルボの定義: バーストのグループ

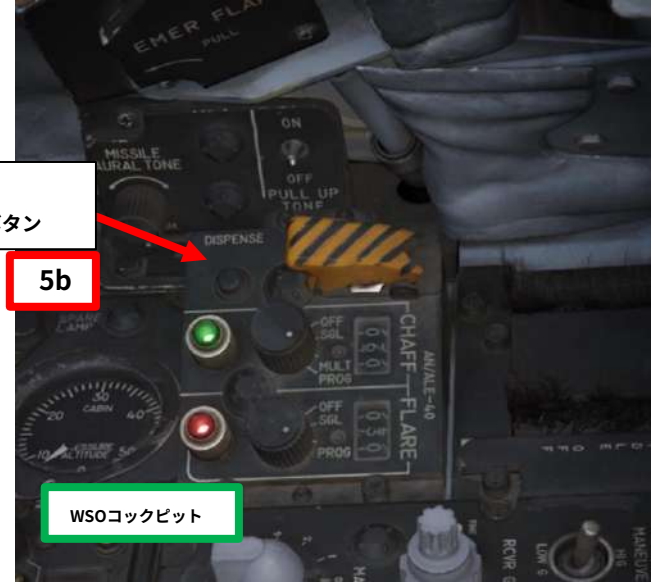


2 – AN/ALE-40 カウンターメジャーディスペンサーセット（チャフ＆フレア） 2.4 – PRGM（プログラム）モードチュートリアル

プログラムされたチャフとフレアのシーケンスを分配するには:

5. 次のいずれかを使用して対策を配布します。
   *a) [P]*ディスペンスボタン、または;
   *b) [WSO]*対策投薬ボタン
   - *注意: フラップとスピードブレーキを格納する必要があります。格納しないと対抗手段の散布が禁止されます。*

6. チャフ＆フレア対策プログラムは次のように配布されます。
   - チャフバースト回数/間隔シーケンス: 1斉射あたり2回のチャフバースト、各チャフバーストの間隔は0.3秒
   - チャフ一斉射 撃回数/間隔: チャフ一斉射 撃 2 回、各一斉射撃の間隔は 3 秒
   - フレアバースト回数/間隔シーケンス: フレアバースト2回、バースト間隔3秒

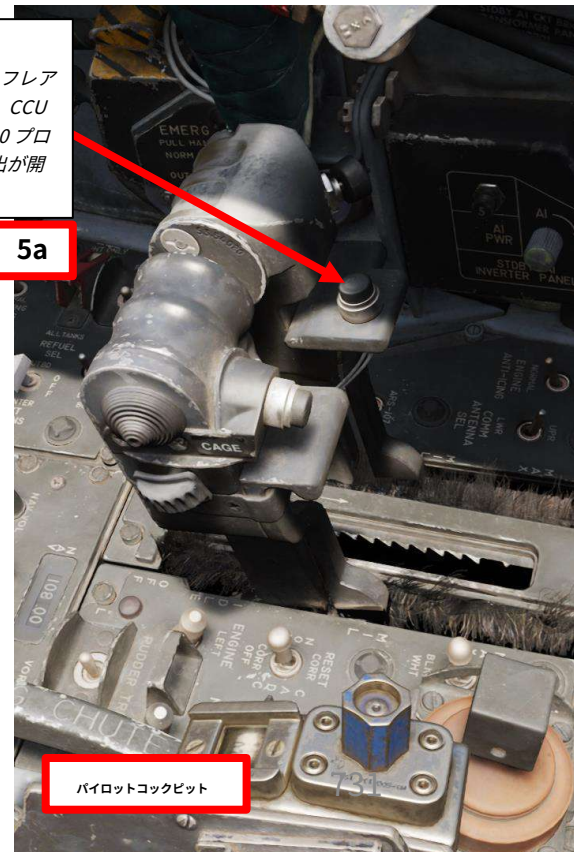


対策
ディスペンスボタン

5b

ディスペンスボタン
- *押すと、フラップとスピードブレーキが格納され、フレア選択スイッチが NORMAL に設定されている場合は、CCU (コックピット コントロール ユニット) と AN/ALE-40 プログラマーで設定されたとおりにチャフ/フレアの放出が開始されます。*

5a



3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR）3.1 – 概要と電源投入

AN/ALR-46レーダー警報受信機（RWR）は、F-4Eの受動的な状況認識システムであり、空中および地対空レーダー脅威を検知します。RWRは基本的に自機を真上から見下ろした映像です。上側の象限にある航空機は自機の前方、下側の象限にある航空機は後方に位置します。

このシステムは、機体後部、各翼端、機首下に設置された複数対の指向性アンテナからの信号を捕捉します。各アンテナによる検出タイミングと角度の相対的な差を用いて、システムはレーダーを発射したレーダーの相対方位を特定します。受信した電波をさらに処理する際には、保存されている脅威カタログを参照し、発射源の種類を特定するとともに、受信電力と既知の出力との関係として相対的な脅威距離を特定します。

パワーアップ手順

1. RWR の電源を入れるには、システム電源ボタンを押します。
2. BIT（ビルトインテスト）が実行されます。RWRのコントロールパネルとディスプレイは9秒間のウォームアップ動作を繰り返し、システムの使用準備が完了し、正常に動作していることが確認されると、ディスプレイと点灯ボタンが高速点滅します。起動時には、検索モードはデフォルトで無効になっています。
3. SEARCHボタンを押して検索モードを起動します。

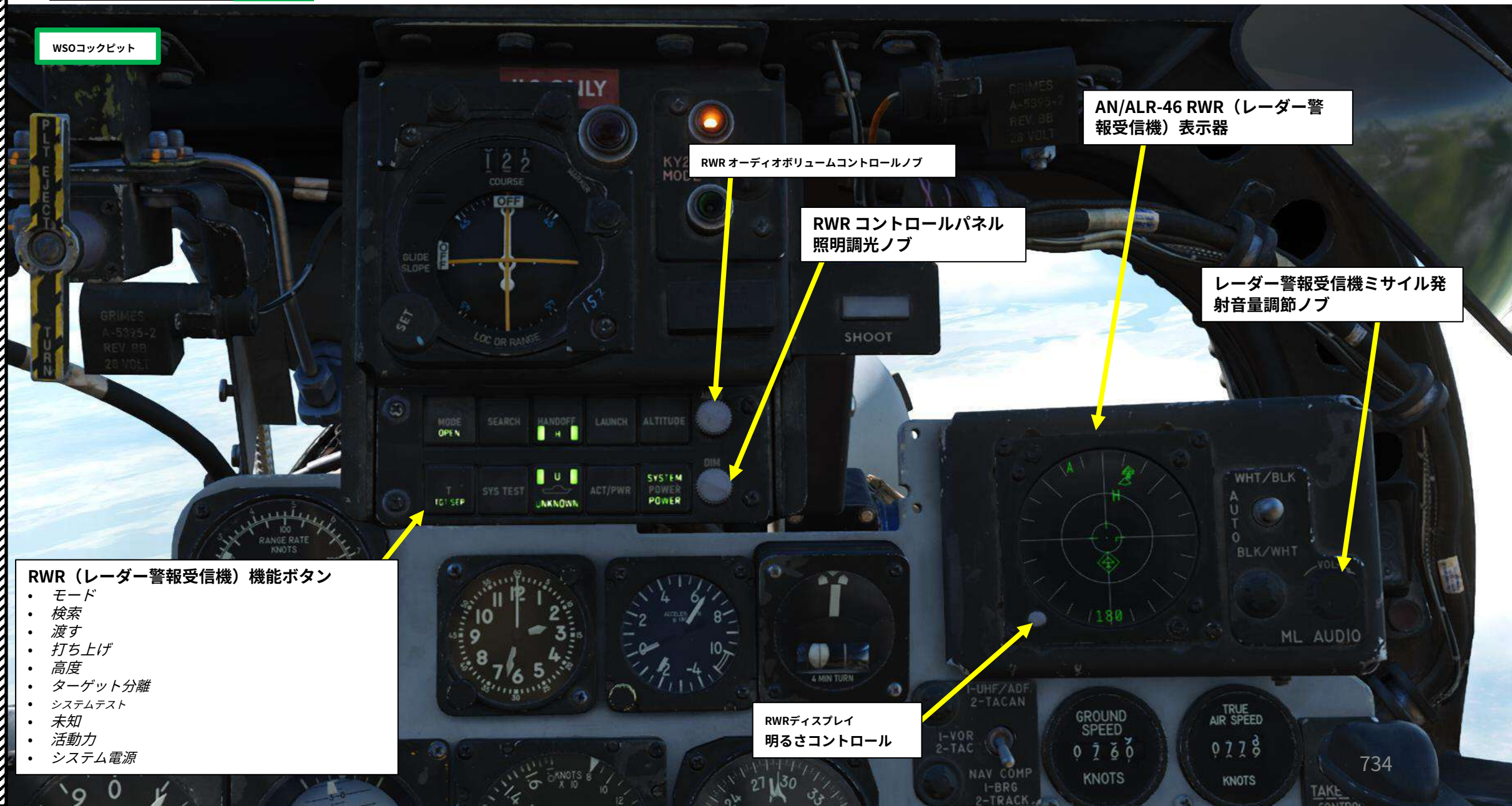
3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR）

3.2 – インターフェース（パイロット）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR）

3.2 – インターフェース（WSO）



3 – AN/ALR-46レーダー警報受信機（RWR） 3.3 – シンボルと音声キュー

RWRシンボル

処理された脅威信号はRWRのCRT（ブラウン管）ディスプレイに表示され、レーダー発信器の方位がディスプレイ上に表示され、上側は機首（12時）、下側は尾翼（6時）に対して、中央への近さはシステムの脅威レベルの計算に対して表示されます。**より近い兆候はより危険である**、そしてその中の**中間リングはエンゲージメント範囲内に分類されます**。

通常の動作では、ALR-46は**同時に16の脅威**ALR-46 の脅威および範囲カタログによって計算された最高優先度の脅威は、そのシンボルが重ねられたダイヤモンドとともにディスプレイに表示されます。これは、ALR-46 によって優先度が定義される「フローティング」ダイヤモンド機能と見なされます。

脅威発信機による攻撃の可能性がある場合（**活動**および/または**ミサイル発射**ボタンをクリックすると、イベントはエミッタ シンボルの周囲に円で示されます。

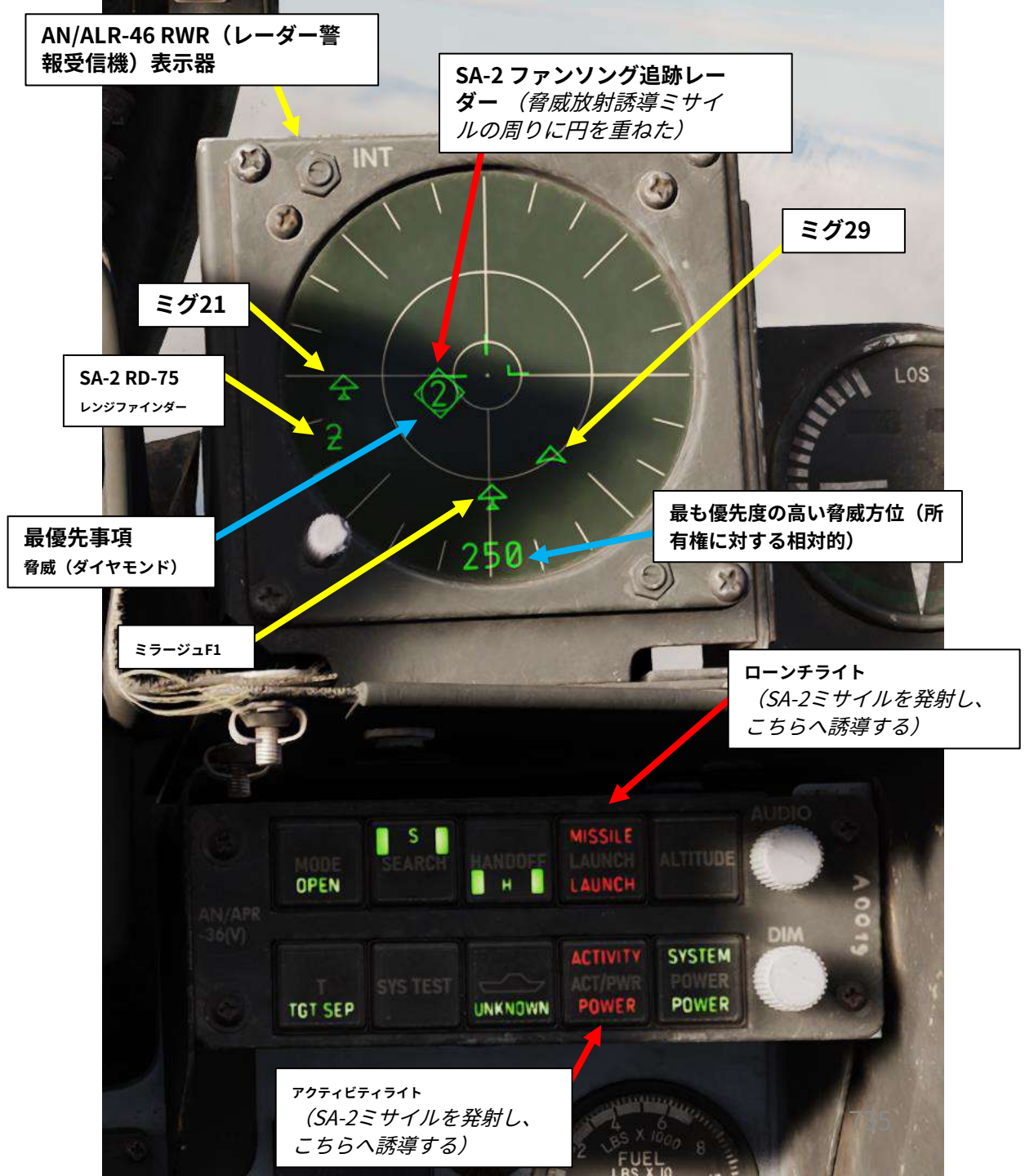
「新人」音声アラート

新しいエミッターが初めて表示されたとき、または既存の表示のPRF（パルス繰り返し周波数）が変化したときに発せられる音声アラートは、ニューガイ・オーディオと呼ばれます。これは、ダイヤモンド記号の付いたエミッターのPRFで1.5秒以内に3回鳴るビープ音で構成されます。ニューガイ・オーディオは、乗組員に脅威環境の変化を警告し、方位指示器の更新を確認することができます。指示器コントロールのAUDIOコントロールで、音量を最大から完全にオフまで調整できます。

「発射」音声アラート

エミッターが発射状態になった際に生成される合成発射音は、発射音またはML割込み音と呼ばれます。これは、信号プロセッサ内の1kHzトーンジェネレータから1.5秒間に約7回のビープ音で構成されます。発射音は1回の発射につき1回のみ生成されます。つまり、約7回のビープ音の後、そのエミッターからは発射音は聞こえなくなります。

発射時の音量は、メインのRWRオーディオノブと、各コックピットの専用MLオーディオノブで調整します。最終的な音量は、両方のノブの位置によって決まります。



3 – AN/ALR-46レーダー警報受信機（RWR） 3.3 – シンボルと音声キュー

ALR-46には、様々なレーダー脅威に対応するシンボルがいくつか用意されています。以下のシンボルは、それぞれの脅威を表します。ALR-46は、脅威テーブルを含むファイルを最大3つ保存できます。

- 地上ファイル（デフォルト）：地上および空中の脅威
- 海のファイル：海と空の脅威
- トレーニング ファイル: 追加の設定可能な脅威 (デフォルトでは空)

RHAW SYMBOLS

LAND FILE

SCOPE SYMBOL	SYSTEMS	SCOPE SYMBOL	SYSTEMS
2	SA-2 - "FAN SONG"	A	SON-9 - "FIRE CAN"
2	SA-2 - RD-75	A	Gepard, C-RAM
3	SA-3 - "LOW BLOW"	H	HAWK - AN/MPQ-46
5	SA-5 - "SQUARE PAIR"	P	PATRIOT - AN/MPQ-53
6	SA-6 - "STRAIGHT FLUSH"	R	Roland, Rapier
7	HQ-7 - -	S	SEARCH: SA-6, Roland, C-RAM, "DOG EAR", HQ-7 SR, HAWK CWAR, NASAMS, Rapier Dagger, "SNOW DRIFT", "BIG BIRD", "CLAM SHELL"
8	SA-8 - "LAND ROLL"		
10	SA-10 - "FLAP LID"		
11	SA-11 - "FIRE DOME"		
15	SA-15 - "SCRUM HALF"		
19	SA-19 - "HOT SHOT"		
A	ZSU-23-4 - "GUN DISH"		

E-2D, E-3C, A-50

F-14, F-15, F-16, F-18, JF-17, M-2000C, MiG-29, Su-27, MiG-31, Tornado

F-1, AJS37, F-4, MiG-19, MiG-21, MiG-23, F-5

NOTES: 1. Aircraft are identical between LAND and SEA file

RHAW SYMBOLS

SEA FILE

SCOPE SYMBOL	SYSTEMS	SCOPE SYMBOL	SYSTEMS
4	"Rezky", Grisha class	C	Nimitz class, Forrestal class, Tarrawa class
6	"Pyotr Velikiy", "Moskva", Type 052C	G	O.H. Perry
7	Type 054A, Type 052B	L	Leander class
9	"Neustrashimy", CV 1143.5 "Kuznetsov"	P	Ticonderoga class, Arleigh Burke class
A	La Combattante II	S	SEARCH: "Rezky", "Neustrashimy", "Invinsible", "Leander", "Slava", Kuznetsov, Ropucha
A	Type 071, Leander class		
A	Ropucha class		

E-2D, E-3C, A-50

F-14, F-15, F-16, F-18, JF-17, M-2000C, MiG-29, Su-27, MiG-31, Tornado

F-1, AJS37, F-4, MiG-19, MiG-21, MiG-23, F-5

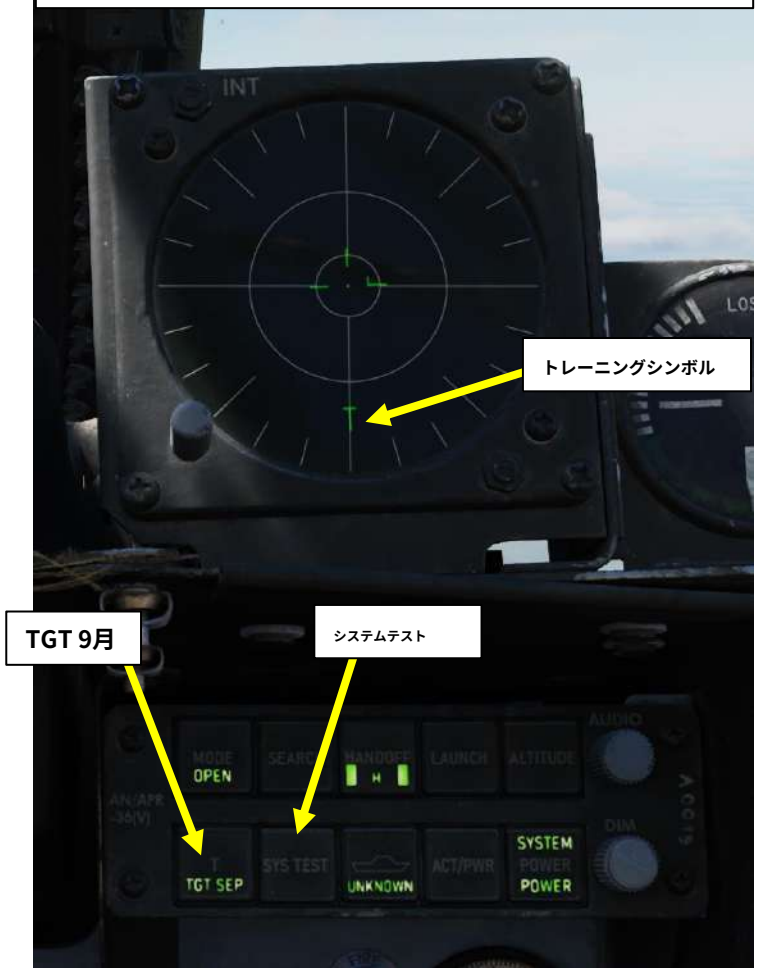
NOTES: 1. Aircraft are identical between LAND and SEA file

3 – AN/ALR-46レーダー警報受信機（RWR） 3.3 – シンボルと音声キュー

パイロットは、ボタンを押すだけで、陸上とトレーニングファイルを切り替えることができます。**システムテスト**そして1秒以内に **TGT 9月**ボタン。A「**「T」記号**トレーニング ファイルを選択すると、方位角の下部に表示されます。

海ファイルに切り替えるには、**システムテスト**ボタンを押し、1秒以内に**未知**ボタンをクリックします。海ファイルを選択すると、**船のシンボル**方位角の下半分に表示されます。

トレーニングファイルを選択しました



土地ファイルを選択しました

海上ファイルを選択しました

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR） 3.4 – 機能

システム電源

システム電源ボタンは、ALR-46のオン/オフスイッチです。システムを起動するために押すと、RWRコントロールパネルとディスプレイが9秒間のウォームアップを開始し、ディスプレイと点灯ボタンが高速点滅します。これは、システムが使用可能状態になり、正常に動作していることが確認されたためです。起動時にはサーチモードはデフォルトで無効になっています。また、機体の電源を切って再起動した場合、高度優先モード（LOW ALTまたは通常）はシャットダウン前の状態に戻ります。

ALR-46は、システム電源障害が発生した場合に自動再起動機能を備えています。電源が回復すると、受信機は9秒間の電源投入時セルフテストに加えて、15秒の遅延後に再起動します。システムは通常の再起動と同様に、サーチモードが解除され、電源喪失時の高度優先設定で状態を再開します。

モード

ALR-46は電源投入時にデフォルトでOPENモードに設定され、表示されるエミッターの数と現在のシステム設定（捜索、低高度など）に応じて、最大16個の脅威が同時にディスプレイに表示されます。過密状態において、乗組員が最も差し迫った脅威を迅速に優先順位付けする必要がある場合は、「PRIORITY」ボタンを押すと、システムが最も危険と判断した5個のエミッターが表示されます。ボタンを押すと、OPENの照明がPRIORITYの位置に切り替わり、選択するとOPENに戻ります。

検索

ALR-46は、デフォルトでは、航空機と交戦して破壊する可能性のある兵器に関連付けられた発信源を優先して表示するようにプログラムされています。しかし、ミッションによっては、侵入機（例えばF-4）の長距離探知・追跡のために、より長いパルス幅で動作する早期警戒・捜索レーダーシステムの監視が必要になる場合があります。これらの発信源は捜索モードで表示することができ、長距離捜索レーダーとしての機能を示すSマークがRWRに表示されます。捜索モードに入ると、ボタンの「S」が点灯します。

脅威の優先度が低いため、特に ALR-46 が PRIORITY モードになっているときは、重要度の低下により捜索レーダーのシンボルが画面から消える場合が多いことに注意することが重要です。

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR） 3.4 – 機能

活動力

SAM誘導指令を検知した場合、ACTIVITYボタンが点灯します。このボタンの機能は、SAMへの誘導指令に反応する点においてMISSILE LAUNCH表示と類似していますが、個別の切り替え信号には反応しません。したがって、ACTIVITY警告の点灯は、F-4を作動させているシステムとその周囲の状況によっては、実際には発射を示唆している可能性があります。この表示は、脅威発信源の周囲に円で囲みます。

打ち上げ

離散的SAM誘導コマンドの受信によりミサイル発射が検知された場合、このボタンの「ミサイル発射」表示が点灯し、飛来するミサイルを誘導していると判断された脅威発信機の周囲に円が表示されます。ボタンを押すと、内蔵テストが開始され、発射音がインターコムから聞こえます。

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR） 3.4 – 機能

未知

カタログに登録されていない発信源が検知され、受信電力、持続時間、パルス幅から脅威の可能性があると判断された場合、「不明」ボタンのUインジケーターが点滅します。このボタンを押すと、RWRディスプレイの正しい方位位置にUシンボルが表示され、参照および監視に使用できます。

不明ボタンのデフォルトの状態は、U シンボルが点灯している状態です。

渡す

ハンドオフボタンは、飛行乗務員が優先発信脅威を定義できる機会を提供します。ALR-46は、デフォルトでは、距離、現在の送信モード、および脅威カタログに基づいて、最も優先度の高い脅威を定義します。この優先度の高い脅威は、発信機のシンボルの周りにダイヤモンドが重ねて表示されます。パイロットが別の発信機をターゲットとして定義したい場合は、**ハンドオフボタンを押し続けると、優先ダイヤモンドがさまざまなエミッター間で循環します。**。

希望するエミッターに焦点を合わせ、ダイヤモンドで囲んだら、ボタンを放しても、優先シンボルはそのエミッターに固定されたままになり、**二重キャレット（<>）記号**ボタンが点灯して示す**ラッチモード**ラッチ式ダイヤモンドフォーカスエミッターでは、信号が失われるか、乗組員がハンドオフボタンで別のフォーカスエミッターを選択するか、ボタンを瞬間的に押して通常のフローティングダイヤモンド脅威優先モードに戻るまで、システムはそのエミッターにフォーカスしたままになります。

エミッターがディスプレイ上の他のシンボルと密接なグループになっている場合、TGT SEP モードが適用されます。

ダイヤモンドシンボルがラッチされると、インターコムからダイヤモンド（ハンドオフ）音が聞こえます。これは、特定の送信機の現在のPRF（パルス繰り返し周波数）に基づいてシステム内で生成される一定の合成音です。受信電力の影響を受けないため、他のシステムのように振幅が時間とともに変化することはありません。

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR） 3.4 – 機能

高度

ALR-46は、脅威優先度の決定要素として自機高度を利用します。そのため、航空機が脅威エンベロープ外に位置すると推定される高度にいる場合、低高度のAAAおよびSAM脅威は優先度を失います。LOW ALTモードを有効にすると、このエンベロープ推定は脅威優先度から除外され、低高度の脅威が再び優先度に戻ります。これは、高高度から低高度への急降下攻撃や標的侵入プロファイルなどの状況で役立ちます。LOW ALTモードが有効になっていると、ボタン上のLOW ALT記述子が点灯します。

ターゲット分離（TGT SEP）

複数のエミッターが非常に接近して検知され、RWR画面上でシンボルが重なり合う場合、「ターゲット分離」ボタンを押すと、同じエリアにあるエミッターのシンボルを拡大表示し、検知されたレーダーの種類と数を明瞭に確認できます。このボタンを押すと、ボタン下部のTGT SEPが点灯し、システムが拡大表示対象と定義したエミッターグループがRWR画面上で3秒間拡大表示され、その後標準表示に戻ります。

システムテスト

システム電源投入テストでは、4象限すべてにおいて3バンド（低1、中2、高3）の感度チェックを実施し、適切な感度を確保します。また、診断用に相対方位225度の角度確認も行います。テストシーケンスは4象限すべてで1から始まり、左下の値はひし形（パネルに表示される方位225度を表します）で表示されます。2番目と3番目ではこのプロセスが続き、バンド2とバンド3が交互に切り替わります。テストには、オーディオモニタリングレベルを調整するためのトーンシーケンスが付随します。

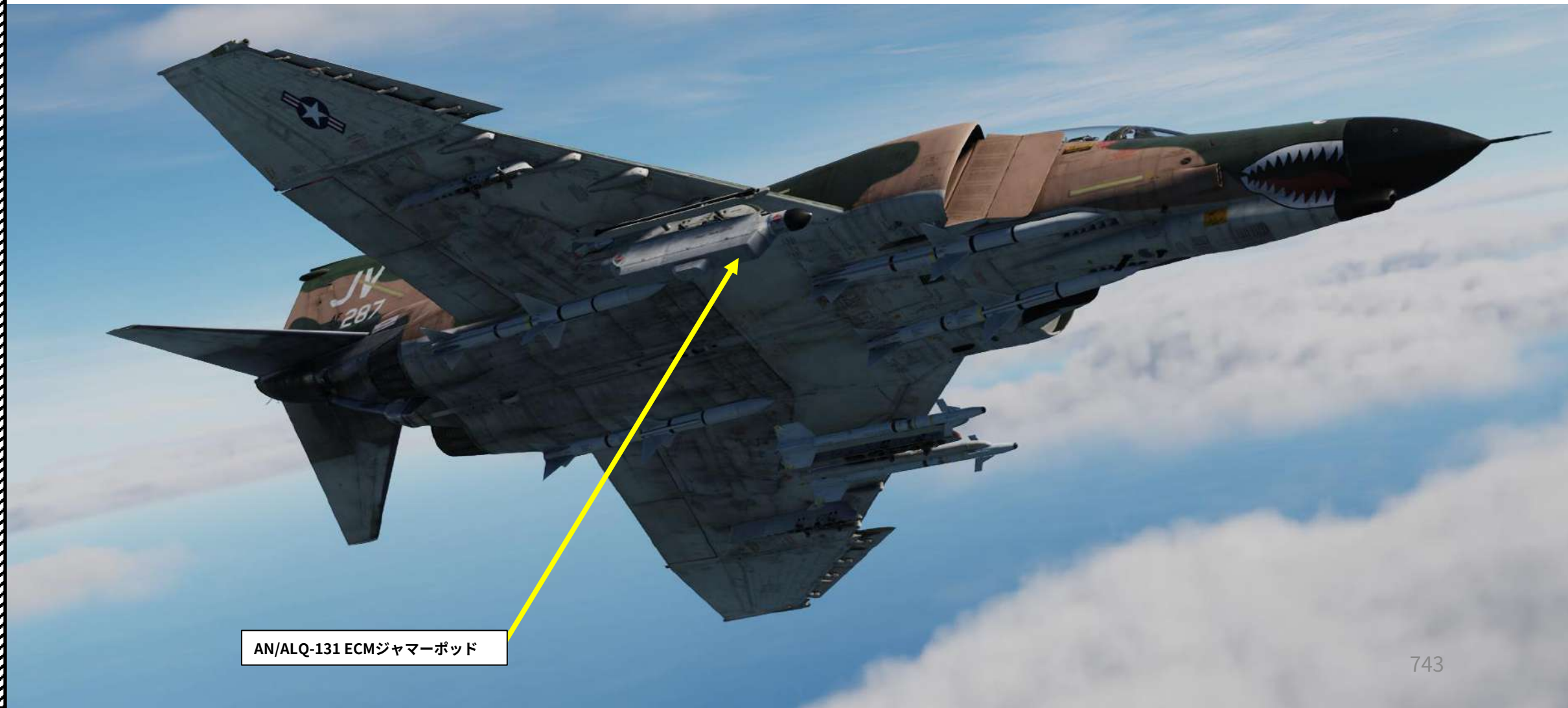
このボタンは脅威ファイルを切り替えるときにも使用されます。

3 – AN/ALR-46 レーダー警報受信機（RWR） 3.5 – アンテナ

RWR システムは、機体後部、各翼端、機首の下に設置された複数対の指向性アンテナからの信号を捕捉します。

4 – 電子妨害装置（ECM）AN/ALQ-131 ジャマーポッド

AN/ALQ-131ジャマーポッドシステムは、地上または空中の火器管制レーダーの脅威に対する能動的な妨害による自己防衛を可能にします。この装置は、自身の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の反射を模倣します。簡単に言えば、能動的な妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

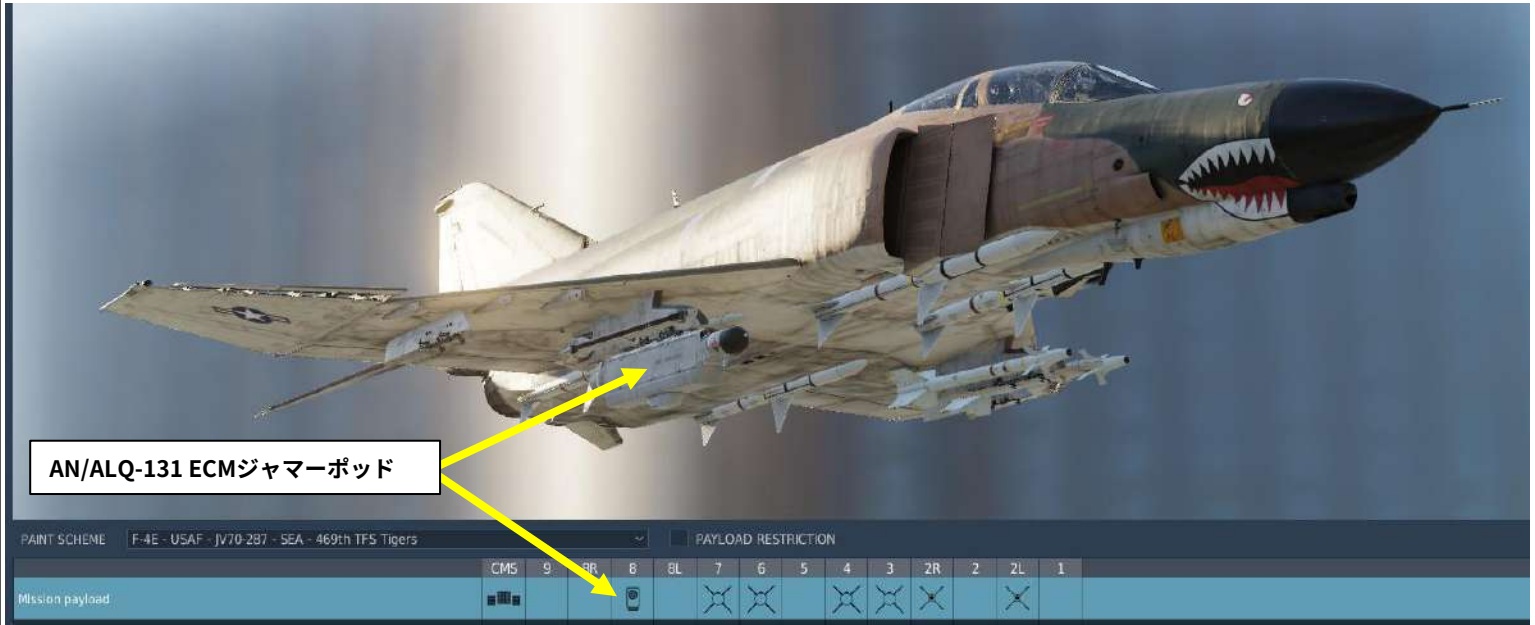


4 – 電子妨害装置（ECM）AN/ALQ-131 ジャマーポッド

Phantomは、機体内側の2つのパイロン（ステーション4と6）と内翼パイロン（ステーション2と8）にECMポッドを搭載できます。ただし、AN/ALQ-131ポッドは、右側機体内側のステーション6には搭載できない場合があります。

ECM 信号はそれぞれの側でチェーン接続されており、片側につき 1 つのジャマー ポッドのみを制御できます。

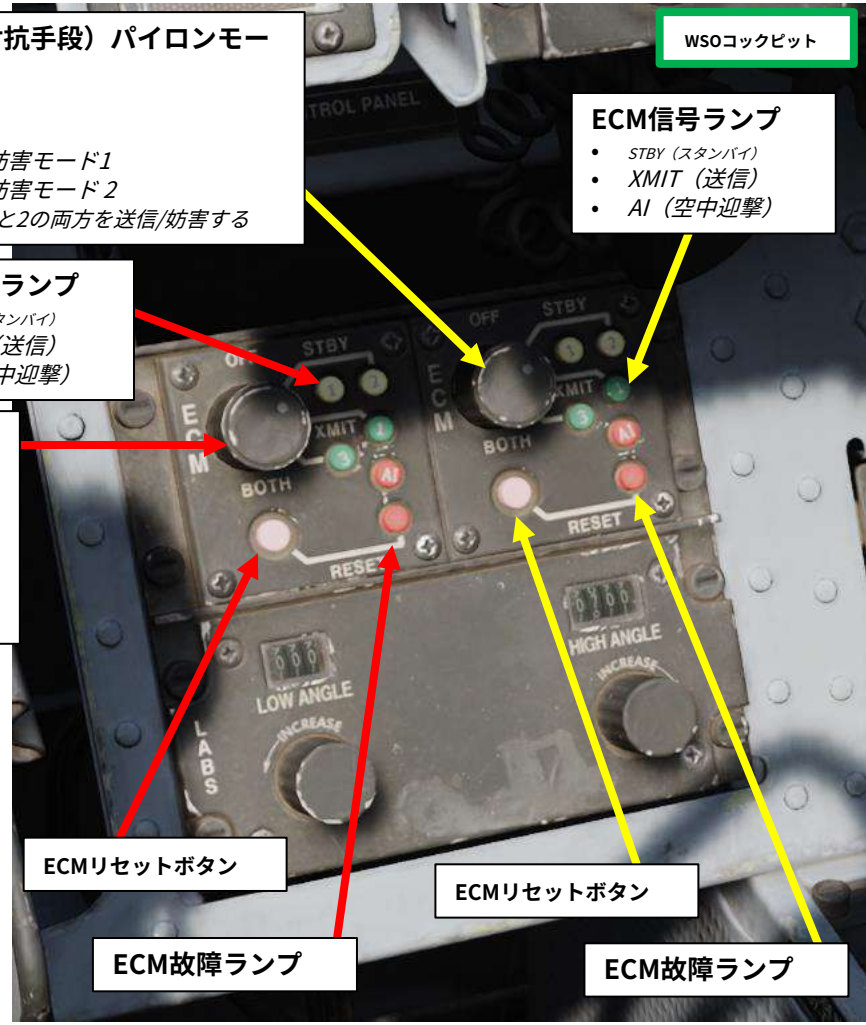
電子対抗測定システムはすべて、右側のサブパネルのコントロールを介して WSO によって制御されます。



右ECM（電子対抗手段）パイロンモードセレクター
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *XMIT 1: 送信/妨害モード1*
- *XMIT 2: 送信/妨害モード 2*
- *BOTH: モード1と2の両方を送信/妨害する*

ECM信号ランプ
- *STBY（スタンバイ）*
- *XMIT（送信）*
- *AI（空中迎撃）*

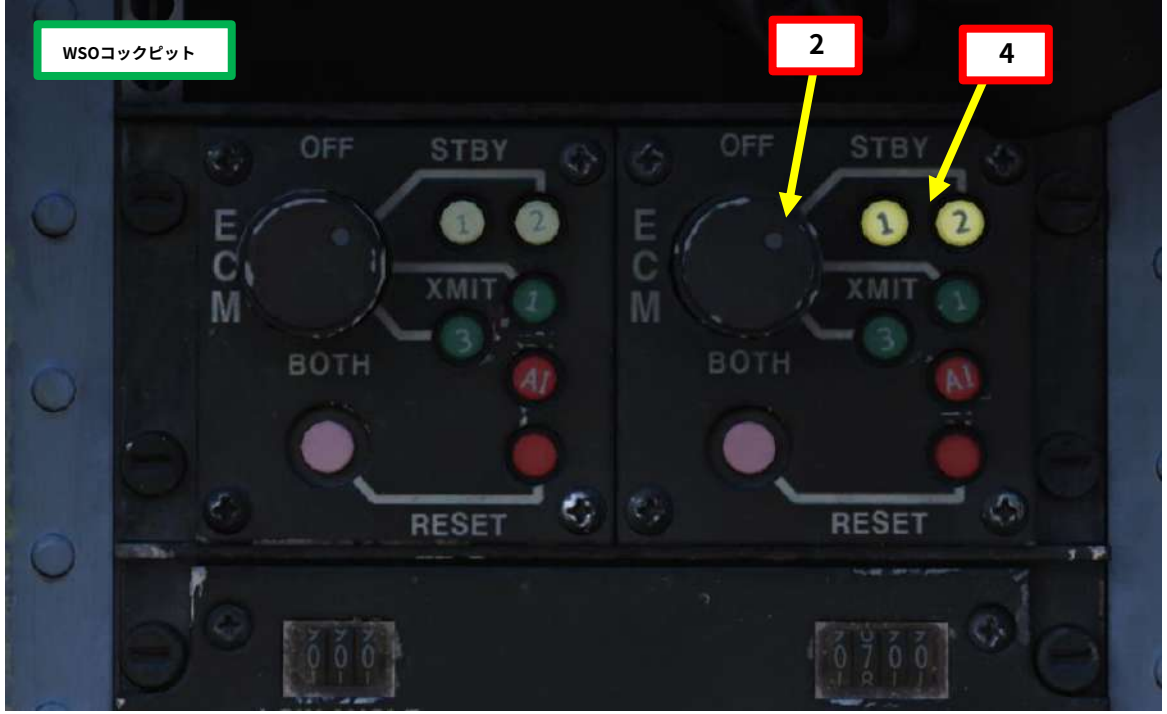
左ECM（電子対抗手段）パイロンモードセレクター
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *XMIT 1: 送信/妨害モード1*
- *XMIT 2: 送信/妨害モード 2*
- *BOTH: モード1と2の両方を送信/妨害する*

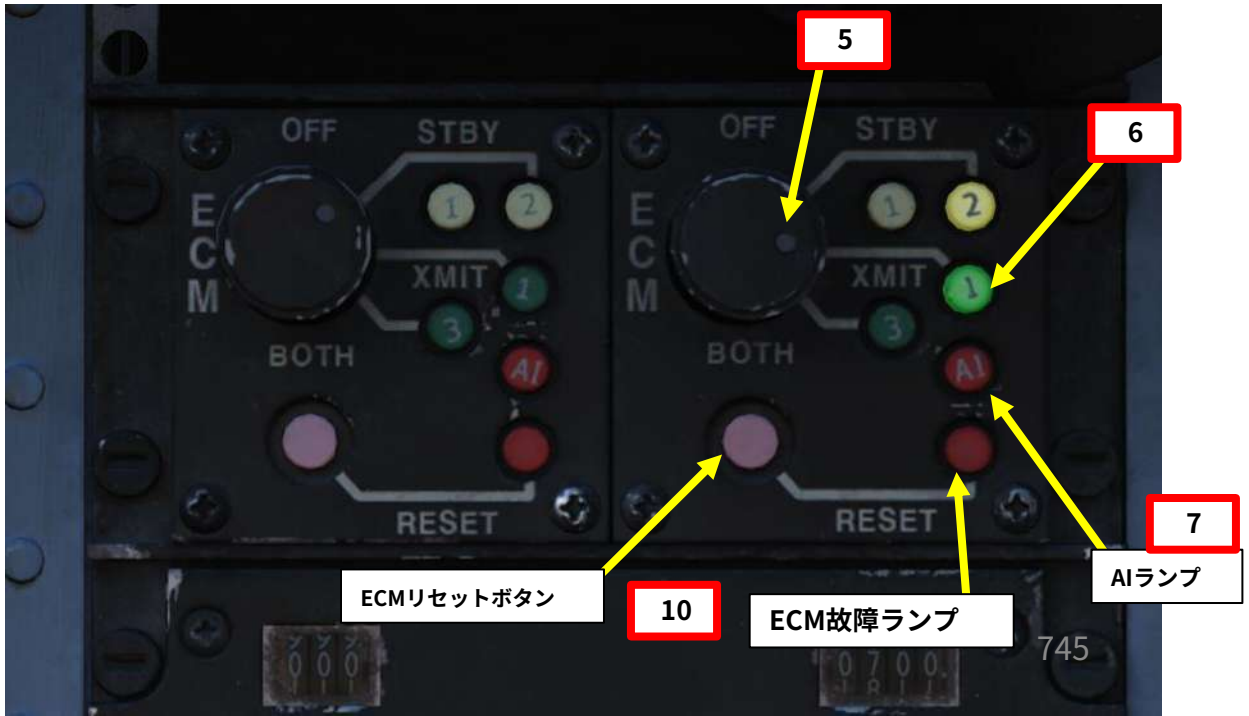


4 – 電子妨害装置（ECM）AN/ALQ-131 ジャマーポッド

AN/ALQ-131 ジャマーポッドを操作するには:

1. *[WSO]*人員の放射線被曝を防ぐため、地上でのジャマーポッドの操作は固く禁止されています。
2. *[WSO]*空中に浮いたら、希望する ECM パイロン モード セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
    - この例では、ステーション 8 (右外側パイロン) にポッドが設置されています。
3. *[WSO]*システムの電源を入れると、**約3分間の加熱時間**が必要です。
4. *[WSO]*スタンバイ ランプが点灯し、ウォームアップ フェーズが終了し、ポッドを起動する準備ができていることを示します。
    - 注: ウォームアップ ロジックはハードワイヤードです。ポッドの電源をオフにしてオンにしたり、短時間電源を失ったりすると、使用前に完全なウォームアップ期間が再度必要になります。
5. *[WSO]*に**ジャムを始める**、目的の ECM パイロン モード セレクターを、XMIT 1 (妨害モード 1 がアクティブ)、XMIT 2 (妨害モード 2 がアクティブ)、または両方 (モード 1 と 2 がアクティブ) のいずれかに設定します。
6. *[WSO]*ECM ポッドが妨害されると、関連するモードの緑色の XMIT ライトが点灯します。
7. *[WSO]*妨害装置が敵のレーダーを妨害していることを検出すると、AI (空中迎撃) ランプが点灯します。
8. *[WSO]*に**妨害をやめる**、目的の ECM パイロン モード セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
9. *[WSO]*目安として、使用間隔を空けずに20分以上送信しないでください。ジャマーを作動させながら低速・低高度飛行を続ける場合は、30分以内にしてください。外気温が極端に高い場合は、それに応じて制限時間を調整してください。ポッドが過熱し、故障ランプが点灯する場合があります。その場合は、直ちにモードをSTBY（スタンバイ）に設定し、冷却する時間を取ってください。ランプを無視すると、ポッドの部品が溶けて修復不可能な損傷を引き起こす可能性があります。
10. *[WSO]*ECM故障ランプが点灯している場合は、妨害システムに障害が発生していることを示します。点滅は過熱状態を示しており、損傷を防ぐためポッドの電源をオフにしてください。故障が発生した場合は、リセットボタンを押して妨害システムをリセットできます（電源をオフにしてからオンに戻すのと同様です）。リセットすると、システムは再びウォームアップ期間を再開します。故障が解消された場合、ランプは消灯します。



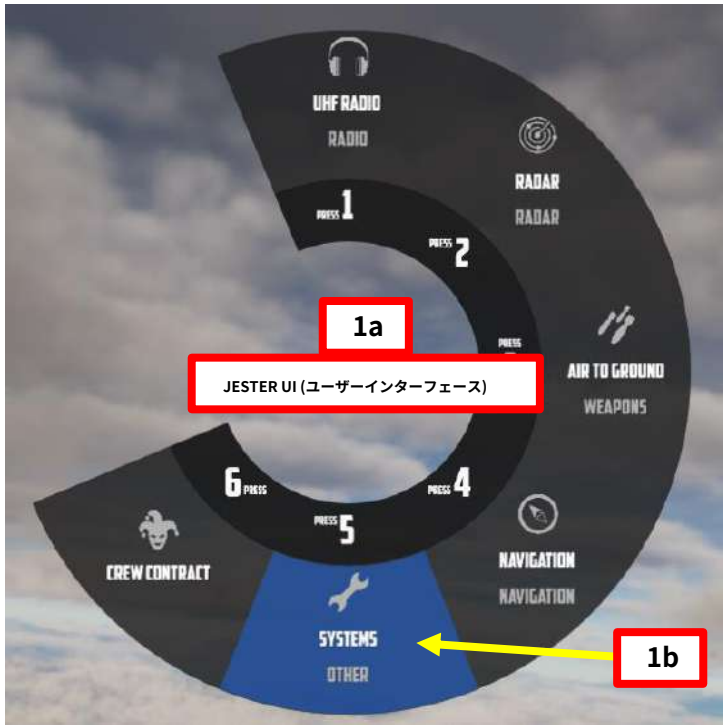


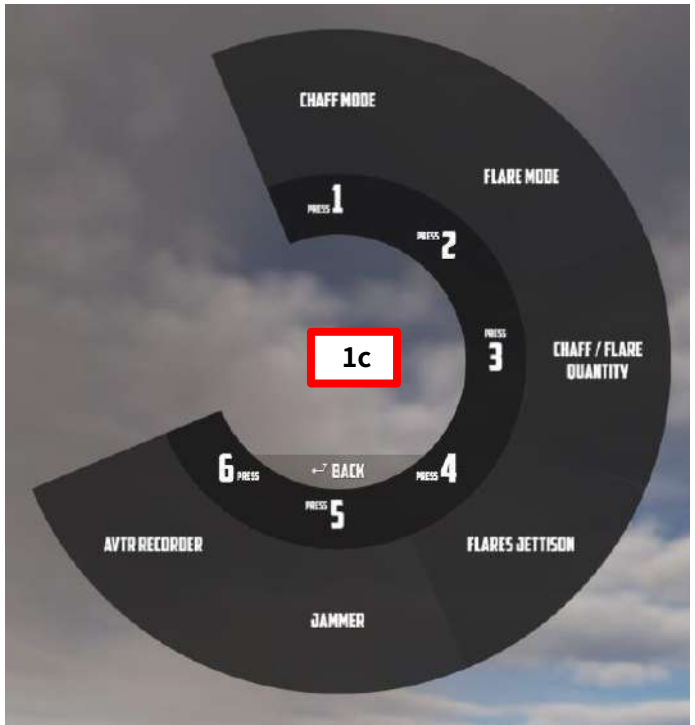
5 – JESTER AIインターフェース

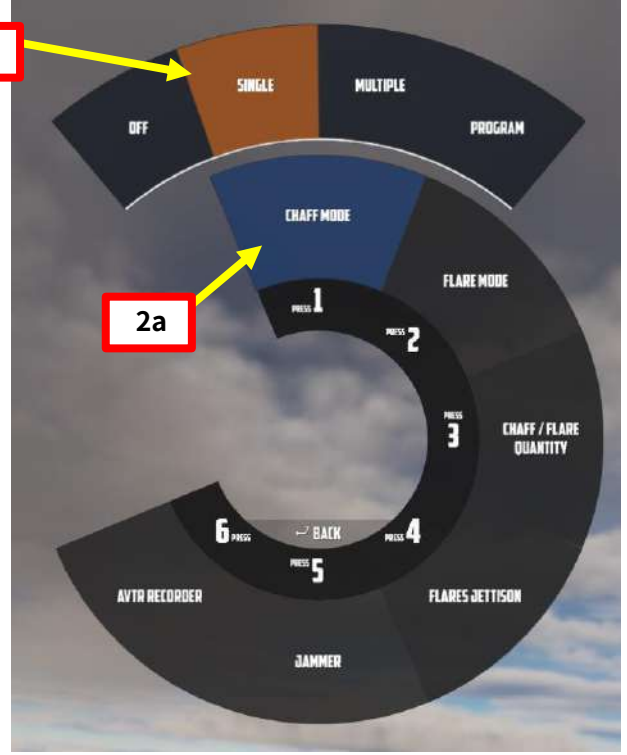
パイロットとして飛行中に、JESTER AI が WSO タスクを引き継ぐと、JESTER は自ら対抗手段を展開できます。

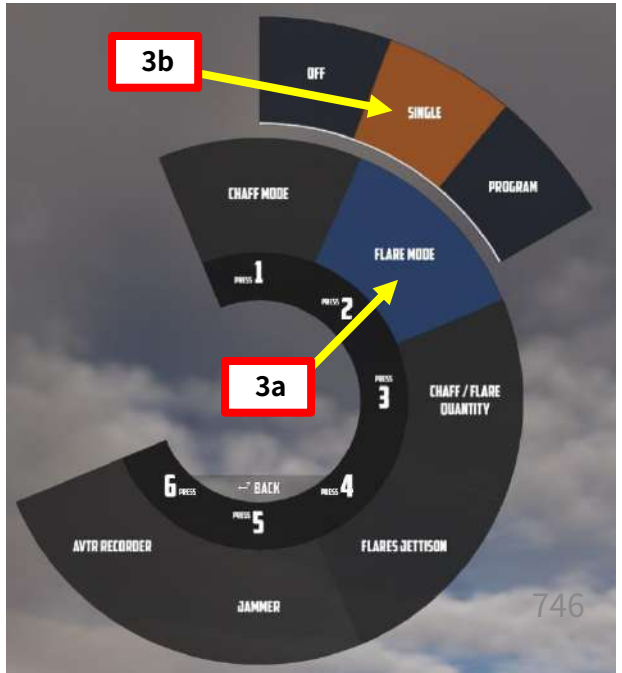
JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

1. から**システム**メニューでは、すべての対抗手段関連の JESTER コマンドにアクセスできます。
2. から**チャフモード**メニューでは、JESTER がチャフ モードを設定する方法を選択できます。
    - オフ: チャフ システムの電源がオフ/非アクティブです。
    - シングル: 対抗手段放出ボタンを押すと、チャフが 1 つ放出されます。
    - MULTIPLE: 対策ディスペンス ボタンを押すと、プログラマの CHAFF BURST 設定に従ってチャフがディスペンスされます。
    - プログラム: 対抗手段放出ボタンを押すと、プログラマーのチャフバーストおよびチャフサルボ設定に従ってチャフが放出されます。
3. から**フレアモード**メニューでは、JESTER がチャフ モードを設定する方法を選択できます。
    - オフ: フレア システムの電源がオフ/非アクティブです。
    - シングル: 対抗手段放出ボタンを押すと、単一のフレアが放出されます。
    - プログラム: 対抗手段放出ボタンを押すと、プログラマーのフレアバースト設定に従ってフレアが放出されます。



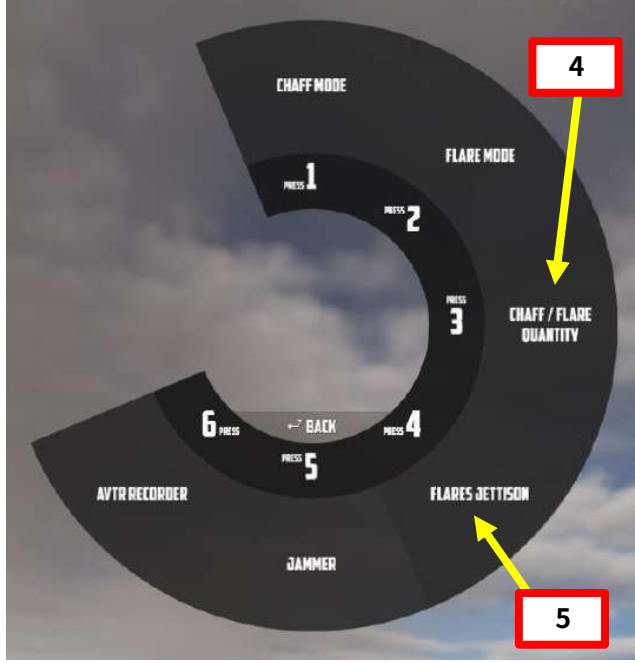


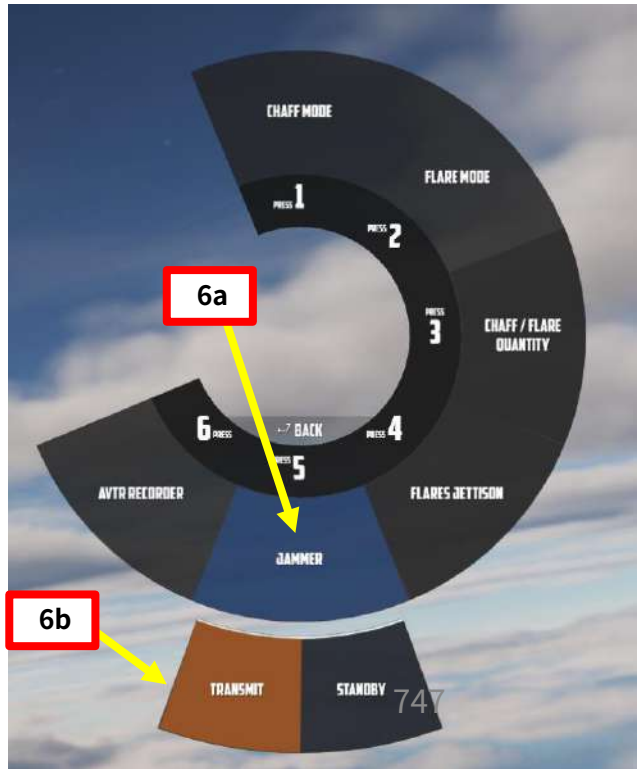




5 – JESTER AIインターフェース

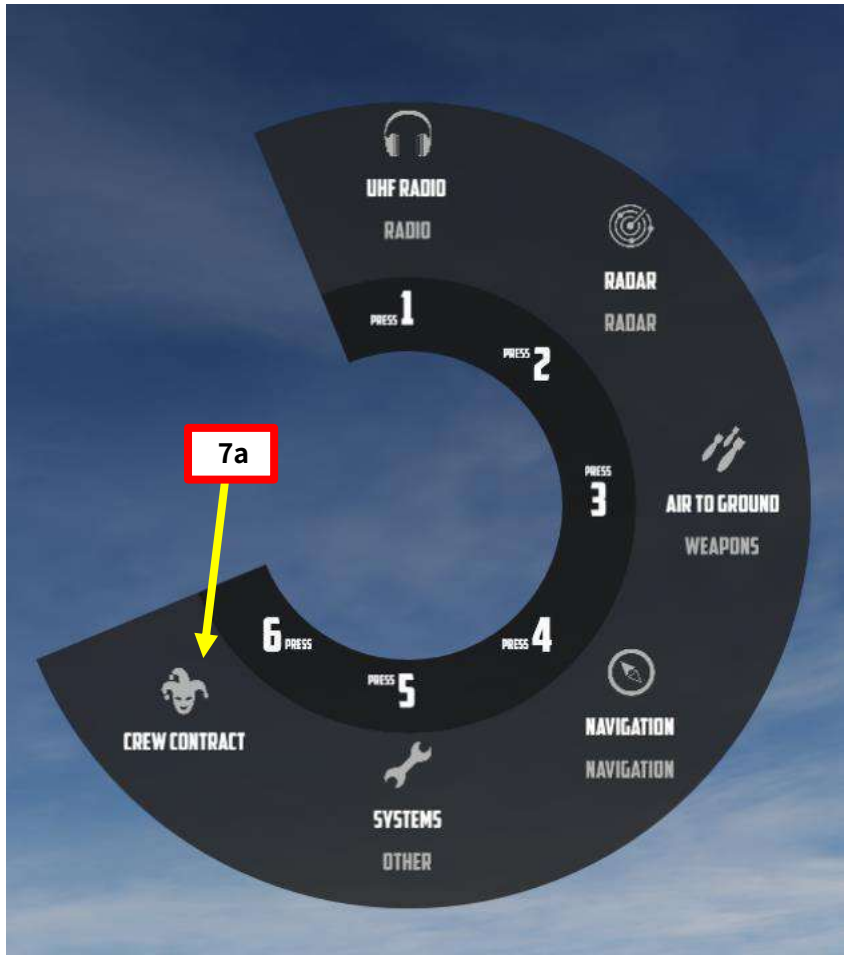
4. 「**チャフ/フレア**「」は、JESTER にチャフの数を呼び出し、続いてフレアの数を呼び出すように命令します。
5. 「**フレア投棄**「」は、リップル スイッチを使用してすべてのフレアを投棄するよう JESTER に命令します (フラップとスピード ブレーキが格納されている限り、ディスペンサーが空になるまで 1 秒あたり 10 個の速度でフレアを投棄します)。
6. から**ジャマー**メニューでは、JESTERがAN/ALQ-131 ECM（電子対抗手段）ジャマーポッドを制御する方法を選択できます。
    - スタンバイ: ジャマー ポッドはスタンバイ モードです (妨害していません)。
    - 送信: 妨害ポッドが妨害しています。

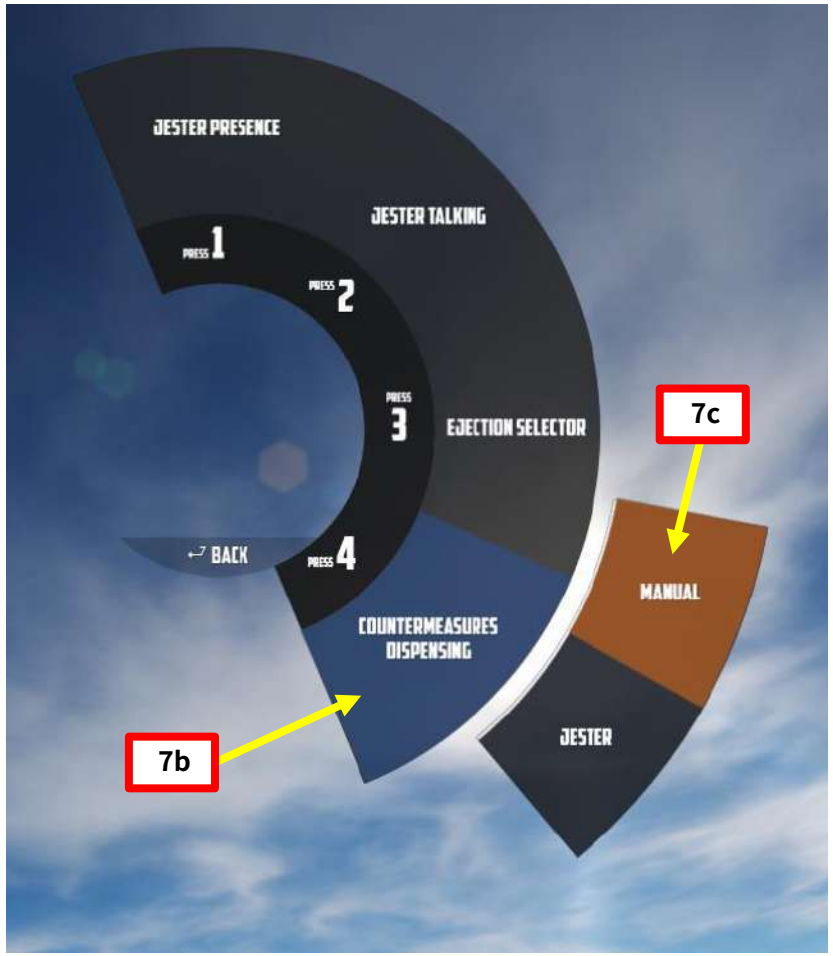




5 – JESTER AIインターフェース

7. から**クルー契約 – 対抗手段の散布**メニューでは、JESTER に自分で対抗手段を分配するかどうか (JESTER 設定)、またはパイロット コックピットから自分で対抗手段を分配するかどうか (MANUAL 設定) を伝えることもできます。





1 – IFF はじめに

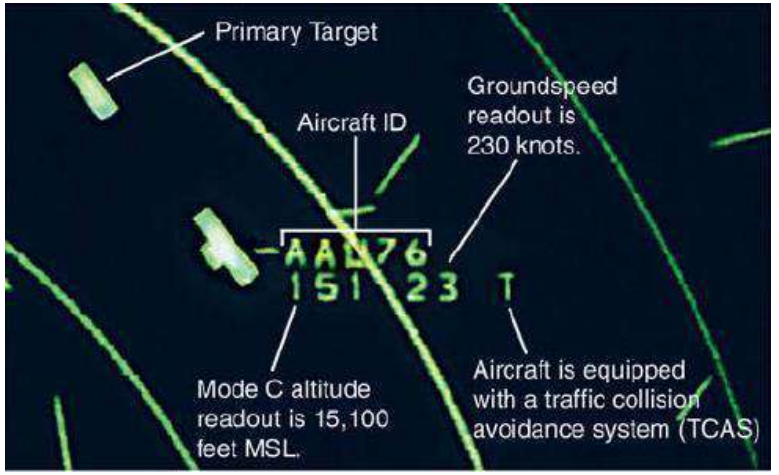
何を撃ってよいのか、撃ってはいけないのかを常に把握することが最優先事項です。ここでIFF（敵味方識別）システムが役立ちます。

IFFシステムは、**尋問官**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

その**尋問官**コンポーネントは特定の「コード」（パルス周波数）を持つ問い合わせ信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**他の航空機に搭載されているトランスポンダーは、質問信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）を持つ応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択されたトランスポンダーモードによって異なります。

自機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。この情報は、場合によっては相手機が友好的な交信相手であるかどうかを判断するために使用できます。取得される情報の内容は、トランスポンダーのモードによって異なります。



間違ったトランスポンダー コードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的な連絡先として識別できない可能性があることに注意してください。

1 – IFF はじめに

Phantom には、次の一連の質問システムが装備されています。

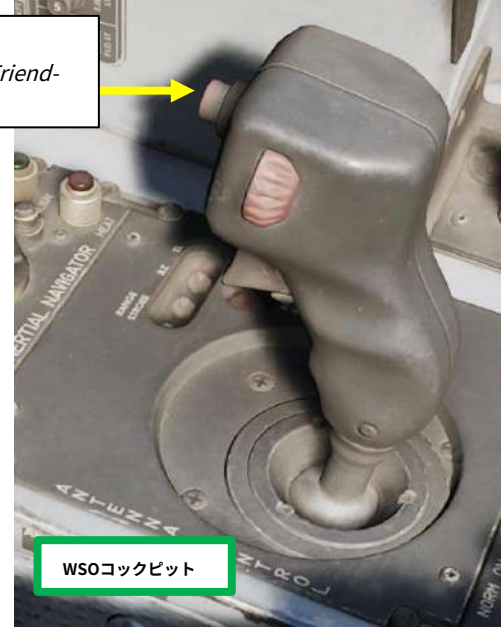
- **AN/APX-76 IFF（敵味方識別）尋問装置**: 友軍トランスポンダーシステムによる定期的な尋問を可能にします。
- **AN/APX-81A 戦闘ツリー**「戦闘ツリー」は、ソ連のシステムに対し、ソ連が友軍システムと認識するであろう適切な質問要求を送信し、有効な応答を返す。これにより、ファントムは友軍システムだけでなく、敵対的である可能性のある航空機も特定できる。ソ連はすぐにこの問題に気づき、IFFトランスポンダーシステムにパッチを当て、通信を暗号化して新たな侵入を防いだ。
- **AN/APX-80A コントロールパネル**: AN/APX-76 IFF 質問システムと AN/APX-81A 戦闘ツリー システムを組み合わせたものです。

****

この航空機には、他の航空機からの尋問に反応するためのトランスポンダーも装備されています。

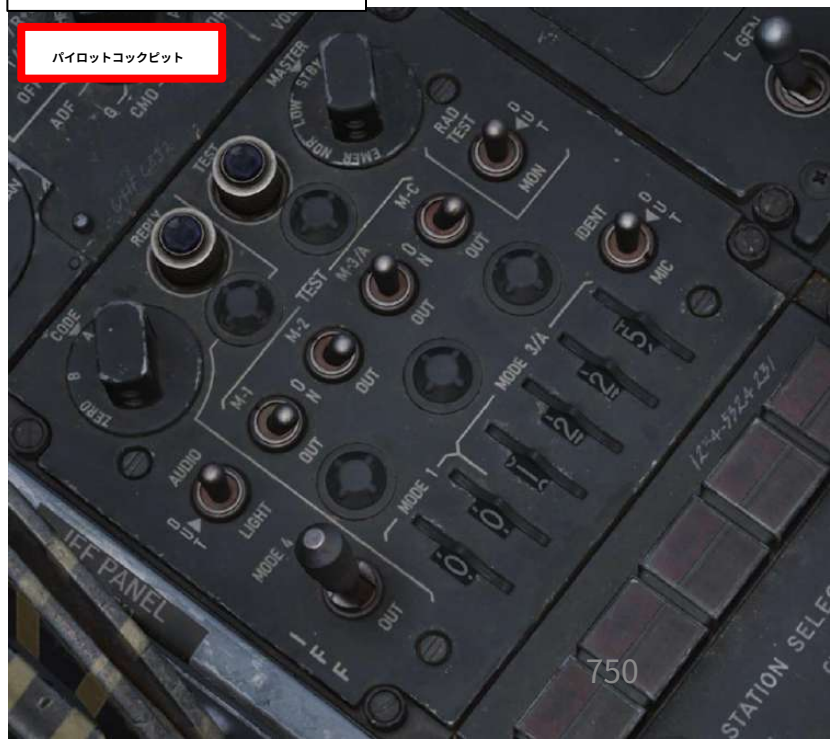
- その**トランスポンダ**地上または航空機のレーダー装置からのチャレンジに自動的に応答し、要求に応じて瞬間的に位置を特定したり、緊急を示す特別にコード化された応答を送信したりするなどの補助的な目的を果たします。 このシステムはコード化された質問信号を受信し、コード化された応答信号をチャレンジの発信元に送信することで作動し、適切な応答があればターゲットが友軍であることを示します。 システムには 4 つのモードがあります。モード 1、モード 2、モード 3/A は、それぞれセキュリティ識別、個人識別、トラフィック識別用に用意されています。モード 4 は、WSO によって質問パネルを介して制御されます。モード 1 と 3/A のコードはコックピットで設定できますが、モード 2 のコードは地上で 0000 から 7777 の範囲で設定する必要があります。

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF（Identify-Friend- または敵の尋問。*



AN/APX-80 コントロールパネル
- *APX-76 IFF (敵味方識別) 質問システムと APX-81A 戦闘ツリー システムを組み合わせたものです。*

トランスポンダーコントロールパネル



2 – IFFモードと原則

最も単純な形では、「モード」または呼掛けの種類は、通常、2つ以上の呼掛けパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍用ではモード1から5まで、民生用ではモードA、C、モードSまで、様々なモードが存在します。この表からわかることは以下の通りです。

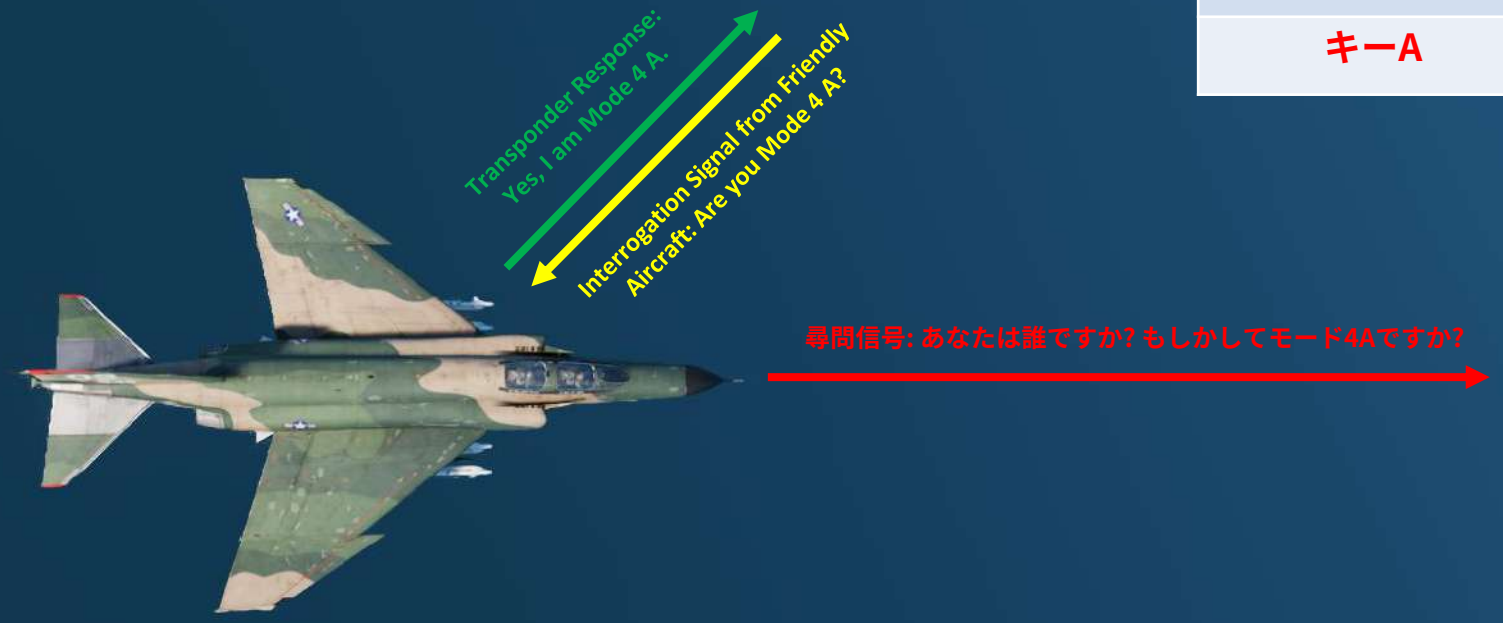
- **モード4は戦闘で推奨されるモードです**非常に安全（暗号化）であるため、シナリオに適しています。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、あなたのトランスポンダーは相手チームに応答信号を送信しません。
- **モード4が無効/応答がないことは、航空機が敵対的であることを保証するものではない。**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証するものである**（DCS内）
- **モード1、2、3は安全に使用できません**敵チームの他の航空機があなたのインタロゲーターコードを見つけ出し、トランスポンダーにそのコードを設定すると、味方の通信相手だと勘違いされてしまう可能性があります。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答を送信するたびに敵のトランスポンダーが信号を傍受し、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置を送信できるため、簡単にあなたの位置が明らかになることもあります。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁5ビットのミッションコードを提供します
2		4桁の8進ユニットコードを提供します（戦闘機の場合は地上で設定され、輸送機の場合は飛行中に変更できます）
3	あ	航空機の4桁の8進数識別コードを提供します。コックピットで設定され、航空管制官によって割り当てられます。モード3/Aは、高度情報も提供するためにモードCと組み合わせて使用 されることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3/Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A/C（モードAとCと呼ばれることが多い）として提供します。
4		3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づいている
5		モードSとADS-B GPS位置情報の暗号化されたバージョンを提供します
S		モードS（セレクト）は、トランスポンダーの過剰な監視（交通量の多い地域に多数のレーダーを設置すること）を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モードSトランスポンダーは、モードAおよびモードCの二次監視レーダー（SSR）システムと互換性があります。これは、TCASまたはACAS II（航空機衝突回避システム）機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

2 – IFFモードと原則

IFF システムの「Interrogator」コンポーネントは、未知の連絡先を尋問するために使用されます。

IFF システムの「トランスポンダー」コンポーネントは、他の航空機からの尋問に応答するために使用されます。



尋問規則 （あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード （私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA

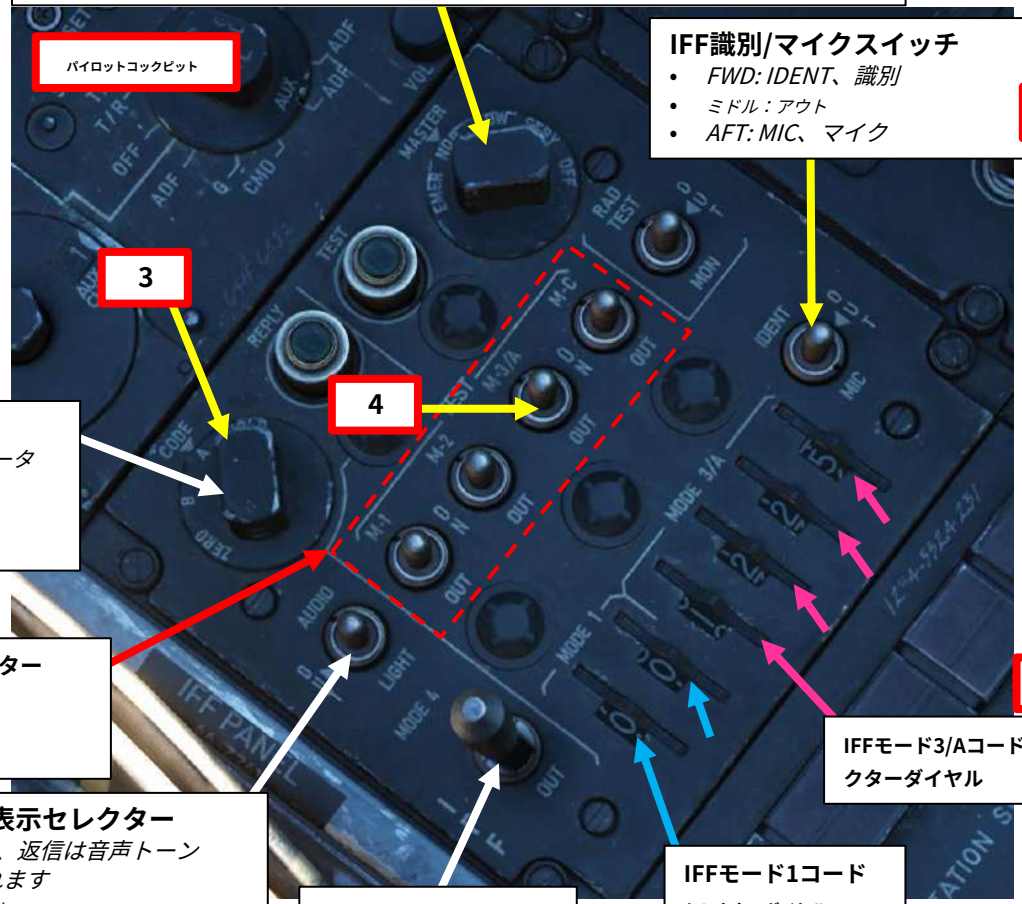
3 – IFFトランスポンダーのセットアップ

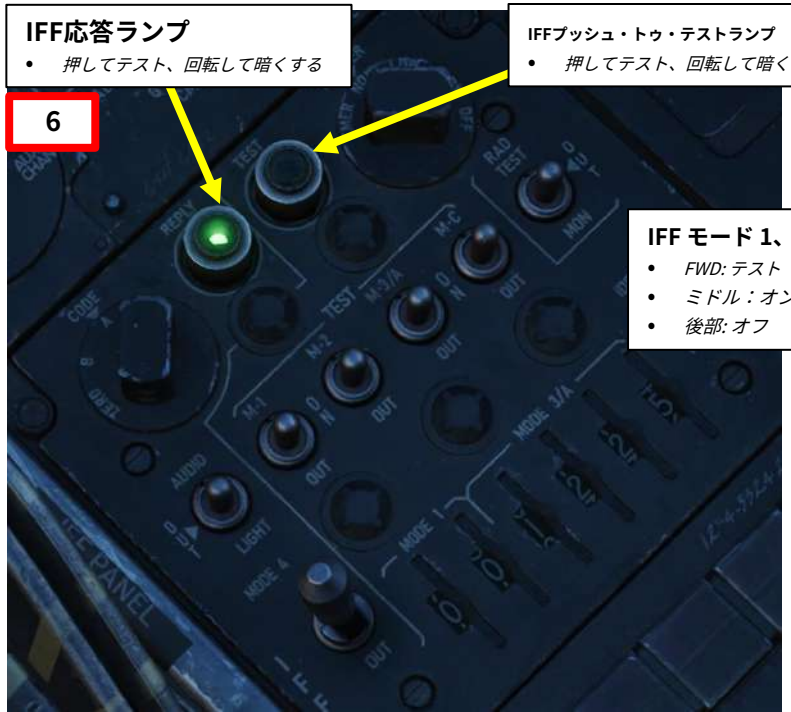
この例では、モード3/Aのトランスポンダーコード「1225」を設定します。

1. ミッションブリーフィングを参照し、必要なIFF（敵味方識別）トランスポンダーコードを確認します。例えば、IFFトランスポンダーが必要な場合は、モード3/Aコード1225に設定します。
2. *[P]*IFFマスターセレクタをスタンバイに設定します。約80秒のウォームアップ後、システムはフルパワーで動作しますが、問い合わせはブロックされます。ウォームアップが完了したら、IFFマスターセレクタをスタンバイからノーマルに設定します。
3. *[P]*IFFコードセレクタをAに設定する
4. *[P]*IFFモード3/Aスイッチをオン（中央）に設定します
5. *[P]*IFFモード3/Aチャンネルホイールセレクターを「1225」に設定します。
6. *[P]*コードが 1225 に設定されたモード 3A で質問された場合、トランスポンダーは、以前に入力したトランスポンダー コードを使用して、質問機に応答信号 (返信) を送信します。

7. *[P]*タワーがあなたの位置を知りたい場合は、特定のIFFモードとコードを送信する可能性があります。 *（「スクワック（鳴き声）*、そして「*識別する*これを行うには、IFF識別/マイク スイッチをIDENT (FWD)に押す必要があります。これにより、タワーはトランスポンダーの識別信号/送信からあなたの位置を知ることができます。

IFF（敵味方識別）トランスポンダーマスターモードセレクター — 2
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ。システムに全電力が供給されますが、問い合わせはブロックされます。*
- *LOW: システムは低い/低下した感度で動作します。*
- *NORM: 最大感度での通常動作モード。*
- *EMER：緊急モードでは、システムはモード1、2、3/Aの問い合わせに応答できます。モード1と2の応答は、該当するダイヤルで選択されたコードの特別緊急信号であり、モード3/Aの応答はコード7700の特別緊急信号です。*



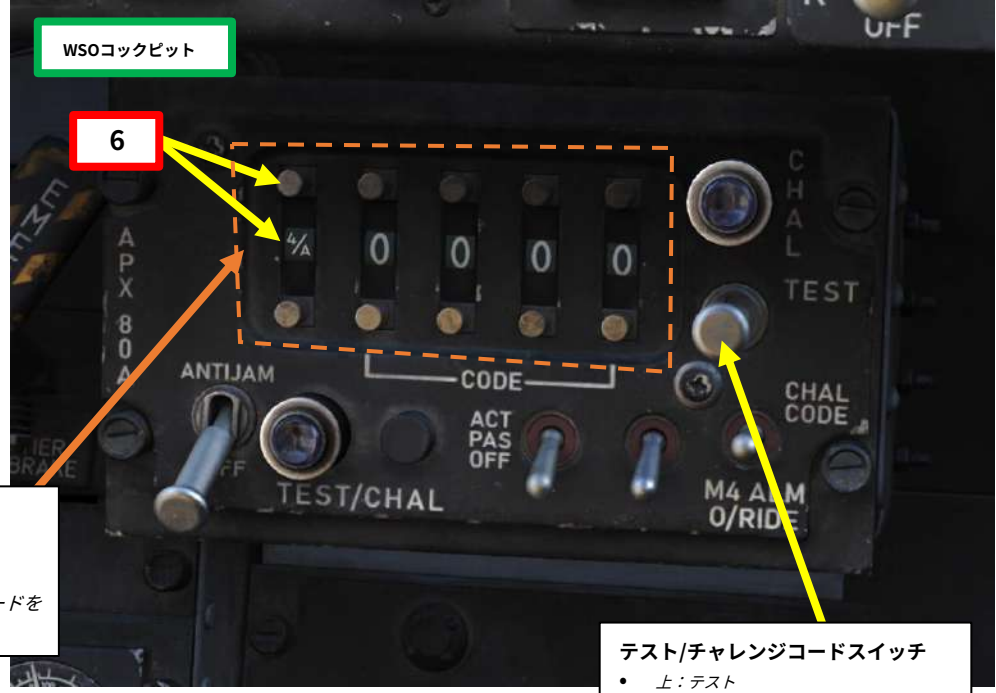


4 – AN/APX-76 IFFインタロゲーター（モード4）

この例では、モード 4A を使用してターゲットを照会します。

1. ミッションブリーフィングを参照し、必要なIFF（敵味方識別）トランスポンダーと質問コードを確認します。
   例えば、IFFトランスポンダーと質問機の両方をモード4Aに設定する必要がある場合などです。
2. *[P]*IFFマスターセレクタをスタンバイに設定します。約80秒のウォームアップ後、システムはフルパワーで動作しますが、問い合わせはブロックされます。ウォームアップが完了したら、IFFマスターセレクタをスタンバイからノーマルに設定します。
3. *[P]*IFFトランスポンダーコードセレクターをAに設定する
4. *[P]*IFFモード4セレクターをON（FWD）に設定する
5. *[P]*IFFモード4表示セレクターを必要に応じて設定します。ここでは「LIGHT（AFT）」に設定します。
6. *[WSO]*IFF 問い合わせコード セレクター - 4/A を設定します。
7. *[WSO]*テスト/チャレンジコードスイッチの設定 - チャレンジ（下）

WSOコックピット

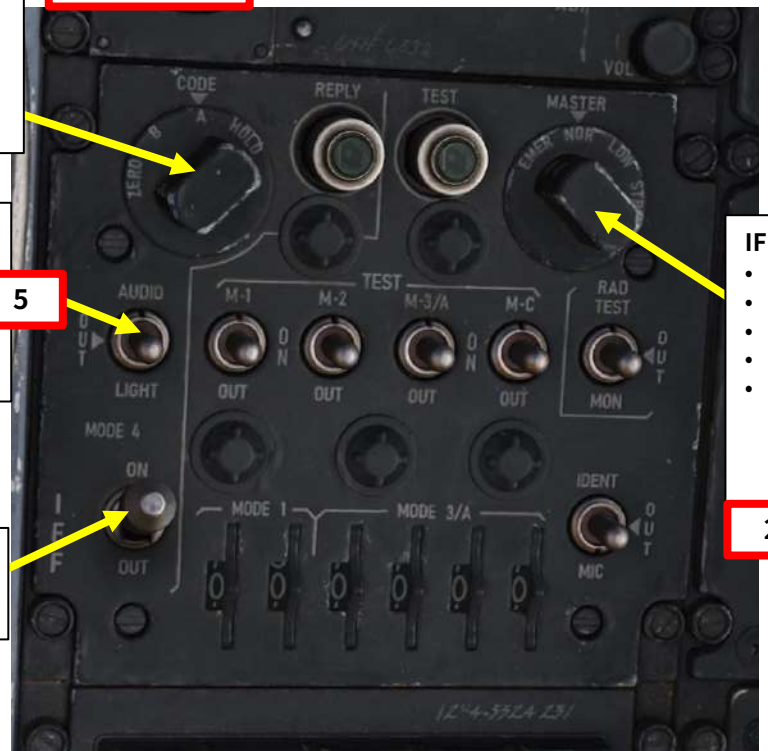


IFF (敵味方識別) コードセレクター
- *最初の数字: 現在のIFFモードを示します（モード1、2、3、4/A、4/B）。*
- *2、3、4、5桁目: モード1~3で問い合わせるIFFコードを設定するために使用されます*

テスト/チャレンジコードスイッチ
- *上：テスト*
- *ダウン：チャレンジ*

7

パイロットコックピット



IFFモード4機能セレクター
- *ZERO: ゼロ化/消去モード 4 データ*
- *A: コードAが選択されています*
- *B: コードBが選択されています*
- *所有*

3

IFFモード4表示セレクター
- *FWD: 音声、返信は音声トーンで通知されます*
- *ミドル：アウト*
- *AFT: ライト、返信はIFF返信ランプで表示されます*

5

IFF（敵味方識別）トランスポンダーマスターモードセレクター
- *オフ*
- *STBY: スタンバイ。システムに全電力が供給されますが、問い合わせはブロックされます。*
- *LOW: システムは低い/低下した感度で動作します。*
- *NORM: 最大感度での通常動作モード。*
- *EMER：緊急モードでは、システムはモード1、2、3/Aの問い合わせに応答できます。モード1と2の応答は、該当するダイヤルで選択されたコードの特別緊急信号であり、モード3/Aの応答はコード7700の特別緊急信号です。*

2

IFF モード 4 セレクター
- *FWD: モード4オン*
- *後部: モード4 オフ*

4

4 – AN/APX-76 IFFインタロゲーター（モード4）

*8. [WSO]*レーダーの電源が入っていることを確認してください。
*9. [WSO]*アンテナ ハンド コントロール スティックのチャレンジ ボタンを押して尋問を開始します。
*10. [WSO]*IFF の調査が進行中は、IFF チャレンジ ランプが点灯します。
*11. [WSO]*レーダー画面には、尋問応答に関連するシンボルが表示されるようになりました。

- レーダーの上下の線は、接触相手が友好的であることを検出できたかどうかを示します。
- トランスポンダーが互換モードに設定されているものの、コードが異なる場合、返信の上に1行が表示されます。これは通常、民間航空機の場合に当てはまります。
- レーダー反射の上または下に線が表示されない場合は、ターゲットが反応していないことを示します。

IFFの最大の課題の一つは**IFFの応答がないからといって、尋問している相手が敵であるという保証にはならない** IFF 応答が得られない場合は、ターゲットを目視で特定するか、AWACS などの監視資産または情報提供者から追加の指示を取得する必要があります。

応答がない理由は、次のことが考えられます。

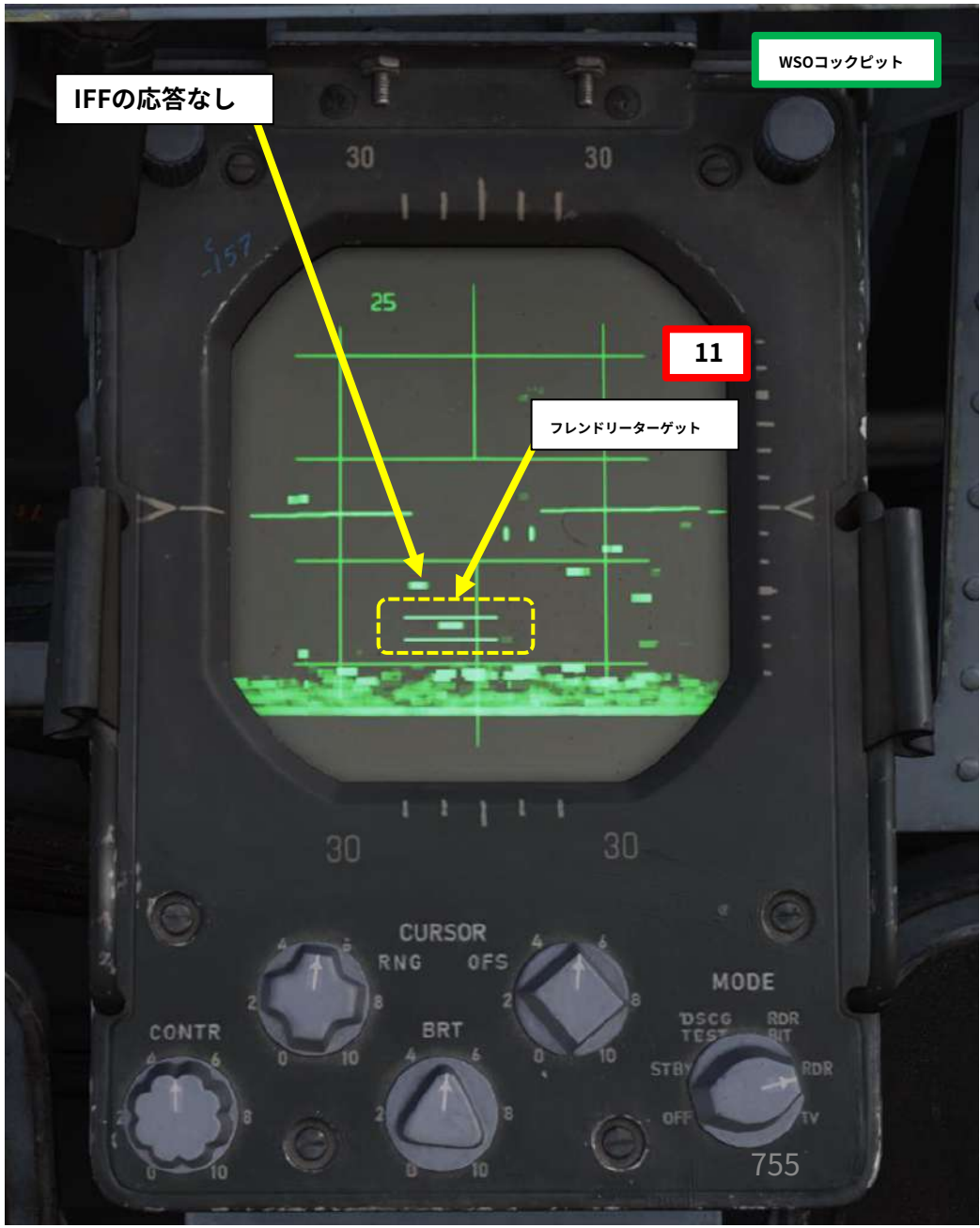
- 損傷したトランスポンダーを持つ友軍機
- 正しいトランスポンダー（応答）コードを設定していない友軍航空機
- IFFをオンにし忘れた友軍機
- 自機と互換性のあるIFFシステムを搭載していない友軍機
- 敵機

10

IFFチャレンジランプ
- *APX-76 システムによる IFF アクティブ調査を示すために点灯します。*

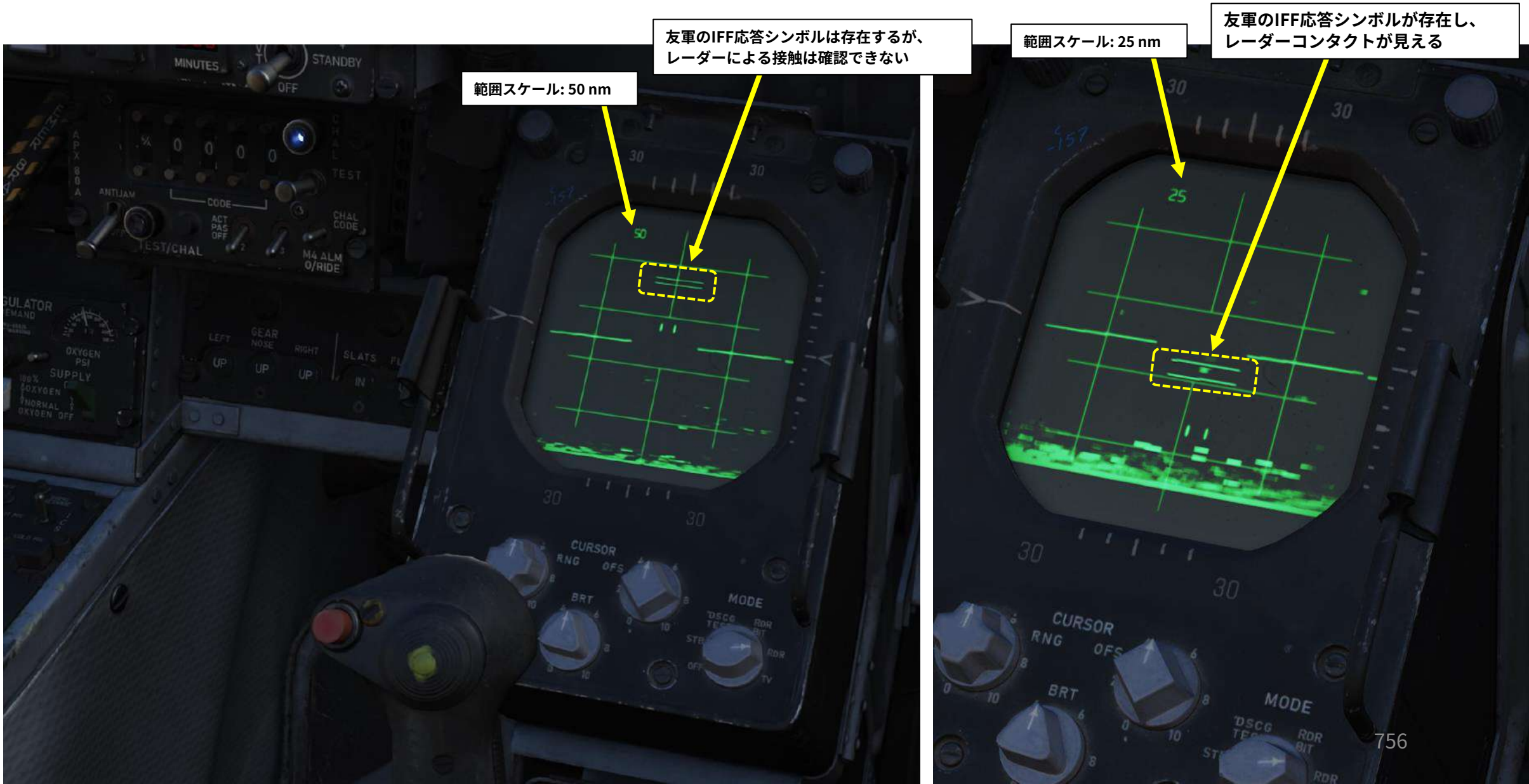
9

チャレンジボタン
- *レーダーを制御している場合は、IFF (敵味方識別) 尋問を開始します。*



4 – AN/APX-76 IFFインタロゲーター（モード4）

注: IFF インテロゲーターの範囲は有効なレーダー スキャン範囲を超えているため、レーダー範囲外の友軍ターゲットを迅速に発見できます。



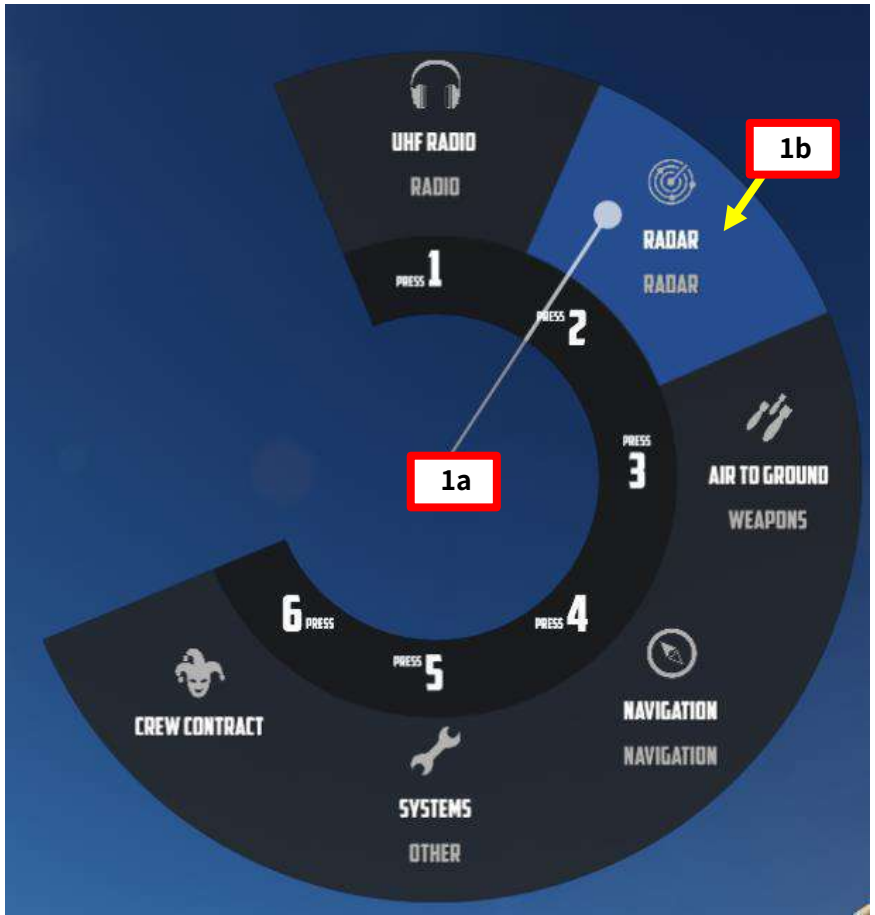
4 – AN/APX-76 IFFインタロゲーター（モード4）

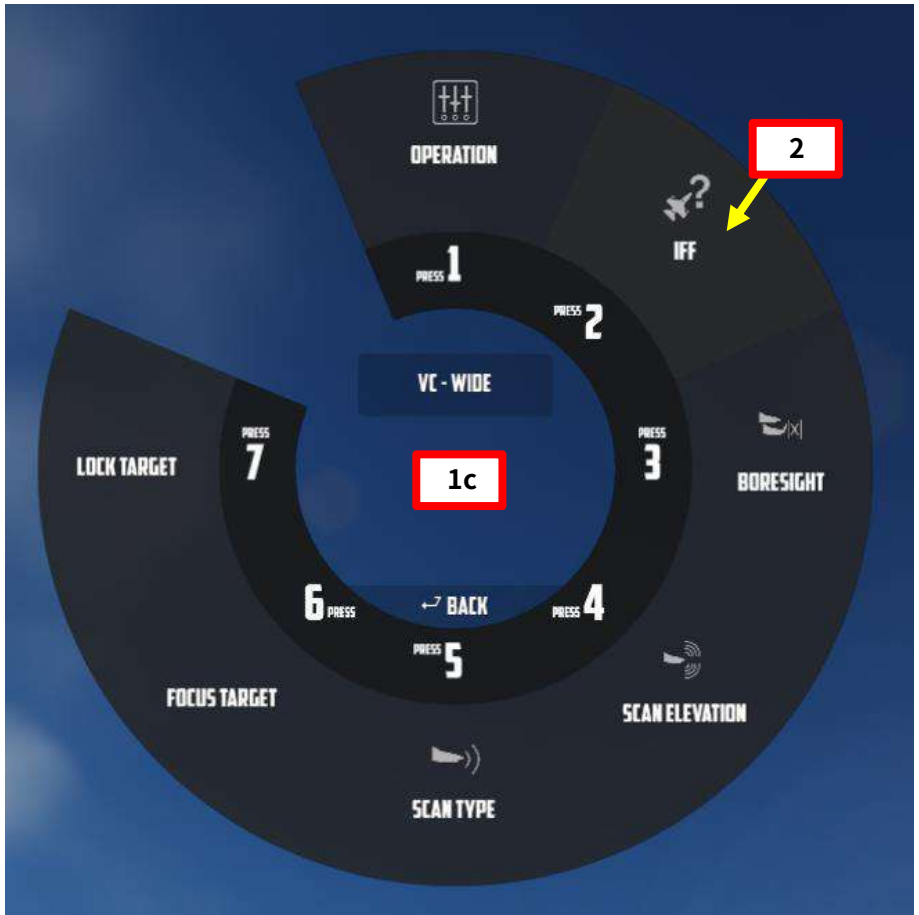
JESTER ユーザーインターフェース (UI) 機能

パイロットはJESTERに尋問を依頼することができます。JESTERは自動的に尋問を行うので、ご注意ください。

JESTER AIホイールを開くには、「A」（JESTER UIアクションバインディング）を短押しします。[ヒートブラーシミュレーション wiki](#) 詳細についてはこちらをご覧ください。

1. から**レーダー**メニューでは、レーダー関連の JESTER コマンドすべてにアクセスできます。
2. 「**IFF**「」は、選択されたレーダーコンタクトが味方か敵かを識別するよう JESTER に指示します。





5 – AN/APX-81A 戦闘ツリー

AN/APX-81A「コンバットツリー」システムは、1960年代から1980年代にかけて実際に運用されていたソ連のトランスポンダーシステムをリバースエンジニアリングしたもので、一種の「スプーフィング」システムとして機能していました。コンバットツリーは、SRO-2「クロム」などの初期のソ連システムに互換性のある質問要求を送信します。すると、システムはファントムの質問が友軍のものだと認識し、有効な応答を返します。これにより、ファントムは友軍システムだけでなく、敵機と思われる航空機も特定できるようになりました。また、この応答信号の発信源までの距離と方位角を特定することもできました。

ソ連はすぐにこの問題に気づき、IFFトランスポンダーシステム（SRO-2M）にパッチを当て、同時に通信を暗号化して侵入を防止しました。コンバットツリーは、現代の非協力型標的認識（NCTR）システムの先駆けとも言えるシステムであり、今日に至るまで秘密に包まれています。

戦闘ツリーはまだシミュレートされていないことに注意してください。

コンバットツリーチャレンジライト（シミュレーションではありません）

戦闘ツリーテストモードボタン（シミュレーションではありません）

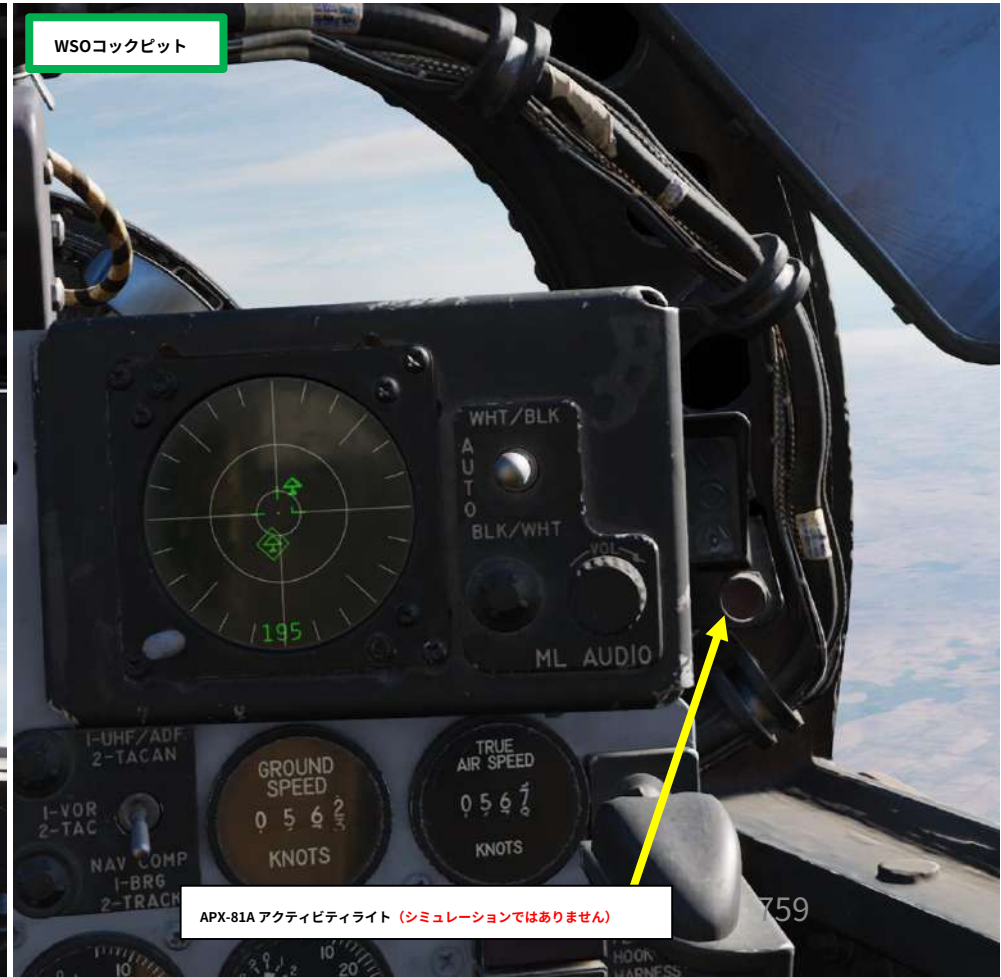
戦闘ツリーモード2スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アクティブ*
- *ミドル：パッシブ*
- *ダウン：オフ*

戦闘ツリーモード3スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アクティブ*
- *ミドル：パッシブ*
- *ダウン：オフ*

戦闘ツリーモード4スイッチ（シミュレーションではありません）
- *上：アラーム*
- *下：オーバーライド*

5 – AN/APX-81A 戦闘ツリー

APX-81A アクティビティ ライトは、「戦闘ツリー」システムが他の航空機による尋問を検出するたびに点灯します。



通信システムの概要

F-4E の音声通信は次のシステムによって提供されます。

- **AN/ARC-164V UHF**送受信機付き無線機（**COMMユニット**）には18個のプリセットチャンネルがあり、これは主要な通信に使用されます。**緊急ガード周波数受信機を243.000 MHzに設定**。
- **補助UHF無線受信機セット**（アンプ電源受信機と呼ばれる**AUXユニット**（）には20個のプリセットチャンネルがあります。これは周波数の監視に使用されますが、送信はできません。

その**インターホン（ICS、インターホンセット）**パイロットとWSO（兵器システム担当官）間の通信に使用されます。

AN/ARC-164V COMM UHF無線周波数範囲
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）

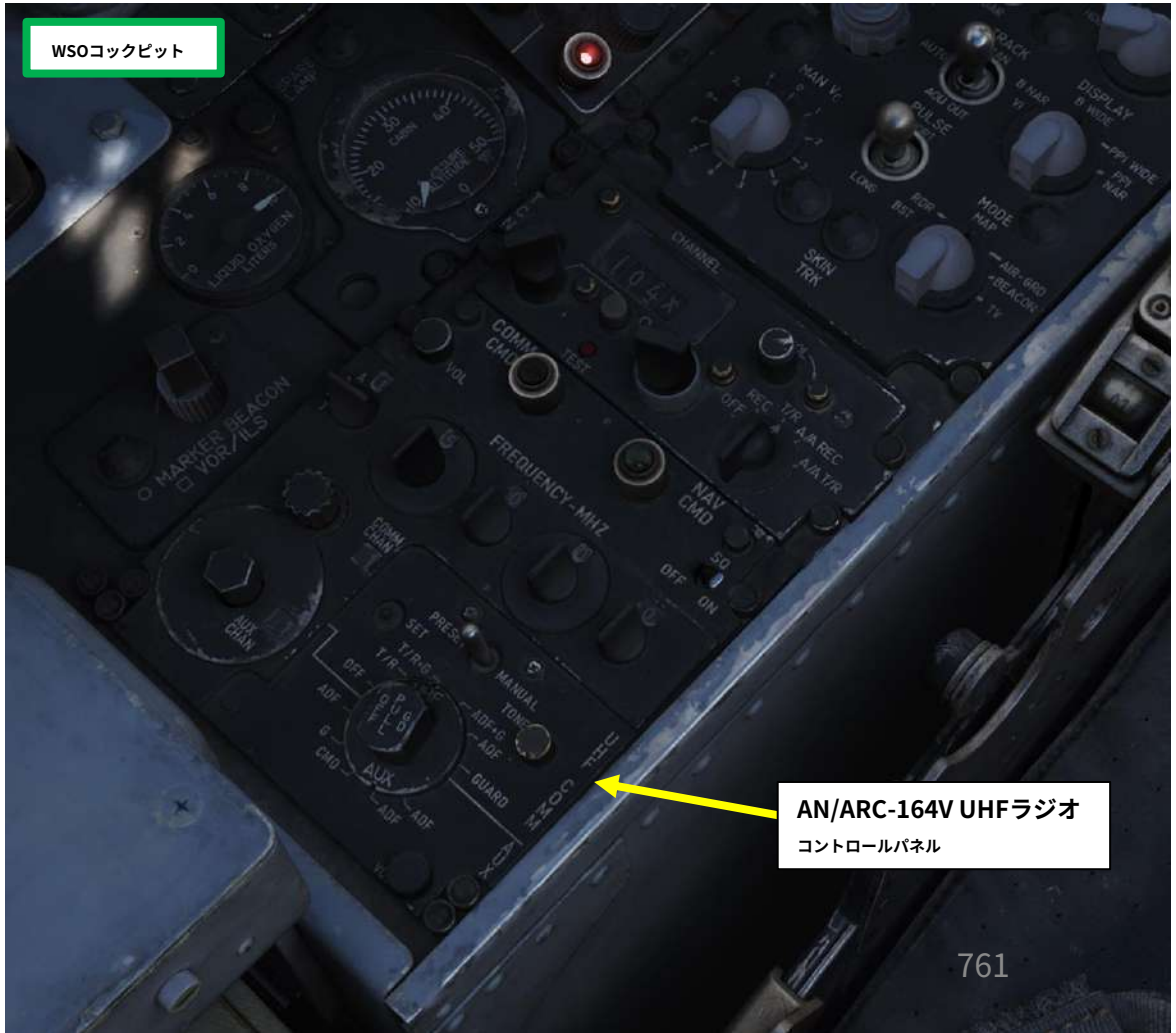
AUX UHFラジオ受信機の周波数範囲
- 265.000～284.9 MHz（AM、UHF）

通信システムの概要

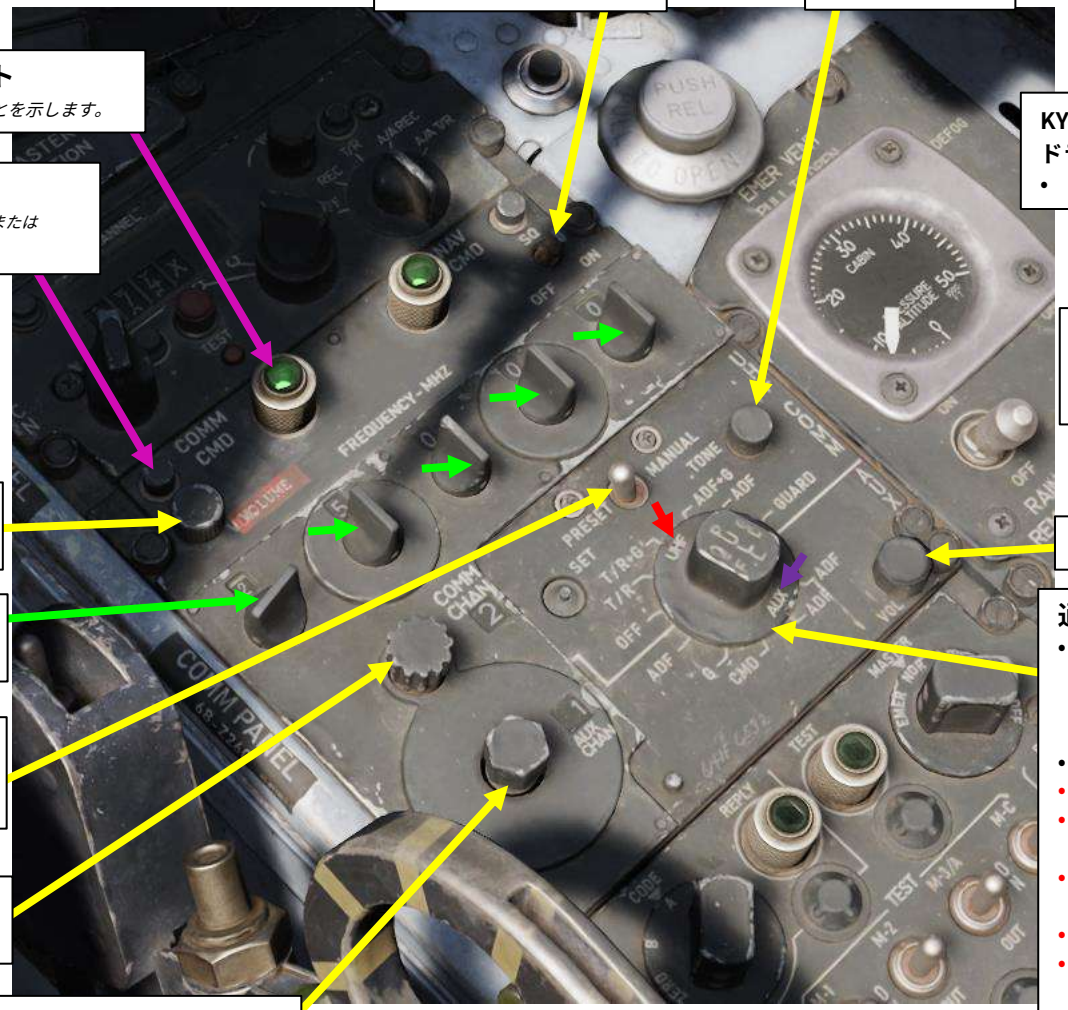
無線システムの制御は2つのシステムによって容易になります**コントロールパネル**各コックピットに1台ずつ設置されています。現在アクティブなパネルが無線操作の全制御権を担います。

UHF通信システムは、従来の音声または暗号音声の送受信が可能です。UHFシステムとインターコムシステムは、**KY-28 音声セキュリティユニット。**

COMM受信機とAUX受信機はどちらもADF（自動方向探知機）信号を処理する機能を備えており、水平位置指示器（HSI）または方位距離方位指示器（BDHI）に表示できます。AUX周波数は、部隊の無線整備工場によって、作戦地域に必要な周波数に設定されます。上下に1つずつ、計2つのブレードアンテナとADFアンテナが付属しています。アンテナモードをプライマリチャンネルに設定すると、AUXはもう一方のアンテナからの信号を受信します。



通信システムの概要 インターフェース（パイロットコックピット）



UHFスケルチスイッチ
- *左：オフ*
- *右：スケルチオン*

通信トーンボタン

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

KY-28 無線暗号化P（プレーン）モードライト
- *押すとテスト、回転すると暗くなります*

KY-28 無線暗号化C（暗号）モードライト
- *押すとテスト、回転すると暗くなります*

AN/ARC-164V UHF通信機 ラジオの音量調節ノブ

AN/ARC-164V UHF通信機 無線周波数セレクターダイヤル

無線周波数モードセレクター
- *左: プリセットチャンネル*
- *右: 手動周波数*

AN/ARC-164V UHF通信機 ラジオプリセットチャンネルセレクター

AUX（補助）UHFラジオプリセットチャンネルセレクター

補助（AUX）ラジオ音量調節ノブ

通信（COMM）機能セレクター
- *セレクターの前面 «**UHF**»ラベルにはAN/ARC-164V COMM UHF無線機に選択された機能が表示され、背面の「**補助**»ラベルには補助 UHF 無線用に選択された機能が表示されます。*

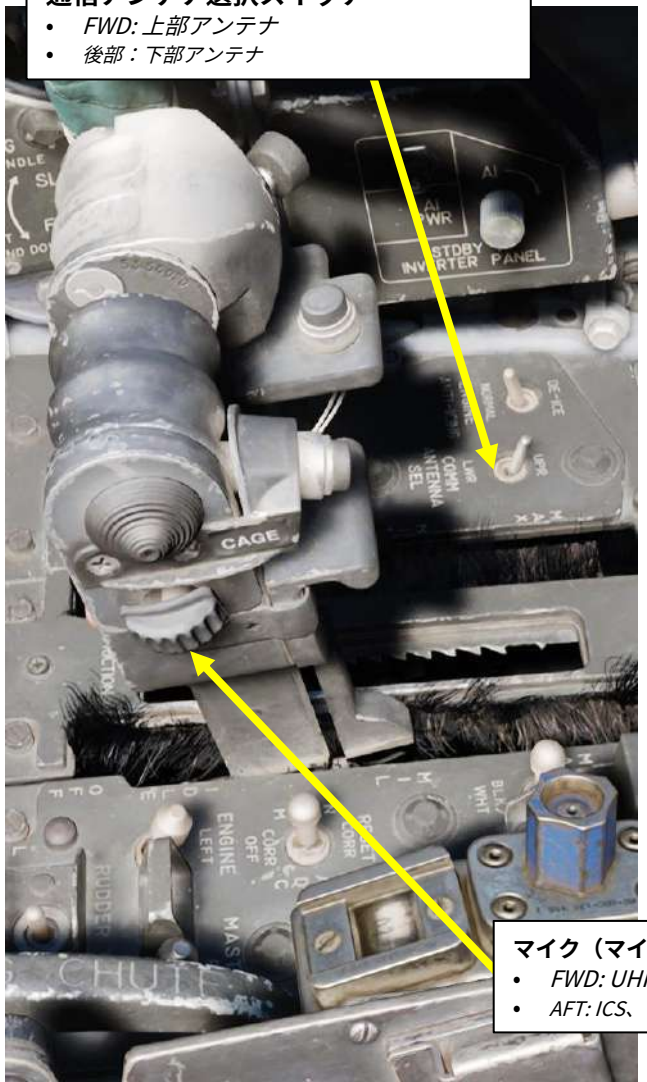
- ***オフ**: すべての UHF 無線 (AN/ARC-164V および AUX) がオフになっています。*
- ***送信/受信ADF**：通信送信/受信、補助自動方向探知機受信*
- ***T/R+GADF**：通信送信/受信 + ガード周波数、補助自動方向探知機受信*
- ***ADF+G司令官**：通信自動方向探知機+ガード周波数、補助 通信受付*
- ***ADF+G**：通信自動方向探知機、補助ガード周波数受信*
- ***ガードADF**：通信ガード周波数送信/受信、補助自動方向探知機*

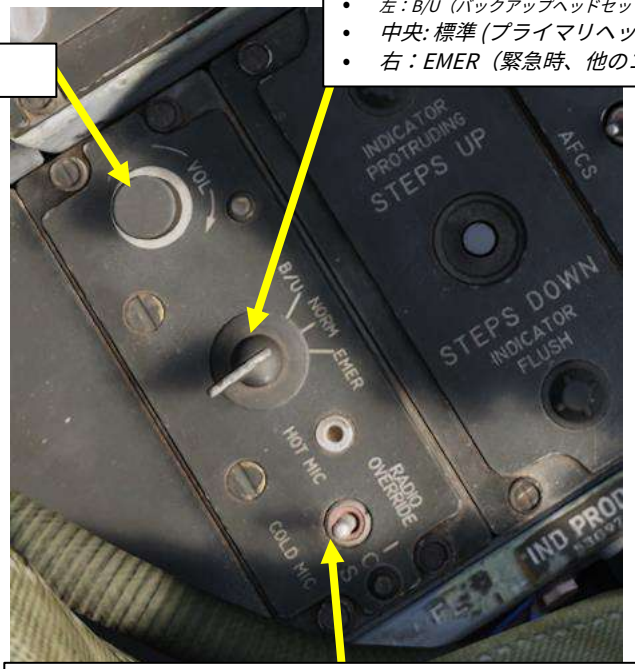
通信システムの概要 インターフェース（パイロットコックピット）

インターホンの音量調節

アンプセレクター
- *左：B/U（バックアップヘッドセットアンプ）*
- *中央: 標準 (プライマリヘッドセットアンプ)*
- *右：EMER（緊急時、他のコックピットからのアンプ）*

通信アンテナ選択スイッチ
- *FWD: 上部アンテナ*
- *後部：下部アンテナ*





ICS（インターコムセット）モードセレクター
- *FWD：無線オーバーライド、インターコムで音声が自動的に送信されます。シュライクトーンと失速警報音を除くすべての音量が下げられます。*
- *中央: ホットマイク、インターコムで音声が自動的に送信されます。*
- *AFT: マイクが故障した場合、インターコムを作動させるにはスロットルのマイクスイッチを押し続ける必要があります。*

マイク（マイク）スイッチ
- *FWD: UHF無線送信 (RSHIFT+\)*
- *AFT: ICS、インターコムシステム送信（RALT+\）*

UHFリモートチャンネルインジケーター
- *無線機がPRESETに設定されている場合は、現在選択されているチャンネル値が表示されます。それ以外の場合、無線機がマニュアルに設定されている場合はM、COMM機能がGUARD/ADFに設定されている場合はG、A-3-2-Tスイッチがaに設定されている場合はAが表示されます。*

通信システムの概要 インターフェース（WSOコックピット）

COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

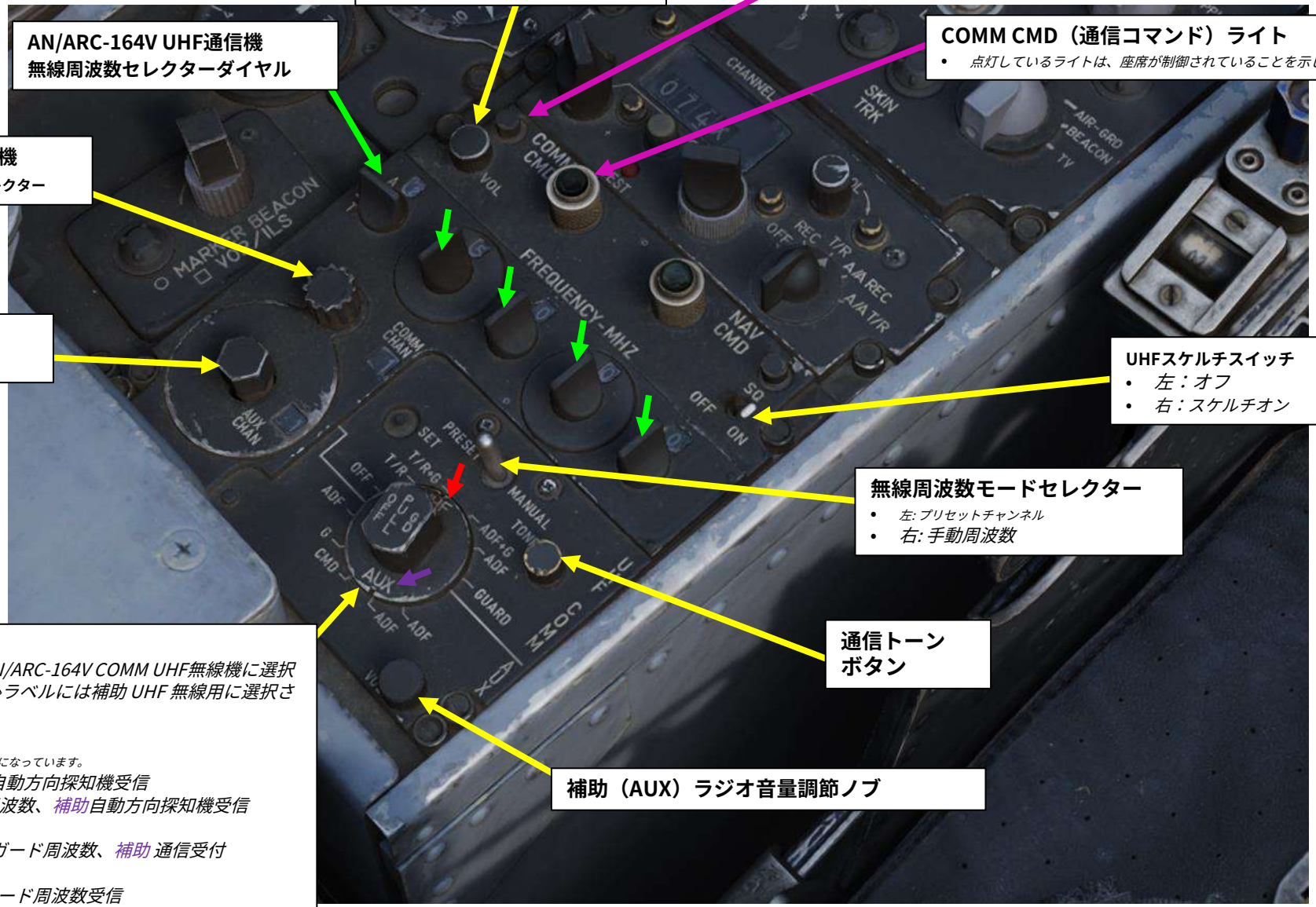
AN/ARC-164V UHF通信機
ラジオの音量調節ノブ

AN/ARC-164V UHF通信機
無線周波数セレクターダイヤル

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

AN/ARC-164V UHF通信機
ラジオプリセットチャンネルセレクター

AUX（補助）UHFラジオプリセットチャンネルセレクター



UHFスケルチスイッチ
- *左：オフ*
- *右：スケルチオン*

無線周波数モードセレクター
- *左: プリセットチャンネル*
- *右: 手動周波数*

通信トーンボタン

補助（AUX）ラジオ音量調節ノブ

通信（COMM）機能セレクター
- *セレクターの前面 «**UHF**»ラベルにはAN/ARC-164V COMM UHF無線機に選択された機能が表示され、背面の「**補助**»ラベルには補助 UHF 無線用に選択された機能が表示されます。*

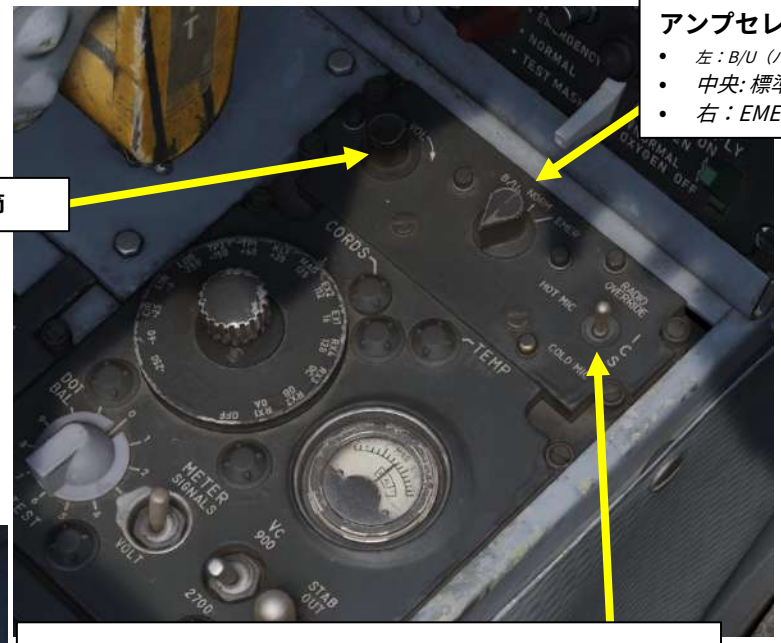
- ***オフ**: すべての UHF 無線 (AN/ARC-164V および AUX) がオフになっています。*
- ***送信/受信ADF**：通信送信/受信、補助自動方向探知機受信*
- ***T/R+GADF**：通信送信/受信 + ガード周波数、補助自動方向探知機受信*

- ***ADF+G司令官**：通信自動方向探知機+ガード周波数、補助 通信受付*

- ***ADF+G**：通信自動方向探知機、補助ガード周波数受信*
- ***ガードADF**：通信ガード周波数送信/受信、補助自動方向探知機*

PA

通信システムの概要 インターフェース（WSOコックピット）



インターホンの音量調節

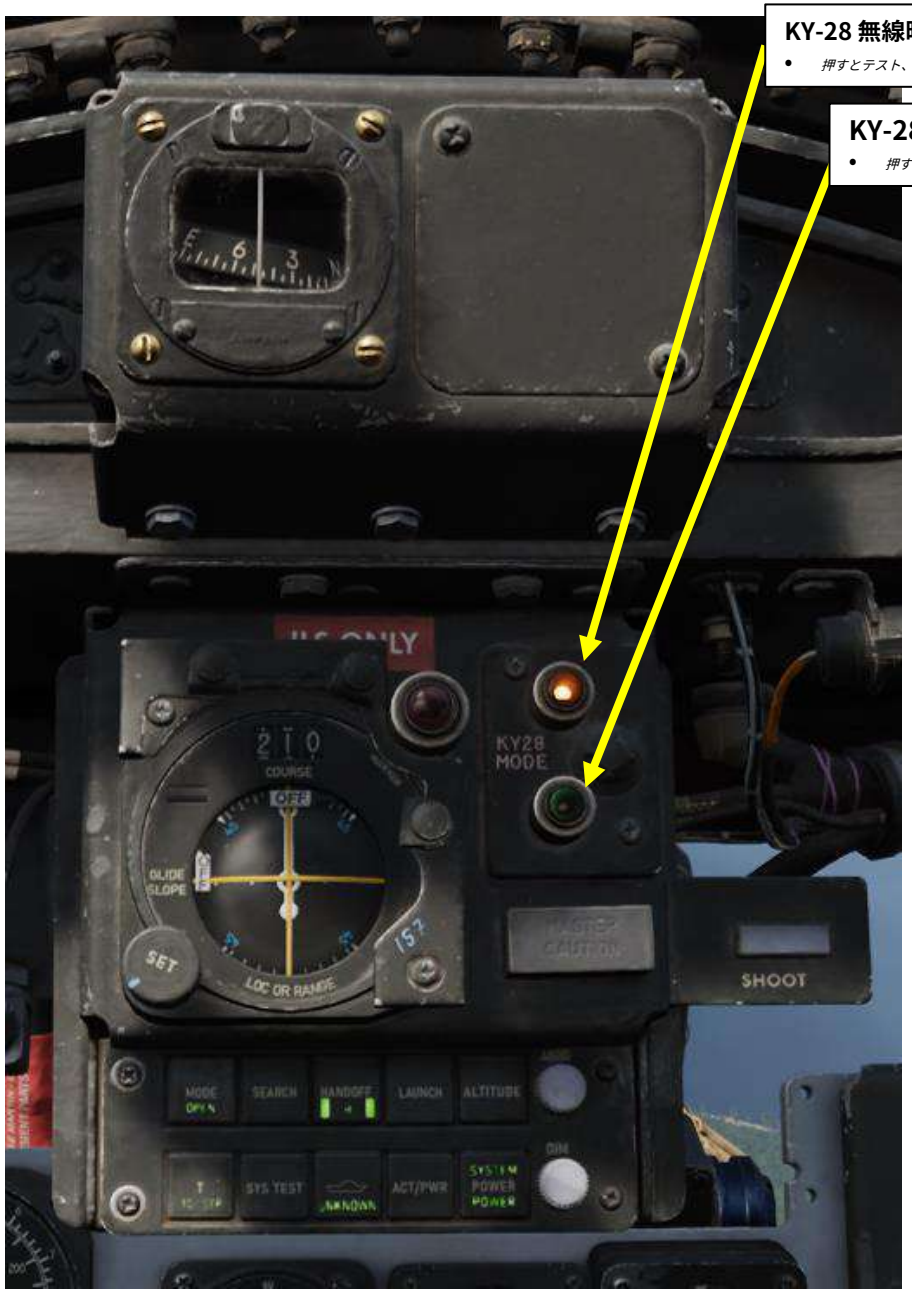
アンプセレクター
- *左：B/U（バックアップヘッドセットアンプ）*
- *中央: 標準 (プライマリヘッドセットアンプ)*
- *右：EMER（緊急時、他のコックピットからのアンプ）*

ICS（インターコムセット）モードセレクター
- *FWD：無線オーバーライド、インターコムで音声が自動的に送信されます。シュライクトーンと失速警報音を除くすべての音量が下げられます。*
- *中央: ホットマイク、インターコムで音声が自動的に送信されます。*
- *AFT: マイクが故障した場合、インターコムを作動させるにはスロットルのマイクスイッチを押し続ける必要があります。*

マイク（マイク）スイッチ
- *FWD: UHF無線送信 (RSHIFT+\)*
- *AFT: ICS、インターコムシステム送信（RALT+\）*

UHFリモートチャンネルインジケーター
- *無線機がPRESETに設定されている場合は、現在選択されているチャンネル値が表示されます。それ以外の場合、無線機がマニュアルに設定されている場合はM、COMM機能がGUARD/ADFに設定されている場合はG、A-3-2-Tスイッチが'A'に設定されている場合はAが表示されます。*

通信システムの概要 インターフェース（WSOコックピット）



KY-28 無線暗号化P（プレーン）モードライト
- *押すとテスト、回転すると暗くなります*

KY-28 無線暗号化C（暗号）モードライト
- *押すとテスト、回転すると暗くなります*

KY-28 無線暗号化ゼロ化ボタン
- *KY-28のプリセットコードを無効化*

KY-28 無線暗号化モードセレクター
- *UP: C（暗号）*
- *下：P（プレーン）*

KY-28 無線暗号化パワーセレクター
- *オフ*
- *の上*
- *鉄道*

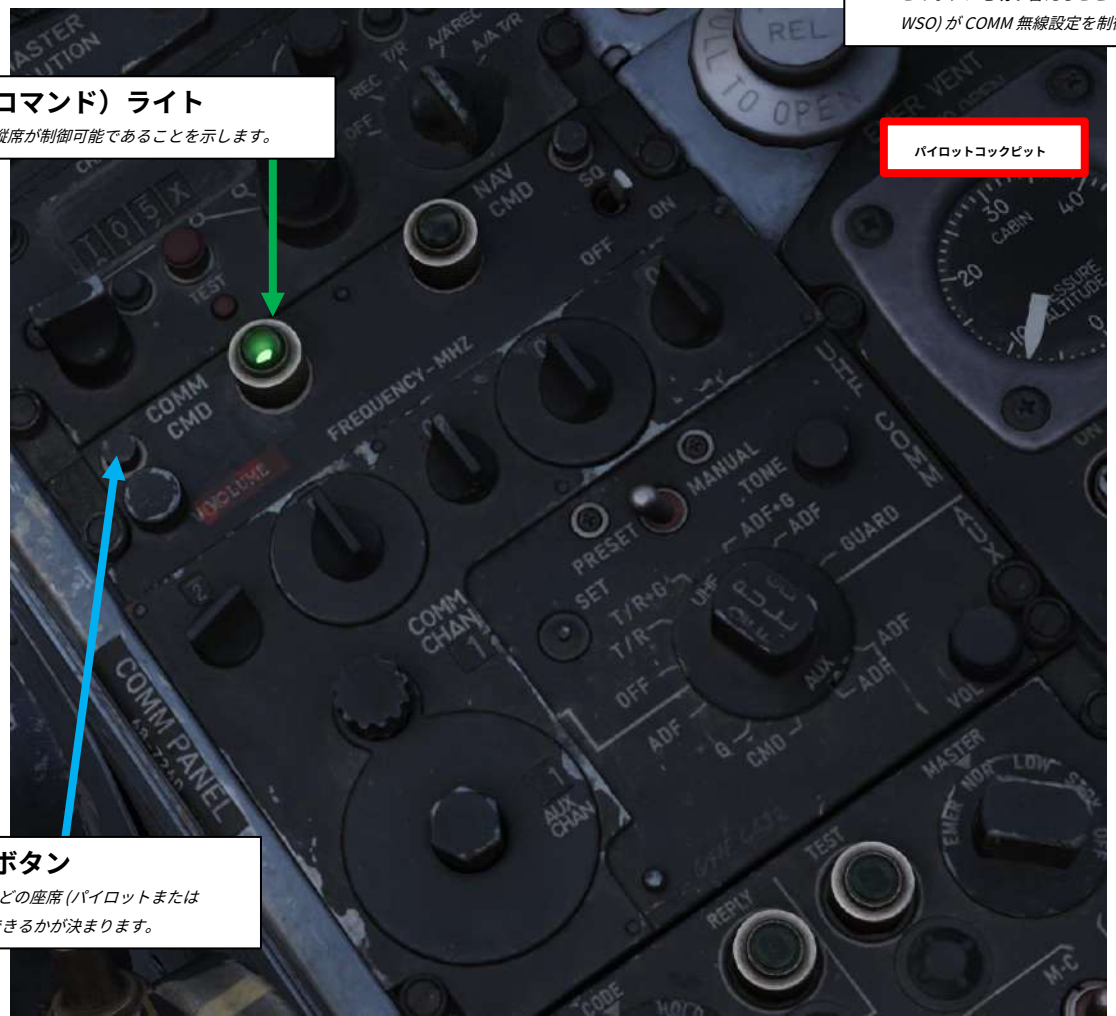
通信システムの概要 通信コマンド（COMM CMD）

その**通信コマンドボタン（COMM CMD）**各コックピットには、COMM無線送受信機、AUX（補助）受信機、ADF（自動方向探知機）機能の操縦権を乗務員が自由に取得または放棄できる機能があります。**青信号**ボタンの右側は、通信を制御するコックピット内で点灯します。

以下の例では、パイロットは**COMMコマンドトグルボタンが押された**、そして**緑色のCOMM CMDライトが点灯**パイロットが無線を制御できることを示します。WSOの無線制御はパイロットが選択した内容によって上書きされます。WSOコックピットでは、**COMM CMDライトが消灯**これは、WSO が無線システムを制御できないことを示しています。

COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、操縦席が制御可能であることを示します。*



COMMコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えることで、どの座席 (パイロットまたは WSO) が COMM 無線設定を制御できるかが決まります。*

COMM CMD（通信コマンド）ライト
- *点灯しているライトは、WSO シートが制御されていることを示します。*

F-4Eの通信

F-4Eでは、通信に関しては明確な方法がありました。インターコムは主にパイロットとWSOの間で使用されていました。

アメリカ空軍のファントムの乗組員には特別な役割があった。**WSO（兵器システムオフィサー）**意図されていた**ラジオチャンネル/周波数を選択する**通信と監視を行う一方で、**パイロット**飛行機を操縦して**話している**これらの周波数で。

一方、米海軍のファントムの乗組員は**RIO（レーダー傍受士官）**（海軍用語ではWSOに相当する）**チャンネル/周波数の管理**コミュニケーションと監視を行い、 **話している**パイロットは飛行機を操縦することになっていた。

無線での交信には、他の航空機や管制機関（航空管制官）との交信など、様々なタスクが含まれます。これらの周波数はニーボードに記載されているはずです。特に覚えておくべき重要な周波数の一つは、飛行隊共通周波数（戦術周波数、または「TAC」周波数）です。これは、飛行隊員と使用する周波数です。ただし、通信コマンドの管理は非常に重要です。通信は一度に1つのチャンネルのみ、受信は2つのチャンネル（通信と補助）のみであるため、聞くチャンネルを慎重に選択する必要があります。

現実では、手信号は僚機にチャンネル変更を指示するためにも使用されていました (指の数は選択するチャンネル番号を示し、上向きの 5 本の指はチャンネル 1 から 5 を示し、前向きの 5 本の指はチャンネル 6 から 10 を示します)。

RED FLAG
FREQUENCIES/CHANNELIZATION

UHF CH	MANUAL UHF	AGENCY
1	265.4	Squadron Common
2	289.4	Nellis Clearance Delivery
3	275.8	Nellis Ground
4	324.3	Nellis Tower
5	353.6	Nellis Departure RWY21/ Arrival RWY03
6	279.7	Nellis Departure RWY03/ Arrival RWY21
7	343.0	Nellis Control Sally
8	253.4	Nellis Control Lee
9	302.2	SOF (Bullseye 05)
10	321.1	Single Frequency Approach
11	270.1	ATIS
12	358.3	Indian Springs Tower
13	297.7	Silverbow Tower
14	295.4	AR-641A (Texaco)
15	361.6	FAC
16	282.8	Attack common
17	324.4	Strike Primary
18	377.8	Blackjack

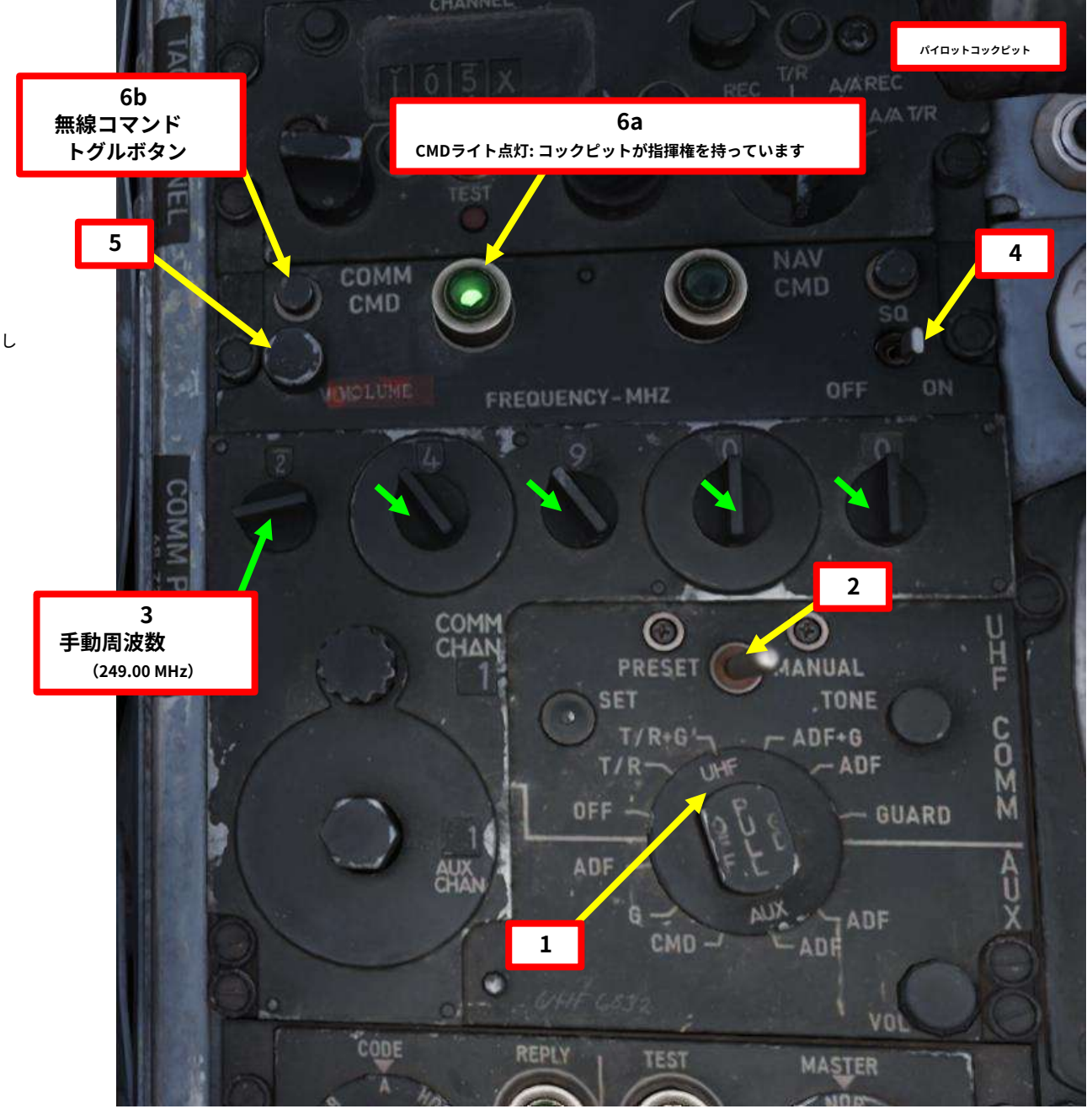
典型的な無線通信
（Reflected SimulationsのRed Flag 81-2キャンペーンより）
https://youtu.be/I-d3ItUagic

AN/ARC-164V (COMM) UHF無線送信（手動周波数制御）

UHF手動周波数で送信するには:

1. UHF 無線モード セレクターを T/R+G (送信/受信 + ガード周波数) に設定します。
2. UHF無線周波数モードセレクターを手動に設定します。
3. 周波数調整ノブでUHF無線周波数を設定します。ここでは249.00MHzを選択します。
4. 無線スケルチスイッチをオン（外側）に設定します。
5. UHF ラジオの音量を必要に応じて設定します。
6. COMM CMDライトが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、無線コマンドトグルボタンを押します。これにより、操縦席に無線コマンドが送信されます。
7. マイクスイッチ - FWD (UHF) を押して送信します。
    - バインディング: RSHIFT+\

AN/ARC-164V COMM UHF無線周波数範囲
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）



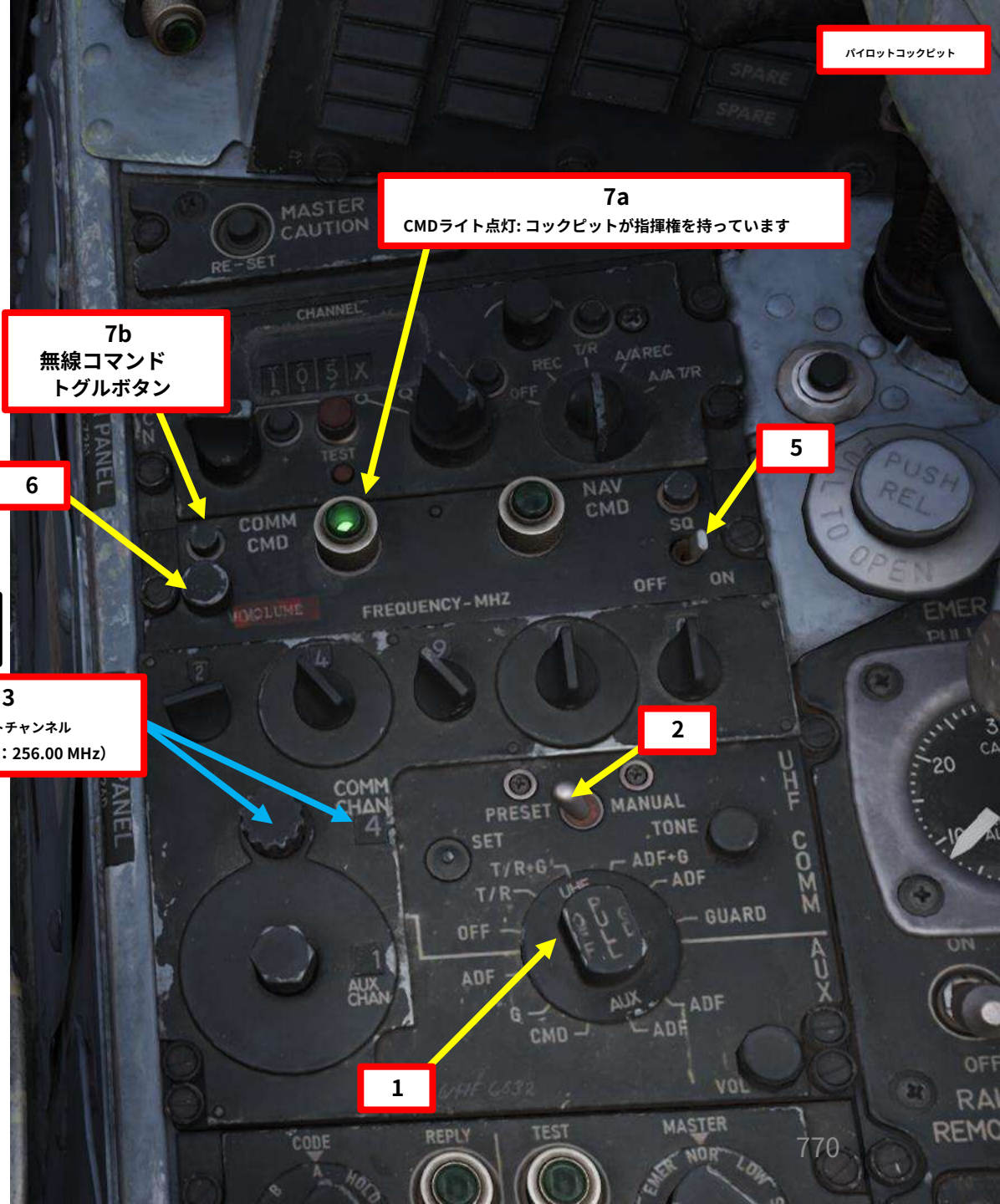
AN/ARC-164V (COMM) UHF無線機 プリセットチャンネル送信

UHFプリセットチャンネルで送信するには：

1. UHF 無線モード セレクターを T/R+G (送信/受信 + ガード周波数) に設定します。
2. UHF無線周波数モードセレクターをプリセットに設定します。
3. COMM CHANセレクターでUHF無線周波数を設定します。ここではチャンネル4（256.00MHz）を選択します。
4. UHF リモート チャンネル インジケーターにプリセット チャンネル 4 が表示されます。
    - 無線機がPRESETモードに設定されている場合は、リモートチャンネルインジケーターに現在選択されているチャンネル値が表示されます。それ以外の場合、無線機がMANUALモードに設定されている場合は「M」、COMMモードがGUARD/ADFモードに設定されている場合は「G」、A-3-2-TスイッチがAモードに設定されている場合は「A」が表示されます。
5. 無線スケルチスイッチをオン（外側）に設定します。
6. UHF ラジオの音量を必要に応じて設定します。
7. COMM CMDライトが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、無線コマンドトグルボタンを押します。これにより、操縦席に無線コマンドが送信されます。
8. マイクスイッチ - FWD (UHF) を押して送信します。
    - バインディング: RSHIFT+\

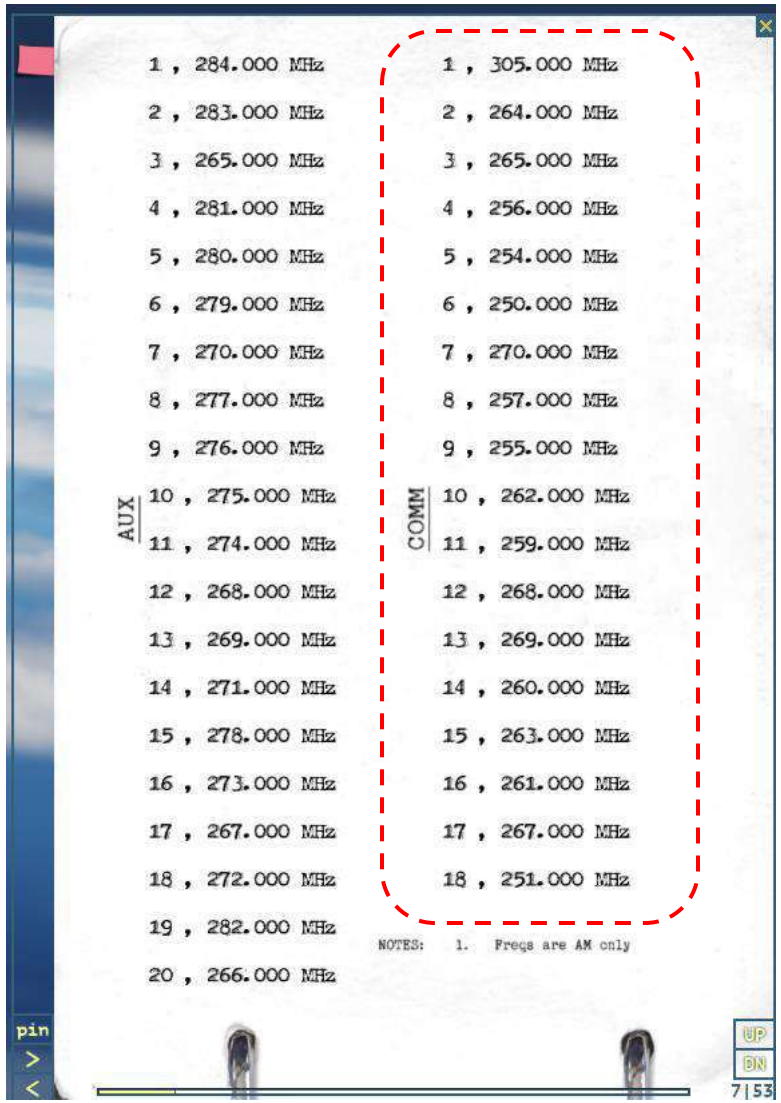
AN/ARC-164V COMM UHF無線周波数範囲
- 225.000～399.975 MHz（AM、UHF）

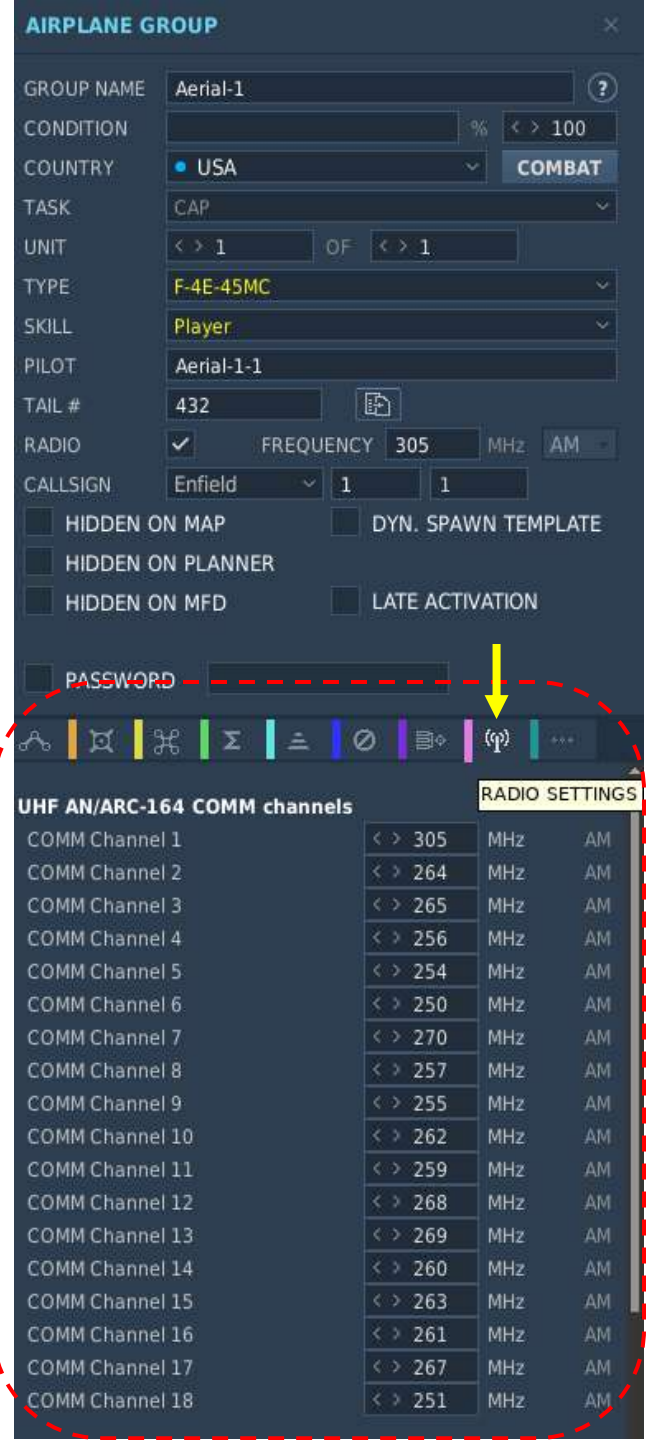
マイク（マイク）スイッチ
- *FWD: UHF無線送信 (RSHIFT+\)*
- *AFT: ICS、インターコムシステム送信（RALT+\）*



AN/ARC-164V (COMM) UHF無線機 プリセットチャンネル送信

ミッションエディターでは18個のプリセットチャンネルが既に設定されており、飛行中に変更することはできません。
チャンネル周波数の詳細は、ミッションブリーフィングとニーボード（右シフト+K）で確認できます。





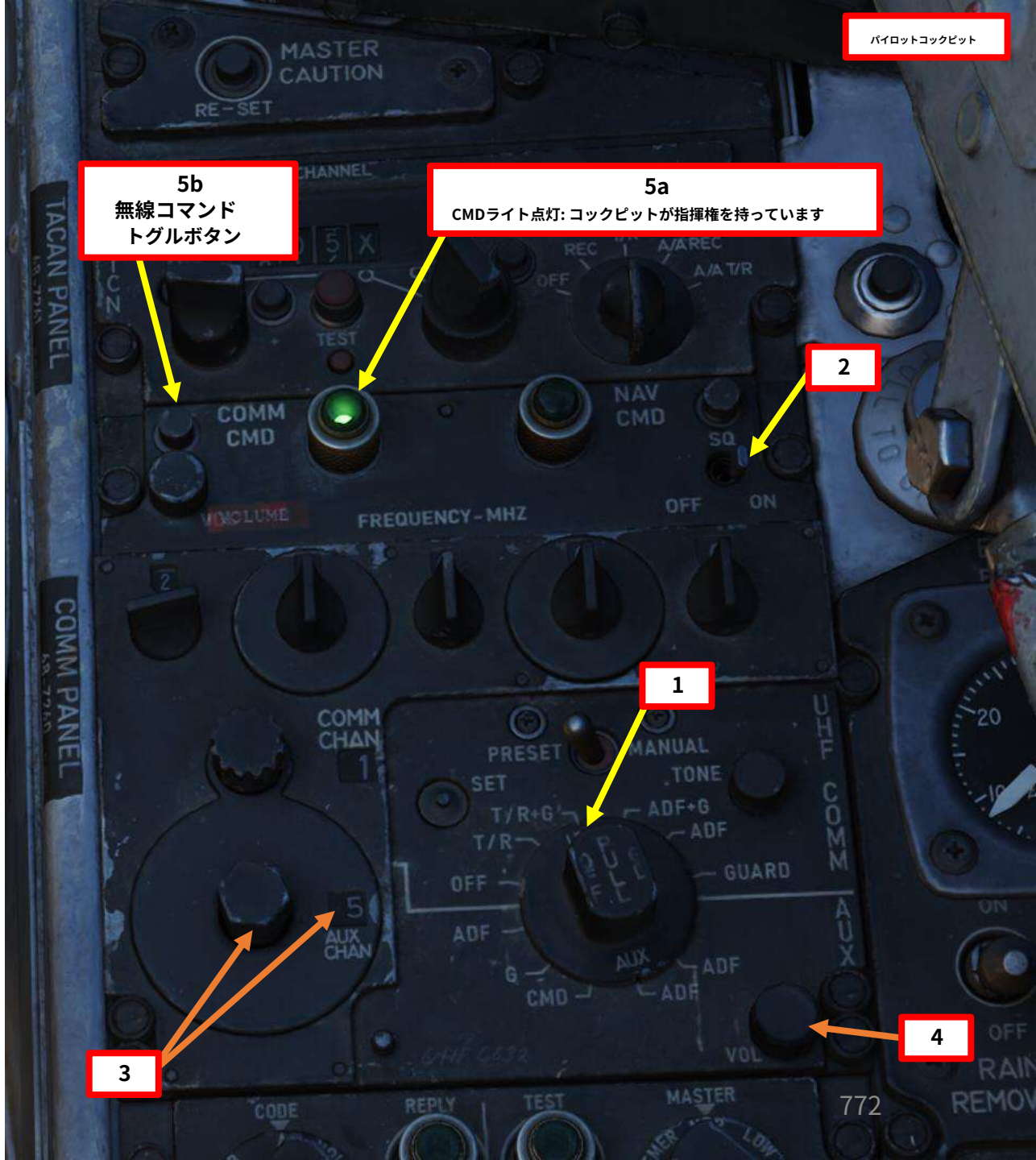
補助（AUX）UHF無線受信機

UHF AUX レシーバーでプリセット チャンネルを監視するには:

1. UHF 無線モード セレクターを T/R+G (送信/受信 + ガード周波数) に設定します。
2. 無線スケルチスイッチをオン（外側）に設定します。
3. AUXラジオチャンネルの設定 – 必要に応じて。ここではAUXチャンネル5（280.00MHz）を選択します。
4. AUXラジオの音量を必要に応じて設定します。
5. COMM CMDライトが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ラジオコマンドトグルボタンを押します。
6. これで、AUX チャンネル 5 で送信を受信できるようになります。AUX チャンネルは受信専用であり、送信はできません。

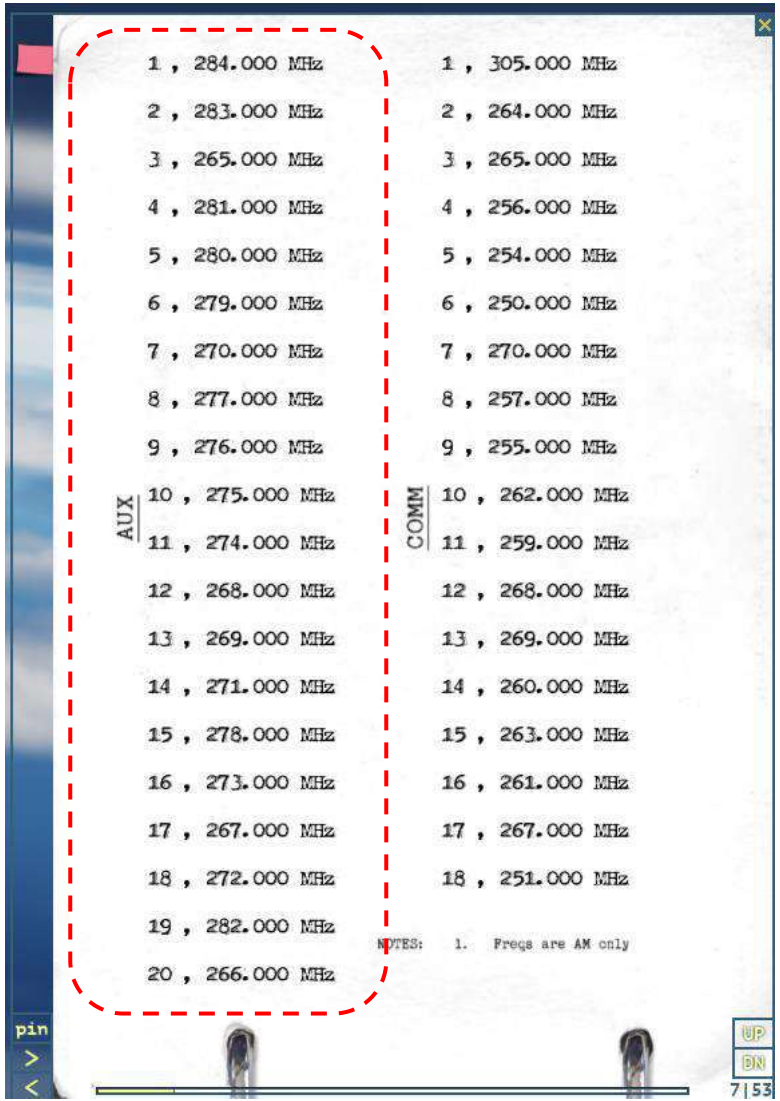
AUX UHFラジオ受信機の周波数範囲

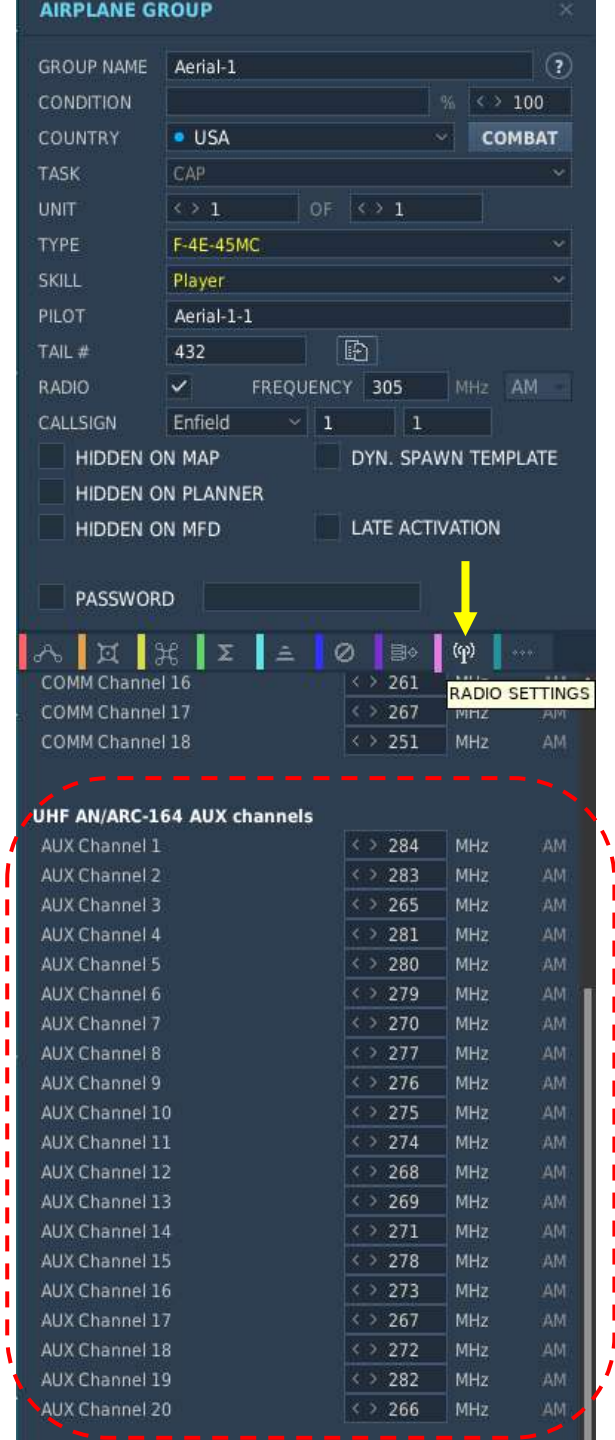
- 265.000～284.9 MHz（AM、UHF）



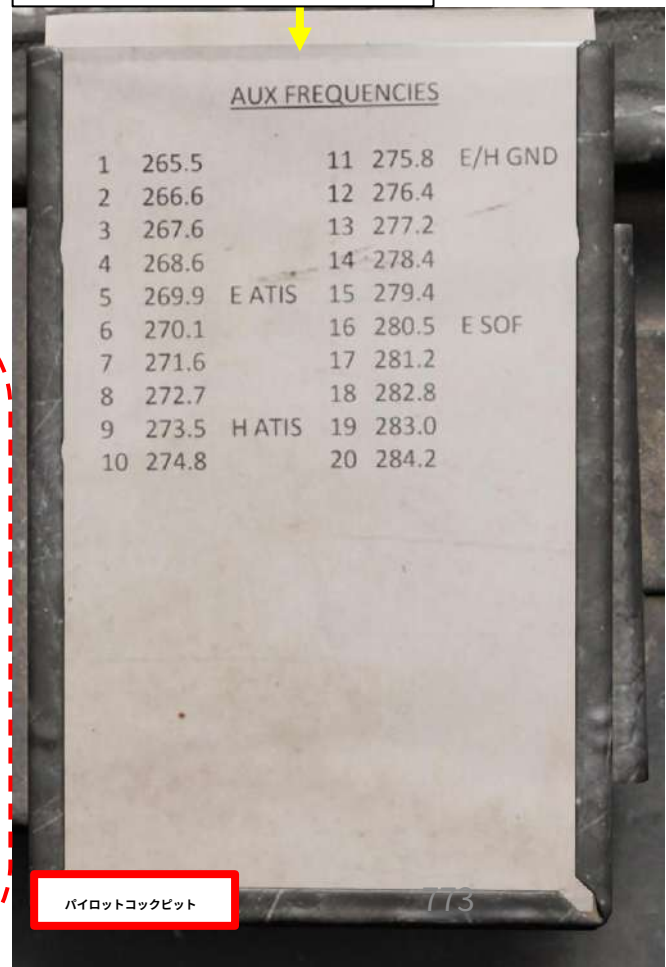
補助（AUX）UHF無線受信機

AUXユニットは、20個のプリセット周波数チャンネルで信号を受信するように設計されています。これらのプリセットチャンネルはミッションエディターで既に設定されており、飛行中に変更することはできません。チャンネル周波数の詳細は、ミッションブリーフィングとニーボード（右シフト+K）で確認できます。





補助無線周波数カード



インターコムシステム（ICS）

ICS (インターコム セット) を設定すると、パイロットと WSO (兵器システム オフィサー) 間のインターコムによる通信が可能になります。

*1. [P+WSO]*ICSスイッチをHOT MIC（MIDDLE）に設定します。
- **無線オーバーライド**：インターコムの音声が自動的に送信されます。シュライクトーンと失速警報音以外の音量はすべて下げられます。
- **ホットマイク**：インターホンで音声が自動的に送信されます。
- **コールドマイク**: インターコムを起動するには、スロットルのマイクスイッチを押し続ける必要があります

*2. [P+WSO]*アンプセレクターの設定 – NORM

*3. [P+WSO]*インターコムの音量を必要に応じて設定します。

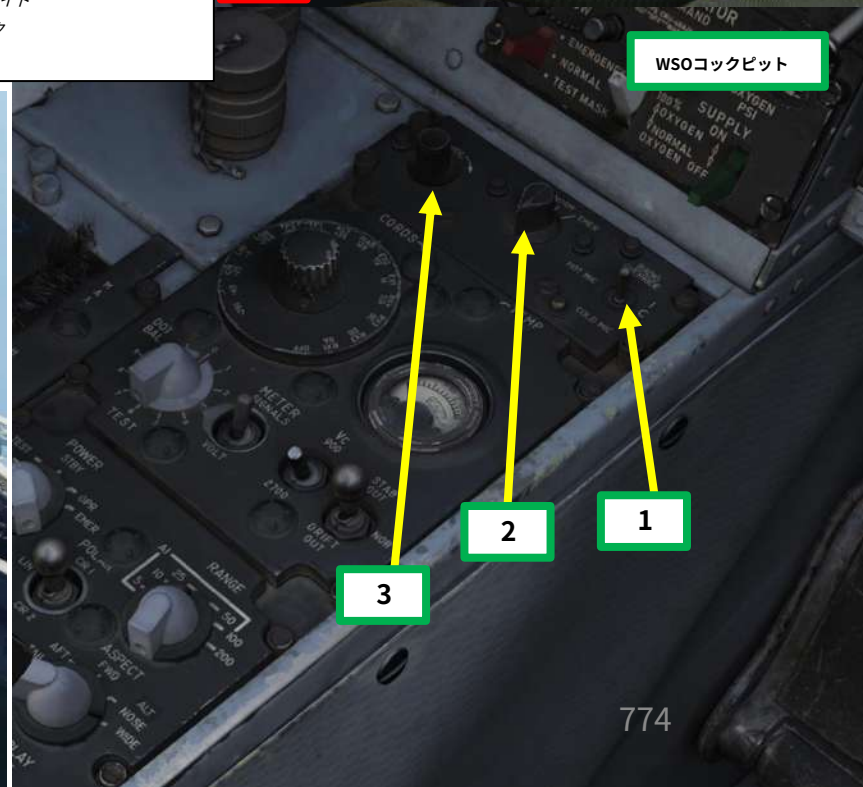
4. Hot Micを選択すると、話すときに音声が自動的に送信されます。

5. コールドマイクを選択した場合は、マイクスイッチ-AFT (ICS) を押してインターコムで送信します。
- バインディング: RALT+\

注意: 航空機が地上要員と通信できるようにするには、WSO の ICS スイッチを HOT MIC に設定する必要があります。

アンプセレクター
- *左：B/U（バックアップヘッドセットアンプ）*
- *中央: 標準 (プライマリヘッドセットアンプ)*
- *右：EMER（緊急時、他のコックピットからのアンプ）*

ICS（インターコムセット）モードセレクター
- *FWD: 無線オーバーライド*
- *ミドル：ホットマイク*
- *AFT: コールドマイク*



5

マイク（マイク）スイッチ
- *FWD: UHF無線送信 (RSHIFT+\|)*
- *AFT: ICS、インターコムシステム送信（RALT+\|）*

KY-28 音声セキュリティユニット（音声暗号化）

UHF通信システムは、従来型または暗号型の音声送受信が可能です。戦術的または敵対的な環境では、UHFシステムとインターコムシステムの両方をKY-28音声セキュリティユニットと組み合わせて使用 できます。KY-28は、発信音声を暗号化するか、受信音声を解読するかを選択できますが、これらの機能を同時に実行することはできません。乗組員は、平文モードと暗号モードのいずれかを選択できます。暗号モードでは、KY-28はマイクからの音声入力を暗号信号に変換し、乗組員のヘッドセットに送信される暗号応答を解読します。平文モードでは、UHFは従来型の音声トランシーバーとして機能します。

すべての送受信信号はKY-28ユニットを経由して送信されます。KY-28のモードをP（プレーン）に設定すると、KY-28の電源の有無にかかわらず、UHFトランシーバーは従来の音声モードで動作します。

暗号モードで動作している場合、KY-28 ユニットはスタンバイ、受信、または送信のいずれかで機能します。

KY-28ユニットはすべて、マイクボタンが押されるか、同期プリアンブルを受信するまでスタンバイ状態を維持します。暗号メッセージの送信または受信が完了すると、KY-28は自動的にスタンバイ状態に戻ります。スタンバイ状態の間、KY-28は従来の受信機としても機能し、暗号化されていないすべての受信信号はヘッドセットに直接送信されます。

本機は、同期プリアンブルを受信すると、暗号受信状態に切り替わります。同期プリアンブルは、送信局のオペレーターがマイクスイッチを操作すると、他のKY-8、KY-28、またはKY-38ユニットによって生成されます。同期プリアンブルは、ネットワーク内のすべてのユニットが暗号受信状態にあることを保証します。暗号化されたメッセージは同期プリアンブル信号の直後に受信され、KY-28によってデコードされ、平文として航空機乗務員のヘッドセットに送信されます。

UHFマイクスイッチをUHFの位置にすると、KY-28は送信状態に切り替わります。同期プリアンブル信号がすべての受信KY局に送信され、暗号受信状態に切り替わります。マイクスイッチを操作すると、搭乗員のヘッドセットから短いトーン音が聞こえます。このトーン信号は、同期プリアンブル信号が完了して送信されたことを示し、その後、KY-28は搭乗員の音声入力を送信する準備が整います。マイクボタンを再び放すと、KY-28はスタンバイ状態に戻ります。WSOは、暗号メッセージを送信するために、無線セレクタースイッチでUHF通信を選択する必要があります。KY-28がモードCで操作されている場合、前方コックピットの送信にはUHF送信機が自動的に選択されます。

出典: Heatblur Simulationsウィキ

KY-28 音声セキュリティユニット（音声暗号化）

UHFトランシーバーをKY-28s C（暗号）モードで操作するには：

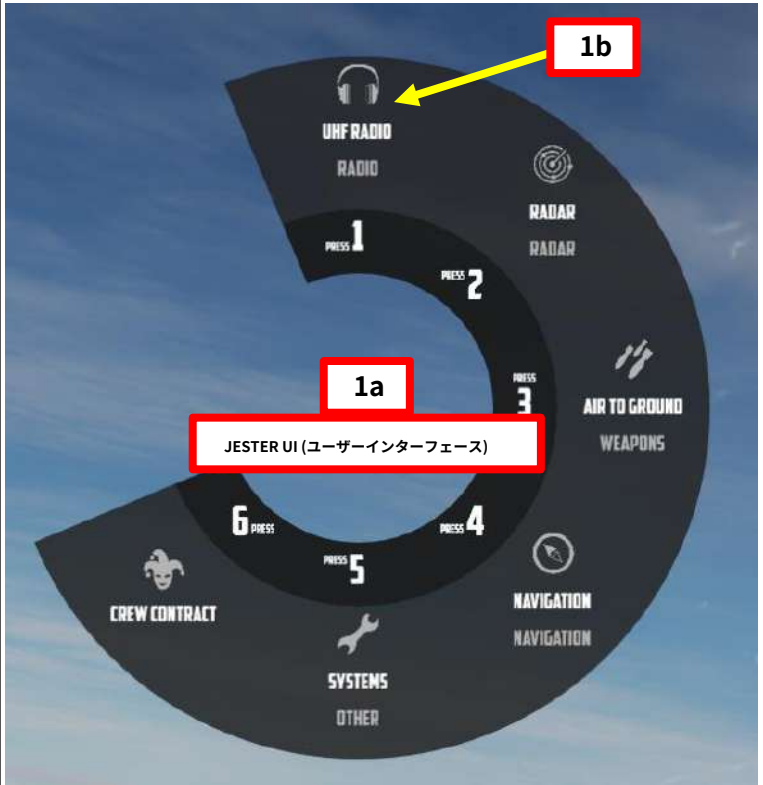
1. *[WSO]*KY-28無線暗号化パワーセレクターをオンに設定する
2. *[WSO]*KY-28無線暗号化モードセレクターの設定 - CIPHER（UP）
3. *[WSO]*KY-28 無線暗号化 C (暗号) モード ライトが点灯します。
4. これで無線通信が暗号化されるはずです。

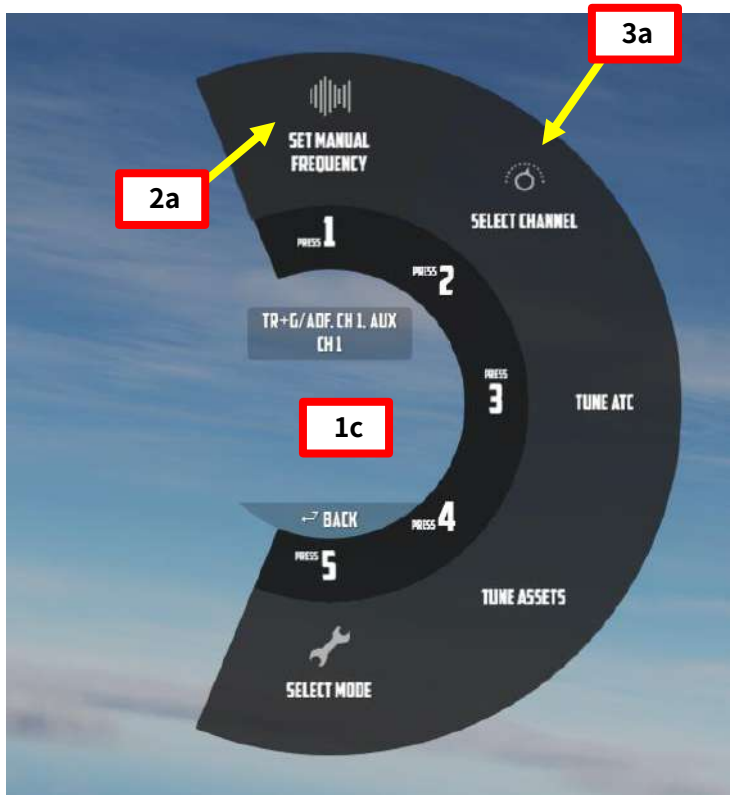
JESTER AIインターフェース

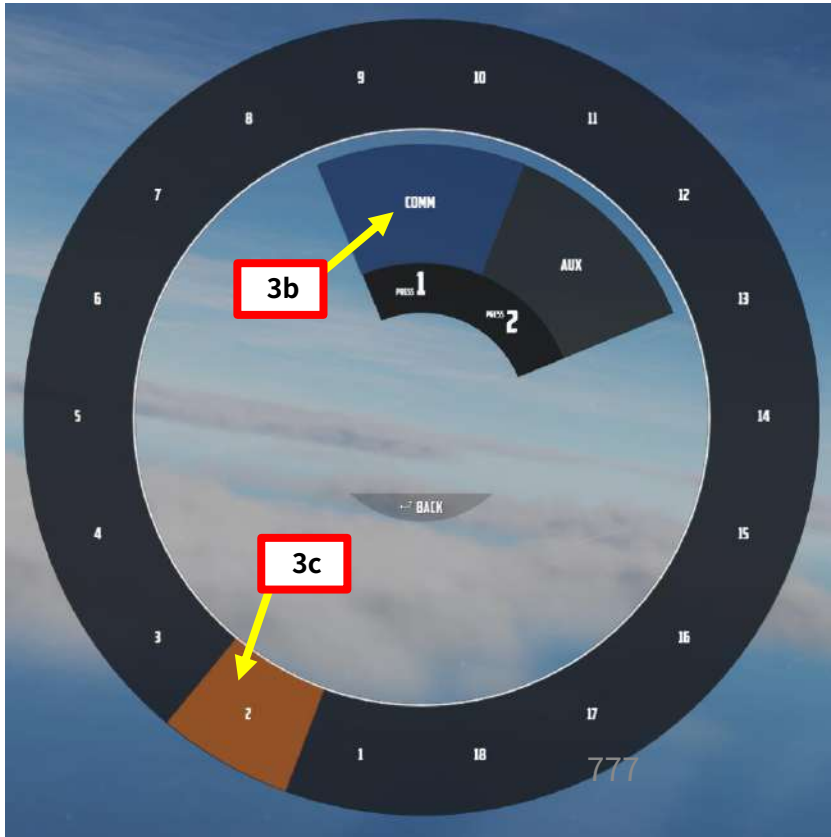
パイロットとして飛行しているときに、JESTER AI が WSO タスクを引き継ぐと、JESTER は無線チャンネルを設定できます。

JESTER AI ホイールを開くには、「A」を短押しします (JESTER UI アクション バインディング)。

1. から**UHFラジオ**メニューでは、通信関連のすべての JESTER コマンドにアクセスできます。
2. から**手動周波数設定**メニューでは、JESTER に手動で無線周波数を設定するように依頼できます。
   a) 「手動周波数の設定」をクリックします。
   b) キーボードで周波数を入力します（249.50 MHz の場合は 249500）。
   c) 「手動周波数の設定」をもう一度クリックします。
3. から**チャンネルを選択**メニューでは、JESTERに手動で無線周波数を設定するように依頼できます。
   a) 「チャンネルを選択」をクリックします。
   b) 希望する無線を選択します（メインUHF無線の場合はCOMM、補助UHF無線受信機の場合はAUX）。
   c) 希望のプリセットチャンネルをクリックします

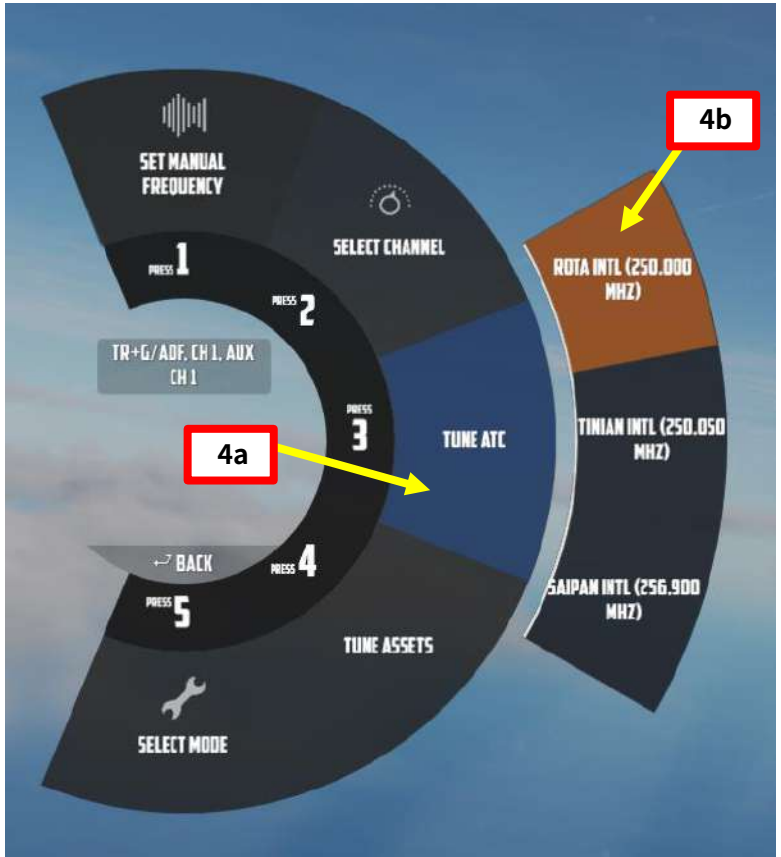


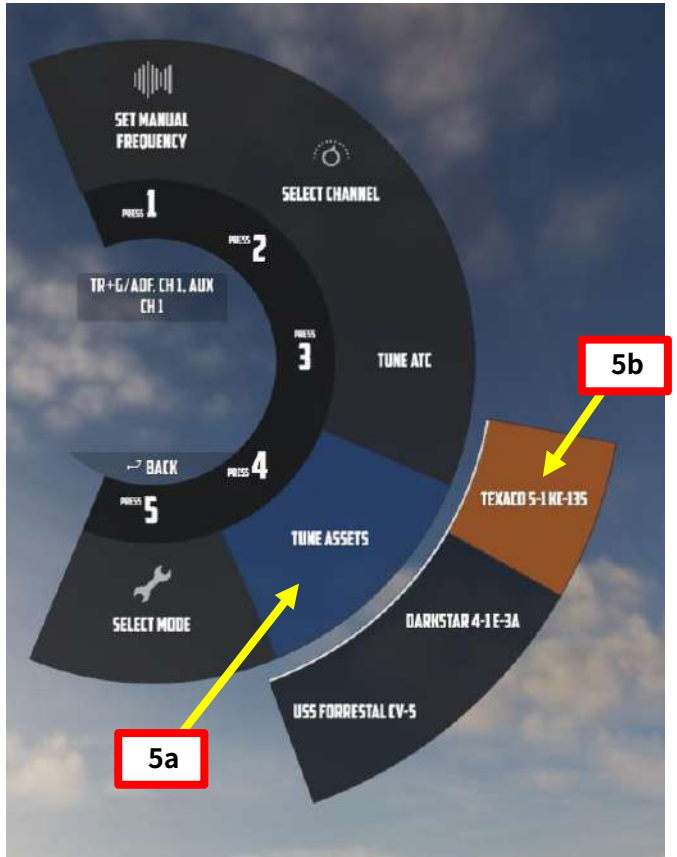


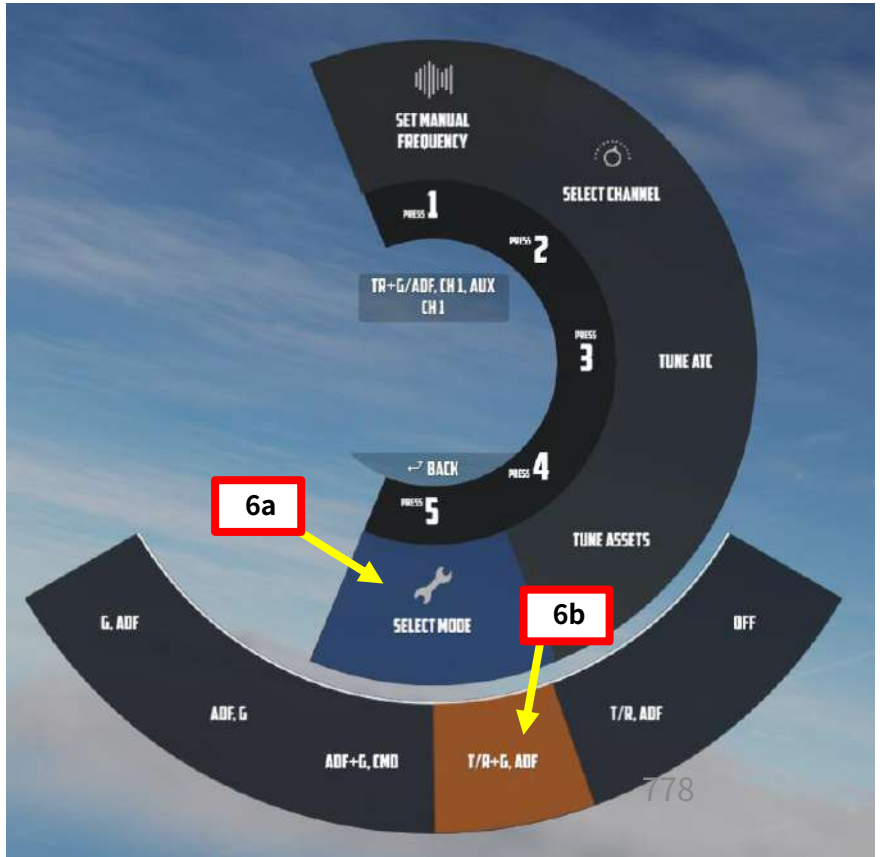


JESTER AIインターフェース

4. 「**チューンATC**「」は、JESTER に無線を近くにある航空管制官の周波数に合わせるよう命令します。
5. 「**アセットを調整する**「」は、JESTER に、船舶、空中給油機、地上局など、近くにある既存の資産の周波数に無線を合わせるよう命令します。
6. から**モードを選択**メニューでは、JESTER が選択したラジオ モードを選択できます。







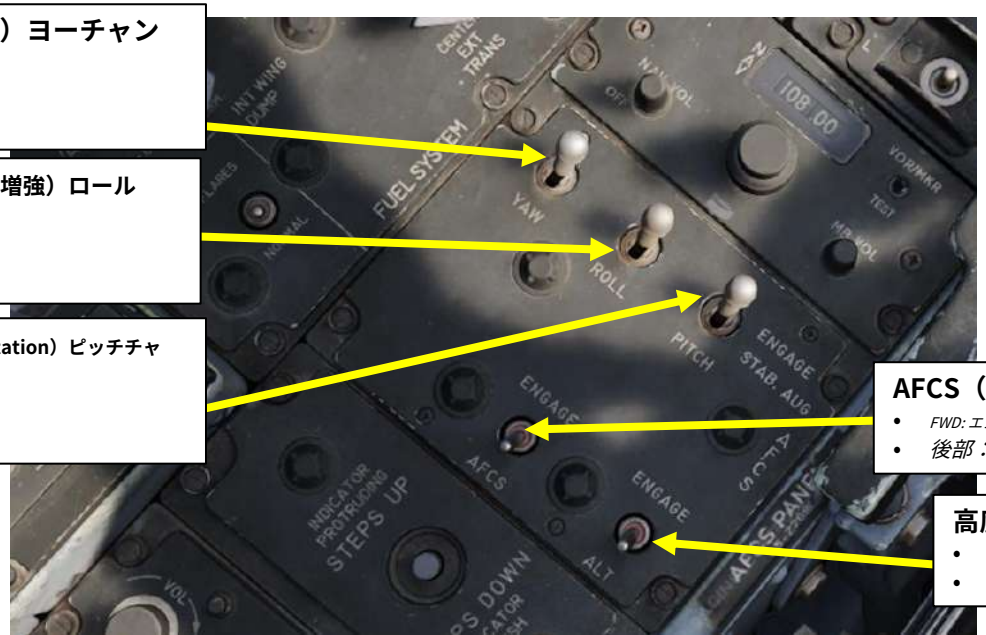
AFCS（自動飛行制御システム）の概要

その**自動飛行制御システム（AFCS）**自動飛行制御システムは、手動操縦を妨げることなく、安定した、正確で、協調的な飛行操作を可能にするために設計された電気油圧式システムです。この自動飛行制御システムは、安定性増強モードとAFCS（自動飛行制御システム）の2つの動作モードを実行できます。「AFCS」という用語はシステム全体の名称であると同時に、機体の姿勢および方位を維持し、高度保持を作動させることができるサブモードも指します。AFCSには自動ピッチトリム機能が含まれており、AFCSモード時の飛行条件に合わせて機体の縦方向のトリムを維持しようとします。

- **安定性の増強**ピッチ、ロール、ヨーの各軸における機体の安定性を向上させます。姿勢変化は抑制しますが、機体を所定の姿勢または地上軌道に戻すことはありません。この動作モードは、機体が手動操縦されているときに使用できます。安定性増強は、ピッチ、ロール、ヨー軸のいずれか、または任意の組み合わせで作動させることができます。

- その**AFCSの動作モード**AFCS 制限内で選択された航空機の方向および/または姿勢を維持し、AFCS 制限内での航空機の選択された方向または姿勢からの逸脱を修正します。

バネ仕掛けの**緊急クイックリリースレバー**は各操縦桿にあります。このレバーは、操縦席前方と後方のどちらからでも同じ方法で操作できます。レバーを押すと、AFCSと高度保持スイッチがオフに戻ります。レバーを押している間は、安定増強モード、ARI（エルロン・ラダー相互接続）、およびアンチスキッドは解除されます。レバーを離すと、安定増強モード、アンチスキッド、ARIは再び作動しますが、AFCSは解除されます。



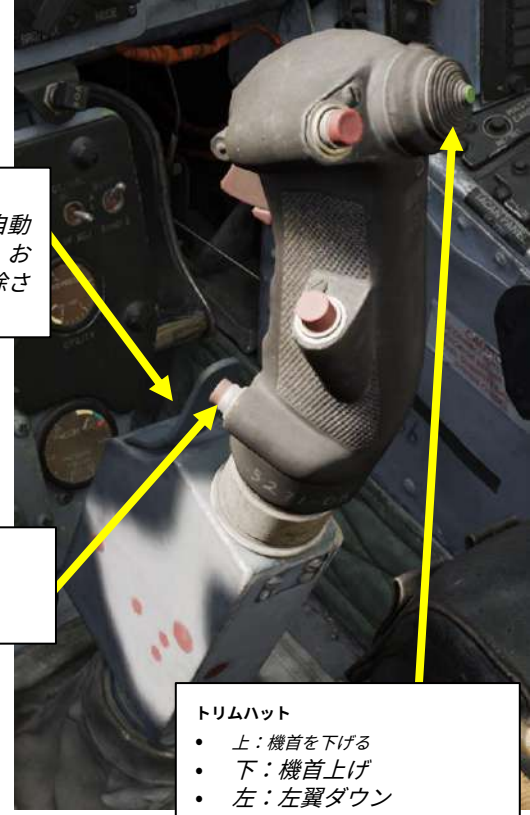
Stab Aug（安定性増強）ヨーチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

スタビリティ増強（安定性増強）ロールチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

スタビリティ増強（Stab Augmentation）ピッチチャンネルスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

AFCS（自動飛行制御システム）モードスイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*

高度保持スイッチ
- *FWD: エンゲージ（オン）*
- *後部：解除（オフ）*



緊急クイックリリースレバー
- *押すと、アンチスキッドシステム、自動飛行制御システム、安定性増強装置、およびエルロン・ラダー相互接続が解除されます。*

ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン
- *製本：N*

トリムハット
- *上：機首を下げる*
- *下：機首上げ*
- *左：左翼ダウン*
- *右：右翼ダウン*

AFCS（自動飛行制御システム）オートパイロットモード - AFCSモード

自動操縦AFCSモードを使用するには:

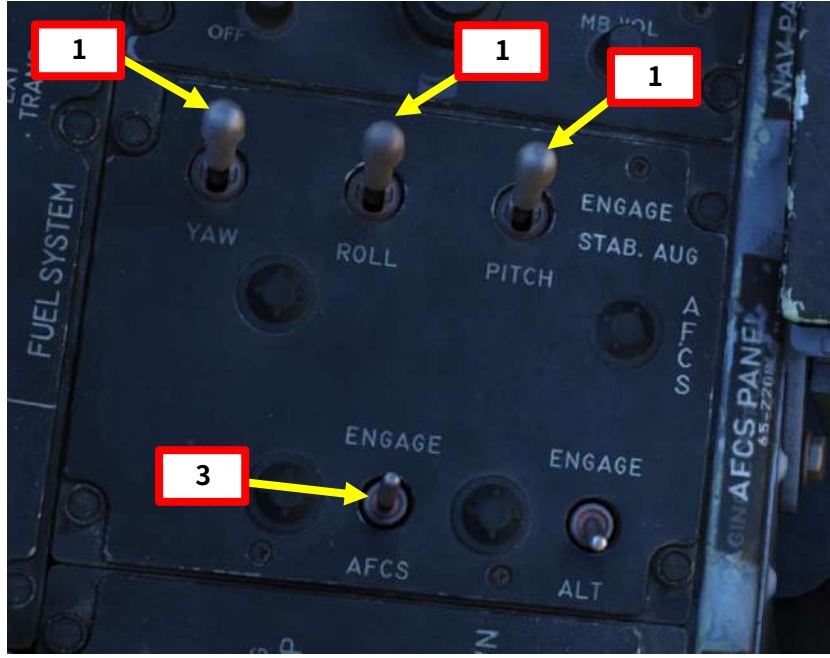
1. ヨー、ロール、ピッチの安定性増強システムスイッチを設定して、安定性増強モードを起動します。
   - エンゲージ（前進）
2. AFCS モードを有効にする前に、航空機を安定性増強モードでトリムします。
3. AFCS モードを有効にするには、航空機の姿勢を AFCS 制限内に設定し、AFCS モード スイッチを ENGAGE (FWD) にします。
   - AFCS システムは、G 制限を超えない限り、±70° ピッチおよび 70° バンクの範囲内で操縦および姿勢を保持できます。
4. AFCS モードを選択するときは、AFCS が故障した場合に備えて、操縦桿に手を置いて、急激な操縦動作を阻止してください。
5. 飛行機が停止しているときにAFCSスイッチがオンになっている場合**翼面から±5°未満**すると飛行機は **翼を水平に保つ姿勢を維持する**、そして**進路を維持する**飛行機の姿勢が**翼面から±5°以上**AFCSスイッチが作動すると、飛行機は**銀行の態度を維持する** 婚約当時。

6. **ノーズギアステアリングボタン**スティックグリップを押すと、機首方位保持が解除され、姿勢保持が可能になります。機首方位保持は、機首ギアのステアリングボタンを再度押すことで再度確立できます。
7. アン**自動ピッチトリム**AFCSには、AFCSモード時に航空機の縦方向トリムを維持しようとする機能が搭載されています。これにより、オートパイロットモードでは検知されないトリム外れ状態が防止され、オートパイロットを解除した際に過度のピッチ角変化が発生するのを防ぎます。自動ピッチトリムは通常のトリムシステムの約40%の速度で作動するため、飛行条件が変化してから機体が適切にトリムされるまでに若干の遅延が生じます。

   - 注1：操縦桿による操舵中は、オートトリムは作動しません。AFCSモードで飛行条件を変更すると、ピッチトリムインジケーターでオートトリムの動作を確認できます。

   - 注 2: 自動ピッチ トリム フォローアップが作動していないか、飛行機の操縦より十分に遅れて基本飛行機でトリム外れ状態を引き起こす場合、AFCS 操作中にテレライト パネルの AUTOPILOT PITCH TRIM 表示灯が点灯します。
8. そこには**通常荷重係数インターロック（G解除）機能**AFCSのこの制御は、機体に過度の荷重係数を指令するのを抑制するように設計されています。Gdisengage加速度計スイッチが+4Gまたは-1Gを検知した場合、システムは自動的にどのモードからでも安定度増加モードに戻ります。機体が急激に旋回して機動状態に入ると、機首位置がピッチング加速度の成分を検知することによる予測に基づき、通常の荷重係数よりも低い値でdisengagementが発生します。

   - G 解除機能は、自動操縦の ±70° 制限外では動作しません。
   - Gスイッチは、低対気速度または重い総重量の状況下では、航空機が失速する前に自動操縦装置を解除しません。失速中に自動操縦装置が作動状態のままである場合、自動操縦装置はスピン制御を行います。



6 **ノーズギア（前輪）操舵/レーダー自動捕捉ボタン**
- *製本：N*

AFCS（自動飛行制御システム）オートパイロットモード - AFCSモード

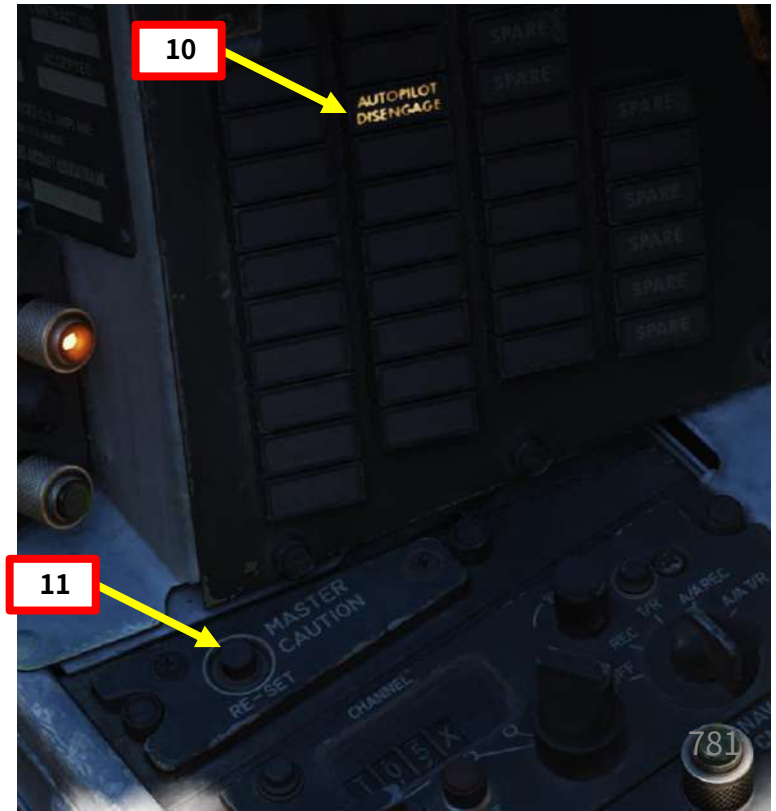
自動操縦AFCSモードを使用するには:

9. ザ**AFCSが解除されました**いつ**緊急クイックリリースレバー**操縦桿のレバーが押されている間は、安定性増強装置とARI（エルロン・ラダー相互接続装置）は解除されますが、レバーを離すと作動状態に戻ります。

10. AFCS が解除されると、AUTOPILOT DISENGAGE 表示灯と MASTER CAUTION 表示灯の両方が点灯します。

11. マスターコーションリセットスイッチを押すと、オートパイロット解除表示灯とマスターコーション灯が消灯します。これらの灯は、AFCSが再度作動し解除されるまで消灯したままです。

非常に重要: AFCSモード中は、後部コックピットから機体のピッチ姿勢を変更しないでください。後部コックピットの操縦桿には力変換器がないため、力を加えると、加えられた圧力に応じてピッチトリムが上下に変動します。パイロットがその時点で操縦を試みた場合、激しい過渡現象が発生する可能性があります。

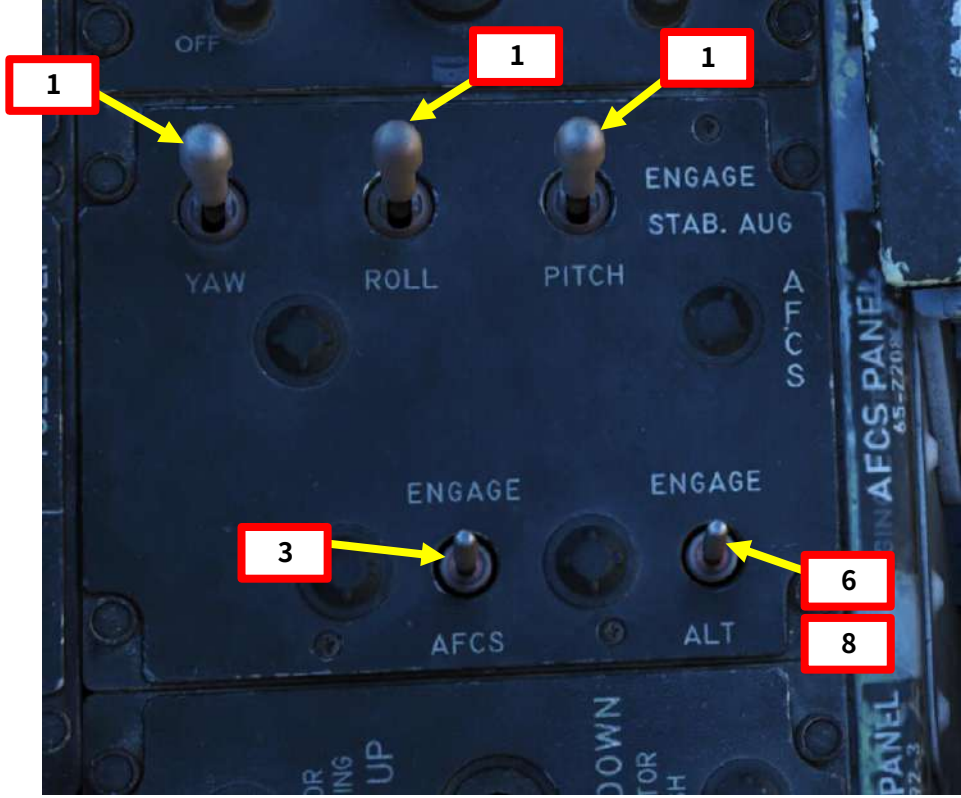


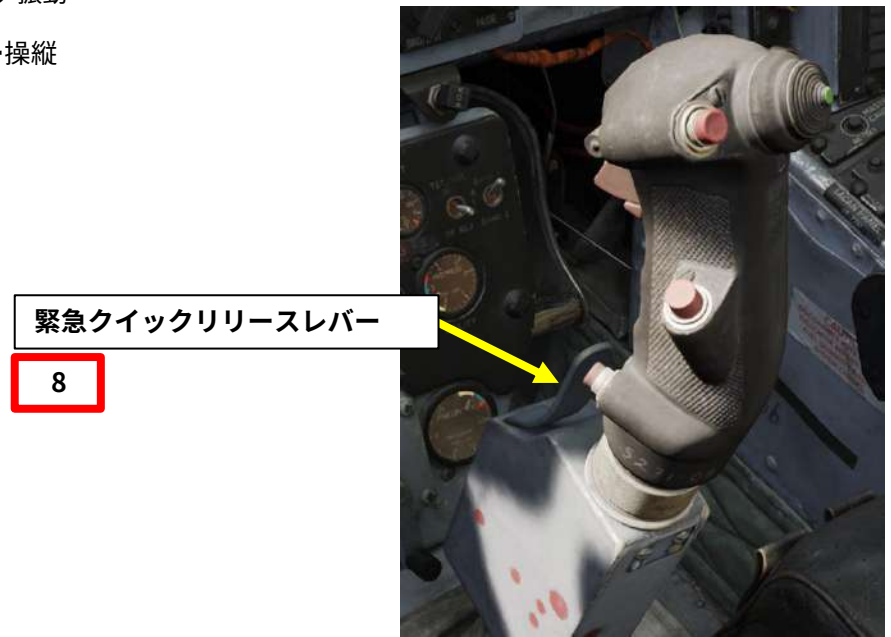
AFCS（自動飛行制御システム）自動操縦モード - 高度保持モード

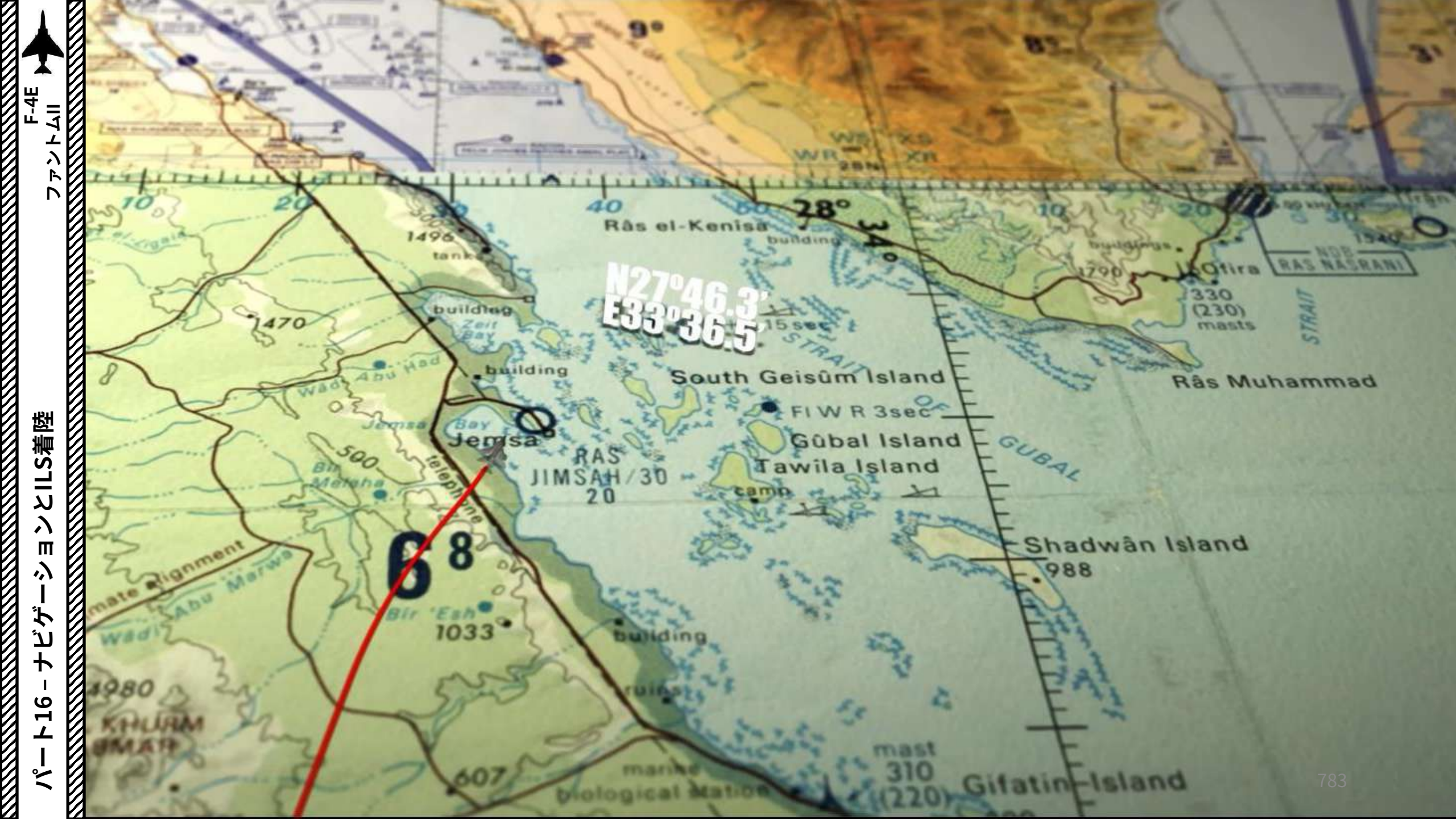
自動操縦の高度保持モードを使用するには:

1. ヨー、ロール、ピッチの安定性増強システムスイッチを設定して、安定性増強モードを起動します。
   - エンゲージ（前進）
2. AFCS モードを開始する前に、航空機をトリムして水平高度を維持します。
3. AFCS モード スイッチを ENGAGE (FWD) にして AFCS モードを有効にします。
   - AFCS システムは、G 制限を超えない限り、±70° ピッチおよび 70° バンクの範囲内で操縦および姿勢を保持できます。
4. AFCS モードを選択するときは、AFCS が故障した場合に備えて、操縦桿に手を置いて、急激な操縦動作を阻止してください。
5. 飛行機が停止しているときにAFCSスイッチがオンになっている場合**翼面から±5°未満**すると飛行機は**翼を水平に保つ姿勢を維持する**、そして**進路を維持する**飛行機の姿勢が**翼面から±5°以上**AFCSスイッチが作動すると、飛行機は**銀行の態度を維持する**婚約当時。

6. 高度保持スイッチを ENGAGE (FWD) にして高度保持モードを有効にします。
7. 現在の航空機の高度は AFCS によって維持されます。
   - 注：遷音速域（マッハ0.9～1.0）での加速中に高度計が変動すると、エアデータコンピュータの対気速度システムの変動により一時的な変動が生じ、基準高度がずれる可能性があります。毎分1,000フィートを超える上昇中に高度保持モードに入ると、基準高度がエンゲージ高度と異なる可能性があります。
   - これらの振動の性質は、スティックポンピングから発散ピッチ振動まで様々です。発散ピッチ振動が発生しないようにする必要があります。
8. 高度保持モードは、高度保持スイッチをオフ（AFT）に設定するか、**緊急クイックリリースレバー**操縦桿の上。






N27°46.3'
E33°36.5'
Râs el-Kenisa
South Geisûm Island
Gûbal Island
Tawila Island
Râs Muhammad
Shadwân Island
Gifatin Island
Jemsa
RAS JIMSAH/30
20
STRAIT OF GUBAL
RAS NASRANI
FI W R 3sec
15 sec
building
camp
mast
310
(220)
330
(230)
masts
988
1033
1496
1790
1540
470
500
607
1980

セクション構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – 磁気変化
- 3 – ナビゲーションシステムの概要
  - 3.1 – 概要
  - 3.2 – ナビゲーションモード
- 4 – フライトプラン
  - 4.1 – フライトプランの基本
  - 4.2 – 飛行計画の準備
- 5 – ナビゲーションコマンド（NAV CMD）
- 6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション
- 7 – タカンナビゲーション
- 8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション
- 9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）
  - 9.1 – INSの紹介
  - 9.2 – ウェイポイント
    - 9.2.1 – 基本概念
    - 9.2.2 – TGT 1 モードを使用したナビゲーション
    - 9.2.3 – TGT 2 モード（保存された座標）を使用したナビゲーション
    - 9.2.4 – リープフロッグ法
  - 9.3 – INSドリフトとナビゲーションの修正
    - 9.3.1 – INSドリフト
    - 9.3.2 – 位置更新（オーバーフライ）修正を使用した座標補正
    - 9.3.3 – TACANを使用した座標補正
    - 9.3.4 – レーダーフィックスを使用した座標補正
- 10 – ILS（計器着陸装置）
- 11 – JESTER AIナビゲーション
  - 11.1 – ナビゲーションメニュー
  - 11.2 – JESTER関数
    - 11.2.1 – 移動 / 再開
    - 11.2.2 – ホールディング
    - 11.2.3 – 転送先
    - 11.2.4 – フライトプランの編集
    - 11.2.5 – タカン

1 – ナビゲーションの紹介

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAAマニュアルの第16章をご覧ください。

リンク：https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/18_phak_ch16.pdf

- **NDB**これはいわゆる無指向性ビーコンです。特定の周波数で長距離に電波を送信しますが、固有の方向情報は含まれていません。この電波はADF（自動方向探知機）システムによって読み取られます。NDBは**ベアリング**ビーコンに関する情報**いいえ** **距離**情報が提供されます。無指向性ビーコンは、1930年代から50年代に使用されていた非常に古い技術とみなされており、廃止されつつあります。

- **VOR**これはVHF全方向測距システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信し、その電波はVOR受信機によって読み取られます。VORシステムはNDBと同様に無線航行に利用できます。VOR局は **ベアリング**情報ですが**いいえ** **距離**NDBとは異なり、VORは特定の経路を辿ることで傍受できる。**ラジアル**（方向）。

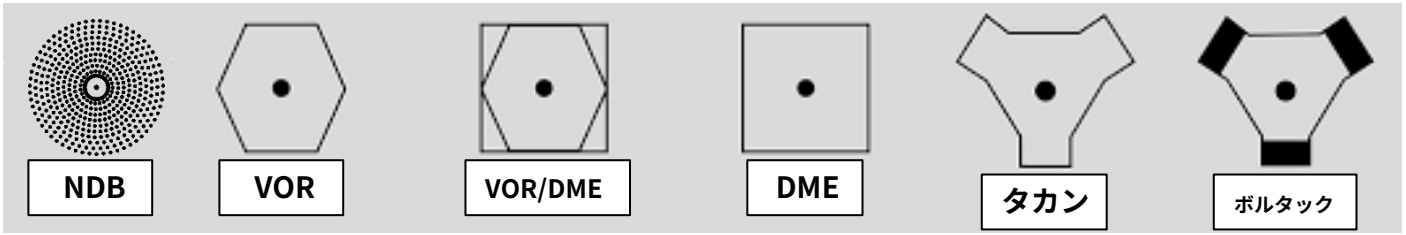
NDBとVORは、かつて船を誘導するために灯台が使われていたのと同じように活用されます。こうして、ますます混雑する空の制御に役立つ空の回廊と航空路が作られます。

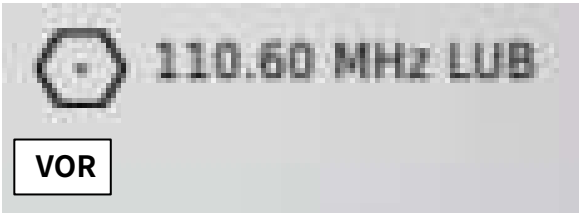
- **DME（距離測定装置）**航空機と地上局間の直線距離を測定する無線航法技術です。この技術は、**VOR/DME**提供するステーション **距離**情報。

- **タカン**TACANは軍隊が使用する戦術航空航法システムです。TACANビーコンは地上局、飛行場、あるいはタンカーのような航空機自体に設置できます。TACANは航空母艦にも使用されています。地上のTACAN局設備は2つの部分から構成されており、1つは**ベアリング**そしてもう一つは**距離**VORと同様に、TACANは特定の経路を辿ることで傍受できる。**ラジアル**（方向）。

- **ボルタック**VORとTACANを1か所に統合 します。民間ユーザーは、通常のVOR信号と同じ性能を持つVOR信号を使用し、**ベアリング**情報。さらにTACANからのDMEを使用して、**距離**情報です。実質的には、VORTAC は VOR/DME のようなものです。

- **ILS**（計器着陸装置（Instrument Landing System：ILD）は、視程が悪い状況でも航空機が滑走路（VORまたはNDBを装備している場合）への進路を見つけることを可能にします。これにより、ローカライザー（横方向）偏差とグライドスロープ偏差の情報が得られ、特定の方向から滑走路に進入できるようになります。



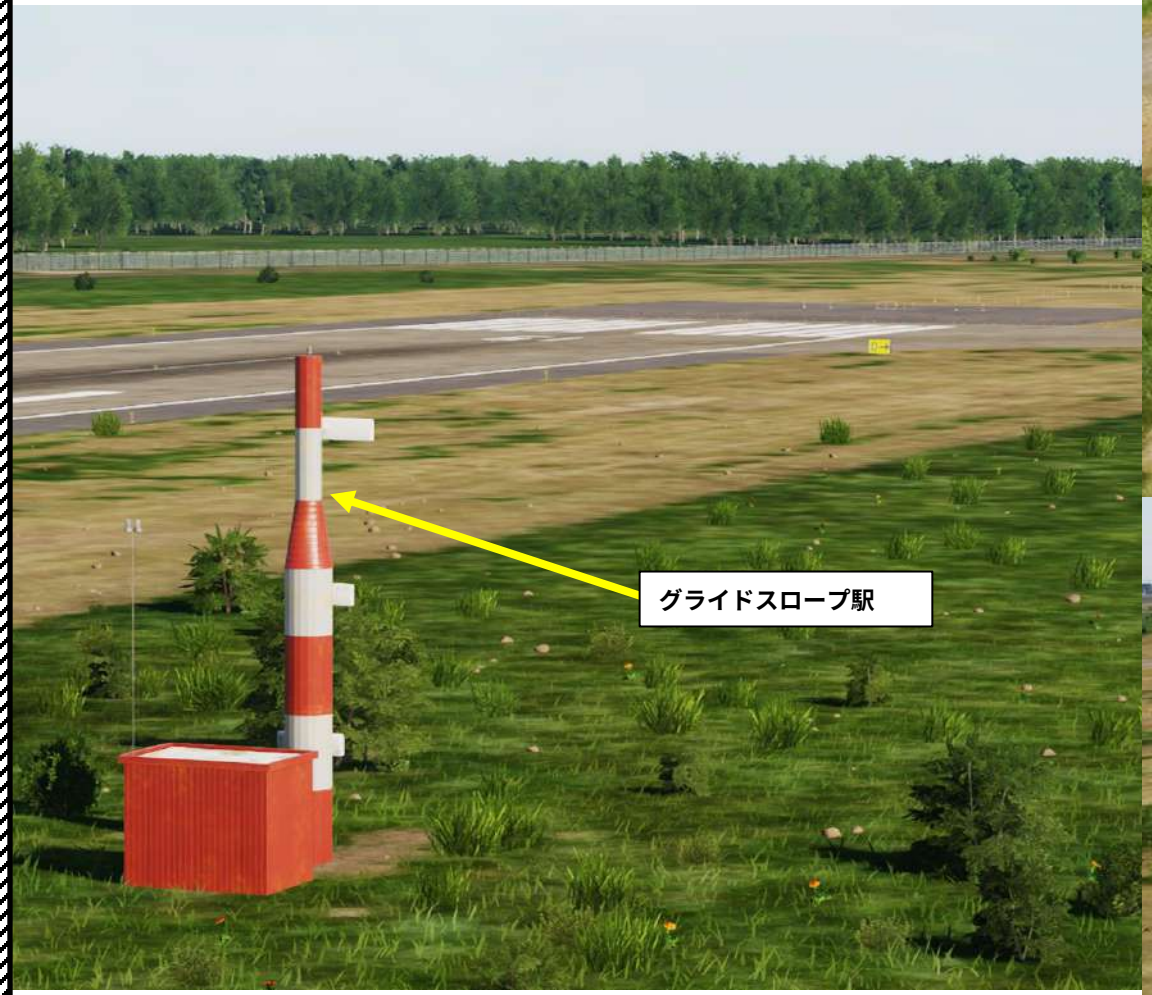


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – ナビゲーションの紹介

1 – ナビゲーションの紹介

1 – ナビゲーションの紹介UCTION



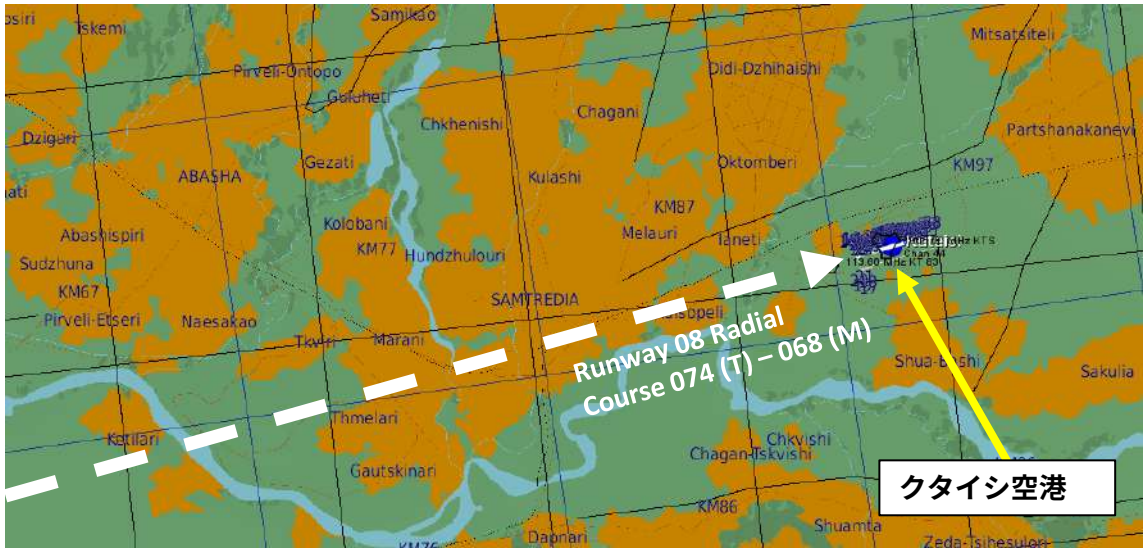
2 – 磁気変化

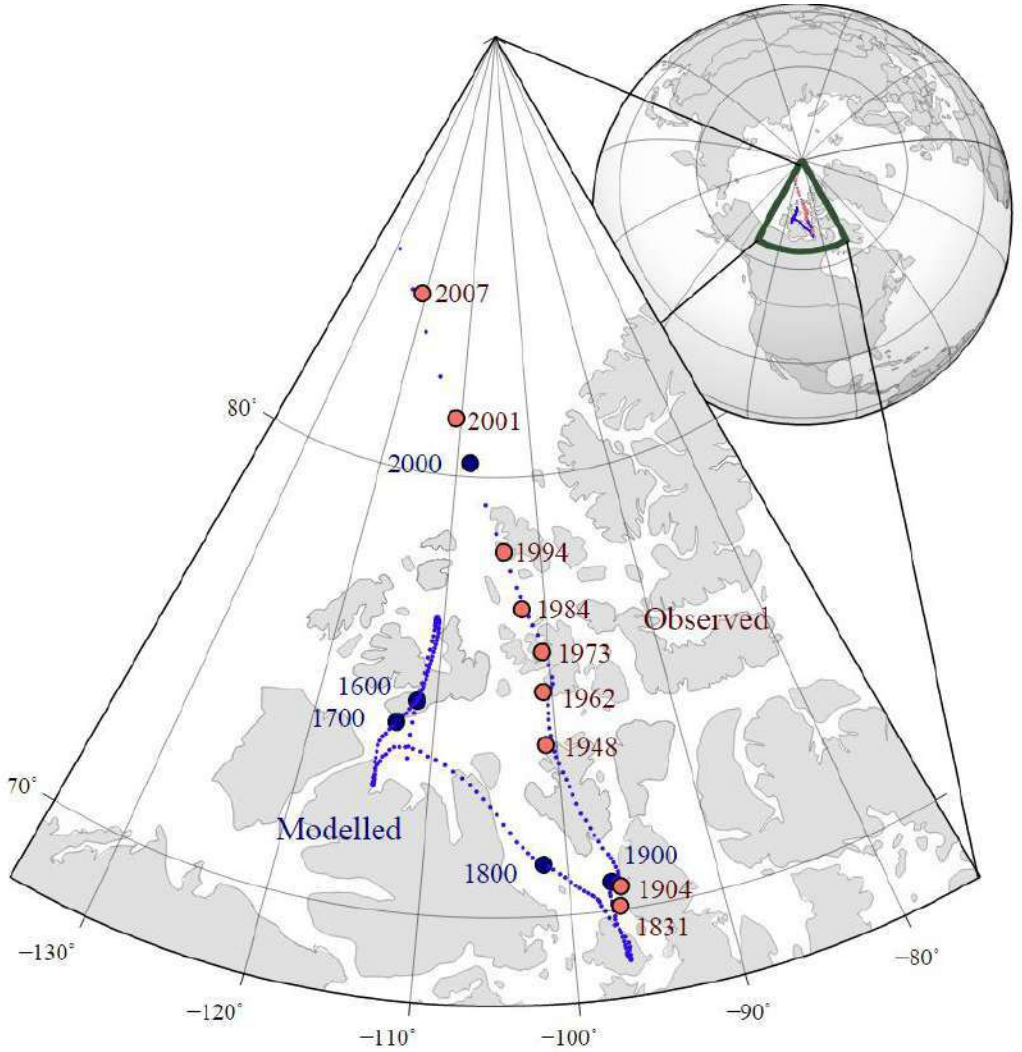
コンパスの針が指す方向は磁北と呼ばれます。一般的に、これは北磁極（あるいは他の一定の場所）の方向と完全に一致するわけではありません。コンパスは、地球表面上だけでなく時間経過とともにも複雑に変化する局所的な地磁気に合わせます。磁北と真北の間の局所的な角度差は、磁気偏差と呼ばれます。**地図座標**システムは以下に基づいています**真北**磁気の変動は地図の凡例によく表示され、コンパスで示される北から真北の方向を判断できます。これが、DCS（航空管制システム）において、滑走路へのコースを磁北極の磁気変動を考慮して「調整」する必要がある理由です（この磁気変動はシミュレータで実際にモデル化されており、非常に便利です）。

真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、クタイシの F10 マップで読み取った滑走路の方向が 074 (真方位) である場合、磁気コンパスのコースへの入力は 074 から磁気偏差 (+6 度) を引いた 068 になります。HSI (水平状況指示器) に 068 (M) のコースを入力する必要があります。

磁気変化は場所によって異なるだけでなく、時間によっても変化します。つまり、この値はミッション時間とマップに大きく依存することになります。



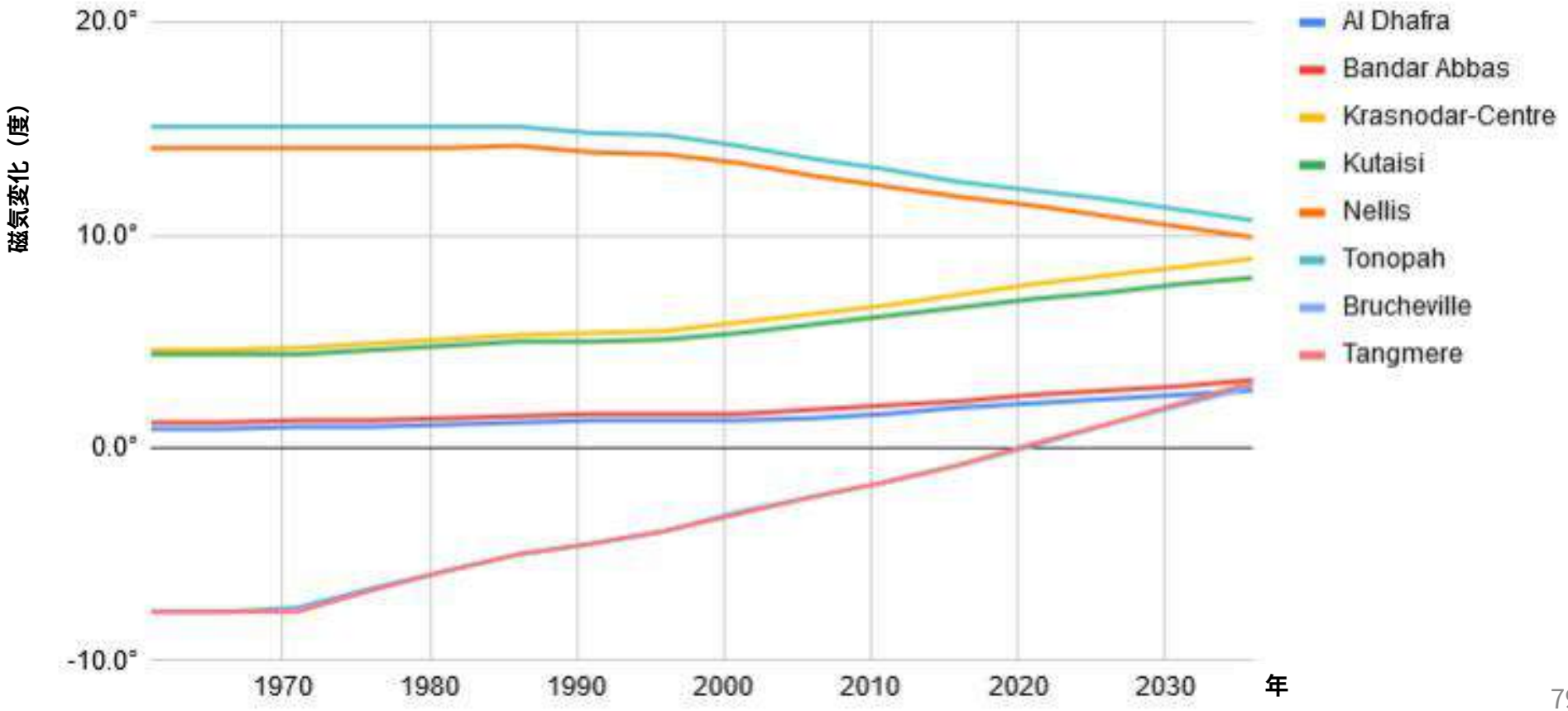


1831年から2007年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動

2 – 磁気変化

磁気変化は場所によって異なるだけでなく、時間によっても変化します。つまり、この値はミッション時間とマップに大きく依存することになります。

MagVar Evolutionサンプル（フライアンドワイヤー）

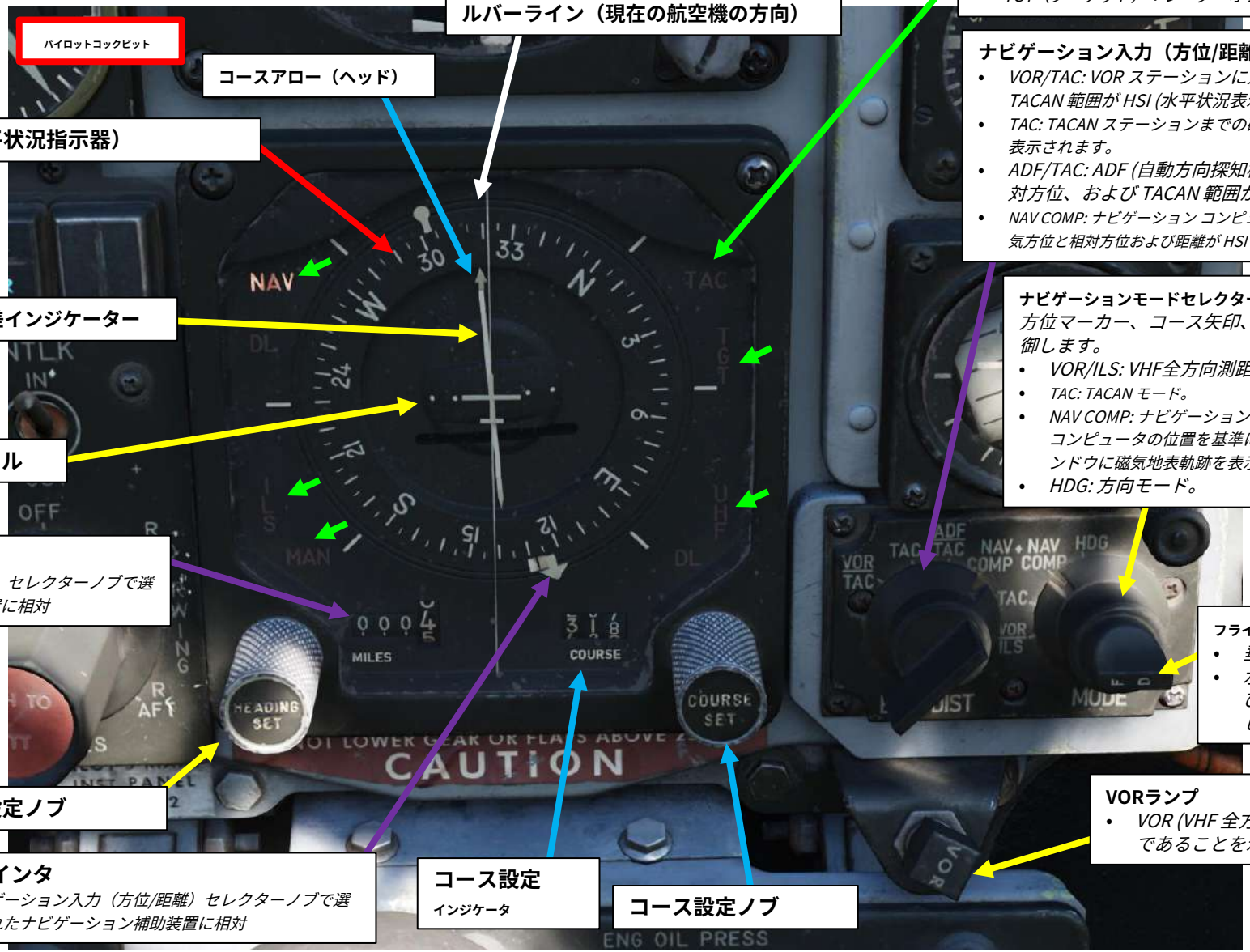


2 – 磁気変化

磁気変化の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

その**HSI（水平状況指示器）**現在の航法を上から見た平面図で表示し、選択された航法モードセレクターの位置に応じたヒントを表示します。VOR、TACAN、ADF、航空機の航法コンピューター（NAV COMP）などの航法支援装置と密接に連携します。



ルバーライン（現在の航空機の方向）

コースアロー（ヘッド）

HSI（水平状況指示器）

コース偏差インジケーター

コース偏差スケール

距離表示（nm）
- *ナビゲーション入力（方位/距離）セレクターノブで選択されたナビゲーション補助装置に相対*

方位設定ノブ

方位ポインタ
- *ナビゲーション入力（方位/距離）セレクターノブで選択されたナビゲーション補助装置に相対*

コース設定インジケータ

コース設定ノブ

ナビゲーションモードライト
- *VOR: VOR/ILS モードが選択され、VOR 周波数が選択されます。*
- *ILS: VOR/ILS モードが選択され、ILS 周波数が選択されます。*
- *TAC: TACAN モードがアクティブです。*
- *NAV: ナビゲーション コンピュータ モードが使用中です。*
- *MAN: 見出し モードが選択されています。*
- *UHF: ADF (自動方向探知機) モードがアクティブです。*
- *TGT（ターゲット）：レーダーオフセット爆撃作戦中に点灯します。*

ナビゲーション入力（方位/距離）セレクター
- *VOR/TAC: VOR ステーションに対する磁気方位と相対方位、および TACAN 範囲が HSI (水平状況表示器) に表示されます。*
- *TAC: TACAN ステーションまでの磁気方位と相対方位および距離が HSI に表示されます。*
- *ADF/TAC: ADF (自動方向探知機) ステーションまでの磁気方位と相対方位、および TACAN 範囲が HSI に表示されます。*
- *NAV COMP: ナビゲーション コンピューター (ウェイポイント) から提供される磁気方位と相対方位および距離が HSI に表示されます。*

ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）
方位マーカー、コース矢印、コース偏差インジケーターの機能を制御します。
- *VOR/ILS: VHF全方向測距/計器着陸装置。*
- *TAC: TACAN モード。*
- *NAV COMP: ナビゲーション コンピュータ モード。現在のナビゲーション コンピュータの位置を基準に、HSI コース矢印と HSI コース セレクタ ウィンドウに磁気地表軌跡を表示します。*
- *HDG: 方向モード。*

フライトディレクター（FD）セレクター（内側のノブ）
- *垂直FD位置: オフ*
- *水平 FD 位置: ADI (姿勢指示器) のピッチおよびバンク ステアリング バーをアクティブにします。*

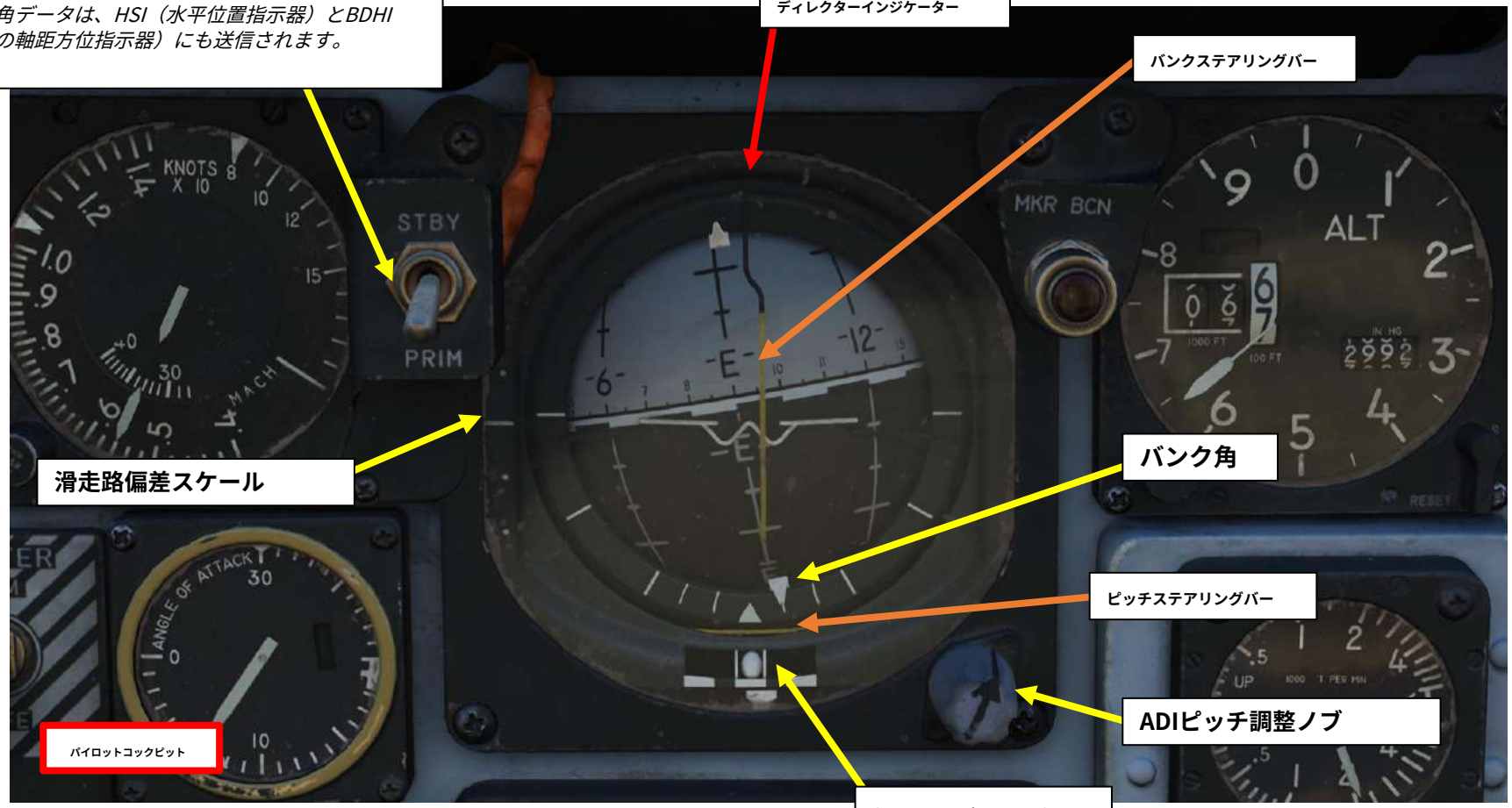
VORランプ
- *VOR (VHF 全方向航行) システムが準備完了で受信中であることを示すために点灯します。*

3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

そのADI（態度指示器指標）選択した方位、TACAN ステーション、トラック、VOR ラジアル、またはナビゲーション コンピューターの目的地をインターセプトするためのコマンド ステアリングを提供します。

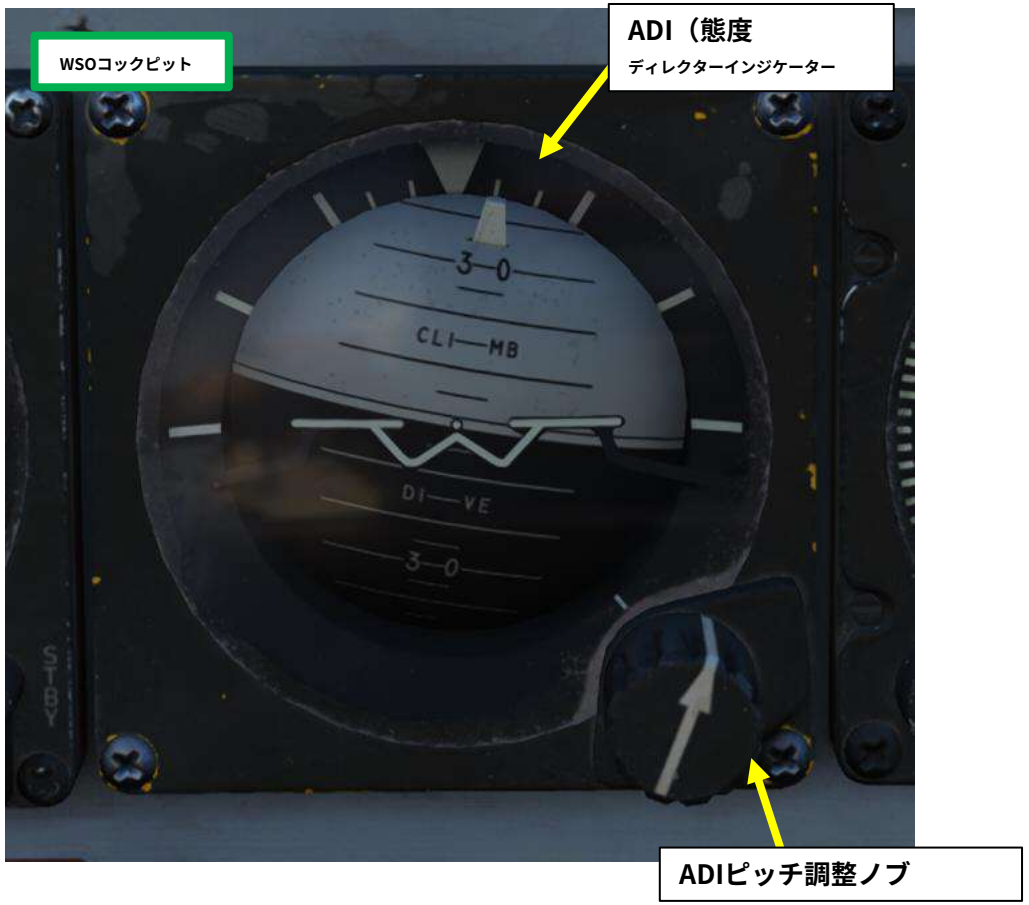
リファレンスシステムセレクタースイッチ

- *UP: STBY (スタンバイ)、AN/AJB-7 ARBCS (姿勢基準および爆撃コンピュータセット) は ADI に方位角と姿勢データを提供します。*
- *下：PRIM（プライマリ）、慣性航法装置がADIに方位角と姿勢データを提供します。方位角データは、HSI（水平位置指示器）とBDHI（後部コックピットの軸距方位指示器）にも送信されます。*



3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

フロントコックピットには**SAI（スタンバイ姿勢指示器）**ADIのバックアップとして使用されます。**ADI（態度指示器指標）**後部コックピットにも同様に設置されています。

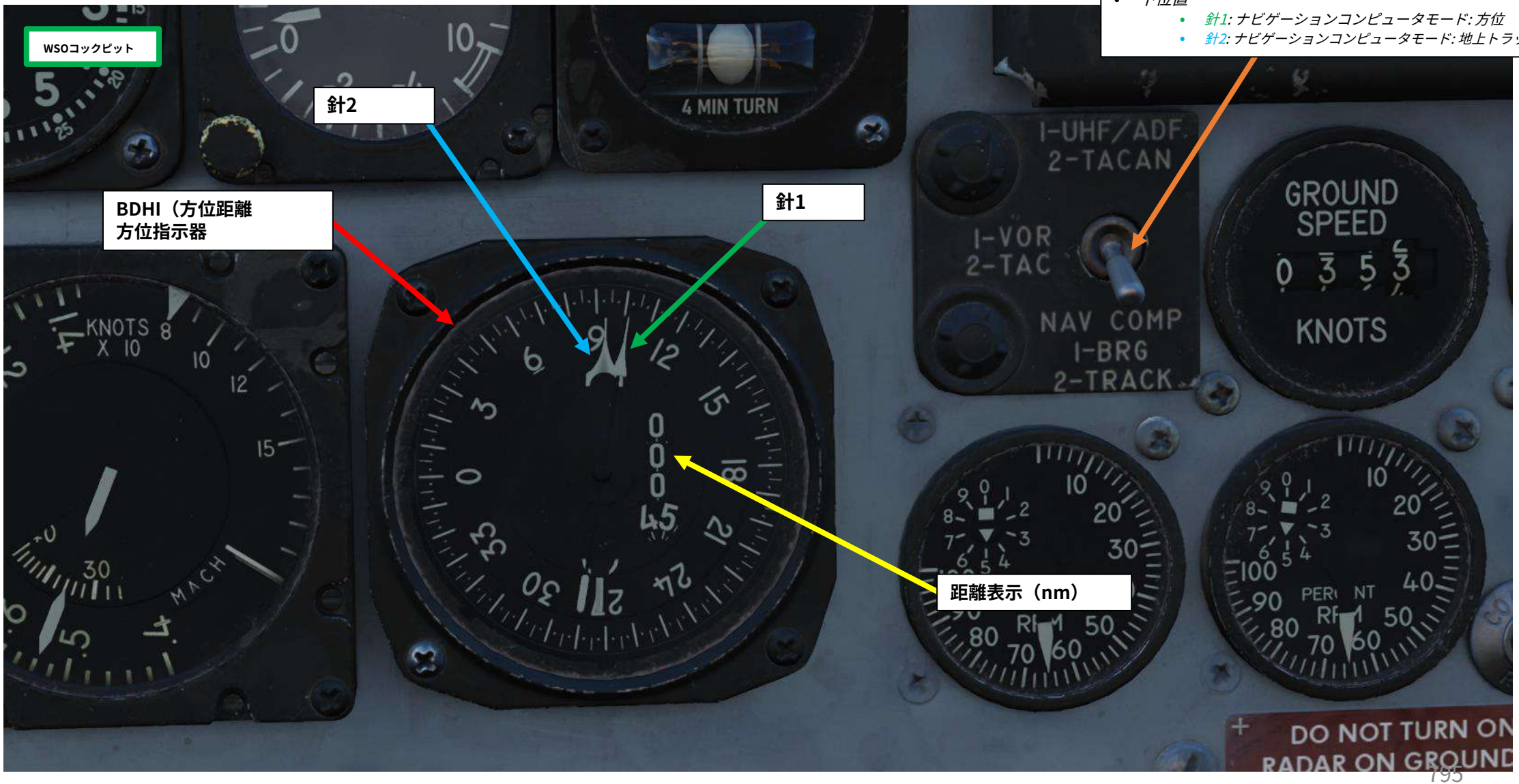


3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

そのBDHI（方位距離方位指示器）WSO ナビゲーション モード セレクタ スイッチによって制御される入力を受信する、No. 1 ポインタと No. 2 ポインタと呼ばれる 2 つの針を使用してナビゲーション情報を表示します。

WSOナビゲーションモードセレクタースイッチ

- *UPポジション*
  - *針1: UHF/自動方向探知機*
  - *針2: TACAN駅*
- *ミドルポジション*
  - *針1: VORステーション*
  - *針2: TACAN駅*
- *下位置*
  - *針1: ナビゲーションコンピュータモード: 方位*
  - *針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック*

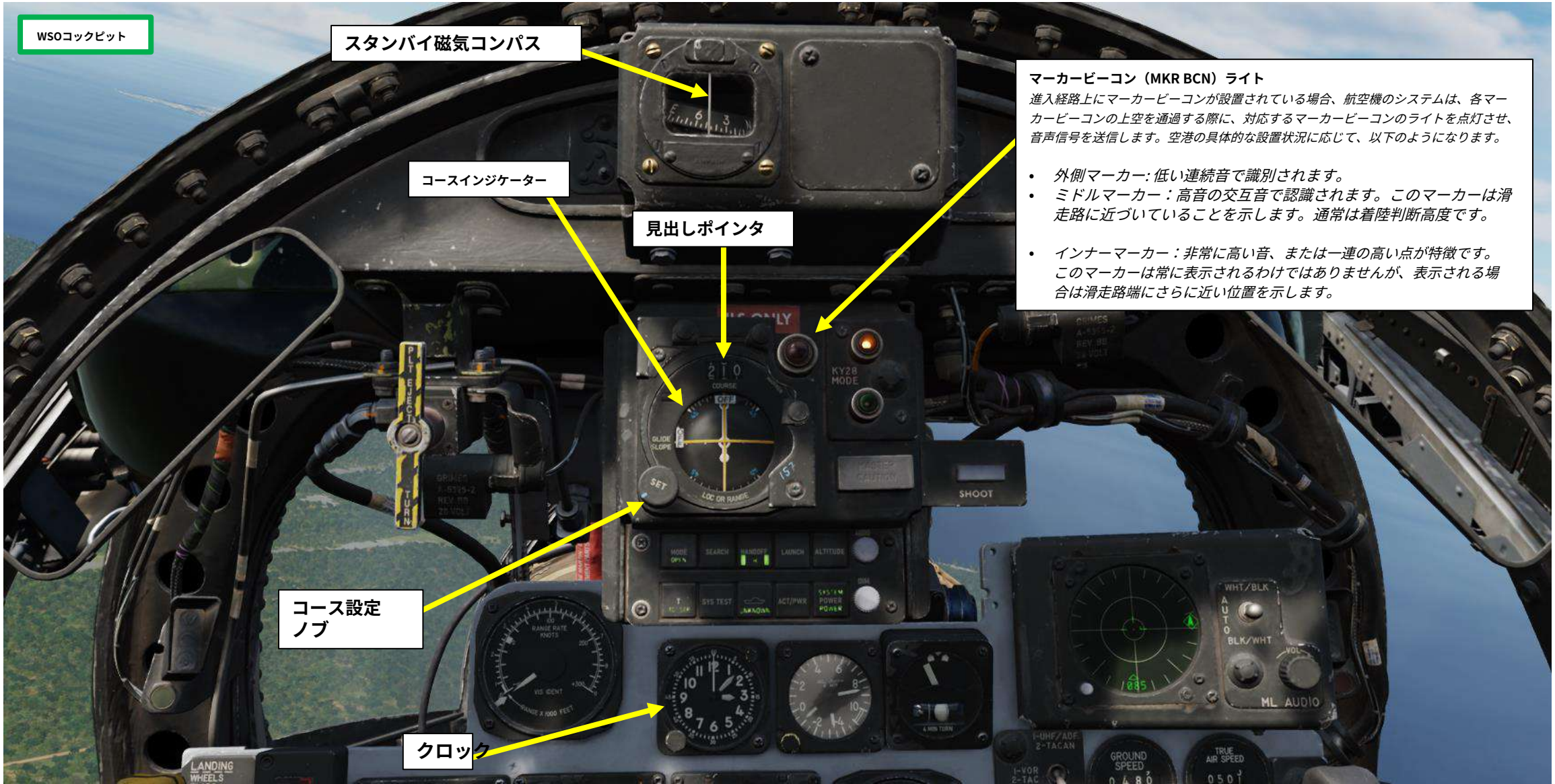


3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

その**磁気コンパス**航空機の方向を決定するための予備計器として使用されます。

3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

WSOの席には**磁気コンパス**同じように。**コースインジケーター**ILSアプローチ中に使用されます。この指示器は、コースセレクターウィンドウで設定されたコースの相対的な方位、およびパイロットが入力したILSローカライザーとグライドスロープに対する水平位置と垂直位置を表示します。これにより、WSOはパイロットがグライドスロープを達成し、維持するのを支援することができます。指示器の操作はWSOの参照用であり、前方コックピットのフライトディレクターグループのディスプレイとは連動しません。



3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

その**コンパスモードセレクター**AJB-7方位角システムの適切な動作に不可欠な制御を管理するために使用されます。ADI（姿勢指示器）、HSI（水平状態指示器）、BDHI（方位距離方位指示器）などの計器への正確な方位出力に不可欠なだけでなく、後部座席姿勢指示器、自動操縦装置、爆撃計算機にも使用されます。

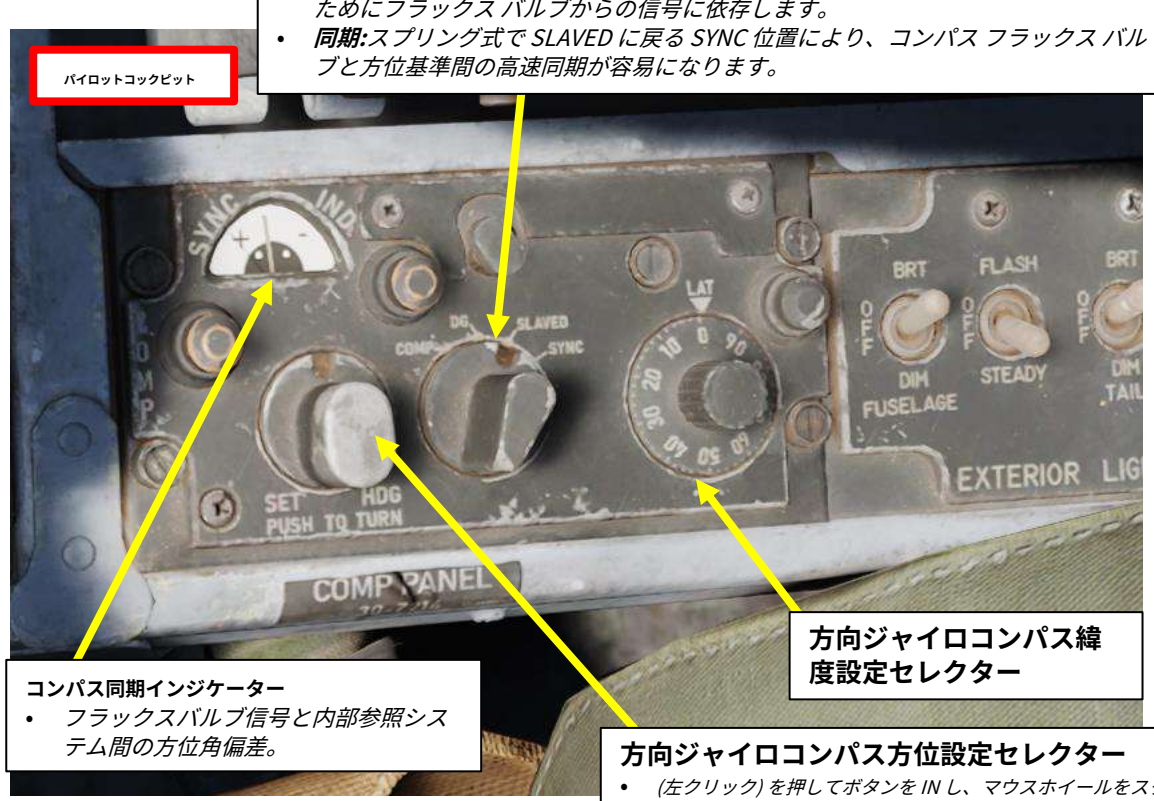
コンパスモードセレクター

- ***COMP（コンパス）:****基準システムが故障した場合の緊急時に使用します。磁束バルブから直接磁針方向を供給します。*
- ***DG（方向性ジャイロ）：****極端に高い緯度や磁気歪みのある地域で使用する場合、初期の磁気方位は手動で調整する必要があります。基準システムがSTBY（スタンバイ）に設定されている場合は、緯度設定セレクターを使用して機体の緯度を調整する必要があります。*
- ***奴隷にされた:****通常の条件下での主な動作モードでは、システムの段階的な同期のためにフラックス バルブからの信号に依存します。*
- ***同期:****スプリング式で SLAVED に戻る SYNC 位置により、コンパス フラックス バルブと方位基準間の高速同期が容易になります。*

ジャイロファストエレクトスイッチ

爆撃航行中の急速な機動により、流体の移動によりジャイロの偏差が発生する可能性があります。この偏差は時間の経過とともに1分あたり1～2度の割合で自然に解消されますが、左側コンソールの前部操縦席にあるFAST ERECTスイッチを使用することで、1分あたり15度の速度で迅速に修正できます。このスイッチは60秒以上押し続けないでください。ジャイロが損傷する可能性があります。

- *アウトボード：ファストエレクト*
- *インボード：通常モード*



コンパス同期インジケーター

- *フラックスバルブ信号と内部参照システム間の方位角偏差。*

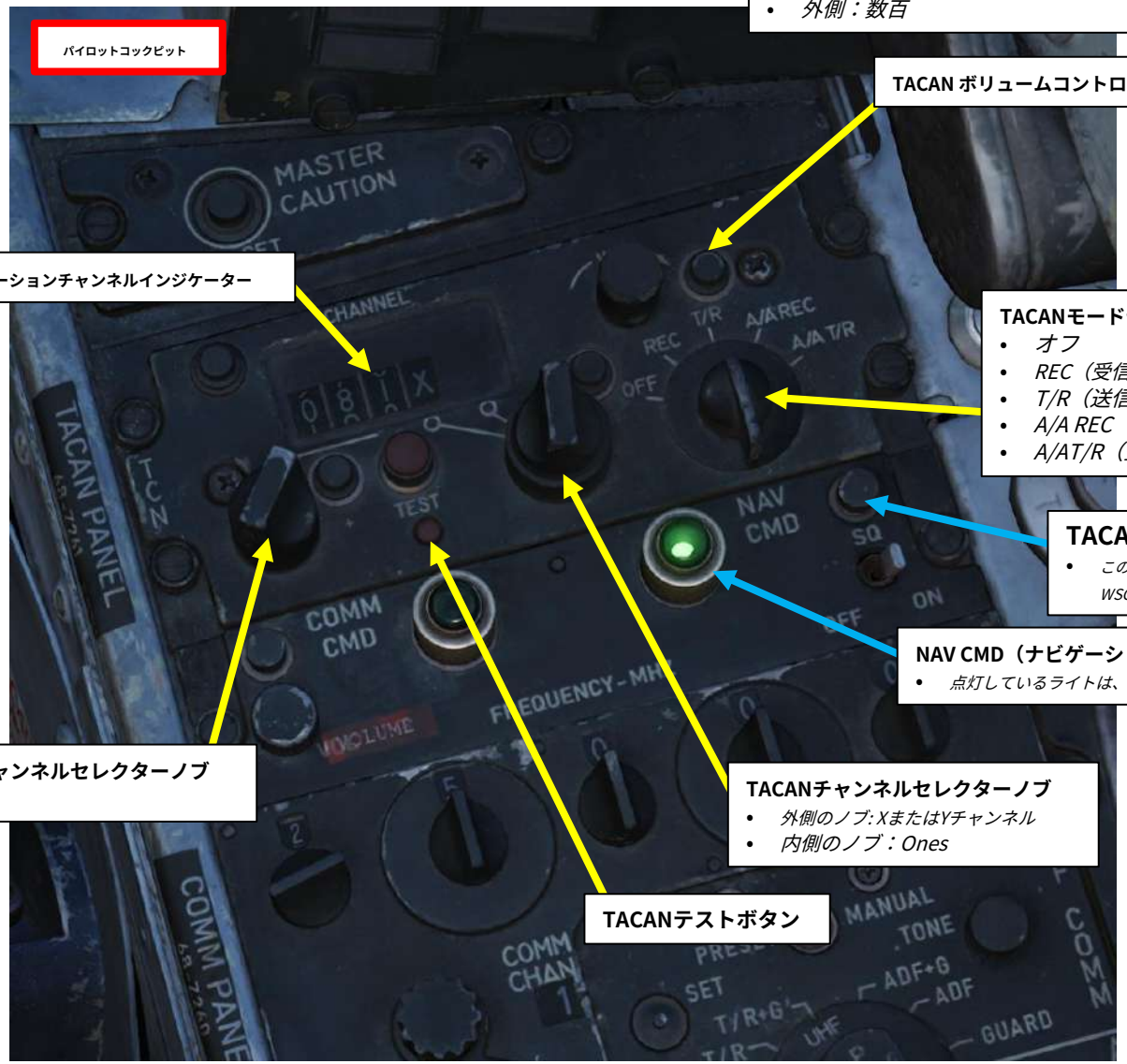
方向ジャイロコンパス緯度設定セレクター

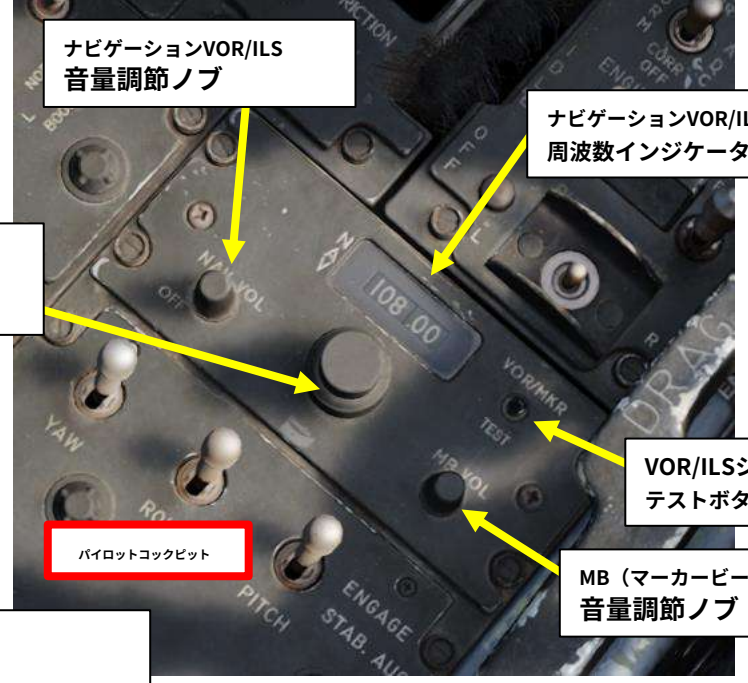
方向ジャイロコンパス方位設定セレクター

- *(左クリック) を押してボタンを IN し、マウスホイールをスクロールして回転させます。*
- *このノブは、DGモードで操作するときに重要な方位角の手動調整を可能にします。*

3 – ナビゲーションシステム3.1 – 概要

そのTACANコントロールパネルそしてナビゲーション（NAV）パネル希望するナビゲーション支援に調整するための主要なインターフェースです。





ナビゲーションVOR/ILS周波数調整ノブ
- *内側：小数点*
- *外側：数百*

TACAN ボリュームコントロールノブ

TACANステーションチャンネルインジケーター

TACANモードセレクター
- *オフ*
- *REC（受信）*
- *T/R（送信/受信）*
- *A/A REC（空対空受信）*
- *A/AT/R（空対空送受信）*

TACANコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えると、どの座席 (パイロットまたは WSO) が TACAN 設定を制御できるかが決まります。*

NAV CMD（ナビゲーションコマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

TACANチャンネルセレクターノブ
- *数百*

TACANチャンネルセレクターノブ
- *外側のノブ: XまたはYチャンネル*
- *内側のノブ：Ones*

TACANテストボタン

ナビゲーションVOR/ILS音量調節ノブ

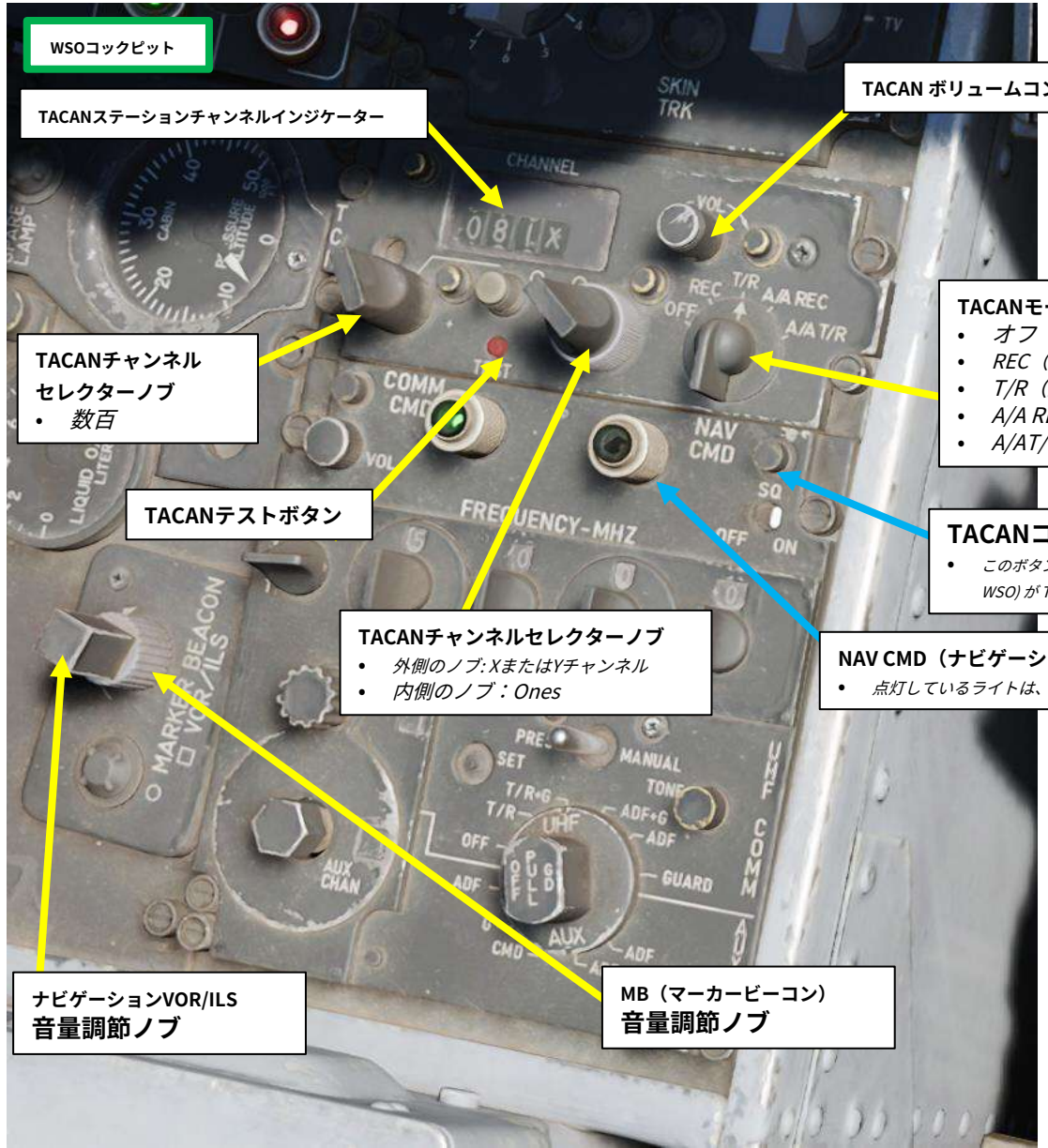
ナビゲーションVOR/ILS周波数インジケーター

VOR/ILSシステムテストボタン

MB（マーカービーコン）音量調節ノブ

3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

WSOの席には**TACANコントロールパネル**そして**INSコントロールパネル**慣性航法システムの位置合わせを行う。



WSOコックピット

TACANステーションチャンネルインジケーター

TACAN ボリュームコントロールノブ

TACANチャンネル セレクターノブ
- *数百*

TACANモードセレクター
- *オフ*
- *REC（受信）*
- *T/R（送信/受信）*
- *A/A REC（空対空受信）*
- *A/AT/R（空対空送受信）*

TACANテストボタン

TACANコマンドトグルボタン
- *このボタンを切り替えると、どの座席（パイロットまたはWSO）がTACAN設定を制御できるかが決まります。*

TACANチャンネルセレクターノブ
- *外側のノブ:XまたはYチャンネル*
- *内側のノブ：Ones*

NAV CMD（ナビゲーションコマンド）ライト
- *点灯しているライトは、座席が制御されていることを示します。*

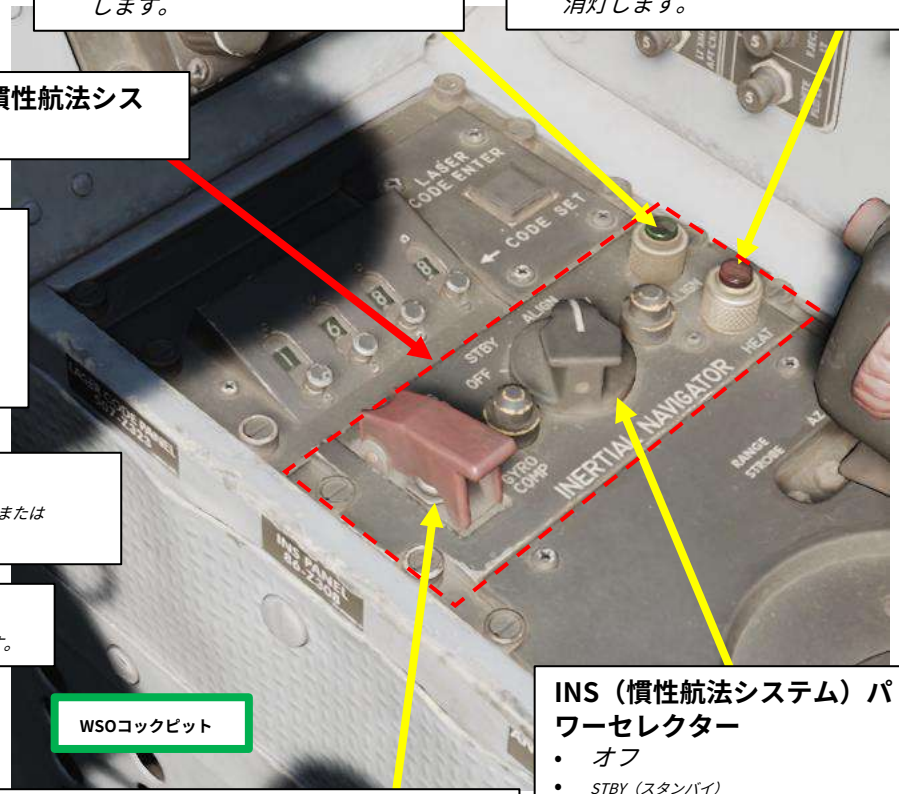
ナビゲーションVOR/ILS 音量調節ノブ

MB（マーカービーコン） 音量調節ノブ

INS ALIGNライト
- *慣性航法システムの調整中に点灯します。*

INSヒートライト
- *慣性航法システムのジャイロが温まっているときに点灯します*
- *ジャイロが通常の動作温度に達すると消灯します。*

AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）制御パネル



WSOコックピット

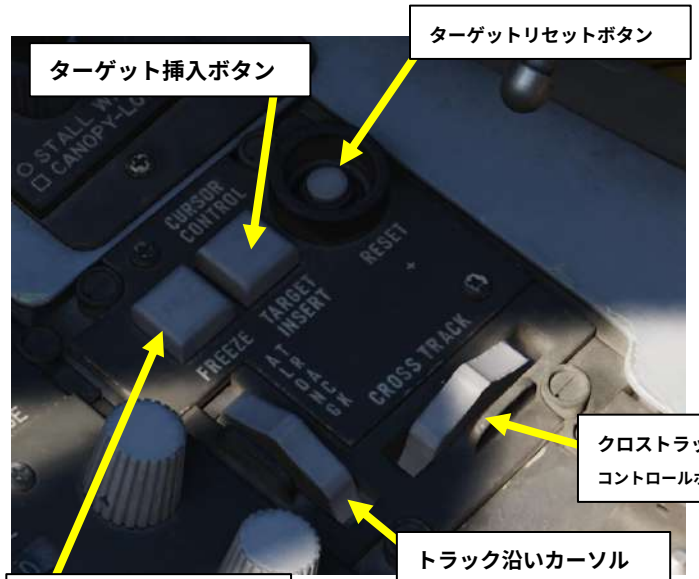
INS（慣性航法システム）アライメントモードスイッチ
- *FWD: HDG MEM（ヘディングメモリ/保存されたヘディング）*
- *船尾：GYRO COMP（ジャイロコンパス）。*

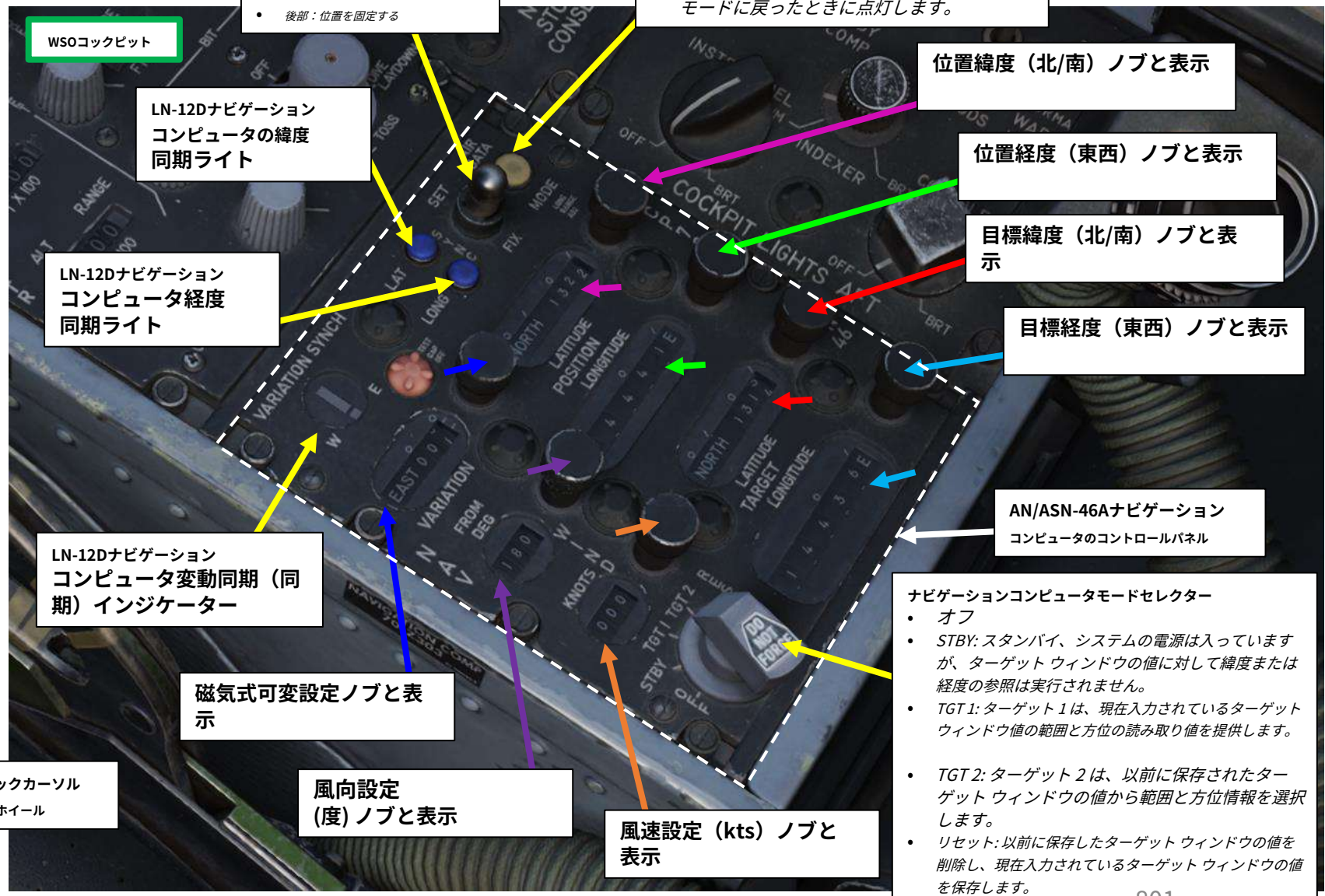
INS（慣性航法システム）パワーセレクター
- *オフ*
- *STBY（スタンバイ）*
- *ALIGN（アライメント）*
- *NAV（ナビゲーション）*

3 – ナビゲーションシステム 3.1 – 概要

WSOシートには、**ASN-46A 航法コンピュータ**これは、INS（慣性航法システム）を使用した一般的なナビゲーションと戦術的なルート計画に使用されます。

ターゲット挿入、フリーズ、リセット ボタンは、ナビゲーションの修正にも使用されます。





3 – ナビゲーションシステム
3.2 – ナビゲーションモード

ナビゲーションモードセレクターでナビゲーションモードを選択できます。このセレクターは、方位マーカー、コースアロー、コース偏差インジケーターの機能を制御します。以下のモードがあります。

- **VOR/ILS**: VHF全方向測距/計器着陸装置
- **タック**: TACANモード
- **ナビコンプ**: ナビゲーションコンピュータモード
- **HDG**: 見出しモード

HSI（水平状況指示器）

ナビゲーションモードライト

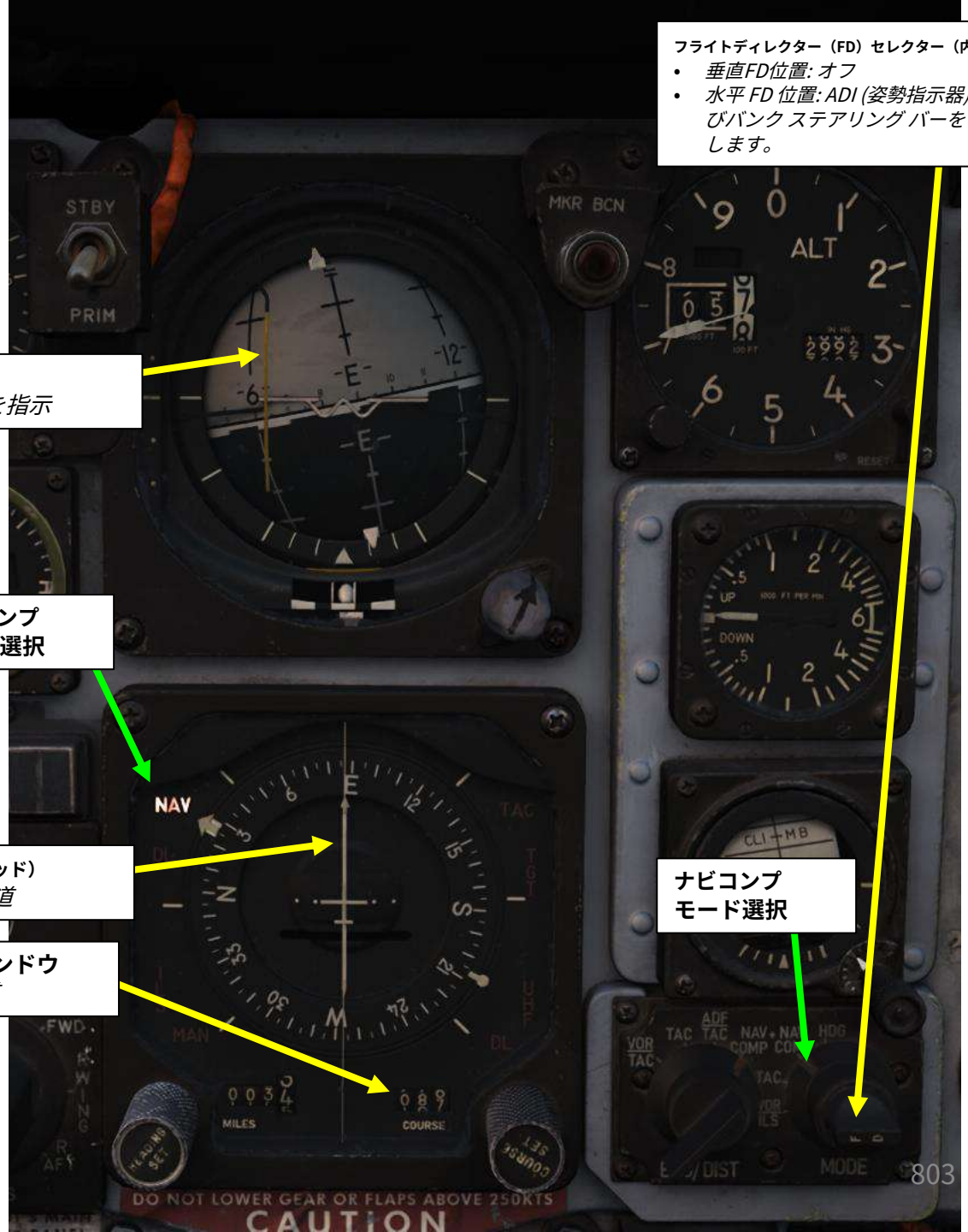
- *VOR: VOR/ILS モードが選択され、VOR 周波数が選択されます。*
- *ILS: VOR/ILS モードが選択され、ILS 周波数が選択されます。*
- *TAC: TACAN モードがアクティブです。*
- *NAV: ナビゲーション コンピュータ モードが使用中です。*
- *MAN: 見出しモードが選択されています。*
- *UHF: ADF (自動方向探知機) モードがアクティブです。*
- *TGT（ターゲット）：レーダーオフセット爆撃作戦中に点灯します。*

ナビゲーションモード
セレクター（外側のノブ）

3 – ナビゲーションシステム
3.2 – ナビゲーションモード

NAV COMPモード

ナビゲーションコンピュータモードでは、磁気地表軌跡が画面に表示されます。**HSIコース矢印**そして**HSIコース選択ウィンドウ** 現在のナビゲーションコンピュータのフィックス/ウェイポイントを基準とします。 **ADI バンクステアリングバー**現在のナビゲーション コンピューターの修正/ウェイポイントに向かうコマンドへのアプローチを指示するための操舵情報を提供します。



3 – ナビゲーションシステム
3.2 – ナビゲーションモード

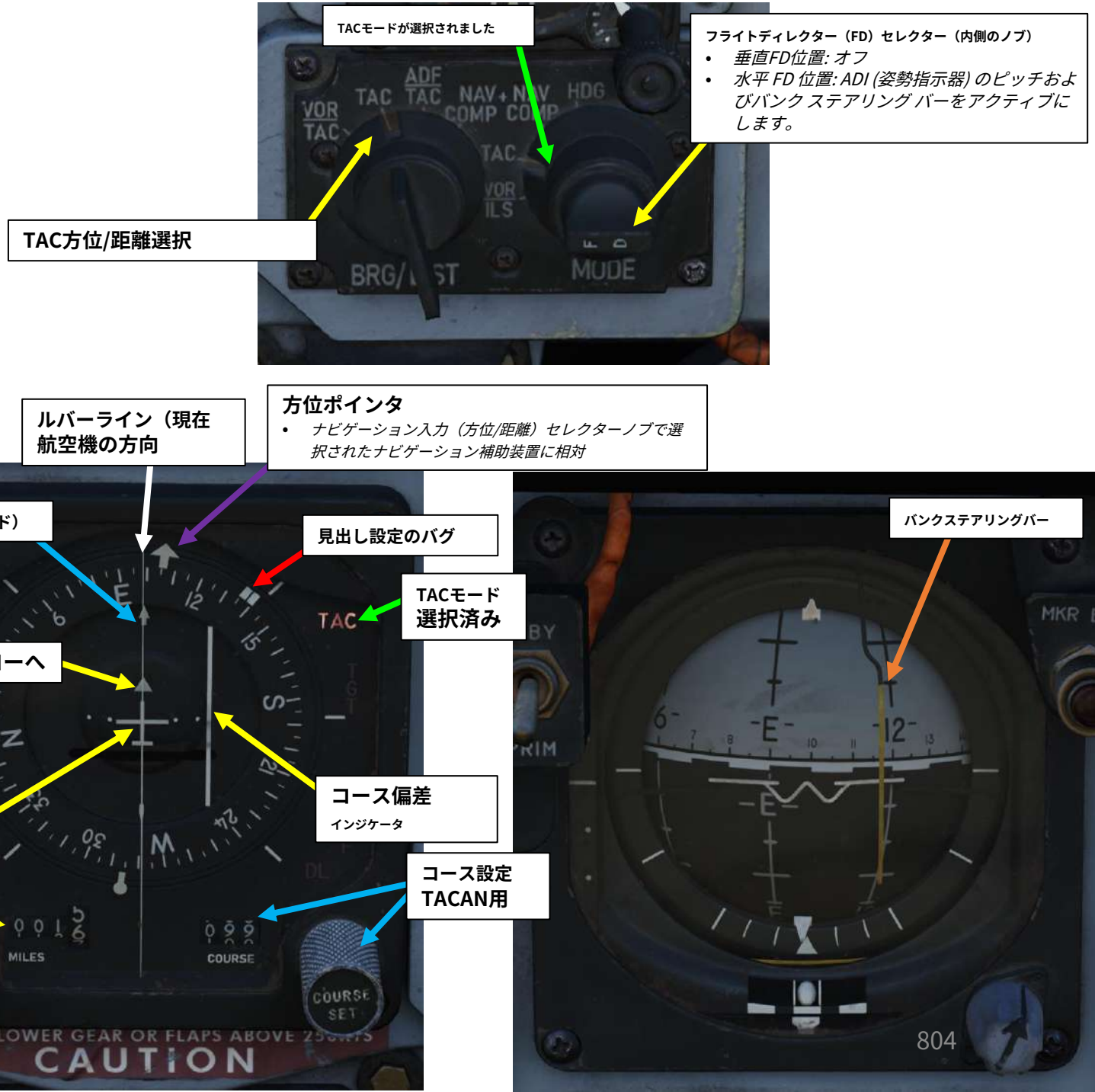
TACモード

TACANモードでは、現在選択されているTACANビーコンの航法情報を表示します。完全な情報を表示するには、方位/距離スイッチをTACに設定する必要があります。**HSIコース矢印**そして**コース選択ウィンドウ**は、**コースセットノブ**希望するTACANコースへ。

一度設定すると、HSI偏差インジケータと航空機シンボルは設定されたコースに対する上から見た表示を提供し、最大偏差は
+ /-5度。

その**HSI 見出し設定ノブ**を設定するために使用されます**ADIのバンクステアリングバープレゼンテーションに必要なTACANコース**バンクステアリングはヘディングマーカーの位置に基づいて行われるため、適切に設定されていない場合、ADI のバンクステアリングは正しく動作せず、目的のコースをインターセプトできなくなります。

あ**出発地と目的地のインジケーター**モード セレクターが TACAN モードまたは VOR/ILS モードになっているときに、どちらかがチューニングされ受信されていると表示されます。コースが傍受されると、現在のコースが航空機をチューニングされたステーションへ向かわせているのか、それともチューニングされたステーションから向かわせているのかを示す表示になります。



3 – ナビゲーションシステム
3.2 – ナビゲーションモード

VOR/ILSモード

VOR/ILSモードを選択すると、**ナビラジオパネル** VOR または ILS のどちらを選択するかを決定します。

- もし**VOR周波数**が選択されている場合、HSIコースセットノブを使用してVORラジアルを設定します。設定が完了すると、HSI偏差インジケーターに選択されたコースからの現在の偏差が表示されます。
- もし**ILS周波数**を選択した場合、ローカライザー信号が偏差インジケーターに表示されます。

NAV頻度
（MHz）

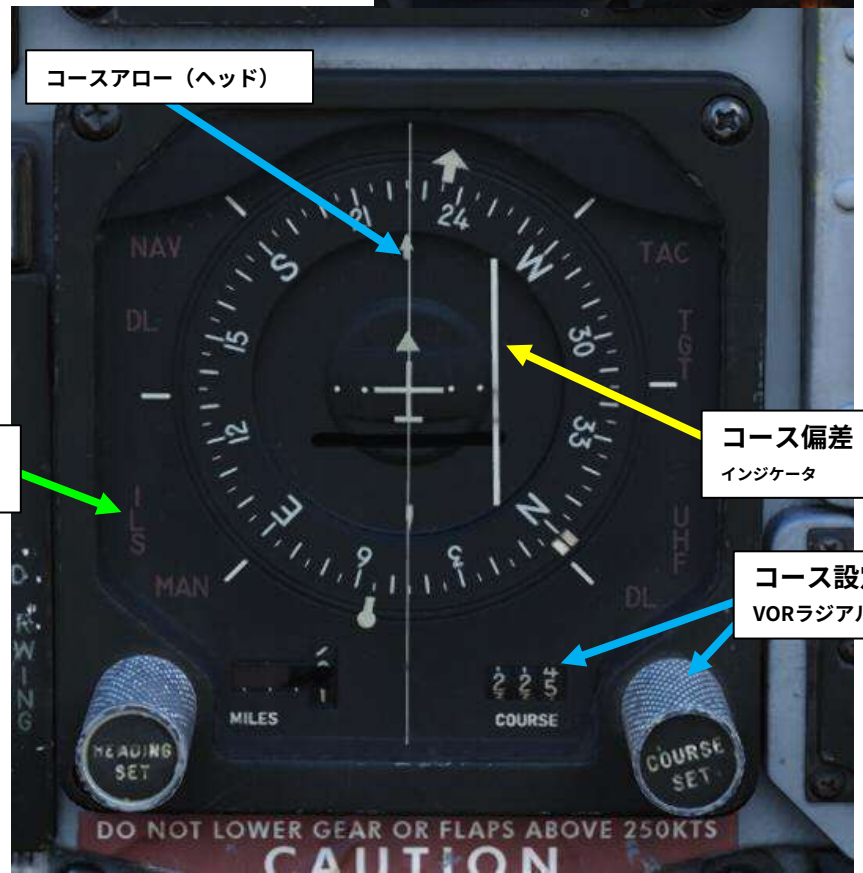
VOR/ILSモードが選択されました

コースアロー（ヘッド）

VOR周波数選択
（ILS消滅）

コース偏差
インジケータ

コース設定
VORラジアル



VOR/ILSモードが選択されました

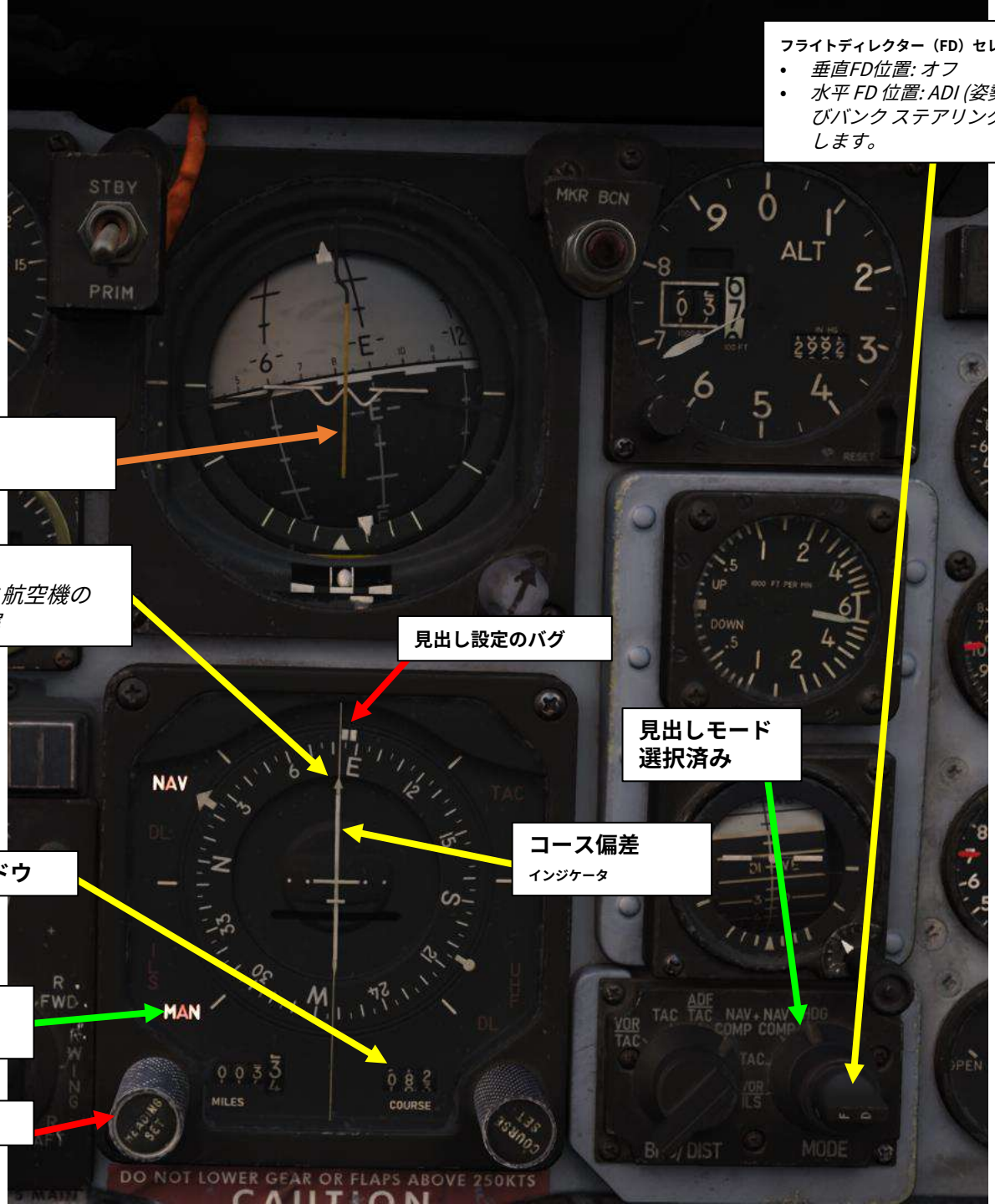
ILS周波数が選択されました

ローカライザー偏差
インジケータ

3 – ナビゲーションシステム
3.2 – ナビゲーションモード

HDGモード

見出しモードでは、**HSIコース矢印とコース偏差**ルバーラインと航空機の磁気方位に従属しています。**HSIコース選択ウィンドウ**現在選択されている磁気方位を表示します。これは、**見出し設定ノブ**与えられたコース情報はADIバンクステアリングコマンドに適用されます。



4 – フライトプラン

4.1 – フライトプランの基本

F-4ファントムでミッションを飛行する場合、目標地点に到達するのは見た目よりもはるかに複雑なプロセスです。ほとんどのミッションでは、プライマリーフライトプランとセカンダリーフライトプランが用意されているはずです。**飛行計画**目的地へ向かうルートを示す、一連のウェイポイントのことです。ここでは基本的な概念をいくつかご紹介します。

「**ストライキパッケージ**»（「**アルファストライク**»（アメリカ海軍における概念）とは、異なる能力を持つ航空機群が一斉に発進し、単一の攻撃任務を遂行することを意味します。この用語は通常、地上攻撃任務に適用され、主目標への攻撃パッケージには、爆撃機、敵機からの防御のための戦闘機、地上配備の対空兵器からの防御のためのワイルド・ウィーズル、空襲前および空襲後の偵察のための偵察機、そして任務半径を拡大するためのタンカー機が含まれます。

アン**ATO（航空任務命令）**は大きな文書 固定された 24 時間の航空出撃を、個別のコールサイン、航空機の種類、ミッションの種類 (近接航空支援など) とともにリストします。

ミッション飛行では時間が重要であり、**エンジンをかける**そして**タクシー**特定の時間に正確な目標に到達する**TOT（ターゲット到達時間）**。

無線周波数与えられた**ミッションコントロール**MHz 単位で表されます。

燃料量なぜなら、ミッションの報酬は数千ポンド単位で支払われることが多いからです。**ビンゴ燃料**到達すると直ちにホームベース（本拠地）へ帰還する燃料量です。この燃料量には、復路飛行に必要な燃料、ブリーフィングされた進入に必要な燃料、代替進入路への燃料（必要な場合）、そして緊急時以外は使用されない緊急燃料が含まれます。

ミッションの種類F-4 の任務は通常、STRIKE (空対地攻撃)、SEAD (敵防空軍の制圧、しばしば「ワイルド・ウィーゼル」または「アイアン・ハンド」任務と呼ばれる)、DEAD (敵防空軍の破壊)、CAP (戦闘空中哨戒)、ESCORT (他の航空部隊の保護)、DCA (防御的対空)、OCA (攻撃的対空) などと呼ばれます。

ウェイポイントは通常、名前でリストされ、ナビゲーションに使用されます。この例では、**所有**航空機が押し出す前に整列する「ニューヨーク」の待機地点を指します。**ブロック**衝突回避のためにマーシャリング中に使用される高度ブロック（1000フィート単位）を参照し、**転用する**予定されていた本拠地が利用できない場合に迂回して着陸する代替飛行場を指します (この例では、トノパ試験場飛行場の TQQ)。

コードワードミッションの様々なイベントを伝えるために使用されます。この例では、ミッションの成功はOCAの開始を示すコードワード「ココナッツクリーム」を使用して伝えられます。**押す**（特定のターンポイントで敵地に進入する攻撃的対航空部隊の通信は、「パイナップルジュース」などのコードワードを使用して行われます。

MISSION DATA

ENGINE START:	TAXI:	MISSION:	TOT:
0820	0840	DEAD	0922
CONTROL:	**HOLD:**	**BLOCKS:**	**DIVERT:**
324.4	New York	16-19	TQQ
FUEL:	**BINGO:**	**ARMAMENT:**	
16.9	7.0	4xCBU-52, ECM pod, 2xWT	

LINEUP

CALLSIGN	A/C	AC#
Pappy	Rocket 11	160
Waldo	Rocket 12	624
Mac	Rocket 13	297
Sledge	Rocket 14	301

OCA PUSH	Pineapple Juice	SUCCESS	Coconut Cream
SEAD PUSH	Mango Juice	UNSUCC	Reef Shark
STRIKE PUSH	Orange Juice	STOP JAM	Angry Baboon

REMARKS:

Lotus 1 Departure

Push at 0910

Nav fix/ Music on at FEBA

Split at Cedar

IP: T-junction
Pop to >15k
Target Launchers on N side

Reioin at Mt. Irish

Plaza 1 Star recovery

出典：レッドフラッグ81-2キャンペーン
Reflected Simulationsによる

4 – フライトプラン

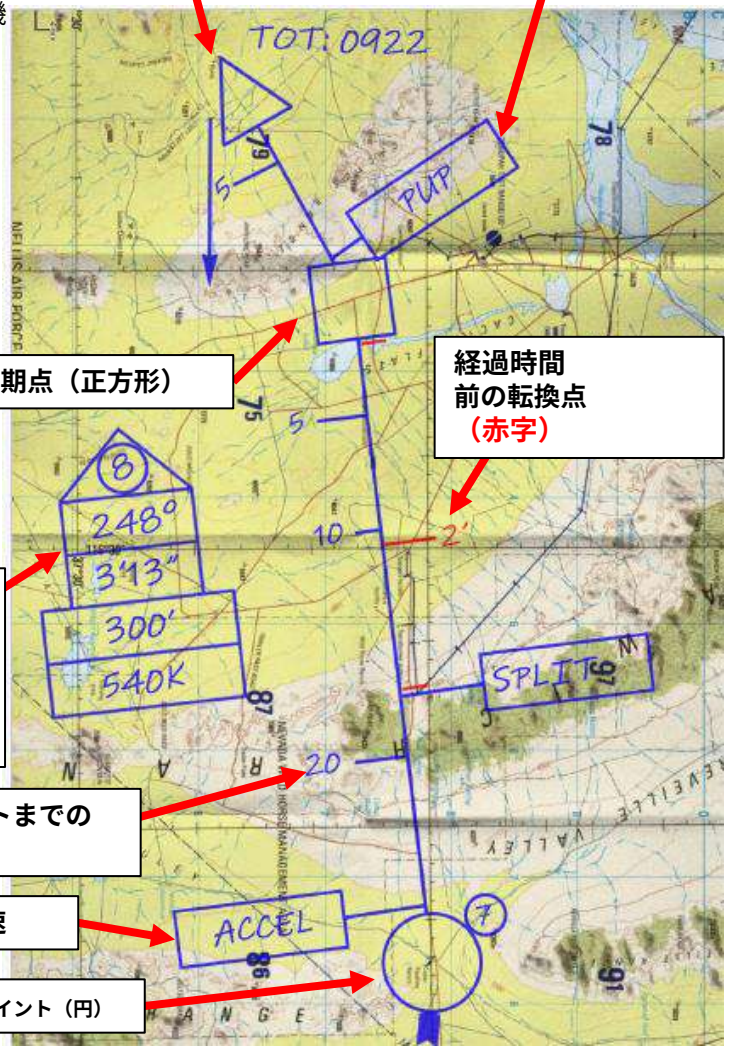
4.1 – フライトプランの基本

こちらは、ミッション全体のレグとウェイポイントの例です。「レグ」とは、2点間の単一の区間を指します。ターンポイントは円で、開始点（IP）は四角形で、ターゲットは三角形の頂点で表されます。

ACCEL と DECEL は、目標速度 (ノット) で航空機の加速または減速を開始できるタイミングを示します。

反射シミュレーションによるナビゲーション手順:
https://youtu.be/dqck5kiNqg4

出典：レッドフラッグ81-2キャンペーン
Reflected Simulationsによる



PILOT'S FLIGHT PLAN

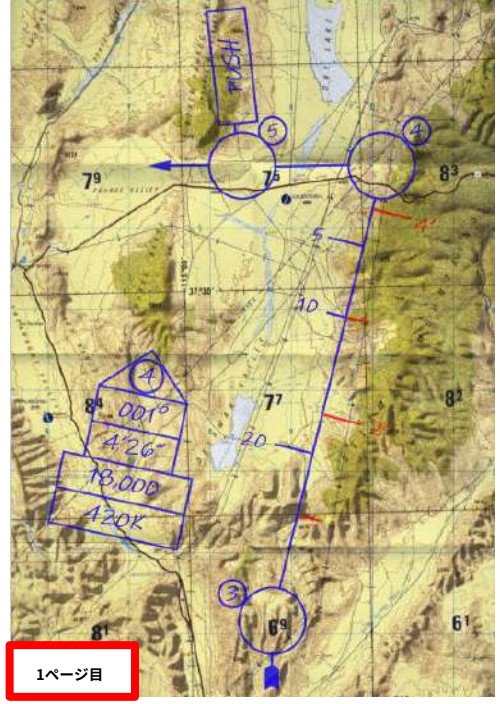
A/C #297 PILOT CAPT. MCALLISTER	MISSION DEAD SA-3	NAV TIME	ALIGN.VAR. 15° 6' E	DIST TOTAL 372	TIME TOTAL 49'19"	TYPE ALIGN FULL
CHECK POINT	LAT / LONG	ALTITUDE	MAG COURSE	LEG / REMAIN	LEG / ACCUM	GROUND SPEED
SE.-TO. & ACC.	BASE	-	-	- / 372	/	ACCEL
#1 APEX	36-21.3 / 114-55.3	7500'	025°	9 / 363	1'17" / 1'17"	420K
#2 PLAZA	36-43.4 / 114-53.0	15,000'	344°	22 / 341	3'8" / 4'25"	
#3 NUGET	37-08.0 / 114-53.0	15,000'	344°	24 / 317	3'25" / 7'50"	
#4 MARSHAL	37-38.0 / 114-42.5	18,000'	001°	31 / 286	4'26" / 12'16"	
#5 NEW YORK	37-38.0 / 114-55.0	18,000'	255°	10 / 276	1'26" / 13'42"	ACCEL 480K
#6 MT. IRISH	37-38.5 / 115-24.0	18,000'	256°	23 / 253	2'52" / 2'52"	
#7 CEDAR RANCH	37-45.2 / 116-07.7	300'	265°	36 / 217	4'30" / 7'22"	ACCEL 540K
#8 IP-PUP	37-41.8 / 116-43.5	PUP 15,000'	248°	29 / 188	3'13" / 10'35"	
#9 TARGET	37-36.0 / 116-56.5	4731'	226°	12 / 176	1'20" / 11'55"	
#10 FEBA-EGRESS	37-35.6 / 116-04.5	300'	75°	41 / 135	4'33" / 16'28"	DECEL 480K
#11 MT. IRISH	37-38.5 / 115-24.0	15,000'	69°	32 / 103	4' / 20'28"	DECEL 420K
#12 NUGET	37-08.0 / 114-53.0	15,000'	125°	39 / 64	5'34" / 26'2"	
#13 PLAZA	36-43.4 / 114-53.0	15,000'	164°	24 / 40	3'26" / 29'28"	
#14 CRAPS	36-48.0 / 116-02.0	10,000'	120°	15 / 25	2'9" / 31'37"	DECEL 300K
#15 APEX	36-21.3 / 114-55.3	3500	210°	16 / 9	2'12" / 33'49"	
NELLIS AFB	36-14.0 / 115-02.0		206°	9 / -	1'48" / 35'37"	
					808	

4 – フライトプラン

4.1 – フライトプランの基本

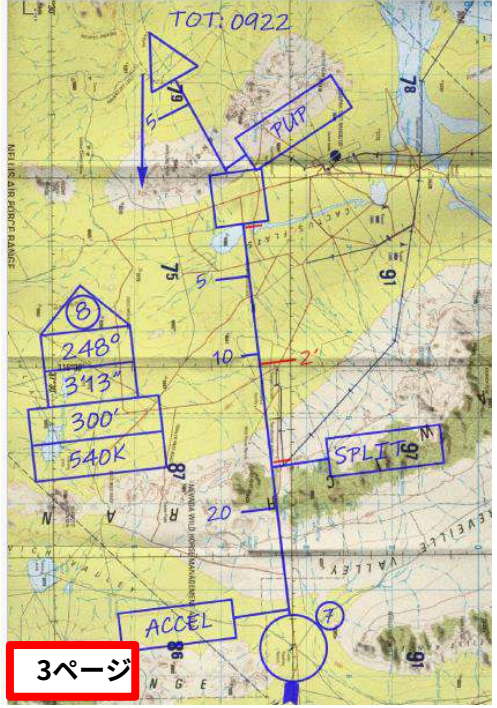
完全な飛行計画チャートの例を次に示します。

出典：レッドフラッグ81-2キャンペーン
Reflected Simulationsによる

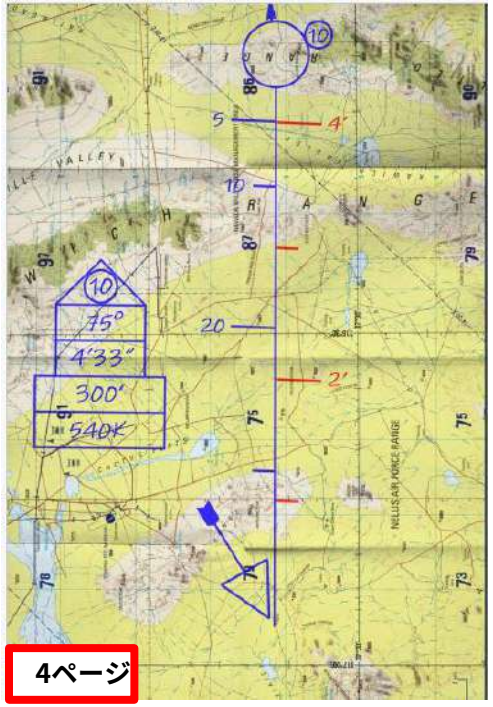


1ページ目

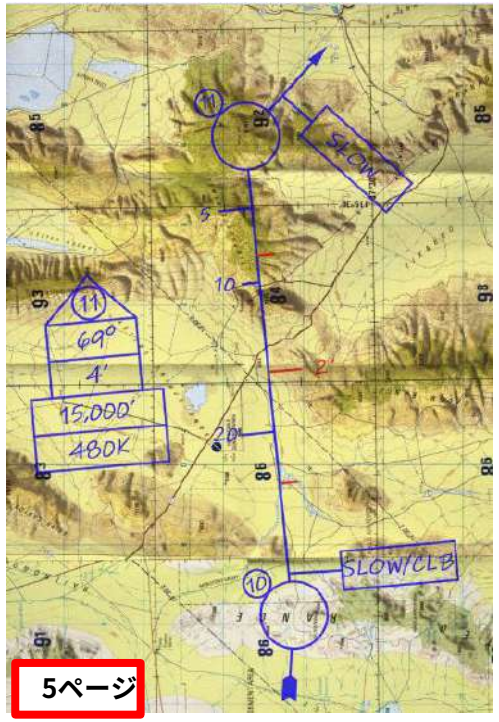
2ページ目



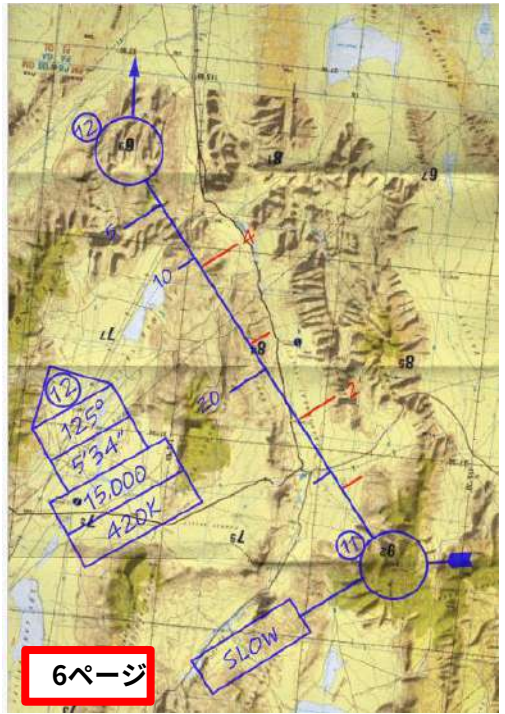
3ページ



4ページ



5ページ



6ページ

4 – フライトプラン
4.2 – 飛行計画の準備

ミッションで航空機に一連のウェイポイントが割り当てられている場合、**ミッションエディター**は、デフォルトでプライマリフライトプランとして選択できます。フライトプラン内の各ウェイポイントは、いくつかの特別なタイプのいずれかに指定できます。これらの指定は、ウェイポイントに近づく際のJESTERの行動やセリフに影響します。

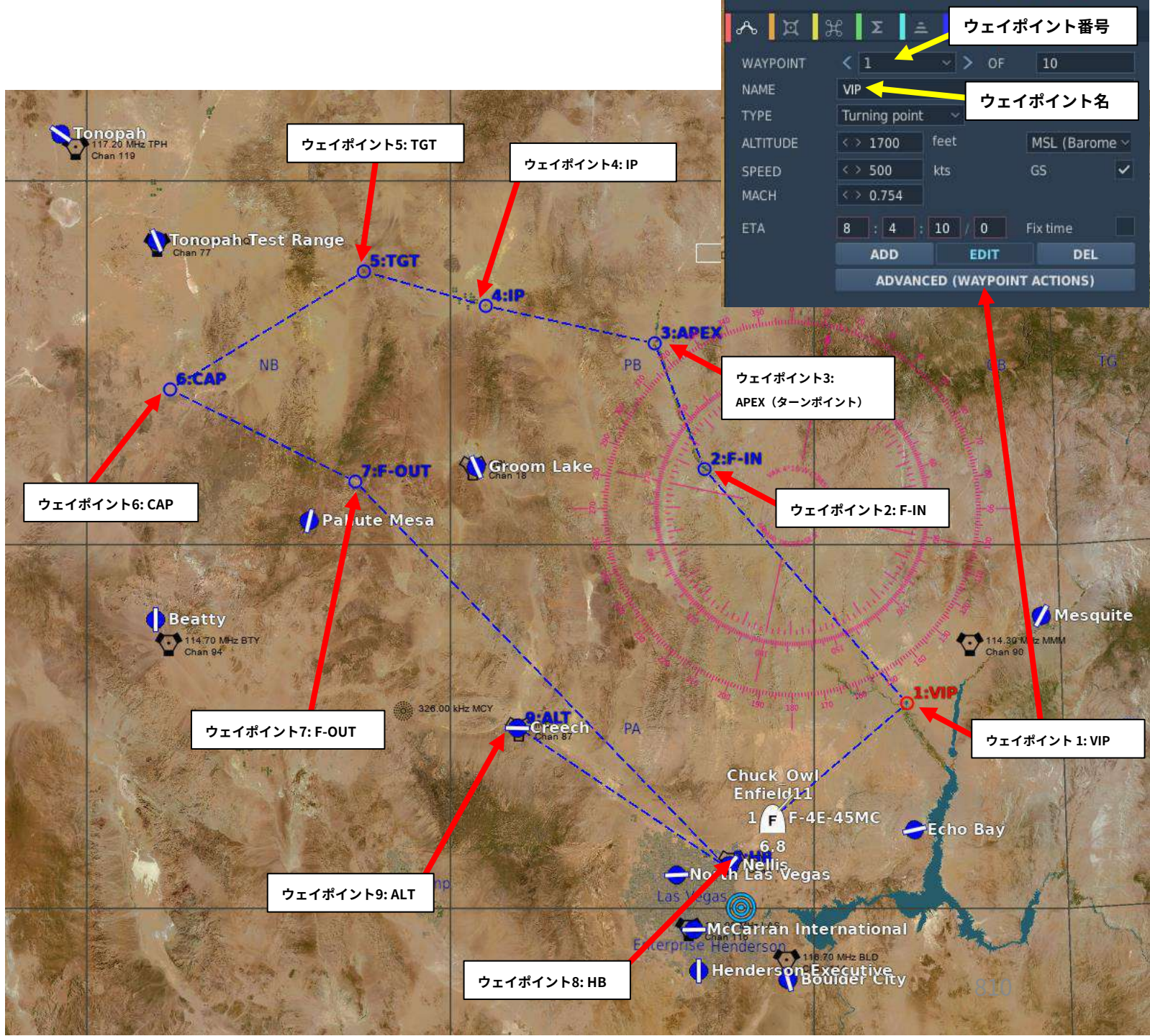
種類は次のとおりです:

ターンポイント（デフォルト）:これは標準的なウェイポイント タイプです。

- JESTER は、BDHI で示されるように、航空機がターンポイントの 2 海里 (nm) 以内にあるときに、自動的に次のウェイポイントに切り替えます。

ナビフィックス（VIP - 視覚識別ポイント）:これは、この地点を飛行するときに INS (慣性航法システム) の位置更新を実行するために使用されます。

- JESTERは、この点上空を飛行する際にINS（慣性航法システム）による位置更新を実行します。JESTERはVIPまでの距離を10nmと5nm前に報告します。VIPに到着する前に、Jesterは必要な座標を航法コンピュータに入力し、航法コンピュータの位置更新スイッチをFIXに設定し、視覚基準点上空を飛行するときに更新を実行します。パイロットはINSが示す点ではなく、視覚基準点上空を飛行する必要があることに注意することが重要です。Jesterは VIPでINS座標を調整し、修正が成功するかどうかは、視覚フライバイが基準点とどれだけ正確に一致するかによって決まります。その後、Jesterは更新が成功したかどうか、または航空機がその点から離れすぎたかどうか（この場合はフライバイを繰り返す必要がある）を報告します。修正が成功すると、Jesterは次のウェイポイントに切り替えます。



4 – フライトプラン
4.2 – 飛行計画の準備

初期ポイント（IP）：初期ポイントは、爆撃飛行を開始する前の攻撃航空機の最後のナビゲーション ウェイポイントです。

- JESTER は、航空機がポイントに近づくと（10 nm、5 nm、2 nm ずつ事前に）パイロットに最新情報を通知し、ターゲットを通過すると次のウェイポイントに切り替えます。

ターゲット（TGT）：IP と似ていますが、フレーズが異なり、ターゲット領域に適しています。

- JESTER は、航空機がポイントに近づくと（10 nm、5 nm、2 nm ずつ事前に）パイロットに最新情報を通知し、ターゲットを通過すると次のウェイポイントに切り替えます。

フェンスイン（F-IN）そして**フェンスアウト（F-OUT）：**これらのウェイポイントはIPやターゲットタイプと同様に機能します。これらの参照ポイントは、「フェンス」チェック は「火力、放射器、航法、チャフ／フレア、電子対抗手段」の略称です。F-4の乗組員は基本的に、戦闘開始前に兵器、センサー、その他必要なすべてのものを準備します。

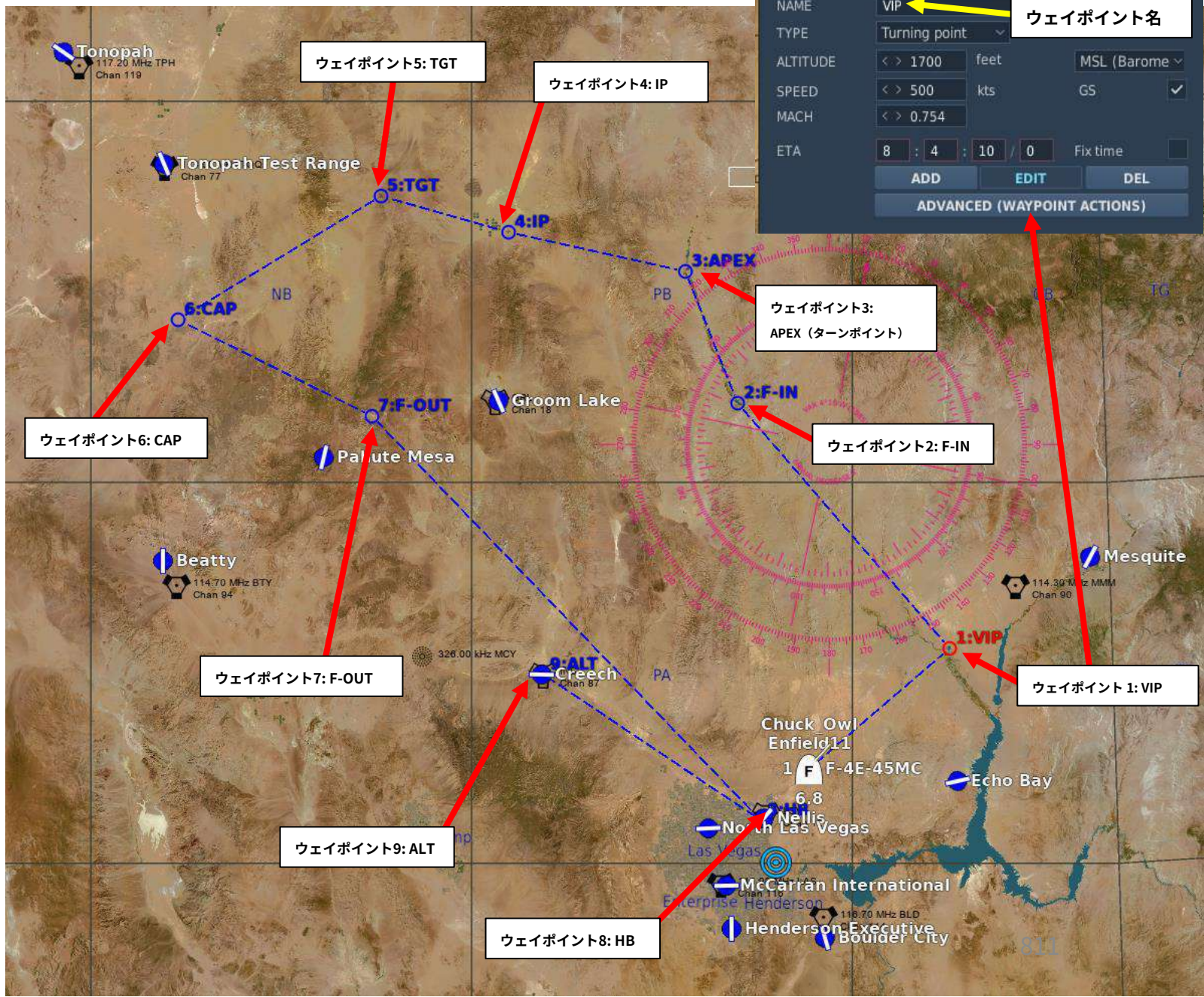
- JESTER は、フェンスインとフェンスアウトのチェックリストを実行します。

ホームベース（HB）そして**代替（ALT）：**これらは指定された着陸地点です。

- JESTER はこれらのポイントで自動的に次のウェイポイントに切り替わることはなく、航空機がホームベースに近づくと報告します。

戦闘航空哨戒（CAP）：CAPとして指定された最初のウェイポイントはCAP1として保存され、2番目はCAP2として保存されます。飛行計画上の位置は関係ありません。CAPポイントは、えっと、戦闘空中哨戒を行う際の参照として使用されます…ええと！

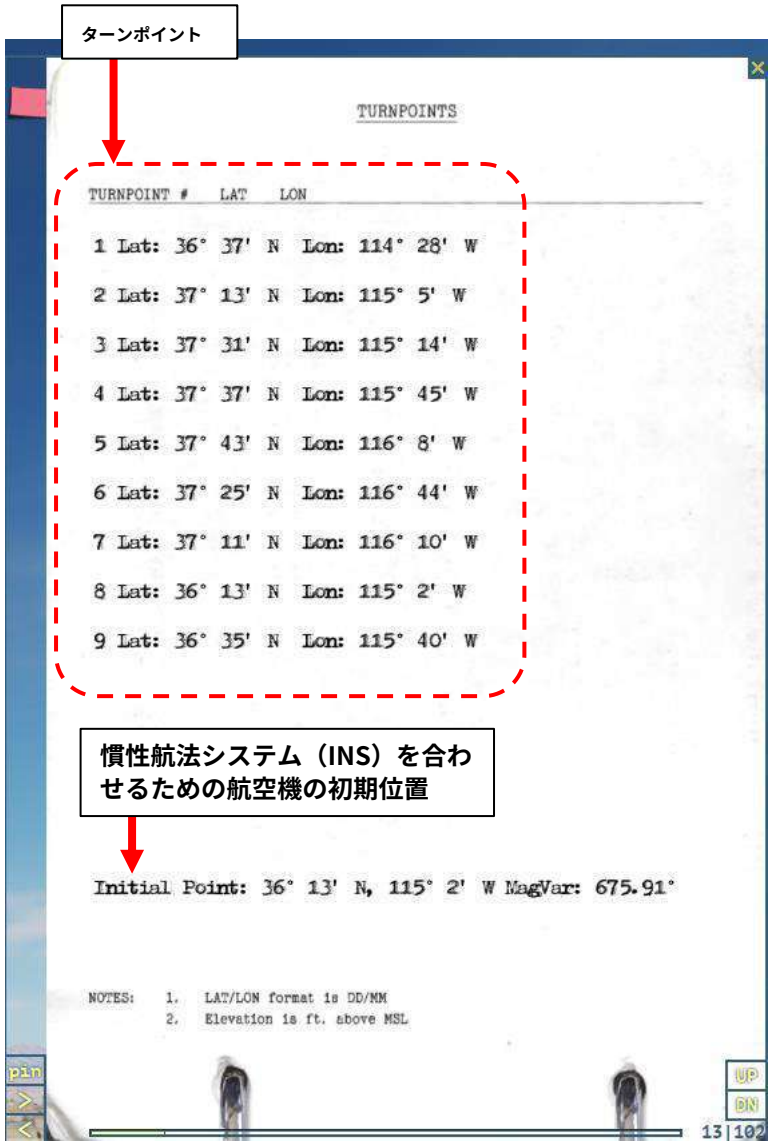
- JESTERはパイロットにCAP1での滞在時間を尋ねます。パイロットは指定されたCAP時間が終了するまでCAP1とCAP2の間を行き来し、その後、飛行計画でCAP2の次のウェイポイントに切り替えます。CAP1とCAP2のペアは複数存在する場合があります。

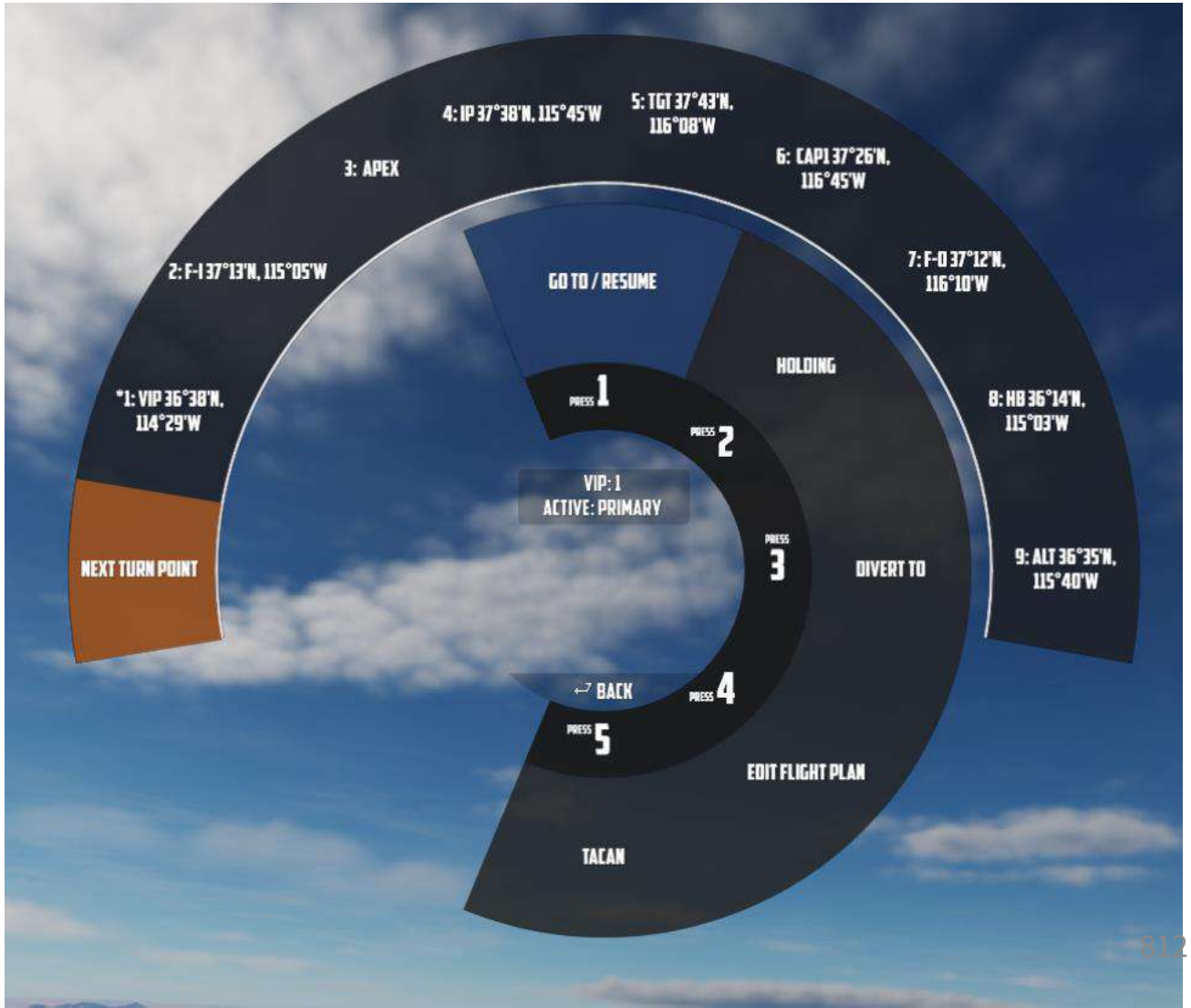


4 – フライトプラン
4.2 – 飛行計画の準備

ウェイポイントはニーボードのターンポイントページに表示されます。ニーボードにアクセスするには「RSHIFT+K」キーを押し、「[」と「]」キーを使ってページを切り替えてください。

JESTER のナビゲーション メニューには、主要な飛行計画内のすべてのウェイポイントも一覧表示されます。

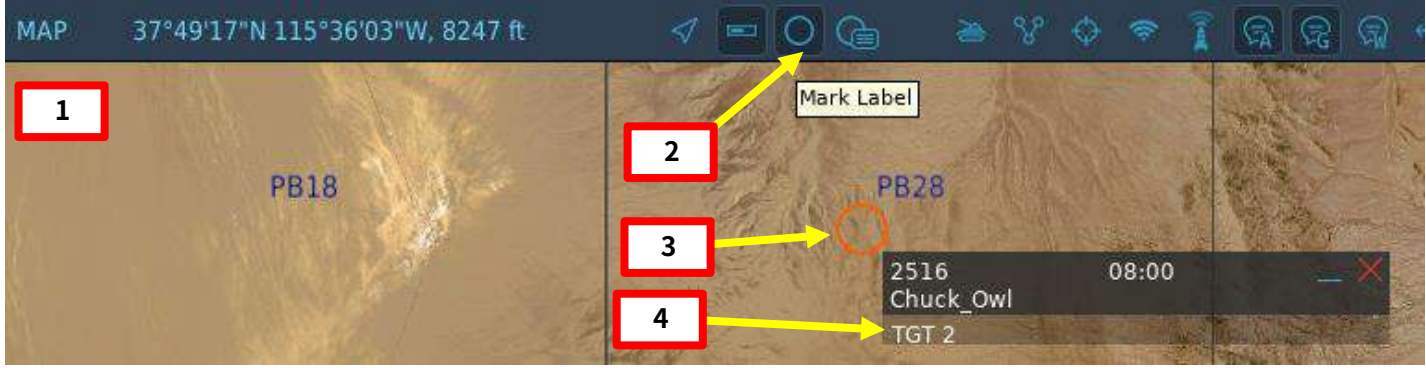


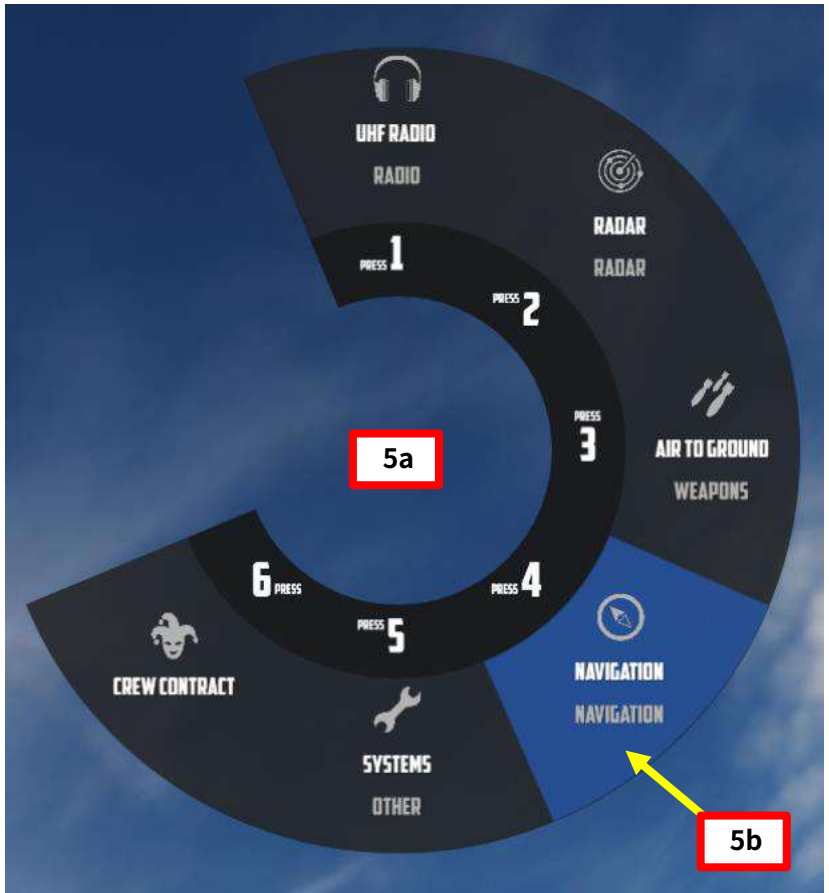


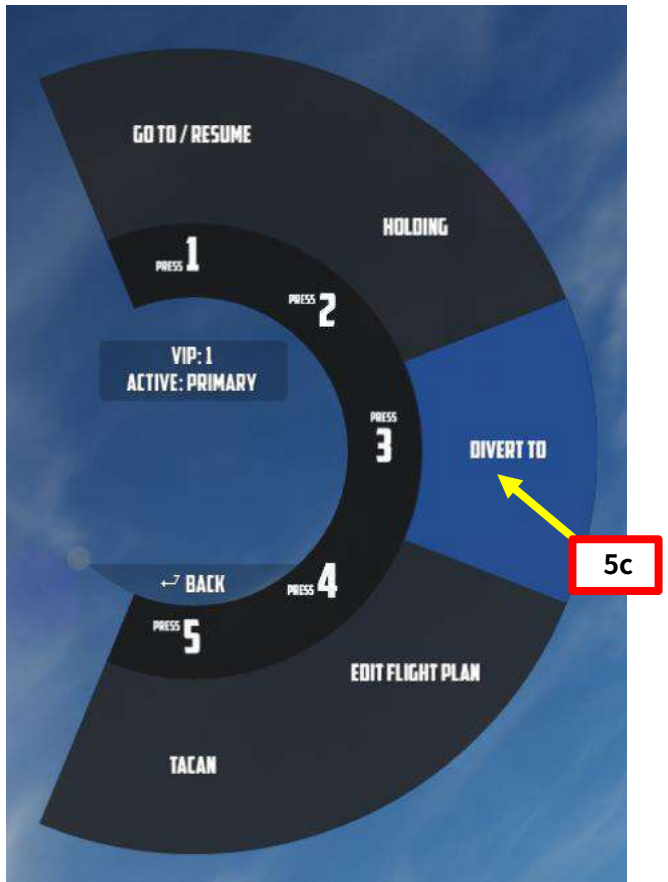
4 – フライトプラン
4.2 – 飛行計画の準備

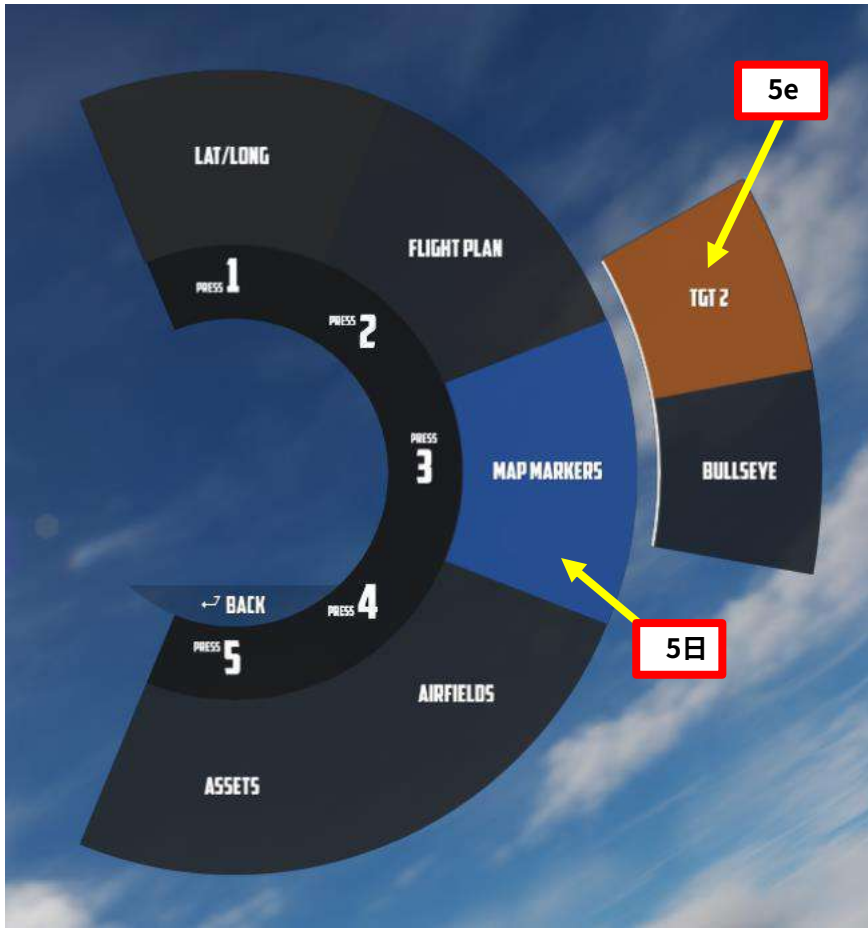
可能です**F10マップ上にマーカーを作成する。**

1. F10キーを押して地図にアクセスします
2. 「ラベルをマーク」をクリック
3. 地図上の目的の場所をダブルクリックします
4. ウェイポイントの名前を入力します（「ターゲット番号 2」に TGT 2 を設定します）。
5. JESTER ナビゲーション メニューを使用すると、DIVERT TO などのさまざまな JESTER 関連機能を使用してこのウェイポイントを使用することができます。





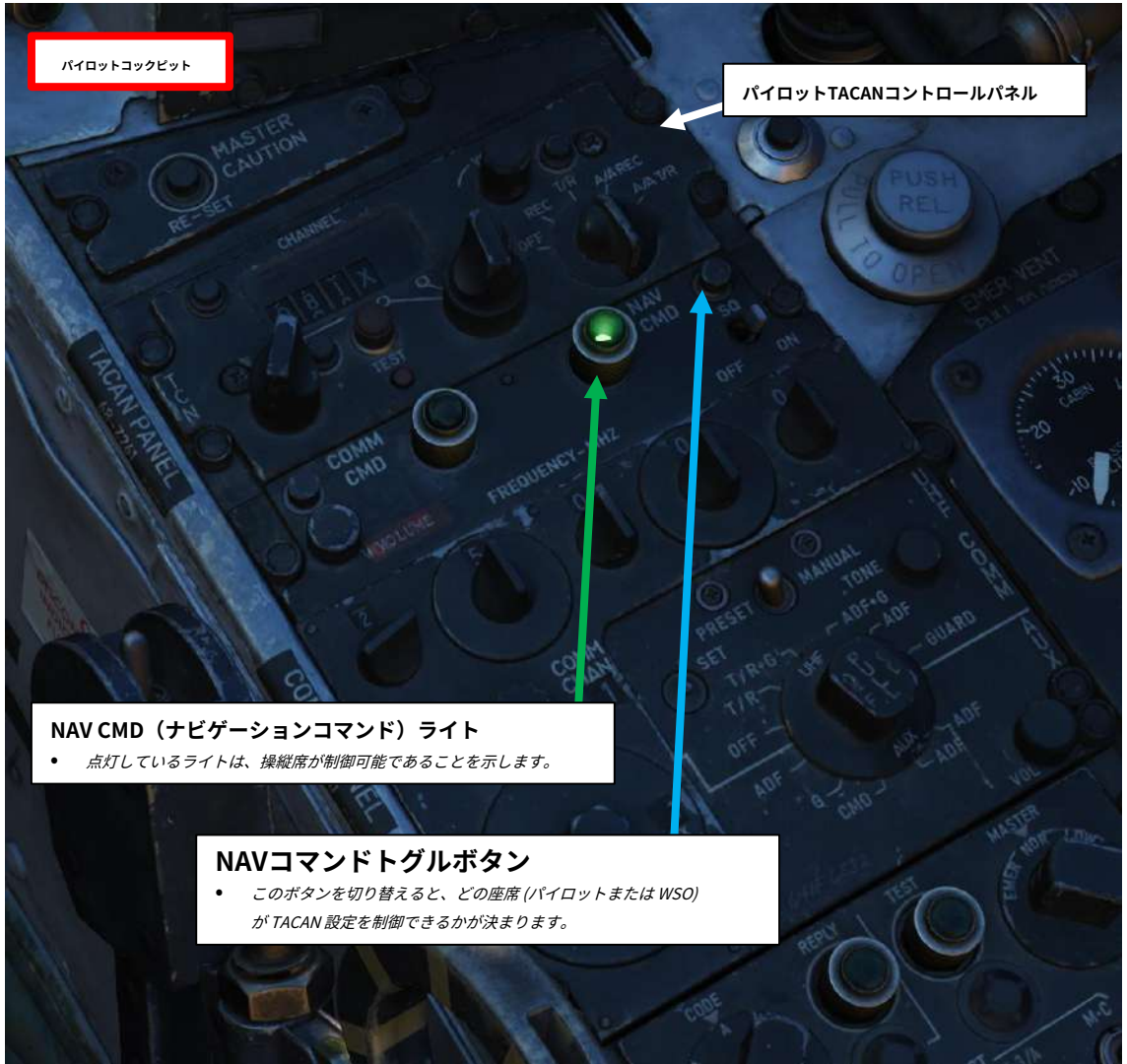


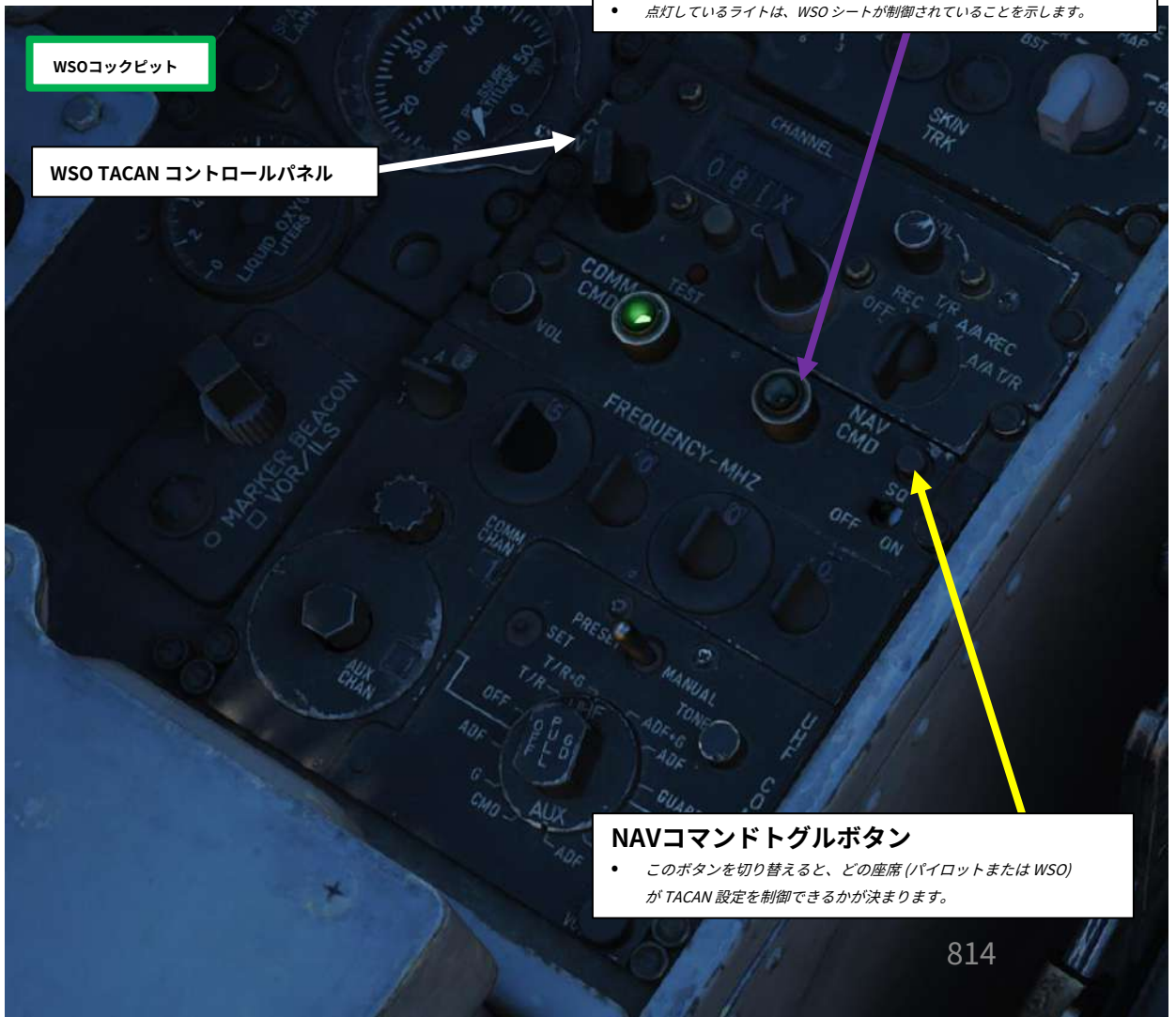


5 – ナビゲーションコマンド（NAV CMD）

その**ナビゲーション コマンド ボタン (NAV CMD)**各コックピットには、乗員がTACAN関連のナビゲーションシステム機能の指揮権を取得したり放棄したりできる機能がある。**青信号**ボタンの右側はコックピット内で点灯し、TACAN 設定のコマンド/制御を行います。

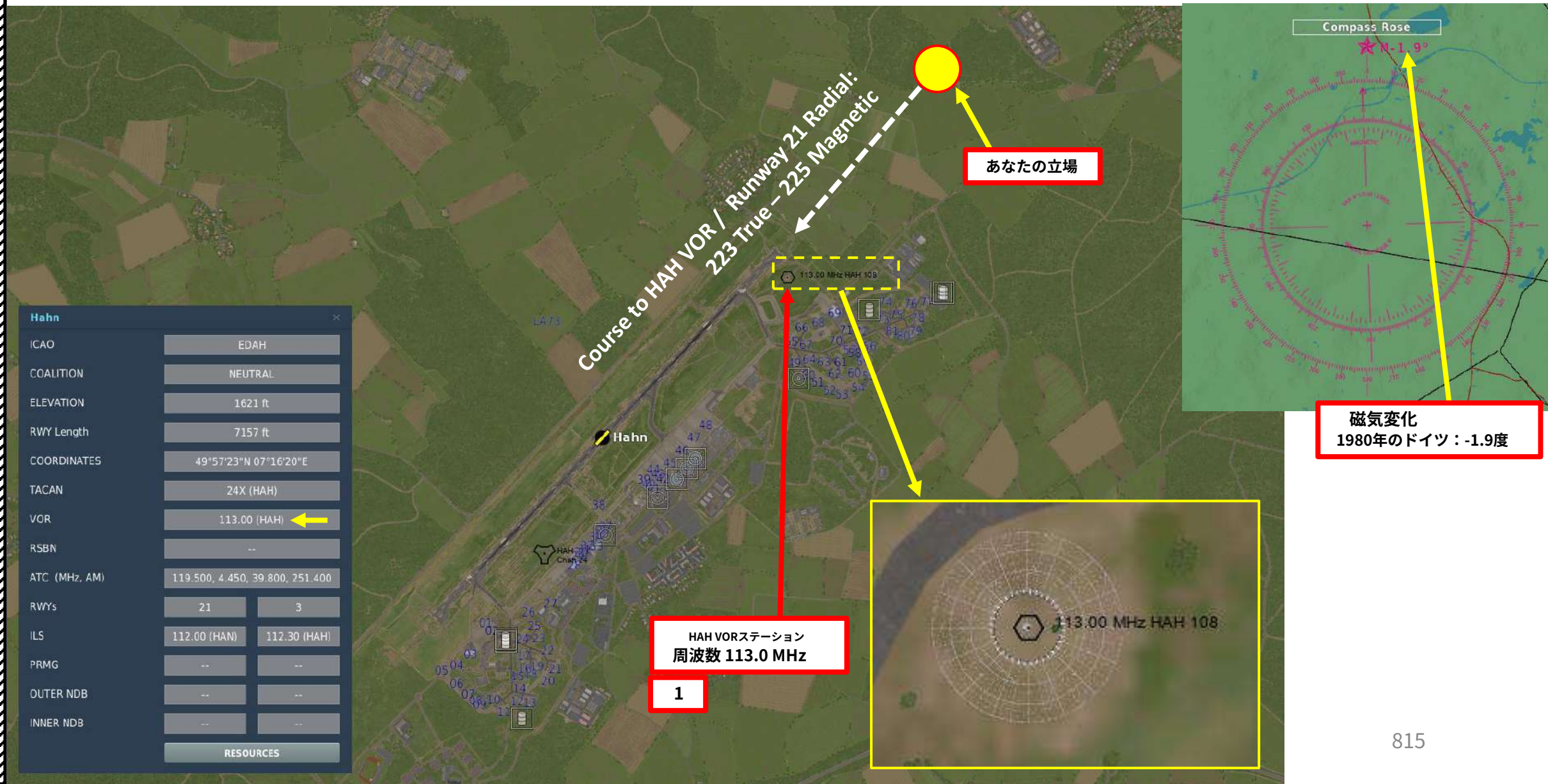
以下の例では、パイロットは**NAVコマンドトグルボタンが押された**、そして**緑色のNAV CMDライトが点灯**パイロットがTACANパネルを制御できることを示します。WSOのTACAN制御は、パイロットが選択したTACAN設定によって上書きされます。WSOコックピットでは、**NAV CMDライトが消灯**これは、WSO が TACAN システムを制御できないことを示しています。





6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

1. この例では、傍受したいのは**VOR局 HAH（113.00 MHz）**ハン空軍基地に接近するために**放射状コース**の**225磁気**。



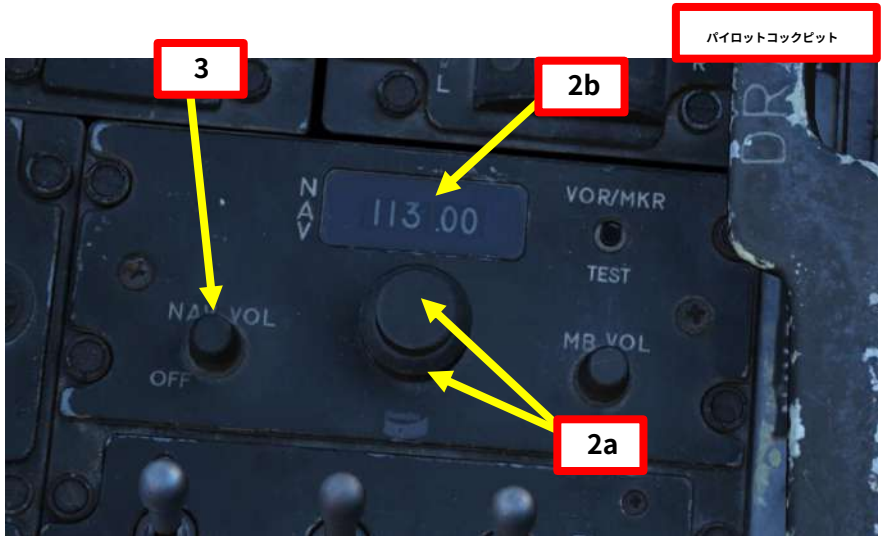
6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

*2. [P]*ナビ周波数を**113.00 MHz（HAH VOR局）**。
*3. [P]*必要に応じてナビゲーション補助音の音量を調整します。
*4. [P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) – VOR/ILS を設定します。
- これにより、HSI (水平状況指示器) および ADI (姿勢指示器) に表示されるさまざまな情報の表示を制御できます。

*5. [P]*ナビゲーション入力（方位/距離）セレクター - VOR/TAC を設定します。
- これにより、HSI (水平状況指示器) および ADI (姿勢指示器) のナビゲーション情報のソースが決定されます。

*6. [P]*フライトディレクター (FD) セレクター (内側のノブ) - 水平位置 (FD オン) を設定します。
- これにより、ADI (姿勢指示器) のピッチおよびバンクのステアリング バーがアクティブになります。

*7. [P]*コース設定ノブを使用して、ラジアル インターセプション コースを 225 磁力に設定します。
*8. [WSO]*WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを中央の位置（1 VOR / 2 TAC）に設定します。



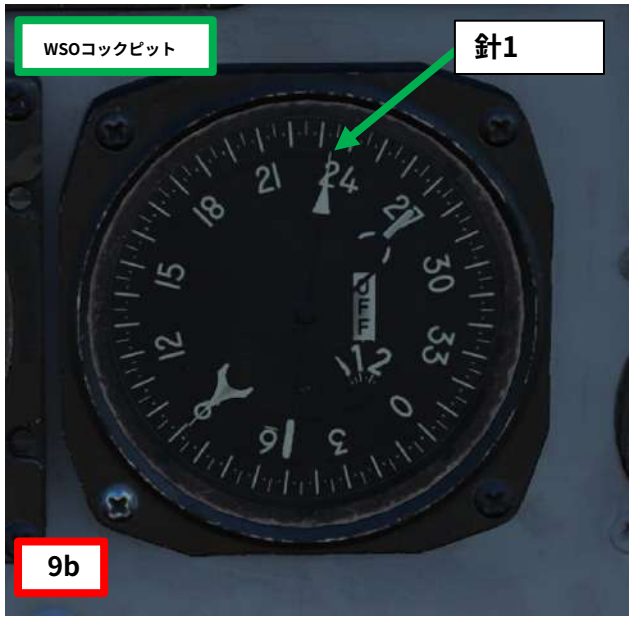
6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

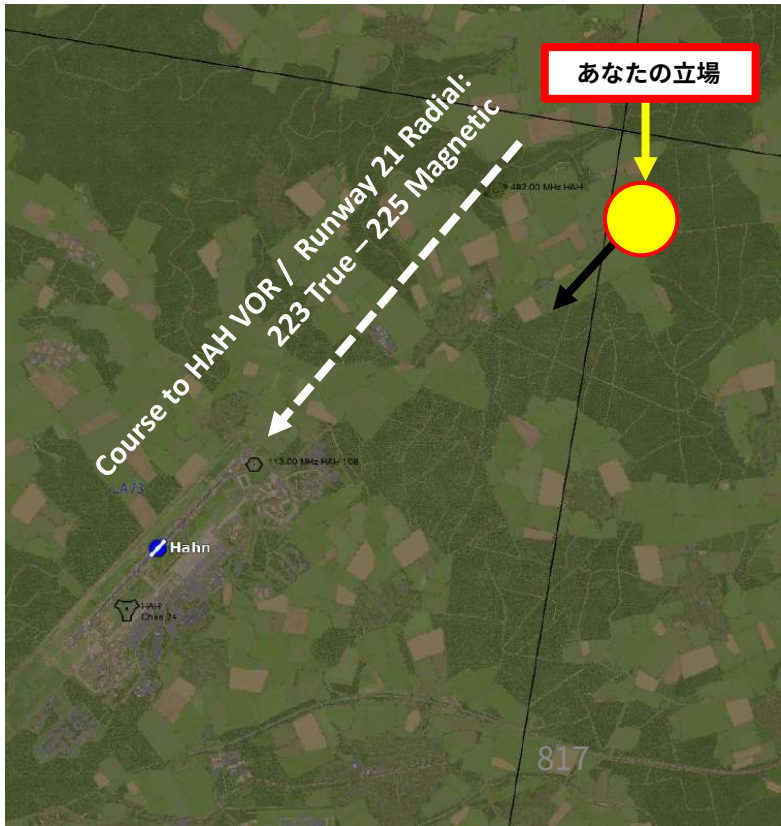
9. VOR局が検出されたら:
   - *a) [P]*HSI（水平状況指示器）について：VOR局への方位は方位指示器によって示され、コース偏差指示器はラジアルコースからの偏差を示します。モールス信号が聞こえるはずです。
   - *b) [WSO]*BDHI（方位距離方位指示器）について：指針1はVOR局の方位を示します。BDHIは主にWSO（世界航法局）による監視機能に使用されます。
   - 注意: VOR ステーションでは距離情報は提供されません。

*10. [P]*航空機をコース偏差ラインに向けて操縦してください。ラジアルに近づくにつれて、ADIの垂直中心線からの線偏差は徐々に減少します。

*11. [P]*コース偏差ラインが中央にある場合、225 ラジアル上にあることを意味します。

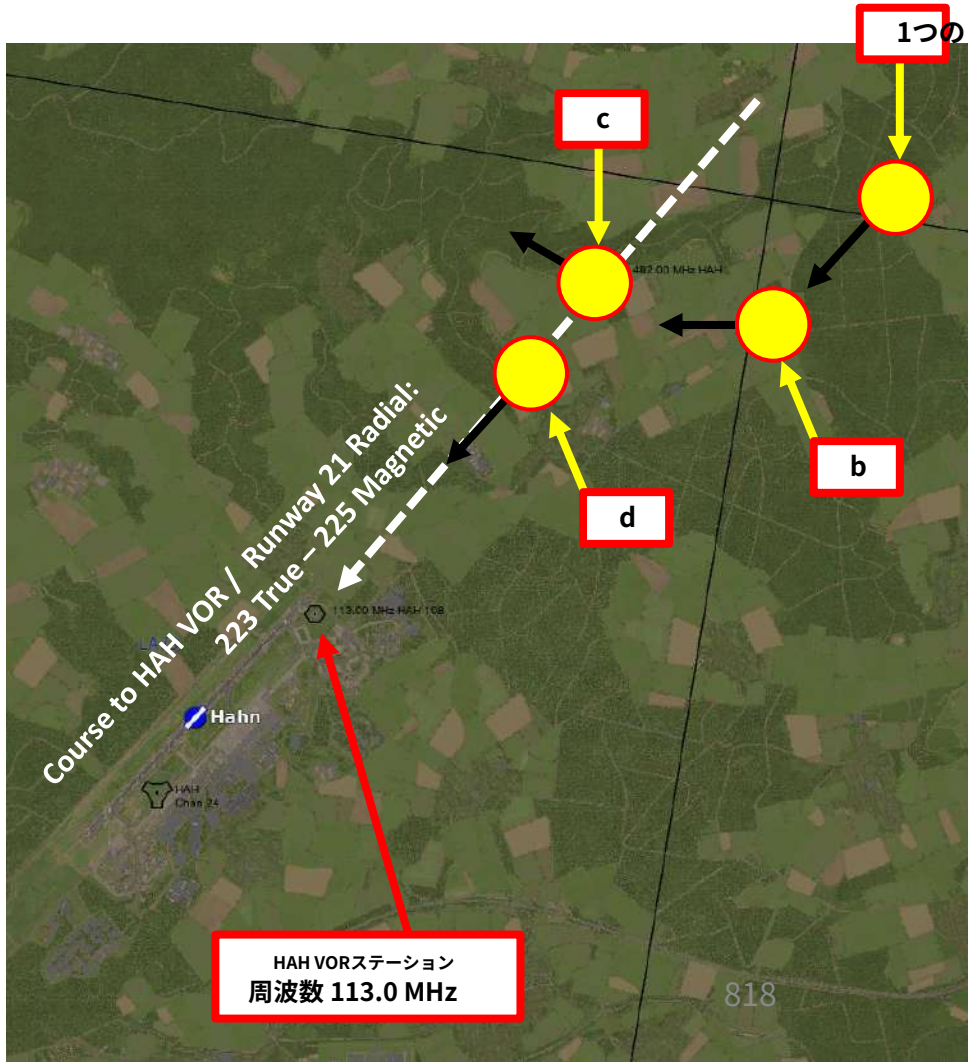
*12. [P]*方位ポインターに向かって旋回し、滑走路へのラジアルに沿って進みます。





6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

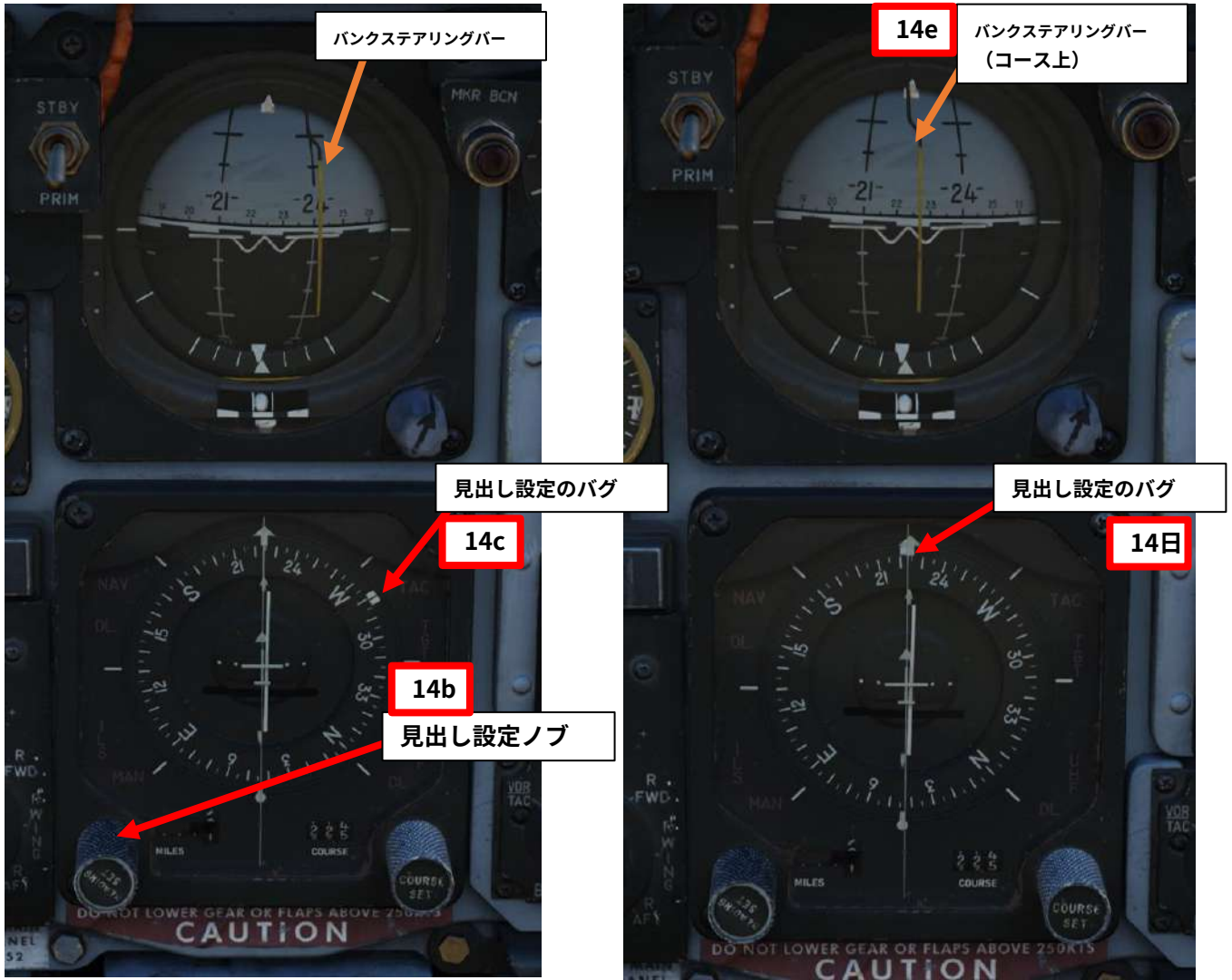
*13. [P]*ラジアルインターセプションプロセスの例を次に示します。

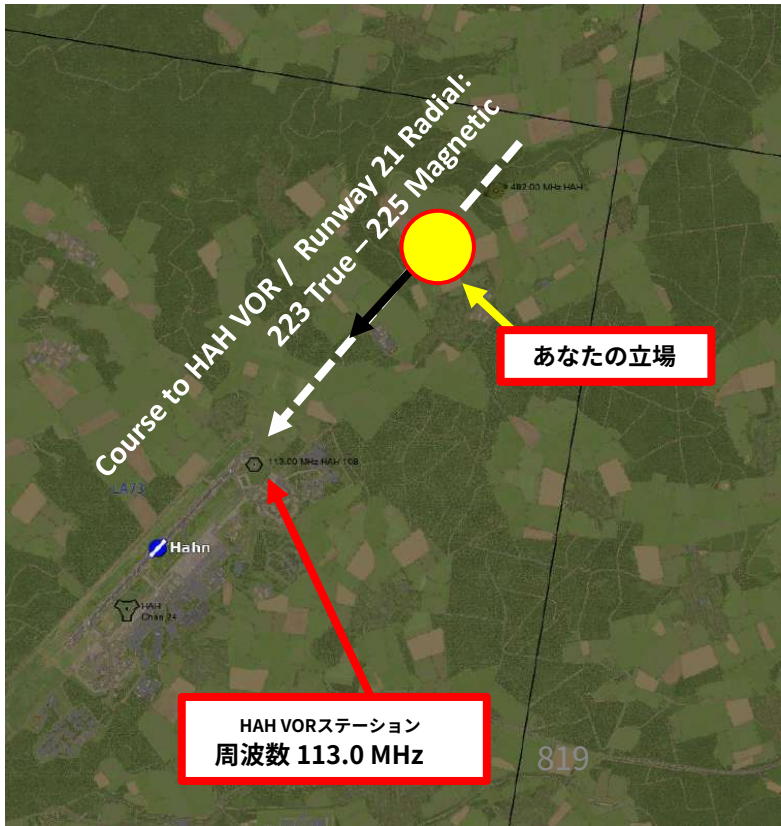


6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

*14. [P]オプションの手順:*VOR局のラジアル225度（M）をインターセプトしたら、必要に応じてヘディングバグをインターセプトコース（磁気方位225度）に設定できます。フライトディレクターモードがオン（FDセレクターが水平）の場合、ADI（姿勢指示器）に黄色のバンクステアリングバーが表示され、VOR局への方位／コースからの逸脱を示します。

- 注：バンク操舵はヘディングマーカーの位置に基づいて行われるため、正しく設定されていないと、ADIによるバンク操舵では目標コースへのインターセプトが正確に行われません。私は通常、ラジアルインターセプトを行う際にADIではなく水平状況指示器を使用することを好みますが、これはあくまでも個人的な好みです。



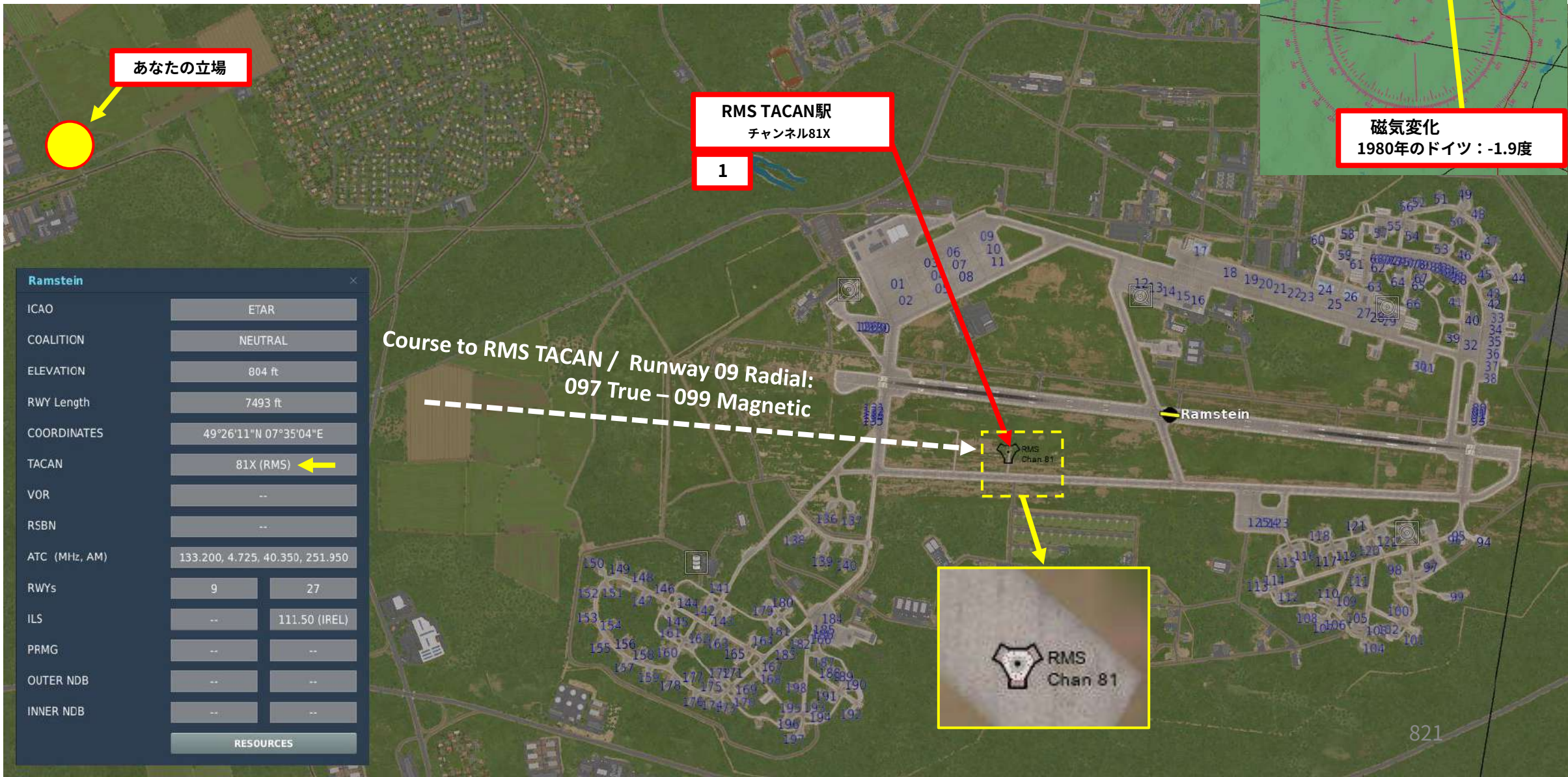


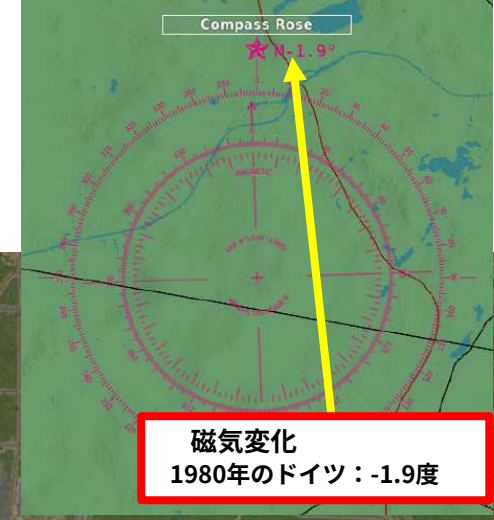
6 – VOR（VHF全方向航法）ナビゲーション

15. 現在、ハーン空軍基地の「HAH」VORに沿っており、磁力225度の放射状コースを辿っています。

7 – タカンナビゲーション

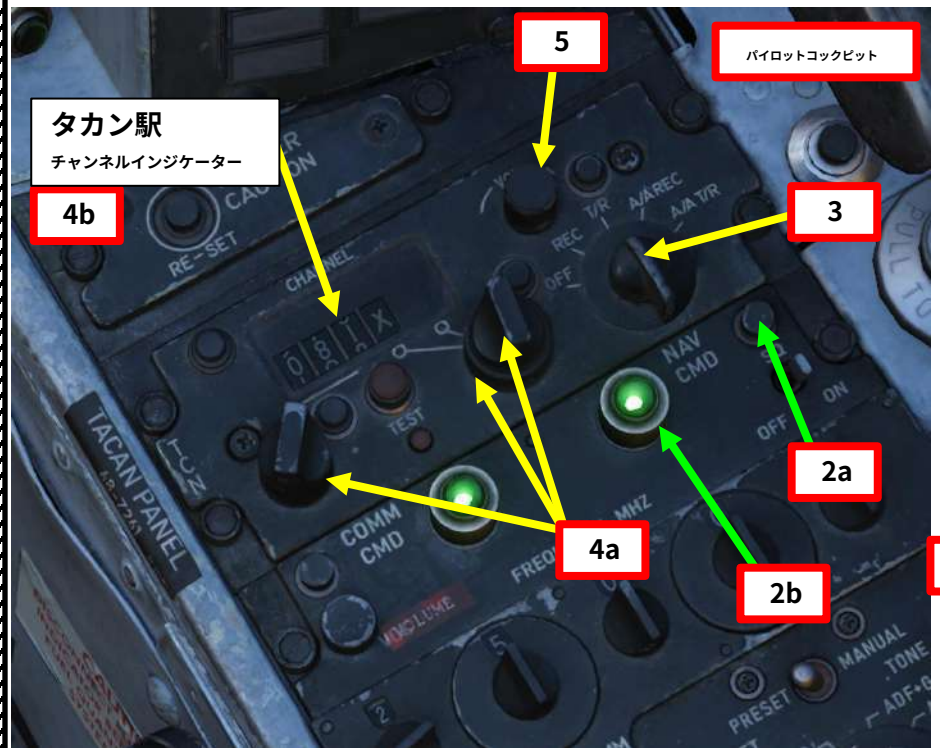
1. この例では、傍受したいのは**TACAN局RMS（チャンネル81X）**ラムシュタイン空軍基地に接近するために**放射状コース**の**099 磁気**。

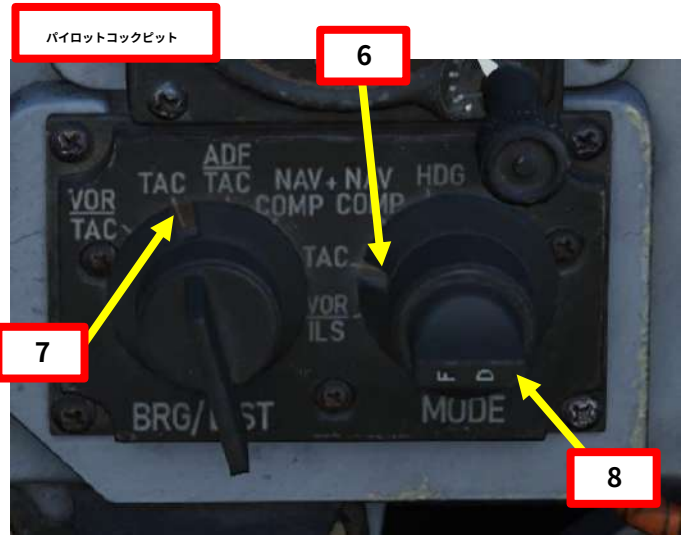




7 – タカンナビゲーション

2. *[P]*NAV CMDライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、NAVコマンドトグルボタンを押してください。これにより、TACANコマンドが自機のコックピットに送信されます。
3. *[P]*TACAN モード セレクター – T/R (送信/受信) を設定します。
4. *[P]*TACANチャンネルを**81X（RMS TACAN ステーション）**。
   - 左のノブで百の位、右外側のノブでX/Y、右内側のノブで一の位
5. *[P]*必要に応じてTACANトーンの音量を調整します。
6. *[P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) - TAC (TACAN) を設定します。
   - これにより、HSI (水平状況指示器) および ADI (姿勢指示器) に表示されるさまざまな情報の表示を制御できます。
7. *[P]*ナビゲーション入力 (方位/距離) セレクター - TAC (TACAN) を設定します。
   - これにより、HSI (水平状況指示器) および ADI (姿勢指示器) のナビゲーション情報のソースが決定されます。
8. *[P]*フライトディレクター (FD) セレクター (内側のノブ) - 水平位置 (FD オン) を設定します。
   - これにより、ADI (姿勢指示器) のピッチおよびバンクのステアリング バーがアクティブになります。
9. *[P]*コース設定ノブを使用して、ラジアル インターセプション コースを 99 磁気に設定します。
10. *[WSO]*WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを中央の位置（1 VOR / 2 TAC）に設定します。





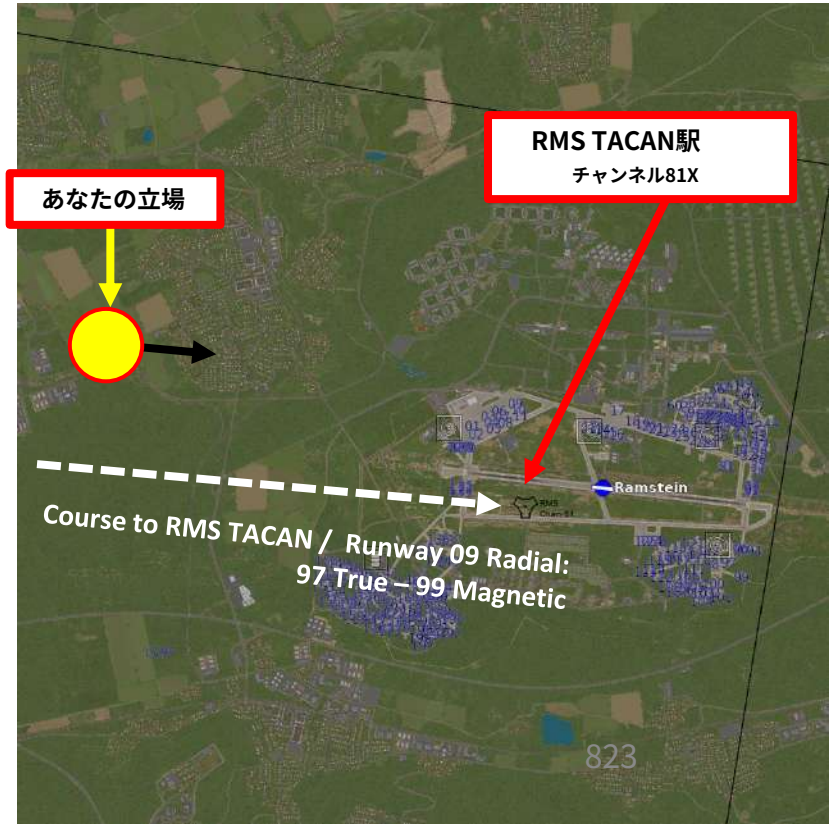
7 – タカンナビゲーション

11. TACANステーションが検出されると、次のようになります。

*a) [P]*HSI（水平状況指示器）について：TACAN局への方位は方位指示器によって示され、コース偏差指示器はラジアルコースからの偏差を示します。モールス信号が聞こえるはずです。

*b) [WSO]*BDHI（方位距離方位指示器）について：指針2はTACAN局の方位を示します。BDHIは主にWSO（世界航法局）による監視機能に使用されます。

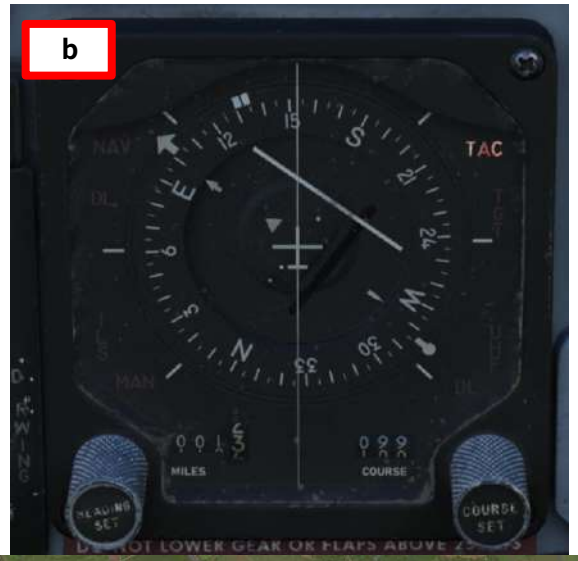
- 注: TACAN ステーションでは距離情報も提供されます。

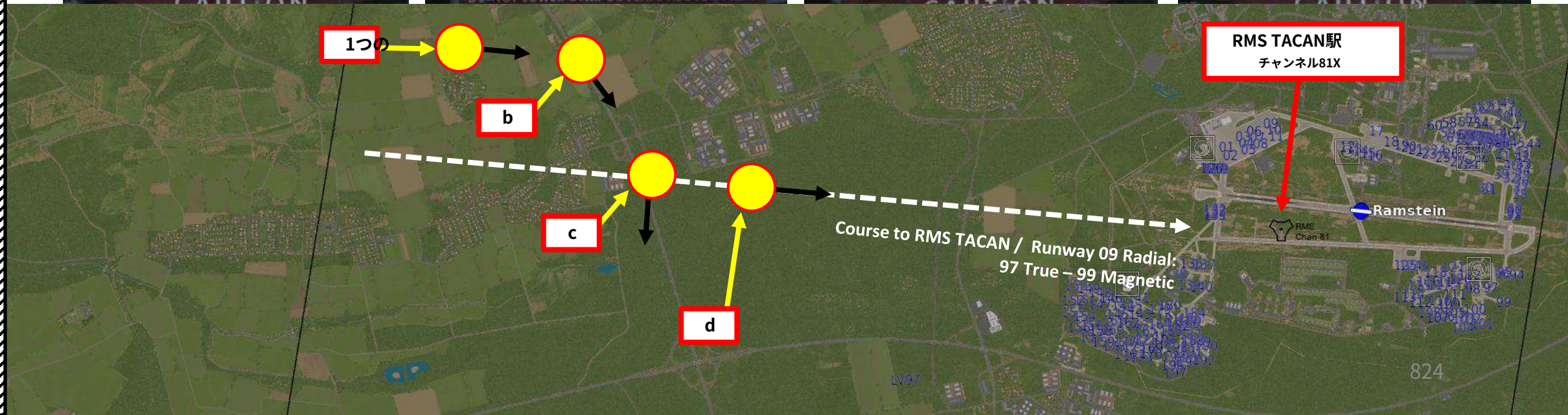


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

7 – タカンナビゲーション

12. [P]ラジアルインターセプションプロセスの例を次に示します。
13. [P]コース偏差ラインに向かって航空機を操縦します。
14. [P]コース偏差ラインが中央にある場合、099 ラジアル上にあることを意味します。
15. [P]方位ポインターに向かって旋回し、滑走路へのラジアルに沿って進みます。

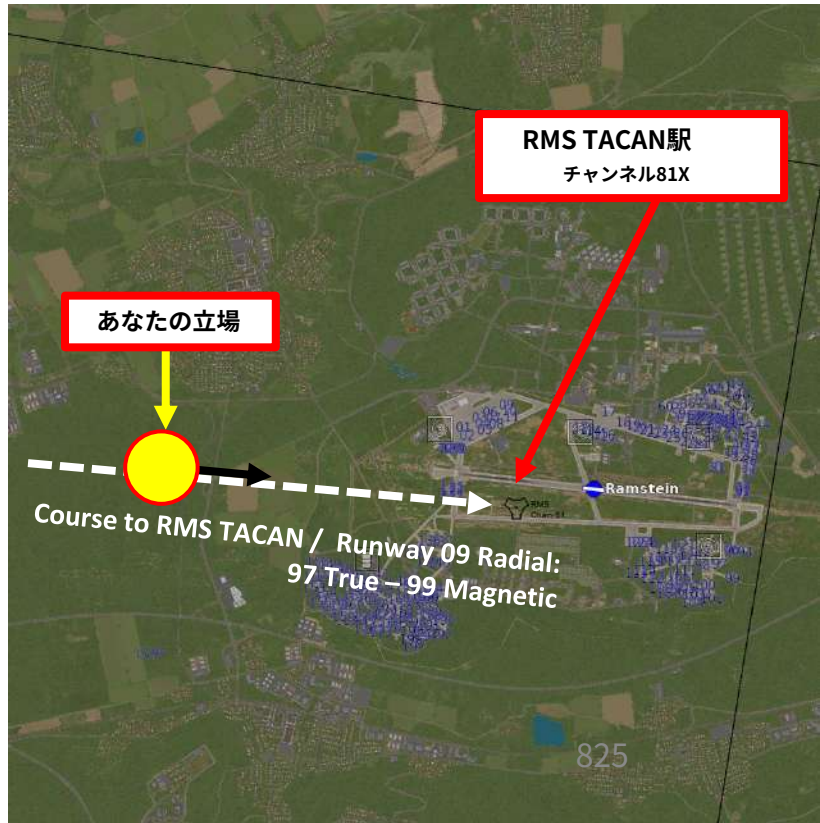




7 – タカンナビゲーション

*16. [P]オプションの手順:*TACAN局のラジアル099（M）をインターセプトしたら、必要に応じてヘディングバグをインターセプトコース（099 Magnetic）に設定できます。フライトディレクターモードがオン（FDセレクターが水平）の場合、ADI（姿勢指示器）に黄色のバンクステアリングバーが表示され、TACAN局への方位／コースからの逸脱を示します。

- 注：バンク操舵はヘディングマーカーの位置に基づいて行われるため、正しく設定されていないと、ADIによるバンク操舵では目標コースへのインターセプトが正確に行われません。私は通常、ラジアルインターセプトを行う際にADIではなく水平状況指示器を使用することを好みますが、これはあくまでも個人的な好みです。



7 – タカンナビゲーション

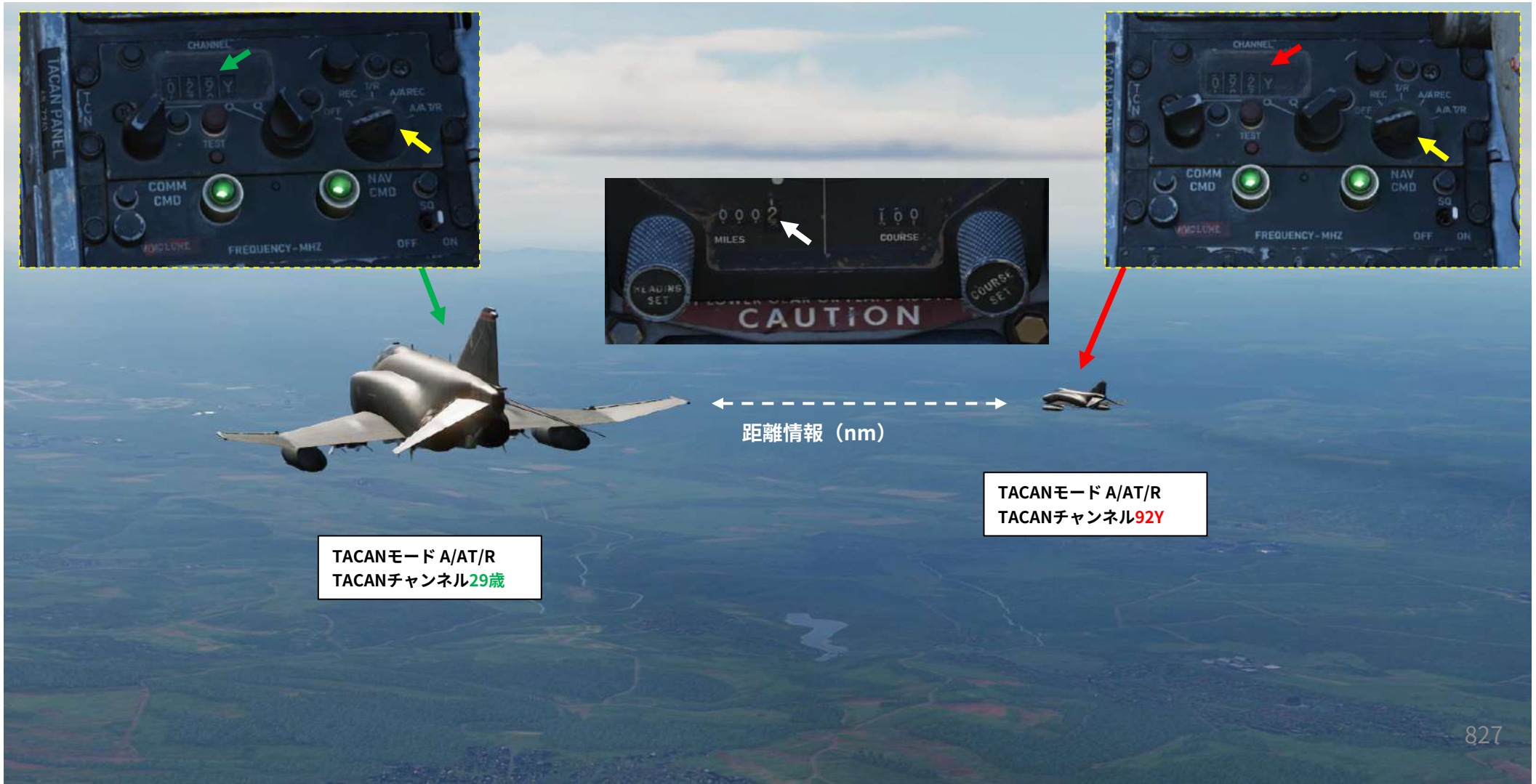
17. 現在、我々はラムシュタイン空軍基地行きの「RMS」TACAN 81Xと並んで、磁力099の放射状のコースを辿っています。

7 – タカンナビゲーション

TACANヤードスティックに関する注意事項

僚機は、A/A（空対空）TACAN モード（「TACAN ヤードスティック」とも呼ばれる）を使用して、2 機のジェット機間の DME（距離測定装置）距離を提供できますが、方位情報は提供されません。

そのために、戦闘機はTACANを**A/AT/Rモード**に**Yチャンネルは63チャンネル離れている**（僚機1号が使用できる**29歳**そして僚機2号は**92Y**（ただし、30Y/93Yや10Y/73Yなどの他のチャンネルの組み合わせも機能します）。TACAN距離計は両戦闘機間の距離情報を表示します。これは、現代のデータリンクがなかった時代には非常に便利でした。この機能は、KC-135のような空中給油機にも使用できます。

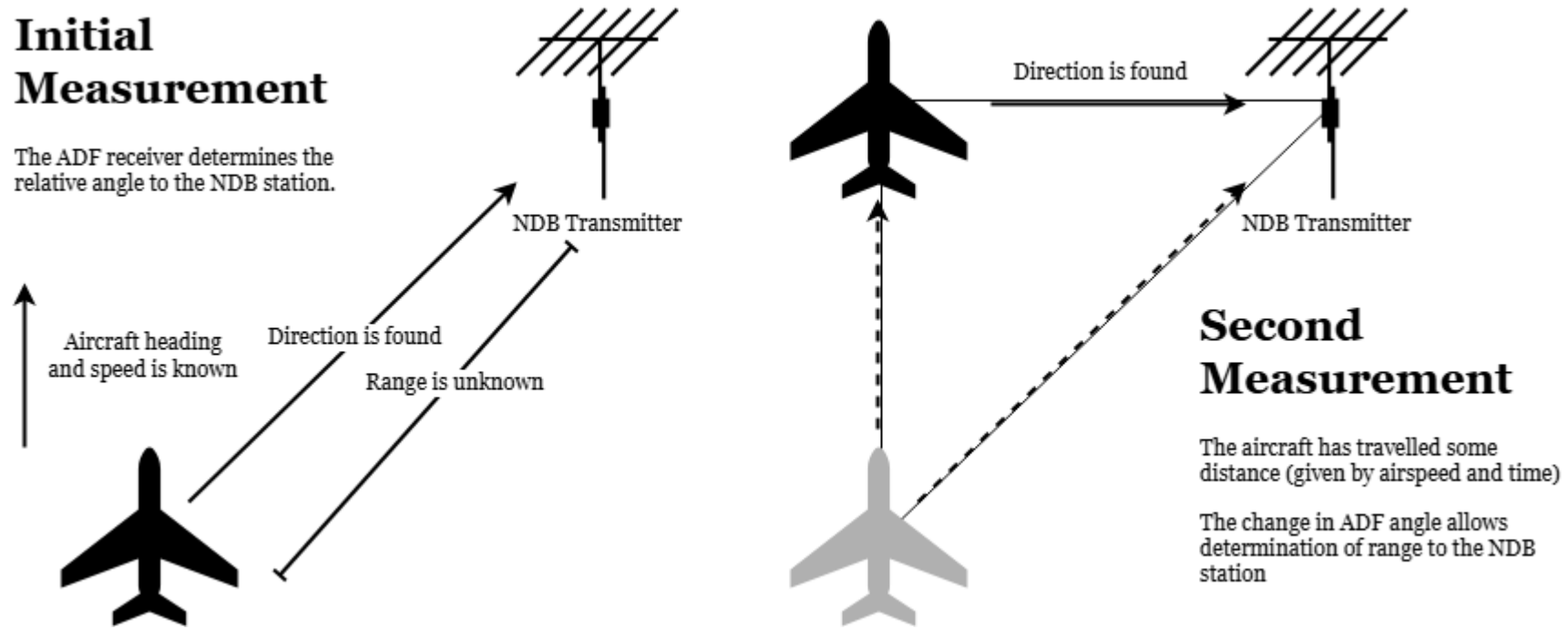


8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション

F-4Eファントムでは、AN/ARC-164V UHF無線機が音声通信（AM）と自動方向探知（ADF）の両方の機能を提供します。COMM受信機とAUX受信機の両方がADF信号を処理する機能を備えており、水平状態指示器（HSI）または方位距離方位指示器（BDHI）に表示できます。実際には、有効なUHF周波数で送信している航空機を自動方向探知機が捕捉し、無線送信機の位置を特定できることを意味します。

現実世界では、ファントムの乗組員がADFを航法に用いることはほとんどありませんでした。この種の航法は1950年代の朝鮮戦争にまで遡り、より優れた航法能力と距離情報を提供したTACANにすぐに置き換えられました。実際、ADFはレーダーや対空TACANに問題が発生した場合に、空中給油機に再合流するためのバックアップとして説明を受けました。とはいえ、シミュレーターで飛行しているのですから…一体何が問題なのでしょうか？理論的な使い方について学んでみましょう！

自動方向探知機のコンセプト

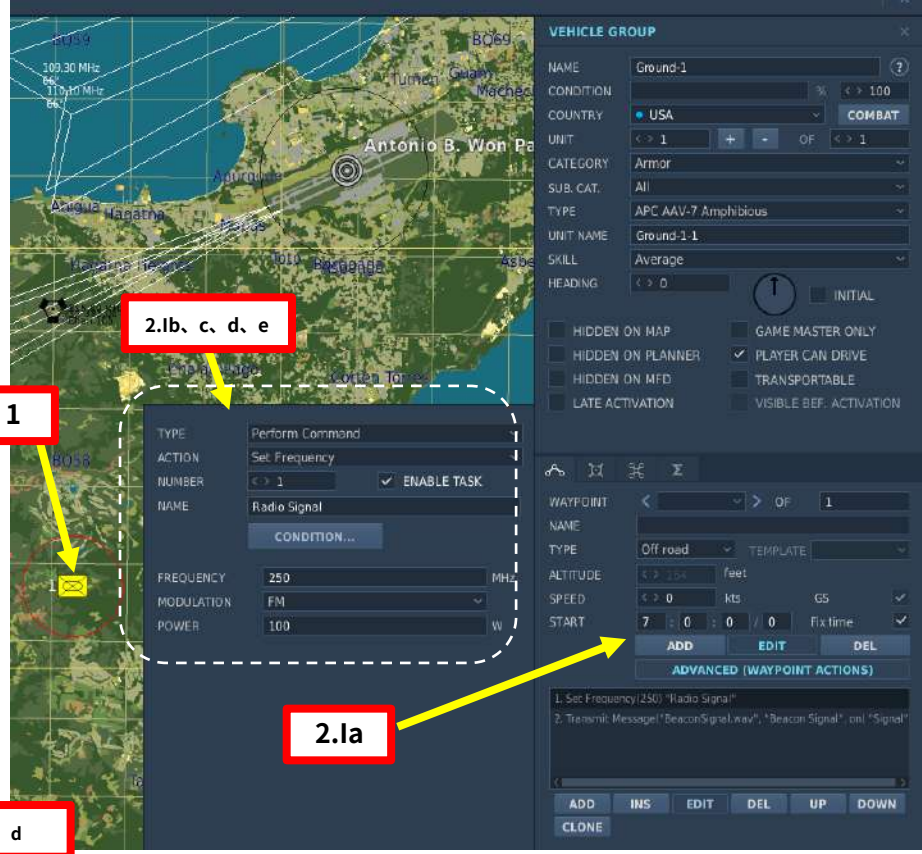


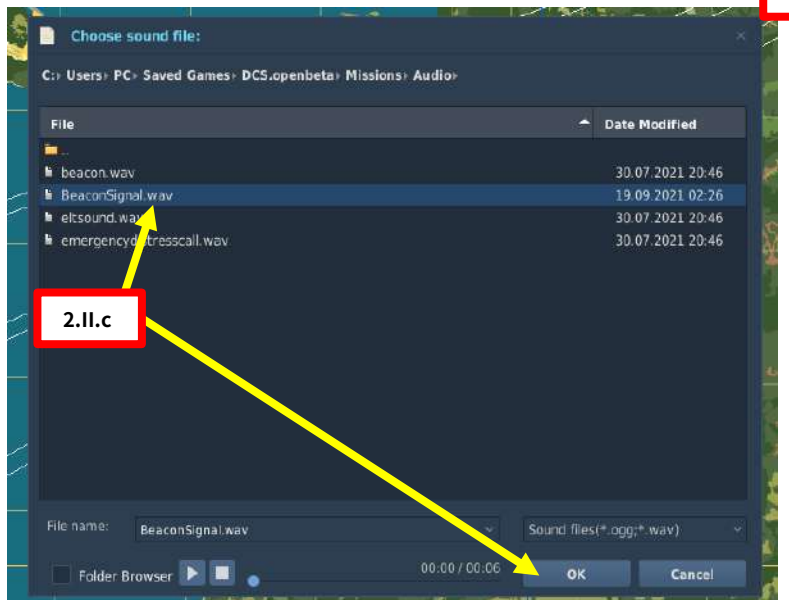
8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション

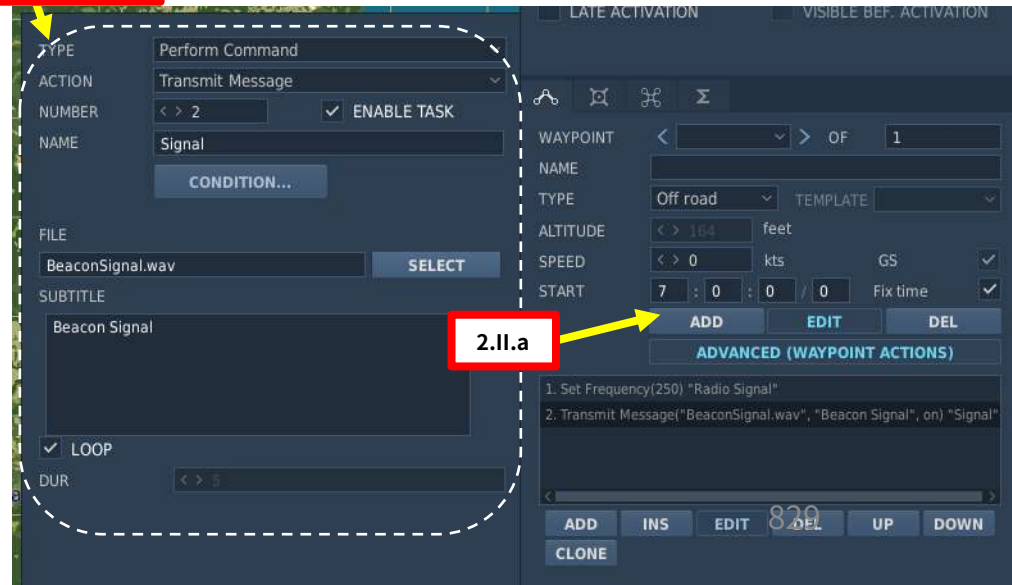
注：DCSの無指向性ビーコンのほとんどはKHz周波数帯に設定されていますが、F-4EはMHz帯の周波数しか追跡できません。そのため、ADFを使用するには、地上ユニットまたは航空機ユニットからMHz周波数帯で無線信号を送信させる必要があります。これはミッションエディターで行うことができます。

まず、無線信号を送信するユニットでミッションを設定する必要があります。**UHF FM周波数250 MHz**。

1. 無線信号を送信するユニットを作成する
2. Waypoint 0のADVANCED (WAYPOINT ACTIONS)で
    I. 「追加」をクリック
        a) タイプを選択 - コマンド実行
        b) 「アクション」-「頻度の設定」を選択
        c) 周波数を有効な周波数（250 MHz）に設定します
        d) FMバンドを選択
        e) 電力を選択（例：100 W）
    II. 「追加」をクリック
        a) タイプを選択 - コマンド実行
        b) 「アクション」-「メッセージの送信」を選択
        c) 救難信号が収録された有効な.wavまたは.ogg形式の音声ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加してください。
        d) ループを選択



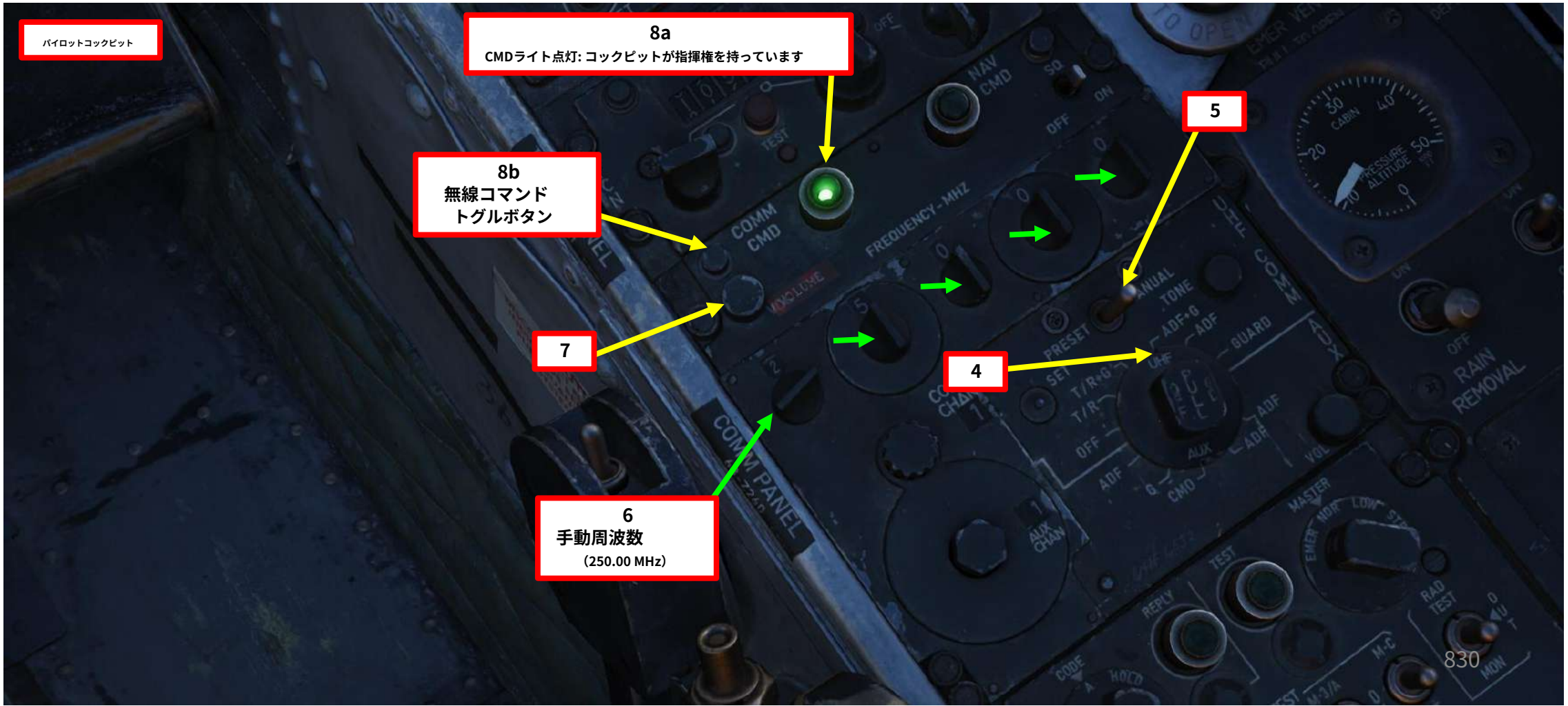




8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション

*3. [P]*ミッションブリーフィングを読んで、車両がどのUHF周波数で送信するかを確認してください。今回の場合、ビーコンは250.00MHzの周波数で送信する車両に設置されています。
*4. [P]*UHF 無線モード セレクターを設定します - ADF+G (自動方向探知機 + ガード周波数)。
*5. [P]*UHF 無線周波数モード セレクターの設定 - 手動。
*6. [P]*周波数調整ノブでUHF無線周波数を設定します。ここでは250.00MHzを選択します。
*7. [P]*UHF ラジオの音量を必要に応じて設定します。
*8. [P]*COMM CMDライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、無線コマンドトグルボタンを押してください。これにより、操縦席に無線コマンドが送信されます。

注記：*あるいは、モードセレクターをT/R+Gに設定すると、AUX無線モードがADFに切り替わります。その場合、AUX COMMチャンネルを250.00MHzにプリセットする必要があります。*



8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション

*9. [P]*ナビゲーション入力 (方位/距離) セレクターの設定 - ADF/TAC (自動方向探知機/TACAN)。

- これは、HSI (水平状況指示器) のナビゲーション情報のソースを決定します。
- 有効なTACAN局のチャンネルが選択されていないことを確認してください。実世界では、UHF ADFは近くのTACAN局と組み合わせて方位と距離の両方の情報を取得することがよくあります。ただし、このチュートリアルでは簡略化のため、UHF ADF機能のみを使用します。

*10. [P]*ナビゲーション モード セレクター (外側のノブ) - NAV COMP を設定します。

- これにより、HSI (水平状況表示器) に表示されるさまざまな情報の表示を制御できます。

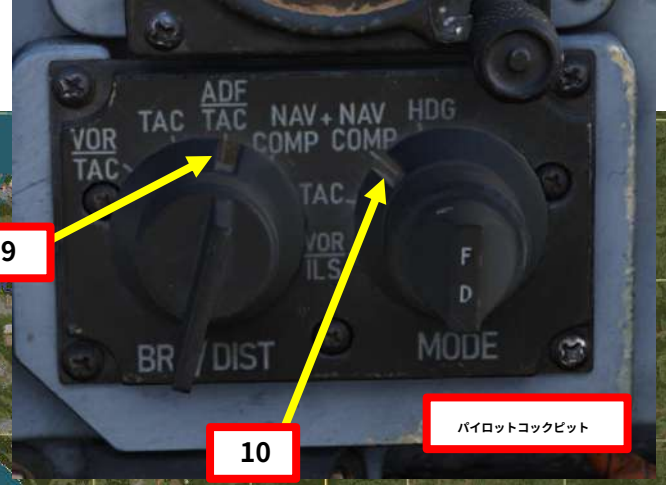
*11. [WSO]*WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを上位置（1 UHF/ADF / 2 TAC）に設定します。

12. UHF無線信号が発信機から検出されたら：

*a) [P]*HSI（水平状況指示器）について：UHF無線発信器の方位は、方位指示器によって示されます。無線信号は聞こえるはずです。

*b) [WSO]*BDHI（方位距離方位指示器）について：指針1はUHF無線発信機の方位を示します。BDHIは主にWSO（世界航法局）による監視機能に使用されます。

- 注: 距離情報は提供されません。



8 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション

13. HSI (水平状況指示器) 方位ポインターを使用して、航空機を UHF 無線発信器の方向に操縦します。

車両からの無線信号送信

9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法装置）イオンシステム)

9.1 – INSの概要

F-4は現代のGPS（全地球測位システム）の時代よりも前に登場したため、数百マイルにわたるミッション目標地点までの経路を航空機に誘導し、その後母基地へ帰還させるシステムが必要でした。この問題の解決策として、INS（慣性航法システム）が採用されました。INSは、感知した慣性力（加速度）と回転速度を測定し統合することで、航空機の位置と線速度を計算します。F-4に搭載されているINSはAN/ASN-63と呼ばれ、F-4Eの搭乗員と統合兵器投下システムに、正確な位置、速度、姿勢、機首方位の情報をリアルタイムで提供します。INSは初期位置の座標を必要とするため、地上（起動手順 – INSアライメントセクション）。

用語的には、「**LN-12慣性航法システム**リトンの**AN/ASN-63慣性航法装置の名称**。「**ナビコンピューター**は**AN/ASN-46航法コンピュータセットの名称**。

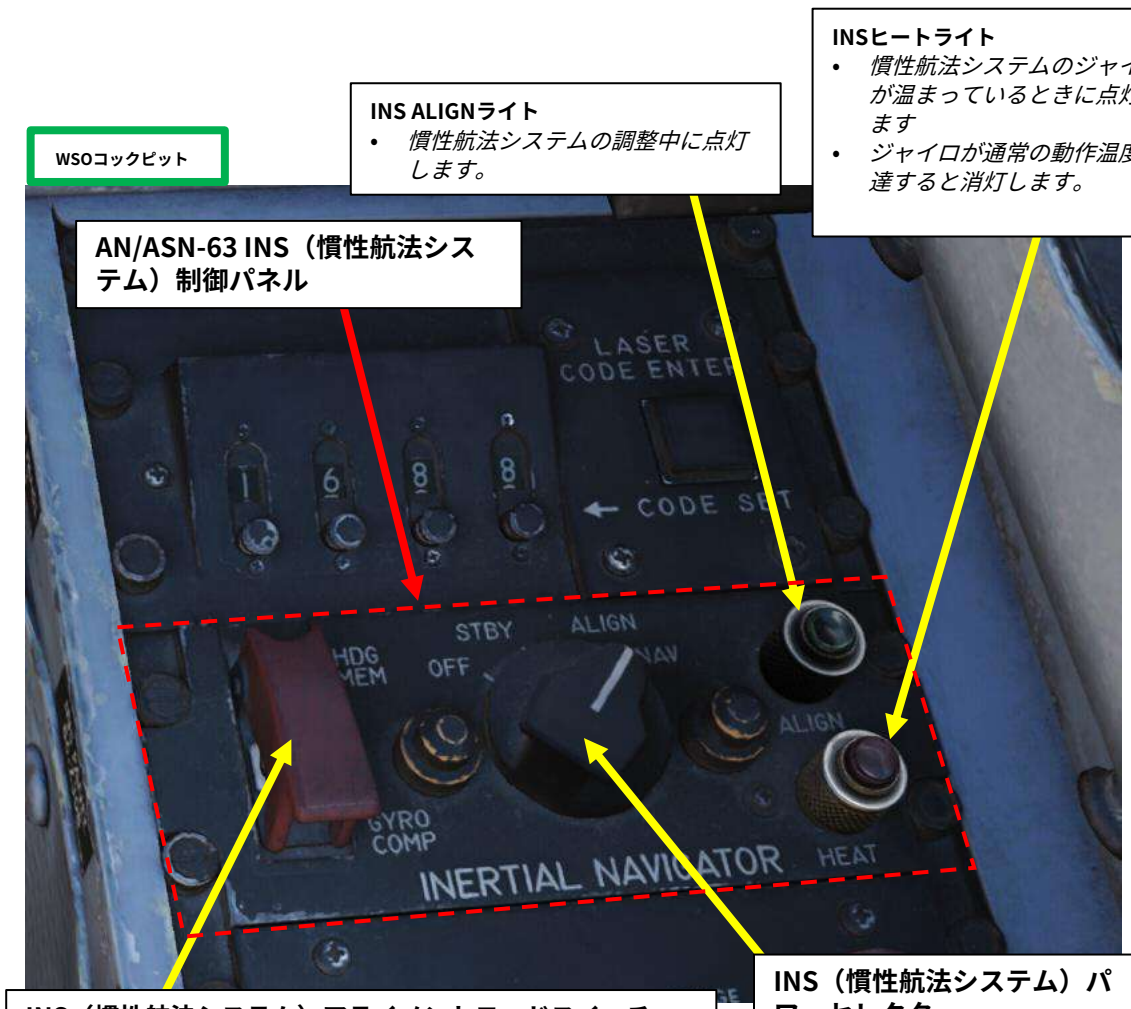
ジャイロスコープと加速度計から捕捉されたそれぞれの運動信号は、航法コンピュータで増幅され、地球基準積分処理が行われます。LN-12はすべての経度を補正し、緯度80度まで効果的に追跡できます。緯度80度では、赤道に対する接線を計算する機械的な制約が装置にとって大きすぎます。

AN/ASN-63はファントム内の他のシステムに情報を提供します。**OSDU（出力信号分配ユニット）**OSDUは対地速度、南北速度および東西速度、全速度、慣性安定高度、上昇角、真慣性方位、対地航跡、ドリフト角を提供します。WRCS（兵器投下コンピュータセット）は、慣性真方位、対地航跡、ドリフト補正角、ドリフト角を弾道コンピュータに提供します。ドリフト角は、BDHI（方位距離方位指示器）、HSI（水平状況指示器）、およびFDC（飛行指揮コンピュータ）に提供されます。ドリフト補正角は、レーダーとLCOSS（先行計算光学照準システム）にも提供されます。

このシステムは、4つのジンバル（外ロール、ピッチ、内ロール、方位）を備えた慣性航法プラットフォームを採用しており、二重のロールジンバルが冗長性を提供し、外ロール/方位ジンバル調整時のジンバルロックを解消します。システムがジャイロコンパスモードで最も正確な位置調整をされている場合、INSは**円誤差確率 (CEP) は 1 時間あたり 3 海里の精度です。**

現実世界では、INSシステムの精度が限られていたため、航海の主要なツールとして使われることはありませんでした。当時の航海は、主にコンパス、地図、クロノメーターを用いて計画・実行されていました。

フライアンドワイヤーINS の基本を紹介する素晴らしいビデオがあります:https://youtu.be/JVzSWqVzbKk



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）

9.1 – INSの紹介

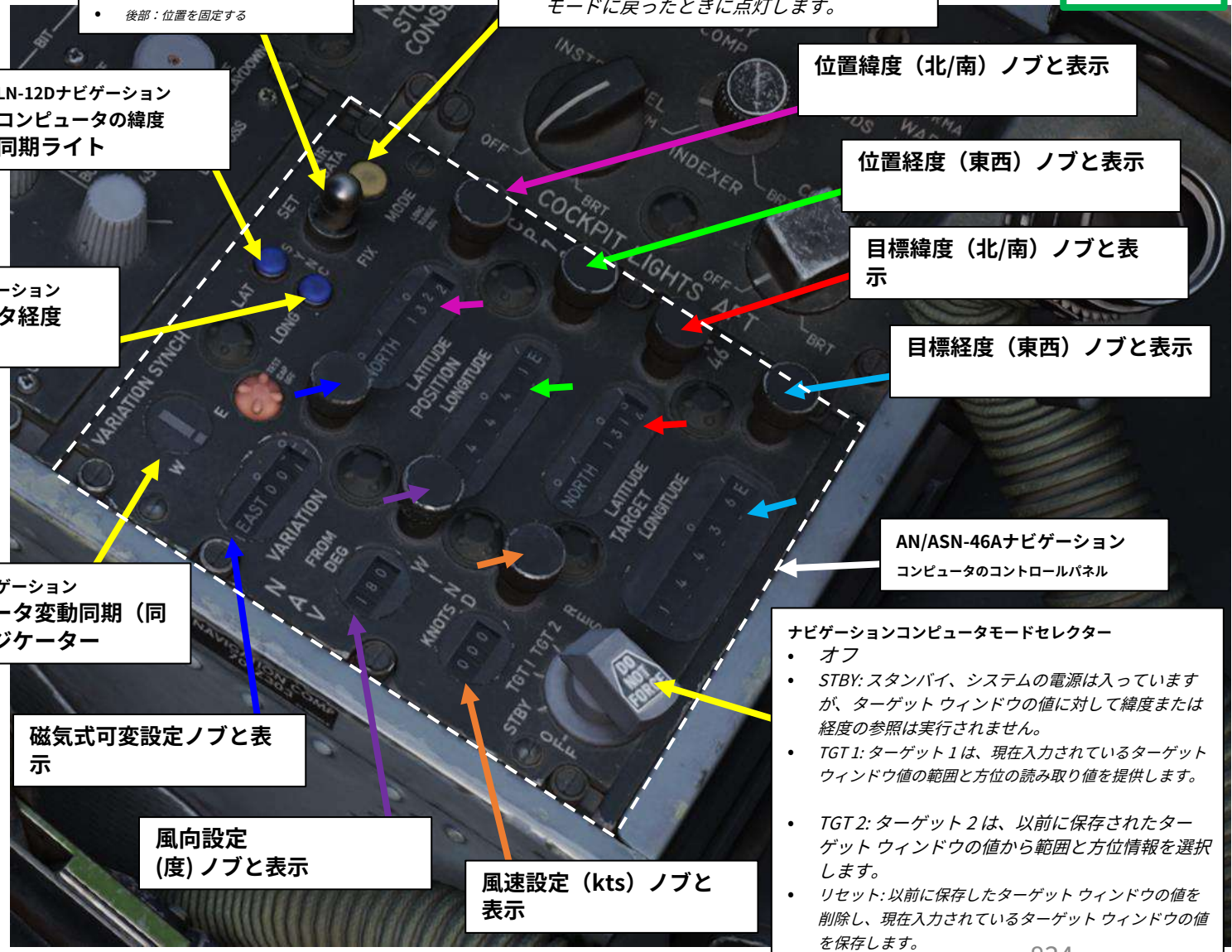
AN/ASN-46航法コンピュータ

ASN-46A航法コンピュータは、一般的な航法および戦術的なルート計画に使用されます。このシステムは大円航法と等角航法の両方の計算機能を備えており、前者は長距離（120マイル以上）の方位計算に、後者は近距離の精度計算に使用されます。航法コンピュータは、航空機搭載の計器、すなわちINS、航空データコンピュータ、および磁気コンパスのみを使用して機能します。ILS、VOR、またはTACANシステムからの情報は受信できません。

コンピューターは、現在のLN-12の精度を、マークされた一対のライトを使って確認します。**緯度**（緯度）と **長さ**（経度）と**バリエーション同期メーター（バリエーション同期インジケーター）**これらのランプが消灯しているとき、現在表示されている位置座標の精度は1分半以内です。INSジャイロスコープによって検出された磁気偏差は、INS電源投入前に磁気偏差制御ノブで手動で調整した値と比較され、偏差同期メーターに表示されます。この偏差は磁気偏差制御ノブで補正することで同期を中央に戻すことができます。磁気偏差制御ノブはエアデータモードではメーターに影響を与えませんが、INS喪失前に補正を行うことでエアデータモードの精度が向上します。

ナビコンピューターは、**慣性モード**または **エアデータモード**どちらのモードでも同じ出力が得られますが、慣性モード（デフォルト）の方がより正確です。

万が一、**INSの失敗**すると、航法コンピュータはエアデータモードに戻ります。エアデータモードでは、後方のパイロットは、真風向と真風速、磁気変動を継続的に監視し、調整する必要があります。これは、コンピュータが利用できる推測航法入力が、真対気速度（エアデータコンピュータから）とコンパスシステムからの磁気方位のみであるためです。システムがエアデータモードに戻ると、**エアデータモード**ランプが点灯します。



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.1 – 基本概念

INSは**単一のウェイポイントの座標を保存/記憶する**通常、フライトプランには多くのウェイポイントが含まれるため、混乱を招く可能性があります。実際には、WSOは各ウェイポイントの座標を記載したフライトプランのコピーを紙に保管しています。別のウェイポイントに移動するたびに、INSで座標を手動で更新する必要があります。

その**ナビゲーションコンピュータモードセレクター**次の動作モードがあります。

- **TGT 1**: このモードでは、ナビコンピュータパネルに現在設定されている座標に向かって航行します。これらの座標はリアルタイムで変更可能であり、記憶されません。
- **TGT 2**: このモードでは、ナビゲーション コンピューターに記憶されているウェイポイント座標に向かってナビゲートします。
- **リセット**: このバネ仕掛けの位置では、ナビコンピュータパネルに入力された座標がINSのウェイポイントにロードされ、既存のウェイポイント座標がリセットされ、新しい座標が記憶されます。TGT 2モードで使用される記憶座標を更新する場合は、セレクターをこの位置に設定する必要があります。
- **待機する**: システムは電源が入っていますが、非アクティブです。

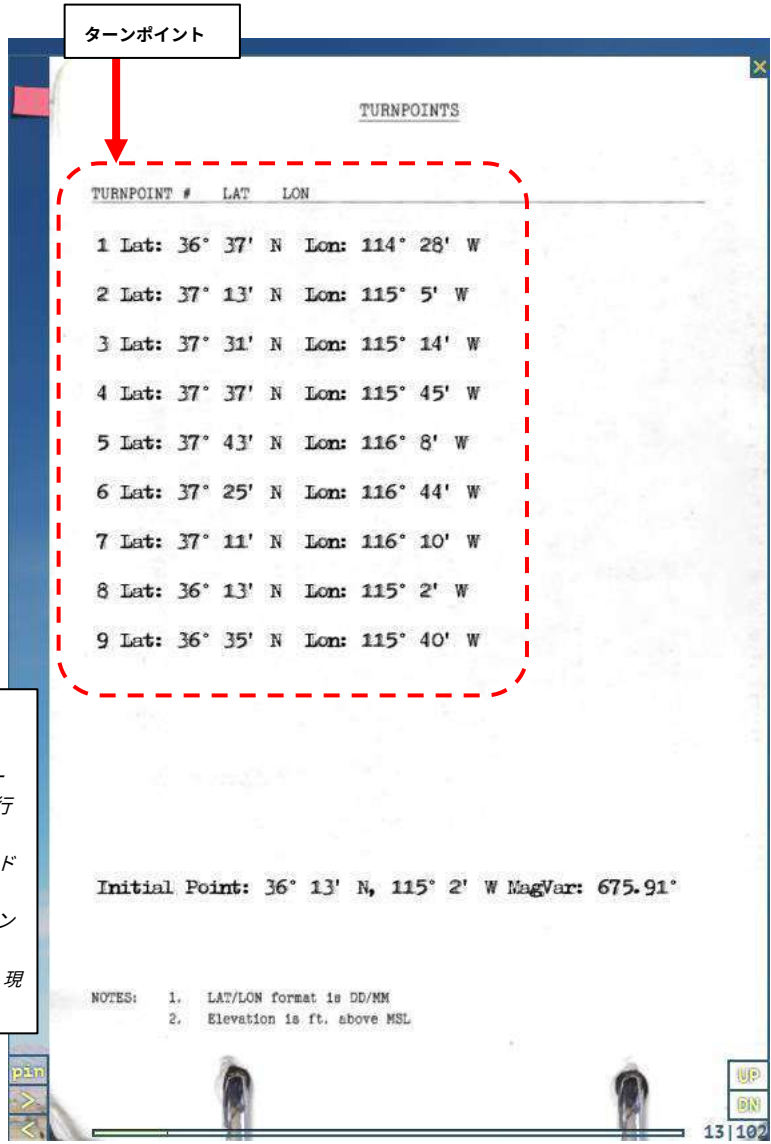
TGT 1 および TGT 2 は、ウェイポイント/ターゲット番号 1 およびターゲット/ウェイポイント番号 2 を参照するものではなく、実際には INS がどのモードの動作をしているかを示します。INS データベースに記憶されるウェイポイントは 1 つだけです。

実際には、JESTER（そして実際のPhantom WSO）は、飛行計画からの急な逸脱やブルズアイのような参照点の取得にTGT 1モード（つまり、パネルに現在設定されている座標）を使用します。一方、TGT 2モードは、飛行計画内の「次のウェイポイント」を記憶するために使用されていました。つまり、指定されたウェイポイントに到着したら、次のウェイポイントの座標をTGT 2に入力して「ロード」（リセット位置）する必要があります。これは「リープフロッギング」と呼ばれます。

JESTER は、このパネルの技術的な癖を抽象化し、よりモダンでわかりやすい UI を提供します。ユーザーは、飛行計画を伝えるだけで、他の場所に素早く移動するように指示することができ、JESTER はユーザーのリクエストに応えるためにパネルを操作します。

ナビゲーションコンピュータモードセレクター

- *オフ*
- *STBY: スタンバイ、システムの電源は入っていますが、ターゲット ウィンドウの値に対して緯度または経度の参照は実行されません。*
- *TGT 1: ターゲット 1 は、現在入力されているターゲット ウィンドウ値の範囲と方位の読み取り値を提供します。*
- *TGT 2: ターゲット 2 は、以前に保存されたターゲット ウィンドウの値から範囲と方位情報を選択します。*
- *リセット: 以前に保存したターゲット ウィンドウの値を削除し、現在入力されているターゲット ウィンドウの値を保存します。*



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント
9.2.1 – 基本概念

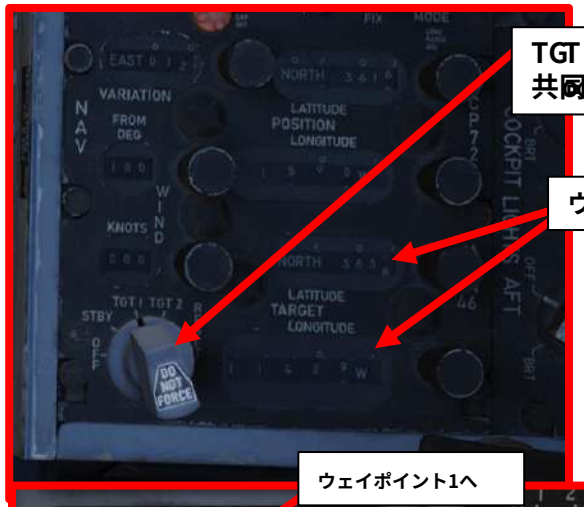
TGT 1モードとTGT 2モードを切り替えることで、2つのターゲットまたはナビゲーションポイントを素早く切り替えることができます。TGT 1は、ナビゲーションコンピュータパネルに現在表示されている座標（いつでも変更できます）を追跡し、TGT 2は、モードセレクターノブを最後に「RESET」に設定したときに記憶された座標を追跡します。

TGT 1モードとTGT 2モードの違いを説明するために、簡単な例を挙げます。ナビコンピュータパネルに入力された座標はウェイポイント1の座標ですが、TGT 2モードで記憶されている座標は、既にウェイポイント5に設定されています。

ウェイポイント1の座標

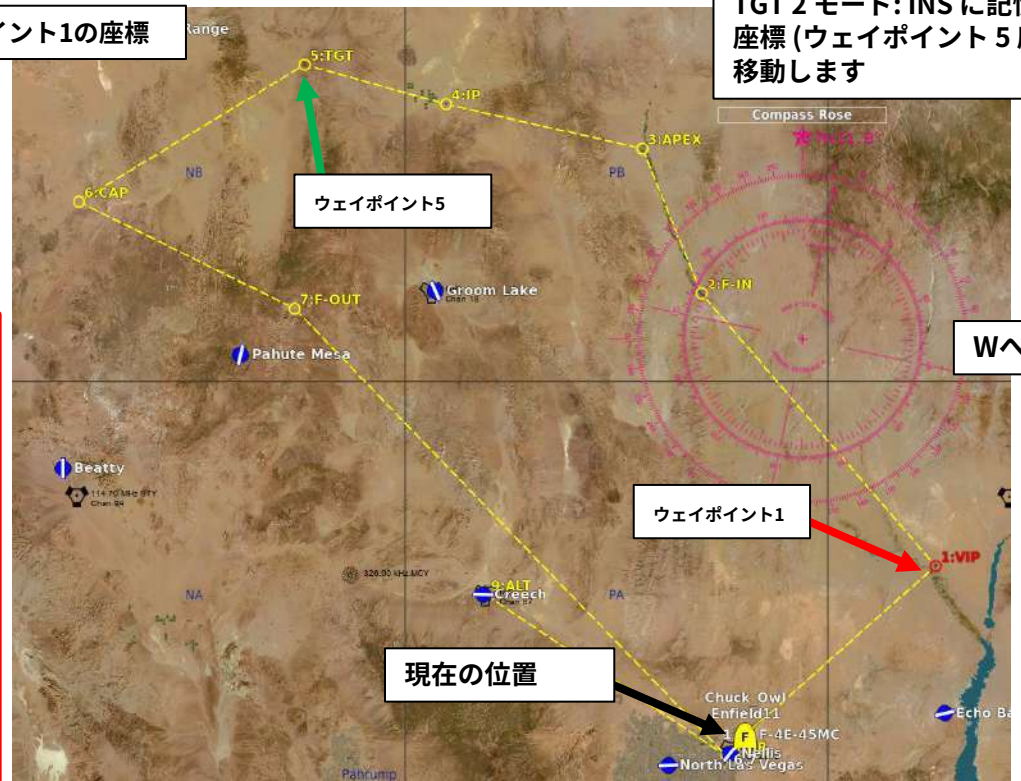
TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W

ウェイポイント5の座標（INSで記憶）



TGT 1 モード: ナビコンピュータパネル上共同の目的地へ移動します

ウェイポイント1の座標



ウェイポイント5

TGT 2 モード: INS に記憶された座標 (ウェイポイント 5 座標) に移動します

ウェイポイント1の座標

ウェイポイント1へ

ウェイポイント1

ウェイポイント5へ

現在の位置

9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.2 – TGT 1 モードを使用したナビゲーション

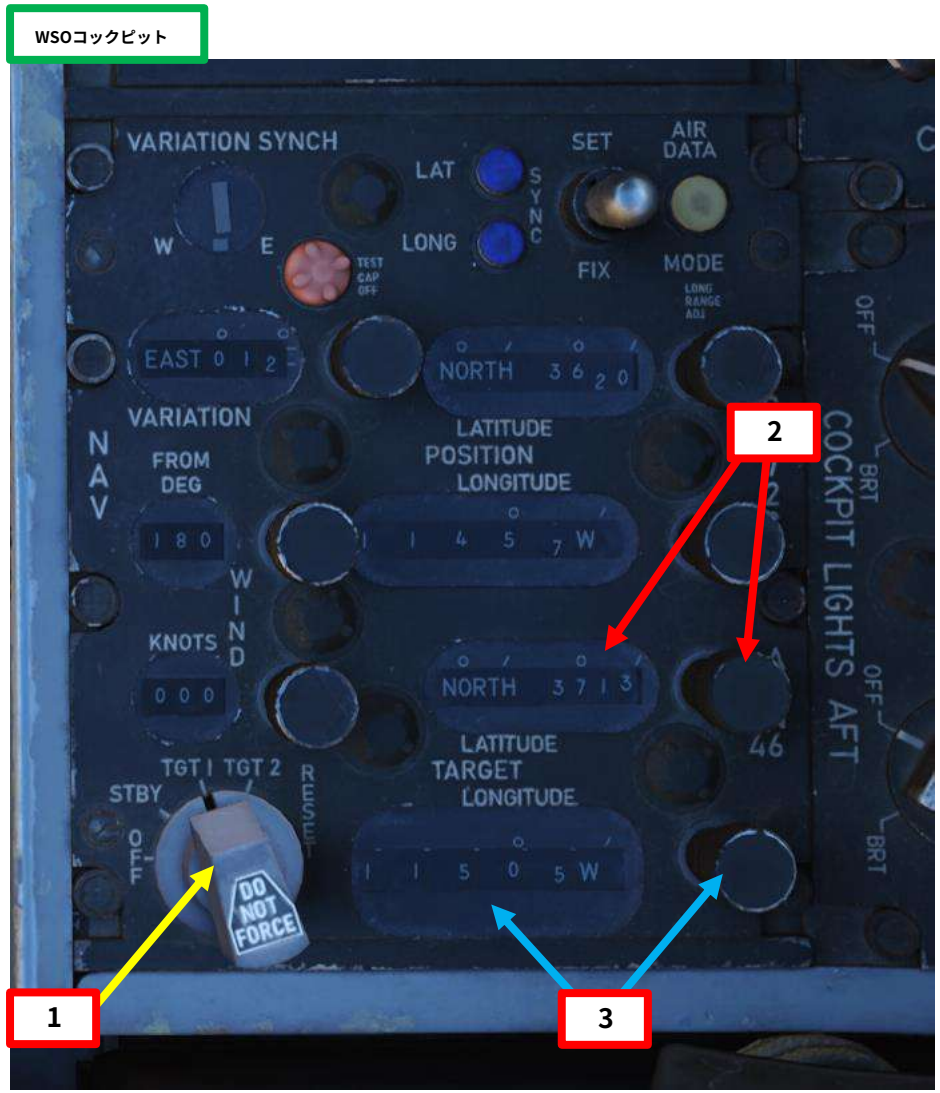
この例では、ウェイポイント 2 の座標に移動します。

ウェイポイント2の座標（度、分）：北緯37度13分/西経115度5分

1. *[WSO]*ナビゲーション コンピュータ モード セレクターの設定 - TGT 1 モード。
2. *[WSO]*ターゲット緯度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**北緯37度13分**
3. *[WSO]*ターゲット経度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**西経115度5分**
4. *[WSO]*TGT 1モードでは、ナビゲーションコンピュータパネルで入力された目標緯度/経度の座標を基準として使用します。**座標はINSに保存または記憶されない**。

ウェイポイント2の座標

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W
6	Lat: 37° 25' N	Lon: 116° 44' W
7	Lat: 37° 11' N	Lon: 116° 10' W
8	Lat: 36° 13' N	Lon: 115° 2' W
9	Lat: 36° 35' N	Lon: 115° 40' W

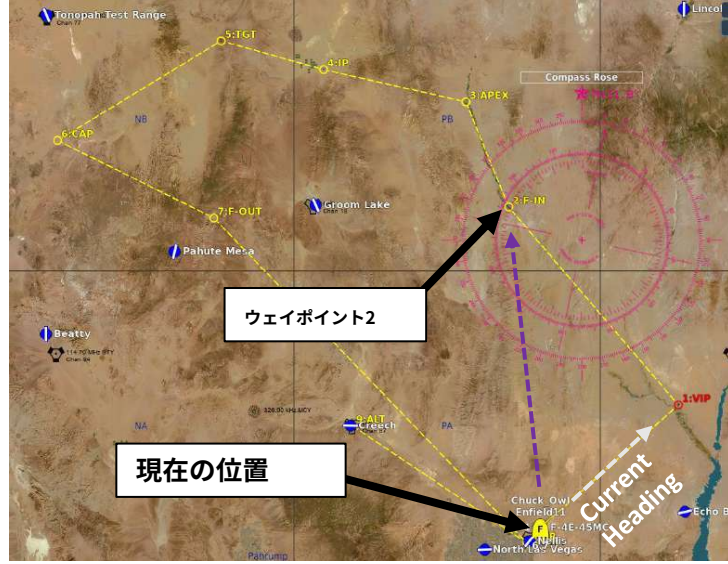


9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.2 – TGT 1 モードを使用したナビゲーション

*5. [P]*ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）の設定 - NAV COMP（ナビゲーションコンピューター）
*6. [P]*ナビゲーション入力セレクター - NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) を設定します。
*7. [P]*HSI (水平状況表示器) では、方位ポインターに従ってナビゲーション コンピューターの座標に向かって移動します。
*8. [WSO]*ナビゲーション入力セレクタースイッチを下方向の位置に設定します。
- 針1: ナビゲーションコンピュータモード: ナビゲーションコンピュータ座標の方位
- 針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック

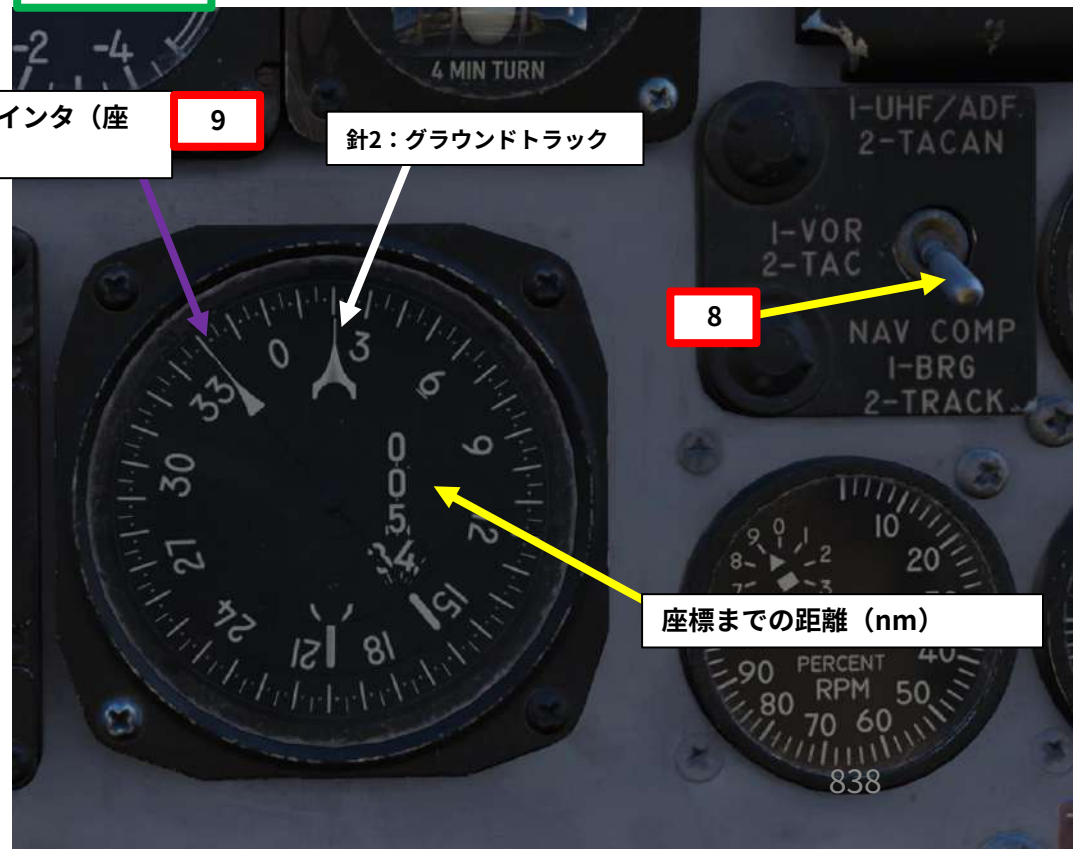
*9. [WSO]*BDHI (方位距離方向指示器) では、針 1 を使用してナビゲーション コンピュータの座標に向かって移動します。



パイロットコックピット

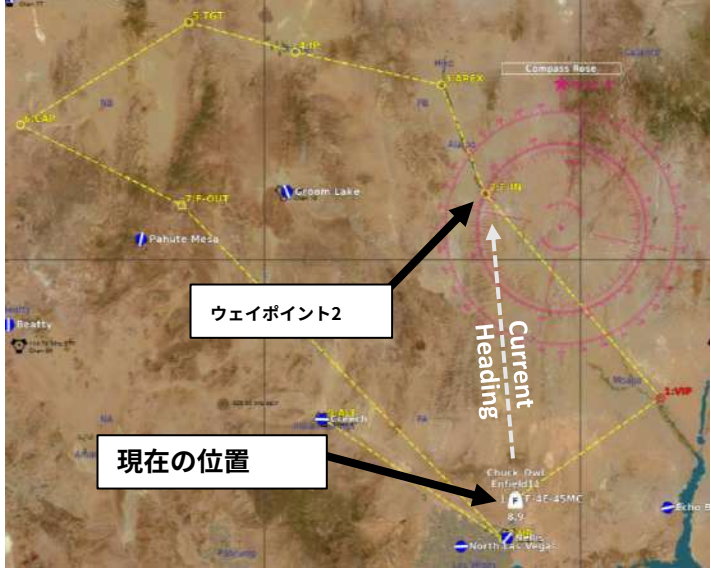
7 **方位ポインタ（座標）**
- *ナビゲーション入力（方位/距離）セレクターノブで選択されたナビゲーション補助装置に相対*

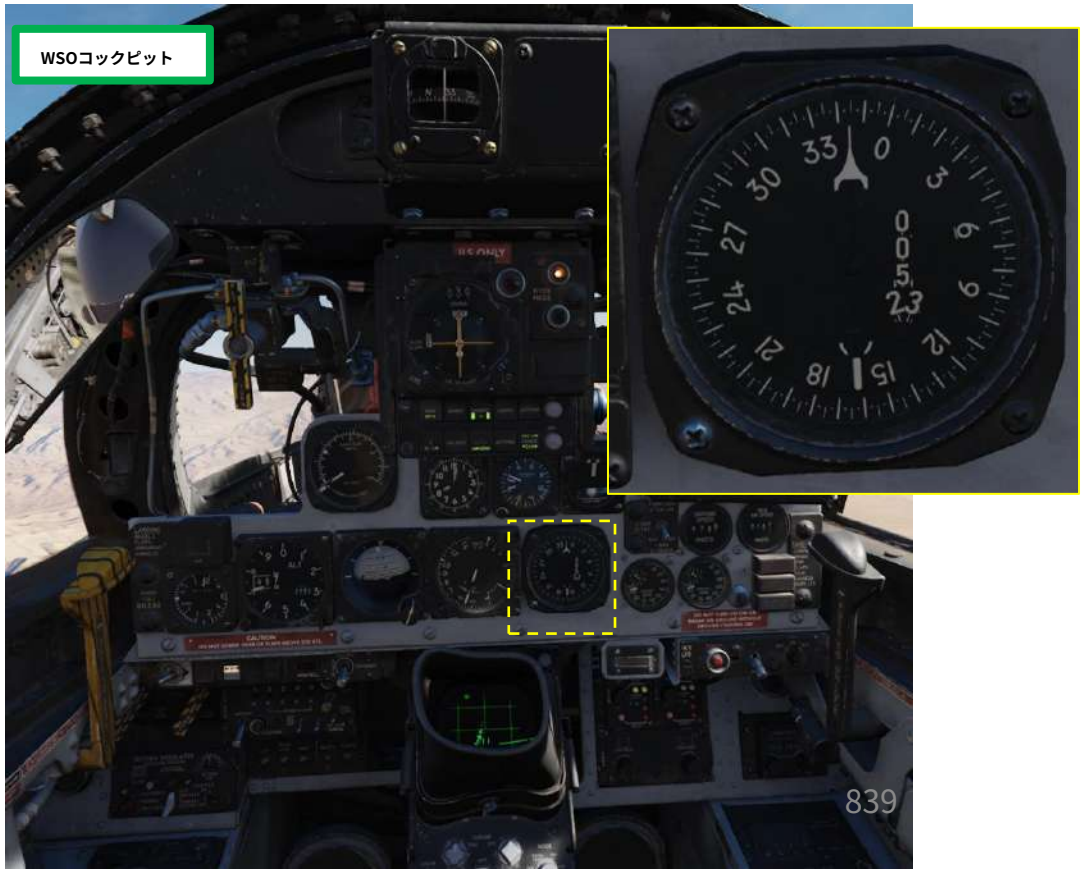
WSOコックピット



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.2 – TGT 1 モードを使用したナビゲーション





9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.3 – TGT 2 モード（保存された座標）を使用したナビゲーション

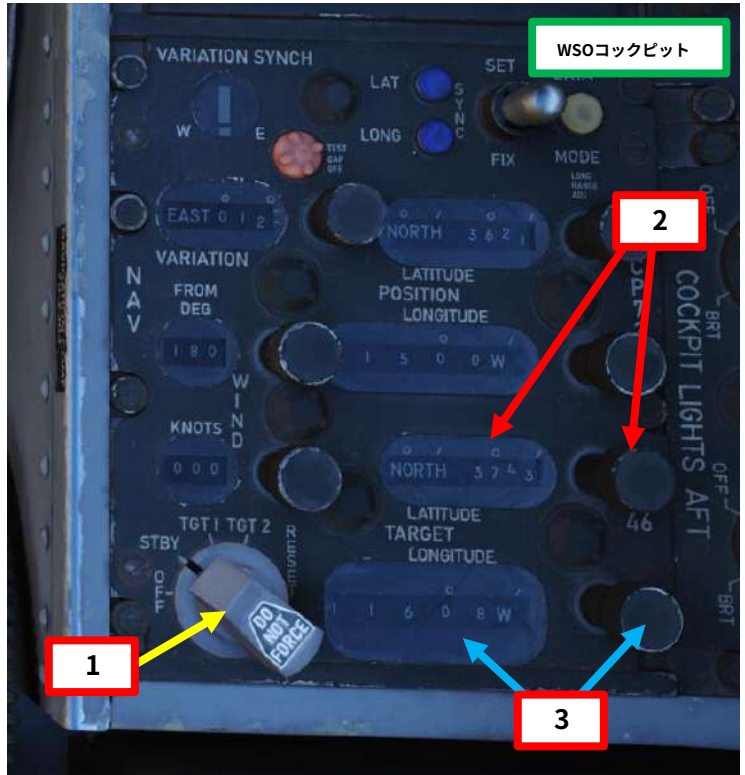
この例では、ウェイポイント 5 にナビゲートします。まず、ウェイポイントの座標を INS に保存し、次に TGT 2 モードを選択して、保存した座標に向かって航空機を操縦します。

ウェイポイント5の座標（度、分）：北緯37度43分/西経116度8分

*1. [WSO]*ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
*2. [WSO]*ターゲット緯度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**北緯37度43分**
*3. [WSO]*ターゲット経度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**西経116度8分**
*4. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターを「RESET」位置に設定してください。これにより、ナビゲーションコンピュータパネルからの座標が慣性航法システムの唯一のウェイポイントに保存されます。
*5. [WSO]*ナビゲーションコンピュータのモードセレクターをTGT 2の位置に設定します。このモードでは、前の手順で保存した座標に向かって航空機を誘導します。
*6. [WSO]*ウェイポイント5の座標が慣性航法システムに記憶・保存されました。慣性航法システムは一度に1つのウェイポイントしか保存できないことにご注意ください。

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W
6	Lat: 37° 25' N	Lon: 116° 44' W
7	Lat: 37° 11' N	Lon: 116° 10' W
8	Lat: 36° 13' N	Lon: 115° 2' W
9	Lat: 36° 35' N	Lon: 115° 40' W

ウェイポイント5の座標

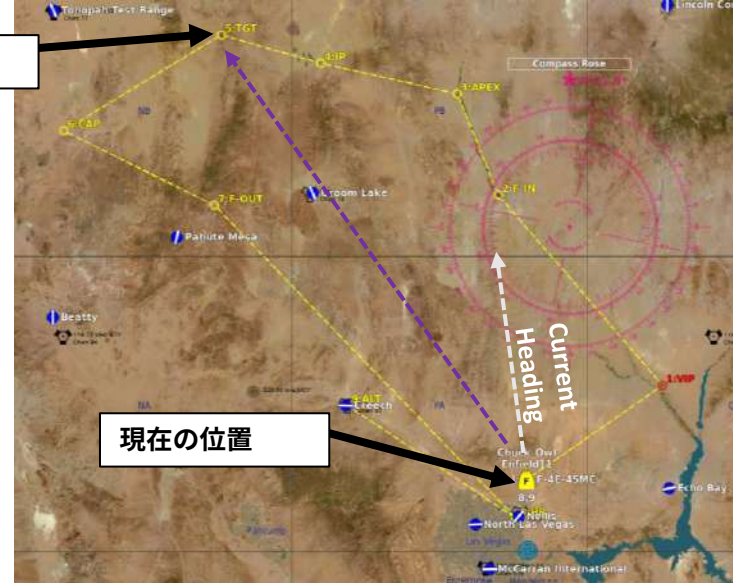


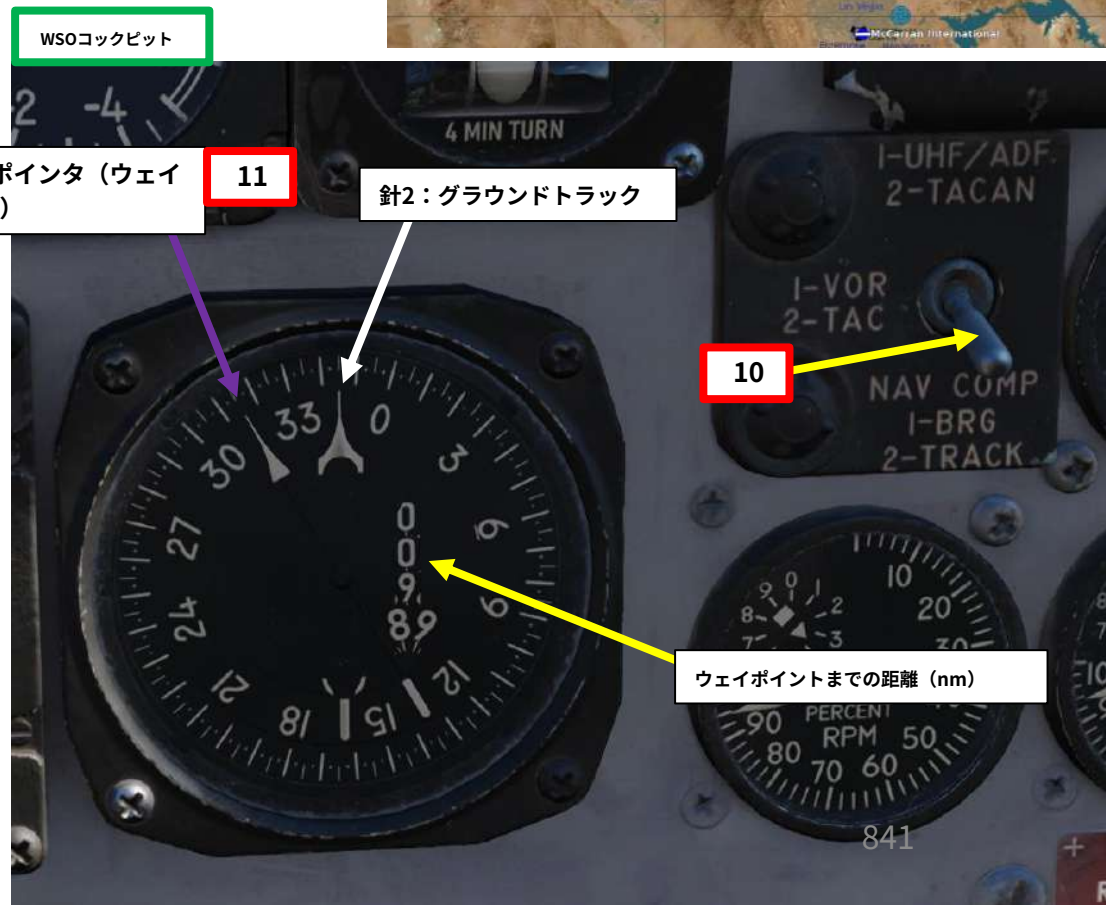
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.3 – TGT 2 モード（保存された座標）を使用したナビゲーション

*7. [P]*ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）の設定 - NAV COMP（ナビゲーションコンピューター）
*8. [P]*ナビゲーション入力セレクター - NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) を設定します。
*9. [P]*HSI (水平状況表示器) では、方位ポインターに従ってウェイポイントまでナビゲートします。
*10. [WSO]*ナビゲーション入力セレクタースイッチを下方向の位置に設定します。
- 針1: ナビゲーションコンピュータモード: ウェイポイントへの方位
- 針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック

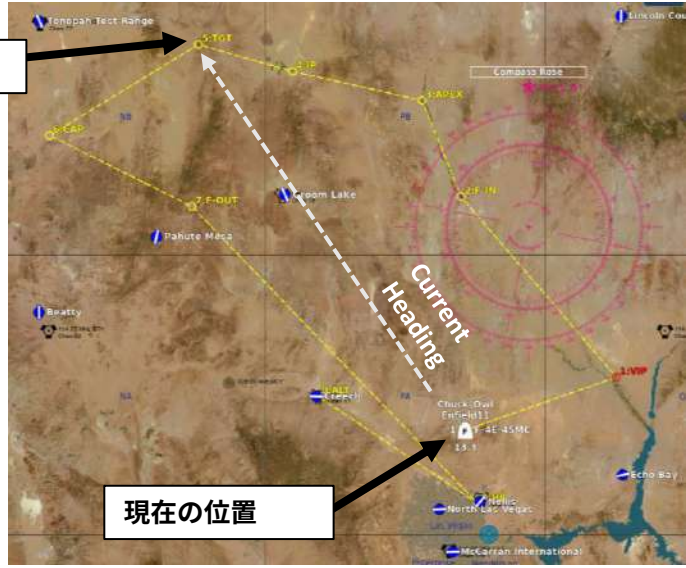
*11. [WSO]*BDHI (方位距離方位指示器) では、針 1 を使用してウェイポイントに向かってナビゲートします。

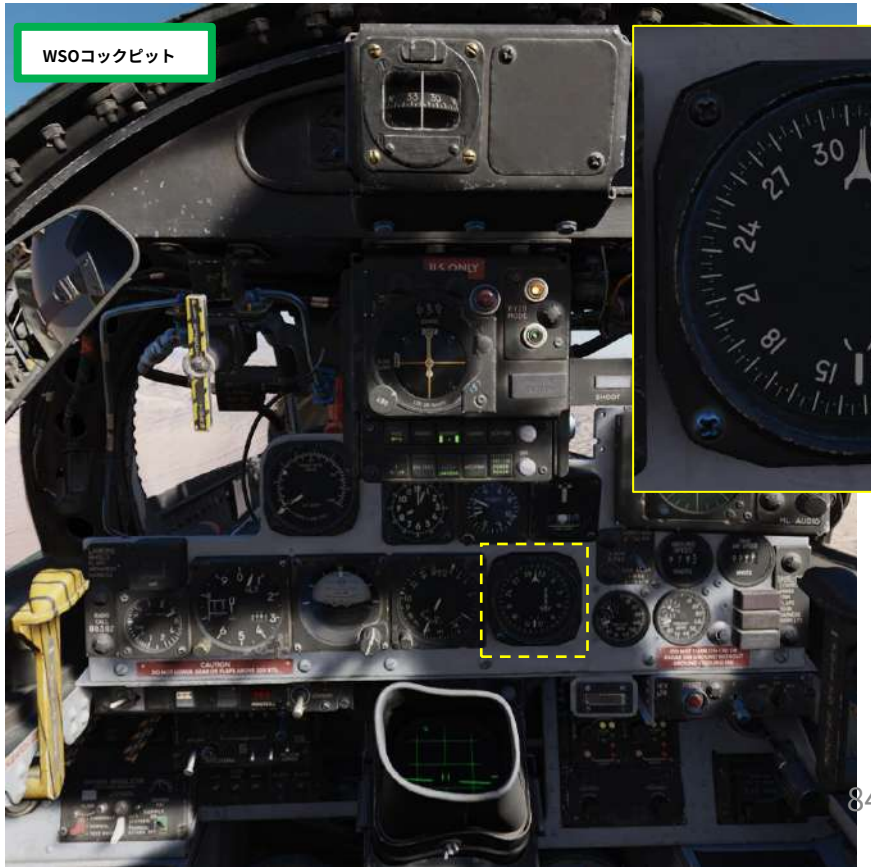




9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント

9.2.3 – TGT 2 モード（保存された座標）を使用したナビゲーション



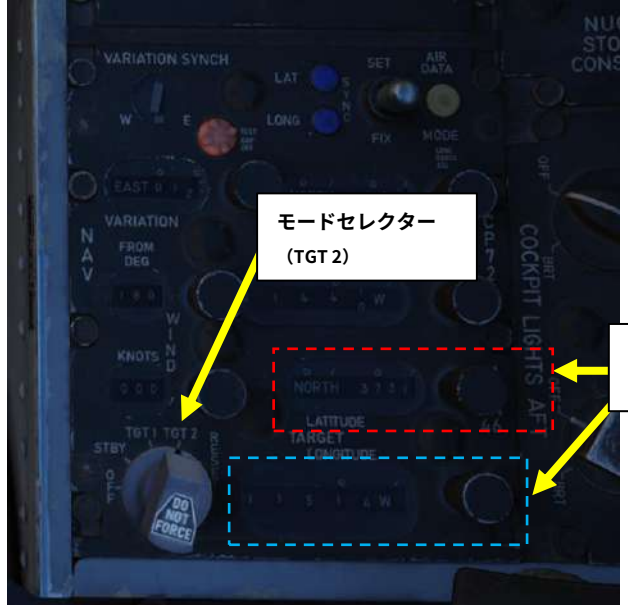


9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント
9.2.4 – リープフロッグ法

INS データベース メモリは 1 つのウェイポイントに制限されているため、複数のウェイポイントがあるフライト プランをナビゲートするときには「リープフロッギング」と呼ばれる手法が使用されます。コンセプトはかなり単純で、現在のウェイポイント用に保存されている座標にナビゲートしながら、ナビ コンピュータ パネルで次のウェイポイントの座標を事前に設定することにより、ウェイポイント間をすばやく切り替える方法を見つけます。これにより、パイロットは、ナビゲーション機能セレクタ パネルで NAV COMP を選択し、HSI (水平状況指示器) と BDHI (方位距離方向指示器) の対応する表示に従うことで、フライト プランのルート全体をたどることができます。この手法は JESTER AI によって自動的に使用されますが、このセクションでは、実際の WSO でその方法を示すことを目的としています。

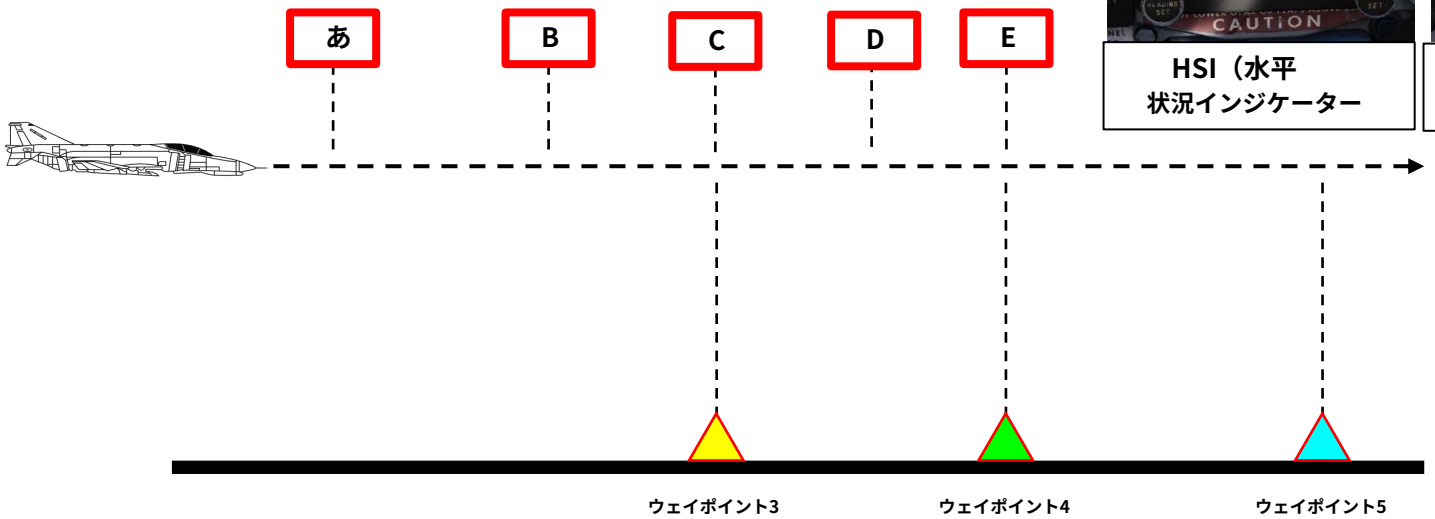
注意：TGT 2モードはウェイポイント座標を記憶します。リープフロッグ（飛び越し）を行う場合、TGT 2モードは常に現在のアクティブな飛行計画における次のターンポイントを示します。航空機がこのターンポイント（+/- 2 nm）に近づくと、WSOはTGT 2をシーケンス内の次のターンポイントに更新します（JESTERはこれを自動的に行います）。

- **FlyAndWireのリープフロッグに関するビデオ**：https://youtu.be/qLsjU9eWUuU
- **FlyAndWireの記事**：https://flyandwire.com/2025/01/30/f-4e-leap-frog-operations/



HSI（水平状況インジケーター）

BDHI（方位距離方位指示器）



時間: フェーズA
- *TGT 2 モードが選択されました*
- *ナビコンピュータパネル入力: ウェイポイント3の座標*
- *保存された座標（INS）：ウェイポイント3*
- *HSI/BDHI のステアリング先: ウェイポイント 3*

時間: フェーズB
- *TGT 2 モードが選択されました*
- *ナビコンピュータパネル入力: ウェイポイント4の座標*
- *保存された座標（INS）：ウェイポイント3*
- *HSI/BDHI のステアリング先: ウェイポイント 3*

時間: フェーズC
- *リセットモードを選択し、TGT 2モードに戻ります*
- *ナビコンピュータパネル入力: ウェイポイント4の座標*
- *保存された座標（INS）：ウェイポイント4*
- *HSI/BDHI のステアリング先: ウェイポイント 4*

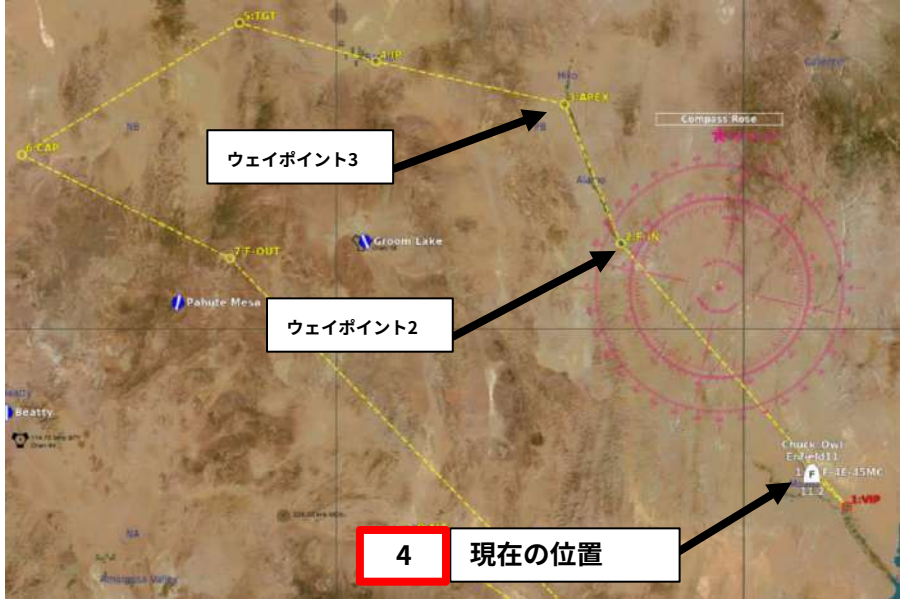
時間: フェーズD
- *TGT 2 モードが選択されました*
- *ナビコンピュータパネル入力: ウェイポイント5の座標*
- *保存された座標（INS）：ウェイポイント4*
- *HSI/BDHI のステアリング先: ウェイポイント 4*

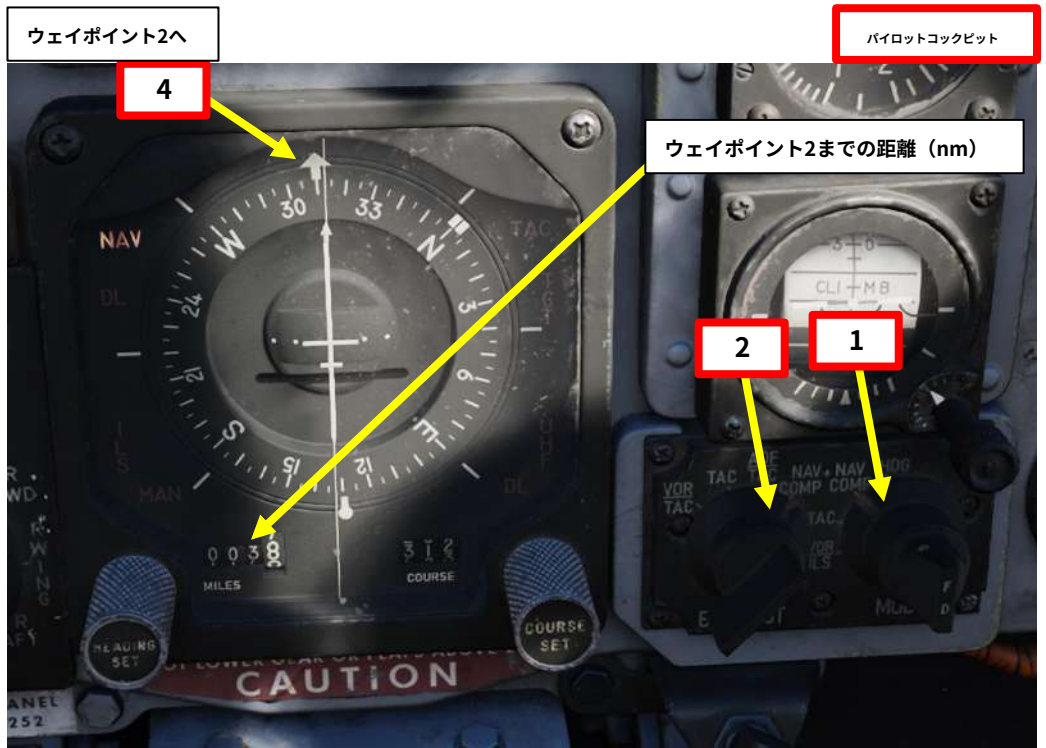
時間: フェーズE
- *リセットモードを選択し、TGT 2モードに戻ります*
- *ナビコンピュータパネル入力: ウェイポイント5の座標*
- *保存された座標（INS）：ウェイポイント5*
- *HSI/BDHI のステアリング先: ウェイポイント 5*

9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント
9.2.4 – リープフロッグ法

では、実際にはどのように使用されるのでしょうか？例を挙げてみましょう。

1. [P]ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）の設定 - NAV COMP（ナビゲーションコンピューター）
2. [P]ナビゲーション入力セレクター - NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) を設定します。
3. [WSO]ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを設定する - TGT 2。
4. [P]HSI (水平状況指示器) では、INS に最後に保存/記憶された座標 (この例ではウェイポイント 2 の座標) を指す方位ポインターに従ってナビゲートします。





TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W
6	Lat: 37° 25' N	Lon: 116° 44' W
7	Lat: 37° 11' N	Lon: 116° 10' W
8	Lat: 36° 13' N	Lon: 115° 2' W
9	Lat: 36° 35' N	Lon: 115° 40' W

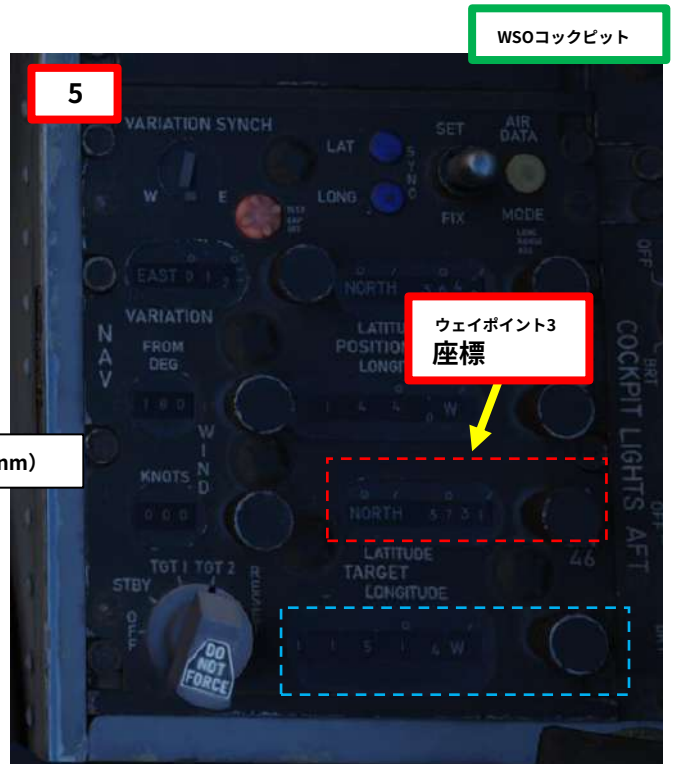
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント
9.2.4 – リープフロッグ法

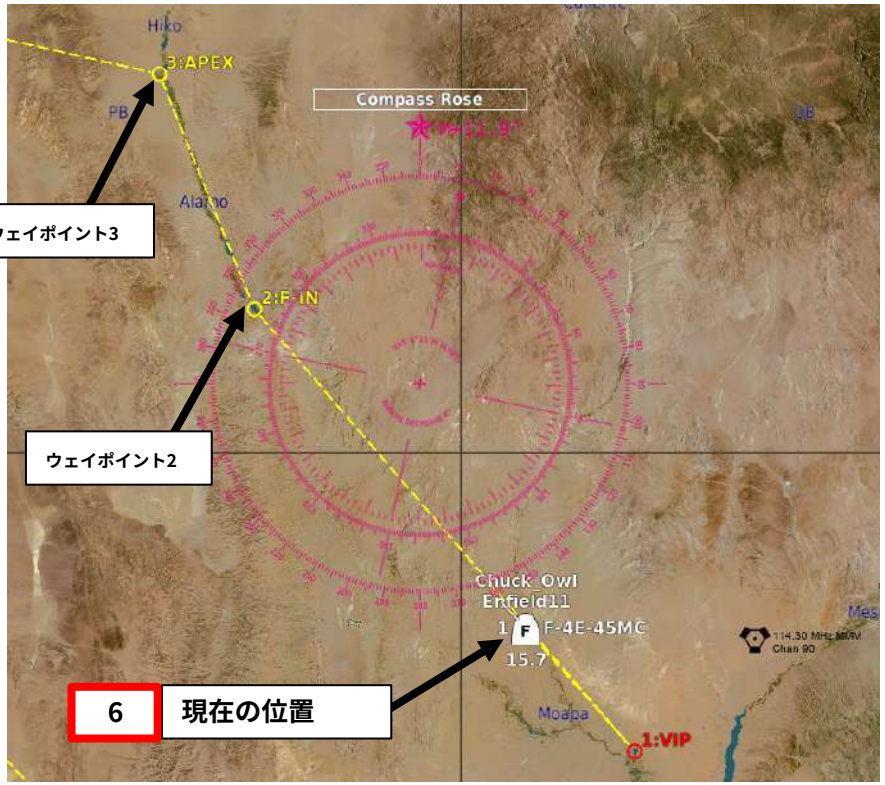
*5. [WSO]*ナビゲーションコンピュータパネルで、次のウェイポイント（No. 3）のターゲット緯度とターゲット経度を設定します。
- ターゲット緯度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**北緯37度31分**
- ターゲット経度位置ノブ（マウスホイールをスクロール）を回して**西115度14分**

6. ナビゲーション コンピュータ パネルにウェイポイント 3 の座標を入力した場合でも、TGT 2 モードを選択すると、ナビゲーション システムは最後に記憶された座標 (ウェイポイント 2 の座標のまま) を追跡し続けます。

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W
6	Lat: 37° 25' N	Lon: 116° 44' W
7	Lat: 37° 11' N	Lon: 116° 10' W
8	Lat: 36° 13' N	Lon: 115° 2' W
9	Lat: 36° 35' N	Lon: 115° 40' W

ウェイポイント3



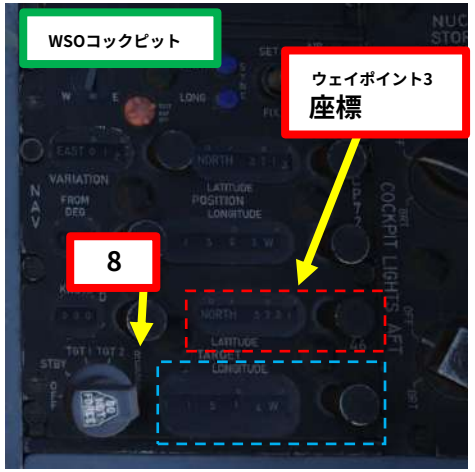


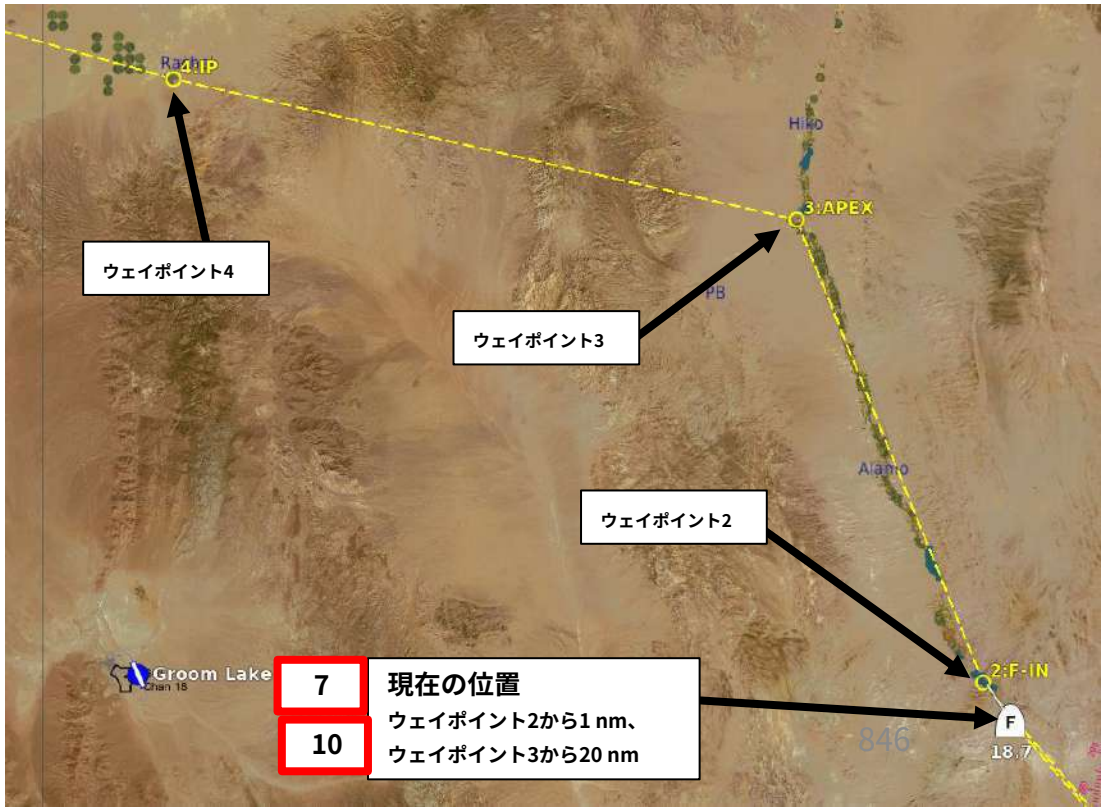
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.2 – ウェイポイント
9.2.4 – リープフロッグ法

*7. [WSO]*ウェイポイント 2 (+/- 2 nm) に近づいたら、乗組員は次のウェイポイント (ウェイポイント 3) に向かって航行する準備をする必要があります。
*8. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクター「RESET」を設定します。これにより、ナビゲーションコンピュータパネル（ウェイポイント3）の座標が慣性航法システムの唯一のウェイポイントに保存されます。
*9. [WSO]*ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを設定する - TGT 2。
*10. [P]*すると、出来上がりです！HSI（水平状況指示器）で、ベアリングポインターに従ってナビゲートします。ベアリングポインターは、INS に最後に保存/記憶された座標、つまりウェイポイント 3 の座標を指しています。これで、WSO は、手順 5 に示すように、ナビゲーションコンピューター パネルで次のウェイポイントの座標の準備を開始できます。

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 36° 37' N	Lon: 114° 28' W
2	Lat: 37° 13' N	Lon: 115° 5' W
3	Lat: 37° 31' N	Lon: 115° 14' W
4	Lat: 37° 37' N	Lon: 115° 45' W
5	Lat: 37° 43' N	Lon: 116° 8' W
6	Lat: 37° 25' N	Lon: 116° 44' W
7	Lat: 37° 11' N	Lon: 116° 10' W
8	Lat: 36° 13' N	Lon: 115° 2' W
9	Lat: 36° 35' N	Lon: 115° 40' W

ウェイポイント3





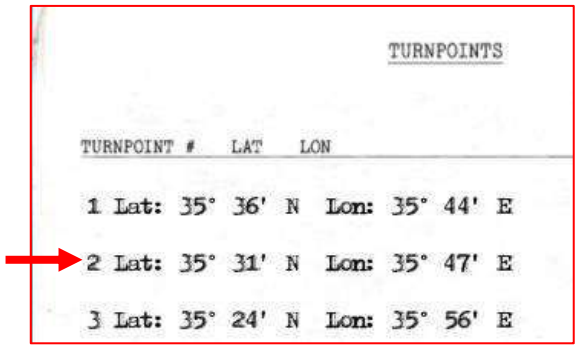
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

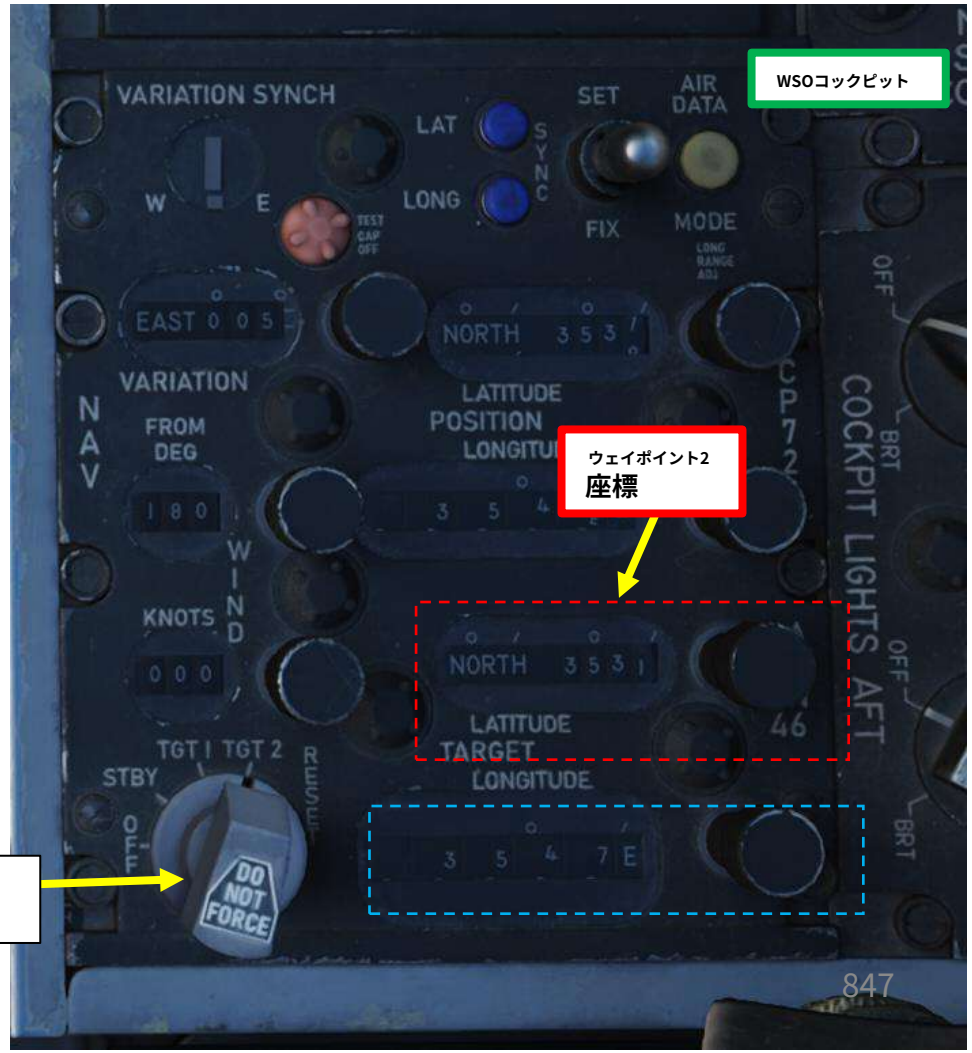
9.3.1 – INSドリフト

INSは、時間の経過とともに蓄積される測定誤差、不正確なセンサー（ジャイロスコープや加速度計）、そして計算方法の限界によって、ドリフトの影響を受けます。座標計算の累積誤差は、1時間の飛行で最大数海里に達する可能性があります。座標計算の誤差は、特にパイロットがウェイポイントを使用して航行している場合、飛行経路や目標位置の決定に影響を及ぼします。これらの誤差を補正するには、修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外から見えるものと一致しなくなったら、慣性ドリフトに気づき始めるでしょう。

F-4のINSは、飛行時間1時間あたり約3マイル（CEP）のドリフト誤差を生じます。特にドッグファイトや機動飛行によって誤差がさらに増加するため、この誤差は急速に蓄積されていきます。

飛行中にINSの位置を更新/再調整するために、パイロットは既知のランドマーク、TACAN局、または視覚的に容易に確認できるものなどの参照点を使用します。これらの参照点は**固定点（または「固定」）**固定ポイントは、ウェイポイント（基本的にはナビゲーションポイントの座標系）と性質が似ており、INSの再調整に使用されます。通常、戦闘地域に入る前にこれらの固定ポイントを設定しておく必要があります。





ナビゲーションコンピュータモードセレクター（TGT 2モード）

9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

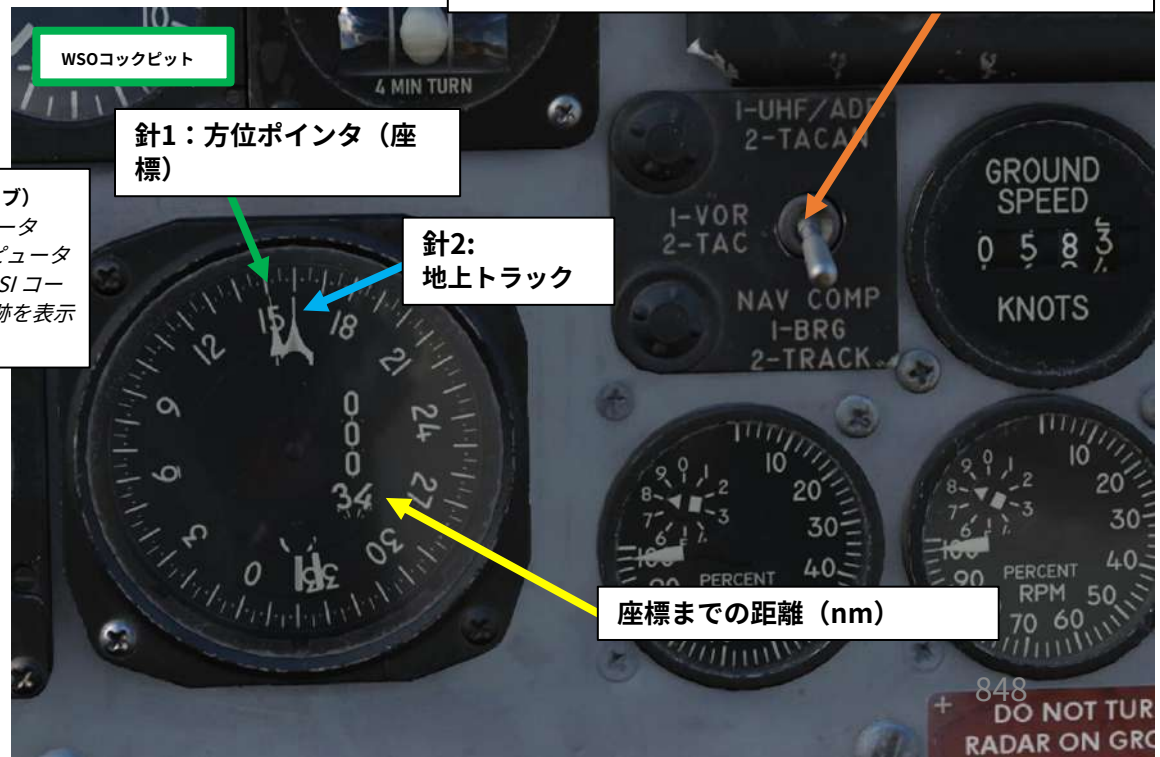
9.3.1 – INSドリフト

では、いつ再調整すべきかはどうやって判断するのでしょうか？簡単な方法の一つは、既存のウェイポイントをナビゲーションの固定点として選択することです。その座標は、視覚的なランドマークに設定されます。このランドマークの上空を通過する際は、**ナビゲーション入力（方位/距離）セレクター**そして**ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）をNAV COMPに切り替えます**航空機と選択されたウェイポイント間の INS 計算距離を示します。

- INS ドリフトが最小限（高精度）の場合、このウェイポイントの予想位置を飛行すると、距離の読み取り値が小さくなり、地理座標が INS 座標と一致することになります。
- INS ドリフトが大きい (精度が低い) 場合、このウェイポイントの予想位置を飛行すると、距離の読み取り値が大幅に大きくなり、地理座標が INS 座標と一致しなくなることを意味します。

INS ドリフトを推定する別の方法は、TACAN ステーションを基準点として使用し、表示される TACAN 距離と、TACAN ステーションに設定されたウェイポイントに対して計算された距離値を比較することです。

WSOナビゲーションモードセレクタースイッチ
- *UPポジション*
  - *針1: UHF/自動方向探知機*
  - *針2: TACAN駅*
- *ミドルポジション*
  - *針1: VORステーション*
  - *針2: TACAN駅*
- *下位置*
  - *針1: ナビゲーションコンピュータモード: 方位*
  - *針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック*



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

9.3.1 – INSドリフト

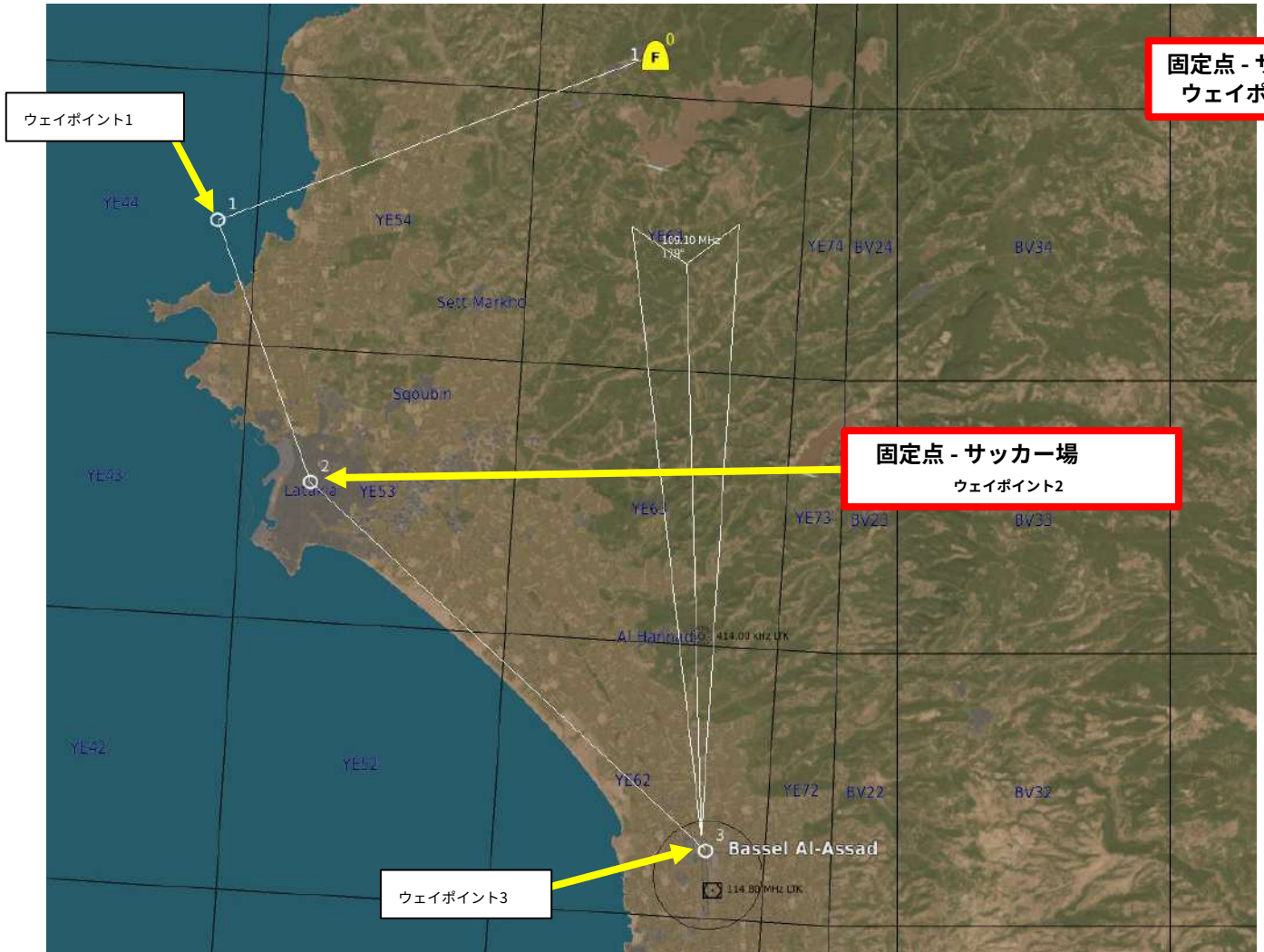
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.2 – Overfly Fixを使用した座標補正

固定ポイントとしては、地形の中で目立つ場所（建物、塔、橋、道路の交差点、河川の合流点など）を使用することをお勧めします。これらはルート沿いで簡単に見つけることができます。この例では、固定ポイントの座標は、視覚的なランドマーク（サッカー場）の上に設定されたウェイポイント2に既に入力されています。ニーボードの「ターンポイント」ページに記載されているウェイポイント2の実際の座標が必要です。

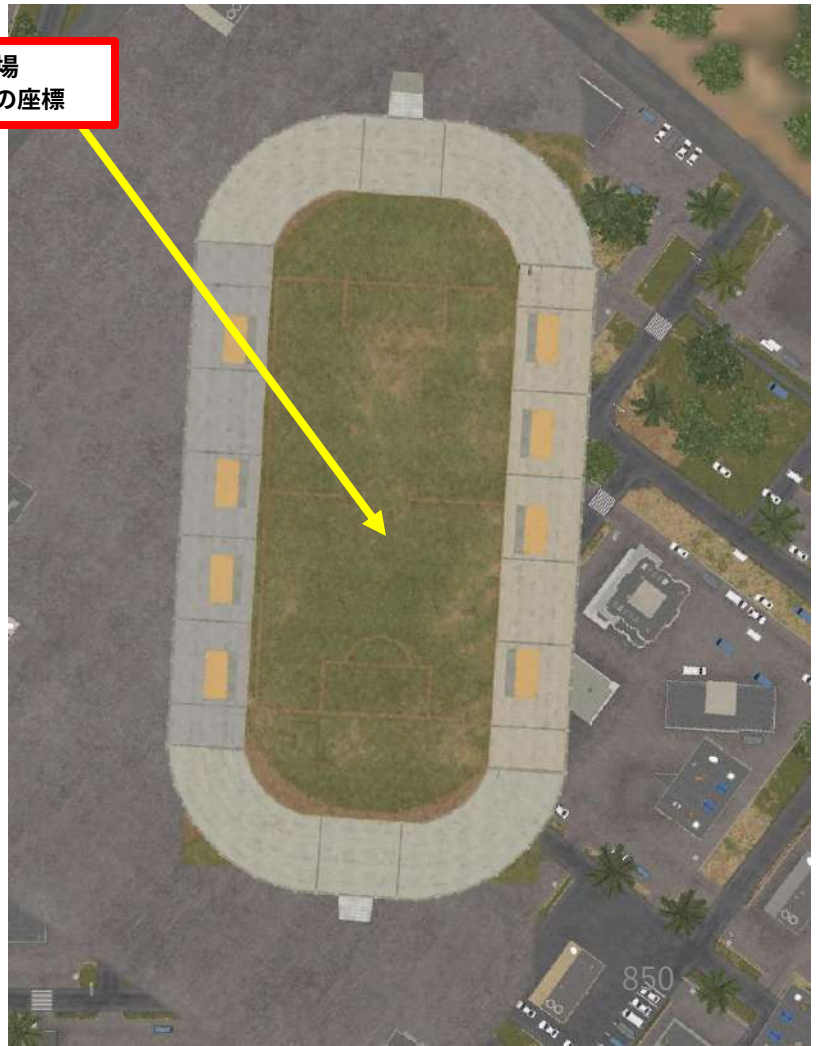
TURNPOINTS

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 35° 36' N	Lon: 35° 44' E
2	Lat: 35° 31' N	Lon: 35° 47' E
3	Lat: 35° 24' N	Lon: 35° 56' E

ウェイポイント2の座標
（固定小数点に使用）



固定点 - サッカー場
ウェイポイント2の座標



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.2 – 位置更新（オーバーフライ）修正を使用した座標補正

この例では、ウェイポイント2とその既知の座標を使用します。「RShift+K」でニーボードにアクセスし、「[」と「]」でページを切り替えます。

ウェイポイント2（固定点）座標:**北緯35度31分035度47分東**

1. 航空機の位置更新の基準として、固定ポイント座標 (ウェイポイント 2) を使用します。

*2. [WSO]*ナビゲーション コンピュータ モード セレクターを STBY、TGT 1、または TGT 2 モードのいずれかに設定します。

*3. [WSO]*固定点に到着する前に、右クリックして位置更新スイッチをSET位置（FWD）に設定してください。これにより、経度と緯度の位置カウンターが解除されます。

*4. [WSO]*押し続ける**緯度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して緯度を設定します。**北緯35度31分**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。

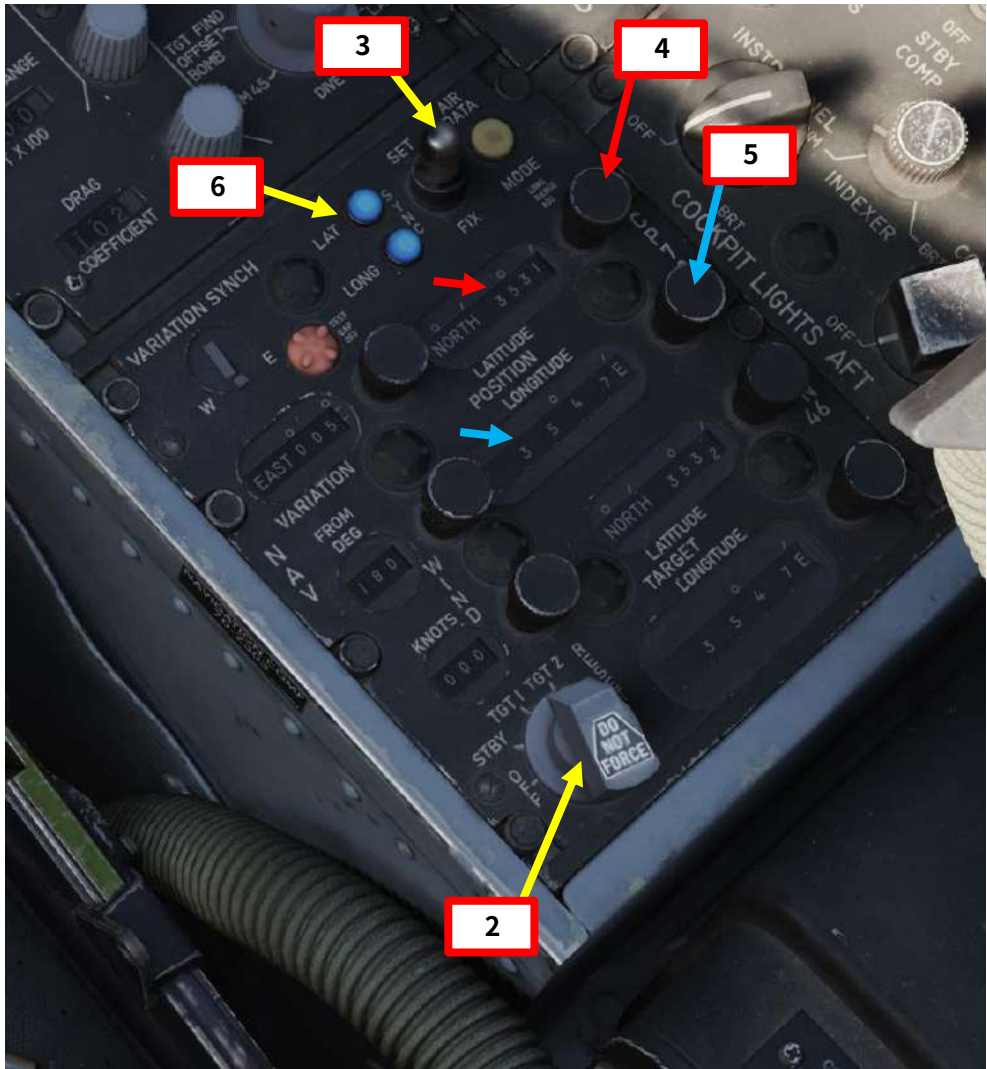
*5. [WSO]*押し続ける**経度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して経度を設定します。**035度47分東**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。

*6. [WSO]*緯度または経度の位置カウンタがINSから提供される座標と一致しない場合（1.5分角を超える差がある場合）、LAT同期ライトとLONG同期ライトが点灯します。この場合、INSに相当な位置ドリフト誤差が蓄積されているため、これらのライトが点灯することが予想されます。

TURNPOINTS

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 35° 36' N	Lon: 35° 44' E
2	Lat: 35° 31' N	Lon: 35° 47' E
3	Lat: 35° 24' N	Lon: 35° 56' E

ウェイポイント2の座標（固定小数点に使用）



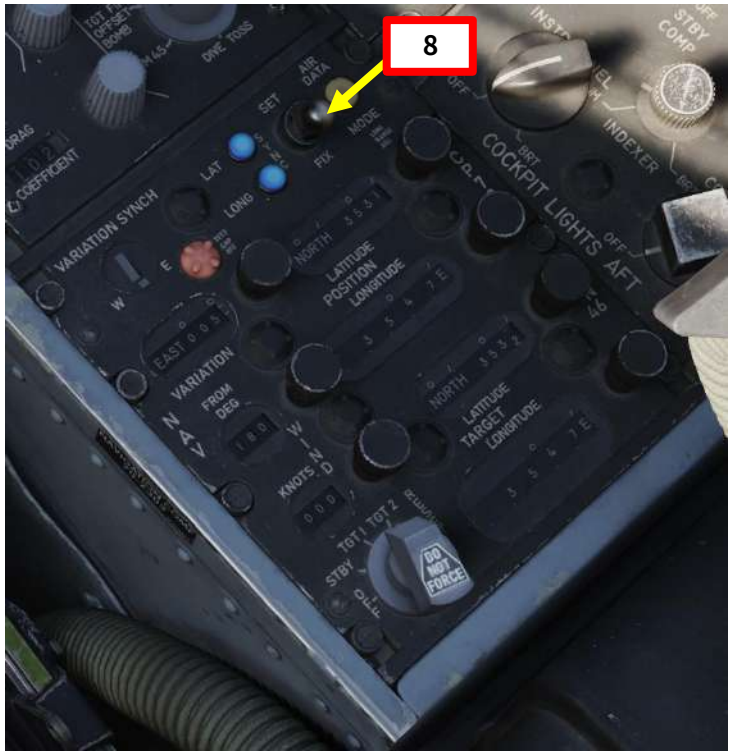
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.2 – 位置更新（オーバーフライ）修正を使用した座標補正

*7. [P]*固定点の地理的位置（サッカー場）に向かって直接飛行します。
*8. [WSO]*固定点を通過する数秒前に、**設定して保持する**位置更新 マウスの左ボタンをクリックして押したまま、FIX (AFT) 位置に切り替えます。
- 航法コンピュータの補正速度は、緯度または経度で毎秒約3分です。そのため、更新スイッチは最大値を反映するのに十分な時間、FIX位置に保持する必要があります。例えば、緯度で9分、経度で4分の偏差がある場合、航空機がFIX位置を直接通過する少なくとも3秒前からFIX位置を保持する必要があります。

*9. [WSO]*機体が固定点を通過する0.5秒前に、位置更新スイッチをノーマル（中）の位置に離します。これにより、機体の座標が基準点の座標と同期します。

- NORMAL の通過時にコンピューターで 0.5 秒の遅延が発生するため、SET から FIX へのスイッチの動作はスムーズかつ直接的である必要があります。

*10. [WSO]*航空機の位置が同期されたため、LAT 同期ライトと LONG 同期ライトが点灯します。



9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.2 – 位置更新（オーバーフライ）修正を使用した座標補正

11. これでINSドリフトの修正が完了しました。ウェイポイントまでの距離は、パイロットの水平位置指示器またはWSOの方位距離方位指示器で確認できます。ただし、NAV COMPモードが選択され、ナビゲーションシステムがウェイポイントの座標を追跡するように正しく設定されている必要があります（セクションを参照）。9.2 – ウェイポイント ）。

重要な注意:

誤った位置をブラインドで検証すると、航空機の位置が変化するため、INSの位置全体が簡単に狂ってしまう可能性があります。また、INSバイアスの計算にも影響を与え、複数回の飛行でINSの品質が低下します。

ウェイポイントのINS座標までの距離
- *ポジションの更新はまだ実行されていません*
- *この場合、固定点の真上を飛行しているので、位置誤差が最小限の INS では 0 nm に近い距離値が表示されるはずです。*
- *この例では、INS の位置が約 3 nm ずれていることがわかります。*

ウェイポイントのINS座標までの距離
- *累積位置誤差を修正するために INS 位置が更新されます。*
- *INS 位置ドリフトは 1 nm に近いことがわかります。*

9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.3 – TACANを使用した座標補正

理論的には、航空機の位置を更新する際に、視覚的なランドマークの代わりにTACAN局を参照として使用できます。しかし、実際にはこのプロセスはせいぜい非現実的です。有効な局（**アクロティリ用TACAN ステーション 107X**（例）と、ステーションの位置とそれに関連付けられた座標に整列したウェイポイントです。

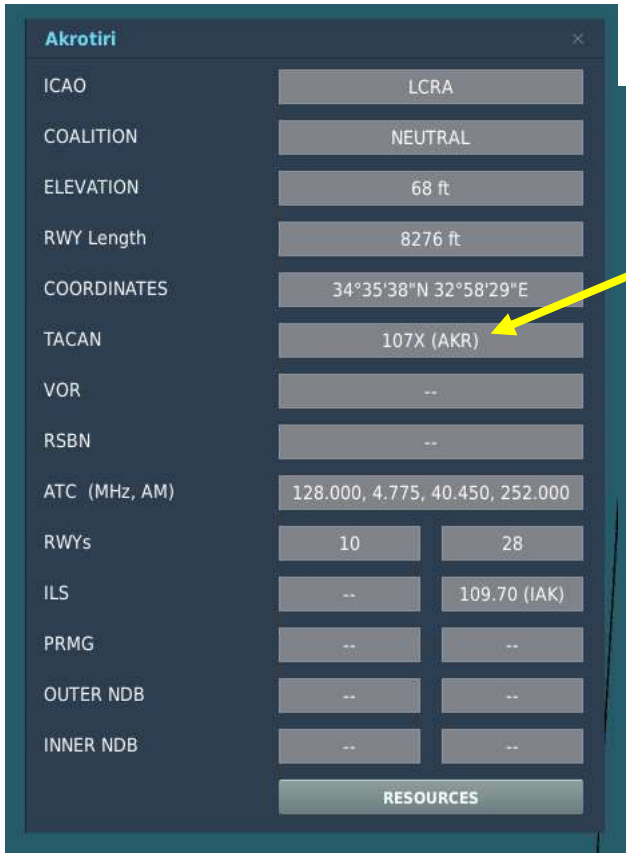
ウェイポイント2（TACAN上）の座標：北緯34度34分032度57分東

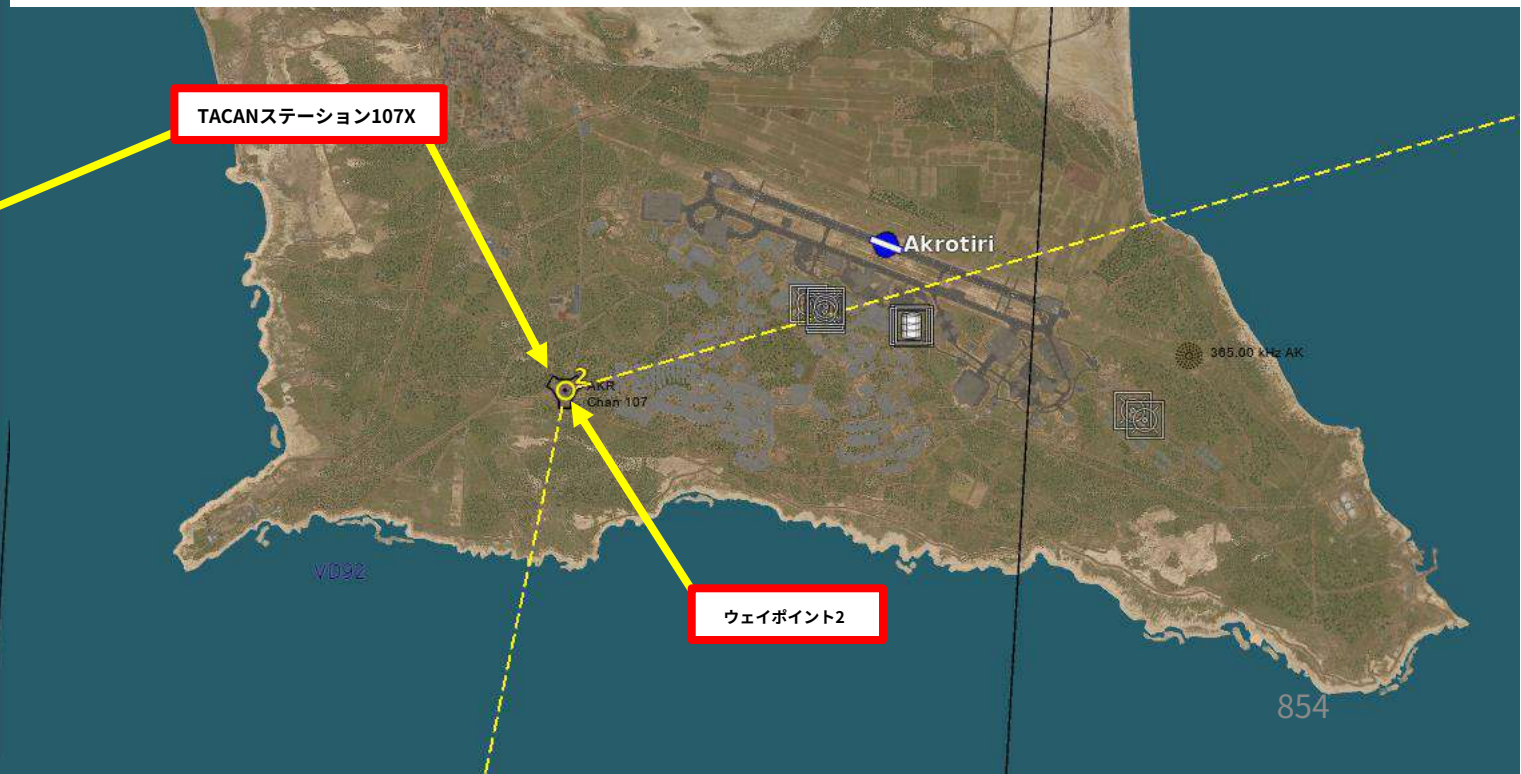
FlyAndWireによるTACAN修正例
https://youtu.be/4oOJh40dv0k

TURNPOINTS

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 34° 26' N	Lon: 32° 56' E
2	Lat: 34° 34' N	Lon: 32° 57' E
3	Lat: 35° 24' N	Lon: 35° 56' E

ウェイポイント2の座標





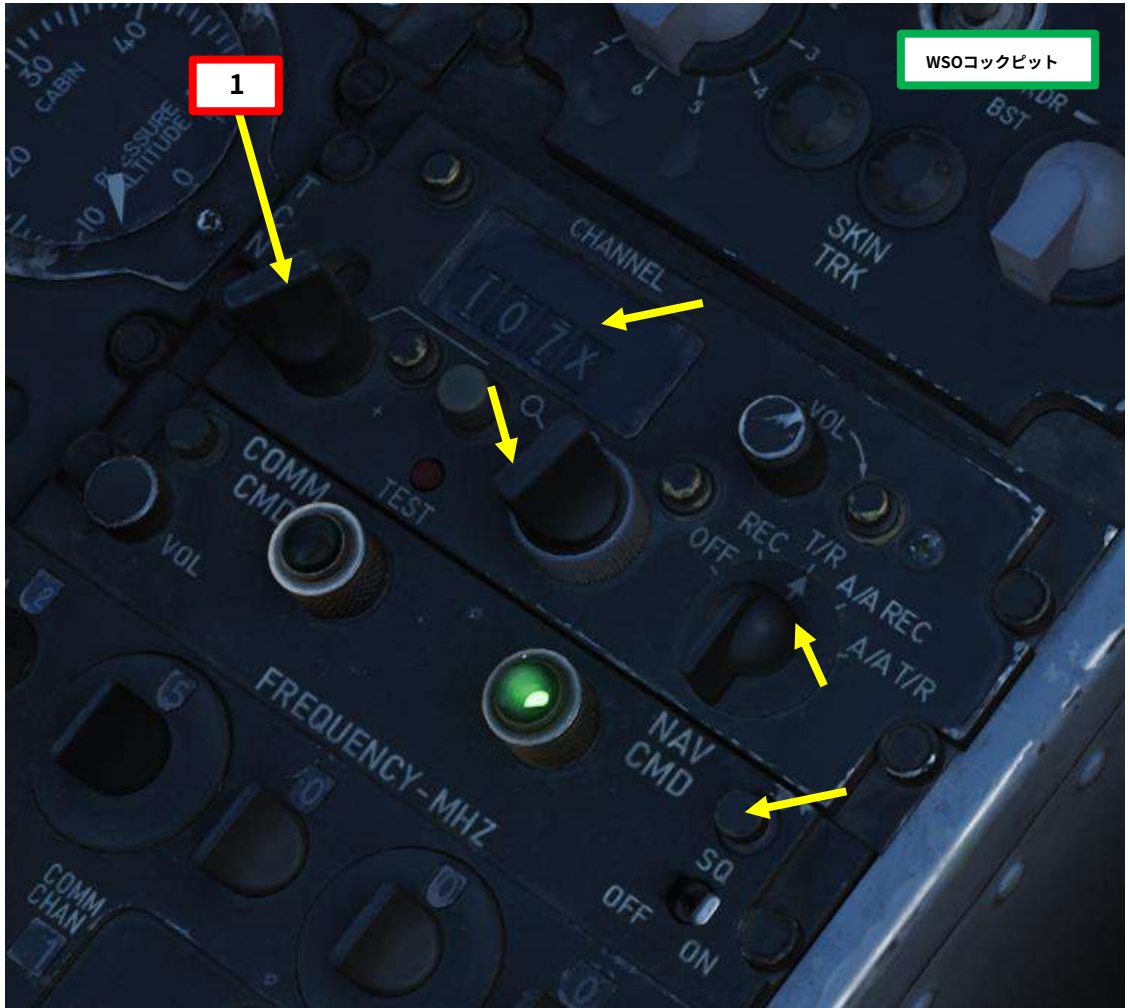
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.3 – TACANを使用した座標補正

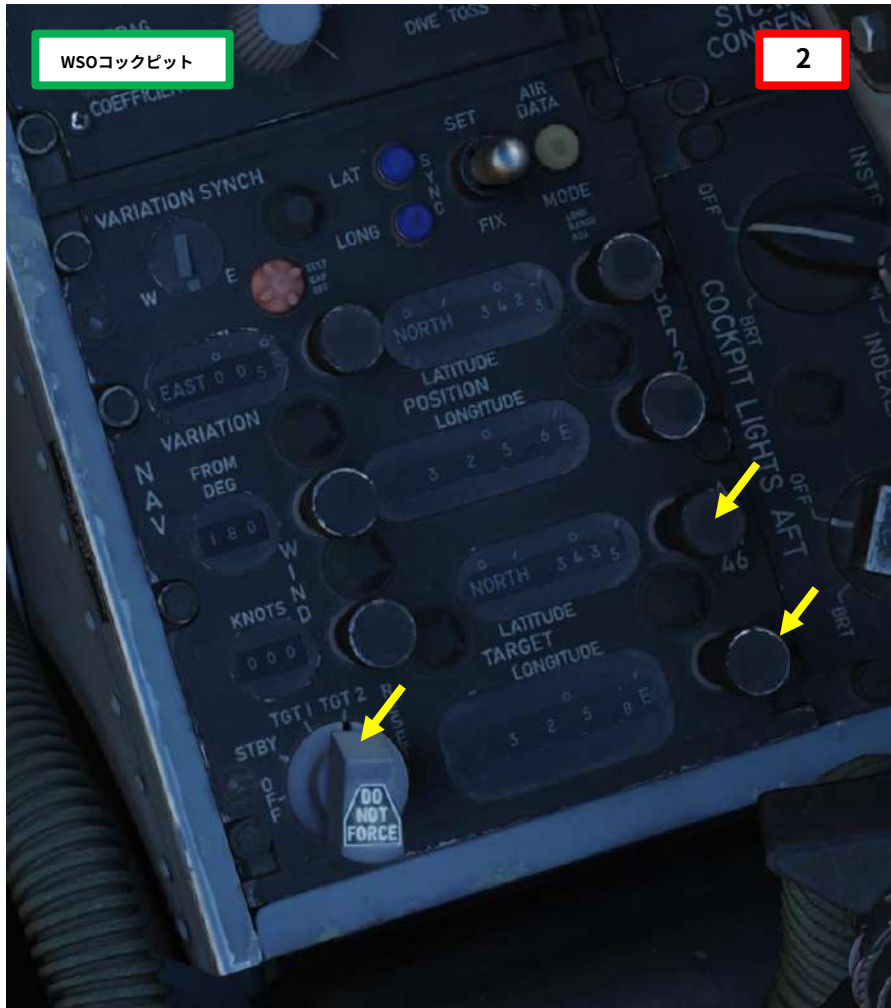
1. *[WSO]*TACAN ステーションを 107X にチューニングします。
2. *[WSO]*TGT 2モードを使用してINSをウェイポイント2の座標に設定します（セクション9.2 – ウェイポイント）。

2
ウェイポイント2の座標

TURNPOINTS

TURNPOINT #	LAT	LON
1	Lat: 34° 26' N	Lon: 32° 56' E
2	Lat: 34° 34' N	Lon: 32° 57' E
3	Lat: 35° 24' N	Lon: 35° 56' E





9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.3 – TACANを使用した座標補正

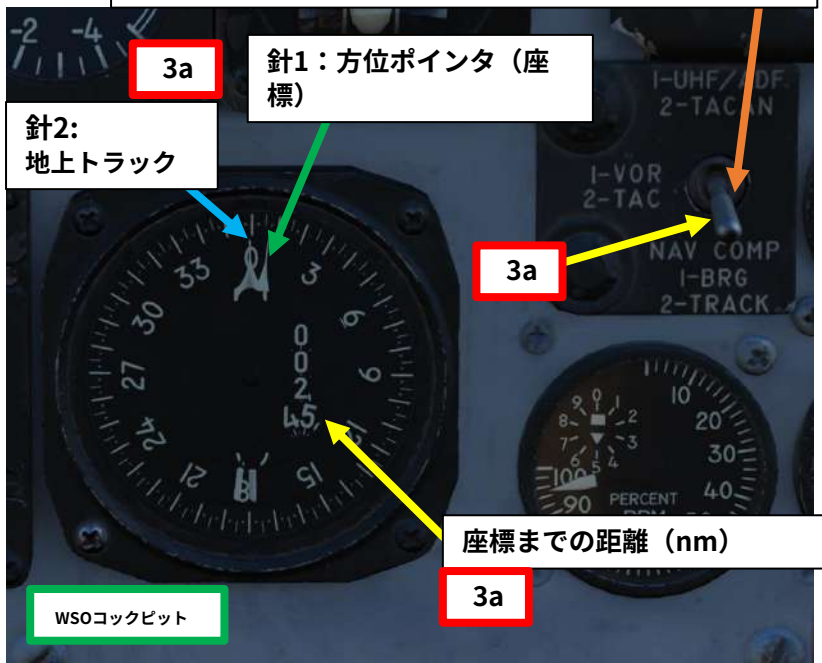
*3. [WSO]*TACANステーションとウェイポイント2の距離と方位を比較します。ナビゲーションモードセレクターを下と中の間で切り替え、距離と方位を比較します。距離情報と方位が一致しない場合は、INSエラードリフトが蓄積されているため、位置更新が必要です。

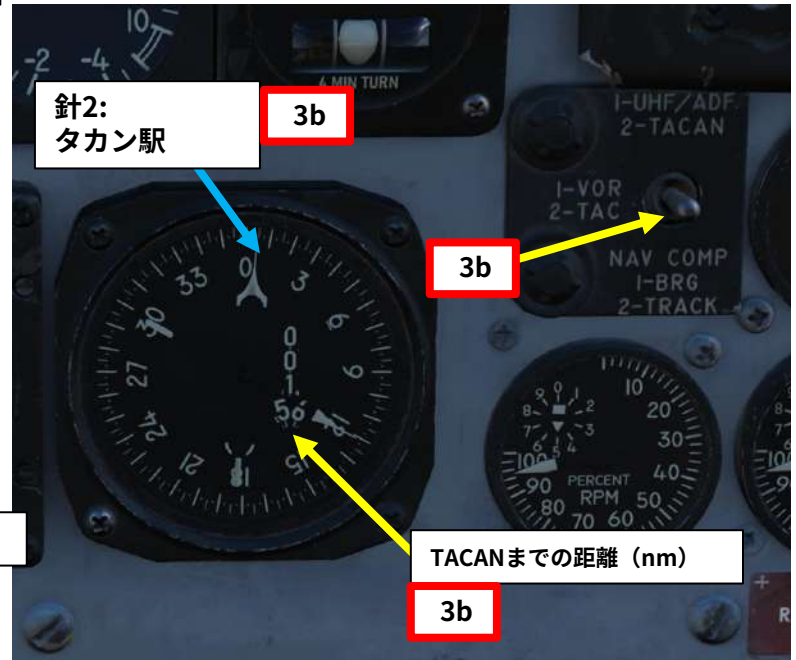
a) TACANの場合（参考）：WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを「中央」に設定します。2番目の指針がTACAN局を指します。

b) ウェイポイント/NAV COMPの場合（INSドリフトの影響を受ける）：WSOナビゲーションモードセレクタースイッチを下に設定します。これはウェイポイント座標に使用されます。指針1はウェイポイントを指し、指針2は地上航跡を指します。

WSOナビゲーションモードセレクタースイッチ

- *UPポジション*
  - *針1: UHF/自動方向探知機*
  - *針2: TACAN駅*
- *ミドルポジション*
  - *針1: VORステーション*
  - *針2: TACAN駅*
- *下位置*
  - *針1: ナビゲーションコンピュータモード: 方位*
  - *針2: ナビゲーションコンピュータモード: 地上トラック*

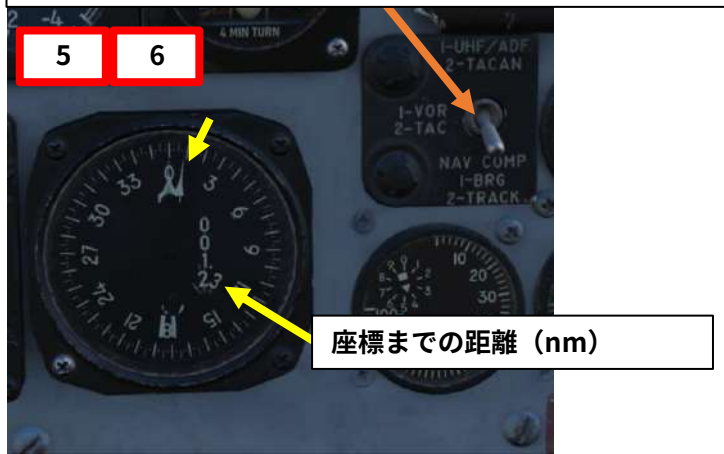




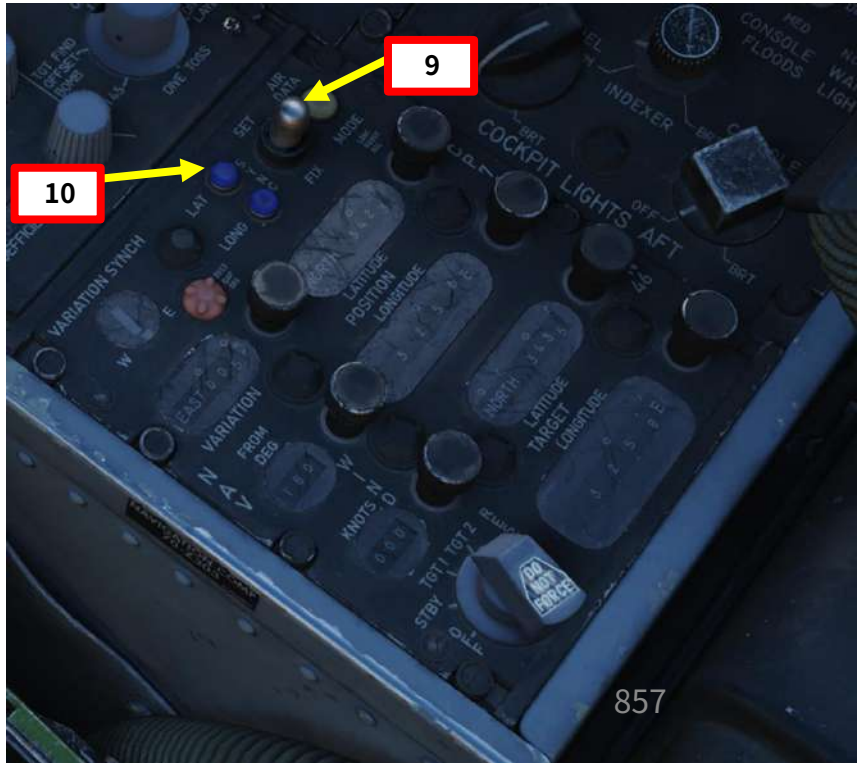
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正
9.3.3 – TACANを使用した座標補正

4. *[WSO]*右クリックして、位置更新スイッチをSET位置（FWD）に設定します。これにより、経度と緯度の位置カウンターが解除されます。
5. *[WSO]*押し続ける**緯度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して**ウェイポイントの位置とTACANステーションの位置（方位と距離）を一致させるために航空機の緯度位置を調整する**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
6. *[WSO]*押し続ける**経度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して**ウェイポイントの位置と TACAN ステーションの位置 (方位と距離) を一致させるために、航空機の経度位置を調整します。**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
7. *[WSO]*緯度または経度の位置カウンタがINSから提供される座標と一致しない場合（1.5分角を超える差がある場合）、LAT同期ライトとLONG同期ライトが点灯します。この場合、INSに相当な位置ドリフト誤差が蓄積されているため、これらのライトが点灯することが予想されます。
8. *[WSO]*INS航空機の位置を移動して、選択したTACANとウェイポイントの距離と方位が一致するようにしたら、すぐに**して保持する**位置更新 マウスの左ボタンをクリックして押したまま、FIX (AFT) 位置に切り替えます。
9. *[WSO]*ポジションアップデートスイッチをノーマル（中）の位置に離します。これにより、機体の座標が同期されます。
    - NORMAL の通過時にコンピューターで 0.5 秒の遅延が発生するため、SET から FIX へのスイッチの動作はスムーズかつ直接的である必要があります。
10. *[WSO]*航空機の位置が同期されたため、LAT 同期ライトと LONG 同期ライトが点灯します。

WSOナビゲーションモードセレクタースイッチ - NAV COMP（下）



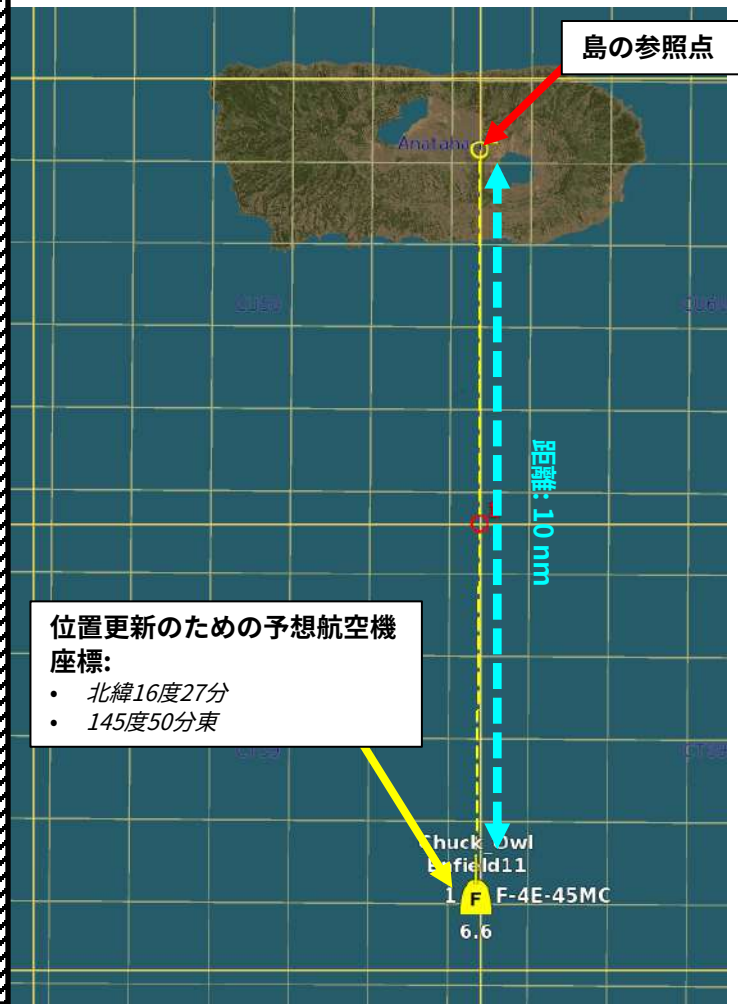
WSO ナビゲーションモードセレクタースイッチ – TACAN (MIDDLE)

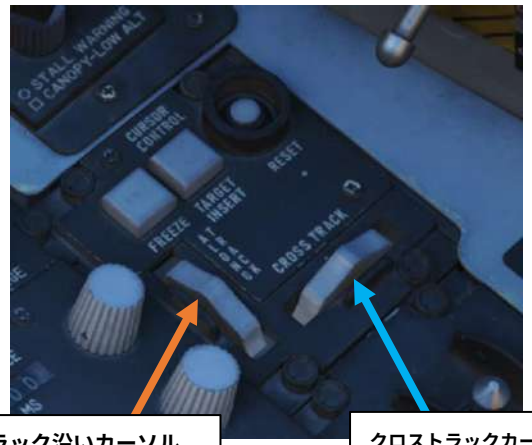


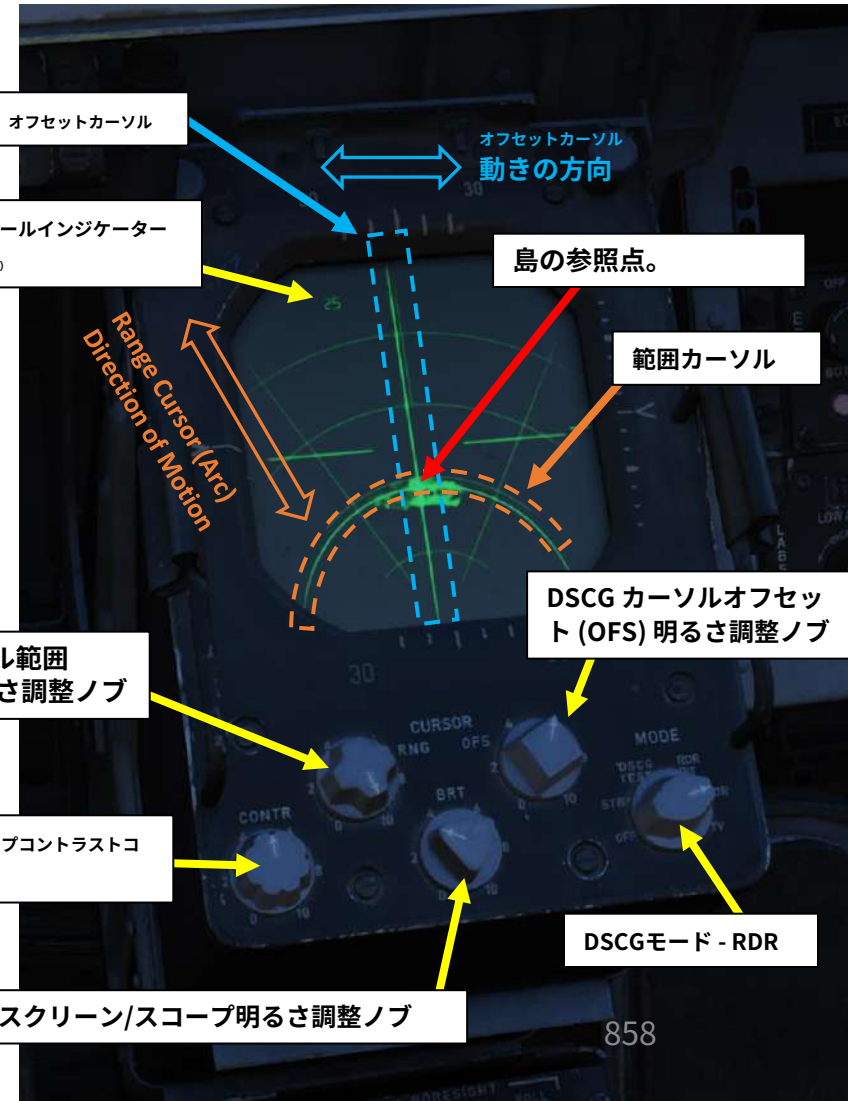
9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

9.3.4 – レーダーフィックスを使用した座標補正

別の**理論的だが非常に非現実的**レーダーを使用する主な目的は、レーダーフィックスを実行することです。これには綿密な計画が必要です。レーダーの地上マッピング機能を用いて、視認しやすい基準点（例えば、海の真ん中にある島）を基準として航空機の位置を特定するという概念です。航空機が予想位置（例えば、アナタハン島の南10海里）に到達すると、その予想座標を基準として位置更新が行われます。レーダーはMap PPI（プラン・ポジション・インディケーター）モードで使用され、地理的に正しい位置にいるかどうかを判断します。



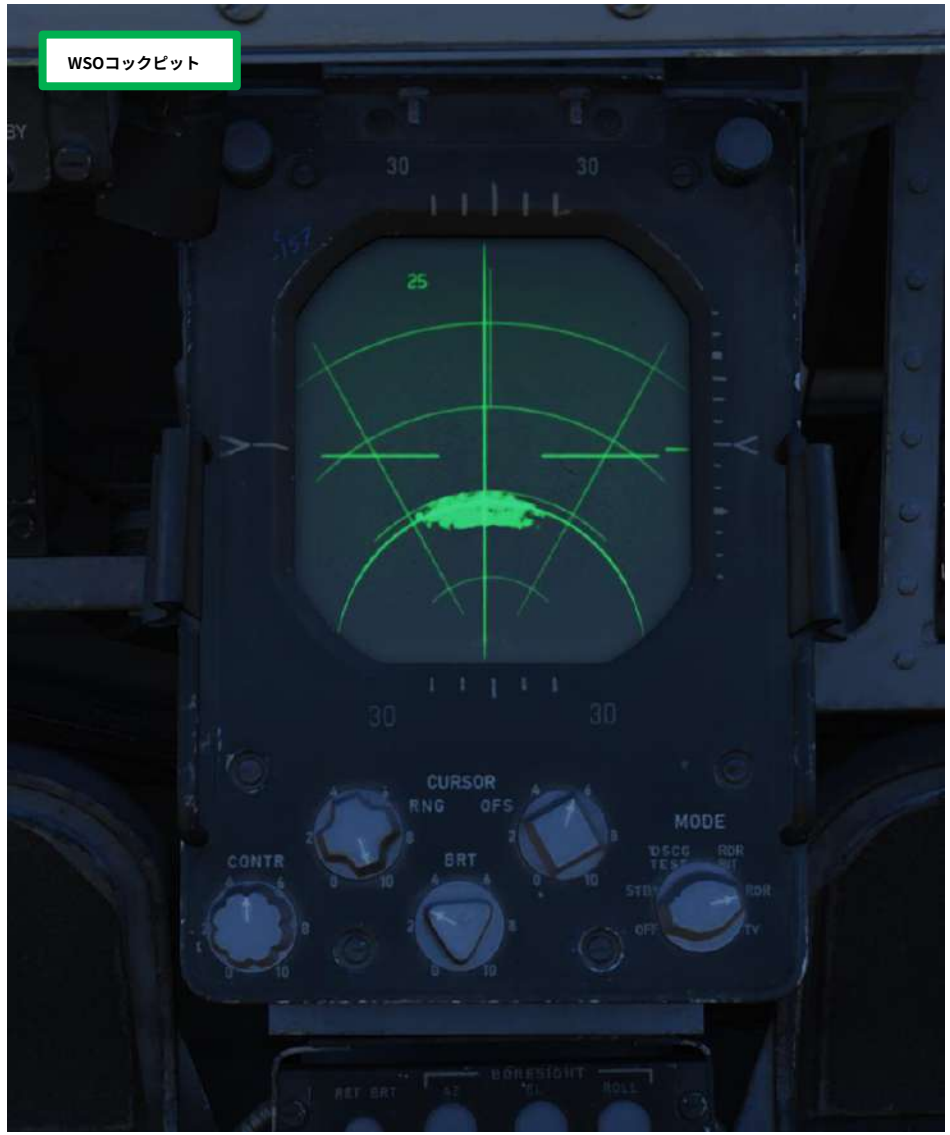


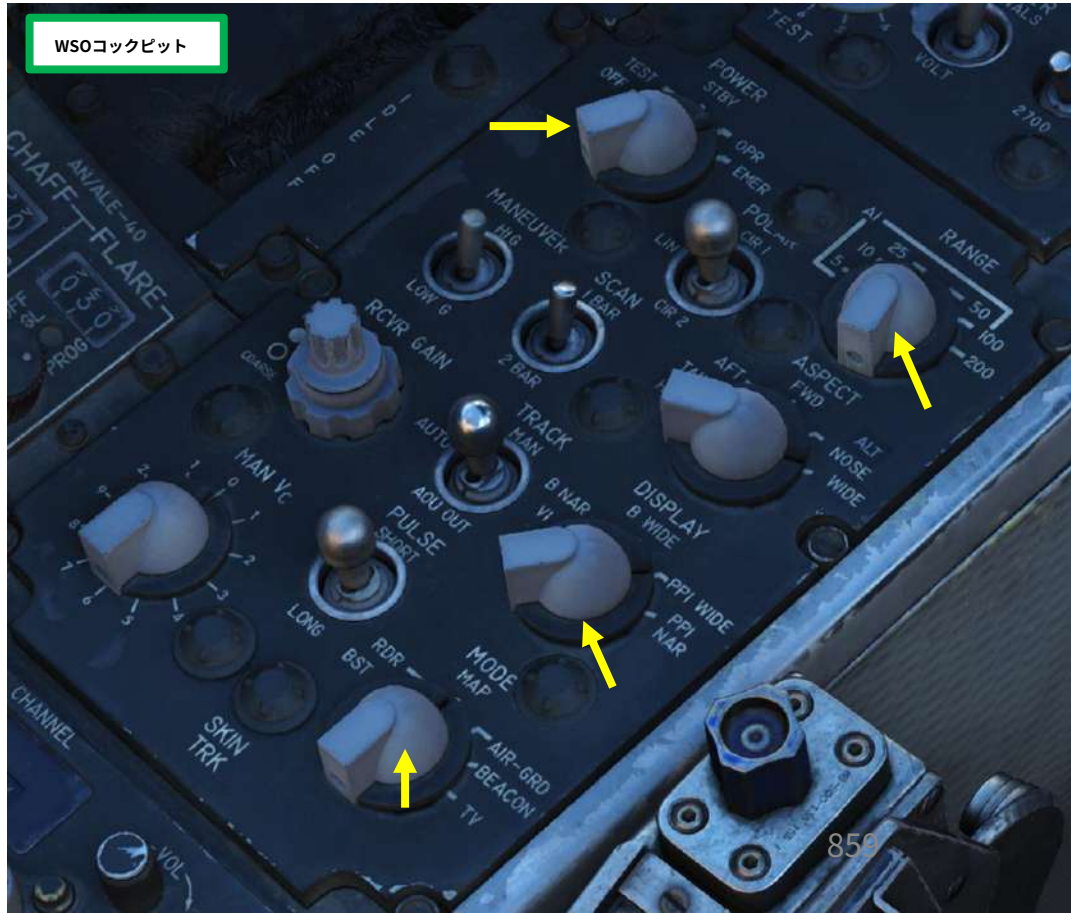


9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

9.3.4 – レーダーフィックスを使用した座標補正

相談するパート10 – レーダーとセンサー マップ PPI (プラン位置指示器) モードでレーダーを操作する方法を確認します。

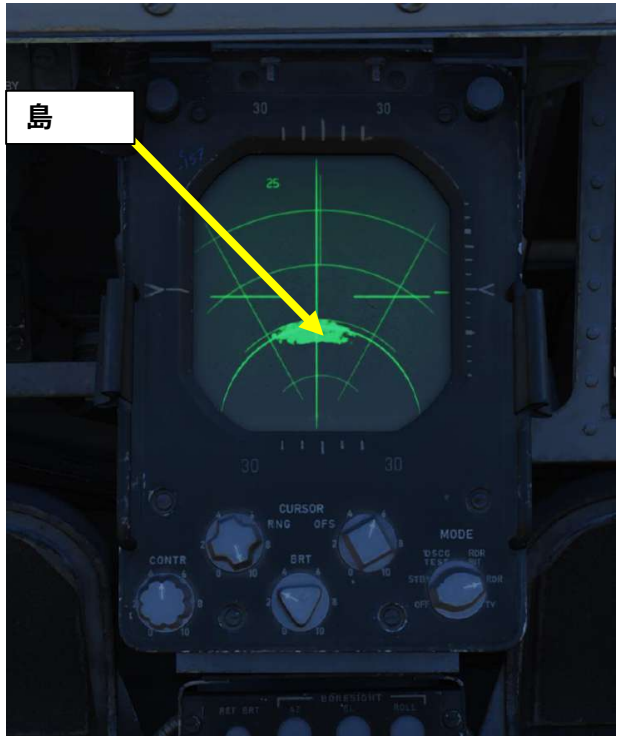




9 – AN/ASN-63 INS（慣性航法システム）9.3 – INSドリフトと航法修正

9.3.4 – レーダーフィックスを使用した座標補正

1. *[WSO]*右クリックして位置更新スイッチをSET位置（FWD）に設定します。これにより、経度と緯度の位置カウンタが解除されます。ここでは座標を使用します。**北緯16度27分145度50分東**参考として。
2. *[WSO]*押し続ける**緯度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して、基準点の緯度を設定します。**北緯16度27分**。正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
3. *[WSO]*押し続ける**経度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して経度を設定します。**145度50分東**。正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
4. *[WSO]*緯度または経度の位置カウンタがINSから提供される座標と一致しない場合（1.5分角を超える差がある場合）、LAT同期ライトとLONG同期ライトが点灯します。この場合、INSに相当な位置ドリフト誤差が蓄積されているため、これらのライトが点灯することが予想されます。
5. *[WSO]***基準点（レーダーで決定）を越えたら**マウスの左ボタンをクリックして押したままにすると、位置更新スイッチがFIX (AFT) 位置に設定されます。
6. *[WSO]*ポジションアップデートスイッチをノーマル（中）の位置に離します。これにより、機体の座標が同期されます。
   - NORMAL の通過時にコンピューターで 0.5 秒の遅延が発生するため、SET から FIX へのスイッチの動作はスムーズかつ直接的である必要があります。
7. *[WSO]*航空機の位置が同期されたため、LAT 同期ライトと LONG 同期ライトが点灯します。



10 – ILS（計器着陸装置）

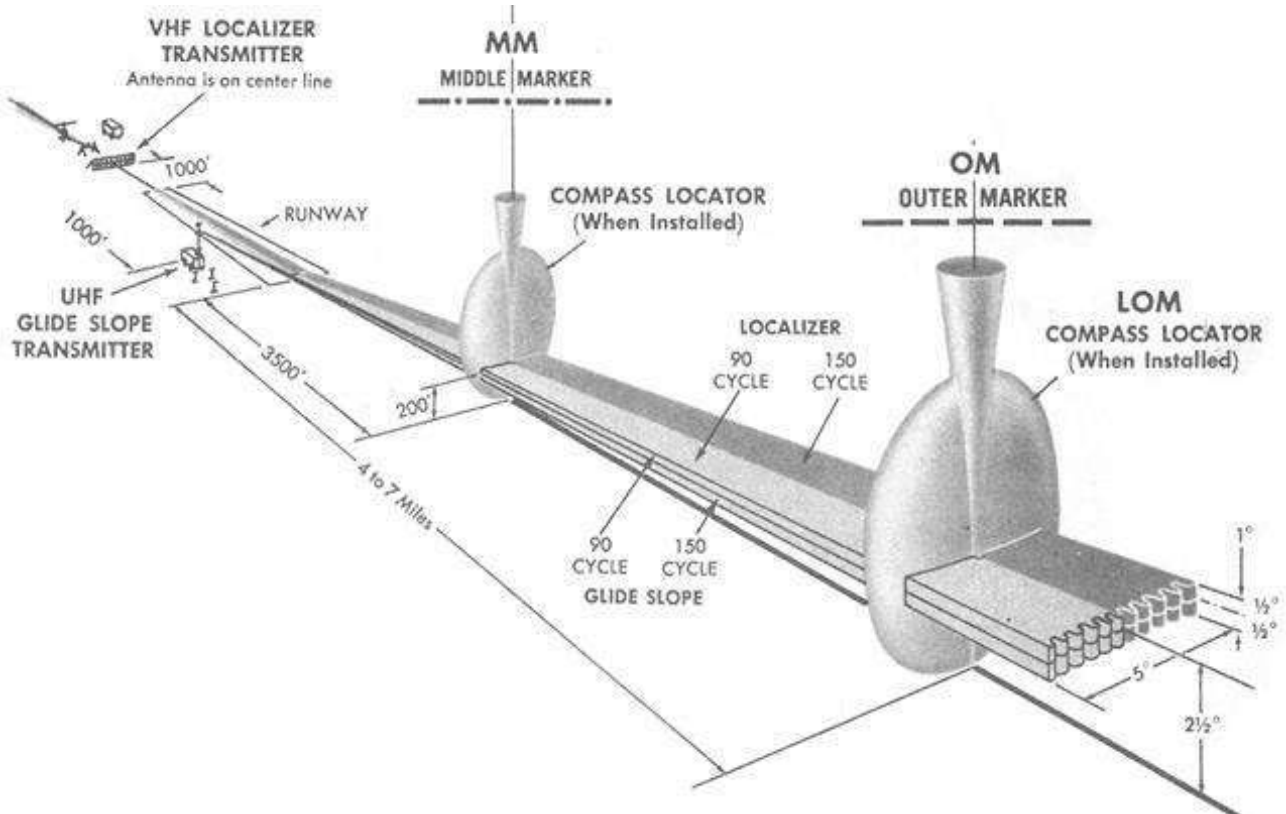
10 – ILS（計器着陸装置）

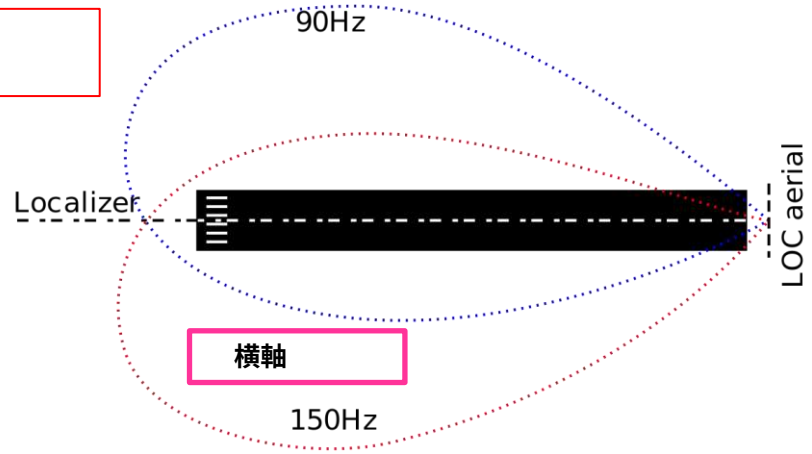
ILS (計器着陸装置) は、視界が悪い状況での着陸進入時に誘導するために存在します。

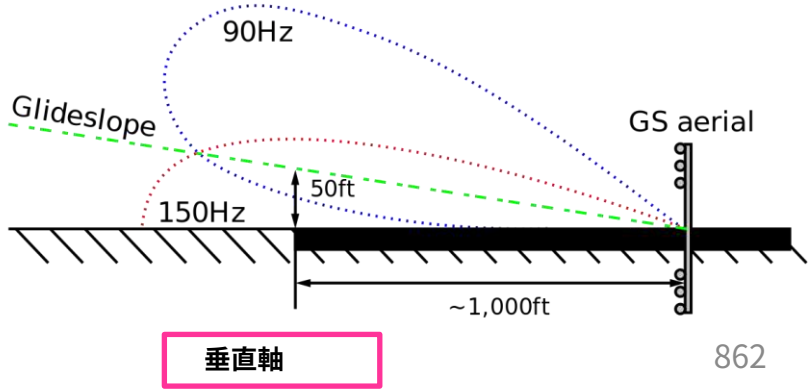
- その**ローカライザー**一般的には、滑走路の中心の横方向の参照を提供するアンテナの配列です。
- その**グライドスロープ**ステーションでは、くすぶっている火の玉が滑走路にぶつからないようにするために必要な降下速度を決定するのに役立ちます。

滑走路によってはマーカーが付いているものもありますが、付いていないものもあります。

ILSの素晴らしいビデオ解説 https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8







英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

空中給油チュートリアル

32. 接続が確立されると、ブーマーが「コンタクトしました」と「燃料を補給します」とアナウンスします。
33. ブームがレセプタクルに接続されると、READYライトが消灯します。燃料量計で燃料の供給量を確認してください。
34. タンカーのエンジンや機体の中心線などの基準点を参考に、機体をタンカーと一直線に保ちます。これにより、機体がドリフトするかどうかを判断できます。一度に修正できる軸は1つだけです。

READYライト

- *空中給油レセプタクルが伸長し、燃料タンクの圧力が減圧されると点灯します。READYランプが点灯し、パイロットに給油開始を知らせます。*

33

TANKER (Texaco): contact
TANKER (Texaco): you are taking fuel

空中給油チュートリアル

35. ファントムへの燃料供給速度は最大毎分3,900ポンド（約2,400kg）です。供給された燃料は胴体セル2に供給され、その後、機体の残りのセル、主翼燃料タンク、そして外部燃料タンク（搭載・選択されている場合）を経由して均等に供給されます。
    - *注：最大給油速度は約3900ポンド/分ですが、実際の給油速度は非常に動的であり、燃料を補給できるタンクの数に依存します。給油速度は配管のレイアウトと寸法によって制限されます。例えば、左右の外部タンクのみに給油する場合、給油速度は1400ポンド/分になります。内部タンク1～7への給油には約1～2分かかります。また、主翼タンクと外部タンクへの給油にはさらに4～5分かかります。*

36. ブームオペレーターがレセプタクルから切断すると、燃料補給手順が完了し、DISENGAGED ランプが点灯します。
    - 外部タンクが取り付けられている場合、空中給油中にLH FULL、CTR. FULL、RH FULL（左手、中央、右手）ランプが点灯し、外部タンクへの給油が完了したことを確認できます。これらのランプは、空中給油レセプタクルが収納されるまで点灯し続けます。
37. AARドア（空中給油トラップドア）を閉じます。空中給油スイッチを「引き込み」（機内方向）に設定します。

外部タンクフルライト
- *LH: 左側外部タンクが満タン*
- *CTR: センター外部タンクが満タンです*
- *RH: 右側外部タンクが満タン*

36

解除されたライト
- *空中給油ブームがレセプタクルから分離すると点灯します。DISENGAGED信号が表示された場合は、空中給油スイッチを切り替えてシステムをリセットし、給油を続行する必要があります。*

READYライト
- *空中給油レセプタクルが伸長し、燃料タンクの圧力が減圧されると点灯します。READYランプが点灯し、パイロットに給油開始を知らせます。*

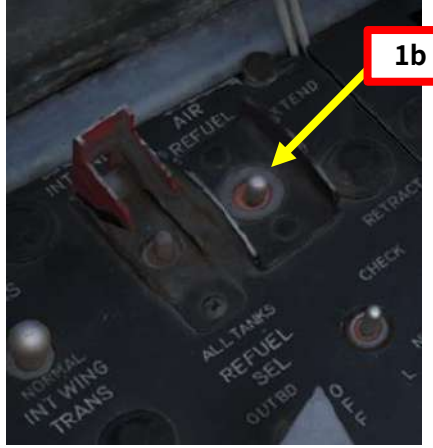
空中給油チュートリアル

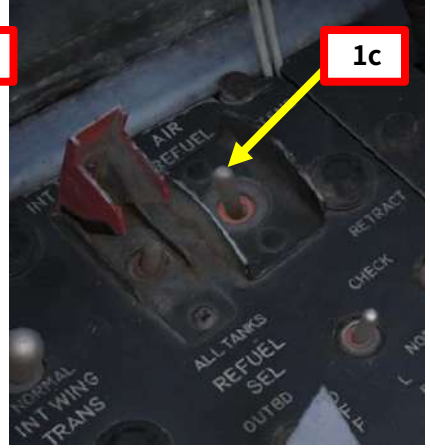
38. これで終わりです！再び高価な燃料を燃やし、納税者の お金をジェットエンジンの騒音に変えてしまうかもしれません。

空中給油チュートリアル

追加情報

1. ブームがレセプタクルから誤って外れた場合、「DISENGAGED（解除）」ランプが点灯します。「DISENGAGED（解除）」信号が点灯した場合、給油を続行するにはシステムをリセットする必要があります。システムをリセットするには、空中給油スイッチを「RETRACT（格納）」に切り替えてから「EXTEND（伸長）」に戻すことで、ブームが再び接続されるようになります。
2. 手動給油サイクル（ブーム操作者が遠隔操作で強制的に切断できない場合）においてレセプタクルをブームから切り離したい場合、または飛行状況や緊急事態に応じてレセプタクルを切断したい場合は、操縦桿の空中給油リリースボタンを押してください。このボタンを押すとブームが切断され、「DISENGAGED」ランプが点灯します。





空中給油リリースボタン

- *ブーム切断機能といくつかの武器選択機能を実行する二重役割制御*
- *製本：S*

解除されたライト

- *空中給油ブームがレセプタクルから分離すると点灯します。DISENGAGED信号が表示された場合は、空中給油スイッチを切り替えてシステムをリセットし、給油を続行する必要があります。*

LT. RANDY JAMES
CAPT. KIRK STANT
DANGER
EJECTION SEAT & CANOPY
DANGER
DANGER
CAUTION
CLEAR SILL AREA BEFORE CLOSING EITHER COCKPIT
CANOPY FWD
OPEN
CLOSE
FWD CANOPY MANUAL UNLOCK
TO RELEASE
PUSH
WARNING
CANOPY AFT
OPEN
CLOSE
DANGER
EJECTION SEAT & CANOPY
DANGER
DANGER
CAUTION
CLEAR SILL AREA BEFORE CLOSING EITHER COCKPIT
WARNING
THIS AIRCRAFT CONTAINS A CANOPY REMOVER CONTAINING AN EXPLOSIVE CHARGE
SEE T.O. 1F-4C-2-3 FOR COMPLETE INSTRUCTIONS
TO RELEASE
AFT CANOPY MANUAL UNLOCK
PUSH
STEP

クルー

間違いありません。F-4Eの運用には二 戦闘パフォーマンスを最大限に高めるために乗組員を訓練します。

クルーの効率性は、必ずしもパイロットの操縦技術やWSO（ウェポンシステムオフィサー）のセンサーや兵器への熟練度に左右されるわけではありません。重要なのは、両者がいかにうまく連携して機能するかです。ファントムは複雑な機械であり、その主な課題の一つは、タスクの飽和状態を回避する方法で作業負荷を管理することです。「タスク飽和」とは、やるべきことが多すぎて、時間、ツール、リソースが不足している状態のことです。つまり、圧倒されてしまい、最終的に「フリーズ」状態に陥り、効果的な意思決定ができ なくなるのです。

このため、乗組員にとって次のことが非常に重要です。

1. 誰がいつ何をするかを定義する（コックピットの責任）
2. 各乗組員の作業負荷を管理可能な範囲に保つために、必要に応じてタスクを委任する
3. 明確かつ効率的にコミュニケーションを取り、不要な混乱を避けましょう。簡潔に。
4. ターゲット捕捉手順の練習
5. ターゲットと交戦する際は、両方の乗組員が同じ認識を持つように事前にゲームプランについて話し合ってください。
6. 乗組員間で関連情報を共有する（味方/敵ユニットの位置など）

7. 1つの目ではなく2つの目で周囲を見渡す

これらはすべて理論上は簡単に理解できますが、何がうまく機能し、何が機能しないかを見極めるには、実践が不可欠です。クルーはそれぞれ異なり、F-4Eの性能は、バディとチームとしてどのように連携するかにかかっています。だからこそ、F-4Eの操縦を学ぶ際には、ストレスの少ない環境での訓練が最も重要です。あらゆるシステムの使い方を学ぶことは重要ですが、適切なツールを可能な限り効率的に使いこなし、生き残ることはまた別の話です。

カスモはこれらの点を「クルーの調整技術 Mi-24の「」です。これらのヒントはヘリコプターの乗組員向けですが、同じ理論は、どんな航空機を共同で操縦する乗組員にもほぼ当てはまります。

会うパイロット

F-4 の前部座席はパイロット用で、口語的には「フロントシート スティック アクチュエーター」、「ノーズ ガンナー」、または WSO では FUF (「F*cker Up Front」) と呼ばれています。

パイロットの主な任務は、航空機の操縦（そう！）、兵器の選択、武器の使用、そして航空機の操縦に関連するほとんどの作業（自動操縦を含む）です。パイロットは無線機の操作、燃料やECS（環境制御システム）などの補助システムの設定、航法システムの設定、対抗手段のプログラミングと展開も行います。

会うWSO（兵器システム担当官）

F-4の後部座席はWSO（Weapon Systems Officer：武器システム士官）用で、パイロットからは口語でGIB（Guy In Back：後部座席の人）または「ウーソー」と呼ばれていました。WSOを「爆撃手」「航法士」「爆撃航法士」と呼ぶことは侮辱とみなされました。これらの用語はB-52爆撃機の搭乗員にのみ使用される用語だったためです。ファントムのWSOは、何よりも戦闘機ウーソーであることを誇りとしていました。

WSO の主な任務には、レーダー、INS (慣性航法システム)、無線の操作、航法システムの設定、飛行計画の追跡、対抗手段の展開、電子戦の実行、標的の尋問などがあり、その上、膨大な数の回路ブレーカーの管理も行わなければなりません。

必要に応じて後部コックピットの操縦桿、スロットル、ラダーを使用して飛行機を操縦することもできますが、コックピットのレイアウトにより WSO は飛行機の前方を見ることができないことに注意してください。

乗組員の責任

これは乗組員の責任すべてを網羅したリストではないことに注意してください。

- ミッションの計画、準備、ブリーフィングは、**パイロット**そして**WSO**。
- 航空機の受入れと飛行前検査は、**パイロット**。
- 武器の事前飛行は、**WSO**。
- システムテストとチェックアウトは、**パイロット**そして**WSO**。
- 飛行後の航空機の点検と整備は、**パイロット**そして**WSO**。
- 飛行後のミッション報告、分析、批評は、**パイロット**そして**WSO**。

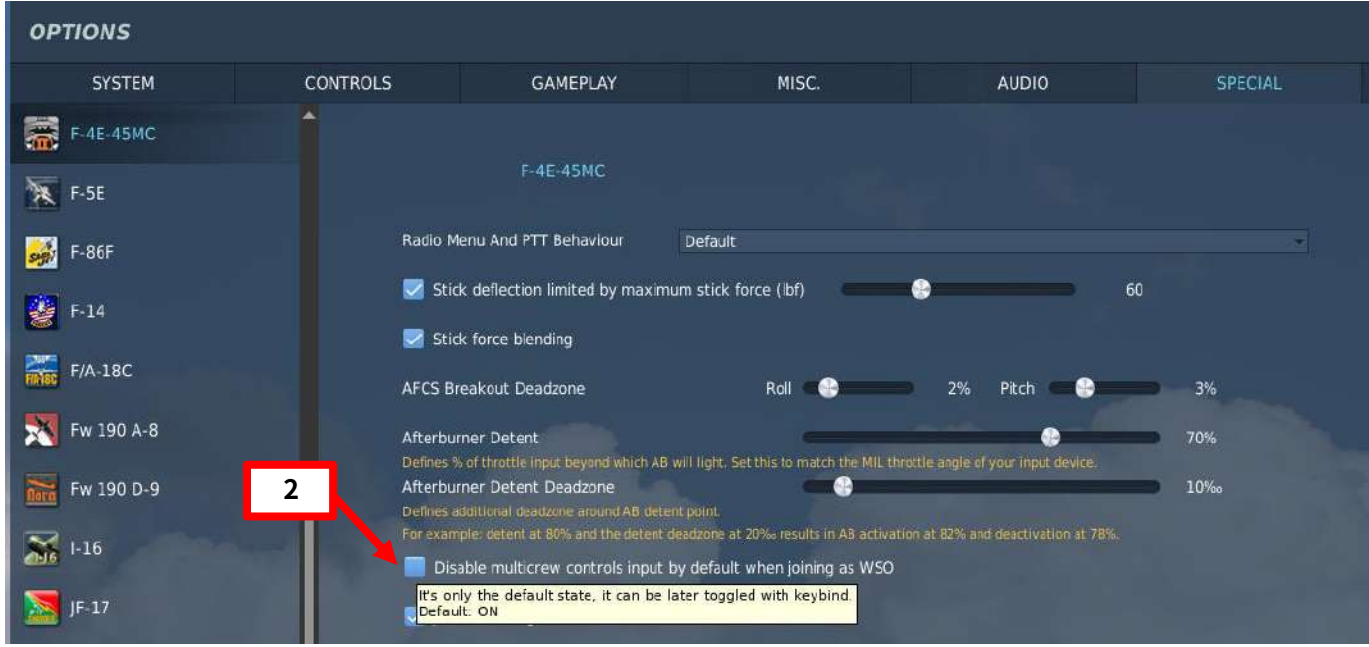
注: の項目**大胆な**パイロットとWSOの両方が実行できます

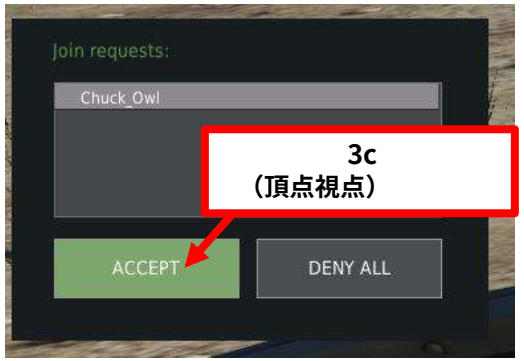
パイロット		兵器システム担当官（WSO）	
飛行ミッション	**飛行制御（スティック、ラダーペダル、スピードブレーキ）**–*プライマリオペレーター*	飛行計画を追跡する	**飛行制御（スティック、ラダーペダル、スピードブレーキ）**–*パイロットが無力になった場合*
レーダー運用（短距離、ACM）	**エンジン出力管理（スロットル）**– *プライマリオペレーター*	レーダー操作 (全範囲、WVR、BVR)	**エンジン出力管理（スロットル）**–*パイロットが無力になった場合*
武器の選択と発射	**チャフ＆フレア対策ディスペンシングコントロール**	ポッド操作をターゲットにする	**チャフ＆フレア対策ディスペンシングコントロール**
武器の選択	**監視レーダー警報受信機（RWR）**	IFF（敵味方の尋問）	**監視レーダー警報受信機（RWR）**
航空機の自動操縦を操作する	**無線通信**	無線暗号化	**無線通信**
航空機安定性増強システム管理	ナビゲーションシステム（HSI、**タカン**、**VOR**、ILS）	INS（慣性航法システム）管理	ナビゲーションシステム（BDHI、**タカン**、**VOR**、コースインジケーター）
油圧システム管理	**酸素システム管理**	ナビゲーションの修正を実行する	**酸素システム管理**
外部照明制御	**通常（つま先ブレーキ）+緊急（レバー）ホイールブレーキ操作**	電子戦/妨害	**通常（つま先ブレーキ）+緊急（レバー）ホイールブレーキ操作**
火災検知	通常+**緊急**フラップ/スラットの操作	WRCS（武器発射コンピュータセット）	**緊急**フラップ/スラットの操作
客室与圧/空調管理	ランディングギア操作（通常+**緊急**）	排出コマンドの選択	着陸装置の操作（**緊急**）
エンジンの始動/停止	電気システム管理（バッテリー、地上電源、発電機）		バッテリーバイパス
ジェティソンストア	防氷システム管理		
燃料システム管理	空中給油ドア		

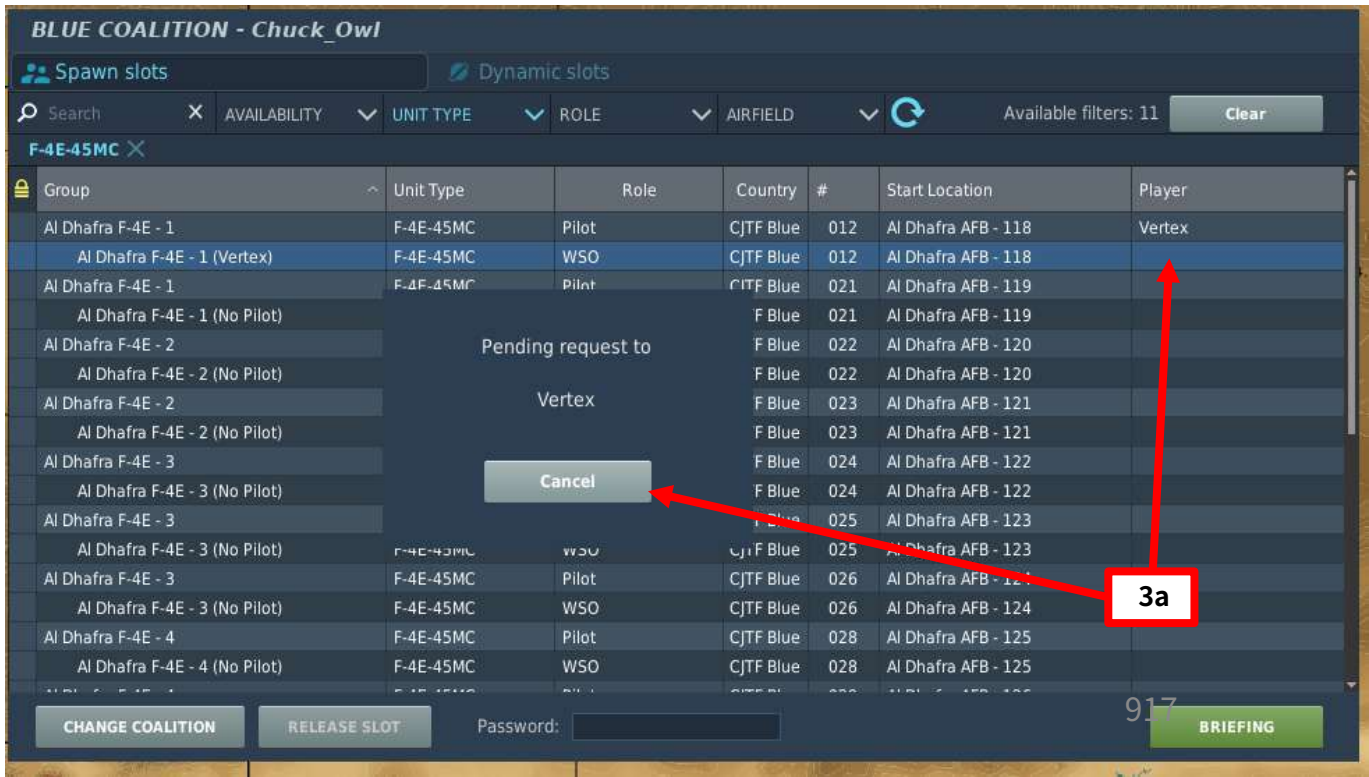
マルチクルーチュートリアル

F-4Eはマルチプレイヤーで2人のプレイヤーが操縦できます。

1. 実際の航空機では、パイロットと WSO のスティック、スロットル、ラダーペダルは機械的に連動しています。
2. 特別オプションに「WSO として参加する場合、マルチクルーコントロールの入力をデフォルトで無効にする」という設定がありますが、通常はオフ（チェックなし）のままにします。
3. マルチプレイヤーで任意の座席にスポーンすると、パイロットは他の座席の制御を引き継ぐように要求されます。

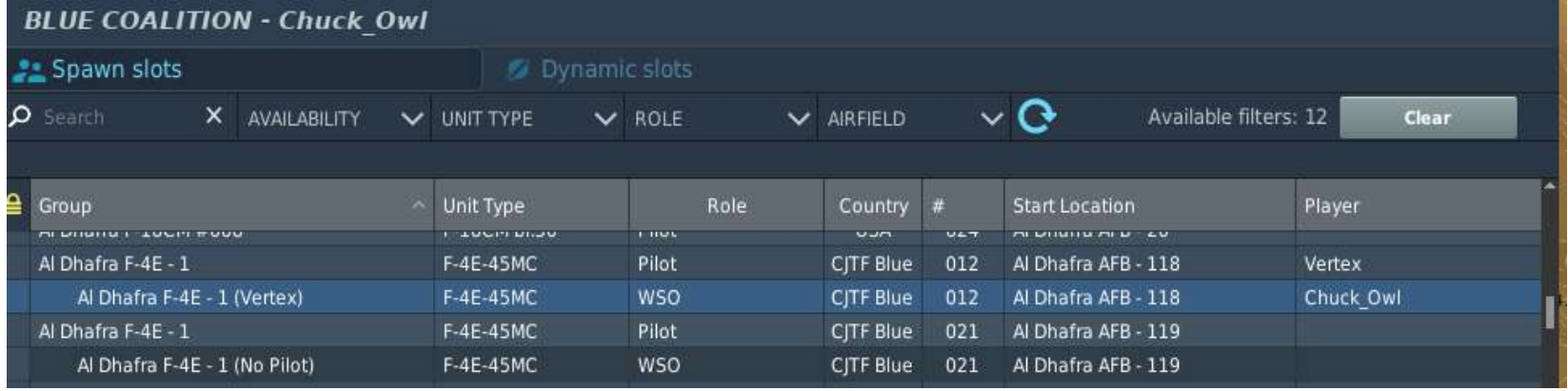


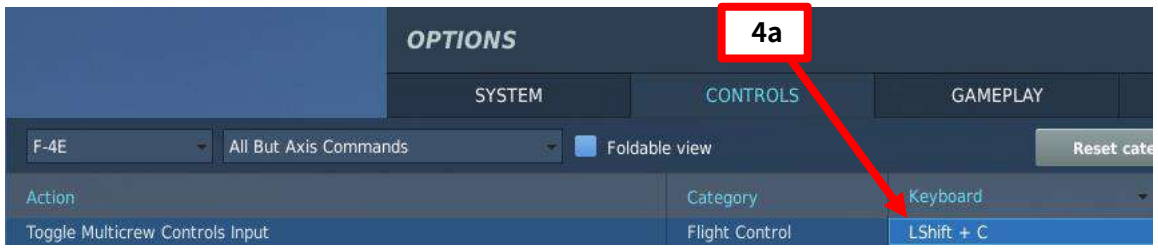




マルチクルーチュートリアル

4. スポーンしたら、「Toggle Multicrew Controls Input」バインディング（「LSHIFT+C」）を押して、航空機を制御できます。





JESTERとは何ですか?

道化師 これは、フライト シミュレーションにおける最大の技術的課題の 1 つである、スマートで機能的、便利で直感的に使用できる WSO AI (人工知能) をどのように実装するかという問題に対する Heatblur のソリューションです。

JESTERは一見すると驚くほどシンプルです。「A」キーを押すと、様々なオプションやコマンドを含むコンテキストメニューが表示されます。これらのオプションやコマンドは、「LCTRL + 1」から「LCTRL + 8」キー、またはTrackIRでカーソルを動かすことで選択できます。F-4で数時間飛行してみると、このエレガントでありながら堅牢なAIソリューションの使いこなし方が分かるでしょう。

JESTERは様々な機能を備えており、お客様の作業負荷を大幅に軽減します。起動チェックリストの作成サポート、ナビゲーションシステムの設定、ラジオ周波数のチューニングなど、必要なことは何でもお任せください。

さらに、JESTERはレーダーで空をダイナミックスキャンし、標的を発見して呼び出します。必要に応じて対抗手段を講じ、あらゆる状況でジョークを交えてアドバイスをくれます。さらに、射出ハンドルも操作できるので…彼に優しくしてあげましょう！

Graywolf（JESTERに声優として参加）は、AIの魅力的なナレーションを制作するだけでなく、状況に応じてJESTERに様々な感情を与えることにも成功しました。盗賊に追われている時は興奮して励まし、盗賊の方位を指示する時は集中して、ミサイルを避けるためにブレーキをかける時は怯えた声で、着地を失敗すれば苛立った声で、時折ジョークを飛ばしたり…JESTERはまるで生きていて、呼吸している人間のように感じられます。JESTERは単なる機能の寄せ集めではありません。**あなたの** 相棒。

Heatblur は、フライト シミュレーションの世界で、機能的で、役に立ち、比較的賢く、そして面白い乗組員を創造するという、驚異的な技術的成果を達成しました。

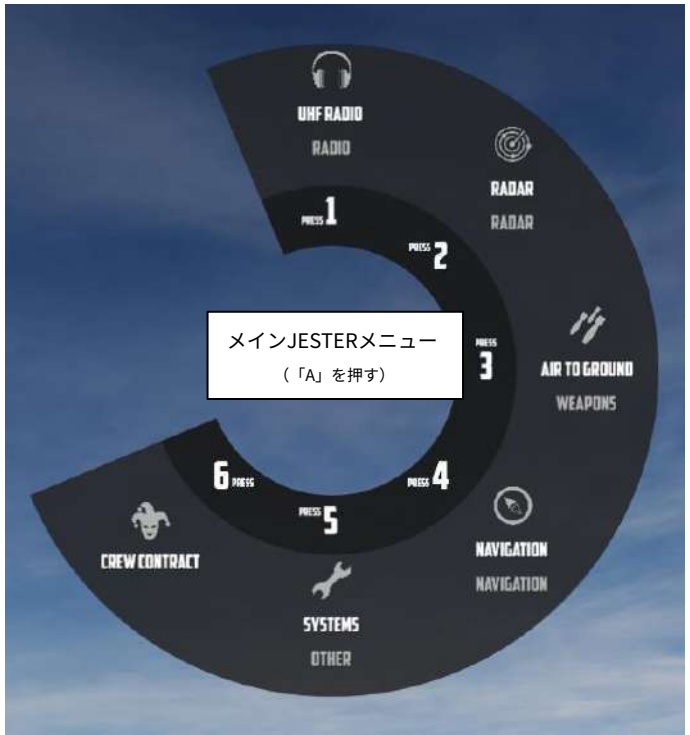
JESTERはどのように機能しますか?

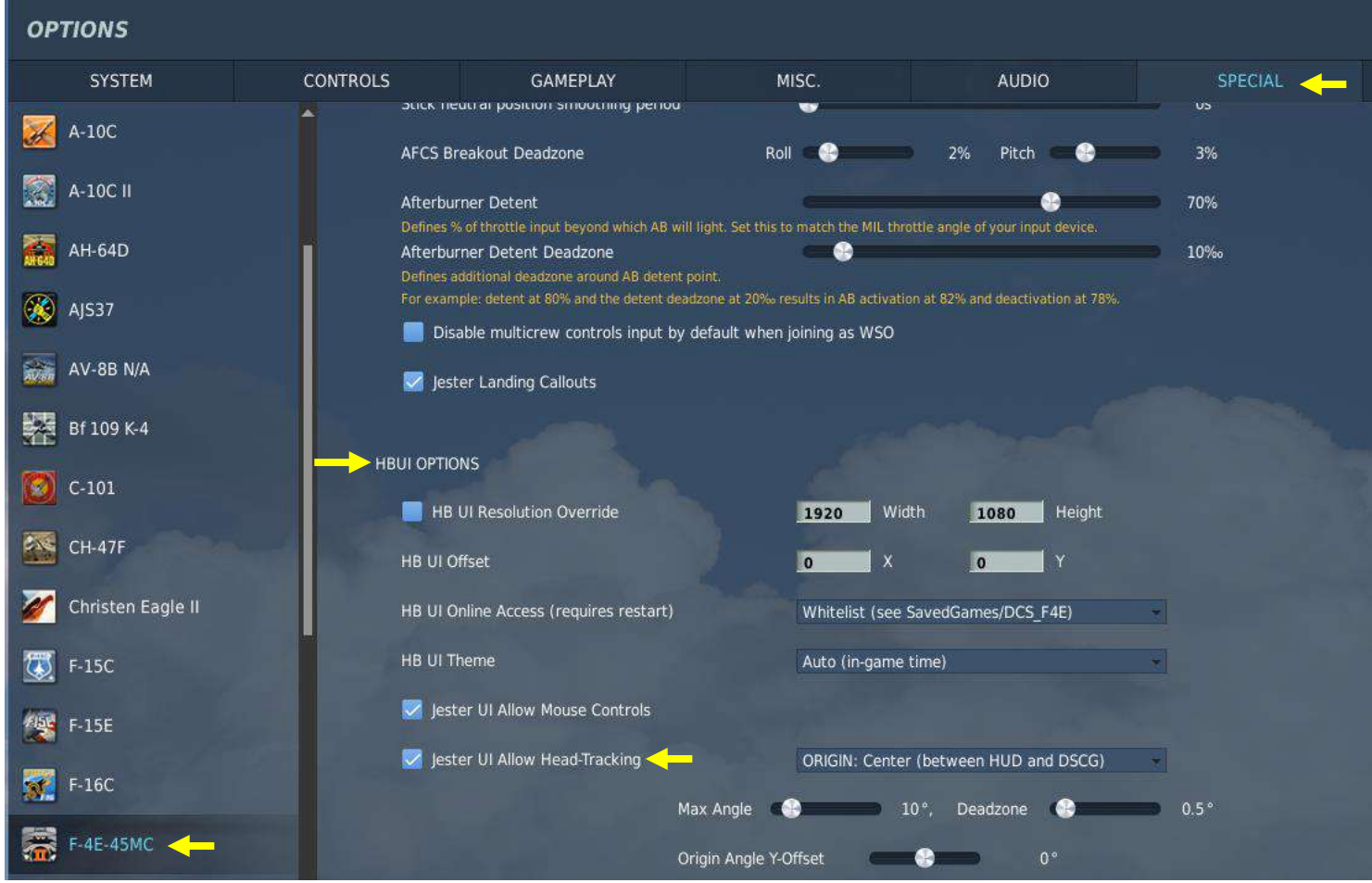
1. JESTER AIホイールを開くには、「**あ**（**JESTER UI アクションバインディング**）。
2. バインディングをマッピングする**JESTERコンテキストアクション**（（短く押したままダブルクリック）。私の場合は「**V**」。JESTER コンテキスト アクションは、現在のコンテキストに応じてさまざまな処理を実行します。
3. UI全体はマウスでアクセス可能**左クリック**オプションを選択するか、円の中心部分をクリックして戻ることができます。オプションはキーボードやその他の入力デバイスに直接割り当てることもできます。オプションにアクセスするためのデフォルトのホットキーは「**左Ctrl+1**" を通して "**左Ctrl+8**」。

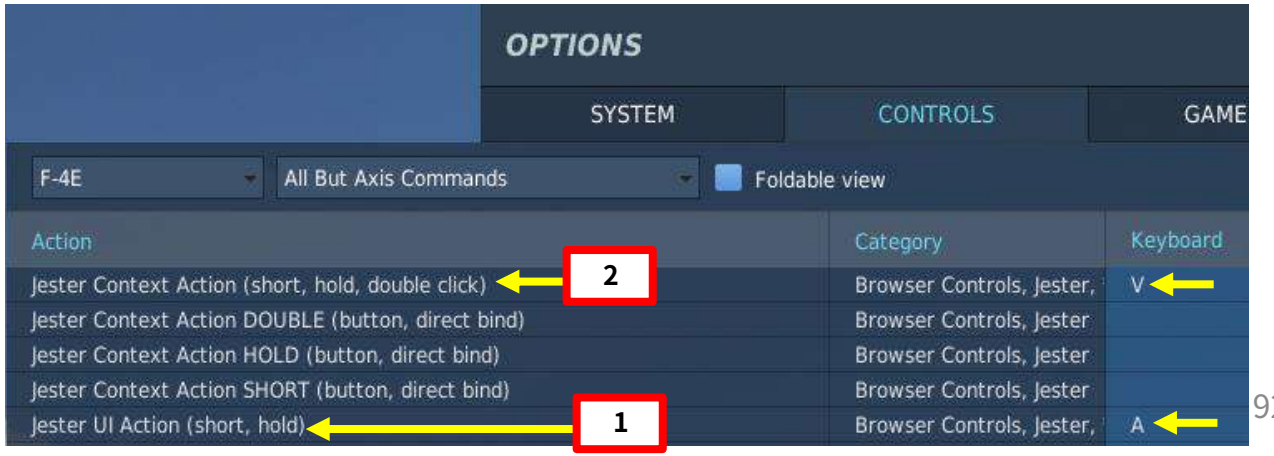
外側のリングのオプションは、次のバインディングを介して選択できます。

- **質問**: カーソルを反時計回りに移動する
- **W**: カーソルの下の選択を確定
- **E**: カーソルを時計回りに移動する

TrackIRをお持ちの場合は、Special F-4E Optionsメニューの「JESTER UI Allow Headtracking」にチェックを入れることを強くお勧めします。また、「JESTER UI Allow Mouse Controls」オプションを有効化（チェック）することで、マウスでオプションをクリックできるようになります。







JESTERはどのように機能しますか?

JESTERの戦闘支援は、一般的に以下のオプションに分かれています。**ジェスターホイール**、まだアクションの多い環境ではないときはいつでも、そして**スマートなコンテキストアクション**戦闘中など、素早い行動が必要な状況で使用します。

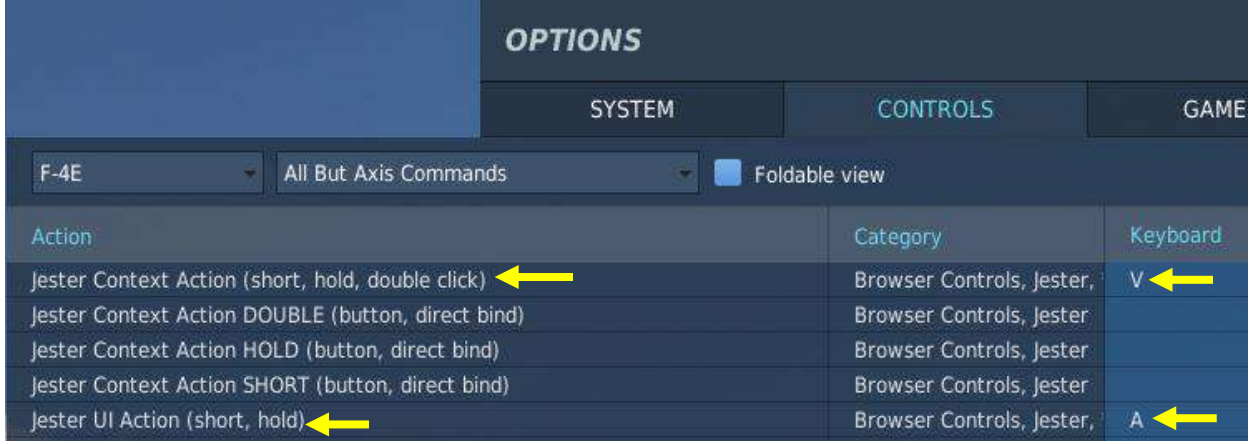
コンテキスト アクション コマンド (デフォルトでは「V」バインディングに設定されています) を使用すると、次のコンテキストに基づいてパイロットと WSO 間の協力と交換が可能になります。

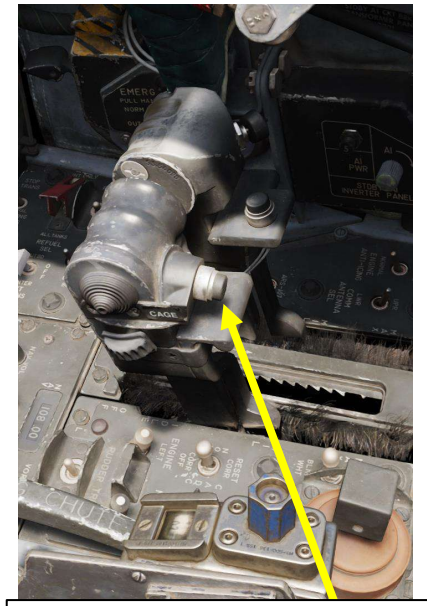
- **コンテキスト1**: 舗装スパイクターゲティングポッド – TGT FIND (ターゲットファインド) 選択**武器発射モードノブ**
- **コンテキスト2**: DT（ダイブトス）またはDL（ダイブレイダウン）を選択した状態で**武器発射モードノブ**
- **コンテキスト3**: ドッグファイト – CAGEまたはBORESIGHTモードを選択
- **コンテキスト4**: 視界外（BVR）レーダー運用 – その他の文脈

コンテキスト アクションは、一瞬だけ押された場合、押したままにした場合、または 2 回クリックした場合 (ダブルクリックした場合) に、セマンティクスを変更できます。

一般的なJESTERコンテキストアクションロジック（« V »バインディング）

コンテクスト	コンテキストアクション 押下時間	ジェスターアクション
BVR – レーダースキャン	ショートプレス	次のターゲットを選択
	長押し	選択したターゲットをロック
	ダブルプレス	ターゲット選択をリセット
BVR – レーダーロック	短押しまたは長押し	ロックを解除するが、ターゲットに焦点を合わせ続ける
	ダブルプレス	ドロップロックとフォーカス
ドッグファイト	ショートプレス	次のターゲットアスペクトを選択
	長押し	ロック/ロック解除の接触が前方にあります
	ダブルプレス	CAGEまたはBORESIGHTモードを終了する
ダイブトス（空中から地上へ）	ショートプレス	ロック/ロック解除グランドリターン
パヴェスパイクターゲティングポッド	ショートプレス	レチクルの横にあるターゲットをロック/ロック解除





空対地兵器配信モードノブ

ケージボタン

- *押すとケージ モードがコマンドされます。*
- *レーダーは 5 マイルの範囲、短いパルスの BST (ボアサイト) モードになり、ピンキー スイッチに応じて現在選択されている空対空兵器の発射回路を設定します。*
- *光学照準器の場合、このコマンドは、選択された武器のレチクルのそれぞれの仰角および方位角追跡、ロール マーク、および距離機能をアクティブにします。パイロットは、照準モードや武器のコントロール パネル機能を切り替えるためにスロットルまたはスティックから手を離す必要はありません。*

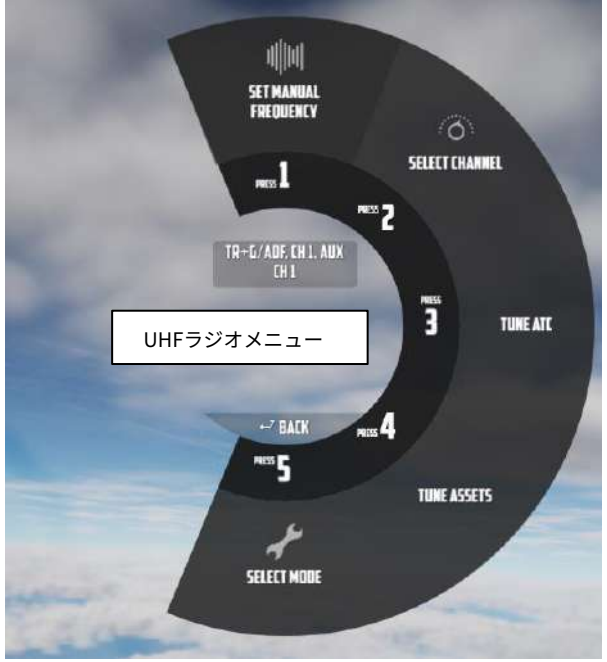
JESTERはどのように機能しますか?

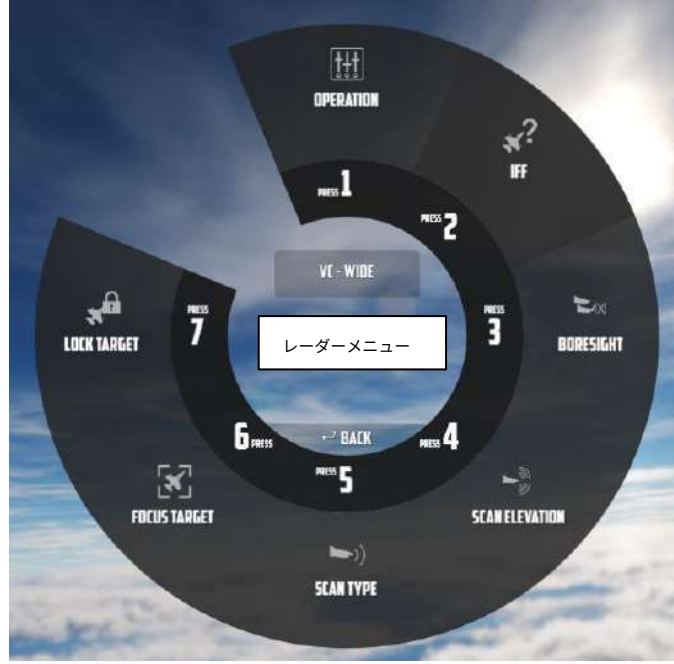
JESTERコンテキストアクション – レーダーロジック（「V」バインディング）		
スキャン/サーチフェーズのレーダー（標的を探しているジェスター）	**LOCK/TRACKフェーズのレーダー**（ジェスターがレーダーロックをかける）	**CAGEまたはBORESIGHT（BST）モードのレーダー**（JESTERはドッグファイト状態です）
状態：通常の飛行状況、JESTERにはコマンドは発行されていません	**状態：**パイロットはすでに JESTER にターゲットをレーダーロックするように指示しています。	**状態：**パイロットはケージ ボタンを押すか、JESTER に BORESIGHT (BST) モードを選択するように依頼する必要があります。
ショートプレス: JESTER に、レーダー スコープに表示される次のターゲットに焦点を合わせ/選択するように指示します。	**ショートプレス:** JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせ続けるように指示します。	**ショートプレス:** JESTERに次のターゲットアスペクトを選択するよう指示する
長押し: JESTER によって現在選択されているターゲット (または最も優先度の高いターゲット) にレーダー ロックを命令します。	**長押し:** JESTER にターゲットのレーダーロックを解除しますが、ターゲットに焦点を合わせ続けるように指示します。	**長押し:** JESTER に、前方の最も近いターゲット (レーダー コンタクト) をレーダーロックまたはロック解除するように指示します。 注：ターゲットはボアサイトから5度以内になければなりません。そうでないとロックを試みて失敗する可能性があります。JESTERでは、パイロットがロックを実行する前に、まずターゲットをその範囲内に配置することを想定しています。
ダブルプレス: 現在選択されているターゲットをリセットし、JESTER を最も優先度の高い脅威を自動的に選択する標準の動作に戻します。	**ダブルプレス:** JESTER にターゲットのレーダーロックとフォーカスの両方を解除するよう命令します (つまり、JESTER は他のターゲットに注意を集中します)。	**ダブルプレス:** JESTER に CAGE モードまたは BORESIGHT モードを終了するよう指示します。

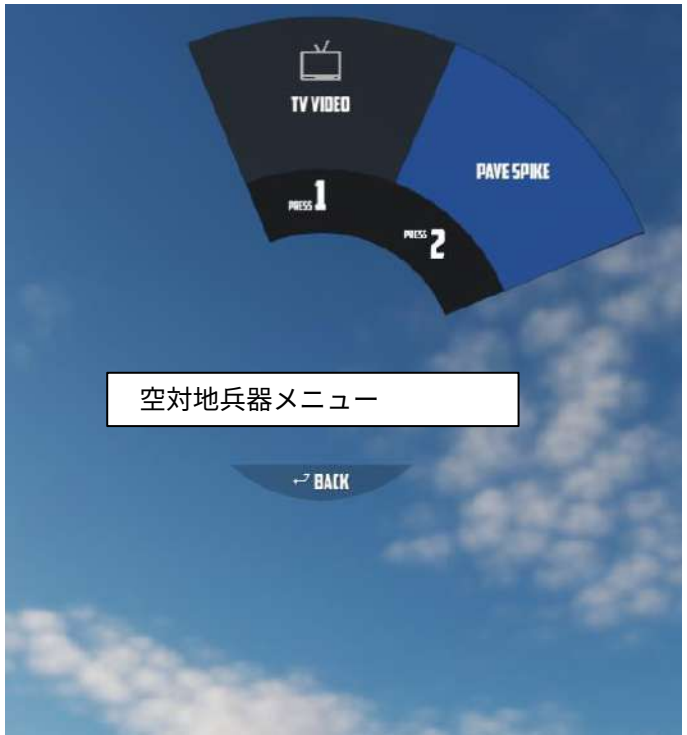
JESTERサブメニュー

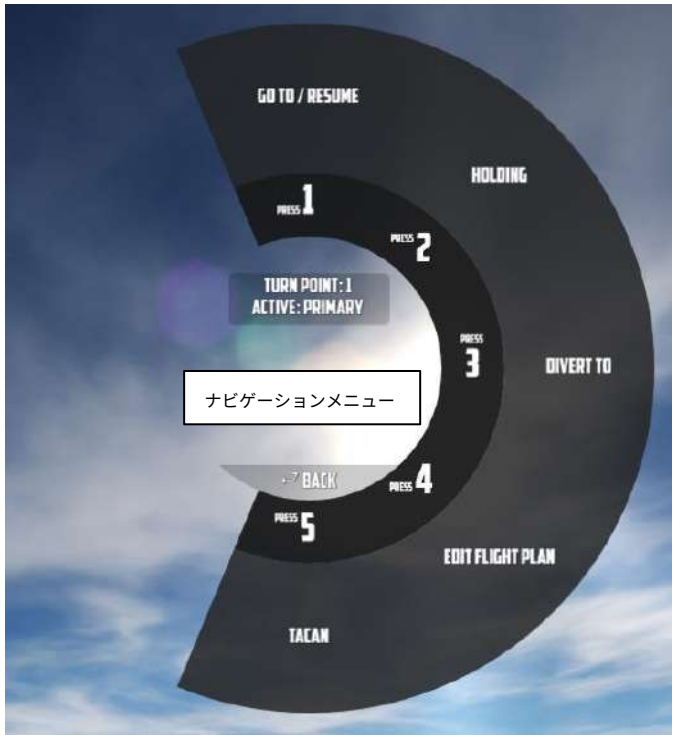
JESTER AI（「JESTER ホイール」と呼ばれます）のさまざまなメニューを以下に示します。

- **UHFラジオ** : 通信および無線関連の制御コマンド。
- **レーダー** : レーダーの設定とコマンド。
- **空対地兵器** : Maverick/HOBOS TV 設定と Pave Spike Targeting ポッド設定およびコマンド。
- **ナビゲーション** : ナビゲーション システムと飛行計画パラメータに関連する設定。
- **システム** : 対抗手段、妨害装置、AVTR (空中ビデオテープレコーダー) に関する設定。





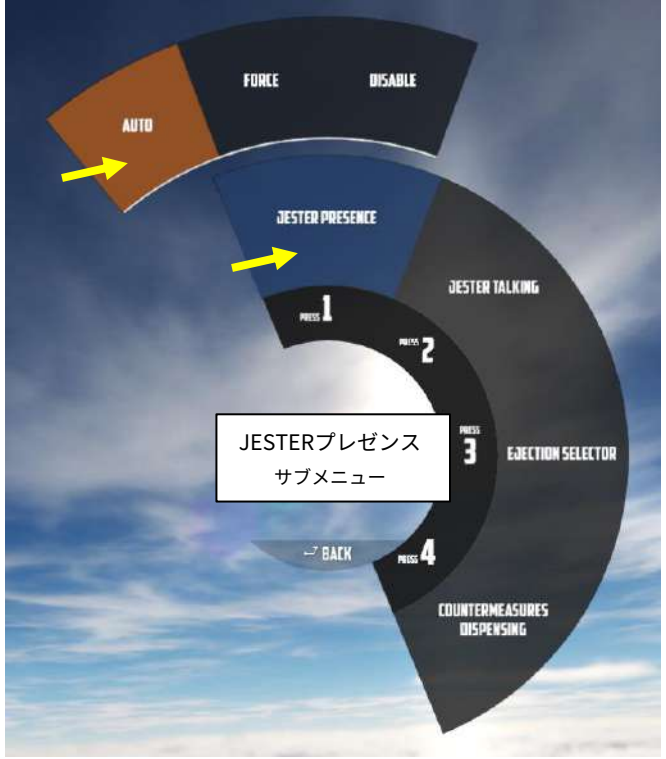


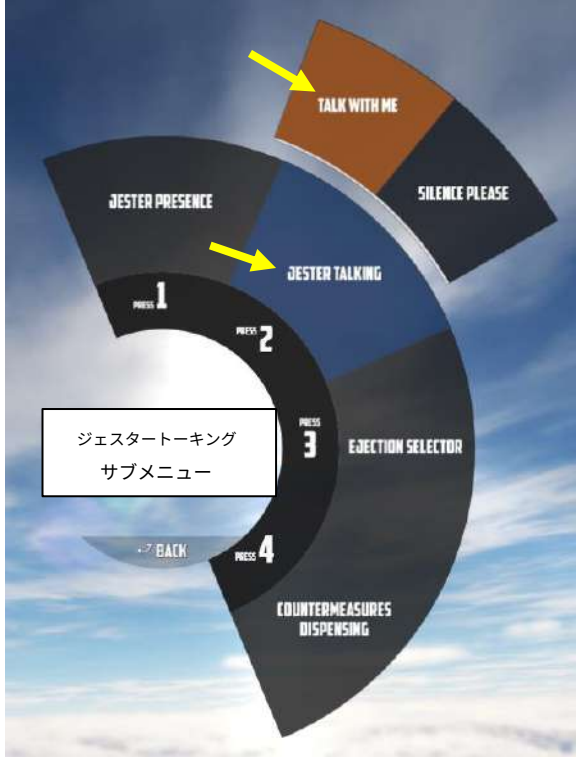


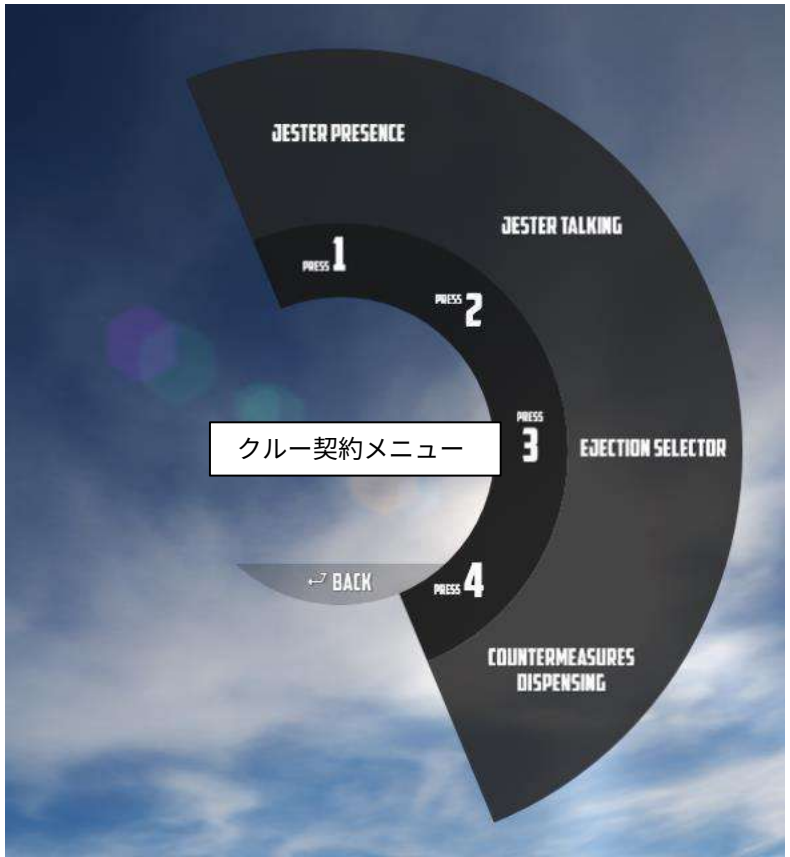
JESTERサブメニュー

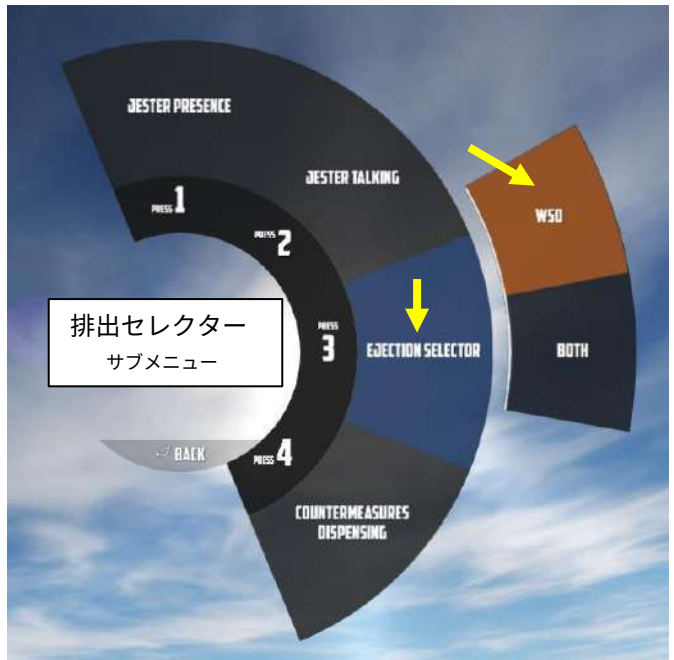
JESTER AI（「JESTER ホイール」と呼ばれます）のさまざまなメニューを以下に示します。

- **クルー契約**: これらの機能は、JESTER がユーザーと対話する方法に影響します。
  - JESTER PRESENCE は、AI ロジックが自動か、強制的にオンか、無効かを制御します。
  - JESTER TALKING は、JESTER があなたに話しかけるかどうかを制御します。
  - EJECTION SELECTOR は、射出ハンドルの設定（射出座席の優先設定）を制御します。
  - COUNTERMEASURES DISENSING は、JESTER が対抗手段を自動的に配布するか (JESTER 設定)、パイロットが自分で対抗手段を配布するか (MANUAL 設定) を制御します。





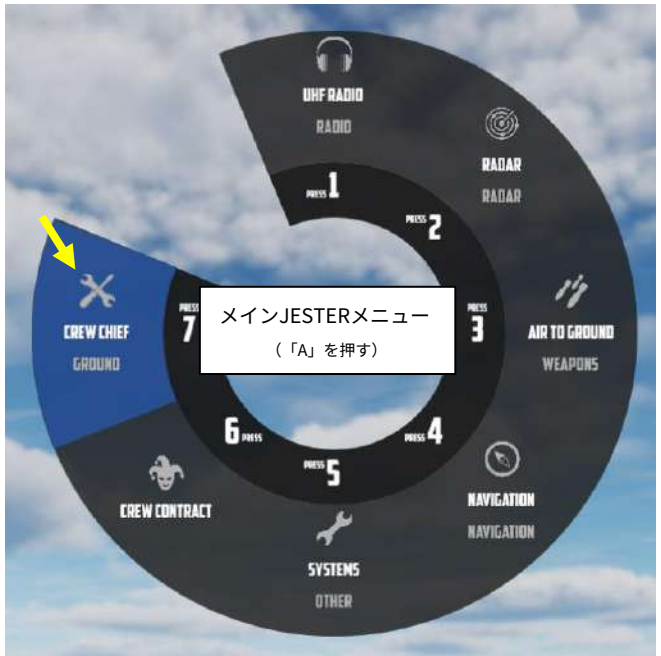


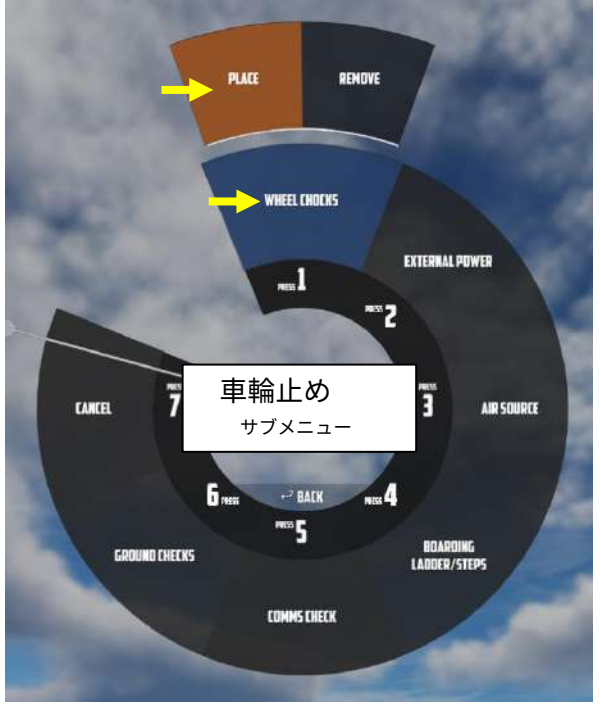


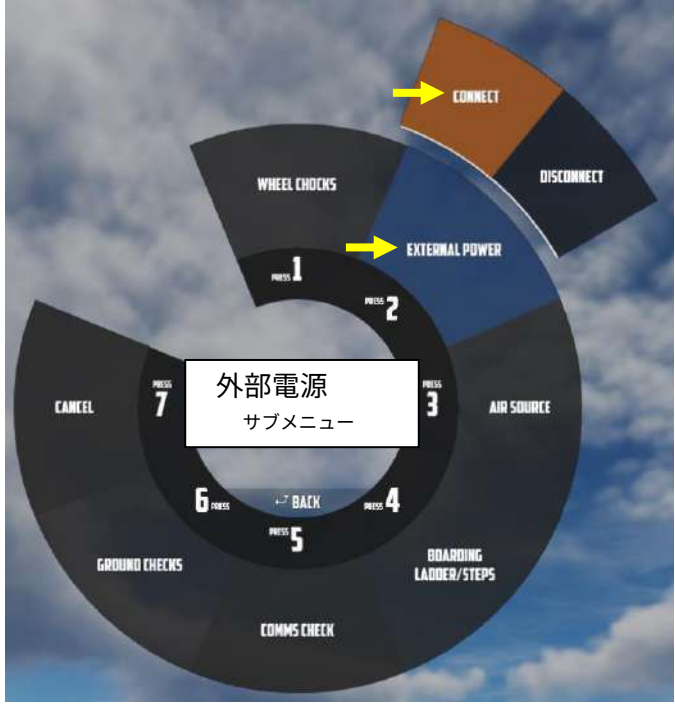
JESTERサブメニュー

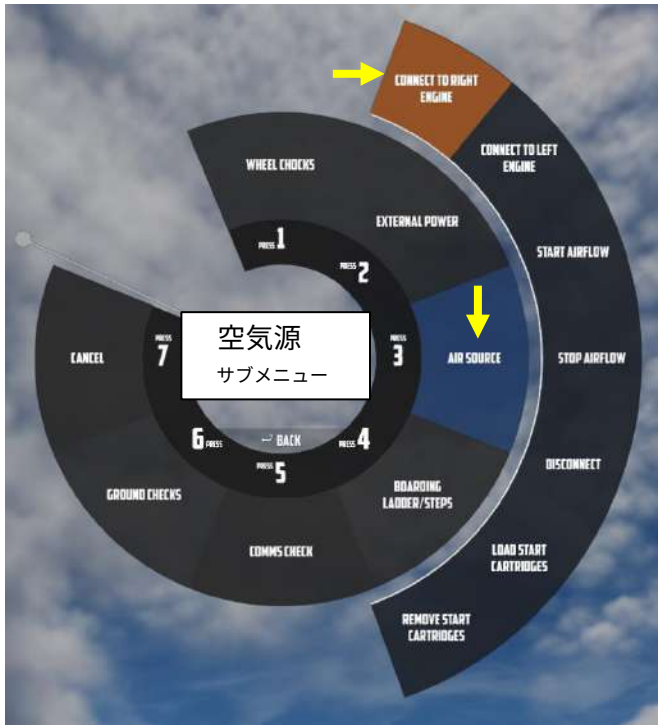
JESTER AI（「JESTER ホイール」と呼ばれます）のさまざまなメニューを以下に示します。

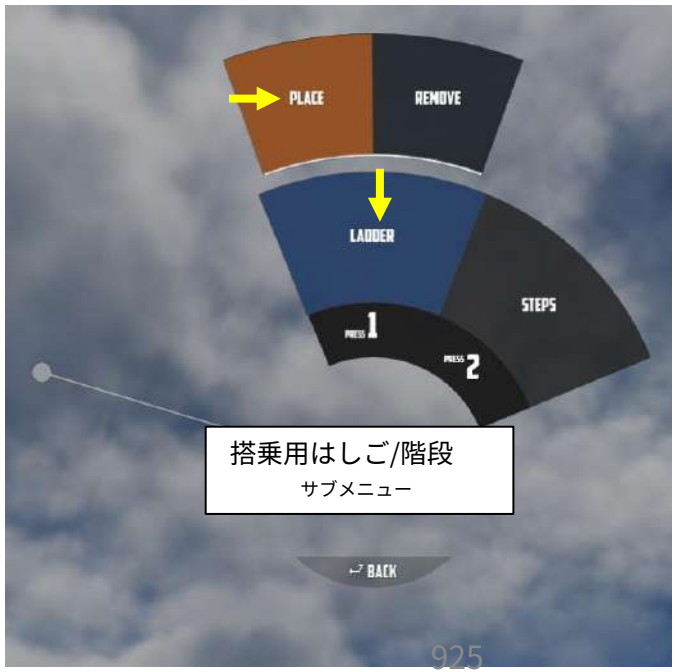
- **クルーチーフ**これらの機能を使用すると、航空機が地上にいる間に実行されるタスクについてクルーチーフと会話することができます。
  - 車輪止め: 車輪止めを取り外したり取り付けたりすることができます。
  - 外部電源: A/M32-60B外部地上電源カート（別名「ダッシュシックスティー」または「ハファー」）を接続または切断できます。
  - 空気源: 空気圧カートを接続または切断できます。
  - 搭乗用はしご/階段: クルーチーフが航空機へのアクセスを提供するはしごまたは階段を設置/取り外すことができます。







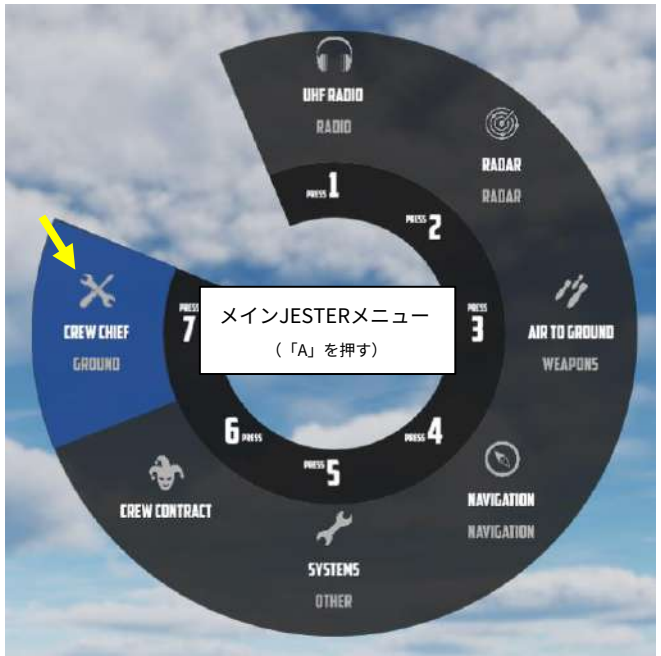


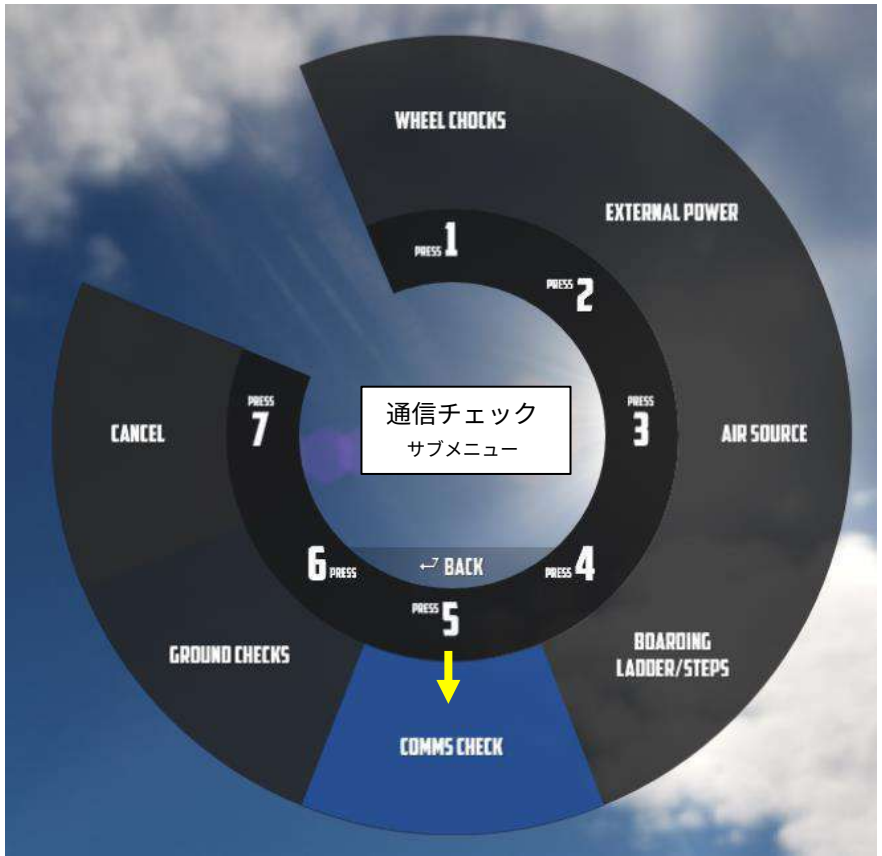


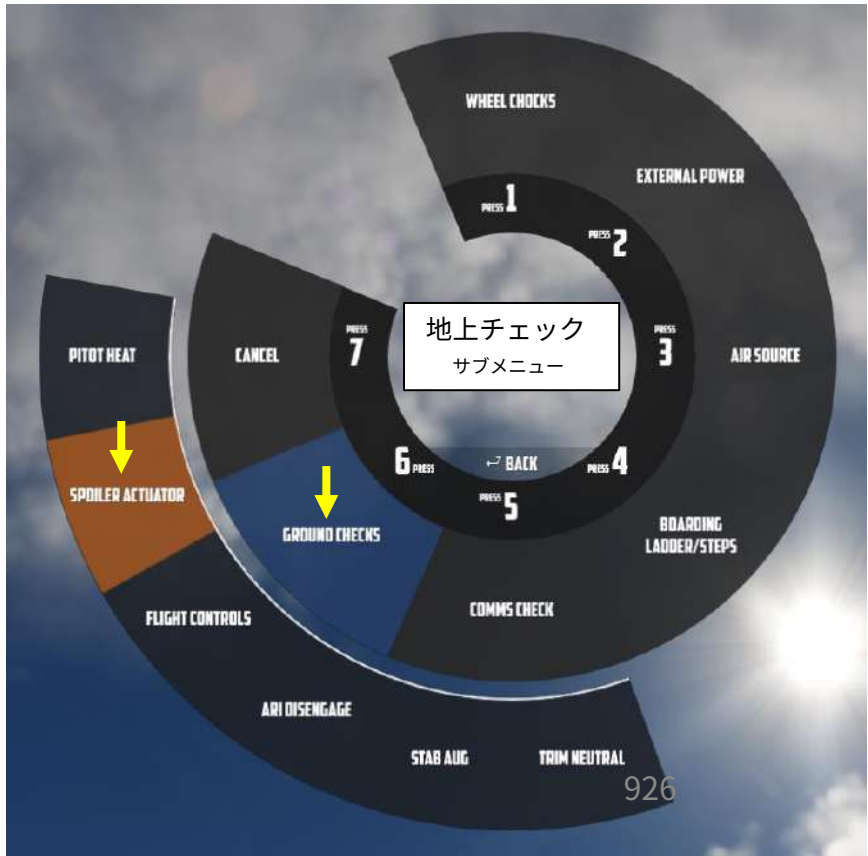
JESTERサブメニュー

JESTER AI（「JESTER ホイール」と呼ばれます）のさまざまなメニューを以下に示します。

- **クルーチーフ**これらの機能を使用すると、航空機が地上にいる間に実行されるタスクについてクルーチーフと会話することができます。
  - COMMS CHECK: 無線チェックを実行します。
  - 地上チェック: スポイラーアクチュエーター、飛行制御などの地上で実行されるチェックを実行します。







ダイナミックジェスター機能

JESTERはダイナミックです。WSO関連のタスクのほとんどを自動的に実行します。彼は自分の視点から何が見えているのか、何が起こっているのかをプレイヤーに知らせてくれます。ドッグファイト中に敵機を呼び出し、パイロットに操縦のヒントを与えます。ミサイル攻撃を受けた際にパイロットに回避方向を指示したり、友軍の交通を発見した場合に知らせたり、AVTRカセットが満タンになったことを知らせたりします。コックピットに燃料計はありませんが、時計とパイロットの飛行スタイルを観察して、燃料ダンプスイッチのオン/オフを忘れた場合に燃料レベルや消費量を確認するようパイロットに思い出させます。JESTERはまた、空中給油中にパイロットの操縦を支援します。彼は本当に何でもこなします！

JESTERはあなたに話しかけ、彼の行動を左右する決定を促します。例えば、タキシング中にJESTERは、ミッションで低空飛行する予定かどうかを尋ねます。あなたの回答に基づいて、パイロットのCFIT（地形への制御飛行）リスクを察知し、脱出するまでの許容範囲が調整されます。必要なのは、希望する回答をクリックするだけです。

参考資料

Heatblur Simulations（公式開発者）F-4EファントムIIガイド

- https://f4.manuals.heatblur.se/f4e_manual.html
- パート1〜19に使用されます。

戦闘機パイロットのポッドキャスト

- エピソード052: F-4 ファントムII パート1:https://youtu.be/uxjSyQfUWwM
- エピソード053: F-4 ファントムII パート2:https://youtu.be/eotHJMJfn_w
- エピソード176：RF-4フォトファントムがベトナム上空を飛行「レースホース」と共に：https://youtu.be/sbc0WFeP4aU

素晴らしいファントムドキュメンタリー

- https://youtu.be/BgWPyiseBu8

記録破りのファントムIIドキュメンタリー

- https://youtu.be/1RO_0cH3OUQ

F-4ファントムIIの飛行特性ドキュメンタリー

- https://youtu.be/iZiduQboyow

アンバサダーズ・イン・ブルードキュメンタリー

- https://youtu.be/X_JNL1egQKI

カル・ワージントンのF-4

- https://youtu.be/pg8-mx4KGK8

- パート1 – はじめに
- パート3 – コックピットと装備
- パート2 – コントロールの設定
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – 緊急時の手順
- パート10 – レーダーとセンサー
- 第11部 犯罪：武器と兵器
- パート12 – 防衛：RWRと対抗手段
- パート13 – IFF（敵味方の特定）
- 第14部 – 無線通信
- パート15 – オートパイロット
- パート16 – ナビゲーションとILS着陸
- パート17 – 空中給油
- パート18 – マルチクルー
- パート19 – 道化師AI
- パート20 – 参考資料と頭字語

参考資料

FlyAndWireのF-4ファントム記事概要

- https://flyandwire.com/f-4e-phantom-ii-articles/
- 部品10、11に使用

FlyAndWireのファントム・ファミライゼーション・シリーズ

- レーダーの基本と操作:https://flyandwire.com/2023/07/23/radar-basics-controls-phantom-phamiliarisation/
- レーダーの癖と特徴:https://flyandwire.com/2023/08/03/radar-quirks-features-phantom-phamiliarisation/
- F-4Eの空対空迎撃 – 理論:https://flyandwire.com/2023/08/17/f-4e-air-to-air-intercepts-theory-phantom-phamiliarisation-vi/
- F-4E 空対空迎撃 – 練習:https://flyandwire.com/2023/08/31/f-4e-air-to-air-intercepts-practice-phantom-phamiliarisation-vii/
- 部品10、11に使用

FlyAndWireのF-4E AN/APQ-120シリーズ

- 標高、範囲、方位角:https://flyandwire.com/2024/05/16/f-4e-apq-120-elevation-range-azimuth/
- レーダー断面積（RCS）と検出範囲：https://flyandwire.com/2024/05/20/f-4e-apq-120-レーダークロスセクション-rcs-and-検出範囲/
- 妨害効果:https://flyandwire.com/2024/05/21/dcs-f-4e-apq-120-ジャミング効果/
- チャフ効果:https://flyandwire.com/2024/05/23/dcs-f-4e-apq-120-chaff-effects/
- 部品10、11、12に使用

FlyAndWireのF-4Eアビオニクスアプリケーション＆ウェポンシリーズ

- ボアサイトモード、AIM-7、スピードゲート:https://flyandwire.com/2024/05/27/f-4e-ボアサイトモード-エイム-7-and-スピードゲート/
- 手動追跡とAIM-7:https://flyandwire.com/2024/06/01/f-4e-manual-tracking-and-aim-7-sparrow/
- F-4E: 空対空での苦戦はやめましょう:https://flyandwire.com/2024/06/10/f-4e-stop-struggling-in-air-to-air/
- パート11に使用

FlyAndWireのF-4E空対空戦術シリーズ

- 最初のステップ:https://flyandwire.com/2024/05/18/f-4e-air-to-air-i-first-steps/
- エイムドットインターセプト:https://flyandwire.com/2024/05/22/f-4e-air-to-air-ii-aim-dot-intercepts/
- VISIDENTモード:https://flyandwire.com/2024/05/24/f-4e-air-to-air-iii-visident/
- SYNC-Z-TURNインターセプトテクニック：https://flyandwire.com/2024/08/02/f-4e-air-to-air-v-sync-z-turn-essential/
- CATA（衝突アンテナトレイン角度）とバンディットヘディングを評価する：https://flyandwire.com/2024/09/04/f-4e-air-to-air-vi-assess-cata-bandit-heading-essential/
- 「CATAの40度の冷気」迎撃技術：https://flyandwire.com/2024/09/18/f-4e-air-to-air-vii-40-cold-of-cata-intercept-technique/
- 部品10、11に使用

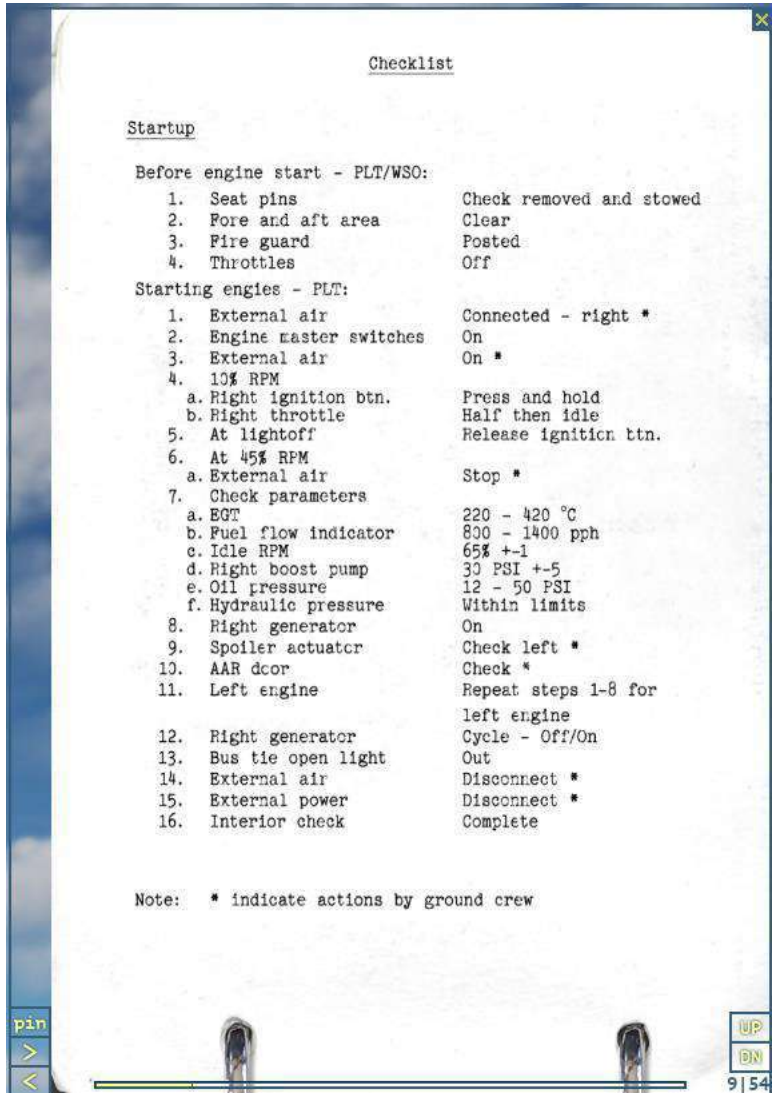
FlyAndWireのF-4Eナビゲーションシリーズ

- ナビゲーションの概要:https://flyandwire.com/category/gaming/dcs/f-4-nav/
- リープフロッグ作戦:https://flyandwire.com/2025/01/30/f-4e-leap-frog-operations/
- ブルズアイとナビリファレンス:https://flyandwire.com/2025/02/04/f-4e-45mc-bullseye-nav-references-ins-navigation/
- パート16に使用

- パート1 – はじめに
- パート3 – コックピットと装備
- パート2 – コントロールの設定
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – 緊急時の手順
- パート10 – レーダーとセンサー
- 第11部 犯罪：武器と兵器
- パート12 – 防衛：RWRと対抗手段
- パート13 – IFF（敵味方の特定）
- 第14部 – 無線通信
- パート15 – オートパイロット
- パート16 – ナビゲーションとILS着陸
- パート17 – 空中給油
- パート18 – マルチクルー
- パート19 – 道化師AI
- パート20 – 参考資料と頭字語

簡略化されたチェックリスト

スタートアップ、タクシー、ランウェイラインナップ



Checklist

Startup

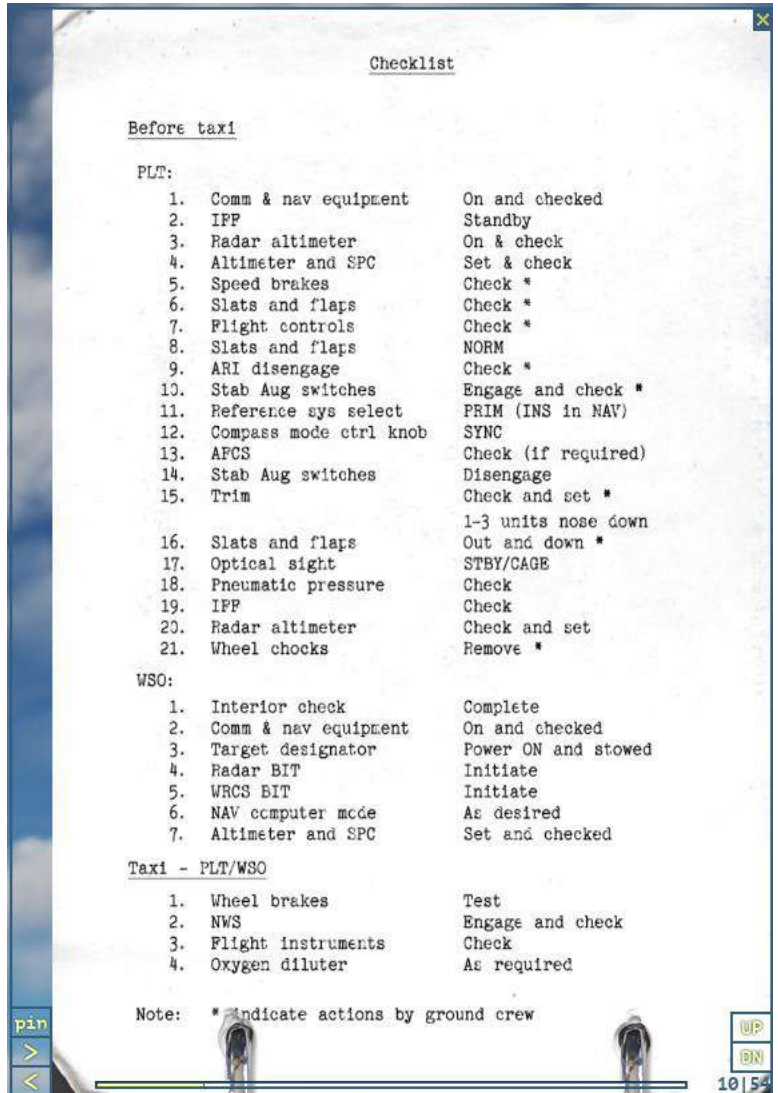
Before engine start - PLT/WSO:

1.	Seat pins	Check removed and stowed
2.	Fore and aft area	Clear
3.	Fire guard	Posted
4.	Throttles	Off

Starting engies - PLT:

1.	External air	Connected - right *
2.	Engine master switches	On
3.	External air	On *
4.	10% RPM	
a.	Right ignition btn.	Press and hold
b.	Right throttle	Half then idle
5.	At lightoff	Release ignition btn.
6.	At 45% RPM	
a.	External air	Stop *
7.	Check parameters	
a.	EGT	220 - 420 °C
b.	Fuel flow indicator	800 - 1400 pph
c.	Idle RPM	65% +-1
d.	Right boost pump	30 PSI +-5
e.	Oil pressure	12 - 50 PSI
f.	Hydraulic pressure	Within limits
8.	Right generator	On
9.	Spoiler actuator	Check left *
10.	AAR door	Check *
11.	Left engine	Repeat steps 1-8 for left engine
12.	Right generator	Cycle - Off/On
13.	Bus tie open light	Out
14.	External air	Disconnect *
15.	External power	Disconnect *
16.	Interior check	Complete

Note: * indicate actions by ground crew



Checklist

Before taxi

PLT:

1.	Comm & nav equipment	On and checked
2.	IFF	Standby
3.	Radar altimeter	On & check
4.	Altimeter and SPC	Set & check
5.	Speed brakes	Check *
6.	Slats and flaps	Check *
7.	Flight controls	Check *
8.	Slats and flaps	NORM
9.	ARI disengage	Check *
10.	Stab Aug switches	Engage and check *
11.	Reference sys select	PRIM (INS in NAV)
12.	Compass mode ctrl knob	SYNC
13.	AFCS	Check (if required)
14.	Stab Aug switches	Disengage
15.	Trim	Check and set * 1-3 units nose down
16.	Slats and flaps	Out and down *
17.	Optical sight	STBY/CAGE
18.	Pneumatic pressure	Check
19.	IFF	Check
20.	Radar altimeter	Check and set
21.	Wheel chocks	Remove *

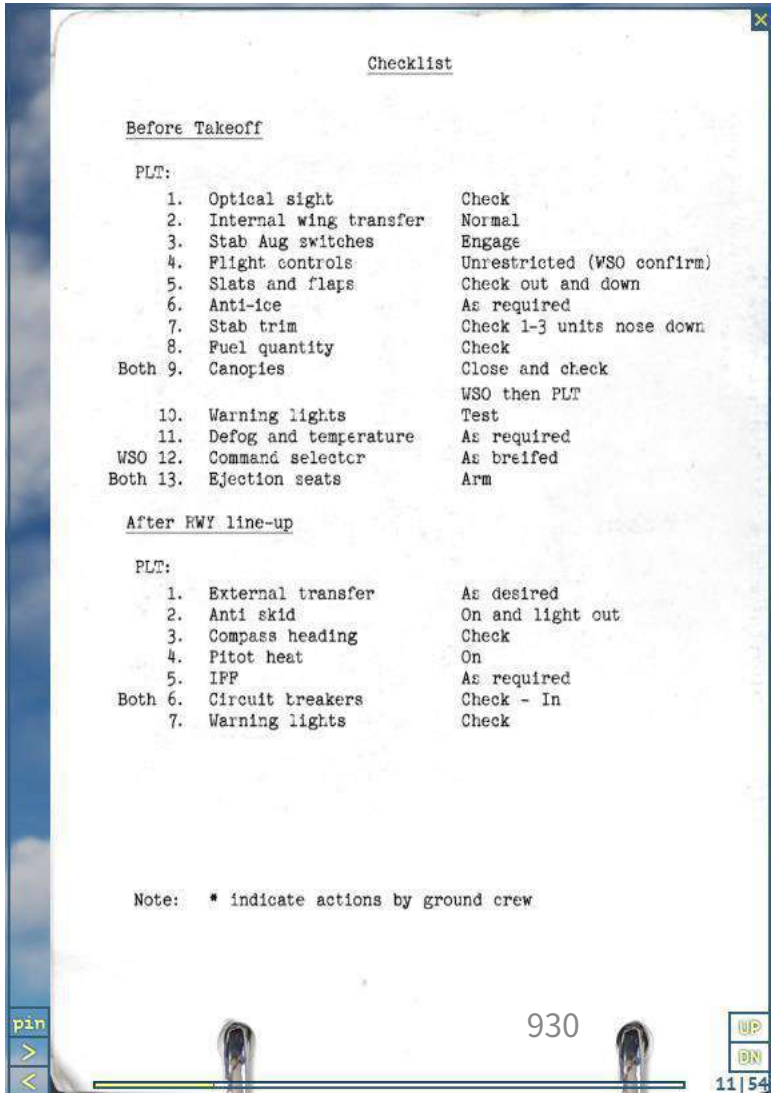
WSO:

1.	Interior check	Complete
2.	Comm & nav equipment	On and checked
3.	Target designator	Power ON and stowed
4.	Radar BIT	Initiate
5.	WRCS BIT	Initiate
6.	NAV computer mode	As desired
7.	Altimeter and SPC	Set and checked

Taxi - PLT/WSO

1.	Wheel brakes	Test
2.	NWS	Engage and check
3.	Flight instruments	Check
4.	Oxygen diluter	As required

Note: * indicate actions by ground crew



Checklist

Before Takeoff

PLT:

1.	Optical sight	Check
2.	Internal wing transfer	Normal
3.	Stab Aug switches	Engage
4.	Flight controls	Unrestricted (WSO confirm)
5.	Slats and flaps	Check out and down
6.	Anti-ice	As required
7.	Stab trim	Check 1-3 units nose down
8.	Fuel quantity	Check
Both 9.	Canopies	Close and check WSO then PLT
10.	Warning lights	Test
11.	Defog and temperature	As required
WSO 12.	Command selector	As breifed
Both 13.	Ejection seats	Arm

After RWY line-up

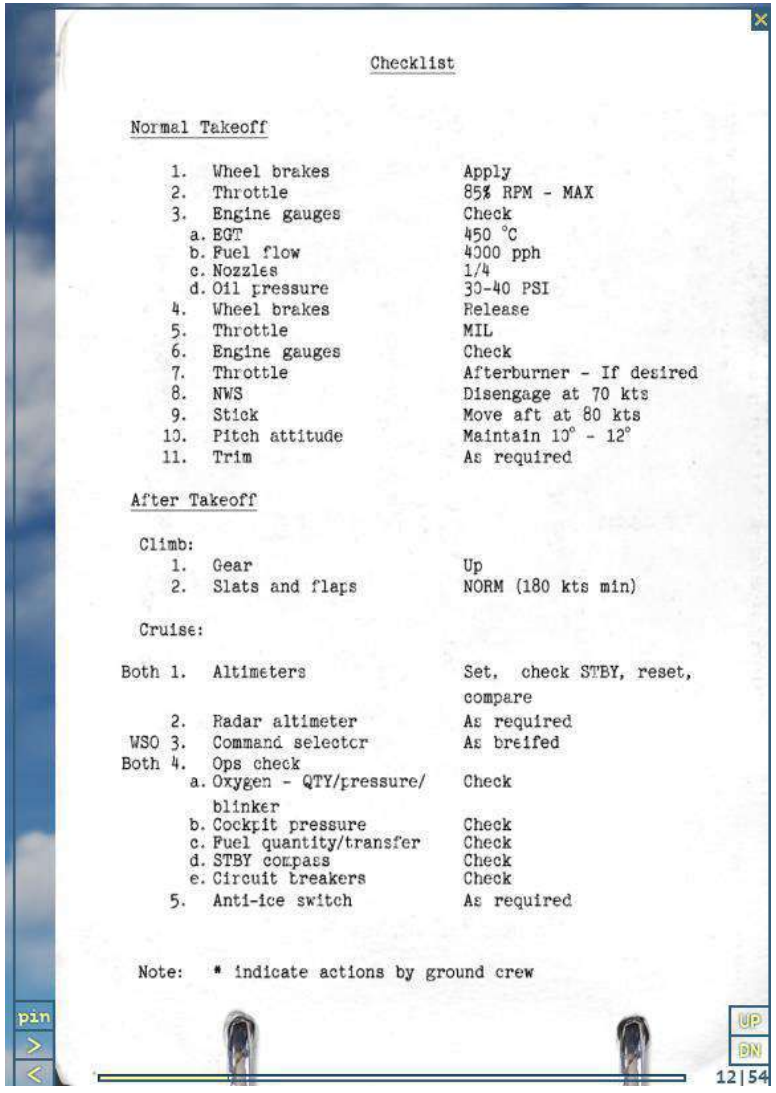
PLT:

1.	External transfer	As desired
2.	Anti skid	On and light out
3.	Compass heading	Check
4.	Pitot heat	On
5.	IFF	As required
Both 6.	Circuit breakers	Check - In
7.	Warning lights	Check

Note: * indicate actions by ground crew

簡略化されたチェックリスト

離陸と着陸



Checklist

Normal Takeoff

	1. Wheel brakes	Apply
	2. Throttle	85% RPM - MAX
	3. Engine gauges	Check
	a. EGT	450 °C
	b. Fuel flow	4000 pph
	c. Nozzles	1/4
	d. Oil pressure	30-40 PSI
	4. Wheel brakes	Release
	5. Throttle	MIL
	6. Engine gauges	Check
	7. Throttle	Afterburner - If desired
	8. NWS	Disengage at 70 kts
	9. Stick	Move aft at 80 kts
	10. Pitch attitude	Maintain 10° - 12°
	11. Trim	As required

After Takeoff

Climb:

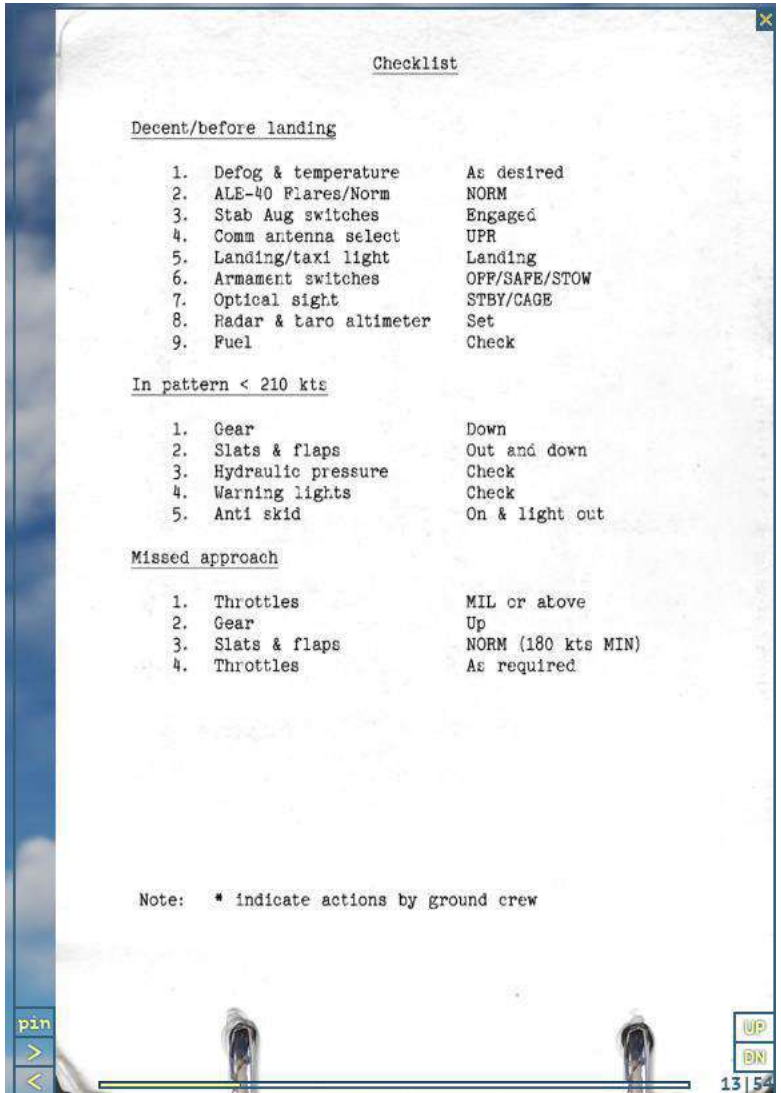
	1. Gear	Up
	2. Slats and flaps	NORM (180 kts min)

Cruise:

Both	1. Altimeters	Set, check STBY, reset, compare
	2. Radar altimeter	As required
WSO	3. Command selector	As breifed
Both	4. Ops check	
	a. Oxygen - QTY/pressure/ blinker	Check
	b. Cockpit pressure	Check
	c. Fuel quantity/transfer	Check
	d. STBY compass	Check
	e. Circuit breakers	Check
	5. Anti-ice switch	As required

Note: * indicate actions by ground crew

12|54



Checklist

Decent/before landing

	1. Defog & temperature	As desired
	2. ALE-40 Flares/Norm	NORM
	3. Stab Aug switches	Engaged
	4. Comm antenna select	UPR
	5. Landing/taxi light	Landing
	6. Armament switches	OFF/SAFE/STOW
	7. Optical sight	STBY/CAGE
	8. Radar & taro altimeter	Set
	9. Fuel	Check

In pattern < 210 kts

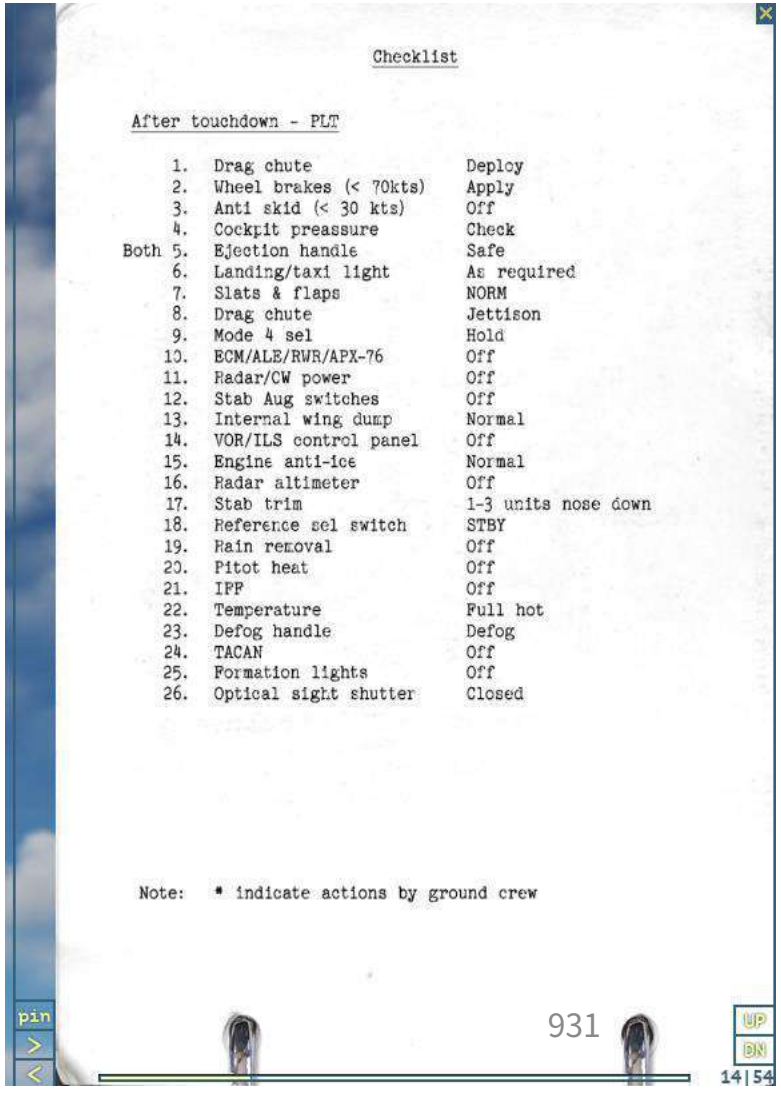
	1. Gear	Down
	2. Slats & flaps	Out and down
	3. Hydraulic pressure	Check
	4. Warning lights	Check
	5. Anti skid	On & light out

Missed approach

	1. Throttles	MIL or above
	2. Gear	Up
	3. Slats & flaps	NORM (180 kts MIN)
	4. Throttles	As required

Note: * indicate actions by ground crew

13|54



Checklist

After touchdown - PLT

	1. Drag chute	Deploy
	2. Wheel brakes (< 70kts)	Apply
	3. Anti skid (< 30 kts)	Off
	4. Cockpit preassure	Check
Both	5. Ejection handle	Safe
	6. Landing/taxi light	As required
	7. Slats & flaps	NORM
	8. Drag chute	Jettison
	9. Mode 4 sel	Hold
	10. ECM/ALE/RWR/APX-76	Off
	11. Radar/CW power	Off
	12. Stab Aug switches	Off
	13. Internal wing dump	Normal
	14. VOR/ILS control panel	Off
	15. Engine anti-ice	Normal
	16. Radar altimeter	Off
	17. Stab trim	1-3 units nose down
	18. Reference sel switch	STBY
	19. Rain removal	Off
	20. Pitot heat	Off
	21. IFF	Off
	22. Temperature	Full hot
	23. Defog handle	Defog
	24. TACAN	Off
	25. Formation lights	Off
	26. Optical sight shutter	Closed

Note: * indicate actions by ground crew

14|54

頭字語と略語

AAR	空中給油
交流	空力センター
ACM	空中戦闘機動
交流	交流
ADC	エアデータコンピュータセット
アナログ・デバイセズ	態度監督指標
AFC	自動周波数制御
AFCS	自動飛行制御システム
AGC	自動ゲインコントロール
AHRS	姿勢方位基準システム
AJB	空中電気機械爆撃装置（AN/AJB-1、LABSを参照）
AOA	迎え角
アパ	航空機、レーダー、補助装置
APN	航空機、レーダー、航法援助
APQ	航空機搭載、レーダー、特殊用途
APU	補助動力装置
AR	空中給油
ARI	エルロンラダーインターコネクト
アーク	空中、無線、管制
到着	空中給油リリース（ボタン）
ASA	空挺、特殊型、補助組立
ASE	許容ステアリングエラー
ASN	空中、特殊型、航法援助
ASQ	空中、特殊型、目的の組み合わせ
AVTR	空中ビデオテープレコーダー
AWRU	航空機兵器放出ユニット

ああ	空挺、武装、制御
バス	最良の真方位
BDHI	方位距離方位指示器
少し	組み込みテスト
英国標準時	ボアサイト
CAA	コンピュータ自動取得
CADC	中央空調データコンピュータ
キャップ	戦闘航空哨戒
CAS	校正された対気速度
CG	重心
CIT	コンプレッサー入口温度
CNI	通信ナビゲーション識別
CSD	定速ドライブ
DC	直流
CSCG	デジタルスキャンコンバータグループ
CDU	ダグラスコントロールユニット
DMAS	デジタルモジュラー航空電子機器システム
DME	距離測定装置
博士	推測航法
DVST	直視型収納チューブ
EAS	等価対気速度
ECM	電子対抗手段
EGT	排気ガス温度
フロリダ州	飛行レベル
G	重力
GCA	地上管制進入
GCI	地上管制インターセプト

GPM	1分あたりのガロン
HSI	水平状況インジケーター
Hz	ヘルツ
IP	識別ポイント
IAS	指示対気速度
IFF	敵か味方かの識別
IFR	計器飛行規則
ILS	計器着陸装置
IMC	計器気象条件
IR	赤外線
知的財産	位置の識別
JP	ジェット推進
KTS	結び目
ラボ	低高度爆撃システム
LCOSS	リードコンピューティング光学照準器
ル	先端
液体酸素	液体酸素
LPM	リットル/分
マック	平均空力弦
ミル	軍隊
MSDG	複数センサーディスプレイグループ
MSL	平均海面
該当なし	適用できない
北東	未確立
NMPP	1ポンドあたりの海里
オート麦	外気温

頭字語と略語

P	パイロット
パソコン	電力制御
PDVL	プルダウンベントライン
PLB	人員ロケータービーコン
PRF	パルス繰り返し周波数
PSI	平方インチあたりの重量
質問	動圧、平方フィートあたりの重量
レーダー	無線探知と測距
RBL	レーダーボアサイトライン
高周波	無線周波数
RIP	レーダー識別ポイント
回転数	毎分回転数
RWR	レーダー警報受信機
シド	標準計器出発
SPC	静圧補償器
タカン	戦術航空航法
タス通信	真対気速度
TE	後縁
ティセオ	電気光学式ターゲット識別システム
TMN	真マッハ数
UHF	超高周波
VFR	有視界飛行ルール
VHF	非常に高い頻度
VIP	視覚識別ポイント
VMC	視程気象条件
ベトナム語	速度と加速度の関係

ボルタック	超高周波 - 全方向レンジと戦術航空航法
WSO	兵器システム担当官

非常に貴重な援助をしてくれた Vulture に特に感謝します。

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイド作成者に適切な感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーターの皆様。以下の方々から多額の寄付をいただき、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組んでいくことができました。

- シェイクスピア
- ジェームズ・ソーンブラッド
- ロマニチェル
- ベン「ハングリー・アライグマ」
- Def9Infinite
- チャズフライズ
- プラブス
- チル・メイズ
- デビッド「脊柱側弯症」
- ニック「ザ・ピック」

DCS
Chuck_Owl
33
F-4E
PHANTOM II
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-14B
EA
F-15E
F-16C
EA
F-4E
F-5E
F-86F
F/A-18C
FC3
Fw 190 A-8
Fw 190 D-9
I-16
JF-17
EA
Ka-50
Ka-50 III
L-39
M-2000C
Marianas
EA
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
This software is for entertainment purpose only.
MULTI THREAD PREVIEW: 2.9.5.55300